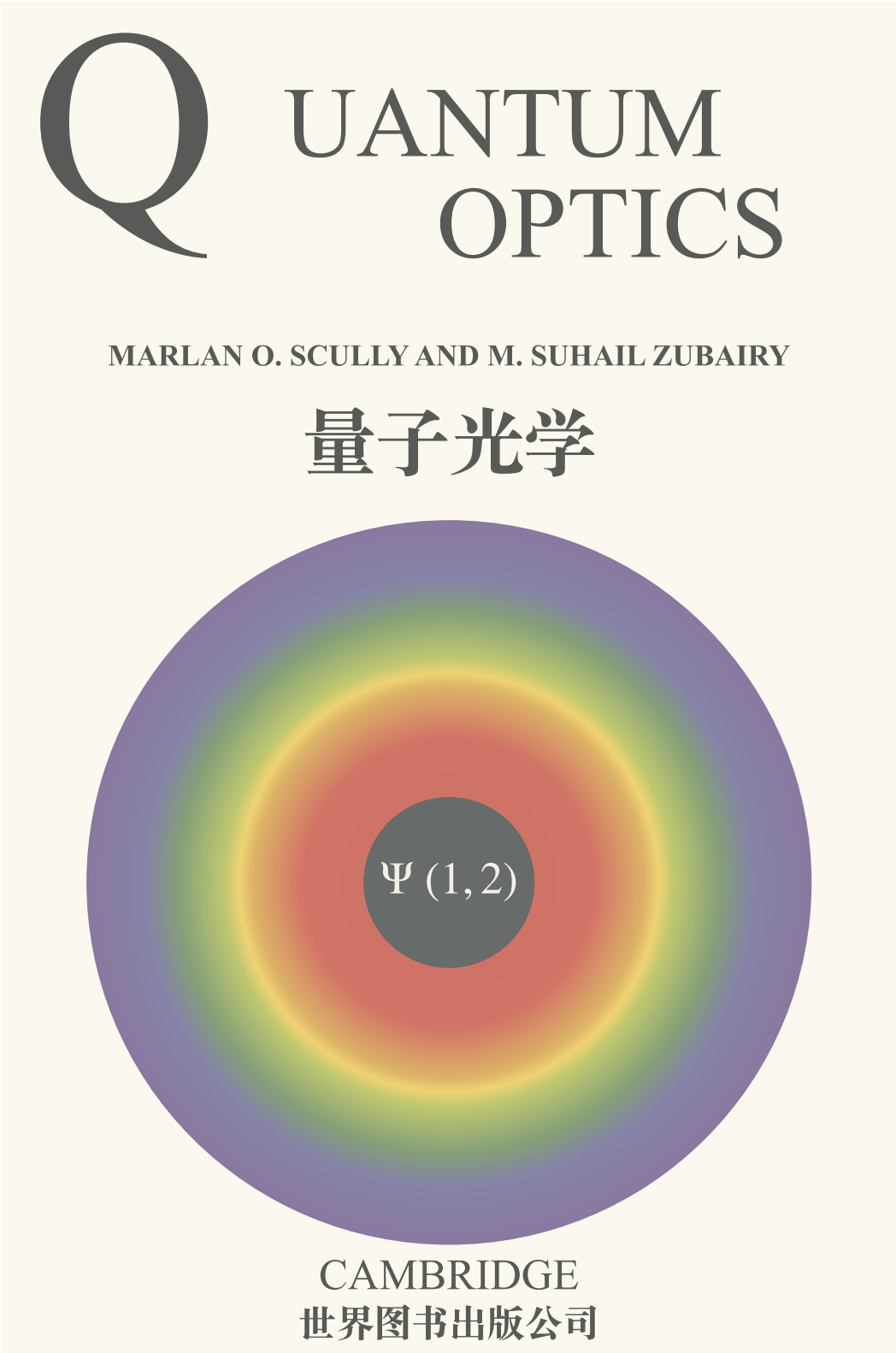
量子光学


QUANTUM OPTICS
MARLAN O. SCULLY AND M. SUHAIL ZUBAIRY
量子光学
Ψ (1, 2)
CAMBRIDGE
世界图书出版公司

扉页

量子光学

Marlan O. Scully

得克萨斯 A&M 大学、马克斯·普朗克量子光学研究所

M. Suhail Zubairy

真纳大学

剑桥大学出版社

世界图书出版公司

出版资料

项目	原书资料
书名	Quantum Optics
作者	M. O. Scully、M. S. Zubairy
中译名	量子光学
出版者	世界图书出版公司北京公司
印刷者	北京中西印刷厂
发行	世界图书出版公司北京公司（北京朝内大街 137 号，100010）
开本	1/24，711 × 1245
印张	27.5
出版年代	2000 年 4 月
书号	ISBN 7-5062-4966-9/O · 317
版权登记	图字 01-2000-0852
定价	98.00 元

世界图书出版公司北京公司已获得 Cambridge University Press 授权在中国大陆独家重印发行。

由剑桥大学出版委员会出版。地址：The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP, United Kingdom。

剑桥大学出版社的地址如下：The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, United Kingdom；40 West 20th Street, New York, NY 10011-4211, USA；10 Stamford Road, Oakleigh, Melbourne 3166, Australia。

© 剑桥大学出版社，1997 年。

本书受版权保护。除法律规定的例外及有关集体许可协议允许的情形外，未经剑桥大学出版社书面许可，不得复制本书的任何部分。

1997 年首次出版。在英国剑桥大学印刷厂印制。采用 Times 字体，字号 10 磅、行距 13 磅。

英国图书馆收录了本书的书目记录。

美国国会图书馆在版编目资料

Scully, Marlan O. (Marlan Orvil), 1939–
Quantum optics / Marlan O. Scully and M. Suhail Zubairy.
p. cm.
含参考文献及索引。
ISBN 0 521 43458 0；ISBN 0 521 43595 1（平装）。

1. 量子光学。I. Zubairy, Muhammad Suhail, 1952–
II. 书名。
QC446.2.S4 1996
535-dc20 94-42949 CIP

ISBN 0 521 43458 0：精装本。
ISBN 0 521 43595 1：平装本。

Marlan Scully 与 M. Suhail Zubairy 所著《Quantum Optics》的本版本，根据与英国剑桥大学出版委员会达成的协议出版。

本授权版本仅限在中华人民共和国境内销售，不得出口至其他地区。

> 版本说明：以上是所提供扫描本中的出版记录与声明的转写、翻译；作者任职情况及下文中的“目前”均以原书出版时为准。

内容简介

近年来，量子光学领域取得了显著进展：从在实验室中实现无反转激光和微激射器等违反直觉的概念，到研究量子力学中的互补性、隐变量等基础问题。本书对量子光学作了深入而广泛的介绍，始终着重讨论基本原理及其应用。

本书首先建立量子光学的基本工具，随后展示这些工具在各种量子光学系统中的应用，包括共振荧光、激光器、微激射器、压缩态和原子光学。最后四章专门讨论利用量子光学检验量子力学基础，以及测量理论的若干特定方面。

本书只要求读者具备通常的量子力学和电磁理论基础，并配有大量习题与参考文献。对于量子光学专业的研究生，以及已经在这一领域开展研究的学者，本书都具有重要参考价值。

作者简介

Marlan O. Scully 作为研究者和教育工作者，在大西洋两岸作出了许多开创性贡献，并因此获得了众多荣誉，包括美国光学学会的 Adolph Lomb 奖章、富兰克林学会的 Elliot Cresson 奖章、古根海姆研究奖助金及亚历山大·冯·洪堡奖。他是马克斯·普朗克学会的当选成员，也是美国物理学会、美国光学学会和美国科学促进会的会士。他曾在耶鲁大学、麻省理工学院、亚利桑那大学和新墨西哥大学任教，目前担任得克萨斯 A&M 大学 Burgess 杰出物理学教授、理论物理中心主任、得克萨斯激光实验室共同主任，并为马克斯·普朗克量子光学研究所的外部科学成员（Auswärtiges Wissenschaftliches Mitglied）。

M. Suhail Zubairy 于 1978 年在罗切斯特大学取得博士学位。此后，他先后在罗切斯特大学、亚利桑那大学和新墨西哥大学担任研究及教学职位；1984 年加入伊斯兰堡的真纳大学，目前为该校教授及电子学系的创系系主任。他曾在马克斯·普朗克量子光学研究所、乌尔姆大学、新墨西哥大学和坎皮纳斯大学担任访问职位，并曾为意大利的里雅斯特国际理论物理中心的协作成员。1993 年，巴基斯坦总统向他授予 Sitara-e-Imtiaz 勋章。他还获得了萨拉姆物理学奖和巴基斯坦科学院金奖，并为巴基斯坦科学院及美国光学学会的会士。

献辞

> 献给
> Thelma T. Scully 与 Naseem Fatima Zubairy
> 并纪念
> Orvil O. Scully 与 Muhibul Islam Zubairy

前言

量子光学将量子场论与物理光学融为一体，正经历着革命性的变革。这一学科从早期对辐射相干性质的研究，例如 20 世纪 60 年代的激光量子统计理论，发展到了现代的研究领域，例如辐射场压缩态和原子相干在抑制干涉测量与光学放大器中量子噪声的作用。一方面，无反转激光以及单原子微波激射器和激光器等违反直觉的概念，如今已在实验室中成为现实。其中许多技术有望用于研制灵敏度远超标准量子极限的新器件。另一方面，量子光学提供了强有力的新探针，用来探讨互补性、隐变量等量子力学基础问题，以及其他在量子物理和哲学基础中居于核心地位的问题。

本书旨在向学生和科学工作者介绍量子光学领域这些以及许多其他令人振奋的进展，重点讨论基本概念及其应用，使学生能够在本领域开展独立研究。本书是在我们于多所大学、研究机构和暑期学校所作讲授的基础上形成的，可作为具备通常的量子力学与电磁理论基础的低年级研究生教材。每章都附有习题及一般参考文献。有些习题在很大程度上依托某篇研究论文中的处理方法，从而引导学生直接接触科学文献。参考文献的作用是指出原始论文，并向读者提供可供深入学习的综述及相关论文。我们并未尝试列出穷尽性的参考文献清单。

本书大致分为三个部分。前六章建立量子光学的“工具”；接下来的十一章将这些“工具”应用于各种量子光学系统；最后四章讨论如何运用现代量子光学物理来检验量子力学的基础。

本书首先把辐射场的每一个模与一个量子化谐振子相联系，从而介绍辐射场的量子化。在许多量子光学系统中，对辐射场进行量子化的强烈动机，来自量子拍、双光子干涉以及辐射场非经典态（例如福克态）的产生等现象。其中一些现象为我们理解难以捉摸的光子概念带来了新的启示。在本书第一部分，我们讨论辐射场的各种状态，例如相干态和压缩态，并引入场的分布函数，借此建立辐射量子理论与经典理论之间的对应关系。随后，我们利用场的关联函数建立相干性的量子理论，为讨论干涉实验的结果提供框架。接着，我们建立辐射场与物质相互作用的半经典理论和量子理论，着重构建一个有助于理解现代量子光学多方面问题的理论框架。

第二部分运用这一理论框架，建立原子与场的阻尼理论、共振荧光理论，以及激光器和微激射器的工作理论；并研究参量放大、四波混频等非线性光学过程的量子噪声性质。我们详细讨论了许多新型系统中的原子相干效应。例如，原子相干对吸收的抑制会产生无反转激光和电磁感应透明等有趣效应。原子相干还能够抑制激光器中的肖洛–汤斯自发辐射噪声，关联发射激光器（correlated emission laser，CEL）便是一例。这类 CEL 系统在激光陀螺物理和“无噪声”放大等方面具有潜在应用。

第三部分进一步讨论现代量子光学物理在量子力学基础问题中的应用，包括贝尔定理、量子无损测量、“哪条路径”探测器以及双光子干涉。

在本书的准备过程中，我们从与众多同事、朋友和学生的交流中获益良多。由于人数太多，无法逐一致谢，在此只能向其中的少数人表达谢意。

我们尤其感谢 Stephen Harris、Willis Lamb、Julian Schwinger 和 Herbert Walther。他们对物理学的深刻贡献，特别是与我们开展的许多富有成果的合作，深深影响了我们的思考。他们在本书中留下的印记显而易见：如果没有他们，本书将缺少整整若干章。我们感谢 Peter Knight 对撰写本书给予的鼓励。他以及 Girish Agarwal、Richard Arnowitt、Chris Bednar、Janos Bergou、Leon Cohen、Jonathan Dowling、Joe Eberly、Michael Fleischhauer、Edward Fry、Julio Gea-Banacloche、Roy Glauber、Trung-Dung Ho、Hwang Lee、Lorenzo Narducci、Robert O'Connell、Norman Ramsey、Ulrich Rathe、Wolfgang Schleich、Krzysztof Wodkiewicz、Bernand Yurke 和 Shi-Yao Zhu 所提出的批评意见及参与的有益讨论，为澄清许多细微问题提供了宝贵帮助。我们中的一位（MSZ）感谢巴基斯坦原子能委员会多年来的经费支持，特别感谢其主席 Ishfaq Ahmad；他对本项目的深切关注与投入，对项目的完成起到了关键作用。MOS 感谢美国海军研究局的支持，尤其感谢 Herschel Pilloff；他的智慧以及对卓越科学的执着追求促成了许多成功的合作项目和会议，并对本书产生了显著影响。我们也衷心感谢休斯敦高级研究中心（HARC）及 Welch 基金会的支持。感谢 Jeanne Williams 用 TeX 细致排版，感谢 Jim 和 Andrey Bailey 在 Bailey 牧场的热情款待，我们在那里完成了书稿。

最后，我们感谢家人 Judith、James、Debra、Robert、Steven、Jacquelyn，以及 Parveen、Sarah、Sahar 和 Raheel 的支持与理解，尤其是在过去十年间构思、规划和撰写本书时，我们曾长时间离家，他们仍然给予理解与支持。

Marlan O. Scully

M. Suhail Zubairy

目录

以下页码沿用原书目录所印页码。

节号	内容	页码
	前言	**xix**
1	**辐射的量子理论**	**1**
1.1	自由电磁场的量子化	2
1.1.1	场的模式展开	3
1.1.2	量子化	4
1.1.3	电场与磁场分量之间的对易关系	7
1.2	Fock 态或数态	9

节号	内容	页码
1.3	Lamb 位移	13
1.4	量子拍	16
1.5	什么是光？——光子的概念	20
1.5.1	真空涨落与光子的概念	20
1.5.2	真空涨落	22
1.5.3	量子拍、量子擦除、Bell 定理及其他	24
1.5.4	“光子的波函数”	24
1.A	多粒子玻色气体与一组量子谐振子的等价性	35
	习题	40
	参考文献与书目	43
2	**辐射场的相干态与压缩态**	**46**
2.1	经典电流的辐射	48
2.2	作为湮灭算符本征态及位移谐振子态的相干态	50
2.3	相干态究竟相干在哪里？	51
2.4	相干态的若干性质	54
2.5	压缩态物理	56

节号	内容	页码
2.6	压缩态与不确定性关系	60
2.7	压缩算符与压缩相干态	63
2.7.1	正交分量方差	65
2.8	多模压缩	66
	习题	67
	参考文献与书目	70

节号	内容	页码
3	**量子分布理论与部分相干辐射**	**72**
3.1	相干态表象	73
3.1.1	相干态表象的定义	75
3.1.2	相干态表象的例子	77
3.2	Q 表象	79
3.3	Wigner–Weyl 分布	81
3.4	密度算符的广义表象及 P、Q、W 分布之间的联系	83
3.5	压缩相干态的 Q 表象	86
3.A	验证式（3.1.12a、3.1.12b）	90
3.B	Wigner–Weyl 分布的 c 数函数对应	92
	习题	94
	参考文献与书目	96
4	**场—场与光子—光子干涉测量**	**97**
4.1	作为宇宙探针的干涉仪	98
4.1.1	Michelson 干涉仪与广义相对论	98
4.1.2	Sagnac 环形干涉仪	101
4.1.3	利用环形激光器检验度规引力理论的方案	106
4.1.4	Michelson 恒星干涉仪	108
4.1.5	Hanbury-Brown–Twiss 干涉仪	110
4.2	光子探测与量子相干函数	111
4.3	一阶相干性与 Young 型双源实验	115
4.3.1	Young 双缝实验	115
4.3.2	利用两个原子发出的光进行 Young 实验	119
4.4	二阶相干性	120

节号	内容	页码
4.4.1	Hanbury-Brown–Twiss 效应背后的物理	121
4.4.2	通过零差探测进行压缩态的探测与测量	125
4.4.3	双光子干涉	131
4.4.4	光子反聚束、泊松光与亚泊松光	134
4.5	光子计数与光子统计	137

节号	内容	页码
4.A	双源干涉的经典描述与量子描述	139
4.B	二阶关联函数的计算	140
	习题	141
	参考文献与书目	143
5	**原子—场相互作用：半经典理论**	**145**
5.1	原子—场相互作用哈密顿量	146
5.1.1	局域规范（相位）不变性与最小耦合哈密顿量	146
5.1.2	偶极近似与 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 哈密顿量	148
5.1.3	$\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}$ 哈密顿量	149
5.2	单个二能级原子与单模场的相互作用	151
5.2.1	概率振幅法	151
5.2.2	相互作用绘景	155
5.2.3	超越旋波近似	158
5.3	二能级原子的密度矩阵	160
5.3.1	密度矩阵的运动方程	161
5.3.2	二能级原子	162
5.3.3	计入原子之间的弹性碰撞	163

节号	内容	页码
5.4	Maxwell–Schrödinger 方程	164
5.4.1	布居矩阵及其运动方程	165
5.4.2	缓变场函数的 Maxwell 方程	166
5.5	半经典激光理论	168
5.5.1	基本原理	169
5.5.2	Lamb 的半经典理论	169
5.6	受激发射与吸收的物理图像	173
5.7	时间延迟光谱学	174
5.A	$\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}$ 相互作用哈密顿量的等价性	178
5.A.1	形式不变的物理量	178
5.A.2	二能级原子中的跃迁概率	180
5.B	密度矩阵的矢量模型	183
5.C	基于宇宙模式的准模激光物理	185
	习题	187
	参考文献与书目	190
6	**原子—场相互作用：量子理论**	**193**
6.1	原子—场相互作用哈密顿量	194

节号	内容	页码
6.2	单个二能级原子与单模场的相互作用	196
6.2.1	概率振幅法	197
6.2.2	Heisenberg 算符法	202
6.2.3	幺正时间演化算符法	204
6.3	两个原子能级之间自发发射的 Weisskopf–Wigner 理论	206

节号	内容	页码
6.4	双光子级联	210
6.5	单重与双重光激发事件的激发概率	213
	习题	215
	参考文献与书目	217
7	**无反转激光及原子相干与干涉的其他效应**	**220**
7.1	Hanle 效应	221
7.2	相干俘获：暗态	222
7.3	电磁感应透明	225
7.4	无反转激光	230
7.4.1	LWI 的概念	230
7.4.2	以激光物理方法研究 LWI：简单处理	232
7.4.3	LWI 分析	233
7.5	通过量子相干增强折射率	236
7.6	通过一个简单模型的精确解研究相干俘获、无反转激光与电磁感应透明	241
	习题	244
	参考文献与书目	245
8	**阻尼的量子理论：密度算符与波函数方法**	**248**
8.1	一般热库理论	249
8.2	热库与压缩真空库引起的原子衰减	250
8.2.1	热库	251
8.2.2	压缩真空库	253
8.3	场阻尼	255
8.4	Fokker–Planck 方程	256
8.5	处理阻尼的“量子跳跃”方法	260

节号	内容	页码
8.5.1	条件密度矩阵与零测量	261
8.5.2	处理阻尼的波函数 Monte Carlo 方法	263
节号	内容	页码
	习题	267
	参考文献与书目	269
9	**阻尼的量子理论：Heisenberg–Langevin 方法**	**271**
9.1	通过振子热库简单处理阻尼：马尔可夫白噪声	272
9.2	通过原子与振子热库进一步处理阻尼：非马尔可夫有色噪声	276
9.2.1	原子热库方法	276
9.2.2	振子热库问题的广义处理	278
9.3	场关联函数的运动方程	281
9.4	涨落—耗散定理与 Einstein 关系	283
9.5	阻尼腔中的原子	284
	习题	289
	参考文献与书目	290
10	**共振荧光**	**291**
10.1	单个原子自发发射的电场算符	292
10.2	共振荧光谱导论	293
10.2.1	弱驱动场极限	293
10.2.2	强场极限：边带的出现	295
10.2.3	极强场极限下三个峰的宽度	296
10.3	频谱分析仪理论	298
10.4	从单时平均到双时平均：Onsager–Lax 回归定理	300

节号	内容	页码
10.5	完整的共振荧光谱	302
10.5.1	弱场极限	305
10.5.2	强场极限	305
10.6	光子反聚束	307
10.7	受驱动 V 型系统的共振荧光	309
10.A	远区近似下的电场算符	311
10.B	缀饰态基底中密度矩阵的运动方程及精确解	316
10.B.1	在缀饰态基底中推导运动方程	316
10.B.2	求解运动方程	317

节号	内容	页码
10.C	裸态基底中密度矩阵的运动方程及精确解	320
10.D	稳态下的功率谱	321
10.E	式（10.7.5）的推导	322
	习题	323
	参考文献与书目	325
11	**激光的量子理论：密度算符方法**	**327**
11.1	密度矩阵的运动方程	328
11.2	激光光子统计	336
11.2.1	线性近似（$\mathcal{B}=0$）	337
11.2.2	远高于阈值（$\mathcal{A}\gg\mathcal{C}$）	338
11.2.3	精确解	338
11.3	激光的 P 表象	340
11.4	自然线宽	341

节号	内容	页码
11.4.1	相位扩散模型	342
11.4.2	Fokker–Planck 方程与激光线宽	345
11.5	非对角元与激光线宽	346
11.6	激光阈值与二级相变之间的类比	349
11.A	密度矩阵元方程的解	352
11.B	激光 P 表象的一个精确解	354
	习题	358
	参考文献与书目	360
12	**激光的量子理论：Heisenberg–Langevin 方法**	**362**
12.1	包含原子记忆效应的激光线宽的简单 Langevin 处理	362
12.2	量子 Langevin 方程	367
12.3	c 数 Langevin 方程	373
12.4	光子统计与激光线宽	376
	习题	380
	参考文献与书目	381
13	**微激射器理论**	**383**
13.1	场密度矩阵的运动方程	384
13.2	稳态光子统计	386
13.3	在高 Q 微激射器中制备数态	389
13.3.1	态约化	390
13.3.2	俘获态	393
13.4	微激射器的线宽	396

节号	内容	页码
	习题	398
	参考文献与书目	400
14	**关联发射激光器：概念、理论与分析**	**402**
14.1	关联自发发射激光器的概念	403
14.2	用密度矩阵分析 Hanle 效应关联发射激光器	405
14.3	量子拍激光器的图像化处理	413
14.4	全息激光器	418
14.5	量子相位与振幅涨落	423
14.6	双光子关联发射激光器	426
14.6.1	理论	426
14.6.2	双光子 CEL 的启发式说明	430
14.A	量子拍激光器中的自发发射噪声	433
	习题	437
	参考文献与书目	440
15	**量子光学系统中的相位灵敏性：应用**	**442**
15.1	CEL 陀螺仪	442
15.2	线性放大过程：一般描述	446
15.3	二能级系统中的相位不敏感放大	448
15.4	通过双光子 CEL 实现相位敏感放大：无噪声放大	450
15.5	注入压缩真空的激光器	452
15.A	具有再注入的 CEL 陀螺仪分析	454
	习题	457
	参考文献与书目	458
16	**通过非线性光学过程产生压缩**	**460**

节号	内容	页码
16.1	简并参量放大	460
16.2	光学参量振荡器中的压缩	463
16.3	腔场输出中的压缩	467
16.4	四波混频	471
16.4.1	四波混频中的放大与振荡	471
16.4.2	四波混频中的压缩	475
16.A	泵浦相位涨落对简并参量放大中压缩的影响	476
16.B	导出式（16.3.4）的输入—输出形式体系的量子化场处理	480
	习题	482
	参考文献与书目	484

节号	内容	页码
17	**原子光学**	**487**
17.1	光的力学效应	488
17.1.1	原子偏转	488
17.1.2	激光冷却	489
17.1.3	原子衍射	490
17.1.4	半经典梯度力	493
17.2	原子干涉测量	494
17.2.1	原子 Mach–Zehnder 干涉仪	494
17.2.2	原子陀螺仪	496
17.3	原子干涉仪中的量子噪声	498
17.4	激光冷却的极限	499
17.4.1	反冲极限	499

节号	内容	页码
17.4.2	速度选择性相干布居俘获	501
	习题	503
	参考文献与书目	504
18	**EPR 佯谬、隐变量与 Bell 定理**	**507**
18.1	EPR“佯谬”	508
18.2	Bell 不等式	513
18.3	Bell 定理中关联的量子计算	515
18.4	从量子光学角度看隐变量	520
18.5	不含不等式的 Bell 定理：Greenberger–Horne–Zeilinger（GHZ）等式	529
18.6	量子密码学	531
18.6.1	Bennett–Brassard 协议	531
18.6.2	基于 Bell 定理的量子密码学	532
18.A	单个自旋向上粒子的量子分布函数	533
18.B	两个粒子的量子分布函数	534
	习题	536
	参考文献与书目	539
19	**量子无损测量**	**541**
19.1	QND 测量的条件	542
19.2	通过光学 Kerr 效应进行光子数 QND 测量	543
19.3	通过色散原子—场耦合进行光子数 QND 测量	547
19.4	光学参量过程中的 QND 测量	554
	习题	558
	参考文献与书目	560

节号	内容	页码
20	**互补性的量子光学检验**	**561**
20.1	微激射器路径探测器	564
20.2	原子与微波场的共振相互作用及其对原子质心运动的影响	566
20.3	量子擦除	568
20.4	量子光学 Ramsey 条纹	573
20.A	微激射器路径探测器中的反冲效应	576
	习题	579
	参考文献与书目	580
21	**双光子干涉测量、量子测量问题及其他**	**582**
21.1	两个原子散射光的场—场关联函数	582
21.1.1	两个激发态原子散射产生的关联函数 $G^{(1)}(\mathbf{r},t)$	585
21.1.2	激光激发	585
21.1.3	利用三个原子能级作为路径标记	586
21.2	两个多能级原子散射光的场—场与光子—光子关联：量子擦除	587
21.2.1	另一种光子基底	590
21.3	通过双光子关联进行 Bell 不等式实验	592
21.4	双光子级联干涉测量	595
21.4.1	原子级联发射产生的双光子关联	595
21.4.2	Franson–Chiao 干涉测量	597
21.5	通过非线性下转换与动量选择光子对进行双粒子干涉测量	600
21.5.1	双位置下转换干涉测量	601
21.6	ZWM 实验的真空涨落图像	607
21.7	通过双光子级联干涉测量实现高分辨光谱学	610
21.A	用算符方法研究双原子散射	614

节号	内容	页码
21.B	原子级联发射中双光子关联函数的计算	616
21.C	Franson–Chiao 干涉测量中联合计数概率的计算	618
节号	内容	页码
	习题	621
	参考文献与书目	622
	索引	**624**

第 1 章　辐射的量子理论

无论从经典物理还是量子力学的角度探索自然，光都占有特殊的地位。我们知道，牛顿对光学作出了许多根本性的贡献；他主张用粒子来描述光，并不赞同光的波动图像。然而，麦克斯韦对电与磁所实现的优美统一清楚地表明：应当将光理解为电场和磁场在空间中传播的波动。

进入二十世纪，光仍然在标志物理学前沿方面起着核心作用：一方面是黑体辐射所带来的紫外灾难，另一方面是光电效应。事实上，正是在这里，普朗克为了说明黑体辐射光谱而引入了必不可少的作用量子，从而开启了量子力学的时代。爱因斯坦推广了这些思想，解释了光电效应，并引入了光子的概念。

不过，将光的波动性与粒子性结合起来的工作最终由狄拉克完成[1]：辐射场既能够解释所有的干涉现象，又能描述波前上某个特定原子吸收一个光子的能量而受到激发。本章沿用狄拉克的思路，把辐射场的每一个模式与一个量子化的简谐振子联系起来；这就是辐射量子理论的精髓。辐射量子化的一个有趣结果，是与零点能相联系的涨落，也就是所谓的真空涨落。

这些涨落没有经典对应物，并导致了量子光学中许多有趣的现象。如第 5 章和第 7 章将详细讨论的那样，在原子与场相互作用的半经典理论中，只对原子进行量子化，而将场作经典处理，就能解释现代光学中观察到的许多现象。但是，要解释自发辐射、兰姆位移、激光线宽、卡西米尔效应，以及激光的完整光子统计性质等效应，就需要将辐射场量子化。事实上，这些物理效应都可以从真空涨落扰动原子的观点来理解；例如，常常把自发辐射说成是真空涨落“激励”原子的结果。尽管这些理由已经颇具说服力，辐射场量子化还有其他有力的物理依据和逻辑论证。

例如，量子拍现象提供了一个简单的例子：自洽的全量子化计算所得的结果，与半经典理论所得的结果存在定性差别，而不论后者是否包含真空涨落。另一个必须借助辐射量子理论才能正确解释实验结果的例子，是双光子干涉测量以及与这种装置相联系的纠缠态制备。第 21 章将对此作详细讨论。对辐射场非经典态的实验观测，例如压缩态、亚泊松光子统计和光子反聚束，也进一步支持了电磁场的量子化。

简要说明了建立辐射量子理论的动机之后，现在转向自由电磁场的量子化。

1.1 自由电磁场的量子化

为了对自由空间中的电磁场进行量子化，从基于麦克斯韦方程的经典场描述出发最为方便。这些方程联系了电场矢量 $\mathbf{E}$、磁场矢量 $\mathbf{H}$、电位移矢量 $\mathbf{D}$ 和磁感应强度矢量 $\mathbf{B}$，其形式为（采用米—千克—秒单位制）：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \tag{1.1.1a}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{1.1.1b}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{1.1.1c}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \tag{1.1.1d}$$

相应的本构关系为

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}, \tag{1.1.2}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}. \tag{1.1.3}$$

这里 ϵ_0 和 μ_0 分别是真空介电常数和真空磁导率，并且 $\mu_0 \epsilon_0 = c^{-2}$，其中 c 为真空光速。对式（1.1.1b）取旋度，再利用式（1.1.1a）、（1.1.1d）、（1.1.2）和（1.1.3），可得 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 满足波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0. \tag{1.1.4}$$

在推导式（1.1.4）时，还使用了恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$。

1.1.1 场的模式展开

首先考虑空间分布适合于长度为 L 的谐振腔的电场（图 1.1）。设电场沿 x 方向作线偏振，并将其按腔的简正模展开：

$$E_x(z, t) = \sum_j A_j q_j(t) \sin(k_j z), \tag{1.1.5}$$

其中，q_j 为简正模振幅，具有长度的量纲；$k_j = j\pi / L$，$j = 1, 2, 3, \ldots$，并且

$$A_j = \left(\frac{2 \nu_j^2 m_j}{V \epsilon_0} \right)^{1/2}, \tag{1.1.6}$$

这里 $\nu_j = j\pi c / L$ 是腔的本征频率，$V = LA$ 是谐振腔的体积（A 是光学谐振腔的横截面积），m_j 是具有质量量纲的常数。引入常数 m_j，仅仅是为了建立电磁场单个模式的动力学问题与简谐振子问题之间的类比。相应的力学振子具有质量 m_j 和笛卡尔坐标 q_j。由式（1.1.5）可得腔内磁场的非零分量 ${H_y}^2$：

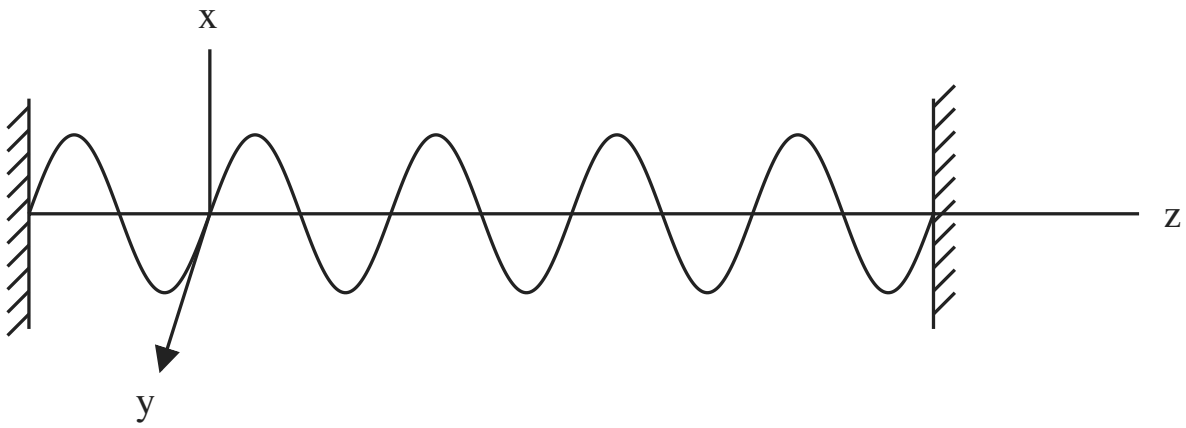


图 1.1 腔内频率为 ν 的电磁场。假定场为横向场，电场沿 x 方向偏振。

$$H_y = \sum_j A_j \left(\frac{\dot{q}_j \epsilon_0}{k_j} \right) \cos(k_j z). \tag{1.1.7}$$

场的经典哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \int_V d\tau \left(\epsilon_0 E_x^2 + \mu_0 H_y^2 \right), \tag{1.1.8}$$

其中积分遍及整个腔体积。将式（1.1.5）和（1.1.7）中的 E_x 和 H_y 分别代入式（1.1.8），可得

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \frac{1}{2} \sum_j \left(m_j \nu_j^2 q_j^2 + m_j \dot{q}_j^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_j \left(m_j \nu_j^2 q_j^2 + \frac{p_j^2}{m_j} \right), \end{aligned} \tag{1.1.9}$$

其中 $p_j = m_j \dot{q}_j$ 为第 j 个模式的正则动量。式（1.1.9）将辐射场的哈密顿量表示为各个独立振子能量之和。因此，场的每一个模式在动力学上都等价于一个力学简谐振子。

1.1.2 量子化

将 q_j 和 p_j 视为满足下列对易关系的算符，就可以把当前的动力学问题量子化：

$$[q_j, p_{j'}] = i\hbar \delta_{jj'}, \tag{1.1.10a}$$

$$[q_j, q_{j'}] = [p_j, p_{j'}] = 0. \tag{1.1.10b}$$

方便的做法是作正则变换，引入算符 a_j 和 $a_j^\dagger$：

$$a_j e^{-i\nu_j t} = \frac{1}{\sqrt{2m_j \hbar \nu_j}} (m_j \nu_j q_j + i p_j), \tag{1.1.11a}$$

$$a_j^\dagger e^{i\nu_j t} = \frac{1}{\sqrt{2m_j \hbar \nu_j}} (m_j \nu_j q_j - i p_j). \tag{1.1.11b}$$

用 a_j 和 $a_j^\dagger$ 表示，哈密顿量（1.1.9）成为

$$\mathcal{H} = \hbar \sum_j \nu_j \left(a_j^\dagger a_j + \frac{1}{2} \right). \tag{1.1.12}$$

由 q_j 和 p_j 之间的对易关系，可得 a_j 和 $a_j^\dagger$ 之间的对易关系：

$$[a_j, a_{j'}^\dagger] = \delta_{jj'}, \tag{1.1.13}$$

$$[a_j, a_{j'}] = [a_j^\dagger, a_{j'}^\dagger] = 0. \tag{1.1.14}$$

算符 a_j 和 $a_j^\dagger$ 分别称为湮灭算符和产生算符。这些名称的由来将在下一节变得清楚。用 a_j 和 $a_j^\dagger$ 表示，电场和磁场［式（1.1.5）和（1.1.7）］具有如下形式：

$$E_x(z,t) = \sum_j \mathcal{E}_j (a_j e^{-i\nu_j t} + a_j^\dagger e^{i\nu_j t}) \sin k_j z, \tag{1.1.15}$$

$$H_y(z,t) = -i\epsilon_0 c \sum_j \mathcal{E}_j (a_j e^{-i\nu_j t} - a_j^\dagger e^{i\nu_j t}) \cos k_j z, \tag{1.1.16}$$

其中，量

$$\mathcal{E}_j = \left(\frac{\hbar \nu_j}{\epsilon_0 V} \right)^{1/2} \tag{1.1.17}$$

具有电场的量纲。

至此，所讨论的是有限一维腔中辐射场的量子化。现在可以按照下面的方法，对无界自由空间中的场进行量子化。

考虑边长为 L、很大但有限的立方腔内的场。这里只把腔视为空间中的一个区域，并不赋予它具体的物理边界。我们采用行波解，而非前面所用的驻波解，并施加周期性边界条件。

经典电场和磁场可以按平面波展开为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k}} \hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}} \alpha_{\mathbf{k}} e^{-i\nu_{\mathbf{k}} t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \text{c. c.}, \tag{1.1.18}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{\mu_0} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\mathbf{k} \times \hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}}{\nu_{\mathbf{k}}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}} \alpha_{\mathbf{k}} e^{-i\nu_{\mathbf{k}} t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \text{c. c.}, \tag{1.1.19}$$

这里对波矢 $\mathbf{k} \equiv (k_x, k_y, k_z)$ 的无穷离散取值集合求和；$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}$ 是单位偏振矢量，$\alpha_{\mathbf{k}}$ 是无量纲振幅，并且

$$\mathcal{E}_{\mathbf{k}} = \left(\frac{\hbar \nu_{\mathbf{k}}}{2\epsilon_0 V} \right)^{1/2}. \tag{1.1.20}$$

式（1.1.18）和（1.1.19）中的 c.c. 表示复共轭。周期性边界条件要求

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L}, \qquad k_y = \frac{2\pi n_y}{L}, \qquad k_z = \frac{2\pi n_z}{L}, \tag{1.1.21}$$

其中 n_x, n_y, n_z 为整数 $(0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$。一组数 (n_x, n_y, n_z) 确定电磁场的一个模式。式（1.1.1d）要求

$$\mathbf{k} \cdot \hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}} = 0, \tag{1.1.22}$$

也就是说，场完全是横向的。因此，对每个 $\mathbf{k}$，$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}$ 有两个独立的偏振方向。

将式（1.1.18）和（1.1.19）中的求和替换为积分，就可从模式的离散分布过渡到连续分布：

$$\sum_{\mathbf{k}} \longrightarrow 2 \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 \int d^3 k, \tag{1.1.23}$$

其中因子 2 计入了两种可能的偏振态。

在许多问题中，我们关心频率 ν 到 $\nu+d\nu$ 之间的模式密度。为求得它，可将直角坐标分量 (k_x,k_y,k_z) 换成球坐标表示 $(k\sin\theta\cos\phi, k\sin\theta\sin\phi, k\cos\theta)$。于是，$\mathbf{k}$ 空间中的体积元为

$$d^3k = k^2 dk \sin\theta\, d\theta\, d\phi = \frac{\nu^2}{c^3} d\nu \sin\theta\, d\theta\, d\phi. \tag{1.1.24}$$

在体积 L^3 内，频率处于 ν 到 $\nu+d\nu$ 之间的模式总数为

$$d\mathcal{N} = 2\left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \frac{\nu^2 d\nu}{c^3} \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{L^3\nu^2}{\pi^2 c^3} d\nu. \tag{1.1.25}$$

因此，频率处于 ν 到 $\nu+d\nu$ 范围内的模式数为

$$D(\nu)d\nu = \frac{L^3\nu^2}{\pi^2 c^3} d\nu, \tag{1.1.26}$$

其中 $D(\nu)$ 称为模式密度。

与前面一样，分别用简谐振子算符 $a_{\mathbf{k}}$ 和 $a_{\mathbf{k}}^{\dagger}$ 代替 $\alpha_{\mathbf{k}}$ 和 $\alpha_{\mathbf{k}}^{*}$，就实现了辐射场的量子化。这些算符满足对易关系 $[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}}^{\dagger}] = 1$。量子化后的电场和磁场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k}} \hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{-i\nu_{\mathbf{k}} t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \text{H. c.}, \tag{1.1.27}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{\mu_0} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\mathbf{k}\times\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}}{\nu_{\mathbf{k}}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{-i\nu_{\mathbf{k}} t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \text{H. c.}, \tag{1.1.28}$$

这里 H.c. 表示厄米共轭。通常把这些场算符的正频部分和负频部分分别写出。例如，电场算符 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 写成

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t) + \mathbf{E}^{(-)}(\mathbf{r},t), \tag{1.1.29}$$

其中

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k}} \hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{-i\nu_{\mathbf{k}} t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \tag{1.1.30}$$

$$\mathbf{E}^{(-)}(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k}} \hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^{\dagger} e^{i\nu_{\mathbf{k}} t - i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \tag{1.1.31}$$

这里，$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 仅含湮灭算符，而其伴随算符 $\mathbf{E}^{(-)}(\mathbf{r},t)$ 仅含产生算符。

1.1.3 电场与磁场分量之间的对易关系

施加量子条件（1.1.13）和（1.1.14）的一个重要结果是：由于电场强度和磁场强度不对易，它们不能同时测量。为说明这一点，在电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 和磁场 $\mathbf{H}(\mathbf{r},t)$ 的量子化模式展开式（1.1.27）和（1.1.28）中，显式写出由符号 λ 标记的两种偏振态：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k},\lambda}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}\mathcal{E}_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k},\lambda}e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}+\text{H. c.},\tag{1.1.32}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\mu_0}\sum_{\mathbf{k},\lambda}\frac{\mathbf{k}\times\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}}{\nu_{\mathbf{k}}}\mathcal{E}_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k},\lambda}e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}+\text{H. c.}.\tag{1.1.33}$$

相应地，算符 $a_{\mathbf{k},\lambda}$ 和 $a_{\mathbf{k},\lambda}^{\dagger}$ 之间的对易关系为

$$\begin{aligned}[a_{\mathbf{k},\lambda},a_{\mathbf{k}\prime,\lambda\prime}]=\left[a_{\mathbf{k},\lambda}^{\dagger},a_{\mathbf{k}\prime,\lambda\prime}^{\dagger}\right]=0,\\ \left[a_{\mathbf{k},\lambda},a_{\mathbf{k}\prime,\lambda\prime}^{\dagger}\right]=\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}\prime}\delta_{\lambda\lambda\prime}.\end{aligned}\tag{1.1.34}$$

于是，场分量之间的等时对易子为

$$\begin{aligned}[E_x(\mathbf{r},t),H_y(\mathbf{r}\prime,t)]=\frac{\hbar c^2}{2V}\sum_{\mathbf{k},\lambda}\epsilon_{\mathbf{k}x}^{(\lambda)}[\epsilon_{\mathbf{k}x}^{(\lambda)}k_z-\epsilon_{\mathbf{k}z}^{(\lambda)}k_x]\\ \times[e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}\prime)}-e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}\prime)}],\end{aligned}\tag{1.1.35}$$

其中 $\epsilon_{\mathbf{k}i}^{(\lambda)}$（$i=x,y,z$）是 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}$ 的第 i 个分量。利用习题 1.9 中的算符恒等式，可写出

$$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(1)}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(1)}+\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(2)}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(2)}+\frac{\mathbf{k}\mathbf{k}}{k^2}=\mathbf{1},\tag{1.1.36}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(1)}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(1)}$、$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(2)}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(2)}$ 和 $\mathbf{k}\mathbf{k}$ 表示并矢积。可以验证，在式（1.1.36）左侧与笛卡尔单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_i$ 作内积、右侧与 $\hat{\mathbf{e}}_j$ 作内积，得到

$$\epsilon_{\mathbf{k}i}^{(1)}\epsilon_{\mathbf{k}j}^{(1)}+\epsilon_{\mathbf{k}i}^{(2)}\epsilon_{\mathbf{k}j}^{(2)}=\delta_{ij}-\frac{k_ik_j}{k^2}.\tag{1.1.37}$$

现在利用式（1.1.37），即可完成式（1.1.35）中对偏振态的求和。所得对易子为

$$[E_x(\mathbf{r},t),H_y(\mathbf{r}\prime,t)]=\frac{\hbar c^2}{2V}\sum_{\mathbf{k}}k_z[e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}\prime)}-e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}\prime)}].\tag{1.1.38}$$

现在按下式将求和替换为积分：

$$\sum_{\mathbf{k}}\longrightarrow\frac{V}{(2\pi)^3}\int d^3k.\tag{1.1.39}$$

这里没有像式（1.1.23）那样包含因子 2，因为现在已经显式地对两种偏振态作过求和。由此得到

$$[E_x(\mathbf{r},t),H_y(\mathbf{r}\prime,t)]=-i\hbar c^2\frac{\partial}{\partial z}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}\prime).\tag{1.1.40}$$

一般而言，

$$[E_j(\mathbf{r},t),H_j(\mathbf{r}\prime,t)]=0\qquad(j=x,y,z),\tag{1.1.41}$$

$$[E_j(\mathbf{r},t),H_k(\mathbf{r}\prime,t)]=-i\hbar c^2\frac{\partial}{\partial \ell}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}\prime), \tag{1.1.42}$$

其中 j,k,ℓ 构成 x,y,z 的循环排列。

因此我们得出结论：$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 的平行分量可以同时测量，而相互垂直的分量不能同时测量。

1.2 福克态或数态

本节首先只考虑频率为 ν 的单模场，其产生算符和湮灭算符分别为 $a^\dagger$ 和 a。设 $|n\rangle$ 为能量本征值 E_n 对应的能量本征态，即

$$\mathcal{H}|n\rangle=\hbar\nu\left(a^\dagger a+\frac{1}{2}\right)|n\rangle=E_n|n\rangle. \tag{1.2.1}$$

从左侧作用算符 a，利用对易关系 $[a,a^\dagger]=1$ 并作适当整理，得到

$$\mathcal{H}a|n\rangle=(E_n-\hbar\nu)a|n\rangle. \tag{1.2.2}$$

这意味着态

$$|n-1\rangle=\frac{a}{\alpha_n}|n\rangle, \tag{1.2.3}$$

也是能量本征态，但对应的本征值降低为

$$E_{n-1}=E_n-\hbar\nu. \tag{1.2.4}$$

式（1.2.3）中的 α_n 是一个常数，可由归一化条件确定：

$$\langle n-1|n-1\rangle=1. \tag{1.2.5}$$

将此过程重复 n 次，就沿能量阶梯以 $\hbar\nu$ 为步长逐级下降，直到得到

$$\mathcal{H}a|0\rangle=(E_0-\hbar\nu)a|0\rangle. \tag{1.2.6}$$

这里 E_0 为基态能量，因此 $(E_0-\hbar\nu)$ 将对应一个比 E_0 更小的能量本征值。由于振子的能量不允许低于 E_0，必有

$$a|0\rangle=0. \tag{1.2.7}$$

态 $|0\rangle$ 称为真空态。利用这一关系，可以从本征值方程求出 E_0：

$$\mathcal{H}|0\rangle=\frac{1}{2}\hbar\nu|0\rangle=E_0|0\rangle. \tag{1.2.8}$$

于是得到

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\nu. \tag{1.2.9}$$

再由式（1.2.4）可得

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\nu. \tag{1.2.10}$$

由式（1.2.1）得到

$$a^\dagger a|n\rangle = n|n\rangle, \tag{1.2.11}$$

即能量本征态 $|n\rangle$ 也是“数”算符的本征态，该算符为

$$n = a^\dagger a. \tag{1.2.12}$$

现在可以确定式（1.2.3）中的归一化常数 α_n：

$$\langle n-1|n-1\rangle = \frac{1}{|\alpha_n|^2}\langle n|a^\dagger a|n\rangle = \frac{n}{|\alpha_n|^2}\langle n|n\rangle = \frac{n}{|\alpha_n|^2} = 1. \tag{1.2.13}$$

若取归一化常数 α_n 的相位为零，则 $\alpha_n = \sqrt{n}$。式（1.2.3）于是变为

$$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle. \tag{1.2.14}$$

对算符 $a^\dagger$ 作类似处理，得到

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle. \tag{1.2.15}$$

反复使用这一方程可得

$$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle. \tag{1.2.16}$$

将能量本征值（1.2.10）解释为存在 n 个能量为 $\hbar\nu$ 的量子或光子，是很有用的。本征态 $|n\rangle$ 称为福克态或光子数态。它们构成一组完备态，即

$$\sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle\langle n| = 1. \tag{1.2.17}$$

能量本征值是离散的，这与能量可取任意值的经典电磁理论不同。不过，能量期望值仍然可以取任意值，因为态矢量一般是能量本征态的任意叠加，即

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle \tag{1.2.18}$$

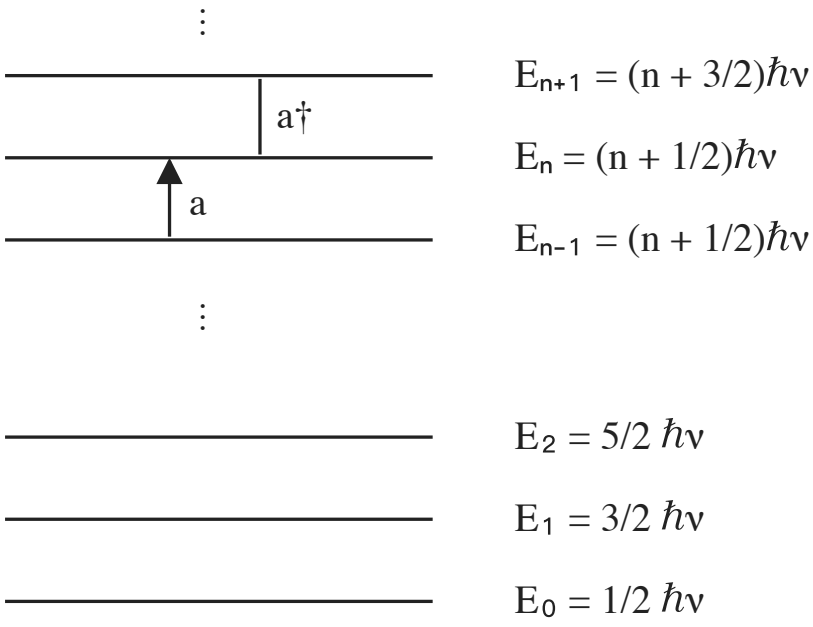


图 1.2 与电磁场相联系的量子简谐振子的能级。产生算符 $a^\dagger$ 增加一个能量为 $\hbar\nu$ 的量子，而湮灭算符 a 减去同样大小的能量。

其中 c_n 为复系数。与 E_0 对应的剩余能量 $\hbar\nu/2$ 称为零点能。图 1.2 给出了与电磁场相联系的量子振动的能级。

数态 $|n\rangle$ 的一个重要性质是：单模线偏振场算符

$$E(\mathbf{r},t)=\mathcal{E}ae^{-i\nu t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}+\text{H. c.} \tag{1.2.19}$$

在该态中的期望值为零，即

$$\langle n|E|n\rangle=0. \tag{1.2.20}$$

然而，强度算符 E^2 的期望值为

$$\langle n|E^2|n\rangle=2|\mathcal{E}|^2\left(n+\frac{1}{2}\right), \tag{1.2.21}$$

也就是说，场围绕其为零的系综平均值存在涨落。值得注意的是，即使在真空态 $|0\rangle$ 中，涨落也不为零。如前所述，这些真空涨落导致量子光学中的许多有趣现象。例如，可以认为它们激励处于激发态的原子产生自发辐射。它们还说明了氢原子 $2P_{1/2}\to 2S_{1/2}$ 能级之间的兰姆位移。特别地，第 1.3 节将说明电磁场的真空涨落如何导致兰姆位移。

算符 a 和 $a^\dagger$ 分别湮灭和产生光子，因为从式（1.2.14）和（1.2.15）可以看出，它们把含有 n 个光子的态变成含有 $n-1$ 个或 $n+1$ 个光子的态。因此，算符 a 和 $a^\dagger$ 分别称为湮灭（或消灭）算符和产生算符。这些算符本身不是厄米算符（$a\neq a^\dagger$），并不代表诸如电场和磁场振幅这样的可观测量。不过，它们的某些组合是厄米的，例如 $a_1=(a+a^\dagger)/2$ 和 $a_2=(a-a^\dagger)/2i$。

到目前为止，我们考虑了单模场，并发现其波函数一般可以写为光子数态 $|n\rangle$ 的线性叠加。现在将这一形式体系推广到多模场。

可以将式（1.1.12）中的哈密顿量 $\mathcal{H}$ 改写为

$$\mathcal{H}=\sum_{\mathbf{k}}\mathcal{H}_{\mathbf{k}} \tag{1.2.22}$$

其中

$$\mathcal{H}_{\mathbf{k}}=\hbar\nu_{\mathbf{k}}\left(a_{\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}}+\frac{1}{2}\right). \tag{1.2.23}$$

与单模场类似，$\mathcal{H}_{\mathbf{k}}$ 的能量本征态 $|n_{\mathbf{k}}\rangle$ 由下列能量本征值方程定义：

$$\mathcal{H}_{\mathbf{k}}|n_{\mathbf{k}}\rangle=\hbar\nu_{\mathbf{k}}\left(n_{\mathbf{k}}+\frac{1}{2}\right)|n_{\mathbf{k}}\rangle. \tag{1.2.24}$$

因此，$\mathcal{H}$ 的一般本征态可以在第一模中含有 $n_{\mathbf{k}_1}$ 个光子，第二模中含有 $n_{\mathbf{k}_2}$ 个光子，第 ℓ 模中含有 $n_{\mathbf{k}_\ell}$ 个光子，依此类推。它可写为 $|n_{\mathbf{k}_1}\rangle|n_{\mathbf{k}_2}\rangle\cdots|n_{\mathbf{k}_\ell}\rangle\cdots$，或更方便地写为

$$|n_{\mathbf{k}_1},n_{\mathbf{k}_2},\ldots,n_{\mathbf{k}_\ell},\ldots\rangle\equiv|\{n_{\mathbf{k}}\}\rangle. \tag{1.2.25}$$

湮灭算符 $a_{\mathbf{k}_\ell}$ 和产生算符 $a_{\mathbf{k}_\ell}^{\dagger}$ 只使第 ℓ 项减一或加一，即

$$a_{\mathbf{k}_\ell}|n_{\mathbf{k}_1},n_{\mathbf{k}_2},\ldots,n_{\mathbf{k}_\ell},\ldots\rangle=\sqrt{n_{\mathbf{k}_\ell}}\,|n_{\mathbf{k}_1},n_{\mathbf{k}_2},\ldots,n_{\mathbf{k}_\ell}-1,\ldots\rangle, \tag{1.2.26}$$

$$a_{\mathbf{k}_\ell}^{\dagger}|n_{\mathbf{k}_1},n_{\mathbf{k}_2},\ldots,n_{\mathbf{k}_\ell},\ldots\rangle=\sqrt{n_{\mathbf{k}_\ell}+1}\,|n_{\mathbf{k}_1},n_{\mathbf{k}_2},\ldots,n_{\mathbf{k}_\ell}+1,\ldots\rangle. \tag{1.2.27}$$

场的一般态矢量是这些本征态的线性叠加：

$$\begin{aligned}|\psi\rangle&=\sum_{n_{\mathbf{k}_1}}\sum_{n_{\mathbf{k}_2}}\cdots\sum_{n_{\mathbf{k}_\ell}}\cdots c_{n_{\mathbf{k}_1},n_{\mathbf{k}_2},\ldots,n_{\mathbf{k}_\ell},\ldots}|n_{\mathbf{k}_1},n_{\mathbf{k}_2},\ldots,n_{\mathbf{k}_\ell},\ldots\rangle\\&\equiv\sum_{\{n_{\mathbf{k}}\}}c_{\{n_{\mathbf{k}}\}}|\{n_{\mathbf{k}}\}\rangle.\end{aligned} \tag{1.2.28}$$

与下式相比，这是一种更一般的叠加：

$$|\psi\rangle=|\psi_{\mathbf{k}_1}\rangle|\psi_{\mathbf{k}_2}\rangle\cdots|\psi_{\mathbf{k}_\ell}\rangle\cdots, \tag{1.2.29}$$

其中 $|\psi_{\mathbf{k}_\ell}\rangle$ 是各个模式的态矢量。式（1.2.28）既包含式（1.2.29）这一类态矢量，也包含场的不同模式之间存在关联的更一般的态。这些关联可以由不同场模式与同一个系统相互作用而产生。

1.3 兰姆位移

对氢原子 $2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 能级之间兰姆位移的精密观测，在实质意义上推动了现代量子电动力学（QED）的发展。按照狄拉克理论，$2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 能级应具有相同的能量。然而，原子中的电子与真空相互作用所产生的辐射修正，使 $2S_{1/2}$ 能级相对于 $2P_{1/2}$ 能级升高了约 1057 MHz。

早期计算这种“真空诱导”辐射修正的尝试遭到了挫折，因为它们预言了无穷大的能级位移。然而，兰姆和雷瑟福的出色测量推动了重整化理论的发展，而这一理论在处理这些发散方面取得了巨大成功。

在兰姆六十五岁生日之际，弗里曼·戴森写道[3]：

> 您关于氢原子精细结构的研究，直接引发了量子电动力学的进步浪潮，而我正是乘着这股浪潮获得了声名与成功。艰苦、繁琐的探索工作是您完成的。一旦您使浪潮涌动起来，我们这些理论工作者便能轻松地乘浪而行。当我们带着精巧华丽的形式体系迅速冲上岸后，您仍然坚守着那项顽强的实验。此后多年，您一直耐心地引导氢原子向我们提供精确的数值，为我们所有的推测奠定坚实的基础……
>
> 当兰姆位移成为物理学中心议题的那些年，是我们这一代物理学家的黄金岁月。您最先看出，那个如此难以捉摸、难以测量的微小位移，会从根本上澄清我们对粒子和场的认识。

实验结果公布后不久，贝特采纳克拉默斯、施温格和魏斯科普夫关于“减去”无穷大的建议，给出了一个简单的非相对论计算，在定性上与理论很好地一致。随后，克罗尔与兰姆，以及弗伦奇与魏斯科普夫，将其推广为完整的相对论理论，并在定量上与实验相符。这预示了后来由施温格、费曼和戴森发展的现代量子电动力学。

辐射与物质的全量子理论同实验之间的极好一致，例如在兰姆位移问题上的一致，为辐射场量子化提供了有力支持。但是，详细计算兰姆位移会使我们偏离量子光学的主要内容太远。因此，这里沿用韦尔顿的方法，对电磁相互作用引起的能级位移作启发式推导。

与真空相联系的电场、磁场涨落会扰动氢原子中的电子，使其偏离质子库仑势 $-e^2/4\pi\epsilon_0 r$ 下的标准轨道。因此电子的位矢发生变化，$\mathbf{r}\to\mathbf{r}+\delta\mathbf{r}$，其中 $\delta\mathbf{r}$ 是涨落场引起的电子位置涨落。势能的变化，也就是相应的能级位移，为

$$
\begin{aligned}
\Delta V &= V(\mathbf{r}+\delta\mathbf{r}) - V(\mathbf{r}) \\
&= \delta\mathbf{r}\cdot\nabla V + \frac{1}{2}(\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)^2 V(\mathbf{r}) + \cdots .
\end{aligned}
\tag{1.3.1}
$$

由于涨落各向同性，$\langle \delta\mathbf{r}\rangle_{\mathrm{vac}} = 0$，第一项可以忽略。此外，

$$
\langle (\delta\mathbf{r}\cdot\nabla)^2\rangle_{\mathrm{vac}} = \frac{1}{3}\langle(\delta\mathbf{r})^2\rangle_{\mathrm{vac}}\nabla^2,
\tag{1.3.2}
$$

这同样源于涨落的各向同性。因此得到

$$
\langle \Delta V\rangle = \frac{1}{6}\langle(\delta\mathbf{r})^2\rangle_{\mathrm{vac}}\left\langle \nabla^2\left(\frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\right\rangle_{\mathrm{at}},
\tag{1.3.3}
$$

其中 $\langle\cdots\rangle_{\mathrm{at}}$ 表示对原子态取量子平均。

对于氢原子的 $2S$ 态，

$$\begin{aligned}\left\langle \nabla^2\left(\frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\right\rangle_{\mathrm{at}} &= \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0}\int d\mathbf{r}\,\psi_{2S}^*(\mathbf{r})\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right)\psi_{2S}(\mathbf{r}) \\ &= \frac{e^2}{\epsilon_0}|\psi_{2S}(0)|^2 \\ &= \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0^3},\end{aligned} \tag{1.3.4}$$

其中 $a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/me^2$ 为玻尔半径（m 为电子质量），并使用了

$$\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta(\mathbf{r}), \tag{1.3.5}$$

以及

$$\psi_{2S}(0) = \frac{1}{(8\pi a_0^3)^{1/2}}. \tag{1.3.6}$$

对于 P 态，非相对论波函数在原点处为零，因此能级位移也为零。

接下来，考虑式（1.3.3）中真空涨落的贡献 $\langle(\delta\mathbf{r})^2\rangle_{\mathrm{vac}}$。波矢为 $\mathbf{k}$、频率为 ν 的单个场模式所引起的电子位移 $(\delta r)_{\mathbf{k}}$，满足经典运动方程

$$m\frac{d^2}{dt^2}(\delta r)_{\mathbf{k}} = -eE_{\mathbf{k}}. \tag{1.3.7}$$

当场频率 ν 大于玻尔轨道频率 ν_0，即 $\nu > \pi c/a_0$ 时，这一方程成立。对于以频率 ν 振荡的场，

$$\delta r(t) \cong \delta r(0)e^{-i\nu t} + \text{c. c.} \tag{1.3.8}$$

因此有

$$(\delta r)_{\mathbf{k}} \cong \frac{e}{mc^2k^2}E_{\mathbf{k}}, \tag{1.3.9}$$

其中，由式（1.1.27），

$$E_{\mathbf{k}} = \mathcal{E}_{\mathbf{k}}(a_{\mathbf{k}}e^{-i\nu t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \text{H. c.}). \tag{1.3.10}$$

对所有模式求和，得到

$$\begin{aligned}\langle(\delta\mathbf{r})^2\rangle_{\mathrm{vac}} &= \sum_{\mathbf{k}}\left(\frac{e}{mc^2k^2}\right)^2\langle 0|(E_{\mathbf{k}})^2|0\rangle \\ &= \sum_{\mathbf{k}}\left(\frac{e}{mc^2k^2}\right)^2\left(\frac{\hbar ck}{2\epsilon_0 V}\right),\end{aligned} \tag{1.3.11}$$

这里代入了 $\mathcal{E}_{\mathbf{k}} = (\hbar ck/2\epsilon_0 V)^{1/2}$。对于连续的模式分布，式（1.3.11）中的求和变为积分［式（1.1.23）］。完成角度积分后，得到

$$\begin{aligned}\langle (\delta \mathbf{r})^2 \rangle_{\text{vac}} &= 2\frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi \int dk\, k^2 \Big(\frac{e}{mc^2 k^2}\Big)^2 \left(\frac{\hbar ck}{2\epsilon_0 V}\right) \\ &= \frac{1}{2\epsilon_0 \pi^2}\left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)\left(\frac{\hbar}{mc}\right)^2 \int \frac{dk}{k}.\end{aligned} \tag{1.3.12}$$

这个结果是发散的。不过，如前所述，当前方法仅适用于 $\nu > \pi c/a_0$，等价地说，即 $k > \pi/a_0$。此外，它也仅适用于波长大于康普顿波长的情形，即 $k < mc/\hbar$；因为当 $v/c = p/mc = \hbar k/mc \lesssim 1$ 时，磁场对运动的影响开始显现。如果电子处于相对论运动状态，当前方法就不再适用。因此，可以把式（1.3.12）的积分下限和上限分别取为 π/a_0 和 $mc/\hbar$，从而得到

$$\langle (\delta \mathbf{r})^2 \rangle_{\text{vac}} \cong \frac{1}{2\epsilon_0 \pi^2}\left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)\left(\frac{\hbar}{mc}\right)^2 \ln\left(\frac{4\epsilon_0 \hbar c}{e^2}\right). \tag{1.3.13}$$

将式（1.3.4）和（1.3.13）代入式（1.3.3），得到兰姆位移的下列表达式：

$$\langle \Delta V \rangle = \frac{4}{3}\,\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}\left(\frac{\hbar}{mc}\right)^2 \frac{1}{8\pi a_0^3} \ln\left(\frac{4\epsilon_0 \hbar c}{e^2}\right). \tag{1.3.14}$$

这一位移约为 1 GHz。考虑到计算中采用了粗略的近似，它与观测到的位移符合得相当好。

最后，我们提及现代量子光学技术促成的兰姆位移研究中的激动人心的进展：通过精密测量双光子 $1S$–$2S$ 跃迁，测定 $1S$ 态的辐射位移。这一测量最早由亨施及其合作者完成。

1.4 量子拍

过去几十年间，人们提出了若干替代量子电动力学（QED）的理论。其中一种理论以随机电动力学为基础。在这一理论中，物质按量子力学处理，而辐射用麦克斯韦方程描述，并在其中加入真空涨落。按照这种图像，似乎几乎所有的量子现象，例如自发辐射、兰姆位移和激光线宽，都可以得到半定量的理解。

然而，量子拍现象[4]提供了一个简单例子：自洽的全量子化计算结果，与半经典理论（SCT）的结果存在显著差别，即使后者补充了真空涨落概念也不例外。对于这类问题，半经典论证连解释都做不到，更不用说计算了。

在后续各章，我们将分别以半经典处理和全量子力学处理为基础，详细建立原子与场相互作用的理论。不过，本节只采用简单论证，分别通过 QED 和 SCT 来讨论三能级原子系统中的量子拍。我们考虑两种不同构型的三能级原子，即所谓的 V 型和 Λ 型，并将其制备为三个态的相干叠加。对两个系统都先作半经典处理，再用 QED 方法处理，以比较两种途径的结果。

如图 1.3 所示，制备在相干叠加态中的原子系综由态矢量描述为

$$\begin{aligned}|\psi(t)\rangle = c_a \exp(-i\omega_a t)|a\rangle + c_b \exp(-i\omega_b t)|b\rangle \\ + c_c \exp(-i\omega_c t)|c\rangle,\end{aligned} \tag{1.4.1}$$

其中 c_a, c_b, c_c 分别为原子处于能级 $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle$ 的概率幅。此外，若将非零偶极矩阵元记为

$$\begin{array}{l|l} V \text{ type atoms} & \Lambda \text{ type atoms} \\ \mathcal{P}_{ac} = e\langle a|r|c\rangle & \mathcal{P}_{ac} = e\langle a|r|c\rangle \\ \mathcal{P}_{bc} = e\langle b|r|c\rangle & \mathcal{P}_{ab} = e\langle a|r|b\rangle \end{array} \tag{1.4.2}$$

其中 V 和 Λ 的命名见图 1.3，那么态（1.4.1）意味着每个原子包含两个微观振荡偶极子，即

$$\begin{array}{c|c} V \text{ type atoms} & \Lambda \text{ type atoms} \\ P(t) = \mathcal{P}_{ac}(c_a^* c_c)e^{i\nu_1 t} & P(t) = \mathcal{P}_{ac}(c_a^* c_c)e^{i\nu_1 t} \\ +\mathcal{P}_{bc}(c_b^* c_c)e^{i\nu_2 t} + \text{c. c.} & +\mathcal{P}_{ab}(c_a^* c_b)e^{i\nu_2 t} + \text{c. c.} \end{array} \tag{1.4.3}$$

对于 V 型原子，$\nu_1 = \omega_a - \omega_c$、$\nu_2 = \omega_b - \omega_c$；对于 Λ 型原子，$\nu_1 = \omega_a - \omega_b$、$\nu_2 = \omega_a - \omega_c$。从半经典观点看，辐射场于是由两项相加而成：

$$E^{(+)} = \mathcal{E}_1 \exp(-i\nu_1 t) + \mathcal{E}_2 \exp(-i\nu_2 t), \tag{1.4.4}$$

这里所用符号的含义显而易见。因此，平方律探测器的信号显然包含一个干涉项或拍频项：

$$|E^{(+)}|^2 = |\mathcal{E}_1|^2 + |\mathcal{E}_2|^2 + \{\mathcal{E}_1^* \mathcal{E}_2 \exp[i(\nu_1 - \nu_2)t] + \text{c. c.}\}. \tag{1.4.5}$$

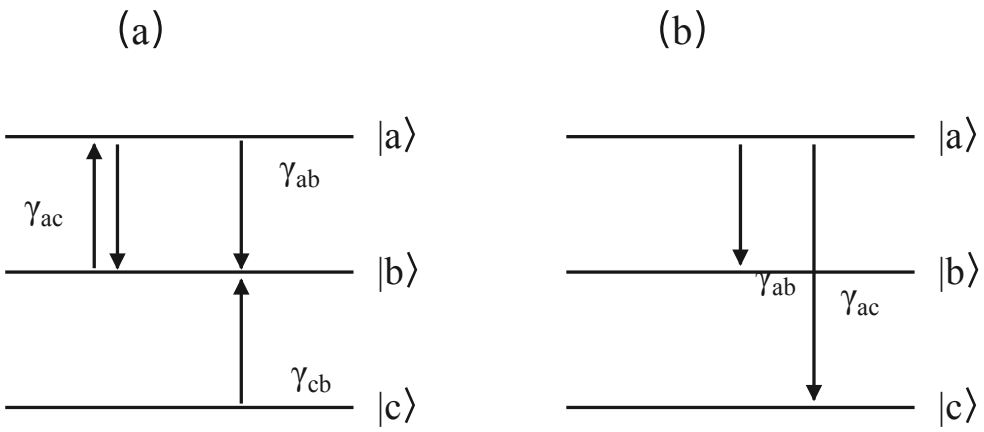


图 1.3 用于讨论量子拍的三能级原子结构：（a）V 型；（b）Λ 型。

$$|\psi_V(t)\rangle = \sum_{i=a,b,c} c_i|i,0\rangle + c_1|c,1_{\nu_1}\rangle + c_2|c,1_{\nu_2}\rangle,$$
$$|\psi_\Lambda(t)\rangle = \sum_{i=a,b,c} c_i\prime|i,0\rangle + c_1\prime|b,1_{\nu_1}\rangle + c_2\prime|c,1_{\nu_2}\rangle.$$

这种拍频信号经常在束箔光谱实验中被观察到。

最后需要指出——这也是关键所在——对于 V 型和 Λ 型两类原子，SCT 都预言存在这样的干涉项。

现在从 QED 的观点考虑同一问题。对于 V 型原子，我们计算拍频项

$$\langle\psi_V(t)|E_1^{(-)}(t)E_2^{(+)}(t)|\psi_V(t)\rangle, \tag{1.4.6}$$

其中 $E_1^{(-)}(t)$ 和 $E_2^{(+)}(t)$ 分别正比于产生、湮灭算符表达式 $a_1^\dagger \exp(i\nu_1 t)$ 和 $a_2 \exp(-i\nu_2 t)$。代入图 1.3（a）中的 $|\psi_V(t)\rangle$，式（1.4.6）化为

$$\kappa \langle 1_{\nu_1} 0_{\nu_2} | a_1^\dagger a_2 | 0_{\nu_1} 1_{\nu_2} \rangle \exp[i(\nu_1 - \nu_2)t] \langle c|c\rangle, \tag{1.4.7}$$

其中 κ 为常数。因此，由 QED 算得的拍频项为

$$\kappa \exp[i(\nu_1 - \nu_2)t] \underbrace{\langle c|c\rangle}_{=1}. \tag{1.4.8}$$

另一方面，对于 Λ 型原子，有

$$\langle \psi_\Lambda(t) | E_1^{(-)}(t) E_2^{(+)}(t) | \psi_\Lambda(t)\rangle, \tag{1.4.9}$$

将图 1.3（b）中的 $|\psi_\Lambda(t)\rangle$ 代入，得到

$$\begin{aligned} &\kappa\prime \langle 1_{\nu_1} 0_{\nu_2} | a_1^\dagger a_2 | 0_{\nu_1} 1_{\nu_2} \rangle \exp[i(\nu_1 - \nu_2)t] \langle c|b\rangle \\ &= \kappa\prime \exp[i(\nu_1 - \nu_2)t] \underbrace{\langle c|b\rangle}_{=0}. \end{aligned} \tag{1.4.10}$$

归纳上述 QED 分析，得到

$$\begin{aligned} V \text{ type atoms}: &\quad \langle \psi_V(t) | E_1^{(-)}(t) E_2^{(+)}(t) | \psi_V(t)\rangle = \kappa e^{i(\nu_1 - \nu_2)t}, \\ \Lambda \text{ type atoms}: &\quad \langle \psi_\Lambda(t) | E_1^{(-)}(t) E_2^{(+)}(t) | \psi_\Lambda(t)\rangle = 0, \end{aligned} \tag{1.4.11}$$

而 SCT 计算发现，V 型与 Λ 型原子的拍频振幅都不为零。

下面基于量子测量理论的论证，为理解拍频的消失提供了物理图像。受到相干激发的 V 型原子会发射一个频率为 ν_1 或 ν_2 的光子而衰变。由于两种跃迁都使原子到达同一个末态，我们无法确定原子是沿 ν_1 还是 ν_2 路径衰变的。与杨氏双缝问题类似，原子路径的这种不确定性导致频率 ν_1 与 ν_2 的光子之间发生干涉，从而产生量子拍。路径信息与量子拍出现之间的互补性将在第 19 章详细讨论。受到相干激发的 Λ 型原子也会通过发射频率 ν_1 或 ν_2 的光子而衰变。然而，即使在辐射发生很久之后，观测原子仍然可以告诉我们，它采用了哪条衰变通道（1 或 2），因为原子分别处于 $|c\rangle$ 或 $|b\rangle$。因此，我们预期此时没有拍频。

结论十分清楚：QED 计算与量子理论最基本的观念相一致，而应用于此问题的 SCT 则不一致。

1.5 光是什么？——光子的概念

辐射量子理论提供了对辐射与物质相互作用的完整描述（还需补充某些重整化假设）。不过，人们很容易认为，辐射量子理论的概念基础以及光子的概念，最好理解为经典电磁场加上与真空相联系的涨落。然而，量子光学的发展提出了电磁场量子化的新论据，也使我们更加深入地认识光子在概念上的本质。本书后面将讨论量子拍、量子擦除器以及某些双光子干涉现象。这些例子表明，有必要把光子看作量子力学实体；其基本物理内容远比“半经典理论加上真空涨落”的逻辑更为深刻。我们还注意到，量子场论中的度规问题涉

及一些深刻的问题。费曼在其晚期的一篇论文中[5]作出了有趣的评论，指出将负概率概念与不定度规物理结合，可能有助于更深入地理解重整化理论。本章最后一节将讨论其中的一些思想，以及由此拓展的光子概念。

1.5.1 真空涨落与光子的概念

虽然辐射量子理论和量子电动力学的形式体系在解释电磁辐射与物质的相互作用方面取得了惊人的成功，仍然存在某些概念问题。例如，在计算兰姆位移、反常磁矩等物理量时，会出现各种无穷大。

另一方面，如本书后续各章所示，许多与辐射和物质相互作用有关的过程，都可以由半经典理论很好地解释：场作经典处理，物质作量子力学处理。能够完全或在很大程度上用半经典理论解释的现象包括光电效应，温策尔于 1927 年首次给出了它的半经典解释。受激辐射、共振荧光以及许多其他效应，也无需借助辐射量子理论的整套形式体系，而可以用半经典分析来解释。

沿着同样的思路，可以注意到一个有趣事实：二十世纪初笼罩物理学天空的两朵乌云，都涉及电磁辐射。读者无疑记得，当时人们声称，物理学中仅有两个问题尚未得到完全理解：迈克耳孙—莫雷实验的零结果，以及与黑体辐射有关的瑞利—金斯灾难。迈克耳孙—莫雷实验当然促成了狭义相对论，后者成为经典力学和电动力学逻辑体系的巅峰；而普朗克对瑞利—金斯灾难的解决，则开启了量子力学。

然而，认识到这两个现象都没有涉及光子概念，是既有趣又重要的。在第一种情形中，爱因斯坦主要思考的是与麦克斯韦方程有关的变换；在第二种情形中，普朗克考虑的是腔壁中振子的能量量子化，而非辐射场的量子化。到这个阶段，辐射量子理论和理想化的光子概念都还没有形成。

光子概念首次出现于爱因斯坦利用这一思想解释光电效应之时。又一个有趣的事实是，如前面提到的那样，光电效应的大部分内容可以在半经典框架中理解。这里提醒读者，任何理论都需要解释光电效应中的三个问题。第一，当频率为 ν 的光照射到光电子发射表面时，逸出电子的能量 T_e 满足

$$\hbar\nu = \Phi + T_e, \tag{1.5.1}$$

其中 Φ 为逸出功，是表征所讨论材料的一个参数。第二，电子的发射率正比于入射光电场的平方。第三，从光场开始照射光敏表面到光电子发射之间，没有时间延迟。与多数教材中的说法不同，前两个现象只需将光探测器中的原子量子化，就能得到完整解释。然而，第三点——没有延迟——稍微微妙一些。可以合理地认为，量子力学告诉我们，即使在很短的时间内，也就是仅经历辐射场几个光学周期的时间内，电子发射率仍然是有限的。

尽管如此，也可以认为光子概念在这里确实明确地体现出来了，因为这关系到能量守恒。也就是说，如果从辐射场开始与发射光电子的原子相互作用，到光电子逸出，仅经过很短的时间 t，那么落到表面上的能量将由 $\epsilon_0 E^2 A t$ 决定，其中 A 为入射光束的横截面积。当时间足够短时，落到光探测器上的能量可能还没有超过 Φ。这清楚地说明，若采用半经典观点，我们就无法保持能量守恒。然而，在光子概念中，光电子的逸出意味着一个光子被湮灭，从而完全避开了这一困难。这是量子场论的一项成功。

无论如何，爱因斯坦能够根据如此有限、在某些方面甚至具有误导性的信息，引入光子概念，充分体现了他对物理的深刻理解。列举了半经典理论的一些优点后，我们现在转向它在何处失效的问题。在许多这类论证中，常听到一种说法：半经典理论缺少场对原子的反作用。当然，事实并非如此。如图 1.4 所示，只要要求理论自洽，就已经包含这种反作用。图中可见，场进入薛定谔方程，使原本未受扰动的原子产生感生偶极矩。该偶极子随后辐射，并成为吸收、受激辐射、共振荧光等过程的来源。在图 1.4 所示的自洽分析中，偶极子发出的辐射本身又成为原子波函数的扰动源，也就是反作用。不过，半经典理论的成功终究有限。下面转向它失效的若干问题，并说明如何在半经典理论中补充真空涨落来理解这些例子。

1.5.2 真空涨落

图 1.4 所示半经典理论无法涵盖的情形中，最重要的例子或许是光的自发辐射。我们注意到，一个初始处于激发态的原子将一直保持在激发态，因为处于任一纯量子态的原子都没有相应的偶极矩，因此它根本不会开始辐射。这是一种不稳定平衡；如果没有涨落来触发过程，原子就会在激发态停留很久，甚至无限久。

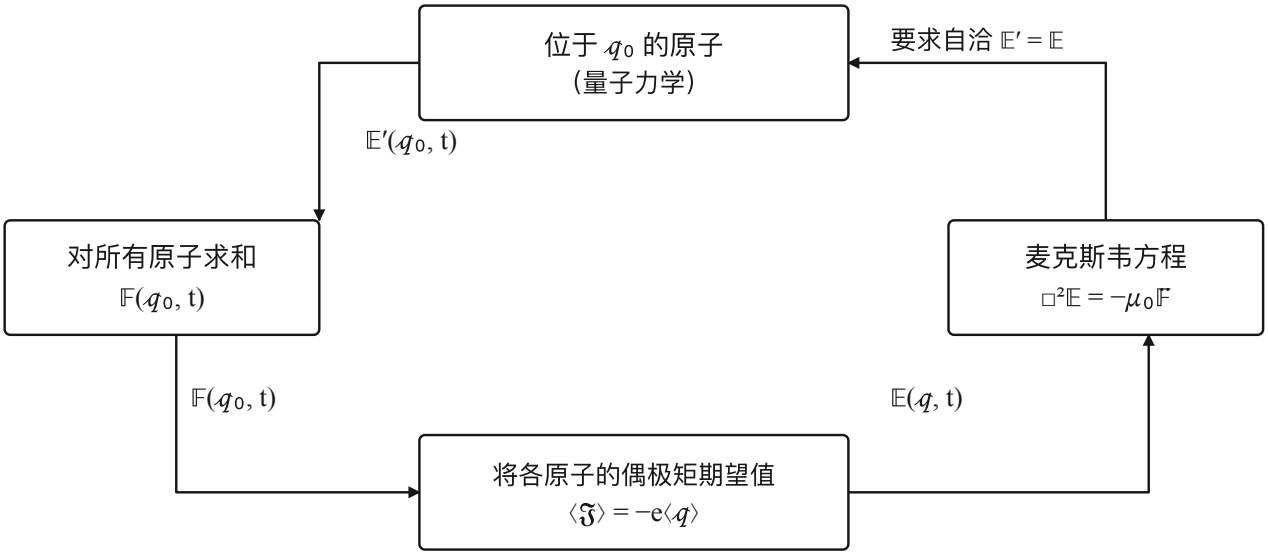


图 1.4 自洽方程表明：假定的场 $\mathbf{E}\prime(\mathbf{r}_0,t)$ 按照量子力学规律扰动第 i 个原子，并诱导出电偶极矩期望值。将位于 $\mathbf{r}_0$ 处各原子的贡献相加，得到宏观极化强度 $\mathbf{P}(\mathbf{r}_0,t)$。这一极化强度在麦克斯韦方程中充当产生场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}_0,t)$ 的源。自洽性要求假定场 $\mathbf{E}\prime$ 等于产生场 $\mathbf{E}$，从而闭合这一循环。

$$
\begin{aligned}
\text{Quantum mechanics:}\quad & i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi^{(i)}\rangle = [\mathcal{H}_0 - e\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}\prime(\mathbf{r}_0,t)]|\psi^{(i)}\rangle, \\
\text{Statistical summation:}\quad & \mathbf{P}(\mathbf{r}_0,t) = e\sum_i \langle\psi^{(i)}|\mathbf{r}|\psi^{(i)}\rangle\delta(\mathbf{r}_{0i}-\mathbf{r}_0), \\
\text{Electrodynamics:}\quad & \nabla\times[\nabla\times\mathbf{E}(\mathbf{r}_0,t)] + \epsilon_0\mu_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{E}(\mathbf{r}_0,t) = -\mu_0\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{P}(\mathbf{r}_0,t), \\
& \mathbf{E}\prime = \mathbf{E}.
\end{aligned}
$$

此外，兰姆位移是另一个很好的例子：只有将真空引入问题，才能理解这一物理情形。我们知道，氢原子的狄拉克解表明，$2^2S_{1/2}$ 与 $2^2P_{1/2}$ 能级完全简并。然而，像第 1.3 节那样计入真空涨落后，就能够在定性上说明兰姆位移，并在概念上理解它。其他现象，例如黑体辐射的普朗克分布和激光线宽，也可以通过这种

“半经典理论加真空涨落”的论证来理解。

因此，在二十世纪七十年代初，一种普遍看法是：真空涨落对于理解光子概念至关重要，处理这类问题的最佳范式，也许就是经典场加上真空涨落噪声或不确定性。将压缩解释为这种不确定性的重新分配（第 2 章将讨论），以及其他相关物理论证，都倾向于支持这一观点。然而，我们很快就会认识到，这种“光子”概念虽有用，却并不完整。现在转向一个更深刻、更有说服力的辐射场量子化论据。

1.5.3 量子拍、量子擦除器、贝尔定理及其他

如第 1.4 节所述，上能级构成双重态的 V 型原子系综中存在量子拍，而下能级构成双重态的 Λ 型原子构型中没有量子拍。这一差别提供了辐射场量子化的另一条论证路线，与前面讨论的真空涨落无关。量子拍论证表明，半经典理论加上真空涨落仍不足以理解这一现象的物理本质。由这个早期例子进一步发展出了量子擦除器、双光子关联干涉等概念和现象。这最终表明，早期“光子只与自身干涉”之类的论证和表述，只能在杨氏双缝一类实验的语境中理解，不应推广到这一范围之外。这里也清楚体现了光子纠缠态的重要性。这类纠缠态被用于贝尔不等式的光学检验，因此可以说，它们使我们更深入地认识了光子概念，乃至整个量子力学。正如本书最后一章将讨论的，近年的量子光学研究使我们对光的量子理论的本质有了更深刻的理解。

1.5.4 “光子的波函数”

本节标题加上引号有两个原因。第一，它也是鲍尔关于 QED 的经典著作中一节的标题。第二，引号旨在提醒读者，严格地说，并不存在所谓“光子波函数”这种东西。

例如，鲍尔和克拉默斯都指出，不能以理解有质量的（非相对论）粒子的同样方式来理解“光子”[6]。另一方面，有些物理学家认为，若让介子的质量趋于零，自由空间中的单个光子就与介子类似。因此，考察支持和反对“光子波函数”概念的证据与论据，是一件有意思的事。

光的“波粒二象性”这一哲学观念，引导德布罗意提出电子也可能表现出波动行为。然而，从现代量子光学的角度看，麦克斯韦—薛定谔式的波动力学处理，清楚地区分了光波与物质波。物质波的干涉和衍射是量子力学的本质内容，而光的相应行为则由经典麦克斯韦方程描述。

但一个问题自然出现了：能否把光的电场看作一种“光子的波函数”？具体而言，克拉默斯在其量子力学著作中题为“光子波函数：动机与定义”的一节里问道：

> 在多大程度上，又究竟以何种方式，才能自洽地把辐射场与一组独立粒子相比？1924 年德布罗意提出物质粒子应当表现出波动现象时……这种比较具有很大的启发意义。如今波动力学已经成为一个自洽的形式体系，我们可以问：是否能够将麦克斯韦方程看作光粒子的某种薛定谔方程，而不再像迄今所做的那样，将其视为形式上类似波动方程、随后才加以量子化的经典运动方程？或者，这两种想法是否等价？

在该节末尾，克拉默斯作出如下回答：

> 因而，对本节开头问题的回答是：我们不能在与点粒子系统的（非相对论）量子力学相同的意义上，谈论辐射场中的粒子。

克拉默斯得出这一结论的理由，与鲍尔清楚表述的理由相同。鲍尔在第 5.1 节“光子的波函数”中写道：

> 因此，自然会问：光子的 ϕ 是什么？严格地说，并没有这样的波函数！不能像上一章所用的粒子系统初等量子力学那样，以同样的意义谈论辐射场中的粒子。原因在于，波动方程……薛定谔含时波函数中对应能量 E_n 的解，具有角频率 $\omega_n = +E_n/\hbar$，而波动方程的单色解同时含有 $\pm\omega_n$。满足自由空间麦克斯韦方程、因而也满足波动方程的 $\mathbf{E}$ 场和 $\mathbf{B}$ 场是实的，不是 $i\hbar\partial/\partial t$ 的本征函数。具有给定能量的薛定谔波必定是复的。

也就是说，实电场波［式（1.1.27）］同时具有 $\exp(-i\nu_k t)$ 和 $\exp(i\nu_k t)$ 两部分，而物质波只有 $\exp(-i\nu_k t)$ 这一类项。稍后我们将回到这一点；先来回顾玻姆在其经典著作 *Quantum Theory* 中对此的论证。他在第 98 页指出：

> 发现电子的位置处于 x 与 $x+dx$ 之间的概率为
>
> $$P(x) = \psi^*(x)\psi(x)dx.$$

随后，他将其与光的情形比较，并继续说道：

> 严格地说，没有一个函数能够表示在给定点找到一个光量子的概率。如果选取的区域远大于一个波长，我们近似得到
>
> $$P(x) \cong \frac{\mathcal{E}^2(x) + \mathcal{H}^2(x)}{8\pi h\nu(x)},$$
>
> 但如果把这个区域限定得过于精确，$\nu(x)$ 就没有意义了。

随后，玻姆指出，对于物质，

> 存在概率流
>
> $$\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*)$$
>
> 它满足关系
>
> $$\frac{\partial P}{\partial t} + \operatorname{div}\mathbf{S} = 0,$$

但他又指出，

> 对光而言，没有相应的量。

我们赞同克拉默斯和玻姆的结论，即必须谨慎使用光子波函数这一概念，因为它可能造成严重误导。然而，我们将看到，上述针对这一概念的每一条反对理由都可以克服。

首先注意，在半经典理论中，我们对（经典）辐射系统与（量子）物质系统采用波的描述。只有进一步将辐射场量子化，辐射与物质的方程才得到同等对待。在这一全量子化理论中，从二次量子化角度考察物质很有启发意义。回顾第 1.1 节的量子化过程，我们用算符代替了场的傅里叶振幅。考虑偏振光的经典复场 $E(\mathbf{r},t)$。由于光已偏振，可以忽略场的矢量性质。从场的经典描述过渡到量子描述时，我们将场本征函数 $U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 的系数替换为算符，即

$$E^{(+)}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k}}\mathcal{E}_{\mathbf{k}}\alpha_{\mathbf{k}}e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t}U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \tag{1.5.2}$$

其中 $\alpha_{\mathbf{k}}$ 是经典场振幅；此式被替换为

$$E^{(+)}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k}}\mathcal{E}_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t}U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \tag{1.5.3}$$

其中 $a_{\mathbf{k}}$ 是量子场算符。

同样的量子化过程也可以用于物质，而且确实如此。例如，有质量的系统（原子、电子、介子等）的波函数由态的叠加描述：

$$\psi(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{p}}c_{\mathbf{p}}e^{-i\nu_{\mathbf{p}}t}\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}), \tag{1.5.4}$$

其中 $\nu_{\mathbf{p}}=E_{\mathbf{p}}/\hbar$，$c_{\mathbf{p}}$ 为粒子处于态 $\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})$ 的概率幅。例如，对于动量为 $\mathbf{p}$ 的粒子，有

$$\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}. \tag{1.5.5}$$

现在，（二次）量子化的步骤，是将每个概率幅 $c_{\mathbf{p}}$ 变为湮灭算符 $\hat{c}_{\mathbf{p}}$，使其满足费米—狄拉克或玻色—爱因斯坦的对易关系等。此时，波函数变成算符

$$\hat{\psi}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}e^{-i\nu_{\mathbf{p}}t}\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}), \tag{1.5.6}$$

它在 $\mathbf{r}$ 处湮灭一个粒子，而系统的态由态矢量 $|\psi\rangle$ 描述。在这一层次上，物质和光子都用量子化的场来描述，光子场和 / 或介子场的态由态矢量 $|\psi\rangle$ 描述。图 1.5 概括了对辐射与物质系统作半经典处理和完全二次量子化处理的逻辑。

请注意，“二次”量子化这个术语适用于物质场，因为这里是第二次引入算符：第一次令 $p_x\to(\hbar/i)\partial/\partial x$ 等，第二次则用算符代替概率幅，即 $c_{\mathbf{p}}(t)\to\hat{c}_{\mathbf{p}}(t)$。然而，对于光子，情况似乎并非如此，因为 $\hbar$ 只出现一次。从这一意义上说，辐射场的量子化可以被视为“一次”量子化过程。

现在反过来看，假设我们最初就是从全量子场的观点认识光子、介子等的。粒子波函数可通过位置本征态 $|\mathbf{r}\rangle$ 与态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 的内积得到：

处理方式	光	物质
半经典	$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ $\Box^2\mathbf{E}=-\mu_0\mathbf{P}$ 麦克斯韦	$\psi(\mathbf{r},t)$ $\dot{\psi}(\mathbf{r},t)=-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}\psi(\mathbf{r},t)$ 薛定谔
量子场	$\lvert\dot{\psi}_f\rangle=-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}_f\lvert\psi_f\rangle$ $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k}}\alpha_{\mathbf{k}}(t)U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 狄拉克	$\lvert\dot{\psi}_m\rangle=-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}_m\lvert\psi_m\rangle$ $\hat{\psi}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}(t)\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})$ 施温格

图 1.5 半经典理论分别用麦克斯韦方程和薛定谔方程处理辐射“场”与物质“场”。两种场都表现出波动行为，但 $\hbar$ 只出现在物质方程中。采用例如狄拉克和施温格的完整量子场论后，辐射与物质便受到同等对待。

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\langle\mathbf{r}|\psi(t)\rangle. \tag{1.5.7}$$

我们知道，态 $|\mathbf{r}\rangle$ 可以写为

$$|\mathbf{r}\rangle=\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})|0\rangle, \tag{1.5.8}$$

也就是说，产生算符

$$\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})=\sum_{\mathbf{p}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}e^{i\nu_{\mathbf{p}}t}\phi^*_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}), \tag{1.5.9}$$

作用于真空时，在 $\mathbf{r}$ 处产生一个粒子。于是，由式（1.5.7）和（1.5.8），得到物质波函数通常的结果：

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\langle0|\hat{\psi}(\mathbf{r})|\psi(t)\rangle. \tag{1.5.10}$$

现在自然会问：能否为光子写出类似式（1.5.7）的表达式？严格地说，答案是“不能”，因为光子没有 $|\mathbf{r}\rangle$ 这样的态。

记住这一点，继续提出一个操作意义上的问题：辐射场的单光子态，即

$$|\psi\rangle=\sum_{\{n\}}c_{\{n\}}(t)|\{n\}\rangle, \tag{1.5.11}$$

在位于 $\mathbf{r}$ 处的探测器（原子）上引发一个光电子逸出的概率是多少？这里，$\{n\}$ 表示在各个模式 $\mathbf{k}$ 中分别含有一个且仅一个光子的那组态。

例如，式（1.5.11）的态可以由激发态原子衰变到基态而产生；稍后我们将回到这个例子。无论如何，我们设想的是一个代表单光子在空间中传播的波包，概率幅 $c_{\{n\}}$ 包含通常由单光子脉冲的傅里叶系数承载的信息。

也就是通常与单光子脉冲的傅里叶系数相联系的信息。

现在，正如第 4.2 节将要讨论的那样，在 $\mathbf{r}$ 处激发一个原子（探测原子）的概率由下式决定：

$$P_\psi(\mathbf{r},t) \propto \langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle, \tag{1.5.12}$$

其中湮灭算符 $E^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 由下式给出：

$$E^{(+)}(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t} U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \tag{1.5.13}$$

而产生算符 $E^{(-)}(\mathbf{r},t)$ 正是式（1.5.13）的厄米共轭。我们在式（1.5.12）中插入完备态集合的求和 $\sum_{\{n'\}} |\{n'\}\rangle\langle\{n'\}| = 1$，并写成

$$P_\psi(\mathbf{r},t) \propto \sum_{\{n'\}} \langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)|\{n'\}\rangle\langle\{n'\}|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle. \tag{1.5.14}$$

但是，由于 ψ 中只有一个光子，而 $E^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 会将其湮灭，只有真空项 $|0\rangle\langle 0|$ 会对式（1.5.14）有贡献。于是得到

$$P_\psi(\mathbf{r},t) \propto \langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)|0\rangle\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle, \tag{1.5.15}$$

因此，我们被引导去定义与单光子态 $|\psi_\gamma\rangle$ 相联系的“电场”：

$$\Psi_{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t) = \langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi_\gamma\rangle. \tag{1.5.16}$$

现在，对于由原子衰变制备的态 $|\psi_\gamma\rangle$，即式（6.3.24），可得

$$\Psi_{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t) = \frac{\mathcal{E}_0}{r}\Theta\left(t - \frac{r}{c}\right) e^{-i(t-r/c)(\omega - i\Gamma/2)}, \tag{1.5.17}$$

其中 $\mathcal{E}_0$ 是常数，r 是原子到探测器的距离，$\Theta(x)$ 是通常的阶跃函数，Γ 是原子的衰变率。我们注意到，波包（1.5.17）在原子跃迁频率 ω 附近有尖锐的峰值。本节所考虑的所有波包都是如此。

让我们利用式（1.1.32）中电场湮灭算符的正频部分，把式（1.5.16）写得更显明一些，即

$$\begin{aligned} \Psi_{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t) &= \langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi_\gamma\rangle \\ &= \langle 0|\sum_{\mathbf{k},\lambda} \hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)} \sqrt{\frac{\hbar\nu_k}{2\epsilon_0 V}} a_{\mathbf{k},\lambda} e^{-i\nu_k t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}|\psi_\gamma\rangle. \end{aligned} \tag{1.5.18}$$

如上一段所讨论的，场在频率 ω 附近有尖锐的峰值，因此我们可以把平方根因子中缓慢变化的频率 ν_k 替换为 ω，并写成

$$\Psi_{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t) = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V}}\langle 0|\sum_{\mathbf{k},\lambda} \hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)} a_{\mathbf{k},\lambda} e^{-i\nu_k t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}|\psi_\gamma\rangle. \tag{1.5.19}$$

把式（1.5.19）与波函数（1.5.4）相比较，我们被引导去定义光电探测概率幅：

$$\varphi_\gamma(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)} \langle 0|a_{\mathbf{k},\lambda}\frac{e^{-i\nu_k t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\sqrt{V}}|\psi_\gamma\rangle, \tag{1.5.20}$$

也就是说

$$\Psi_{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)=\sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0}}\varphi_\gamma(\mathbf{r},t). \tag{1.5.21}$$

利用麦克斯韦方程（它把电场（1.5.16）与磁场耦合在一起），我们可以写出 $\varphi_\gamma(\mathbf{r},t)$ 的运动方程：

$$\Psi_{\mathcal{H}}(\mathbf{r},t)=\langle 0|H^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi_\gamma\rangle, \tag{1.5.22}$$

其中 $H^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 是磁场算符（1.1.33）的正频部分，这里我们把它写成如下形式：

$$H^{(+)}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k},\lambda}\frac{\mathbf{k}}{k}\times\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}\sqrt{\frac{\hbar\nu_k}{2\mu_0}}a_{\mathbf{k},\lambda}\frac{e^{-i\nu_k t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\sqrt{V}}. \tag{1.5.23}$$

利用式（1.5.22）和（1.5.23），并按处理 $\Psi_{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)$ 时相同的方式进行，可得

$$\begin{aligned}\Psi_{\mathcal{H}}(\mathbf{r},t)&=\sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\mu_0}}\langle 0|\sum_{\mathbf{k},\lambda}\frac{\mathbf{k}}{k}\times\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}a_{\mathbf{k},\lambda}\frac{e^{-i\nu_k t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\sqrt{V}}|\psi_\gamma\rangle\\&=\sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\mu_0}}\chi_\gamma(\mathbf{r},t).\end{aligned} \tag{1.5.24}$$

现在，我们可以用 φ_γ［式（1.5.21）］和 χ_γ［式（1.5.24）］把麦克斯韦方程（1.1.1）写成

$$\nabla\times\chi_\gamma=\frac{1}{c}\frac{\partial\varphi_\gamma}{\partial t}, \tag{1.5.25a}$$

$$\nabla\times\varphi_\gamma=-\frac{1}{c}\frac{\partial\chi_\gamma}{\partial t}, \tag{1.5.25b}$$

$$\nabla\cdot\chi_\gamma=0, \tag{1.5.25c}$$

$$\nabla\cdot\varphi_\gamma=0. \tag{1.5.25d}$$

我们接下来把式（1.5.25a–1.5.25d）表示成一种美观的

矩阵形式，即把 φ 和 χ 写成 1×3 的列矩阵

$$\varphi_\gamma=\begin{bmatrix}\varphi_x\\ \varphi_y\\ \varphi_z\end{bmatrix};\qquad \chi_\gamma=\begin{bmatrix}\chi_x\\ \chi_y\\ \chi_z\end{bmatrix} \tag{1.5.26}$$

据此（参见习题 1.7），麦克斯韦方程（1.5.25a–1.5.25d）可以写成

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{bmatrix}\varphi_\gamma\\ \chi_\gamma\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -c\mathbf{s}\cdot\mathbf{p}\\ c\mathbf{s}\cdot\mathbf{p} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varphi_\gamma\\ \chi_\gamma\end{bmatrix}, \tag{1.5.27a}$$

以及

$$\nabla \cdot \begin{bmatrix} \varphi_\gamma \\ \chi_\gamma \end{bmatrix} = 0, \tag{1.5.27b}$$

其中 s_x、s_y 和 s_z 是习题 1.7 中给出的 3×3 矩阵，$\mathbf{p}$ 是通常的动量算符 $(\hbar/i)\nabla$。

把写成式（1.5.27a、1.5.27b）形式的麦克斯韦方程与中微子的狄拉克方程[7]相比较，是很有意思的：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \varphi_\eta \\ \chi_\eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & c\sigma \cdot \mathbf{p} \\ c\sigma \cdot \mathbf{p} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_\eta \\ \chi_\eta \end{bmatrix}, \tag{1.5.28}$$

其中两个二分量旋量 φ_η 和 χ_η 构成了中微子的狄拉克波函数

$$\Psi_\eta = \begin{bmatrix} \varphi_\eta \\ \chi_\eta \end{bmatrix}. \tag{1.5.29}$$

有了运动方程（1.5.27a、1.5.27b），我们容易导出连续性方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi_\gamma^\dagger \Psi_\gamma = -\nabla \cdot \mathbf{j}, \tag{1.5.30}$$

其中

$$\Psi_\gamma = \begin{bmatrix} \varphi_\gamma \\ \chi_\gamma \end{bmatrix}, \tag{1.5.31}$$

而电流密度 $\mathbf{j}$ 可求得为（参见习题 1.8）

$$\mathbf{j} = \Psi_\gamma^\dagger \mathbf{v} \Psi_\gamma \tag{1.5.32}$$

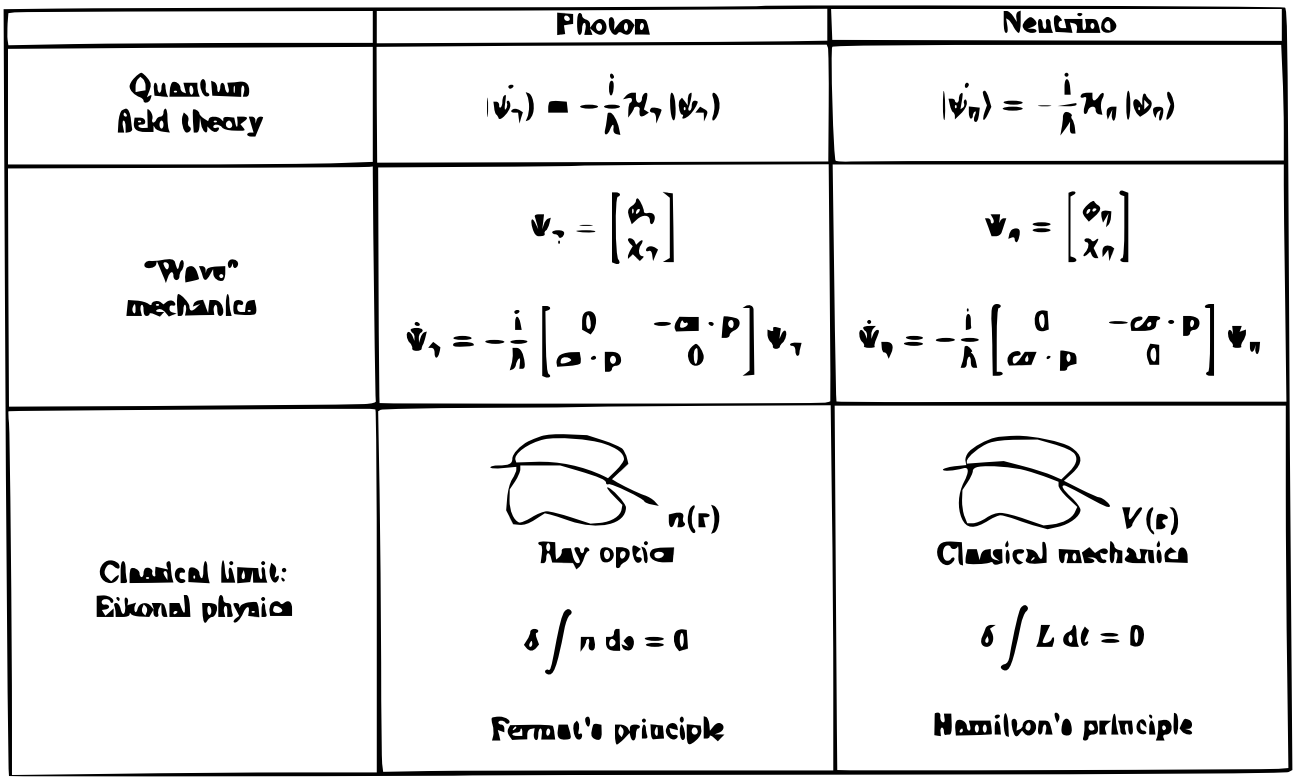


图 1.6 光子与中微子的对称描述。在经典极限下（最后一行），光由射线光学描述，而物质由类似的经典哈密顿原理描述。第一行中对光子与中微子的量子场论描述也相当对称。“波”动力学一行给出 $\Psi_\gamma(\mathbf{r},t)$ 和 $\Psi_\eta(\mathbf{r},t)$ 的运动方程。

描述层次	光子	中微子
量子场论	$\lvert\dot{\psi}_\gamma\rangle = -\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}_\gamma\lvert\psi_\gamma\rangle$	$\lvert\dot{\psi}_\eta\rangle = -\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}_\eta\lvert\psi_\eta\rangle$
“波”力学	$\Psi_\gamma = \begin{bmatrix}\phi_\gamma\\ \chi_\gamma\end{bmatrix}$ $\dot{\Psi}_\gamma = -\frac{i}{\hbar}\begin{bmatrix}0 & -c\mathbf{s}\cdot\mathbf{p}\\ c\mathbf{s}\cdot\mathbf{p} & 0\end{bmatrix}\Psi_\gamma$	$\Psi_\eta = \begin{bmatrix}\phi_\eta\\ \chi_\eta\end{bmatrix}$ $\dot{\Psi}_\eta = -\frac{i}{\hbar}\begin{bmatrix}0 & -c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\\ c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p} & 0\end{bmatrix}\Psi_\eta$
经典极限：程函物理	射线光学 $n(\mathbf{r})$ $\delta\int n\,ds = 0$ 费马原理	经典力学 $V(\mathbf{r})$ $\delta\int L\,dt = 0$ 哈密顿原理

其中“速度”算符为

$$\mathbf{v} = c\begin{bmatrix}0 & -\mathbf{s}\\ \mathbf{s} & 0\end{bmatrix}. \tag{1.5.33}$$

图 1.6 概括了 Ψ_γ 与 Ψ_η 之间的比较。

注意到光子与中微子运动方程之间的相似之处固然有趣，但也必须指出二者之间重要而根本的差别。例如，若考虑与式（1.5.28）对应的电子情形在非相对论极限下的形式，我们得到形如

$$\varphi_{\text{electron}}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\sqrt{V}}e^{i(k_z z-\omega_k t)}, \tag{1.5.34}$$

其中 $k_z=p_z/\hbar$，$\omega_k=p_z^2/2m\hbar$。现在，要给电子一个沿 $\hat{x}$ 方向的动量踢，只需施加推动操作 $\exp(ik_x x)$，这里 $x=\partial/\partial k_x$。于是新的动量为

$$\mathbf{k}=\hat{\epsilon}_x k_x+\hat{\epsilon}_z k_z. \tag{1.5.35}$$

但现在考虑把同类的操作施加于式（1.5.20）。也就是说，若我们起初把沿 $\hat{z}$ 方向传播、偏振沿 $\hat{x}$ 方向的平面波写成 $\varphi(\mathbf{r},t)$，即

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\hat{\epsilon}_x\frac{e^{i(k_z z-\omega_k t)}}{\sqrt{V}}, \tag{1.5.36}$$

然后像前面那样施加推动操作，我们也许会以为可以

把新函数写成

$$\tilde{\varphi}(\mathbf{r},t)=\hat{\epsilon}_x\frac{e^{i(k_z z+k_x x-\omega t)}}{\sqrt{V}}. \tag{1.5.37}$$

但现在麦克斯韦方程（1.5.27b）不再被满足

$$\nabla\cdot\tilde{\varphi}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{e^{i(k_z z+k_x x-\omega t)}}{\sqrt{V}}\right]\neq 0. \tag{1.5.38}$$

这只是光子“波函数”不同于非相对论有质量粒子波函数的一个例子；把光子当作粒子的图像可能造成误导。

再看另一个更为鲜明的例子：双光子事件。具体地说，我们考察如图 1.7 所示的双光子发射与探测。如第 4 章将详细讨论的，在探测器 D_1 和 D_2 处计数到两个光电子的概率由双光子关联函数决定。为此，我们计算双光子关联函数

$$\begin{aligned}&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\\&=\langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)|\psi\rangle,\end{aligned} \tag{1.5.39}$$

它对应于位于点 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 的两个探测器，而与光子场（由 $|\psi\rangle$ 描述）的相互作用分别在时刻 t_1 和 t_2 开启，如图 1.7 所示。

我们注意到，对于单个原子的辐射，只涉及两个光子，因此

$$\begin{aligned}\langle\psi|E_1^{(-)}E_2^{(-)}E_2^{(+)}E_1^{(+)}|\psi\rangle&=\sum_{\{n\}}\langle\psi|E_1^{(-)}E_2^{(-)}|\{n\}\rangle\langle\{n\}|E_2^{(+)}E_1^{(+)}|\psi\rangle\\&=\langle\psi|E_1^{(-)}E_2^{(-)}|0\rangle\langle 0|E_2^{(+)}E_1^{(+)}|\psi\rangle,\end{aligned} \tag{1.5.40}$$

因此有待考察的是双光子探测概率幅

$$\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\equiv\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)|\psi\rangle \tag{1.5.41}$$

这是我们现在必须考虑的。

首先考虑如下情形：从能级 $|a\rangle$ 到能级 $|b\rangle$ 的原子衰变率 γ_a 与从能级 $|b\rangle$ 到能级 $|c\rangle$ 的衰变率 γ_b 满足 $\gamma_a\gg\gamma_b$，即原子极快地衰变到能级 $|b\rangle$，随后经过一段时间再衰变到能级 $|c\rangle$。在这种情况下，由第 21.4.1 节可得

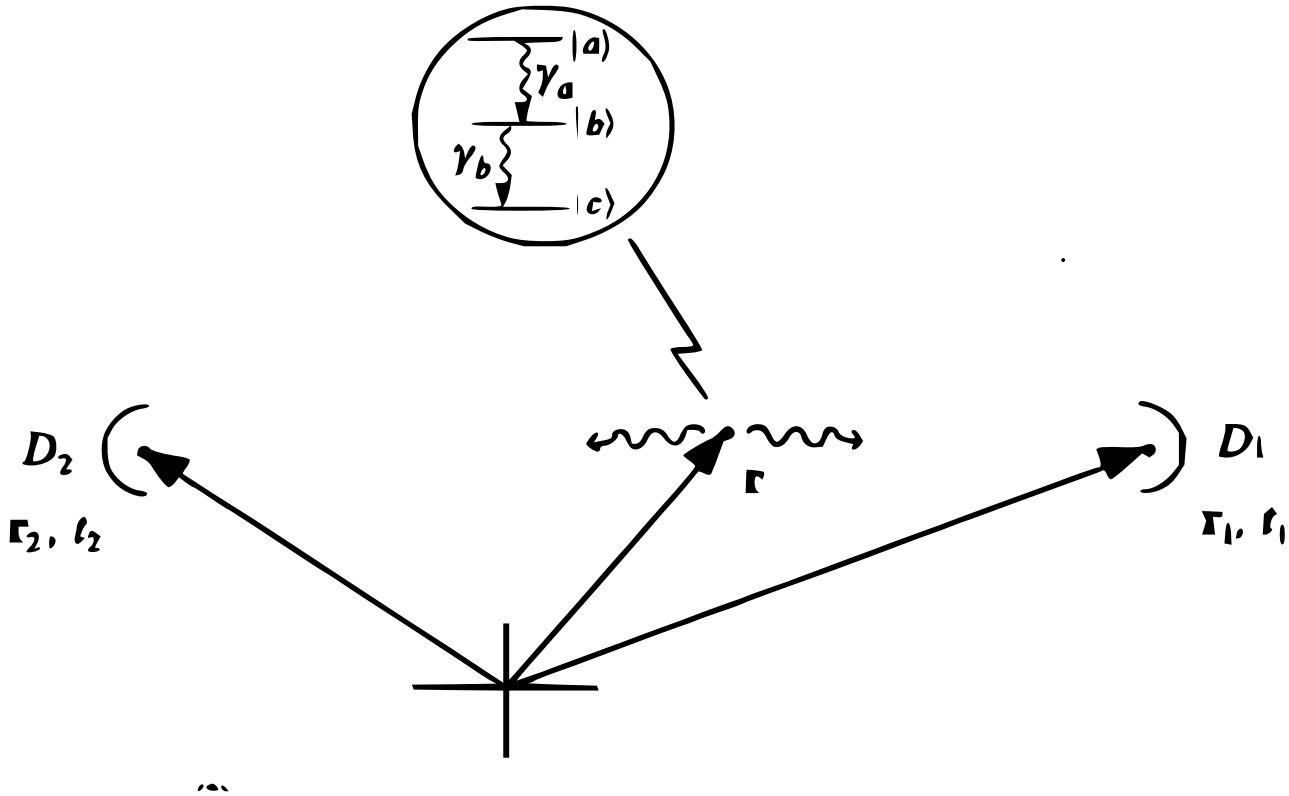


图 1.7 位于 $\mathbf{r}$ 处的三能级原子以速率 γ_a 从 $|a\rangle\to|b\rangle$ 衰变，并以速率 γ_b 从 $|b\rangle\to|c\rangle$ 衰变。位于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 的探测器 D_1 和 D_2 分别在时刻 t_1 和 t_2 开启。

$$\begin{aligned}&\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\\&=\Psi_\alpha(\mathbf{r}_1,t_1)\Psi_\beta(\mathbf{r}_2,t_2)+\Psi_\beta(\mathbf{r}_1,t_1)\Psi_\alpha(\mathbf{r}_2,t_2),\end{aligned} \tag{1.5.42}$$

其中

$$\Psi_\alpha(\mathbf{r}_i,t_i)=\frac{\mathcal{E}_a}{\Delta r_i}\Theta\left(t_i-\frac{\Delta r_i}{c}\right)e^{-\gamma_a\left(t_i-\frac{\Delta r_i}{c}\right)}e^{-i\omega_{ab}\left(t_i-\frac{\Delta r_i}{c}\right)}, \tag{1.5.43a}$$

以及

$$\Psi_\beta(\mathbf{r}_i,t_i)=\frac{\mathcal{E}_b}{\Delta r_i}\Theta\left(t_i-\frac{\Delta r_i}{c}\right)e^{-\gamma_b\left(t_i-\frac{\Delta r_i}{c}\right)}e^{-i\omega_{bc}\left(t_i-\frac{\Delta r_i}{c}\right)}, \tag{1.5.43b}$$

其中 $i=1,2$，ω_{ab} 和 ω_{bc} 分别是 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|b\rangle\to|c\rangle$ 跃迁的原子频率，Δr_i 是原子到第 i 个探测器的距离，$\mathcal{E}_a$ 和 $\mathcal{E}_b$ 是无意义的常数。式（1.5.43a）和（1.5.43b）与单光电子探测概率幅（1.5.17）之间的直接相似性是显而易见的。这里我们显然得到一个玻色—爱因斯坦型的表达式，类似于我们可能为两个氦原子写出的表达式。

但是，当我们简单地改到 $\gamma_b\gg\gamma_a$ 的情形时，情况就大不相同了。这时，那些在某一时刻衰变到能级 $|b\rangle$ 的原子会迅速衰变到能级 $|c\rangle$。于是，由第 21.4.1 节我们得到如下形式的双光子探测概率幅：

$$\begin{aligned}
&\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\\
&=\frac{-\kappa}{\Delta r_1\Delta r_2}\exp\left[-(i\omega_{ac}+\gamma_a)\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\right]\Theta\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\\
&\qquad\times\exp\left\{-(i\omega_{bc}+\gamma_b)\left[\left(t_2-\frac{\Delta r_2}{c}\right)-\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\right]\right\}\\
&\qquad\times\Theta\left[\left(t_2-\frac{\Delta r_2}{c}\right)-\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\right]+(1\leftrightarrow 2).
\end{aligned}\tag{1.5.44}$$

结论是清楚的。当 $\gamma_a\gg\gamma_b$ 时，发射的光子基本上是彼此独立的。但当 $\gamma_a\ll\gamma_b$ 时，两个事件强烈关联，把光子当作粒子的图像会造成严重误导。

总之，我们可以说：虽然我们或许已经克服了克拉默斯的主要反对意见（概率幅 $\langle 0|E|\psi\rangle\sim e^{-i\omega t}$ 只含一个频率），并部分克服了玻姆的反对意见（光电探测事件确实局域[8]在小于波长的尺度内），但把 $\varphi(\mathbf{r},t)$ 天真地设想为一个字面意义上的类粒子波函数仍可能造成误导。“光子”物理与薛定谔粒子的物理非常不同。

威利斯·兰姆很好地概括了恰当的操作性“光子”哲学。他说：

> 下一步我们做什么？我们可以、而且应当使用辐射的量子理论。费米展示了如何对李普曼条纹的情形做到这一点。想法很简单，但细节有些繁杂。良好的记号加上大量练习会使它变得容易些。首先决定需要把宇宙的多大部分纳入讨论。决定为进行恰当的处理需要哪些简正模式。决定如何对光源建模，并弄清它们如何驱动系统。

这正是我们在接下来 20 章中要做的事情。

1.A 多粒子玻色气体与一组量子化谐振子的等价性

在第 1.1 节中，我们通过把场的每一个模式与一个量子化简谐振子相联系，实现了辐射场的量子化。这一过程引入了场的福克态即粒子数态：每个振子含有 n 个光子，并伴随有分别湮灭和产生光子的算符 a 与 $a^\dagger$。本节将论证，一组谐振子在动力学上等价于一个多粒子玻色气体。

考虑体积 V 内由 N 个粒子组成的玻色气体。N 粒子波函数可以通过对单粒子波函数 $\psi_{\mathbf{s}}(\mathbf{r})$ 的乘积作对称化而写出：

$$\Psi^{N}_{n_{\mathbf{p}},n_{\mathbf{q}},\ldots,n_{\mathbf{k}},\ldots}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots\mathbf{r}_N)=\left[\frac{n_{\mathbf{p}}!n_{\mathbf{q}}!\ldots n_{\mathbf{k}}!\ldots}{N!}\right]^{1/2}$$
$$\times\sum_{\mathsf{P}}\begin{bmatrix}\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)\ldots\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}})\\ \times\psi_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}+1})\psi_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}+2})\ldots\psi_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}+n_{\mathbf{q}}})\\ \vdots\\ \times\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_{\sigma+1})\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_{\sigma+2})\ldots\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_{\sigma+n_{\mathbf{k}}})\\ \vdots\end{bmatrix} \tag{1.A.1}$$

其中 P 表示对 N 个客体的置换。整数 $n_{\mathbf{s}}$（$\mathbf{s}=\mathbf{p},\mathbf{q},\ldots,\mathbf{k},\ldots$）是单粒子波函数 $\psi_{\mathbf{s}}(\mathbf{r}_j)$ 的占据数，满足

$$\sum_{\mathbf{s}}n_{\mathbf{s}}=N, \tag{1.A.2}$$

而 $n_{\mathbf{s}}$ 可以取 $0,1,2,\ldots,N$。自由粒子的单粒子波函数为

$$\psi_{\mathbf{s}}(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}. \tag{1.A.3}$$

这里 $\hbar\mathbf{s}$ 是粒子的动量。

设这 N 个粒子通过势相互作用

$$\mathcal{V}=\sum_{j=1}^{N}v(\mathbf{r}_j). \tag{1.A.4}$$

处于态 $\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_j)$ 的粒子通过与势相互作用可以跃迁到态 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_j)$。这一过程的跃迁概率幅正比于

$$v_{\mathbf{kp}}=\int d\mathbf{r}_j\psi^{*}_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_j)v(\mathbf{r}_j)\psi_{mathbfp}(\mathbf{r}_j). \tag{1.A.5}$$

作为一个例子，若动量为 $\hbar\mathbf{k}$ 的自由粒子与波矢为 $\tilde{\mathbf{k}}$ 的声子波散射，即

$$v(\mathbf{r}_j)=v_0e^{i\tilde{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}_j}, \tag{1.A.6}$$

散射到动量为 $\hbar\mathbf{p}$ 的态，则有

$$v_{\mathbf{kp}}=v_0\delta(\mathbf{p}+\tilde{\mathbf{k}}-\mathbf{k}). \tag{1.A.7}$$

现在我们考虑这一问题的多粒子分析。

在考虑体积 V 内 N 个粒子的一般玻色气体情形之前，我们先考察一个简单的三玻色子系统。对于初始具有 $n_{\mathbf{p}}=2$、$n_{\mathbf{k}}=1$ 的三粒子系统，波函数为

$$\begin{aligned}\psi^{3}_{n_{\mathbf{p}}=2,n_{\mathbf{k}}=1}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=&\frac{1}{\sqrt{3}}[\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_3)\\ &+\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_3)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_2)\\ &+\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_3)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_1)].\end{aligned} \tag{1.A.8}$$

粒子之间通过势相互作用［式（1.A.4）］，对于 $N=3$，把处于态 $\mathbf{p}$ 的一个粒子转变为态 $\mathbf{k}$，即

$$\begin{aligned}\psi^{3}_{n_{\mathbf{p}}=1,n_{\mathbf{k}}=2}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=&\frac{1}{\sqrt{3}}[\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_2)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_3)\\&+\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_3)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_2)\\&+\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_3)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_1)].\end{aligned}\tag{1.A.9}$$

于是，这一过程的三粒子矩阵元为

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_3=&\iiint dr_1dr_2dr_3\psi^{3*}_{n_{\mathbf{p}}=1,n_{\mathbf{k}}=2}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)\\&\times\sum_{i=1}^{3}v(\mathbf{r}_i)\psi^{3}_{n_{\mathbf{p}}=2,n_{\mathbf{k}}=1}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3).\end{aligned}\tag{1.A.10}$$

现在，$\sum_{i=1}^{3}v(\mathbf{r}_i)$ 中每个粒子的贡献相同，因此我们可以简单地选定一个粒子，比如粒子 1，并用因子 3 代替 $\sum_{i=1}^{3}$。于是得到

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_3=&3\iiint dr_1dr_2dr_3\frac{1}{\sqrt{3}}\left[\psi^{*}_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_2)\psi^{*}_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_3)+\psi^{*}_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_3)\psi^{*}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)\right]\\&\times\psi^{*}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)v(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)\frac{1}{\sqrt{3}}[\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_2)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_3)+\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_3)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)].\end{aligned}\tag{1.A.11}$$

若把每个方括号中的表达式都乘以并除以 $\sqrt{2}$，并利用由式（1.A.1）给出的 $\Psi^{2}_{n_{\mathbf{p}}=1,n_{\mathbf{k}}=1}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)$ 的定义，我们得到

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_3=&\sqrt{2}\sqrt{2}\int d\mathbf{r}_1\psi^{*}_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_1)v(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)\\&\times\iint d\mathbf{r}_2d\mathbf{r}_3|\Psi^{2}_{n_{\mathbf{p}}=1,n_{\mathbf{k}}=1}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)|^2.\end{aligned}\tag{1.A.12}$$

由于两粒子波函数是归一化的，我们有

$$\mathcal{M}_3=\sqrt{2}\sqrt{2}\,v_{\mathbf{kp}},\tag{1.A.13}$$

其中 $v_{\mathbf{kp}}$ 由式（1.A.5）定义。

接下来考虑同样的过程：单个粒子从初态［式（1.A.1）］通过相互作用［式（1.A.4）］散射到末态

$$\begin{aligned}\Psi^{N}_{n_{\mathbf{p}}-1,n_{\mathbf{q}},\ldots,n_{\mathbf{k}}+1,\ldots}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N)=&\left[\frac{(n_{\mathbf{p}}-1)!n_{\mathbf{q}}!\ldots(n_{\mathbf{k}}+1)!\ldots}{N!}\right]^{1/2}\\&\times\sum_{\mathsf{P}}\begin{bmatrix}\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)\ldots\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}-1})\\\times\psi_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}})\psi_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}+1})\ldots\psi_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}_{n_{\mathbf{p}}+n_{\mathbf{q}}-1})\\\vdots\\\times\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_{\sigma})\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_{\sigma+1})\ldots\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_{\sigma+n_{\mathbf{k}}})\\\vdots\end{bmatrix}.\end{aligned}\tag{1.A.14}$$

现在，如同三粒子情形，我们要计算矩阵元

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_N = \int \dots \int d\mathbf{r}_1 \dots d\mathbf{r}_N \Psi^{N*}_{n_\mathbf{p}-1, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}+1, \dots}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \\ \times \sum_j v(\mathbf{r}_j) \Psi^N_{n_\mathbf{p}, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N).\end{aligned} \tag{1.A.15}$$

同样，如同三粒子情形，我们看出所有置换都是相同的，并用 $Nv(\mathbf{r}_1)$ 代替 $\sum_{i=1}^N v(\mathbf{r}_i)$。于是式（1.A.15）可以用 $(N-1)$ 粒子波函数改写为

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_N &= \int \dots \int d\mathbf{r}_1 \dots d\mathbf{r}_N \sqrt{\frac{n_\mathbf{k}+1}{N}} \psi^*_\mathbf{k}(\mathbf{r}_1) \Psi^{N-1*}_{n_\mathbf{p}-1, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots}(\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \\ &\quad \times Nv(\mathbf{r}_1) \sqrt{\frac{n_\mathbf{p}}{N}} \psi_\mathbf{p}(\mathbf{r}_1) \Psi^{N-1}_{n_\mathbf{p}-1, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots}(\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \\ &= \int d\mathbf{r}_1 \sqrt{\frac{n_\mathbf{k}+1}{N}} \psi^*_\mathbf{k}(\mathbf{r}_1) N v(\mathbf{r}_1) \psi_\mathbf{p}(\mathbf{r}_1) \sqrt{\frac{n_\mathbf{p}}{N}}.\end{aligned} \tag{1.A.16}$$

由此可见，问题的多粒子特征包含在 $\sqrt{n_\mathbf{p}}$ 和 $\sqrt{n_\mathbf{k}+1}$ 这两个因子中，它们分别与态 $\psi_\mathbf{p}$ 中一个粒子的移去（湮灭）和态 $\psi_\mathbf{k}$ 中一个粒子的添加（产生）相联系。

自然地（而且容易得多！）引入多粒子态矢量

$$|n_\mathbf{p}, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots\rangle, \tag{1.A.17}$$

以及通过改变各态中的粒子数把一个态矢量变换为另一个态矢量的算符。为此，我们对玻色子系统引入湮灭（或称消灭、吸收）算符

$$a_\mathbf{p} |n_\mathbf{p}, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots\rangle = \sqrt{n_\mathbf{p}} |n_\mathbf{p} - 1, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots\rangle, \tag{1.A.18}$$

以及相应的产生算符

$$a^\dagger_\mathbf{p} |n_\mathbf{p}, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots\rangle = \sqrt{n_\mathbf{p}+1} |n_\mathbf{p} + 1, n_\mathbf{q}, \dots, n_\mathbf{k}, \dots\rangle. \tag{1.A.19}$$

由这些定义可以清楚地看出，我们有对易关系

$$[a_\mathbf{p}, a^\dagger_{\mathbf{p}'}] = \delta_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}, \tag{1.A.20}$$

以及

$$[a_\mathbf{p}, a_{\mathbf{p}'}] = [a^\dagger_\mathbf{p}, a^\dagger_{\mathbf{p}'}] = 0, \tag{1.A.21}$$

这一点从这些有序运算对态矢量的作用可以明显看出。为了重新得到矩阵元计算的结果，我们因此引入相互作用哈密顿量

$$\mathcal{V} = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}+\mathbf{k}} a_\mathbf{p} v_\mathbf{k}, \tag{1.A.22}$$

以及自由粒子哈密顿量

$$\mathcal{H} = \sum_{\mathbf{p}} \frac{p^2}{2m} a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}. \tag{1.A.23}$$

总之：物理内容在于粒子数态的占据情况，信息包含在态 $|n_{\mathbf{p}}\rangle$ 以及矩阵元 $v_{\mathbf{kp}} = \int d\mathbf{r} \psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) \psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})$ 中。也就是说，我们完全不必操心复杂的组合，算符形式体系会以非常简洁的方式处理这一切。

然而，本节的重点并不是算符方法的便利，而是多玻色子量子力学与量子化谐振子之间的深刻联系。用狄拉克的话说：

> 由一组相同玻色子组成的动力学系统，等价于由一组振子组成的动力学系统——这两个系统不过是同一个系统从两个不同角度考察的结果。每一个独立的玻色子态都对应一个振子。我们在这里得到量子力学最基本的结论之一，它使光的波动理论与微粒理论得以统一。

然而，尽管“玻色子”与“振子集合”的类比很有说服力，二者之间仍存在根本差别。例如，在振子问题中我们最终得到一个真空涨落贡献，而它在玻色子集合的论证中并不出现。在第 1.3 节中，我们正是利用电磁场的这一真空态得到了兰姆位移。

习题

1.1

边长为 L 的空立方腔中的辐射场满足波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0,$$

以及库仑规范条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$。证明满足边界条件的解具有分量

$$\begin{aligned} A_x(\mathbf{r}, t) &= A_x(t) \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z), \\ A_y(\mathbf{r}, t) &= A_y(t) \sin(k_x x) \cos(k_y y) \sin(k_z z), \\ A_z(\mathbf{r}, t) &= A_z(t) \sin(k_x x) \sin(k_y y) \cos(k_z z), \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{A}(t)$ 与位置无关，波矢量 $\mathbf{k}$ 的分量由式（1.1.21）给出。由此证明式（1.1.21）中的整数 n_x, n_y, n_z 受到限制，即其中只能有一个为零。

1.2

若 A 与 B 是满足下述条件的两个非对易算符

$$[[A, B], A] = [[A, B], B] = 0,$$

证明

$$\begin{aligned} e^{A+B} &= e^{-\frac{1}{2}[A,B]} e^A e^B, \\ &= e^{+\frac{1}{2}[A,B]} e^B e^A. \end{aligned}$$

这是群论中所谓贝克–豪斯多夫定理的一个特例。

1.3

若 A 与 B 是两个非对易算符，α 是一个参数，证明

$$e^{-\alpha A}Be^{\alpha A}=B-\alpha[A,B]+\frac{\alpha^2}{2!}[A,[A,B]]+\dots$$

1.4

若 $f(a,a^\dagger)$ 是可以按 a 与 $a^\dagger$ 的幂级数展开的函数，证明

（a）$[a,f(a,a^\dagger)]=\frac{\partial f}{\partial a^\dagger}$，

（b）$[a^\dagger,f(a,a^\dagger)]=-\frac{\partial f}{\partial a}$，

（c）$e^{-\alpha a^\dagger a}f(a,a^\dagger)e^{\alpha a^\dagger a}=f(ae^\alpha,a^\dagger e^{-\alpha})$，

其中 α 是一个参数。

1.5

证明

$$\begin{aligned}\left[a,e^{-\alpha a^\dagger a}\right]&=(e^{-\alpha}-1)e^{-\alpha a^\dagger a}a,\\ \left[a^\dagger,e^{-\alpha a^\dagger a}\right]&=(e^{\alpha}-1)e^{-\alpha a^\dagger a}a^\dagger,\end{aligned}$$

其中 α 是一个参数。

1.6

证明自由场哈密顿量

$$\mathcal{H}=h\nu\left(a^\dagger a+\frac{1}{2}\right)$$

可以用粒子数态写成

$$\mathcal{H}=\sum_n E_n|n\rangle\langle n|,$$

从而

$$e^{i\mathcal{H}t/\hbar}=\sum_n e^{iE_nt/\hbar}|n\rangle\langle n|.$$

1.7

证明自由空间中的麦克斯韦方程可以写成式（1.5.27a）和（1.5.27b）的形式。首先证明

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{c}\frac{\partial \tilde{\mathbf{E}}}{\partial t} &= \nabla \times \tilde{\mathbf{H}}, \qquad & \nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}} &= 0, \\
-\frac{1}{c}\frac{\partial \tilde{\mathbf{H}}}{\partial t} &= \nabla \times \tilde{\mathbf{E}}, \qquad & \nabla \cdot \tilde{\mathbf{H}} &= 0,
\end{aligned}
$$

其中 $\tilde{\mathbf{E}} = \sqrt{\epsilon_0}\,\mathbf{E}$，$\tilde{\mathbf{H}} = \sqrt{\mu_0}\,\mathbf{H}$。然后证明

$$
\mathbf{s} \cdot \nabla \mathbf{V} = \nabla \times \mathbf{V},
$$

$$
s_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad s_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix},
$$

$$
s_z = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},
$$

其中左端的 $\mathbf{s}$ 和 $\mathbf{V}$ 视为 1×3 的列矢量。利用这一恒等式导出式（1.5.27a）和（1.5.27b）。

1.8

通过把 φ_γ 与 χ_γ 的运动方程写成如下形式，导出电流密度（1.5.32）：

$$
\begin{aligned}
&\dot{\varphi}_\gamma = c\mathbf{s} \cdot \nabla \chi_\gamma, \\
&\dot{\chi}_\gamma = -c\mathbf{s} \cdot \nabla \varphi_\gamma, \qquad \dot{\varphi}_\gamma^\dagger = c\nabla \chi_\gamma^\dagger \cdot \mathbf{s}^\dagger, \\
&\dot{\chi}_\gamma^\dagger = -c\nabla \varphi_\gamma^\dagger \cdot \mathbf{s}^\dagger,
\end{aligned}
$$

并注意 $\mathbf{s}^\dagger = -\mathbf{s}$。

1.9

通过取与任意矢量 $\mathbf{v}$ 的点积，验证 $\sum_i \hat{\epsilon}_i \hat{\epsilon}_i = 1$。于是，若 $\hat{\epsilon}_1 = \hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(1)}$、$\hat{\epsilon}_2 = \hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(2)}$、$\hat{\epsilon}_3 = \mathbf{k}/k$，我们便得到式（1.1.36）。也可以令 k、θ、ϕ 为波矢量 $\mathbf{k}$ 的极坐标来证明式（1.1.37），即

$$
\mathbf{k} \equiv k(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta).
$$

于是两个横向偏振矢量可以表示为

$$
\begin{aligned}
\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(1)} &\equiv (\sin\phi, -\cos\phi, 0), \\
\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}^{(2)} &\equiv (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta),
\end{aligned}
$$

并且可以验证

$$
\epsilon_{ki}^{(1)}\epsilon_{kj}^{(1)} + \epsilon_{ki}^{(2)}\epsilon_{kj}^{(2)} = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{k^2},
$$

其中 i, j 表示笛卡儿分量。请通过直接代入加以证明。

参考文献与书目

辐射场的量子化

- P. A. M. Dirac, *Proc. Roy. Soc.* **A 114**, 243 (1927).
- E. Fermi *Rev. Mod. Phys.* **4**, 87 (1932).

关于辐射量子理论与量子光学的一些有用书籍

- W. Heitler, *The Quantum Theory of Radiation*, (Oxford University Press, New York 1954).
- H. A. Kramers, *Quantum Mechanics*, (North-Holland, Amsterdam 1958).
- E. A. Power, *Introductory Quantum Electrodynamics*, (Longman, London 1964).
- J. R. Klauder and E. C. G. Sudarshan, *Fundamentals of Quantum Optics*, (W. A. Benjamin, New York 1970).
- J. Pěřina, *Coherence of Light*, (Van Nostrand, London 1972).
- F. Haake, *Statistical Treatment of Open Systems by Generalised Master Equations*, (Springer Tracts in Modern Physics, Vol. 66), (Springer-Verlag, Berlin 1973).
- R. Loudon, *The Quantum Theory of Light*, (Oxford University Press, New York 1973).
- W. H. Louisell, *Quantum Statistical Properties of Radiation*, (John Wiley, New York 1973).
- G. S. Agarwal, *Quantum Statistical Theories of Spontaneous Emission*, (Springer Tracts in Modern Physics, Vol. 70), (Springer-Verlag, Berlin 1974).
- H. M. Nussenzveig, *Introduction to Quantum Optics*, (Gordon and Breach, New York 1974).
- L. Allen and J. H. Eberly, *Optical Resonance and Two-Level Atoms*, (John Wiley, New York 1975).
- I. Bialynicki-Birula and Z. Bialynicka-Birula, *Quantum Electrodynamics*, (Pergamon Press, Oxford 1976).
- M. Sargent III, M. O. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Laser Physics*, (Addison-Wesley, Mass. 1974).
- C. Itzykson and J. B. Zuber, *Quantum Field Theory*, (McGraw Hill, New York 1980).
- H. Haken, *Light*, Vols. I and II, (North-Holland, Amsterdam 1981).
- P. L. Knight and L. Allen, *Concepts of Quantum Optics*, (Pergamon Press, Oxford 1983).
- J. Pěřina, *Quantum Statistics of Linear and Nonlinear Optical Phenomena*, (D. Reidel, Dordrecht 1984).
- C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Photons and Atoms, Introduction to Quantum Electrodynamics*, (Wiley, New York 1989).
- P. Meystre and M. Sargent III, *Elements of Quantum Optics*, (Springer-Verlag, Berlin 1990).
- B. W. Shore, *The Theory of Coherent Atomic Excitation*, Vols. 1 and 2, (John Wiley, New York 1990).
- C. W. Gardiner, *Quantum Noise*, (Springer-Verlag, Berlin 1991).
- C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Atom-Photon Interactions*, (Wiley, New York 1992).
- H. Carmichael, *An Open Systems Approach to Quantum Optics*, (Springer-Verlag, Berlin 1993).

- P. W. Milonni, *The Quantum Vacuum: An Introduction to Quantum Electrodynamics*, (Academic, New York 1994).
- W. Vogel and D.-G. Welsch, *Lectures on Quantum Optics*, (Akademie Verlag, Berlin 1994).
- J. Pěřina, Z. Hradil, and B. Jurčo, *Quantum Optics and Fundamentals of Physics*, (Kluwer, Dordrecht 1994).
- D. F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*, (Springer-Verlag, Berlin 1994).
- L. Mandel and E. Wolf, *Optical Coherence and Quantum Optics*, (Cambridge, London 1995).
- S. Weinberg, *Theory of Quantum Fields*, (Cambridge, London 1995).
- E. R. Pike and S. Sarkar, *Quantum Theory of Radiation*, (Cambridge, London 1995).
- U. Leonhardt, *Measuring the Quantum State of Light*, (Cambridge, London 1997).

兰姆位移

- W. E. Lamb, Jr. and R. C. Retherford, *Phys. Rev.* **72**, 241 (1947).
- H. Bethe, *Phys. Rev.* **72**, 339 (1947).
- T. A. Welton, *Phys. Rev.* **74**, 1157 (1948). 我们按照本文简单（尽管并不严格）的方法计算了兰姆位移。
- N. H. Kroll and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **75**, 388 (1949).
- J. B. French and V. F. Weisskopf, *Phys. Rev.* **75**, 1240 (1949).
- F. Dyson 的信，载于 *W. E. Lamb, Jr., A Festschrift on the Occasion of his 65th Birthday*，D. ter Haar 与 M. O. Scully 编（North-Holland，阿姆斯特丹，1978），第 XXXVI 页。
- E. A. Hildum, U. Boest, D. H. McIntyre, R. G. Beausoleil, and T. W. Hänsch, *Phys. Rev. Lett.* **56**, 576 (1986). 本文报道了原子氢中 $1S$–$2S$ 能级间隔的首次精确测量。

量子拍

- A. Corney and G. W. Series, *Proc. Phys. Soc.* **83**, 207 (1964).
- W. W. Chow, M. O. Scully, and J. O. Stoner, Jr., *Phys. Rev. A* **11**, 1380 (1975).
- R. M. Herman, H. Groth, R. Kornblith, and J. H. Eberly, *Phys. Rev. A* **11**, 1389 (1975).
- I. C. Khoo and J. H. Eberly, *Phys. Rev. A* **14**, 2174 (1976).
- E. T. Jaynes, in *Foundations of Radiation Theory and Quantum Electrodynamics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York 1980).
- M. O. Scully, in *Foundations of Radiation Theory and Quantum Electrodynamics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York 1980).
- S. Svanberg, *Atomic and Molecular Spectroscopy*, (Springer-Verlag, Berlin, 1991).

光子与电子的定域性以及光子波函数

- T. D. Newton and E. P. Wigner, *Rev. Mod. Phys.* **21**, 400 (1949).
- L. Mandel, *Phys. Rev.* **144**, 1071 (1961).

- J. M. Jauch and C. Piron, *Helv. Phys. Acta* **40**, 559 (1967).
- W. O. Amrein, *Helv. Phys. Acta* **42**, 149 (1969).
- R. J. Cook, *Phys. Rev. A* **25**, 2164 (1982); *ibid* **26**, 2754 (1982).
- E. R. Pike and S. Sarkar, *Phys. Rev. A* **35**, 926 (1987).
- I. H. Deutsch and J. C. Garrison *Phys. Rev.* **43**, 2498 (1991).
- I. Bialynicki-Birula, *Acta Phys. Polonica A* **86**, 97 (1994).
- W. E. Lamb, Jr., *Appl. Phys. B* **60**, 77 (1995).

---

1. 学习本学科的每位学生都应阅读狄拉克［1927］和费米［1932］关于辐射量子理论的开创性论文。以下教材提供了出色的现代论述：Loudon，*The Quantum Theory of Light*［1973］；Cohen-Tannoudji、Dupont-Roc 与 Grynberg，*Atom-Photon Interactions*［1992］；Weinberg，*Theory of Quantum Fields*［1995］；Pike 与 Sarkar，*Quantum Theory of Radiation*［1995］。

   ↩

2. 这里讨论真空中的场量子化，着重考察电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 和磁场 $\mathbf{H}(\mathbf{r},t)$。在物质介质中，采用 $\mathbf{D}(\mathbf{r},t)$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 更为适宜；参见 Bialynicki-Birula 与 Bialynicka-Birula［1976］。

   ↩

3. Dyson［1978］。

   ↩

4. Svanberg［1991］。

   ↩

5. 载于 *Negative Probabilities in Quantum Mechanics*，B. Hiley 与 F. Peat 编（Routledge，伦敦，1978）。

   ↩

6. 另见 Bialynicki-Birula［1994］。

   ↩

7. 麦克斯韦方程与狄拉克方程之间的对应关系是众所周知的。例如可参见 Bialynicki-Birula，［1994］。

   ↩

8. 但我们注意到，光子本身的局域化（有别于光电探测概率幅的局域化）与有质量粒子（例如电子）的局域化有本质区别。对于电子，可以把电子“装进”一个大于或等于康普顿波长的小盒子里。然而对于光子，则不可能把光子“装进”或“压入”一个小于其波长的盒子里。参见 Deutsch 与 Garrison［1991］。

   ↩

第 2 章　辐射场的相干态与压缩态

随着辐射量子理论的发展以及激光器的出现，最接近于描述经典电磁场的那些场态得到了广泛的研究。为了构造这样的“经典”态，我们将考虑由经典单色电流产生的场，并发现这样产生的量子态具有许多有趣的性质，堪称*相干态*。[1] 辐射场量子化的一个重要推论是共轭场变量所满足的不确定性关系。因此，一个合理的提法是：与经典场最接近的波函数必须在相应的简谐振子势中始终具有*最小*不确定性。

本章将说明，位移后的简谐振子基态波函数满足这一性质，且该波包在振子势中作正弦振荡而不改变形状，如图 2.1 所示。这一*相干*波包始终具有最小不确定性，并且在量子力学允许的范围内尽可能接近经典场。相应的态矢量就是*相干态* $|\alpha\rangle$，它是电场算符正频部分的本征态，等价地，也是场的湮灭算符的本征态。

在经典情形下，电磁场由具有确定振幅和相位的波组成。当我们对场作量子力学处理时，情况就不再如此。场的振幅和相位都伴随有涨落。处于数态 $|n\rangle$ 的电磁场具有确定的振幅，但相位完全不确定，而处于相干态的场在两个变量上具有相同大小的不确定性。等价地，我们可以用两个共轭正交分量来描述场。两个共轭变量的不确定性满足海森伯不确定性原理，即两变量不确定性的乘积等于或大于这两个变量对易子期望值绝对值的一半（见下文式（2.6.2））。处于相干态的场是最小不确定性态，在两个正交分量上具有相同的不确定性。

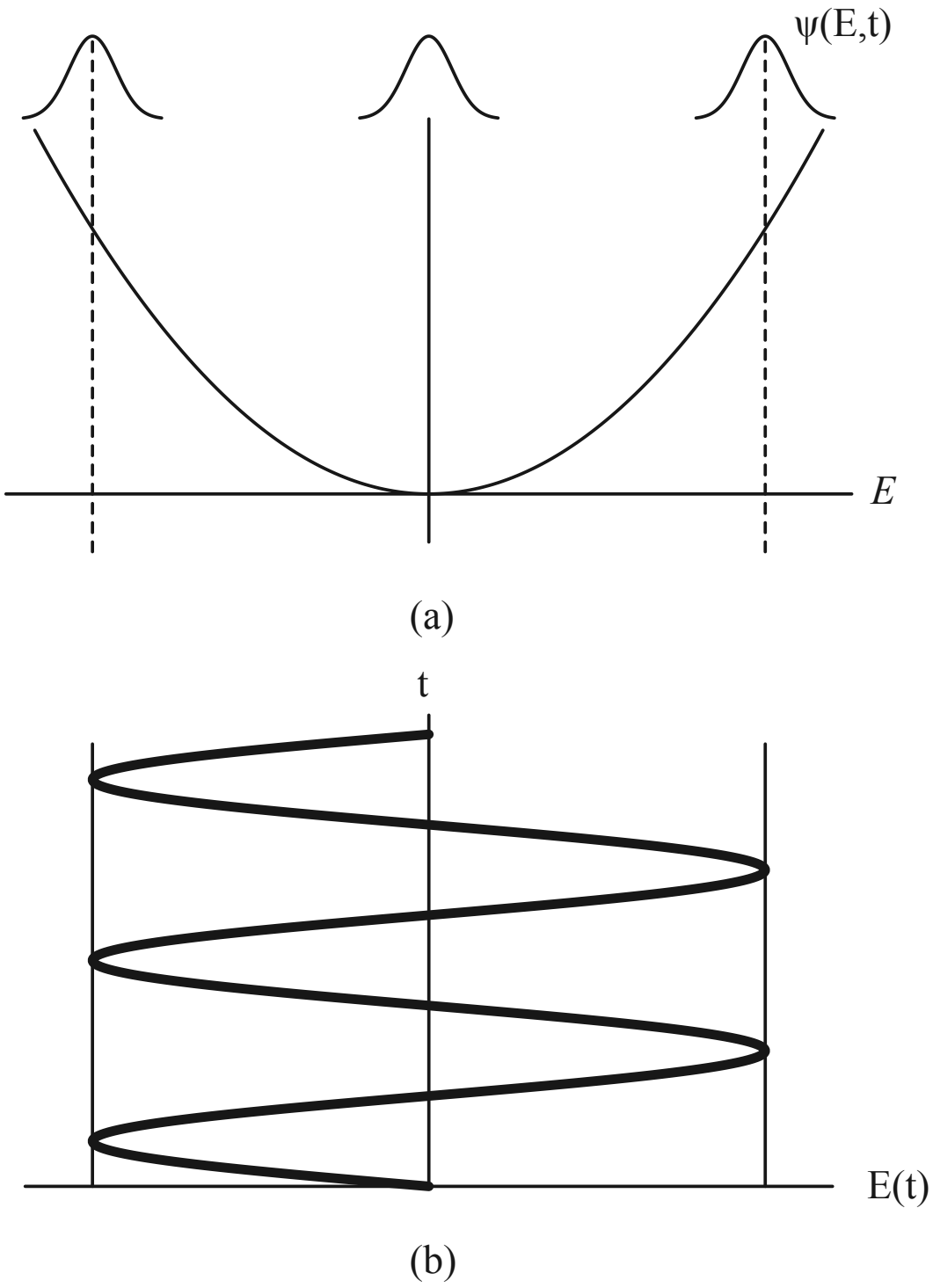


图 **2.1** (a) 简谐振子势中不同时刻的最小不确定性波包。(b) 相应的电场。

在建立了辐射场的相干态之后，我们转向所谓的*压缩态*。原则上，可以产生这样的态：其中一个正交分量的涨落被压低到对称量子极限之下。这是以共轭正交分量涨落增强为代价的，因此并不违背海森伯不确定性原理。辐射场的这类态称为*压缩态*。正交分量的涨落低于标准量子极限的电磁场，在光通信、光子探测技术、引力波探测以及无噪声放大等方面有着吸引人的应用。本章将从物理上给出压缩态（特别是所谓的压缩相干态）的动机，并介绍其定义与性质。这类态是把“压缩算符”作用于相干态而得到的。

2.1 经典电流产生的辐射

本节给出相干态的定义，并说明由经典电流分布发出的辐射就是这样的态。所谓*经典*，是指电流可用一个给定的矢量 $\mathbf{J}(\mathbf{r},t)$ 描述，而它不是算符。我们考虑这一电流与矢量势算符的耦合（参看式（1.1.27）与第 5.1 节）

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=-i\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\nu_k}\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}\mathcal{E}_k a_{\mathbf{k}}e^{-i\nu_k t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}+\text{H.c.} \tag{2.1.1}$$

描述场与电流之间相互作用的哈密顿量由下式给出

$$\mathcal{V}(t)=\int\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r},t)d^3r \tag{2.1.2}$$

而复合系统的态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 满足相互作用绘景中的薛定谔方程

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle=-\frac{i}{\hbar}\mathcal{V}|\psi(t)\rangle. \tag{2.1.3}$$

矢量函数 $\mathbf{J}(\mathbf{r},t)$ 在不同时刻彼此对易，但算符 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 则不然。因此相互作用能 $\mathcal{V}(t)$ 也不与自身对易，一般说来薛定谔方程不能积分为

$$|\psi(t)\rangle=\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t dt'\mathcal{V}(t')\right]|\psi(0)\rangle. \tag{2.1.4}$$

然而，为得到正确积分而引入的各种对易子，会使（2.1.4）式乘以一个总的相位因子，我们将它略去。利用（2.1.1）与（2.1.2），（2.1.4）中的指数化为

$$\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t dt'\mathcal{V}(t')\right]=\prod_{\mathbf{k}}\exp(\alpha_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}^\dagger-\alpha_{\mathbf{k}}^*a_{\mathbf{k}}), \tag{2.1.5}$$

其中复数含时振幅 $\alpha_{\mathbf{k}}$ 为

$$\alpha_{\mathbf{k}}=\frac{1}{\hbar\nu_k}\mathcal{E}_k\int_0^t dt'\int d\mathbf{r}\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{J}_\nu(\mathbf{r},t)e^{i\nu_k t'-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \tag{2.1.6}$$

在式（2.1.6）中，偶极电流 $\mathbf{J}_\nu(\mathbf{r},t)$ 带有下标 ν，用以表明它是频率为 $\nu=ck$ 的单色振荡偶极。我们取初始态 $|\psi(0)\rangle$ 为真空态 $|0\rangle$，于是态矢量（2.1.4）变为

$$|\psi(t)\rangle=\prod_{\mathbf{k}}\exp(\alpha_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}^\dagger-\alpha_{\mathbf{k}}^*a_{\mathbf{k}})|0\rangle_{\mathbf{k}}. \tag{2.1.7}$$

辐射场的这一状态称为相干态，记作 $|\{\alpha_{\mathbf{k}}\}\rangle$。显然，式（2.1.7）中的多模相干态可以表示为单模相干态 $|\alpha_{\mathbf{k}}\rangle$ 的乘积：

$$|\{\alpha_{\mathbf{k}}\}\rangle=\prod_{\mathbf{k}}|\alpha_{\mathbf{k}}\rangle, \tag{2.1.8}$$

其中

$$|\alpha_{\mathbf{k}}\rangle = \exp(\alpha_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^{\dagger} - \alpha_{\mathbf{k}}^{*} a_{\mathbf{k}})|0\rangle_{\mathbf{k}}. \tag{2.1.9}$$

在本章余下的部分中，我们主要关注单模相干态。因此我们将从式（2.1.9）的定义中去掉指标 $\mathbf{k}$，并写为

$$|\alpha\rangle = \exp(\alpha a^{\dagger} - \alpha^{*} a)|0\rangle. \tag{2.1.10}$$

下面我们给出研究相干态的其他途径。

2.2 相干态作为湮灭算符的本征态以及作为位移简谐振子态

表达式（2.1.10）是通过把辐射场的相干态 $|\alpha\rangle$ 定义为由经典振荡电流分布产生的场态而得到的。把 $|\alpha\rangle$ 定义为湮灭算符 a 的、本征值为 α 的本征态，也可以得到 $|\alpha\rangle$ 的同一表达式，即

$$a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle. \tag{2.2.1}$$

用数态 $|n\rangle$ 表示 $|\alpha\rangle$，有

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \tag{2.2.2}$$

而由于 $|n\rangle = [(a^{\dagger})^n/\sqrt{n!}]|0\rangle$，上式可写为

$$|\alpha\rangle = e^{\alpha a^{\dagger}}|0\rangle e^{-|\alpha|^2/2}. \tag{2.2.3}$$

其次我们注意到，由于 $\exp(-\alpha^{*} a)|0\rangle = |0\rangle$，式（2.2.3）可改写为

$$|\alpha\rangle = D(\alpha)|0\rangle, \tag{2.2.4}$$

其中

$$D(\alpha) = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha a^{\dagger}} e^{-\alpha^{*} a}. \tag{2.2.5}$$

现在，根据 Baker–Hausdorff 公式，若 A 与 B 是任意两个满足

$$[[A, B], A] = [[A, B], B] = 0, \tag{2.2.6}$$

的算符，则

$$e^{A+B} = e^{-[A,B]/2} e^{A} e^{B}. \tag{2.2.7}$$

若令 $A = \alpha a^{\dagger}$、$B = -\alpha^{*} a$，则可得

$$D(\alpha) = e^{\alpha a^{\dagger} - \alpha^{*} a}, \tag{2.2.8}$$

与式（2.1.10）一致。$D(\alpha)$ 的另一种等价的反正规形式为

$$D(\alpha)=e^{|\alpha|^2/2}e^{-\alpha^* a}e^{\alpha a^\dagger}. \tag{2.2.9}$$

算符 $D(\alpha)$ 是幺正算符，即

$$D^\dagger(\alpha)=D(-\alpha)=[D(\alpha)]^{-1}. \tag{2.2.10}$$

它作为位移算符作用于振幅 a 与 $a^\dagger$，即

$$D^{-1}(\alpha)aD(\alpha)=a+\alpha, \tag{2.2.11}$$

$$D^{-1}(\alpha)a^\dagger D(\alpha)=a^\dagger+\alpha^*. \tag{2.2.12}$$

位移性质可这样证明：写出

$$D^{-1}(\alpha)aD(\alpha)=e^{\alpha^* a}e^{-\alpha a^\dagger}ae^{\alpha a^\dagger}e^{-\alpha^* a}, \tag{2.2.13}$$

这里我们对 $D^{-1}(\alpha)$ 用了形式（2.2.9），对 $D(\alpha)$ 用了形式（2.2.5）。对任意算符 A 与 B，有

$$e^{-\alpha A}Be^{\alpha A}=B-\alpha[A,B]+\frac{\alpha^2}{2!}[A,[A,B]]+\cdots \tag{2.2.14}$$

取 $A=a^\dagger$、$B=a$，则得

$$e^{-\alpha a^\dagger}ae^{\alpha a^\dagger}=a+\alpha. \tag{2.2.15}$$

把这一结果用于式（2.2.13），就得到 $D(\alpha)$ 的位移性质（2.2.11）。位移性质（2.2.12）可用类似方法证明。

由式（2.2.4），把位移算符作用于真空态即得相干态。因此相干态是简谐振子基态的位移形式。

2.3 相干态究竟“相干”在何处?

为回答这个问题，考察振子数态 $|n\rangle$ 的坐标表象是很有启发性的。$|n\rangle$ 的坐标表象为

$$\phi_n(q)=\langle q|n\rangle. \tag{2.3.1}$$

由式（1.1.11）可得

$$a=\frac{1}{\sqrt{2\hbar\nu}}\left(\nu q+\hbar\frac{\partial}{\partial q}\right),\qquad a^\dagger=\frac{1}{\sqrt{2\hbar\nu}}\left(\nu q-\hbar\frac{\partial}{\partial q}\right), \tag{2.3.2}$$

其中我们用了 $p=-i\hbar\partial/\partial q$。式（1.2.7）于是给出

$$\left(\nu q+\hbar\frac{\partial}{\partial q}\right)\phi_0(q)=0. \tag{2.3.3}$$

该方程的一个归一化解为

$$\phi_0(q)=\left(\frac{\nu}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\left(-\frac{\nu q^2}{2\hbar}\right). \tag{2.3.4}$$

坐标表象中更高阶的本征函数可由式（1.2.16）、（2.3.1）与（2.3.2）得到：

$$\begin{aligned}\phi_n(q)&=\frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\phi_0(q)=\frac{1}{\sqrt{n!}}\frac{1}{(2\hbar\nu)^{n/2}}\left(\nu q-\hbar\frac{\partial}{\partial q}\right)^n\phi_0(q)\\&=\frac{1}{(2^n n!)^{1/2}}H_n\left(\sqrt{\frac{\nu}{\hbar}}q\right)\phi_0(q),\end{aligned} \tag{2.3.5}$$

其中 H_n 是厄米多项式。这些就是熟知的简谐振子本征函数。可以验证，这些波函数满足正交归一条件

$$\int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(q)\phi_m(q)dq=\delta_{nm}. \tag{2.3.6}$$

由简谐振子波函数 $\phi_n(q)$ 的定义可得

$$\langle q\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\phi_n^*(q)q\phi_n(q)dq=0. \tag{2.3.7}$$

类似地

$$\langle p\rangle=0, \tag{2.3.8}$$

$$\langle p^2\rangle=\hbar\nu\left(n+\frac{1}{2}\right), \tag{2.3.9}$$

$$\langle q^2\rangle=\frac{\hbar}{\nu}\left(n+\frac{1}{2}\right). \tag{2.3.10}$$

于是广义动量与坐标变量的不确定性为

$$\begin{aligned}(\Delta p)^2&=\langle p^2\rangle-\langle p\rangle^2\\&=\hbar\nu\left(n+\frac{1}{2}\right),\end{aligned} \tag{2.3.11}$$

$$(\Delta q)^2=\frac{\hbar}{\nu}\left(n+\frac{1}{2}\right). \tag{2.3.12}$$

不确定性乘积为

$$\Delta p\Delta q=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar. \tag{2.3.13}$$

对基态波函数 $\phi_0(q)$，该乘积取最小可能值 $\hbar/2$。

寻找一个在作简谐运动时保持方差 Δq 不变的波包具有特殊的意义。这样的波函数将最接近于经典场。为考察这种可能性，我们假定在 $t=0$ 时刻波函数 $\psi(q,t)$ 具有最小不确定性波包的形式（2.3.4），只是沿正 q 方向位移了 q_0。于是有

$$\psi(q,0)=\left(\frac{\nu}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\exp\left[-\frac{\nu}{2\hbar}(q-q_0)^2\right]. \tag{2.3.14}$$

该波包的时间演化在习题 2.3 中导出，那里将证明由式（2.3.14）给出的初始波包意味着其后时刻的概率密度为

$$|\psi(q,t)|^2=\left(\frac{\nu}{\pi\hbar}\right)^{1/2}\exp\left[-\frac{\nu}{\hbar}(q-q_0\cos\nu t)^2\right]. \tag{2.3.15}$$

我们注意到，波包（2.3.14）在简谐振子势中来回振荡而形状不变，即它始终保持在一起，或者说它是*相干*的。这与如下波包形成对照：它在 $t=0$ 时是 delta 函数，在 $\nu t=\pi/2$ 时成为平面波，在 $\nu t=\pi$ 时又成为 delta 函数，详见第 2.5 节。尽管 delta 函数波包在一个周期结束时恢复原状，它的方差却是时间的强烈函数，即它并不*相干*。

波包 ψ 具有量子力学所允许的最小不确定性乘积，即 $\Delta p\Delta q=\hbar/2$。因此这些态提供了与自由经典单模场最接近的量子力学类比。

在简谐振子势中*相干*的最小不确定性波包（2.3.14）由下式给出（习题 2.4）

$$\psi(q,0)=e^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\langle q|n\rangle, \tag{2.3.16}$$

其中 $\alpha=(\nu/2\hbar)^{1/2}q_0$，并用了 $\phi_n(q)=\langle q|n\rangle$。因此与 $\psi(q,0)$ 相联系的态 $|\alpha\rangle$ 具有与相干态完全相同的数态展开，如式（2.2.2）所示。所以最小不确定性波包 $\psi(q,0)$ 就是相干态的坐标表象。

2.4 相干态的一些性质

本节列出辐射场相干态的一些重要性质。

(a) 相干态 $|\alpha\rangle$ 中的平均光子数为

$$\langle\alpha|a^\dagger a|\alpha\rangle=|\alpha|^2. \tag{2.4.1}$$

在 $|\alpha\rangle$ 中找到 n 个光子的概率由泊松分布给出，即

$$p(n)=\langle n|\alpha\rangle\langle\alpha|n\rangle=\frac{|\alpha|^{2n}e^{-\langle n\rangle}}{n!}=\frac{\langle n\rangle^n e^{-\langle n\rangle}}{n!}. \tag{2.4.2}$$

其中 $\langle n\rangle=|\alpha|^2$。我们将在第 11 章看到，当激发足够高时，激光器的光子分布趋近于这一分布。图 2.2 中我们画出了不同 $|\alpha|^2$ 值下 $p(n)$ 随 n 的变化。可以看到，当 $|\alpha|^2\le 1$ 时，$p(n)$ 在 $n=0$ 处取极大；而当 $|\alpha|^2>1$ 时，$p(n)$ 在 $n=|\alpha|^2$ 处有一个峰。

(b) 如前所述，相干态是最小不确定性态，因此

$$\Delta p \Delta q = \frac{\hbar}{2}. \tag{2.4.3}$$

(c) 所有相干态 $|\alpha\rangle$ 构成一个完备集。为说明这一点，我们先考虑积分恒等式（其中 $\alpha = |\alpha| e^{i\theta}$）

$$\begin{aligned} \int (\alpha^*)^n \alpha^m e^{-|\alpha|^2} d^2\alpha &= \int_0^\infty |\alpha|^{n+m+1} e^{-|\alpha|^2} d|\alpha| \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta \\ &= \pi n! \delta_{nm}, \end{aligned} \tag{2.4.4}$$

其中的积分遍及复平面的整个区域。借助这一恒等式，并利用相干态的展开式（2.2.2），可得

$$\int |\alpha\rangle\langle\alpha| d^2\alpha = \pi \sum_n |n\rangle\langle n|. \tag{2.4.5}$$

由于福克态 $|n\rangle$ 构成完备正交归一集，对 n 的求和就是单位算符。于是有

$$\frac{1}{\pi} \int |\alpha\rangle\langle\alpha| d^2\alpha = 1, \tag{2.4.6}$$

这就是相干态的完备性关系。

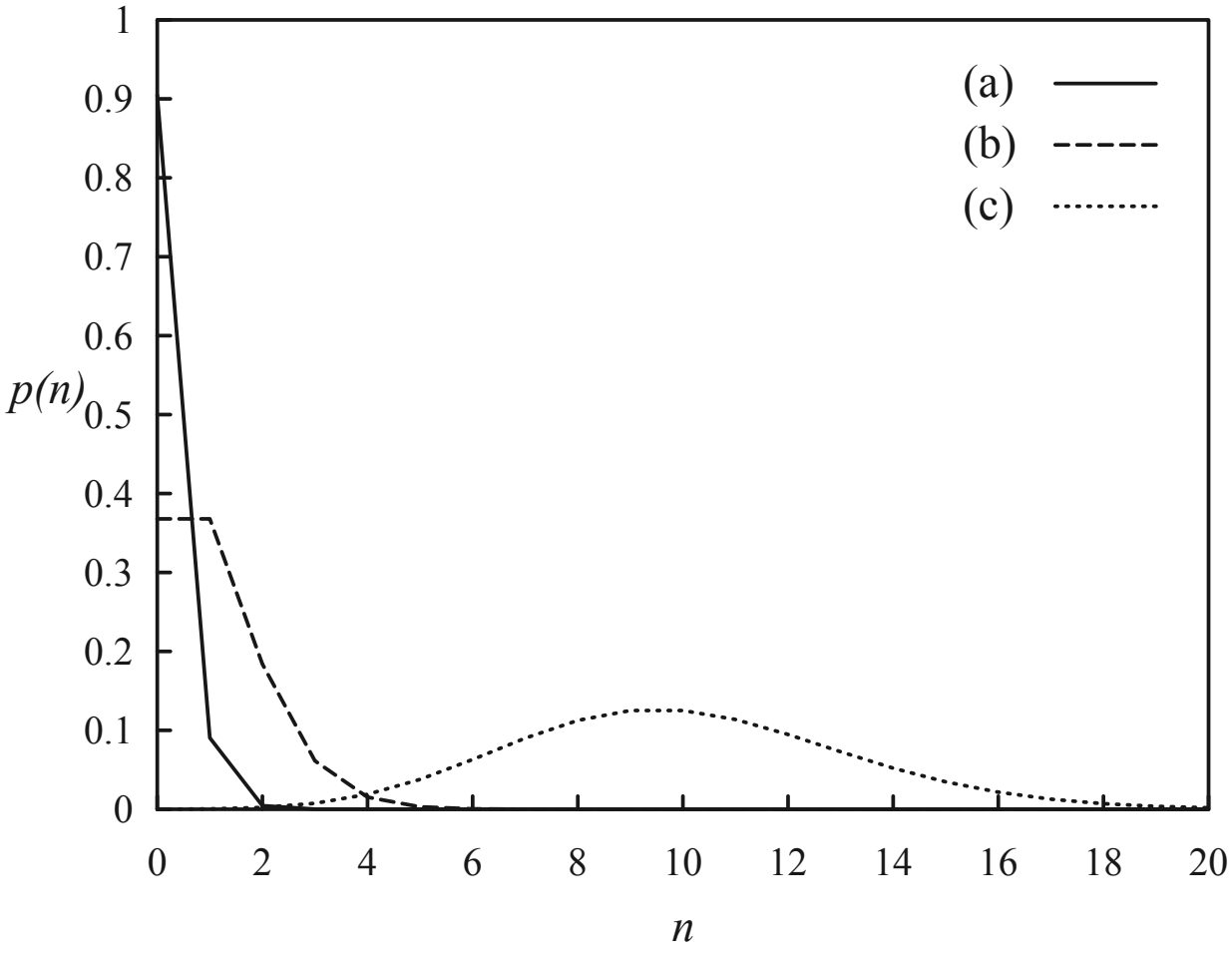


图 2.2 相干态的光子数分布 $p(n)$，其中 (a) $|\alpha|^2 = 0.1$，(b) $|\alpha|^2 = 1$，(c) $|\alpha|^2 = 10$。

(d) 对应于不同本征态 α 与 α' 的两个相干态并不正交，即

$$\langle \alpha | \alpha' \rangle = \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha|^2 + \alpha' \alpha^* - \frac{1}{2}|\alpha'|^2 \right), \tag{2.4.7}$$

以及

$$|\langle \alpha | \alpha' \rangle|^2 = \exp(-|\alpha - \alpha'|^2). \tag{2.4.8}$$

这里我们看到，如果 $\alpha - \alpha'$ 的大小远大于 1，则态 $|\alpha\rangle$ 与 $|\alpha'\rangle$ 彼此近乎正交。这些波函数重叠的程度决定了内积 $\langle \alpha | \alpha' \rangle$ 的大小。式（2.4.7）所给出的非正交性的一个推论是：任何相干态都可以用其他态展开：

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &= \frac{1}{\pi} \int d^2\alpha' |\alpha'\rangle \langle \alpha' | \alpha \rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \int d^2\alpha' |\alpha'\rangle \exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha|^2 + \alpha'^* \alpha - \frac{1}{2}|\alpha'|^2 \right). \end{aligned} \tag{2.4.9}$$

这表明相干态是*超完备*的。

2.5 压缩态物理

自然哲学——实验科学与理论科学的结合——充满了实验思想与理论思想之间富有成果的相互作用的精彩例子。在黑体辐射中观察到的“紫外灾难”促使普朗克引入了量子的概念。这些考虑又引导爱因斯坦提出了“受激辐射”的概念，而后者是理解普朗克与维恩辐射分布之间差异的关键。受激辐射当然也是激光器的基础，而激光器开创了量子光学的现代纪元。

辐射场的压缩态为实验与理论之间丰富的相互作用提供了另一个近期出现的例子。就本身而言，压缩场态的意义有限。例如，由 n 个光子组成的数态显然是存在的，但如何制备它？即使制备出来又有谁关心呢？

对“谁关心？”这一问题的一个回答来自引力辐射的探测。正如第 4 章将进一步讨论的，远处物质的加速，例如超新星爆发，会在实验室仪器上产生极微小的力。例如，一个振荡的引力波可以驱动一个机械振子，从而用作引力波探测器。

但是，许多引力辐射源所产生的振荡振幅预计远小于基态波函数的宽度。这促使人们考虑对量子力学振子的基态波函数（零点噪声）进行压缩。

考虑简谐振子（SHO）的初等量子力学就可以清楚地说明，这种“压缩”在原则上是可以做到的。如图 2.3 所示，一个起初尖锐成峰（即被压缩）的波包会逐渐展宽，并周期性地回到其初始状态。稍稍回顾一下简谐振子的时间演化就能说明这一点。[2] 回想一下，t 时刻的波函数与 $t=0$ 时刻的波函数由下式相联系

$$\psi(x,t)=\int dx' G(x,x',t)\psi(x',0), \tag{2.5.1}$$

其中众所周知的简谐振子传播子（量子力学教科书中有给出）为

$$G(x,x',t)=\sqrt{\frac{m\nu}{2\pi\hbar|\sin\nu t|}}\exp\left\{\frac{im\nu}{2\hbar\sin\nu t}\left[(x^2+x'^2)\cos\nu t-2xx'\right]\right\}, \tag{2.5.2}$$

其中 m 与 ν 分别是振子的质量与频率。

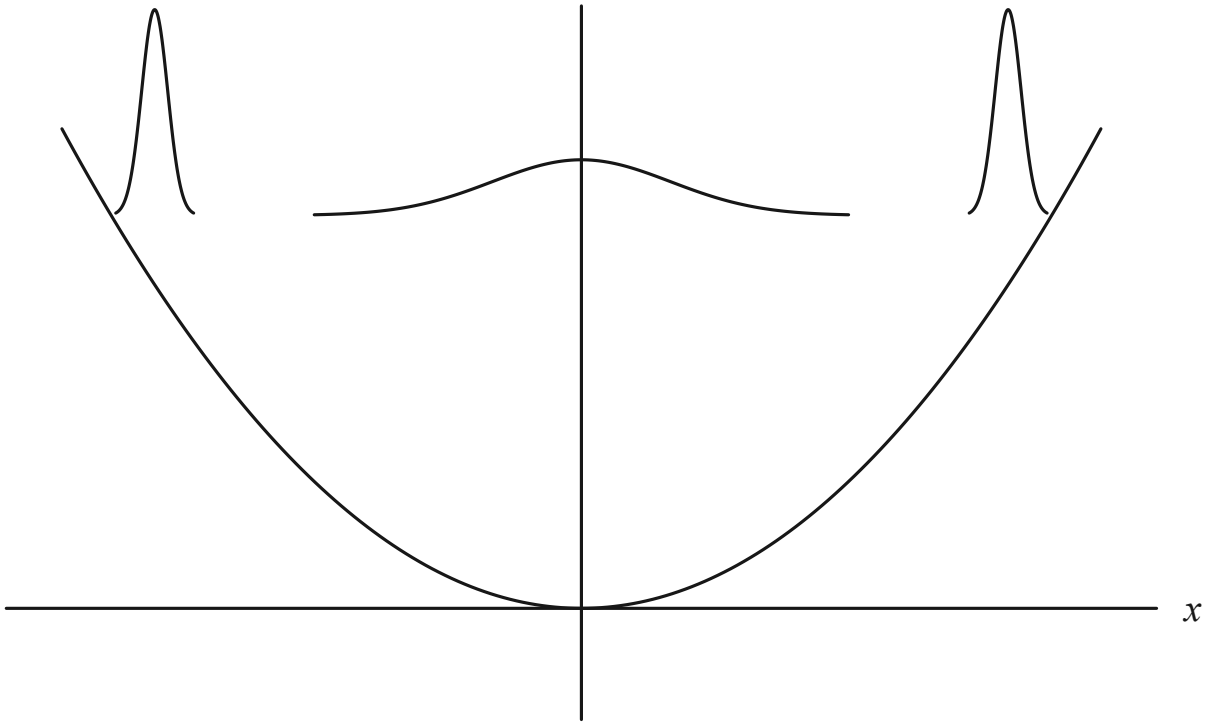


图 **2.3** 简谐振子压缩态的演化。

现在，若我们在 $t=0$ 时以一个 δ 函数波包 $\psi(x',0)=\delta(x'-x_0)$ 出发，则在 $t=\pi/2\nu$ 时刻波函数将成为平面波；也就是说，我们的压缩态按如下方式演化

$$\psi(x,t=0)=\delta(x-x_0), \tag{2.5.3a}$$

$$\psi(x,t=\pi/2\nu)=\sqrt{\frac{m\nu}{2\pi\hbar}}\exp\left[i\left(\frac{m\nu x_0}{\hbar}\right)x\right], \tag{2.5.3b}$$

$$\psi(x,t=\pi/\nu)=\delta(x+x_0). \tag{2.5.3c}$$

因此，由图 2.3 与式（2.5.3）可以看出，如果我们从一个尖锐的即压缩的态出发，则每经过半个周期都会回到一个尖锐的态。在这个意义上，我们有可能实现某种“频闪”式的测量，即在 $t=0$、π/ν、$2\pi/\nu$、…… 时刻去观察我们的振子，这样我们就不会受到基态波函数宽度的限制。

在给出压缩态的动机与图示之后，让我们通过一个说明如何制备这类态的*思想*实验来更好地理解它们。为此，我们简要回顾一下如何制备相干态的问题。

在经典力学中，我们可以通过例如把图 2.4 中的弹簧拉伸到一个新的平衡位置再释放、从而产生振荡的方式，使简谐振子激发起来。在量子力学中可以遵循类似的做法，但我们必须更具体地说明是如何制备简谐振子的初始态。让我们设想一个质量为 m、电荷为 e 的简谐振子处于场 E_0 中，如图 2.4 所示；于是哈密顿量为

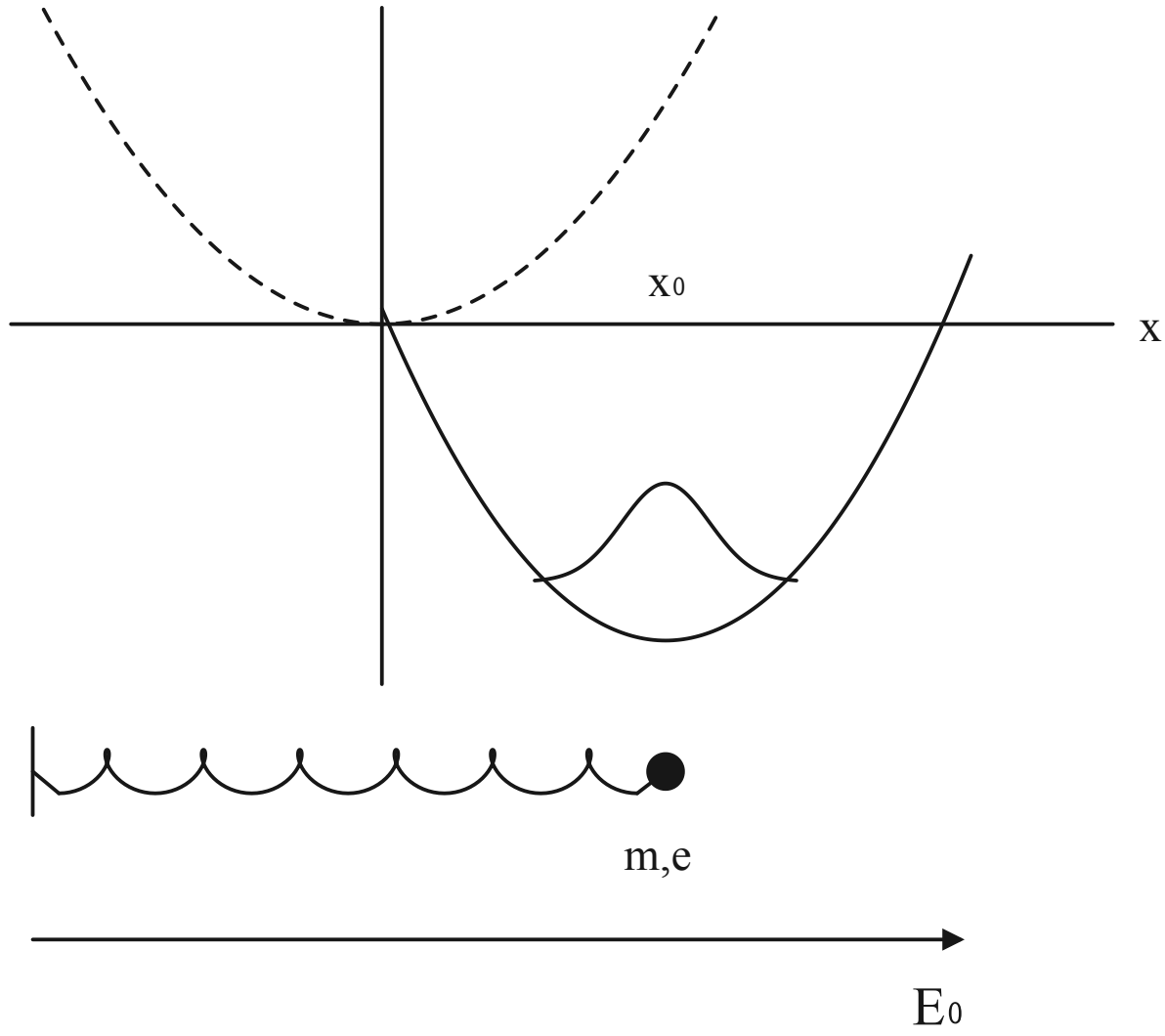


图 2.4 虚线势适用于弹簧型简谐振子，使质量为 m、电荷为 e 的粒子围绕 $x=0$ 振荡。施加直流电场把弹簧拉伸到一个新的平衡位置 x_0，点电荷粒子此后围绕该位置振荡。

$$\mathcal{H}=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}kx^2-eE_0x, \tag{2.5.4a}$$

我们可以把它写为

$$\mathcal{H}=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}k\left(x-\frac{eE_0}{k}\right)^2-\frac{1}{2}k\left(\frac{eE_0}{k}\right)^2. \tag{2.5.4b}$$

（2.5.4b）式体现了众所周知的事实：对简谐振子施加线性势只是移动了它的平衡点。显然会得到相同的解。这样我们就制备了如图 2.4 所示的位移基态。一旦撤去直流场，即令 $E_0=0$，我们就得到振荡而不改变形状的相干态 $|\alpha\rangle$。

应当注意，对简谐振子施加直流场在数学上等价于把位移算符（2.2.8）作用于态 $|0\rangle$。图 2.4 概括了这一过程。

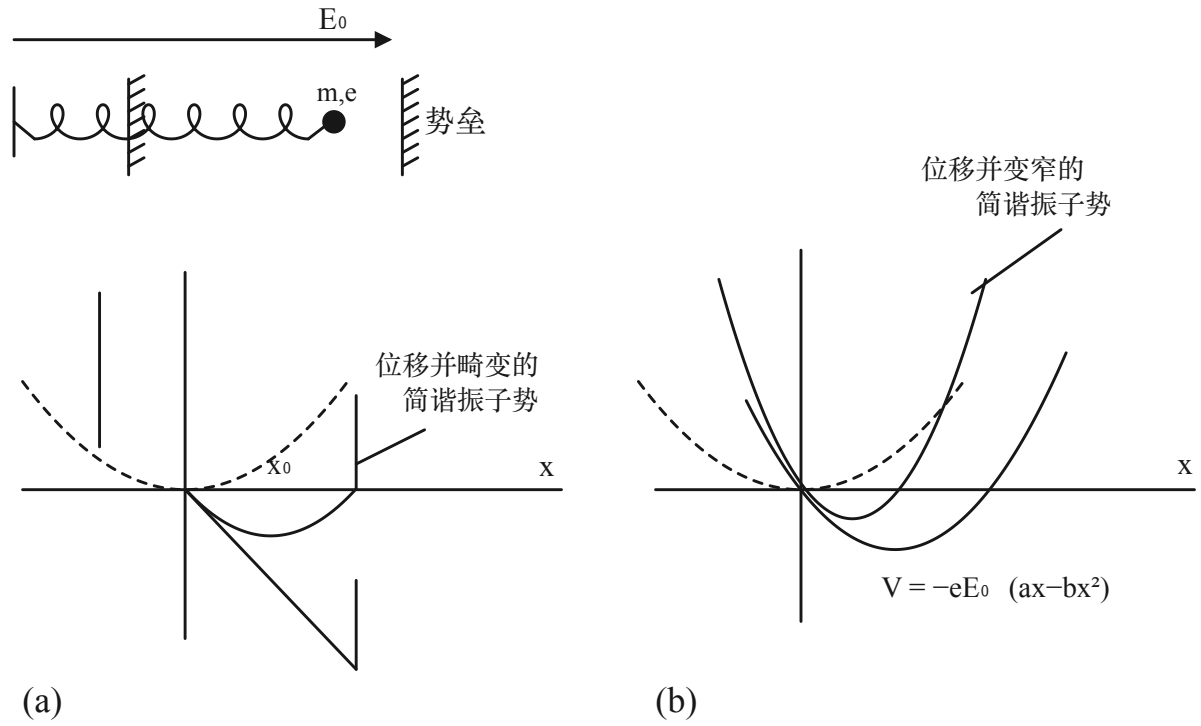


图 2.5 (a) 简谐振子势首先被直流电场位移，随后又被限制电荷振荡于有限区域的势垒"畸变"。(b) 简谐振子势被二次位移势位移并"变窄"。

下面让我们考虑如何制备压缩态。假设我们再次施加直流场，但这次加一个"墙"，把简谐振子限制在有限区域内，如图 2.5(a) 所示。

在这种情况下，可以预期波包在被推向势垒时会发生形变或"压缩"。类似地，图 2.5(b) 中的二次位移势也可望产生压缩波包。为看出确实如此，考虑简谐振子在二次势存在时的哈密顿量

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 - eE_0(ax - bx^2), \tag{2.5.5a}$$

其中 ax 项使振子位移，而 bx^2 项的加入是为了提供一个可供"挤压波包"的势垒。我们把（2.5.5a）改写为

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}(k + 2ebE_0)x^2 - eaE_0 x. \tag{2.5.5b}$$

由式（2.5.5b）可以清楚地看出，我们又一次得到了位移基态，只是这一次具有更大的有效弹簧常数 $k' = k + 2ebE_0$。这当然意味着我们得到了如图 2.6 所示的*压缩*位移波包。这正是我们所期望的结果。

最后我们指出，正如在制备相干态时最重要的是线性位移势中产生算符那一部分；我们将会看到，在制备压缩相干态时最重要的是式（2.5.5）中 bx^2 项所包含的双光子 $a^{\dagger 2}$ 与 a^2 贡献。

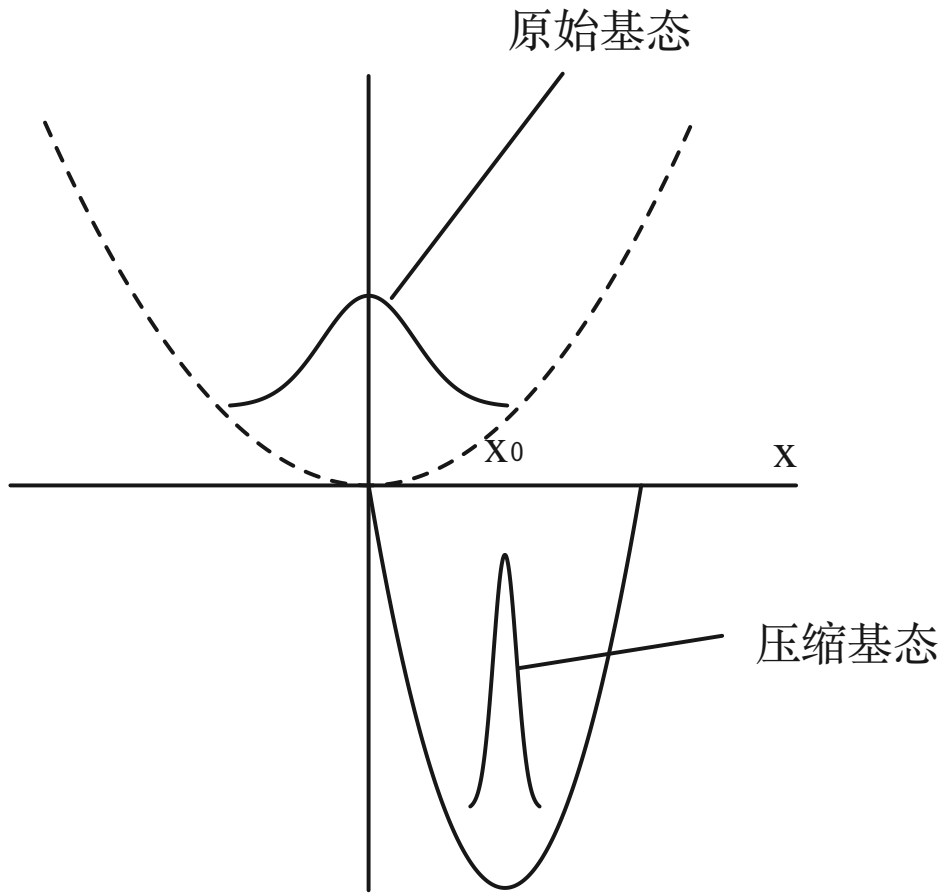


图 **2.6** 位移并“变窄”的简谐振子势压缩了波包。

2.6 压缩态与不确定性关系

在给出了压缩态研究的动机与其本质之后，让我们考虑还可以期望它们具有哪些其他性质。考虑满足对易关系

$$[A, B] = iC. \tag{2.6.1}$$

的两个厄米算符 A 与 B。按照海森伯不确定性关系，确定两个变量 A 与 B 的期望值时其不确定性的乘积满足

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle C \rangle|. \tag{2.6.2}$$

如果系统中某个可观测量的不确定性（例如 A）满足关系

$$(\Delta A)^2 < \frac{1}{2}|\langle C \rangle|, \tag{2.6.3}$$

则该系统的状态称为压缩态。

如果除条件（2.6.3）之外，方差还满足最小不确定性关系，即

$$\Delta A \Delta B = \frac{1}{2}|\langle C \rangle|, \tag{2.6.4}$$

则该态称为理想压缩态。

因此在压缩态中，一个变量的量子涨落被压低到对称最小不确定性态（$(\Delta A)^2 = (\Delta B)^2 = |\langle C \rangle|/2$）中的数值之下，代价是共轭变量的涨落相应增强，从而不违背不确定性关系。

作为示例，我们考虑频率为 ν 的量子化单模电场：

$$\mathbf{E}(t) = \mathcal{E}\hat{\epsilon}(a e^{-i\nu t} + a^\dagger e^{i\nu t}), \tag{2.6.5}$$

其中 a 与 $a^\dagger$ 满足对易关系

$$[a, a^\dagger] = 1. \tag{2.6.6}$$

我们引入厄米振幅算符

$$X_1 = \frac{1}{2}(a + a^\dagger), \tag{2.6.7}$$

$$X_2 = \frac{1}{2i}(a - a^\dagger). \tag{2.6.8}$$

当然很清楚，X_1 与 X_2 本质上就是无量纲的位置与动量算符

$$x = \frac{\sqrt{2\hbar/m\nu}}{2}(a + a^\dagger),$$

$$p = \frac{\sqrt{2m\hbar\nu}}{2i}(a - a^\dagger).$$

由对易关系（2.6.6）可得，X_1 与 X_2 满足

$$[X_1, X_2] = \frac{i}{2}. \tag{2.6.9}$$

用这些算符表示，式（2.6.5）可改写为

$$\mathbf{E}(t) = 2\mathcal{E}\hat{\epsilon}(X_1 \cos\nu t + X_2 \sin\nu t). \tag{2.6.10}$$

现在很容易看出，厄米算符 X_1 与 X_2 就是场中相位差为 $\pi/2$ 的两个正交分量的振幅。由式（2.6.9），这两个振幅的不确定性关系为

$$\Delta X_1 \Delta X_2 \geq \frac{1}{4}. \tag{2.6.11}$$

若

$$(\Delta X_i)^2 < \frac{1}{4} \qquad (i = 1 \text{ 或 } 2), \tag{2.6.12}$$

则得到辐射场的压缩态。

若除式（2.6.12）之外，关系

$$\Delta X_1 \Delta X_2 = \frac{1}{4} \tag{2.6.13}$$

也成立，则得到理想压缩态。

下一节我们将考虑双光子相干态，它是理想压缩态的一个例子。这里我们指出，相干态 $|\alpha\rangle$ 与福克态 $|n\rangle$ 都不是压缩态。由式（2.6.7）可得，在相干态中

$$\begin{aligned}(\Delta X_1)^2 &= \langle\alpha|X_1^2|\alpha\rangle - (\langle\alpha|X_1|\alpha\rangle)^2 \\ &= \frac{1}{4}\langle\alpha|[a^2 + aa^\dagger + a^\dagger a + (a^\dagger)^2]|\alpha\rangle - \frac{1}{4}[\langle\alpha|(a + a^\dagger)|\alpha\rangle]^2 \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned} \tag{2.6.14}$$

类似地

$$(\Delta X_2)^2 = \frac{1}{4}. \tag{2.6.15}$$

以类似方式，在福克态中

$$\begin{aligned}(\Delta X_1)^2 &= \langle n|X_1^2|n\rangle - (\langle n|X_1|n\rangle)^2, \\ &= \frac{1}{4}(2n+1),\end{aligned} \tag{2.6.16}$$

$$(\Delta X_2)^2 = \frac{1}{4}(2n+1). \tag{2.6.17}$$

图 2.7 中给出了相干态、X_1 噪声降低的压缩态以及 X_2 噪声降低的压缩态在 X_1 与 X_2 中不确定性的误差轮廓，以及相应的电场随时间变化的曲线。各态误差轮廓中的每一点对应于一个具有一定振幅与一定相位的波。对误差轮廓中所有这类波求和，就得到由阴影区域表示的电场的不确定性。相干态（图 2.7(a)）在 X_1 与 X_2 中具有相同的不确定性，因而电场方差为常数。X_1 噪声降低的压缩态（图 2.7(b)）中振幅的不确定性减小，代价是电场相位的不确定性很大；而 X_2 噪声降低的压缩态（图 2.7(c)）则情形相反。

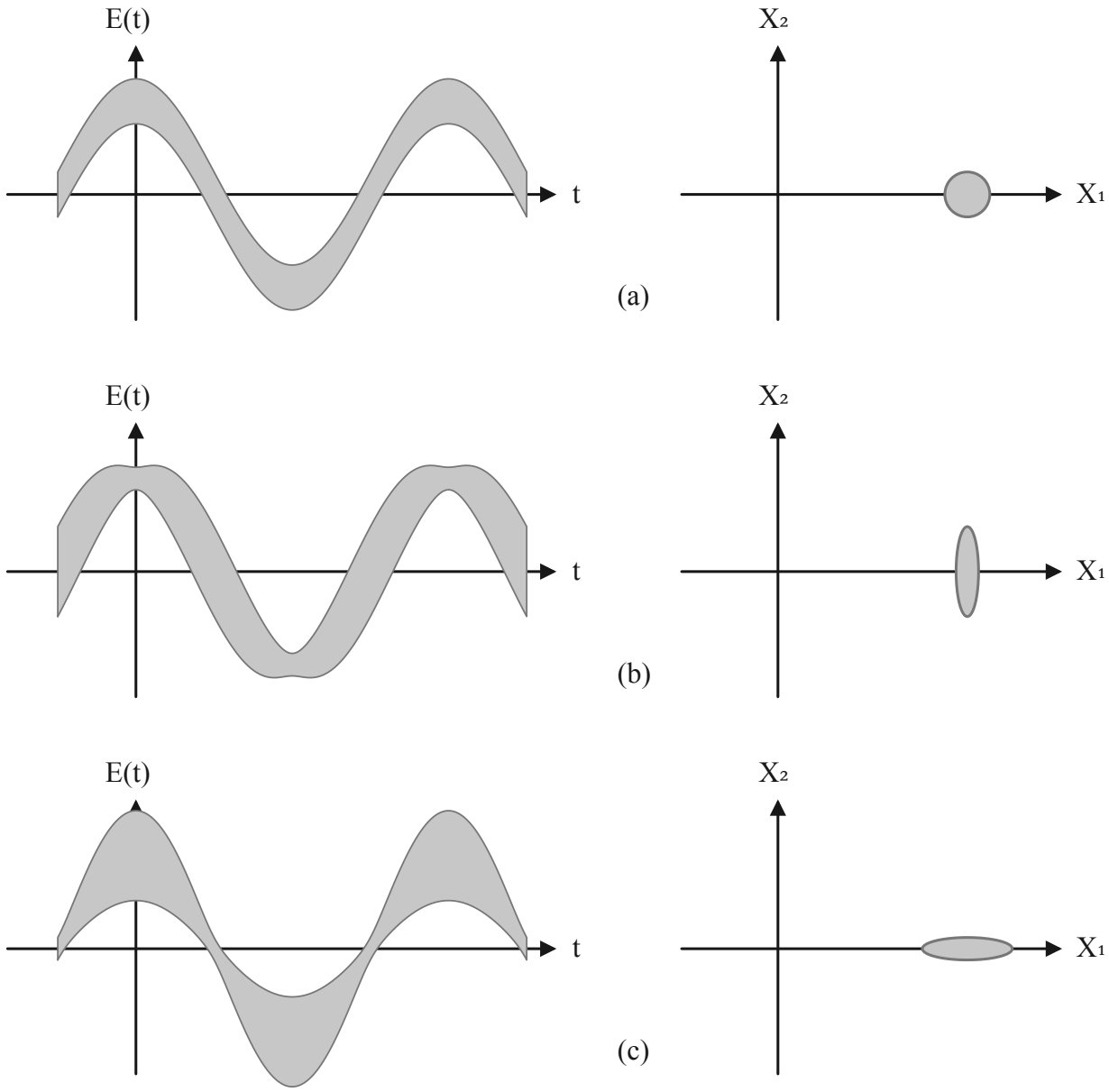


图 2.7 误差轮廓及相应的电场随时间变化曲线：(a) 相干态；(b) X_1 噪声降低的压缩态；(c) X_2 噪声降低的压缩态。（原图引自 C. Caves, *Phys. Rev. D* **23**, 1693 (1981)。）

2.7 压缩算符与压缩相干态

在第 2.5 节中我们发现，x 的二次项，即形如 $(a+a^\dagger)^2$ 的项，在压缩态的制备中很重要。基于这一想法，我们自然会有动机去考虑与这类辐射场态的产生有关的简并参量过程。事实上，正如第 16 章所讨论的，压缩态物理的许多内容都可以由简并参量过程很好地说明。相应的双光子哈密顿量可写为

$$\mathcal{H} = i\hbar\left(g a^{\dagger 2} - g^* a^2\right), \tag{2.7.1}$$

其中 g 是耦合常数。因此由这一表达式产生的场态为

$$|\psi(t)\rangle = e^{(g a^{\dagger 2} - g^* a^2)t}|0\rangle \tag{2.7.2}$$

这引导我们定义幺正压缩算符

$$S(\xi)=\exp\left(\frac{1}{2}\xi^{*}a^{2}-\frac{1}{2}\xi a^{\dagger 2}\right), \tag{2.7.3}$$

其中 $\xi=r\exp(i\theta)$ 是任意复数。容易看出

$$S^{\dagger}(\xi)=S^{-1}(\xi)=S(-\xi). \tag{2.7.4}$$

直接应用公式

$$e^{A}Be^{-A}=B+[A,B]+\frac{1}{2!}[A,[A,B]]+\cdots, \tag{2.7.5}$$

就得到压缩算符的如下有用的幺正变换性质

$$S^{\dagger}(\xi)aS(\xi)=a\cosh r-a^{\dagger}e^{i\theta}\sinh r, \tag{2.7.6}$$

$$S^{\dagger}(\xi)a^{\dagger}S(\xi)=a^{\dagger}\cosh r-ae^{-i\theta}\sinh r. \tag{2.7.7}$$

若我们定义旋转了角度 $\theta/2$ 的复振幅

$$Y_{1}+iY_{2}=(X_{1}+iX_{2})e^{-i\theta/2}, \tag{2.7.8}$$

则由式（2.7.6）可得

$$S^{\dagger}(\xi)(Y_{1}+iY_{2})S(\xi)=Y_{1}e^{-r}+iY_{2}e^{r}. \tag{2.7.9}$$

压缩相干态 $|\alpha,\xi\rangle$ 是先让位移算符 $D(\alpha)$ 作用于真空，再作用压缩算符 $S(\xi)$ 而得到的，即

$$|\alpha,\xi\rangle=S(\xi)D(\alpha)|0\rangle, \tag{2.7.10}$$

其中 $\alpha=|\alpha|\exp(i\varphi)$。如前所述，相干态是由指数中的 a 与 $a^{\dagger}$ 线性项产生的，而压缩相干态则需要二次项。

下面我们讨论压缩相干态的一些性质，因为它是压缩态的典型例子。

2.7.1 正交分量方差

利用位移算符与压缩算符的变换性质（式（2.7.3））， 可以由定义（2.7.10）确定态 $|\alpha,\xi\rangle$ 的算符期望值。于是有

$$\begin{aligned}\langle a\rangle&=\langle\alpha,\xi|a|\alpha,\xi\rangle\\&=\langle 0|D^{\dagger}(\alpha)S^{\dagger}(\xi)aS(\xi)D(\alpha)|0\rangle\\&=\langle\alpha|(a\cosh r-a^{\dagger}e^{i\theta}\sinh r)|\alpha\rangle\\&=\alpha\cosh r-\alpha^{*}e^{i\theta}\sinh r,\end{aligned} \tag{2.7.11}$$

$$
\begin{aligned}
\langle a^2\rangle &= \langle (a^\dagger)^2\rangle^* \\
&= \langle 0|D^\dagger(\alpha)S^\dagger(\xi)a^2S(\xi)D(\alpha)|0\rangle \\
&= \langle \alpha|S^\dagger(\xi)aS(\xi)S^\dagger(\xi)aS(\xi)|\alpha\rangle \\
&= \alpha^2\cosh^2 r + (\alpha^*)^2 e^{2i\theta}\sinh^2 r - 2|\alpha|^2 e^{i\theta}\sinh r\cosh r \\
&\quad -e^{i\theta}\cosh r\sinh r,
\end{aligned}
\tag{2.7.12}
$$

$$
\begin{aligned}
\langle a^\dagger a\rangle = |\alpha|^2(\cosh^2 r + \sinh^2 r) - (\alpha^*)^2 e^{i\theta}\sinh r\cosh r \\
-\alpha^2 e^{-i\theta}\sinh r\cosh r + \sinh^2 r.
\end{aligned}
\tag{2.7.13}
$$

旋转振幅 Y_1 与 Y_2 的方差可由这些期望值确定。把式（2.6.7）与（2.6.8）中的 X_1 与 X_2 代入式（2.7.8）可得

$$
Y_1 + iY_2 = a\exp(-i\theta/2),
\tag{2.7.14}
$$

于是

$$
\begin{aligned}
(\Delta Y_1)^2 &= \langle Y_1^2\rangle - \langle Y_1\rangle^2 \\
&= \frac{1}{4}\langle (ae^{-i\theta/2} + a^\dagger e^{i\theta/2})^2\rangle - \frac{1}{4}(\langle ae^{-i\theta/2} + a^\dagger e^{i\theta/2}\rangle)^2 \\
&= \frac{1}{4}\langle a^2 e^{-i\theta} + a^{\dagger 2}e^{i\theta} + aa^\dagger + a^\dagger a\rangle \\
&\quad -\frac{1}{4}(\langle ae^{-i\theta/2} + a^\dagger e^{i\theta/2}\rangle)^2 = \frac{1}{4}e^{-2r},
\end{aligned}
\tag{2.7.15}
$$

$$
(\Delta Y_2)^2 = \frac{1}{4}e^{2r},
\tag{2.7.16}
$$

$$
\Delta Y_1 \Delta Y_2 = \frac{1}{4}.
\tag{2.7.17}
$$

因此压缩相干态是理想压缩态。如图 2.8 所示，在复振幅平面中，相干态的误差圆被*压缩*成面积相同的*误差椭圆*。椭圆的主轴分别沿 Y_1 与 Y_2 方向，即相对于 X_1 与 X_2 旋转了角度 $\theta/2$。压缩的程度由 $r = |\xi|$ 决定，因此 r 称为压缩参量。

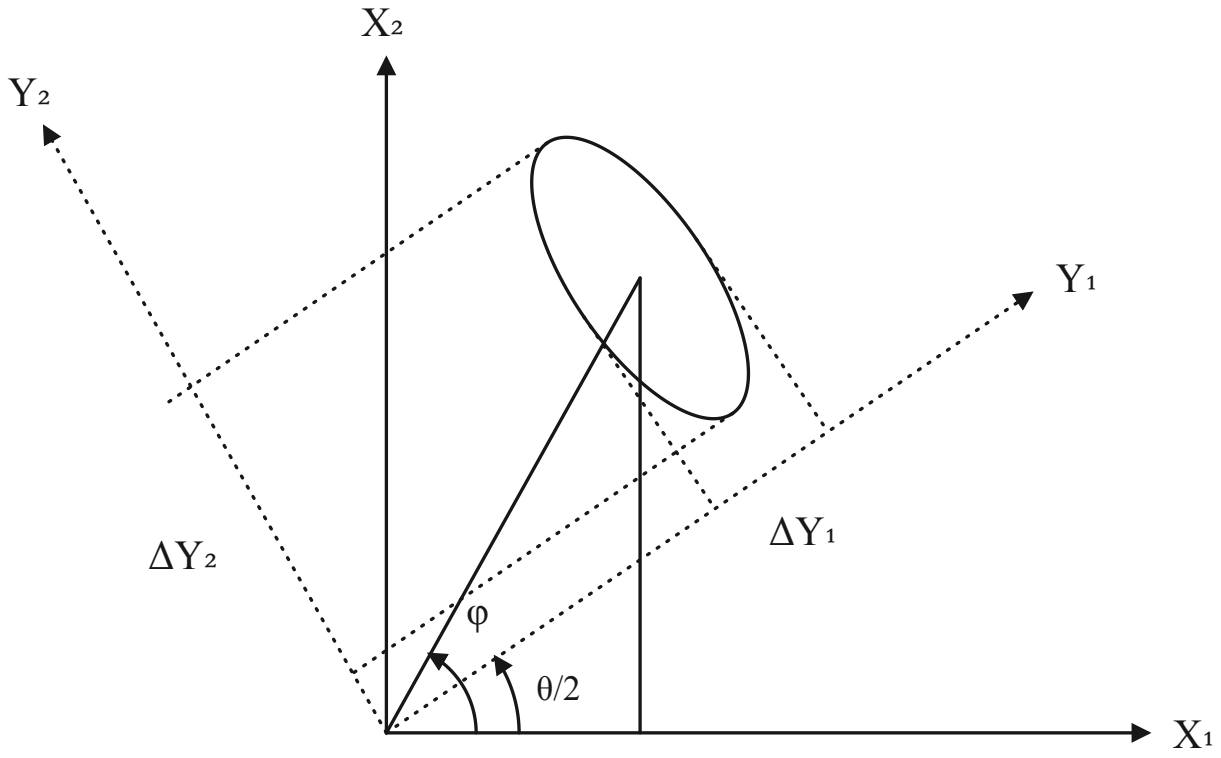


图 **2.8** 压缩相干态的误差轮廓。

2.8 多模压缩

利用一个产生元，把围绕频率 ν 的模式对称放置的关联模式对的湮灭（与产生）算符之积包含进来，就可以把单模双光子相干态推广为多模压缩态。我们先讨论双模压缩这一简单情形，然后推广到多模情形。双模压缩态由幺正算符

$$S(\xi)=e^{\xi^{*}a_{\nu+\nu'}a_{\nu-\nu'}-\xi a^{\dagger}_{\nu+\nu'}a^{\dagger}_{\nu-\nu'}}, \tag{2.8.1}$$

作用于双模真空而得到。

为说明横跨这两个模式的算符表现出压缩，我们定义集体产生与湮灭算符

$$b^{\dagger}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[a^{\dagger}_{\nu+\nu'}+e^{i\delta}a^{\dagger}_{\nu-\nu'}\right], \tag{2.8.2}$$

$$b=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[a_{\nu+\nu'}+e^{-i\delta}a_{\nu-\nu'}\right]. \tag{2.8.3}$$

同相分量与正交分量由下式给出

$$b_1=\frac{1}{2}(b+b^{\dagger}), \tag{2.8.4}$$

$$b_2=\frac{1}{2i}(b-b^{\dagger}). \tag{2.8.5}$$

相应的不确定性关系为

$$\Delta b_1 \Delta b_2 \geq \frac{1}{4}. \tag{2.8.6}$$

双模压缩真空态中两个分量的方差为

$$(\Delta b_1)^2 = \frac{1}{4}\left[\exp(-2r)\cos^2\left(\frac{\delta}{2}-\frac{\theta}{2}\right)+\exp(2r)\sin^2\left(\frac{\delta}{2}-\frac{\theta}{2}\right)\right], \tag{2.8.7}$$

$$(\Delta b_2)^2 = \frac{1}{4}\left[\exp(2r)\cos^2\left(\frac{\delta}{2}-\frac{\theta}{2}\right)+\exp(-2r)\sin^2\left(\frac{\delta}{2}-\frac{\theta}{2}\right)\right]. \tag{2.8.8}$$

对于相位 $\delta-\theta=0$ 与 π 这两种特殊选择，它分别是 b_1 与 b_2 涨落降低的理想压缩态。

以类似的方式，真空的大量模式都可以被压缩。多模压缩算符定义为

$$S[\xi(\nu)] = \int \frac{d\nu'}{2\pi} \exp\left[\xi^*(\nu')a_{\nu+\nu'}a_{\nu-\nu'} - \xi(\nu')a^\dagger_{\nu+\nu'}a^\dagger_{\nu-\nu'}\right]. \tag{2.8.9}$$

这里积分遍及正频率半带，且 $\xi(\nu)=r(\nu)\exp[i\theta(\nu)]$。与定义（2.7.10）一样，多模压缩相干态是先对真空作位移、再通过多模位移算符对它进行压缩而得到的

$$|\alpha(\nu),\xi(\nu)\rangle \equiv S[\xi(\nu)]D[\alpha(\nu)]|\tilde{0}\rangle, \tag{2.8.10}$$

其中 $|\tilde{0}\rangle$ 是多模真空态。

习题

2.1

证明

$$a^\dagger|\alpha\rangle\langle\alpha| = \left(\alpha^* + \frac{\partial}{\partial\alpha}\right)|\alpha\rangle\langle\alpha|,$$

以及

$$|\alpha\rangle\langle\alpha|a = \left(\alpha + \frac{\partial}{\partial\alpha^*}\right)|\alpha\rangle\langle\alpha|.$$

2.2

证明热场中位移算符 $D(\alpha)$ 的期望值由下式给出

$$\langle D(\alpha)\rangle = \exp\left[-|\alpha|^2\left(\langle n\rangle+\frac{1}{2}\right)\right],$$

其中 $\langle n\rangle$ 是场中的平均光子数。

2.3

波包（2.3.14）的时间演化由简谐振子的薛定谔方程决定：

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=\left(-\frac{\hbar^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial q^2}+\frac{\nu^2q^2}{2}\right)\psi.$$

这一方程的通解可以用定态波函数表示为

$$\psi(q,t)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\phi_n(q)e^{-iE_nt/\hbar},$$

其中 $E_n=(n+1/2)\hbar\nu$，a_n 为任意系数。利用波函数 $\phi_n(q)$ 的正交归一条件求出 a_n，并由此证明式（2.3.15）。

2.4

推导式（2.3.16）。

2.5

压缩相干态的另一种定义为

$$|\alpha,\xi\rangle=D(\alpha)S(\xi)|0\rangle,$$

其中 $\xi=r\exp(i\theta)$。证明：对于满足下式的正交分量 Y_1 和 Y_2，

$$Y_1+iY_2=ae^{-i\theta/2},$$

其方差为

$$(\Delta Y_1)^2=\frac{1}{4}e^{-2r},$$
$$(\Delta Y_2)^2=\frac{1}{4}e^{2r}.$$

2.6

考虑定义如下的双模压缩态：

$$|\alpha_1,\alpha_2,\xi\rangle=D_1(\alpha_1)D_2(\alpha_2)S_{12}(\xi)|0\rangle,$$

其中

$$D_i(\alpha_i)=\exp(\alpha_ia_i^\dagger-\alpha_i^*a_i)\quad(i=1,2),$$

是两个模式的相干位移算符，这两个模式分别由湮灭算符 a_i 和产生算符 $a_i^\dagger$ 描述；

$$S_{12}(\xi) = \exp(\xi^* a_1 a_2 + \xi a_1^\dagger a_2^\dagger)$$

是双模压缩算符，$|0\rangle$ 是双模真空态。证明两个单独的模式均不呈现压缩。（提示：参见 S. M. Barnett and P. L. Knight, *J. Opt. Soc. Am. B* **2**, 467 (1985)。）

2.7

如果 $\langle (\Delta X_i)^N \rangle$（$i = 1$ 或 2）低于相应相干态的取值，则称该态具有 N 阶压缩。这里

$$X_1 = \frac{1}{2}(a + a^\dagger),$$
$$X_2 = \frac{1}{2i}(a - a^\dagger).$$

证明 N 阶压缩的条件为

$$q^N < 0,$$

其中

$$q^N = (\Delta X_i)^N - \left(\frac{1}{4}\right)^{N-2} (N-1)!!$$

（提示：参见 C. K. Hong and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 323 (1985)。）

2.8

考虑与场的复振幅平方的实部和虚部相对应的厄米算符：

$$X_1 = \frac{1}{2}(a^2 + a^{\dagger 2}),$$
$$X_2 = \frac{1}{2i}(a^2 - a^{\dagger 2}).$$

证明压缩条件为

$$\langle \Delta X_i^2 \rangle < \langle a^\dagger a \rangle + \frac{1}{2} \quad (i = 1 \text{ or } 2).$$

这种压缩称为振幅平方压缩。证明振幅平方压缩是一种非经典效应。（提示：参见 M. Hillery, *Phys. Rev. A* **36**, 3796 (1987)。）

参考文献与书目

辐射场的相干态

- E. Schrödinger, *Naturwissenschaften* **14**, 664 (1926).
- E. H. Kennard, *Z. Physik* **44**, 326 (1927).
- R. J. Glauber, *Phys. Rev.* **130**, 2529 (1963).
- R. J. Glauber, in *Quantum Optics and Electronics*, Les Houches, ed. C. DeWitt, A. Blandin, and C. Cohen-Tannoudji (Gordon and Breach, New York 1965).
- L. Mandel and E. Wolf, *Rev. Mod. Phys.* **37**, 231 (1965).
- J. R. Klauder and B. S. Skagerstam, *Coherent States*, (World Scientific, Singapore 1985)。本书收录了一批出色的相干态研究论文。

压缩态综述

- D. F. Walls, *Nature* **306**, 141 (1983).
- G. Leuchs, in *Non-equilibrium Quantum Statistical Physics*, ed. G. T. Moore and M. O. Scully (Plenum, New York 1985), p. 329.
- R. Loudon and P. L. Knight, *J. Mod. Opt.* **34**, 709 (1987).
- K. Zaheer and M. S. Zubairy, in *Advances in Atomic, Molecular and Optical Physics* Vol. 28, ed. D. R. Bates and B. Bederson (Academic Press, New York 1990), p. 143.

压缩相干态

- D. Stoler, *Phys. Rev. D* **1**, 3217 (1970).
- C. Y. E. Lu, *Lett. Nuovo Cim.* **2**, 1241 (1971).
- M. Sargent III, M. O. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Laser Physics*, (Addison-Wesley, Mass. 1974).
- H. P. Yuen, *Phys. Rev. A* **13**, 2226 (1976).
- J. N. Hollenhorst, *Phys. Rev. D* **19**, 1669 (1979).
- W. Schleich and J. A. Wheeler, *Nature* **326**, 574 (1987); *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1715 (1987).

压缩态在干涉测量中的应用

- C. M. Caves, *Phys. Rev. D* **23**, 1693 (1981).
- M. Xiao, L. A. Wu, and H. J. Kimble, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 278 (1987).
- J. Gea-Banacloche and G. Leuchs, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1667 (1987).

多模压缩

- C. M. Caves, *Phys. Rev. D* **26**, 1817 (1982).
- S. M. Barnett and P. L. Knight, *J. Opt. Soc. Am. B* **2**, 467 (1985).
- C. M. Caves and B. L. Schumaker, *Phys. Rev. A* **31**, 3068 (1985).
- B. L. Schumaker and C. M. Caves, *Phys. Rev. A* **31**, 3093 (1985).

高阶压缩

- R. A. Fisher, M. M. Nieto, and V. D. Sandberg, *Phys. Rev. D* **29**, 1107 (1984).
- M. Hillery, M. S. Zubairy, and K. Wodkiewicz, *Phys. Lett.* **103A**, 259 (1984).
- G. D'Ariano, M. Rasetti, and N. Vadacchino, *Phys. Rev. D* **32**, 1034 (1985).
- C. K. Hong and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 323 (1985).
- S. L. Braunstein and R. I. McLachlam, *Phys. Rev. A* **35**, 1659 (1987).
- M. Hillery, *Phys. Rev. A* **36**, 3796 (1987); *Opt. Commun.* **62**, 135 (1987).

---

1. 相干态的概念由 Schrödinger［1926］引入。关于这一主题的出色论述可参见 Glauber［1965］的 Les Houches 讲义。 ↩
2. 例如可参见 Sargent、Scully 和 Lamb，*Laser Physics*［1974］附录 H。 ↩

第 3 章　量子分布理论与部分相干辐射

正如我们在前面几章中所见，与经典上良定义的电磁场相对应的那些态都伴随着量子涨落。涨落现象的一般描述需要密度算符。然而，也可以用分布函数给出另一种等价描述。本章我们通过建立准经典分布理论来推广对量子统计现象的处理。这样做有几个理由。

首先，需要把辐射的量子理论推广到包含热涨落这类非量子随机效应。这是部分相干性理论中的一个重要成分。此外，使用这类分布可以阐明经典物理与量子物理之间的界面，其典型例子就是 Wigner 分布。[1]

本章介绍各种分布函数，其中包括相干态表象，或称 Glauber–Sudarshan P 表象。P 表象用于计算场算符的正规排序关联函数。正如我们将在下一章看到的，P 表象在量子相干性理论与经典相干性理论之间建立起对应关系。对场的某些态，这一分布函数并不具备经典分布函数的全部性质，例如它可以取负值。我们还将讨论与反正规排序关联函数相联系的所谓 Q 表象。其他分布函数及其性质也一并给出。

3.1 相干态表象

研究量子物理与经典物理之间的界面是一个引人入胜的课题。量子光学最能说明这一点，因为在那里我们经常面临刻画那些接近经典、但具有重要量子特征的场的问题。相干态非常适合这类研究。为了看清其中的缘由，让我们回顾一下：对于涨落的*经典*场，我们通常处理的是复场振幅 $\mathscr{E}=|\mathscr{E}|e^{i\phi}$ 的概率分布 $P(\mathscr{E})$，如图 3.1 所示。

而在量子力学问题中，系统的概率分布来自统计算符即密度算符，其定义如下。假定我们知道系统处于态 $|\psi\rangle$，则算符 O 的期望值为

$$\langle O\rangle_{\mathrm{QM}}=\langle\psi|O|\psi\rangle, \tag{3.1.1}$$

但我们通常并不知道系统处于 $|\psi\rangle$。我们只知道处于该态的概率 P_ψ，因此还必须进行系综平均

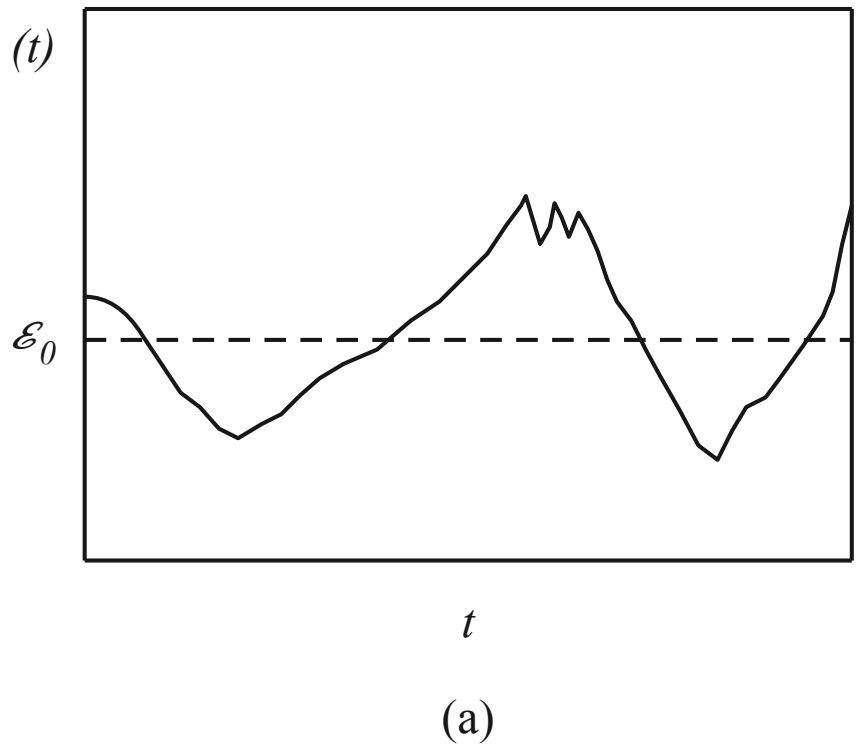
$$\langle\langle O\rangle_{\mathrm{QM}}\rangle_{\mathrm{ensemble}}=\sum_\psi P_\psi\langle\psi|O|\psi\rangle. \tag{3.1.2}$$

现在利用完备性关系 $\sum_n|n\rangle\langle n|=1$

$$\begin{aligned}\langle\langle O\rangle\rangle&=\sum_n\sum_\psi P_\psi\langle\psi|O|n\rangle\langle n|\psi\rangle\\&=\sum_n\sum_\psi P_\psi\langle n|\psi\rangle\langle\psi|O|n\rangle\\&=\sum_n\langle n|\rho O|n\rangle.\end{aligned} \tag{3.1.3}$$

于是，辐射场一般由密度算符描述

$$\rho=\sum_\psi P_\psi|\psi\rangle\langle\psi|, \tag{3.1.4}$$



(a)

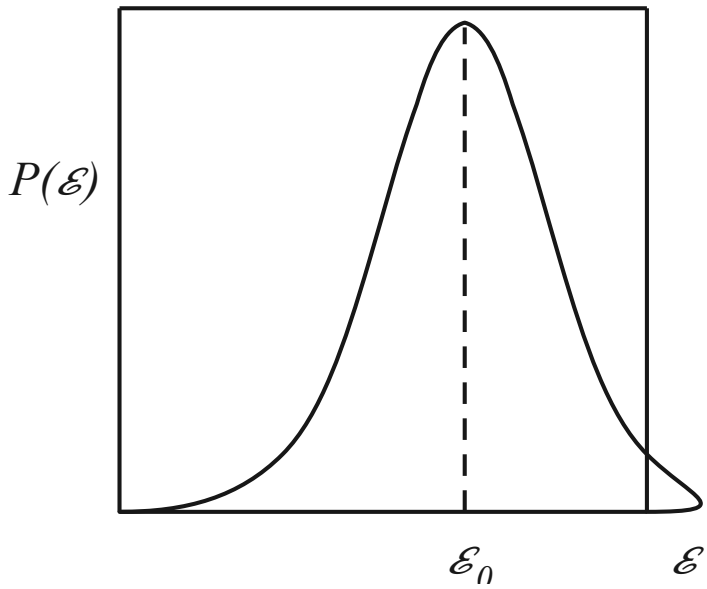


图 3.1 (a) 涨落的经典场随时间的变化，其中实线为具有大起伏的场，虚线为充分稳定的场；(b) 相应的概率分布。

其中 Tr 代表求迹。现在密度算符 ρ 可以按光子数（占据数）态展开：

$$\rho = \sum_n \sum_m |n\rangle\langle n|\rho|m\rangle\langle m| = \sum_n \sum_m \rho_{nm}|n\rangle\langle m|. \tag{3.1.6}$$

同样，也可以按相干态展开为

$$\rho = \iint \frac{d^2\alpha}{\pi}\frac{d^2\beta}{\pi}|\alpha\rangle\langle\alpha|\rho|\beta\rangle\langle\beta|. \tag{3.1.7}$$

按照 Glauber 的约定，我们定义 R 表象为

$$R(\alpha^*,\beta)=\langle\alpha|\rho|\beta\rangle e^{\frac{1}{2}(|\alpha|^2+|\beta|^2)}, \tag{3.1.8}$$

于是密度矩阵可以写成

$$\rho=\iint\frac{d^2\alpha}{\pi}\frac{d^2\beta}{\pi}|\alpha\rangle\langle\beta|R(\alpha^*,\beta)e^{-\frac{1}{2}(|\alpha|^2+|\beta|^2)}. \tag{3.1.9}$$

可见我们用了两个指标 n 与 m，或者 α 与 β，来标记密度矩阵。

接下来我们建立与前面讨论的 $P(\mathscr{E})$ 的联系，办法是引入*对角*相干态表象。也就是说，我们按下述方式用对角对 $|\alpha\rangle\langle\alpha|$ 来表示密度算符 ρ。

3.1.1 相干态表象的定义

考虑算符 $O_N(a,a^\dagger)$，它是 a 与 $a^\dagger$ 的函数并已按正规排序（所有产生算符 $a^\dagger$ 在左侧，所有湮灭算符 a 在右侧），即

$$O_N(a,a^\dagger)=\sum_n\sum_m c_{nm}(a^\dagger)^n a^m. \tag{3.1.10}$$

可以注意到，任何含 a 与 $a^\dagger$ 的算符都可以利用对易关系 $[a,a^\dagger]=1$ 化为正规排序形式。例如 $a^2a^\dagger=a^\dagger a^2+2a$。于是算符 $O_N(a,a^\dagger)$ 的期望值可以写为

$$\begin{aligned}\langle O_N(a,a^\dagger)\rangle&=\operatorname{Tr}[\rho O_N(a,a^\dagger)]\\&=\sum_n\sum_m c_{nm}\operatorname{Tr}[\rho(a^\dagger)^n a^m].\end{aligned} \tag{3.1.11}$$

正如附录 3.A 中所讨论的，我们定义算符

$$\begin{aligned}&\delta(\alpha^*-a^\dagger)\delta(\alpha-a)\\&\quad=\frac{1}{\pi^2}\int\exp[-\beta(\alpha^*-a^\dagger)]\exp[\beta^*(\alpha-a)]d^2\beta,\end{aligned} \tag{3.1.12a}$$

或者，写成等价形式

$$\begin{aligned}&\delta(\alpha^*-a^\dagger)\delta(\alpha-a)\\&\quad=\frac{1}{\pi^2}\int\exp[-i\beta(\alpha^*-a^\dagger)]\exp[-i\beta^*(\alpha-a)]d^2\beta.\end{aligned} \tag{3.1.12b}$$

在正文中我们将交替使用式（3.1.12a）与式（3.1.12b）。于是式（3.1.11）可以改写为

$$\begin{aligned}\langle O_N(a,a^\dagger)\rangle&=\int d^2\alpha\sum_n\sum_m c_{nm}\operatorname{Tr}[\rho\delta(\alpha^*-a^\dagger)\delta(\alpha-a)](\alpha^*)^n\alpha^m\\&=\int d^2\alpha P(\alpha,\alpha^*)O_N(\alpha,\alpha^*),\end{aligned} \tag{3.1.13}$$

其中

$$P(\alpha,\alpha^*)=\mathrm{Tr}[\rho\delta(\alpha^*-a^\dagger)\delta(\alpha-a)]. \tag{3.1.14}$$

由式（3.1.13）可见，函数 $P(\alpha,\alpha^*)$ 可以用经典统计力学的方法来计算 a 与 $a^\dagger$ 的任何正规排序函数的期望值。由于密度算符 ρ 的厄米性，分布函数 $P(\alpha,\alpha^*)$ 是实的。此外，由于 $\mathrm{Tr}(\rho)=1$，$P(\alpha,\alpha^*)$ 归一化为 1，即

$$\int P(\alpha,\alpha^*)d^2\alpha=1. \tag{3.1.15}$$

函数 $P(\alpha,\alpha^*)$ 称为 P 表象或相干态表象。称之为*相干态表象*，是由于密度算符 ρ 可以借助相干态按如下方式作对角表示：

$$\rho=\int P(\alpha,\alpha^*)|\alpha\rangle\langle\alpha|d^2\alpha. \tag{3.1.16}$$

把式（3.1.16）中的 ρ 代入式（3.1.14），即可看出式（3.1.14）与式（3.1.16）所给出的 $P(\alpha,\alpha^*)$ 定义是等价的。正如我们将在下一章看到的，$P(\alpha,\alpha^*)$ 在经典相干性理论与量子相干性理论之间建立起联系。

在考察 P 表象的一些例子之前，我们给出由已知的 ρ 求 $P(\alpha,\alpha^*)$ 的一个简单方法。设 $|\beta\rangle$ 与 $|-\beta\rangle$ 分别是本征值为 β 与 $-\beta$ 的相干态。于是，利用式（2.4.7），

$$\begin{aligned}\langle-\beta|\rho|\beta\rangle&=\int P(\alpha,\alpha^*)\langle-\beta|\alpha\rangle\langle\alpha|\beta\rangle d^2\alpha\\&=e^{-|\beta|^2}\int[P(\alpha,\alpha^*)e^{-|\alpha|^2}]e^{\beta\alpha^*-\beta^*\alpha}d^2\alpha.\end{aligned} \tag{3.1.17}$$

这里我们注意到，若 $\alpha=x_\alpha+iy_\alpha$ 且 $\beta=x_\beta+iy_\beta$，则 $d^2\alpha=dx_\alpha dy_\alpha$，且 $\beta\alpha^*-\beta^*\alpha=2i(y_\beta x_\alpha-x_\beta y_\alpha)$，于是式（3.1.17）变为

$$\begin{aligned}&\langle-\beta|\rho|\beta\rangle e^{|\beta|^2}\\&\quad=\iint[P(x_\alpha,y_\alpha)e^{-(x_\alpha^2+y_\alpha^2)}]e^{2i(y_\beta x_\alpha-x_\beta y_\alpha)}dx_\alpha dy_\alpha.\end{aligned} \tag{3.1.18}$$

因此，$\langle-\beta|\rho|\beta\rangle e^{|\beta|^2}$ 是 $P(\alpha,\alpha^*)e^{-|\alpha|^2}$ 的二维傅里叶变换。这表明考虑矩阵元 $\langle-\beta|\rho|\beta\rangle$ 是有用的，因为其逆傅里叶变换可直接给出 $P(\alpha,\alpha^*)$，

即用密度算符 ρ 表示的结果。对式（3.1.17）作逆傅里叶变换，得到

$$\begin{aligned}P(\alpha,\alpha^*)&=\frac{e^{(x_\alpha^2+y_\alpha^2)}}{\pi^2}\iint\langle-\beta|\rho|\beta\rangle e^{(x_\beta^2+y_\beta^2)}e^{2i(y_\beta x_\alpha-x_\beta y_\alpha)}dx_\beta dy_\beta\\&=\frac{e^{|\alpha|^2}}{\pi^2}\int\langle-\beta|\rho|\beta\rangle e^{|\beta|^2}e^{-\beta\alpha^*+\beta^*\alpha}d^2\beta.\end{aligned} \tag{3.1.19}$$

这就是所要求的表达式。

3.1.2 相干态表象的例子

作为第一个例子，我们计算热场的 $P(\alpha,\alpha^*)$。处于温度 T 热平衡的源所发出的场由正则系综描述

$$\rho=\frac{\exp(-\mathscr{H}/k_{\mathrm{B}}T)}{\mathrm{Tr}[\exp(-\mathscr{H}/k_{\mathrm{B}}T)]}, \tag{3.1.20}$$

其中 k_{B} 是玻尔兹曼常数，$\mathscr{H}$ 是自由场哈密顿量，$\mathscr{H}=\hbar\nu(a^{\dagger}a+1/2)$。为简单起见，我们只考虑场的单一模式。把这一形式的 $\mathscr{H}$ 代入式（3.1.20）得到

$$\rho=\sum_{n}\left[1-\exp\left(-\frac{\hbar\nu}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\right]\exp\left(-\frac{n\hbar\nu}{k_{\mathrm{B}}T}\right)|n\rangle\langle n|. \tag{3.1.21}$$

相应地

$$\langle n\rangle=\mathrm{Tr}(a^{\dagger}a\rho)=\left[\exp\left(\frac{\hbar\nu}{k_{\mathrm{B}}T}\right)-1\right]^{-1}. \tag{3.1.22}$$

因此式（3.1.21）可以用 $\langle n\rangle$ 改写为

$$\rho=\sum_{n}\frac{\langle n\rangle^{n}}{(1+\langle n\rangle)^{n+1}}|n\rangle\langle n|. \tag{3.1.23}$$

这就给出众所周知的结果：热场中的光子分布由玻色–爱因斯坦分布描述，即

$$\begin{aligned}\rho_{nn}&=\langle n|\rho|n\rangle\\&=\frac{\langle n\rangle^{n}}{(1+\langle n\rangle)^{n+1}}.\end{aligned} \tag{3.1.24}$$

接下来我们把式（3.1.23）中的 ρ 代入式（3.1.19）。我们注意到

$$\begin{aligned}\langle-\beta|\rho|\beta\rangle&=\sum_{n}\frac{\langle n\rangle^{n}}{(1+\langle n\rangle)^{n+1}}\langle-\beta|n\rangle\langle n|\beta\rangle\\&=\frac{e^{-|\beta|^{2}}}{1+\langle n\rangle}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-|\beta|^{2})^{n}}{n!}\left(\frac{\langle n\rangle}{1+\langle n\rangle}\right)^{n}\\&=\frac{e^{-|\beta|^{2}}}{1+\langle n\rangle}\exp\left[-|\beta|^{2}\Big/\left(1+\frac{1}{\langle n\rangle}\right)\right],\end{aligned} \tag{3.1.25}$$

于是

$$\begin{aligned}P(\alpha,\alpha^{*})&=\frac{e^{|\alpha|^{2}}}{\pi^{2}(1+\langle n\rangle)}\int e^{-|\beta|^{2}/(1+\frac{1}{\langle n\rangle})}e^{-\beta\alpha^{*}+\alpha\beta^{*}}d^{2}\beta\\&=\frac{1}{\pi\langle n\rangle}e^{-|\alpha|^{2}/\langle n\rangle},\end{aligned} \tag{3.1.26}$$

即热分布的 P 表象由高斯分布给出。

作为另一个例子，我们考虑相干态 $|\alpha_{0}\rangle$ 的 P 表象。这里 $\rho=|\alpha_{0}\rangle\langle\alpha_{0}|$，于是

$$\begin{aligned}\langle-\beta|\rho|\beta\rangle&=\langle-\beta|\alpha_{0}\rangle\langle\alpha_{0}|\beta\rangle\\&=\exp(-|\alpha_{0}|^{2}-|\beta|^{2}-\alpha_{0}\beta^{*}+\beta\alpha_{0}^{*}).\end{aligned} \tag{3.1.27}$$

由式（3.1.19）便得到

$$
\begin{aligned}
P(\alpha,\alpha^*) &= \frac{1}{\pi^2}e^{|\alpha|^2-|\alpha_0|^2}\int e^{-\beta(\alpha^*-\alpha_0^*)+\beta^*(\alpha-\alpha_0)}d^2\beta \\
&= \delta^{(2)}(\alpha-\alpha_0),
\end{aligned}
\tag{3.1.28}
$$

即相干态的 P 表象是一个二维 delta 函数。

尽管 P 表象使我们能够计算场算符 a 与 $a^\dagger$ 的正规排序关联函数，但它并不是非负定的，因此对某些场的态不能作为分布函数来描述。只要计算数态 $|n\rangle$ 的 P 表象就可以很容易看出这一点，此时 $\rho=|n\rangle\langle n|$，且

$$
\begin{aligned}
\langle-\beta|\rho|\beta\rangle &= \langle-\beta|n\rangle\langle n|\beta\rangle \\
&= \exp(-|\beta|^2)\frac{(-1)^n|\beta|^{2n}}{n!}.
\end{aligned}
\tag{3.1.29}
$$

因此相应的 P 表象由下式给出

$$
\begin{aligned}
P(\alpha,\alpha^*) &= \frac{(-1)^n e^{|\alpha|^2}}{\pi^2 n!}\int |\beta|^{2n}e^{-\beta\alpha^*+\beta^*\alpha}d^2\beta \\
&= \frac{e^{|\alpha|^2}}{\pi^2 n!}\frac{\partial^{2n}}{\partial\alpha^n\partial\alpha^{*n}}\int e^{-\beta\alpha^*+\beta^*\alpha}d^2\beta \\
&= \frac{e^{|\alpha|^2}}{n!}\frac{\partial^{2n}}{\partial\alpha^n\partial\alpha^{*n}}\delta^{(2)}(\alpha).
\end{aligned}
\tag{3.1.30}
$$

对 $n>0$，这显然不是一个非负定的函数，因此数态没有良定义的 P 表象。

正如我们将在下一章讨论的，只要光子分布 ρ_{nn} 比泊松分布更窄，例如数态 $|n\rangle$ 的情形，$P(\alpha,\alpha^*)$ 就变得*行为不良*。这就是我们为把量子物理塞进经典框架、即使用 $P(\alpha,\alpha^*)$ 而不用比如说 $R(\alpha,\beta^*)$ 所付出的代价。

3.2 Q 表象

正如 P 表象与场算符 a 和 $a^\dagger$ 的正规排序关联函数的计算相联系，我们也可以定义与其他排序方式相联系的分布函数。有助于确定反正规排序关联函数的分布函数就是所谓的 Q 表象。它定义为

$$
Q(\alpha,\alpha^*)=\mathrm{Tr}[\rho\delta(\alpha-a)\delta(\alpha^*-a^\dagger)].
\tag{3.2.1}
$$

在 $\delta(\alpha-a)$ 与 $\delta(\alpha^*-a^\dagger)$ 之间插入恒等算符的表示式（2.4.6）并利用式（2.2.1），便得到

$$
\begin{aligned}
Q(\alpha,\alpha^*) &= \frac{1}{\pi}\mathrm{Tr}\int d^2\alpha'[\rho\delta(\alpha-a)|\alpha'\rangle\langle\alpha'|\delta(\alpha^*-a^\dagger)] \\
&= \frac{1}{\pi}\mathrm{Tr}\int d^2\alpha'\{\rho\delta(\alpha-\alpha')|\alpha'\rangle\langle\alpha'|\delta[\alpha^*-(\alpha')^*]\} \\
&= \frac{1}{\pi}\mathrm{Tr}(\rho|\alpha\rangle\langle\alpha|) \\
&= \frac{1}{\pi}\langle\alpha|\rho|\alpha\rangle,
\end{aligned}
\tag{3.2.2}
$$

即 $Q(\alpha,\alpha^*)$ 正比于密度算符在相干态表象中的对角元。由相干态 $|\alpha\rangle$ 的完备性（式（2.4.6））以及条件 $\mathrm{Tr}(\rho)=1$ 可知，$Q(\alpha,\alpha^*)$ 归一化为 1，即

$$
\int Q(\alpha,\alpha^*)d^2\alpha=1.
\tag{3.2.3}
$$

为了看清如何用 Q 表象计算 a 与 $a^\dagger$ 的反正规排序关联函数，我们首先定义按反正规排序的函数 $O_A(a,a^\dagger)$，即

$$O_A(a,a^\dagger)=\sum_n\sum_m d_{nm}a^n(a^\dagger)^m. \tag{3.2.4}$$

由此得到

$$\begin{aligned}\langle O_A(a,a^\dagger)\rangle &= \mathrm{Tr}[O_A(a,a^\dagger)\rho]\\ &=\sum_n\sum_m d_{nm}\,\mathrm{Tr}[a^n(a^\dagger)^m\rho]\\ &=\sum_n\sum_m d_{nm}\,\mathrm{Tr}\left[\frac{1}{\pi}\int a^n|\alpha\rangle\langle\alpha|(a^\dagger)^m\rho\,d^2\alpha\right]\\ &=\sum_n\sum_m d_{nm}\frac{1}{\pi}\int\alpha^n(\alpha^*)^m\langle\alpha|\rho|\alpha\rangle d^2\alpha\\ &=\int Q(\alpha,\alpha^*)O_A(\alpha,\alpha^*)d^2\alpha,\end{aligned} \tag{3.2.5}$$

其中第三行中我们插入了

$$\frac{1}{\pi}\int|\alpha\rangle\langle\alpha|d^2\alpha=1. \tag{3.2.6}$$

与 P 表象不同，$Q(\alpha,\alpha^*)$ 是非负定且有界的。把式（3.1.4）中的 ρ 代入式（3.2.2）即可看出这一点。于是我们得到

$$Q(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi}\sum_\psi P_\psi|\langle\psi|\alpha\rangle|^2. \tag{3.2.7}$$

由于 $|\langle\psi|\alpha\rangle|^2\le 1$，我们有

$$Q(\alpha,\alpha^*)\le\frac{1}{\pi}. \tag{3.2.8}$$

取式（3.1.16）中 ρ 的相干态对角元，可以把 Q 表象与 P 表象联系起来。所得方程为

$$Q(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi}\int P(\alpha',\alpha'^*)e^{-|\alpha-\alpha'|^2}d^2\alpha'. \tag{3.2.9}$$

作为一个例子，数态 $|n\rangle$ 的 $Q(\alpha,\alpha^*)$ 由下式给出

$$Q(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi}|\langle n|\alpha\rangle|^2=\frac{e^{-|\alpha|^2}|\alpha|^{2n}}{\pi n!}, \tag{3.2.10}$$

这是一个行为良好的函数。压缩态的 Q 表象在第 3.5 节给出。

3.3 Wigner–Weyl 分布

到目前为止我们讨论了各种分布函数，即分别与算符 a 和 $a^\dagger$ 的正规排序和反正规排序相联系的 P 表象与 Q 表象。类似地，我们也可以导出与其他排序方式相联系的分布函数。

总结起来，我们已引入

$$P(\alpha,\alpha^*)=\mathrm{Tr}[\delta(\alpha^*-a^\dagger)\delta(\alpha-a)\rho], \tag{3.3.1a}$$

$$Q(\alpha,\alpha^*)=\mathrm{Tr}[\delta(\alpha-a)\delta(\alpha^*-a^\dagger)\rho], \tag{3.3.1b}$$

它们可以用所谓的特征函数来表示。例如，把式（3.1.12b）代入式（3.3.1a）得到

$$P(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi^2}\int d^2\beta e^{-i\beta\alpha^*-i\beta^*\alpha}C^{(n)}(\beta,\beta^*), \tag{3.3.2}$$

其中特征函数 $C^{(n)}(\beta,\beta^*)$ 定义为

$$C^{(n)}(\beta,\beta^*)=\mathrm{Tr}\left(e^{i\beta a^\dagger}e^{i\beta^* a}\rho\right). \tag{3.3.3}$$

同样，我们可以把式（3.3.1b）写成

$$Q(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi^2}\int d^2\beta e^{-i\beta\alpha^*-i\beta^*\alpha}C^{(a)}(\beta,\beta^*), \tag{3.3.4}$$

其特征函数为

$$C^{(a)}(\beta,\beta^*)=\mathrm{Tr}\left(e^{i\beta^* a}e^{i\beta a^\dagger}\rho\right). \tag{3.3.5}$$

Wigner 与 Weyl 给出的另一个有用的分布定义为

$$W(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi^2}\int d^2\beta e^{-i\beta\alpha^*-i\beta^*\alpha}C^{(s)}(\beta,\beta^*), \tag{3.3.6}$$

其中特征函数 $C^{(s)}(\beta,\beta^*)$ 由下式给出

$$C^{(s)}(\beta,\beta^*)=\mathrm{Tr}\left(e^{i\beta a^\dagger+i\beta^* a}\rho\right). \tag{3.3.7}$$

这一分布函数 $W(\alpha,\alpha^*)$ 与对称排序相联系。它可以用来按经典方式计算 a 与 $a^\dagger$ 的任何对称排序函数的期望值。例如，

$$\frac{1}{2}\langle aa^\dagger+a^\dagger a\rangle=\int W(\alpha,\alpha^*)\alpha\alpha^* d^2\alpha. \tag{3.3.8}$$

在附录 3.B 中，我们给出一个方法，用来求算符 $O(a,a^\dagger)$ 的对称排序形式所对应的 c 数函数 $O_S(\alpha,\alpha^*)$。

历史上，$W(\alpha,\alpha^*)$ 分布是用位置算符 $\hat{q}$ 与动量算符 $\hat{p}$ 引入的，其形式等价于

$$W(p,q)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int d\sigma\int d\tau e^{i(\tau p+\sigma q)}\,\mathrm{Tr}\left[e^{-i(\tau\hat{p}+\sigma\hat{q})}\rho\right]. \tag{3.3.9}$$

为了把它化成 Wigner 最初引入的形式，我们使用算符恒等式

$$e^{A+B}=e^{A}e^{B}e^{-[A,B]/2},$$

该式在 commutator $[A,B]$ 与 A 和 B 都对易时成立，于是可把式（3.3.9）写成

$$\begin{aligned}&W(p,q)\\&\quad=\frac{1}{(2\pi)^2}\int d\sigma\int d\tau e^{i(\tau p+\sigma q)}\,\mathrm{Tr}\left(e^{-i\tau\hat{p}}e^{-i\sigma\hat{q}}e^{-i\hbar\sigma\tau/2}\rho\right),\end{aligned} \tag{3.3.10}$$

由求迹的循环不变性，它可以写成

$$\begin{aligned}W(p,q)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int d\sigma\\ \int d\tau e^{i(\tau p+\sigma q)}\,\mathrm{Tr}\left(e^{-i\tau\hat{p}/2}e^{-i\sigma\hat{q}}\rho e^{-i\tau\hat{p}/2}\right)e^{-i\hbar\sigma\tau/2}.\end{aligned} \tag{3.3.11}$$

把求迹写在坐标表象中，这变为

$$\begin{aligned}W(p,q)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int d\sigma\int d\tau e^{i(\tau p+\sigma q)}\\ \int dq'\langle q'|e^{-i\tau\hat{p}/2}e^{-i\sigma\hat{q}}\rho e^{-i\tau\hat{p}/2}|q'\rangle e^{-i\hbar\sigma\tau/2},\end{aligned} \tag{3.3.12}$$

并注意到 $\exp(-i\tau\hat{p}/2)|q'\rangle=|q'-\hbar\tau/2\rangle$ 等等，我们得到

$$\begin{aligned}W(p,q)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int d\sigma\int d\tau\\ \int dq' e^{i\sigma(q-q')}\langle q'+\hbar\tau/2|\rho|q'-\hbar\tau/2\rangle e^{i\tau p}.\end{aligned} \tag{3.3.13}$$

最后，我们完成 σ 积分得到 delta 函数 $\delta(q-q')$，这使我们能够完成 q' 积分；引入记号 $y=-\hbar\tau/2$，我们把 $W(p,q)$ 写成通常的形式

$$W(p,q)=\frac{1}{\pi\hbar}\int dy e^{-2iyp/\hbar}\langle q-y|\rho|q+y\rangle. \tag{3.3.14}$$

形式为式（3.3.14）的 Wigner 函数已被广泛用于大量问题；我们将在下一节进一步阐述它与 P 分布和 Q 分布的联系。

3.4 密度算符的广义表示以及 P、Q、W 分布之间的联系

下面我们给出密度算符的一种广义表示，它最初由 Cohen 提出，并由 Agarwal 与 Wolf 应用于量子光学。P、Q、W 三种表象都可以作为这一广义表示的特例导出。

密度算符的广义表示 $F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^{*})$ 由下式给出

$$\rho=\pi\int F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^*)\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)d^2\alpha, \tag{3.4.1}$$

其中

$$\begin{aligned}\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)=\frac{1}{\pi^2}\int\exp[\Omega(\beta,\beta^*)]\\ \times\exp[-\beta(\alpha^*-a^\dagger)+\beta^*(\alpha-a)]d^2\beta.\end{aligned} \tag{3.4.2}$$

这里 $\Omega(\beta,\beta^*)$（满足 $\Omega(0,0)=0$）是一个刻画不同排序方式的函数。例如，当 $\Omega(\beta,\beta^*)=-|\beta|^2/2$ 时，我们有 $F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^*)\equiv P(\alpha,\alpha^*)$；当 $\Omega(\beta,\beta^*)=|\beta|^2/2$ 时，我们有 $F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^*)\equiv Q(\alpha,\alpha^*)$。

为了明确看出这些结果，我们首先考虑

$$\Omega(\beta,\beta^*)=-\frac{|\beta|^2}{2}. \tag{3.4.3}$$

由式（2.2.6）与式（2.2.7）可得

$$\exp\left(-\frac{|\beta|^2}{2}+\beta a^\dagger-\beta^* a\right)=\exp(-\beta^* a)\exp(\beta a^\dagger), \tag{3.4.4}$$

于是我们得到

$$\begin{aligned}\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)&=\frac{1}{\pi^2}\int e^{\beta^*(\alpha-a)}e^{-\beta(\alpha^*-a^\dagger)}d^2\beta\\ &=\frac{1}{\pi^3}\int\int e^{\beta^*(\alpha-a)}|\alpha_1\rangle\langle\alpha_1|e^{-\beta(\alpha^*-a^\dagger)}d^2\beta d^2\alpha_1\\ &=\frac{1}{\pi^3}\int\int e^{\beta^*(\alpha-\alpha_1)-\beta(\alpha^*-\alpha_1^*)}|\alpha_1\rangle\langle\alpha_1|d^2\beta d^2\alpha_1\\ &=\frac{1}{\pi}|\alpha\rangle\langle\alpha|.\end{aligned} \tag{3.4.5}$$

把 $\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)$ 的这一表达式代入式（3.4.1），我们就重新得到 P 表象的定义（式（3.1.16）），此时 $F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^*)\equiv P(\alpha,\alpha^*)$。

另一方面，如果我们取 $\Omega(\beta,\beta^*)=|\beta|^2/2$，则

$$\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)=\frac{1}{\pi^2}\int e^{-\beta(\alpha^*-a^\dagger)}e^{\beta^*(\alpha-a)}d^2\beta. \tag{3.4.6}$$

由式（3.4.1）可得

$$\frac{1}{\pi}\langle\alpha'|\rho|\alpha'\rangle=\int F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^*)\langle\alpha'|\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)|\alpha'\rangle d^2\alpha. \tag{3.4.7}$$

然而，由式（3.4.6），

$$
\begin{aligned}
\langle\alpha'|\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)|\alpha'\rangle &= \frac{1}{\pi^2}\int\langle\alpha'|e^{-\beta(\alpha^*-a^\dagger)}e^{\beta^*(\alpha-a)}|\alpha'\rangle d^2\beta \\
&= \frac{1}{\pi^2}\int e^{-\beta(\alpha^*-\alpha'^*)+\beta^*(\alpha-\alpha')}d^2\beta \\
&= \delta^{(2)}(\alpha-\alpha').
\end{aligned}
\tag{3.4.8}
$$

完成式（3.4.7）中的 α 积分后，我们就重新得到式（3.2.2），此时 $Q(\alpha,\alpha^*)\equiv F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^*)$。

另一种分布，即 Wigner–Weyl 分布，在适当选取 Ω、即 $\Omega(\alpha,\alpha^*)=0$ 时被重新得到。为此，我们借助函数

$$
\begin{aligned}
\bar{\Delta}^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger) = \frac{1}{\pi^2}\int &\exp[-\Omega(\beta,\beta^*)] \\
&\times\exp[\beta(\alpha^*-a^\dagger)-\beta^*(\alpha-a)]d^2\beta.
\end{aligned}
\tag{3.4.9}
$$

把式（3.4.1）反演。现在可以证明（见习题 3.3）

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Tr}\left[\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)\bar{\Delta}^{(\Omega)}(\alpha'-\alpha,\alpha'^*-a^\dagger)\right] \\
&\quad=\frac{1}{\pi}\delta^{(2)}(\alpha-\alpha').
\end{aligned}
\tag{3.4.10}
$$

于是由式（3.4.1）可得

$$
F^{(\Omega)}(\alpha,\alpha^*)=\mathrm{Tr}\left[\rho\bar{\Delta}^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)\right].
\tag{3.4.11}
$$

由式（3.4.9）与式（3.4.11），我们得到

$$
W(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi^2}\int\mathrm{Tr}[\rho\exp(-\beta a^\dagger+\beta^* a)]\exp(\beta\alpha^*-\beta^*\alpha)d^2\beta,
\tag{3.4.12}
$$

正如预期，这与式（3.3.6）相同，只是把 β 换成 $-i\beta$、把 β^* 换成 $i\beta^*$。P 表象的式（3.1.14）与 Q 表象的式（3.2.2）可以分别由表达式（3.4.11）在 $\Omega(\beta,\beta^*)=-|\beta|^2/2$ 与 $\Omega(\beta,\beta^*)=|\beta|^2/2$ 时重新得到。

下面我们导出 Wigner–Weyl 分布 $W(\alpha,\alpha^*)$ 的显式表达式。首先指出，$W(\alpha,\alpha^*)$ 是函数 $\mathrm{Tr}[\rho\exp(-\beta a^\dagger+\beta^* a)]/\pi^2$ 的傅里叶变换。我们还注意到，$\exp(-2|\alpha|^2)$ 是 $\exp(-|\beta|^2/2)/2\pi$ 的傅里叶变换，即

$$
\exp(-2|\alpha|^2)=\frac{1}{2\pi}\int\exp\left(-\frac{1}{2}|\beta|^2\right)\exp(\beta\alpha^*-\beta^*\alpha)d^2\beta.
\tag{3.4.13}
$$

于是由卷积定理可得

$$
W(\alpha,\alpha^*)\exp(-2|\alpha|^2)=\int C(\beta,\beta^*)\exp(\beta\alpha^*-\beta^*\alpha)d^2\beta,
\tag{3.4.14}
$$

其中 $C(\beta,\beta^*)$ 是卷积积

$$
\begin{aligned}
C(\beta,\beta^*)=\frac{1}{2\pi^3}\int &\mathrm{Tr}\{\rho\exp[-(\beta-\beta_1)a^\dagger+(\beta^*-\beta_1^*)a]\} \\
&\exp\left(-\frac{1}{2}|\beta_1|^2\right)d^2\beta_1.
\end{aligned}
\tag{3.4.15}
$$

$C(\beta,\beta^*)$ 的显式表达式可以通过使用恒等式（2.2.7）并插入用相干态表示的恒等分解式（式（2.4.6））得到，如下：

$$
\begin{aligned}
C(\beta,\beta^*) &= \frac{1}{2\pi^5}\int\!\!\int\!\!\int \mathrm{Tr}\{\rho|\beta_2\rangle\langle\beta_2|\exp[-(\beta-\beta_1)a^\dagger] \\
&\quad\times\exp[(\beta^*-\beta_1^*)a]|\beta_3\rangle\langle\beta_3|\} \\
&\quad\times\exp\left(-\frac{1}{2}|\beta-\beta_1|^2-\frac{1}{2}|\beta_1|^2\right)d^2\beta_1 d^2\beta_2 d^2\beta_3 \\
&= \frac{1}{2\pi^5}\int\!\!\int\!\!\int \langle\beta_3|\rho|\beta_2\rangle\langle\beta_2|\beta_3\rangle \\
&\quad\times\exp\left[-(\beta-\beta_1)\beta_2^*+(\beta^*-\beta_1^*)\beta_3\right. \\
&\quad\left.-\frac{1}{2}|\beta-\beta_1|^2-\frac{1}{2}|\beta_1|^2\right] \\
&\quad\times d^2\beta_1 d^2\beta_2 d^2\beta_3 .
\end{aligned}
\tag{3.4.16}
$$

完成对 β_1 的积分后，式（3.4.16）化为

$$
\begin{aligned}
C(\beta,\beta^*) &= \frac{1}{2\pi^4}\int\!\!\int \langle\beta_3|\rho|\beta_2\rangle\langle\beta/2|\beta_3\rangle\langle\beta_2|-\beta/2\rangle d^2\beta_2 d^2\beta_3 \\
&= \frac{1}{2\pi^2}\langle\beta/2|\rho|-\beta/2\rangle .
\end{aligned}
\tag{3.4.17}
$$

最后，把式（3.4.17）中的 $C(\beta,\beta^*)$ 代入式（3.4.14），并把积分变量从 β、β^* 换成 -2β、$-2\beta^*$，我们得到

$$
\begin{aligned}
&W(\alpha,\alpha^*) \\
&\quad= \frac{2}{\pi^2}\exp(2|\alpha|^2)\int\langle-\beta|\rho|\beta\rangle\exp[-2(\beta\alpha^*-\beta^*\alpha)]d^2\beta .
\end{aligned}
\tag{3.4.18}
$$

这一表达式与 P 表象的相应表达式（式（3.1.19））非常相似，可用来计算给定场密度算符的 Wigner–Weyl 分布。

3.5 压缩相干态的 Q 表象

本节我们导出压缩相干态 $|\beta,\xi\rangle$ 的 Q 表象。根据式（3.2.2）

$$
Q(\alpha,\alpha^*)=\frac{1}{\pi}\langle\alpha|\rho|\alpha\rangle=\frac{1}{\pi}|\langle\alpha|\beta,\xi\rangle|^2 .
\tag{3.5.1}
$$

现在

$$
\langle\alpha|\beta,\xi\rangle=\langle\alpha|S(\xi)D(\beta)|0\rangle=\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle .
\tag{3.5.2}
$$

因此我们需要计算函数 $\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle$。

利用相干态的性质以及 $S(\xi)$ 的变换性质（2.7.7）可得

$$
\begin{aligned}
\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle &= \frac{1}{\alpha^*}\langle\alpha|a^\dagger S(\xi)|\beta\rangle \\
&= \frac{1}{\alpha^*}\langle\alpha|S(\xi)S^\dagger(\xi)a^\dagger S(\xi)|\beta\rangle \\
&= \frac{1}{\alpha^*}\langle\alpha|S(\xi)(a^\dagger\cosh r - ae^{-i\theta}\sinh r)|\beta\rangle \\
&= \frac{1}{\alpha^*}\left[\cosh r\left(\frac{\partial}{\partial\beta}+\frac{1}{2}\beta^*\right) - e^{-i\theta}\beta\sinh r\right]\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle.
\end{aligned}
\tag{3.5.3}
$$

因此函数 $\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle$ 满足如下微分方程

$$
\left[\cosh r\frac{\partial}{\partial\beta} - \beta e^{-i\theta}\sinh r + \left(\frac{1}{2}\beta^*\cosh r - \alpha^*\right)\right]\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle = 0.
\tag{3.5.4}
$$

该方程的解为

$$
\begin{aligned}
&\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle \\
&\quad = K\exp\left(-\frac{1}{2}|\beta|^2 + \alpha^*\beta\,\mathrm{sech}\,r + \frac{1}{2}e^{-i\theta}\beta^2\tanh r\right).
\end{aligned}
\tag{3.5.5}
$$

K 的形式可能依赖于 α、α^*、β^*、r 和 θ，可以利用 $S(\xi)$ 的幺正性确定。由

$$
\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle^* = \langle\beta|S^\dagger(\xi)|\alpha\rangle = \langle\beta|S(-\xi)|\alpha\rangle,
\tag{3.5.6}
$$

可得

$$
\begin{aligned}
&K^*(\alpha,\alpha^*,\beta^*,r,\theta)\exp\left[-\frac{1}{2}|\beta|^2 + \frac{1}{2}e^{i\theta}(\beta^*)^2\tanh r\right] \\
&\quad = K(\beta,\beta^*,\alpha^*,r,\theta+\pi)\exp\left(-\frac{1}{2}|\alpha|^2 - \frac{1}{2}e^{-i\theta}\alpha^2\tanh r\right).
\end{aligned}
\tag{3.5.7}
$$

因此 K 的形式为

$$
\begin{aligned}
&K(\alpha,\alpha^*,\beta^*,r,\theta) \\
&\quad = (\mathrm{sech}\,r)^{1/2}\exp\left[-\frac{1}{2}|\alpha|^2 - \frac{1}{2}e^{i\theta}(\alpha^*)^2\tanh r\right].
\end{aligned}
\tag{3.5.8}
$$

系数 $(\mathrm{sech}\,r)^{1/2}$ 的选取使得归一化条件

$$
\frac{1}{\pi}\int|\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle|^2 d^2\alpha = 1
\tag{3.5.9}
$$

得到满足。

把 K 的这一表达式代入式（3.5.5），我们得到

$$
\begin{aligned}
\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle = (\mathrm{sech}\,r)^{1/2}\exp\Big\{&-\frac{1}{2}(|\alpha|^2+|\beta|^2) + \alpha^*\beta\,\mathrm{sech}\,r \\
&-\frac{1}{2}\left[e^{i\theta}(\alpha^*)^2 - e^{-i\theta}\beta^2\right]\tanh r\Big\}.
\end{aligned}
\tag{3.5.10}
$$

因此态 $|\beta,\xi\rangle$ 的 Q 表象为

$$
\begin{aligned}
Q(\alpha,\alpha^*)=\frac{\operatorname{sech} r}{\pi}\exp\left\{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)+(\alpha^*\beta+\beta^*\alpha)\operatorname{sech} r\right.\\
\left.-\frac{1}{2}[e^{i\theta}(\alpha^{*2}-\beta^{*2})+e^{-i\theta}(\alpha^2-\beta^2)]\tanh r\right\}.
\end{aligned}
\tag{3.5.11}
$$

图 3.2 把 $Q(\alpha,\alpha^*)\equiv Q(X_1,X_2)$（$X_1=(\alpha+\alpha^*)/2$，$X_2=(\alpha-\alpha^*)/2i$）画成两个正交分量振幅 X_1、X_2 的函数。我们清楚地看到态 $|\alpha,\xi\rangle$ 中 X_1 与 X_2 的方差不相等。我们可以利用 $\langle\alpha|S(\xi)|\beta\rangle$ 的表达式（3.5.10）来计算压缩相干态的光子分布函数。

态 $|\beta,\xi\rangle$ 中光场的光子分布函数 $p(n)$ 由下式给出

$$
p(n)=|\langle n|\beta,\xi\rangle|^2. \tag{3.5.12}
$$

量 $\langle n|\beta,\xi\rangle$ 可以通过把下式

$$
\langle\alpha|\beta,\xi\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}\langle\alpha|n\rangle\langle n|\beta,\xi\rangle=e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha^*)^n}{\sqrt{n!}}\langle n|\beta,\xi\rangle, \tag{3.5.13}
$$

写出，并借助厄米多项式 $H_n(z)$ 的生成函数

$$
\exp(2zt-t^2)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(z)t^n}{n!}. \tag{3.5.14}
$$

把式（3.5.10）的右端按 α^* 的幂展开。把所得展开式与式（3.5.13）中的展开式比较，可得

$$
\begin{aligned}
\langle n|\beta,\xi\rangle=\frac{(e^{i\theta}\tanh r)^{n/2}}{2^{n/2}(n!\cosh r)^{1/2}}\exp\left[-\frac{1}{2}(|\beta|^2-e^{-i\theta}\beta^2\tanh r)\right]\\
\times H_n\left(\frac{\beta e^{-i\theta/2}}{\sqrt{2\cosh r\sinh r}}\right).
\end{aligned}
\tag{3.5.15}
$$

因此理想压缩态的光子分布函数 $p(n)$ 由下式给出

$$
\begin{aligned}
p(n)=\frac{(\tanh r)^n}{2^n n!\cosh r}\exp\left\{-|\beta|^2+\frac{1}{2}\left[e^{-i\theta}\beta^2+e^{i\theta}(\beta^*)^2\right]\tanh r\right\}\\
\times\left|H_n\left(\frac{\beta e^{-i\theta/2}}{\sqrt{2\cosh r\sinh r}}\right)\right|^2.
\end{aligned}
\tag{3.5.16}
$$

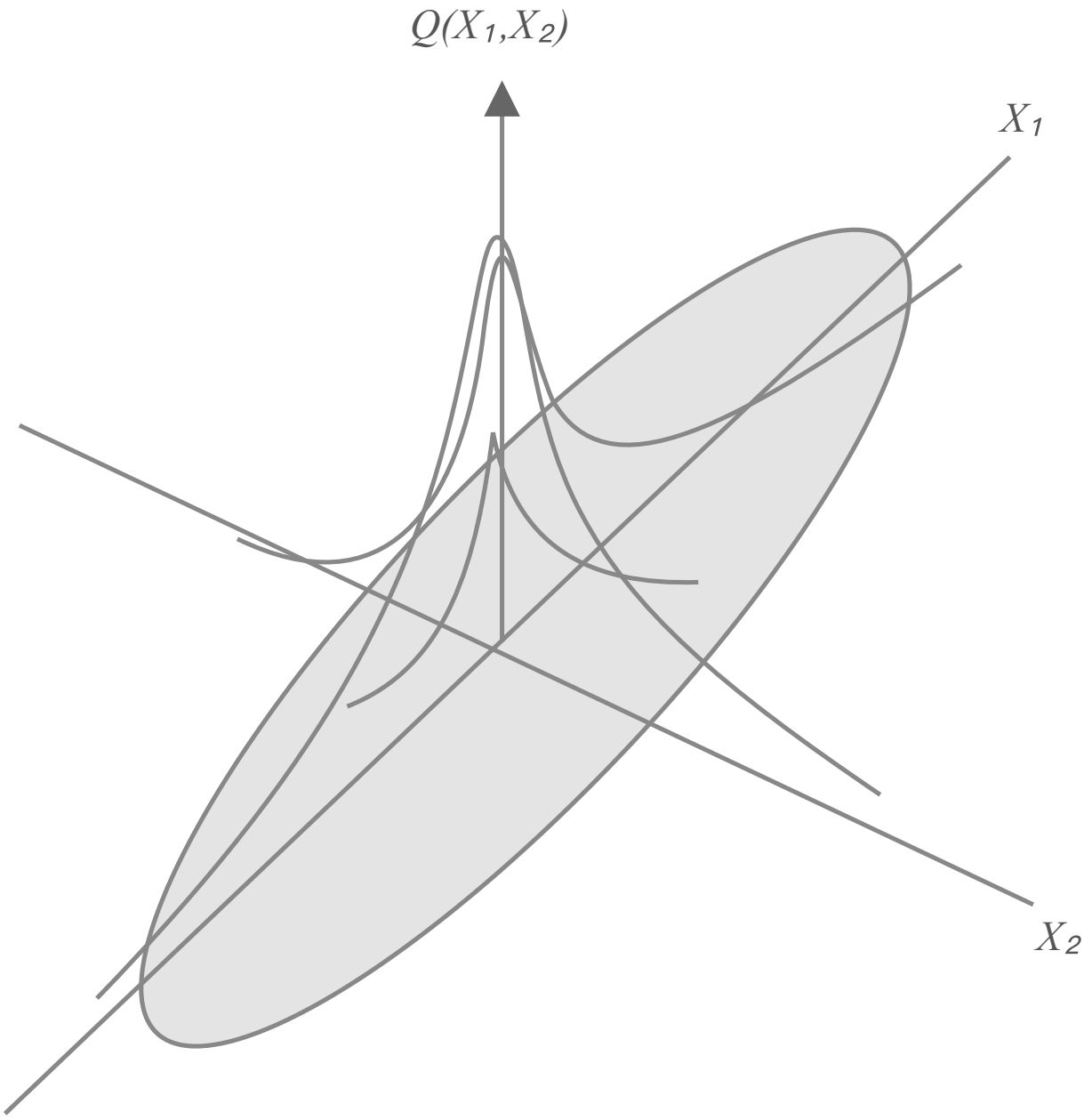


图 **3.2** $Q(\alpha, \alpha^*) \equiv Q(X_1, X_2)$ 作为压缩相干态中振幅 X_1、X_2 的函数图。(From H. P. Yuen, *Phys. Rev. A* **13**, 2226 (1976).)

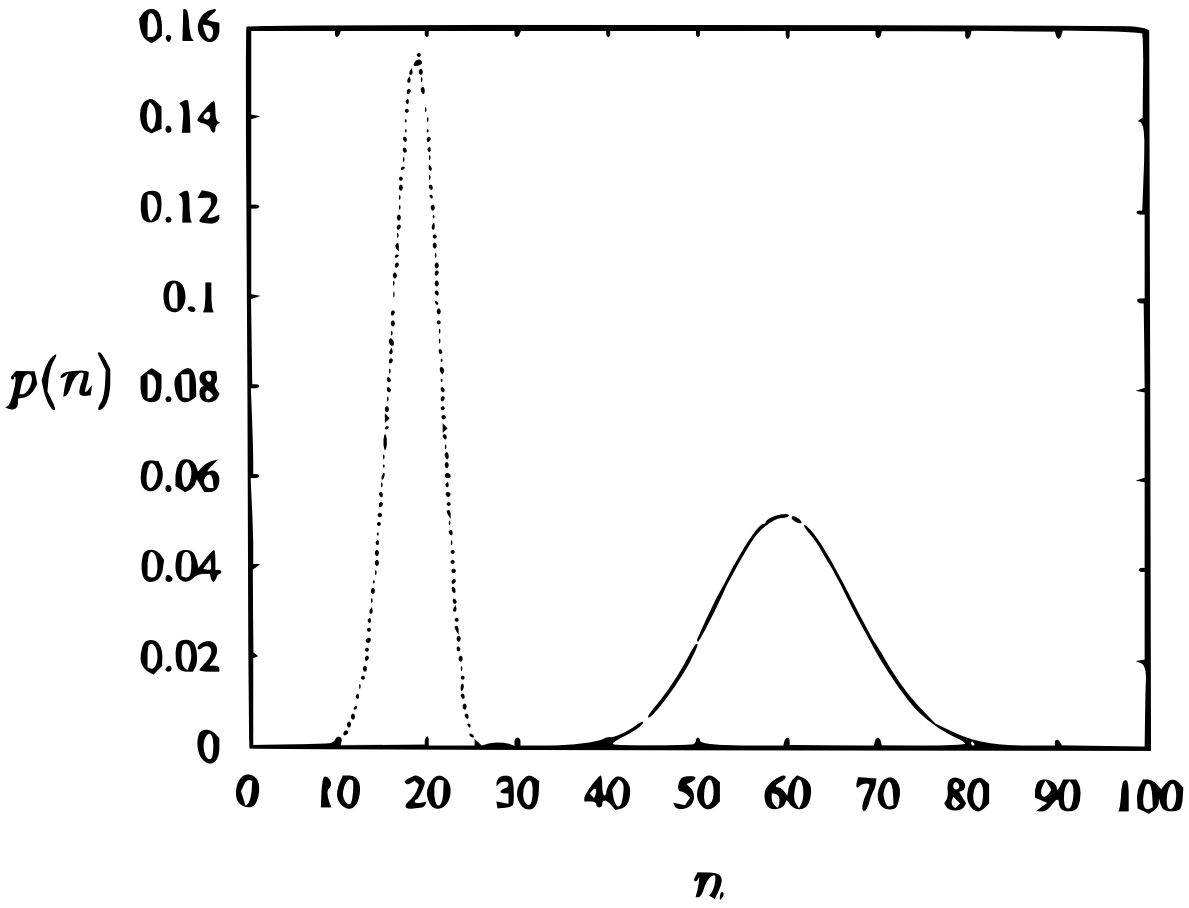


图 3.3 相干态 $|\alpha\rangle$（$|\alpha|^2=60$，实线）与压缩相干态 $|\beta,\xi\rangle$（$\beta=|\beta|\exp(i\phi)$，$\xi=r\exp(i\theta)$；$|\beta|^2=60$，$r=0.6$，$\phi=\theta/2$，虚线）的光子分布函数比较。

一般来说，压缩源产生的辐射场处于压缩真空态 $|0,\xi\rangle$。然而探测方案会给它加上一个相干分量。因此被探测的态由分布（3.5.16）描述。平均光子数的涨落既可以由式（3.5.16）通过

$$\langle n^r\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}n^r p(n), \tag{3.5.17}$$

得到，也可以利用压缩算符的幺正变换性质（2.7.6）与（2.7.7）得到。我们得到

$$(\Delta n)^2=|\beta|^2[\cosh 4r-\cos(\theta-2\phi)\sinh 4r]+2\sinh^2 r\cosh^2 r. \tag{3.5.18}$$

下面我们讨论三种有意义的情形。第一种是 $|\beta|^2\gg\sinh^2 r$，即相干分量大于压缩分量。图 3.3 把压缩态的概率分布与相干态作了比较。如果压缩沿相干振幅方向，则该态具有亚泊松光子统计。第二种情形（图 3.4）是压缩分量大于相干分量、且压缩沿相干振幅方向，此时压缩态表现出振荡。主峰以及随后的各个峰都比相应的 $\sqrt{n}$ 值更窄。但整体分布呈现出超泊松统计。

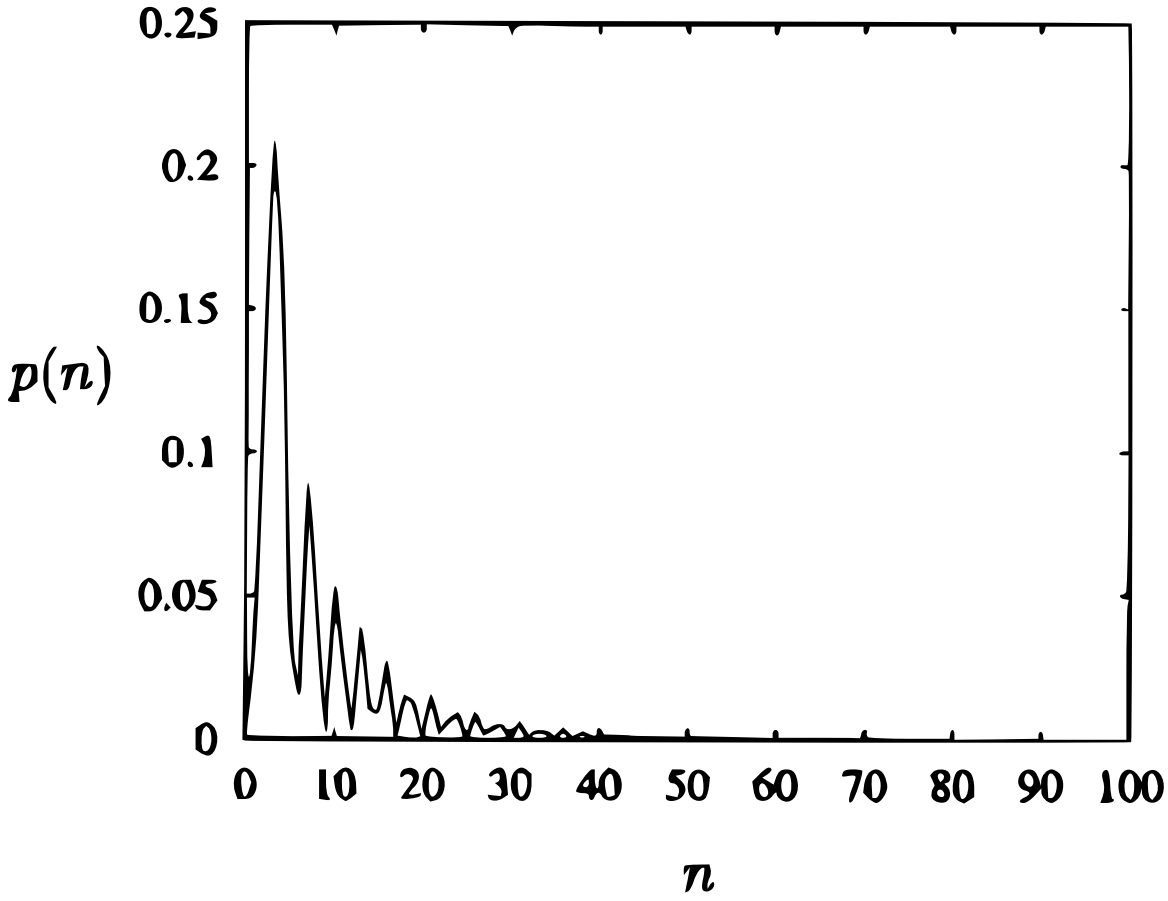


图 3.4 双光子相干态（式（3.5.16））的光子分布函数 $p(n)$，$|\beta|^2 = 60$，$r = 1.6$。压缩分量大于相干分量，且压缩沿相干振幅方向。

最后，对于零位移、即压缩真空态，分布函数（3.5.16）化为

$$\begin{aligned} p(2n) &= (\cosh r)^{-1} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{2} \tanh r \right)^{2n}, \\ p(2n+1) &= 0. \end{aligned} \tag{3.5.19}$$

在上述诸式中，偶数项取非零值源于真空的压缩，清楚地表明了场的“双光子”性质。图 3.5 画出了概率分布（3.5.19）。该分布在 $n = 0$ 处有一尖锐的峰，并具有类似热分布的极长尾部。

3.A 验证式（3.1.12a、3.1.12b）

可以验证，二维 delta 函数具有形式（3.1.12a）

$$\delta(\alpha^* - a^\dagger)\delta(\alpha - a) = \frac{1}{\pi^2} \int \exp[-\beta(\alpha^* - a^\dagger)] \exp[\beta^*(\alpha - a)] d^2\beta \tag{3.A.1}$$

办法是取式（3.A.1）两端在相干态 $|\gamma\rangle$ 中的期望值。确实，这样做并利用 $|\gamma\rangle$ 是湮灭算符 a 的本征值为 γ 的本征态这一事实，我们得到

$$\delta(\alpha^* - \gamma^*)\delta(\alpha - \gamma) = \frac{1}{\pi^2} \int \exp[-\beta(\alpha^* - \gamma^*)] \exp[\beta^*(\alpha - \gamma)] d^2\beta. \tag{3.A.2}$$

若记 $\alpha = x_\alpha + iy_\alpha$、$\beta = x_\beta + iy_\beta$、$\gamma = x_\gamma + iy_\gamma$，则 $d^2\beta = dx_\beta dy_\beta$，式（3.A.2）的右端变为

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\pi^2}\int \exp[-\beta(\alpha^* - \gamma^*)]\exp[\beta^*(\alpha-\gamma)]d^2\beta \\
&\quad = \frac{1}{\pi^2}\int \exp\left\{2i[x_\beta(y_\alpha - y_\gamma) - y_\beta(x_\alpha - x_\gamma)]\right\}dx_\beta dy_\beta \\
&\quad = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \int\int \exp\left\{i[x_\beta(y_\alpha - y_\gamma) - y_\beta(x_\alpha - x_\gamma)]\right\}dx_\beta dy_\beta \\
&\quad = \delta[\mathrm{Im}(\alpha-\gamma)]\delta[\mathrm{Re}(\alpha-\gamma)] \\
&\quad \equiv \delta(\alpha-\gamma)\delta(\alpha^*-\gamma^*),
\end{aligned} \tag{3.A.3}$$

其中我们在第二行中分别用 x_β 和 y_β 替换了 $2x_\beta$ 和 $2y_\beta$，并使用了 delta 函数的如下表达式

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx}dk. \tag{3.A.4}$$

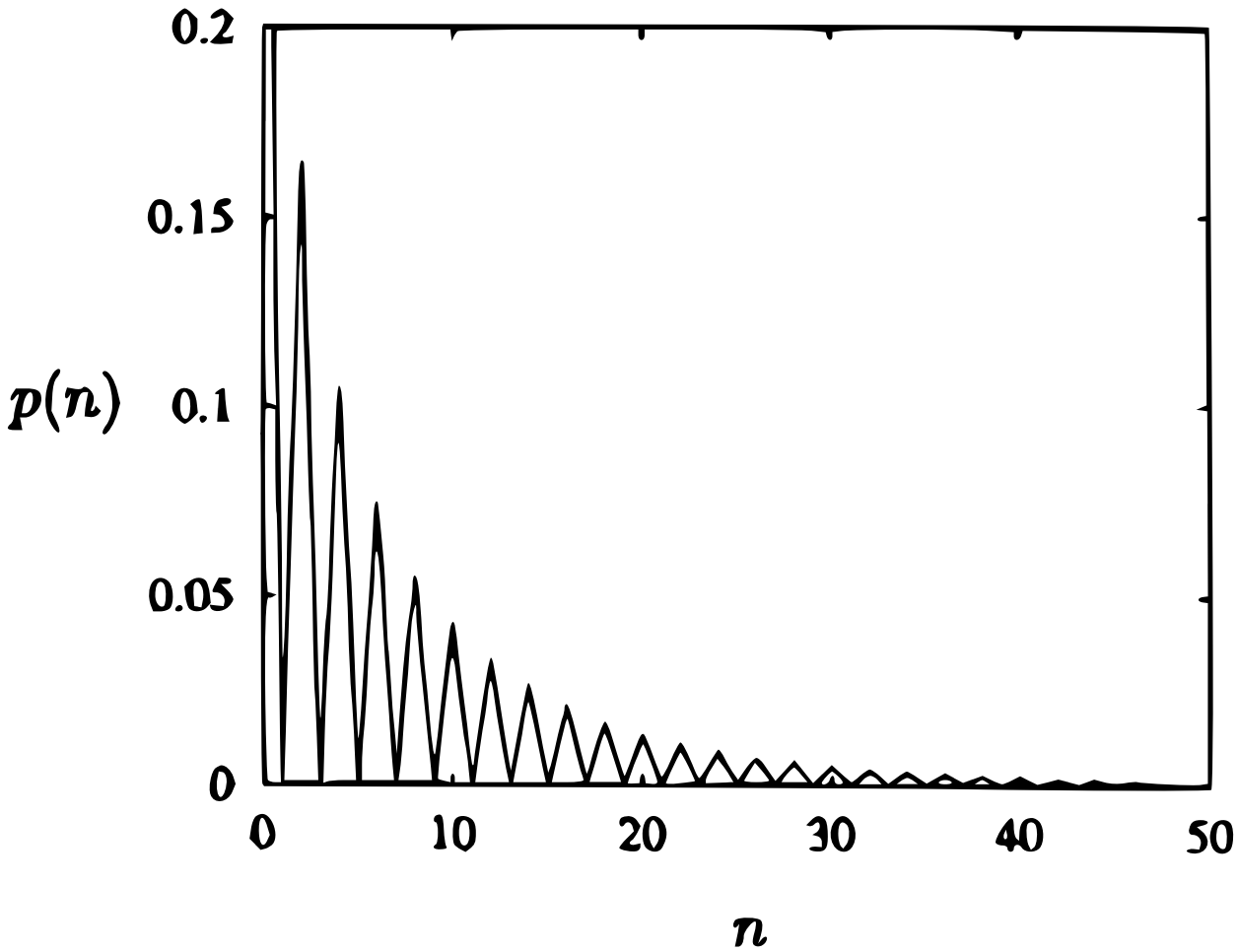


图 3.5 压缩真空态的光子分布函数 $p(n)$，$r = 1.6$。

式（3.1.12b）

$$\begin{aligned}
&\delta(\alpha^* - a^\dagger)\delta(\alpha - a) \\
&\quad = \frac{1}{\pi^2}\int \exp[-i\beta(\alpha^* - a^\dagger)]\exp[-i\beta^*(\alpha - a)]d^2\beta
\end{aligned} \tag{3.A.5}$$

可以简单地通过改变变量 $\beta \to i\beta$、$\beta^* \to -i\beta^*$ 由式（3.A.1）得到。

另一个关于反正规排序的二维 delta 函数的公式，即

$$\begin{aligned}&\delta(\alpha - a)\delta(\alpha^* - a^\dagger) \\ &\quad = \frac{1}{\pi^2}\int \exp[\beta^*(\alpha - a)]\exp[-\beta(\alpha^* - a^\dagger)]d^2\beta,\end{aligned} \tag{3.A.6}$$

曾被用来定义 Q 表象（式（3.2.1））， 可以通过插入

$$\frac{1}{\pi}\int |\gamma\rangle\langle\gamma| d^2\gamma = 1, \tag{3.A.7}$$

来证明，如下：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\pi^2}\int \exp[\beta^*(\alpha - a)]\exp[-\beta(\alpha^* - a^\dagger)]d^2\beta \\ &\quad = \frac{1}{\pi^3}\int\int e^{\beta^*(\alpha - a)}|\gamma\rangle\langle\gamma|e^{-\beta(\alpha^* - a^\dagger)}d^2\beta d^2\gamma \\ &\quad = \frac{1}{\pi^3}\int\int e^{\beta^*(\alpha - \gamma)}|\gamma\rangle\langle\gamma|e^{-\beta(\alpha^* - \gamma^*)}d^2\beta d^2\gamma \\ &\quad = \frac{1}{\pi}\int \delta(\alpha - \gamma)|\gamma\rangle\langle\gamma|\delta(\alpha^* - \gamma^*)d^2\gamma \\ &\quad = \delta(\alpha - a)\left(\frac{1}{\pi}\int |\gamma\rangle\langle\gamma| d^2\gamma\right)\delta(\alpha^* - a^\dagger) \\ &\quad = \delta(\alpha - a)\delta(\alpha^* - a^\dagger).\end{aligned} \tag{3.A.8}$$

3.B Wigner–Weyl 分布的 c 数函数对应

给定算符 $O(a, a^\dagger)$ 与 Wigner–Weyl 分布 $W(\alpha, \alpha^*)$，我们计算 c 数函数 $O_S(\alpha, \alpha^*)$，使得

$$\langle O(a, a^\dagger)\rangle = \mathrm{Tr}(O\rho) = \int d^2\alpha O_S(\alpha, \alpha^*)W(\alpha, \alpha^*). \tag{3.B.1}$$

回顾 Wigner–Weyl 分布的定义为（式（3.3.6）与式（3.3.7））

$$W(\alpha, \alpha^*) = \frac{1}{\pi^2}\int d^2\beta\,\mathrm{Tr}\left(e^{i\beta^* a + i\beta a^\dagger}\rho\right)e^{-i\beta^*\alpha - i\beta\alpha^*} \tag{3.B.2}$$

其特征函数为

$$\begin{aligned}C^{(s)}(\beta, \beta^*) &= \int e^{i\beta^*\alpha + i\beta\alpha^*}W(\alpha, \alpha^*)d^2\alpha \\ &= \mathrm{Tr}\left(e^{i\beta^* a + i\beta a^\dagger}\rho\right) \\ &= \mathrm{Tr}\left(e^{i\beta a^\dagger}e^{i\beta^* a}e^{-|\beta|^2/2}\rho\right),\end{aligned} \tag{3.B.3}$$

其中最后一行我们使用了 Baker–Hausdorff 公式（2.2.7）。现在对任何正规排序的算符 $O(a, a^\dagger)$，可以写成

$$O(a,a^\dagger)=\sum_{n,m}c_{nm}a^{\dagger n}a^m. \tag{3.B.4}$$

容易得到

$$\langle a^\dagger\rangle=\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right]C^{(s)}(\beta,\beta^*)\Big|_{\beta^*=\beta=0},$$

以及

$$\langle a\rangle=\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta^*)}+\frac{\beta}{2i}\right]C^{(s)}(\beta,\beta^*)\Big|_{\beta^*=\beta=0}.$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
&\langle O(a,a^\dagger)\rangle\\
&\quad=\sum_{n,m}c_{nm}\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right]^n\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta^*)}+\frac{\beta}{2i}\right]^m C^{(s)}(\beta,\beta^*)\Big|_{\beta^*=\beta=0}\\
&\quad=\int d^2\alpha\sum_{n,m}c_{nm}\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right]^n\\
&\qquad\times\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta^*)}+\frac{\beta}{2i}\right]^m e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}W(\alpha,\alpha^*)\\
&\quad\equiv\int d^2\alpha O_S(\alpha,\alpha^*)W(\alpha,\alpha^*),
\end{aligned} \tag{3.B.5}$$

由此得到

$$O_S(\alpha,\alpha^*)=\sum_{n,m}c_{nm}\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right]^n\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta^*)}+\frac{\beta}{2i}\right]^m e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}. \tag{3.B.6}$$

式（3.B.6）就是我们所要求的结果。考虑几个例子：

(a) $O(a,a^\dagger)=a^\dagger a$

$$\begin{aligned}
&O_S(\alpha,\alpha^*)\\
&\quad=\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right]\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta^*)}+\frac{\beta}{2i}\right]e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}\\
&\quad=\left[\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right]\left(\alpha+\frac{\beta}{2i}\right)e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}\\
&\quad=\alpha^*\alpha-\frac{1}{2}.
\end{aligned} \tag{3.B.7}$$

(b) $O(a,a^\dagger)=a^{\dagger 2}a$

$$
\begin{aligned}
&O_S(\alpha,\alpha^*)\\
&=\left(\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right)^2\left(\frac{\partial}{\partial(i\beta^*)}+\frac{\beta}{2i}\right)e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}\\
&=\left(\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right)^2\left(\alpha+\frac{\beta}{2i}\right)e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}\\
&=\left(\frac{\partial}{\partial(i\beta)}+\frac{\beta^*}{2i}\right)\\
&\quad\left[\left(\alpha^*+\frac{\beta^*}{2i}\right)\left(\alpha+\frac{\beta}{2i}\right)-\frac{1}{2}\right]e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}\\
&=\left\{-\frac{1}{2}\left(\alpha^*+\frac{\beta^*}{2i}\right)+\left(\alpha^*+\frac{\beta^*}{2i}\right)\right.\\
&\quad\left.\left[\left(\alpha^*+\frac{\beta^*}{2i}\right)\left(\alpha+\frac{\beta}{2i}\right)-\frac{1}{2}\right]\right\}e^{i\beta^*\alpha+i\beta\alpha^*}\Big|_{\beta^*=\beta=0}\\
&=-\frac{\alpha^*}{2}+\alpha^*\left(\alpha^*\alpha-\frac{1}{2}\right)\\
&=\alpha^{*2}\alpha-\alpha^*.
\end{aligned}
\tag{3.B.8}
$$

坐标–动量表象中对应于 Wigner 分布函数的算符由 Cohen（1986）给出。

习题

3.1

证明

$$
\frac{1}{2}\langle aa^\dagger+a^\dagger a\rangle=\int W(\alpha,\alpha^*)|\alpha|^2d^2\alpha,
$$

其中 $W(\alpha,\alpha^*)$ 是 Wigner–Weyl 分布。

3.2

证明

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tr}[D(\alpha)]&=\pi\delta^{(2)}(\alpha),\\
\mathrm{Tr}[D(\alpha)D^\dagger(\alpha')]&=\pi\delta^{(2)}(\alpha-\alpha'),
\end{aligned}
$$

其中 $D(\alpha)$ 是位移算符。利用这些结果，证明

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Tr}[\Delta^{(\Omega)}(\alpha-a,\alpha^*-a^\dagger)\bar{\Delta}^{(\Omega)}(\alpha'-\alpha,\alpha''-a^\dagger)]\\
&\quad=\frac{1}{\pi}\delta^{(2)}(\alpha-\alpha'),
\end{aligned}
$$

算符 $\Delta^{(\Omega)}$ 与 $\bar{\Delta}^{(\Omega)}$ 分别定义于式（3.4.2）与式（3.4.9）。

3.3

证明 Wigner–Weyl 分布 $W(\alpha,\alpha^*)$ 可以通过关系式

$$W(\alpha,\alpha^*)=\frac{2}{\pi}\int P(\beta,\beta^*)\exp(-2|\alpha-\beta|^2)d^2\beta.$$

表示为 P 表象 $P(\alpha,\alpha^*)$ 的形式。

3.4

确定相干态与热态的 $Q(\alpha,\alpha^*)$ 与 $W(\alpha,\alpha^*)$。

参考文献与书目

P 表象

- R. J. Glauber, *Phys. Rev.* **131**, 2766 (1963).
- E. C. G. Sudarshan, *Phys. Rev. Lett.* **10**, 277 (1963).
- D. F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*, (Springer-Verlag, Berlin 1994).

Q 分布、Wigner–Weyl 分布及其他分布

- E. Wigner, *Phys. Rev.* **40**, 749 (1932).
- J. Moyal, *Proc. Cambridge Phil. Soc.* **45**, 99 (1949).
- Y. Kano, *J. Math. Phys.* **6**, 1913 (1965).
- J. R. Klauder, J. McKenna, and D. G. Currie, *J. Math. Phys.* **6**, 734 (1965).
- C. L. Mehta and E. C. G. Sudarshan, *Phys. Rev.* **138**, B274 (1965).
- L. Cohen, *J. Math. Phys.* **7**, 781 (1966).
- M. Lax, *1968 Brandis Lectures on Fluctuation and Coherence Phenomena*（Gordon and Breach, New York 1968）.
- K. E. Cahill and R. J. Glauber, *Phys. Rev.* **177**, 1857 (1969).
- G. S. Agarwal and E. Wolf, *Phys. Rev. D* **2**, 2161, 2187, 2206 (1970).
- W. Louisell, *Quantum Statistical Properties of Radiation*, (Wiley, New York 1974).
- P. Carruthers and F. Zachariaser, *Phys. Rev. D* **13**, 950 (1976).
- L. A. Reichl, *A Modern Course in Statistcal Physics*, (University of Texas Press 1980).
- M. Hillery, R. F. O'Connell, M. O. Scully, and E. P. Wigner, *Physics Reports* **106**, 123 (1984).
- L. Cohen, in *Frontiers of Nonequilibrium Statistical Physics*, ed. G. T. Moore and M. O. Scully (Plenum, New York 1986), p. 97.
- L. Cohen, *Time Frequency Analysis*, (Prentice Hall, New York 1995).
- W. Vogel and D.-G. Welsch, *Lectures on Quantum Optics*, (Akademe Verlag, Berlin 1994).

---

1. 最早的准经典分布由 Wigner［1932］从波函数的角度写出。随后 Moyal［1949］引入了通过特征函数获得 Wigner 分布的方法。有关这一主题的综述，可参见 Hillery、O'Connell、Scully 和 Wigner［1984］以及 Reichl［1980］第 7 章。Louisell［1974］、Walls 和 Milburn［1994］及 Cohen［1995］的教科书通俗易读，进一步拓展了准经典分布的概念，值得阅读。

   ↩

第 4 章　场–场与光子–光子干涉测量

光学干涉测量是那场开启二十世纪物理学新时代的革命的中心。例如，迈克尔孙干涉仪曾被用来表明不存在相对于“以太”的可探测运动；这是支持狭义相对论的一个关键实验。

对迈克尔孙而言，一个绝妙的致敬是：同样的干涉仪概念如今处于引力波探测器的核心，这些探测器有望在二十一世纪为广义相对论与天体物理学提供新的洞见。关于萨格纳克干涉仪与马赫–曾德尔干涉仪，也可以讲述类似的故事，这些将在本章中讨论。我们还要指出，汉伯里-布朗与特威斯的强度关联恒星干涉仪[1]是把量子光学引入现代时代的推动力。

因此，我们被促使去发展场（振幅）关联干涉测量与光子（强度）关联干涉测量的理论。在此过程中我们会发现，这一主题为我们提供了探测微观世界与宏观世界的绝佳探针，即量子力学与广义相对论。

基于这些思考，我们在此建立一个研究光的量子统计关联的框架。我们将从光电探测理论的角度引出场算符的量子关联函数。许多实验观测到的量，例如光电子统计和场的谱分布，都可以与相应的场关联函数联系起来。这些关联函数对于描述杨氏双缝实验以及光的功率谱概念是本质性的。强度关联函数通常与强度–强度关联测量相联系，正如

本章所讨论的著名的汉伯里-布朗–特威斯效应以及其他双光子干涉实验的描述中所要求的那样。

量子相干理论还允许我们考察表现出某些非经典特征的场态，即不能用经典统计理论描述的态。当光的量子本性被明确显现时，就会产生这样的态。例子有辐射场的光子数态与压缩态。

在接下来两节中，我们讨论干涉测量在天体物理学与广义相对论中的应用，然后转向对光子光学的总体讨论。

4.1 干涉仪作为宇宙探针

物理学的基础锚定在弯曲时空的基岩之上。闵可夫斯基意义上的“时空”告诉我们，物理事件（例如光子的发射）最好被看作发生在一个（平坦的）四维几何之中，该几何有一个时间坐标和三个空间坐标。当问题中包含引力时，“弯曲”这个形容词就进入了图景。也就是说，按照爱因斯坦的广义相对论，我们把引力看作源自（或由……描述为）这个四维空间的曲率。这一曲率本身则由宇宙中巨大天体的存在所产生，如地球、太阳、蟹状星云等。

许多理论家认为广义相对论是一切物理理论中最美的。然而，由于引力耦合常数很小，

$$G = 6.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{g\,s}^2,$$

对该理论的实验检验非常稀少。Misner、Thorne 和 Wheeler 强调了这一事实，他们评论道：“*在它生命的前半个世纪里，广义相对论是理论家的天堂，却是实验家的地狱*。”不过，很大程度上得益于现代激光光学的进展，对度规引力（广义相对论）的新检验已经并将会继续得到开展。光学干涉仪是这些天体物理与

广义相对论研究中的主要工具。

4.1.1 迈克尔孙干涉仪与广义相对论

如前所述，迈克尔孙干涉仪曾被用来寻找通过以太的运动，是建立狭义相对论与现代物理学的关键实验之一。

目前，人们正在建造一种迈克尔孙干涉仪来探测引力波。如图 4.1 所示，引力辐射的作用是有效地改变干涉仪一个臂中光的程长，从而引入一个相移。这一相移是如何产生的，可以从两种不同的角度来看：(1) 引力波改变了两镜之间的距离；(2) 引力波改变或扰动时空，其作用很像一种电介质。我们在此采取第一种观点。

在定态（牛顿）引力中，（标量）势 Φ（在自由空间中）满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \Phi = 0, \tag{4.1.1}$$

而在含时（爱因斯坦）度规引力中，张量场[2] $\Phi_{\mu\nu}(\mathbf{r},t)$（其中指标 μ 与 ν 从 1 取到 4）满足如下形式的波动方程

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\Phi_{\mu\nu}(\mathbf{r},t) = 0. \tag{4.1.2}$$

因此，引力的效应以光速 c 从其起源处（双星、爆发星系等）传播到我们地球上的实验室。这种“引力波”使实验室中的各点经历微小的相对振幅振荡。

一种测量引力波（g 波）的方案以迈克尔孙干涉仪为基础。引力辐射的效应是拉伸或压缩一根垂直于传播方向的长度为 L 的杆。例如，频率为 ν_g 的引力波将使图 4.1(a) 中镜子 M_1 与分束器之间的长度 L_x 按下式变化

$$L_x = L[1 + h_0 \cos(\nu_g t)], \tag{4.1.3}$$

其中 L 是无引力波时干涉仪臂的长度，h_0 表示引力波的振幅，对于所设想的源其量级为 $\leq 10^{-21}$。

因此，穿越干涉仪两臂的光之间将有一个大小为下式的相移

$$\begin{aligned} \delta &= k(L_x - L_y) \\ &= kLh_0 \cos(\nu_g t). \end{aligned} \tag{4.1.4}$$

于是图 4.1(a) 中探测器记录到的强度将为

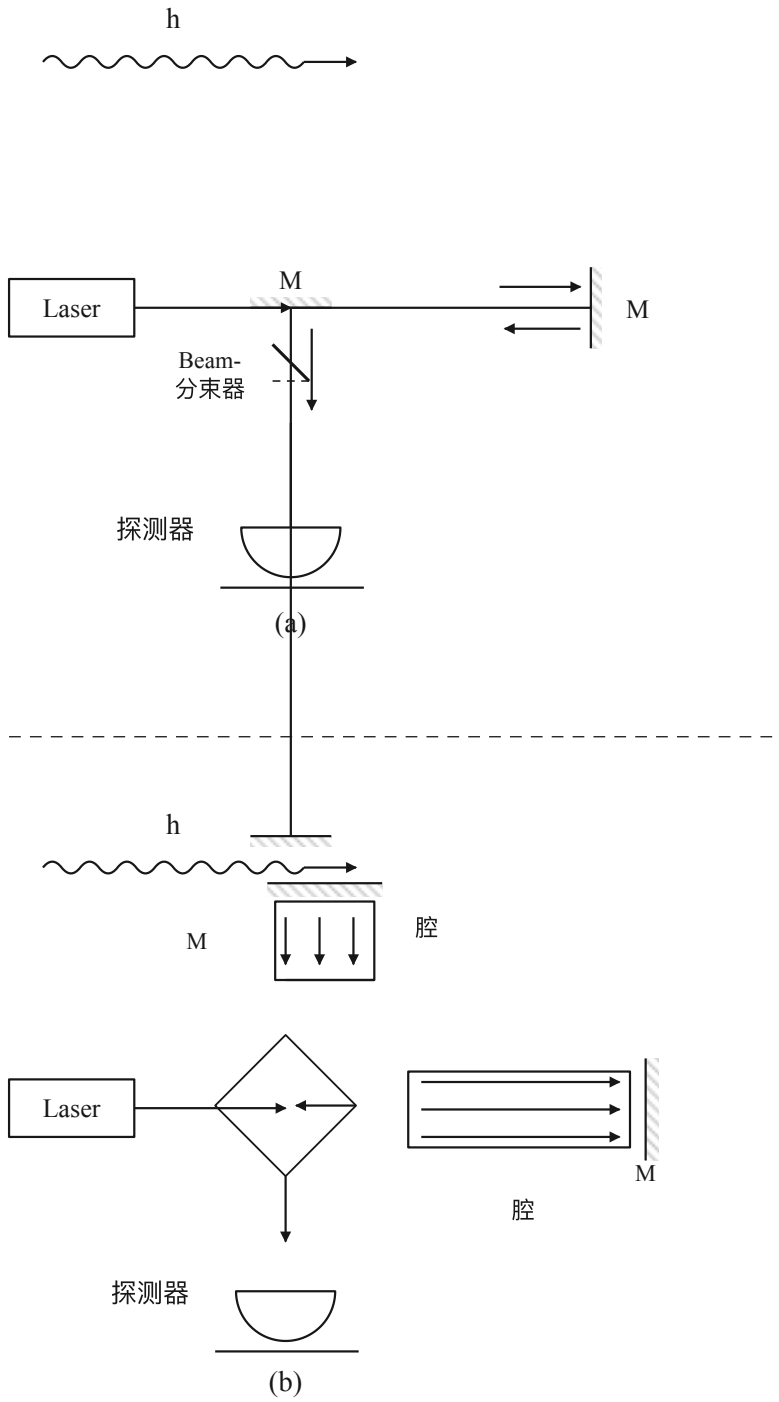


图 4.1 (a) 外部激光驱动一个迈克尔孙干涉仪，该干涉仪受到用 $h_{\mu\nu}$ 表示的入射引力波的影响。(b) 两臂中都带有腔的迈克尔孙干涉仪把光“折叠”多次，从而加长每个臂中的有效光程。

$$I = \frac{1}{2} I_0 (1 + \cos \delta), \tag{4.1.5}$$

其中 I_0 是入射强度。

在实际实验中，如图 4.1(b) 那样在迈克尔孙干涉仪的两臂中使用腔。此时由引力波产生的信号转化为一个含时的相移，它由式（4.1.4）把 L_x 替换为有效程长 $\bar{L}$ 得到，后者本质上是反射次数乘以臂长 L。因此，对于时间 $t \ll \nu_g^{-1}$，引力波引起的相移为 $\Delta\theta^{(p)} = \nu \bar{L} h_0 / c$，其中 ν 是激光的频率。在这类实验中，基本量子极限由“光子散粒噪声”给出。用 $\bar{n}$ 表示激光光子的平均数，P 表示探测器处的功率，并在目前假定单位量子效率，则对于持续时间为 t_m 的一次测量，由散粒噪声引起的相位不确定度为

$$\Delta\theta_n \simeq \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}} = \sqrt{\frac{\hbar\nu}{P t_m}}. \tag{4.1.6}$$

令 $\Delta\theta^{(p)}$ 等于 $\Delta\theta_n$，我们求得这种被动系统的最小可探测引力波振幅为

$$h_{\min}^{(p)} \simeq \frac{c}{\nu \bar{L}} \sqrt{\frac{\hbar\nu}{P t_m}} = \frac{\mathscr{C}}{\nu} \sqrt{\frac{\hbar\nu}{P t_m}}, \tag{4.1.7}$$

其中我们引入了腔衰减率 $\mathscr{C} = c/\bar{L}$。

4.1.2 萨格纳克环形干涉仪

1913 年，萨格纳克考虑使用环形谐振腔来寻找相对于转动参考系的“以太漂移”。然而，正如常有的情形，他的结果以萨格纳克本人从未梦想过的方式变得有用。如图 4.2 所示，与萨格纳克效应相关的真正物理很简单：如果一短脉冲光沿转动方向传播，它“回到”其出发点需要更长的时间；而如果它以反向传播的方式运动，则需要较少的时间。

为了定量说明这一点，考虑图 4.2。我们看到激光在点 A 进入干涉仪，被分束器分成顺时针（CW）与逆时针（CCW）传播的两束。如果干涉仪不转动，CW 与 CCW 传播的两束光在时间 t 之后于点 A 重新会合，t 由下式给出

$$t = \frac{2\pi b}{c}, \tag{4.1.8}$$

其中 b 是圆形光束路径的半径。然而，如果干涉仪以角速度 Ω_r 绕通过中心并垂直于干涉仪平面的轴转动，那么两束光将在不同时刻重新遇到分束器，因为 CW（与 Ω_r 同向）传播的光束为完成一次往返必须走过略多于 $2\pi b$ 的程长，这是由于在往返渡越时间内干涉仪转过了一个小角度。类似地，CCW 传播的光束在一次往返中走过的程长略小于 $2\pi b$。如果我们用 t^+ 表示 CW 光束的往返渡越时间，用 t^- 表示 CCW 光束的往返渡越时间，则 t^+ 由下式给出

$$\begin{aligned} t^+ &= \frac{2\pi b + b\Omega_r t^+}{c} \\ &= \frac{2\pi b}{c}\left(1 - \frac{b\Omega_r}{c}\right)^{-1}, \end{aligned} \tag{4.1.9a}$$

其中在第一行中，$b\Omega_r t^+$ 是 CW 光束回到分束器之前干涉仪转过的弧长。

类似地，

$$
\begin{aligned}
t^- &= \frac{2\pi b - b\Omega_r t^-}{c} \\
&= \frac{2\pi b}{c}\left(1 + \frac{b\Omega_r}{c}\right)^{-1}.
\end{aligned}
\tag{4.1.9b}
$$

t^+ 与 t^- 之差由下式给出

$$
\Delta t = t^+ - t^- = \frac{4\pi b^2 \Omega_r}{c^2 - b^2\Omega_r^2}. \tag{4.1.10}
$$

对于合理的 b 与 Ω_r 值，$(b\Omega_r)^2 \ll c^2$，于是

$$
\Delta t \cong \frac{4\pi b^2 \Omega_r}{c^2}, \tag{4.1.11}
$$

往返光程差 ΔL 由下式给出

$$
\Delta L = c\Delta t = \frac{4\pi b^2 \Omega_r}{c}. \tag{4.1.12}
$$

由式（4.1.12）我们看到，按照这一分析，往返光程差与干涉仪的转动速率成正比。对任意干涉仪形状都成立的一个更一般的方法给出结果

$$
\Delta L = \frac{4\boldsymbol{\Omega}_r \cdot \hat{z} A}{c}, \tag{4.1.13}
$$

其中 A 是光路所包围的面积，$\hat{z}$ 是垂直于干涉仪表面的单位矢量。

萨格纳克干涉仪的效力受到一个事实的限制：式（4.1.12）给出的光程差远小于一个波长。（例如，若 $b = 1\ \mathrm{m}$、$\Omega_r = 10$ 度/小时，则 $\Delta L \cong 4.1 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$。）乍看之下，这似乎使得环形激光陀螺作为转动传感装置不切实际，因为人们希望达到 10^{-3} 度/小时或更小的灵敏度。然而，有两种不同的方案可以大幅提高环形激光陀螺的灵敏度。

第一种是使用长达一公里的光纤作为干涉仪腔，从而增加光的总往返程长。为了看清为何这提高了陀螺的灵敏度，我们把式（4.1.12）改写成更一般的形式。由式（4.1.12）我们看到，一次往返之后反向传播两束之间的相位差 $\Delta\theta$ 由下式给出

$$
\Delta\theta = \frac{2\pi \Delta L}{\lambda} = \frac{8\pi^2 b^2 \Omega_r}{c\lambda} = \frac{4A\Omega_r}{c\bar{\lambda}}, \tag{4.1.14}
$$

其中 $\bar{\lambda} = \lambda/2\pi$ 是激光的约化波长，$A = \pi b^2$ 是光束所包围的面积。式（4.1.14）对单圈圆形光路成立。如果使用光纤，光路通常由半径为 b 且有许多圈的纤维线圈构成。特别地，在这样一个有 N 圈的纤维线圈中，式（4.1.14）变为

$$
\Delta\theta = \frac{8\pi^2 b^2 N \Omega_r}{c\lambda}, \tag{4.1.15}
$$

或者，用光纤的总长度 $L = 2\pi b N$ 表示，

$$\Delta\theta = \frac{4\pi L b \Omega_r}{c\lambda}. \tag{4.1.16}$$

式（4.1.16）代表一个重要结果：萨格纳克光纤环形干涉仪由转动引起的相移随光纤总长度线性增加。

为增加环形激光陀螺的信号而设计的第二种方案，是在环形腔内引入激活的激光介质。这种配置如图 4.3 所示。为方便起见，在本小节的剩余部分中，这种配置将被称为有源环形激光陀螺。此时 CW 与 CCW 的环形激光模式具有不同的频率，因为腔的转动力引起了两者有效往返光程的差异。因此，我们只有那些频率满足与 $L_\pm$ 相联系的共振条件的振荡，$L_\pm$ 分别对应于 CW 与 CCW 传播光束所看到的有效腔长，即

$$\nu_\pm = \frac{m\pi c}{L_\pm}, \tag{4.1.17}$$

其中 m 是整数，并且

$$L_\pm = L\left(1 \pm \frac{b\Omega_r}{c}\right). \tag{4.1.18}$$

利用式（4.1.17），CW 与 CCW 传播光束之间的频率差可以近似为

$$\Delta\nu = \nu_- - \nu_+ = \frac{m\pi c}{L_-} - \frac{m\pi c}{L_+} \cong \frac{m\pi c \Delta L}{L^2} = \nu\frac{\Delta L}{L}. \tag{4.1.19}$$

该近似源于取 $L_+ L_- \cong L^2$。

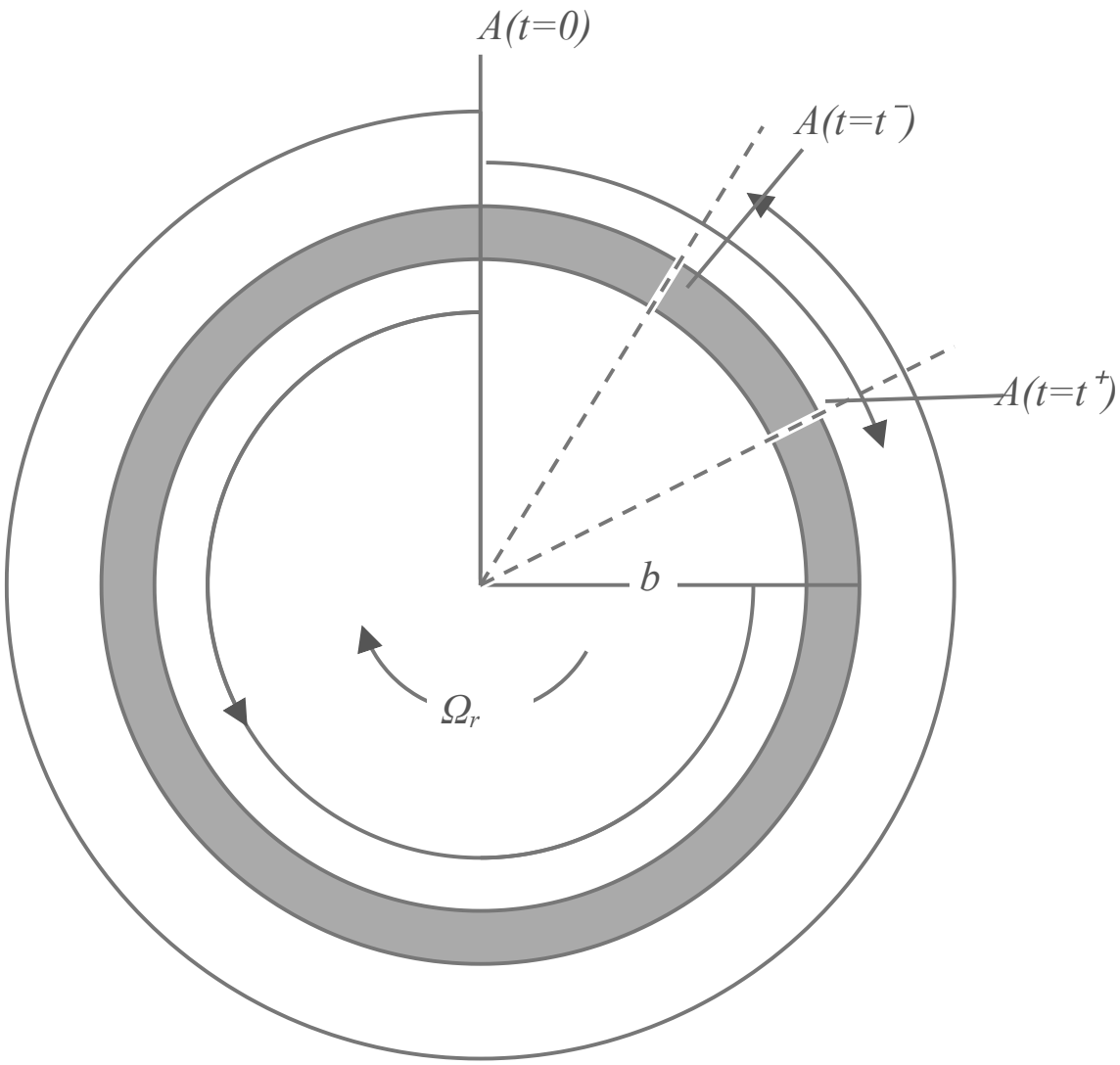


图 4.2 萨格纳克环形干涉仪的示意图。

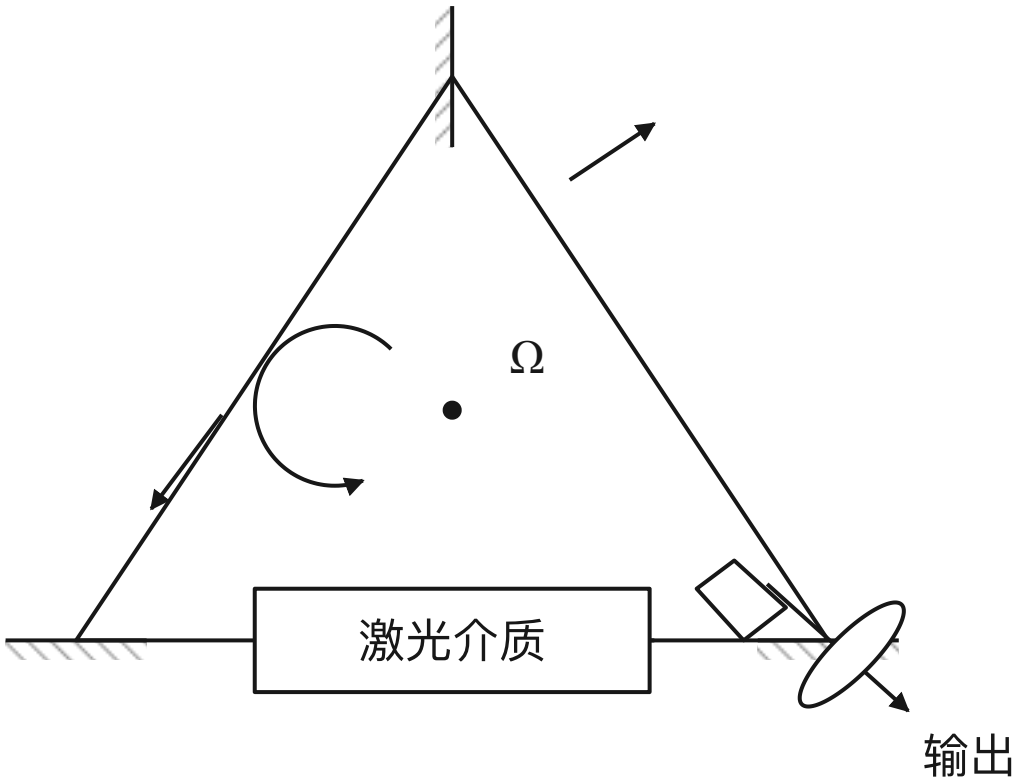


图 **4.3** 有源环形激光陀螺的示意图。

现在，有几点重要的需要说明。第一点是，使用有源环形激光陀螺时，测量的是反向传播两束之间的频率差（而不是光程差）。这一频率差通常通过对两输出光束做外差来测量。还要注意，式（4.1.19）给出的频率差比式（4.1.12）给出的光程差大一个因子 ν/L。这一增大的比例因子，加上测量小频率差在实验上相对容易，使得有源环形激光陀螺成为最常见、并且目前最灵敏的干涉仪式转动传感器。

把式（4.1.12）代入式（4.1.19），（对圆环形腔）给出

$$\Delta\nu = \frac{2\nu b\Omega_r}{c} = \frac{2b\Omega_r}{\bar{\lambda}}. \tag{4.1.20}$$

注意 $\Delta\nu$ 不依赖于腔的总长度，因此在有源环形激光陀螺中使用长光纤线圈并不能获得增大的比例因子。对于任意腔几何，式（4.1.20）变为

$$\Delta\nu = \frac{4A\Omega_r}{p\bar{\lambda}}, \tag{4.1.21}$$

其中 A 是光路所包围的面积，p 是光路的周长。$\Delta\nu$

与 Ω_r 之比常被称为比例因子，我们之后将用符号 S 来表示它。

4.1.3 对度规引力理论的环形激光检验方案

近来在使用环形激光陀螺器件的研究中取得的进展表明，慢至 $10^{-10}\,\Omega_\oplus$ 的转动速率（其中 $\Omega_\oplus$ 是地球的转动速率）有可能是可测量的。基于这一考虑，如今可以设想对马赫型参考系拖曳（伦斯–蒂林效应）、宇宙中存在优越参考系（优越参考系宇宙学）以及局域时空曲率敏感的实验。

自爱因斯坦建立广义相对论以来，出现了许多其他替代的引力理论，例如 Brans–Dicke 和 Ni 的理论。这些理论由不同的考虑所推动，对上面讨论的效应给出不同的预言。参数化后牛顿（PPN）形式体系的理论框架，为在太阳系的弱场与慢运动情形下研究一大类度规引力理论提供了手段，人们发展它来系统地比较各种理论与实验。

当把一个超灵敏环形激光器置于转动的地球上时，我们预期会有若干个“有效转动”，它们取决于我们所选择的具体度规引力与时空理论。这些总结在图 4.4 与表 4.1 中。我们在那里看到，除了环形腔的转动 Ω_{o} 与地球的转动 $\Omega_\oplus$ 之外，还有三个其他贡献，分别对应于 Ω_{Mach}、Ω_{Cosmos} 与 Ω_{Curve}。

这些有效转动中的第一个 Ω_{Mach}，被视为对马赫原理的一种“弱”验证。也就是说，即使我们的陀螺相对于恒星固定（即，如果我们离开地球，使得 Ω_{o} 与 $\Omega_\oplus$ 不直接影响我们的环形激光器），它仍会经历一个有效转动。这一有效转动速率完全是由于我们靠近另一个有质量的转动天体——地球。对这一点的另一种解释是：它是一种磁型引力，类似于与自旋电子相联系的磁矩。

第二个贡献 Ω_{Cosmos} 源自优越（静止）坐标系的存在。这一“优越参考系”可被认为是由 3 K 黑体背景所隐含的。爱因斯坦的广义相对论不包含优越坐标系，而在 Ni 的理论中宇宙静止于一个优越参考系。这一效应尤其令人感兴趣，因为它是引力物理中确立得最不牢固的效应之一。

表 4.1. *时空理论与有效转动。*

有效转动	物理起源	PPN 形式	量级
Ω_{Mach}	马赫原理或磁型引力	$\dfrac{C_1}{8}(\gamma\Delta_1+\Delta_2)\Omega_\oplus$；$C_1$ 依赖于纬度等，量级为 5.6×10^{-10}	$5.6\times10^{-10}\times\dfrac{[\Delta_1+\Delta_2]}{8}\Omega_\oplus$；$\Delta_2=1$
Ω_{Cosmos}	优越参考系，或通过 3 K 宇宙黑体背景的运动	$\dfrac{C_2}{2}\alpha_1\Omega_\oplus$；$C_2$ 依赖于地球通过 3 K 背景的速度，量级为 1.2×10^{-7}	$1.2\times10^{-7}\times\alpha_1\Omega_\oplus$
Ω_{Curve}	时空曲率	$\dfrac{C_3}{2}(1+\gamma)\Omega_\oplus$；$C_3$ 依赖于纬度等，量级为 1.4×10^{-9}	$1.4\times10^{-9}\times\left[\dfrac{\gamma+1}{2}\right]\Omega_\oplus$

Einstein	Brans–Dicke	Ni
$\Delta_1=1$ $\Delta_2=1$	$\Delta_1=\dfrac{10+7\omega}{14+7\omega}$ $\Delta_2=1$ $\omega=27$ 阶的数	$\Delta_1=\dfrac{1}{7}$ $\Delta_2=1$

Einstein	Brans–Dicke	Ni
$\alpha_1 = 0$	$\alpha_2 = 0$	$\alpha_1 = -8$
$\gamma = 1$	$\gamma = \dfrac{1+\omega}{2+\omega}$	$\gamma = 1$

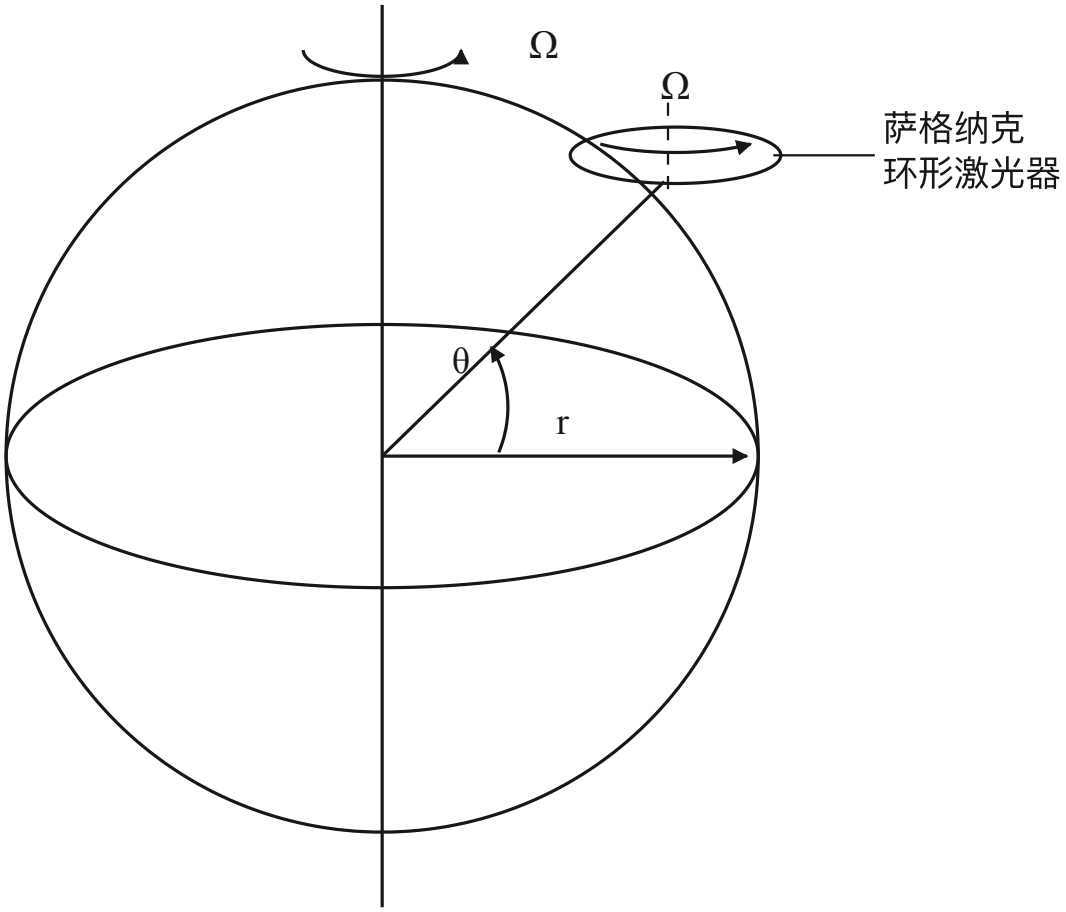


图 **4.4** 用于检验度规引力理论的萨格纳克环形激光干涉仪。

最后一项 Ω_{Curve} 是由于我们采用弯曲空间的度规。类似的“弯曲空间”物理导致星光偏折与引力红移等。

把现代量子光学工具应用于引力物理问题，需要英勇而富有想象力的实验努力。然而，很清楚的是，这样的努力将在基础科学与应用科学两方面带来丰厚的回报。

4.1.4 迈克尔孙恒星干涉仪

考虑图 4.5 中简单的双源（即双光源）干涉装置。在图 4.5(a) 中，我们看到一颗双星以波矢 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{k}'$ 向地球“发送”光，我们希望测量它们的角间距 φ。

实现这一点的一种方式是用镜子 M_1 与 M_2 收集光，如图 4.5(b) 那样，并把来自两颗星的光在位于点 P 的光电探测器上拍频，P 的选取使两条路径

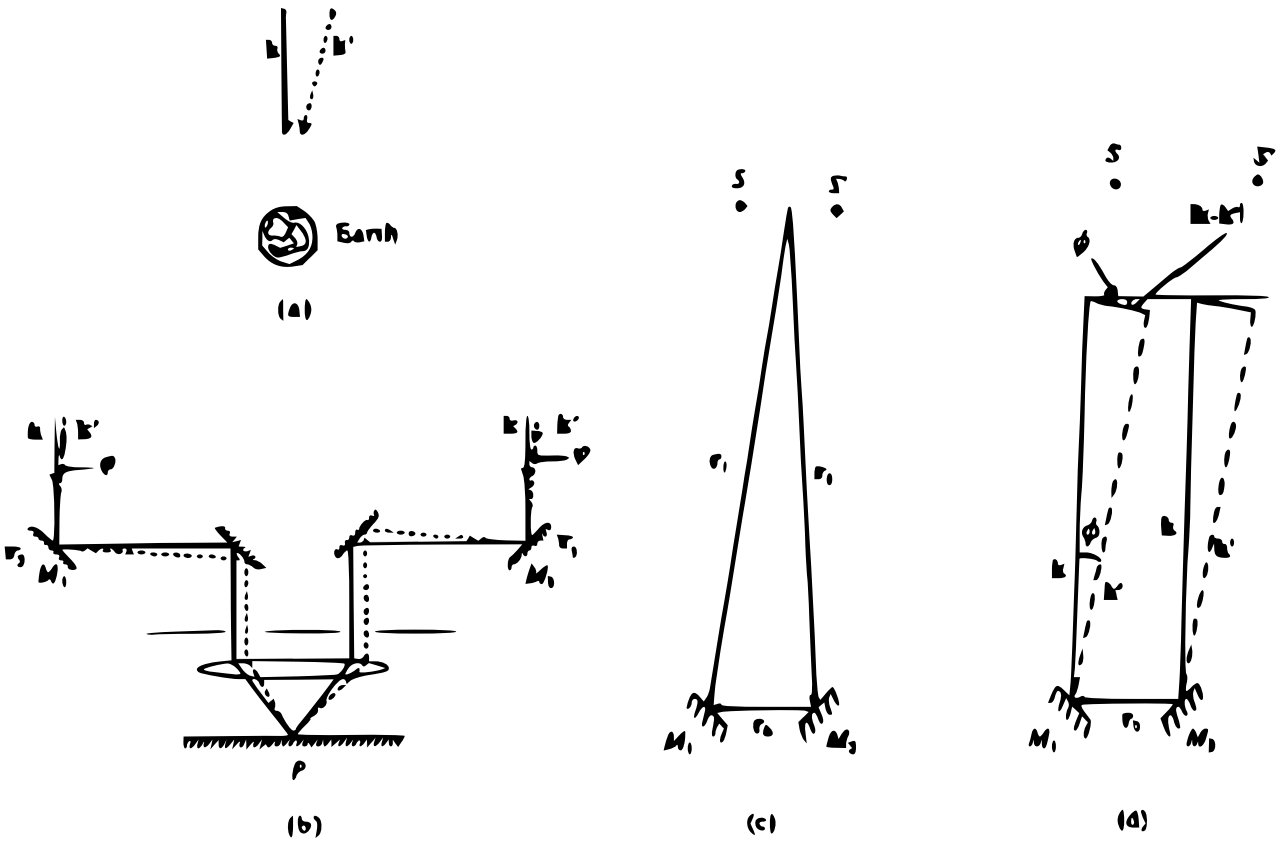


图 4.5 (a) 一颗双星以波矢 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{k}'$ 向地球发送光。(b) 用于测量该双星角间距的迈克尔孙恒星干涉仪的示意图。(c) 来自恒星 S 的滤光后光到达镜子 M_1 与 M_2 时分别带有相位因子 $\exp(-i\nu_k t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1)$ 与 $\exp(-i\nu_k t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2)$，而来自恒星 S' 的光则分别为 $\exp(-i\nu_{k'} t + i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_1)$ 与 $\exp(-i\nu_{k'} t + i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_2)$。(d) 说明在小角度下 $(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2) = |\mathbf{k}-\mathbf{k}'|r_0\cos\phi \approx \phi k r_0$，因为 $|\mathbf{k}-\mathbf{k}'| \simeq k\phi$ 且 $\cos\phi \simeq 1$。

$\overline{M_1P}$ 与 $\overline{M_2P}$ 相等。此时光电流由下式给出

$$
\begin{aligned}
I &= \kappa\langle E^* E\rangle \\
&= \kappa\langle |E_{\mathbf{k}}(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1} + e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2}) + E_{\mathbf{k}'}(e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_1} + e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_2})|^2\rangle \\
&= \kappa\langle 2(|E_{\mathbf{k}}|^2 + |E_{\mathbf{k}'}|^2) + |E_{\mathbf{k}}|^2[e^{i\mathbf{k}(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)} + \text{c. c.}] \\
&\quad + |E_{\mathbf{k}'}|^2[e^{i\mathbf{k}'(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)} + \text{c. c.}]\rangle,
\end{aligned}
\tag{4.1.22}
$$

其中我们作了简化假定：来自恒星的光已被滤光，因此可以取 $\nu_k = \nu_{k'}$，从而像 $\exp(i\nu_k t)$ 与 $\exp(i\nu_{k'} t)$ 这样的时间因子从式（4.1.22）中消去。此外，由于恒星的辐射是热辐射，$\langle E_{\mathbf{k}}\rangle = \langle E_{\mathbf{k}'}\rangle = 0$ 且 $\langle E^*_{\mathbf{k}} E_{\mathbf{k}'}\rangle = \langle E^*_{\mathbf{k}'}\rangle\langle E_{\mathbf{k}'}\rangle = 0$。最后我们指出，$\kappa$ 是一个无关紧要的常数，取决于光电探测器的特性以及到恒星的距离等。

若 $\langle |E_{\mathbf{k}}|^2\rangle = \langle |E_{\mathbf{k}'}|^2\rangle = I_0$，我们有

$$
\begin{aligned}
I &= 2\kappa I_0\{2+\cos[\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)]+\cos[\mathbf{k}'\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)]\} \\
&= 4\kappa I_0\left\{1+\cos\left[(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)/2\right]\right. \\
&\qquad \left.\times\cos\left[(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)/2\right]\right\}.
\end{aligned}
\tag{4.1.23}
$$

由图 4.5(d) 我们看到 $(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\cong\varphi k r_0$，因此式（4.1.23）可以写成

$$
I = 4\kappa I_0\left\{1+\cos\left[(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)/2\right]\cos\left(\frac{\pi r_0\varphi}{\lambda}\right)\right\},
\tag{4.1.24}
$$

其中我们已注意到 $|\mathbf{k}|=|\mathbf{k}'|=2\pi/\lambda$。因此我们看到，光电流将包含一个干涉项，它随 r_0 的变化而被调制，从而可通过改变 r_0 直至 $\pi r_0\varphi/\lambda=\pi$ 等来确定 φ。

这一巧妙方案已被应用于若干近距双星。遗憾的是，大气与仪器涨落强烈地进入式（4.1.24）中的项 $\cos\left[(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)/2\right]$，限制了该方法的效用。这正是汉伯里-布朗与特威斯戏剧性登场之处。

4.1.5 汉伯里-布朗–特威斯干涉仪

汉伯里-布朗–特威斯（HB–T）恒星干涉仪的精髓在于认识到：如果我们考虑分别位于点 A_1 与 A_2、位置矢量分别为 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 的两个光电探测器，如图 4.6 所示，那么我们得到光电流

$$
I(\mathbf{r}_i,t)=\kappa\left\{|E_{\mathbf{k}}|^2+|E_{\mathbf{k}'}|^2+\left[E_{\mathbf{k}}E_{\mathbf{k}'}^{*}e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}_i}+\text{c. c.}\right]\right\}\quad(i=1,2),
\tag{4.1.25}
$$

并且在 $\exp[i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}_i]$ 项中存在相位信息。

如果我们把两个探测器（图 4.6 中的 A_1 与 A_2）的电流相乘，会怎样？由式（4.1.25），这将给出

$$
\begin{aligned}
&\langle I(\mathbf{r}_1,t)I(\mathbf{r}_2,t)\rangle \\
&\quad=\kappa^2\Big\langle\left\{|E_{\mathbf{k}}|^2+|E_{\mathbf{k}'}|^2+\left[E_{\mathbf{k}}E_{\mathbf{k}'}^{*}e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}_1}+\text{c. c.}\right]\right\} \\
&\qquad\times\left\{|E_{\mathbf{k}}|^2+|E_{\mathbf{k}'}|^2+\left[E_{\mathbf{k}}E_{\mathbf{k}'}^{*}e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}_2}+\text{c. c.}\right]\right\}\Big\rangle \\
&\quad=\kappa^2\Big\{\left\langle\left(|E_{\mathbf{k}}|^2+|E_{\mathbf{k}'}|^2\right)^2\right\rangle \\
&\qquad+\langle|E_{\mathbf{k}}|^2\rangle\langle|E_{\mathbf{k}'}|^2\rangle\left[e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)}+\text{c. c.}\right]\Big\},
\end{aligned}
\tag{4.1.26}
$$

其中我们利用了 $\langle|E_{\mathbf{k}}|^2E_{\mathbf{k}}^{*}E_{\mathbf{k}'}\rangle=0$ 等。于是我们看到，所期望的低频干涉项是存在的；但像 $\cos[(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)/2]$ 这样对大气敏感的项却不存在。这就是汉伯里布朗与特威斯的关键洞见。

然而，公平地说，汉伯里-布朗–特威斯效应在刚被宣布时引起了相当大的轰动。人们提出了许多疑问，例如，我们如何能通过拍频光电流获得相位信息？这是否以某种方式违反了量子力学？还有狄拉克关于光子只与自身干涉的论断又该怎么说？这些困惑通过考察光子探测与关联的量子理论而得以澄清，我们现在就转向这一理论。

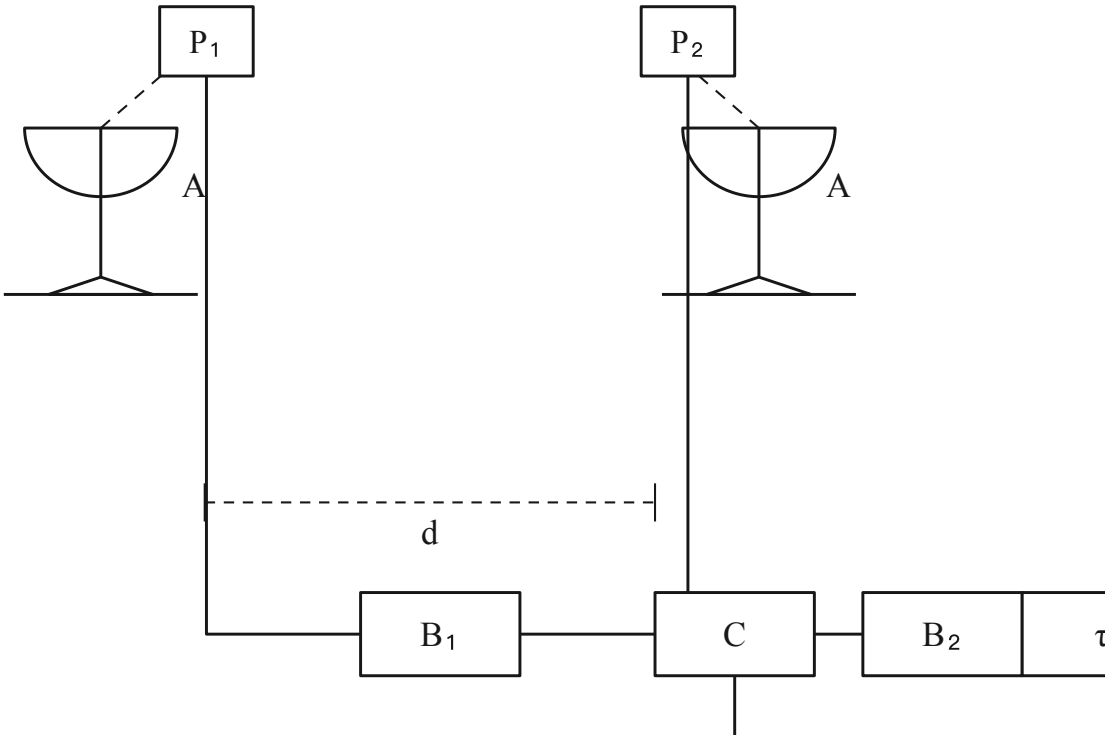


图 4.6 汉伯里布朗–特威斯恒星强度干涉仪的示意图。这里 P_1 与 P_2 是光电探测器，A_1 与 A_2 是镜子，B_1 与 B_2 是放大器，τ 是延迟时间，C 是乘法器，M 是积分器。

4.2 光子探测与量子相干函数

更完整的光电探测理论论述见 6.5 节。这里我们给出一个启发式的光电探测与关联推导，对于目前的目的已经足够。

如第 1 章所示，场算符 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ 可以分解为正频部分与负频部分之和

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)+\mathbf{E}^{(-)}(\mathbf{r},t), \tag{4.2.1}$$

其中

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k}}\hat{\varepsilon}_{\mathbf{k}}\mathscr{E}_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}e^{-i\nu_k t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \tag{4.2.2}$$

$$\mathbf{E}^{(-)}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k}}\hat{\varepsilon}_{\mathbf{k}}\mathscr{E}_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}^{\dagger}e^{i\nu_k t-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \tag{4.2.3}$$

在下文中，为简单起见，我们将假定场是线偏振的，因此我们处理标量量 $E^{(+)}(\mathbf{r},t)=\hat{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 与 $E^{(-)}(\mathbf{r},t)=\hat{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}^{(-)}(\mathbf{r},t)$。

在光学波段，探测器通常利用光电效应进行局域场的测量。示意性地，一个原子

置于位置 $\mathbf{r}$ 处的辐射场中并处于其基态。随后观测光电离产生的光电子。在这类吸收型探测器中，测量是破坏性的，因为产生光电子的那些光子消失了。因此在这种情况下，只有湮灭算符 $E^{(+)}$ 有贡献。探测器原子在时刻 t 与 $t+dt$ 之间从位置 $\mathbf{r}$ 处的场中吸收一个光子的跃迁几率正比于 $w_1(\mathbf{r},t)dt$，其中

$$w_1(\mathbf{r},t) = |\langle f|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|i\rangle|^2, \tag{4.2.4}$$

这里 $|i\rangle$ 是探测过程之前场的初态，$|f\rangle$ 是过程之后场可能处于的末态。场的末态从不被测量。因此我们可以对所有末态求和

$$\begin{aligned} w_1(\mathbf{r},t) &= \sum_f |\langle f|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|i\rangle|^2 \\ &= \sum_f \langle i|E^{(-)}(\mathbf{r},t)|f\rangle\langle f|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|i\rangle \\ &= \langle i|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|i\rangle, \end{aligned} \tag{4.2.5}$$

其中最后一行我们使用了完备性关系

$$\sum_f |f\rangle\langle f| = 1. \tag{4.2.6}$$

因此光子计数率 w_1 正比于在场的初态 $|i\rangle$ 中取的正定厄米算符 $E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 的期望值。然而在实践中，我们几乎从不精确地知道态 $|i\rangle$。由于通常并不存在对场的精确了解，我们转而通过对初始场的所有可能实现求平均来作统计描述

$$w_1(\mathbf{r},t) = \sum_i P_i \langle i|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|i\rangle. \tag{4.2.7}$$

如果我们引入场的密度算符

$$\rho = \sum_i P_i |i\rangle\langle i|, \tag{4.2.8}$$

就可以把式（4.2.7）改写为

$$w_1(\mathbf{r},t) = \mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)]. \tag{4.2.9}$$

我们定义场的一阶关联函数

$$\begin{aligned} G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2) &= \mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)] \\ &= \langle E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)\rangle. \end{aligned} \tag{4.2.10}$$

在光学中，我们通常处理统计定态的场，即场的关联函数在时间变量平移下不变。此时关联函数 $G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)$ 仅通过时间差 $\tau = t_2 - t_1$ 依赖于 t_1 与 t_2，即

$$G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2) \equiv G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau). \tag{4.2.11}$$

用 $G^{(1)}$ 表示，计数率 w_1 由下式给出

$$w_1 = G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0). \tag{4.2.12}$$

现在我们考虑位于 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 的两个光电探测器的联合计数率。在点 $\mathbf{r}_2$ 处 t_2 与 t_2+dt_2 之间观测到一次光电离、同时在点 $\mathbf{r}_1$ 处 t_1 与 t_1+dt_1 之间（$t_1 \le t_2$）观测到另一次光电离的联合几率正比于 $w_2(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)dt_1dt_2$，其中

$$w_2(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2) = |\langle f|E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)|i\rangle|^2. \tag{4.2.13}$$

与前面一样，对所有末态求和并对初始场的所有可能实现求平均，可得

$$\begin{aligned} &w_2(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2) \\ &\quad = \mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)]. \end{aligned} \tag{4.2.14}$$

因此光电探测的联合几率由二阶量子力学关联函数支配

$$\begin{aligned} G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3,\mathbf{r}_4;t_1,t_2,t_3,t_4) &= \mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t_2) \\ &\quad \times E^{(+)}(\mathbf{r}_3,t_3)E^{(+)}(\mathbf{r}_4,t_4)] \\ &= \langle E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t_2) \\ &\quad \times E^{(+)}(\mathbf{r}_3,t_3)E^{(+)}(\mathbf{r}_4,t_4)\rangle. \end{aligned} \tag{4.2.15}$$

一般地，我们可以定义 n 阶关联函数

$$\begin{aligned} &G^{(n)}(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_n,\mathbf{r}_{n+1},\ldots,\mathbf{r}_{2n};t_1,\ldots,t_n,t_{n+1},\ldots,t_{2n}) \\ &\quad = \mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)\ldots E^{(-)}(\mathbf{r}_n,t_n)E^{(+)}(\mathbf{r}_{n+1},t_{n+1})\ldots E^{(+)}(\mathbf{r}_{2n},t_{2n})] \\ &\quad = \langle E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)\ldots E^{(-)}(\mathbf{r}_n,t_n)E^{(+)}(\mathbf{r}_{n+1},t_{n+1})\ldots E^{(+)}(\mathbf{r}_{2n},t_{2n})\rangle. \end{aligned} \tag{4.2.16}$$

在 n 阶关联函数的这一定义中，我们纳入了

数目相等的产生算符与湮灭算符，因为这类关联函数是在典型的多光子计数实验中测量的。

从上述讨论可以明显看出，在任何基于光电效应的光子探测实验中所遇到的场算符关联函数都是正规序的（即所有湮灭算符在右侧、所有产生算符在左侧）。例如，点 $\mathbf{r}$ 处时刻 t 的平均光强为

$$\langle I(\mathbf{r},t)\rangle = \langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)\rangle, \tag{4.2.17}$$

而测量到的强度–强度关联函数等于 $\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)\rangle$，它不同于 $\langle I(\mathbf{r},t)I(\mathbf{r},t)\rangle$。

我们可以把位置 $\mathbf{r}$ 处的量子力学一阶与二阶相干度定义为

$$\begin{aligned} &g^{(1)}(\mathbf{r},\tau) \\ &\quad = \frac{\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle}{\sqrt{\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)\rangle\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t+\tau)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle}}, \end{aligned} \tag{4.2.18}$$

$$
\begin{aligned}
&g^{(2)}(\mathbf{r},\tau) \\
&\quad=\frac{\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(-)}(\mathbf{r},t+\tau)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)E^{(+)}(\mathbf{r},t)\rangle}{\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)\rangle\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t+\tau)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle},
\end{aligned}
\tag{4.2.19}
$$

其中我们假定了场是统计定态的。在 $g^{(2)}(\mathbf{r},\tau)$ 的定义中，我们不仅选定了分子中场算符的正规序，还选定了一种特定的时间序。这一时间序是上面计算光电子速率的方式的结果（注意式（4.2.14）中 $t_2 \geq t_1$ ）。当辐射场仅由单一模式组成时，这些量会得到大为简化的形式。此时把 $E^{(+)}$ 与 $E^{(-)}$ 的模式展开式由式（4.2.2）与式（4.2.3）代入式（4.2.18）与式（4.2.19），大部分因子相消，剩下

$$
g^{(1)}(\tau)=\frac{\langle a^{\dagger}(t)a(t+\tau)\rangle}{\langle a^{\dagger}a\rangle},
\tag{4.2.20}
$$

$$
g^{(2)}(\tau)=\frac{\langle a^{\dagger}(t)a^{\dagger}(t+\tau)a(t+\tau)a(t)\rangle}{\langle a^{\dagger}a\rangle^{2}}.
\tag{4.2.21}
$$

由于光电探测过程中只涉及正规序的关联函数，P 表示 $P(\alpha,\alpha^{*})$ 构成了经典相干理论与量子相干理论之间的对应。之所以如此，是因为量子力学期望值

可以对正规序函数用 P 表示来计算，正如我们会用经典分布函数来求相应的经典相干函数一样。然而，P 表示并不具有经典分布函数的全部性质。特别地，如 3.1 节所讨论的，P 表示不是非负定的。凡 P 表示不是良态分布的光场，都会表现出光的非经典特征。我们将在 4.4 节中讨论其中一些。

我们现在在量子相干理论的框架内导出热场与相干场的归一化关联函数 $g^{(2)}(\tau)$。单模热场的 P 表示由高斯分布给出（式（3.1.26））：

$$
P(\alpha,\alpha^{*})=\frac{1}{\pi\langle n\rangle}\exp(-|\alpha|^{2}/\langle n\rangle).
\tag{4.2.22}
$$

于是我们有

$$
g^{(2)}(0)=\frac{\int P(\alpha,\alpha^{*})|\alpha|^{4}d^{2}\alpha}{\left[\int P(\alpha,\alpha^{*})|\alpha|^{2}d^{2}\alpha\right]^{2}}=2.
\tag{4.2.23}
$$

然而，对于远高于阈值运转的激光器，场处于相干态 $|\alpha_{0}\rangle$，对此（见式（3.1.28））

$$
P(\alpha,\alpha^{*})=\delta^{(2)}(\alpha-\alpha_{0}).
\tag{4.2.24}
$$

此时归一化关联为

$$
g^{(2)}(0)=1.
\tag{4.2.25}
$$

4.3 一阶相干性与杨氏型双源实验

4.3.1 杨氏双缝实验

展示光的一阶相干性质的经典实验之一是杨氏双缝实验（见图 4.7）。准单色光源产生的复场在屏 S_1 处被分开，方法是在光束中放置一个不透明屏，其上在点 P_1 与 P_2 处开有小孔。屏 S_2 上一点 P 处时刻 t 的场算符正频部分，可以近似为更早时刻存在于 P_1 与 P_2 处的场算符的线性叠加：

$$E^{(+)}(\mathbf{r},t) = K_1 E^{(+)}(\mathbf{r}_1, t-t_1) + K_2 E^{(+)}(\mathbf{r}_2, t-t_2), \tag{4.3.1}$$

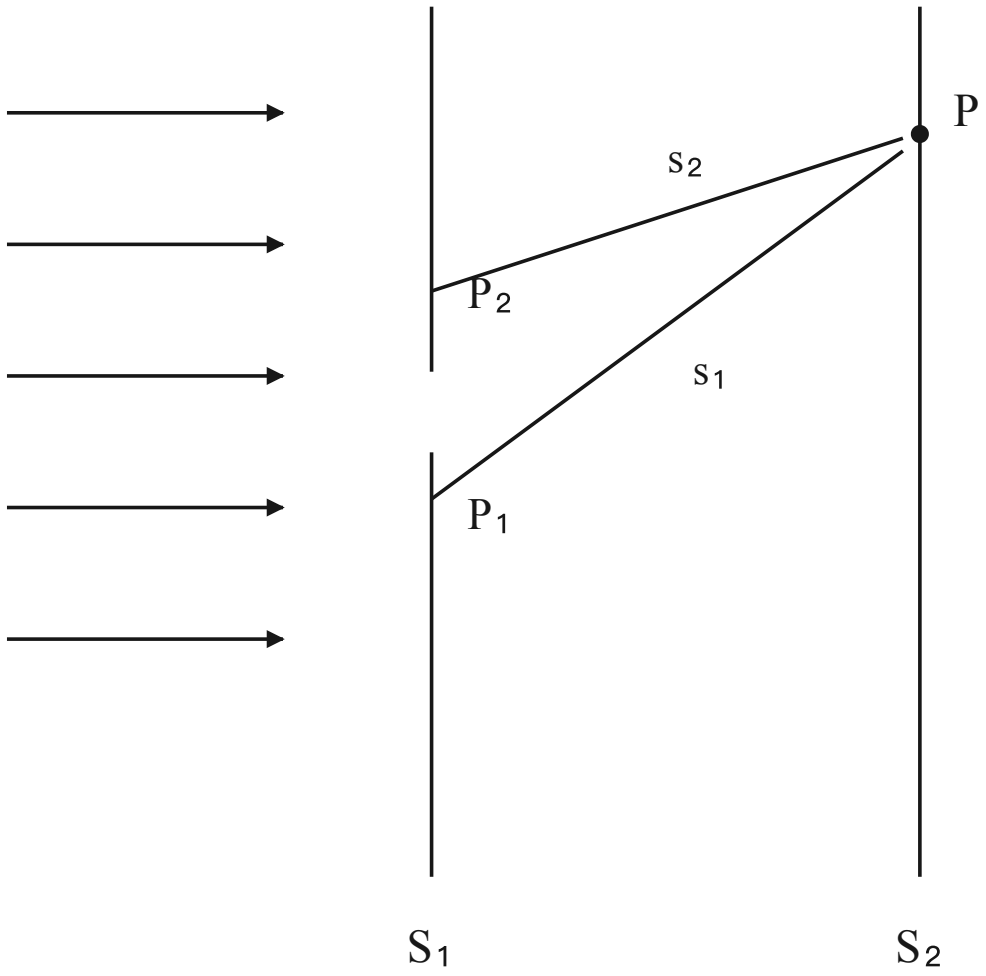


图 4.7 理想化的杨氏双缝实验的示意图。

其中 $t_i = s_i/c$（$i=1,2$）是光从小孔 P_i 传播到点 P 所需的时间，$\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 分别是小孔 P_1 与 P_2 处的位矢。系数 K_1 与 K_2 依赖于小孔的大小与几何形状。由衍射理论可知 K_1 与 K_2 是纯虚数。

置于点 P 处的光电探测器测量强度

$$\begin{aligned}\langle I(\mathbf{r},t)\rangle &= \mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)] \\ &= |K_1|^2\mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t-t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t-t_1)] \\ &\quad +|K_2|^2\mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t-t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t-t_2)] \\ &\quad +2\mathrm{Re}\{K_1^*K_2\mathrm{Tr}[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t-t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t-t_2)]\}.\end{aligned} \tag{4.3.2}$$

我们可以用一阶关联函数 $G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)$ 把此式改写如下：

$$\begin{aligned}\langle I(\mathbf{r},t)\rangle &= |K_1|^2G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_1;t-t_1,t-t_1) \\ &\quad +|K_2|^2G^{(1)}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_2;t-t_2,t-t_2) \\ &\quad +2\mathrm{Re}[K_1^*K_2G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t-t_1,t-t_2)].\end{aligned} \tag{4.3.3}$$

对于统计定态的场，点 P 处平均强度的表达式（4.3.3）变为

$$\begin{aligned}\langle I(\mathbf{r},t)\rangle &= |K_1|^2G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_1;0)+|K_2|^2G^{(1)}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_2;0) \\ &\quad +2\mathrm{Re}[K_1^*K_2G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)],\end{aligned} \tag{4.3.4}$$

其中 $\tau=t_1-t_2$。因此平均强度 $\langle I(\mathbf{r},t)\rangle$ 与时刻 t 无关。

式（4.3.4）中的前两项分别代表小孔 P_1 与 P_2 处的光场在点 P 产生的平均强度。而最后一项给出由两个小孔处的场共同产生的贡献，它对应着干涉。为了清楚地看出这一点，我们令

$$\langle I^{(i)}(\mathbf{r})\rangle = |K_i|^2G^{(1)}(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_i;0)\qquad (i=1,2). \tag{4.3.5}$$

接着我们定义归一化的一阶关联函数

$$g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)=\frac{G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)}{\sqrt{G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_1;0)G^{(1)}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_2;0)}}. \tag{4.3.6}$$

用 $g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)$ 表示，式（4.3.4）可以改写为

$$\begin{aligned}\langle I(\mathbf{r},t)\rangle &= \langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle+\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle \\ &\quad +2[\langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle]^{1/2}\mathrm{Re}[g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)].\end{aligned} \tag{4.3.7}$$

接着我们令

$$g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)=|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|e^{i\alpha(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)-i\nu_0\tau}, \tag{4.3.8}$$

其中 $\alpha(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)=\arg[g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)]+\nu_0\tau$，$\nu_0$ 是场的频率。于是我们得到

$$\begin{aligned}\langle I(\mathbf{r},t)\rangle &= \langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle+\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle+2[\langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle]^{1/2} \\ &\quad \times|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|\cos[\alpha(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)-\nu_0\tau].\end{aligned} \tag{4.3.9}$$

对于准单色光源，$\langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle$、$\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle$、$|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|$ 与 $\alpha(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)$ 随屏上位置的变化都很缓慢。然而，余弦项由于 $\nu_0\tau=\nu_0(s_1-s_2)/c$ 这一项而快速变化，从而在屏上导致强度的正弦式变化。

如果我们考虑屏上干涉条纹的可见度，就可以理解 $g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)$ 的物理意义。可见度是干涉条纹锐度的量度，定义为

$$U=\frac{\langle I(\mathbf{r})\rangle_{\max}-\langle I(\mathbf{r})\rangle_{\min}}{\langle I(\mathbf{r})\rangle_{\max}+\langle I(\mathbf{r})\rangle_{\min}}, \tag{4.3.10}$$

其中 $\langle I(\mathbf{r})\rangle_{\max}$ 与 $\langle I(\mathbf{r})\rangle_{\min}$ 分别表示点 P 邻域内的最大与最小平均强度。对 $\cos[\alpha(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)-\nu_0\tau]$ 作良好近似时，它们在式（4.3.9）中分别等于 $+1$ 与 -1。于是我们得到

$$U=\frac{2[\langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle]^{1/2}}{\langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle+\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle}|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|, \tag{4.3.11}$$

即，条纹的可见度正比于 $g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)$ 的模，后者称为复相干度。特别地，当两束光的平均强度相等时，$\langle I^{(1)}(\mathbf{r})\rangle=\langle I^{(2)}(\mathbf{r})\rangle$，可见度 U 等于 $|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|$。因此当 $g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)=0$ 时，P 附近区域不形成干涉条纹，这意味着到达点 P 的两束光彼此不相干。当 $|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|=1$ 且到达 P 的两束光彼此完全相干时，P 附近得到最大的条纹可见度。这发生在

$$\langle E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t+\tau)\rangle=\mathscr{E}^{*}(\mathbf{r}_1,t)\mathscr{E}(\mathbf{r}_2,t+\tau). \tag{4.3.12}$$

中间情形 $0<|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|<1$ 表征部分相干。

作为一个例子，来自多普勒增宽谱光源（例如热灯）的辐射由下式描述

$$G^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)=\mathscr{E}_0^2\exp(-i\nu_0\tau-\tau^2/2\tau_c^2), \tag{4.3.13}$$

其中 τ_c 是一个常数。因此很清楚，当程差 $c\tau$ 远大于 $c\tau_c$ 时，$|g^{(1)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\tau)|=\exp(-\tau^2/2\tau_c^2)$ 趋于零，干涉条纹消失。常数 τ_c 将与光的带宽相联系（见下文），因而是光的相干时间的量度。

一阶关联函数

$$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};\tau)=\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle$$

的一个重要性质是：它与位置 $\mathbf{r}$ 处统计定态场的功率谱 $S(\mathbf{r},\nu)$ 构成一对傅里叶变换，即

$$S(\mathbf{r},\nu)=\frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\int_0^\infty d\tau G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};\tau)e^{i\nu\tau}. \tag{4.3.14}$$

因此我们需要正 τ 处的一阶关联函数来计算功率谱。

我们考虑一阶关联函数由式（4.3.13）给出的多普勒增宽谱光源这一例子。于是由式（4.3.14）算得该光源的功率谱等于

$$S(\mathbf{r},\nu)=\frac{\mathscr{E}_0^2\tau_c}{\sqrt{2\pi}}\exp[-(\nu-\nu_0)^2\tau_c^2/2]. \tag{4.3.15}$$

这是一个中心在 $\nu=\nu_0$ 处的高斯谱，其半高全宽等于 $2\sqrt{2\ln 2}/\tau_c$。因此 $1/\tau_c$ 是光场相干时间的倒数，它是光带宽的量度。

4.3.2 用来自两个原子的光做杨氏实验[3]

考虑图 4.8 所示的杨氏型实验。我们在那里看到位于 S 与 S' 处的两个原子。在 $t=0$ 时刻，让两个原子都与一个用 $|\phi\rangle$ 表示的单光子相互作用，并且其中一个或另一个原子可能被激发。用这种方式我们制备态

$$\alpha\left(|a,b'\rangle+|b,a'\rangle\right)|0\rangle+\beta|b,b'\rangle|\phi\rangle, \tag{4.3.16}$$

其中 $|a\rangle$、$|b\rangle$ 与 $|a'\rangle$、$|b'\rangle$ 分别表示位于 S 与 S' 处原子的激发态与基态，α 与 β 分别是与激发态原子和基态原子相联系的态的几率振幅。因此，以几率 $|\alpha|^2$，我们通过单光子吸收制备了态

$$|\psi(0)\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|a,b'\rangle+|b,a'\rangle)|0\rangle \tag{4.3.17}$$

随后，这一态将衰变为态

$$|\psi(\infty)\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}|b,b'\rangle(|\gamma\rangle+|\gamma'\rangle), \tag{4.3.18}$$

其中 $|\gamma\rangle$ 与 $|\gamma'\rangle$ 表示与位置 S 和 S' 处发射相联系的光子态。就目前的目的而言，把 $|\gamma\rangle$ 与 $|\gamma'\rangle$ 取为平面波态 $|1_{\mathbf{k}}\rangle$ 与 $|1_{\mathbf{k}'}\rangle$ 就足够了，其中 $\mathbf{k}/k$ 与 $\mathbf{k}'/k'$ 是从 S 与 S' 指向 $\mathbf{r}$ 处探测器的单位矢量，见图 4.8。然而，如何在忠实于物理的同时最简单地选取态 $|\gamma\rangle$ 与 $|\gamma'\rangle$，是一个重要而微妙的问题，将在附录 4.A 中处理。[3]

关联函数 $G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t,t)$ 现在取形式

$$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t,t)=\langle\psi(\infty)|E^{(-)}(\mathbf{r})E^{(+)}(\mathbf{r})|\psi(\infty)\rangle=G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0), \tag{4.3.19}$$

其中我们已注意到，由于 $\nu_k=\nu_{k'}$，含时因子相消。由式（1.5.16）那样的完备性，这可以写成

$$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0)=\Psi_{\mathscr{E}}^{*}(\mathbf{r})\Psi_{\mathscr{E}}(\mathbf{r}), \tag{4.3.20}$$

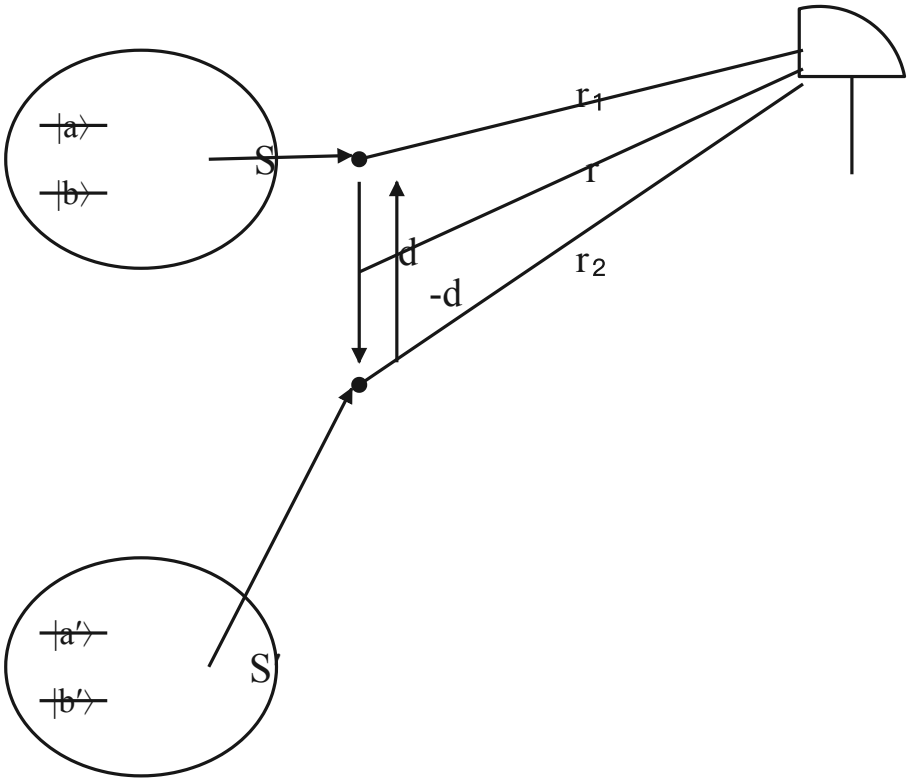


图 4.8 用来自两个原子的光做杨氏型实验的示意图。

其中

$$\begin{aligned}\Psi_{\mathscr{E}}(\mathbf{r}) &= \langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r})|\psi(\infty)\rangle \\ &= \frac{\mathscr{E}_{\mathbf{k}}}{\sqrt{2}}\left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}}\right).\end{aligned} \tag{4.3.21}$$

于是我们看到，得到一个干涉图样，它由下式支配

$$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0) = \mathscr{E}_{\mathbf{k}}^2\{1+\cos[(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}]\}, \tag{4.3.22}$$

并且如附录 4.A 中所讨论的，这可以写成

$$\begin{aligned}G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0) &= \mathscr{E}_{\mathbf{k}}^2\left[1+\cos\left(\frac{2k}{r}\mathbf{d}\cdot\mathbf{r}\right)\right] \\ &= \mathscr{E}_{\mathbf{k}}^2[1+\cos(2kxd/D)],\end{aligned} \tag{4.3.23}$$

这正是通常的结果。

4.4 二阶相干性

上一节中我们考虑了一阶关联函数及其性质。对于光谱性质相同的场，仅从一阶关联函数无法分辨光源的性质。例如，一束激光与常规热源产生的光可以具有相同的一阶相干性质。然而，当我们考虑光源的二阶及更高阶相干性质时，情况就不是这样了。因此我们转向场的二阶关联函数的应用。

4.4.1 汉伯里-布朗–特威斯效应背后的物理

有了光电子关联的理论，我们现在回到汉伯里-布朗–特威斯效应。让我们从态 $|\psi\rangle = |1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'}\rangle$ 开始考虑，即两个独立光子的情形，一个具有动量 $\mathbf{k}$，一个具有动量 $\mathbf{k}'$。现在很清楚，二阶关联函数可以写成

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; t, t) \\
&\quad = \langle 1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'} | E^{(-)}(\mathbf{r}_1, t) E^{(-)}(\mathbf{r}_2, t) E^{(+)}(\mathbf{r}_2, t) E^{(+)}(\mathbf{r}_1, t) | 1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'} \rangle,
\end{aligned}
\tag{4.4.1}
$$

并利用 $\sum_{\{n\}} |\{n\}\rangle\langle\{n\}| = 1$，此式变为

$$
\begin{aligned}
G^{(2)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; t, t) = &\sum_{\{n\}} \langle 1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'} | E^{(-)}(\mathbf{r}_1, t) E^{(-)}(\mathbf{r}_2, t) | \{n\} \rangle \\
&\times \langle \{n\} | E^{(+)}(\mathbf{r}_2, t) E^{(+)}(\mathbf{r}_1, t) | 1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'} \rangle.
\end{aligned}
\tag{4.4.2}
$$

由于 $|1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'}\rangle$ 是被 $E^{(+)}(\mathbf{r}_2, t) E^{(+)}(\mathbf{r}_1, t)$ 湮灭的双光子态，只有 $|0\rangle\langle 0|$ 项存活。

鉴于上述，我们看到对于两个单光子的情形可以写成

$$
G^{(2)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; t, t) = \Psi^{(2)*}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; t, t) \Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1, t; \mathbf{r}_2, t),
\tag{4.4.3}
$$

其中

$$
\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1, t; \mathbf{r}_2, t) = \langle 0 | E^{(+)}(\mathbf{r}_2, t) E^{(+)}(\mathbf{r}_1, t) | 1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'} \rangle.
\tag{4.4.4}
$$

由

$$
E^{(+)}(\mathbf{r}_i, t) = \mathscr{E}_{\mathbf{k}} \left(a_{\mathbf{k}} e^{-i\nu t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} + a_{\mathbf{k}'} e^{-i\nu t + i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_i} \right) \qquad (i = 1, 2),
\tag{4.4.5}
$$

这些变为

$$
\begin{aligned}
\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1, t; \mathbf{r}_2, t) &= \mathscr{E}_{\mathbf{k}}^2 e^{-2i\nu t} \langle 0 | a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1} a_{\mathbf{k}'} e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_2} | 1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'} \rangle \\
&\quad + \mathscr{E}_{\mathbf{k}}^2 e^{-2i\nu t} \langle 0 | a_{\mathbf{k}'} e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_1} a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2} | 1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'} \rangle \\
&= \mathscr{E}_{\mathbf{k}}^2 e^{-2i\nu t} \left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1 + \mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_2} + e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_1 + \mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2} \right),
\end{aligned}
\tag{4.4.6}
$$

以及

$$
G^{(2)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; t, t) = 2\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4 \left\{ 1 + \cos[(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)] \right\}.
\tag{4.4.7}
$$

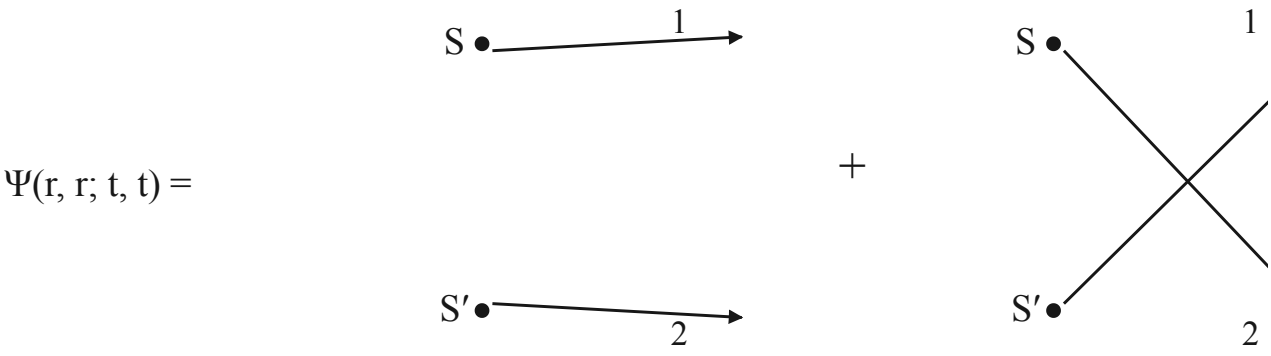


图 **4.9** 式（4.4.6）中各项的图示表示。

来自两个原子的光子关联干涉测量

接下来考虑如图 4.9 中位于 S 与 S' 处两个原子的情形，其中两个原子初始都被激发，即

$$|\psi(0)\rangle = |a, a'\rangle|0\rangle. \tag{4.4.8}$$

那么在经过许多个衰减时间之后，它变为

$$|\psi(\infty)\rangle = |b, b'\rangle|\gamma, \gamma'\rangle, \tag{4.4.9}$$

其中，如上一节那样，我们可以取 $|\gamma\rangle = |1_{\mathbf{k}}\rangle$，$|\gamma'\rangle = |1_{\mathbf{k}'}\rangle$。于是双光子关联函数与式（4.4.1）和式（4.4.7）所给出的相同。

接下来我们转向非相干原子激发，以展示 HB–T 效应的真正威力。具体地说，假设我们用电子碰撞来激发 S 与 S' 处的原子。于是在某个时刻（称之为 $t = 0$），我们将得到如下形式的态

$$\begin{aligned} |\psi(0)\rangle = \Big[& |\alpha| e^{i\varphi} |a, a'\rangle + |\beta| \left(e^{i\theta} |a, b'\rangle + e^{i\theta'} |b, a'\rangle \right) \\ & + |\gamma| |b, b'\rangle \Big] \otimes |0\rangle, \end{aligned} \tag{4.4.10}$$

（关于干涉物理的球面波与平面波描述之讨论见附录 4.A），它演化为

$$\begin{aligned} |\psi(\infty)\rangle = \Big[& |\alpha| e^{i\varphi} |1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{k}'}\rangle + |\beta| \left(e^{i\theta} |1_{\mathbf{k}}\rangle + e^{i\theta'} |1_{\mathbf{k}'}\rangle \right) + |\gamma| |0\rangle \Big] \\ & \otimes |b, b'\rangle, \end{aligned} \tag{4.4.11}$$

其中 φ、θ 与 θ' 是随机相位，例如源于原子被激发的随机时刻。

在这种情况下，一阶关联函数中的干涉项将乘上一个随机相位因子，我们必须对其求平均，即

$$\Big[G^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}; t) \Big]_{\text{interference cross terms}} \longrightarrow \left\langle e^{-i(\theta - \theta')} \right\rangle e^{-i(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{r}}. \tag{4.4.12}$$

由于 θ 与 θ' 的随机性质，此式为零。因此人们可能得出结论：由式（4.4.11）描述的原子永远不会产生空间干涉。事实并非如此。如果我们用式（4.4.11）计算 $G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)$，我们会发现

$$\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)\\
&\quad=|\alpha|^2\langle 1_{\mathbf{k}},1_{\mathbf{k}'}|E^{(-)}(\mathbf{r}_1)E^{(-)}(\mathbf{r}_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1)|1_{\mathbf{k}},1_{\mathbf{k}'}\rangle\\
&\quad=2|\alpha|^2\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\{1+\cos[(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)]\}.
\end{aligned}\tag{4.4.13}$$

这里我们再次看到，破坏一阶相干性的随机相位并不影响二阶 HB–T 型相干性。

热光与激光的汉伯里-布朗–特威斯效应

现在我们转向与热光和激光相联系的有多光子态的情形，并计算位于 S 与 S' 的两个这种光源的 HB–T 关联。

与之前一样，我们寻找由二阶关联函数支配的 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 处探测器的光子计数率中的符合率

$$G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)=\langle E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t)E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t)\rangle,\tag{4.4.14}$$

并考虑电场算符 $E(\mathbf{r}_i,t)$（$i=1,2$）中的本质项由下式给出的情形

$$E^{(+)}(\mathbf{r}_i,t)=\mathscr{E}_{\mathbf{k}}\left(a_{\mathbf{k}}e^{-i\nu t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}+a_{\mathbf{k}'}e^{-i\nu t+i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_i}\right),\tag{4.4.15}$$

其中 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 是来自两个光源 S 与 S' 的光的波矢。此外，与之前一样，我们只考虑频率相等的区间，使得 $\nu=c|\mathbf{k}|=c|\mathbf{k}'|$。注意到对于热光、相位扩散激光以及来自两个原子的光，只有“成对”算符序会保留下来（见附录 4.B），我们有

$$\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)\\
&\quad=\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\Big\langle\left(a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1}+a_{\mathbf{k}'}^\dagger e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_1}\right)\left(a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2}+a_{\mathbf{k}'}^\dagger e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_2}\right)\\
&\qquad\times\left(a_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2}+a_{\mathbf{k}'}e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_2}\right)\left(a_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1}+a_{\mathbf{k}'}e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_1}\right)\Big\rangle\\
&\quad=\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\Big\langle a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}+a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}'}\\
&\qquad+a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}'}\left[1+e^{-i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)}\right]\\
&\qquad+a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}}\left[1+e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)}\right]\Big\rangle.
\end{aligned}\tag{4.4.16}$$

如果我们假定 $\langle n_{\mathbf{k}}\rangle=\langle n_{\mathbf{k}'}\rangle\equiv\langle n\rangle$，同样 $\langle n_{\mathbf{k}}^2\rangle=\langle n_{\mathbf{k}'}^2\rangle\equiv\langle n^2\rangle$，我们就可以把式（4.4.16）写成

$$\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)\\
&\quad=2\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\left(\langle n^2\rangle-\langle n\rangle+\langle n\rangle^2\left\{1+\cos\left[(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\right]\right\}\right).
\end{aligned}\tag{4.4.17}$$

接下来我们针对所讨论的两种不同情形计算 $\langle n^2\rangle$：恒星与相位扩散激光。

(a) 恒星：来自恒星的光是热光，因此

$$\langle n^2\rangle=2\langle n\rangle^2+\langle n\rangle,\qquad \langle n\rangle=[\exp(\hbar\nu/k_BT)-1]^{-1},$$

而式（4.4.17）给出

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)\\
&\quad=2\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\left(2\langle n\rangle^2+\langle n\rangle^2\left\{1+\cos\left[(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\right]\right\}\right).
\end{aligned}
\tag{4.4.18}
$$

式（4.4.18）中的最后一项就是汉伯里-布朗–特威斯项，它使我们能够测量 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 之间的夹角，正如式（4.1.24）之后的讨论那样。

(b) 激光：远高于阈值时，激光的光子统计是泊松式的，因此 $\langle n^2\rangle=\langle n\rangle^2+\langle n\rangle$，于是我们有

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)\\
&\quad=2\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\left(\langle n\rangle^2+\langle n\rangle^2\left\{1+\cos\left[(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\right]\right\}\right).
\end{aligned}
\tag{4.4.19}
$$

因此，在两种情形下，我们都可以测量角间距，而不受困扰迈克尔孙恒星干涉仪的那种麻烦的 $\cos\left[(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)/2\right]$ 型项的干扰。

中子的汉伯里-布朗–特威斯空间干涉效应

至此已经清楚（与人们经常听到和读到的相反），HB–T 干涉图样，即 $G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$ 中的干涉交叉项，与光子的玻色子本性毫无关系。也就是说，如前面两节所示，对于由两个独立原子或激光器发射的辐射，HB–T 干涉交叉项是存在的。在这两种情形下都不存在“玻色子聚束”。

此外，由式（4.4.4）与图 4.9 可以清楚地看出，这一效应对中子同样成立。在这种情况下，诸如式（4.4.5）所给出的光子湮灭算符被如下形式的费米子算符所取代

$$
\hat{\psi}(\mathbf{r}_i,t)=c_{\mathbf{k}}e^{-i\nu t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}+c_{\mathbf{k}'}e^{-i\nu t+i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_i},
\tag{4.4.20}
$$

其中相关的费米子湮灭算符 $c_{\mathbf{k}}$ 与 $c_{\mathbf{k}'}$ 现在满足反对易关系

$$
c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}'}^{\dagger}+c_{\mathbf{k}'}^{\dagger}c_{\mathbf{k}}=\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'},
\tag{4.4.21}
$$

$$
c_{\mathbf{k}}^{\dagger}c_{\mathbf{k}'}^{\dagger}+c_{\mathbf{k}'}^{\dagger}c_{\mathbf{k}}^{\dagger}=0,
\tag{4.4.22}
$$

$$
c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}'}+c_{\mathbf{k}'}c_{\mathbf{k}}=0.
\tag{4.4.23}
$$

现在式（4.4.4）被双费米子波函数取代

$$
\begin{aligned}
\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t;\mathbf{r}_2,t)&=\langle 0|\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t)\hat{\psi}(\mathbf{r}_1,t)|\psi\rangle\\
&=e^{-2i\nu t}\langle 0|c_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2}c_{\mathbf{k}'}e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_1}|1_{\mathbf{k}},1_{\mathbf{k}'}\rangle\\
&\quad+e^{-2i\nu t}\langle 0|c_{\mathbf{k}'}e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_2}c_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1}|1_{\mathbf{k}},1_{\mathbf{k}'}\rangle,
\end{aligned}
\tag{4.4.24}
$$

并且由于

$$
\begin{aligned}
\langle 0|c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}'}|1_{\mathbf{k}},1_{\mathbf{k}'}\rangle&=\langle 0|c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}'}c_{\mathbf{k}}^{\dagger}c_{\mathbf{k}'}^{\dagger}|0\rangle\\
&=-\langle 0|c_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}}^{\dagger}|0\rangle\langle 0|c_{\mathbf{k}'}c_{\mathbf{k}'}^{\dagger}|0\rangle\\
&=-1,
\end{aligned}
\tag{4.4.25}
$$

而对式（4.4.24）中第二项作等价的算符代数运算给出 $+1$，于是费米子–费米子关联函数取形式

$$G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)=2\left\{1-\cos[(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)]\right\}. \tag{4.4.26}$$

于是我们看到，汉伯里-布朗–特威斯效应对图 4.9 中发射中子或 β 粒子的两个辐射点源 S 与 S' 同样成立，正如它对 γ 射线或 α 粒子成立一样。唯一的差别是干涉项的符号。

4.4.2 通过零差探测检测与测量压缩态

如前所见，直接光子计数实验——即具有光子数分布 $p(n)$ 的光直接落在光电探测器上——只提供平均光子数与更高阶矩的信息。因此，这类强度测量对压缩并不特别敏感，而是对反聚束以及亚泊松或超泊松统计敏感，这些统计对于非压缩场也可能出现。另一方面，压缩态的检测需要一种相位敏感的方案，用于测量场的某一正交分量的方差。本节中，我们考虑通过零差探测来检测辐射压缩态的问题。

零差探测的示意装置示于

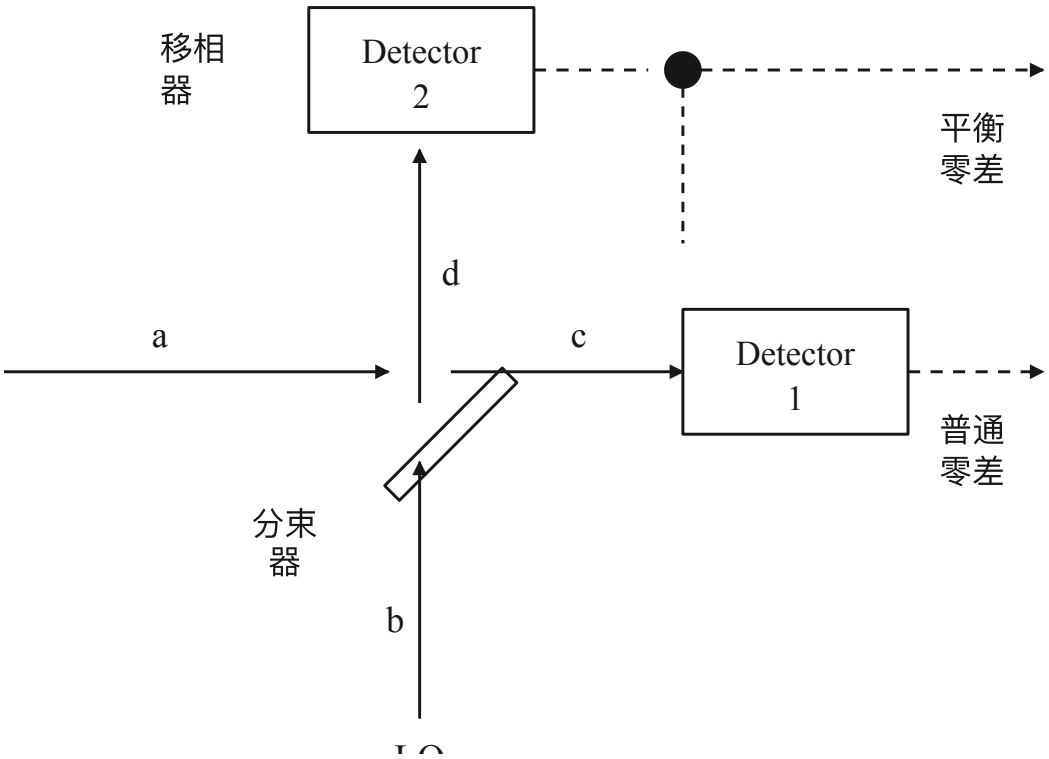


图 4.10 零差探测的示意图。

图 4.10。输入场在一个透射率为 T、反射率为 R 且 $R+T=1$ 的无损耗分束器上与来自本机振荡器（LO）的场叠加。输入模式与振荡器模式分别用湮灭算符 a 与 b 描述。于是，把到达光电探测器 1 与 2 的两个出射模式分别记为 c 与 d，我们有

$$c=\sqrt{T}a+i\sqrt{1-T}\,b, \tag{4.4.27}$$

$$d=i\sqrt{1-T}\,a+\sqrt{T}\,b. \tag{4.4.28}$$

对于对称分束器，反射波与透射波之间存在 $\pi/2$ 的相移，我们已通过在式（4.4.27）与式（4.4.28）中加入因子 i 予以考虑。两个探测器测量到的信号由下列算符确定

$$c^\dagger c = Ta^\dagger a + (1-T)b^\dagger b + i\sqrt{T(1-T)}(a^\dagger b - b^\dagger a), \tag{4.4.29}$$

$$d^\dagger d = (1-T)a^\dagger a + Tb^\dagger b - i\sqrt{T(1-T)}(a^\dagger b - b^\dagger a). \tag{4.4.30}$$

LO 的频率等于输入频率，因此上述算符不含任何时间依赖。下面我们讨论普通零差探测器与平衡零差探测器。

普通零差探测

在普通零差探测中，分束器的透射率接近 1，即

$$T \gg R, \tag{4.4.31}$$

并且只测量来自探测器 1 的光电流。LO 模式被激发到大振幅相干态 $|\beta_l\rangle$，相位为 ϕ_l。由式（4.4.29），到达探测器 1 的信号为

$$\langle c^\dagger c\rangle = T\langle a^\dagger a\rangle + (1-T)|\beta_l|^2 - 2\sqrt{T(1-T)}\,|\beta_l|\langle X(\phi_l+\pi/2)\rangle, \tag{4.4.32}$$

其中

$$X(\phi) \equiv X_\phi = \frac{1}{2}\left(ae^{-i\phi} + a^\dagger e^{i\phi}\right). \tag{4.4.33}$$

我们看到，信号包含输入光子的透射部分、反射的 LO 场，以及最重要的——输入场与 LO 场之间的干涉项。正是这一干涉项包含着输入场的一个正交分量，其具体形式取决于 LO 的相位。在这一探测方案中，使用强的 LO，使得

$$(1-T)|\beta_l|^2 \gg T\langle a^\dagger a\rangle. \tag{4.4.34}$$

不等式（4.4.31）与（4.4.34）共同意味着几乎所有输入场都到达光电探测器，但到达探测器的 LO 场部分仍占主导。因此我们可以忽略式（4.4.32）中的第一项，模式 c 中的平均光子数为

$$\langle n_c\rangle = (1-T)|\beta_l|^2 - 2\sqrt{T(1-T)}\,|\beta_l|\langle X(\phi_l+\pi/2)\rangle. \tag{4.4.35}$$

第一项构成一个已知的常数值，可以从信号中减去，剩余的信号只包含输入的正交分量。

输入模式与 LO 模式相互独立，即 $\langle ab\rangle = \langle a\rangle\langle b\rangle$。于是利用式（4.4.29）与式（4.4.30）可以直接计算光子数涨落

$$(\Delta n_c)^2 = (1-T)|\beta_l|^2\{(1-T) + 4T[\Delta X(\phi_l+\pi/2)]^2\}. \tag{4.4.36}$$

在得到式（4.4.36）时，我们利用了不等式（4.4.34）并保留了 $|\beta_l|$ 的二阶项。现在可以看出，信号噪声包含反射的 LO 噪声（第一项）与透射的输入正交分量噪声（第二项）。当输入为非相干（或真空）时，$[\Delta X(\phi_l+\pi/2)]^2=1/4$，剩下的项代表 LO 散粒噪声。对输入的压缩条件为

$$[\Delta X(\phi_l+\pi/2)]^2<1/4 \tag{4.4.37}$$

对于使正交分量 X_1 或 X_2 中之一被压缩的某些 LO 相位 ϕ_l 值成立。

在实践中，先将输入挡住以确定散粒噪声水平。然后让输入到达分束器，并参照散粒噪声水平确定方差。因此在零差探测中，压缩表现为亚泊松统计。

然而要注意，零差探测中的强度测量与直接探测中的那些相当不同，即：(a) 此情形下的强度涨落直接测量输入某一正交分量的涨落；(b) 信号及其方差依赖于本机振荡器相位角，而后者是一个外部参数。

平衡零差探测

在式（4.4.35）之后的讨论中，我们假定了完全相干的 LO 场，并忽略了振荡器过剩噪声。LO 散粒噪声以及通过分束器反射率进入的过剩噪声，在普通零差探测中无法被抑制，因为 T 原则上永远不可能等于 1。因此 LO 噪声会限制普通零差探测。特别地，如果透射的输入噪声小于反射的振荡器噪声（当输入噪声太小时可能就是这种情况），则探测不是量子极限的。

另一种方案基于双端口零差探测，它把分束器两个端口的输出作平衡。两个端口处的非干涉项具有相同符号，而干涉项以相反符号出现（见式（4.4.29）与式（4.4.30）），这一事实可以用来完全消去非干涉项。在该方案中使用 50/50 分束器，并取两个光电探测器测量之差。输出信号由算符决定

$$n_{cd}=c^\dagger c-d^\dagger d=-i(a^\dagger b-b^\dagger a). \tag{4.4.38}$$

测量到的信号于是为

$$\langle n_{cd}\rangle=-2|\beta_l|\langle X(\phi_l+\pi/2)\rangle. \tag{4.4.39}$$

我们看到，信号中 LO 的贡献已被消去，只有 LO 平均场与输入正交分量之间的干涉存留下来。输出信号的方差可以求得为

$$(\Delta n_{cd})^2=4|\beta_l|^2[\Delta X(\phi_l+\pi/2)]^2. \tag{4.4.40}$$

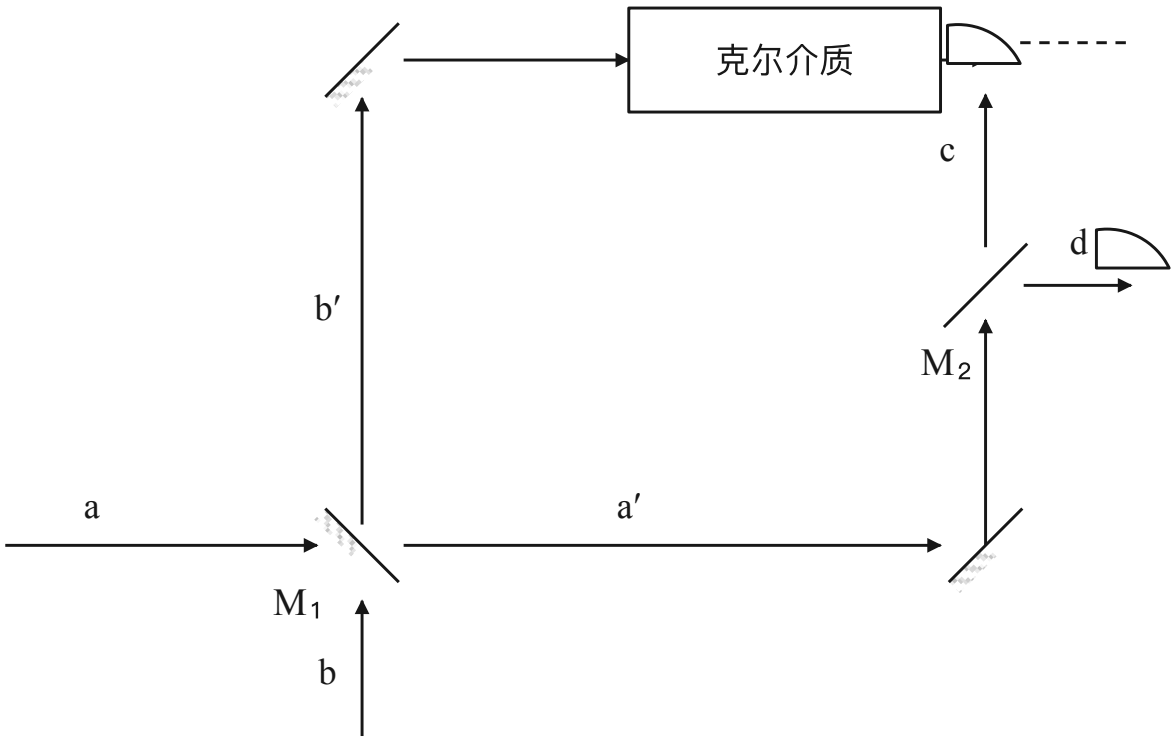


图 4.11 上臂带有相位敏感元件、以平衡模式工作的马赫–曾德尔干涉仪。算符 a 与 b 分别是信号模式与本机振荡器模式的湮灭算符。

这里我们再次假定强的 LO。此时主导项仅来自输入信号噪声与 LO 功率之间的干涉，而 LO 噪声被完全消去。这使得此情形下强 LO 条件不那么苛刻。

相位不确定度的测量[4]

在精密干涉测量中使用平衡零差探测会产生若干有趣的结果。这里我们讨论平衡零差探测在光信号相位不确定度测量中的应用。

该系统描绘于图 4.11，我们在那里看到一个上臂带有相位敏感元件、以平衡模式工作的马赫–曾德尔干涉仪。该相位敏感元件引入一个相移 ϕ_p，例如通过 19.2 节中讨论的克尔效应介质。

我们假定图 4.11 中的 M_1 与 M_2 是 50/50 分束器

并假定两者之间的两条路径长度相等。图 4.11 中各个模式的湮灭算符之间通过下式相联系

$$a' = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + ib), \tag{4.4.41}$$

$$b' = \frac{1}{\sqrt{2}}(ia + b), \tag{4.4.42}$$

以及

$$
\begin{aligned}
c &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a' + ib' e^{i\phi_p}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[\left(1 - e^{i\phi_p}\right)a + i\left(1 + e^{i\phi_p}\right)b\right],
\end{aligned}
\tag{4.4.43}
$$

$$
\begin{aligned}
d &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(ia' + b' e^{i\phi_p}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[i\left(1 + e^{i\phi_p}\right)a - \left(1 - e^{i\phi_p}\right)b\right].
\end{aligned}
\tag{4.4.44}
$$

这里，与之前一样，我们对反射场假定 $\pi/2$ 的相移。

平衡零差探测器中的输出信号由算符给出

$$
\begin{aligned}
n_{cd} &= c^\dagger c - d^\dagger d \\
&= (b^\dagger b - a^\dagger a)\cos\phi_p - (a^\dagger b + b^\dagger a)\sin\phi_p.
\end{aligned}
\tag{4.4.45}
$$

如果本机振荡器模式处于大振幅相干态 $|\beta_l\rangle$，而信号模式处于真空态 $|0\rangle$，则信号为

$$
\langle n_{cd}\rangle = n_l \cos\phi_p,
\tag{4.4.46}
$$

其中 $n_l = |\beta_l|^2$。

有趣的是注意到，对于 $\phi_p = \pi/2$，

$$
n_{cd} = -(a^\dagger b + b^\dagger a),
\tag{4.4.47}
$$

即 n_{cd} 不依赖于光子数算符，图 4.11 中的系统本质上等价于图 4.10 的平衡零差探测器。

现在，对于处于真空态的信号模式，差算符（4.4.47）具有方差

$$
(\Delta n_{cd})^2 = |\beta_l|^2 = n_l.
\tag{4.4.48}
$$

这可以通过下述观察与相位误差相联系：由式（4.4.46），我们有

$$
\frac{\partial\langle n_{cd}\rangle}{\partial\phi_p} = -n_l \sin\phi_p,
\tag{4.4.49}
$$

并且，由于平衡时（$\phi_p = \pi/2$），

$$
\left|\frac{\partial\langle n_{cd}\rangle}{\partial\phi_p}\right| = n_l.
\tag{4.4.50}
$$

因此相位误差由下式给出

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \frac{\Delta n_{cd}}{|\partial\langle n_{cd}\rangle/\partial\phi_p|} = \frac{\sqrt{n_l}}{n_l} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n_l}}.\end{aligned} \tag{4.4.51}$$

如果我们现在把信号取为压缩真空态 $|0,\xi\rangle$，$\xi = r\exp(i\theta)$，

$$\begin{aligned}\langle n_{cd}\rangle &= (n_l + \sinh^2 r)\cos\phi_p \\ &\cong n_l\cos\phi_p.\end{aligned} \tag{4.4.52}$$

平衡时，$\phi_p = \pi/2$，$|\partial\langle n_{cd}\rangle/\partial\phi_p| = n_l$，并且

$$(\Delta n_{cd})^2 = n_l\left[\cosh 2r - \cos(\theta - 2\phi_l)\sinh 2r\right] + \sinh^2 r, \tag{4.4.53}$$

其中我们使用了式（2.7.11）–（2.7.13）。如果我们取 $\theta = 2\phi_l$，式（4.4.53）变为

$$(\Delta n_{cd})^2 = n_l e^{-2r} + \sinh^2 r, \tag{4.4.54}$$

并且对于 $n_l \gg 1$，我们可以忽略式（4.4.54）中的 $\sinh^2 r$ 项，从而得到减小的相位噪声

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \frac{\Delta n_{cd}}{|\partial\langle n_{cd}\rangle/\partial\phi_p|} \\ &= \frac{e^{-r}}{\sqrt{n_l}}.\end{aligned} \tag{4.4.55}$$

4.4.3 双光子干涉

我们现在描述一个实验，其中测量在两个点处探测到两个光子的联合几率，作为两点间距的函数。这个双光子干涉实验是强度关联实验的一个例子，其量子理论分析的预言与经典相干理论的相应预言相当不同。在经典理论与量子理论给出不同结果的参数选择下，实验结果与量子相干理论的预言一致。双光子干涉中非经典效应的存在，只是展现光量子本性的大量相关现象中的一个例子

明确地展现出来。其中一些现象将在本书后面讨论，特别是在第 21 章中。

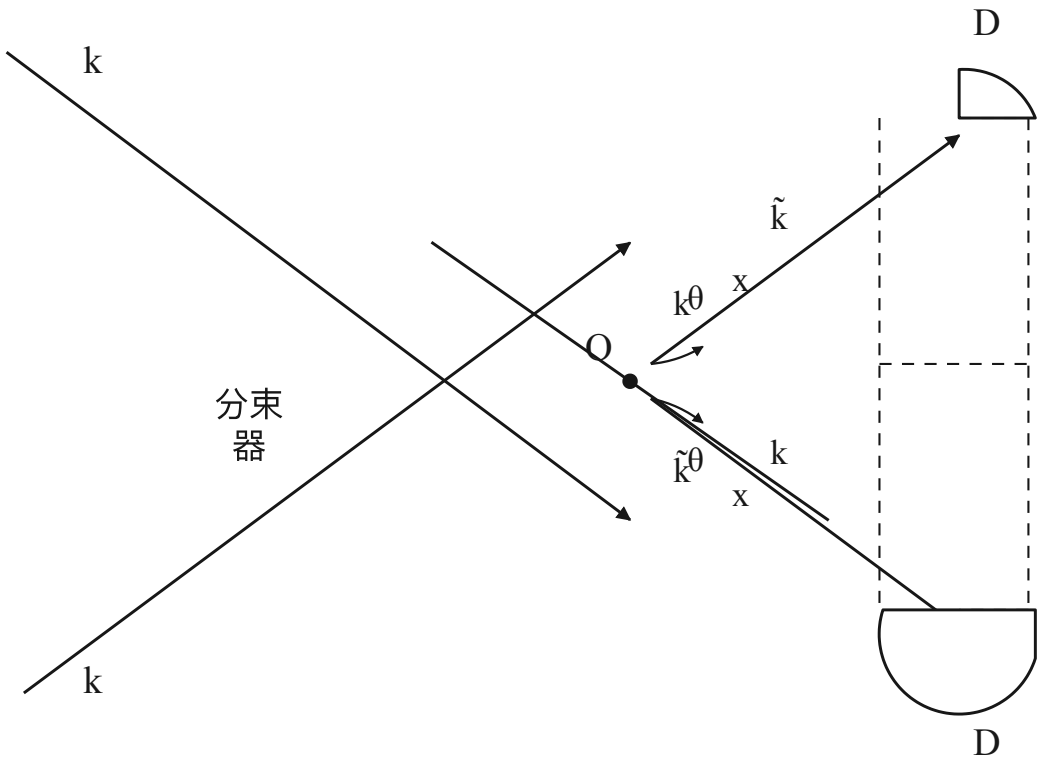


图 **4.12** 双光子干涉实验的示意图。（取自 Z. Y. Ou 和 L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 2941 (1989)。）

在双光子干涉仪中，两束随机相位的窄带宽光波同时入射到分束器的表面上。反射波与透射波分别会聚到位于 $\mathbf{r}_a$ 与 $\mathbf{r}_b$ 的探测器 D_a 与 D_b 上，如图 4.12 所示。输出经放大后送往关联器。测得的符合率提供了在 x_a 与 x_b 处、分别在 δx_a 与 δx_b 范围内探测到光子的联合探测几率 $P(x_a, x_b)\delta x_a \delta x_b$ 的量度。这里 x_a 与 x_b 分别是 $\mathbf{r}_a$ 与 $\mathbf{r}_b$ 在矢量 $\mathbf{k}_2 - \tilde{\mathbf{k}}_1$ 与 $\tilde{\mathbf{k}}_2 - \mathbf{k}_1$ 上的投影（见图 4.12），其中 $\tilde{\mathbf{k}}_1$、$\tilde{\mathbf{k}}_2$ 是 $\mathbf{k}_1$、$\mathbf{k}_2$ 在分束器上反射后所对应的波矢。

如 4.2 节所讨论的，联合探测几率由 w_2 支配。因此我们有

$$P(x_a, x_b) = \kappa_a \kappa_b \langle E^{(-)}(x_a) E^{(-)}(x_b) E^{(+)}(x_b) E^{(+)}(x_a) \rangle, \tag{4.4.56}$$

其中 κ_a 与 κ_b 是依赖于探测器特性的因子。下面我们在量子相干理论与经典相干理论两种框架内，计算入射关联光子的联合探测几率。

如果我们把 O（见图 4.12）取为原点，就可以把场 $E^{(+)}(x_a)$ 与 $E^{(+)}(x_b)$ 的正频部分表示为

$$E^{(+)}(x_a) = \mathscr{E}\left(i\sqrt{R}a_1 e^{i\tilde{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{r}_a} + \sqrt{T}a_2 e^{i\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r}_a}\right), \tag{4.4.57}$$

$$E^{(+)}(x_b)=\mathscr{E}\left(\sqrt{T}a_1e^{i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}_b}+i\sqrt{R}a_2e^{i\tilde{\mathbf{k}}_2\cdot\mathbf{r}_b}\right),\tag{4.4.58}$$

其中 R 与 T 是分束器的反射率与透射率，a_1 与 a_2 是分束器处输入场的湮灭算符，$\mathscr{E}=(\hbar\nu/2\epsilon_0V)^{1/2}$。如果分束器是 50/50 的，则 $R=T=1/2$。此时式（4.4.57）与式（4.4.58）被简化，形式为

$$E^{(+)}(x_a)=\frac{\mathscr{E}}{\sqrt{2}}\left(ia_1e^{i\tilde{\mathbf{k}}_1\cdot\mathbf{r}_a}+a_2e^{i\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{r}_a}\right),\tag{4.4.59}$$

$$E^{(+)}(x_b)=\frac{\mathscr{E}}{\sqrt{2}}\left(a_1e^{i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}_b}+ia_2e^{i\tilde{\mathbf{k}}_2\cdot\mathbf{r}_b}\right).\tag{4.4.60}$$

单光子情形下场的最初状态是双光子福克态 $|1_1,1_2\rangle$。这样的态可以在非线性介质中的简并参量放大过程中制备（第 16 章）。因此联合探测几率密度，式（4.4.56），由下式给出

$$\begin{aligned}P(x_a,x_b)&=\kappa_a\kappa_b\langle1_1,1_2|E^{(-)}(x_a)E^{(-)}(x_b)E^{(+)}(x_b)E^{(+)}(x_a)|1_1,1_2\rangle\\&=\frac{1}{2}\kappa_a\kappa_b\mathscr{E}^4\\&\quad\left\{1-\cos[(\mathbf{k}_2-\tilde{\mathbf{k}}_1)\cdot\mathbf{r}_a-(\tilde{\mathbf{k}}_2-\mathbf{k}_1)\cdot\mathbf{r}_b]\right\}\end{aligned}\tag{4.4.61}$$

其中我们已用式（4.4.59）与式（4.4.60）代换了 $E^{(+)}(x_a)$ 与 $E^{(+)}(x_b)$ 及其厄米共轭。如果 $\tilde{\mathbf{k}}_1$ 与 $\mathbf{k}_2$ 之间以及 $\tilde{\mathbf{k}}_2$ 与 $\mathbf{k}_1$ 之间的夹角 θ 都非常小，则相应的干涉图样具有由下式给出的条纹间距

$$L\approx\frac{2\pi}{|\tilde{\mathbf{k}}_1-\mathbf{k}_2|}=\frac{2\pi}{|\tilde{\mathbf{k}}_2-\mathbf{k}_1|}\approx\frac{2\pi}{k\theta},\tag{4.4.62}$$

其中 $k=|\mathbf{k}_1|=|\mathbf{k}_2|$，并且我们得到

$$P(x_a,x_b)=\frac{1}{2}\kappa_a\kappa_b\mathscr{E}^4\{1-\cos[2\pi(x_a-x_b)/L]\}.\tag{4.4.63}$$

因此联合探测几率在 x_a-x_b 上表现出余弦调制，可见度为

$$U=\frac{P_{\max}-P_{\min}}{P_{\max}+P_{\min}}=1.\tag{4.4.64}$$

因此，与两个光子都被反射和两个光子都被透射相联系的两个双光子振幅之间存在干涉。

可见度为 1 意味着，如果在位置 x_a 处探测到一个光子，那么就存在某些位置 x_b，另一个光子不可能在那里被找到，反之亦然。这种情形与经典光学（见下文）形成对比，后者预言在 x_a 与 x_b 两处都有不为零的光场。

接下来我们通过把入射场作经典处理来计算可见度。我们可以分别用经典 c 数振幅 α_1 与 α_2 取代式（4.4.59）与式（4.4.60）中的算符 a_1 与 a_2。我们还假定场具有随机相位。这是一个合理的假定，因为单光子态具有任意相位。因此相位相关量（如 α_1 与 $|\alpha_1|^2\alpha_2$）的经典系综平均为零。

联合探测几率 $P(x_a,x_b)$ 现在由式（4.4.56）给出，其中 $E^{(+)}$ 与 $E^{(-)}$ 是经典 c 数场，尖括号表示经典系综平均。容易看出

$$P(x_a,x_b)=\frac{1}{4}\kappa_a\kappa_b\{\langle(I_1+I_2)^2\rangle-2\langle I_1I_2\rangle\cos[2\pi(x_a-x_b)/2]\},\tag{4.4.65}$$

其中 $I_1=\mathscr{E}^2|\alpha_1|^2$，$I_2=\mathscr{E}^2|\alpha_2|^2$。干涉的可见度 U 由下式给出

$$U=\frac{2\langle I_1I_2\rangle}{\langle I_1^2\rangle+\langle I_2^2\rangle+2\langle I_1I_2\rangle}.\tag{4.4.66}$$

由于 $\langle I_1^2\rangle+\langle I_2^2\rangle\geq 2\langle I_1I_2\rangle$，可得

$$U\leq\frac{1}{2},\tag{4.4.67}$$

这给出了一个经典极限。这表明可见度不能超过 50%，与量子力学结果的预言相矛盾。

因此，观测到大于 50% 的可见度就对应于非经典行为。在双光子干涉实验中已观测到超过 75% 的可见度。

4.4.4 光子反聚束、泊松光与亚泊松光

在 4.2 节中我们表明，量子相干理论与经典相干理论之间的对应可以通过 P 表示建立。

然而，如我们所讨论的，P 表示并不具有经典分布函数的全部性质。因此，某些隐含假定存在良定义几率分布的关联函数不等式可能不被满足。因此，对某些辐射场而言，违反这些不等式将为光的量子本性提供明确的证据。本节中我们考虑这类场的一些例子。

在经典相干理论中，场算符被 c 数场所取代。对于这样的经典场，由施瓦茨不等式 $|\langle a^*b\rangle|^2\leq\langle|a|^2\rangle\langle|b|^2\rangle$（取 $a=I(\mathbf{r},t)$、$b=I(\mathbf{r},t+\tau)$）可得

$$|\langle I(\mathbf{r},t)I(\mathbf{r},t+\tau)\rangle|^2\leq\langle I^2(\mathbf{r},t)\rangle\langle I^2(\mathbf{r},t+\tau)\rangle.\tag{4.4.68}$$

量子相干理论中相应的不等式，可通过把尖括号内的强度乘积替换为相应的正规序算符得到，即

$$|\langle:I(\mathbf{r},t)I(\mathbf{r},t+\tau):\rangle|^2\leq\langle:I^2(\mathbf{r},t):\rangle\langle:I^2(\mathbf{r},t+\tau):\rangle,\tag{4.4.69}$$

其中 $::$ 表示正规序，即产生算符在左、湮灭算符在右。对于具有良定义 P 表示的场，这一不等式是满足的。由 $g^{(2)}(\tau)$ 的定义（式（4.2.21））可知，对于统计定态的场，这一不等式可以改写成如下简单形式

$$g^{(2)}(\tau)\leq g^{(2)}(0).\tag{4.4.70}$$

热光与相干光被证明满足这一不等式。我们从 $g^{(2)}(\tau)$ 的定义回想，它是某时刻 t 与更晚时刻 $t+\tau$ 之间光子关联的量度。当场在 $\tau<\tau_c$ 时满足不等式 $g^{(2)}(\tau)<g^{(2)}(0)$，光子在小于关联时间 τ_c 的时间尺度上表现出超额的关联。这称为*光子聚束*，因为光子倾向于成束分布而非随机分布。当这样的光束落在光电探测器上时，靠得近的光子对比较远的光子对被探测到的更多（图 4.13(a)）。热场是光子聚束的一个例子。

在某些量子光学系统中，不等式（4.4.70）可能被违反，其结果是

$$g^{(2)}(\tau)>g^{(2)}(0).\tag{4.4.71}$$

这将对应于*光子反聚束*现象。这是相反的效果，其中被探测到的光子对更少

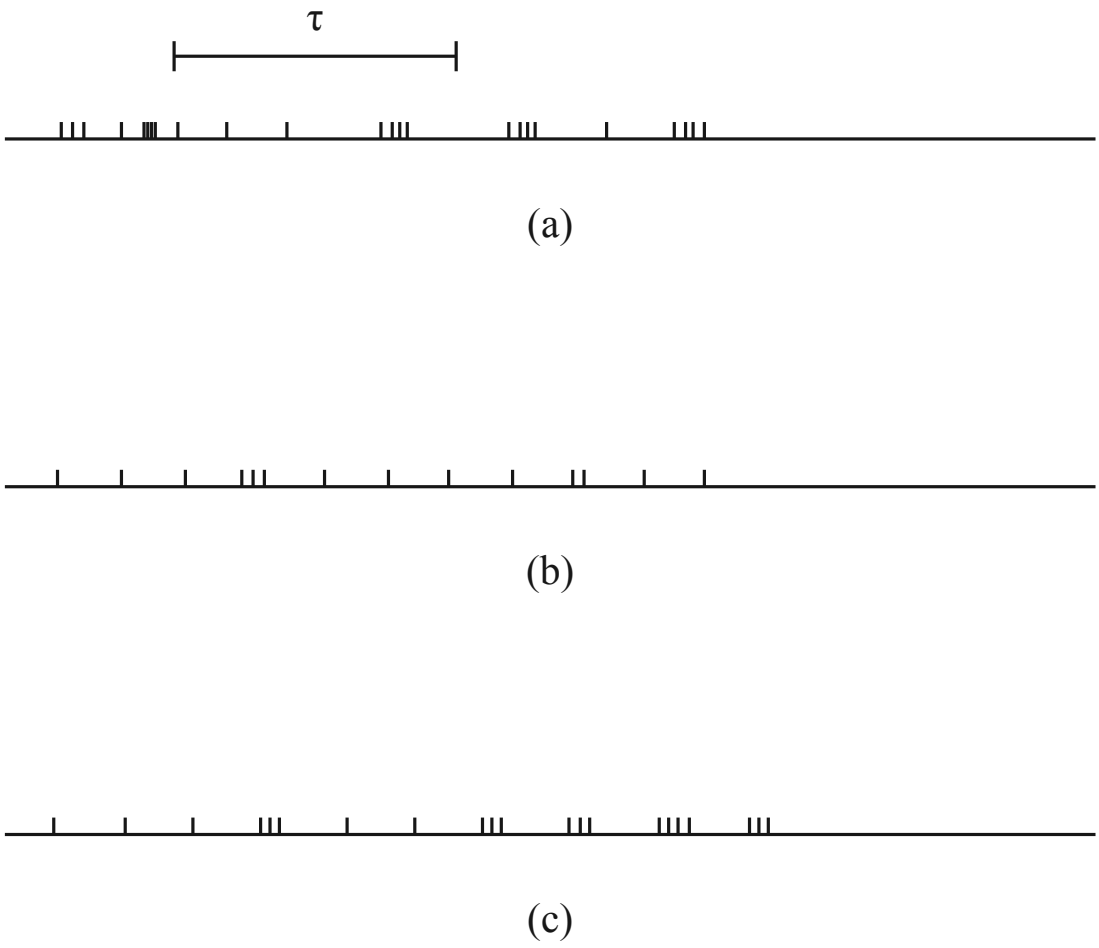


图 4.13 三种光束的光子计数随时间的变化：(a) 聚束、(b) 随机、(c) 反聚束。

靠得近的光子对比较远的光子对被探测到的更少（图 4.13(c)）。光子反聚束将在 10.6 节关于原子共振荧光的讨论中讨论。

另一个非经典不等式由下式给出

$$g^{(2)}(0) < 1. \tag{4.4.72}$$

这一非经典不等式由那些 P 表示不是非负定的场所满足。为了明确看出这一点，我们先经过若干整理把这一不等式改写成如下形式（见式（4.2.21））

$$(\langle a^\dagger a^\dagger a a\rangle - \langle a^\dagger a\rangle^2) < 0, \tag{4.4.73}$$

或者，用 P 表示表示，

$$\int P(\alpha,\alpha^*)(|\alpha|^2-\langle a^\dagger a\rangle)^2 d^2\alpha<0. \tag{4.4.74}$$

由于 $(|\alpha|^2-\langle a^\dagger a\rangle)^2$ 对所有 α 值都是正定的，这一不等式可能被满足的唯一方式是 $P(\alpha,\alpha^*)$ 对至少

某些 α 值为负。因此 $P(\alpha,\alpha^*)$ 不满足经典分布函数的性质。不等式（4.4.72）由那些光子分布函数比泊松分布更窄的场所满足。这类场称为*亚泊松*（sub-Poissonian）。$g^{(2)}(0)=1$ 与 $g^{(2)}(0)>1$ 的场类似地分别称为*泊松*与*超泊松*。例如，$g^{(2)}(0)=2$ 的热场是超泊松的，处于相干态 $|\alpha_0\rangle$ 且 $g^{(2)}(0)=1$ 的场是泊松的，而处于光子数态 $|n_0\rangle$ 且 $g^{(2)}(0)=1-1/n_0$ 的场是亚泊松的。

由上述讨论显而易见，还可以构造许多其他场态，其 P 表示不是良态的。这样的一个态就是辐射场的压缩态。为了说明这一点，我们把 $(\Delta X_i)^2$（$i=1,2$）表示为对 P 表示的平均：

$$\begin{aligned}(\Delta X_i)^2&=\frac{1}{4}+(:\Delta X_i:)^2\\&=\frac{1}{4}\left\{1+\int d^2\alpha P(\alpha,\alpha^*)[(\alpha+\alpha^*)-(\langle\alpha\rangle+\langle\alpha^*\rangle)]^2\right\}.\end{aligned} \tag{4.4.75}$$

压缩条件 $(\Delta X_i)^2<1/4$（$i=1$ 或 2）要求 $P(\alpha,\alpha^*)$ 对至少某些 α 值为负，即它不是“非负定的”。因此，辐射场的压缩态是一种非经典态。

4.5 光子计数与光子统计

本节中我们确定由完全量子力学的场产生的光电子计数统计。从光子统计获得光计数分布的问题可以用完全量子力学的方式解决。这里我们基于一个简单的几率论证给出这一关系的简单推导。

设一个探测器与仅有单光子 $|1\rangle$ 的场相互作用一段时间后发射出一个光电子的几率由 η 给出。*量子效率* η 依赖于探测器原子的特性和相互作用时间。现在，如果辐射场的态是 $|n\rangle$，观测到 m 个光电子的几率 $P_m^{(n)}$ 正比于 η^m，并须乘以 $(n-m)$ 个量子未被吸收的几率，即 $(1-\eta)^{n-m}$。这给出

$$P_m^{(n)}\propto\eta^m(1-\eta)^{n-m}. \tag{4.5.1}$$

然而，我们并不知道原来的 n 个光子中哪 m 个被吸收了，因此必须引入一个组合因子：

$$P_m^{(n)}=\binom{n}{m}\eta^m(1-\eta)^{n-m}. \tag{4.5.2}$$

这是 m 次成功事件（计数）与 $n-m$ 次失败事件的伯努利分布，每次事件的几率为 η。由于 n 值有一个由光子分布函数 ρ_{nn} 给出的分布，我们必须把式（4.5.2）乘以 ρ_{nn} 并对 n 求和：

$$P_m=\sum_n P_m^{(n)}\rho_{nn}, \tag{4.5.3}$$

这给出光电子计数分布的如下表达式：

$$P_m = \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} \eta^m (1-\eta)^{n-m} \rho_{nn}. \tag{4.5.4}$$

这一表达式对所有 η（$0 \le \eta \le 1$）都成立。显然，如果我们希望通过计数光电子来获得光子统计，就必须要求 $\eta = 1$。在这种情况下，由式（4.5.4）我们得到

$$P_m = \rho_{mm}. \tag{4.5.5}$$

在其他所有情形下 $\eta < 1$，测得的光电子统计可能与光子统计非常不同。

另一种做法是，我们可以用场的 P 表示 $P(\alpha, \alpha^*)$ 来写出 P_m，注意到

$$\rho_{nn} = \int d^2\alpha P(\alpha, \alpha^*) \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} e^{-|\alpha|^2}, \tag{4.5.6}$$

于是式（4.5.4）变为

$$P_m = \int d^2\alpha \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} P(\alpha, \alpha^*) \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} e^{-|\alpha|^2} \eta^m (1-\eta)^{n-m}. \tag{4.5.7}$$

把 n 换成 $\ell + m$ 并对 ℓ 求和，我们得到

$$P_m = \int d^2\alpha P(\alpha, \alpha^*) \frac{(\eta|\alpha|^2)^m}{m!} e^{-\eta|\alpha|^2}. \tag{4.5.8}$$

可以指出，这一方程是可以反演的，即，在 ρ 于 n 表象中为对角的条件下，有可能从 P_m 的知识导出场 P 表示。

4.A 双源干涉的经典描述与量子描述

在经典上，杨氏实验中来自双缝的辐射被正确地描述为两个球面波。按图 4.14 的记号，屏上的强度于是为

$$I(\mathbf{r}) = \left| \frac{\mathscr{E} e^{ikr_1}}{r_1} + \frac{\mathscr{E} e^{ikr_2}}{r_2} \right|^2, \tag{4.A.1}$$

而干涉交叉项由下式给出

$$I_{12} = \frac{\mathscr{E}^* \mathscr{E}}{r_1 r_2} e^{ik(r_1 - r_2)} + \text{c. c.} \tag{4.A.2}$$

注意到 $r_{1,2} = \sqrt{D^2 + (x \mp d)^2} \cong D + d^2/(2D) \mp x d/D$，其中“$-$”对应源 1、“$+$”对应源 2，我们有

$$I_{12} \cong \frac{\mathscr{E}^* \mathscr{E}}{r^2} e^{-2ikxd/D} + \text{c. c.} \tag{4.A.3}$$

然而，有些教科书对杨氏装置作平面波处理，其中论证探测器所在位置 $\mathbf{r}$ 处的辐射由两个平面波组成。在这种情况下，我们有

$$I(\mathbf{r}) = \left|\mathscr{E}_0 e^{i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}} + \mathscr{E}_0 e^{i\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{r}}\right|^2, \tag{4.A.4}$$

而干涉交叉项为

$$I_{12}(\mathbf{r}) = \mathscr{E}_0^{*}\mathscr{E}_0 e^{i(\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2)\cdot\mathbf{r}} + \text{c. c.} \tag{4.A.5}$$

因此，如果按图 4.14 的记号写出 $\mathbf{k}_i = k(\hat{z}\cos\theta_i + \hat{x}\sin\theta_i)$，则 $\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r} = k(D\cos\theta_i + x\sin\theta_i) \cong k(D \mp xd/D)$，其中“$\mp$”符号对应 1 与 2，我们得到

$$I_{12}(\mathbf{r}) \cong \mathscr{E}_0^{*}\mathscr{E}_0 e^{-2ikxd/D} + \text{c. c.}, \tag{4.A.6}$$

与球面波处理一致。

杨氏实验的量子场论描述可以通过如 4.3.2 节与 21.1 节那样把双缝替换为两个原子来很好地说明。那里第 i 个原子发射的光子的态矢由下式给出

$$|\gamma_i\rangle = \sum_{\mathbf{k}} \frac{g_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{d}_i}}{(\nu_k - \omega) + i\Gamma/2}|1_{\mathbf{k}}\rangle, \tag{4.A.7}$$

其中 $g_{\mathbf{k}}$ 是依赖于原子–场耦合强度的常数，ω 是能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间的原子频率，Γ 是

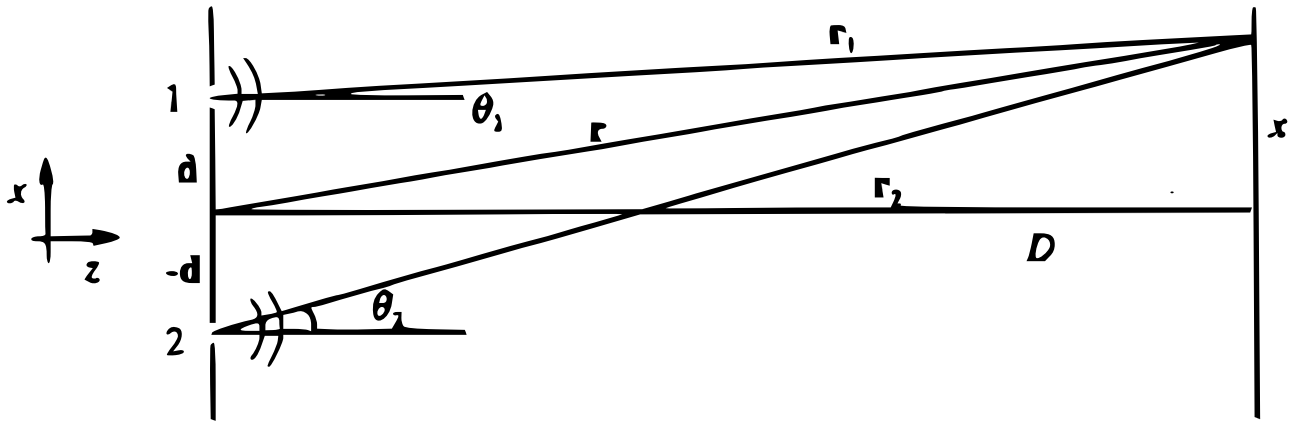


图 4.14　杨氏装置平面波处理的示意图。

$|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁的衰减速率，$\mathbf{d}_i$ 是第 i 个原子的位置。于是散射场的关联函数为

$$\begin{aligned} G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0) &= \frac{1}{2}\left|\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_1\rangle + \langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_2\rangle\right|^2 \\ &= \left|\frac{\tilde{\mathscr{E}}e^{ikr_1}}{r_1} + \frac{\tilde{\mathscr{E}}e^{ikr_2}}{r_2}\right|^2, \end{aligned} \tag{4.A.8}$$

其中 $\tilde{\mathscr{E}}$ 是等效电场。因此我们得到与经典球面波问题相同的结果。

最后我们指出，单光子平面波态也可用来演示双源干涉条纹。冒着赘述显然之事的风险，我们指出：若把来自源 1 的辐射描述为单光子态 $|1_{\mathbf{k}_1}\rangle$，把来自源 2 的描述为 $|1_{\mathbf{k}_2}\rangle$，则我们有 $|\psi\rangle=(|1_{\mathbf{k}_1}\rangle+|1_{\mathbf{k}_2}\rangle)/\sqrt{2}$，并且

$$
\begin{aligned}
G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0)&=\langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle\\
&=\frac{1}{2}\left|\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|1_{\mathbf{k}_1}\rangle+\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|1_{\mathbf{k}_2}\rangle\right|^2\\
&=\mathscr{E}_0^*\mathscr{E}_0\left|e^{i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}}+e^{i\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{r}}\right|^2.
\end{aligned}
\tag{4.A.9}
$$

这里再次像经典情形那样观察到干涉，因此在杨氏型实验中使用 $|\gamma_i\rangle$ 与 $|1_{\mathbf{k}_i}\rangle$ 这两种态都是有道理的。

4.B 二阶关联函数的计算

由式（4.4.14）与（4.4.15），我们有（注意有些项带有下划线）

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)\\
&\quad=\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\langle[a_{\mathbf{k}}^\dagger(1)+a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)][a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)+a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)][a_{\mathbf{k}}(2)+a_{\mathbf{k}'}(2)]\\
&\qquad\quad[a_{\mathbf{k}}(1)+a_{\mathbf{k}'}(1)]\rangle\\
&\quad=\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\langle\underline{a_{\mathbf{k}}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}}(1)}\\
&\qquad+[\underline{a_{\mathbf{k}}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}'}(1)}+a_{\mathbf{k}}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}'}(2)a_{\mathbf{k}}(1)\\
&\qquad+a_{\mathbf{k}}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}'}(1)]\\
&\qquad+\underline{a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}}(1)}+a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}'}(2)a_{\mathbf{k}}(1)\\
&\qquad+[\underline{a_{\mathbf{k}}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}}(1)}+a_{\mathbf{k}}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}'}(2)a_{\mathbf{k}}(1)]\\
&\qquad+\underline{a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}}(1)}+\underline{a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}'}(2)a_{\mathbf{k}}(1)}\\
&\qquad+[a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}'}(1)+a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}'}(2)a_{\mathbf{k}}(1)]\\
&\qquad+\underline{a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}'}(1)}\\
&\qquad+[a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}'}(1)+a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}'}(2)a_{\mathbf{k}}(1)\\
&\qquad+a_{\mathbf{k}'}^\dagger(1)a_{\mathbf{k}'}^\dagger(2)a_{\mathbf{k}}(2)a_{\mathbf{k}}(1)]\rangle,
\end{aligned}
\tag{4.B.1}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
a_{\mathbf{k}}^\dagger(i)&=a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i},\\
a_{\mathbf{k}'}^\dagger(i)&=a_{\mathbf{k}'}^\dagger e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_i}.
\end{aligned}
\tag{4.B.2}
$$

注意，对恒星、相位扩散激光、热光与原子取平均时，最后结果中所有方括号内的项都消失。因此只保留带下划线的项，我们得到

$$
\begin{aligned}
G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t,t)=\mathscr{E}_{\mathbf{k}}^4\langle&a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}+a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}'}\\
&+a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}}[1+e^{-i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)}]\\
&+a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}}^\dagger a_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}'}[1+e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)}]\rangle.
\end{aligned}
\tag{4.B.3}
$$

习题

4.1 证明真空态与单光子态的线性叠加态，即

$$|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle,$$

其中 a_0 与 a_1 为复系数，是一个非经典态。

4.2 设 $m_n = \langle a^{\dagger n} a^n \rangle$ 为强度变量的 n 阶矩。考虑由下式定义的矩阵

$$\mathcal{M} = \begin{bmatrix} 1 & m_1 & m_2 \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ m_2 & m_3 & m_4 \end{bmatrix}.$$

证明对经典 P 表示，$\det \mathcal{M}$ 必须是正定的。（提示：见 G. S. Agarwal 与 K. Tara, *Phys. Rev. A* **46**, 485 (1992).）

4.3 考虑由密度算符描述的一个态

$$\rho = \mathcal{N} a^{\dagger m} e^{-\kappa a^\dagger a} a^m,$$

其中 $\mathcal{N}$ 是归一化常数，$\kappa = \hbar\nu / k_B T$。

(a) 证明当 $\kappa \to \infty$ 时它过渡为 Fock 态，而当 $\kappa \to 0$ 时过渡为热态。　(b) 求 $g^{(2)}(0)$ 并证明当

$$\bar{n} < \sqrt{\frac{m}{m+1}}$$

时光子统计为亚泊松的，其中 $\bar{n} = [\exp(\kappa) - 1]^{-1}$。

4.4 求相干态 $|\alpha\rangle$、数态 $|n\rangle$ 以及温度为 T 的单模热场的光电子分布函数 P_m。

参考文献与书目

光学相干性理论综述文献

R. J. Glauber, in *Quantum Optics and Electronics*, Les Houches, ed. C. DeWitt, A. Blandin, and C. Cohen-Tannoudji (Gordon and Breach, New York 1965). L. Mandel and E. Wolf, *Rev. Mod. Phys.* **37**, 231 (1965). L. Mandel and E. Wolf, editors, *Selected Papers on Coherence and Fluctuations of Light*, Vols. 1 and 2 (Dover, New York 1970). 这两卷收录了 1966 年以前光学相干性理论方面极佳的论文选集。 R. J. Glauber, in *Quantum Optics*, ed. S. Kay and A. Maitland (Academic, New York 1970). L. Mandel, in *Progress in Optics*, Vol. 13, ed. E. Wolf (North-Holland, Amsterdam 1976). R. Loudon, *Rep. Prog. Phys.* **43**, 913 (1980). H. Paul, *Rev. Mod. Phys.* **54**, 1061 (1982).

Sagnac 干涉测量与环形激光陀螺

G. Sagnac, *C. R. Acad. Sci.* **157**, 708 (1913). F. Aronowitz, in *Laser Applications*, ed. M. Ross (Academic, New York 1971), p. 113. W. W. Chow, J. Gea-Banacloche, L. M. Pedrotti, V. E. Sanders, W. Schleich, and M. O. Scully, *Rev. Mod. Phys.* **57**, 61 (1985).

环形激光陀螺在广义相对论中的应用

M. O. Scully, M. S. Zubairy, and M. P. Haugan, *Phys. Rev. A* **24**, 2009 (1981). W. Schleich and M. O. Scully, 'General Relativity and Modern Optics' in *Modern Trends in Atomic and Molecular Physics, Proceedings of Les Houches Summer School, Session XXXVIII*, ed. R. Stora and G. Grynberg (North-Holland, Amsterdam 1984).

Hanbury-Brown–Twiss 实验

H. Hanbury-Brown and R. Q. Twiss, *Phil. Mag.* **45**, 663 (1954); *Nature* **178**, 1046 (1956); *Proc. Roy. Soc.* **A242**, 300 (1957). A. Forrester, R. Gudmundsen, and P. Johnson, *Phys. Rev.* **99**, 1691 (1955). E. M. Purcell, *Nature* **178**, 1449 (1956). U. Fano, *Am. J. Phys.* **29**, 539 (1961). G. Baym, *Lectures on Quantum Mechanics*, (Benjamin Pub., New York 1969), p. 431. R. Hanbury-Brown, *The Intensity Interferometer* (Taylor and Frances, London 1974).

双光子关联实验

L. Mandel, *Phys. Rev. A* **28**, 929 (1983). R. Ghosh and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 1903 (1987). Z. Y. Ou and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 2941 (1989).

光子计数与光子统计

L. Mandel, *Proc. Phys. Soc.* **72**, 1037 (1958). L. Mandel, in *Progress in Optics*, Vol. 2, ed. E. Wolf (North-Holland, Amsterdam 1963), p. 181. P. L. Kelley and W. H. Kleiner, *Phys. Rev.* **136**, A316 (1964). M. O. Scully and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **179**, 368 (1969).

功率谱

J. H. Eberly and K. Wódkiewicz, *J. Opt. Soc. Am.* **67**, 1252 (1977). 该文讨论了非稳态场的功率谱。 J. H. Eberly, C. V. Kunasz, and K. Wódkiewicz, *J. Phys. B* **13**, 217 (1980). J. D. Cresser, *Phys. Rep.* **94**, 47 (1983). 该文对该主题给出了详尽的综述。

平衡零拍探测

H. P. Yuen and V. W. S. Chan, *Opt. Lett.* **8**, 177 (1983). N. G. Walker and J. E. Carrol, *Opt. Quantum Electron.* **18**, 355 (1986).

---

1. 参见 Hanbury-Brown 和 Twiss 的开创性工作［1954, 1956］。Fano［1961］、Glauber［1965］和 Baym［1969］对该问题作了出色的教学性论述。关于该主题的综述参见 Hanbury-Brown［1974］。

   ↩

2. 关于面向现代量子光学学生的广义相对论讨论，参见 Schleich 和 Scully［1984］。

   ↩

3. 参见 Scully 和 Drühl, *Phys. Rev. A* **25**, 2208 (1982)。

↩

4. 本节部分内容取自 B. Yurke 未发表的讲义，作者对其深表感谢。

↩

第 5 章　原子与场的相互作用：半经典理论

涉及原子–场相互作用的最简单的非平凡问题之一，是二能级原子与电磁场单模的耦合。如果所涉及的两个原子能级与驱动场共振或近共振，而其他所有能级都远离共振，那么二能级原子描述就是成立的。在某些现实的近似下，可以把这个问题化为可以严格求解的形式，从而提取出原子–场相互作用的本质特征。

本章介绍单个二能级原子与场单模相互作用的半经典理论，其中原子被当作量子二能级系统处理，而场按经典方式处理。完全量子力学的理论将在第 6 章介绍。

二能级原子在形式上类似于具有两个可能状态的 spin-1/2 系统。在偶极近似下，当场波长大于原子尺度时，原子–场相互作用问题在数学上等价于一个 spin-1/2 粒子与含时磁场的相互作用。正如 spin-1/2 系统在振荡磁场作用下会在自旋向上态与自旋向下态之间发生所谓的拉比振荡一样，二能级原子在驱动电磁场的作用下也会发生*光学*拉比振荡。如果原子能级发生衰变，这些振荡就会受到阻尼。理解了这一原子–场相互作用的简单模型，我们就能够考虑涉及原子系综与场相互作用的更复杂问题。其中最重要的

的例子就是激光器，我们将在本章后面讨论。[1]

5.1 原子–场相互作用哈密顿量

电荷为 e、质量为 m 的电子与外电磁场相互作用时，可由最小耦合哈密顿量描述：

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left[\mathbf{p} - e\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\right]^2 + eU(\mathbf{r},t) + V(r), \tag{5.1.1}$$

其中 $\mathbf{p}$ 是正则动量算符，$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 和 $U(\mathbf{r},t)$ 分别是外场的矢量势与标量势，$V(r)$ 是静电势，通常即原子的束缚势。本节先从规范不变性的观点导出这一哈密顿量，再把它化为适合描述二能级原子与辐射场相互作用的简单形式。

5.1.1 局域规范（相位）不变性与最小耦合哈密顿量

自由电子的运动由薛定谔方程描述：

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}, \tag{5.1.2}$$

于是

$$P(\mathbf{r},t) = |\psi(\mathbf{r},t)|^2 \tag{5.1.3}$$

给出在位置 $\mathbf{r}$ 与时刻 t 找到电子的概率密度。在式（5.1.2）中，若 $\psi(\mathbf{r},t)$ 是解，则 $\psi_1(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r},t)\exp(i\chi)$ 也是解，其中 χ 是任意常数相位。概率密度 $P(\mathbf{r},t)$ 也不受 χ 的任意选取的影响。因此，波函数 $\psi(\mathbf{r},t)$ 的相位选取完全是任意的，两个仅相差一个常数相位因子的函数代表同一个物理态。

然而，如果允许相位*局域地*变化，即相位是空间与时间变量的函数，即

$$\psi(\mathbf{r},t)\to\psi(\mathbf{r},t)e^{i\chi(\mathbf{r},t)}, \tag{5.1.4}$$

情况就不同了。

概率 $P(\mathbf{r},t)$ 不受这一变换的影响，但薛定谔方程（5.1.2）不再被满足。如果我们想要满足*局域规范（相位）不变性*，就必须通过在式（5.1.2）中添入新项来修改薛定谔方程：

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\nabla-i\frac{e}{\hbar}\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\right]^2+eU(\mathbf{r},t)\right\}\psi=i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}, \tag{5.1.5}$$

其中 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 和 $U(\mathbf{r},t)$ 是这样的函数：如果我们想能够作变换（5.1.4），就必须把它们代入（5.1.2），它们由下式给出：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\to\mathbf{A}(\mathbf{r},t)+\frac{\hbar}{e}\nabla\chi(\mathbf{r},t), \tag{5.1.6}$$

$$U(\mathbf{r},t)\to U(\mathbf{r},t)-\frac{\hbar}{e}\frac{\partial\chi}{\partial t}(\mathbf{r},t). \tag{5.1.7}$$

函数 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 和 $U(\mathbf{r},t)$ 分别被确认为电磁场的矢量势与标量势。它们是依赖规范的势。与规范无关的量是电场和磁场

$$\mathbf{E}=-\nabla U-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \tag{5.1.8}$$

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}. \tag{5.1.9}$$

式（5.1.5）是出于局域规范（相位）不变性的要求而对式（5.1.2）作的逻辑推广，其形式为

$$\mathcal{H}\psi=i\hbar\partial\psi/\partial t, \tag{5.1.10}$$

其中 $\mathcal{H}$ 就是式（5.1.1）所描述的最小耦合哈密顿量（回想 $\mathbf{p}=-i\hbar\nabla$）。薛定谔方程（5.1.5）描述电子与给定电磁场的相互作用。电子由波函数 $\psi(\mathbf{r},t)$ 描述，而场则分别由矢量势与标量势 $\mathbf{A}$ 和 U 描述。

值得注意的是，哈密顿量（5.1.1）是由规范不变性的论证“导出”的，并且是用依赖规范的量 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 和 $U(\mathbf{r},t)$ 表示的。因此，矢量势与标量势具有比通常赋予它们的更大的物理意义。在处理“可观测的”电场与磁场的问题时，引入它们并不仅仅是为了数学上的简便；相反，如上面所示，它们会自然地出现在任何规范（相位）不变性的论证中。

我们还要指出，薛定谔方程加上局域规范不变性的概念，引导我们引入了电磁场。这样，我们就可以并且确实可以论证，“光子”（在我们

的推导中，指同一场的经典场极限）是由薛定谔方程加上局域规范不变性的论证“导出”的。

我们在此领略到现代物理学中最基本的概念之一，即规范场论。在 Steven Weinberg 和 Abdus Salam 手中，规范理论导致了弱相互作用与电磁相互作用的统一。

5.1.2 偶极近似与 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 哈密顿量

现在考察一个被势 $V(r)$ 束缚在位于 $\mathbf{r}_0$ 的力心（原子核）上的电子的问题。利用偶极近似，可以把原子与辐射场相互作用的最小耦合哈密顿量（5.1.1）化为简单形式。整个原子浸没在由矢量势 $\mathbf{A}(\mathbf{r}_0+\mathbf{r},t)$ 描述的平面电磁波中。在偶极近似 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\ll 1$ 下，该矢量势可写为

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}_0+\mathbf{r},t) &= \mathbf{A}(t)\exp[i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_0+\mathbf{r})]\\ &= \mathbf{A}(t)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0)(1+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\dots)\\ &\simeq \mathbf{A}(t)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0).\end{aligned}\tag{5.1.11}$$

该问题（在偶极近似下）的薛定谔方程由式（5.1.5）给出，其中 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\equiv\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t)$，即

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\nabla-\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t)\right]^2+V(r)\right\}\psi(\mathbf{r},t)=i\hbar\frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial t},\tag{5.1.12}$$

其中我们加入了束缚势 $V(r)$。我们注意到，在式（5.1.12）中以及本书其他地方，我们都工作在辐射规范下，其中

$$U(\mathbf{r},t)=0,\tag{5.1.13}$$

并且

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=0.\tag{5.1.14}$$

我们在哈密顿量中加入了 $V(r)$ 项，它来自把电子束缚在原子核上的静电势。

下面我们通过定义新波函数 $\phi(\mathbf{r},t)$ 来化简式（5.1.12）：

$$\psi(\mathbf{r},t)=\exp\left[\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t)\cdot\mathbf{r}\right]\phi(\mathbf{r},t).\tag{5.1.15}$$

把式（5.1.15）代入式（5.1.12），得到

$$\begin{aligned}&i\hbar\left[\frac{ie}{\hbar}\dot{\mathbf{A}}\cdot\mathbf{r}\phi(\mathbf{r},t)+\dot\phi(\mathbf{r},t)\right]\exp\left(\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}\cdot\mathbf{r}\right)\\ &\quad=\exp\left(\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}\cdot\mathbf{r}\right)\left[\frac{p^2}{2m}+V(r)\right]\phi(\mathbf{r},t).\end{aligned}\tag{5.1.16}$$

消去指数因子并稍作整理后，该方程取简单的形式

$$i\hbar\dot\phi(\mathbf{r},t)=[\mathcal{H}_0-e\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}_0,t)]\phi(\mathbf{r},t),\tag{5.1.17}$$

其中

$$\mathcal{H}_0=\frac{p^2}{2m}+V(r),\tag{5.1.18}$$

是电子的未微扰哈密顿量，这里用到 $\mathbf{E}=-\dot{\mathbf{A}}$。注意总哈密顿量

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1 \tag{5.1.19}$$

中的

$$\mathcal{H}_1 = -e\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}_0, t), \tag{5.1.20}$$

是用与规范无关的场 $\mathbf{E}$ 表示的。在后续关于原子–场相互作用的研究中，我们将使用这一哈密顿量。还要注意，该哈密顿量是通过施加规范变换 $\chi(\mathbf{r},t) = -e\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t)\cdot\mathbf{r}/\hbar$，从辐射规范哈密顿量（5.1.12）得到的。

5.1.3 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}$ 哈密顿量

在许多教科书中，原子–场哈密顿量是用正则动量 $\mathbf{p}$ 和矢量势 $\mathbf{A}$ 表示的，而不是用简单的规范不变表达式（5.1.17）。这引起了相当多的混乱，因此我们较为详细地讨论这一问题。我们再次选取辐射规范，其中 $U(\mathbf{r},t) = 0$ 且 $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$。在量子力学中，条件 $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$ 意味着 $[\mathbf{p}, \mathbf{A}] = 0$。因此，总哈密顿量（5.1.1）可以写为

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_2, \tag{5.1.21}$$

其中 $\mathcal{H}_0$ 由式（5.1.18）给出，而在偶极近似（5.1.11）下，

$$\mathcal{H}_2 = -\frac{e}{m}\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t) + \frac{e^2}{2m}A^2(\mathbf{r}_0,t), \tag{5.1.22}$$

薛定谔方程为

$$\left[\mathcal{H}_0 - \frac{e}{m}\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t) + \frac{e^2}{2m}A^2(\mathbf{r}_0,t)\right]\psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t). \tag{5.1.23}$$

式（5.1.23）中的 A^2 项通常很小，可以忽略。于是波函数 $\psi(\mathbf{r},t)$ 满足运动方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) = \left[\mathcal{H}_0 - \frac{e}{m}\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t)\right]\psi(\mathbf{r},t), \tag{5.1.24}$$

它对应的哈密顿量为

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}_0 - \frac{e}{m}\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t), \tag{5.1.25}$$

以及

$$\mathcal{H}_2 = -\frac{e}{m}\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_0,t). \tag{5.1.26}$$

式（5.1.20）与式（5.1.26）分别给出的这两个不同哈密顿量 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$，似乎给出不同的物理结果，因为它们在*未微扰*哈密顿量 $\mathcal{H}_0$（由式（5.1.18）给出）的本征态之间计算的矩阵元并不相同。为了明确地说明这一点，我们考虑线偏振单色平面波场与置于 $\mathbf{r}_0 = 0$ 处的原子相互作用。此时电场取形式

$$\mathbf{E}(0,t) = \mathcal{E}\cos\nu t, \tag{5.1.27}$$

而在辐射规范下相应的矢量势为

$$\mathbf{A}(0,t)=-\frac{1}{\nu}\mathcal{E}\sin\nu t. \tag{5.1.28}$$

现在考虑与 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 相关联的与时间无关的振幅

$$W_1=-e\mathbf{r}\cdot\mathcal{E}, \tag{5.1.29a}$$

$$W_2=\frac{e}{m\nu}\mathbf{p}\cdot\mathcal{E}. \tag{5.1.29b}$$

注意到

$$\mathbf{p}=m\mathbf{v}=-m\left(\frac{i}{\hbar}\right)[\mathbf{r},\mathcal{H}_0], \tag{5.1.30}$$

就可以把 W_1 与 W_2 联系起来。

于是，在 $\mathcal{H}_0$ 的初态本征态 $|i\rangle$（满足 $\mathcal{H}_0|i\rangle=\hbar\omega_i|i\rangle$）与末态

本征态 $|f\rangle$（满足 $\mathcal{H}_0|f\rangle=\hbar\omega_f|f\rangle$）之间计算 W_1 与 W_2 的矩阵元时，其比值为

$$\begin{aligned}\left|\frac{\langle f|W_2|i\rangle}{\langle f|W_1|i\rangle}\right|&=\left|\frac{(e/m\nu)\langle f|\mathbf{p}|i\rangle\cdot\mathcal{E}}{e\langle f|\mathbf{r}|i\rangle\cdot\mathcal{E}}\right|\\&=\frac{\omega}{\nu},\end{aligned} \tag{5.1.31}$$

其中 $\omega=\omega_f-\omega_i$ 是跃迁频率。因此，这两个相互作用哈密顿量 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 的矩阵元相差一个跃迁频率与场频率之比。正如 Lamb 最先指出的，这会使诸如跃迁速率之类的可测量量出现差异。我们在附录 5.A 中给出这一问题的解决办法。

5.2 单个二能级原子与单模场的相互作用

5.2.1 概率幅方法

考虑频率为 ν 的单模辐射场与二能级原子的相互作用（图 5.1）。令 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 表示原子的上能级态与下能级态，即它们是哈密顿量未微扰部分 $\mathcal{H}_0$ 的本征态，本征值分别为 $\hbar\omega_a$ 和 $\hbar\omega_b$。二能级原子的波函数可以写成

$$|\psi(t)\rangle=C_a(t)|a\rangle+C_b(t)|b\rangle, \tag{5.2.1}$$

其中 C_a 和 C_b 分别是原子处于态 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的概率幅。相应的薛定谔方程为

$$|\dot{\psi}(t)\rangle=-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}|\psi(t)\rangle, \tag{5.2.2}$$

其中

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1, \tag{5.2.3}$$

$\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 分别代表哈密顿量的未微扰部分与相互作用部分。利用完备性关系 $|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b| = 1$，可以把 $\mathcal{H}_0$ 写为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_0 &= (|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|)\mathcal{H}_0(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) \\ &= \hbar\omega_a|a\rangle\langle a| + \hbar\omega_b|b\rangle\langle b|, \end{aligned} \tag{5.2.4}$$

这里用到 $\mathcal{H}_0|a\rangle = \hbar\omega_a|a\rangle$ 和 $\mathcal{H}_0|b\rangle = \hbar\omega_b|b\rangle$。类似地，哈密顿量中代表原子与

辐射场相互作用的那一部分可以写成

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_1 &= -exE(t) \\ &= -e(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|)x(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|)E(z,t) \\ &= -(\wp_{ab}|a\rangle\langle b| + \wp_{ba}|b\rangle\langle a|)E(t), \end{aligned} \tag{5.2.5}$$

其中 $\wp_{ab} = \wp_{ba}^* = e\langle a|x|b\rangle$ 是电偶极矩的矩阵元，$E(t)$ 是原子所在处的场。这里假定电场沿 x 方向线偏振。在偶极近似下，场可表示为

$$E(t) = \mathcal{E}\cos\nu t, \tag{5.2.6}$$

其中 $\mathcal{E}$ 是振幅，$\nu = ck$ 是场的频率。振幅 C_a 和 C_b 的运动方程可写成

$$\dot{C}_a = -i\omega_a C_a + i\Omega_R e^{-i\phi}\cos(\nu t)C_b, \tag{5.2.7}$$

$$\dot{C}_b = -i\omega_b C_b + i\Omega_R e^{i\phi}\cos(\nu t)C_a, \tag{5.2.8}$$

其中拉比频率 Ω_R 定义为

$$\Omega_R = \frac{|\wp_{ba}|\mathcal{E}}{\hbar}, \tag{5.2.9}$$

ϕ 是偶极矩阵元 $\wp_{ba} = |\wp_{ba}|\exp(i\phi)$ 的相位。为了求解 C_a 和 C_b，我们先写出慢变振幅的运动方程：

$$c_a = C_a e^{i\omega_a t}, \tag{5.2.10}$$

$$c_b = C_b e^{i\omega_b t}. \tag{5.2.11}$$

于是由式（5.2.7）和（5.2.8）得到

$$\dot{c}_a = i\frac{\Omega_R}{2}e^{-i\phi}c_b e^{i(\omega-\nu)t}, \tag{5.2.12}$$

$$\dot{c}_b = i\frac{\Omega_R}{2}e^{i\phi}c_a e^{-i(\omega-\nu)t}, \tag{5.2.13}$$

其中 $\omega = \omega_a - \omega_b$ 是原子的跃迁频率。在推导式（5.2.12）和（5.2.13）时，我们在*旋波近似*下忽略了右端正比于 $\exp[\pm i(\omega+\nu)t]$ 的反旋项。这通常是一个非常好的近似。此外，在某些情形下反旋项根本不出现（见 5.2.3 节），此时式（5.2.12）和（5.2.13）是精确的。

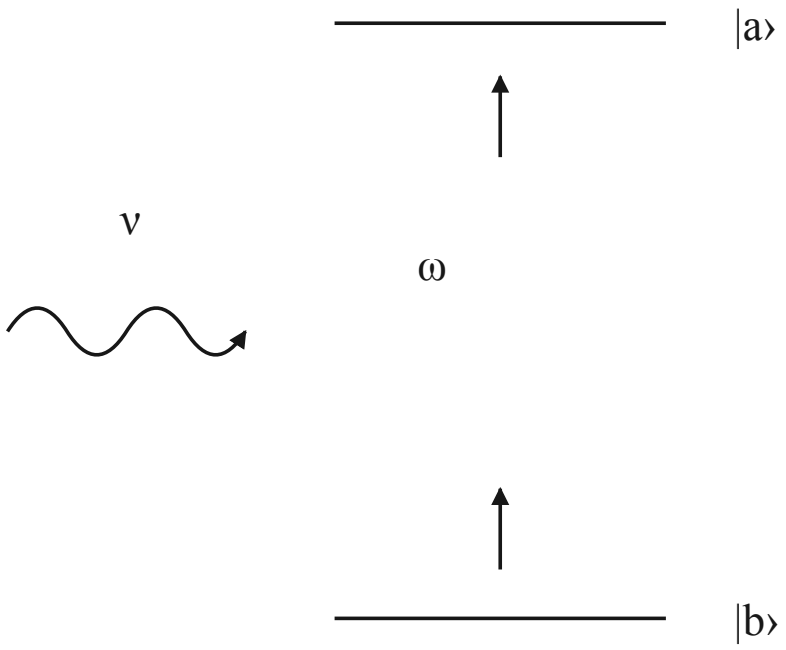


图 5.1 二能级原子与单模场的相互作用。

c_a 和 c_b 的解可写成

$$c_a(t) = \left(a_1 e^{i\Omega t/2} + a_2 e^{-i\Omega t/2}\right) e^{i\Delta t/2}, \tag{5.2.14}$$

$$c_b(t) = \left(b_1 e^{i\Omega t/2} + b_2 e^{-i\Omega t/2}\right) e^{-i\Delta t/2}, \tag{5.2.15}$$

其中 $\Delta = \omega - \nu$，

$$\Omega = \sqrt{\Omega_R^2 + (\omega - \nu)^2}, \tag{5.2.16}$$

而 a_1、a_2、b_1 和 b_2 是由初始条件确定的积分常数：

$$a_1 = \frac{1}{2\Omega}\left[(\Omega - \Delta)c_a(0) + \Omega_R e^{-i\phi} c_b(0)\right], \tag{5.2.17}$$

$$a_2 = \frac{1}{2\Omega}\left[(\Omega + \Delta)c_a(0) - \Omega_R e^{-i\phi} c_b(0)\right], \tag{5.2.18}$$

$$b_1 = \frac{1}{2\Omega}\left[(\Omega + \Delta)c_b(0) + \Omega_R e^{i\phi} c_a(0)\right], \tag{5.2.19}$$

$$b_2 = \frac{1}{2\Omega}\left[(\Omega-\Delta)c_b(0) - \Omega_R e^{i\phi}c_a(0)\right]. \tag{5.2.20}$$

于是有

$$\begin{aligned} c_a(t) = \Bigg\{ & c_a(0)\left[\cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - \frac{i\Delta}{\Omega}\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)\right] \\ & + i\frac{\Omega_R}{\Omega}e^{-i\phi}c_b(0)\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)\Bigg\} e^{i\Delta t/2}, \end{aligned} \tag{5.2.21}$$

$$\begin{aligned} c_b(t) = \Bigg\{ & c_b(0)\left[\cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) + \frac{i\Delta}{\Omega}\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)\right] \\ & + i\frac{\Omega_R}{\Omega}e^{i\phi}c_a(0)\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)\Bigg\} e^{-i\Delta t/2}. \end{aligned} \tag{5.2.22}$$

不难验证

$$|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1, \tag{5.2.23}$$

这是概率守恒的简单表述，因为原子处于态 $|a\rangle$ 或 $|b\rangle$。

若假定原子初始处于态 $|a\rangle$，则 $c_a(0)=1$，$c_b(0)=0$。在时刻 t 原子处于态 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的概率分别由 $|c_a(t)|^2$ 和 $|c_b(t)|^2$ 给出。反转由下式给出：

$$\begin{aligned} W(t) &= |c_a(t)|^2 - |c_b(t)|^2 \\ &= \left(\frac{\Delta^2 - \Omega_R^2}{\Omega^2}\right)\sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right). \end{aligned} \tag{5.2.24}$$

在入射场的作用下，两个原子能级之间被诱导出偶极矩。这一诱导偶极矩由偶极矩算符的期望值给出：

$$P(t) = e\langle\psi(t)|r|\psi(t)\rangle = C_a^* C_b \wp_{ab} + \text{c.c.} = c_a^* c_b \wp_{ab} e^{i\omega t} + \text{c.c.} \tag{5.2.25}$$

将式（5.2.21）和（5.2.22）代入式（5.2.25），对初始处于上能级的原子，得到

$$P(t) = 2\mathrm{Re}\left\{\frac{i\Omega_R}{\Omega}\wp_{ab}\left[\cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) + \frac{i\Delta}{\Omega}\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)\right]\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)e^{i\phi}e^{i\nu t}\right\}. \tag{5.2.26}$$

因此，偶极矩以入射场的频率振荡。

在原子与入射场共振（$\Delta = 0$）的特殊情形下，有 $\Omega = \Omega_R$，并且

$$W(t) = \cos(\Omega_R t). \tag{5.2.27}$$

反转以频率 Ω_R 在 -1 与 1 之间振荡（见图 5.2）。

1937 年，拉比研究了自旋 1/2 磁偶极子在磁场中进动的问题，得到了一个表达式：入射到施特恩–格拉赫装置上的自旋 1/2 原子，在射频磁场作用下，从 $\binom{1}{0}$ 或 $\binom{0}{1}$ 态翻转到 $\binom{0}{1}$ 或 $\binom{1}{0}$ 态的概率。在目前的问题中，原子在电磁场作用下于上下能级之间发生拉比“翻转”，与自旋 1/2 体系完全类似。

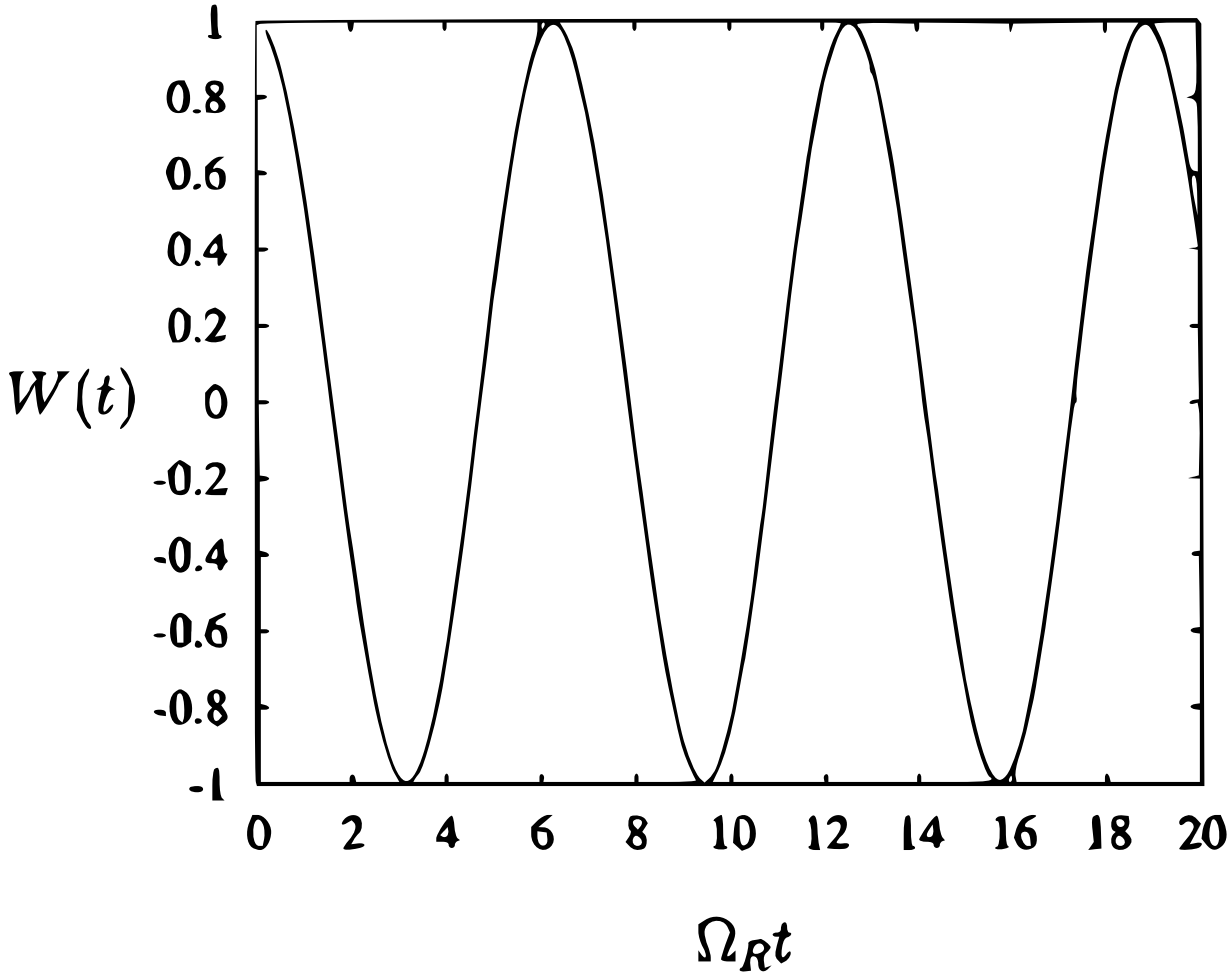


图 5.2 粒子数反转 $W(t)$ 随时间的变化。

5.2.2 相互作用绘景

考虑薛定谔方程

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}|\psi(t)\rangle. \tag{5.2.28}$$

该方程可以形式地积分为

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \tag{5.2.29}$$

其中幺正时间演化算符定义为

$$\dot{U}(t) = -\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}U(t), \tag{5.2.30}$$

且 $U(0)=1$。

处理原子–场相互作用问题的一种有用途径是*相互作用绘景*，在其中只把与相互作用能有关的时间依赖赋予态矢量。这是通过如下定义相互作用绘景中的态矢量 $|\psi_I\rangle$ 来实现的：

$$|\psi_I(t)\rangle = U_0^\dagger(t)|\psi(t)\rangle, \tag{5.2.31}$$

其中

$$U_0(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}_0 t\right). \tag{5.2.32}$$

于是有

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi_I(t)\rangle = \left[\frac{\partial}{\partial t}U_0^\dagger(t)\right]|\psi(t)\rangle + U_0^\dagger(t)\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle, \tag{5.2.33}$$

于是由式（5.2.28）、（5.2.31）和（5.2.32）得到

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi_I(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\mathcal{V}(t)|\psi_I(t)\rangle. \tag{5.2.34}$$

这里

$$\mathcal{V}(t) = U_0^\dagger(t)\mathcal{H}_1 U_0(t), \tag{5.2.35}$$

是相互作用绘景哈密顿量。薛定谔绘景中的算符 O 相应地按如下方式变换：

$$O_I(t) = U_0^\dagger(t) O U_0(t). \tag{5.2.36}$$

这可以从期望值看出：

$$\begin{aligned}\langle O\rangle &= \langle\psi(t)|O|\psi(t)\rangle \\ &= \langle\psi_I(t)|U_0^\dagger(t)OU_0(t)|\psi_I(t)\rangle \\ &= \langle\psi_I(t)|O_I(t)|\psi_I(t)\rangle.\end{aligned} \tag{5.2.37}$$

式（5.2.34）的形式解为

$$|\psi_I(t)\rangle = U_I(t)|\psi_I(0)\rangle, \tag{5.2.38}$$

其中

$$U_I(t) = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t \mathcal{V}(\tau)d\tau\right] \tag{5.2.39}$$

是相互作用绘景中的时间演化算符，$\mathcal{T}$ 是时序算符，它是下列写法的简记：

$$\begin{aligned}&\mathcal{T}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t \mathcal{V}(\tau)d\tau\right] \\ &= 1 - \frac{i}{\hbar}\int_0^t dt_1 \mathcal{V}(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \mathcal{V}(t_1)\mathcal{V}(t_2) + \dots\end{aligned} \tag{5.2.40}$$

为了说明上述形式体系的有用性，我们考虑二能级原子与频率为 ν 的单色场的相互作用。该问题的哈密顿量由式（5.2.3）、（5.2.4）和（5.2.5）给出。利用

$$\mathcal{H}_0^n = (\hbar\omega_a)^n|a\rangle\langle a| + (\hbar\omega_b)^n|b\rangle\langle b|, \tag{5.2.41}$$

可得

$$\begin{aligned} U_0(t) &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}_0 t\right) \\ &= \exp(-i\omega_a t)|a\rangle\langle a| + \exp(-i\omega_b t)|b\rangle\langle b|. \end{aligned} \tag{5.2.42}$$

因此，对于位于 $z=0$ 的原子，相互作用绘景哈密顿量由下式给出：

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(t) &= -\hbar\Omega_R U_0^\dagger(t)(e^{-i\phi}|a\rangle\langle b| + e^{i\phi}|b\rangle\langle a|)U_0(t)\cos\nu t \\ &= -\frac{\hbar\Omega_R}{2}[e^{-i\phi}|a\rangle\langle b|e^{i\Delta t} + e^{i\phi}|b\rangle\langle a|e^{-i\Delta t} \\ &\quad + e^{-i\phi}|a\rangle\langle b|e^{i(\omega+\nu)t} + e^{i\phi}|b\rangle\langle a|e^{-i(\omega+\nu)t}], \end{aligned} \tag{5.2.43}$$

其中 $\Delta = \omega - \nu$。正比于 $\exp[\pm i(\omega+\nu)t]$ 的项变化极快，它们在大于 $1/\nu$ 的时间尺度上的平均值为零。因此，在*旋波近似*下可以忽略这些项。简化后的相互作用绘景哈密顿量为

$$\mathcal{V}(t) = -\frac{\hbar\Omega_R}{2}\left(e^{-i\phi}|a\rangle\langle b| + e^{i\phi}|b\rangle\langle a|\right), \tag{5.2.44}$$

这里我们假定共振，$\Delta = 0$。相互作用绘景中的时间演化算符 $U_I(t)$ 可以利用

$$\begin{aligned} \mathcal{V}^{2n}(t) &= \left(\frac{\hbar\Omega_R}{2}\right)^{2n}(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|)^n, \\ \mathcal{V}^{2n+1}(t) &= -\left(\frac{\hbar\Omega_R}{2}\right)^{2n+1}(e^{-i\phi}|a\rangle\langle b| + e^{i\phi}|b\rangle\langle a|). \end{aligned} \tag{5.2.45}$$

由式（5.2.39）简单地求得。$U_I(t)$ 的最终表达式为

$$\begin{aligned} U_I(t) = \cos\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)(|a\rangle\langle a| + |b\rangle\langle b|) + i\sin\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)(e^{-i\phi}|a\rangle\langle b| \\ + e^{i\phi}|b\rangle\langle a|). \end{aligned} \tag{5.2.46}$$

如果原子初始处于激发态（$|\psi(0)\rangle \equiv |a\rangle$），

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= U_I(t)|a\rangle \\ &= \cos\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)|a\rangle + i\sin\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)e^{i\phi}|b\rangle, \end{aligned} \tag{5.2.47}$$

我们得到概率幅

$$c_a(t) = \langle a|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right), \tag{5.2.48a}$$

$$c_b(t) = \langle b|\psi\rangle = i\sin\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)e^{i\phi}, \tag{5.2.48b}$$

与式（5.2.21）和（5.2.22）一致。

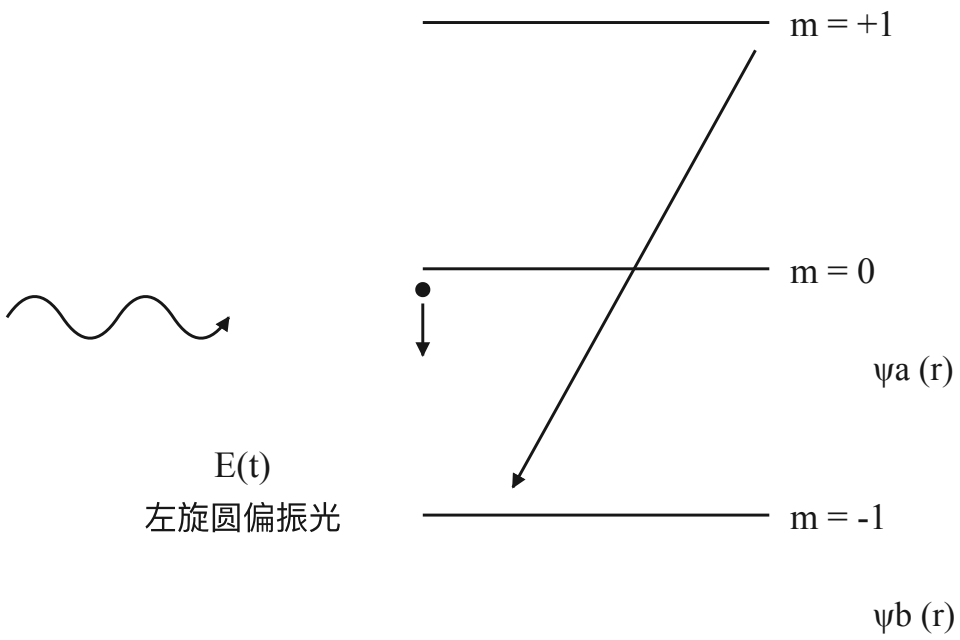


图 **5.3** 入射电场与氢（里德伯）原子相互作用的示意图，其中能量差 $\epsilon_{m=1}-\epsilon_b$ 远大于 $\epsilon_{m=-1}-\epsilon_b$。

5.2.3 超越旋波近似

在量子光学中，常会遇到所谓的旋波近似，即结合式（5.2.13）所讨论的近似。当然，它是非常好的近似，其实质是哈密顿量中只保留能量守恒的项。

此外，正如我们在这里将要说明的，存在一些情形使它是“精确的”，即就一切实用目的而言，“反旋项”根本不会出现。考虑强磁场中的氢原子与单色场的相互作用，如图 5.3 所示。如果能级锐利且分得很开，我们可以只关注其中两个能级，见习题 5.7，对此有

$$\psi_a(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{64\pi a_0^5}}\frac{1}{a_0}(x-iy)\exp(-r/2a_0), \tag{5.2.49a}$$

$$\psi_b(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}\exp(-r/a_0), \tag{5.2.49b}$$

其中 a_0 是玻尔半径。

利用偶极近似（见 5.1.2 节）并把原子置于原点，使 $\mathbf{R}=0$，我们得到相互作用绘景哈密顿量

$$\mathcal{V}=-e\mathbf{r}(t)\cdot\mathbf{E}(t), \tag{5.2.50a}$$

其中

$$\mathbf{r}(t) = e^{i\mathcal{H}_0 t}\mathbf{r}e^{-i\mathcal{H}_0 t}, \tag{5.2.50b}$$

因此

$$\mathcal{V}_{ab}(t) = -e\mathbf{r}_{ab}(t)\cdot\mathbf{E}(t) = -e\mathbf{r}_{ab}\cdot\mathbf{E}(t)e^{i\omega t}, \tag{5.2.51a}$$

$$\mathcal{V}_{ba}(t) = -e\mathbf{r}_{ba}(t)\cdot\mathbf{E}(t) = -e\mathbf{r}_{ba}\cdot\mathbf{E}(t)e^{-i\omega t}, \tag{5.2.51b}$$

其中 ω 是原子频率。

现在考虑线偏振的情形，其中

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{x}}\mathcal{E}\cos\nu t, \tag{5.2.52}$$

式（5.2.51a、5.2.51b）与式（5.2.52）给出

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{ab}(t) &= -ex_{ab}\mathcal{E}\cos\nu t e^{i\omega t}\\ &= -ex_{ab}\frac{\mathcal{E}}{2}\left[e^{i(\nu+\omega)t} + e^{-i(\nu-\omega)t}\right]\\ &\cong -ex_{ab}\frac{\mathcal{E}}{2}e^{-i(\nu-\omega)t},\end{aligned} \tag{5.2.53}$$

同样地

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{ba}(t) &= -ex_{ba}\mathcal{E}\cos\nu t e^{-i\omega t}\\ &= -ex_{ba}\frac{\mathcal{E}}{2}\left[e^{i(\nu-\omega)t} + e^{-i(\nu+\omega)t}\right]\\ &\cong -ex_{ba}\frac{\mathcal{E}}{2}e^{i(\nu-\omega)t}.\end{aligned} \tag{5.2.54}$$

这样，我们通过忽略形如 $\exp[\pm i(\omega+\nu)t]$ 的反向项而作了旋波近似。

现在考虑左旋圆偏振（LCP）的情形，它把式（5.2.49）给出的 $\psi_a(r)$ 与 $\psi_b(r)$ 联系起来。电场为

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{x}}\mathcal{E}\cos\nu t - \hat{\mathbf{y}}\mathcal{E}\sin\nu t. \tag{5.2.55}$$

式（5.2.53）和（5.2.54）现在取形式

$$\mathcal{V}_{ab}(t) = -e\mathcal{E}\left(x_{ab}\cos\nu t + y_{ab}\sin\nu t\right)e^{i\omega t} \tag{5.2.56a}$$

$$\mathcal{V}_{ba}(t) = -e\mathcal{E}\left(x_{ba}\cos\nu t + y_{ba}\sin\nu t\right)e^{-i\omega t} \tag{5.2.56b}$$

其中，由式（5.2.49a）和（5.2.49b）可以写出

$$ex_{ab} = \int\psi_a^*(\mathbf{r})x\psi_b(\mathbf{r})d\mathbf{r} = \wp, \tag{5.2.57a}$$

$$ey_{ab} = \int\psi_a^*(\mathbf{r})y\psi_b(\mathbf{r})d\mathbf{r} = -i\wp, \tag{5.2.57b}$$

类似地，$ex_{ba}=\wp$ 且 $ey_{ba}=i\wp$。因此式（5.2.56a）和（5.2.56b）取简单形式

$$\mathcal{V}_{ab}(t)=-\wp\mathcal{E}\left(\cos\nu t-i\sin\nu t\right)e^{i\omega t}=-\wp\mathcal{E}e^{-i(\nu-\omega)t} \tag{5.2.58a}$$

$$\mathcal{V}_{ba}(t)=-\wp\mathcal{E}\left(\cos\nu t+i\sin\nu t\right)e^{-i\omega t}=-\wp\mathcal{E}e^{i(\nu-\omega)t}, \tag{5.2.58b}$$

反旋项永不出现。

最后，我们注意到，虽然左旋圆偏振光引起 $\Delta m=-1$ 跃迁时不存在形如 $e^{i(\nu+\omega)t}$ 的反向项，但对于左旋圆偏振光以及跃迁到 $n=2$、$l=1$、$m_l=+1$ 态（即 $\Delta m=+1$）的情形，却存在反向项。这类跃迁通常被称为因角动量选择定则而消失。这里我们看到它们之所以“消失”，是因为它们正比于反旋项。也就是说，从原子跃迁到激发态并发射一个光子的意义上说，它们是允许的。这类项可以比通常的反旋项小得多；见习题 5.7。

5.3 二能级原子的密度矩阵[2]

对于一个给定的物理系统，存在一个态矢量 $|\psi\rangle$，它包含关于该系统的一切可能信息。如果我们想提取系统信息中的一部分，就必须计算相应算符 O 的期望值

$$\langle O\rangle_{\mathrm{QM}}=\langle\psi|O|\psi\rangle. \tag{5.3.1}$$

在许多情形下，我们可能并不知道 $|\psi\rangle$；我们可能只知道系统处于态 $|\psi\rangle$ 的概率 P_ψ。对于这种情况，我们不仅需要取量子力学平均，还需要对许多以相同方式制备的全同系统取系综平均。此时取代式（5.3.1），我们有（见 3.1 节）

$$\langle\langle O\rangle_{\mathrm{QM}}\rangle_{\mathrm{ensemble}}=\mathrm{Tr}(O\rho), \tag{5.3.2}$$

其中密度算符 ρ 定义为

$$\rho=\sum_{\psi}P_\psi|\psi\rangle\langle\psi|. \tag{5.3.3}$$

可以看出

$$\mathrm{Tr}(O\rho)=\mathrm{Tr}(\rho O). \tag{5.3.4}$$

在特殊情形下，除态 $|\psi_0\rangle$ 对应的 P_ψ 外其余 P_ψ 全为零，此时

$$\rho=|\psi_0\rangle\langle\psi_0|, \tag{5.3.5}$$

该态称为纯态。由概率守恒可知 $\mathrm{Tr}(\rho)=1$。此外，对于纯态，

$$\mathrm{Tr}(\rho^2)=1. \tag{5.3.6}$$

5.3.1 密度矩阵的运动方程

我们可以从薛定谔方程得到密度矩阵的运动方程

$$|\dot{\psi}\rangle = -\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}|\psi\rangle. \tag{5.3.7}$$

对 ρ（式（5.3.3））取时间导数，我们有

$$\dot{\rho} = \sum_{\psi} P_{\psi}(|\dot{\psi}\rangle\langle\psi| + |\psi\rangle\langle\dot{\psi}|), \tag{5.3.8}$$

其中 P_{ψ} 与时间无关。用式（5.3.7）替换式（5.3.8）中的 $|\dot{\psi}\rangle$ 和 $\langle\dot{\psi}|$，我们得到

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[\mathcal{H}, \rho]. \tag{5.3.9}$$

式（5.3.9）通常称为密度矩阵的刘维尔方程或冯·诺伊曼运动方程。它比薛定谔方程更普遍，因为它使用密度算符而不是某个特定的态矢量，因此既能给出量子力学信息，也能给出统计信息。

在式（5.3.9）中，我们未计入原子能级因自发辐射而发生的衰变。激发态原子能级也可能因碰撞和其他现象而衰变。原子能级的有限寿命可以通过在密度算符方程（5.3.9）中加入唯象衰减项来很好地描述（另见习题 5.2）。

衰减率可以通过弛豫矩阵 Γ 纳入式（5.3.9），Γ 由下式定义：

$$\langle n|\Gamma|m\rangle = \gamma_n \delta_{nm}. \tag{5.3.10}$$

添加该项后，密度矩阵的运动方程变为

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[\mathcal{H}, \rho] - \frac{1}{2}\{\Gamma, \rho\}, \tag{5.3.11}$$

其中 $\{\Gamma, \rho\} = \Gamma\rho + \rho\Gamma$。一般说来，弛豫过程还要更复杂。

式（5.3.11）的第 ij 个矩阵元为

$$\dot{\rho}_{ij} = -\frac{i}{\hbar}\sum_{k}(\mathcal{H}_{ik}\rho_{kj} - \rho_{ik}\mathcal{H}_{kj}) - \frac{1}{2}\sum_{k}(\Gamma_{ik}\rho_{kj} + \rho_{ik}\Gamma_{kj}). \tag{5.3.12}$$

这一公式在处理多能级系统时很有用。

5.3.2 二能级原子

现在我们再次考虑二能级原子系统，其状态是态 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 的线性组合，即 $|\psi\rangle = C_a|a\rangle + C_b|b\rangle$。于是密度矩阵算符可以写为

$$\begin{aligned}\rho = |\psi\rangle\langle\psi| &= [C_a(t)|a\rangle + C_b(t)|b\rangle]\,[C_a^*(t)\langle a| + C_b^*(t)\langle b|] \\ &= |C_a|^2|a\rangle\langle a| + C_aC_b^*|a\rangle\langle b| + C_bC_a^*|b\rangle\langle a| + |C_b|^2|b\rangle\langle b|.\end{aligned} \tag{5.3.13}$$

取矩阵元，我们得到

$$\rho_{aa} = \langle a|\rho|a\rangle = |C_a(t)|^2, \tag{5.3.14}$$

$$\rho_{ab} = \langle a|\rho|b\rangle = C_a(t)C_b^*(t), \tag{5.3.15}$$

$$\rho_{ba} = \rho_{ab}^*, \tag{5.3.16}$$

$$\rho_{bb} = \langle b|\rho|b\rangle = |C_b(t)|^2. \tag{5.3.17}$$

密度算符的矩阵形式为

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{aa} & \rho_{ab} \\ \rho_{ba} & \rho_{bb} \end{pmatrix}. \tag{5.3.18}$$

显然，ρ_{aa} 和 ρ_{bb} 分别是处于上能级态与下能级态的概率。至于非对角元的含义，我们需要记住，二能级原子（位于 z 处）的原子极化强度，见式（5.2.25），为

$$P(z,t) = C_a C_b^* \wp_{ba} + \text{c.c.} = \rho_{ab}(z,t)\wp_{ba} + \text{c.c.} \tag{5.3.19}$$

因此我们看到，非对角元决定原子极化强度。

我们也可以更直接地从式（5.3.5）得到 ρ 的这一形式，只要记住在旋量记法下

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} C_a \\ C_b \end{pmatrix}; \qquad \langle\psi| = (C_a^* \; C_b^*). \tag{5.3.20}$$

于是通过矩阵乘法

$$\rho = \begin{pmatrix} C_a \\ C_b \end{pmatrix}(C_a^* \; C_b^*) = \begin{pmatrix} |C_a|^2 & C_a C_b^* \\ C_b C_a^* & |C_b|^2 \end{pmatrix}. \tag{5.3.21}$$

我们可以由式（5.3.12）导出密度矩阵元的运动方程，其中哈密顿量由式（5.2.4）

和（5.2.5）给出。所得方程为

$$\dot{\rho}_{aa} = -\gamma_a \rho_{aa} + \frac{i}{\hbar}[\wp_{ab} E \rho_{ba} - \text{c.c.}], \tag{5.3.22}$$

$$\dot{\rho}_{bb} = -\gamma_b \rho_{bb} - \frac{i}{\hbar}[\wp_{ab} E \rho_{ba} - \text{c.c.}], \tag{5.3.23}$$

$$\dot{\rho}_{ab} = -(i\omega + \gamma_{ab})\rho_{ab} - \frac{i}{\hbar}\wp_{ab} E(\rho_{aa} - \rho_{bb}), \tag{5.3.24}$$

其中 $\gamma_{ab} = (\gamma_a + \gamma_b)/2$，$\gamma_a$ 和 γ_b 由式（5.3.10）定义，$E(t)$ 由式（5.2.6）给出。在旋波近似下，式（5.3.22）–（5.3.24）中的 $\cos(\nu t)$ 替换为 $\exp(-i\nu t)/2$。

5.3.3 计入原子间的弹性碰撞

密度矩阵元的物理解释使我们能够把与某些过程相关的项加入这些方程。其中一个过程就是气体中原子间的弹性碰撞。

特别地，在原子–原子碰撞过程中，能级经历随机的斯塔克位移而状态不变，ρ_{ab} 的衰减率增大，而 γ_a 和 γ_b 变化不大。ρ_{ab} 衰减率的变化可以按如下简单方式计算。

我们假定，通过在能量差 ω 上添加随机位移 $\delta\omega(t)$，把随机斯塔克位移纳入式（5.3.24）。为简单起见忽略原子–场相互作用，我们可以把密度矩阵元 ρ_{ab} 的运动方程写为

$$\dot{\rho}_{ab} = -[i\omega + i\delta\omega(t) + \gamma_{ab}]\rho_{ab}. \tag{5.3.25}$$

对式（5.3.25）作形式积分，我们有

$$\rho_{ab}(t) = \exp\left[-(i\omega+\gamma_{ab})t - i\int_0^t dt'\delta\omega(t')\right]\rho_{ab}(0). \tag{5.3.26}$$

现在我们对（5.3.26）关于 $\delta\omega(t)$ 的随机变化取系综平均。该平均只影响 $\delta\omega(t)$ 因子，因此我们需要求 $\langle \exp[-i\int_0^t dt'\delta\omega(t')]\rangle$。

函数 $\delta\omega$ 取正与取负的机会相同。因此系综平均 $\langle\delta\omega(t)\rangle$ 为零。此外，由于 $\delta\omega(t)$ 的变化通常比诸如 $1/\gamma_{ab}$ 这类时间尺度上发生的其他变化快得多，我们取

$$\langle \delta\omega(t)\delta\omega(t')\rangle = 2\gamma_{\mathrm{ph}}\delta(t-t'), \tag{5.3.27}$$

其中 γ_{ph} 是常数。我们还假定 $\delta\omega(t)$ 由高斯随机过程描述，于是著名的矩定理

高斯过程的矩定理成立。在这些条件下我们得到

$$\left\langle \exp\left[-i\int_0^t dt'\delta\omega(t')\right]\right\rangle = \exp(-\gamma_{\mathrm{ph}}t), \tag{5.3.28}$$

由此给出（5.3.26）的平均值

$$\rho_{ab}(t) = \exp[-(i\omega+\gamma_{ab}+\gamma_{\mathrm{ph}})t]\rho_{ab}(0). \tag{5.3.29}$$

对该式求导并计入相互作用项，可得 ρ_{ab} 的修正运动方程：

$$\dot{\rho}_{ab} = -(i\omega+\gamma)\rho_{ab} - \frac{i}{\hbar}\wp_{ab}E(z,t)(\rho_{aa}-\rho_{bb}), \tag{5.3.30}$$

其中 $\gamma = \gamma_{ab}+\gamma_{\mathrm{ph}}$ 是新的衰减率。式（5.3.30）是对碰撞取平均后的方程。

5.4 麦克斯韦–薛定谔方程

前面几节所讨论的单个原子与单模场的相互作用，代表一个简单而理想的系统。在量子光学的许多有意义的问题中，人们关心的是辐射场与大量原子的相互作用。这类系统最主要的例子是单模激光器，其中被泵浦到激发态的原子与腔内的电磁场相互作用。其他例子包括相干脉冲传播与光学双稳。

本节基于物质与场的一组自洽方程，建立处理这类问题的数学框架。这组方程及其推广使我们能够处理许多半经典问题，其中原子按量子力学方式处理，而场按经典方式处理。

在目前的半经典原子–场相互作用中，经典场按照量子力学规律在介质中感生出电偶极矩。密度矩阵被用来方便地完成由各个偶极矩求介质宏观极化强度所涉及的统计求和。半经典方法对于研究给定系统的许多有意义问题虽然非常出色，但它不足以提供光的量子统计特征方面的信息。这些内容将在后面几章中介绍，那里辐射场将按量子力学方式处理。

5.4.1 粒子数矩阵及其运动方程

我们考虑电磁场与由均匀展宽二能级原子组成的介质的相互作用。单个原子由密度算符描述（见式（5.3.14）–（5.3.17））

$$\rho(z,t,t_0)=\sum_{\alpha,\beta}\rho_{\alpha\beta}(z,t,t_0)|\alpha\rangle\langle\beta|, \tag{5.4.1}$$

其中 $\alpha,\beta=a,b$，$\rho_{\alpha\beta}(z,t,t_0)$ 是单个原子在时刻 t、位置 z 处的密度矩阵元，该原子从初始时刻 t_0 起与场相互作用。初始时刻 t_0 可以是随机的。单原子密度矩阵元 $\rho_{\alpha\beta}(z,t,t_0)$ 满足运动方程（5.3.22）、（5.3.23）和（5.3.30）。如果原子在注入时刻的状态由

$$\rho(z,t_0,t_0)=\sum_{\alpha,\beta}\rho^{(0)}_{\alpha\beta}|\alpha\rangle\langle\beta|, \tag{5.4.2}$$

描述，那么

$$\rho_{\alpha\beta}(z,t_0,t_0)=\rho^{(0)}_{\alpha\beta}. \tag{5.4.3}$$

以速率 $r_a(z,t_0)$（每秒每单位体积的原子数）泵浦的所有原子的效应，可以通过对初始时刻求和得到。由此得到的*粒子数矩阵*定义为

$$\begin{aligned}\rho(z,t)&=\int_{-\infty}^{t}dt_0 r_a(z,t_0)\rho(z,t,t_0)\\&=\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{t}dt_0 r_a(z,t_0)\rho_{\alpha\beta}(z,t,t_0)|\alpha\rangle\langle\beta|.\end{aligned} \tag{5.4.4}$$

一般说来，激发速率 $r_a(z,t_0)$ 变化缓慢，可以视为常数。介质的宏观极化强度 $P(z,t)$ 将由在时刻 t 到达 z 处的原子系综产生，而与其激发时刻无关，即

$$
\begin{aligned}
P(z,t) &= \int_{-\infty}^{t} dt_0 r_a(z,t_0)\mathrm{Tr}[\hat{\wp}\rho(z,t,t_0)] \\
&= \sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{t} dt_0 r_a(z,t_0)\rho_{\alpha\beta}(z,t,t_0)\wp_{\beta\alpha},
\end{aligned}
\tag{5.4.5}
$$

其中 $\hat{\wp}$ 是偶极矩算符，第二行中我们已用式（5.4.1）代换了 $\rho(z,t,t_0)$。对于二能级原子，$\wp_{ab}=\wp_{ba}=\wp$，我们得到

$$
P(z,t) = \wp\left[\rho_{ab}(z,t) + \text{c.c.}\right]. \tag{5.4.6}
$$

因此，粒子数矩阵的非对角元决定宏观极化强度。

粒子数矩阵 $\rho(z,t)$ 各矩阵元的运动方程可以通过对式（5.4.4）取时间导数并利用式（5.3.22）、（5.3.23）和（5.3.30）得到。例如，如果原子以恒定速率 r_a 非相干地被激发到能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$（$\rho_{ab}^{(0)}=\rho_{ba}^{(0)}=0$），我们得到

$$
\dot{\rho}_{aa} = \lambda_a - \gamma_a\rho_{aa} + \frac{i}{\hbar}(\wp E\rho_{ba} - \text{c.c.}), \tag{5.4.7}
$$

$$
\dot{\rho}_{bb} = \lambda_b - \gamma_b\rho_{bb} - \frac{i}{\hbar}(\wp E\rho_{ba} - \text{c.c.}), \tag{5.4.8}
$$

$$
\dot{\rho}_{ab} = -(i\omega+\gamma)\rho_{ab} - \frac{i}{\hbar}\wp E(\rho_{aa}-\rho_{bb}), \tag{5.4.9}
$$

其中 $\lambda_a = r_a\rho_{aa}^{(0)}$、$\lambda_b = r_a\rho_{bb}^{(0)}$。这些关于二能级原子介质的方程与场 E 耦合。自洽条件要求场 E 的运动方程由原子粒子数矩阵元驱动。下一节我们将导出单模行波的这样一个方程。

5.4.2 慢变场函数的麦克斯韦方程

电磁场辐射由麦克斯韦方程描述：

$$
\nabla\cdot\mathbf{D} = 0, \qquad \nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}, \tag{5.4.10}
$$

$$
\nabla\cdot\mathbf{B} = 0, \qquad \nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}, \tag{5.4.11}
$$

其中

$$
\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}. \tag{5.4.12}
$$

这里 $\mathbf{P}$ 是介质的宏观极化强度。为了避免复杂的边值问题，我们假定存在电导率为 σ 的介质。该电导率意在唯象地计入任何吸收性背景介质带来的线性损耗，以及衍射和反射镜透射造成的损耗。把两个旋度方程结合起来，取适当的时间导数，并利用式（5.4.12），我们得到波动方程

$$
\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) + \mu_0\sigma\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = -\mu_0\frac{\partial^2\mathbf{P}}{\partial t^2}. \tag{5.4.13}
$$

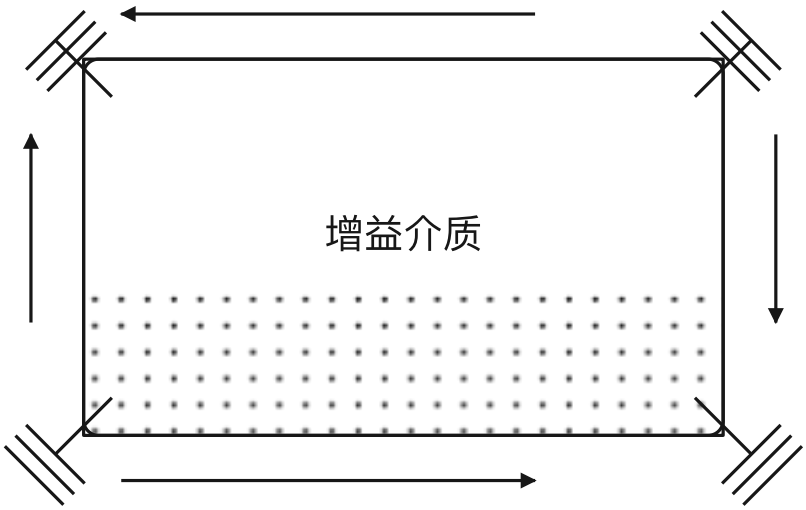


图 **5.4** 单向环形腔结构的激光器示意图。

因此，极化强度 $\mathbf{P}(\mathbf{r},t)$ 在辐射场方程中充当源项。我们考虑这样一种情形：辐射场与单向环形腔内的二能级原子相互作用，如图 5.4 所示。通常腔内存在两个方向的运行波。单向情形是通过插入一个对其中一个运行波具有高损耗的器件实现的。垂直于激光轴方向的场强变化通常比光学波长的尺度缓慢得多。因此，我们忽略 $\mathbf{E}$ 对 x 和 y 的依赖，即

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=E(z,t)\hat{\mathbf{x}}. \tag{5.4.14}$$

于是式（5.4.13）化简为

$$-\frac{\partial^2 E}{\partial z^2}+\mu_0\sigma\frac{\partial E}{\partial t}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}=-\mu_0\frac{\partial^2 P}{\partial t^2}. \tag{5.4.15}$$

频率为 ν 的场表示为运行波

$$E(z,t)=\frac{1}{2}\mathcal{E}(z,t)e^{-i[\nu t-kz+\phi(z,t)]}+\text{c.c.}, \tag{5.4.16}$$

其中 $\mathcal{E}(z,t)$ 和 $\phi(z,t)$ 是位置与时间的慢变函数，$k=\nu/c$。对于激光振荡问题，$k=\nu_c/c$，ν_c 是腔频率。一般说来，$\mathcal{E}(z,t)$ 是复函数；但在本节和下一节中，我们假定它为实数。

如果把场写成式（5.4.16）的形式，那么忽略高次谐波时，介质的响应由极化强度

$$P(z,t)=\frac{1}{2}\mathcal{P}(z,t)e^{-i[\nu t-kz+\phi(z,t)]}+\text{c.c.}, \tag{5.4.17}$$

给出，其中 $\mathcal{P}(z,t)$ 是位置与时间的慢变函数。

慢变复极化强度 $\mathcal{P}(z,t)$ 通过对式（5.4.6）与（5.4.17）中正频部分的辨认，用粒子数矩阵表示：

$$\mathcal{P}(z,t)=2\wp\rho_{ab}e^{i[\nu t-kz+\phi(z,t)]}. \tag{5.4.18}$$

把式（5.4.16）和（5.4.17）的 $E(z,t)$ 与 $P(z,t)$ 表达式代入式（5.4.15），并作如下近似

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial t}\ll\nu\mathcal{E},\quad \frac{\partial\mathcal{E}}{\partial z}\ll k\mathcal{E},\quad \frac{\partial\phi}{\partial t}\ll\nu,\quad \frac{\partial\phi}{\partial z}\ll k, \tag{5.4.19}$$

$$\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial t}\ll\nu\mathcal{P},\quad \frac{\partial\mathcal{P}}{\partial z}\ll k\mathcal{P}. \tag{5.4.20}$$

当 $\mathcal{E}$、ϕ 和 $\mathcal{P}$ 在一个光学频率周期内没有明显变化时，这些慢变振幅与相位近似是合理的。注意到式（5.4.15）可以改写为

$$\left(\frac{\partial}{\partial z}+\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(-\frac{\partial}{\partial z}+\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right)E=-\mu_0\sigma\frac{\partial E}{\partial t}-\mu_0\frac{\partial^2 P}{\partial t^2}, \tag{5.4.21}$$

以及

$$\left(-\frac{\partial}{\partial z}+\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right)E\cong -2ikE, \tag{5.4.22}$$

我们得到

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial z}+\frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial t}=-\kappa\mathcal{E}-\frac{1}{2\epsilon_0}k\,\mathrm{Im}\mathcal{P}, \tag{5.4.23}$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial z}+\frac{1}{c}\frac{\partial\phi}{\partial t}=k-\frac{\nu}{c}-\frac{1}{2\epsilon_0}k\mathcal{E}^{-1}\mathrm{Re}\mathcal{P}, \tag{5.4.24}$$

其中 $\kappa=\sigma/2\epsilon_0 c$ 是线性损耗系数。

式（5.4.7）–（5.4.9）、（5.4.23）和（5.4.24）构成一组自洽方程。这组方程是研究涉及辐射场与原子系综相互作用的许多系统的出发点。把这组方程推广到多能级原子系统与多模场是直接的。

作为这组方程应用的一个重要例子，我们在下一节介绍激光的半经典理论。

5.5 半经典激光理论

本节先概述激光工作的基本原理，然后介绍主要由 Lamb 及其合作者发展的激光理论。同时导出了激光的阈值条件以及电磁场的演化方程。

5.5.1 基本原理

1954 年，Gordon、Zeiger 和 Townes 表明，利用所谓的微波激射器（maser，microwave amplification by stimulated emission of radiation），可以在射频波段产生相干电磁辐射。首次微波激射作用是在氨中观察到的。

Schawlow 和 Townes 以及 Prokhorov 把微波激射原理推广到光频波段，从而得到激光器（laser，light amplification by stimulated emission of radiation）。激光器由一组与腔内电磁场相互作用的原子构成。腔只支持一组特定的模式，对应于一系列分立的本征频率。活性原子，即被泵浦到激光跃迁上能级的那些原子，与腔的某一个本征频率共振。共振的电磁场引起受激辐射，原子把它们的激发能转移给辐射场。发射出的辐射仍处于共振。如果上能级有足够多的粒子数，这一辐射又会引起其他原子的进一步跃迁。这样，原子的全部激发能都转移给了辐射场的单一模式。

首次脉冲激光运转由 Maiman 在红宝石中实现。第一台连续波（cw）激光器是 He–Ne 气体激光器，由 Javan 制成。此后，人们证明了多种多样的系统都能表现出激光作用，产生的相干光频率范围从红外延伸到紫外。这些系统包括染料激光器、化学激光器和半导体激光器。利用周期性磁场中电子的一类新型激光器（称为自由电子激光器）也已被发展出来。

从我们对激光原理的讨论可以清楚地看到，一个激光理论应当包含三个基本要素：活性介质（具有粒子数反转的二能级原子）、向上激光能级的泵浦，以及腔带来的辐射损耗。Lamb 发展了系统的激光半经典理论。

5.5.2 Lamb 的半经典理论

我们考虑半经典激光理论的一个简单情形：单向环形腔中线偏振电场与二能级均匀展宽活性原子。

通过把电场按腔的正交模式展开，可以把电场 $\mathcal{E}(z,t)$ 的时间依赖与空间部分分离。

腔的正交模式。在环形腔中，只有某些分立模式能达到可观的幅度，即那些频率为

$$\nu_m = \frac{m\pi c}{S} = k_m c, \tag{5.5.1}$$

的模式，其中 S 是环的周长，m 是很大的整数（通常为 10^6 量级），k_m 是对应的波数。这里我们考虑具有单向（行波）模式函数 $U(z) = \exp(ikz)$ 的单一模式（图 5.4）。

对于当前问题，场的振幅（5.4.23）与相位（5.4.24）的运动方程化简为

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} = -\frac{1}{2}\mathcal{C}\mathcal{E} - \frac{1}{2}\left(\frac{\nu}{\epsilon_0}\right)\mathrm{Im}\mathcal{P}, \tag{5.5.2a}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = (\nu_c - \nu) - \frac{1}{2}\left(\frac{\nu}{\epsilon_0}\right)\mathcal{E}^{-1}\mathrm{Re}\mathcal{P}, \tag{5.5.2b}$$

其中 ν_c 是腔频率，$\gamma = (\gamma_a + \gamma_b)/2$。在式（5.5.2a）中，$\kappa$ 已被替换为 $\mathcal{C}/2c$，其中 $\mathcal{C} = \nu_c/Q$（Q 是腔的品质因数），以计入场通过腔镜的损耗。驱动极化强度 $\mathcal{P}$（式（5.4.18））由式（5.4.9）确定，后者给出

$$\mathcal{P}(z,t)=\frac{-i\wp^2}{\hbar}\int_{-\infty}^{t}\exp[-\gamma(t-t')-i(\omega-\nu)(t-t')]\\ \times\mathcal{E}(t')[\rho_{aa}(t')-\rho_{bb}(t')]dt'. \tag{5.5.3}$$

只要振幅 $\mathcal{E}(t')$ 与粒子数差 $\rho_{aa}-\rho_{bb}$ 在时间 $1/\gamma$ 内没有明显变化，积分（5.5.3）就可以简单地求出，因为此时这些项可以从积分号内提出来。这一解给出原子粒子数的速率方程。在稳态（$\dot{\mathcal{P}}=0$）下这些近似是精确的。由此得到

$$\mathrm{Im}\mathcal{P}(t)=\frac{-\wp^2}{\hbar}\mathcal{E}(t)\gamma\frac{\rho_{aa}(t)-\rho_{bb}(t)}{\gamma^2+(\omega-\nu)^2}, \tag{5.5.4a}$$

$$\mathrm{Re}\mathcal{P}(t)=\frac{-\wp^2}{\hbar}\mathcal{E}(t)(\omega-\nu)\frac{\rho_{aa}(t)-\rho_{bb}(t)}{\gamma^2+(\omega-\nu)^2}. \tag{5.5.4b}$$

把式（5.5.4）代入 ρ_{aa} 和 ρ_{bb} 的运动方程（（5.4.7）和（5.4.8）），我们得到速率方程

$$\dot{\rho}_{aa}=\lambda_a-\gamma_a\rho_{aa}-R(\rho_{aa}-\rho_{bb}), \tag{5.5.5a}$$

$$\dot{\rho}_{bb}=\lambda_b-\gamma_b\rho_{bb}+R(\rho_{aa}-\rho_{bb}), \tag{5.5.5b}$$

其中速率常数为

$$R=\frac{1}{2}\left(\frac{\wp\mathcal{E}}{\hbar}\right)^2\frac{\gamma}{\gamma^2+(\omega-\nu)^2}. \tag{5.5.6}$$

显然，决定粒子数差随时间变化速率的速率常数 R，主要取决于总场强变化的速率。因此，速率方程近似包含这样的假定：电场包络在原子寿命尺度上缓慢变化。我们可以由式（5.5.5）确定稳态下的粒子数差。这个差值又可以反过来代回 $\mathrm{Im}\mathcal{P}$ 和 $\mathrm{Re}\mathcal{P}$ 的方程，从而确定极化强度的各分量。

在稳态（$\dot{\rho}_{aa}=\dot{\rho}_{bb}=0$）下，式（5.5.5）给出

$$\rho_{aa}-\rho_{bb}=\frac{N_0}{1+R/R_s}, \tag{5.5.7}$$

其中 $N_0=\lambda_a\gamma_a^{-1}-\lambda_b\gamma_b^{-1}$，$R_s=\gamma_a\gamma_b/2\gamma$。因此，粒子数差由无场时出现的 N_0 除以一个随电场强度增大而增大的因子给出。

把式（5.5.7）与式（5.5.4）和（5.5.2）结合起来，我们得到决定振幅与频率的方程

$$\dot{\mathcal{E}}=-\frac{\mathcal{C}}{2}\mathcal{E}+\frac{\mathcal{A}\mathcal{E}}{2\left[1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}\left(\frac{\epsilon_0 V}{2\hbar\nu}\right)\mathcal{E}^2\right]}, \tag{5.5.8}$$

$$\nu+\dot{\phi}=\nu_c+\frac{(\omega-\nu)\mathcal{A}}{2\gamma\left[1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}\left(\frac{\epsilon_0 V}{2\hbar\nu}\right)\mathcal{E}^2\right]}, \tag{5.5.9}$$

其中 V 是腔的体积，且

$$\mathcal{A} = \left(\frac{\wp^2 \nu \gamma}{\epsilon_0 \hbar}\right) \frac{N_0}{\gamma^2 + (\omega - \nu)^2}, \tag{5.5.10a}$$

$$\mathcal{B} = \left(\frac{4\wp^2}{\hbar^2}\right) \left(\frac{\gamma^2}{\gamma_a \gamma_b}\right) \frac{\mathcal{A}}{\gamma^2 + (\omega - \nu)^2} \left(\frac{\hbar \nu}{2\epsilon_0 V}\right). \tag{5.5.10b}$$

这里 $\mathcal{A}$ 是线性增益参数，$\mathcal{B}$ 是饱和参数。

现在我们定义无量纲强度

$$n = \frac{\epsilon_0 \mathcal{E}^2 V}{2\hbar\nu}, \tag{5.5.11}$$

它对应于激光中的“光子数”。（这里 $\epsilon_0 \mathcal{E}^2 V/2$ 是激光束的总能量，$\hbar\nu$ 是单个光子所对应的能量。）当我们第 11 章研究激光的量子理论时，这一说法将得到更精确的表述。由式（5.5.8）和（5.5.9）可得

$$\dot{n} = -\mathcal{C} n + \frac{\mathcal{A} n}{1 + \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}} n}, \tag{5.5.12}$$

$$\nu + \dot{\phi} = \nu_c + \frac{(\omega - \nu)\mathcal{A}}{2\gamma\left(1 + \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}} n\right)}. \tag{5.5.13}$$

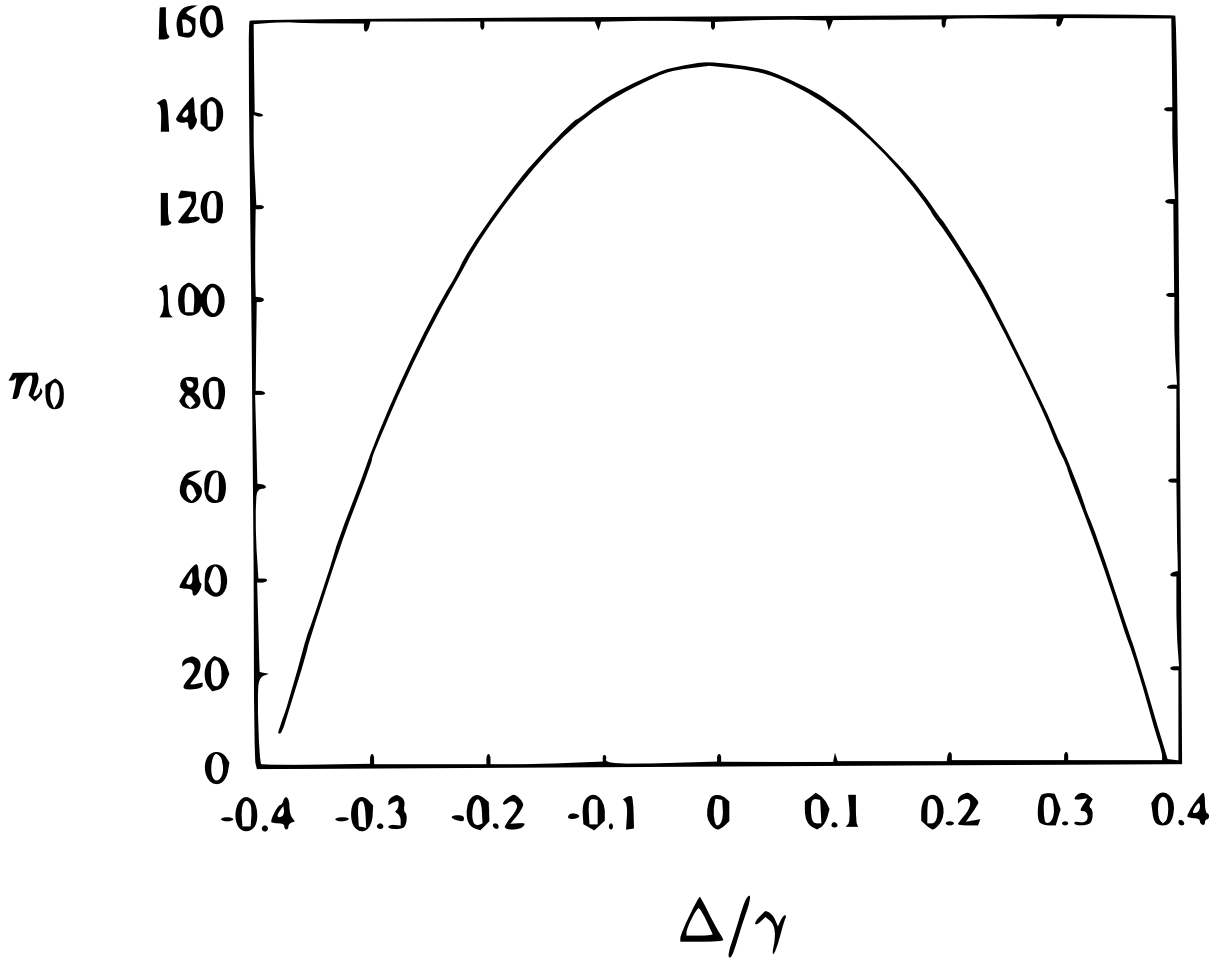


图 **5.5** 稳态强度 n_0 随失谐量 Δ/γ 的变化曲线。这里 $\mathcal{C}=1\,\mu\mathrm{sec}^{-1}$，$\wp^2\nu N_0/\epsilon_0\hbar\gamma=1.15\,\mu\mathrm{sec}^{-1}$，$2\wp^2\nu^2N_0/\epsilon_0\hbar^2\gamma_a\gamma_b\gamma V=10^{-3}\,\mu\mathrm{sec}^{-1}$。

对于小激发（$\mathcal{B}n/\mathcal{A}\ll 1$），通过展开式（5.5.12）和（5.5.13）中的分母可以得到微扰理论，结果为

$$\dot{n}=(\mathcal{A}-\mathcal{C})n-\mathcal{B}n^2, \tag{5.5.14}$$

$$\nu+\dot{\phi}=\nu_c+\left(\frac{\omega-\nu}{2\gamma}\right)(\mathcal{A}-\mathcal{B}n). \tag{5.5.15}$$

式（5.5.14）和（5.5.15）是激光的基本方程。如下所示，它们给出激光的阈值条件、稳态与瞬态强度，以及由于增益介质的存在而产生的频率牵引。

由式（5.5.14）容易看出，在稳态（$\dot{n}=0$）下，除非 $\mathcal{A}>\mathcal{C}$，否则 $n=0$。当 $\mathcal{A}>\mathcal{C}$ 时，稳态强度由

$$n_0\equiv n=\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{B}}. \tag{5.5.16}$$

给出。因此，激光阈值条件是 $\mathcal{A}=\mathcal{C}$，即增益等于腔损耗。

图 5.5 中画出了稳态强度随失谐量 $\Delta=\omega-\nu$ 的变化。根据式（5.5.15），振荡频率 ν 本身依赖于强度。不过，在计算各系数时取 $\nu=\nu_c$ 可以得到很好的近似。

决定频率的式（5.5.15）预言，振荡频率会从无源腔频率向谱线

中心牵引。具体地说，在稳态（$\dot{\phi}=0$）下

$$\nu = \frac{\nu_c + \mathcal{S} w}{1+\mathcal{S}}, \tag{5.5.17}$$

其中稳定因子

$$\mathcal{S} = \frac{\mathcal{A} - \mathcal{B} n_0}{2\gamma} = \frac{\mathcal{C}}{2\gamma}. \tag{5.5.18}$$

式（5.5.17）可以解释为一个质心方程，其中振荡频率 ν 取 ν_c 与 ω 的加权平均值，权重分别为 1 和 $\mathcal{S}$。在典型情形下 $\mathcal{C} \ll 2\gamma$，因此 $\nu \cong \nu_c$，但 ν 被牵引得更靠近原子频率 ω。这称为模式牵引。

5.6 受激辐射与吸收的物理图像

为了更好地体会受激辐射与吸收背后的物理，让我们考虑位于 $z=0$ 处的原子与场 $E(z,t)=\mathcal{E}(z,t)\cos(\nu t - kz)$ 的相互作用。如前所述，振幅 C_a 和 C_b 由式（5.2.7）和（5.2.8）确定，而慢变振幅 $c_a = C_a e^{i\omega_a t}$ 和 $c_b = C_b e^{i\omega_b t}$ 分别由式（5.2.12）和（5.2.13）确定。为简单起见，我们假定精确共振 $\Delta = \omega - \nu = 0$。此时解（5.2.21）–（5.2.22）变为

$$c_a(t) = \left[c_a(0)\cos\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right) + i c_b(0)\sin\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)\right], \tag{5.6.1a}$$

$$c_b(t) = \left[c_b(0)\cos\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right) + i c_a(0)\sin\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)\right], \tag{5.6.1b}$$

这里我们假定了实偶极矩阵元 $\wp_{ab} = \wp_{ba} \equiv \wp$。现在，到最低阶，我们可以直接计算原子处于激发态和基态两种情形下的 $\rho_{ab} = c_a c_b^{*} e^{-i\omega t}$。

对于第一种情形（受激辐射），其中 $c_a(0)=1$、$c_b(0)=0$，对于在时间 τ 内穿过激光腔的原子，我们到最低阶得到

$$c_a(\tau) \cong 1, \tag{5.6.2a}$$

$$c_b(\tau) \cong i\frac{\Omega_R \tau}{2}, \tag{5.6.2b}$$

于是极化强度为（见式（5.4.18））

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= 2\wp \rho_{ab} e^{i\nu t} \\ &\cong -i\wp \Omega_R \tau. \end{aligned} \tag{5.6.3}$$

对于吸收情形，初始时 $c_a(0)=0$、$c_b(0)=1$，到最低阶得到

$$c_a(\tau) \cong i\frac{\Omega_R \tau}{2}, \tag{5.6.4a}$$

$$c_b(\tau) \cong 1, \tag{5.6.4b}$$

以及

$$\mathcal{P} \cong i\wp\Omega_R\tau. \tag{5.6.5}$$

现在，利用式（5.4.23），对于初始处于激发态的原子我们有

$$\frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial t} = \frac{k}{2\epsilon_0}\frac{\wp^2}{\hbar}\mathcal{E}\tau, \tag{5.6.6}$$

这里我们忽略了腔损耗。由式（5.6.6）可知，在时间 τ 内电场的变化为

$$\Delta\mathcal{E} \cong \frac{ck}{2\epsilon_0}\frac{\wp^2}{\hbar}\mathcal{E}\tau^2, \tag{5.6.7}$$

即入射场获得增益。

同样，对于初始处于基态的原子，我们有

$$\frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial t} = -\frac{k}{2\epsilon_0}\frac{\wp^2}{\hbar}\mathcal{E}\tau, \tag{5.6.8}$$

因此

$$\Delta\mathcal{E} \cong -\frac{ck}{2\epsilon_0}\frac{\wp^2}{\hbar}\mathcal{E}\tau^2, \tag{5.6.9}$$

即入射场遭受损耗。因此，原子的作用本质上相当于由入射光场感生的一个微小的振荡电子电流。入射场的衰减就是这一电流发出的辐射与入射光发生相消干涉的结果（见图 5.6）。受激辐射与吸收的这一简单物理图像可以推广用来解释更复杂的现象，例如无反转激光，我们将在 7.3.1 节看到。

5.7 时间延迟光谱学

上一节我们看到，在半经典辐射理论框架下处理受激辐射与吸收的概念是多么简单而直观。作为一个

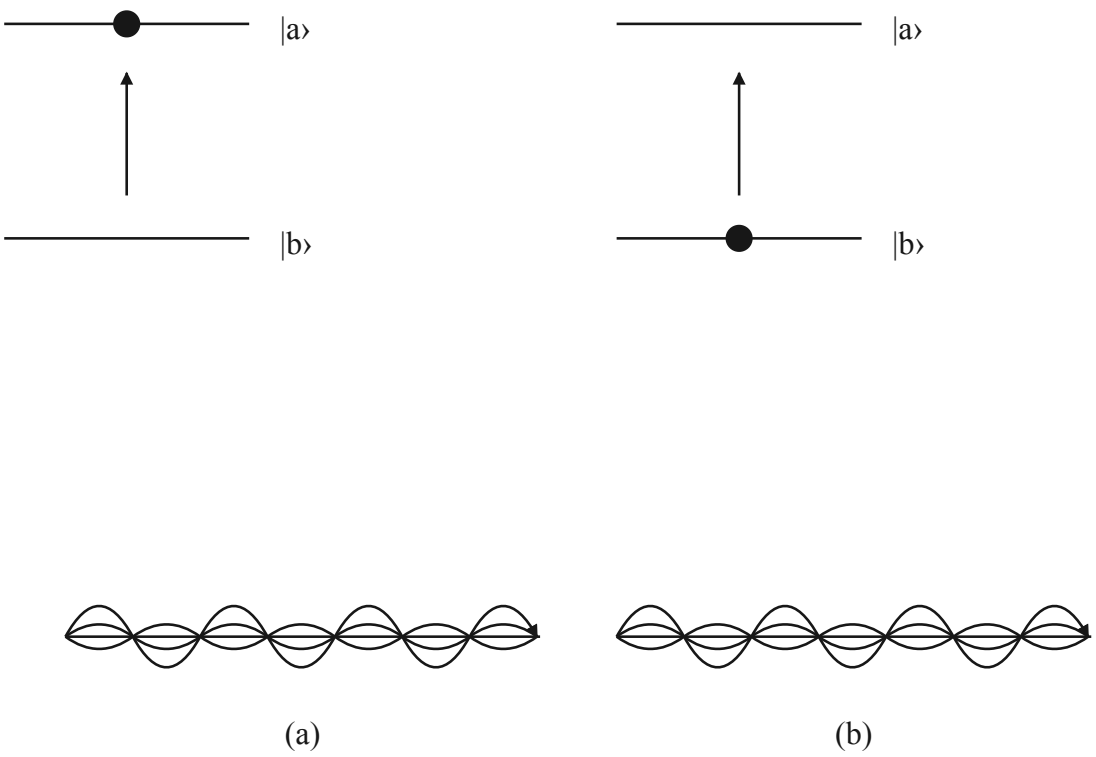


图 **5.6** (a) 发射：感生偶极辐射与入射辐射发生相长干涉。(b) 吸收：感生偶极辐射与入射辐射发生相消干涉。

具有不寻常且反直觉物理内容的例子，我们以时间延迟光谱学的讨论来结束本章。

在传统光谱学中，两个能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间能量的分辨极限由离开这两个能级的衰减率之和 $\gamma_a + \gamma_b$ 决定。

本节介绍一种能够提供超越自然线宽的分辨率的光谱技术。这些考虑基于如下事实：在*瞬态区*，二能级系统与单色电磁场相互作用时感生跃迁的概率不是由宽度为 $(\gamma_a + \gamma_b)/2 \equiv \gamma_{ab}$ 的洛伦兹线型决定，而是由 $(\gamma_a - \gamma_b)/2 \equiv \delta_{ab}$ 决定。通常在原子物理中出现的洛伦兹宽度 γ_{ab}，只有在适当的极限下才会重新得到。

我们接着考虑这样的实验情形：一系综二能级原子在时刻 $t = t_0$ 被某种“瞬时”激发机制（例如皮秒光脉冲）激发到 $|b\rangle$ 态。随后，激发态原子被单色但可调的辐射场驱动。

考虑图 5.7 所示的能级图。我们看到一个具有两个不稳定能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 的原子，以及一个把原子从下能级 $|b\rangle$ 驱动到上能级 $|a\rangle$ 的弱场。如果把 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 衰变到的下能级（$|c\rangle$ 和 $|d\rangle$）也包括进来，这可以看作一个四能级原子。也就是说，我们在 t_0 时刻把原子制备在 $|b\rangle$ 能级，驱动原子到 $|a\rangle$ 能级，并计数累积到 $|c\rangle$ 能级中的原子数，从原子被

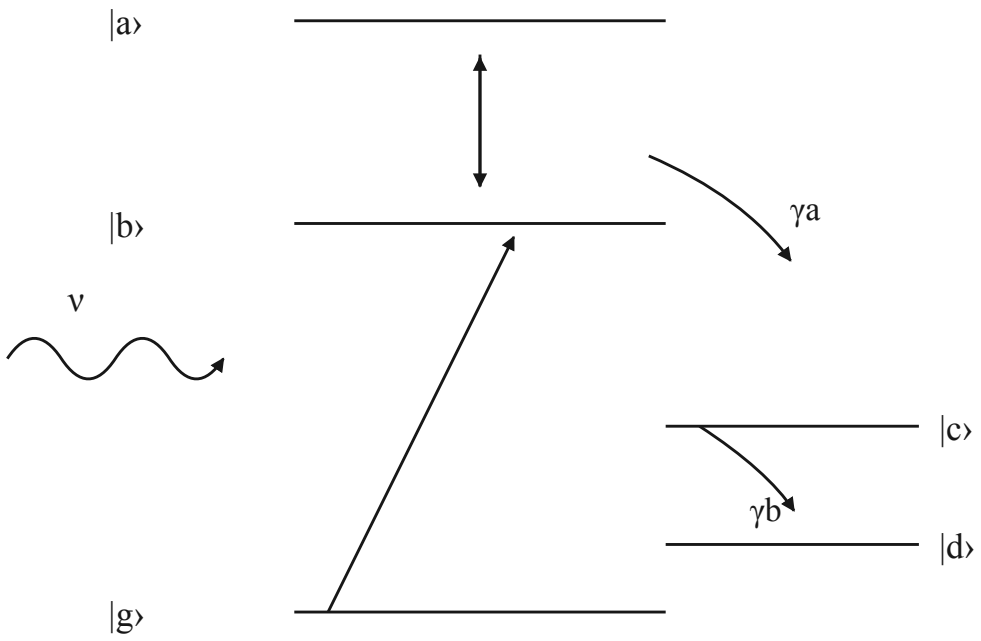


图 5.7 能级图，示出原子从基态激发到 $|b\rangle$，随后与共振辐射相互作用使原子从 $|b\rangle$ 跃迁到 $|a\rangle$，并伴随以速率 γ_b 和 γ_a 向态 $|d\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的衰变。

制备之后的时间起算。计数率作为激光频率与原子频率之间失谐量的函数来测量。

我们通过把密度矩阵运动方程（5.3.22）–（5.3.24）求解到最低非零阶来得到 $\rho_{aa}(t)$。这给出

$$\rho_{aa}(t) = \frac{\Omega_R^2}{\Delta^2 + \delta_{ab}^2}\Big[e^{-\gamma_a(t-t_0)} + e^{-\gamma_b(t-t_0)} - 2e^{-\gamma_{ab}(t-t_0)}\cos\Delta(t-t_0)\Big], \tag{5.7.1}$$

其中 $\delta_{ab} = (\gamma_a - \gamma_b)/2$，$\Omega_R$ 是受驱动跃迁的拉比频率，Δ 是激光与 ω_{ab} 之间的失谐量。关键在于，（5.7.1）中的洛伦兹因子正比于 $\gamma_a - \gamma_b$ 而不是 $\gamma_a + \gamma_b$。

现在假定我们计数激发态原子作 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁时发射的光子数。它将等于累积在 $|c\rangle$ 能级中的原子总数，后者由简单的速率方程

$$\dot{\rho}_{cc}(t, t_0) = \gamma \rho_{aa}(t, t_0), \tag{5.7.2}$$

确定，其中的记法提醒我们原子是在时刻 t_0 被初始激发的。于是，从时刻 t_0 到初始激发到 $|b\rangle$ 能级之后很久的一段时间内，自发辐射光子的总数为

$$N(\Delta, t_0) = \eta\gamma_a \int_{t_0}^{\infty} \rho_{aa}(\Delta, t, t_0)\, dt, \tag{5.7.3}$$

其中 η 是由光子探测效率决定的常数。

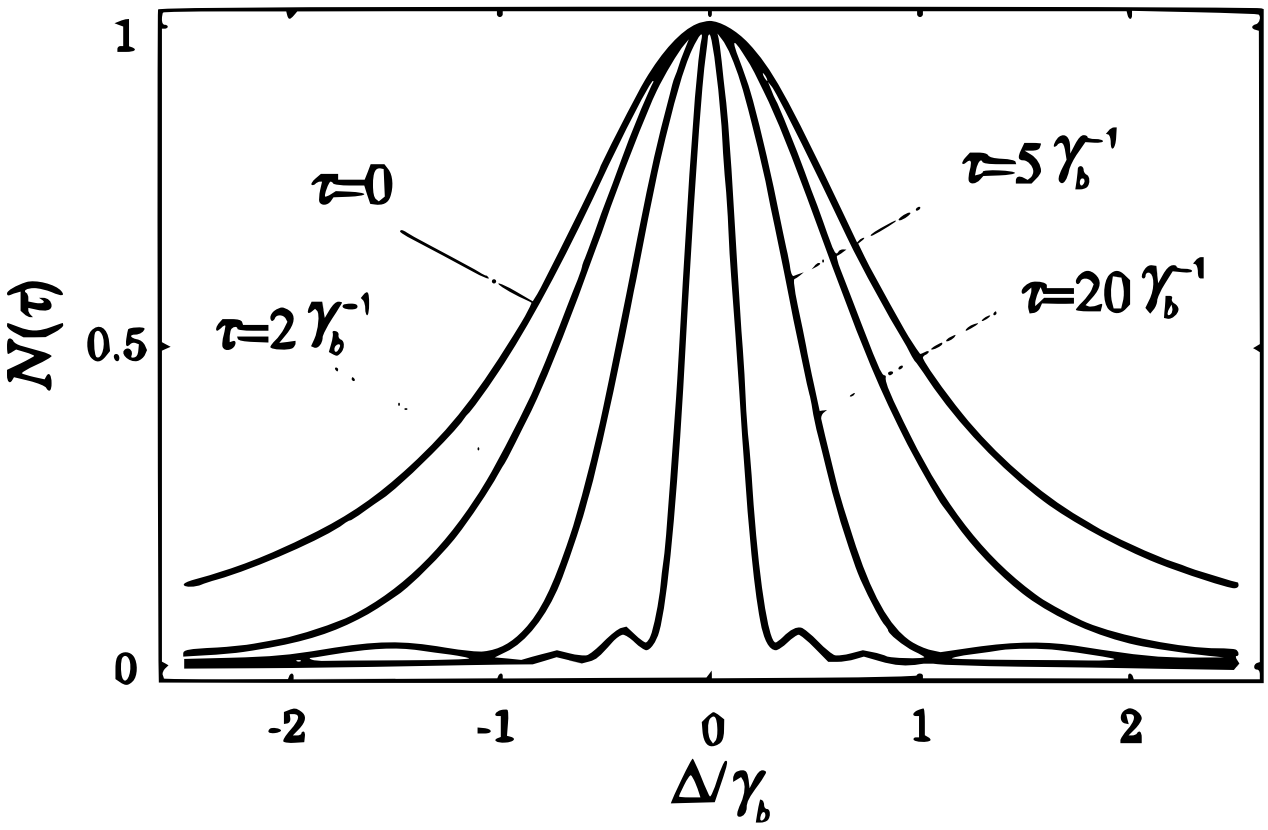


图 5.8 不同 τ 下的时间延迟光谱学信号 $N(\tau)$。为简单起见，各条曲线都作了归一化。实际上，对应较大 τ 的曲线峰值高度如式（5.7.6）所示被大大压低。尽管如此，谱线变窄仍有其用处，Figger 和 Walther（1974）对此作了讨论。

把（5.7.1）代入（5.7.3），我们得到

$$N(\Delta, t_0) = \frac{\eta\gamma_a\Omega_R^2}{\Delta^2 + \gamma_{ab}^2}\frac{2\gamma_{ab}}{\gamma_a\gamma_b}. \tag{5.7.4}$$

也就是说，当我们按上述步骤进行，从 t_0 开始收集 $|a\rangle \to |c\rangle$ 光子时，我们重新得到宽度为 γ_{ab} 的通常洛伦兹线型。这是令人放心的，因为在大多数实验中，决定实验分辨率的确实就是 γ_{ab}。

然而，现在让我们等待一段时间 $t_0 + \tau$ 之后再开始计数。也就是说，我们测量

$$N(\Delta, t_0 + \tau) = \eta\gamma_a \int_{t_0+\tau}^{\infty} \rho_{aa}(\Delta, t, t_0)\,dt. \tag{5.7.5}$$

把（5.7.1）代入（5.7.5），我们现在得到[3]

$$\begin{aligned} N(\Delta, t_o + \tau) = \frac{\eta\gamma_a\Omega_R^2}{\Delta^2 + \delta_{ab}^2}\Bigg[&\frac{\exp(-\gamma_a\tau)}{\gamma_a} + \frac{\exp(-\gamma_b\tau)}{\gamma_b} \\ &+ \frac{2\exp(-\gamma_{ab}\tau)}{\Delta^2 + \gamma_{ab}^2}(\Delta\sin\Delta\tau - \gamma_{ab}\cos\Delta\tau)\Bigg]. \end{aligned} \tag{5.7.6}$$

要点是清楚的。当我们延迟观测时，我们会发现谱线变窄，比较式（5.7.4）与（5.7.6）即可看出。式（5.7.6）对不同时间延迟值作出的曲线见图 5.8。

最后我们指出，正如 Figger 和 Walther 明确指出的，时间延迟光谱学中的谱线变窄提供了一种

高的谱*分辨率*，即我们能够把间隔很近的谱线分开。然而，这种更高的分辨率并不总是使原子跃迁频率 ω_{ab} 最终结果具有更高的实验*精度*。原因在于信号随延迟时间 τ 按式（5.7.6）中的前因子 $\exp(-\gamma_a\tau)$ 和 $\exp(-\gamma_b\tau)$ 指数衰减，从而使信号减弱。我们将在后面的章节中回到提高光谱分辨率的问题，例如 21.7 节。

5.A $\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}$ 相互作用哈密顿量的等价性

在 5.1 节中我们注意到，在辐射规范（R 规范）和偶极近似（$\mathbf{A}(\mathbf{r},t),U(\mathbf{r},t))\equiv(\mathbf{A}(t),0)$）下，规范变换

$$\chi(\mathbf{r},t)=-\frac{e}{\hbar}\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r} \tag{5.A.1}$$

给出规范 $(0,-\mathbf{E}(t)\cdot\mathbf{r})$。我们注意到，规范 $(0,-\mathbf{E}(t)\cdot\mathbf{r})$ 导出电偶极相互作用 $\mathcal{H}$（式（5.1.19））， 因此我们称它为电场规范（E 规范）。于是，两个哈密顿量 $\mathcal{H}$（式（5.1.19））与 $\mathcal{H}'$（式（5.1.21））通过规范变换（5.A.1）相联系。规范变换要求按式（5.1.6）和（5.1.7）变换势，并按式（5.1.4）变换波函数。在不同的规范下，如果只完成这两种变换中的一种，就会得到对物理可测量量而言彼此不同且*错误*的结果。我们将讨论为了得到规范不变的物理预言，应当如何处理两种不同规范下的波函数。不过在此之前，让我们先简要讨论物理量的一些例子。

5.A.1 形式不变的物理量

形式不变的物理量定义为：其相应算符 $G_\chi=G(A_\chi,U_\chi)$ 在幺正变换 $T(\mathbf{r},t)=\exp[i\chi(\mathbf{r},t)]$ 下形式不变的量，即

$$G_{\chi'}=TG_\chi T^\dagger, \tag{5.A.2}$$

其中规范 χ 下的波函数通过幺正变换

$$\psi_{\chi'}(\mathbf{r},t)=T(\mathbf{r},t)\psi_\chi(\mathbf{r},t). \tag{5.A.3}$$

变换到规范 χ'。

物理量与非物理量的区别在于本征值的规范不变性。物理量的本征值在所有规范中都相同，而非物理量的本征值依赖于所选规范。为了说明这一点，我们把算符 G_χ 的本征值与本征态分别记为 g_n 和 $|\xi_{\chi,n}\rangle$：

$$G_\chi|\xi_{\chi,n}\rangle=g_n|\xi_{\chi,n}\rangle. \tag{5.A.4}$$

只有对物理量，本征值 g_n 才是规范不变的，即

$$
\begin{aligned}
G_\chi|\xi_{\chi,n}\rangle &= TG_\chi T^\dagger T|\xi_{\chi,n}\rangle \\
&= Tg_n|\xi_{\chi,n}\rangle \\
&= g_n|\xi_{\chi',n}\rangle .
\end{aligned}
\tag{5.A.5}
$$

因此，非物理量只能用作计算工具。

下面我们考虑物理量与非物理量的一些例子。这些讨论的出发点是：与粒子位置和正则动量相联系的算符 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$（$\mathbf{p}=-i\hbar\nabla$）在所有规范中都相同，这里的意思是 $\mathbf{p}$ 在所有规范中都表示为 $-i\hbar\nabla$。这保证了在任何规范下对易关系 $[\mathbf{r}_j,\mathbf{p}_k]=i\hbar\delta_{jk}$ 都得到满足。按照这一规则，力学动量算符

$$
\boldsymbol{\pi}_\chi = \mathbf{p} - e\mathbf{A}_\chi(\mathbf{r},t),
\tag{5.A.6}
$$

是物理的、可测量的量，因为

$$
\begin{aligned}
T\boldsymbol{\pi}_\chi T^\dagger &= T[\mathbf{p}-e\mathbf{A}_\chi(\mathbf{r},t)]T^\dagger \\
&= \mathbf{p} - e\mathbf{A}_\chi - \hbar\nabla\chi \\
&= \mathbf{p} - e\mathbf{A}_{\chi'} \\
&= \boldsymbol{\pi}_{\chi'} .
\end{aligned}
\tag{5.A.7}
$$

类似地，系统的瞬时能量算符由动能与静态势（通常是原子的束缚势）构成

$$
\mathcal{E}_\chi = \frac{1}{2m}[\mathbf{p}-e\mathbf{A}_\chi(\mathbf{r},t)]^2 + V(r),
\tag{5.A.8}
$$

它代表一个物理量，任何只依赖于其他物理量（如 $\boldsymbol{\pi}_\chi$）的算符也是如此。

另一方面，正则动量 $\mathbf{p}$ 不是物理量，因为

$$
T\mathbf{p}T^\dagger = \mathbf{p} - \hbar\nabla\chi \neq \mathbf{p}.
\tag{5.A.9}
$$

类似地，算符 $\mathcal{H}_0 = p^2/2m$（它不依赖于势）不是物理量，因为

$$
T\mathcal{H}_0T^\dagger = \mathcal{H}_0 - \frac{\hbar}{2m}[\mathbf{p}\cdot\nabla\chi + (\nabla\chi)\cdot\mathbf{p}] + \frac{\hbar^2}{2m}(\nabla\chi)^2 \neq \mathcal{H}_0.
\tag{5.A.10}
$$

一般说来，任何仅由非物理量（如正则动量 $\mathbf{p}$ 或矢量势与标量势 $\mathbf{A}_\chi$、U_χ）构成的算符都代表非物理量。总哈密顿量

$$
\mathcal{H}_\chi = \frac{1}{2m}[\mathbf{p}-e\mathbf{A}_\chi(\mathbf{r},t)]^2 + eU_\chi(\mathbf{r},t) + V(r)
\tag{5.A.11}
$$

也是非物理量，因为它依赖于标量势 U_χ。

因此我们得出结论：物理系统的时间演化由诸如 $\mathcal{H}_\chi$ 或 $\mathcal{H}_0$ 这样的哈密顿量决定，而它们一般不是可观测量。物理量例如是系统的力学动量与瞬时能量。

5.A.2 二能级原子中的跃迁概率

在本小节中，我们把讨论限制在大波长偶极近似（LWA）内，其中 $\mathbf{A}$ 可视为与 $\mathbf{r}$ 无关，即 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\equiv\mathbf{A}(t)$。由于能量算符 $\mathcal{E}_\chi$（由式（5.A.8）给出）是含时的，它的本征态 $|\alpha_\chi(t)\rangle$（其中 $\alpha=a,b$）与本征值 $E_\alpha=\hbar\omega_\alpha$ 一般也是含时的，即

$$\mathcal{E}_\chi|\alpha_\chi(t)\rangle=E_\alpha|\alpha_\chi(t)\rangle. \tag{5.A.12}$$

然而，在 LWA 下 $\mathcal{E}_\chi$ 的本征值与时间无关。这可以借助规范变换（5.A.1）看出。在 LWA 下

$$\exp\left[-\frac{ie\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}}{\hbar}\right][\mathbf{p}-e\mathbf{A}(t)]^2\exp\left[\frac{ie\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}}{\hbar}\right]=p^2, \tag{5.A.13}$$

因此

$$\exp\left[-\frac{ie\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}}{\hbar}\right]\mathcal{E}_\chi\exp\left[\frac{ie\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}}{\hbar}\right]=\mathcal{H}_0. \tag{5.A.14}$$

于是本征态 $|\alpha_\chi\rangle$ 与 $\mathcal{H}_0$ 的本征态 $|\alpha(t)\rangle$ 的关系为

$$|\alpha_\chi\rangle=\exp\left[\frac{ie\mathbf{A}_\chi(t)\cdot\mathbf{r}}{\hbar}\right]|\alpha(t)\rangle, \tag{5.A.15}$$

而 $\mathcal{E}_\chi$ 的本征值 E_α 与 $\mathcal{H}_0$ 的与时间无关的本征值 E_α 一致，因为物理量的本征值与规范无关。

在 E 规范下，未微扰能量算符 $\mathcal{E}_E$ 等于*未微扰*哈密顿量 $\mathcal{H}_0$。因此 $\mathcal{H}_0$ 的本征态也是 $\mathcal{E}_E$ 的本征态。所以，只有在 E 规范下，波函数才按能量本征态展开，式（5.2.10）和（5.2.11）中的系数 $c_\alpha(t)$（$\alpha=a,b$）才被解释为系统处于可观测能量本征态的概率幅。在任何其他规范下，$\mathcal{H}_0$ 都是非物理量，它的本征态不是系统的能量本征态。此时式（5.2.10）和（5.2.11）中的展开系数 $c_\alpha(t)$ 是系统处于 $\mathcal{H}_0$ 的本征态的概率幅。然而，如果 $\mathcal{H}_0$ 是非物理量，这一*概率*就依赖于规范，必须把它与系统处于能量本征态的、可测量的规范不变概率区分开来。

因此，把系统的波函数按能量算符 $\mathcal{E}_\chi$ 的本征态展开是有益的

$$|\psi_\chi(t)\rangle=d_a(t)e^{-i\omega_a t}|a_\chi\rangle+d_b(t)e^{-i\omega_b t}|b_\chi\rangle. \tag{5.A.16}$$

于是展开系数 d_a 和 d_b 分别等于系统跃迁到能量算符 $\mathcal{E}_\chi$ 的本征态 $|a_\chi\rangle$ 和 $|b_\chi\rangle$（能量分别为 $\hbar\omega_a$ 和 $\hbar\omega_b$）的概率幅：

$$d_a(t)=\langle a_\chi|\psi_\chi(t)\rangle e^{i\omega_a t}, \tag{5.A.17}$$

$$d_b(t)=\langle b_\chi|\psi_\chi(t)\rangle e^{i\omega_b t}. \tag{5.A.18}$$

下面我们将明确地证明这些振幅是规范不变的。

在 E 规范下，概率幅 $d_a(t)$ 由

$$d_a^E(t)=\langle a|U_0(t)U_I^{(1)}(t)|b\rangle e^{i\omega_a t} \tag{5.A.19}$$

给出，而在 R 规范下由

$$d_a^R(t)=\langle a|\exp\left[-\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}\right]U_0(t)U_I^{(2)}(t)\exp\left[\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}(0)\cdot\mathbf{r}\right]|b\rangle e^{i\omega_a t},\tag{5.A.20}$$

给出，其中 $U_0(t)=\exp(-i\mathcal{H}_0t/\hbar)$，且

$$U_I^{(i)}(t)=\mathcal{T}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\int_0^t d\tau U_0^\dagger(\tau)\mathcal{H}_i(\tau)U_0(\tau)\right].\tag{5.A.21}$$

这里我们假定原子初始处于基态 $|b\rangle$。对于振幅 $d_b^E(t)$ 和 $d_b^R(t)$ 也存在类似的表达式。在一阶微扰理论中，时间演化算符 $U_I^{(1)}$ 变为

$$U_I^{(1)}=1-\frac{i}{\hbar}\int_0^t d\tau U_0^\dagger(\tau)\mathcal{H}_1U_0(\tau),\tag{5.A.22}$$

而 E 规范下激发态的概率幅取形式

$$\begin{aligned}d_a^E(t)&=-\frac{i}{\hbar}\langle a|\int_0^t d\tau U_0^\dagger(\tau)\mathcal{H}_1U_0(\tau)|b\rangle\\&=\frac{ie}{2\hbar}\mathcal{E}\cdot\langle a|\mathbf{r}|b\rangle\int_0^t d\tau e^{i(\omega-\nu)\tau}\\&=\frac{e}{2\hbar}\mathcal{E}\cdot\mathbf{r}_{ab}\frac{e^{i\Delta t}-1}{\Delta}.\end{aligned}\tag{5.A.23}$$

现在把这一结果与 R 规范下的相应结果作比较。在一阶微扰理论中，

$$\begin{aligned}d_a^R(t)=\langle a|\left[1-\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}\right]U_0(t)\left[1-\frac{i}{\hbar}\int_0^t d\tau U_0^\dagger(\tau)\mathcal{H}_2U_0(\tau)\right]\\\times\left[1+\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}(0)\cdot\mathbf{r}\right]|b\rangle\exp(i\omega_at).\end{aligned}\tag{5.A.24}$$

利用（5.1.26）和（5.2.32）以及 $A(t)=\frac{1}{2}\mathcal{A}e^{-i\nu t}$，到 $\mathcal{A}$ 的最低阶，可得

$$d_a^R(t)=-\frac{ie}{\hbar}\frac{\mathcal{A}}{2}\left[-\mathbf{r}_{ab}e^{-i(\omega-\nu)t}+\mathbf{p}_{ab}\frac{e^{-i(\omega-\nu)t}-1}{i(\omega-\nu)}+\mathbf{r}_{ab}\right].$$

由（5.1.30）我们有 $\mathbf{p}_{ab}=+im\omega\mathbf{r}_{ab}$，并定义 $\mathcal{E}=i\nu\mathcal{A}$，可得

$$d_a^R(t)=\frac{e}{2\hbar}\mathcal{E}\cdot\mathbf{r}_{ab}\frac{e^{i\Delta t}-1}{\Delta}.\tag{5.A.25}$$

因此，振幅 $d_a^E(t)$ 与 $d_a^R(t)$ 完全相同。这就解决了[4]5.1 节末尾指出的表面矛盾。

5.B 密度矩阵的矢量模型

把式（5.3.22）、（5.3.23）和（5.3.30）化为与核磁共振中出现的布洛赫方程等价的形式，可以给出密度矩阵的物理图像。当前二能级原子与电磁场相互作用的问题，类似于自旋 1/2 磁偶极子在磁场中的进动。这种形式上的相似性导致了对二能级原子系统中相干脉冲传播相关的一系列现象的预言、观测与物理理解。

我们引入实数量

$$R_1 = \rho_{ab} e^{i\nu t} + \text{c.c.}, \tag{5.B.1}$$

$$R_2 = i\rho_{ab} e^{i\nu t} + \text{c.c.}, \tag{5.B.2}$$

$$R_3 = \rho_{aa} - \rho_{bb}. \tag{5.B.3}$$

这些量是矢量 $\mathbf{R}$ 的分量，$\mathbf{R}$ 由

$$\mathbf{R} = R_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + R_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + R_3 \hat{\mathbf{e}}_3. \tag{5.B.4}$$

给出，其中 $\hat{\mathbf{e}}_1$、$\hat{\mathbf{e}}_2$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_3$ 构成一组相互垂直的单位矢量。这里 R_1 和 R_2 代表原子的偶极矩，R_3 是能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间的粒子数差。

由式（5.3.22）、（5.3.23）和（5.3.30）可知，在旋波近似下（取 $\phi = 0$）

$$\dot{R}_1 = -\Delta R_2 - \frac{1}{T_2} R_1, \tag{5.B.5}$$

$$\dot{R}_2 = \Delta R_1 - \frac{1}{T_2} R_2 + \Omega_R R_3, \tag{5.B.6}$$

$$\dot{R}_3 = -\frac{1}{T_1} R_3 - \Omega_R R_2, \tag{5.B.7}$$

其中我们假定了 $\gamma_a = \gamma_b = 1/T_1$ 且 $\gamma = 1/T_2$。量 T_1 和 T_2 分别称为纵向与横向弛豫时间，与布洛赫方程中相应的量类比。式（5.B.5）–（5.B.7）被称为光学布洛赫方程。

当 $T_1 = T_2$ 时，这些方程可以写成如下紧凑形式

$$\dot{\mathbf{R}} = -\frac{1}{T_1}\mathbf{R} + \mathbf{R} \times \mathbf{\Omega}, \tag{5.B.8}$$

其中有效场由

$$\mathbf{\Omega} = \Omega_R \hat{\mathbf{e}}_1 - \Delta \hat{\mathbf{e}}_3. \tag{5.B.9}$$

由式（5.B.8）给出的 $\mathbf{R}$ 的时间依赖在经典力学中众所周知。矢量 $\mathbf{R}$ 以逐渐减小的振幅绕有效场 $\mathbf{\Omega}$ 顺时针进动。共振和略微偏离共振时的进动如图 5.9 所示。从物理上说，$\mathbf{R}$ 指向 $\hat{\mathbf{e}}_3$（$R_3 = 1$，$R_1 = R_2 = 0$）代表系统处于上能级，$\rho_{aa} = 1$、$\rho_{bb} = 0$。类似地，$\mathbf{R}$ 指向 $-\hat{\mathbf{e}}_3$ 代表系统处于下能级。

5.C 基于宇宙模式的准模激光物理[5]

大多数激光理论，例如 5.5 节的理论，用激光腔的一组分立准模来描述电磁场，其中每个准模具有有限的品质因数 Q。本节把这一理论推广到这样一种激光器：其腔以一块半透明壁作为其中一个反射镜来建模，于是与每个准模相对应，现在存在“宇宙”的许多模式。这里我们将说明，与单一“模式”相联系的宇宙的正交模式在适当条件下可以锁在一起，从而重新得到 δ 函数形式的激光线型。

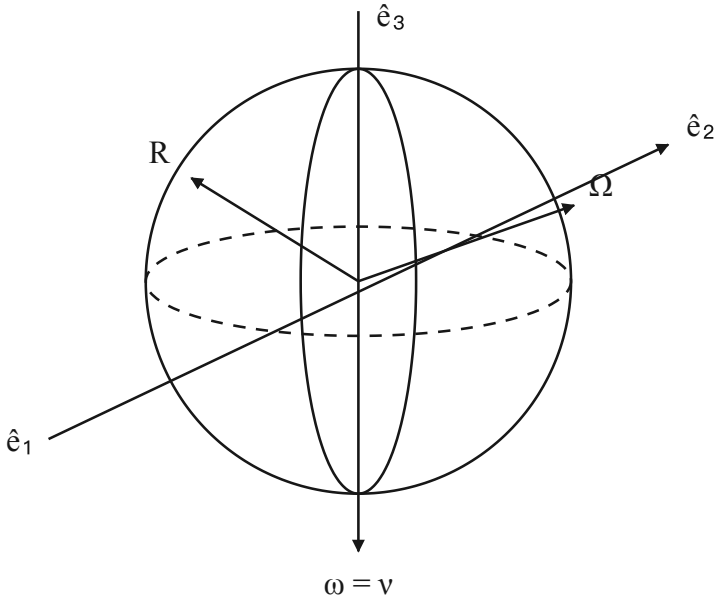
我们考虑与外界耦合的激光腔这一组合系统的正交模式。我们用一个具有完全反射壁的更大得多的腔来代表“宇宙”。图 5.10 给出了一个能体现这种组合系统本质特征的一维简单模型。$z = L$ 和 $-L_0$ 处的反射镜完全反射，而 $z = 0$ 处的反射镜是半透明的。区域 1 对应于激光腔，区域 2 对应于宇宙的其余部分。

我们把半透明反射镜表示为一块具有极大介电常数的极薄平板。作为这种反射镜的理想化，我们选取 $z = 0$ 附近的介电常数为

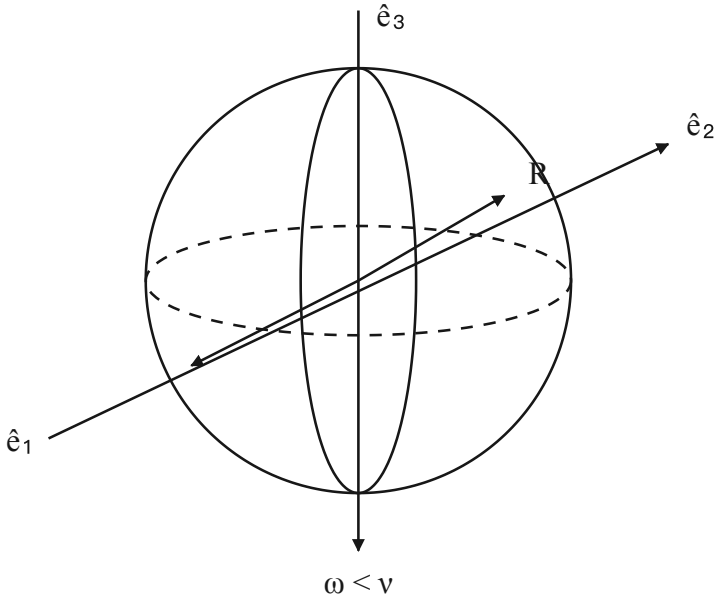
$$\epsilon(z) = \epsilon_0[1 + \eta\delta(z)], \tag{5.C.1}$$

其中 η 是具有长度量纲的参数，决定这块平板的透明度。

该系统的正交模式函数可以通过在适当边界条件下求解麦克斯韦方程得到（见习题 5.6）。对于那些频率 $\nu_k (= ck)$ 靠近



(a)



(b)

图 **5.9** 布洛赫矢量 $\mathbf{R}$ 绕有效场 $\mathbf{\Omega}$ 的进动：(a) $\Delta = 0$；(b) $\Delta \neq 0$。

的那些正交模式，整个腔的本征函数为

$$U_k(z) = \begin{cases} M_k \sin k(z - L) & (z > 0), \\ \xi_k \sin k(z + L) & (z < 0), \end{cases} \tag{5.C.2}$$

其中 ξ_k 是相位因子，当 k 从一个值变为下一个值时在 1 与 -1 之间交替。（5.C.2）中的系数 M_k 为

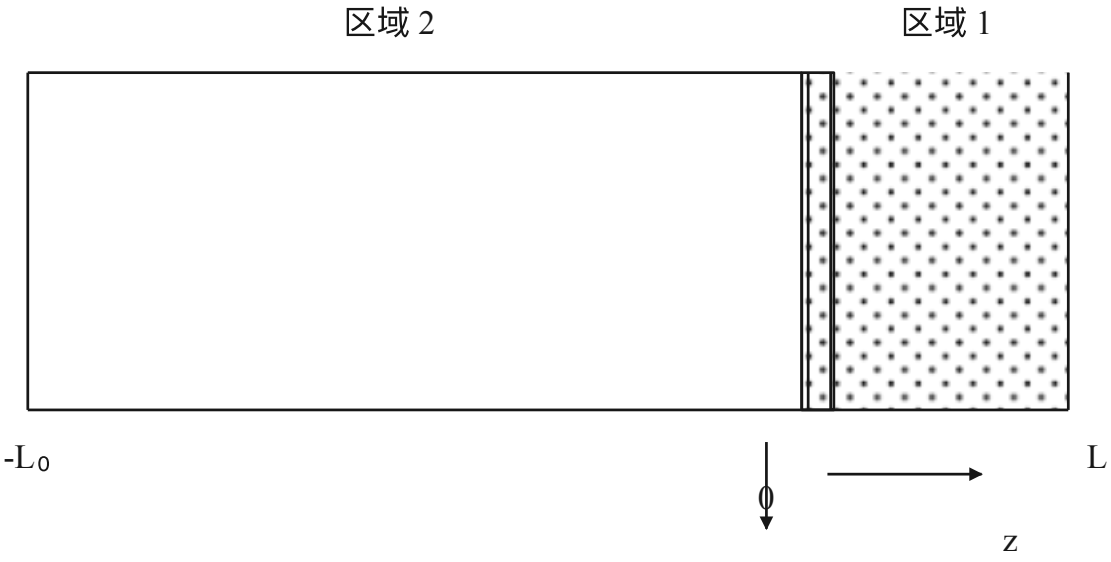


图 5.10 由 $z=L$ 处的全反射镜与 $z=0$ 处的半透明反射镜围成的漏泄腔。与漏泄腔一起构成宇宙的辅助腔由 $z=-L_0$ 处的全反射镜（$L_0\to\infty$）和 $z=0$ 处的反射镜围成。

$$M_k=\frac{\mathcal{C}\Lambda}{2}\left[(\nu_k-\nu_0)^2+\frac{\mathcal{C}^2}{4}\right]^{-1/2}, \tag{5.C.3}$$

其中 $\mathcal{C}$ 是与反射镜透明度相联系的带宽，由

$$\mathcal{C}=2c/\eta^2k_0^2L=2c/\Lambda^2L, \tag{5.C.4}$$

给出，而

$$\Lambda=\eta\nu_0/c=\eta k_0, \tag{5.C.5}$$

第 n 个准模的频率 ν_0 由

$$\nu_0=ck_0=(n\pi+1/\Lambda)c/L. \tag{5.C.6}$$

给出。

整个腔内任意无驱动的场都可以表示为场的正频部分

$$E^{(+)}(z,t)=\sum_k\mathcal{E}_k(0)U_k(z)e^{-i\nu t}=\sum_k\mathcal{E}_k(t)U_k(z), \tag{5.C.7}$$

它应理解为对大腔即“宇宙”各模式求和。

下面我们证明，反射镜的半透明性导致激光腔内自由振荡的衰减。让我们假定在 $t=0$ 时，激光腔（区域 1）中的场具有形式

$$E^{(+)}(z,0)=|\mathcal{E}_0|e^{-i\varphi}\sin k_0(z-L), \tag{5.C.8}$$

而腔外即区域 2 中不存在场。此情形下的系数 $\mathcal{E}_k(0)$ 可通过把（5.C.8）乘以（5.C.2）中定义的 $U_k(z)$ 并对 z 积分得到。我们求得

$$\mathcal{E}_k(t) = (|\mathcal{E}_0| M_k L/L_0) e^{-i(\nu_k t+\varphi)}. \tag{5.C.9}$$

因此在稍后的时刻 $t>0$，

$$E(z,t) = (|\mathcal{E}_0| L/L_0) \sum_k M_k U_k(z) e^{-i(\nu_k t+\varphi)}. \tag{5.C.10}$$

如果正交模式之间的频率间隔比 $\mathcal{C}$ 小得多，则求和可以近似为积分。在（5.C.10）中完成对 k 的积分后，微波激射腔中 $E(z,t)$ 的显式形式为

$$E^{(+)}(z,0) = |\mathcal{E}_0| \sin k_0 (z-L) e^{-i(\nu_k t+\varphi)-\mathcal{C}t/2}. \tag{5.C.11}$$

式（5.C.11）表明，局域在微波激射腔中的场由于通过反射镜的漏泄而以速率 $\mathcal{C}/2$ 指数衰减。

习题

5.1

证明薛定谔方程（5.1.5）在局域规范变换（5.1.4）、（5.1.6）和（5.1.7）下不变。

5.2

原子能级的有限寿命可以通过在概率幅方程（5.2.12）和（5.2.13）中加入唯象衰减项来描述：

$$\dot{c}_a = -\frac{\gamma}{2} c_a + \frac{i\Omega_R}{2} e^{-i\phi} c_b,$$

$$\dot{c}_b = -\frac{\gamma}{2} c_b + \frac{i\Omega_R}{2} e^{i\phi} c_a,$$

其中 γ 是衰减常数，$\omega = \nu$。对于初始处于态 $|a\rangle$ 的原子，证明 t 时刻的粒子数反转为

$$W(t) = e^{-\gamma t} \cos(\Omega_R t).$$

5.3

求方程（5.B.8）（取 $T_1 \to \infty$）的解：

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times \boldsymbol{\Omega}$$

其中 $\mathbf{R}(0) = 0$。给出这一解的物理解释。

5.4

证明一般有

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) \le 1,$$

其中等号仅对纯态成立。

5.5

考虑一个三能级原子与频率为 ν 的经典场相互作用。跃迁 $|a\rangle \to |b\rangle$ 和 $|b\rangle \to |c\rangle$ 是允许的，而跃迁 $|a\rangle \to |c\rangle$ 是禁戒的。同时假定 $\omega_a - \omega_b = \omega_b - \omega_c \equiv \nu$。假设原子初始处于能级 $|c\rangle$，在作旋波近似后求出原子处于能级 $|a\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的概率。

5.6

整个腔（图 5.10 中的区域 1 和区域 2）中的电磁场由麦克斯韦波动方程

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \mu_0 \epsilon_0 [1 + \eta \delta(z)] \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0,$$

支配，其中 E 可以写为

$$E = U_k(z) e^{-i\nu_k t}.$$

(a) 以（5.C.2）的形式求出 $U_k(z)$，并证明

$$\frac{M_k^2}{\xi_k^2} = \frac{\tan^2 kL + 1}{\tan^2 kL + (\Lambda \tan kL - 1)^2},$$

其中 Λ 由式（5.C.5）给出。导出式（5.C.3）。

(b) 证明

$$(\nu_k - \nu_{k'})^2 \int_{-L_0}^{L} dz\, U_k(z) U_{k'}(z) \epsilon(z) = 0,$$

其中 $\epsilon(z) = \epsilon_0[1 + \eta\delta(z)]$。（提示：见 R. Lang、M. O. Scully 和 W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev. A* **7**, 1788 (1973)。）

5.7

图 5.3 中 $m = +1$ 的能级通过反旋项与式（5.2.55）的左旋圆偏振光微弱耦合到 $\psi_b(r)$ 能级。注意，在这种情形下（$m = 0$ 到 $m = +1$），我们通常以 $m = 0$ 到 $m = +1$ 跃迁需要右旋圆偏振光为理由排除这种耦合。

(a) 证明：如果定义

$$\begin{aligned} \psi_{a'}(\mathbf{r}) &= \psi_{n=2,l=1,m_l=+1}(\mathbf{r}) \\ &= \eta(x + iy) e^{-r/2a_0}, \end{aligned}$$

其中 η 是无关紧要的常数 $[\sqrt{64\pi a_0^3}a_0]^{-1}$，那么

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{a'b}(t) = -e\mathcal{E}\int d\mathbf{r}\psi^*_{a'}(\mathbf{r})\cdot(\hat{\mathbf{x}}\cos\nu t - \hat{\mathbf{y}}\sin\nu t)\\ \psi_b(\mathbf{r})e^{i\omega_{a'}t}\\ = -\wp\mathcal{E}e^{i(\omega_{a'b}+\nu)t}.\end{aligned}$$

(b) 通过具体例子说明，与 $|b\rangle \to |a'\rangle$ 跃迁相联系的反向项（正比于 $[\omega_{a'b}+\nu]^{-1}$）可以比通常的反向项 $[\omega_{ab}+\nu]^{-1}$ 小得多。提示：考虑一个里德伯原子，其中 $\omega_{ab} = \omega_{a'b} \cong 10^9$Hz。如果我们现在施加约 10^4 高斯的场，就可以安排得使塞曼移动后的 $\omega_{ab} \sim 10^3$Hz 而 $\omega_{a'b} \sim 10^{10}$Hz。

参考文献与书目

教科书

- B. E. A. Saleh and M. C. Teich, *Fundamentals of Photonics*, (Wiley-Interscience, New York 1991).

原子–场相互作用哈密顿量

- M. Göppert-Mayer, *Ann. Phys. (Leipzig)* **9**, 273 (1931).
- E. A. Power and S. Zienau, *Philos. Trans. Roy. Soc. London* **251**, 427 (1959).
- C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Atom-Photon Interactions*, (Wiley, New York 1992).

二能级原子与单模场的相互作用

- H. A. Bethe, in *Quantentheorie*, Vol. 24/1 of *Handbuch der Physik*, 2nd ed. (Springer, Berlin 1933), p. 273.
- W. E. Lamb and R. C. Retherford, *Phys. Rev.* **72**, 339 (1947).
- R. P. Feynman, F. L. Vernon, and R. W. Hellworth, *J. Appl. Phys.* **28**, 49 (1957).
- E. T. Jaynes and F. W. Cummings, *Proc. IEEE* **51**, 89 (1963).
- L Allen and J. Eberly, *Optical Resonance and Two Level Atom*, (Wiley, New York 1975).
- S. Stenholm, *Foundations of Laser Spectroscopy*, (Wiley, New York 1984).

二能级原子的实验实现

- J. A. Abate, *Opt. Commun.* **10**, 269 (1974).
- R. E. Grove, F. Y. Wu, and S. Ezekiel, *Phys. Rev. A* **15**, 227 (1977).
- D. Meschede, H. Walther, and G. Müller, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 551 (1985).

$\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}$ 哈密顿量的比较

- W. E. Lamb, Jr., *Proc. Scuola Internazionale di Fisica Course XXXI*, Academic Press 1963.
- H. Haken, *Z. Phys.* **181**, 96 (1964).
- W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **85**, 259 (1952).
- K. H. Yang, *Ann. Phys. (NY)* **101**, 62 (1976).
- D. H. Kobe and A. L. Smirl, *Am. J. Phys.* **46**, 624 (1978).

- R. R. Schlicher, W. Becker, J. Bergou, and M. O. Scully, in *Quantum Electrodynamics and Quantum Optics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York 1984), p. 405.
- W. Becker, *Opt. Commun.* **56**, 107 (1985).
- W. E. Lamb, Jr., R. R. Schlicher, and M. O. Scully, *Phys. Rev. A* **36**, 2763 (1987).

微波激射器工作

- J. P. Gordon, H. J. Zeiger, and C. H. Townes, *Phys. Rev.* **95**, 282 (1954); *ibid.* **99**, 1264 (1955).

激光器工作

- T. H. Maiman, *Nature* **187**, 493 (1960).
- A. Javan, W. R. Bennet, Jr., and D. R. Herriot, *Phys. Rev. Lett.* **6**, 106 (1961).

半经典激光理论

- A. M. Prokhorov, *Sov. Phys. JETP* **34**, 1658 (1958).
- A. L. Schawlow and C. H. Townes, *Phys. Rev.* **112**, 1940 (1958).
- H. Haken and H. Sauermann, *Z. Phys.* **173**, 261 (1963); *ibid.* **176**, 47 (1963).
- *Proc. Enrico Fermi School of Physics Course XXXI*, p78 (1963)
- W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **134**, A1429 (1964).
- M. Sargent III, W. E. Lamb, Jr., and R. L. Fork, *Phys. Rev.* **164**, 450 (1967).
- S. Stenholm and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **181**, 618 (1969).
- H. Haken, *Laser Theory*, (Springer, Berlin 1970).
- W. Lamb and M. Scully, *OSA Spring* 1971, p. 66.
- M. Sargent III, M. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Laser Physics* (Addison-Wesley, Reading, MA 1974).
- A. E. Siegman, *Lasers* (Univ. Sci. Books, Mill Valley, CA 1986).
- P. Milonni and J. Eberly, *Lasers* (Wiley, New York 1988).

激光放大器

- F. T. Arecchi and R. Bonifacio, *IEEE J. Quan. Elect.* **QE-1**, 169 (1965).
- F. A. Hopf and M. O. Scully, *Phys. Rev.* **179**, 399 (1969).

激光腔模式

- A. G. Fox and T. Li, *Bell System Tech. J.* **40**, 453 (1961).
- G. D. Boyd and J. P. Gordon, *Bell System Tech. J.* **40**, 489 (1961).
- M. B. Spencer and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev. A* **5**, 884 (1972).
- R. Lang, M. O. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev. A* **7**, 1788 (1973).
- R. Lang and M. O. Scully, *Opt. Commun.* **9**, 331 (1973).
- K. Ujihara, *Phys. Rev. A* **12**, 148 (1975); *ibid.* **16**, 652 (1977).

时间延迟光谱学

- H. Figger and H. Walther, *Z. Phys.* **267**, 1 (1974).

- P. Meystre, M. Scully, and H. Walther, *Opt. Commun.* **33**, 153 (1980).
- W. Demtröder, *Laser Spectroscopy*, (Springer, Berlin 1995).

---

1. Lamb 和 Haken 学派所发展的激光行为的半经典理论（见 Lamb［1963,1964］和 Haken［1964］）是对该问题的开创性处理。Lamb 从耦合的麦克斯韦–薛定谔方程出发，而 Haken 及其合作者则取量子场的半经典（因子化）极限。

   ↩

2. Lamb 和 Scully［1971］所发展的关于受激辐射的更完整图像，见 Sargent、Scully 和 Lamb［1974］第三章。

   ↩

3. 见 Meystre、Scully 和 Walther［1980］。

   ↩

4. 这里的处理过于简化，因为未计入原子衰变的影响。更一般的情形见 Lamb、Schlicher 和 Scully［1987］。

   ↩

5. 进一步的阅读见 Lang、Scully 和 Lamb［1973］。

   ↩

第 6 章　原子与场的相互作用：量子理论

在前几章关于辐射场与物质相互作用的讨论中，我们假定场是经典的。在许多情形下这一假定是成立的。然而，也有很多情形经典场无法解释实验观测到的结果，此时就需要对场作量子化描述。例如，第 5 章中唯象地描述过的原子系统自发辐射就是如此。为了严格处理自由空间中原子能级的衰减，我们需要考虑原子与宇宙真空模式的相互作用。即使在单模辐射场与单个二能级原子相互作用这样最简单的系统中，半经典理论与全量子理论对原子动力学的预言也相当不同。在不考虑衰减过程时，半经典理论预言原子布居数反转作拉比振荡，而量子理论则由于场的量子特性预言了所谓的*崩塌与复苏*现象。这些有趣的量子场论预言已得到实验验证。

本章讨论量子化辐射场与二能级原子系统的相互作用，其哈密顿量在偶极近似与旋波近似下给出。对于单模场，它化为特别简单的形式。这一哈密顿量在量子光学中非常有趣，原因有几点。第一，它对于任意耦合常数都可精确求解，并展现出一些真正的量子动力学效应，例如原子布居数反转的崩塌以及随后的周期性复苏。第二，它给出了自发辐射最简单的例证，从而说明了场的各种量子统计性质在更复杂系统（如微激射器和激光器，我们将在后面几章研究）中的作用。第三，或许也是最重要的，[1] 随着高 Q 微波腔研制上的惊人进展，已有可能在实验上实现它。

原子能级的自发衰变可以通过考虑二能级原子与处于真空态的宇宙各模式的相互作用来处理。我们考察在发射一个能量等于原子能级差的能量量子的过程中所产生的场的状态。这样的状态可以视为单光子态。

6.1 原子–场相互作用哈密顿量

在偶极近似下，辐射场 $\mathbf{E}$ 与单电子原子的相互作用可以用以下哈密顿量描述：

$$\mathscr{H} = \mathscr{H}_A + \mathscr{H}_F - e\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}. \tag{6.1.1}$$

这里 $\mathscr{H}_A$ 和 $\mathscr{H}_F$ 分别是无相互作用时原子与辐射场的能量，$\mathbf{r}$ 是电子的位置矢量。在偶极近似中，假定场在整个原子范围内是均匀的。

自由场 $\mathscr{H}_F$ 的能量用产生算符和湮灭算符表示为

$$\mathscr{H}_F = \sum_{\mathbf{k}} \hbar\nu_k \left(a_{\mathbf{k}}^{\dagger} a_{\mathbf{k}} + \frac{1}{2} \right). \tag{6.1.2}$$

我们可以用原子跃迁算符来表示 $\mathscr{H}_A$ 和 $e\mathbf{r}$：

$$\sigma_{ij} = |i\rangle\langle j|. \tag{6.1.3}$$

如前，$\{|i\rangle\}$ 表示原子能量本征态的完备集合，即 $\sum_i |i\rangle\langle i| = 1$。于是由本征值方程 $\mathscr{H}_A|i\rangle = E_i|i\rangle$ 可得

$$\mathscr{H}_A = \sum_i E_i |i\rangle\langle i| = \sum_i E_i \sigma_{ii}. \tag{6.1.4}$$

此外

$$e\mathbf{r}=\sum_{i,j}e|i\rangle\langle i|\mathbf{r}|j\rangle\langle j|=\sum_{i,j}\wp_{ij}\sigma_{ij}, \tag{6.1.5}$$

其中 $\wp_{ij}=e\langle i|\mathbf{r}|j\rangle$ 是电偶极跃迁矩阵元。电场算符在偶极近似下取在点原子所在的位置。由式（1.1.27）可知，对于位于原点的原子，有

$$\mathbf{E}=\sum_{\mathbf{k}}\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}\mathscr{E}_k(a_{\mathbf{k}}+a_{\mathbf{k}}^{\dagger}), \tag{6.1.6}$$

其中 $\mathscr{E}_k=(\hbar\nu_k/2\epsilon_0V)^{1/2}$。这里为简单起见，我们取了线偏振基，并假定偏振单位矢量为实数。

现在，将式（6.1.2）、（6.1.4）、（6.1.5）和（6.1.6）中的 $\mathscr{H}_F$、$\mathscr{H}_A$、$e\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{E}$ 代入式（6.1.1），可得

$$\mathscr{H}=\sum_{\mathbf{k}}\hbar\nu_k a_{\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}}+\sum_i E_i\sigma_{ii}+\hbar\sum_{i,j}\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^{ij}\sigma_{ij}(a_{\mathbf{k}}+a_{\mathbf{k}}^{\dagger}), \tag{6.1.7}$$

其中

$$g_{\mathbf{k}}^{ij}=-\frac{\wp_{ij}\cdot\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}\mathscr{E}_k}{\hbar}. \tag{6.1.8}$$

在式（6.1.7）中，我们略去了第一项中的零点能。为简单起见，本章将始终假定 $\wp_{ij}$ 为实数。

现在我们转入二能级原子的情形。由 $\wp_{ab}=\wp_{ba}$，我们记

$$g_{\mathbf{k}}=g_{\mathbf{k}}^{ab}=g_{\mathbf{k}}^{ba}. \tag{6.1.9}$$

得到如下形式的哈密顿量

$$\begin{aligned}\mathscr{H}=&\sum_{\mathbf{k}}\hbar\nu_k a_{\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}}+(E_a\sigma_{aa}+E_b\sigma_{bb})\\&+\hbar\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}(\sigma_{ab}+\sigma_{ba})(a_{\mathbf{k}}+a_{\mathbf{k}}^{\dagger}).\end{aligned} \tag{6.1.10}$$

式（6.1.10）中的第二项可以改写为

$$E_a\sigma_{aa}+E_b\sigma_{bb}=\frac{1}{2}\hbar\omega(\sigma_{aa}-\sigma_{bb})+\frac{1}{2}(E_a+E_b), \tag{6.1.11}$$

这里我们用了 $(E_a-E_b)=\hbar\omega$ 和 $\sigma_{aa}+\sigma_{bb}=1$。常数能量项 $(E_a+E_b)/2$ 可以忽略。若采用记号

$$\sigma_z=\sigma_{aa}-\sigma_{bb}=|a\rangle\langle a|-|b\rangle\langle b|, \tag{6.1.12}$$

$$\sigma_+=\sigma_{ab}=|a\rangle\langle b|, \tag{6.1.13}$$

$$\sigma_-=\sigma_{ba}=|b\rangle\langle a|, \tag{6.1.14}$$

则哈密顿量（6.1.10）取如下形式

$$\mathscr{H}=\sum_{\mathbf{k}}\hbar\nu_k a_{\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}}+\frac{1}{2}\hbar\omega\sigma_z+\hbar\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}(\sigma_+ +\sigma_-)(a_{\mathbf{k}}+a_{\mathbf{k}}^{\dagger}). \tag{6.1.15}$$

由恒等式

$$[\sigma_{ij},\sigma_{kl}]=\sigma_{il}\delta_{jk}-\sigma_{kj}\delta_{il}, \tag{6.1.16}$$

可知 σ_+、σ_- 和 σ_z 满足泡利矩阵的自旋 1/2 代数，即

$$[\sigma_-,\sigma_+]=-\sigma_z, \tag{6.1.17}$$

$$[\sigma_-,\sigma_z]=2\sigma_-. \tag{6.1.18}$$

用矩阵记号，σ_-、σ_+ 和 σ_z 分别为

$$\sigma_-=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_+=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{6.1.19}$$

σ_- 算符将处于上态的原子变到下态，而 σ_+ 将处于下态的原子变到上态。

式（6.1.15）中的相互作用能包含四项。$a_{\mathbf{k}}^{\dagger}\sigma_-$ 项描述原子由上态跃迁到下态并产生一个模式 $\mathbf{k}$ 的光子的过程。$a_{\mathbf{k}}\sigma_+$ 项描述相反的过程。这两个过程中能量都守恒。$a_{\mathbf{k}}\sigma_-$ 项描述原子由上能级跃迁到下能级同时湮灭一个光子、从而损失约 $2\hbar\omega$ 能量的过程。类似地，$a_{\mathbf{k}}^{\dagger}\sigma_+$ 项带来 $2\hbar\omega$ 的能量增益。舍弃这些不守恒能量的项就对应于旋波近似。得到的简化哈密顿量为

$$\mathscr{H}=\sum_{\mathbf{k}}\hbar\nu_k a_{\mathbf{k}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}}+\frac{1}{2}\hbar\omega\sigma_z+\hbar\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}(\sigma_+ a_{\mathbf{k}}+a_{\mathbf{k}}^{\dagger}\sigma_-). \tag{6.1.20}$$

这一描述单个二能级原子与多模场相互作用的哈密顿量形式，是量子光学领域许多计算的出发点。

6.2 单个二能级原子与单模场的相互作用

由式（6.1.20）可知，频率为 ν 的单模量子化场与单个二能级原子的相互作用由如下哈密顿量描述

$$\mathscr{H}=\mathscr{H}_0+\mathscr{H}_1, \tag{6.2.1}$$

其中

$$\mathscr{H}_0=\hbar\nu a^{\dagger}a+\frac{1}{2}\hbar\omega\sigma_z, \tag{6.2.2}$$

$$\mathscr{H}_1=\hbar g(\sigma_+ a+a^{\dagger}\sigma_-). \tag{6.2.3}$$

这里我们去掉了耦合常数 g 的下标。由式（6.2.1）–（6.2.3）给出的哈密顿量在偶极近似与旋波近似下描述原子–场相互作用。如下文所示，这一量子光学中的重要哈密顿量为我们提供了场–物质相互作用的一个可精确求解的实例。

在相互作用绘景中处理是方便的。相互作用绘景中的哈密顿量为

$$\mathscr{V} = e^{i\mathscr{H}_0 t/\hbar}\mathscr{H}_1 e^{-i\mathscr{H}_0 t/\hbar}. \tag{6.2.4}$$

利用

$$e^{\alpha A}Be^{-\alpha A} = B + \alpha[A,B] + \frac{\alpha^2}{2!}[A,[A,B]] + \ldots, \tag{6.2.5}$$

容易看出

$$e^{i\nu a^\dagger a t}ae^{-i\nu a^\dagger a t} = ae^{-i\nu t}, \tag{6.2.6}$$

$$e^{i\omega\sigma_z t/2}\sigma_+ e^{-i\omega\sigma_z t/2} = \sigma_+ e^{i\omega t}. \tag{6.2.7}$$

综合式（6.2.1）–（6.2.3）、（6.2.4）、（6.2.6）和（6.2.7），可得

$$\mathscr{V} = \hbar g(\sigma_+ a e^{i\Delta t} + a^\dagger \sigma_- e^{-i\Delta t}), \tag{6.2.8}$$

其中 $\Delta = \omega - \nu$。

本节将给出三种不同但等价的方法，来求解由哈密顿量（6.2.1）–（6.2.3）描述的原子–场系统的演化，它们分别基于概率振幅、海森伯场算符与原子算符以及幺正时间演化算符的解。

6.2.1 概率幅方法

我们首先求解 $|\psi\rangle$ 的运动方程，即

$$i\hbar\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = \mathscr{V}|\psi\rangle. \tag{6.2.9}$$

在任意时刻 t，态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 是态 $|a,n\rangle$ 与 $|b,n\rangle$ 的线性组合。这里 $|a,n\rangle$ 是原子处于激发态 $|a\rangle$ 而场中有 n 个光子的态。态 $|b,n\rangle$ 也有类似的描述。由于我们采用相互作用绘景，我们使用缓变概率振幅 $c_{a,n}$ 和 $c_{b,n}$。因此态矢量为

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n \left[c_{a,n}(t)|a,n\rangle + c_{b,n}(t)|b,n\rangle\right]. \tag{6.2.10}$$

相互作用能（6.2.8）只能引起态 $|a,n\rangle$ 与 $|b,n+1\rangle$ 之间的跃迁。因此我们考虑振幅 $c_{a,n}$ 与 $c_{b,n+1}$ 的演化。概率振幅 $c_{a,n}$ 与 $c_{b,n+1}$ 的运动方程可以如此得到：先将式（6.2.10）与（6.2.8）的 $|\psi(t)\rangle$ 与 $\mathscr{V}$ 代入式（6.2.9），再把所得方程分别投影到 $\langle a,n|$ 与 $\langle b,n+1|$ 上。于是得到

$$\dot{c}_{a,n} = -ig\sqrt{n+1}\,e^{i\Delta t}c_{b,n+1}, \tag{6.2.11}$$

$$\dot{c}_{b,n+1} = -ig\sqrt{n+1}\,e^{-i\Delta t}c_{a,n}. \tag{6.2.12}$$

这组耦合方程与半经典处理中得到的方程非常相似（参见式（5.2.12）和（5.2.13））。在一定的初始条件下，这些方程可以精确求解。概率振幅的一般解为

$$\begin{aligned} c_{a,n}(t) = \Bigg\{ & c_{a,n}(0)\left[\cos\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right) - \frac{i\Delta}{\Omega_n}\sin\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right)\right] \\ & - \frac{2ig\sqrt{n+1}}{\Omega_n} c_{b,n+1}(0)\sin\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right)\Bigg\} e^{i\Delta t/2}, \end{aligned} \tag{6.2.13}$$

$$\begin{aligned} c_{b,n+1}(t) = \Bigg\{ & c_{b,n+1}(0)\left[\cos\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right) + \frac{i\Delta}{\Omega_n}\sin\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right)\right] \\ & - \frac{2ig\sqrt{n+1}}{\Omega_n} c_{a,n}(0)\sin\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right)\Bigg\} e^{-i\Delta t/2}, \end{aligned} \tag{6.2.14}$$

其中

$$\Omega_n^2 = \Delta^2 + 4g^2(n+1). \tag{6.2.15}$$

若初始时刻原子处于激发态 $|a\rangle$，则 $c_{a,n}(0) = c_n(0)$ 且 $c_{b,n+1}(0) = 0$。这里 $c_n(0)$ 是场本身的概率振幅。于是得到

$$c_{a,n}(t) = c_n(0)\left[\cos\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right) - \frac{i\Delta}{\Omega_n}\sin\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right)\right] e^{i\Delta t/2}, \tag{6.2.16}$$

$$c_{b,n+1}(t) = -c_n(0)\frac{2ig\sqrt{n+1}}{\Omega_n}\sin\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right) e^{-i\Delta t/2}. \tag{6.2.17}$$

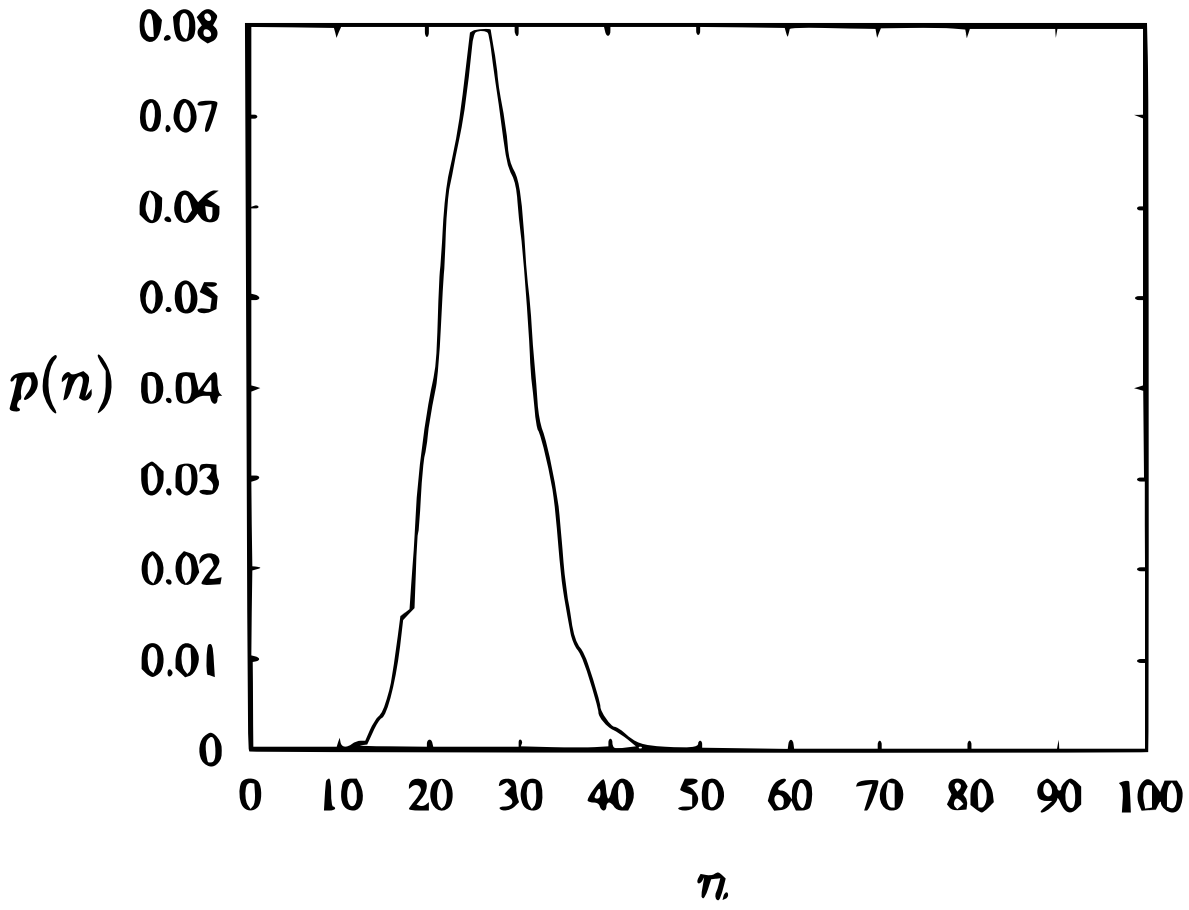


图 **6.1** 初始为相干态时由式（6.2.18）给出的 $p(n)$ 的行为。各参数的取值为 $\Delta=0$、$\langle n\rangle=25$ 和 $gt=10$。

这些方程给出了问题的完整解。所有与量子化场和原子有关的物理上有意义的量都可以由它们得到。

表达式 $|c_{a,n}(t)|^2$ 与 $|c_{b,n}(t)|^2$ 分别表示在时刻 t 场中有 n 个光子且原子处于能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 的概率。因此，时刻 t 场中有 n 个光子的概率 $p(n)$ 通过对原子态求迹得到，即

$$\begin{aligned} p(n) &= |c_{a,n}(t)|^2+|c_{b,n}(t)|^2 \\ &= \rho_{nn}(0)\left[\cos^2\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right)+\left(\frac{\Delta}{\Omega_n}\right)^2\sin^2\left(\frac{\Omega_n t}{2}\right)\right] \\ &\quad +\rho_{n-1,n-1}(0)\left(\frac{4g^2 n}{\Omega_{n-1}^2}\right)\sin^2\left(\frac{\Omega_{n-1}t}{2}\right), \end{aligned} \tag{6.2.18}$$

其中 $\rho_{nn}(0)=|c_n(0)|^2$ 是时刻 $t=0$ 场中有 n 个光子的概率。图 6.1 中我们画出了初始为相干态时 $p(n)$ 的曲线

$$\rho_{nn}(0)=\frac{\langle n\rangle^n e^{-\langle n\rangle}}{n!}. \tag{6.2.19}$$

另一个重要的量是布居数反转 $W(t)$，它与概率振幅 $c_{a,n}(t)$ 和 $c_{b,n}(t)$ 的关系为

$$W(t)=\sum_n\left[|c_{a,n}(t)|^2-|c_{b,n}(t)|^2\right]. \tag{6.2.20}$$

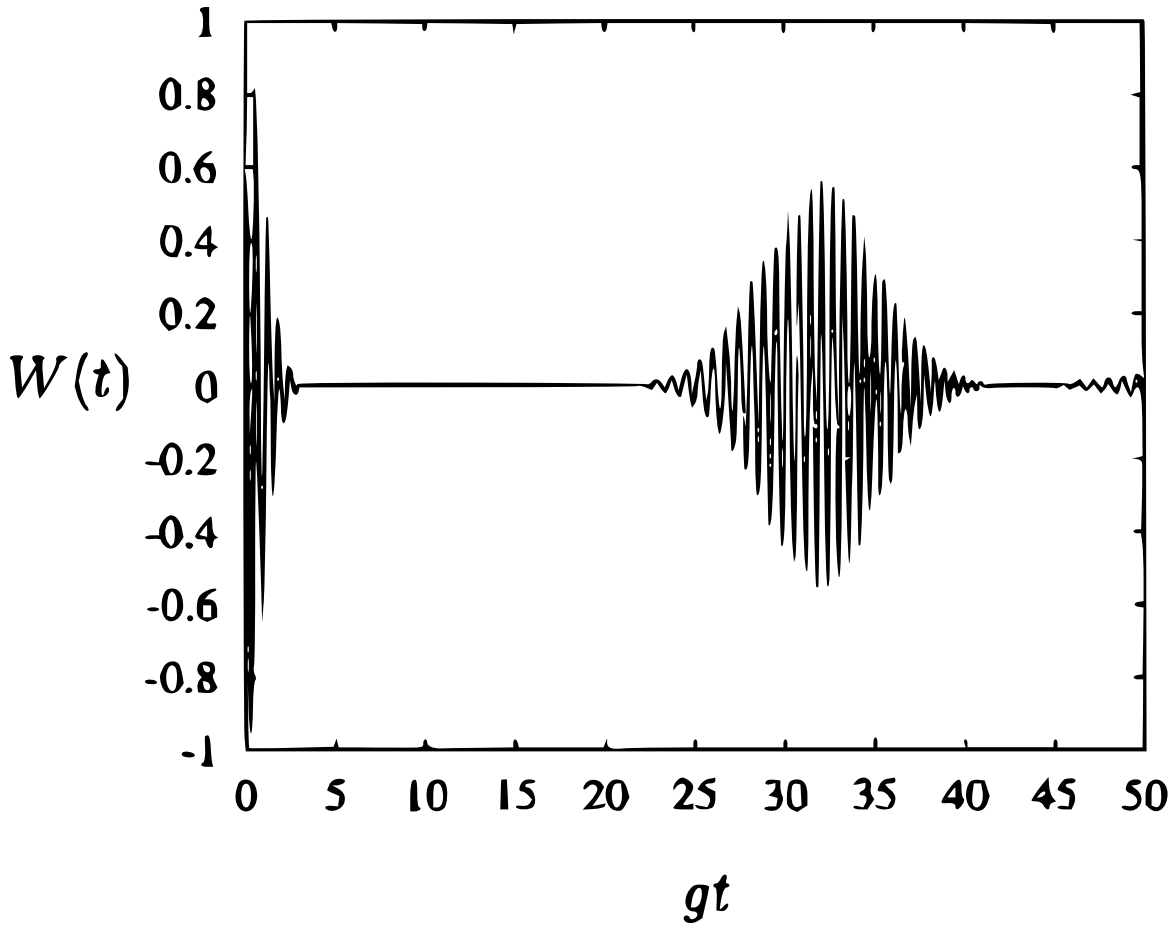


图 6.2 初始为相干态、$\langle n\rangle = 25$、$\Delta = 0$ 时布居数反转 $W(t)$ 的时间演化。

将式（6.2.16）和（6.2.17）中的 $c_{a,n}(t)$ 与 $c_{b,n}(t)$ 代入并作一些整理，可得

$$W(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \rho_{nn}(0) \left[\frac{\Delta^2}{\Omega_n^2} + \frac{4g^2(n+1)}{\Omega_n^2} \cos(\Omega_n t) \right]. \tag{6.2.21}$$

有趣的是，即使初始场为真空场（$\rho_{nn}(0) = \delta_{n0}$），

$$W(t) = \frac{1}{\Delta^2 + 4g^2} \left\{ \Delta^2 + 4g^2 \cos\left[\left(\Delta^2 + 4g^2\right)^{1/2} t \right] \right\}, \tag{6.2.22}$$

即仍发生拉比振荡。这一结果与第 5 章半经典理论的预言截然不同。在半经典理论中，处于激发态的原子在没有驱动场时不能跃迁到下能级。而在全量子力学处理中，由于自发辐射，原子在*真空*中由上能级向下能级的跃迁成为可能。式（6.2.22）是自发辐射最简单的例子，其中自发辐射的光子贡献给了所考虑的那个单模场。下一节将详细分析自由空间中原子由于存在无穷多真空模式而产生的自发辐射。

图 6.2 中画出了初始为相干态时 $W(t)$ 作为归一化时间 $\tau = gt$ 的函数。$W(t)$ 的行为与

半经典理论中相应的曲线（图 5.2）相当不同。在目前的情形下，正弦式拉比振荡的包络“崩塌”到零。然而随着时间增加，我们会遇到已崩塌反转的“复苏”。这种反转崩塌与复苏的行为随时间增加而重复出现，拉比振荡的振幅不断减小，而发生复苏的时间间隔不断增大，最终与先前的复苏重叠。

崩塌与复苏现象可以从式（6.2.21）得到物理上的理解。求和中的每一项代表某个确定 n 值的拉比振荡。光子分布函数 $\rho_{nn}(0)$ 决定了每个 n 值的相对权重。在初始时刻 $t=0$，原子被制备在确定的态上，因此求和中的所有项都是关联的。随着时间增加，与不同激发数对应的拉比振荡具有不同的频率，因而变得不关联，导致反转崩塌。时间进一步增加时，关联得以恢复，于是发生复苏。这种行为持续下去，就得到无穷序列的复苏。重要的是，复苏之所以发生，仅仅是由于光子分布的颗粒结构。因此复苏是纯粹的量子现象。连续的光子分布（不含零点）会给出崩塌，如同经典随机场那样，但不会有复苏。

与正弦式拉比振荡、这些振荡的崩塌以及它们的复苏相关的时间 t_R、t_c 和 t_r 的简单表达式，可以在 $\langle n\rangle \gg 1$ 的极限下由式（6.2.21）确定。拉比振荡的周期 t_R 由 $n=\langle n\rangle$ 处的拉比频率 Ω_n 的倒数给出，即

$$t_R \sim \frac{1}{\Omega_{\langle n\rangle}} = \frac{1}{\left(\Delta^2 + 4g^2\langle n\rangle\right)^{1/2}}. \tag{6.2.23}$$

如前所述，这些拉比振荡一直持续到崩塌时间 t_c，此时与不同 n 值对应的振荡变得不关联。对于初始相干场，其光子数服从泊松分布（6.2.19），光子数的均方根偏差 Δn 等于 $\sqrt{\langle n\rangle}$。因此 t_c 的估计可由下式给出

$$\left(\Omega_{\langle n\rangle+\sqrt{\langle n\rangle}} - \Omega_{\langle n\rangle-\sqrt{\langle n\rangle}}\right) t_c \sim 1. \tag{6.2.24}$$

由于在 $\langle n\rangle \gg 1$ 的极限下 $\langle n\rangle \gg \sqrt{\langle n\rangle}$，式（6.2.24）给出

$$\begin{aligned} t_c &\sim \frac{1}{\Omega_{\langle n\rangle+\sqrt{\langle n\rangle}} - \Omega_{\langle n\rangle-\sqrt{\langle n\rangle}}} \\ &\simeq \frac{1}{\left[\Delta^2 + 4g^2\left(\langle n\rangle + \sqrt{\langle n\rangle}\right)\right]^{1/2} - \left[\Delta^2 + 4g^2\left(\langle n\rangle - \sqrt{\langle n\rangle}\right)\right]^{1/2}} \\ &\simeq \frac{1}{2g}\left(1 + \frac{\Delta^2}{4g^2\langle n\rangle}\right)^{1/2}. \end{aligned} \tag{6.2.25}$$

在精确共振条件 $\Delta = 0$ 下，崩塌时间 t_c 等于 $1/2g$，与平均光子数 $\langle n\rangle$ 无关。当失谐不为零时，t_c 随 $\langle n\rangle$ 增大而减小。复苏之间的间隔 t_r 可由如下条件求得

$$\left(\Omega_{\langle n\rangle} - \Omega_{\langle n\rangle-1}\right) t_r = 2\pi m \qquad (m = 1, 2, \ldots), \tag{6.2.26}$$

即当式（6.2.21）中相邻项振荡的相位相差 2π 的整数倍时发生复苏。同样在 $\langle n\rangle \gg 1$ 的极限下，我们得到

$$\begin{aligned} t_r &= \frac{2\pi m}{\Omega_{\langle n\rangle} - \Omega_{\langle n\rangle-1}} \\ &\simeq \frac{2\pi m\sqrt{\langle n\rangle}}{g}\left(1 + \frac{\Delta^2}{4g^2\langle n\rangle}\right)^{1/2}, \end{aligned} \tag{6.2.27}$$

其中 m 为整数。这表明复苏以规则的间隔发生。

6.2.2 海森伯算符方法

至此我们已在相互作用绘景中考察了单模量子化场与单个二能级原子相互作用的问题。下面我们在海森伯绘景中给出同一问题的解。特别地，我们求解原子算符与场算符 $a(t)$ 和 $\sigma_{\pm}(t)$ 的算符方程。这些解在研究场的谱性质时所需的多时间关联函数的计算中可能特别有用。

算符 a、σ_- 和 σ_z 的海森伯方程由原子–场哈密顿量（6.2.1）给出

$$\dot{a} = \frac{1}{i\hbar}[a, \mathscr{H}] = -i\nu a - ig\sigma_-, \tag{6.2.28}$$

$$\dot{\sigma}_- = -i\omega\sigma_- + ig\sigma_z a, \tag{6.2.29}$$

$$\dot{\sigma}_z = 2ig(a^\dagger\sigma_- - \sigma_+ a). \tag{6.2.30}$$

为了便于求解这些耦合算符方程，我们定义如下运动常数：

$$N = a^\dagger a + \sigma_+\sigma_-, \tag{6.2.31}$$

$$C = \frac{1}{2}\Delta\sigma_z + g(\sigma_+ a + a^\dagger\sigma_-), \tag{6.2.32}$$

即 N 和 C 与哈密顿量对易 $[N, \mathscr{H}] = [C, \mathscr{H}] = 0$。这里 N 是表示原子–场系统中总激发数的算符，而 C 是交换常数。

我们首先推导原子降算符 σ_- 的运动方程。由式（6.2.29）可得

$$\begin{aligned} \ddot{\sigma}_- &= -i\omega\dot{\sigma}_- + ig(\dot{\sigma}_z a + \sigma_z\dot{a}) \\ &= -i\omega\dot{\sigma}_- - 2g^2(a^\dagger\sigma_- a - \sigma_+ a^2) + vg\sigma_z a - g^2\sigma_-, \end{aligned} \tag{6.2.33}$$

其中第二行用式（6.2.30）和（6.2.28）分别代入了 $\dot{\sigma}_z$ 与 $\dot{a}$。容易验证

$$\begin{aligned} g^2(a^\dagger\sigma_- a - \sigma_+ a^2) = &-i\left(\frac{\Delta}{2} + C\right)\dot{\sigma}_- \\ &+ \left(vC - \frac{1}{2}\Delta^2 + \frac{1}{2}\omega\Delta\right)\sigma_-, \end{aligned} \tag{6.2.34}$$

$$g\sigma_z a = -i\dot{\sigma}_- + \omega\sigma_-. \tag{6.2.35}$$

将这些表达式代入式（6.2.33），就得到所需的 σ_- 方程：

$$\ddot{\sigma}_- + 2i(v - C)\dot{\sigma}_- + (2vC - v^2 + g^2)\sigma_- = 0. \tag{6.2.36}$$

用类似的方式可得

$$\ddot{a} + 2i(v - C)\dot{a} + (2vC - v^2 + g^2)a = 0. \tag{6.2.37}$$

这些方程可以直接求解，所得 $\sigma_-(t)$ 与 $a(t)$ 的表达式为

$$\begin{aligned}\sigma_-(t) &= [\sigma_+(t)]^\dagger \\ &= e^{-i\nu t}e^{iCt}\left[\left(\cos\kappa t + iC\frac{\sin\kappa t}{\kappa}\right)\sigma_-(0) - ig\frac{\sin\kappa t}{\kappa}a(0)\right],\end{aligned} \tag{6.2.38}$$

$$a(t) = e^{-i\nu t}e^{iCt}\left[\left(\cos\kappa t - iC\frac{\sin\kappa t}{\kappa}\right)a(0) - ig\frac{\sin\kappa t}{\kappa}\sigma_-(0)\right], \tag{6.2.39}$$

其中 κ 是一个常数算符

$$\kappa = \left[\frac{\Delta^2}{4} + g^2(N+1)\right]^{1/2}, \tag{6.2.40}$$

它与 C 对易，即 $[C,\kappa]=0$。在推导式（6.2.38）和（6.2.39）时，我们用了

$$C^2 = \frac{\Delta^2}{4} + g^2 N, \tag{6.2.41}$$

$$g\sigma_z a = 2C\sigma_- + \Delta\sigma_- - ga. \tag{6.2.42}$$

式（6.2.38）和（6.2.39）给出了海森伯绘景中二能级原子与单模场相互作用问题的完整解。所有关心的量都可以由这些解得到。例如，布居数反转 $W(t)$ 的表达式（式（6.2.21））可由式（6.2.38）通过下式重新得到

$$\begin{aligned}W(t) &= \langle a,\alpha|\sigma_z(t)|a,\alpha\rangle, \\ &= 2\langle a,\alpha|\sigma_+(t)\sigma_-(t)|a,\alpha\rangle - 1.\end{aligned} \tag{6.2.43}$$

这里我们假定了原子初始处于激发态 $|a\rangle$，场初始处于相干态 $|\alpha\rangle$。

如前所述，在海森伯绘景中工作的一个特别优势是，多时间关联函数的计算十分直接。作为一个例子，我们可以用式（6.2.38）构造偶极–偶极关联函数（习题 6.5）

$$\begin{aligned}&\langle a,\alpha|\sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)|a,\alpha\rangle \\ &\quad= e^{-i\nu\tau-|\alpha|^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \\ &\qquad\times\frac{1}{4\Omega_n^2}\left[\cos(\Omega_{n-1}\tau/2) - \frac{i\Delta}{2\Omega_{n-1}}\sin(\Omega_{n-1}\tau/2)\right] \\ &\qquad\times\left\{(\Omega_n+\Delta)^2 e^{-i\Omega_n\tau/2} + (\Omega_n-\Delta)^2 e^{i\Omega_n\tau/2}\right. \\ &\qquad\left.+8g^2(n+1)\cos\left[\Omega_n(\tau+2t)/2\right]\right\},\end{aligned} \tag{6.2.44}$$

其中 Ω_n 由式（6.2.15）给出。

6.2.3 幺正时间演化算符方法

处理原子–场相互作用问题的另一种等价途径是通过幺正时间演化算符。在许多系统演化是幺正的（即没有耗散）问题中，这种途径可能最为简单。

对于目前这个二能级原子与单模量子化辐射场相互作用的问题，幺正时间演化算符为

$$U(t)=\exp(-i\mathscr{V}t/\hbar), \tag{6.2.45}$$

其中相互作用绘景哈密顿量 $\mathscr{V}$ 在精确共振时由下式给出（式（6.2.8）中取 $\Delta=0$）

$$\mathscr{V}=\hbar g(\sigma_+ a+a^\dagger\sigma_-). \tag{6.2.46}$$

这里 $\sigma_+=|a\rangle\langle b|$，$\sigma_-=|b\rangle\langle a|$。利用

$$(\sigma_+ a+a^\dagger\sigma_-)^{2\ell}=(aa^\dagger)^\ell|a\rangle\langle a|+(a^\dagger a)^\ell|b\rangle\langle b|, \tag{6.2.47}$$

$$(\sigma_+ a+a^\dagger\sigma_-)^{2\ell+1}=(aa^\dagger)^\ell a|a\rangle\langle b|+a^\dagger(aa^\dagger)^\ell|b\rangle\langle a|, \tag{6.2.48}$$

可得

$$\begin{aligned}U(t)=&\cos(gt\sqrt{a^\dagger a+1})|a\rangle\langle a|+\cos(gt\sqrt{a^\dagger a})|b\rangle\langle b|\\&-i\frac{\sin(gt\sqrt{a^\dagger a+1})}{\sqrt{a^\dagger a+1}}a|a\rangle\langle b|-ia^\dagger\frac{\sin(gt\sqrt{a^\dagger a+1})}{\sqrt{a^\dagger a+1}}|b\rangle\langle a|.\end{aligned} \tag{6.2.49}$$

时刻 t 的态矢量用 $t=0$ 时的态矢量简单地表示为

$$|\psi(t)\rangle=U(t)|\psi(0)\rangle. \tag{6.2.50}$$

作为这种方法与前述方法等价性的一个例子，我们对初始处于激发态 $|a\rangle$ 的原子、且场为光子数态线性组合的情形，计算概率振幅 $c_{a,n}(t)$ 与 $c_{b,n+1}(t)$，即

$$|\psi(0)\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(0)|a,n\rangle. \tag{6.2.51}$$

将式（6.2.49）和（6.2.51）中的 $U(t)$ 与 $|\psi(0)\rangle$ 代入式（6.2.50），可得

$$\begin{aligned}|\psi(t)\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(0)\Big[&\cos(gt\sqrt{n+1})|a,n\rangle\\&-i\sin(gt\sqrt{n+1})|b,n+1\rangle\Big].\end{aligned} \tag{6.2.52}$$

于是我们有

$$c_{a,n}(t)=\langle a,n|\psi(t)\rangle=c_n(0)\cos(gt\sqrt{n+1}), \tag{6.2.53}$$

$$c_{b,n+1}(t)=-ic_n(0)\sin(gt\sqrt{n+1}), \tag{6.2.54}$$

这与 $\Delta=0$ 时的式（6.2.16）和（6.2.17）完全一致。

6.3 两个原子能级间自发辐射的 Weisskopf–Wigner 理论

上一节中我们表明，即使没有外加场，处于上能级的原子也可以随时间在下态之间来回跃迁。然而实验上看到，处于激发态的原子会以某一特征寿命衰减到基态，而不会来回跃迁。原子衰减此前已被唯象地加入到原子密度矩阵方程中（见习题 5.2）。上一节讨论的自发辐射模型中并未包含衰减，因为我们只考虑了场的一个模式。要正确计入原子衰减，就必须包含一个模式连续谱，它对应于一个范围无限的量子化腔。

在旋波近似下，该系统的相互作用绘景哈密顿量为

$$\mathscr{V} = \hbar \sum_{\mathbf{k}} \left[g_{\mathbf{k}}^{*}(\mathbf{r}_0)\sigma_{+} a_{\mathbf{k}} e^{i(\omega-\nu_k)t} + \mathrm{H.c.} \right], \tag{6.3.1}$$

其中 $g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0) = g_{\mathbf{k}}\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0)$，即我们显式地计入了空间依赖关系。这里 $\mathbf{r}_0$ 是原子所在的位置。相互作用绘景哈密顿量按第 6.2 节开头所述的方法得到。我们假定在时刻 $t=0$ 原子处于激发态 $|a\rangle$，各场模式处于真空态 $|0\rangle$。因此态矢量为

$$|\psi(t)\rangle = c_a(t)|a,0\rangle + \sum_{\mathbf{k}} c_{b,\mathbf{k}}|b,1_{\mathbf{k}}\rangle, \tag{6.3.2}$$

其中

$$c_a(0)=1, \qquad c_{b,\mathbf{k}}(0)=0. \tag{6.3.3}$$

我们希望确定在稍后某个时刻、原子开始发射光子时原子与辐射场的状态，并在 Weisskopf–Wigner 近似下进行。

由薛定谔方程

$$|\dot{\psi}(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\mathscr{V}|\psi(t)\rangle, \tag{6.3.4}$$

我们得到概率振幅 c_a 与 $c_{b,\mathbf{k}}$ 的运动方程：

$$\dot{c}_a(t) = -i\sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}}^{*}(\mathbf{r}_0) e^{i(\omega-\nu_k)t} c_{b,\mathbf{k}}(t), \tag{6.3.5}$$

$$\dot{c}_{b,\mathbf{k}}(t) = -i g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0) e^{-i(\omega-\nu_k)t} c_a(t). \tag{6.3.6}$$

为了得到只含 c_a 的方程，我们首先积分式（6.3.6），

$$c_{b,\mathbf{k}}(t) = -i g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0)\int_0^t dt'\, e^{-i(\omega-\nu_k)t'} c_a(t'). \tag{6.3.7}$$

将 $c_{b,\mathbf{k}}(t)$ 的这一表达式代入式（6.3.5），可得

$$\dot{c}_a(t) = -\sum_{\mathbf{k}} |g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0)|^2 \int_0^t dt'\, e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')} c_a(t'). \tag{6.3.8}$$

这仍然是一个精确方程。我们把两个线性微分方程换成了一个线性微分–积分方程。下面作一些近似。

假定场的各模式在频率上密集分布，我们可以把对 $\mathbf{k}$ 的求和换成积分：

$$\sum_{\mathbf{k}} \to 2\frac{V}{(2\pi)^3}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta \int_0^{\infty} dk\, k^2, \tag{6.3.9}$$

其中 V 是量子化体积。由式（6.1.8）可得

$$|g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0)|^2 = \frac{\nu_k}{2\hbar\epsilon_0 V}\wp_{ab}^2\cos^2\theta, \tag{6.3.10}$$

其中 θ 是原子偶极矩 $\wp_{ab}$ 与电场偏振矢量 $\hat{\epsilon}_{\mathbf{k}}$ 之间的夹角。因此式（6.3.8）变为

$$\dot{c}_a(t) = -\frac{4\wp_{ab}^2}{(2\pi)^2 6\hbar\epsilon_0 c^3}\int_0^{\infty} d\nu_k \nu_k^3 \int_0^{t} dt'\, e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')}c_a(t'), \tag{6.3.11}$$

其中对 θ 和 ϕ 的积分已经完成，并且我们用了 $k=\nu_k/c$。在发射谱中，与发射辐射相关的光强将以原子跃迁频率 ω 为中心。使得式（6.3.11）中时间积分不可忽略的那些 $\nu_k=\omega$ 附近，量 ν_k^3 变化很小。因此我们可以用 ω^3 替换 ν_k^3，并把 ν_k 积分的下限延拓到 $-\infty$。积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\nu_k e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')} = 2\pi\delta(t-t'), \tag{6.3.12}$$

在 Weisskopf–Wigner 近似下给出 $c_a(t)$ 的如下方程：

$$\dot{c}_a(t) = -\frac{\Gamma}{2}c_a(t), \tag{6.3.13}$$

其中衰减常数为

$$\Gamma = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{4\omega^3\wp_{ab}^2}{3\hbar c^3}. \tag{6.3.14}$$

式（6.3.13）的一个解给出

$$\rho_{aa} \equiv |c_a(t)|^2 = \exp(-\Gamma t), \tag{6.3.15}$$

即处于激发态 $|a\rangle$ 的原子在真空中随时间指数衰减，寿命为 $\tau = 1/\Gamma$。

在自发辐射过程中，原子发射一个能量等于 $E_a - E_b = h\nu$ 的能量量子。下面我们计算自发辐射过程中所发射的场的状态。

我们首先计算系数 $c_{b,\mathbf{k}}(t)$。把 $c_a(t)$ 的解代入式（6.3.7）可得

$$\begin{aligned} c_{b,\mathbf{k}}(t) &= -ig_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0)\int_0^{t} dt'\, e^{-i(\omega-\nu_k)t' - \Gamma t'/2} \\ &= g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0)\left[\frac{1-e^{-i(\omega-\nu_k)t-\Gamma t/2}}{(\nu_k-\omega)+i\Gamma/2}\right], \end{aligned} \tag{6.3.16}$$

从而

$$
\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle = e^{-\Gamma t/2}|a,0\rangle \\
+|b\rangle \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}
\left[\frac{1-e^{i(\omega-\nu_k)t-\Gamma t/2}}{(\nu_k-\omega)+i\Gamma/2}\right]|1_{\mathbf{k}}\rangle .
\end{aligned}
\tag{6.3.17}
$$

引入场态

$$
|\gamma_0\rangle = \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} \frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}}{(\nu_k-\omega)+i\Gamma/2}|1_{\mathbf{k}}\rangle ,
\tag{6.3.18}
$$

对于远长于辐射衰减时间的时间 $t \gg \Gamma^{-1}$，我们有 $|\psi\rangle \to |b\rangle|\gamma_0\rangle$。这里 $|\gamma_0\rangle$ 中的下标“0”提醒我们，这一状态对应于位于位置 $\mathbf{r}_0$ 的原子。它是与不同波矢相联系的诸单光子态的线性叠加。

对于大时间，一阶关联函数 $G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t,t)$ 为

$$
\begin{aligned}
G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t,t) &= \langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle \\
&= \langle\gamma_0|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle \\
&= \langle\gamma_0|E^{(-)}(\mathbf{r},t)|0\rangle\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle .
\end{aligned}
\tag{6.3.19}
$$

这里插入了一组完备态，由于只有真空态能够存活而其他态都给出零，我们只保留真空态。我们还假定了场是线偏振的，例如沿 x 轴偏振。如第 4.2 节所讨论，$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t,t)$ 正比于位于位置 $\mathbf{r}$ 的光探测器在时刻 t 记录到一个光子的概率。根据式（6.3.19），$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t,t) = |\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle|^2$。因此函数

$$
\Psi_\gamma(\mathbf{r},t) = \langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle
\tag{6.3.20}
$$

可以解释为一种光子的*波函数*。这与相应的粒子波函数类似（见第 1.5 节）。

由 $E^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 与 $|\gamma_0\rangle$ 的定义（式（1.1.30）和（6.3.18））, 可得

$$
\begin{aligned}
\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0 V}} \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \langle 0|(\nu_{k'})^{1/2} a_{\mathbf{k}'} e^{-i\nu_{k'}t+i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}} g_{\mathbf{k}} \frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}}{(\nu_k-\omega)+i\Gamma/2}|1_{\mathbf{k}}\rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0 V}} \sum_{\mathbf{k}} (\nu_k)^{1/2} g_{\mathbf{k}} e^{-i\nu_k t} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)} \frac{1}{(\nu_k-\omega)+i\Gamma/2} .
\end{aligned}
\tag{6.3.21}
$$

下面我们计算这个函数，首先借助式（6.3.9）把求和化为积分。不过由于假定场沿 x 轴偏振，我们不取该式中的因子 2。ϕ 与 θ 的积分可以通过选取如下坐标系来完成：矢量 $\mathbf{r}-\mathbf{r}_0$ 沿 z 轴，原子偶极矩在 x–z 平面内与 z 轴成角 η，而波矢 $\mathbf{k}$ 的分量为

$$
\mathbf{k} = k(\sin\theta\cos\phi\,\hat{x} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{y} + \cos\theta\,\hat{z}).
\tag{6.3.22}
$$

由此得到 $\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle$ 的表达式为[2]

$$\begin{aligned}\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle = &\frac{ic\wp_{ab}\sin\eta}{8\pi^2\epsilon_0\Delta r}\\ &\times\int_0^\infty dk k^2\left(e^{ik\Delta r}-e^{-ik\Delta r}\right)\frac{e^{-i\nu_k t}}{(\nu_k-\omega)+i\Gamma/2},\end{aligned}\tag{6.3.23}$$

其中 $\Delta r=|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$。在上述积分中，项 $\exp[-i(k\Delta r+\nu_k t)]$ 代表一列入射波，因此我们将把它略去。与自发辐射的 Weisskopf–Wigner 理论一样，我们假定量 ν_k^2 在 $\nu_k=\omega$ 附近变化很小，因而可以用 ω^2 替换，并且积分下限可以延拓到 $-\infty$。作这些近似后，只剩下积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\nu_k \frac{e^{-i\nu_k t+i\nu_k\Delta r/c}}{(\nu_k-\omega)+i\Gamma/2}.$$

该积分用围道方法计算（见图 6.3）。当 $t<\Delta r/c$ 时围道位于上半平面，而当 $t>\Delta r/c$ 时位于下半平面。完成积分后我们得到

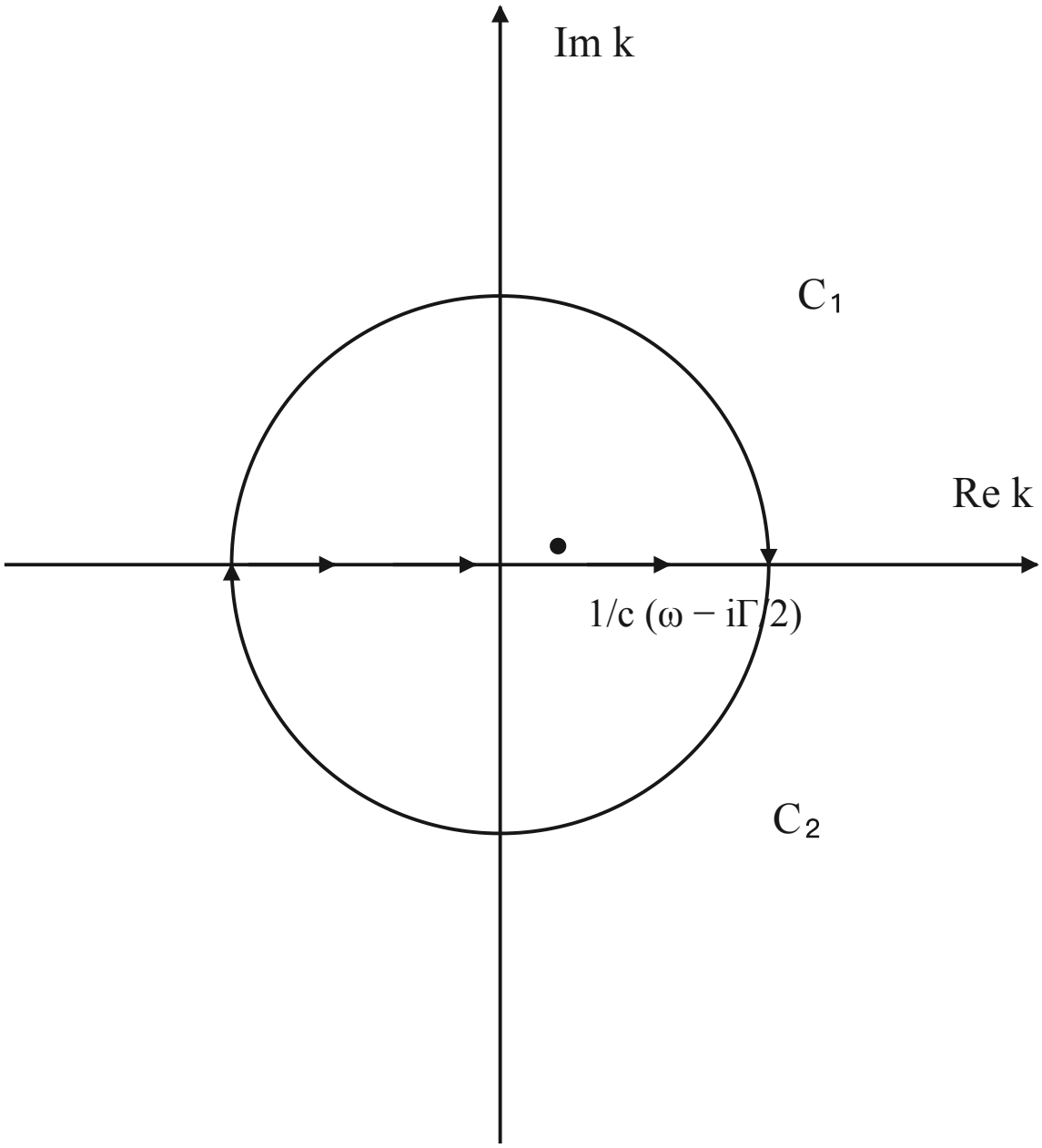


图 6.3 用于计算式（6.3.23）中积分的围道：若 $t < \Delta r/c$ 为 C_1，若 $t > \Delta r/c$ 为 C_2。

$$\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_0\rangle = \frac{\mathscr{E}_0}{\Delta r}\Theta\left(t-\frac{\Delta r}{c}\right)e^{-i(t-\frac{\Delta r}{c})(\omega-i\Gamma/2)}, \tag{6.3.24}$$

其中 Θ 是单位阶跃函数，而

$$\mathscr{E}_0 = -\frac{\omega^2 \wp_{ab}\sin\eta}{4\pi\epsilon_0 c^2 \Delta r}. \tag{6.3.25}$$

于是我们得到

$$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t,t) = \frac{|\mathscr{E}_0|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^2}\Theta\left(t-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}{c}\right)e^{-\Gamma(t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/c)}. \tag{6.3.26}$$

这里的阶跃函数是信号传播速度不能超过光速这一事实的结果。

6.4 双光子级联

本节我们考察级联组态三能级原子中的自发辐射，如图 6.4 所示。处于上态 $|a\rangle$ 的原子发射一个频率为 ν_k 的 $\mathbf{k}$ 光子并衰减到态 $|b\rangle$，后者再通过发射一个频率为 ν_q 的 $\mathbf{q}$ 光子衰减到基态 $|c\rangle$。该系统的相互作用绘景哈密顿量为

$$
\begin{aligned}
\mathscr{V} = \hbar \sum_{\mathbf{k}} \left[g_{a\mathbf{k}}^{*}(\mathbf{r}_0)\sigma_{+}^{(1)} a_{\mathbf{k}} e^{i(\omega_{ab}-\nu_k)t} + \mathrm{H.c.} \right] \\
+ \hbar \sum_{\mathbf{q}} \left[g_{b\mathbf{q}}^{*}(\mathbf{r}_0)\sigma_{+}^{(2)} a_{\mathbf{q}} e^{i(\omega_{bc}-\nu_q)t} + \mathrm{H.c.} \right],
\end{aligned}
\tag{6.4.1}
$$

其中 $\sigma_{+}^{(1)} = |a\rangle\langle b|$，$\sigma_{+}^{(2)} = |b\rangle\langle c|$，而 $g_{a\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0)$ 与 $g_{b\mathbf{q}}(\mathbf{r}_0)$ 分别是 $|a\rangle \to |b\rangle$ 与 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁的相应耦合常数。

原子–场系统的状态现在由下式描述：

$$
|\psi(t)\rangle = c_a(t)|a,0\rangle + \sum_{\mathbf{k}} c_{b,\mathbf{k}}|b,1_{\mathbf{k}}\rangle + \sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}}|c,1_{\mathbf{k}},1_{\mathbf{q}}\rangle .
\tag{6.4.2}
$$

与第 6.3 节一样，概率振幅 c_a、$c_{b,\mathbf{k}}$ 与 $c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}}$ 满足运动方程

$$
\dot{c}_a = -i \sum_{\mathbf{k}} g_{a\mathbf{k}}^{*}(\mathbf{r}_0) c_{b,\mathbf{k}} e^{i(\omega_{ab}-\nu_k)t},
\tag{6.4.3}
$$

$$
\dot{c}_{b,\mathbf{k}} = -i g_{a\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0) c_a e^{-i(\omega_{ab}-\nu_k)t} - i \sum_{\mathbf{q}} g_{b\mathbf{q}}^{*}(\mathbf{r}_0) c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}} e^{i(\omega_{bc}-\nu_q)t},
\tag{6.4.4}
$$

$$
\dot{c}_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}} = -i g_{b\mathbf{q}}(\mathbf{r}_0) c_{b,\mathbf{k}} e^{-i(\omega_{bc}-\nu_q)t}.
\tag{6.4.5}
$$

按照第 6.3 节的思路，我们看出在 Weisskopf–Wigner 近似下

$$
-i \sum_{\mathbf{k}} g_{a\mathbf{k}}^{*}(\mathbf{r}_0) c_{b,\mathbf{k}} e^{i(\omega_{ab}-\nu_k)t} = -\frac{\Gamma_a}{2} c_a ,
\tag{6.4.6}
$$

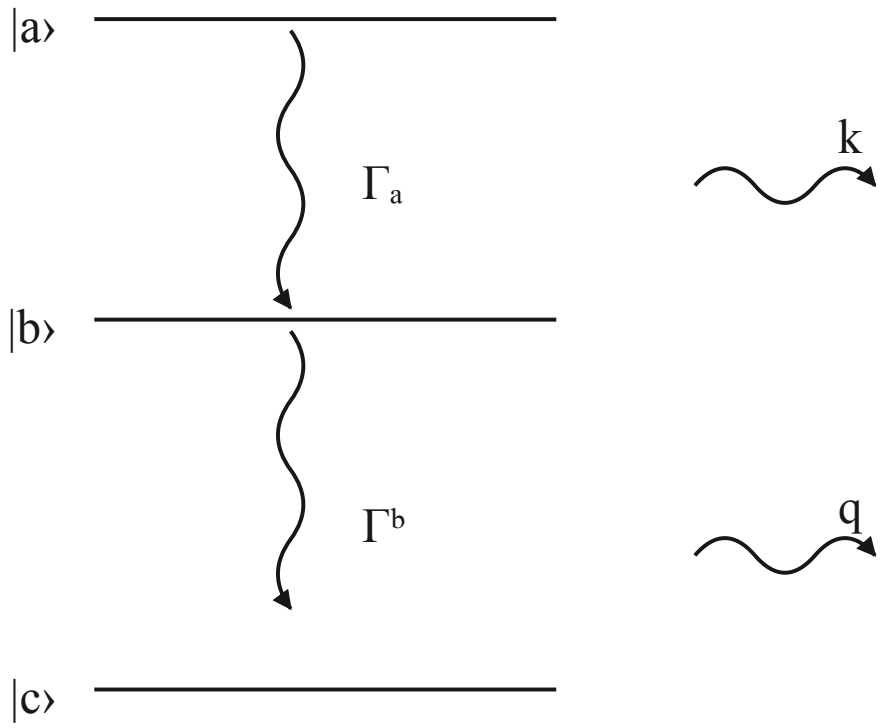


图 **6.4** 级联组态三能级原子中由于自发辐射而发生的原子衰减的能级图。

其中 Γ_a 是原子从态 $|a\rangle$ 到态 $|b\rangle$ 的衰减率。此外，显然式（6.4.4）中的第二项代表从 $|b\rangle$ 到 $|c\rangle$ 的衰减，于是我们可以写

$$-i\sum_{\mathbf{q}} g^*_{b\mathbf{q}}(\mathbf{r}_0)c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}}e^{i(\omega_{bc}-\nu_q)t} = -\frac{\Gamma_b}{2}c_{b,\mathbf{k}}, \tag{6.4.7}$$

其中 Γ_b 是从态 $|b\rangle$ 到态 $|c\rangle$ 的衰减率。把式（6.4.6）和（6.4.7）代入（6.4.3）–（6.4.5），我们得到原子–场运动方程的有用的最终形式

$$\dot{c}_a = -\frac{\Gamma_a}{2}c_a, \tag{6.4.8}$$

$$\dot{c}_{b,\mathbf{k}} = -ig_{a\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0)e^{-i(\omega_{ab}-\nu_k)t-\frac{\Gamma_a}{2}t} - \frac{\Gamma_b}{2}c_{b,\mathbf{k}}, \tag{6.4.9}$$

$$\dot{c}_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}} = -ig_{b\mathbf{q}}(\mathbf{r}_0)c_{b,\mathbf{k}}e^{-i(\omega_{bc}-\nu_q)t}, \tag{6.4.10}$$

这里我们在式（6.4.9）的第一项中用 $\exp(-\Gamma_a t/2)$ 替换了 $c_a(t)$。

我们最关心的是 $t \gg \Gamma_a^{-1}$ 且 $t \gg \Gamma_b^{-1}$ 时场的状态，即我们想知道当 $c_a(\infty)$ 与 $c_{b,\mathbf{k}}(\infty)$ 趋于零时的 $c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}}(\infty)$。

完成式（6.4.9）所隐含的简单积分，可得

$$
\begin{aligned}
c_{b,\mathbf{k}}(t) &= -i g_{a\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0) \int_0^t dt' e^{-i(\omega_{ab}-\nu_k)t' - \Gamma_a t'/2} e^{-\Gamma_b (t-t')/2} \\
&= -i g_{a\mathbf{k}}(\mathbf{r}_0) \frac{e^{i(\nu_k-\omega_{ab})t - \Gamma_a t/2} - e^{-\Gamma_b t/2}}{i(\nu_k-\omega_{ab}) - \tfrac{1}{2}(\Gamma_a - \Gamma_b)}.
\end{aligned}
\tag{6.4.11}
$$

现在可以把 $c_{b,\mathbf{k}}(t)$ 的这一表达式代入式（6.4.10），并对所得方程积分，得到 $c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}}(t)$ 的如下长时极限：

$$
\begin{aligned}
c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}}(\infty) &= g_{a\mathbf{k}} g_{b\mathbf{q}} e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{r}_0} \frac{1}{i(\nu_k-\omega_{ab}) - \tfrac{1}{2}(\Gamma_a-\Gamma_b)} \\
&\quad \times \left[\frac{1}{i(\nu_k+\nu_q-\omega_{ac}) - \tfrac{1}{2}\Gamma_a} - \frac{1}{i(\nu_q-\omega_{bc}) - \tfrac{1}{2}\Gamma_b} \right] \\
&= \frac{-g_{a\mathbf{k}} g_{b\mathbf{q}} e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{r}_0}}{[i(\nu_k+\nu_q-\omega_{ac}) - \tfrac{1}{2}\Gamma_a][i(\nu_q-\omega_{bc}) - \tfrac{1}{2}\Gamma_b]}.
\end{aligned}
\tag{6.4.12}
$$

由于在长时极限下 $c_a(t)$ 与 $c_{b,\mathbf{k}}(t)$ 都为零，我们把式（6.4.12）给出的 $c_{c,\mathbf{k},\mathbf{q}}(\infty)$ 代入式（6.4.2），得到辐射场的状态为

$$
|\gamma,\phi\rangle = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} \frac{-g_{a\mathbf{k}} g_{b\mathbf{q}} e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{r}_0}}{[i(\nu_k+\nu_q-\omega_{ac}) - \tfrac{1}{2}\Gamma_a][i(\nu_q-\omega_{bc}) - \tfrac{1}{2}\Gamma_b]} |1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{q}}\rangle,
\tag{6.4.13}
$$

其中 $|\gamma,\phi\rangle$ 代表双光子态。

我们将在第 21 章详细使用这一结果，届时我们将利用双光子关联函数来深入理解量子力学的基础。

6.5 单光子与双光子激发事件的激发概率

在第 4.2 节中我们给出了启发性的论证，说明光探测概率由正规序场关联函数决定。这里我们利用本章发展的原子–场相互作用形式体系，导出单光电子与双光电子事件的激发概率。[4]

考虑线偏振光（由场算符 $E^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 与 $E^{(-)}(\mathbf{r},t)$ 描述）与一个原子系统的相互作用，该原子系统由一个下能级 $|b\rangle$ 和一组激发能级 $|a_j\rangle$ 组成（图 6.5）。我们假定原子初始处于态 $|b\rangle$，场处于态 $|i\rangle$。在旋波近似下，相互作用绘景哈密顿量为

$$
\mathscr{V} = -\sum_j \wp_{a_j b} \sigma_{a_j b} E^{(+)}(\mathbf{r},t) \exp(i\omega_{a_j} t) + \text{H.c.}
\tag{6.5.1}
$$

时刻 t 原子–场系统的状态为

$$
\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle &= U_I(t)|\psi(0)\rangle \\
&\simeq \left[1 - \frac{i}{\hbar}\int_0^t dt' \mathscr{V}(t')\right]|b\rangle \otimes |i\rangle.
\end{aligned}
\tag{6.5.2}
$$

原子被激发到能级 $|a_j\rangle$ 的概率通过计算投影算符 $|a_j\rangle\langle a_j|$ 的期望值得到，即

$$
\begin{aligned}
P_j(t) &= \langle\psi(t)|a_j\rangle\langle a_j|\psi(t)\rangle \\
&= \frac{\wp_{a_j b}^2}{\hbar^2}\int_0^t\int_0^t dt_1 dt_2 \exp[i\omega_{a_j}(t_1 - t_2)]\langle i|E^{(-)}(\mathbf{r}, t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}, t_1)|i\rangle,
\end{aligned}
\tag{6.5.3}
$$

其中我们代入了式（6.5.2）给出的 $|\psi(t)\rangle$。若只需激发概率，则应对所有激发能级 $|a_j\rangle$ 求和。

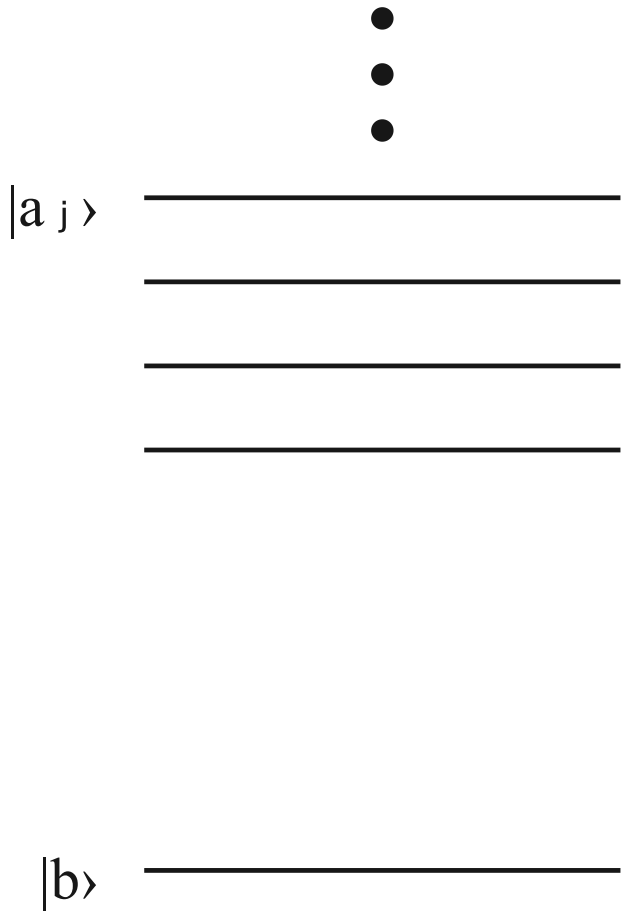


图 6.5 光探测的能级图。原子从态 $|b\rangle$ 跃迁到激发态流形 $|a_j\rangle$。

若 $\wp_{ajb}^2$ 基本上与 j 无关，我们可以取 $\wp_{ajb}^2 \simeq \wp^2$。于是对于宽带探测器，函数 $\exp[i\omega_{a_j}(t_1-t_2)]$ 对 j 的求和引入一个有效的 $\delta(t_1-t_2)$ 函数，我们得到

$$\begin{aligned} P(t) &= \sum_j P_j(t) \\ &= \kappa \int_0^t dt_1 \langle i|E^{(-)}(\mathbf{r},t_1)E^{(+)}(\mathbf{r},t_1)|i\rangle, \end{aligned} \tag{6.5.4}$$

其中 κ 是常数。对于混合态，式（6.5.4）变为

$$P(t) = \kappa \int_0^t dt_1 \mathrm{Tr}\left[\rho E^{(-)}(\mathbf{r},t_1)E^{(+)}(\mathbf{r},t_1)\right]. \tag{6.5.5}$$

接下来，我们考虑位于点 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 的原子，并求双光激发的联合计数概率 P_{12}，即我们需要光激发算符

$$\left(\sum_j |a_j\rangle\langle a_j|\right)_\alpha$$

对两个原子（即 $\alpha=1$ 和 2）的期望值。与式（6.5.5）类似，我们得到

$$\begin{aligned} P_{12} = \kappa' \int_0^t dt_1 \int_0^t dt_2 \\ \times \mathrm{Tr}\left[\rho E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)\right]. \end{aligned} \tag{6.5.6}$$

因此 P_{12} 由场算符的二阶关联函数决定。

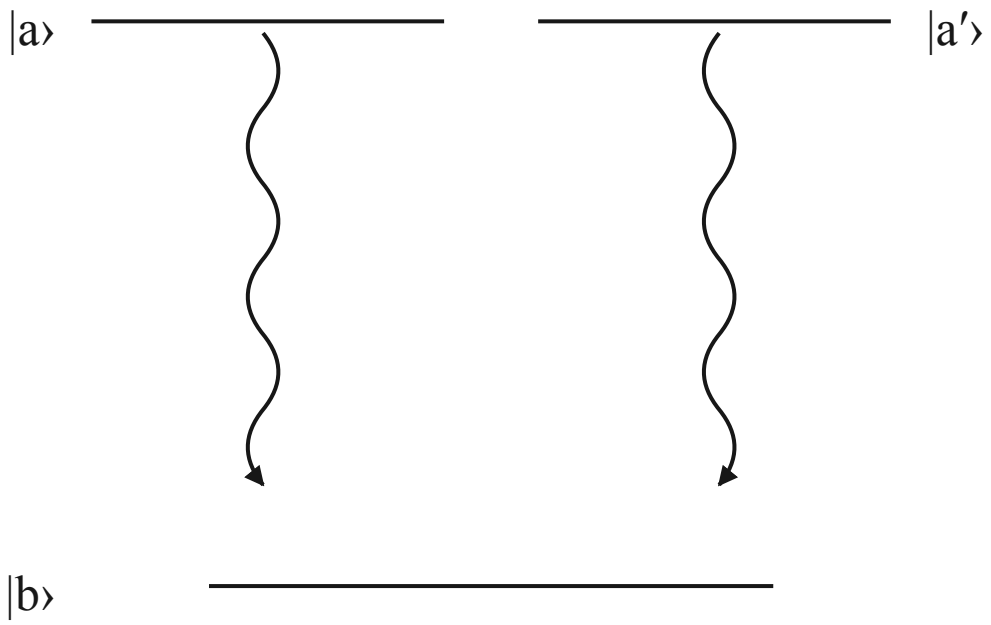


图 **6.6** 两个靠近的能级 $|a\rangle$ 与 $|a'\rangle$ 到共同能级 $|b\rangle$ 的辐射衰减。

习题

6.1

研究无损耗腔中原子–场耦合时有时会考虑的一个模型由如下哈密顿量表示

$$\mathscr{H} = \hbar\nu a^\dagger a + \hbar\omega\sigma_z + \hbar g\left[\sigma_+ a (a^\dagger a)^{1/2} + (a^\dagger a)^{1/2} a^\dagger \sigma_-\right],$$

其中记号照常。注意耦合与强度有关。计算原子布居数反转，并针对 (a) 场初始为相干态、(b) 场初始为热态两种情形，用各时间尺度（即拉比翻转时间、崩塌时间与复苏时间）讨论其演化。注意在此情形下反转表达式中的无穷级数可以精确求和。

6.2

计算在偶极近似与旋波近似下，二能级原子与单模量子化辐射场相互作用时任意时刻 t 的布居数反转；设在 $t=0$ 时场处于相干态 $|\alpha\rangle$，原子态为 $|\psi\rangle_{\text{atom}} = (|a\rangle + e^{-i\phi}|b\rangle)/\sqrt{2}$（$|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 分别为上、下能级）。讨论两个能级上的布居保持“囚禁”的条件。

6.3

考虑图 6.6 所示的原子系统，它有两个靠得很近的上能级 $|a\rangle$ 与 $|a'\rangle$ 以及一个下能级 $|b\rangle$。能级 $|a\rangle$ 与 $|a'\rangle$ 的选择定则与能级间距使得它们与相同的真空模式相互作用。该系统与多模真空场的相互作用由如下相互作用绘景哈密顿量描述：

$$\begin{aligned}\mathscr{V} = \hbar \sum_{\mathbf{k}} \Big[& g_{\mathbf{k}}^{(ab)} a_{\mathbf{k}}^{\dagger} |b\rangle\langle a| e^{-i(\omega_{ab}-\nu_k)t} \\ & + g_{\mathbf{k}}^{(a'b)} a_{\mathbf{k}}^{\dagger} |b\rangle\langle a'| e^{-i(\omega_{a'b}-\nu_k)t} \Big] \\ & + \text{H.c.}\end{aligned}$$

这里 $a_{\mathbf{k}}^{\dagger}$ 是波矢为 $\mathbf{k}$ 的模式的产生算符，且 $\omega_{ab} = \omega_a - \omega_b$，$\omega_{a'b} = \omega_{a'} - \omega_b$。导出三个能级的振幅运动方程，并说明由于两个上能级共享共同的真空模式而出现量子干涉效应。

提示：见 Zhu, Narducci, and Scully, *Phys. Rev. A* **52**, 6 (1995)。

6.4

若 $C = \frac{1}{2}\Delta\sigma_z + g(\sigma_+ a + a^{\dagger}\sigma_-)$ 且 $N = a^{\dagger}a + \sigma_+\sigma_-$，证明

$$C^2 = \frac{\Delta^2}{4} + g^2 N.$$

6.5

证明式（6.2.44）。

参考文献与书目

关于二能级系统与单模量子化场相互作用的综述文章与教科书

- S. Stenholm, *Phys. Rep.* **6**, 1 (1973).
- M. Sargent III, M. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Laser Physics*, (Addison-Wesley, Reading, MA, 1974).
- L. Allen and J. H. Eberly, *Optical Resonance and Two-Level Atoms*, (John Wiley, New York, 1975).
- P. L. Knight and P. W. Milonni, *Phys. Rep.* **66**, 21 (1980).
- S. Stenholm, *Foundations of Laser Spectroscopy*, (Wiley, New York, 1984).
- C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Photons and Atoms, Introduction to Quantum Electrodynamics*, (Wiley, New York 1989).
- S. Haroche and D. Kleppner, *Physics Today* **42**, Jan. 24 (1989).
- C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Atom-Photon Interactions*, (Wiley, New York 1992).
- B. W. Shore and P. L. Knight, *J. Mod. Opt.* **40**, 1195 (1993).
- P. Berman ed., *Cavity Quantum Electrodynamics* (Acad. Press, New York 1994).
- D. F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*, (Springer-Verlag, Berlin 1994).

一般文献

- E. T. Jaynes and F. W. Cummings, *Proc. IEEE* **51**, 89 (1963).
- R. J. Glauber, in *Quantum Optics and Electronics*, Les Houches, ed. C. DeWitt, A. Blandin, and C. Cohen-Tannoudji (Gordon and Breach, New York 1965).
- M. O. Scully and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **159**, 208 (1967).
- M. Tavis and F. W. Cummings, *Phys. Rev.* **188**, 692 (1969).
- P. Meystre, A. Quattropani, and H. P. Baltes, *Phys. Lett.* **49A**, 85 (1974).
- T. von Foerster, *J. Phys. A* **8**, 95 (1975).
- J. R. Ackerhalt and K. Rzazewski, *Phys. Rev. A* **12**, 2549 (1975).
- N. B. Narozhny, J. J. Sanchez-Mondragon, and J. H. Eberly, *Phys. Rev. A* **23**, 236 (1981).
- P. L. Knight and P. M. Radmore, *Phys. Rev. A* **26**, 676 (1982).
- K. Zaheer and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **37**, 1628 (1988).
- J. Eiselt and H. Risken, *Opt. Commun.* **72**, 351 (1989); *Phys. Rev. A* **43**, 346 (1991).
- T. Quang, P. L. Knight, and V. Bužek, *Phys. Rev. A* **44**, 6092 (1991).

量子化原子–场相互作用的推广模型

- R. J. Cook and B. W. Shore, *Phys. Rev. A* **20**, 539 (1979).
- S. Kumar and C. L. Mehta, *Phys. Rev. A* **21**, 1573 (1980).
- B. Buck and C. V. Sukumar, *Phys. Lett. A* **81**, 132 (1981).
- S. Singh, *Phys. Rev. A* **25**, 3206 (1982).
- N. N. Bogolubov, Jr., F. Le Kien, and A. S. Shumovsky, *Phys. Lett. A* **101**, 201 (1984); ibid. **107**, 456 (1985).
- Z. Deng, *Opt. Commun.* **54**, 222 (1985).
- J. Seke, *J. Opt. Soc. Am. B* **2**, 968 (1985).
- A. M. Abdel-Hafez, A. S. F. Obada, and M. M. A. Ahmad, *Phys. Rev. A* **35**, 1634 (1987).
- P. Alsing and M. S. Zubairy, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 177 (1987).
- M. S. Iqbal, S. Mahmood, M. S. K. Razmi, and M. S. Zubairy, *J. Opt. Soc. Am. B* **5**, 1312 (1988).
- R. R. Puri and R. K. Bullough, *J. Opt. Soc. Am. B* **5**, 2021 (1988).
- V. Bužek and I. Jex, *J. Mod. Opt.* **36**, 1427 (1989).
- M. P. Sharma, D. A. Cardimona, and A. Gavrielides, *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 1942 (1989).
- V. Bužek, *Phys. Rev. A* **39**, 3196 (1989); *J. Mod. Opt.* **37**, 1033 (1990).
- G. Adam, J. Seke, and O. Hittmair, *Phys. Rev. A* **42**, 5522 (1990).
- A. Joshi and R. R. Puri, *Phys. Rev. A* **42**, 4336 (1990).
- A. H. Toor and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **45**, 4951 (1992).

崩塌与复苏现象

- J. H. Eberly, N. B. Narozhny, and J. J. Sanchez-Mondragon, *Phys. Rev. Lett.* **44**, 1323 (1980).
- G. Rempe and H. Walther, *Phys. Rev. Lett.* **58**, 353 (1987).
- M. Fleischhauer and W. Schleich, *Phys. Rev. A* **47**, 4258 (1993).

原子–场相互作用中的压缩与光子反聚束

- P. Meystre and M. S. Zubairy, *Phys. Lett. A* **89**, 390 (1982).

- P. L. Knight, *Phys. Scripta* **33** (T12), 51 (1986).
- N. N. Bogolubov, Jr., F. Le Kien, and A. S. Shumovsky, *Europhys. Lett.* **4**, 281 (1987).
- P. K. Aravind and G. Hu, *Physica C* **150**, 427 (1988).
- C. C. Gerry, *Phys. Rev. A* **37**, 2683 (1988).
- J. R. Kuklinski and J. L. Madajczyk, *Phys. Rev. A* **37**, 3175 (1988).
- M. S. Kim, F. A. M. De Oliveira, and P. L. Knight, *J. Mod. Optics* **37**, 659 (1990).
- M. H. Mahran, *Phys. Rev. A* **42**, 4199 (1990).
- M. A. Mir and M. S. K. Razmi, *Phys. Rev. A* **44**, 6071 (1991).

原子–场相互作用中的相干叠加

- S. J. D. Phoenix and P. L. Knight, *Ann. Phys. (NY)* **186**, 381 (1988).
- K. Zaheer and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **39**, 2000 (1989).
- J. Gea-Banacloche, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3385 (1990).
- B. Sherman and G. Kurizki, *Phys. Rev. A* **45**, 7674 (1992).

Weisskopf–Wigner 近似

- V. Weisskopf and E. Wigner, *Z. Phys.* **63**, 54 (1930).
- M. Sargent III, M. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Laser Physics*, (Addison-Wesley, Reading, MA 1974) p. 236.
- W. Louisell, *Quantum Statistical Properties of Radiation*, (Wiley, New York 1974).
- H. J. Kimble, A. Mezzacappa, and P. W. Milonni, *Phys. Rev. A* **31**, 3686 (1985).

双光子效应与级联发射

- H. Holt, *Phys. Rev. Lett.* **19**, 1275 (1967).
- L. M. Narducci, M. O. Scully, G.-L. Oppo, P. Ru, and J. R. Tredicce, *Phys. Rev. A* **42**, 1630 (1990).
- Y.-F. Zhu, D. J. Gauthier, and T. W. Mossberg, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2460 (1991).
- H. Huang and J. H. Eberly, *J. Mod. Opt.* **40**, 915 (1993).

---

1. 尤其是第 13 章讨论的 H. Walther 及其合作者的微激射器。另可参见 Haroche 和 Kleppner［1989］在 Physics Today 上的文章，该文非常出色地介绍了腔 QED 的物理。
   ↩
2. Equation (6.3.23) can be derived in a more complete and rigorous way using the method in Appendix 10.A.
   ↩
3. 式（6.3.23）可以用附录 10.A 中的方法以更完整、更严格的方式导出。
   ↩
4. For an excellent treatment see the Les Houches lectures of Glauber [1965].
   ↩
5. 关于出色的处理可参见 Glauber［1965］的 Les Houches 讲义。
   ↩

第 07 章　无反转激光及原子相干与干涉的其他效应

原子与辐射物理中的量子相干和关联，带来了许多有趣而出人意料的结果。例如，将原子系综制备于态的相干叠加中，就会产生汉勒效应、量子拍、光子回波、自感应透明以及相干拉曼拍。[1] 事实上，我们在第 1.4 节已经看到，量子拍效应为辐射场的量子化提供了最有说服力的理由之一。

将原子系统制备于态的相干叠加中，还会产生另一个有趣的结果：在某些条件下，原子相干性能够抵消吸收。这种原子态称为*俘获态*。[2] 利用原子相干与干涉观察到的无吸收共振，对无反转激光（LWI）、[3] 伴随吸收消失的折射率增强以及电磁感应透明等概念具有重要影响。

无反转激光的核心思想是利用原子相干与干涉抵消吸收。这一现象也是电磁感应透明的本质。通常在三能级原子系统中实现这一点：系统具有两条相干的吸收路径，它们能够发生相消干涉，从而抵消吸收。因此，只要激发态中有少量粒子，就能产生净增益。一个相关现象是 在相位相干的原子系综（*phaseonium*）中，实现无吸收的共振增强折射率。在激发能级没有粒子占据的 phaseonium 气体中，吸收的抵消总是伴随着折射效应的消失。然而，若使一小部分原子处于激发态，吸收就会在稍微偏离共振的位置消失，而此处极化率的实部具有相当大的数值。这就使无吸收介质具有较强折射效应成为可能。

本章讨论这些新颖现象，其中原子相干性的影响清晰可见。

7.1 汉勒效应

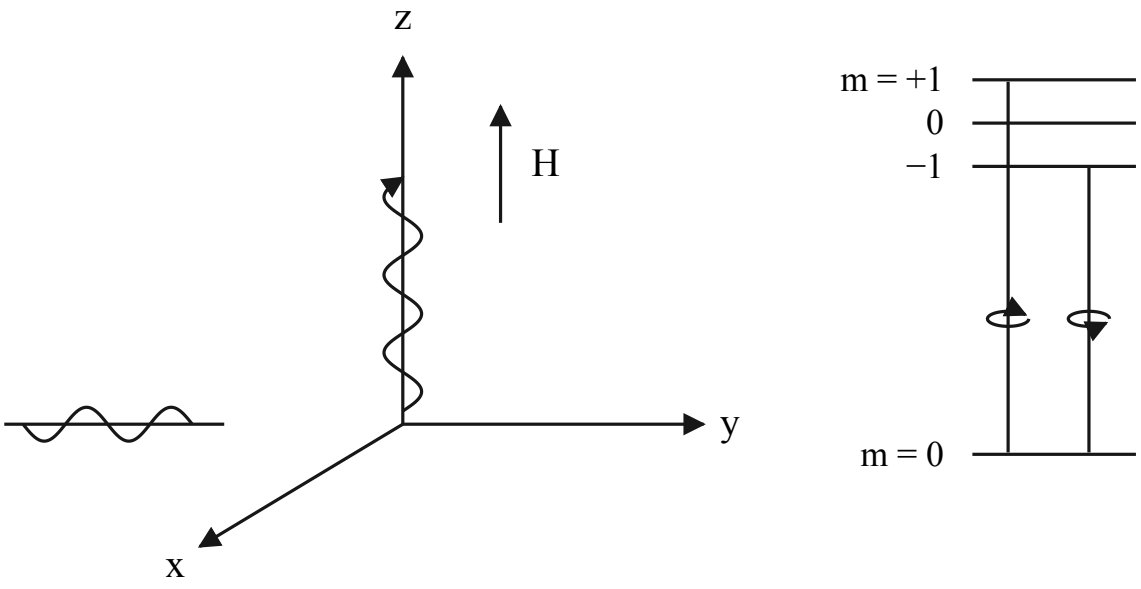


图 7.1　汉勒实验及原子能级结构示意图。

汉勒实验是最早且最清楚地展示原子相干性发挥重要作用的实验之一。将一个原子系综置于弱磁场中，并用沿 $\hat{x}$ 方向偏振的光脉冲照射，再探测沿 $\hat{z}$ 方向重新辐射的光的偏振。对于较小的磁场，可以发现重新辐射的光沿 $\hat{y}$ 方向偏振，如图 7.1 所示。

要理解受到 $\hat{x}$ 偏振光激发的原子为何会重新辐射 $\hat{y}$ 偏振光，必须计算入射辐射诱导的偶极矩。设原子初始处于基态

$$|\psi(0)\rangle = |0\rangle, \tag{7.1.1}$$

在随后的时刻，电场

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \hat{x}\mathcal{E}_0 \cos(ky - \nu t), \tag{7.1.2}$$

诱导原子跃迁到 $m = \pm 1$ 能级，波函数变为

$$|\psi(t)\rangle = c_+ \exp(i\omega_+ t)|+\rangle + c_- \exp(i\omega_- t)|-\rangle + c_0|0\rangle. \tag{7.1.3}$$

原子频率 $\omega_\pm$ 为

$$\omega_\pm = \nu \pm \Delta, \tag{7.1.4}$$

其中 Δ 是磁场引起的能级分裂。于是原子偶极矩为

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{P}(t)\rangle &= e\langle\psi(t)|(x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z})|\psi(t)\rangle \\ &= p_+[\hat{x}\cos(\nu+\Delta)t + \hat{y}\sin(\nu+\Delta)t] \\ &\quad + p_-[\hat{x}\cos(\nu-\Delta)t - \hat{y}\sin(\nu-\Delta)t], \end{aligned} \tag{7.1.5}$$

其中 $p_\pm$ 是与 $\rho_{\pm,0} = c_\pm c_0^*$ 对应的极化，且

$$p_\pm = e\langle \pm|x|0\rangle(\rho_{\pm,0} + \text{c.c.}). \tag{7.1.6}$$

下面研究 $p_+ = p_- = p$ 这一合理情形。此时式（7.1.5）变为

$$\langle \mathbf{P}(t)\rangle = p\cos\nu t(\hat{x}\cos\Delta t + \hat{y}\sin\Delta t). \tag{7.1.7}$$

这一原子偶极矩产生的辐射场，其荧光和偏振具有有趣的时间依赖关系。根据式（7.1.7），若在 x 轴上的 $x = x_0$ 处放置探测器，当外加磁场 H 为零，因而 Δ 也为零时，就探测不到散射辐射。然而，当 Δ 为有限值时，沿 $\hat{x}$ 轴会有调制的辐射场，其时间依赖关系为

$$\mathcal{E}_{\text{scatt}} = \mathcal{E}_0 \cos\nu t \sin\Delta t. \tag{7.1.8}$$

产生这种调制场的原因，是能级 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 之间诱导出的相干性。注意，其特征是 $\rho_\pm$ 不为零。一般而言，当密度矩阵具有非对角元时，我们就说存在原子相干性。

7.2 相干俘获——暗态

相干俘获是一种有趣的现象，原子态的相干叠加在其中产生了新颖效应。如果将原子制备于态的相干叠加中，就可能在某些条件下抵消吸收或发射。这样，即使 存在共振跃迁，这些原子对入射场也实际呈现透明。本节讨论三能级原子系统中的相干俘获效应。

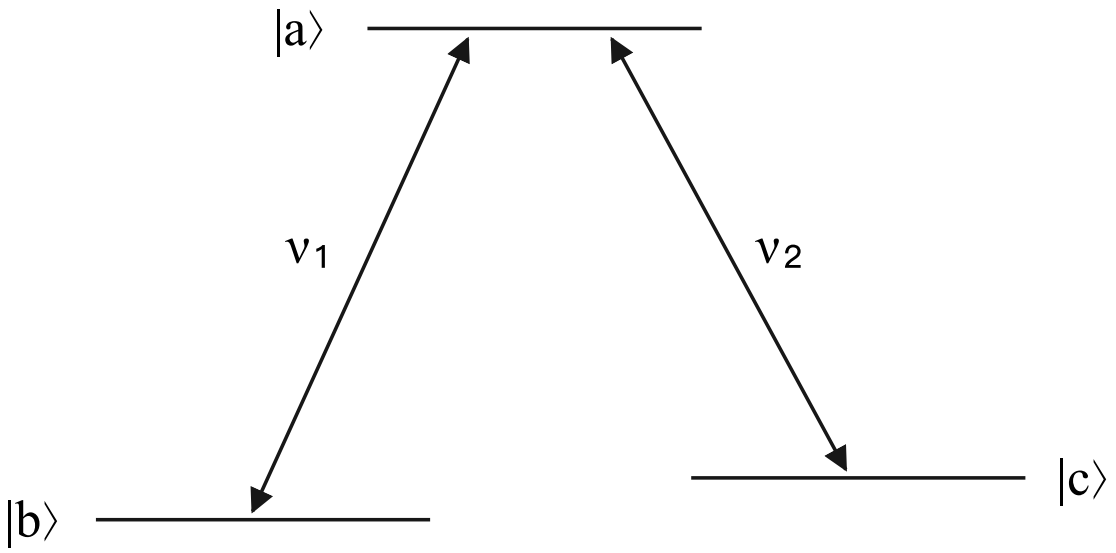


图 **7.2** Λ 型三能级原子与频率分别为 ν_1 和 ν_2 的两个场相互作用。

三能级原子中原子态的相干叠加具有许多有趣的应用，包括本章后面讨论的无反转激光和无吸收介质中的折射率增强。其他应用还包括量子拍（见第 1.4 节）和关联自发发射激光器（第 14 章）。

考虑一个三能级原子与频率为 ν_1 和 ν_2 的两个场相互作用时的相干俘获，如图 7.2 所示。假设原子具有所谓的 Λ 型结构，其中两个下能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 与同一个上能级 $|a\rangle$ 耦合。其他可能的三能级方案包括 V 型和级联型结构。

在旋波近似下，将二能级原子与单模场相互作用的哈密顿量（式（5.2.3）—（5.2.5））适当推广到这里的三能级原子与双模场相互作用的问题，就得到系统的哈密顿量：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1, \tag{7.2.1}$$

其中

$$\mathcal{H}_0 = \hbar\omega_a|a\rangle\langle a| + \hbar\omega_b|b\rangle\langle b| + \hbar\omega_c|c\rangle\langle c|, \tag{7.2.2}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_1 = -\frac{\hbar}{2}\big(&\Omega_{R1}e^{-i\phi_1}e^{-i\nu_1 t}|a\rangle\langle b| \\ &+ \Omega_{R2}e^{-i\phi_2}e^{-i\nu_2 t}|a\rangle\langle c|\big) + \text{H.c.}\end{aligned} \tag{7.2.3}$$

这里，$\Omega_{R1}\exp(-i\phi_1)$ 和 $\Omega_{R2}\exp(-i\phi_2)$ 是复拉比频率，分别对应于频率为 ν_1 和 ν_2 的场模式与原子跃迁 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|a\rangle\to|c\rangle$ 的耦合。我们假设只有 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|a\rangle\to|c\rangle$ 跃迁是偶极允许的。

原子波函数可以写为

$$|\psi(t)\rangle = c_a(t)e^{-i\omega_a t}|a\rangle + c_b(t)e^{-i\omega_b t}|b\rangle + c_c(t)e^{-i\omega_c t}|c\rangle. \tag{7.2.4}$$

由薛定谔方程 $i\hbar|\dot{\psi}\rangle = \mathcal{H}|\psi\rangle$ 可以导出概率幅 $c_a(t)$、$c_b(t)$ 和 $c_c(t)$ 的运动方程：

$$\dot{c}_a = \frac{i}{2}(\Omega_{R1}e^{-i\phi_1}c_b + \Omega_{R2}e^{-i\phi_2}c_c), \tag{7.2.5}$$

$$\dot{c}_b = \frac{i}{2}\Omega_{R1}e^{i\phi_1}c_a, \tag{7.2.6}$$

$$\dot{c}_c = \frac{i}{2}\Omega_{R2}e^{i\phi_2}c_a, \tag{7.2.7}$$

这里假设两个场分别与 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|a\rangle\to|c\rangle$ 跃迁共振，即 $\omega_{ab}=\nu_1$，$\omega_{ac}=\nu_2$。

现在假设原子的初态是两个下能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的叠加态：

$$|\psi(0)\rangle = \cos(\theta/2)|b\rangle + \sin(\theta/2)e^{-i\psi}|c\rangle. \tag{7.2.8}$$

满足初始条件（7.2.8）的方程（7.2.5）—（7.2.7）的解为

$$\begin{aligned} c_a(t) = \frac{i\sin(\Omega t/2)}{\Omega}\big[&\Omega_{R1}e^{-i\phi_1}\cos(\theta/2) \\ &+ \Omega_{R2}e^{-i(\phi_2+\psi)}\sin(\theta/2)\big], \end{aligned} \tag{7.2.9}$$

$$\begin{aligned} c_b(t) = \frac{1}{\Omega^2}\big\{&[\Omega_{R2}^2 + \Omega_{R1}^2\cos(\Omega t/2)]\cos(\theta/2) \\ &- 2\Omega_{R1}\Omega_{R2}e^{i(\phi_1-\phi_2-\psi)}\sin^2(\Omega t/4)\sin(\theta/2)\big\}, \end{aligned} \tag{7.2.10}$$

$$\begin{aligned} c_c(t) = \frac{1}{\Omega^2}\big\{&-2\Omega_{R1}\Omega_{R2}e^{-i(\phi_1-\phi_2)}\sin^2(\Omega t/4)\cos(\theta/2) \\ &+ [\Omega_{R1}^2 + \Omega_{R2}^2\cos(\Omega t/2)]e^{-i\psi}\sin(\theta/2)\big\} \end{aligned} \tag{7.2.11}$$

其中 $\Omega = (\Omega_{R1}^2+\Omega_{R2}^2)^{1/2}$。显然，当

$$\Omega_{R1}=\Omega_{R2}, \qquad \theta=\pi/2, \qquad \phi_1-\phi_2-\psi=\pm\pi. \tag{7.2.12}$$

时，就会发生相干俘获。在这些条件下，

$$c_a(t) = 0, \tag{7.2.13a}$$

$$c_b(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \tag{7.2.13b}$$

$$c_c(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\psi}, \tag{7.2.13c}$$

即粒子数被*俘获*在下能级中，即使存在外场也没有 吸收。在这里的三能级原子中，相干俘获源于两个跃迁之间的相消量子干涉。

最后指出，绝热地开启和关闭式（7.2.3）中的场，会引出相干粒子数俘获（CPT）的一个有趣结果。也就是说，若初始时原子处于 $|b\rangle$ 态，$\Omega_{R1}=0$ 而 Ω_{R2} 为有限值，然后关闭 Ω_{R2}，同时缓慢开启 Ω_{R1}，最终原子将处于 $|c\rangle$ 态。只要注意到原子处于随时间变化的俘获态，就很容易理解这一点：

$$|\psi(t)\rangle=\frac{\Omega_{R2}(t)e^{-i\phi_2}|b\rangle-\Omega_{R1}(t)e^{-i\phi_1}|c\rangle}{\sqrt{\Omega_{R1}^2+\Omega_{R2}^2}}, \tag{7.2.14}$$

参见习题 7.3。

本节讨论的是原子初始就被置于无吸收态的情形。CPT 的有趣之处在于，即使原子在 $t=0$ 时不处于暗态，它也可能发生。事实上，例如通过电磁场和自发发射的持续作用（类似于光泵浦机制），借助绝热粒子数转移，可以迫使原子进入这一状态。下一节给出这种情形的一个例子。

7.3 电磁感应透明

上一节讨论了三能级系统中的相干粒子数俘获现象，其中两个下能级被制备于相干叠加态。本节讨论另一个相关现象，即 Harris 及其合作者提出的电磁感应透明（EIT）。在这一现象中，用强相干场驱动三能级原子系统中的上面两个能级，从而引入量子干涉，见图 7.3。在适当条件下，介质对探测场实际呈现透明，即吸收为零。

考虑图 7.3 所示的封闭三能级系统。能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 由振幅为 $\mathcal{E}$、频率为 ν 的探测场耦合，我们关心这一场的色散和吸收。上能级 $|a\rangle$ 通过频率为 ν_μ、复拉比频率为 $\Omega_\mu\exp(-i\phi_\mu)$ 的强相干场与能级 $|c\rangle$ 耦合。ρ_{ab}、ρ_{ac} 和 ρ_{cb} 的非对角元衰减率分别记为 γ_1、γ_2 和 γ_3。

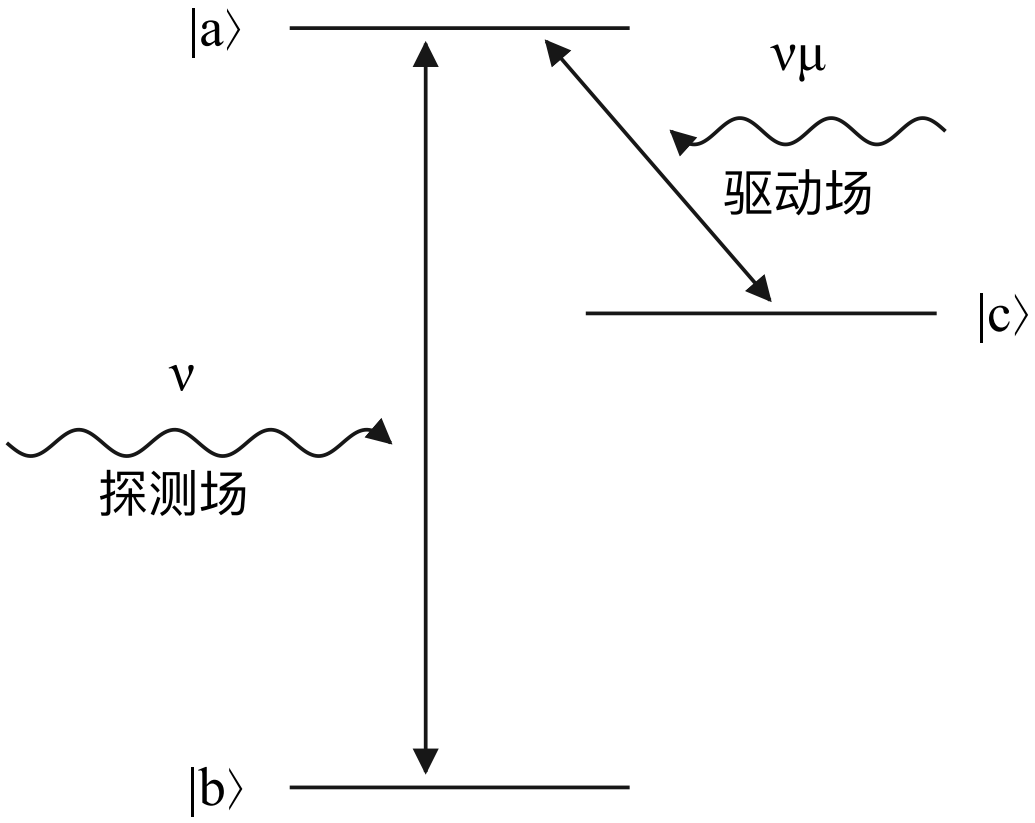


图 7.3 用于电磁感应透明的三能级原子系统。

原子与两个场的相互作用哈密顿量仍由式（7.2.1）—（7.2.3）给出，但需作如下替换：

$$\begin{aligned}\Omega_{R1}e^{-i\phi_1}e^{-i\nu_1 t} &= \frac{\wp_{ab}\mathcal{E}}{\hbar}e^{-i\nu t};\\ \Omega_{R2}e^{-i\phi_2}e^{-i\nu_2 t} &= \Omega_\mu e^{-i\phi_\mu}e^{-i\nu_\mu t}.\end{aligned} \tag{7.3.1}$$

密度矩阵元 ρ_{ab} 和 ρ_{cb} 的运动方程为

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{ab} = &-(i\omega_{ab}+\gamma_1)\rho_{ab} - \frac{i}{2}\frac{\wp_{ab}\mathcal{E}}{\hbar}e^{-i\nu t}(\rho_{aa}-\rho_{bb})\\ &+\frac{i}{2}\Omega_\mu e^{-i\phi_\mu}e^{-i\nu_\mu t}\rho_{cb},\end{aligned} \tag{7.3.2}$$

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{cb} = &-(i\omega_{cb}+\gamma_3)\rho_{cb} - \frac{i}{2}\frac{\wp_{ab}\mathcal{E}}{\hbar}e^{-i\nu t}\rho_{ca}\\ &+\frac{i}{2}\Omega_\mu e^{i\phi_\mu}e^{i\nu_\mu t}\rho_{ab},\end{aligned} \tag{7.3.3}$$

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{ac} = &-(i\omega_{ac}+\gamma_2)\rho_{ac} - i\Omega_\mu e^{i\phi_\mu}e^{-i\nu_\mu t}(\rho_{aa}-\rho_{cc})\\ &+\frac{i}{2}\frac{\wp_{ab}\mathcal{E}}{\hbar}e^{-i\nu t}\rho_{bc}.\end{aligned} \tag{7.3.4}$$

如前所述，色散和吸收由 $\rho_{ab}^{(1)}$ 决定，即只需计算极化对 $\mathcal{E}$ 的最低阶项。然而，耦合能级 $|a\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的相干场很强，必须精确处理这部分问题，保留 Ω_μ 的所有阶次。

由于原子初始处于基态能级 $|b\rangle$，

$$\rho_{bb}^{(0)}=1,\quad \rho_{aa}^{(0)}=\rho_{cc}^{(0)}=\rho_{ca}^{(0)}=0. \tag{7.3.5}$$

将这些矩阵元的值代入式（7.3.2）和式（7.3.3），并作替换

$$\rho_{ab}=\tilde{\rho}_{ab}e^{-i\nu t}, \tag{7.3.6}$$

$$\rho_{cb}=\tilde{\rho}_{cb}e^{-i(\nu+\omega_{ca})t}, \tag{7.3.7}$$

得到如下耦合方程组：

$$\dot{\tilde{\rho}}_{ab}=-(\gamma_1+i\Delta)\tilde{\rho}_{ab}+\frac{i}{2}\frac{\wp_{ab}\mathcal{E}}{\hbar}+\frac{i}{2}\Omega_\mu e^{-i\phi_\mu}\tilde{\rho}_{cb}, \tag{7.3.8}$$

$$\dot{\tilde{\rho}}_{cb}=-(\gamma_3+i\Delta)\tilde{\rho}_{cb}+\frac{i}{2}\Omega_\mu e^{i\phi_\mu}\tilde{\rho}_{ab}, \tag{7.3.9}$$

其中 $\Delta=\omega_{ab}-\nu$ 是探测场的失谐，并且已假设 $\nu_\mu=\omega_{ac}$。

例如，可以先将这组方程写成矩阵形式来求解：

$$\dot{R}=-MR+A, \tag{7.3.10}$$

其中

$$\begin{aligned} R&=\begin{bmatrix}\tilde{\rho}_{ab}\\ \tilde{\rho}_{cb}\end{bmatrix},\qquad A=\begin{bmatrix}i\wp_{ab}\mathcal{E}/2\hbar\\ 0\end{bmatrix},\\ M&=\begin{bmatrix}\gamma_1+i\Delta & -\frac{i}{2}\Omega_\mu e^{-i\phi_\mu}\\ -\frac{i}{2}\Omega_\mu e^{i\phi_\mu} & \gamma_3+i\Delta\end{bmatrix}, \end{aligned} \tag{7.3.11}$$

然后积分，得到

$$\begin{aligned} R(t)&=\int_{-\infty}^{t}e^{-M(t-t')}A\,dt'\\ &=M^{-1}A. \end{aligned} \tag{7.3.12}$$

由此得到

$$\rho_{ab}(t)=\frac{i\wp_{ab}\mathcal{E}e^{-i\nu t}(\gamma_3+i\Delta)}{2\hbar[(\gamma_1+i\Delta)(\gamma_3+i\Delta)+\Omega_\mu^2/4]}. \tag{7.3.13}$$

利用关系 $\mathcal{P}=\epsilon_0\chi\mathcal{E}$ 以及复极化的定义（5.4.18），得到复极化率 $\chi=\chi'+i\chi''$ 的实部和虚部如下：

$$\chi'=\frac{N_a|\wp_{ab}|^2\Delta}{\epsilon_0\hbar Z}[\gamma_3(\gamma_1+\gamma_3)+(\Delta^2-\gamma_1\gamma_3-\Omega_\mu^2/4)], \tag{7.3.14}$$

$$\chi'' = \frac{N_a|\wp_{ab}|^2}{\epsilon_0 \hbar Z}[\Delta^2(\gamma_1+\gamma_3) - \gamma_3(\Delta^2 - \gamma_1\gamma_3 - \Omega_\mu^2/4)], \tag{7.3.15}$$

其中 N_a 是原子数密度，且

$$Z = (\Delta^2 - \gamma_1\gamma_3 - \Omega_\mu^2/4)^2 + \Delta^2(\gamma_1+\gamma_3)^2. \tag{7.3.16}$$

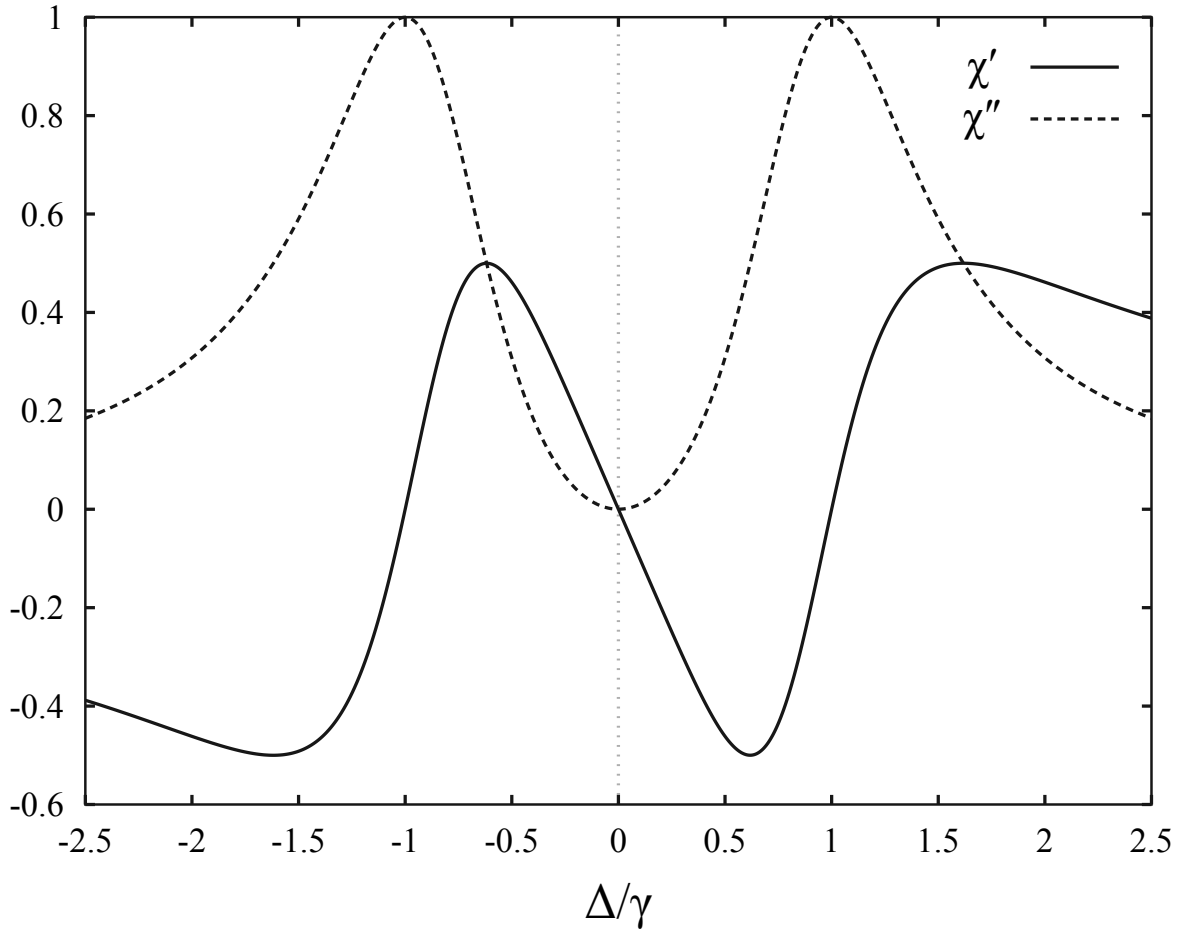


图 7.4 线性极化率的实部（实线）和虚部（虚线，以任意单位表示）随归一化失谐 Δ/γ_1 的变化。

由式（5.4.23）和式（5.4.24）可知，χ' 和 χ'' 分别与色散和吸收有关。下文第 7.5 节将作更详细的讨论。

图 7.4 给出了 $\Omega_\mu = 2\gamma_1$、$\gamma_1 \gg \gamma_3$（$\gamma_3 = 10^{-4}\gamma_1$）时，极化率 χ' 和 χ'' 随以原子衰减率 γ_1 为单位的失谐 Δ 的变化。可以看到，在零失谐 $\Delta = 0$ 处，χ' 和 χ'' 均为零，即在折射率为 1 的位置，吸收几乎为零。因此，介质在强相干场的作用下变得透明。这就是电磁感应透明的一个例子。

注意，在共振处 $\chi' = 0$，而 χ'' 与 γ_3 成正比。由于后者表示偶极禁戒跃迁的弛豫率，所以可以很小。EIT 的物理起源可以用上一节讨论的暗态来理解，但这里有一个显著区别。上一节假定原子初始就被制备于暗态；而在 EIT 的例子中，原子是在强泵浦场和弱探测场的共同作用下被泵浦到暗态的。这样的泵浦有两种可能的机制。第一种等价于 将原子泵浦到俘获态的普通光泵浦。在这种情况下，原子中的 EIT 在辐射寿命量级的时间内建立，因为激发原子衰减到未耦合的“俘获”态所需的就是这一时间。如果耦合场（位于 a 与

c 之间）和探测场以阶跃函数方式开启，情况确实如此。从图 7.5 可以看到，决定吸收的 ρ_{ab} 在几个辐射寿命内衰减。但是，若缓慢开启场（相对于耦合激光的拉比周期而言，对应于式（7.2.14）中的 Ω_{R2}），原子态就能够在 Ω_{R2}^{-1} 量级的时间内进入随时间变化的俘获态（7.2.14），如图 7.5(b) 所示。因此，当 Ω_{R2} 足够大时，辐射衰减时间不再参与这一问题。

然而，从图 7.5(c) 可以看到，即使 $\Omega_{R2} \sim 100\gamma$，系统也并未完全进入 EIT 区域。相反，在较短时间 $t \lesssim 2\gamma_{\mathrm{rad}}^{-1}$ 内，系统呈现“类似 EIT”的行为；而在更长时间内，辐射衰减时间则占主导地位。[4]

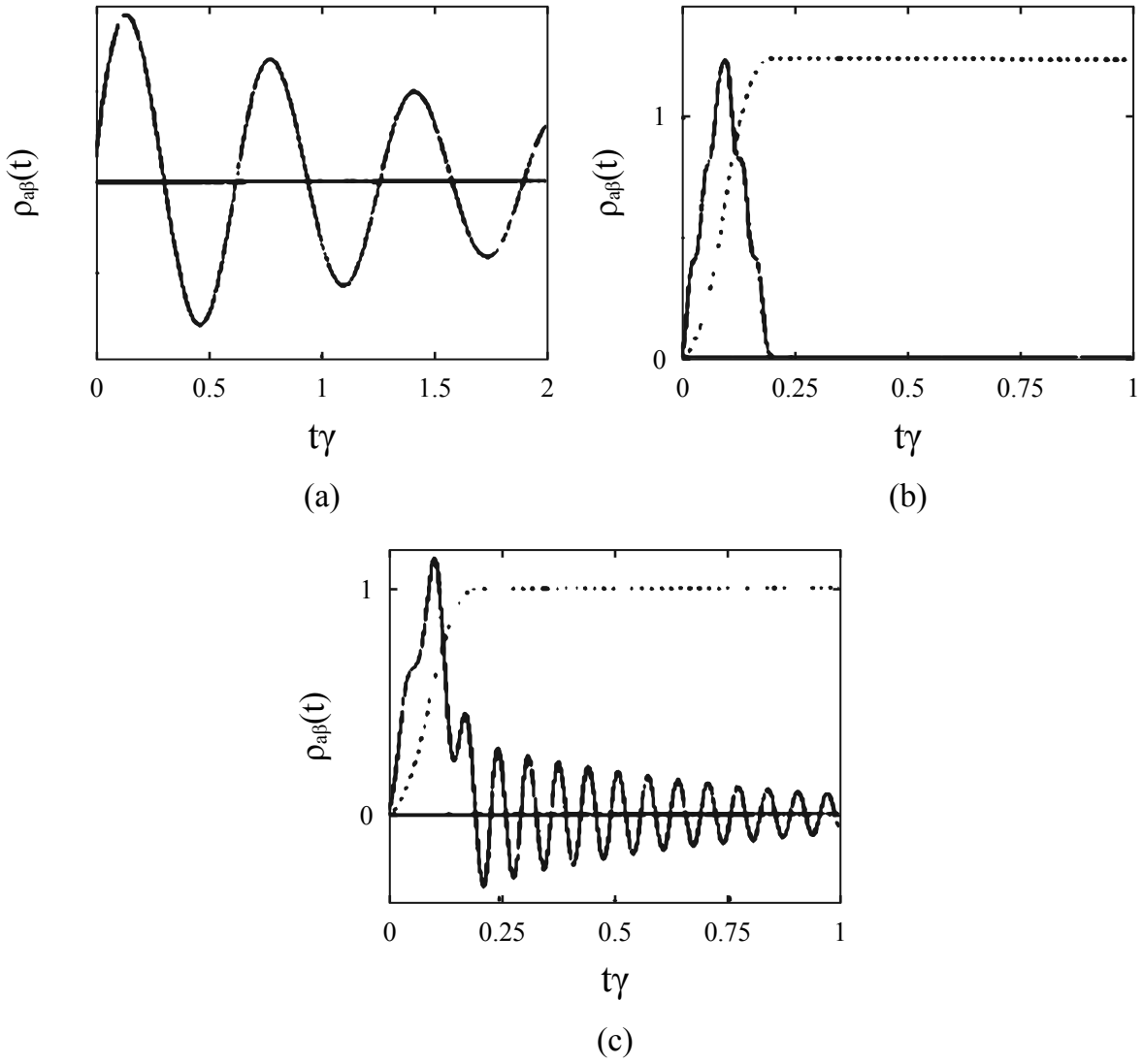


图 7.5 带弱探测场的强驱动 Λ 系统中建立 EIT 的时间尺度。图中以任意单位绘出探测跃迁的极化（实线）随时间的变化，时间按原子衰减率归一化。所有粒子初始均处于探测跃迁的基态，耦合激光始终开启。(a) 突然开启探测场（阶跃函数），在由原子衰减率决定的时间尺度上产生光泵浦效应。(b) 缓慢开启探测场（虚线）使原子绝热跟随，并在探测场于 $t = 0.2\gamma^{-1}$ 完全开启时建立 EIT。驱动场的拉比频率为 $\Omega = 200\gamma$。(c) 在相同条件下，若驱动场较弱，$\Omega = 100\gamma$，则绝热性并不完善，探测场开启后仍有一部分粒子留在吸收态。这些剩余粒子的光泵浦在 $t = 0.2\gamma^{-1}$ 之后产生吸收。

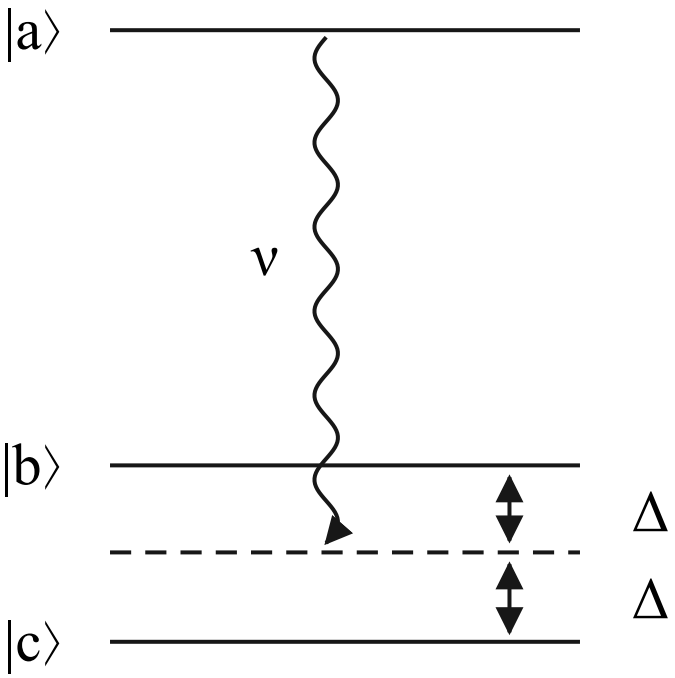


图 **7.6** 与频率为 ν 的场相互作用的三能级原子系统。

7.4 无反转激光

既然基态双重态的相干叠加能够抵消吸收，人们自然会问：即使基态双重态中的原子数多于激发态 $|a\rangle$ 中的原子数，是否也能实现激光振荡？通常情况下，正如第 5.5 节所见，激光器需要粒子数反转来克服下能级的吸收。但是，如果能够作适当安排（即为原子建立相位关系），使吸收被抵消，又会怎样？这时能否实现无反转激光？答案是肯定的。本节分析如何利用相干制备的三能级原子系统实现无反转激光（见图 7.6）。为此，首先非常简要地讨论无反转激光（LWI）背后的物理机制，然后对这一问题作更严格的处理。

7.4.1 LWI 的概念

再次考虑图 7.2 所示的 Λ 系统：一个上能级 $|a\rangle$ 通过频率分别为 ν_1 和 ν_2 的两个场与下能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 耦合。只有原子跃迁 $|a\rangle \to |b\rangle$ 和 $|a\rangle \to |c\rangle$ 是偶极允许的。为简单起见，假设满足共振条件 $\omega_{ab} = \nu_1$ 和 $\omega_{ac} = \nu_2$。系统的哈密顿量由式（7.2.1）—（7.2.3）给出，概率幅的运动方程由式（7.2.5）—（7.2.7）给出。

首先考虑粒子数初始均匀分布于两个下能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$，且二者具有固定相位关系的情形：

$$c_a(0) = 0, \qquad c_b(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad c_c(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\psi}. \tag{7.4.1}$$

这是初始条件（7.2.8）在下述条件下的特例：

$$\theta = \pi/2. \tag{7.4.2}$$

因此，由解（7.2.9）—（7.2.11）可得最低阶结果

$$c_a(t) \cong i\frac{t}{2\sqrt{2}}[\Omega_{R1}e^{-i\phi_1} + \Omega_{R2}e^{-i(\phi_2+\psi)}]. \tag{7.4.3}$$

当

$$\Omega_{R1} = \Omega_{R2} \equiv \Omega_R, \tag{7.4.4}$$

时，式（7.4.3）变为

$$|c_a(t)|^2 = \frac{t^2\Omega_R^2}{4}[1 + \cos(\phi_1 - \phi_2 - \psi)]. \tag{7.4.5}$$

这意味着，若

$$\phi_1 - \phi_2 - \psi = \pm\pi, \tag{7.4.6}$$

则吸收被抵消（$|c_a(t)|^2 = 0$）。也就是说，我们重新得到了相干俘获条件（7.2.12）。

对于初始处于激发态的原子，

$$c_a(0) = 1, \qquad c_b(0) = c_c(0) = 0, \tag{7.4.7}$$

方程（7.2.5）—（7.2.7）的解为

$$c_a(t) = \cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right), \tag{7.4.8}$$

$$c_b(t) = i\frac{\Omega_{R1}^*}{\Omega}\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right), \tag{7.4.9}$$

$$c_c(t) = i\frac{\Omega_{R2}^*}{\Omega}\sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right). \tag{7.4.10}$$

当 $\Omega t \ll 1$ 时，近似得到

$$c_b(t) \cong i\frac{\Omega_{R1}^* t}{2}, \tag{7.4.11a}$$

$$c_c(t) \cong i\frac{\Omega_{R2}^* t}{2}. \tag{7.4.11b}$$

于是，发射概率为

$$|c_b(t)|^2+|c_c(t)|^2=\frac{\Omega^2t^2}{4}, \tag{7.4.12}$$

这一结果与相位无关，并且总是为正。因此，若适当安排系统，使其满足吸收抵消条件（7.4.2）、（7.4.4）和（7.4.6），即使没有粒子数反转，也会产生净增益。

7.4.2 从激光物理看 LWI：简单处理

考虑三能级原子与腔内激光场相互作用的系统。我们重点研究图 7.6 所示的简单模型。原子具有一个上能级 $|a\rangle$ 和两个下能级 $|b\rangle$、$|c\rangle$，其能量分别为 $\hbar\omega_a$、$\hbar\omega_b$ 和 $\hbar\omega_c$，衰减率分别为 γ_a、γ_b 和 γ_c。现在，跃迁 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|a\rangle\to|c\rangle$ 由频率为 ν 的同一个经典光场诱导。跃迁 $|b\rangle\to|c\rangle$ 是偶极禁戒的。原子以速率 r_a 被泵浦到态的相干叠加中：

$$\begin{aligned}\rho(t_i)=&\rho_{aa}^{(0)}|a\rangle\langle a|+\rho_{bb}^{(0)}|b\rangle\langle b|+\rho_{cc}^{(0)}|c\rangle\langle c|\\&+\rho_{bc}^{(0)}|b\rangle\langle c|+\rho_{cb}^{(0)}|c\rangle\langle b|.\end{aligned} \tag{7.4.13}$$

这里，$\rho_{\alpha\alpha}^{(0)}$（$\alpha=a,b,c$）是各能级的粒子数占据，$\rho_{\alpha\alpha'}^{(0)}$（$\alpha\neq\alpha'$）是原子相干项。

在给出详细理论之前，先通过简单论证说明，在这一方案中，吸收的抵消如何能够产生无反转激光。

由于能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 相互独立，发射概率为

$$\begin{aligned}P_{\text{emission}}&=P_b+P_c\\&=(|\kappa_{a\to b}|^2\mathcal{E}^2+|\kappa_{a\to c}|^2\mathcal{E}^2)\rho_{aa}^{(0)},\end{aligned} \tag{7.4.14}$$

其中 $\kappa_{a\to b}$ 和 $\kappa_{a\to c}$ 是常数，取决于相关能级之间的矩阵元以及原子与场的耦合。另一方面，吸收概率为

$$\begin{aligned}P_{\text{absorption}}&=\kappa|c_b+c_c|^2\mathcal{E}^2\\&=\kappa[\rho_{bb}^{(0)}+\rho_{cc}^{(0)}+\rho_{bc}^{(0)}+\rho_{cb}^{(0)}]\mathcal{E}^2.\end{aligned} \tag{7.4.15}$$

因此，在适当条件下，激光场振幅的增长率为

$$\dot{\mathcal{E}}=\frac{\mathcal{A}}{2}[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}-\rho_{cc}^{(0)}-\rho_{bc}^{(0)}-\rho_{cb}^{(0)}]\mathcal{E}. \tag{7.4.16}$$

这里 $\mathcal{A}$ 是常数。因此，若 $\rho_{bc}^{(0)}$ 和 $\rho_{cb}^{(0)}$ 两项抵消 $\rho_{bb}^{(0)}$ 和 $\rho_{cc}^{(0)}$，则有

$$\dot{\mathcal{E}}=\frac{\mathcal{A}}{2}\rho_{aa}^{(0)}\mathcal{E}, \tag{7.4.17}$$

这样，即使只有一小部分原子处于激发态 $|a\rangle$，也可以产生激光，即使 $\rho_{aa}<(\rho_{bb}+\rho_{cc})$ 也是如此。

从物理上看，上述三能级系统中没有吸收，是量子相干现象的一种表现。当原子从上能级跃迁到两个下能级时，总跃迁概率是 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|a\rangle\to|c\rangle$ 两个概率之和。然而，从两个下能级到同一个上能级的跃迁概率，则要先将两个概率幅相加，再求模平方。当两个下能级之间存在相干性时，这会产生干涉项，使对应于光子吸收的跃迁概率出现零点。

7.4.3 LWI 分析

为了更严格地说明原子相干性在无反转激光中的作用，现在给出一个将场作经典处理的半经典理论。我们只对问题作线性分析，保留原子与场耦合常数的二阶及以下项。本问题中场振幅的运动方程为（见第 5.4 节）

$$\dot{\mathcal{E}}(t)=-\frac{\nu}{\epsilon_0}\mathrm{Im}\{e^{i\nu t}[\wp_{ca}\rho_{ac}(t)+\wp_{ba}\rho_{ab}(t)]\}. \tag{7.4.18}$$

推广第 5.5 节建立的方法，可以得到粒子数矩阵各矩阵元的方程。

不过，在目前的情形中，粒子数矩阵是 3×3 的矩阵：

$$\rho(z,t)=\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\int_{-\infty}^{t}dt_0\, r_a(z,t_0)\rho_{z,\alpha\beta}(t,t_0)|\alpha\rangle\langle\beta|, \tag{7.4.19}$$

其中对 α 和 β 的求和包括原子能级 $|a\rangle$、$|b\rangle$ 和 $|c\rangle$，原子以恒定速率 r_a 被泵浦到式（7.4.13）的相干叠加态。对于频率为 ν、复振幅为 $\mathcal{E}(t)$ 的单模场与三能级原子系统相互作用的问题，原子与场的相互作用哈密顿量由式（7.2.1）—（7.2.3）给出，并作替换

$$\begin{aligned}\Omega_{R1}e^{-i\phi_1}e^{-i\nu_1 t}&=\frac{\wp_{ab}\mathcal{E}(t)}{\hbar}e^{-i\nu t};\\ \Omega_{R2}e^{-i\phi_2}e^{-i\nu_2 t}&=\frac{\wp_{ac}\mathcal{E}(t)}{\hbar}e^{-i\nu t}.\end{aligned} \tag{7.4.20}$$

于是，粒子数矩阵各矩阵元的运动方程为

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{ab}=&-(i\omega_{ab}+\gamma_{ab})\rho_{ab}-\frac{i}{2}\frac{\wp_{ab}\mathcal{E}(t)}{\hbar}e^{-i\nu t}(\rho_{aa}-\rho_{bb})\\&+\frac{i}{2}\frac{\wp_{ac}\mathcal{E}(t)}{\hbar}e^{-i\nu t}\rho_{cb},\end{aligned} \tag{7.4.21}$$

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{ac}=&-(i\omega_{ac}+\gamma_{ac})\rho_{ac}-\frac{i}{2}\frac{\wp_{ac}\mathcal{E}(t)}{\hbar}e^{-i\nu t}(\rho_{aa}-\rho_{cc})\\&+\frac{i}{2}\frac{\wp_{ab}\mathcal{E}(t)}{\hbar}e^{-i\nu t}\rho_{bc},\end{aligned} \tag{7.4.22}$$

$$\dot{\rho}_{aa}=r_a\rho_{aa}^{(0)}-\gamma_a\rho_{aa}, \tag{7.4.23}$$

$$\dot{\rho}_{bb}=r_a\rho_{bb}^{(0)}-\gamma_b\rho_{bb}, \tag{7.4.24}$$

$$\dot{\rho}_{cc}=r_a\rho_{cc}^{(0)}-\gamma_c\rho_{cc}, \tag{7.4.25}$$

$$\dot{\rho}_{bc}=r_a\rho_{bc}^{(0)}-(i\omega_{bc}+\gamma_{bc})\rho_{bc}. \tag{7.4.26}$$

由于只关心线性理论，这里在 ρ_{aa}、ρ_{bb}、ρ_{cc} 和 ρ_{bc} 的方程中没有包含相互作用项。这些方程的零阶解为

$$\rho_{aa} = \int_{-\infty}^{t} dt_0\, e^{-\gamma_a (t-t_0)} r_a \rho_{aa}^{(0)} = \frac{r_a}{\gamma_a}\rho_{aa}^{(0)}, \tag{7.4.27}$$

$$\rho_{bb} = \frac{r_a}{\gamma_b}\rho_{bb}^{(0)}, \tag{7.4.28}$$

$$\rho_{cc} = \frac{r_a}{\gamma_c}\rho_{cc}^{(0)}, \tag{7.4.29}$$

$$\rho_{bc} = \frac{r_a}{\gamma_{bc} + i\omega_{bc}}\rho_{bc}^{(0)}, \tag{7.4.30}$$

将它们代入关于 ρ_{ab} 和 ρ_{ac} 的方程（7.4.21）和（7.4.22），再对所得方程积分，得到

$$\begin{aligned}
\rho_{ab}(t) =& -\frac{i r_a}{2\hbar}\int_{-\infty}^{t} dt_0\, e^{-(i\omega_{ab}+\gamma_{ab})(t-t_0)}\mathcal{E}(t_0)e^{-i\nu t_0} \\
&\times\left\{\wp_{ab}\left[\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a} - \frac{\rho_{bb}^{(0)}}{\gamma_b}\right] - \wp_{ac}\frac{\rho_{cb}^{(0)}}{\gamma_{bc} - i\omega_{bc}}\right\} \\
=& -\frac{i r_a}{2\hbar}\frac{\mathcal{E}(t)e^{-i\nu t}}{\gamma_{ab} + i(\omega_{ab} - \nu)} \\
&\times\left\{\wp_{ab}\left[\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a} - \frac{\rho_{bb}^{(0)}}{\gamma_b}\right] - \wp_{ac}\frac{\rho_{cb}^{(0)}}{\gamma_{bc} - i\omega_{bc}}\right\},
\end{aligned} \tag{7.4.31}$$

$$\begin{aligned}
\rho_{ac}(t) =& -\frac{i r_a}{2\hbar}\frac{\mathcal{E}(t)e^{-i\nu t}}{\gamma_{ac} + i(\omega_{ac} - \nu)} \\
&\times\left\{\wp_{ac}\left[\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a} - \frac{\rho_{cc}^{(0)}}{\gamma_c}\right] - \wp_{ab}\frac{\rho_{bc}^{(0)}}{\gamma_{bc} + i\omega_{bc}}\right\}.
\end{aligned} \tag{7.4.32}$$

在推导这些方程时，假设 $\mathcal{E}(t)$ 在原子寿命内是时间 t 的缓变函数，因此用 $\mathcal{E}(t)$ 代替 $\mathcal{E}(t_0)$。将 ρ_{ab} 和 ρ_{ac} 的这些表达式代回式（7.4.18），得到

$$\dot{\mathcal{E}}(t) = \frac{1}{2}(\mathcal{A}_{aa} - \mathcal{A}_{bb} - \mathcal{A}_{cc} + \mathcal{A}_{bc} + \mathcal{A}_{cb})\mathcal{E}(t), \tag{7.4.33}$$

其中

$$\mathcal{A}_{aa} = \frac{\nu}{\epsilon_0\hbar} r_a \left(\frac{\gamma_{ab}}{\gamma_{ab}^2 + \Delta^2}|\wp_{ab}|^2 + \frac{\gamma_{ac}}{\gamma_{ac}^2 + \Delta^2}|\wp_{ac}|^2\right)\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a}, \tag{7.4.34}$$

$$\mathcal{A}_{bb} = \frac{\nu}{\epsilon_0\hbar} r_a \frac{\gamma_{ab}}{\gamma_{ab}^2 + \Delta^2}|\wp_{ab}|^2\frac{\rho_{bb}^{(0)}}{\gamma_b}, \tag{7.4.35}$$

$$\mathcal{A}_{cc} = \frac{\nu}{\epsilon_0\hbar} r_a \frac{\gamma_{ac}}{\gamma_{ac}^2 + \Delta^2}|\wp_{ac}|^2\frac{\rho_{cc}^{(0)}}{\gamma_c}, \tag{7.4.36}$$

$$\mathcal{A}_{bc} = \frac{\nu}{\epsilon_0\hbar} r_a \,\mathrm{Im}\left[\frac{(\Delta + i\gamma_{ac})(i\omega_{bc} - \gamma_{bc})}{(\gamma_{ac}^2 + \Delta^2)(\omega_{bc}^2 + \gamma_{bc}^2)}\wp_{ca}\wp_{ab}\rho_{bc}^{(0)}\right], \tag{7.4.37}$$

$$\mathcal{A}_{cb}=\frac{\nu}{\epsilon_0\hbar}r_a\,\mathrm{Im}\left[\frac{(\Delta-i\gamma_{ab})(i\omega_{bc}+\gamma_{bc})}{(\gamma_{ab}^2+\Delta^2)(\omega_{bc}^2+\gamma_{bc}^2)}\wp_{ba}\wp_{ac}\rho_{cb}^{(0)}\right],\tag{7.4.38}$$

这里 $\Delta=\nu-\omega_{ab}=\omega_{ac}-\nu=\omega_{bc}/2$。

在式（7.4.33）中，与 $\rho_{aa}^{(0)}$ 成正比的 $\mathcal{A}_{aa}$ 是增益项。它包含两部分，分别对应于从能级 $|a\rangle$ 到能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的发射过程。分别与 $\rho_{bb}^{(0)}$ 和 $\rho_{cc}^{(0)}$ 成正比的 $\mathcal{A}_{bb}$ 和 $\mathcal{A}_{cc}$ 是损耗项，对应于从能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 到能级 $|a\rangle$ 的吸收。这些是半经典理论中的通常项，要产生净增益就需要粒子数反转。然而，由于原子相干性，现在还出现了依赖相位的 $\mathcal{A}_{bc}$ 和 $\mathcal{A}_{cb}$ 两项，它们分别与 $\rho_{bc}^{(0)}$ 和 $\rho_{cb}^{(0)}$ 成正比。因此，对于某些参数选择，吸收项 $\mathcal{A}_{bb}$ 和 $\mathcal{A}_{cc}$ 可能与相干项 $\mathcal{A}_{bc}$ 和 $\mathcal{A}_{cb}$ 相互抵消，从而产生无反转激光。例如，下列两种情形就会发生这种情况：

$$\begin{gathered}\gamma_a=\gamma_b=\gamma_c=\gamma,\qquad \wp_{ac}=\wp_{ab}=\wp,\\ \gamma\gg\omega_{bc},\qquad \rho_{bc}^{(0)}=|\rho_{cb}^{(0)}|e^{i\pi},\end{gathered}\tag{7.4.39}$$

以及

$$\begin{gathered}\gamma_a\ll\gamma_b,\qquad \gamma_c=\gamma_b=\gamma,\qquad \wp_{ac}=\wp_{ab}=\wp,\\ \gamma=\omega_{ab},\qquad \rho_{bc}^{(0)}=|\rho_{cb}^{(0)}|e^{i3\pi/2},\end{gathered}\tag{7.4.40}$$

其中 $2|\rho_{bc}|=\rho_{bb}+\rho_{cc}$。于是得到

$$\dot{\mathcal{E}}=\frac{\mathcal{A}_{aa}}{2}\mathcal{E},\tag{7.4.41}$$

相应地，

$$\mathcal{A}_{aa}=\frac{2\nu}{\epsilon_0\hbar}r_a\frac{|\wp|^2}{\gamma^2+\Delta^2}\rho_{aa}^{(0)},\tag{7.4.42}$$

以及

$$\mathcal{A}_{aa}=\frac{4\nu}{\epsilon_0\hbar}r_a\frac{|\wp|^2}{\gamma^2+4\Delta^2}\left(\frac{\gamma}{\gamma_a}\right)\rho_{aa}^{(0)},\tag{7.4.43}$$

分别适用于上述两种情况。因此，在条件（7.4.39）或（7.4.40）下，只要上能级有少量粒子占据，就会产生增益。

7.5 利用量子相干增强折射率

在接近原子共振的频率处，光学介质的折射率可以高达 10 或 100。如此强的色散通常要以伴随强吸收为代价。然而，原子相干与干涉效应已经产生了关联发射激光和无反转激光等现象，也使具有超大折射率的透明介质成为可能。本节讨论一种方案：利用相干与干涉效应产生高折射率，同时使吸收很小，甚至为零。

原子系统对电场 E 的线性响应由复极化描述：

$$P(z,t)=\epsilon_0\int_0^\infty d\tau\,\tilde{\chi}(\tau)E(z,t-\tau), \tag{7.5.1}$$

它作为驱动项出现在电场的波动方程中（令式（5.4.15）中的 $\sigma=0$）：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}=\mu_0\frac{\partial^2 P}{\partial t^2}. \tag{7.5.2}$$

在式（7.5.1）中，

$$\tilde{\chi}=\tilde{\chi}'+i\tilde{\chi}'' \tag{7.5.3}$$

是极化率，$\tilde{\chi}'$ 和 $\tilde{\chi}''$ 分别为其实部和虚部。

对于频率为 ν 的平面波，

$$E(z,t)=\frac{1}{2}\mathcal{E}e^{-i(\nu t-kz)}+\text{c.c.}, \tag{7.5.4}$$

由式（7.5.1）得到

$$P(z,t)=\frac{\epsilon_0}{2}\mathcal{E}[\chi(\nu)e^{-i(\nu t-kz)}+\chi(-\nu)e^{i(\nu t-kz)}], \tag{7.5.5}$$

其中 $\chi(\nu)$ 是 $\tilde{\chi}(t)$ 的傅里叶变换。与式（5.4.17）（取 $\phi=0$）比较，得到

$$\mathcal{P}(z,t)=\epsilon_0\mathcal{E}\chi. \tag{7.5.6}$$

因此，由 $\chi=\chi'+i\chi''$ 可得

$$\operatorname{Re}\mathcal{P}=\epsilon_0\mathcal{E}\chi', \tag{7.5.7}$$

以及

$$\operatorname{Im}\mathcal{P}=\epsilon_0\mathcal{E}\chi''. \tag{7.5.8}$$

将 $\operatorname{Re}\mathcal{P}$ 和 $\operatorname{Im}\mathcal{P}$ 的上述表达式代入式（5.4.23）和式（5.4.24），可知 χ' 和 χ'' 分别表示每单位波长的色散和损耗。

下面将极化率的实部和虚部与介质的折射率及吸收系数联系起来。

将式（7.5.4）和式（7.5.5）中的 E 和 P 分别代入式（7.5.2），得到色散关系

$$k^2-\frac{\nu^2}{c^2}n^2=0, \tag{7.5.9}$$

其中

$$n^2(\nu) = 1 + \chi(\nu). \tag{7.5.10}$$

按照惯例，令 $k = \nu n/c$。若以 n' 和 n'' 表示 n 的实部和虚部，即

$$n = n' + in'', \tag{7.5.11}$$

则 n' 是介质的折射率，n'' 是相应的吸收系数。由 n'' 的定义可知，$n'' > 0$ 时介质具有吸收，$n'' < 0$ 时介质具有增益。联立式（7.5.10）和式（7.5.11），得到

$$\begin{aligned} n' + in'' &= (1 + \chi' + i\chi'')^{1/2} \\ &= [(1+\chi')^2 + \chi''^2]^{1/4} \exp[i\,\mathrm{sgn}(\chi'')\theta/2], \end{aligned} \tag{7.5.12}$$

其中 $\theta = \tan^{-1}[|\chi''|/(1+\chi')]$。于是得到

$$n' = \left\{ \frac{[(1+\chi')^2 + \chi''^2]^{1/2} + (1+\chi')}{2} \right\}^{1/2}, \tag{7.5.13}$$

$$n'' = \left\{ \frac{[(1+\chi')^2 + \chi''^2]^{1/2} - (1+\chi')}{2} \right\}^{1/2} \mathrm{sgn}(\chi''). \tag{7.5.14}$$

注意，当 $\chi' > 0$ 且 $\chi' \gg |\chi''|$ 时，有

$$n' \simeq (1+\chi')^{1/2}, \tag{7.5.15}$$

$$n'' \simeq 0, \tag{7.5.16}$$

即折射率很大，而吸收很小。在讨论利用量子相干获得无吸收的高折射率之前，先说明通常的二能级系统不满足这些条件。

对于二能级介质，将式（5.5.4）给出的 $\mathrm{Re}\,\mathcal{P}$ 和 $\mathrm{Im}\,\mathcal{P}$ 代入式（7.5.7）和式（7.5.8），即可确定极化率的实部和虚部。得到

$$\chi' = -\frac{\wp^2 r_a}{\epsilon_0 \hbar \gamma_a} \frac{\Delta}{\gamma^2 + \Delta^2} [\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{bb}^{(0)}], \tag{7.5.17a}$$

$$\chi'' = -\frac{\wp^2 r_a}{\epsilon_0 \hbar \gamma_b} \frac{\gamma}{\gamma^2 + \Delta^2} [\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{bb}^{(0)}], \tag{7.5.17b}$$

其中 $\Delta = \omega - \nu$，并且使用了线性近似

$$\rho_{aa} = \frac{r_a}{\gamma_a} \rho_{aa}^{(0)}, \tag{7.5.18a}$$

$$\rho_{bb} = \frac{r_a}{\gamma_b} \rho_{bb}^{(0)}. \tag{7.5.18b}$$

这里 $\gamma=(\gamma_a+\gamma_b)/2$，并取 $\gamma_a=\gamma_b$。对于单位体积含有 N_a 个原子的封闭系统，式（7.5.18a）和式（7.5.18b）中的 r_a/γ_a 和 r_a/γ_b 由 N_a 代替，因此式（7.5.17a）和式（7.5.17b）变为

$$\chi'=-\frac{\wp^2 N_a}{\epsilon_0\hbar}\frac{\Delta}{\gamma^2+\Delta^2}[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}], \tag{7.5.19a}$$

$$\chi''=-\frac{\wp^2 N_a}{\epsilon_0\hbar}\frac{\gamma}{\gamma^2+\Delta^2}[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}]. \tag{7.5.19b}$$

这些等式的曲线绘于图 7.7。对于任何失谐值，都不能同时满足 $\chi'\gg 1$ 和 $\chi'\gg|\chi''|$。例如，在 $|b\rangle\to|a\rangle$ 跃迁的情形中（$\rho_{aa}^{(0)}=0$，$\rho_{bb}^{(0)}=1$），当 $\Delta=\gamma$ 时，$\chi'=\chi''$，并且对于 $\gamma=\gamma_r$ 得到

$$\chi'=\chi''=\frac{3\pi c^3}{2\nu^3}N_a, \tag{7.5.20}$$

其中

$$\gamma_r=\frac{\wp^2\nu^3}{3\pi\hbar\epsilon_0 c^3} \tag{7.5.21}$$

是能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 之间的辐射衰减率。因此，对于波长为 $1\,\mu\mathrm{m}$、气压为一个大气压且 $N_a\sim 10^{16}$ 原子/cm^3 的气体，有 $\chi'\sim 10^4$，即折射率很大。然而，同时也有 $\chi''\sim 10^4$，而 χ'' 本质上是每单位波长的损耗。因此，光在远小于一个波长的传播距离内就会被完全吸收。可见，高折射率伴随着强吸收。

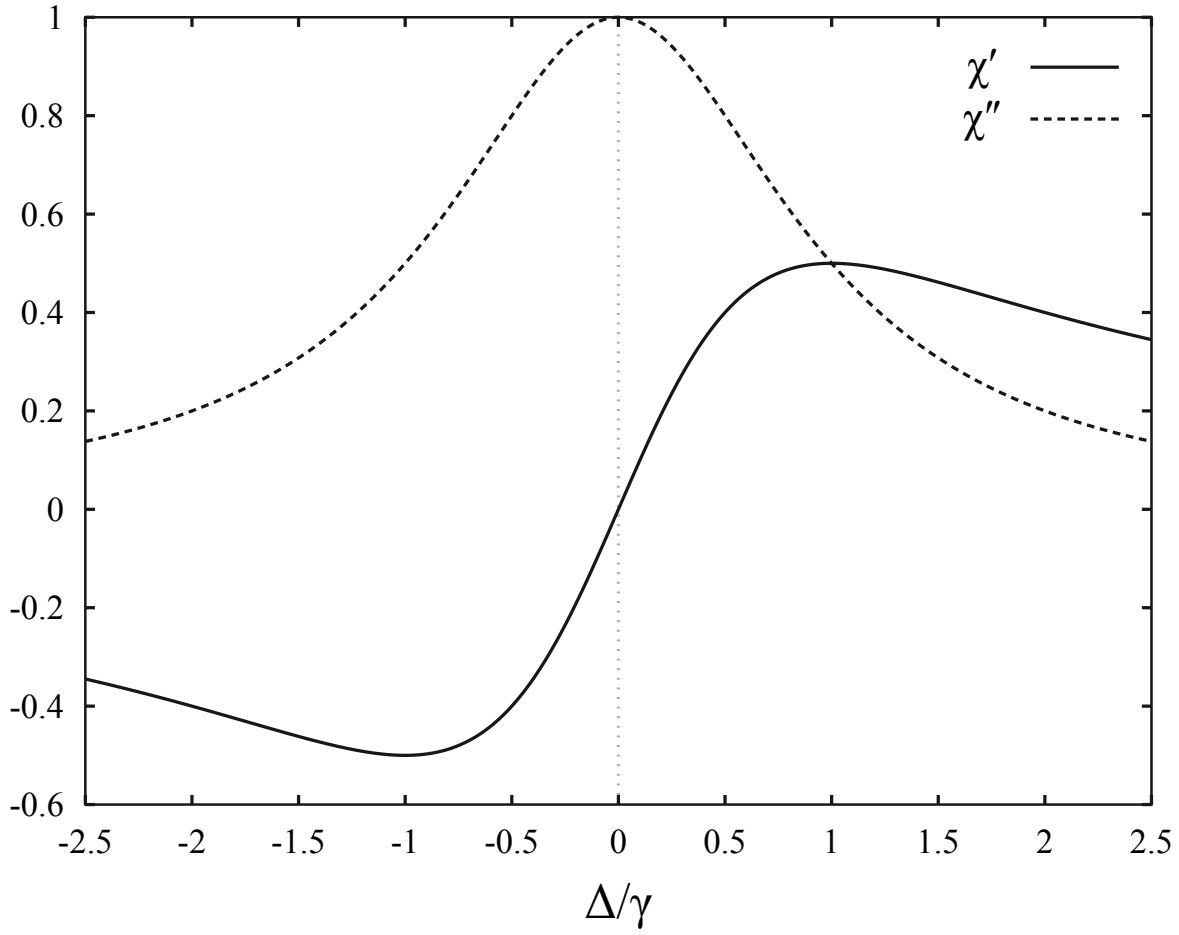


图 7.7 二能级原子气体的线性极化率实部（实线）和虚部（虚线，以任意单位表示）随归一化失谐 Δ/γ 的变化。这里 $\rho_{aa}^{(0)}=0$，$\rho_{bb}^{(0)}=1$。

然而，对于上一节所考虑的那类三能级方案，情况完全不同；在这类方案中建立了原子相干性，并发生量子干涉效应。

考虑具有一对间隔很近的下能级的三能级结构，通过第 7.3 节讨论的某种外部手段，在双重态之间建立相干性。假设单个能级 $|a\rangle$ 与两个间隔很近的下能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 之间的跃迁为偶极允许跃迁，则系统的线性极化率为

$$\chi=\frac{\mathcal{P}}{\epsilon_0\mathcal{E}}=2\left(\frac{\wp_{ba}\rho_{ab}}{\epsilon_0\mathcal{E}}+\frac{\wp_{ca}\rho_{ac}}{\epsilon_0\mathcal{E}}\right)e^{i\nu t}, \tag{7.5.22}$$

其中粒子数矩阵元 ρ_{ab} 和 ρ_{ac} 由式（7.4.31）和式（7.4.32）给出。将这些 ρ_{ab} 和 ρ_{ac} 的值代入式（7.5.22），经过整理，得到

$$
\begin{aligned}
\chi' = -\frac{\wp^2 r_a}{\epsilon_0 \hbar}\Bigg(
&\frac{1}{\gamma_{ac}^2+\Delta_{ac}^2}\Bigg\{\Delta_{ac}\left[\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a}-\frac{\rho_{cc}^{(0)}}{\gamma_c}\right] \\
&\quad -\frac{|\rho_{cb}^{(0)}|}{\sqrt{\gamma_{cb}^2+\omega_{cb}^2}}\left(\Delta_{ac}\cos\phi+\gamma_{ac}\sin\phi\right)\Bigg\} \\
&+\frac{1}{\gamma_{ab}^2+\Delta_{ab}^2}\Bigg\{\Delta_{ab}\left[\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a}-\frac{\rho_{bb}^{(0)}}{\gamma_b}\right] \\
&\quad -\frac{|\rho_{cb}^{(0)}|}{\sqrt{\gamma_{cb}^2+\omega_{cb}^2}}\left(\Delta_{ab}\cos\phi-\gamma_{ab}\sin\phi\right)\Bigg\}\Bigg),
\end{aligned}
\tag{7.5.23a}
$$

$$
\begin{aligned}
\chi'' = -\frac{\wp^2 r_a}{\epsilon_0 \hbar}\Bigg(
&\frac{1}{\gamma_{ac}^2+\Delta_{ac}^2}\Bigg\{\gamma_{ac}\left[\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a}-\frac{\rho_{cc}^{(0)}}{\gamma_c}\right] \\
&\quad -\frac{|\rho_{cb}^{(0)}|}{\sqrt{\gamma_{cb}^2+\omega_{cb}^2}}\left(\gamma_{ac}\cos\phi-\Delta_{ac}\sin\phi\right)\Bigg\} \\
&+\frac{1}{\gamma_{ab}^2+\Delta_{ab}^2}\Bigg\{\gamma_{ab}\left[\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\gamma_a}-\frac{\rho_{bb}^{(0)}}{\gamma_b}\right] \\
&\quad -\frac{|\rho_{cb}^{(0)}|}{\sqrt{\gamma_{cb}^2+\omega_{cb}^2}}\left(\gamma_{ab}\cos\phi+\Delta_{ab}\sin\phi\right)\Bigg\}\Bigg),
\end{aligned}
\tag{7.5.23b}
$$

其中 $\Delta_{ab}=\omega_{ab}-\nu$，$\Delta_{ac}=\omega_{ac}-\nu$，相位 ϕ 定义为

$$
\phi = \phi_{cb} + \tan^{-1}\left(\frac{\omega_{bc}}{\gamma_{bc}}\right),
\tag{7.5.24}
$$

这里 $\phi_{cb}=\arg[\rho_{cb}^{(0)}]$。为简单起见，已取 $\wp_{ab}=\wp_{ac}=\wp_{ba}=\wp_{ca}\equiv\wp$。因此，相位 ϕ 取决于原子相干性。

由式（7.5.23a）和式（7.5.23b）可见，可以在保持较大 χ'、从而保持较高折射率的同时，使吸收 χ'' 消失。定义 $\Delta=(\Delta_{ab}+\Delta_{ac})/2$，并通过例如在塞曼分裂能级中施加直流磁场来调节 ω_{cb}，使 $\omega_{cb}=\gamma_{bc}$，同时考虑 $\gamma_b=\gamma_c$ 的合理情形。将能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 相干制备，使 $\phi=5\pi/4$，且 $\rho_{bb}^{(0)}=\rho_{cc}^{(0)}=|\rho_{bc}^{(0)}|$。所得极化绘于图 7.8。可以看到，在零吸收的情况下也能获得高折射率。

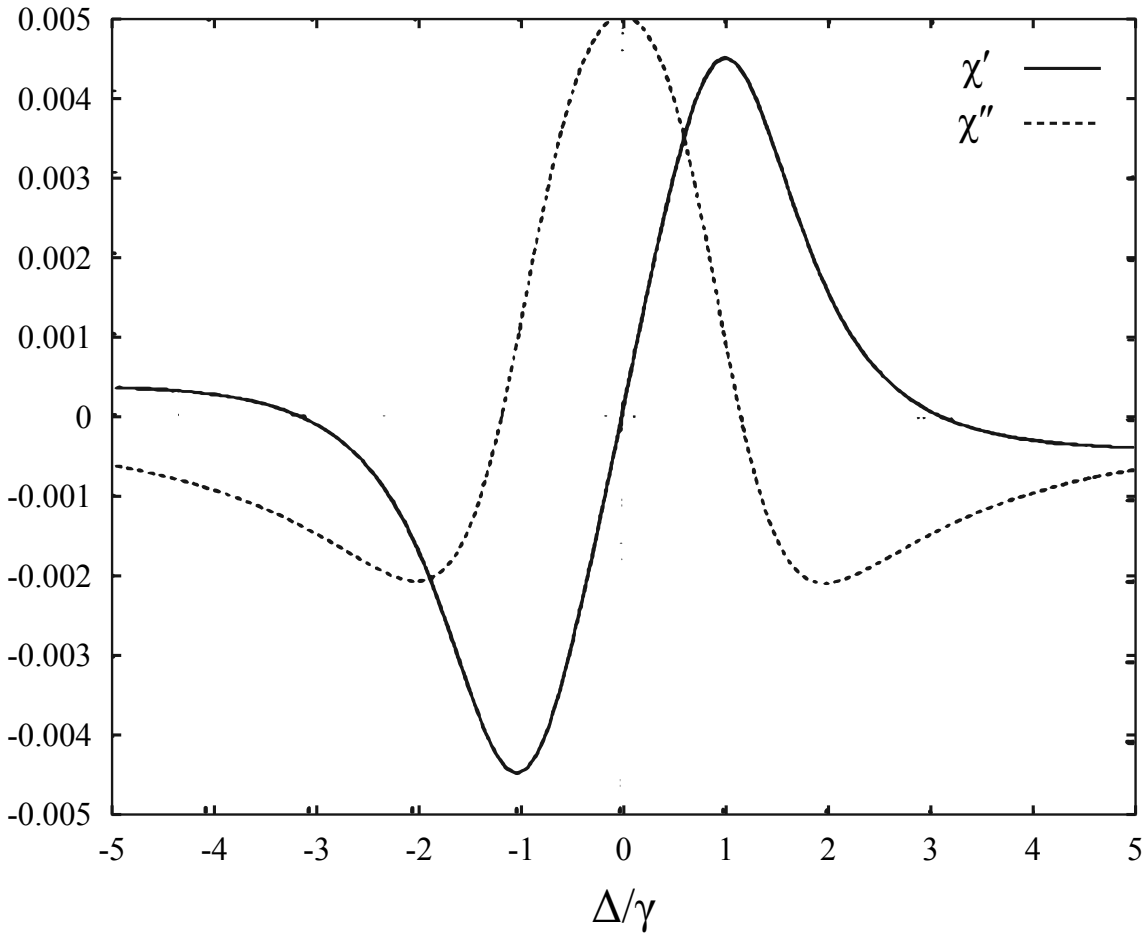


图 7.8 注入相干情形下，线性极化率的实部（实线）和虚部（虚线）随归一化失谐 Δ/γ 的变化。参数为 $\gamma_a = 0.1$，$\gamma_b = \gamma_c = 2$，$\rho_{aa}^{(0)} = 0.01$，$\rho_{bb}^{(0)} = \rho_{cc}^{(0)} = 0.495$。

7.6 通过简单模型的精确解统一描述相干俘获、无反转激光与电磁感应透明

前面几节已经看到，粒子数俘获、无反转激光和电磁感应透明都是量子相干与干涉的结果。为了在单一系统中统一处理这些现象，考虑由 Λ 型三能级原子组成的系统，其中所有能级均以速率 γ 衰减（图 7.9）。

若将原子制备于初态

$$|\psi(0)\rangle = c_a(0)|a\rangle + c_b(0)|b\rangle + c_c(0)|c\rangle, \tag{7.6.1}$$

则时刻 t 的原子态为（习题 7.2）

$$|\psi(t)\rangle = A(t)|a\rangle + B(t)|b\rangle + C(t)|c\rangle, \tag{7.6.2a}$$

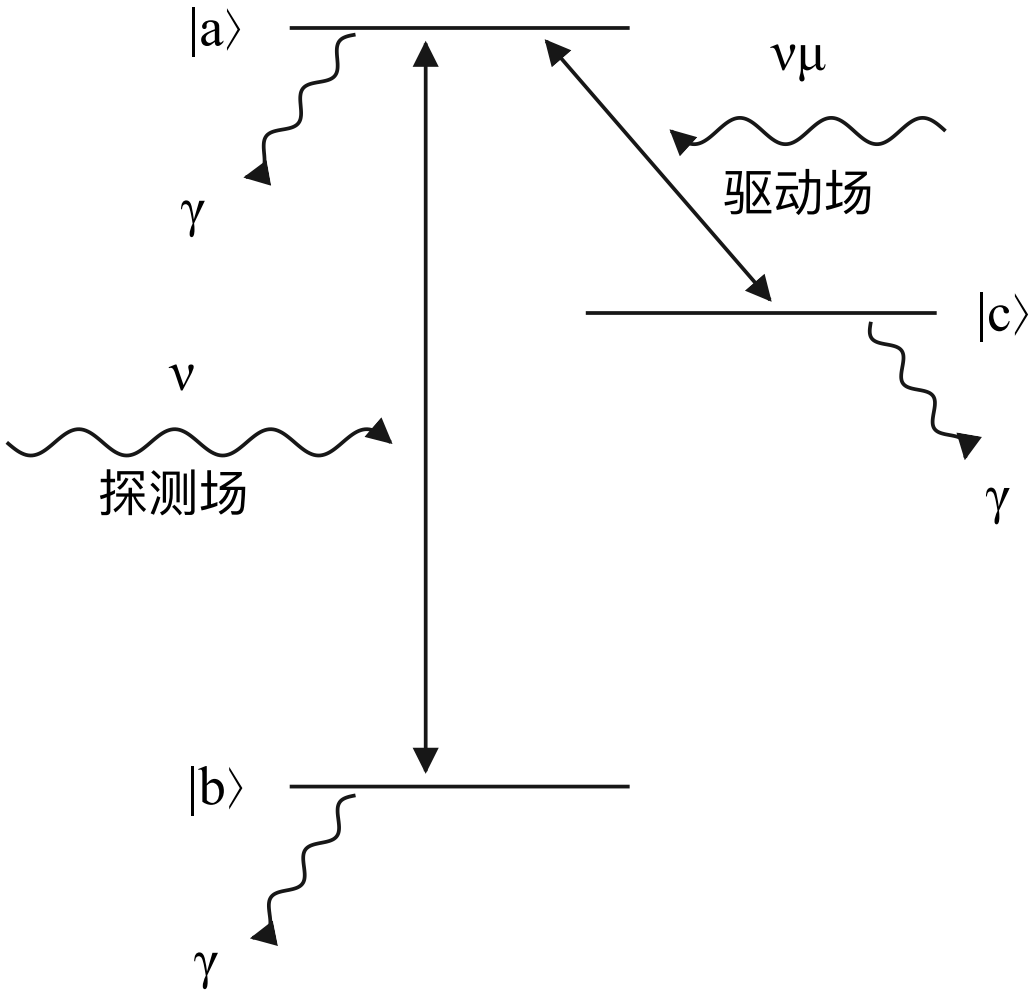


图 7.9 用于统一处理相干俘获、无反转激光和电磁感应透明的原子结构。

其中

$$A(t) = \Big[c_a(0)\cos(\Omega t/2) - ic_b(0)\frac{\Omega_{R1}}{\Omega}\sin(\Omega t/2) - ic_c(0)\frac{\Omega_{R2}}{\Omega}\sin(\Omega t/2)\Big]e^{-\gamma t/2}, \tag{7.6.2b}$$

$$B(t) = \Bigg\{ -ic_a(0)\frac{\Omega_{R1}}{\Omega}\sin(\Omega t/2) + c_b(0)\left[\frac{\Omega_{R2}^2}{\Omega^2} + \frac{\Omega_{R1}^2}{\Omega^2}\cos(\Omega t/2)\right] + c_c(0)\left[\frac{-\Omega_{R1}\Omega_{R2}}{\Omega^2} + \frac{\Omega_{R1}\Omega_{R2}}{\Omega^2}\cos(\Omega t/2)\right]\Bigg\}e^{-\gamma t/2}, \tag{7.6.2c}$$

$$
\begin{aligned}
C(t)=\Bigg\{ & -ic_a(0)\frac{\Omega_{R2}}{\Omega}\sin(\Omega t/2) \\
& +c_b(0)\left[-\frac{\Omega_{R1}\Omega_{R2}}{\Omega^2}+\frac{\Omega_{R1}\Omega_{R2}}{\Omega^2}\cos(\Omega t/2)\right] \\
& +c_c(0)\left[\frac{\Omega_{R1}^2}{\Omega^2}+\frac{\Omega_{R2}^2}{\Omega^2}\cos(\Omega t/2)\right]\Bigg\}e^{-\gamma t/2},
\end{aligned}
\tag{7.6.2d}
$$

Ω_{R1} 和 Ω_{R2} 分别是驱动 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|a\rangle\to|c\rangle$ 跃迁的共振场所对应的拉比频率，且

$$
\Omega=\sqrt{\Omega_{R1}^2+\Omega_{R2}^2}.
\tag{7.6.3}
$$

在适当的初始条件下，可以利用三能级问题的这一通解，得到关于粒子数俘获、无反转激光和电磁感应透明的结果。

(a) 当原子被制备于下能级的相干叠加态，即

$$
|\psi(0)\rangle=\frac{\Omega_{R2}}{\Omega}|b\rangle-\frac{\Omega_{R1}}{\Omega}|c\rangle,
\tag{7.6.4}
$$

当 $\gamma=0$ 时得到俘获态。将 $c_a(0)=0$、$c_b(0)=\Omega_{R2}/\Omega$ 和 $c_c(0)=-\Omega_{R1}/\Omega$ 代入式（7.6.2），即可验证这一点。

(b) 接着考虑无反转激光。如前所述，激光器中每单位长度的增益与极化的虚部 $\operatorname{Im}\mathcal{P}$ 成正比。若以速率 r_a 注入处于 $|a\rangle$ 态的原子，得到

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Im}\mathcal{P} &= \gamma r_a\int_{-\infty}^{t}dt_0\,c_a(t,t_0)c_b^{*}(t,t_0) \\
&= \gamma r_a\int_{-\infty}^{t}dt_0\,\frac{\Omega_{R1}}{2\Omega}\sin[\Omega(t-t_0)]e^{-\gamma(t-t_0)} \\
&= \gamma\frac{1}{2}r_a\frac{\Omega_{R1}}{\Omega^2+\gamma^2}.
\end{aligned}
\tag{7.6.5}
$$

这里 $c_a(t,t_0)=\cos[\Omega(t-t_0)/2]$ 和 $c_b(t,t_0)=-i\Omega_{R1}\sin[\Omega(t-t_0)/2]/\Omega$ 分别是原子处于 $|a\rangle$ 态和 $|b\rangle$ 态的概率幅，满足原子在时刻 t_0 以 $|a\rangle$ 态注入的初始条件。由此可以实现具有粒子数反转的激光。若同时还注入处于俘获态 $(\Omega_{R2}|b\rangle-\Omega_{R1}|c\rangle)/\Omega$ 的原子，就能实现无反转激光，因为被俘获的原子不会影响增益。

(c) 最后考虑无衰减的 Λ 型电磁感应透明。令 $\gamma=0$，并设原子以 $|b\rangle$ 态注入，则有

$$
\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle= & -i\frac{\Omega_{R1}}{\Omega}\sin(\Omega t/2)|a\rangle \\
& +\left[\frac{\Omega_{R2}^2}{\Omega^2}+\frac{\Omega_{R1}^2}{\Omega^2}\cos(\Omega t/2)\right]|b\rangle \\
& -\left[\frac{\Omega_{R1}\Omega_{R2}}{\Omega^2}-\frac{\Omega_{R1}\Omega_{R2}}{\Omega^2}\cos(\Omega t/2)\right]|c\rangle.
\end{aligned}
\tag{7.6.6}
$$

此时，吸收一个探测激光光子（即将原子激发到 $|a\rangle$ 态）的概率为

$$P_a = \frac{\Omega_{R1}^2}{\Omega^2}\sin^2(\Omega t/2), \tag{7.6.7}$$

在 $\Omega_{R2} \gg \Omega_{R1}$ 的极限下，这一概率趋于零。于是出现电磁感应透明。

习题

7.1

考虑图 7.9 所示的 Λ 型三能级原子。在相互作用绘景中且满足共振条件时，原子与场的哈密顿量为

$$\mathcal{V} = -\frac{\hbar\Omega_{R1}}{2}|a\rangle\langle b| - \frac{\hbar\Omega_{R2}}{2}|a\rangle\langle c| + \text{H.c.},$$

其中 Ω_{R1} 和 Ω_{R2} 分别是驱动 $|a\rangle \to |b\rangle$ 和 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁的场所对应的拉比频率。

(1) 证明

$$\begin{aligned}
|\psi_+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|a\rangle + \frac{\Omega_{R1}}{\Omega}|b\rangle + \frac{\Omega_{R2}}{\Omega}|c\rangle\right),\\
|\psi_0\rangle &= \frac{\Omega_{R2}}{\Omega}|b\rangle - \frac{\Omega_{R1}}{\Omega}|c\rangle,\\
|\psi_-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|a\rangle - \frac{\Omega_{R1}}{\Omega}|b\rangle - \frac{\Omega_{R2}}{\Omega}|c\rangle\right),
\end{aligned}$$

是哈密顿量的本征态，其中 $\Omega = \sqrt{\Omega_{R1}^2 + \Omega_{R2}^2}$。求相应的本征值。

(2) 为三个能级引入相同的衰减常数 γ，证明满足式（7.6.1）初始条件的薛定谔方程之解由式（7.6.2a）—（7.6.2d）给出。（见 M. O. Scully, *Quantum Optics* **6**, 203 (1994)。）

7.2

利用绝热微扰理论，证明处于态（7.2.14）的原子将保持在该态中。（提示：见 J. R. Kuklinsky 等，*Phys. Rev. A* **40**, 6741 (1989)。）

参考文献与书目

汉勒效应、光子回波、自感应透明与相干拉曼拍

- W. Hanle, *Z. Phys.* **30**, 93 (1924).
- G. Breit, *Rev. Mod. Phys.* **5**, 91 (1933).
- I. Abella, N. Kurnit, and S. Hartmann, *Phys. Rev.* **141**, 391 (1966).
- M. Scully, M. J. Stephen, and D. C. Burnham, *Phys. Rev.* **171**, 213 (1968).
- S. McCall and E. Hahn, *Phys. Rev.* **183**, 457 (1969).
- R. Shoemaker and R. Brewer, *Phys. Rev. Lett.* **28**, 1430 (1972).
- R. Brewer and E. Hahn, *Phys. Rev. A* **8**, 464 (1973).

- M. O. Scully, H. Fearn, and B. W. Atherton, in *New Frontiers in Quantum Electrodynamics and Quantum Optics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York 1989).

相干俘获

- G. Alzetta, A. Gozzini, L. Moi, and G. Orriols, *Nuovo Cimento* **36B**, 5 (1976).
- E. Arimondo and G. Orriols, *Nuovo Cimento Lett.* **17**, 333 (1976).
- R. M. Whitley and C. R. Stroud, Jr., *Phys. Rev. A* **14**, 1498 (1976).
- H. R. Gray, R. M. Whitley, and C. R. Stroud, Jr., *Opt. Lett.* **3**, 218 (1978).
- G. Alzetta, L. Moi, and G. Orriols, *Nuovo Cimento* **52B**, 209 (1979).
- J. D. Stettler, C. M. Bowden, N. M. Witriol, and J. H. Eberly, *Phys. Lett.* **73A**, 171 (1979).
- P. M. Radmore and P. L. Knight, *J. Phys. B* **15**, 561 (1982); *Phys. Lett.* **102A**, 180 (1984).
- B. J. Dalton and P. L. Knight, *Opt. Commun.* **42**, 411 (1982).
- S. Swain, *J. Phys. B* **15**, 3405 (1982).
- G. S. Agarwal and N. Nayak, *J. Phys. B* **19**, 3375 (1986).
- K. Zaheer and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **39**, 2000 (1989).
- E. Arimondo in *Progress in Optics* ed. E. Wolf, **35**, 257 (1996).

无反转激光

- A. Javan, *Phys. Rev.* **107**, 1579 (1956).
- T. W. Hänsch and P. E. Toschek, *Z. Phys.* **236**, 213 (1970).
- T. Popov, A Popov, and S. Ravtian, *JETP Lett.* **30**, 466 (1970).
- V. Arkhipkin and Yu Heller, *Phys. Lett.* **48A**, 12 (1983).
- O. Kocharovskaya and Ya. I. Khanin, *Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **48**, 581 (1988) (*JETP Lett.* **48**, 630 (1988)).
- S. E. Harris, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 1033 (1989).
- M. O. Scully, S.-Y. Zhu, and A. Gavrielides, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 2813 (1989).
- S. E. Harris and J. H. Macklin, *Phys. Rev. A* **40**, 4135 (1989).
- A. Imamoğlu, *Phys. Rev. A* **40**, 2835 (1989).
- A. Lyras, X. Tang, P. Lambropoulos, and J. Zhang, *Phys. Rev. A* **40**, 4131 (1989).

- O. Kocharovskaya and P. Mandel, *Phys. Rev. A* **42**, 523 (1990).
- E. E. Fill, M. O. Scully, and S.-Y. Zhu, *Opt. Commun.* **77**, 36 (1990).
- O. Kocharovskaya, R.-D. Li, and P. Mandel, *Opt. Commun.* **77**, 215 (1990).
- V. R. Blok and G. M. Krochik, *Phys. Rev. A* **41**, 1517 (1990).
- G. S. Agarwal, S. Ravi, and J. Cooper, *Phys. Rev. A* **41**, 4721 (1990); ibid. **41**, 4727 (1990).
- S. Basile and P. Lambropoulos, *Opt. Commun.* **78**, 163 (1990).
- A. Imamoğlu, J. E. Field, and S. E. Harris, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 1154 (1991).
- G. S. Agarwal, *Phys. Rev. A* **44**, R28 (1991).
- L. M. Narducci, H. M. Doss, P. Ru, M. O. Scully, and C. Keitel, *Opt. Commun.* **81**, 379 (1991).
- J. A. Bergou and P. Bogár, *Phys. Rev. A* **43**, 4889 (1991).
- O. Kocharovskaya, *Phys. Rep.* **219**, 175 (1992).
- M. Scully, *Phys. Rep.* **219**, 191 (1992).
- M. O. Scully, S.-Y. Zhu, and H. Fearn, *Z. Phys. D* **22**, 471 (1992).

- M. Fleischhauer, C. H. Keitel, L. M. Narducci, M. O. Scully, S.-Y. Zhu, and M. S. Zubairy, *Opt. Commun.* **94**, 599 (1992).
- M. O. Scully, *Quantum Optics* **6**, 203 (1994).
- O. Kocharovskaya and P. Mandel, *Quantum Optics* **6**, 217 (1994).

无反转光放大与激光振荡的实验验证

- A. Nottelmann, C. Peters, and W. Lange, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 1783 (1993).
- E. S. Fry, X. Li, D. Nikonov, G. G. Padmabandu, M. O. Scully, A. V. Smith, F. K. Tittel, C. Wang, S. R. Wilkinson, and S.-Y. Zhu, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3235 (1993).
- W. E. van der Veer, R. J. J. van Diest, A. Dönszelmann, and H. B. van Linden van den Heuvell, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3243 (1993).
- A. S. Zibrov, M. D. Lukin, D. E. Nikonov, L. W. Hollberg, M. O. Scully, V. L. Velichansky, and H. G. Robinson, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1499 (1995).
- G. G. Padmabandu, G. R. Welch, I. N. Shvbin, E. S. Fry, D. E. Nikonov, M. D. Lukin, and M. O. Scully, *Phys. Rev. Lett.* **76**, 2053 (1996).

利用量子相干增强折射率

- M. O. Scully, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 1855 (1991).
- M. Fleischhauer, C. H. Keitel, M. O. Scully, and C. Su, *Opt. Commun.* **87**, 109 (1992).
- M. Fleischhauer, C. H. Keitel, M. O. Scully, C. Su, B. T. Ulrich, and S.-Y. Zhu, *Phys. Rev. A* **46**, 1468 (1992).
- M. O. Scully and S.-Y. Zhu, *Opt. Commun.* **87**, 134 (1992).
- A. D. Wilson-Gordon and H. Friedmann, *Opt. Commun.* **94**, 238 (1992).
- U. Rathe, M. Fleischhauer, S.-Y. Zhu, T. W. Hänsch, and M. O. Scully, *Phys. Rev. A* **47**, 4994 (1993).
- S. Sultana and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **49**, 438 (1994).
- O. Kocharovskaya, P. Mandel, and M. Scully, *Phys. Rev. Lett.* **74**, 2451 (1995).

电磁感应透明（EIT）

- S. E. Harris, J. E. Field, and A. Imamoğlu, *Phys. Rev. Lett.* **64**, 1107 (1990).
- K. H. Hahn, D. A. King, and S. E. Harris, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 2777 (1990).
- K.-J. Boller, A. Imamoğlu, and S. E. Harris, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2593 (1991)。这篇论文报道了 EIT 的首次实验验证。
- J. E. Field, K. H. Hahn, and S. E. Harris, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 3062 (1991).
- K. Hakuta, L. Marmet, and B. Stoicheff, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 596, (1991).

三能级系统中的绝热粒子数转移

- J. R. Kuklinski, U. Gaubatz, F. T. Hioe, and K. Bergmann, *Phys. Rev. A* **40**, 6741 (1989).
- J. Oreg, F. T. Hioe, and J. H. Eberly, *Phys. Rev. A* **29**, 690 (1984).
- S. R. Wilkinson, A. V. Smith, M. O. Scully, and E. S. Fry, *Phys. Rev. A* **53**, 126 (1996).

Fano 干涉现象

- U. Fano, *Phys. Rev.* **124**, 1866 (1961).
- U. Fano and A. Rau, *Atomic Collisions and Spectra*, (Academic Press, New York 1986).

---

1. 关于自感应透明的原始论述，见 McCall 和 Hahn [1969]；关于相干拉曼拍等相干瞬态现象，见 Brewer 和 Hahn [1973]。这些论述与本章的思路一致，推荐读者阅读。

   ↩

2. 关于相干粒子数俘获的精彩综述，见 Arimondo [1996]。

   ↩

3. 尽管多年前就已指出 LWI 的可能性，见 Hänsch 和 Toschek [1970]、Popov、Popov 和 Ravtian [1970] 以及 Arkhipkin 和 Heller [1983]，但直到最近才开始对其进行深入研究，例如 Kocharovskaya 和 Khanin [1988]、Harris [1989] 以及 Scully、Zhu 和 Gavrielides [1989]。目前已有原理验证实验，清楚地证明了这一思想的有效性。

   ↩

4. 图由 U. Rathe 提供。

   ↩

8 阻尼的量子理论：密度算符与波函数方法

阻尼在量子光学的许多问题中起着重要作用。例如，处于激发态的原子向较低能态衰变，以及具有部分透射腔镜的腔内辐射场的衰减，都涉及阻尼。一般而言，系统的阻尼可以通过它与具有大量自由度的热库之间的相互作用来描述。然而，我们关心的只是与系统有关的变量如何演化。因此，必须对热库变量求迹，得到仅涉及所研究系统的运动方程。处理这一问题有几种不同的方法。

本章介绍以密度算符为基础的阻尼理论：在薛定谔绘景（或相互作用绘景）中，利用系统的约化密度算符消去热库变量。我们还将介绍处理阻尼的“量子跃迁”方法。下一章则在海森伯绘景中，采用噪声算符方法研究系统的阻尼。

考察腔内激发态原子的衰变，可以对阻尼机制获得直观认识。我们可以将原子看作与腔内辐射场耦合的单一系统。即使腔内没有光子，真空态仍然存在量子涨落。如第 1 章所述，场可以形象地看作大量谐振子的集合，每个腔模对应一个谐振子。随着腔的尺寸增大，模式密度也随之增大；在自由空间中，我们得到连续的模式。因此，总有一个“腔模”与原子跃迁共振。

我们也可以把原子看作振子，激发态原子对应于处在激发态的振子。原子与大量振子之间的耦合——

这些振子对应于大量的场模式——导致了衰变。也就是说，最初储存在原子中的能量会分配到引起阻尼的各个振子中，从而使原子衰变到较低的能态。

耗散总是伴随着涨落。在本章以及后续各章研究的系统中，我们将遇到阻尼机制的这一方面；它的更严格表述就是所谓的涨落–耗散定理。下面先介绍一般的热库理论，然后讨论由谐振子（玻色）模式构成的热库所导致的原子和场的阻尼。

8.1 一般热库理论

一般地，考虑一个记为 S 的系统，它与记为 R 的热库相互作用。两者的联合密度算符记为 ρ_{SR}。对热库坐标求迹，就得到系统的约化密度算符 ρ_S，即

$$\rho_S = \mathrm{Tr}_R(\rho_{SR}). \tag{8.1.1}$$

设系统与热库的相互作用能为 $\mathcal{V}(t)$，则 ρ_{SR} 的运动方程为

$$i\hbar\dot{\rho}_{SR} = [\mathcal{V}(t), \rho_{SR}(t)]. \tag{8.1.2}$$

对该方程作形式积分，得到

$$\rho_{SR}(t) = \rho_{SR}(t_i) - \frac{i}{\hbar}\int_{t_i}^{t} [\mathcal{V}(t'), \rho_{SR}(t')]\, dt'. \tag{8.1.3}$$

这里，t_i 是相互作用开始的初始时刻。将 $\rho_{SR}(t)$ 代回式（8.1.2），得到运动方程

$$\dot{\rho}_{SR} = -\frac{i}{\hbar}[\mathcal{V}(t), \rho_{SR}(t_i)] - \frac{1}{\hbar^2}\int_{t_i}^{t}[\mathcal{V}(t), [\mathcal{V}(t'), \rho_{SR}(t')]]\,dt'. \tag{8.1.4}$$

如果相互作用能 $\mathcal{V}(t)$ 为零，系统和热库就彼此独立，密度算符 ρ_{SR} 可分解为直积 $\rho_{SR}(t) = \rho_S(t) \otimes \rho_R(t_i)$，这里假设热库处于平衡态。由于 $\mathcal{V}$ 很小，我们寻找式（8.1.4）的如下形式的解：

$$\rho_{SR}(t) = \rho_S(t) \otimes \rho_R(t_i) + \rho_c(t), \tag{8.1.5}$$

其中，$\rho_c(t)$ 是关于 $\mathcal{V}$ 的高阶项。为了满足式（8.1.1），必须有

$$\mathrm{Tr}_R[\rho_c(t)] = 0. \tag{8.1.6}$$

将式（8.1.5）给出的 $\rho_{SR}(t)$ 代入式（8.1.4）的被积函数，并保留到 $\mathcal{V}^2$ 阶，得到

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_S = &-\frac{i}{\hbar}\mathrm{Tr}_R[\mathcal{V}(t), \rho_S(t_i)\otimes\rho_R(t_i)] \\ &-\frac{1}{\hbar^2}\mathrm{Tr}_R\int_{t_i}^{t}[\mathcal{V}(t), [\mathcal{V}(t'), \rho_S(t')\otimes\rho_R(t_i)]]\,dt'.\end{aligned} \tag{8.1.7}$$

决定系统统计性质的约化密度算符 $\rho_S(t)$ 依赖于从 $t = t_i$ 到 t' 的过去历史。这一点可由式（8.1.7）看出，因为被积函数中出现了 $\rho_S(t')$。然而，热库通常是一个具有许多自由度的延展开放系统。而且，如下一节的具体例子所示，热库的大量自由度（模式、光子等）会产生一个德尔塔函数 $\delta(t-t')$。因此，可以用 $\rho_S(t)$ 代替系统密度矩阵 $\rho_S(t')$，这样的过程称为马尔可夫过程。这是合理的假设，因为阻尼会破坏对过去的记忆。于是式（8.1.7）变为

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_S = &-\frac{i}{\hbar}\mathrm{Tr}_R[\mathcal{V}(t), \rho_S(t_i)\otimes\rho_R(t_i)] \\ &-\frac{1}{\hbar^2}\mathrm{Tr}_R\int_{t_i}^{t}[\mathcal{V}(t), [\mathcal{V}(t'), \rho_S(t)\otimes\rho_R(t_i)]]\,dt'.\end{aligned} \tag{8.1.8}$$

对于由 ρ_S 描述的系统与由 ρ_R 描述的热库之间的相互作用，这一方程是有效的。下面几节将讨论系统与热库相互作用的几个例子。

8.2 热库与压缩真空库引起的原子衰变

可以用一个简单模型理解激发态原子的衰变：原子与由简谐振子构成的热库耦合。类似地，腔内辐射场的衰减可以用所研究的场模与整套热库模式耦合的模型来描述。这类问题不仅与微波激射器和激光物理有关，在无源干涉仪——例如用于引力波探测的干涉仪——的量子理论中也很有意义。

首先考虑二能级原子的辐射衰变。引起阻尼的热库由简谐振子构成，以湮灭（和产生）算符 $b_{\mathbf{k}}$（和 $b_{\mathbf{k}}^{\dagger}$）以及密集分布的频率 $\nu_k = ck$ 描述。在相互作用绘景和旋转波近似下，哈密顿量简单地写为

$$\mathcal{V}(t) = \hbar\sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}}\left[b_{\mathbf{k}}^{\dagger}\sigma_{-}e^{-i(\omega-\nu_k)t} + \sigma_{+}b_{\mathbf{k}}e^{i(\omega-\nu_k)t}\right], \tag{8.2.1}$$

其中，利用激发态 $|a\rangle$ 和基态 $|b\rangle$，定义 $\sigma_-=|b\rangle\langle a|$、$\sigma_+=|a\rangle\langle b|$。这里的系统就是二能级原子（$\rho_S\equiv\rho_{\text{atom}}$）。将相互作用能 $\mathcal{V}$［式（8.2.1）］代入 $\rho_S\equiv\rho_{\text{atom}}$ 的运动方程（8.1.7），得到

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{\text{atom}}=&-i\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}\langle b_{\mathbf{k}}^\dagger\rangle[\sigma_-,\rho_{\text{atom}}(t_i)]e^{-i(\omega-\nu_k)t}\\&-\int_{t_i}^{t}dt'\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}g_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}'}\Big\{[\sigma_-\sigma_-\rho_{\text{atom}}(t')-2\sigma_-\rho_{\text{atom}}(t')\sigma_-+\rho_{\text{atom}}(t')\sigma_-\sigma_-]\\&\times e^{-i(\omega-\nu_k)t-i(\omega-\nu_{k'})t'}\langle b_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}'}^\dagger\rangle\\&+[\sigma_-\sigma_+\rho_{\text{atom}}(t')-\sigma_+\rho_{\text{atom}}(t')\sigma_-]e^{-i(\omega-\nu_k)t+i(\omega-\nu_{k'})t'}\langle b_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}'}\rangle\\&+[\sigma_+\sigma_-\rho_{\text{atom}}(t')-\sigma_-\rho_{\text{atom}}(t')\sigma_+]e^{i(\omega-\nu_k)t-i(\omega-\nu_{k'})t'}\langle b_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}'}^\dagger\rangle\Big\}+\text{H. c.},\end{aligned}\tag{8.2.2}$$

这里的期望值是相对于热库的初态取的。现在为热库的状态选择一个具体模型。

8.2.1 热平衡库

作为第一个例子，假定热库变量处于互不关联的热平衡混合态。热库的约化密度算符是热算符的多模推广，即

$$\rho_R=\prod_{\mathbf{k}}\left[1-\exp\left(-\frac{\hbar\nu_k}{k_BT}\right)\right]\exp\left(-\frac{\hbar\nu_k b_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}}}{k_BT}\right),\tag{8.2.3}$$

其中，k_B 为玻尔兹曼常数，T 为温度。容易证明

$$\langle b_{\mathbf{k}}\rangle=\langle b_{\mathbf{k}}^\dagger\rangle=0,\tag{8.2.4a}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}'}\rangle=\bar{n}_k\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'},\tag{8.2.4b}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}'}^\dagger\rangle=(\bar{n}_k+1)\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'},\tag{8.2.4c}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}'}\rangle=\langle b_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}'}^\dagger\rangle=0,\tag{8.2.4d}$$

其中，玻色子的热平均数为

$$\bar{n}_k=\frac{1}{\exp(\hbar\nu_k/k_BT)-1}.\tag{8.2.5}$$

将式（8.2.4）给出的各个期望值代入式（8.2.2），得到

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{\text{atom}}=-\int_{t_i}^{t}dt'\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^2\Big\{&[\sigma_-\sigma_+\rho_{\text{atom}}(t')-\sigma_+\rho_{\text{atom}}(t')\sigma_-]\bar{n}_ke^{-i(\omega-\nu_k)(t-t')}\\&+[\sigma_+\sigma_-\rho_{\text{atom}}(t')-\sigma_-\rho_{\text{atom}}(t')\sigma_+](\bar{n}_k+1)e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')}\Big\}+\text{H. c.}\end{aligned}\tag{8.2.6}$$

现在采用与魏斯科普夫–维格纳自发辐射理论相同的处理步骤。

按照标准替换规则［式（6.3.9）］，对 $\mathbf{k}$ 的求和可用积分代替：

$$\sum_{\mathbf{k}} \longrightarrow \frac{2V}{(2\pi)^3}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\, \sin\theta \int_0^{\infty} dk\, k^2, \tag{8.2.7}$$

其中，V 为量子化体积。式（8.2.6）中的积分可以在第 6.3 节讨论的魏斯科普夫–维格纳近似下计算。这样就会遇到式（6.3.12）形式的积分。于是得到约化密度算符 ρ_{atom} 的方程

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{\text{atom}}(t) = & -\bar{n}_{\text{th}}\frac{\Gamma}{2}[\sigma_-\sigma_+\rho_{\text{atom}}(t) - \sigma_+\rho_{\text{atom}}(t)\sigma_-] \\ & -(\bar{n}_{\text{th}}+1)\frac{\Gamma}{2}[\sigma_+\sigma_-\rho_{\text{atom}}(t) - \sigma_-\rho_{\text{atom}}(t)\sigma_+] + \text{H. c.},\end{aligned} \tag{8.2.8}$$

其中，$\bar{n}_{\text{th}} = \bar{n}_{k_0}$（$k_0 = \omega/c$），而

$$\Gamma = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{4\omega^3 \wp_{ab}^2}{3\hbar c^3} \tag{8.2.9}$$

是原子的衰变率，与魏斯科普夫–维格纳自发辐射理论得到的衰变常数［式（6.3.14）］完全相同。在推导式（8.2.8）时，我们代入了式（6.1.8）中的 $g_{\mathbf{k}}$。

现在可以由式（8.2.8）得到原子密度矩阵各元素的运动方程：

$$\dot{\rho}_{aa} = \langle a|\dot{\rho}_{\text{atom}}|a\rangle = -(\bar{n}_{\text{th}}+1)\Gamma\rho_{aa} + \bar{n}_{\text{th}}\Gamma\rho_{bb}, \tag{8.2.10a}$$

$$\dot{\rho}_{ab} = \dot{\rho}_{ba}^{*} = -\left(\bar{n}_{\text{th}} + \frac{1}{2}\right)\Gamma\rho_{ab}, \tag{8.2.10b}$$

$$\dot{\rho}_{bb} = -\bar{n}_{\text{th}}\Gamma\rho_{bb} + (\bar{n}_{\text{th}}+1)\Gamma\rho_{aa}. \tag{8.2.10c}$$

注意，$\dot{\rho}_{aa} + \dot{\rho}_{bb} = 0$。这是因为我们只考虑从上能级 $|a\rangle$ 到下能级 $|b\rangle$ 的衰变。因此，概率守恒要求 $\rho_{aa} + \rho_{bb} = 1$。这与第 5.3 节讨论的情况不同；那里原子能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 通过非辐射跃迁衰变到其他能级。在零温下（$\bar{n}_{\text{th}} = 0$），这些方程简化为

$$\dot{\rho}_{aa} = -\Gamma\rho_{aa}, \tag{8.2.11a}$$

$$\dot{\rho}_{ab} = -\frac{\Gamma}{2}\rho_{ab}, \tag{8.2.11b}$$

$$\dot{\rho}_{bb} = \Gamma\rho_{aa}. \tag{8.2.11c}$$

式（8.2.11a）正是魏斯科普夫–维格纳结果（6.3.15）。

8.2.2 压缩真空库

作为第二个例子，考虑原子与压缩真空场库耦合的情形。库的约化密度算符为

$$\rho_R = |\xi\rangle\langle\xi| = \prod_{\mathbf{k}} S_{\mathbf{k}}(\xi)|0_{\mathbf{k}}\rangle\langle 0_{\mathbf{k}}|S_{\mathbf{k}}^{\dagger}(\xi), \tag{8.2.12}$$

其中，压缩算符［参见式（2.8.9），令 $b_{\mathbf{k}} = b(ck)$，其余类似］为

$$S_{\mathbf{k}}(\xi)=\exp\left(\xi^{*}b_{\mathbf{k}_0+\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}-\xi b^{\dagger}_{\mathbf{k}_0+\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}\right),\tag{8.2.13}$$

这里 $\xi=r\exp(i\theta)$，r 是压缩参数，θ 是压缩场的参考相位。多模压缩场并非各个独立压缩模式的简单乘积；相对于压缩装置的中心共振频率对称分布的模式之间存在关联。

该中心共振频率为 $\nu=ck_0$。沿用推导式（2.7.6）和（2.7.7）的方法，得到

$$S^{\dagger}_{\mathbf{k}-\mathbf{k}_0}b_{\mathbf{k}}S_{\mathbf{k}-\mathbf{k}_0}=b_{\mathbf{k}}\cosh r-b^{\dagger}_{2\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}e^{i\theta}\sinh r,\tag{8.2.14a}$$

$$S^{\dagger}_{\mathbf{k}-\mathbf{k}_0}b^{\dagger}_{\mathbf{k}}S_{\mathbf{k}-\mathbf{k}_0}=b^{\dagger}_{\mathbf{k}}\cosh r-b_{2\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}e^{-i\theta}\sinh r.\tag{8.2.14b}$$

$S^{\dagger}_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}}S_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}$ 和 $S^{\dagger}_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}}S_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}$ 也有类似表达式。因此，计算 $\langle b^{\dagger}_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}'}\rangle$ 等期望值时，可写成如下形式以简化计算：

$$\langle b^{\dagger}_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}'}\rangle=\prod_{\mathbf{q}}\langle 0_{\mathbf{q}}|S^{\dagger}_{\mathbf{q}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}}S_{\mathbf{q}}S^{\dagger}_{\mathbf{q}}b_{\mathbf{k}'}S_{\mathbf{q}}|0_{\mathbf{q}}\rangle.\tag{8.2.15}$$

由此可得

$$\langle b_{\mathbf{k}}\rangle=\langle b^{\dagger}_{\mathbf{k}}\rangle=0,\tag{8.2.16a}$$

$$\langle b^{\dagger}_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}'}\rangle=\sinh^{2}r\,\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'},\tag{8.2.16b}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}'}\rangle=\cosh^{2}r\,\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'},\tag{8.2.16c}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}b_{\mathbf{k}'}\rangle=-e^{i\theta}\sinh r\cosh r\,\delta_{\mathbf{k}',2\mathbf{k}_0-\mathbf{k}},\tag{8.2.16d}$$

$$\langle b^{\dagger}_{\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}'}\rangle=-e^{-i\theta}\sinh r\cosh r\,\delta_{\mathbf{k}',2\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}.\tag{8.2.16e}$$

将式（8.2.16a）—（8.2.16e）代入式（8.2.2），并按推导式（8.2.8）的方法处理，得到

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{\mathrm{atom}}=&-\frac{\Gamma}{2}\cosh^{2}r(\sigma_{+}\sigma_{-}\rho_{\mathrm{atom}}-2\sigma_{-}\rho_{\mathrm{atom}}\sigma_{+}+\rho_{\mathrm{atom}}\sigma_{+}\sigma_{-})\\&-\frac{\Gamma}{2}\sinh^{2}r(\sigma_{-}\sigma_{+}\rho_{\mathrm{atom}}-2\sigma_{+}\rho_{\mathrm{atom}}\sigma_{-}+\rho_{\mathrm{atom}}\sigma_{-}\sigma_{+})\\&-\Gamma e^{-i\theta}\sinh r\cosh r\,\sigma_{-}\rho_{\mathrm{atom}}\sigma_{-}\\&-\Gamma e^{i\theta}\sinh r\cosh r\,\sigma_{+}\rho_{\mathrm{atom}}\sigma_{+}.\end{aligned}\tag{8.2.17}$$

推导式（8.2.17）时使用了 $\sigma_{-}\sigma_{-}=\sigma_{+}\sigma_{+}=0$。

根据式（8.2.17），算符 $\sigma_x=(\sigma_{-}+\sigma_{+})/2$、$\sigma_y=(\sigma_{-}-\sigma_{+})/2i$ 和 $\sigma_z=(2\sigma_{+}\sigma_{-}-1)$ 的期望值满足

$$\langle\dot{\sigma}_x\rangle=-\frac{\Gamma}{2}e^{2r}\langle\sigma_x\rangle,\tag{8.2.18a}$$

$$\langle\dot{\sigma}_y\rangle=-\frac{\Gamma}{2}e^{-2r}\langle\sigma_y\rangle,\tag{8.2.18b}$$

$$\langle\dot{\sigma}_z\rangle=-\Gamma[2\sinh^{2}r+1]\langle\sigma_z\rangle-\Gamma=-\Gamma_z\langle\sigma_z\rangle-\Gamma,\tag{8.2.18c}$$

其中 $\Gamma_z = \Gamma[2\sinh^2 r + 1]$，并取相位 $\theta = 0$。显然，压缩真空库会导致原子的相位敏感衰变。原子偶极矩的同相分量 $\langle\sigma_x\rangle$ 与正交分量 $\langle\sigma_y\rangle$ 以不同速率衰减；衰减情况取决于它的初始相位相对于压缩真空相位 θ 的关系。

8.3 场的阻尼

上一节建立的方法也适用于腔内频率为 ν 的电磁场模式的衰减。现在用下列形式的相互作用哈密顿量代替式（8.2.1）：

$$\mathcal{V} = \hbar \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} [b_{\mathbf{k}}^{\dagger} a e^{-i(\nu-\nu_k)t} + a^{\dagger} b_{\mathbf{k}} e^{i(\nu-\nu_k)t}], \tag{8.3.1}$$

其中，a（和 $a^{\dagger}$）是所研究模式的湮灭（和产生）算符。算符 $b_{\mathbf{k}}$ 和 $b_{\mathbf{k}}^{\dagger}$ 表示使场产生阻尼的热库模式。对于透射损耗，它们实际上表示腔外的场。

现在很容易得到场的约化密度算符的运动方程，因为计算过程与上一节讨论的原子系统完全平行。只需分别用场算符 a 和 $a^{\dagger}$ 替换 σ_- 和 σ_+ 即可。

当模式 $b_{\mathbf{k}}$ 最初处于热平衡混合态（8.2.3）时，结果为

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathcal{C}}{2}\bar{n}_{\mathrm{th}}(aa^{\dagger}\rho - 2a^{\dagger}\rho a + \rho a a^{\dagger}) - \frac{\mathcal{C}}{2}(\bar{n}_{\mathrm{th}} + 1)(a^{\dagger}a\rho - 2a\rho a^{\dagger} + \rho a^{\dagger}a), \tag{8.3.2}$$

与前面一样，$\mathcal{C}$ 为衰减常数，$\bar{n}_{\mathrm{th}} = \bar{n}_{k_0}$ 为热库中频率 ν 处的平均量子数。这里，ρ 表示场的约化密度算符。特别地，在零温下（$\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0$），

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathcal{C}}{2}(a^{\dagger}a\rho - 2a\rho a^{\dagger} + \rho a^{\dagger}a). \tag{8.3.3}$$

如果所有损耗都是透射损耗，$\mathcal{C}$ 与腔的品质因数 Q 的关系为 $\mathcal{C} = \nu/Q$。

当模式 $b_{\mathbf{k}}$ 最初处于压缩真空态［式（8.2.12）］时，约化密度矩阵 ρ 的运动方程为

$$\begin{aligned}
\dot{\rho} = & -\frac{\mathcal{C}}{2}(N+1)(a^{\dagger}a\rho - 2a\rho a^{\dagger} + \rho a^{\dagger}a) \\
& -\frac{\mathcal{C}}{2}N(aa^{\dagger}\rho - 2a^{\dagger}\rho a + \rho a a^{\dagger}) \\
& +\frac{\mathcal{C}}{2}M(aa\rho - 2a\rho a + \rho aa) \\
& +\frac{\mathcal{C}}{2}M^{*}(a^{\dagger}a^{\dagger}\rho - 2a^{\dagger}\rho a^{\dagger} + \rho a^{\dagger}a^{\dagger}),
\end{aligned} \tag{8.3.4}$$

其中 $N = \sinh^2 r$，$M = \cosh r \sinh r \exp(-i\theta)$。例如，若腔内的场通过部分透射腔镜与处于压缩真空态的外场耦合，这个方程就描述了腔内场的演化。在式（8.3.4）中作替换 $N \to \bar{n}_{\mathrm{th}}$、$M \to 0$，可以恢复热库情形的运动方程［式（8.3.2）］。但是，对于压缩真空库，参数 N 与 M 彼此满足关系 $|M| = [N(N+1)]^{1/2}$。

8.4 福克–普朗克方程

密度算符的运动方程可以变换到第 3 章讨论的相干态表象，即 P 表象；这是一种特别有意义的表象。本节推导与密度算符方程（8.3.2）相对应的 P 表象运动方程。该方程描述一个受到谐振子热浴阻尼的谐振子模式。所得方程具有福克–普朗克方程的形式。它的解将揭示场分布随时间演化的一些有趣特征。

代入 P 表象［参见式（3.1.16）］

$$\rho=\int P(\alpha,\alpha^*,t)|\alpha\rangle\langle\alpha|\,d^2\alpha \tag{8.4.1}$$

到式（8.3.2）中，得到

$$\begin{aligned}\int \dot{P}(\alpha,\alpha^*,t)|\alpha\rangle\langle\alpha|\,d^2\alpha=&-\frac{\mathcal{C}}{2}\bar{n}_{\mathrm{th}}\int P(\alpha,\alpha^*,t)(aa^\dagger|\alpha\rangle\langle\alpha|-2a^\dagger|\alpha\rangle\langle\alpha|a+|\alpha\rangle\langle\alpha|aa^\dagger)\,d^2\alpha\\&-\frac{\mathcal{C}}{2}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1)\int P(\alpha,\alpha^*,t)(a^\dagger a|\alpha\rangle\langle\alpha|-2a|\alpha\rangle\langle\alpha|a^\dagger+|\alpha\rangle\langle\alpha|a^\dagger a)\,d^2\alpha.\end{aligned} \tag{8.4.2}$$

根据

$$a^\dagger|\alpha\rangle\langle\alpha|=\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}+\alpha^*\right)|\alpha\rangle\langle\alpha|, \tag{8.4.3a}$$

$$a|\alpha\rangle\langle\alpha|=\alpha|\alpha\rangle\langle\alpha|, \tag{8.4.3b}$$

$$|\alpha\rangle\langle\alpha|a^\dagger=\alpha^*|\alpha\rangle\langle\alpha|, \tag{8.4.3c}$$

$$|\alpha\rangle\langle\alpha|a=\left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+\alpha\right)|\alpha\rangle\langle\alpha|, \tag{8.4.3d}$$

可得

$$\begin{aligned}&aa^\dagger|\alpha\rangle\langle\alpha|-2a^\dagger|\alpha\rangle\langle\alpha|a+|\alpha\rangle\langle\alpha|aa^\dagger\\&=\left[\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}+\alpha^*\right)\alpha-2\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}+\alpha^*\right)\left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+\alpha\right)+\left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+\alpha\right)\alpha^*\right]|\alpha\rangle\langle\alpha|\\&=-\left(\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}+\alpha^*\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+2\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}\right)|\alpha\rangle\langle\alpha|,\end{aligned} \tag{8.4.4}$$

以及

$$\begin{aligned}&a^\dagger a|\alpha\rangle\langle\alpha|-2a|\alpha\rangle\langle\alpha|a^\dagger+|\alpha\rangle\langle\alpha|a^\dagger a\\&=\left[\alpha\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}+\alpha^*\right)-2|\alpha|^2+\alpha^*\left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+\alpha\right)\right]|\alpha\rangle\langle\alpha|\\&=\left(\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}+\alpha^*\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\right)|\alpha\rangle\langle\alpha|.\end{aligned} \tag{8.4.5}$$

现在将式（8.4.4）和（8.4.5）代入式（8.4.2），并对所得结果作分部积分。在这个过程中会遇到积分

$$
\begin{aligned}
&\int P(\alpha,\alpha^*,t)\left(\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}|\alpha\rangle\langle\alpha|\right)d^2\alpha \\
&=\alpha P(\alpha,\alpha^*,t)|\alpha\rangle\langle\alpha||_{-\infty}^{\infty}-\int\left[\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha P(\alpha,\alpha^*,t)\right]|\alpha\rangle\langle\alpha|\,d^2\alpha.
\end{aligned}
\tag{8.4.6}
$$

由于分布在无穷远处趋于零，式（8.4.6）变为

$$
\int P(\alpha,\alpha^*,t)\left(\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}|\alpha\rangle\langle\alpha|\right)d^2\alpha=-\int\left[\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha P(\alpha,\alpha^*,t)\right]|\alpha\rangle\langle\alpha|\,d^2\alpha. \tag{8.4.7}
$$

类似地，

$$
\int P(\alpha,\alpha^*,t)\left(\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}|\alpha\rangle\langle\alpha|\right)d^2\alpha=\int\left[\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}P(\alpha,\alpha^*,t)\right]|\alpha\rangle\langle\alpha|\,d^2\alpha. \tag{8.4.8}
$$

于是由式（8.4.2）得到

$$
\int\dot{P}(\alpha,\alpha^*,t)|\alpha\rangle\langle\alpha|\,d^2\alpha=\frac{\mathcal{C}}{2}\int\left[\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha+\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*+2\bar{n}_{\mathrm{th}}\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}\right)P(\alpha,\alpha^*,t)\right]|\alpha\rangle\langle\alpha|\,d^2\alpha. \tag{8.4.9}
$$

令被积函数中 $|\alpha\rangle\langle\alpha|$ 的系数相等，得到 $P(\alpha,\alpha^*,t)$ 的运动方程

$$
\dot{P}=\frac{\mathcal{C}}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha+\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*\right)P+\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}\frac{\partial^2P}{\partial\alpha\partial\alpha^*}. \tag{8.4.10}
$$

这就是 P 表象的福克–普朗克方程。

接下来求解这一方程。假设场最初处于相干态 $|\alpha_0\rangle$，即

$$
P(\alpha,\alpha^*,0)=\delta^{(2)}(\alpha-\alpha_0). \tag{8.4.11}
$$

采用 δ 函数的高斯表示，

$$
P(\alpha,\alpha^*,0)=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{\pi\epsilon}\exp\left(-\frac{|\alpha-\alpha_0|^2}{\epsilon}\right). \tag{8.4.12}
$$

因此，寻找式（8.4.10）的如下形式的解：

$$
P(\alpha,\alpha^*,t)=\exp[-a(t)+b(t)\alpha+c(t)\alpha^*-d(t)\alpha\alpha^*], \tag{8.4.13}
$$

它满足初始条件

$$
a(0)=\frac{|\alpha_0|^2}{\epsilon}+\ln(\pi\epsilon), \tag{8.4.14a}
$$

$$
b(0)=\frac{\alpha_0^*}{\epsilon}, \tag{8.4.14b}
$$

$$
c(0)=\frac{\alpha_0}{\epsilon}, \tag{8.4.14c}
$$

$$d(0)=\frac{1}{\epsilon}. \tag{8.4.14d}$$

将 $P(\alpha,\alpha^*,t)$ 的表达式（8.4.13）代入式（8.4.10），并完成对 t 和 α 的求导，得到

$$\begin{aligned}-\dot{a}+\dot{b}\alpha+\dot{c}\alpha^*-\dot{d}|\alpha|^2=\mathcal{C}\Bigg[&1+\bar{n}_{\mathrm{th}}(bc-d)\\&+\left(\frac{b}{2}-\bar{n}_{\mathrm{th}}bd\right)\alpha+\left(\frac{c}{2}-\bar{n}_{\mathrm{th}}cd\right)\alpha^*\\&-(d-\bar{n}_{\mathrm{th}}d^2)|\alpha|^2\Bigg].\end{aligned} \tag{8.4.15}$$

比较 $|\alpha|^2$、α^*、α 各项及常数项，得到下面这组微分方程：

$$\dot{d}=\mathcal{C}(d-\bar{n}_{\mathrm{th}}d^2), \tag{8.4.16a}$$

$$\dot{c}=\mathcal{C}\left(\frac{c}{2}-\bar{n}_{\mathrm{th}}cd\right), \tag{8.4.16b}$$

$$\dot{b}=\mathcal{C}\left(\frac{b}{2}-\bar{n}_{\mathrm{th}}bd\right), \tag{8.4.16c}$$

$$\dot{a}=-\mathcal{C}[1+\bar{n}_{\mathrm{th}}(bc-d)]. \tag{8.4.16d}$$

满足初始条件（8.4.14a）—（8.4.14d）的解为

$$d(t)=\frac{1}{\bar{n}_{\mathrm{th}}(1-e^{-\mathcal{C}t})+\epsilon e^{-\mathcal{C}t}}, \tag{8.4.17a}$$

$$c(t)=\frac{\alpha_0 e^{-\mathcal{C}t/2}}{\bar{n}_{\mathrm{th}}(1-e^{-\mathcal{C}t})+\epsilon e^{-\mathcal{C}t}}, \tag{8.4.17b}$$

$$b(t)=\frac{\alpha_0^* e^{-\mathcal{C}t/2}}{\bar{n}_{\mathrm{th}}(1-e^{-\mathcal{C}t})+\epsilon e^{-\mathcal{C}t}}, \tag{8.4.17c}$$

$$a(t)=\frac{|\alpha_0|^2 e^{-\mathcal{C}t}}{\bar{n}_{\mathrm{th}}(1-e^{-\mathcal{C}t})+\epsilon e^{-\mathcal{C}t}}+\ln\left\{\pi[\bar{n}_{\mathrm{th}}(1-e^{-\mathcal{C}t})+\epsilon e^{-\mathcal{C}t}]\right\}. \tag{8.4.17d}$$

将这些解代入式（8.4.13），就得到 $P(\alpha,\alpha^*,t)$ 的高斯形式：

$$P(\alpha,\alpha^*,t)=\frac{1}{\pi D(t)}\exp\left[-\frac{|\alpha-\alpha_0U(t)|^2}{D(t)}\right], \tag{8.4.18}$$

其中

$$D(t)=\bar{n}_{\mathrm{th}}(1-e^{-\mathcal{C}t}) \tag{8.4.19}$$

是高斯函数相对于其平均值

$$\alpha_0U(t)=\alpha_0e^{-\mathcal{C}t/2-i\nu t}. \tag{8.4.20}$$

的离散度。在式（8.4.20）中，从相互作用绘景返回薛定谔绘景时，我们加入了因子 $\exp(-i\nu t)$。

离散度 $D(t)$ 从初始值零开始增大，而高斯分布的中心沿着式（8.4.20）给出的指数螺线旋转。图 8.1 展示了这一过程，其中将 P 表象画成复振幅 α 的函数。当时间 t 远大于阻尼时间 $\mathcal{C}^{-1}$ 时，场的分布与热浴振子达到平衡。在稳态，离散度达到极限值 $\bar{n}_{\mathrm{th}}$，高斯分布以原点为中心。因此，在阻尼过程中，场将其初始激发传递给热浴振子，同时获得噪声。这正是涨落–耗散定理的体现：通过热浴振子发生的耗散伴随着涨落。下一章将进一步讨论这一点。

值得注意的是，如果热浴处于零温（$\bar{n}_{\mathrm{th}}=0$），则离散度 $D(t)$ 在任何时刻都保持为零，$P(\alpha,\alpha^*,t)$ 始终是一个 δ 函数，即

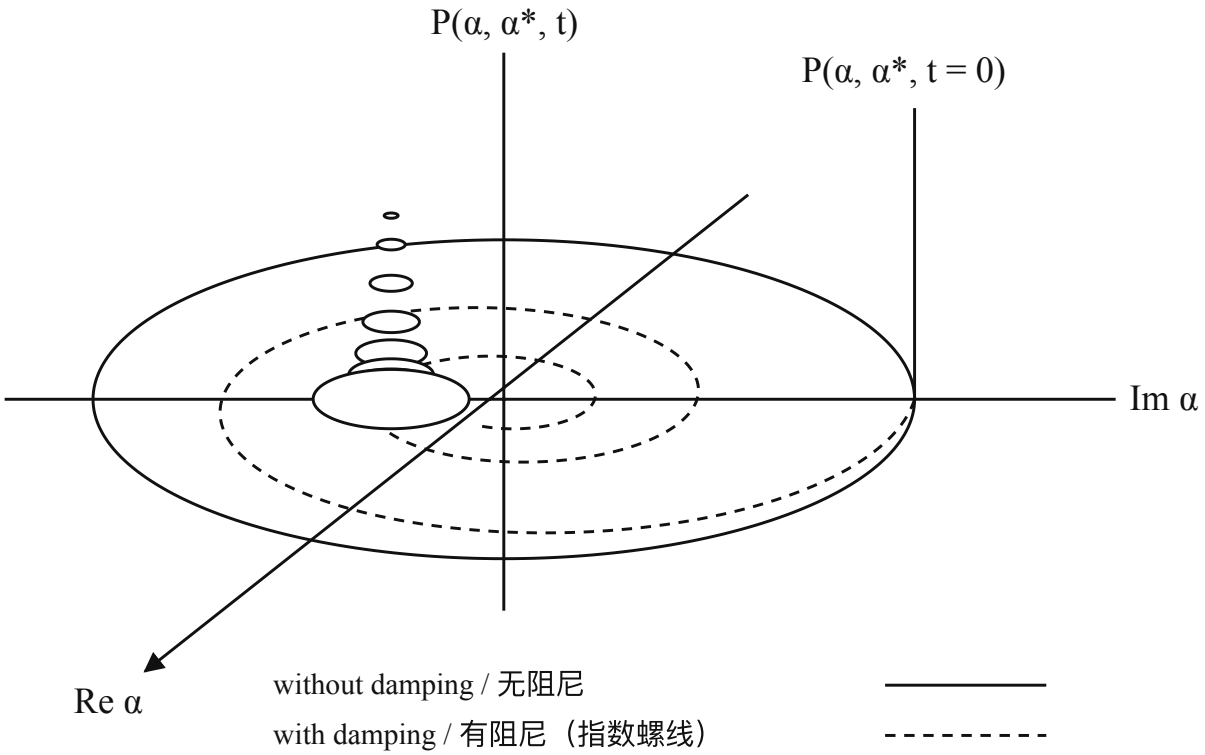


图 8.1 受到热浴阻尼的谐振子模式的复振幅 P 表象。谐振子模式在 $t=0$ 时从纯相干态 $|\alpha_0\rangle$ 出发，振幅平均值沿指数螺线运动，其模不断减小，而离散度不断增大。

$$P(\alpha,\alpha^*,t)=\delta^{(2)}(\alpha-\alpha_0U(t)). \tag{8.4.21}$$

场在任何时刻都保持为纯相干态。这种形式的耗散完全不产生噪声。

8.5 处理阻尼的“量子跃迁”方法

从历史上看，量子跃迁和波函数瞬时坍缩的观念可以追溯到早期：爱因斯坦曾困惑于，当探测到一个光电子时，向外传播的球面波为何会“坍缩”；玻尔则认为，原子在玻尔轨道之间“跳跃”时会发光。

然而，波动力学出现后，量子跃迁的整个问题有了新的理解角度。原子跃迁被认为是“诱导”的，人们经常会看到“根本不存在量子跃迁这样的东西”的说法。

近来，德默尔特及其他人的工作清楚表明，在量子光学的许多方面都能看到突然跃迁的证据，例如保罗阱中单离子的精彩实验。

更近一些时候，出现了一种处理耗散的新“量子跃迁”方法。与之有关的名称和概念包括：蒙特卡罗模拟、量子轨迹、态矢量的坍缩或约化、

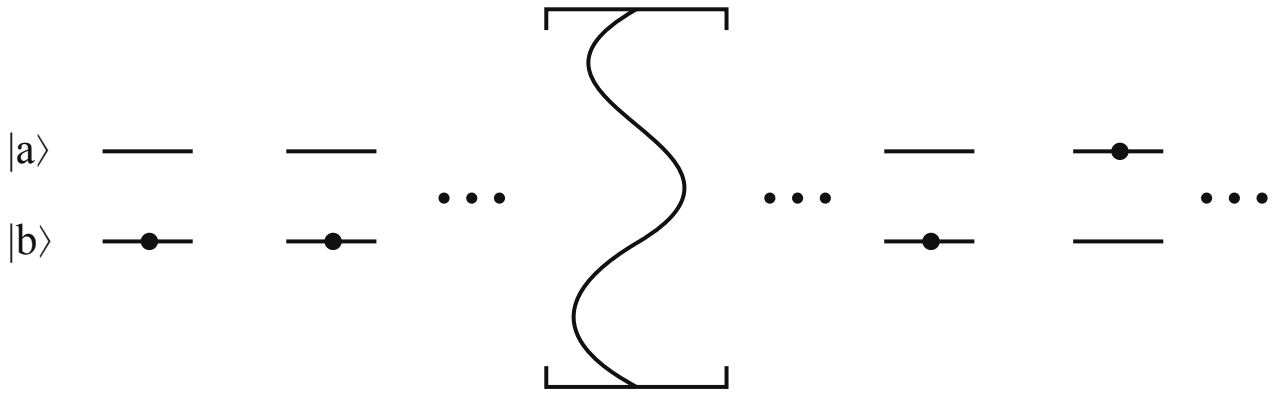


图 8.2 处于基态 $|b\rangle$ 的二能级原子穿过共振腔。

无计数或“零结果”测量，以及条件密度矩阵。下面简要介绍这一有趣思想及其在量子光学阻尼或耗散问题中的应用。

8.5.1 条件密度矩阵与零结果测量

本章前几节从密度矩阵的角度建立了量子力学中的阻尼或耗散理论。典型的结果是式（8.3.3）形式的表达式，它描述温度 $T=0$ 时共振腔单模的衰减。那里采用了大量热浴振子的模型，例如声子将能量从腔模中耦合出去。但式（8.3.3）这个结果并不局限于该模型。这里将用另一个模型重新研究这个问题，它会自然地引导我们从另一个角度理解耗散过程。

考虑图 8.2 的模型：使基态原子穿过一个与原子共振的腔。相互作用绘景中的哈密顿量为

$$\mathcal{V}=\hbar g(a^{\dagger}|b\rangle\langle a|+|a\rangle\langle b|a). \tag{8.5.1}$$

考虑在时刻 t 注入一个基态原子后，时刻 $t+\tau$ 的场密度矩阵 $\rho(t+\tau)$，即

$$\begin{aligned}\rho(t+\tau)&=\mathrm{Tr}_{\mathrm{atom}}[e^{-i\mathcal{V}\tau/\hbar}\rho(t)\otimes|b\rangle\langle b|e^{i\mathcal{V}\tau/\hbar}]\\&=\langle a|\rho_{\mathrm{atom-field}}(t+\tau)|a\rangle+\langle b|\rho_{\mathrm{atom-field}}(t+\tau)|b\rangle.\end{aligned} \tag{8.5.2}$$

自然可以将式（8.5.2）的两项解释为“条件”密度矩阵，即

$$\begin{aligned}\rho_a(t+\tau)&=\text{原子被激发时场的条件密度矩阵}\\&=\langle a|e^{-i\mathcal{V}\tau/\hbar}\rho(t)\otimes|b\rangle\langle b|e^{i\mathcal{V}\tau/\hbar}|a\rangle,\end{aligned} \tag{8.5.3a}$$

$$\begin{aligned}\rho_b(t+\tau)&=\text{原子未被激发时场的条件密度矩阵}\\&=\langle b|e^{-i\mathcal{V}\tau/\hbar}\rho(t)\otimes|b\rangle\langle b|e^{i\mathcal{V}\tau/\hbar}|b\rangle.\end{aligned} \tag{8.5.3b}$$

可以将 ρ_a 和 ρ_b 看作条件密度矩阵，分别对应于在原子束中观察到一次计数（激发态原子）或没有计数（基态原子）的情形。也就是说，原子束发挥两种作用：它既提供耗散机制，又是场的一种探针或光探测器。

接下来注意到，当时间 τ 很小时，可以展开 $\exp(\pm i\mathcal{V}\tau/\hbar)$，得到

$$\rho_a(t+\tau) \cong g^2\tau^2 a\rho(t)a^\dagger, \tag{8.5.4a}$$

$$\begin{aligned}\rho_b(t+\tau) &\cong \rho(t) - \frac{1}{2}g^2\tau^2[a^\dagger a\rho(t) + \rho(t)a^\dagger a] \\ &\cong e^{-R\tau a^\dagger a}\rho(t)e^{-R\tau a^\dagger a},\end{aligned} \tag{8.5.4b}$$

其中 $R = g^2\tau/2$。

现在迈出关键的一步。令时间 $\tau \to 0$，并作如下假定：式（8.5.4a）对应于时刻 t 的一次光吸收“量子跃迁”。于是，若某一过程中在时刻 $t_1, t_2, \ldots, t_n$ 观察到 n 次计数，而这些时刻之间没有计数，则条件密度矩阵为

$$\begin{aligned}\rho^{(n)} = \Big[&e^{-S(t-t_n)}ae^{-S(t_n-t_{n-1})}\cdots ae^{-S(t_2-t_1)}ae^{-St_1} \\ &\times \rho(0)e^{-St_1}a^\dagger e^{-S(t_2-t_1)}a^\dagger\cdots e^{-S(t_n-t_{n-1})}a^\dagger e^{-S(t-t_n)}\Big]/\operatorname{Tr},\end{aligned} \tag{8.5.5}$$

其中 $S = Ra^\dagger a$，分母中的迹是归一化因子。利用如下关系可将此式简化，例如

$$\begin{aligned}e^{-S(t_2-t_1)}ae^{-St_1} &= e^{-Ra^\dagger a(t_2-t_1)}ae^{-Ra^\dagger at_1} \\ &= e^{-Ra^\dagger a(t_2-t_1)}e^{-Ra^\dagger at_1}e^{Ra^\dagger at_1}ae^{-Ra^\dagger at_1} \\ &= e^{-Ra^\dagger at_2}e^{-Rt_1}a,\end{aligned} \tag{8.5.6}$$

反复使用这一关系，可将式（8.5.5）化为简单形式

$$\rho^{(n)}(t) = \frac{e^{-Ra^\dagger at}a^n\rho(0)a^{\dagger n}e^{-Ra^\dagger at}}{\operatorname{Tr}[\rho(0)a^{\dagger n}e^{-2Ra^\dagger at}a^n]}, \tag{8.5.7}$$

其中，各个 $\exp(-Rt_i)$ 因子都在归一化时约去。式（8.5.7）及其推广是本节的主要结果。

特别地，如果 $\rho(0)$ 是纯态密度矩阵 $\rho(0) = |\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|$，那么式（8.5.7）可写为

$$\rho^{(n)}(t) = \frac{e^{-Ra^\dagger at}a^n|\psi(0)\rangle}{\sqrt{\langle\psi(0)|a^{\dagger n}e^{-2Ra^\dagger at}a^n|\psi(0)\rangle}}\frac{\langle\psi(0)|a^{\dagger n}e^{-Ra^\dagger at}}{\sqrt{\langle\psi(0)|a^{\dagger n}e^{-2Ra^\dagger at}a^n|\psi(0)\rangle}}. \tag{8.5.8}$$

式（8.5.8）自然地引出了处理耗散过程的波函数方法。

8.5.2 处理阻尼的波函数蒙特卡罗方法

受上一小节结果［即式（8.5.8）］的启发，这里简要介绍处理阻尼的波函数方法。为了阐明基本思想，仍然考虑受阻尼单模场这一简单问题，但设想使用更一般的库，例如第 8.3 节中的库。因此，衰减率 R 不再由时间 τ 决定，而由短得多的库关联时间决定。由式（8.5.8），可以写出“条件态矢量”

$$|\psi^{(n)}(t+\delta t)\rangle=\frac{e^{-Ra^\dagger a\delta t}a^n|\psi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\psi(t)|a^{\dagger n}e^{-2Ra^\dagger a\delta t}a^n|\psi(t)\rangle}},\tag{8.5.9}$$

它表示场从 $|\psi(t)\rangle$ 出发，在时间 δt 内有 n 个光子被吸收这一条件下的状态。特别值得关注的是，只发生零次或一次这种事件的情形。对于 $n=0$（零结果测量），时刻 $t+\delta t$ 的态为

$$\begin{aligned}|\psi^{(0)}(t+\delta t)\rangle&=\frac{e^{-Ra^\dagger a\delta t}|\psi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\psi(t)|e^{-2Ra^\dagger a\delta t}|\psi(t)\rangle}}\\&\cong\frac{1-Ra^\dagger a\delta t}{\sqrt{1-2R\langle a^\dagger a\rangle\delta t}}|\psi(t)\rangle,\end{aligned}\tag{8.5.10a}$$

其中 $\langle a^\dagger a\rangle=\langle\psi(t)|a^\dagger a|\psi(t)\rangle$；而对应于 $n=1$（量子跃迁）的态为

$$\begin{aligned}|\psi^{(1)}(t+\delta t)\rangle&=\frac{e^{-Ra^\dagger a\delta t}a|\psi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\psi(t)|a^\dagger e^{-2Ra^\dagger a\delta t}a|\psi(t)\rangle}}\\&\cong\frac{a}{\sqrt{\langle a^\dagger a\rangle}}|\psi(t)\rangle.\end{aligned}\tag{8.5.10b}$$

例如，若场模的初始量子态为

$$|\psi(t)\rangle=c_0(t)|0\rangle+c_1(t)|1\rangle,\tag{8.5.11}$$

则式（8.5.10a）和（8.5.10b）给出条件态矢量

$$|\psi^{(0)}(t+\delta t)\rangle=\frac{c_0|0\rangle+c_1(1-R\delta t)|1\rangle}{\sqrt{1-2c_1^*c_1R\delta t}},\tag{8.5.12a}$$

以及

$$|\psi^{(1)}(t+\delta t)\rangle=\frac{c_1}{\sqrt{|c_1|^2}}|0\rangle.\tag{8.5.12b}$$

然而，我们希望描述从式（8.5.11）给出的 $|\psi(t)\rangle$ 到更晚时刻一般状态的演化，而它最终必定成为 $|0\rangle$。由式（8.5.10a）可知，在时间 δt 内，未归一化的“无计数”或“零结果测量”态 $|\tilde\psi\rangle$ 满足运动方程

$$\frac{|\tilde\psi^{(0)}(t+\delta t)\rangle-|\tilde\psi^{(0)}(t)\rangle}{\delta t}=-Ra^\dagger a|\tilde\psi^{(0)}(t)\rangle,\tag{8.5.13a}$$

即

$$\frac{d}{dt}|\tilde\psi^{(0)}(t)\rangle=-\frac{i}{\hbar}(-i\hbar Ra^\dagger a)|\tilde\psi^{(0)}(t)\rangle.\tag{8.5.13b}$$

因此，在没有吸收的情况下，可以用非幺正的薛定谔方程描述未归一化态矢量的时间演化：

$$\frac{d}{dt}|\tilde\psi^{(0)}(t)\rangle=-\frac{i}{\hbar}\mathcal{V}_1|\tilde\psi^{(0)}(t)\rangle\tag{8.5.14}$$

其非厄米哈密顿量为

$$\mathcal{V}_1 = -i\hbar R a^\dagger a. \tag{8.5.15}$$

当然，式（8.5.14）所描述的时间演化会在随机时刻被量子跃迁或波函数坍缩打断。发生这种坍缩时，状态就变为 $|0\rangle$。这一事件只发生一次，此后场始终处于真空态。继续考虑这个简单例子：根据式（8.5.14），未归一化态矢量

$$|\tilde{\psi}(t)\rangle = \tilde{c}_0(t)|0\rangle + \tilde{c}_1(t)|1\rangle \tag{8.5.16}$$

满足简单的运动方程

$$\dot{\tilde{c}}_0(t) = 0, \tag{8.5.17a}$$

$$\dot{\tilde{c}}_1(t) = -R\tilde{c}_1(t), \tag{8.5.17b}$$

由此得到

$$\tilde{c}_0(t) = \tilde{c}_0(0), \tag{8.5.18a}$$

$$\tilde{c}_1(t) = \tilde{c}_1(0)e^{-Rt}, \tag{8.5.18b}$$

相应的归一化概率幅为

$$c_0(t) = \frac{c_0(0)}{\sqrt{|c_0(0)|^2 + |c_1(0)|^2 e^{-2Rt}}}, \tag{8.5.19a}$$

以及

$$c_1(t) = \frac{c_1(0)e^{-Rt}}{\sqrt{|c_0(0)|^2 + |c_1(0)|^2 e^{-2Rt}}}. \tag{8.5.19b}$$

于是得到条件态矢量在坍缩之前的完整相干演化：

$$|\psi^{(0)}(t)\rangle = \frac{c_0(0)|0\rangle + c_1(0)e^{-Rt}|1\rangle}{\sqrt{|c_0(0)|^2 + |c_1(0)|^2 e^{-2Rt}}}. \tag{8.5.20}$$

注意，当 $t \to \infty$ 时，$|\psi^{(0)}(t)\rangle \to |0\rangle$。这正是应有的结果，因为条件态 $|\psi^{(0)}(t)\rangle$ 以没有光子被吸收为前提。因此，如果经过很长时间始终没有观察到“计数”，就应当推断场一直处于真空态 $|0\rangle$。归纳起来，场从 $t=0$ 到某个时刻 t 按式（8.5.14）演化，然后在 t 与 $t+\delta t$ 之间发生跃迁，即

$$|\psi(0)\rangle = c_0(0)|0\rangle + c_1(0)|1\rangle \tag{8.5.21a}$$

$$\Big\downarrow \quad 0 \to t \text{ 期间“无计数”}$$

$$|\psi(t)\rangle = c_0(t)|0\rangle + c_1(t)|1\rangle \tag{8.5.21b}$$

$$\Big\downarrow\quad t\to t+\delta t\ \text{期间坍缩}$$

$$|\psi(t+\delta t)\rangle=\frac{a}{\sqrt{\langle\psi(t)|a^\dagger a|\psi(t)\rangle}}|\psi(t)\rangle=|0\rangle, \tag{8.5.21c}$$

其中，式（8.5.21b）的 $c_0(t)$ 和 $c_1(t)$ 分别由式（8.5.19a）和（8.5.19b）给出，式（8.5.21c）则由式（8.5.10b）得到。现在回顾，在时刻 t 发生坍缩或跃迁的概率由以单光子吸收（即一次“计数”）为条件的密度矩阵决定。因此，令 $R=\mathcal{C}/2$，将式（8.3.3）写为

$$\begin{aligned}\dot\rho&=-R(a^\dagger a\rho+\rho a^\dagger a)+2Ra\rho a^\dagger\\&=-\frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_1\rho-\rho\mathcal{V}_1^\dagger)+2Ra\rho a^\dagger\\&=\dot\rho(\text{无计数})+\dot\rho(\text{有计数}).\end{aligned} \tag{8.5.22}$$

因此，在 t 与 $t+\delta t$ 之间发生坍缩的概率为

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}[\dot\rho(\text{有计数})]\delta t&=2R\delta t\,\mathrm{Tr}[\rho(t)a^\dagger a]\\&=2R\delta t\langle\psi(t)|a^\dagger a|\psi(t)\rangle\\&=2R\delta t\frac{\langle\tilde\psi(t)|a^\dagger a|\tilde\psi(t)\rangle}{\langle\tilde\psi(t)|\tilde\psi(t)\rangle}.\end{aligned} \tag{8.5.23}$$

因此，根据式（8.5.16）—（8.5.19b）和（8.5.23），当前问题的跃迁概率为

$$P_{\text{jump}}(t)=2R\delta t\frac{|c_1(0)|^2e^{-2Rt}}{|c_0(0)|^2+|c_1(0)|^2e^{-2Rt}}. \tag{8.5.24}$$

最后，设 $c_0(0)=0$、$c_1(0)=1$，将上述结果用于绘制经过时间 t 后在腔中找到一个光子的概率。这时 $P_{\text{jump}}(t)=2R\delta t$。具体采用如下蒙特卡罗过程。首先让场从 $c_1(0)=1$ 的态 $|1\rangle$ 出发，用计算机随机数发生器在 0 与 1 之间选取一个数。如果它小于 $P_{\text{jump}}(0)$，就认为发生了一次跃迁或坍缩，并把光子数置零。但更可能的情况是，该随机数大于 P_{jump}，这时根据式（8.5.20）重新计算 $|\psi(t)\rangle$，然后再次进行上述步骤。重复 n 次，直到出现一个小于式（8.5.24）所给 $P_{\text{jump}}(t)$ 的随机数。此时，在表中记录如下：

$$\begin{array}{ll}t=0 & |\psi(0)\rangle=c_0(0)|0\rangle+c_1(0)|1\rangle\\ & \downarrow\ \text{演化}\\ t=\delta t & |\psi(\delta t)\rangle=c_0(\delta t)|0\rangle+c_1(\delta t)|1\rangle\\ & \downarrow\ \text{演化}\\ t=2\delta t & |\psi(2\delta t)\rangle=c_0(2\delta t)|0\rangle+c_1(2\delta t)|1\rangle\\ & \vdots\\ & \downarrow\ \text{演化}\\ t=n\delta t & |\psi(n\delta t)\rangle=c_0(n\delta t)|0\rangle+c_1(n\delta t)|1\rangle\\ & \downarrow\ \text{坍缩}\\ t=(n+1)\delta t & |\psi[(n+1)\delta t]\rangle=|0\rangle.\end{array} \tag{8.5.25}$$

不用说，前面选择这个简单例子是出于教学目的。量子跃迁–蒙特卡罗方法能够解决、也已经解决了许多更复杂的问题，例如自发辐射、共振荧光、多普勒冷却、布居俘获和暗线共振等。

最后指出，本节的方法通常称为“量子轨迹方法”。还值得提及威利斯·兰姆的一项有趣工作：通过计算高斯波包的轨迹，对一些涉及测量过程的问题作量子理论处理。这项工作也使用计算机分析来表征实验的随机结果。

习题

8.1 推导式（8.2.14a）和（8.2.14b），并利用所得结果计算关联函数（8.2.16a）—（8.2.16e）。

8.2 单模腔场通过部分透射腔镜与真空库耦合时，约化密度算符的运动方程为

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathcal{C}}{2}(a^\dagger a\rho - 2a\rho a^\dagger + \rho a^\dagger a).$$

这里 $\mathcal{C}$ 为损耗率，与腔的品质因数 Q 的关系为 $\mathcal{C} = \nu/Q$。推导相关物理量的运动方程并求解，说明方差 $(\Delta X_1)^2$ 和 $(\Delta X_2)^2$ 会因耗散而增大（涨落–耗散定理！），其中 $X_1 = (a + a^\dagger)/2$、$X_2 = (a - a^\dagger)/2i$。这一情形可以理解为：一个与腔场不关联的玻色模式通过部分透射腔镜进入腔内，从而加入了不关联的噪声。

8.3 若上一题中的库处于多模压缩真空态，所得约化密度矩阵运动方程为式（8.3.4）。同样计算方差 $(\Delta X_1)^2$ 和 $(\Delta X_2)^2$。在这种情形下，是否能够抑制附加噪声？

8.4 对于热平衡库，

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathcal{C}}{2}(\bar{n}_{\rm th}+1)(a^\dagger a\rho - 2a\rho a^\dagger + \rho a^\dagger a) - \frac{\mathcal{C}}{2}\bar{n}_{\rm th}(aa^\dagger\rho - 2a^\dagger\rho a + \rho aa^\dagger),$$

其中 $\bar{n}_{\rm th}$ 为库中的平均光子数。推导相应的 Q 表象方程并求解。

8.5 推导式（8.2.18a）—（8.2.18c）。

参考文献与书目

阻尼与耗散的量子理论

- M. Lax, *Phys. Rev.* **145**, 110 (1966).
- W. Weidlich, H. Risken, and H. Haken, *Z. Phys.* **201**, 369 (1967).
- H. Haken, *Laser Theory* (Springer, Berlin 1970).
- W. Louisell, *Quantum Statistical Properties of Radiation* (Wiley, New York 1974).
- M. Sargent III, M. Scully, and W. E. Lamb, Jr, *Laser Physics* (Addison-Wesley, Reading, MA 1974).

压缩真空中的衰变

- M. J. Collett and C. W. Gardiner, *Phys. Rev. A* **30**, 1386 (1984).
- C. W. Gardiner, *Phys. Rev. Lett.* **56**, 1917 (1986).
- J. Gea-Banacloche, M. O. Scully, and M. S. Zubairy, *Phys. Scripta* **T21**, 81 (1988).

受热浴阻尼的谐振子模式的 P 表象

- R. J. Glauber, in *Quantum Optics and Electronics*, Les Houches, ed. C. DeWitt, A. Blanch, and C. Cohen-Tannoudji (Gordon and Breach, New York 1965), p. 331.
- R. J. Glauber, in *New Techniques and Ideas in Quantum Measurement Theory*, *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 480, ed. D. M. Greenberger (1986), p. 336.

量子跃迁

- H. J. Dehmelt, *Bull. Am. Phys. Soc.* **20**, 60 (1975).
- R. J. Cook and H. J. Kimble, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 1023 (1985).
- C. Cohen-Tanoudji and J. Dalibard, *Europhys. Lett.* **1**, 441 (1986).
- W. Nagourney, J. Sandberg, and H. Dehmelt, *Phys. Rev. Lett.* **56**, 2797 (1986).
- Th. Sauter, R. Blatt, W. Neuhauser, and P. E. Toschek, *Opt. Commun.* **60**, 287 (1986).
- A. Schenzle, R. G. DeVoe, and R. G. Brewer, *Phys. Rev. A* **33**, 2127 (1986).
- G. Nienhuis, *Phys. Rev. A* **35**, 4639 (1987).
- P. Zoller, M. Marte, and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **35**, 198 (1987).
- M. Porrati and S. Puttermann, *Phys. Rev. A* **36**, 925 (1987).
- S. Reynaud, J. Dalibard, and C. Cohen-Tannoudji, *IEEE Journal of Quantum Electronics* **24**, 1395 (1988).
- J. C. Bergquist, W. M. Itano, R. G. Hulet, and D. J. Wineland, *Phys. Scripta* **T22**, 79 (1988).

连续测量的一般理论

- M. D. Srinivas and E. B. Davies, *Opt. Acta* **28**, 981 (1981).
- M. Ueda and M. K. Kitagawa, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 3424 (1992).

蒙特卡罗波函数方法

- J. Dalibard, Y. Castin, and K. Molmer, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 580 (1992).
- H. J. Carmichael, *An Open Systems Approach to Quantum Optics* (Springer-Verlag, Berlin 1993).

测量与轨迹的量子理论

- W. E. Lamb, Jr., *Physics Today*, **22**, 23 (1969); *Proc. 2nd Int. Symp. Found. of Quant. Mech.* (Tokyo 1986), p. 185.
- W. E. Lamb, Jr., in *New Techniques and Ideas in Quantum Measurement Theory*, *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 480, ed. D. M. Greenberger (1986), p. 407.
- W. E. Lamb, Jr., in *Quantum Measurement and Chaos*, ed. E. Pike and S. Sarkar (Plenum, New York 1987), p. 183.

9 阻尼的量子理论：海森伯–朗之万方法

上一章采用密度矩阵方法，在相互作用绘景中建立了系统在未被观测的另一个系统（库）影响下演化的运动方程。本章用量子算符方法考察同样的系统与库相互作用问题。我们仍将消去库变量。所得系统算符方程除阻尼项外，还包含产生涨落的噪声算符。这些方程具有经典朗之万方程的形式；后者例如可以描述液体中悬浮粒子的布朗运动。本章讨论的海森伯–朗之万方法特别适合计算系统算符的双时关联函数，例如确定激光自然线宽时就需要这类计算。

首先考虑一个谐振子与由许多其他简谐振子构成的库相互作用所产生的阻尼。例如，这个系统可以描述具有有损腔镜的腔内单模场的阻尼，此时库由腔镜中的大量类声子模式构成。我们还将考虑场与原子库相互作用引起的衰减。系统与库相互作用理论的一个有趣应用，是研究有损腔内原子的演化。我们将说明，将原子放在共振腔中，可以显著提高其自发跃迁率。

9.1 振子库阻尼的简单处理：马尔可夫白噪声

考虑一个由频率为 ν、湮灭算符为 $a(t)$ 的单模场与库相互作用构成的系统。库可以是任何具有许多自由度的大量系统的集合。设库由许多振子（例如声子、其他光子模式等）组成，其频率 ν_k 间隔很小，湮灭（和产生）算符为 $b_{\mathbf{k}}$（和 $b_{\mathbf{k}}^{\dagger}$）。因此，这个系统描述一个谐振子与由许多其他简谐振子构成的库相互作用而产生的阻尼。场与库的联合系统在总哈密顿量作用下随时间演化：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1, \tag{9.1.1}$$

$$\mathcal{H}_0 = \hbar\nu a^{\dagger}a + \sum_{\mathbf{k}} \hbar\nu_k b_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}}, \tag{9.1.2}$$

$$\mathcal{H}_1 = \hbar \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} (b_{\mathbf{k}}^{\dagger} a + a^{\dagger} b_{\mathbf{k}}). \tag{9.1.3}$$

与前面一样，$\mathcal{H}_0$ 包含自由场和库模式的能量，$\mathcal{H}_1$ 为相互作用能。在同一时刻，场算符与库算符对易。注意，式（9.1.3）采用了通常的旋转波近似。

这些算符的海森伯运动方程为

$$\dot{a} = \frac{i}{\hbar}[\mathcal{H}, a] = -i\nu a(t) - i\sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}(t), \tag{9.1.4}$$

$$\dot{b}_{\mathbf{k}} = -i\nu_k b_{\mathbf{k}}(t) - i g_{\mathbf{k}} a(t). \tag{9.1.5}$$

我们希望得到谐振子算符 $a(t)$ 的封闭方程。对库算符 $b_{\mathbf{k}}(t)$ 的方程作形式积分，得到

$$b_{\mathbf{k}}(t) = b_{\mathbf{k}}(0) e^{-i\nu_k t} - i g_{\mathbf{k}} \int_0^t dt'\, a(t') e^{-i\nu_k (t-t')}. \tag{9.1.6}$$

第一项表示库模式的自由演化，第二项来自它们与谐振子的相互作用。将 $b_{\mathbf{k}}(t)$ 的形式解代入式（9.1.4），就可以消去库算符，得到

$$\dot{a} = -i\nu a - \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}}^2 \int_0^t dt'\, a(t') e^{-i\nu_k (t-t')} + f_a(t), \tag{9.1.7}$$

$$f_a(t) = -i \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}(0) e^{-i\nu_k t}. \tag{9.1.8}$$

式（9.1.7）中的 $f_a(t)$ 是噪声算符，因为它依赖于库算符 $b_{\mathbf{k}}(0)$。因此，涉及谐振子算符的期望值的演化会依赖库中的涨落。由于包含库的所有频率，噪声算符变化很快。通过引入缓变湮灭算符，可以消去 $a(t)$ 的快速频率变化：

$$\tilde{a}(t) = a(t) e^{i\nu t}. \tag{9.1.9}$$

可以看到

$$[\tilde{a}(t), \tilde{a}^\dagger(t)] = 1, \tag{9.1.10}$$

而式（9.1.7）化为

$$\dot{\tilde{a}} = -\sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}}^2 \int_0^t dt'\, \tilde{a}(t') e^{-i(\nu_k - \nu)(t-t')} + F_a(t), \tag{9.1.11}$$

$$F_a(t) = e^{i\nu t} f_a(t) = -i \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}(0) e^{-i(\nu_k - \nu)t}. \tag{9.1.12}$$

式（9.1.11）的时间积分与第 6.3 节讨论的魏斯科普夫–维格纳理论中遇到的积分相似。像魏斯科普夫–维格纳近似中一样，式（9.1.11）的求和给出一个 $\delta(t-t')$ 函数，于是可以完成积分，得到

$$\sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}}^2 \int_0^t dt'\, \tilde{a}(t') e^{-i(\nu_k - \nu)(t-t')} \simeq \frac{1}{2}\mathcal{C}\tilde{a}(t), \tag{9.1.13}$$

其中，阻尼常数为

$$\mathcal{C} = 2\pi |g(\nu)|^2 D(\nu). \tag{9.1.14}$$

这里，$g(\nu) = g_{\nu/c}$ 是在 $k = \nu/c$ 处取值的耦合常数，$D(\nu) = V\nu^2/\pi^2 c^3$ 是态密度（V 为量子化体积），参见式（1.1.26）。因此，可用朗之万方程代替式（9.1.11）：

$$\dot{\tilde{a}} = -\frac{1}{2}\mathcal{C}\tilde{a} + F_a(t), \tag{9.1.15}$$

其中，$F_a(t)$ 为依赖于库变量的噪声算符。

值得注意的是，为使对易关系（9.1.10）在任何时刻都成立，式（9.1.15）中的噪声算符是必不可少的。如果没有噪声项（$F_a(t) = 0$），求解式（9.1.15）得到

$$\tilde{a}(t)=\tilde{a}(0)e^{-\mathcal{C}t/2}. \tag{9.1.16}$$

若算符 $\tilde{a}$ 在 $t=0$ 时满足对易关系（9.1.10），则

$$[\tilde{a}(t),\tilde{a}^{\dagger}(t)]=e^{-\mathcal{C}t}, \tag{9.1.17}$$

这就违反了对易关系。具有适当关联性质的噪声算符能够保证对易关系（9.1.10）在所有时刻都成立。式（9.1.15）中噪声项与阻尼项同时出现，是统计力学涨落–耗散定理的体现：耗散总是伴随着涨落。

假定库处于热平衡，则

$$\langle b_{\mathbf{k}}(0)\rangle_R=\langle b_{\mathbf{k}}^{\dagger}(0)\rangle_R=0, \tag{9.1.18}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}^{\dagger}(0)b_{\mathbf{k}'}(0)\rangle_R=\bar{n}_k\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}, \tag{9.1.19}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}(0)b_{\mathbf{k}'}^{\dagger}(0)\rangle_R=(\bar{n}_k+1)\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}, \tag{9.1.20}$$

$$\langle b_{\mathbf{k}}(0)b_{\mathbf{k}'}(0)\rangle_R=\langle b_{\mathbf{k}}^{\dagger}(0)b_{\mathbf{k}'}^{\dagger}(0)\rangle_R=0. \tag{9.1.21}$$

利用这些关系及噪声算符表达式（9.1.12），可以计算涉及 $F_a(t)$ 的各种一阶、二阶关联函数，结果如下。

（a）由式（9.1.18）立即可知，$F_a(t)$ 及其厄米共轭 $F_a^{\dagger}(t)$ 对库的平均值均为零，即

$$\langle F_a(t)\rangle_R=\langle F_a^{\dagger}(t)\rangle_R=0. \tag{9.1.22}$$

（b）利用式（9.1.19），得到

$$\begin{aligned}
\langle F_a^{\dagger}(t)F_a(t')\rangle_R &=\sum_{\mathbf{k}}\sum_{\mathbf{k}'}g_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}'}\langle b_{\mathbf{k}}^{\dagger}b_{\mathbf{k}'}\rangle_R\exp[i(\nu_k-\nu)t-i(\nu_{k'}-\nu)t'] \\
&=\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^2\bar{n}_k\exp[i(\nu_k-\nu)(t-t')] \\
&=\int_0^{\infty}D(\nu_k)g^2(\nu_k)\bar{n}(\nu_k)e^{i(\nu_k-\nu)(t-t')}\,d\nu_k.
\end{aligned} \tag{9.1.23}$$

最后一行按通常方法将离散表示变换为连续表示。现在把缓变项 $D(\nu_k)$、$g(\nu_k)$ 和 $\bar{n}(\nu_k)$ 在 $\nu_k=\nu$ 处取值后提出积分号，并用 δ 函数代替积分，得到

$$\langle F_a^{\dagger}(t)F_a(t')\rangle_R=\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}\delta(t-t'), \tag{9.1.24}$$

其中 $\mathcal{C}$ 由式（9.1.14）给出，$\bar{n}_{\mathrm{th}}=\bar{n}(\nu_k)$。类比于

经典朗之万理论，通过下式定义 $a^{\dagger}a$ 的扩散系数 $D_{a^{\dagger}a}$：

$$\langle F_a^{\dagger}(t)F_a(t')\rangle_R=2(D_{a^{\dagger}a})_R\delta(t-t'). \tag{9.1.25}$$

因此，由式（9.1.24），扩散系数为

$$2(D_{a^\dagger a})_R = \mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}. \tag{9.1.26}$$

类似地，可以证明

$$\langle F_a(t)F_a^\dagger(t')\rangle_R = \mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1)\delta(t-t'), \tag{9.1.27}$$

$$\langle F_a(t)F_a(t')\rangle_R = \langle F_a^\dagger(t)F_a^\dagger(t')\rangle_R = 0, \tag{9.1.28}$$

因此

$$2(D_{aa^\dagger})_R = \mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1), \tag{9.1.29}$$

$$(D_{aa})_R = (D_{a^\dagger a^\dagger})_R = 0. \tag{9.1.30}$$

（c）现在计算 $\langle F_a^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R$。下面推导 $\langle \tilde{a}^\dagger\tilde{a}\rangle_R$ 的运动方程时需要这个量。求解式（9.1.15），得到

$$\tilde{a}(t) = \tilde{a}(0)\exp\left(-\frac{\mathcal{C}}{2}t\right) + \int_0^t dt' \exp\left[-\frac{\mathcal{C}}{2}(t-t')\right]F_a(t'). \tag{9.1.31}$$

于是得到

$$\begin{aligned}\langle F_a^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R = {}& \langle F_a^\dagger(t)\rangle_R \tilde{a}(0)\exp\left(-\frac{\mathcal{C}}{2}t\right) \\ & + \int_0^t dt' \exp\left[-\frac{\mathcal{C}}{2}(t-t')\right]\langle F_a^\dagger(t)F_a(t')\rangle_R.\end{aligned} \tag{9.1.32}$$

这里假设 $F_a(t)$ 与 $\tilde{a}(0)$ 统计独立。由式（9.1.22）和（9.1.24）可得

$$\langle F_a^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R = \frac{\mathcal{C}}{2}\bar{n}_{\mathrm{th}} = (D_{a^\dagger a})_R. \tag{9.1.33}$$

类似地，可以证明

$$\langle \tilde{a}^\dagger(t)F_a(t)\rangle_R = \frac{\mathcal{C}}{2}\bar{n}_{\mathrm{th}}. \tag{9.1.34}$$

第 9.3 节将利用这些关联函数推导场关联函数的运动方程。接下来考虑原子库引起的单模场阻尼，并进一步推广和完善目前对振子库的处理。这些讨论的主要结果是得到一个不具有德尔塔函数形式的噪声算符关联函数，因此它对应于“有色”噪声，而本节讨论的是白噪声。

9.2 原子库与振子库阻尼的推广处理：非马尔可夫有色噪声

本节推广处理阻尼的方法，考虑有限的关联时间，即关联函数不再是德尔塔函数。首先假定场的阻尼由穿过腔体、服从热分布的二能级原子引起。设原子寿命很长且能量单一，因此它们与腔内场相互作用的时间固定为 τ。随后返回振子库模型，将振子库问题的处理推广到马尔可夫极限之外。

9.2.1 原子库方法

这里考虑由原子系综引起的单模场阻尼。[1] 该问题的哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1, \tag{9.2.1}$$

$$\mathcal{H}_0 = \hbar\nu a^\dagger a + \sum_i \frac{1}{2}\hbar\nu\sigma_z^i, \tag{9.2.2}$$

$$\mathcal{H}_1 = \hbar g \sum_i [f(t_i,t,\tau)a^\dagger\sigma_-^i + \text{H. c.}], \tag{9.2.3}$$

其中，σ_-^i 和 σ_z^i 是第 i 个原子的算符，函数 $f(t_i,t,\tau)$ 表示原子在时刻 t_i 注入、在稍后的时刻 $t_i+\tau$ 移出。从这个意义上说，$f(t_i,t,\tau)$ 是一个矩形窗函数，其取值为

$$f(t_i,t,\tau) = \begin{cases} 1, & t_i < t < t_i+\tau, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \tag{9.2.4}$$

为简单起见，假定注入的原子与场共振。利用这个哈密顿量，写出相互作用绘景中场算符和原子算符的方程：

$$\dot{a}(t) = -ig\sum_i f(t_i,t,\tau)\sigma_-^i, \tag{9.2.5}$$

$$\dot{\sigma}_-^i(t) = igf(t_i,t,\tau)\sigma_z^i a(t). \tag{9.2.6}$$

与前面一样，我们希望得到算符 $a(t)$ 的封闭方程。对原子算符方程（9.2.6）积分，得到

$$\sigma_-^i(t) = \sigma_-^i(t_i) + ig\int_{t_i}^t dt'\, f(t_i,t',\tau)\sigma_z^i(t')a(t'). \tag{9.2.7}$$

将 $\sigma_-^i(t)$ 的这一表达式代入场算符方程，得到

$$\dot{a} = g^2\sum_i\int_{t_i}^t dt'\, f(t_i,t,\tau)f(t_i,t',\tau)\sigma_z^i(t')a(t') - ig\sum_i f(t_i,t,\tau)\sigma_-^i(t_i). \tag{9.2.8}$$

如果场在原子渡越时间内没有显著变化，就可以用 $a(t)$ 代替式（9.2.8）中的 $a(t')$。在线性分析中，还用注入时刻的值 $\sigma_z^i(t_i)$ 代替 $\sigma_z^i(t')$。所得方程为

$$\dot{a} = -\frac{1}{2}\mathcal{C}a + F_a(t), \tag{9.2.9}$$

其中

$$\mathcal{C} = -2g^2\sum_i\int_{t_i}^t dt'\, f(t_i,t,\tau)f(t_i,t',\tau)\sigma_z^i(t_i), \tag{9.2.10}$$

$$F_a(t) = -ig\sum_i f(t_i,t,\tau)\sigma_-^i(t_i). \tag{9.2.11}$$

由于热平衡时初始反转 $\sigma_z^i(t_i)$ 为负，衰减常数 $\mathcal{C}$ 为正。

可以看出，噪声算符 $F_a(t)$ 具有如下矩：

$$\langle F_a(t)\rangle = 0, \tag{9.2.12}$$

$$\begin{aligned}\langle F_a^\dagger(t)F_a(t')\rangle &= g^2\sum_{i,j} f(t_i,t,\tau)f(t_j,t',\tau)\langle\sigma_+^i(t_i)\sigma_-^j(t_j)\rangle \\ &= g^2[1+\exp(\hbar\nu/k_BT)]^{-1}\sum_i f(t_i,t,\tau)f(t_i,t',\tau),\end{aligned} \tag{9.2.13}$$

这里使用了原子在温度 T 的热平衡态中满足的关系（在稳态求解式（8.2.10a）和（8.2.10c），并利用式（8.2.5）可得）

$$\langle\sigma_+^i(t_i)\sigma_-^j(t_j)\rangle = \delta_{ij}[1+\exp(\hbar\nu/k_BT)]^{-1}. \tag{9.2.14}$$

将式（9.2.13）中对 i 的求和替换为对注入时间的积分，

$$\sum_i \longrightarrow r_a\int_{-\infty}^{t} dt_i, \tag{9.2.15}$$

其中 r_a 是原子注入腔中的速率，得到

$$\langle F_a^\dagger(t)F_a(t')\rangle = r_a g^2\left[1+\exp\left(\frac{\hbar\nu}{k_BT}\right)\right]^{-1}\int_{-\infty}^{t} dt_i\, f(t_i,t,\tau)f(t_i,t',\tau). \tag{9.2.16}$$

例如，可将窗函数写为

$$f(t_i,t,\tau) = \Theta(t-t_i)-\Theta(t-\tau-t_i), \tag{9.2.17}$$

其中 Θ 是单位阶跃函数，并利用下式进行积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt_i\,\Theta(t_1-t_i)\Theta(t_2-t_i) = \Theta(t_1-t_2)\int_{-\infty}^{t_2} dt_i + \Theta(t_2-t_1)\int_{-\infty}^{t_1} dt_i. \tag{9.2.18}$$

于是得到

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{t} dt_i\, f(t_i,t,\tau)f(t_i,t',\tau) = {}& [\Theta(t-t')-\Theta(t-t'-\tau)]\int_{-\infty}^{t'} dt_i \\ &+ [\Theta(t-t')-\Theta(t-t'+\tau)]\int_{-\infty}^{t'-\tau} dt_i \\ &+ [\Theta(t'-t)-\Theta(t'-t-\tau)]\int_{-\infty}^{t} dt_i \\ &+ [\Theta(t'-t)-\Theta(t'-t+\tau)]\int_{-\infty}^{t-\tau} dt_i.\end{aligned} \tag{9.2.19}$$

仔细考察可知，式（9.2.19）右端只有在 $\tau > |t-t'|$ 时才不为零，此时其值为 $\tau-|t-t'|$。因此，关联函数（9.2.16）为

$$\langle F_a^\dagger(t)F_a(t')\rangle=\begin{cases}\alpha_F(\tau-|t-t'|)/\tau^2, & |t-t'|\le\tau,\\ 0, & \text{其他情况},\end{cases}\tag{9.2.20}$$

其中 $\alpha_F=r_a g^2\tau^2[1+\exp(\hbar\nu/k_BT)]^{-1}$。关联函数呈三角形，如图 9.1 所示。这是“有色”噪声问题最简单的例子之一。

9.2.2 振子库问题的一般化处理

现在介绍多振子热浴问题的一种处理方法。[2] 对于动量为 p、坐标为 x 的振子，若它与一个振子热浴耦合，

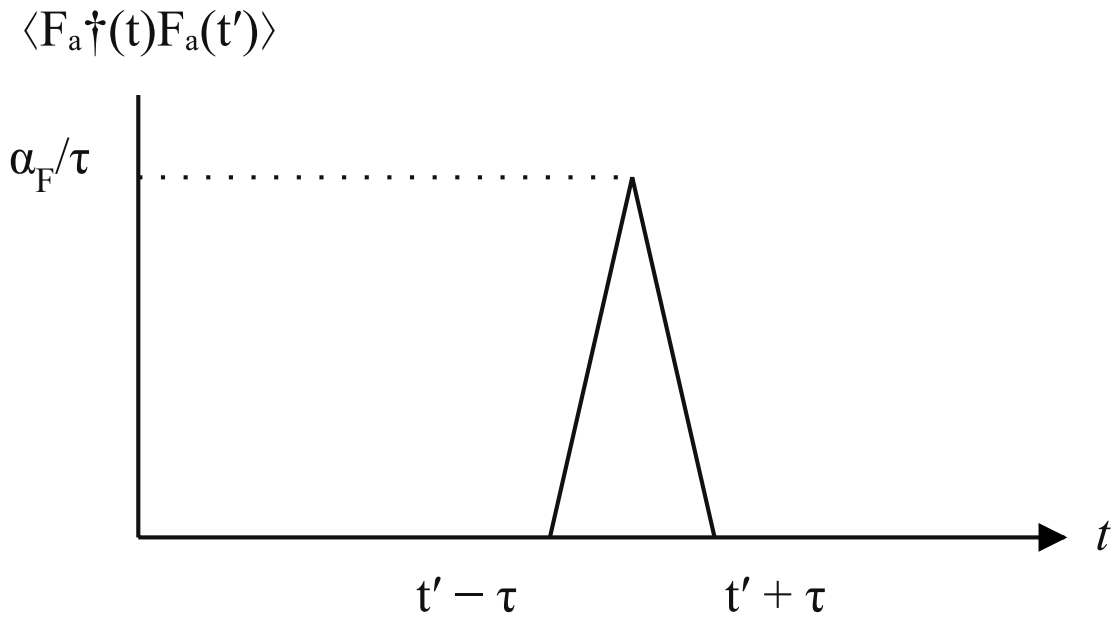


图 9.1 式（9.2.20）给出的噪声关联函数 $\langle F_a^\dagger(t)F_a(t')\rangle$。

热浴中各振子的动量为 p_j、位置为 q_j，则系统与库的哈密顿量可写为

$$\mathcal{H}=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\nu^2x^2+\sum_j\left[\frac{p_j^2}{2m_j}+\frac{1}{2}m_j\omega_j^2(q_j-x)^2\right].\tag{9.2.21}$$

注意，这种形式的哈密顿量（9.2.21）没有采用旋转波近似。结合通常的对易关系 $[x,p]=i\hbar$ 和 $[q_j,p_k]=i\hbar\delta_{jk}$，得到

$$\dot{x}=\frac{1}{i\hbar}[x,\mathcal{H}]=\frac{p}{m},\tag{9.2.22a}$$

$$\dot{p}=\frac{1}{i\hbar}[p,\mathcal{H}]=-m\nu^2x+\sum_j m_j\omega_j^2(q_j-x),\tag{9.2.22b}$$

$$\dot{q}_j=\frac{1}{i\hbar}[q_j,\mathcal{H}]=\frac{p_j}{m_j},\tag{9.2.22c}$$

$$\dot{p}_j = \frac{1}{i\hbar}[p_j, \mathcal{H}] = -m_j\omega_j^2(q_j - x). \tag{9.2.22d}$$

对式（9.2.22a）和（9.2.22c）求导，并利用式（9.2.22b）和（9.2.22d），得到

$$\ddot{x}(t) = -\nu^2 x(t) + \sum_j \frac{m_j}{m}\omega_j^2[q_j(t) - x(t)], \tag{9.2.23a}$$

$$\ddot{q}_j(t) = -\omega_j^2[q_j(t) - x(t)]. \tag{9.2.23b}$$

直接代入可以验证，$q_j(t)$ 的解可写为

$$q_j(t) - x(t) = q_j^0(t) - \int_{-\infty}^{t} dt' \cos[\omega_j(t - t')]\dot{x}(t'), \tag{9.2.24}$$

其中，$q_j^0(t)$ 是无耦合（$x = 0$）时的解：

$$q_j^0(t) = q_j \cos\omega_j t + p_j \frac{\sin\omega_j t}{m_j\omega_j}, \tag{9.2.25}$$

这里，q_j 和 p_j 是通常的、不随时间变化的位置和动量算符。

将式（9.2.24）代入式（9.2.23a），得到

$$m\ddot{x}(t) + \int_{-\infty}^{t} dt'\, \mu(t - t')\dot{x}(t') + m\nu^2 x(t) = F(t), \tag{9.2.26}$$

其中，阻尼函数为

$$\mu(t - t') = \sum_j m_j\omega_j^2 \cos[\omega_j(t - t')], \tag{9.2.27a}$$

噪声算符为

$$F(t) = \sum_j m_j\omega_j^2 q_j^0(t). \tag{9.2.27b}$$

就目前的形式而言，式（9.2.26）与式（9.1.11）密切相关。不过，可以通过写出阻尼振子的如下通用表达式，将问题推广到包含记忆效应的情况：

$$m\ddot{x}(t) + \int_{-\infty}^{t} dt'\, \mu(t - t')\dot{x}(t') + m\nu^2 x = F(t), \tag{9.2.28}$$

其中

$$\frac{1}{2}\langle F(t)F(t') + F(t')F(t)\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty d\omega\ \mathrm{Re}[\tilde{\mu}(\omega + i0^+)]\hbar\omega \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_BT}\right)\cos[\omega(t - t')], \tag{9.2.29}$$

$\tilde{\mu}$ 是 $\mu(t)$ 的傅里叶变换。

现在考虑我们最关心的恒定阻尼情况，此时 $\mathrm{Re}[\tilde{\mu}(\omega+i0^+)]=\Gamma$，关联函数具有形式

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\langle F(t)F(t')+F(t')F(t)\rangle &= \frac{\Gamma}{\pi}\int_0^\infty d\omega\,\hbar\omega\coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_BT}\right)\cos[\omega(t-t')] \\ &= \Gamma k_BT\frac{d}{dt}\coth\left[\frac{\pi k_BT(t-t')}{\hbar}\right].\end{aligned} \tag{9.2.30}$$

注意，虽然式（9.2.30）在相应极限下趋于 $\delta(t-t')$，但一般情况下它超出了马尔可夫近似，也就是说，它描述的是有色噪声。

9.3 场关联函数的运动方程

现在可以推导 $\tilde{a}(t)$ 和数算符 $\tilde{a}^\dagger\tilde{a}$ 的平均运动。由于 $\langle F_a(t)\rangle_R=0$，由式（9.1.15）得到

$$\frac{d}{dt}\langle\tilde{a}(t)\rangle_R=-\frac{1}{2}\mathcal{C}\langle\tilde{a}(t)\rangle_R. \tag{9.3.1}$$

可见，系统算符的平均值随时间趋于零。注意，式（9.3.1）仅对库坐标取了平均；对于场坐标，它仍是算符。

场数算符的平均时间演化为

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle\tilde{a}^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R &= \left\langle\frac{d\tilde{a}^\dagger(t)}{dt}\tilde{a}(t)\right\rangle_R+\left\langle\tilde{a}^\dagger(t)\frac{d\tilde{a}(t)}{dt}\right\rangle_R \\ &= -\mathcal{C}\langle\tilde{a}^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R+\langle F_a^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R+\langle\tilde{a}^\dagger(t)F_a(t)\rangle_R \\ &= -\mathcal{C}\langle\tilde{a}^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R+\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}.\end{aligned} \tag{9.3.2}$$

因此，数算符 $\langle\tilde{a}^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R$ 的稳态值为 $\bar{n}_{\mathrm{th}}$（乘以场的单位算符）。它非零，与根据式（9.3.1）随时间衰减到零的 $\langle\tilde{a}^\dagger(t)\rangle_R$ 和 $\langle\tilde{a}(t)\rangle_R$ 不同。

类似地，可以证明

$$\frac{d}{dt}\langle\tilde{a}(t)\tilde{a}^\dagger(t)\rangle_R=-\mathcal{C}\langle\tilde{a}(t)\tilde{a}^\dagger(t)\rangle_R+\mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1). \tag{9.3.3}$$

结合式（9.3.2）和（9.3.3）可见，对易子 $[\tilde{a}(t),\tilde{a}^\dagger(t)]$ 对库的平均值随时间始终保持为一，而不会衰减到零。

采用推导 $\langle\tilde{a}(t)\rangle_R$ 和 $\langle\tilde{a}^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R$ 的运动方程［式（9.3.1）和（9.3.2）］时相同的论证，可以证明，对于产生算符与湮灭算符的任意乘积，

$$\frac{d}{dt}\langle(\tilde{a}^\dagger)^m\tilde{a}^n\rangle_R=-\frac{\mathcal{C}}{2}(m+n)\langle(\tilde{a}^\dagger)^m\tilde{a}^n\rangle_R+\mathcal{C}mn\bar{n}_{\mathrm{th}}\langle(\tilde{a}^\dagger)^{m-1}\tilde{a}^{n-1}\rangle_R. \tag{9.3.4}$$

用算符 a 和 $a^\dagger$［式（9.1.9）］表示，这一方程为

$$\frac{d}{dt}\langle(a^\dagger)^m a^n\rangle_R=\left[i\nu(m-n)-\frac{\mathcal{C}}{2}(m+n)\right]\langle(a^\dagger)^m a^n\rangle_R+\mathcal{C}mn\bar{n}_{\mathrm{th}}\langle(a^\dagger)^{m-1}a^{n-1}\rangle_R. \tag{9.3.5}$$

这个方程以一般的形式描述了库的作用。

如前所述，量子阻尼理论中的海森伯–朗之万方法特别适合计算多时关联函数。考察一个简单例子就能理解这一点：腔内频率为 ν 的场以速率 $\mathcal{C}=\nu/Q$ 衰减，其中 Q 为腔的品质因数。

场算符 $\tilde{a}(t)=a(t)\exp(i\nu t)$ 满足方程

$$\dot{\tilde{a}}=-\frac{\nu}{2Q}\tilde{a}+F_a(t), \tag{9.3.6}$$

求解得到（$\tau>0$）

$$\tilde{a}(t_i+\tau)=\tilde{a}(t_i)\exp\left(-\frac{\nu}{2Q}\tau\right)+\int_{t_i}^{t_i+\tau}dt'\exp\left[-\frac{\nu}{2Q}(t_i+\tau-t')\right]F_a(t'). \tag{9.3.7}$$

利用 $\langle\tilde{a}^\dagger(t_i)F_a(t')\rangle_R=\langle\tilde{a}^\dagger(t_i)\rangle_R\langle F_a(t')\rangle_R=0$，得到

$$\langle\tilde{a}^\dagger(t_i)\tilde{a}(t_i+\tau)\rangle_R=\langle\tilde{a}^\dagger(t_i)\tilde{a}(t_i)\rangle_R\exp\left(-\frac{\nu}{2Q}\tau\right), \tag{9.3.8}$$

即场关联函数随时间指数衰减。对关联函数作傅里叶变换，就可以得到场的频谱：

$$\begin{aligned}\langle a^\dagger(t_i)a(t_i+\tau)\rangle_R&=\langle\tilde{a}^\dagger(t_i)\tilde{a}(t_i+\tau)\rangle_R e^{-i\nu\tau}\\&=\langle n\rangle\exp\left(-i\nu\tau-\frac{\nu}{2Q}\tau\right),\end{aligned} \tag{9.3.9}$$

> 转写注：原书在此处的空行上另印有一个公式编号“（9.3.10）”，没有对应公式。

其中 $\langle n\rangle$ 是初始时刻 t_i 的平均光子数。于是得到［参见式（4.3.14）］

$$\begin{aligned}S(\omega)&=\frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\int_0^\infty\langle a^\dagger(t_i)a(t_i+\tau)\rangle_R e^{i\omega\tau}\,d\tau\\&=\frac{\langle n\rangle}{\pi}\frac{\nu/2Q}{(\omega-\nu)^2+(\nu/2Q)^2}.\end{aligned} \tag{9.3.11}$$

这是以 $\omega=\nu$ 为中心、半宽为 $\nu/2Q$ 的洛伦兹分布。

将 $S(\omega)$ 除以 $\langle n\rangle$，可得空腔模式密度 $D_c(\omega)$ 的近似表达式，即

$$D_c(\omega)=\frac{1}{\pi}\frac{\nu/2Q}{(\omega-\nu)^2+(\nu/2Q)^2}. \tag{9.3.12}$$

因此，腔内态密度与自由空间中的值显著不同［参见式（1.1.26）］。

9.4 涨落–耗散定理与爱因斯坦关系

现在建立量子朗之万方法与经典方法之间的联系。第 9.1 节推导了朗之万噪声 $F_a(t)$ 的二阶关联函数

$$\langle F_a^\dagger(t)F_a(t')\rangle_R = \mathcal{C}\bar{n}_{\rm th}\delta(t-t'). \tag{9.4.1}$$

两边积分，得到

$$\mathcal{C} = \frac{1}{\bar{n}_{\rm th}}\int_{-\infty}^{\infty}\langle F_a^\dagger(t)F_a(t')\rangle_R\,dt'. \tag{9.4.2}$$

这说明系统的阻尼 $\mathcal{C}$ 由库的涨落力决定。因此，库引起的涨落导致系统中的耗散。这是涨落–耗散定理的一种表述。

接下来利用式（9.1.15）和（9.1.26），将式（9.3.2）改写为

$$\begin{aligned} 2(D_{a^\dagger a})_R = \frac{d}{dt}\langle\tilde{a}^\dagger(t)\tilde{a}(t)\rangle_R &- \left\langle\left[\frac{d\tilde{a}^\dagger}{dt} - F_a^\dagger(t)\right]\tilde{a}(t)\right\rangle_R \\ &- \left\langle\tilde{a}^\dagger(t)\left[\frac{d\tilde{a}}{dt} - F_a(t)\right]\right\rangle_R. \end{aligned} \tag{9.4.3}$$

这就是确定扩散常数的爱因斯坦关系。这里是在阻尼谐振子问题中推导出这一关系的，但可以证明，它也适用于许多一般的系统与库问题。类似地可以证明

$$\begin{aligned} 2(D_{aa^\dagger})_R = \frac{d}{dt}\langle\tilde{a}(t)\tilde{a}^\dagger(t)\rangle_R &- \left\langle\tilde{a}(t)\left[\frac{d\tilde{a}^\dagger}{dt} - F_a^\dagger(t)\right]\right\rangle_R \\ &- \left\langle\left[\frac{d\tilde{a}}{dt} - F_a(t)\right]\tilde{a}^\dagger(t)\right\rangle_R. \end{aligned} \tag{9.4.4}$$

爱因斯坦关系将漂移项 $[d\tilde{a}/dt - F_a(t)]$ 和 $[d\tilde{a}^\dagger/dt - F_a^\dagger(t)]$ 与扩散系数联系起来。在许多有意义的问题中，这一关系提供了计算扩散常数的极其简便的方法。

利用爱因斯坦关系，可以直接从密度矩阵方程求出扩散系数。为了说明步骤，考虑一个简单例子，

即描述场与热平衡库相互作用所引起阻尼的式（8.3.2）。由该方程得到

$$\left\langle\frac{da}{dt}\right\rangle = \mathrm{Tr}(a\dot{\rho}) = -\frac{\mathcal{C}}{2}\langle a\rangle, \tag{9.4.5}$$

$$\left\langle\frac{da^\dagger}{dt}\right\rangle = -\frac{\mathcal{C}}{2}\langle a^\dagger\rangle, \tag{9.4.6}$$

$$\frac{d}{dt}\langle a^\dagger a\rangle = -\mathcal{C}(\langle a^\dagger a\rangle - \bar{n}_{\rm th}), \tag{9.4.7}$$

推导这些方程时，使用了迹的循环性质（即 $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(CAB)$ 等）和对易关系 $[a, a^\dagger] = 1$。现在分别去掉式（9.4.5）和（9.4.6）右端的期望值符号，就可得到 $[da/dt - F_a(t)]$ 和 $[da^\dagger/dt - F_a^\dagger(t)]$，即

$$\left[\frac{da}{dt} - F_a(t)\right] = -\frac{\mathcal{C}}{2}a, \tag{9.4.8}$$

$$\left[\frac{da^\dagger}{dt} - F_a^\dagger(t)\right] = -\frac{\mathcal{C}}{2}a^\dagger. \tag{9.4.9}$$

将式（9.4.7）—（9.4.9）代入式（9.4.3），得到

$$2\langle D_{a^\dagger a}\rangle = \mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}, \tag{9.4.10}$$

这与式（9.1.26）一致。

9.5 有损腔中的原子

本章建立的数学框架有一个很简单的应用：研究单个二能级原子的演化。原子最初制备在与腔模共振的跃迁的上能级 $|a\rangle$。特别地，可以看到，共振腔内原子的自发辐射率比自由空间中的值显著增大。将腔的阻尼视为单模场与大量简谐振子构成的库之间的相互作用，可以通过严格的量子力学分析求出增强因子。首先用启发式论证理解这一有趣现象。

回顾第 6.3 节，我们考察了自由空间中原子的自发辐射，此时原子与连续的电磁场模式相互作用。式（6.3.14）给出的衰变率 Γ 可以改写为

$$\Gamma = 2\pi\langle|g(\omega)|^2\rangle D(\omega), \tag{9.5.1}$$

其中，尖括号表示对角度求平均，$g(\omega)$ 是真空拉比频率，$D(\omega) = V\omega^2/\pi^2c^3$ 是原子跃迁频率 ω 处的态密度。因此，自发衰变率正比于态密度。当腔的尺寸与波长相当时，真空场的模式结构会发生显著改变。在品质因数为 Q 的腔中，模式密度 $D_c(\omega)$ 可近似为洛伦兹分布［式（9.3.12）］

$$D_c(\omega) = \frac{1}{\pi}\frac{\nu/2Q}{(\omega-\nu)^2 + (\nu/2Q)^2}. \tag{9.5.2}$$

因此，在式（9.5.1）中用 $D_c(\omega)$ 代替 $D(\omega)$，就得到腔内原子的自发衰变率

$$\Gamma_c = 2\pi\langle|g(\omega)|^2\rangle D_c(\omega). \tag{9.5.3}$$

当腔调谐到原子共振频率附近时，有 $D_c(\omega) \simeq 2Q/\pi\omega$，并且

$$\Gamma_c = \frac{2\pi}{3}\left(\frac{\omega\wp_{ab}^2}{2\hbar\epsilon_0 V}\right)\left(\frac{2Q}{\pi\omega}\right) = \Gamma Q\left(\frac{2\pi c^3}{V\omega^3}\right). \tag{9.5.4}$$

因此，除去一个一量级的几何因子，腔内自发衰变率相对于自由空间中的值增大了 Q 倍。对于最低腔模 $\omega = \pi c/L$，其中 L 是腔的边长，这个几何因子为 $2/\pi^2$。

还可以用镜像电荷给出自发辐射增强的另一个简单解释。将腔镜替换为其中原子的 Q 个镜像，就可以模拟腔镜对原子演化的影响。由于腔与原子跃迁共振，所有镜像偶极子都与原子偶极子同相。因此，它们相当于 Q 个同向、同相的天线。阵列中的任一天线，其辐射速率是孤立天线的 Q 倍。因此，原子能量的耗散速率是自由空间中的 Q 倍。

现在严格推导有损腔中的原子衰变。考虑二能级原子与腔内单模电磁场相互作用的系统。腔

通过腔壁与热平衡库耦合。因此，原子–场–库的哈密顿量为

$$\mathcal{H}=\mathcal{H}_F+\mathcal{H}_A+\mathcal{H}_{AF}+\mathcal{H}_R+\mathcal{H}_{FR}, \tag{9.5.5}$$

$$\mathcal{H}_F=\hbar\nu a^\dagger a, \tag{9.5.6}$$

$$\mathcal{H}_A=\frac{1}{2}\hbar\nu\sigma_z, \tag{9.5.7}$$

$$\mathcal{H}_{AF}=\hbar g(\sigma_+ a+a^\dagger\sigma_-), \tag{9.5.8}$$

$$\mathcal{H}_R=\sum_{\mathbf{k}}\hbar\nu_k b_{\mathbf{k}}^\dagger b_{\mathbf{k}}, \tag{9.5.9}$$

$$\mathcal{H}_{FR}=\hbar\sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}}(b_{\mathbf{k}}^\dagger a+a^\dagger b_{\mathbf{k}}). \tag{9.5.10}$$

这里，$\mathcal{H}_F$ 和 $\mathcal{H}_A$ 分别是自由场和自由原子的哈密顿量，$\mathcal{H}_{AF}$ 表示单模腔场与原子的相互作用，$\mathcal{H}_R$ 是库模式的能量，$\mathcal{H}_{FR}$ 表示场与库的相互作用。对于透射损耗，库模式对应于通过部分透射腔镜进入腔内的真空模式。假定库模式处于温度 T 的热平衡态。

系统中我们关心的量是场能量 $\langle a^\dagger a\rangle$ 和原子反转 $\langle\sigma_z\rangle$。对于形如 $(a^\dagger)^m a^n O_A$ 的任意算符，其中 O_A 是原子算符，例如 σ_+、σ_-、σ_z，其运动方程为

$$\frac{d}{dt}[(a^\dagger)^m a^n O_A]=-\frac{i}{\hbar}[(a^\dagger)^m a^n O_A,\mathcal{H}_F+\mathcal{H}_A+\mathcal{H}_{AF}]+\left\langle\frac{d}{dt}[(a^\dagger)^m a^n]\right\rangle_R O_A, \tag{9.5.11}$$

其中 $\langle d[(a^\dagger)^m a^n]/dt\rangle_R$ 由式（9.3.5）给出。利用该方程，可推导出 $\langle a^\dagger a\rangle$ 和 $\langle\sigma_z\rangle$ 的运动方程：

$$\frac{d\langle a^\dagger a\rangle}{dt}=ig\langle\sigma_+ a-a^\dagger\sigma_-\rangle-\mathcal{C}\langle a^\dagger a\rangle+\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}, \tag{9.5.12}$$

$$\frac{d\langle\sigma_z\rangle}{dt}=-2ig\langle\sigma_+ a-a^\dagger\sigma_-\rangle. \tag{9.5.13}$$

尖括号同时表示对库和量子力学状态求平均。这些方程涉及算符 $(\sigma_+ a-\sigma_- a^\dagger)$ 的平均值（原书称其为“厄米算符”），而它的运动方程又涉及 $\langle a^\dagger\sigma_z a\rangle$，依此类推。一般会得到无穷多个方程，可能无法解析求解。但是，若初始时原子处于激发态 $|a\rangle$，腔内场处于真空态 $|0\rangle$，并且腔

处于零温（$\bar{n}_{\mathrm{th}}=0$），情况就大为简化。场中至多有一个光子，任意时刻 t 的腔内场状态是真空态 $|0\rangle$ 与单光子态 $|1\rangle$ 的线性叠加。因此，包含场算符 a 和 $a^\dagger$ 的二次或更高次幂的算符，例如 $\langle(a^\dagger)^2\sigma_z a^2\rangle$，其期望值在所有时刻都为零。在这些条件下，得到如下封闭方程组：

$$\frac{d\langle a^\dagger a\rangle}{dt}=gA_1-\mathcal{C}\langle a^\dagger a\rangle, \tag{9.5.14}$$

$$\frac{d\langle\sigma_z\rangle}{dt}=-2gA_1, \tag{9.5.15}$$

$$\frac{dA_1}{dt}=g\langle\sigma_z\rangle+2gA_2+g-\frac{\mathcal{C}}{2}A_1, \tag{9.5.16}$$

$$\frac{dA_2}{dt} = -gA_1 - \mathcal{C}A_2, \tag{9.5.17}$$

其中

$$A_1 = i\langle \sigma_+ a - a^\dagger \sigma_- \rangle, \tag{9.5.18}$$

$$A_2 = \langle a^\dagger \sigma_z a \rangle. \tag{9.5.19}$$

注意，在式（9.5.17）中，根据上述论证忽略了正比于 $\langle \sigma_+ a^\dagger a^2 - (a^\dagger)^2 a \sigma_- \rangle$ 的项。四个方程（9.5.14）—（9.5.17）例如可用拉普拉斯变换法求解。满足初始条件 $\langle a^\dagger a \rangle_0 = A_1(0) = A_2(0) = 0$、$\langle \sigma_z \rangle_0 = 1$ 的解为

$$\langle a^\dagger a \rangle_t = \frac{8g^2 e^{-\mathcal{C}t/2}}{\mathcal{C}^2 - 16g^2} \Big\{ 1 - \cosh[(\mathcal{C}^2 - 16g^2)^{1/2} t/2] \Big\}, \tag{9.5.20}$$

$$\begin{aligned} \langle \sigma_z \rangle_t = -1 + \frac{4e^{-\mathcal{C}t/2}}{\mathcal{C}^2 - 16g^2} \Bigg\{ & -4g^2 + \left[\frac{\mathcal{C}^2}{4} - 2g^2 + \frac{\mathcal{C}}{4}(\mathcal{C}^2 - 16g^2)^{1/2} \right] e^{(\mathcal{C}^2 - 16g^2)^{1/2} t/2} \\ & + \left[\frac{\mathcal{C}^2}{4} - 2g^2 - \frac{\mathcal{C}}{4}(\mathcal{C}^2 - 16g^2)^{1/2} \right] e^{-(\mathcal{C}^2 - 16g^2)^{1/2} t/2} \Bigg\}. \end{aligned} \tag{9.5.21}$$

图 9.2 对不同的 $\mathcal{C}/4g$ 值，画出了原子处于上能级的概率 $P_a = (1 + \langle \sigma_z \rangle)/2$。可以看到，从阻尼拉比振荡到过阻尼情形的转变。

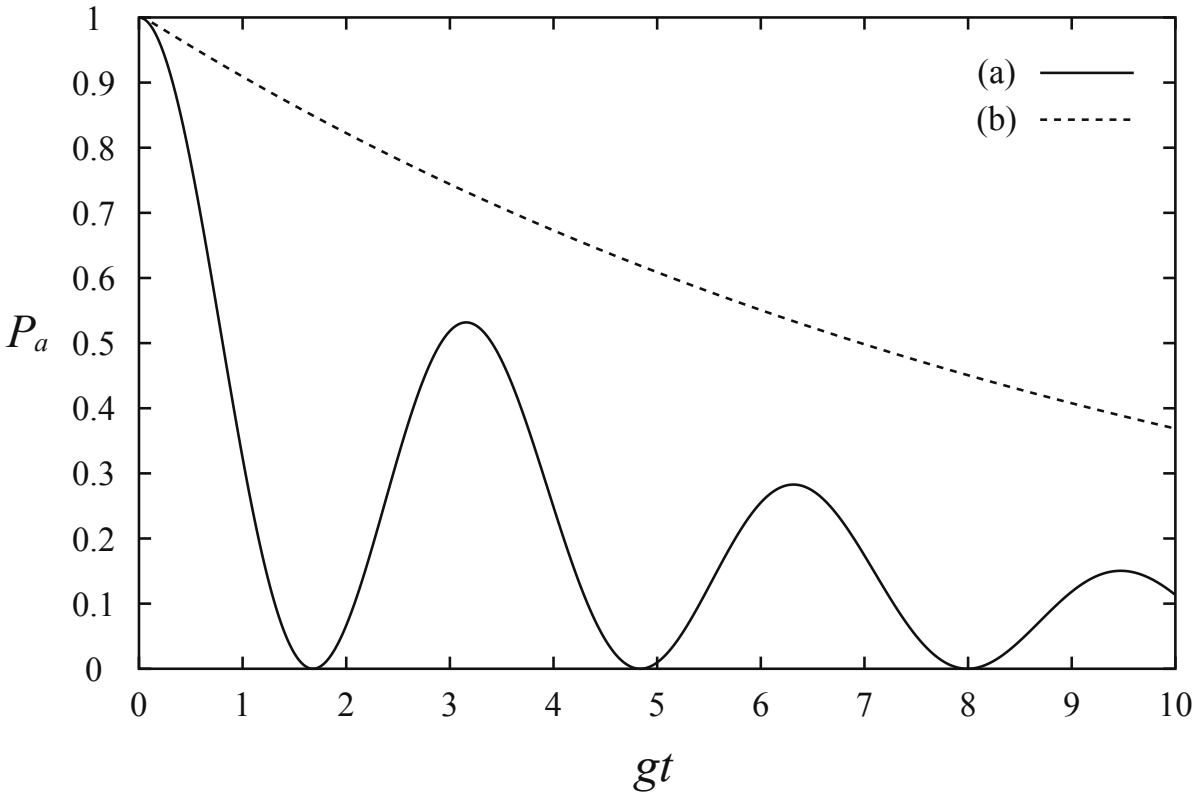


图 9.2 P_a 随无量纲时间 gt 的变化：（a）$\mathcal{C}/4g = 0.1$；（b）$\mathcal{C}/4g = 10$。

考察式（9.5.21）的两个极限，可以很容易地看出这种不同行为。当 $\mathcal{C} \ll 4g$ 时，原子反转 $\langle \sigma_z(t) \rangle$ 和概率 P_a 具有简单形式

$$\langle \sigma_z(t) \rangle = -1 + e^{-\mathcal{C}t/2}[1 + \cos(2gt)], \tag{9.5.22}$$

$$P_a(t) = \frac{e^{-\mathcal{C}t/2}}{2}[1 + \cos(2gt)]. \tag{9.5.23}$$

这些阻尼拉比振荡的频率为 $2g$。在相反极限 $\mathcal{C} \gg 4g$ 下，得到

$$\langle \sigma_z(t) \rangle = -1 + 2e^{-4g^2 t/\mathcal{C}}, \tag{9.5.24}$$

以及

$$P_a(t) = e^{-4g^2 t/\mathcal{C}}, \tag{9.5.25}$$

即原子以阻尼常数

$$\Gamma_c = \frac{4g^2}{\mathcal{C}} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\nu^3 \wp_{ab}^2}{3\hbar c^3} \right) \left(\frac{\nu}{\mathcal{C}} \right) \left(\frac{6\pi c^3}{V\nu^3} \right). \tag{9.5.26}$$

作指数衰变。除了一个简单的因子 3，这一表达式与基于态密度的启发式论证得到的式（9.5.4）相同。如果在式（9.5.26）中用 g^2 对不同取向的平均值代替它本身，因子 3 就会消失。

习题

9.1 频率为 ν 的单模场与热平衡库相互作用。场–库系统的演化由朗之万方程描述：

$$\dot{\tilde{a}} = -\frac{1}{2}\mathcal{C}\tilde{a} + F_a(t),$$

其中 $\tilde{a}(t) = a(t)e^{i\nu t}$，$a$ 为场模的湮灭算符。用初始时刻 $t = 0$ 的方差表示时刻 t 的方差 $(\Delta X_1)^2$，其中 $X_1 = (\tilde{a} + \tilde{a}^\dagger)/2$。

9.2 对于

$$f(t_i, t, \tau) = \begin{cases} e^{-\Gamma(t - t_i)}, & t_i \le t < t_i + \tau, \\ 0, & \text{其他情况}, \end{cases}$$

求式（9.2.13）中的关联函数 $\langle F_a^\dagger(t) F_a(t') \rangle$。

9.3 计算多模压缩真空库的朗之万算符的二阶关联函数

$$\langle F_a^\dagger(t) F_a(t') \rangle_R, \qquad \langle F_a(t) F_a^\dagger(t') \rangle_R, \qquad \langle F_a(t) F_a(t') \rangle_R, \qquad \langle F_a^\dagger(t) F_a^\dagger(t') \rangle_R$$

9.4 对于（a）热平衡库和（b）压缩库，推导产生算符与湮灭算符任意乘积 $\langle (a^\dagger)^m a^n \rangle$ 的运动方程。

9.5 考虑处于压缩真空态的库。利用场模密度矩阵的运动方程和爱因斯坦关系，计算扩散系数 $D_{aa^\dagger}$。再用朗之万理论验证结果。

参考文献与书目

阻尼量子理论及相关问题的算符处理

- M. Lax, *Phys. Rev.* **145**, 110 (1966).
- G. W. Ford, J. T. Lewis, and R. F. O'Connell, *Phys. Rev. A* **37**, 4419 (1988).
- M. O. Scully, G. Süssmann, and C. Benkert, *Phys. Rev. Lett.* **60**, 1014 (1988).

有损腔中的原子

- E. M. Purcell, *Phys. Rev.* **69**, 681 (1946).
- P. W. Milonni and P. L. Knight, *Opt. Commun.* **9**, 119 (1973).
- S. Haroche, in *High Resolution Laser Spectroscopy*, ed. K. Shimoda (Springer-Verlag, Berlin 1976).
- D. Kleppner, *Phys. Rev. Lett.* **47**, 233 (1981).
- S. Sachdev, *Phys. Rev. A* **29**, 2627 (1984).
- S. Haroche and J. M. Raimond, in *Advances in Atomic and Molecular Physics*, Vol. 20, ed. D. Bates and B. Bederson (Academic Press, New York 1985), p. 347.
- J. A. Gallas, G. Leuchs, H. Walther, and H. Figger, in *Advances in Atomic and Molecular Physics*, Vol. 20, ed. D. Bates and B. Bederson (Academic Press, New York 1985), p. 413.

腔内自发辐射增强或抑制的实验

- P. Goy, J. M. Raimond, M. Gross, and S. Haroche, *Phys. Rev. Lett.* **50**, 1903 (1983).
- G. Gabrielse, R. Van Dyck, Jr, P. Schwinberg, and H. Dehmelt, *Bull. Am. Phys. Soc.* **29**, 926 (1984).

> 原书勘误说明：式（9.5.20）按原样转写。其中的 $1-\cosh$ 会给出负的光子数；为与式（9.5.14）—（9.5.17）一致，应为 $\cosh-1$。原书第 286 页称为“厄米”的算符实际是反厄米算符；乘以 i 后才得到式（9.5.18）使用的厄米量。

---

1. 关于本小节内容的进一步阅读，请参阅第 12 章以及 Scully、Süssmann 和 Benkert（1988）的论文。 ↩
2. 本小节依照 Ford、Lewis 和 O'Connell（1988）的论文展开。 ↩

第 10 章　共振荧光

共振荧光现象是光的量子理论的一种有趣表现，也是第 8 章和第 9 章内容的实际应用。在这一过程中，通常用共振的连续波激光场驱动二能级原子，并测量原子发出的荧光的频谱与量子统计性质。在实验中，可以让激光由准直原子束散射，并使激光束、原子束和探测器轴的方向两两垂直，如图 10.1 所示。

若驱动场为单色场，则在低激发强度下，原子吸收一个激发频率处的光子，并根据能量守恒以同一频率将其重新发射。因此，荧光的谱宽很窄。然而，当激发强度增加，驱动场对应的拉比频率与原子线宽相当或超过原子线宽时，情况就复杂得多。在这样的强度下，拉比振荡表现为对量子偶极矩的调制，发射辐射的频谱[1] 中开始出现边带。这种所谓的动态斯塔克分裂，是原子与场相互作用的一个有趣特征。此外，荧光还表现出某些非经典性质，包括光子反聚束和压缩。

本章建立共振荧光理论，以解释这些现象。首先，将确定散射光特征所需的场算符，与适当较早时刻的原子偶极算符联系起来。随后在半经典处理中计算偶极 关联函数，其中将强驱动场作经典处理。本章还讨论受驱动 V 型系统的共振荧光问题。在这种情况下，会观察到有趣的“谱线变窄”现象。这里给出包含其基本物理机制的简化处理。

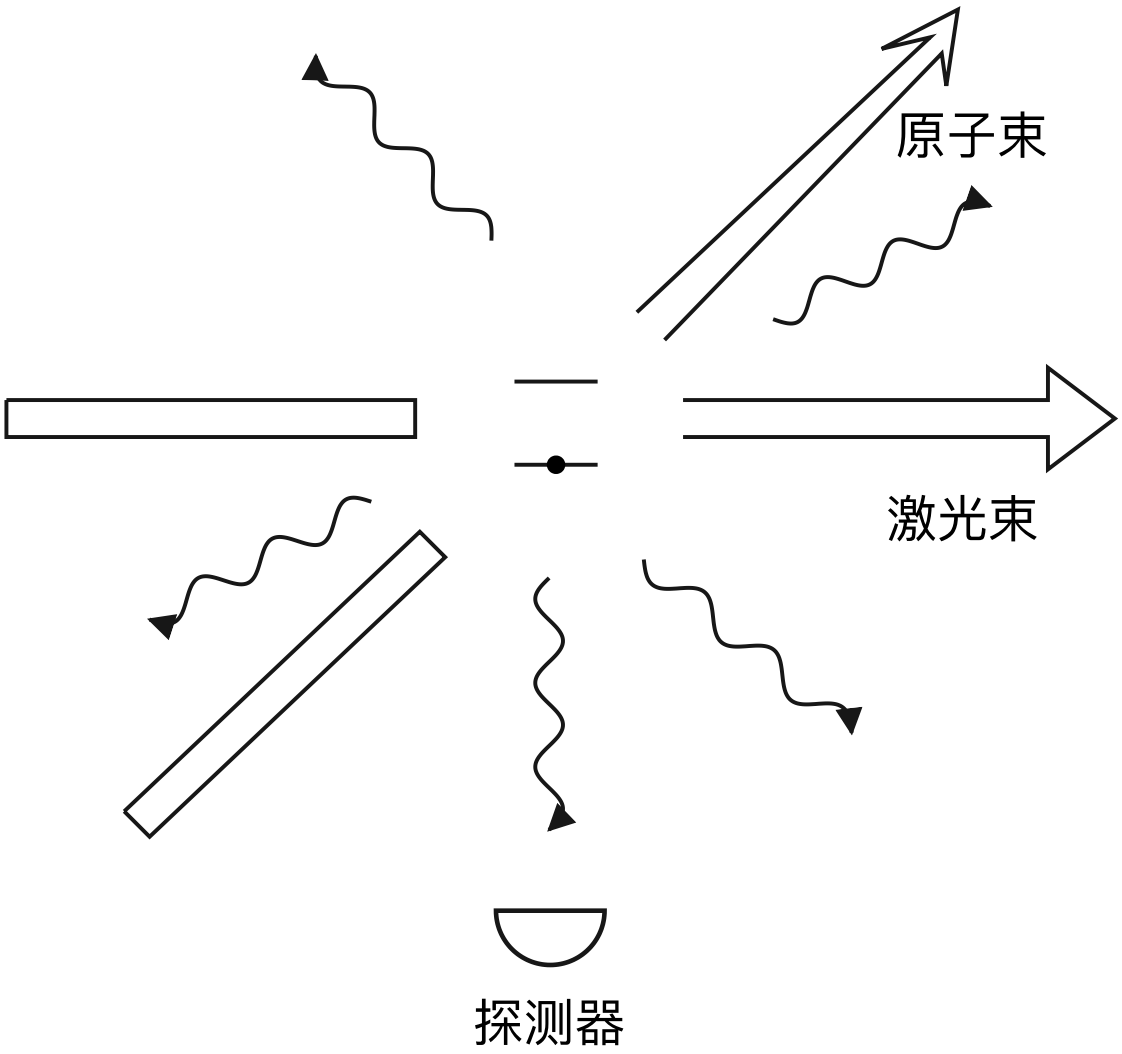


图 **10.1** 共振荧光实验装置示意图。原子束、激光束和探测器轴的方向两两垂直。

10.1 单原子自发发射的电场算符

首先考虑位于 $\mathbf{r}_0$ 处、受强连续波激光场驱动的二能级原子。可以像第 5 章那样对这一相互作用作半经典处理。受驱动原子被激发到较高能态，然后向各个方向自发辐射，见第 6 章。与这一荧光辐射场对应的 $\mathbf{r}$ 处场算符，关联于推迟时刻的相应原子算符，以计入场从位置 $\mathbf{r}_0$ 传播到 $\mathbf{r}$ 所需的时间。附录 10.A 推导了这一关系， 它使我们只需计算受驱动原子的原子算符所构成的相应关联函数，就能研究荧光的频谱性质。

如附录 10.A 所示，采用实质上相当于魏斯科普夫–维格纳近似的处理后，观察点 $\mathbf{r}$ 处的场算符 $\mathbf{E}^{(+)}$ 为

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)=\frac{\omega^2 \wp \sin\eta}{4\pi\epsilon_0 c^2|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\hat{x}\sigma_-\left(t-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}{c}\right) \tag{10.1.1}$$

$\mathbf{E}^{(-)}(\mathbf{r},t)$ 具有类似表达式。式（10.1.1）表明，场算符的正频部分与推迟时刻的原子下降算符成正比。

式（10.1.1）仅适用于远场，其中假设偶极矩位于 x-z 平面内，η 是偶极矩与 z 轴的夹角，ω 是原子跃迁频率，$\wp$ 是两个能级之间的偶极矩阵元。可以看到，在远区近似中，散射场沿 x 方向偏振。

10.2 共振荧光谱导论

10.2.1 弱驱动场极限

在进行详细计算之前，先用简单论证理解荧光的频谱性质。

如图 10.2 所示，谱宽为 D、中心频率为 ν 的场入射到谱宽为 Γ、中心频率为 ω 的原子上。该场在原子中诱导出偶极矩，后者按照式（10.1.1）决定发射光或散射光。具体而言，对式（10.1.1）取期望值，得到

$$\langle \mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)\rangle = \frac{\omega^2 \wp \sin\eta}{4\pi\epsilon_0 c^2 |\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\hat{x}\left\langle \sigma_-\left(t-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}{c}\right)\right\rangle. \tag{10.2.1}$$

注意到以下关系，即可计算期望值 $\langle\sigma_-(t)\rangle$：

$$\begin{aligned}\langle\sigma_-(t)\rangle &= \mathrm{Tr}[U^\dagger(t)\sigma_-(0)U(t)\rho(0)]\\ &= \mathrm{Tr}[\sigma_-(0)U(t)\rho(0)U^\dagger(t)]\\ &= \mathrm{Tr}[\sigma_-(0)\rho(t)],\end{aligned} \tag{10.2.2}$$

其中 $U(t)$ 是受强经典场驱动的原子的时间演化算符。由于下降算符为 $\sigma_-(0)=|b\rangle\langle a|$，由式（10.2.2）得到

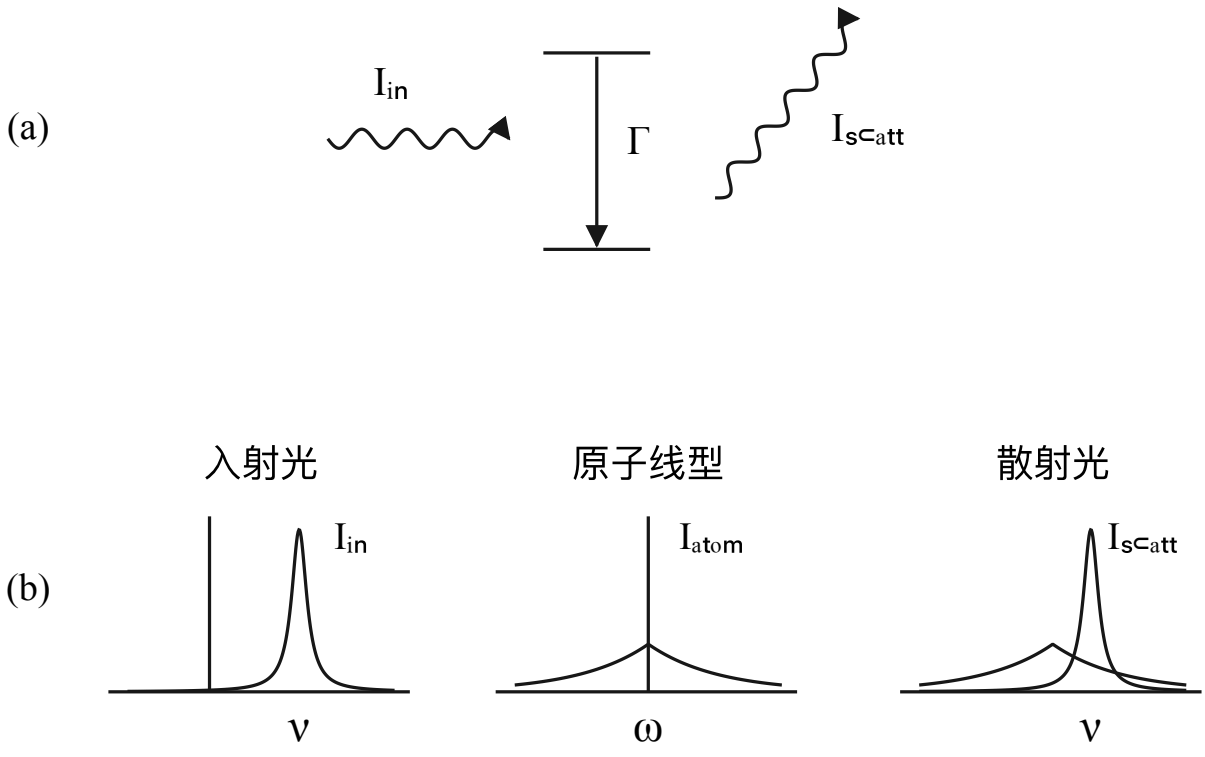


图 10.2 (a) 频率为 ν 的入射光被寿命为 $1/\Gamma$ 的原子散射。(b) 入射光的频谱以 ν 为中心，带宽为 D。当 $\Gamma \gg D$ 时，散射光的带宽也为 D，中心频率为 ν。

$$\langle \sigma_-(t)\rangle = \mathrm{Tr}[|b\rangle\langle a|\rho(t)] = \langle a|\rho(t)|b\rangle = \rho_{ab}(t). \tag{10.2.3}$$

现在，由式（5.3.24）可得密度矩阵元 $\rho_{ab}(t)$ 的方程

$$\dot{\rho}_{ab}(t) = -(i\omega + \Gamma/2)\rho_{ab} - \frac{i\wp\mathcal{E}}{2\hbar}[\rho_{aa}(t) - \rho_{bb}(t)]e^{-i\nu t}. \tag{10.2.4}$$

这里采用了旋波近似，并取 $\gamma_{ab} = \Gamma/2$。式（10.2.4）的解为

$$\begin{aligned} \rho_{ab}(t) &= \rho_{ab}(0)e^{-(i\omega+\Gamma/2)t} - i\frac{\Omega_R}{2}e^{-i\nu t} \\ &\quad \times \int_0^t dt'\, e^{-[i(\omega-\nu)+\Gamma/2](t-t')}[\rho_{aa}(t') - \rho_{bb}(t')] \\ &\cong -i\left(\frac{\Omega_R}{2}\right)\frac{e^{-i\nu t} - e^{-(i\omega+\Gamma/2)t}}{i(\omega-\nu)+\Gamma/2}[\rho_{aa}(0) - \rho_{bb}(0)], \end{aligned} \tag{10.2.5}$$

其中 Ω_R 是驱动场的拉比频率，$\Omega_R = \wp\mathcal{E}/\hbar$。这里利用了 $\rho_{ab}(0) = 0$，并且在弱场下，可以用 $\rho_{aa}(0) - \rho_{bb}(0)$ 代替 $\rho_{aa}(t') - \rho_{bb}(t')$。最后，在 $t \gg \Gamma^{-1}$ 的长时间极限下，得到

$$\rho_{ab}(t) = \frac{-i(\Omega_R/2)e^{-i\nu t}}{i(\omega-\nu)+\Gamma/2}[\rho_{aa}(0) - \rho_{bb}(0)]. \tag{10.2.6}$$

式（10.2.6）表明，偶极矩以驱动频率振荡，而非原子频率。因此，由式（10.2.1）和 式（10.2.6）可见，若入射场的谱宽 D 远小于 Γ，沿其他方向发射的场就具有与入射场相同的频谱（见图 10.2）。换一种理解，对于因持续时间有限而具有谱宽 $1/D$ 的场，可以将原子响应看作受迫振子的响应，其频率等于驱动场频率。只要驱动持续，原子振子就持续散射，即持续时间为 $1/D$。因此，频谱尖锐的驱动场产生的荧光具有很窄的谱宽。

10.2.2 强场极限：边带的出现

上述情形对应于较弱的激发强度。当驱动场对应的拉比频率 Ω_R 与原子谱宽 Γ 相当或大于它时，荧光谱中开始出现边带，形成三峰频谱。频率 $\nu + \Omega_R$ 和 $\nu - \Omega_R$ 处的边带，源于拉比振荡对偶极矩的调制。

采用原子与场相互作用的缀饰原子图像，可以从物理上理解这一有趣行为。在旋波近似下，量子化场模式与二能级原子共振相互作用的哈密顿量为（见式（6.2.8））

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_1 \\ &= \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z + \hbar\nu a^\dagger a + \hbar g(\sigma_+ a + a^\dagger \sigma_-). \end{aligned} \tag{10.2.7}$$

考虑 $\omega = \nu$ 的情形，因此只需关注相互作用绘景中的哈密顿量

$$\mathcal{V} = \hbar g(\sigma_+ a + a^\dagger \sigma_-). \tag{10.2.8}$$

直接代入即可验证，哈密顿量（10.2.8）的本征态为

$$|\pm, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a, n\rangle \pm |b, n+1\rangle), \tag{10.2.9}$$

相应的本征值分别为 $+\hbar\Omega_n/2$ 和 $-\hbar\Omega_n/2$，其中“广义”拉比频率定义为 $\Omega_n = 2g\sqrt{n+1}$。这样，原来简并的态 $|a,n\rangle$ 和 $|b,n+1\rangle$ 分裂为间隔为 Ω_n 的一对缀饰态，如图 10.3 所示。这称为*动态斯塔克分裂*。当 $n \gg 1$ 时，各动态斯塔克分裂双重态的间隔几乎相等。如图 10.3 所示，单光子自发衰减谱由三条谱线组成，它们由 拉比频率 Ω_n 分隔，其中中心分量由两个相等的贡献组成。

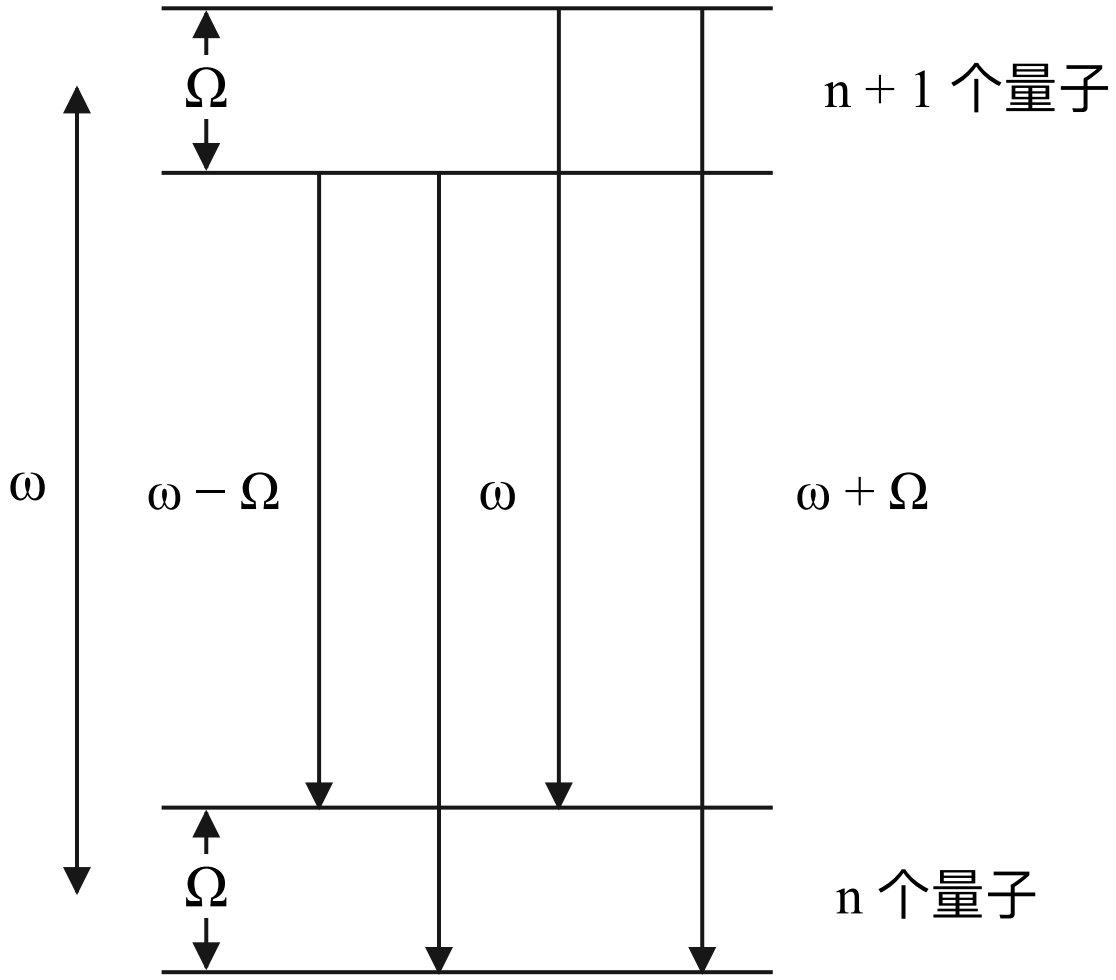


图 **10.3** 动态斯塔克效应引起的原子态分裂。

10.2.3 极强场极限下三个谱峰的宽度

从第 10.2.1 节和第 10.2.2 节可以看到，频谱的总体特征，即弱场极限下的 δ 函数频谱和强场极限下出现三个谱峰，都容易理解。较难理解的是谱峰的宽度。我们将看到，中心峰的宽度为 $\Gamma/2$，而“边带”的宽度为 $3\Gamma/4$。为什么二者不同?

通常对这三个谱峰的推导相当复杂（见第 10.5 节和附录 10.B）。下面在拉比频率远大于原子衰减率的极限下，给出简单推导。为了简化线宽推导，先假设场的光子数分布在平均光子数 $\bar{n}$ 附近具有尖锐峰值，从而可以写成

$$\Omega_n \cong \Omega_{\bar{n}} \equiv \Omega_R. \tag{10.2.10}$$

在这种情况下，可以忽略本征态（10.2.9）中的光子数指标，写成

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle \pm |b\rangle). \tag{10.2.11}$$

它们是半经典相互作用哈密顿量（式（5.2.54），取 $\phi = \pi$）的本征态：

$$\mathcal{V} = \frac{\hbar\Omega_R}{2}(|a\rangle\langle b| + |b\rangle\langle a|), \tag{10.2.12}$$

满足

$$\mathcal{V}|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar\Omega_R}{2}|\pm\rangle. \tag{10.2.13}$$

利用这些定义和假设，下面求解受驱动且存在阻尼的原子的密度矩阵。在相互作用绘景中，原子密度矩阵满足运动方程

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[\mathcal{V}, \rho] + \mathcal{L}\rho, \tag{10.2.14}$$

其中阻尼项由式（8.2.8）（在 $\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0$ 的极限下）得到：

$$\mathcal{L}\rho = -\frac{\Gamma}{2}(\sigma_+\sigma_-\rho - 2\sigma_-\rho\sigma_+ + \rho\sigma_+\sigma_-). \tag{10.2.15}$$

首先求平均值 $\langle\sigma_-(t)\rangle$。在缀饰态基底中，它为（见习题 10.2）

$$\langle\sigma_-(t)\rangle e^{i\omega t} = \frac{1}{2}[\rho_{++}(t) - \rho_{--}(t) - \rho_{+-}(t) + \rho_{-+}(t)]. \tag{10.2.16}$$

由于 $\rho_{--} = 1 - \rho_{++}$，且 $\rho_{-+} = \rho_{+-}^*$，只需求出 $\rho_{++}(t)$ 和 $\rho_{+-}(t)$ 就能确定 $\langle\sigma_-(t)\rangle$。因此，利用式（10.2.14）和式（10.2.15），写出 ρ_{++} 和 ρ_{+-} 的运动方程（见附录 10.B）：

$$\dot{\rho}_{++} = -\frac{\Gamma}{2}\rho_{++}(t) + \frac{\Gamma}{4}, \tag{10.2.17a}$$

$$\dot{\rho}_{+-} = -\left(i\Omega_R + \frac{3\Gamma}{4}\right)\rho_{+-} - \frac{\Gamma}{4}\rho_{-+} - \frac{\Gamma}{2}. \tag{10.2.17b}$$

进一步，在适用于 $\Omega_R \gg \Gamma$ 强场条件的久期近似下，可以忽略式（10.2.17b）中的最后两项（因为它们会产生快速振荡项），写成

$$\dot{\rho}_{+-} \cong -\left(i\Omega_R + \frac{3\Gamma}{4}\right)\rho_{+-}. \tag{10.2.18}$$

求解式（10.2.17a）和式（10.2.18），得到

$$\rho_{++}(t) = \rho_{++}(0)e^{-\Gamma t/2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-\Gamma t/2}), \tag{10.2.19a}$$

$$\rho_{+-}(t) = \rho_{+-}(0)e^{-i\Omega_R t - 3\Gamma t/4}. \tag{10.2.19b}$$

最后，将式（10.2.19a）、（10.2.19b）代入式（10.2.16），得到

$$\langle \sigma_-(t) \rangle e^{i\omega t} = \frac{1}{4}\left\{ [2\rho_{++}(0) - 1]e^{-\Gamma t/2} - \left[\rho_{+-}(0)e^{-i\Omega_R t - 3\Gamma t/4} - \text{c.c.} \right] \right\} \tag{10.2.20}$$

结合式（10.2.20）与式（10.2.1），可以得到几点有趣的认识。

首先，中心分量按 $\exp(-\Gamma t/2)$ 变化，因此中心峰的宽度为 $\Gamma/2$；同时，在 $\pm\Omega_R$ 处的两个边带宽度为 $3\Gamma/4$。这样就获得了计算线宽的一种简单方法。

然而，由式（10.2.19a）可见，$\rho_{++}(0)$ 的稳态值为 $1/2$，因此式（10.2.20）的第一项消失。同样，在 $\Omega_R \gg \Gamma$ 的极限下，$\rho_{+-}(0)$ 的稳态值趋于 0，于是偶极矩似乎也消失了。问题在于，必须更深入地思考计算（以及测量！）散射光频谱究竟意味着什么。下一节讨论这个问题。

10.3 频谱分析仪理论

为了解决上一节遇到的问题，重新考虑并完善对散射辐射频谱测量的处理。为此，考虑图 10.4 所示的频谱分析仪模型。其中有一个探测原子，具有两个“尖锐”的能级 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$，其能量间隔为 $\hbar\omega_\alpha$。在时刻 t_0 打开快门后，散射光照射原子，直到时刻 $t_0 + T$ 关闭快门。

要求时间 T 远大于散射光谱宽的倒数 $1/\Gamma$。此时，探测原子以概率 $P(\omega_\alpha)$ 被激发到上能级。最后，“观察”原子是否被激发，记录结果，将探测原子重新置于基态 $|\beta\rangle$，并多次重复测量。

接着通过改变 ω_α（例如改变外磁场）来“调谐探测原子”，并重复上一段的测量过程。最后，将概率 $P(\omega_\alpha)$ 绘为 频率 ω_α 的函数，就得到散射光的频谱。

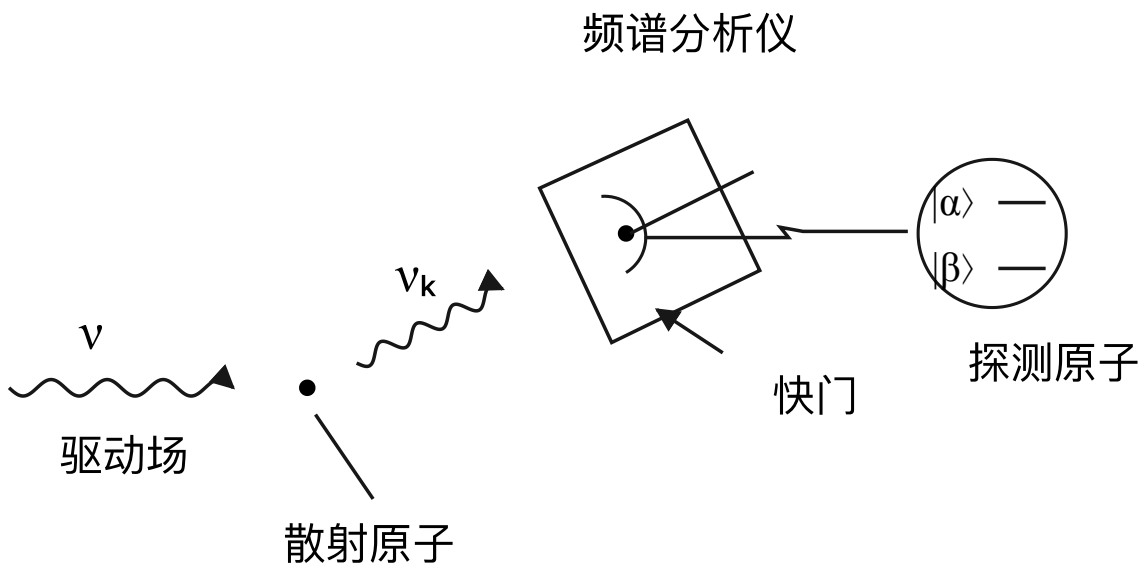


图 **10.4** “思想实验频谱分析仪”的装置示意图。

上述“思想实验频谱分析仪”为谱线轮廓提供了操作性定义。现在计算 $P(\omega_\alpha)$ 就很简单了，见式（6.5.3）；采用本节记号，得到

$$P(\omega_\alpha,T)=\frac{\wp_{\alpha\beta}^2}{\hbar^2}\int_{t_0}^{T}dt_1\int_{t_0}^{T}dt_2\,\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t_1)E^{(+)}(\mathbf{r},t_2)\rangle e^{-i\omega_\alpha(t_1-t_2)}. \tag{10.3.1}$$

这里 $\wp_{\alpha\beta}$ 是通常的偶极矩阵元，对场产生算符与湮灭算符取平均的 $\langle\cdots\rangle$ 表示 $\mathrm{Tr}[\rho_F\cdots]$，其中 ρ_F 是场的密度矩阵。更具体地说，式（10.3.1）定义的频谱可以用关联函数 $G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t_1,t_2)$（式（4.2.10））表示。采用这一记号，式（10.3.1）可写为

$$P(\omega_\alpha,T)=\frac{\wp_{\alpha\beta}^2}{\hbar^2}\int_{t_0}^{T}dt_1\int_{t_0}^{T}dt_2\,G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t_1,t_2)e^{-i\omega_\alpha(t_1-t_2)}, \tag{10.3.2}$$

其中 $G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t_1,t_2)=\mathrm{Tr}[E^{(-)}(\mathbf{r},t_1)E^{(+)}(\mathbf{r},t_2)\rho_F]$。如附录 10.D 所述，这一概率与散射光的功率谱成正比；对于平稳场，它等于

$$P(\omega_\alpha)=\kappa\int d\tau\,G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};0,\tau)e^{i\omega_\alpha\tau}+\text{c.c.}, \tag{10.3.3}$$

其中 κ 是取决于探测器效率等因素的常数。

对于当前的共振荧光问题，可以利用式（10.1.1）将式（10.3.3）写为

$$G^{(1)}(\mathbf{r},\mathbf{r};t_1,t_2)=\left(\frac{\omega^2\wp\sin\eta}{4\pi\epsilon_0c^2r}\right)^2\mathrm{Tr}\left[\sigma_+\left(t_1-\frac{r}{c}\right)\sigma_-\left(t_2-\frac{r}{c}\right)\rho\right], \tag{10.3.4}$$

其中 $r=|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$，$\rho$ 是原子的密度矩阵。

但是，如何计算双时刻平均值（10.3.4）呢？第 10.2 节始终处理的是单时刻期望值

$$\langle \sigma_-(t)\rangle = \mathrm{Tr}[\sigma_-(0)\rho(t)]. \tag{10.3.5}$$

现在的问题是：能否利用式（10.3.5）的结果，计算式（10.3.4）这样的双时刻期望值？下一节说明如何做到这一点。

10.4 从单时刻平均到双时刻平均：Onsager–Lax 回归定理

在研究荧光的谱密度与光子反聚束性质时，将用到双时刻关联函数 $\langle \sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)\rangle$ 和 $\langle \sigma_+(t)\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t+\tau)\sigma_-(t)\rangle$。一般而言，仅有密度矩阵的解不足以计算双时刻关联函数，还需要确定跃迁概率分布。然而，在某些条件下，量子回归定理允许我们由单时刻关联函数计算双时刻关联函数。

对于 $\tau \geq 0$，时刻 τ 的总密度算符可以用较早时刻 $t = 0$ 的密度算符表示为

$$\rho(\tau) = U(\tau)\rho(0)U^\dagger(\tau), \tag{10.4.1}$$

其中 $U(\tau)$ 是整个系统的幺正时间演化算符。这里 $\rho(t)$ 是原子与热库所组成的总系统的密度矩阵。假设在初始的较早时刻 $t = 0$，热库密度矩阵 $\rho_R(0)$ 与原子密度矩阵 $\rho_{\mathrm{atom}}(0)$ 不耦合，即

$$\rho(0) = \rho_R(0) \otimes \rho_{\mathrm{atom}}(0). \tag{10.4.2}$$

因此，对热库变量取迹，就得到时刻 τ 的原子约化密度算符，即

$$\rho_{\mathrm{atom}}(\tau) = \mathrm{Tr}_R[U(\tau)\rho_R(0) \otimes \rho_{\mathrm{atom}}(0)U^\dagger(\tau)]. \tag{10.4.3}$$

于是，$\sigma_-(\tau)$ 的期望值为

$$\begin{aligned} \langle \sigma_-(\tau)\rangle &= \mathrm{Tr}_{\mathrm{atom}}\,\mathrm{Tr}_R[\sigma_-(0)\rho_R(\tau) \otimes \rho_{\mathrm{atom}}(\tau)] \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathrm{atom}}\{\sigma_-(0)\,\mathrm{Tr}_R[U(\tau)\rho_R(0) \otimes \rho_{\mathrm{atom}}(0)U^\dagger(\tau)]\}, \end{aligned} \tag{10.4.4}$$

而双时刻关联函数为

$$\begin{aligned} &\langle \sigma_+(0)\sigma_-(\tau)\rangle \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathrm{atom}}\,\mathrm{Tr}_R[\sigma_+(0)\sigma_-(\tau)\rho_R(0) \otimes \rho_{\mathrm{atom}}(0)] \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathrm{atom}}\{\sigma_+(0)\,\mathrm{Tr}_R[U^\dagger(\tau)\sigma_-(0)U(\tau)\rho_R(0) \otimes \rho_{\mathrm{atom}}(0)]\} \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathrm{atom}}\left(\sigma_-(0)\,\mathrm{Tr}_R\{U(\tau)\rho_R(0) \otimes [\rho_{\mathrm{atom}}(0)\sigma_+(0)]U^\dagger(\tau)\}\right). \end{aligned} \tag{10.4.5}$$

比较式（10.4.5）与式（10.4.4）可知，只需在式（10.4.4）中用 $\rho_{\mathrm{atom}}(0)\sigma_+(0)$ 代替 $\rho_{\mathrm{atom}}(0)$，就能计算 $\langle \sigma_+(0)\sigma_-(\tau)\rangle$。显然，由单时刻期望值的知识即可确定双时刻关联函数。关键假设是式（10.4.2），通常称为*马尔可夫近似*。

*量子回归定理*更一般的表述是：若对于某个算符 $\hat{O}$，有

$$\langle \hat{O}(t+\tau)\rangle = \sum_j a_j(\tau)\langle \hat{O}_j(t)\rangle, \tag{10.4.6}$$

则

$$\langle \hat{O}_i(t)\hat{O}(t+\tau)\hat{O}_k(t)\rangle = \sum_j a_j(\tau)\langle \hat{O}_i(t)\hat{O}_j(t)\hat{O}_k(t)\rangle. \tag{10.4.7}$$

完成这些准备之后，现在回到第 10.2.2 节的问题。利用式（10.B.28）和式（10.B.29），可以在裸态表象中将式（10.2.20）写为

$$\begin{aligned}\langle \sigma_-(\tau)\rangle e^{i\omega\tau} = {}& \frac{1}{2}\{\mathrm{Tr}[|b\rangle\langle a|\rho(0)] + \mathrm{Tr}[|a\rangle\langle b|\rho(0)]\}e^{-\Gamma\tau/2} \\ & - \frac{1}{4}\big\{2\,\mathrm{Tr}[|a\rangle\langle a|\rho(0)] - 1 \\ & \quad - \mathrm{Tr}[|b\rangle\langle a|\rho(0)] + \mathrm{Tr}[|a\rangle\langle b|\rho(0)]\big\}e^{-3\Gamma\tau/4}e^{-i\Omega_R\tau} \\ & + \frac{1}{4}\big\{2\,\mathrm{Tr}[|a\rangle\langle a|\rho(0)] - 1 \\ & \quad + \mathrm{Tr}[|b\rangle\langle a|\rho(0)] - \mathrm{Tr}[|a\rangle\langle b|\rho(0)]\big\}e^{-3\Gamma\tau/4}e^{i\Omega_R\tau},\end{aligned} \tag{10.4.8}$$

这里还使用了关系 $\rho_{ij}(0) = \mathrm{Tr}(|j\rangle\langle i|\rho(0))$。现在，按照上面的建议， 用 $\rho(0)\sigma_+(0)$ 代替 $\rho(0)$，得到

$$\begin{aligned}&\langle \sigma_+(0)\sigma_-(\tau)\rangle e^{i\omega\tau} \\ &= \frac{1}{2}\mathrm{Tr}[|a\rangle\langle a|\rho(0)]e^{-\Gamma\tau/2} \\ &\quad -\frac{1}{2}\{-\mathrm{Tr}[|a\rangle\langle b|\rho(0)] - \mathrm{Tr}[|a\rangle\langle a|\rho(0)]\}e^{-3\Gamma\tau/4}e^{-i\Omega_R\tau} \\ &\quad +\frac{1}{2}\{-\mathrm{Tr}[|a\rangle\langle b|\rho(0)] + \mathrm{Tr}[|a\rangle\langle a|\rho(0)]\}e^{-3\Gamma\tau/4}e^{i\Omega_R\tau}.\end{aligned} \tag{10.4.9}$$

在稳态下，$\rho_{aa} = \rho_{bb} = 1/2$，$\rho_{ab} = \rho_{ba} = 0$，双时刻关联函数最终为

$$\langle \sigma_+(0)\sigma_-(\tau)\rangle = \frac{1}{4}\left(e^{-\Gamma\tau/2} + \frac{1}{2}e^{-3\Gamma\tau/4}e^{-i\Omega_R\tau} + \frac{1}{2}e^{-3\Gamma\tau/4}e^{i\Omega_R\tau}\right)e^{-i\omega\tau}. \tag{10.4.10}$$

这一结果说明了三峰共振荧光谱的基本物理机制，包括各谱峰的“宽度”。第 10.5 节将把当前强场极限下的结果（10.4.10）推广到一般场强。

10.5 完整的共振荧光谱

本节计算由任意强度入射场驱动的二能级原子所散射辐射的完整功率谱。假设原子是孤立的，位置固定。我们考察沿 x 轴发射的场，因此可以将式（10.1.1）中的场算符视为标量。在远场适当选取的点 $\mathbf{r}$ 处，荧光的功率谱 $S(\mathbf{r},\omega_0)$ 由场的正规序关联函数 $\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle$ 对 τ 作傅里叶变换得到（见附录 10.D）：

$$S(\mathbf{r},\omega_0) = \frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\int_0^\infty d\tau\,\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle e^{i\omega_0\tau}. \tag{10.5.1}$$

这里假设稳态场在统计上是平稳的，即场关联函数与时间原点无关，因此关联函数 $\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle$ 只依赖于时间差 τ。

由式（10.1.1）可得

$$\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle = I_0(\mathbf{r})\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)\rangle, \tag{10.5.2}$$

其中

$$I_0(\mathbf{r}) = \left(\frac{\omega^2 \wp \sin\eta}{4\pi\epsilon_0 c^2|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\right)^2. \tag{10.5.3}$$

如果已知相应的单时刻关联函数，就能利用量子回归定理计算双时刻关联函数 $\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)\rangle$。因此，我们关心相互作用绘景中偶极算符的期望值 $\langle\sigma_+(t)\rangle = \rho_{ba}(t)\exp(i\omega t)$、$\langle\sigma_-(t)\rangle = \rho_{ab}(t)\exp(-i\omega t)$，以及反转算符的期望值 $\langle\sigma_z(t)\rangle = [\rho_{aa}(t)-\rho_{bb}(t)]$。所有高阶关联函数都可以由它们确定。例如，

$$\langle\sigma_\pm(t)\sigma_\pm(t)\rangle = 0, \tag{10.5.4a}$$

$$\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t)\rangle = (\langle\sigma_z(t)\rangle + 1)/2. \tag{10.5.4b}$$

如附录 10.B 所示（另见附录 10.C），刘维尔方程（10.2.14）的精确解给出

$$\begin{aligned}\langle\sigma_-(t+\tau)\rangle e^{i\omega(t+\tau)} &= \rho_{ab}(t+\tau)\\ &= a_1(\tau) + a_2(\tau)\langle\sigma_-(t)\rangle e^{i\omega t}\\ &\quad + a_3(\tau)\langle\sigma_+(t)\rangle e^{-i\omega t} + a_4(\tau)(\langle\sigma_z(t)\rangle+1)/2,\end{aligned} \tag{10.5.5}$$

$$\begin{aligned}(\langle\sigma_z(t+\tau)\rangle+1)/2 &= \rho_{aa}(t+\tau)\\ &= b_1(\tau) + b_2(\tau)\langle\sigma_-(t)\rangle e^{i\omega t}\\ &\quad + b_3(\tau)\langle\sigma_+(t)\rangle e^{-i\omega t} + b_4(\tau)(\langle\sigma_z(t)\rangle+1)/2,\end{aligned} \tag{10.5.6}$$

其中

$$a_1(\tau) = \frac{-i\Omega_R\Gamma}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}\left\{1 - e^{-3\Gamma\tau/4}\left[\cos\mu\tau - \left(\frac{4\Omega_R^2-\Gamma^2}{4\mu\Gamma}\right)\sin\mu\tau\right]\right\}, \tag{10.5.7}$$

$$a_2(\tau) = \frac{1}{2}e^{-\Gamma\tau/2} + \frac{e^{-3\Gamma\tau/4}}{8\mu}[\Gamma\sin(\mu\tau) + 4\mu\cos(\mu\tau)], \tag{10.5.8}$$

$$a_3(\tau) = \frac{1}{2}e^{-\Gamma\tau/2} - \frac{e^{-3\Gamma\tau/4}}{8\mu}[\Gamma\sin(\mu\tau) + 4\mu\cos(\mu\tau)], \tag{10.5.9}$$

$$a_4(\tau) = \frac{i\Omega_R}{\mu}e^{-3\Gamma\tau/4}\sin(\mu\tau), \tag{10.5.10}$$

$$b_1(\tau) = \frac{\Omega_R^2}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}\left[1 - \left(\cos\mu\tau + \frac{3\Gamma}{4\mu}\sin\mu\tau\right)e^{-3\Gamma\tau/4}\right], \tag{10.5.11}$$

$$b_2(\tau) = \frac{i\Omega_R}{2\mu}e^{-3\Gamma\tau/4}\sin(\mu\tau), \tag{10.5.12}$$

$$b_3(\tau)=-\frac{i\Omega_R}{2\mu}e^{-3\Gamma\tau/4}\sin(\mu\tau), \tag{10.5.13}$$

$$b_4(\tau)=e^{-3\Gamma\tau/4}\left[\cos(\mu\tau)-\frac{\Gamma}{4\mu}\sin(\mu\tau)\right], \tag{10.5.14}$$

这里

$$\mu=\left(\Omega_R^2-\frac{\Gamma^2}{16}\right)^{1/2}. \tag{10.5.15}$$

我们关心散射场的稳态性质。在稳态（$t\to\infty$）下，各原子算符的期望值与初始条件无关。因此有

$$\lim_{t\to\infty}\langle\sigma_-(t)\rangle e^{i\omega t}=a_1(\infty)=\frac{-i\Omega_R\Gamma}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}, \tag{10.5.16}$$

$$(\langle\sigma_z\rangle_{\rm ss}+1)/2=b_1(\infty)=\frac{\Omega_R^2}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}. \tag{10.5.17}$$

正如第 10.4 节所见，双时刻关联函数 $\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)\rangle$ 的计算，在形式上与单时刻期望值 $\langle\sigma_-(t+\tau)\rangle$ 的计算相同，只是必须用非厄米算符 $\rho_{\rm atom}(t)\sigma_+(t)$ 代替约化密度算符 $\rho_{\rm atom}(t)$。因此，由式（10.5.5）得到

$$\begin{aligned}\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)\rangle e^{i\omega t}&=\big\{a_1(\tau)\langle\sigma_+(t)\rangle+a_2(\tau)\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t)\rangle e^{i\omega t}\\&\quad+a_3(\tau)\langle\sigma_+(t)\sigma_+(t)\rangle e^{-i\omega t}\\&\quad+a_4(\tau)\langle\sigma_+(t)[\sigma_z(t)+1]/2\rangle\big\}\\&=\{a_1(\tau)\langle\sigma_+(t)\rangle+a_2(\tau)[\langle\sigma_z(t)\rangle+1/2]\}.\end{aligned} \tag{10.5.18}$$

在稳态下，由式（10.5.16）和式（10.5.17）得到

$$\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)\rangle_{\rm ss}=[a_1(\tau)a_1^*(\infty)+a_2(\tau)b_1(\infty)]e^{-i\omega\tau}. \tag{10.5.19}$$

将式（10.5.7）、（10.5.8）、（10.5.16）和（10.5.17）给出的各系数代入式（10.5.19），得到场双时刻关联函数的如下显式表达式：

$$\begin{aligned}&\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle\\&=I_0(\mathbf{r})\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t+\tau)\rangle_{\rm ss}\\&=I_0(\mathbf{r})e^{-i\omega\tau}\left(\frac{\Omega_R^2}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}\right)\Bigg\{\frac{\Gamma^2}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}+\frac{e^{-\Gamma\tau/2}}{2}\\&\qquad+\frac{e^{-3\Gamma\tau/4}}{4}[e^{-i\mu\tau}(P+iQ)+e^{i\mu\tau}(P-iQ)]\Bigg\},\end{aligned} \tag{10.5.20}$$

其中 $I_0(\mathbf{r})$ 由式（10.5.3）定义，无量纲常数 P 和 Q 为

$$P=\frac{2\Omega_R^2-\Gamma^2}{2\Omega_R^2+\Gamma^2},\qquad Q=\frac{\Gamma}{4\mu}\frac{10\Omega_R^2-\Gamma^2}{2\Omega_R^2+\Gamma^2}. \tag{10.5.21}$$

对 $\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle$ 作傅里叶变换，即可导出功率谱公式（见式（10.5.1））。正如第 10.2 节和第 10.4 节已经看到的，频谱在弱场和强场极限下表现出显著不同的行为，因此分别处理这两种情况。

10.5.1 弱场极限

在弱场极限下，即当

$$\Omega_R \ll \frac{\Gamma}{4}. \tag{10.5.22}$$

时，式（10.5.20）大为简化。此时，驱动场的拉比频率远小于自发辐射光子的发射速率，因此原子表现为过阻尼的量子谐振子。由 μ 的定义式（10.5.15）可知，在这一极限下 $\mu \cong i\Gamma/4$。式（10.5.20）花括号中的第一项为 1 的量级，第二项和第三项相互抵消，第四项为零。得到

$$\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle \cong I_0(\mathbf{r})\left(\frac{\Omega_R}{\Gamma}\right)^2 e^{-i\omega\tau}. \tag{10.5.23}$$

因此，发射场的功率谱为

$$S(\mathbf{r},\omega_0) = I_0(\mathbf{r})\left(\frac{\Omega_R}{\Gamma}\right)^2 \delta(\omega-\omega_0), \tag{10.5.24}$$

即频谱由 δ 函数给出。这一结果并不奇怪，因为对于单色共振驱动场，原子吸收一个激发频率处的光子，而能量守恒要求发射光子具有同样的频率，这与弹性瑞利散射的预言一致。这样就重新得到第 10.2.1 节的结果。

10.5.2 强场极限

当驱动场的拉比频率与原子衰减率相当或更大时，情况更为复杂。在这种条件下，原子能够先与场进行多次相干相互作用，然后才自发辐射一个光子。

对式（10.5.20）给出的 $\langle E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t+\tau)\rangle$ 作傅里叶变换，并利用

$$\int_0^\infty d\tau\, e^{-i\omega\tau-\Gamma\tau/2+i\omega_0\tau} = \frac{1}{i(\omega-\omega_0)+\Gamma/2}, \tag{10.5.25}$$

$$\int_0^\infty d\tau\, e^{-i\omega\tau\mp i\mu\tau-3\Gamma\tau/4+i\omega_0\tau} = \frac{1}{i(\omega\pm\mu-\omega_0)+3\Gamma/4}, \tag{10.5.26}$$

得到荧光的功率谱

$$
\begin{aligned}
S(\mathbf{r},\omega_0) = \frac{I_0(\mathbf{r})}{4\pi}\left(\frac{\Omega_R^2}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}\right)\Bigg[&\frac{4\pi\Gamma^2}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}\delta(\omega-\omega_0)\\
&+\frac{\Gamma}{(\omega-\omega_0)^2+(\Gamma/2)^2}\\
&+\frac{\alpha_+}{(\omega+\mu-\omega_0)^2+(3\Gamma/4)^2}\\
&+\frac{\alpha_-}{(\omega-\mu-\omega_0)^2+(3\Gamma/4)^2}\Bigg],
\end{aligned}
\tag{10.5.27}
$$

其中

$$
\alpha_\pm = \frac{3\Gamma}{4}P \pm (\omega \pm \mu - \omega_0)Q.
\tag{10.5.28}
$$

图 10.5 绘出了不同 $4\Omega_R/\Gamma$ 值下的 $S(\mathbf{r},\omega_0)$。可以看到，随着驱动场强度增加，原来位于 $\omega_0=\omega$ 附近的单峰频谱 $S(\mathbf{r},\omega_0)$ 转变为三峰频谱，各峰中心约位于 $\omega_0=\omega$、$\omega\pm\Omega_R$。当 $\Omega_R \gg \Gamma/4$ 时，这些峰的相对高度为 $1:3:1$。在这一极限下，$\omega_0=\omega$ 处的弹性瑞利峰消失。在 $\Omega_R\gg\Gamma/4$ 的极限下，由式（10.5.26）也可解析地看出这种行为。此时得到

$$
\begin{aligned}
S(\mathbf{r},\omega_0) = \frac{I_0(\mathbf{r})}{8\pi}\Bigg[&\frac{3\Gamma/4}{(\omega-\Omega_R-\omega_0)^2+(3\Gamma/4)^2}\\
&+\frac{\Gamma}{(\omega-\omega_0)^2+(\Gamma/2)^2}\\
&+\frac{3\Gamma/4}{(\omega+\Omega_R-\omega_0)^2+(3\Gamma/4)^2}\Bigg],
\end{aligned}
\tag{10.5.29}
$$

这与式（10.4.10）一致。中心位于 $\omega_0=\omega-\Omega_R$、ω 和 $\omega+\Omega_R$ 的谱峰宽度分别为 $3\Gamma/4$、$\Gamma/2$ 和 $3\Gamma/4$。不过，各峰的积分强度之比为 $1:2:1$。

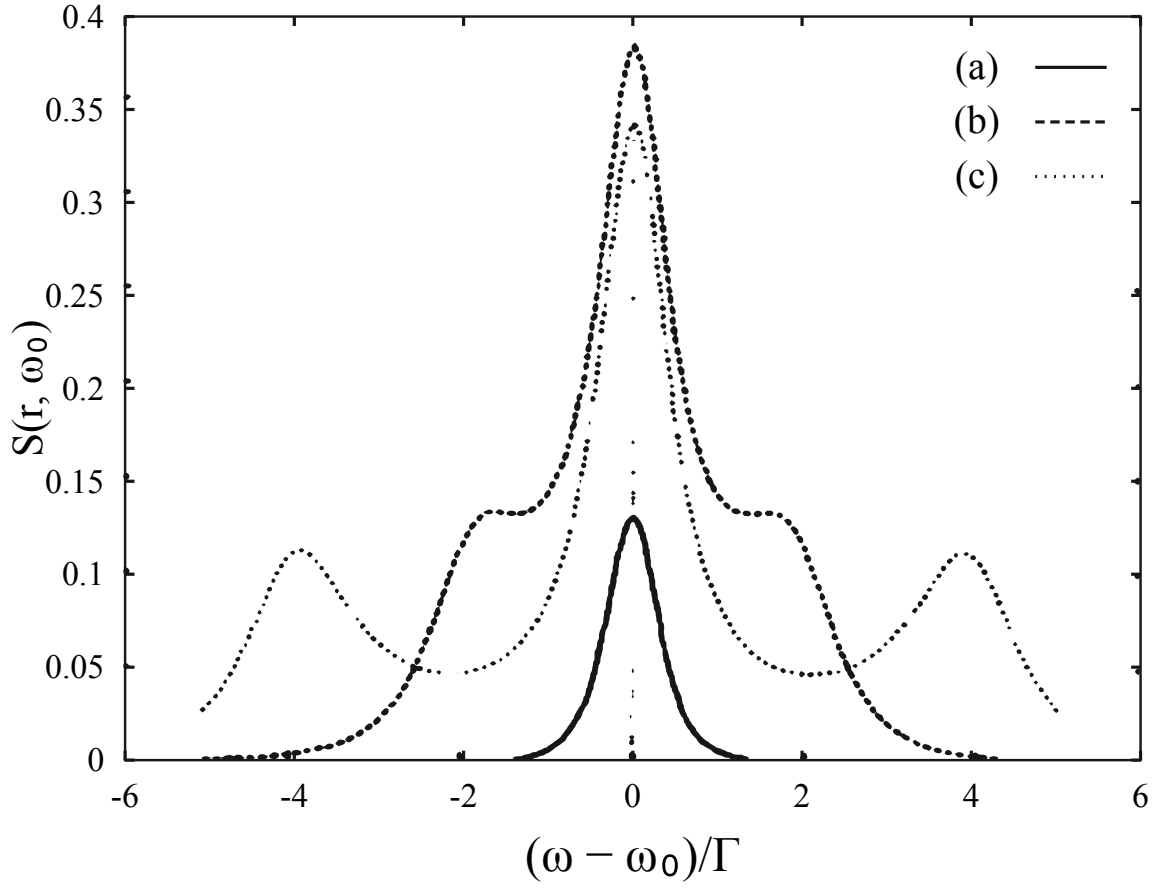


图 **10.5** 式（10.5.27）给出的共振荧光谱 $S(\mathbf{r},\omega_0)$，以任意单位表示，其中 (a) $4\Omega_R/\Gamma=1$，(b) $4\Omega_R/\Gamma=8$，(c) $4\Omega_R/\Gamma=16$。未包含与 $\delta(\omega-\omega_0)$ 成正比的弹性散射项。

10.6 光子反聚束

现在说明，共振荧光的散射场表现出与光子反聚束有关的非经典效应。为了计算归一化二阶关联函数 $g^{(2)}(\tau)$（式（4.2.21）），首先由式（10.5.6）确定双时刻关联函数 $\langle\sigma_+(t)\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t+\tau)\sigma_-(t)\rangle$。利用量子回归定理，得到

$$\begin{aligned}
&\langle\sigma_+(t)\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t+\tau)\sigma_-(t)\rangle\\
&=\langle\sigma_+(t)(\sigma_z(t+\tau)+1/2)\sigma_-(t)\rangle\\
&=b_1(\tau)\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t)\rangle+b_2(\tau)\langle\sigma_+(t)\sigma_-(t)\sigma_-(t)\rangle e^{i\omega t}\\
&\quad+b_3(\tau)\langle\sigma_+(t)\sigma_+(t)\sigma_-(t)\rangle e^{-i\omega t}\\
&\quad+b_4(\tau)\langle\sigma_+(t)(\sigma_z(t)+1)\sigma_-(t)\rangle/2\\
&=b_1(\tau)(\langle\sigma_z(t)\rangle+1)/2.
\end{aligned}\tag{10.6.1}$$

在稳态下，由式（10.5.6）有

$$\langle\sigma_+(t)\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t+\tau)\sigma_-(t)\rangle_{\rm ss}=b_1(\tau)b_1(\infty).\tag{10.6.2}$$

将式（10.5.11）和式（10.5.17）给出的各系数代入式（10.6.2），得到

$$\begin{aligned}&\langle\sigma_+(t)\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t+\tau)\sigma_-(t)\rangle_{\mathrm{ss}}\\&=\left(\frac{\Omega_R^2}{\Gamma^2+2\Omega_R^2}\right)^2\left[1-\left(\cos\mu\tau+\frac{3\Gamma}{4\mu}\sin\mu\tau\right)e^{-3\Gamma\tau/4}\right].\end{aligned}\tag{10.6.3}$$

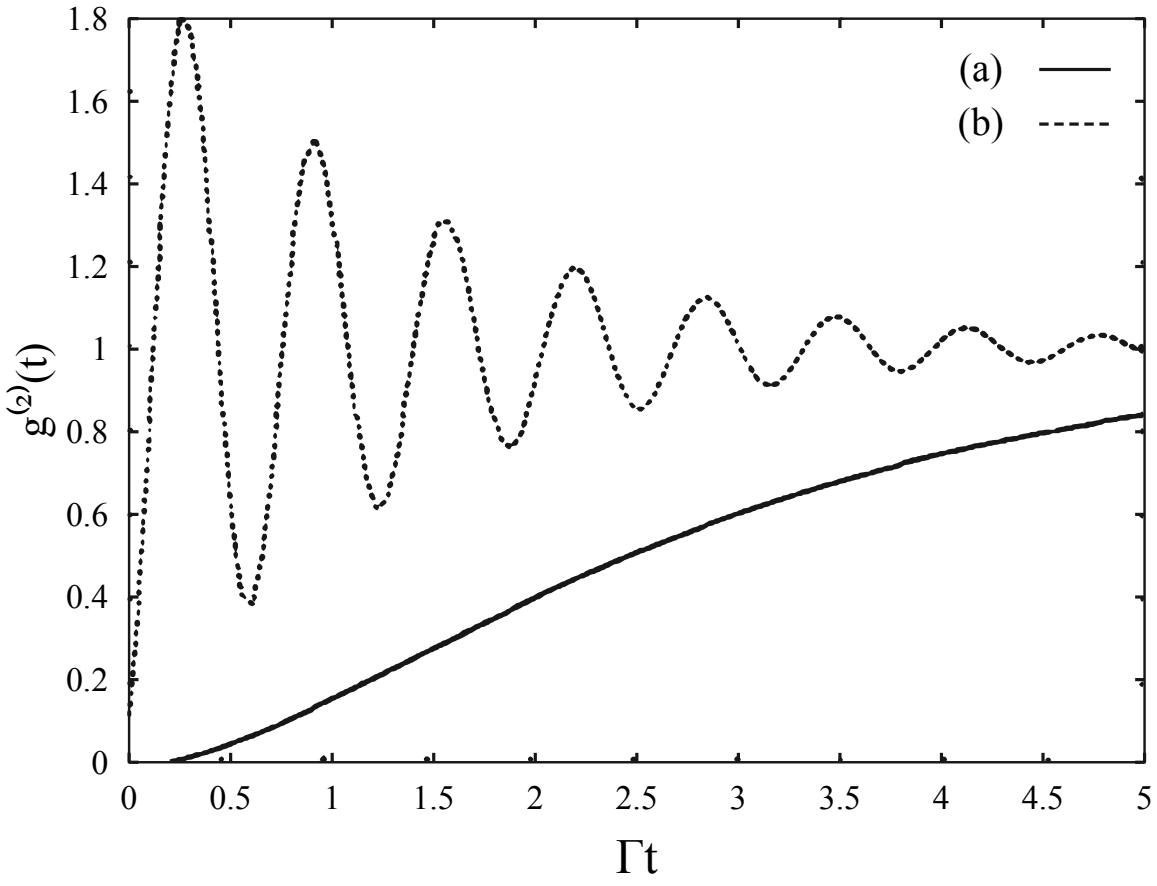


图 10.6 归一化二阶关联函数 $g^{(2)}(\tau)$ 随无量纲延迟时间 $\Gamma\tau$ 的变化，其中 (a) $4\Omega_R/\Gamma=0.1$，(b) $4\Omega_R/\Gamma=10$。

结合式（10.6.3）、式（10.1.1）和式（4.2.21），得到

$$g^{(2)}(\tau)=1-\left(\cos\mu\tau+\frac{3\Gamma}{4\mu}\sin\mu\tau\right)e^{-3\Gamma\tau/4}.\tag{10.6.4}$$

图 10.6 绘出了驱动场归一化拉比频率取不同值时，$g^{(2)}(\tau)$ 随延迟时间 τ 的变化。可以看到，$\tau=0$ 时 $g^{(2)}(\tau)=0$；随着 τ 增大，$g^{(2)}(\tau)>0$。因此有

$$g^{(2)}(\tau)>g^{(2)}(0),\tag{10.6.5}$$

这对应于光子反聚束现象（见式（4.4.71））。

对于弱驱动场 $\Omega_R\ll\Gamma/4$，随着 τ 增大，$g^{(2)}(\tau)$ 从 0 单调增加到 1。然而，对于强驱动场 $\Omega_R\gg\Gamma/4$，$g^{(2)}(\tau)$ 随 τ 振荡。振荡幅度随 τ 增大而减小，并且当 $\tau\to\infty$ 时，$g^{(2)}(\tau)$ 趋于 1。

共振荧光中光子反聚束的物理原因很容易理解。一旦发射了一个光子，原子就处于基态；驱动场需要一定时间才能将其重新激发到上能级，随后才能发射下一个光子。在 $\Omega_R \gg \Gamma/4$ 的极限下，由式（10.6.4）可见，这一延迟的平均值为拉比周期 Ω_R^{-1} 的量级。因此，在较小延迟时间 τ 下，自发发射的光子表现出反聚束趋势。

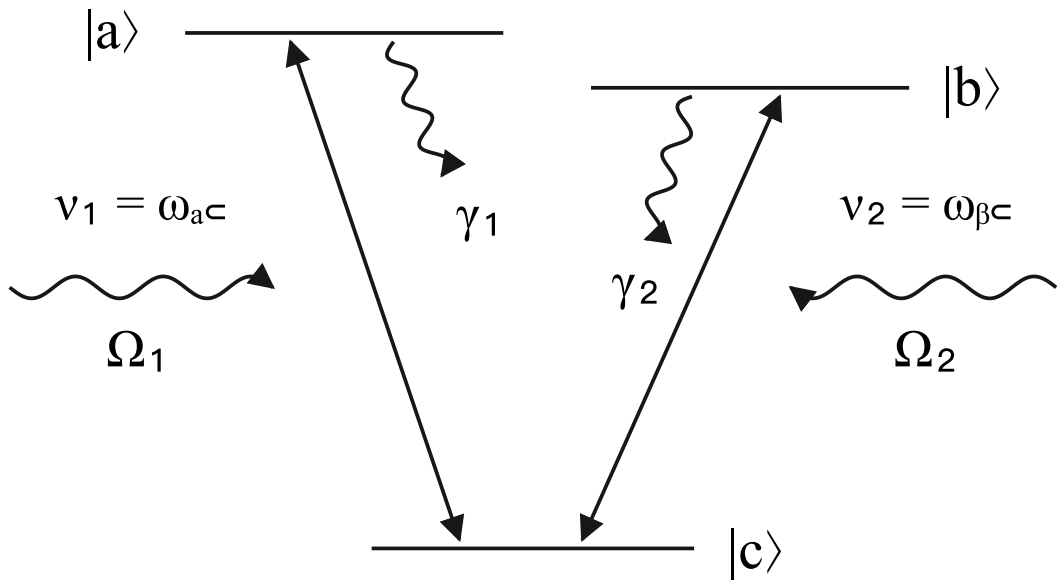


图 **10.7** V 型模型示意图；ν_1 和 ν_2 是驱动场的载波频率。

10.7 受驱动 V 型系统的共振荧光

本章最后讨论由两个相干场驱动的三能级原子[2] 的荧光，见图 10.7。这一问题与受驱动二能级原子问题的主要区别，是在传统的共振荧光配置中增加第二个驱动场。这不仅使发射谱和吸收谱的形状发生定性变化，还会改变线宽，其变化方式取决于原子参数以及两场的相对强度。特别是，与由单个近共振场驱动二能级系统的标准共振荧光相比，各频谱分量可能具有十分不同的宽度和峰高，见图 10.8。

图 10.7 中的激发态 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 分别以速率 Γ_a 和 Γ_b 衰减到能级 $|c\rangle$，并假设 $\Gamma_a \gg \Gamma_b$。进一步假设，耦合 $|a\rangle$ 与 $|c\rangle$ 的驱动拉比频率 Ω_{R1} 和耦合 $|b\rangle$ 与 $|c\rangle$ 的驱动拉比频率 Ω_{R2} 满足 $\Omega_{R2} \gg \Omega_{R1}$。此时，图 10.8 中可以看到谱线变窄。下面几段对这一问题给出启发式处理。

我们将原子偶极算符在最自然的一组态，即原子与驱动场系统的缀饰态中展开，并推导缀饰相干项的弛豫率。在强驱动场近似下，这些弛豫率决定共振荧光谱的线宽。我们导出决定某个外侧边带宽度的阻尼率的显式表达式，并辨明两个激发原子态对这一缀饰相干衰减的贡献。结果表明，接近两个允许原子跃迁之一的频率处的真空涨落，可能受到影响另一个跃迁的真空涨落所主导，这是因为 整个系统的缀饰态在裸原子激发态之间引入了相互耦合。

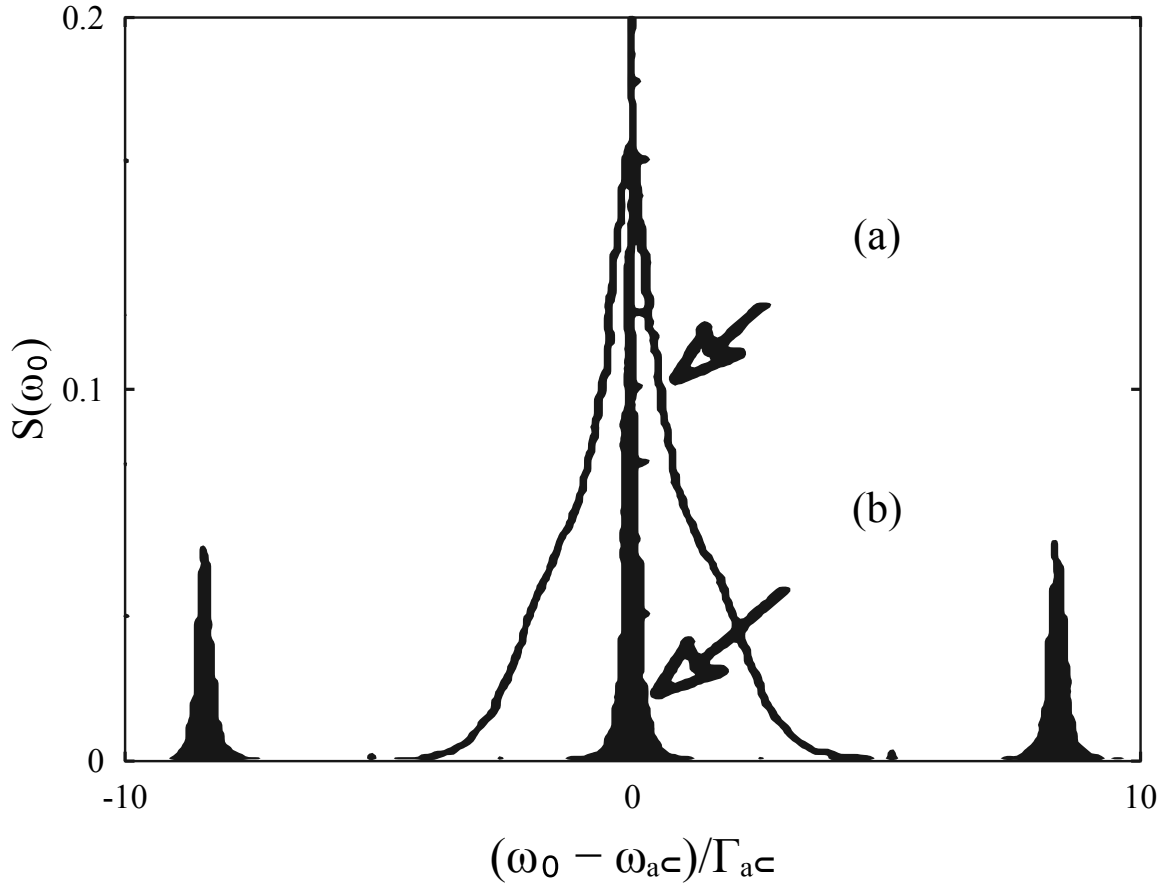


图 10.8 共振驱动场作用下 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁的自发发射谱：(a) 相干场耦合 $|a\rangle$ 和 $|c\rangle$ 时的标准光谱；(b) 在此基础上加入强 $|b\rangle \to |c\rangle$ 驱动场的光谱。（引自 L. M. Narducci、M. O. Scully、G.-L. Oppo、P. Ru 和 J. R. Tredicce，*Phys. Rev. A* **42**, 1630 (1990)。）

缀饰态是原子与驱动场哈密顿量的本征态，该哈密顿量为

$$\begin{aligned}\mathcal{V} = {} & \hbar g_1(|c\rangle\langle a|a_1^\dagger + |a\rangle\langle c|a_1) \\ & + \hbar g_2(|c\rangle\langle b|a_2^\dagger + |b\rangle\langle c|a_2).\end{aligned} \tag{10.7.1}$$

其中，a_1 和 a_2 是两个场模的湮灭算符，对应的数态分别记为 $|n\rangle$ 和 $|m\rangle$。本征态见图 10.9，与自发发射一个光子相联系的缀饰态间跃迁矩阵元见图 10.10。如图 10.10 所示，$|a\rangle \to |c\rangle$ 和 $|b\rangle \to |c\rangle$ 两种跃迁现在各有五条谱线，不过图中各只画出三条。

各频谱分量的线宽由相应缀饰相干项的时间演化决定。作为具体例子，我们考虑偶极算符的如下分量（见式（10.2.16））：

$$\begin{aligned}\langle\sigma_{ac}(t)\rangle &\equiv \mathrm{Tr}[|c\rangle\langle a|\rho(t)] \\ &= \frac{1}{2}(\ldots - \rho_{+-} + \ldots)e^{-i\omega_{ac}t},\end{aligned} \tag{10.7.2}$$

它以频率 $\omega_{ac} + 2\Omega$ 振荡，其中

$$\Omega = \sqrt{\Omega_{R1}^2 + \Omega_{R2}^2}, \qquad \Omega_{R1} = g_1\sqrt{\bar{n}}, \qquad \Omega_{R2} = g_2\sqrt{\bar{m}}. \tag{10.7.3}$$

如果外部驱动场足够强，更确切地说，如果有效拉比频率 Ω 远大于两个原子上能态的自发衰减率，就可以采用久期近似，得到（见附录 10.E）

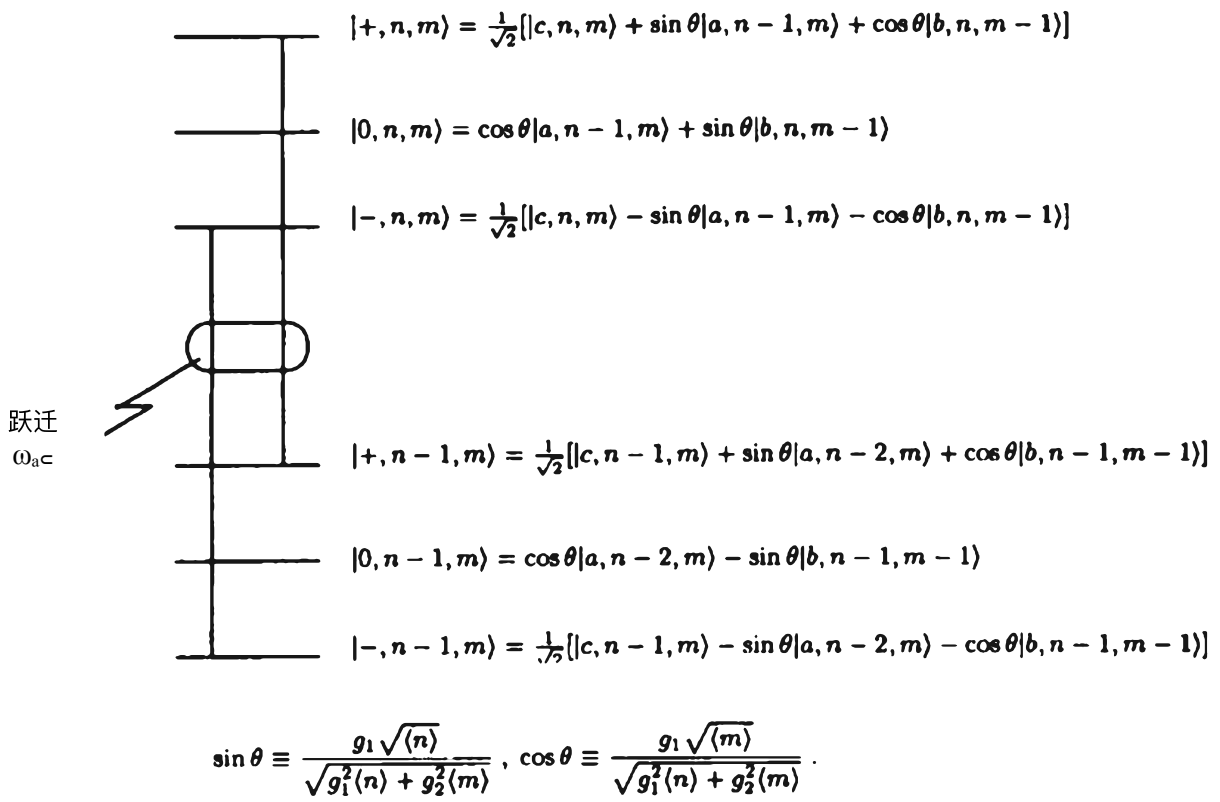


图 10.9 第一个驱动场含 n 个光子、第二个驱动场含 m 个光子时的本征态，衰减到两场分别含 $n-1$ 和 m 个光子的态。与 ω_{ac} 处跃迁有关的态的相应部分用波浪线标出。

$$\dot{\rho}_{+-} = -2i\Omega\rho_{+-} - \gamma_{+-}\rho_{+-}, \tag{10.7.4}$$

其中

$$\gamma_{+-} = \frac{3}{4}\left(\Gamma_a\frac{\Omega_{R1}^2}{\Omega^2} + \Gamma_b\frac{\Omega_{R2}^2}{\Omega^2}\right). \tag{10.7.5}$$

显然，当 $\Gamma_a \gg \Gamma_b$ 而 $\Omega_{R2} \gg \Omega_{R1}$ 时，$\omega_{ac}+2\Omega$ 处谱线的宽度随 Γ_b 变化。

因此可以说，与 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁有关的真空相互作用决定了 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁在 $\omega_{ac}+2\Omega$ 处谱峰的宽度。这一效应已经得到实验观测。

10.A 远区近似下的电场算符

首先考虑二能级原子与辐射场的相互作用，它由下面的旋波 近似哈密顿量描述（见式（6.1.20））：

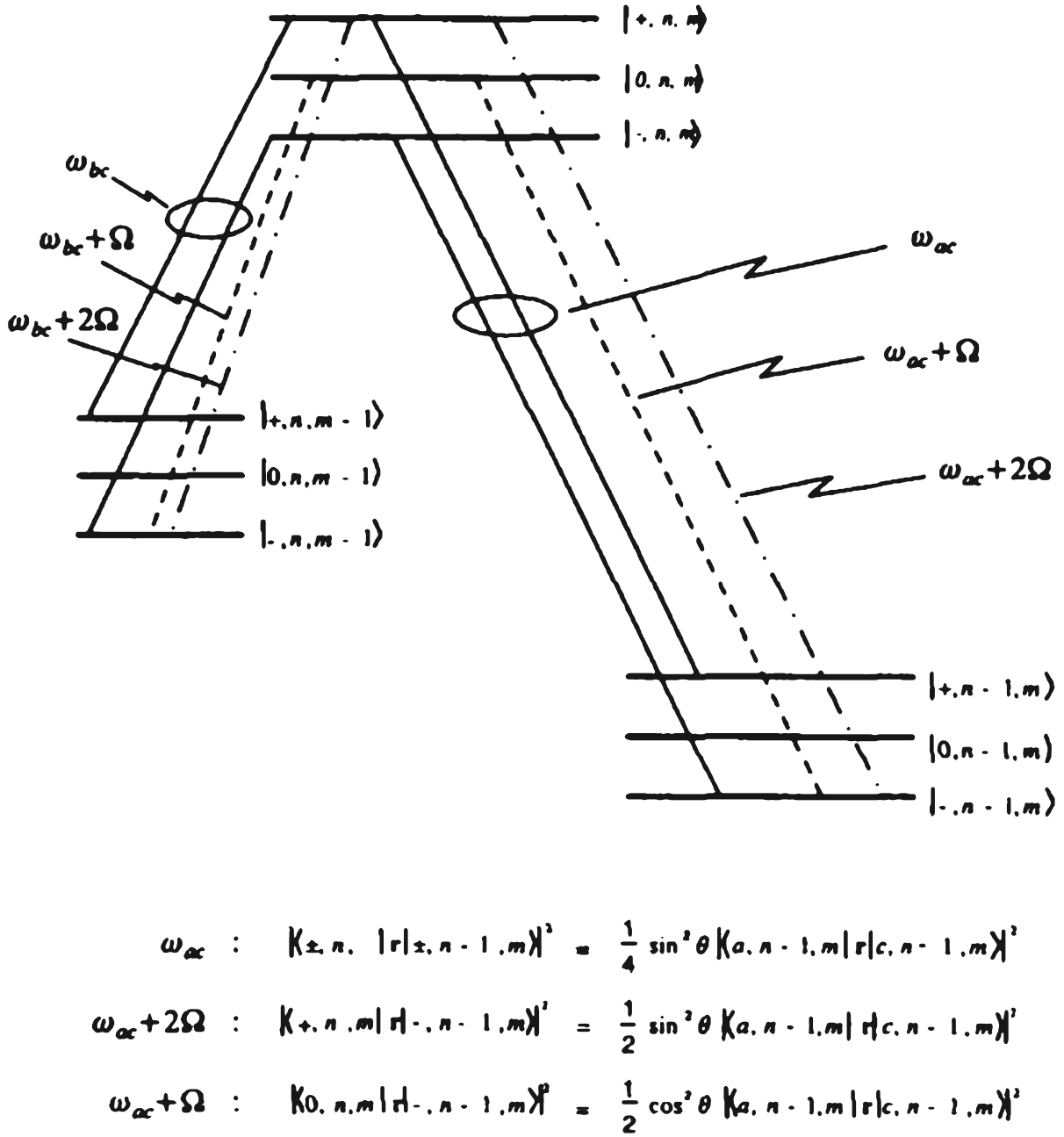


图 10.10 驱动场分别含 n 和 m 个光子的态，衰减到分别含 $n-1, m$ 和 $n, m-1$ 个光子的态。在 ω_{ac} 和 ω_{bc} 两个频率附近各会出现五个谱峰，图中各只画出三个。图中还标出了 $n, m \to n-1, m$ 光子跃迁的矩阵元 m, m_Ω 和 $m_{2\Omega}$；记号见图 10.6。

$$\begin{aligned}\mathcal{H} = &\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z + \sum_{\mathbf{k},\lambda}\hbar\nu_k a^\dagger_{\mathbf{k},\lambda}a_{\mathbf{k},\lambda} \\ &+ \sum_{\mathbf{k},\lambda}\hbar g_{\mathbf{k},\lambda}\left(a_{\mathbf{k},\lambda}\sigma_+ e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0} + a^\dagger_{\mathbf{k},\lambda}\sigma_- e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}\right).\end{aligned} \tag{10.A.1}$$

这里计入了原子与所有由波矢 $\mathbf{k}$ 和偏振 λ 表征的场模之间的相互作用。下面引入缓变算符 $\tilde{a}_{\mathbf{k},\lambda}$ 和 $\tilde{\sigma}_-$，使得

$$a_{\mathbf{k},\lambda}(t) = \tilde{a}_{\mathbf{k},\lambda}(t)e^{-i\nu_k t}, \tag{10.A.2a}$$

$$\sigma_-(t)=\tilde{\sigma}_-(t)e^{-i\omega t}. \tag{10.A.2b}$$

这些算符的海森堡运动方程为

$$\dot{\tilde{a}}_{\mathbf{k},\lambda}(t)=-ig_{\mathbf{k},\lambda}\tilde{\sigma}_-(t)e^{-i(\omega-\nu_k)t-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}, \tag{10.A.3a}$$

$$\dot{\tilde{\sigma}}_-(t)=\sum_{\mathbf{k},\lambda}ig_{\mathbf{k},\lambda}\sigma_z(t)\tilde{a}_{\mathbf{k},\lambda}(t)e^{i(\omega-\nu_k)t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}. \tag{10.A.3b}$$

对这些方程作形式积分，得到

$$\begin{aligned}\tilde{a}_{\mathbf{k},\lambda}(t)=\tilde{a}_{\mathbf{k},\lambda}(0)&-ig_{\mathbf{k},\lambda}e^{-i(\omega-\nu_k)t-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}\\&\times\int_0^t dt'\tilde{\sigma}_-(t')e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')},\end{aligned} \tag{10.A.4a}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\sigma}_-(t)=\tilde{\sigma}_-(0)&+\sum_{\mathbf{k},\lambda}ig_{\mathbf{k},\lambda}e^{i(\omega-\nu_k)t+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}\\&\times\int_0^t dt'\sigma_z(t')\tilde{a}_{\mathbf{k},\lambda}(t')e^{-i(\omega-\nu_k)(t-t')}.\end{aligned} \tag{10.A.4b}$$

这些方程的第一项表示没有相互作用时场算符和原子算符的自由演化。下面着重讨论场与原子相互作用所产生的场贡献。

由式（1.1.30）可知，电场算符的正频部分为

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k},\lambda}\mathcal{E}_{\mathbf{k}}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}a_{\mathbf{k},\lambda}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \tag{10.A.5}$$

其中 $\mathcal{E}_{\mathbf{k}}=(\hbar\nu_k/2\epsilon_0V)^{1/2}$。将式（10.A.2a）和式（10.A.4a）中的 $a_{\mathbf{k},\lambda}(t)$ 代入，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t)=&\frac{i}{16\pi^3\epsilon_0}e^{-i\omega t}\int d^3k\sum_{\lambda}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}[\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}}]\nu_k e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)}\\&\times\int_0^t dt'\tilde{\sigma}_-(t')e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')},\end{aligned} \tag{10.A.6}$$

这里使用了式（6.1.8）中 $g_{\mathbf{k}}$ 的定义，并按下式将求和替换为积分：

$$\sum_{\mathbf{k}}\longrightarrow\frac{V}{(2\pi)^3}\int d^3k.$$

再由式（1.1.36），有

$$\sum_{\lambda}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}\hat{\boldsymbol{\epsilon}}_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}=1-\frac{\mathbf{kk}}{k^2},$$

于是得到矢量场算符的一种有用形式：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t) = \frac{i}{16\pi^3\epsilon_0} e^{-i\omega t}\int dk\, d\theta\, d\varphi\, k^2 \sin\theta \\ \times \left[\hat{\boldsymbol{\wp}} - \frac{\mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}})}{k^2}\right] \nu_k e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)} \\ \times \int_0^t dt' \tilde{\sigma}_-(t') e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')}.\end{aligned} \tag{10.A.7}$$

接着假定连接原子与观测点的直线 沿 z 轴方向，即与 $\mathbf{r}-\mathbf{r}_0$ 平行；电偶极矩位于 x-z 平面内，与 z 轴成 η 角，见图 10.11。于是矢量 $\mathbf{k}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\wp}}$ 在极坐标中表示为

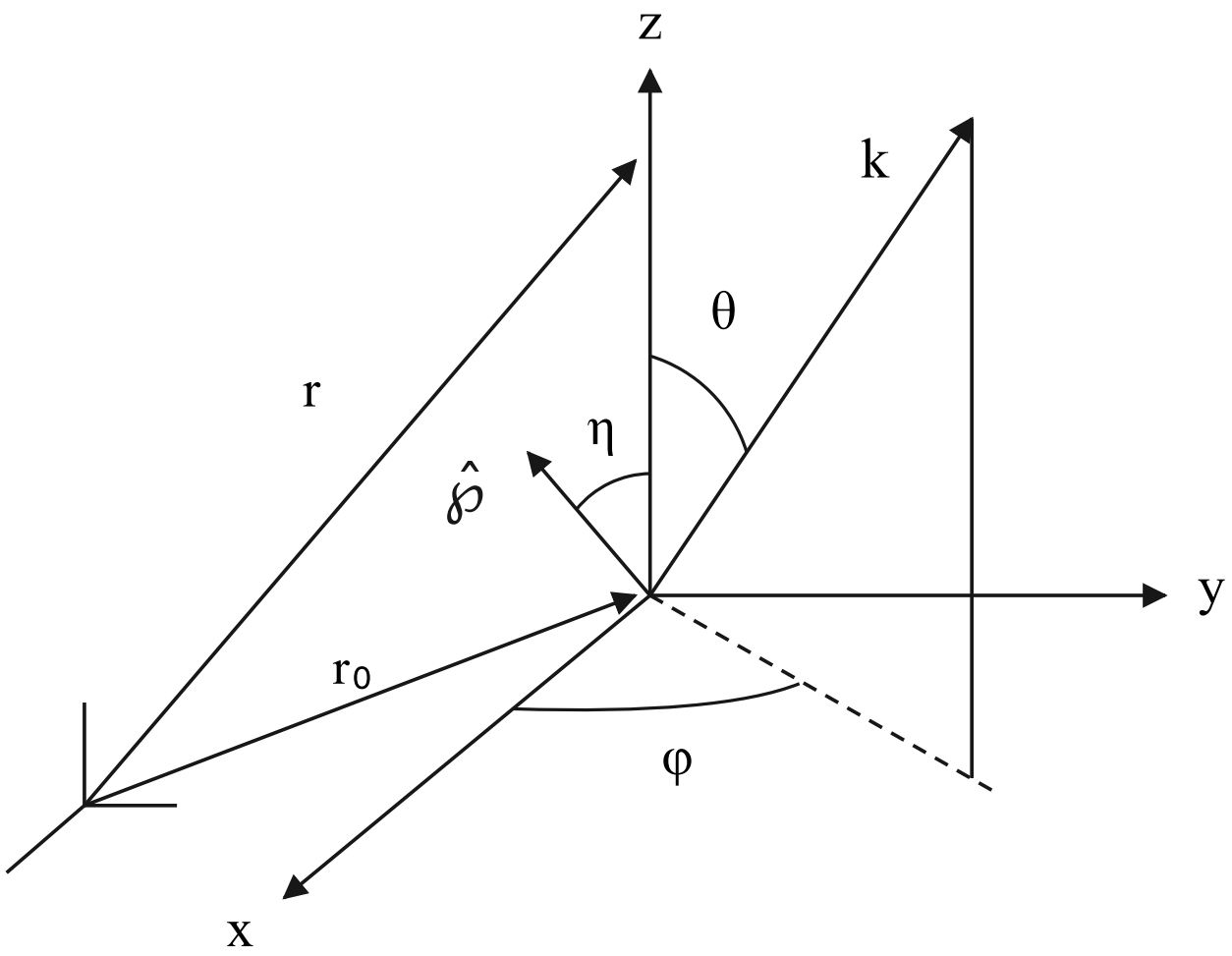


图 10.11 极坐标中的原子偶极矩和电场波矢 $\mathbf{k}$。

$$\mathbf{k} = k(\hat{x}\sin\theta\cos\varphi + \hat{y}\sin\theta\sin\varphi + \hat{z}\cos\theta), \tag{10.A.8}$$

$$\hat{\boldsymbol{\wp}} = \wp(\hat{x}\sin\eta + \hat{z}\cos\eta). \tag{10.A.9}$$

先考虑式（10.A.7）中的角度积分。对 x 分量，关于 φ 的积分给出

$$
\begin{aligned}
&\int_0^{2\pi} d\varphi \left[\hat{x}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}} - \frac{(\hat{x}\cdot\mathbf{k})(\mathbf{k}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}})}{k^2}\right] \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi\, \wp[\sin\eta - \sin\theta\cos\varphi(\sin\eta\sin\theta\cos\varphi + \cos\eta\cos\theta)] \\
&= 2\pi\wp\sin\eta\left(1 - \frac{1}{2}\sin^2\theta\right),
\end{aligned}
\tag{10.A.10}
$$

对 y 分量，有

$$
\begin{aligned}
&\int_0^{2\pi} d\varphi \left[\hat{y}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}} - \frac{(\hat{y}\cdot\mathbf{k})(\mathbf{k}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}})}{k^2}\right] \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi\, \wp[0 - \sin\theta\sin\varphi(\sin\eta\sin\theta\cos\varphi + \cos\eta\cos\theta)] \\
&= 0,
\end{aligned}
\tag{10.A.11}
$$

对 z 分量，有

$$
\begin{aligned}
&\int_0^{2\pi} d\varphi \left[\hat{z}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}} - \frac{(\hat{z}\cdot\mathbf{k})(\mathbf{k}\cdot\hat{\boldsymbol{\wp}})}{k^2}\right] \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi\, \wp[\cos\eta - \cos\theta(\sin\eta\sin\theta\cos\varphi + \cos\eta\cos\theta)] \\
&= 2\pi\wp\cos\eta(1 - \cos^2\theta) \\
&= 2\pi\wp\cos\eta\sin^2\theta.
\end{aligned}
\tag{10.A.12}
$$

因此，电场的 y 分量为零。接着考虑式（10.A.7）中关于 θ 的积分。写成

$$
e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)} = e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|\cos\theta},
$$

并取 $\cos\theta$ 为新变量 $\mu = \cos\theta$，对 x 分量得到

$$
\begin{aligned}
&2\pi\wp\sin\eta\int_0^{\pi} d\theta\sin\theta\left(1 - \frac{1}{2}\sin^2\theta\right)e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)} \\
&= 2\pi\wp\sin\eta\int_{-1}^{1} d\mu\left[1 - \frac{1}{2}(1-\mu^2)\right]e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|\mu} \\
&= 2\pi\wp\sin\eta\left[\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} - e^{-ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} + O\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^2}\right)\right],
\end{aligned}
\tag{10.A.13}
$$

对 z 分量得到

$$
\begin{aligned}
&2\pi\wp\cos\eta\int_0^{\pi} d\theta\sin^3\theta\, e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)} \\
&= 2\pi\wp\cos\eta\int_{-1}^{1} d\mu(1-\mu^2)e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|\mu} \\
&\sim O\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^2}\right),
\end{aligned}
\tag{10.A.14}
$$

这里使用了式（10.A.10）和式（10.A.12）的结果。在远场区，可以忽略 $O(1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|^2)$ 量级的项，电场的 z 分量也为零。结合式（10.A.7）和式（10.A.13），得到

$$
\begin{aligned}
\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t) = \frac{c\wp\sin\eta\,\hat{x}}{8\pi^2\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}e^{-i\omega t} \\
&\times \int_0^\infty dk\,k^2\left(e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}-e^{-ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}\right) \\
&\times \int_0^t dt'\tilde{\sigma}_-(t')e^{i(\omega-\nu_k)(t-t')}.
\end{aligned}
\tag{10.A.15}
$$

接着仿照 Weisskopf–Wigner 理论，将 k^2 替换为 $(\omega/c)^2$，把 k 积分的下限延伸到 $-\infty$；完成 k 积分后得到

$$
\begin{aligned}
\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r},t) = \frac{\omega^2\wp\sin\eta\,\hat{x}}{4\pi\epsilon_0 c^2|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} \\
&\times\Bigg[e^{-i\omega(t-|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/c)}\int_0^t dt'\tilde{\sigma}_-(t')\delta\left(t-t'-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}{c}\right) \\
&\quad -e^{-i\omega(t+|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/c)}\int_0^t dt'\tilde{\sigma}_-(t')\delta\left(t-t'+\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}{c}\right)\Bigg].
\end{aligned}
\tag{10.A.16}
$$

忽略向内传播波的贡献，并按式（10.A.2b）还原为 $\sigma_-(t)$，就容易得到式（10.1.1）。

10.B 缀饰态基底中密度矩阵的运动方程及其精确解

10.B.1 推导缀饰态基底中的运动方程

第 10.2 节已经表明，在强场极限和久期近似下，用缀饰态基底求解系统，无需繁复计算就能得到谱线的位置和宽度。而且，下面将看到，在缀饰态基底中求得这一问题的精确解，也比在裸态基底中更省力。

首先，由式（10.2.11）可知

$$
|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle),
\tag{10.B.1a}
$$

$$
|b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle).
\tag{10.B.1b}
$$

利用式（10.B.1a、10.B.1b），将降算符和升算符 σ_+、σ_- 用 $|\pm\rangle$ 态表示，便可重写相互作用哈密顿量 $\mathcal{V}$：

$$
\mathcal{V} = \frac{\hbar\Omega_R}{2}(|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|),
\tag{10.B.2}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma_- &= |b\rangle\langle a| \\
&= \frac{1}{2}(|+\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-| - |-\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|),
\end{aligned}
\tag{10.B.3}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma_+\sigma_- &= |a\rangle\langle a| \\
&= \frac{1}{2}(|+\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-| + |-\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|).
\end{aligned}
\tag{10.B.4}
$$

将式（10.B.2）至式（10.B.4）代入式（10.2.14），并取密度算符的相应矩阵元，得到

$$\dot{\rho}_{++} = -\frac{\Gamma}{2}\rho_{++} + \frac{\Gamma}{4}, \tag{10.B.5a}$$

$$\dot{\rho}_{+-} = -\left(\frac{3\Gamma}{4} + i\Omega_R\right)\rho_{+-} - \frac{\Gamma}{4}\rho_{-+} - \frac{\Gamma}{2}, \tag{10.B.5b}$$

$$\dot{\rho}_{-+} = -\left(\frac{3\Gamma}{4} - i\Omega_R\right)\rho_{-+} - \frac{\Gamma}{4}\rho_{+-} - \frac{\Gamma}{2}. \tag{10.B.5c}$$

10.B.2 求解运动方程

缀饰态基底的优势清楚地体现在：式（10.B.5a）与式（10.B.5b）、式（10.B.5c）解耦。$\rho_{++}(t)$ 的解已由式（10.2.19a）给出。为了求解 ρ_{+-} 和 ρ_{-+}，将式（10.B.5b）和式（10.B.5c）写成矩阵形式较为方便：

$$\dot{R}(t) = -MR(t) + B, \tag{10.B.6}$$

其中

$$R(t) = \begin{pmatrix} \rho_{+-}(t) \\ \rho_{-+}(t) \end{pmatrix}, \tag{10.B.7}$$

$$M = \begin{pmatrix} 3\Gamma/4 + i\Omega_R & \Gamma/4 \\ \Gamma/4 & 3\Gamma/4 - i\Omega_R \end{pmatrix}, \tag{10.B.8}$$

$$B = -\frac{\Gamma}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{10.B.9}$$

为求解式（10.B.6），寻找 M 的本征态和本征值，使其满足

$$M\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i \qquad (i = 1, 2), \tag{10.B.10}$$

因此，由本征矢 $\mathbf{v}_i$（列矩阵）构成的矩阵为

$$V = (\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2), \tag{10.B.11}$$

并且

$$MV = (\lambda_1\mathbf{v}_1 \quad \lambda_2\mathbf{v}_2). \tag{10.B.12}$$

同样，还需要 V 的逆矩阵，它可以用通常的矩阵方法求得，并写成由行矢量组成的矩阵：

$$V^{-1} = \begin{pmatrix} \check{\mathbf{v}}_1 \\ \check{\mathbf{v}}_2 \end{pmatrix}. \tag{10.B.13}$$

对于学习现代量子力学的学生（他们对 Dirac 记号往往比对矩阵运算更熟悉！），注意下列对应关系可能有所帮助：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_i &\longleftrightarrow |i\rangle, \\ \check{\mathbf{v}}_j &\longleftrightarrow \langle j|. \end{aligned} \tag{10.B.14}$$

现在，按构造方式（即 V^{-1} 的定义），有

$$VV^{-1}=1, \tag{10.B.15}$$

用本征矢及其倒易本征矢表示，即为

$$VV^{-1}=(\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2)\begin{pmatrix}\check{\mathbf{v}}_1\\ \check{\mathbf{v}}_2\end{pmatrix}=\mathbf{v}_1\check{\mathbf{v}}_1+\mathbf{v}_2\check{\mathbf{v}}_2=1, \tag{10.B.16}$$

（再次注意，这类似于 $|1\rangle\langle 1|+|2\rangle\langle 2|=1$）。

利用式（10.B.15），可将式（10.B.6）写成

$$\dot{R}(t)=-VV^{-1}MVV^{-1}R(t)+B, \tag{10.B.17}$$

或者

$$\frac{d}{dt}[V^{-1}R(t)]=-(V^{-1}MV)[V^{-1}R(t)]+V^{-1}B. \tag{10.B.18}$$

由于

$$V^{-1}MV=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}\equiv D, \tag{10.B.19}$$

有

$$\frac{d}{dt}[V^{-1}R(t)]=-D[V^{-1}R(t)]+V^{-1}B, \tag{10.B.20}$$

其解为

$$V^{-1}R(t)=e^{-Dt}V^{-1}R(0)+\int_0^t dt' e^{-D(t-t')}V^{-1}B. \tag{10.B.21}$$

由式（10.B.21）容易得到

$$R(t)=(Ve^{-Dt}V^{-1})R(0)+VD^{-1}(1-e^{-Dt})V^{-1}B. \tag{10.B.22}$$

由于 D 是对角矩阵，e^{-Dt} 就等于

$$e^{-Dt}=\begin{pmatrix}e^{-\lambda_1 t} & 0\\ 0 & e^{-\lambda_2 t}\end{pmatrix}. \tag{10.B.23}$$

现在可见，只要知道本征值和本征矢，就能通过直接的矩阵乘法，由式（10.B.22）求出 $\rho_{+-}(t)$ 和 $\rho_{-+}(t)$。

对于本问题，M 的本征值为

$$\lambda_{1,2} = \frac{3\Gamma}{4} \pm i\mu, \qquad \mu = \sqrt{\Omega_R^2 - \left(\frac{\Gamma}{4}\right)^2}, \tag{10.B.24}$$

相应的本征态为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}, \tag{10.B.25}$$

其中 $\tan\theta = -(4i/\Gamma)(\Omega_R - \mu)$。由此可以构造 V、V^{-1} 和 D，经过一些代数运算，得到 $\rho_{+-}(t)$ 的下列表达式：

$$\begin{aligned} \rho_{+-} = {} & \frac{1}{2\mu}(2\mu\cos\mu t - 2i\Omega_R \sin\mu t) e^{-3\Gamma t/4}\rho_{+-}(0) \\ & - \frac{\Gamma}{4\mu}\sin\mu t\, e^{-3\Gamma t/4}\rho_{-+}(0) \\ & + \frac{\Gamma}{2\mu}\left\{ \frac{2\mu(\Gamma/2 - i\Omega_R)}{\Gamma^2 + 2\Omega_R^2}\cos\mu t \right. \\ & \qquad \left. - \left[1 - \frac{(3\Gamma/2)(\Gamma/2 - i\Omega_R)}{\Gamma^2 + 2\Omega^2}\right]\sin\mu t \right\} e^{-3\Gamma t/4} \\ & - \frac{\Gamma(\Gamma/2 - i\Omega_R)}{\Gamma^2 + 2\Omega_R^2}. \end{aligned} \tag{10.B.26}$$

将式（10.2.19a）中的 $\rho_{++}(t)$ 和式（10.B.26）中的 $\rho_{+-}(t)$ 代入

$$\sigma_- = \rho_{ab} = \rho_{++} - i\,\mathrm{Im}(\rho_{+-}) - \frac{1}{2}, \tag{10.B.27}$$

并注意到

$$\rho_{++} = \frac{1}{2}(1 + \rho_{ab} + \rho_{ba}), \tag{10.B.28}$$

$$\rho_{+-} = \frac{1}{2}(2\rho_{aa} - 1 - \rho_{ab} + \rho_{ba}), \tag{10.B.29}$$

就得到式（10.5.5）至式（10.5.14）形式的 $\langle\sigma_-(t+\tau)\rangle$ 和 $\langle\sigma_z(t+\tau)\rangle$，这是计算功率谱所需的结果。作为比较，附录 10.C 使用一种略有不同的技巧，概述了在“常规”裸态基底中求解同一问题的方法。

10.C 裸态基底中密度矩阵的运动方程及其精确解

即使只是为了说明缀饰态基底能使求解简化到什么程度，在裸态基底中求解共振荧光问题也是有益的。将式（10.2.12）中的 $\mathcal{V}$ 代入式（10.2.14）和式（10.2.15），再取密度算符的相应矩阵元，就可以得到各密度矩阵元的运动方程。所得方程可写成简洁的矩阵形式：

$$\dot{R}(t) = -MR(t) + B, \tag{10.C.1}$$

其中（取 $\rho_{bb} = 1 - \rho_{aa}$）

$$R=\begin{pmatrix}\rho_{ab}\\ \rho_{aa}\\ \rho_{ba}\end{pmatrix}, \tag{10.C.2}$$

$$M=\begin{pmatrix}\Gamma/2 & -i\Omega_R & 0\\ -i\Omega_R/2 & \Gamma & i\Omega_R/2\\ 0 & i\Omega_R & \Gamma/2\end{pmatrix}, \tag{10.C.3}$$

$$B=-\frac{i}{2}\begin{pmatrix}\Omega_R\\ 0\\ -\Omega_R\end{pmatrix}. \tag{10.C.4}$$

式（10.B.5a）至式（10.B.5c）（或式（10.B.6））与上面的式（10.C.1）有一个显著区别：在前一组方程中，式（10.B.5a）与其余方程解耦；而在式（10.C.1）中，ρ_{ab}、ρ_{aa} 和 ρ_{ba} 的三个方程全部相互耦合。这意味着，在裸态基底中必须处理 3×3 矩阵，而在缀饰态基底中只需处理 2×2 矩阵。

求解式（10.C.1）时，首先求出矩阵 M 的本征值：

$$\lambda_1=\frac{\Gamma}{2},\qquad \lambda_2=\frac{3\Gamma}{4}+i\mu,\qquad \lambda_3=\frac{3\Gamma}{4}-i\mu, \tag{10.C.5}$$

其中仍有 $\mu=\sqrt{\Omega_R^2-\Gamma^2/16}$。再次将本征矢和倒易本征矢分别记为 $\mathbf{v}_l$ 和 $\check{\mathbf{v}}_l$（$l=1,2,3$），与式（10.B.16）类似，有

$$\sum_{l=1}^{3}\mathbf{v}_l\check{\mathbf{v}}_l=1. \tag{10.C.6}$$

利用式（10.C.6）可以证明

$$e^{-Mt}O=\sum_{l=1}^{3}(\check{\mathbf{v}}_l O)\mathbf{v}_l e^{-\lambda_l t}, \tag{10.C.7}$$

其中 O 是一个 3×1 列矩阵。现在可以如下求得解：

$$\begin{aligned}R(t+\tau)&=e^{-M\tau}R(t)+\int_{t}^{t+\tau}e^{-M(t+\tau-t')}B\,dt'\\ &=e^{-M\tau}R(t)+(1-e^{-M\tau})M^{-1}B\\ &=\sum_{l}\{\check{\mathbf{v}}_l[R(t)-M^{-1}B]\mathbf{v}_l e^{-\lambda_l\tau}\}+M^{-1}B.\end{aligned} \tag{10.C.8}$$

求出逆矩阵 M^{-1} 并将各量代入式（10.C.8）后，就能得到式（10.5.5）至式（10.5.14）中的 $\langle\sigma_-(t+\tau)\rangle$ 和 $\langle\sigma_z(t+\tau)\rangle$（习题 10.3）。

10.D 平稳情形下的功率谱

根据 Wiener–Khintchine 定理，功率谱 $S(\omega_0)$ 可用辐射场的双时关联函数表示为

$$S(\omega_0)=\frac{1}{2\pi}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T dt\int_0^T dt'\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t')\rangle e^{-i\omega_0(t-t')}. \tag{10.D.1}$$

在平稳条件下，关联函数 $\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t')\rangle$ 只依赖于时间差 $\tau=t-t'$，式（10.D.1）变为

$$\begin{aligned} S(\omega_0)&=\frac{1}{2\pi}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T dt\left(\int_0^t dt'+\int_t^T dt'\right)\\ &\quad\times\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t)\rangle e^{-i\omega_0(t-t')}\\ &=\frac{1}{2\pi}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T dt\left[\int_0^t d\tau\langle E^{(-)}(\tau)E^{(+)}(0)\rangle e^{-i\omega_0\tau}\right.\\ &\qquad\left.+\int_0^{T-t} d\tau\langle E^{(-)}(0)E^{(+)}(\tau)\rangle e^{i\omega_0\tau}\right]. \end{aligned} \tag{10.D.2}$$

若场算符只在较短时间内有关联，就可以将 τ 积分的上限延伸到 无穷大，而不会引起显著变化。由于

$$\langle E^{(-)}(\tau)E^{(+)}(0)\rangle=\langle E^{(-)}(0)E^{(+)}(\tau)\rangle^{*}, \tag{10.D.3}$$

由式（10.D.2）可得

$$S(\omega_0)=\frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\int_0^\infty d\tau\langle E^{(-)}(0)E^{(+)}(\tau)\rangle e^{i\omega_0\tau}. \tag{10.D.4}$$

10.E 式（10.7.5）的推导

采用含义直观的记号，缀饰态绘景中的阻尼算符给出

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial\rho_{+-}(t)}{\partial t}\right)_{\text{damping}}&=\langle+|(\mathcal{L}_{ac}\rho+\mathcal{L}_{bc}\rho)|-\rangle\\ &=-\frac{\Gamma_a}{2}\langle+|(|a\rangle\langle a|\rho+\rho|a\rangle\langle a|-2|c\rangle\langle a|\rho|a\rangle\langle c|)|-\rangle\\ &\quad-\frac{\Gamma_b}{2}\langle+|(|b\rangle\langle b|\rho+\rho|b\rangle\langle b|-2|c\rangle\langle b|\rho|b\rangle\langle c|)|-\rangle, \end{aligned} \tag{10.E.1}$$

插入一组完备态后，有

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial\rho_{+-}(t)}{\partial t}\right)_{\text{damping}}=&-\frac{\Gamma_a}{2}\left(\sum_\sigma\langle+|a\rangle\langle a|\sigma\rangle\rho_{\sigma-}+\sum_\sigma\rho_{+\sigma}\langle\sigma|a\rangle\langle a|-\rangle\right.\\ &\left.-2\sum_{\sigma\tau}\langle+|c\rangle\langle a|\sigma\rangle\rho_{\sigma\tau}\langle\tau|a\rangle\langle c|-\rangle\right)\\ &-\frac{\Gamma_b}{2}\left(\sum_\sigma\langle+|b\rangle\langle b|\sigma\rangle\rho_{\sigma-}+\sum_\sigma\rho_{+\sigma}\langle\sigma|b\rangle\langle b|-\rangle\right.\\ &\left.-2\sum_{\sigma\tau}\langle+|c\rangle\langle b|\sigma\rangle\rho_{\sigma\tau}\langle\tau|b\rangle\langle c|-\rangle\right). \end{aligned} \tag{10.E.2}$$

在强场极限下，只保留正比于 ρ_{+-} 的项，得到

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{\partial\rho_{+-}(t)}{\partial t}\right)_{\text{damping}} =& -\frac{\Gamma_a}{2}\big(\langle+|a\rangle\langle a|+\rangle+\langle-|a\rangle\langle a|-\rangle \\
&\quad -2\langle+|c\rangle\langle a|+\rangle\langle-|a\rangle\langle c|-\rangle\big)\rho_{+-} \\
&-\left(-\frac{\Gamma_b}{2}\right)\big(\langle+|b\rangle\langle b|+\rangle+\langle-|b\rangle\langle b|-\rangle \\
&\quad -2\langle+|c\rangle\langle b|-\rangle\langle-|b\rangle\langle c|-\rangle\big)\rho_{+-} \\
=& -\frac{3}{4}(\Gamma_a\sin^2\theta+\Gamma_b\cos^2\theta)\rho_{+-} \\
=& -\frac{3}{4}\left(\frac{\Gamma_a\Omega_{R1}^2+\Gamma_b\Omega_{R2}^2}{\Omega^2}\right)\rho_{+-}\equiv-\gamma_{+-}.
\end{aligned}
\tag{10.E.3}
$$

因此 $\rho_{+-}(t)\sim e^{-\gamma_{+-}t}\rho_{+-}(0)$，即偶极矩 $\mathcal{P}_{ac}(t)=\wp_{ac}\langle\sigma_{ac}(t)\rangle$ 含有按 $e^{-\gamma_{+-}t}$ 衰减的分量；于是根据回归定理，$\langle\sigma_{ac}^\dagger(0)\sigma_{ac}(t)\rangle$ 也有这样的分量。

习题

10.1

证明式（10.2.9）给出的原子与场的缀饰态 $|+,n\rangle$ 和 $|-,n\rangle$ 是哈密顿量（10.2.8）的本征态，对应的本征值为 $E(\pm,n)=\pm\hbar\Omega_n/2$，其中 $\Omega_n=2g\sqrt{n+1}$。

10.2

(a) 证明完备性关系 $|+\rangle\langle+|+|-\rangle\langle-|=1$ 等价于 $|a\rangle\langle a|+|b\rangle\langle b|=1$。

(b) 利用 (a) 的结果证明

$$
\begin{aligned}
\langle\sigma_-(t)\rangle e^{i\omega t} &= \mathrm{Tr}[\sigma_-(0)\rho(t)] \\
&= \langle+|\sigma_-|+\rangle\langle+|\rho|+\rangle+\langle+|\sigma_-|-\rangle\langle-|\rho|+\rangle \\
&\quad +\langle-|\sigma_-|+\rangle\langle+|\rho|-\rangle+\langle-|\sigma_-|-\rangle\langle-|\rho|-\rangle.
\end{aligned}
$$

注意，与式（10.2.2）不同，这里出现了因子 $e^{i\omega t}$，因为现在采用的是相互作用绘景。

(c) 证明

$$
\begin{aligned}
&\langle+|\sigma_-|+\rangle=\langle+|b\rangle\langle a|+\rangle=1/2, \\
&\langle+|\sigma_-|-\rangle=1/2,
\end{aligned}
$$

以及

$$
\langle-|\sigma_-|+\rangle=\langle-|\sigma_-|-\rangle=-1/2.
$$

(d) 综合上述结果，证明式（10.2.16）。

10.3

按照附录 10.C 中给出的方法，推导式（10.5.5）至式（10.5.14）。

10.4

考虑一个受到多模压缩真空阻尼的二能级原子的共振荧光。此时，原子密度算符的运动方程为（见式（8.2.17））

$$\begin{aligned}\dot{\rho} = & -\frac{i}{\hbar}[\mathcal{V},\rho] - \frac{\Gamma}{2}\cosh^2(r)(\sigma_+\sigma_-\rho - 2\sigma_-\rho\sigma_+ + \rho\sigma_+\sigma_-) \\ & - \frac{\Gamma}{2}\sinh^2(r)(\sigma_-\sigma_+\rho - 2\sigma_+\rho\sigma_- + \rho\sigma_-\sigma_+) \\ & - \Gamma e^{-i\theta}\sinh(r)\cosh(r)\sigma_-\rho\sigma_- \\ & - \Gamma e^{i\theta}\sinh(r)\cosh(r)\sigma_+\rho\sigma_+,\end{aligned}$$

其中，r 为压缩参数，θ 为压缩场的参考相位，$\mathcal{V}$ 为相互作用绘景哈密顿量（10.2.12）。推导强相干驱动场作用下共振荧光谱的表达式。证明适当选择 θ，可以使三峰光谱中中央峰的宽度小于原子在真空中衰减时的相应宽度。（提示：见 H. J. Carmichael、A. S. Lane 和 D. F. Walls，*Phys. Rev. Lett.* **58**, 2539 (1987)。）

参考文献与书目

综述文章

- P. L. Knight and P. W. Milonni, *Phys. Rep.* **66**, 23 (1980).
- R. Loudon, *Rep. Prog. Phys.* **43**, 227 (1980).
- B. R. Mollow, in *Progress in Optics*, Vol. 19, ed. E. Wolf (North-Holland, Amsterdam 1981).

三峰光谱

- A. I. Burshtein, *Sov. Phys. JETP* **21**, 567 (1965); *ibid.* **22**, 939 (1966).
- M. Newstein, *Phys. Rev.* **167**, 89 (1968).
- B. R. Mollow, *Phys. Rev.* **188**, 1969 (1969).
- H. J. Kimble and L. Mandel, *Phys. Rev. A* **13**, 2123 (1976).
- C. Cohen-Tannoudji and S. Reynaud, *J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.* **10**, 345 (1976).
- B. Renaud, R. M. Whitley, and C. R. Stroud, Jr., *J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.* **19**, L9 (1976).
- K. Wódkiewicz and J. H. Eberly, *Ann. Phys.* **101**, 574 (1976).
- J. H. Eberly, C. V. Kunasz, and K. Wódkiewicz, *J. Phys. B* **13**, 217 (1980).
- D. Cardimona, M. Raymer, and C. Stroud, *J. Phys. B* **15**, 55 (1982).
- M. Sargent III, M. S. Zubairy, and F. de Martini, *Opt. Lett.* **8**, 76 (1983).

三峰光谱的实验观测

- F. Schuda, C. R. Stroud Jr., and M. Hercher, *J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.* **198**, L7 (1974).
- H. Walther, in *Laser Spectroscopy*, ed. S. Haroche, J. C. Pebay-Peyroula, T. W. Hänsch, and S. E. Harris (Springer-Verlag, Berlin 1975).
- F. Y. Wu, R. E. Grove, and S. Ezekiel, *Phys. Rev. Lett.* **35**, 1426 (1975).
- W. Hartig, W. Rasmussen, R. Schieder, and H. Walther, *Z. Physik A* **278**, 205 (1976).
- R. E. Grove, F. Y. Wu, and S. Ezekiel, *Phys. Rev. A* **15**, 227 (1977).

亚自然线宽与受驱动 V 型系统的荧光

- L. M. Narducci, M. O. Scully, G.-L. Oppo, P. Ru, and J. R. Tredicce, *Phys. Rev. A* **42**, 1630 (1990).
- Y.-F. Zhu, D. J. Gauthier, and T. W. Mossberg, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2460 (1991).
- C. H. Keitel, L. M. Narducci, and M. O. Scully, *Appl. Phys. B* **60**, S153 (1995).

反聚束与压缩

- H. J. Carmichael and D. F. Walls, *J. Phys. B* **9**, L43 (1976); *ibid.* **9**, 1199 (1976).
- H. J. Kimble and L. Mandel, *Phys. Rev. A* **13**, 2133 (1976).
- D. Cohen-Tannoudji, in *Frontiers in Laser Spectroscopy* Vol. 1, ed. R. Balian, S. Haroche, and S. Liberman (North-Holland, Amsterdam 1977).
- D. F. Walls and P. Zoller, *Phys. Rev. Lett.* **47**, 709 (1981).
- L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 136 (1982).
- R. Short and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **51**, 384 (1983).

光子反聚束的实验观测

- H. J. Kimble, M. Dagenais, and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **39**, 691 (1977).
- M. Dagenais and L. Mandel, *Phys. Rev. A* **18**, 2217 (1978).
- J. D. Cresser, J. Häger, G. Leuchs, M. Rateike, and H. Walther, in *Dissipative Systems in Quantum Optics*, ed. R. Bonifacio (Springer-Verlag, Berlin 1982).

泵浦涨落的影响

- H. J. Kimble and L. Mandel, *Phys. Rev. A* **15**, 689 (1977).
- P. L. Knight, W. A. Molander, and C. R. Stroud, Jr., *Phys. Rev. A* **17**, 1547 (1979).
- M. G. Raymer and J. Cooper, *Phys. Rev. A* **20**, 2238 (1979).

量子回归定理

- L. Onsager, *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931).
- M. Lax, *Phys. Rev.* **129**, 2342 (1963).

---

1. Mollow [1969] 首先给出了频谱的完整计算；随后 C. Cohen-Tannoudji 及其合作者利用缀饰态给出了优美的物理解释，例如见 Cohen-Tannoudji 和 Reynaud [1976]。 ↩
2. 简单的物理处理见 Keitel、Narducci 和 Scully [1995]；Zhu、Gauthier 和 Mossberg [1991] 的实验论文是这一领域的经典文献。 ↩

第 11 章　激光的量子理论：密度算符方法

第 5 章和第 7 章介绍了激光物理的一种处理方法：将光描述为经典的 Maxwell 场，将激光介质描述为一组原子，其动力学演化由薛定谔方程支配。这种描述激光行为的半经典理论足以解释种类丰富的现象。然而，许多问题仍然需要完全量子化的辐射理论。例如，只有借助完整的激光量子理论，才能恰当地理解激光的光子统计与线宽。

激光线宽是一个重要物理量。例如，它决定了有源环形激光陀螺仪工作的基本极限。首次对激光线宽作出的完全量子化推导采用量子噪声算符方法[1]，其一般性足以涵盖半导体激光线宽问题；这一方法将在第 12 章介绍。

激光的光子统计分布之所以值得研究，有几个方面的原因。在历史上，最初有人认为光子统计分布应当是 Bose–Einstein 分布。稍加思考便知，这不可能成立，因为激光器工作在远离热力学平衡的状态。另一种观点则认为，许多原子同相振荡会产生本质上是经典电流的源，由此产生相干态，其统计服从泊松分布。然而，例如典型氦氖激光器的光子统计就与泊松分布存在显著差异。当然，远高于阈值时，激光的稳态光子统计分布是泊松分布。首次推导激光 光子统计时采用了密度矩阵形式体系[2]，这也是本章的主题。

激光的阈值行为与二级相变之间存在深刻的相似性[3]。本章将说明，完全量子化的激光理论能够恰当地解释这一点。最后指出，微激射器在实际意义上是一种典型器件，只有借助激光量子理论才能恰当地理解它；相关内容将在第 13 章介绍。

11.1 密度矩阵的运动方程

第 5 章讨论了半经典理论，第 8 章和第 9 章讨论了量子系统的阻尼，现在进一步从“光子”的角度描述激光的运行。激光辐射的量子理论本质上是非平衡量子统计力学问题。随着许多激发原子加入系统（随后又被移除），激光辐射的密度矩阵不断演化；我们要寻找描述这一演化的粗粒化运动方程。下面用两种方法推导这样的方程。

方法 I

考虑一个腔内原子系统，其原子能级结构如图 11.1 所示。为了描述激光振荡，理论必须包含泵浦与阻尼机制。为得到激光泵浦作用，假定增益介质中的原子以速率 λ_a，在随机时刻 t_0 从较低能级 $|g\rangle$ 被泵浦到上能态 $|a\rangle$。激光跃迁的能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 分别以速率 γ_a 和 γ_b 衰减到能级 $|c\rangle$ 和 $|d\rangle$，后两者再分别以速率 γ_c 和 γ_d 衰减到能级 $|g\rangle$，见图 11.1。从 $|a\rangle$ 到 $|g\rangle$ 的衰减率记为 γ_g。为简单起见，假定 $\gamma_a = \gamma_b = \gamma$，并考虑激光调谐到原子共振的情形。腔内场的耗散机制细节对激光理论并不十分重要。在半经典理论中，阻尼用欧姆电流表示（第 5.5 节）；这里可以假定只有 透射损耗。可以把这种损耗描述为腔内辐射场与真空模式库的相互作用；透过部分透射镜看到的这些真空模式代表外界，即“宇宙模式”[4]。

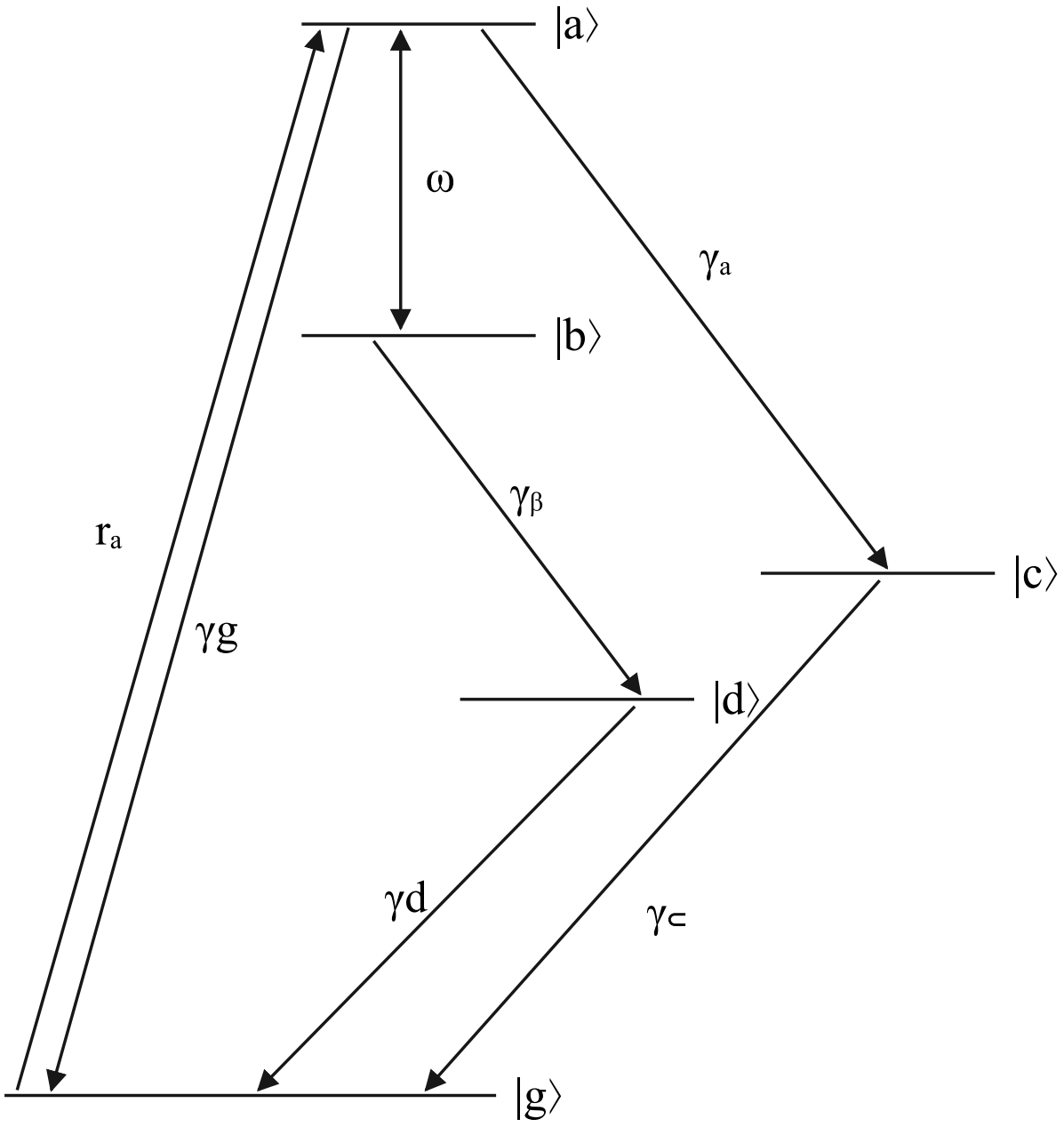


图 11.1 激光作用发生在两个激发能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间，两者的频率间隔为 ω。能级 $|a\rangle$ 以速率 r_a 被激发；$|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 分别以速率 γ_a 和 γ_b 衰减到 $|c\rangle$ 和 $|d\rangle$。能级 $|a\rangle$、$|c\rangle$ 和 $|d\rangle$ 再分别以速率 γ_g、γ_c 和 γ_d 衰减到 $|g\rangle$。

在这种方法中，首先寻找场的 Maxwell 方程所对应的量子力学形式，以及原子驱动极化的相应表达式。下面概述方法 I，并着重说明它与半经典理论的关系。

在相互作用绘景和旋波近似下，与单模激光场共振的有源原子的相互作用哈密顿量为（式（6.2.8））

$$\mathcal{V} = \sum_i \hbar g(\sigma_+^i a + a^\dagger \sigma_-^i) \equiv \sum_i \mathcal{V}^i,$$

其中，$\sigma_+^i=(|a\rangle\langle b|)^i$ 和 $\sigma_-^i=(|b\rangle\langle a|)^i$ 分别是第 i 个原子的升算符与降算符。这里仅计入激光能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 与场的相互作用。从 $|g\rangle$ 到 $|a\rangle$ 的泵浦及各能级的衰减，将像半经典激光理论中一样以唯象方式引入。

由于有源激光介质的相互作用以及阻尼机制，激光场密度矩阵的运动方程为

$$\dot{\rho}_{nn'}=-\frac{i}{\hbar}\mathrm{Tr}_{\mathrm{atoms}}[\mathcal{V},\rho]_{n,n'}+(\mathcal{L}\rho)_{n,n'}, \tag{11.1.1}$$

其中，由式（8.3.3）取

$$(\mathcal{L}\rho)_{n,n'}=-\frac{\mathcal{C}}{2}(n+n')\rho_{nn'}+\mathcal{C}\sqrt{(n+1)(n'+1)}\rho_{n+1,n'+1}. \tag{11.1.2}$$

将式（11.1.1）中的激光作用项详细展开，得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{\delta\rho_{n,n'}}{\delta t}\right)_{\mathrm{gain}}&=-\frac{i}{\hbar}\mathrm{Tr}_{\mathrm{atoms}}[\mathcal{V},\rho]_{n,n'}\\&=-\frac{i}{\hbar}\sum_{\{\alpha\}}[\mathcal{V},\rho]_{\{\alpha\},n;\{\alpha\},n'}\end{aligned} \tag{11.1.3a}$$

其中，$\{\alpha\}=\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_N$ 表示全部 N 个激光原子的状态，$\alpha_i=a$ 或 b。上式还可进一步简化为

$$-\frac{i}{\hbar}\sum_{\alpha_i=a,b}\sum_i[\mathcal{V}^i,\rho^i]_{\alpha_i,n;\alpha_i,n'}, \tag{11.1.3b}$$

其中，原子与场密度矩阵在第 i 个原子和场所构成空间上的投影为

$$\rho^i_{nn'}(t)=\sum_{\{\alpha'\}}\rho_{\{\alpha'\},n;\{\alpha'\},n'}(t) \tag{11.1.3c}$$

这里 $\{\alpha'\}=\alpha_1\cdots\alpha_{i-1},\alpha_{i+1}\cdots\alpha_N$。利用式（11.1.3b、11.1.3c），式（11.1.3a）中激光驱动对 $\dot{\rho}_{n,n'}$ 的贡献可写成

$$\begin{aligned}\left(\frac{\delta\rho_{n,n'}}{\delta t}\right)_{\mathrm{gain}}&=-\frac{i}{\hbar}\mathrm{Tr}_{\mathrm{atoms}}[\mathcal{V},\rho]_{n,n'}\\&=-\frac{i}{\hbar}\sum_i[\mathcal{V}_{an,bn+1}\rho^i_{bn+1,an'}-\rho^i_{an,bn'+1}\mathcal{V}_{bn'+1,an'}\\&\qquad+\mathcal{V}_{bn,an-1}\rho^i_{an-1,bn'}-\rho^i_{bn,an'-1}\mathcal{V}_{an'-1,bn'}],\end{aligned} \tag{11.1.3d}$$

其中

$$\mathcal{V}_{an,bn+1}=\hbar g\sqrt{n+1},\qquad \mathcal{V}_{bn'+1,an'}=\hbar g\sqrt{n'+1}.$$

这里注意到，$\sum_i\rho^i_{an,bn+1}(t,t_i)$ 这样的项（t_i 为第 i 个原子的注入时刻）是布居矩阵（5.4.4）的完全量子化对应物。

因此，引入广义布居矩阵，其矩阵元例如

$$\rho^{(t)}_{an,bn+1}=\sum_i \rho^i_{an,bn+1}(t,t_i).$$

式（11.1.3d）可以用布居矩阵元重写为

$$\begin{aligned}\left(\frac{\delta\rho_{n,n'}}{\delta t}\right)_{\text{gain}} =& -\frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{an,bn+1}\rho_{bn+1,an}-\rho_{an,bn'+1}\mathcal{V}_{bn'-1,an'}\\ &+\mathcal{V}_{bn,an-1}\rho_{an-1,bn'}-\rho_{bn,an'-1}\mathcal{V}_{an'-1,bn'}).\end{aligned}\tag{11.1.4}$$

进一步假定，在处理第 i 个原子与场的布居矩阵时，其他原子的影响仅通过它们对 $\rho_{nn'}(t)$ 的贡献体现；这正如半经典情形中，集体场 $E(t)$ 体现其他原子对第 i 个原子的影响。按这一思路，布居矩阵 $\rho_{\alpha n,\beta n'}\equiv\langle\alpha,n|\rho_{\text{atom-field}}|\beta,n'\rangle$ 的运动方程写为

$$\begin{aligned}\dot\rho_{an,an'} =& \lambda_a\rho_{gn,gn'}-\gamma\rho_{an,an'}-\gamma_g\rho_{an,an'}\\ &-\frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{an,bn+1}\rho_{bn+1,an'}-\rho_{an,bn'+1}\mathcal{V}_{bn'+1,an'}),\end{aligned}\tag{11.1.5a}$$

$$\begin{aligned}\dot\rho_{an,bn'+1} =& -\gamma\rho_{an,bn'+1}\\ &-\frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{an,bn+1}\rho_{bn+1,bn'+1}-\rho_{an,an'}\mathcal{V}_{an',bn'+1}),\end{aligned}\tag{11.1.5b}$$

$$\begin{aligned}\dot\rho_{bn+1,an'} =& -\gamma\rho_{bn+1,an'}\\ &-\frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{bn+1,an}\rho_{an,an'}-\rho_{bn+1,bn'+1}\mathcal{V}_{bn'+1,an'}),\end{aligned}\tag{11.1.5c}$$

$$\begin{aligned}\dot\rho_{bn+1,bn'+1} =& -\gamma\rho_{bn+1,bn'+1}\\ &-\frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{bn+1,an}\rho_{an,bn'+1}-\rho_{bn+1,an'}\mathcal{V}_{an',bn'+1}),\end{aligned}\tag{11.1.5d}$$

$$\dot\rho_{cn,cn'}=\gamma\rho_{an,an'}-\gamma_c\rho_{cn,cn'},\tag{11.1.5e}$$

$$\dot\rho_{dn,dn'}=\gamma\rho_{bn,bn'}-\gamma_d\rho_{dn,dn'},\tag{11.1.5f}$$

$$\dot\rho_{gn,gn'}=-\lambda_a\rho_{gn,gn'}+\gamma_g\rho_{an,an'}+\gamma_c\rho_{cn,cn'}+\gamma_d\rho_{dn,dn'},\tag{11.1.5g}$$

其中，式（11.1.5a）中的 $\lambda_a\rho_{gn,gn'}$ 表示只从能级 $|g\rangle$ 向激发态 $|a\rangle$ 的泵浦。应当指出，式（11.1.5g）相当一般，也适用于更复杂的方案，例如能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 上的原子可以衰减到许多其他能级，而向 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的泵浦可以来自任意能级。如下所示，只需要式（11.1.5a）至式（11.1.5d）以及式（11.1.4），就能 推导出场密度矩阵的运动方程。因此，有效二能级图像是适用的。

接着确定原子与场布居矩阵的各分量 $\rho_{bn+1,an'}$、$\rho_{an,bn'+1}$、$\rho_{an-1,bn'}$ 和 $\rho_{bn,an'-1}$。首先，假定从 $|a\rangle$ 到 $|g\rangle$ 的衰减率很小，从而可以忽略式（11.1.5a）和式（11.1.5g）中正比于 γ_g 的项。于是由式（11.1.5e）至式（11.1.5g）可得，稳态下

$$\rho_{gn,gn'}=\frac{\gamma}{\lambda_a}(\rho_{an,an'}+\rho_{bn,bn'}).\tag{11.1.6}$$

再假定 $\gamma_c,\gamma_d\gg\gamma$，从而稳态下 $\rho_{cn,cn'}=\rho_{dn,dn'}\simeq 0$。这一条件保证，原子一旦从激光能级 $|a\rangle$、$|b\rangle$ 分别衰减到 $|c\rangle$、$|d\rangle$，就会迅速衰减到 $|g\rangle$，然后由泵浦过程从该能级激发到 $|a\rangle$。因此，根据

$$\rho_{nn'} = \rho_{an,an'} + \rho_{bn,bn'} + \rho_{cn,cn'} + \rho_{dn,dn'} + \rho_{gn,gn'}, \tag{11.1.7a}$$

有

$$\rho_{an,an'} + \rho_{bn,bn'} \simeq \rho_{nn'} - \rho_{gn,gn'}, \tag{11.1.7b}$$

由式（11.1.6）得到

$$\rho_{gn,gn'} \simeq \frac{\gamma}{\gamma + \lambda_a}\rho_{nn'}. \tag{11.1.8}$$

现在可以将式（11.1.5a）改写为

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{an,an'} \simeq\ & r_a\rho_{nn'} - \gamma\rho_{an,an'} \\ & - \frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{an,bn+1}\rho_{bn+1,an'} - \rho_{an,bn'+1}\mathcal{V}_{bn'+1,an'}),\end{aligned} \tag{11.1.9}$$

其中，$r_a = \gamma\lambda_a/(\gamma + \lambda_a)$ 为有效泵浦率。因此，式（11.1.9）与式（11.1.5b）至式（11.1.5d）共同构成一组闭合方程，描述激光能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 所对应的矩阵元。附录 11.A 将求解这些运动方程，得到 $\rho_{an,bn+1}(t)$ 等量。

将附录 11.A 中求得的原子与场布居矩阵各分量代入式（11.1.4），就得到增益介质引起的 $\rho_{nn'}$ 的运动方程：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\delta\rho_{nn'}}{\delta t}\right)_{\text{gain}} =\ & -\frac{\mathcal{N}'_{nn'}\mathcal{A}}{1 + \mathcal{N}_{nn'}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\rho_{nn'} \\ & + \frac{\sqrt{nn'}\mathcal{A}}{1 + \mathcal{N}_{n-1,n'-1}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\rho_{n-1,n'-1},\end{aligned} \tag{11.1.10}$$

其中，引入线性增益系数

$$\mathcal{A} = \frac{2r_a g^2}{\gamma^2}, \tag{11.1.11}$$

自饱和系数

$$\mathcal{B} = \frac{4g^2}{\gamma^2}\mathcal{A}, \tag{11.1.12}$$

以及无量纲因子

$$\mathcal{N}'_{nn'} = \frac{1}{2}(n + 1 + n' + 1) + \frac{(n - n')^2\mathcal{B}}{8\mathcal{A}}, \tag{11.1.13a}$$

$$\mathcal{N}_{nn'} = \frac{1}{2}(n + 1 + n' + 1) + \frac{(n - n')^2\mathcal{B}}{16\mathcal{A}}. \tag{11.1.13b}$$

可见，增益系数 $\mathcal{A}$ 和饱和系数 $\mathcal{B}$ 对应于上能级泵浦、零失谐情况下半经典激光理论式（5.5.10）中的系数。本节末尾将建立当前量子处理与半经典结果之间的联系。

再加上式（11.1.2）中的 $\langle n|\mathcal{L}\rho|n'\rangle$，得到

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{nn'} = & -\frac{\mathcal{N}'_{nn'}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{nn'}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\rho_{nn'}+\frac{\sqrt{nn'}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n-1,n'-1}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\rho_{n-1,n'-1}\\ & -\frac{1}{2}\mathcal{C}(n+n')\rho_{nn'}+\mathcal{C}[(n+1)(n'+1)]^{1/2}\rho_{n+1,n'+1}.\end{aligned} \tag{11.1.14}$$

这一方程是我们的基本结果。特别地，对角元 $\rho_{nn}\equiv p(n)$ 表示场中存在 n 个光子的概率，其运动方程为

$$\begin{aligned}\dot{p}(n) = & -\frac{(n+1)\mathcal{A}}{1+(n+1)\mathcal{B}/\mathcal{A}}p(n)+\frac{n\mathcal{A}}{1+n\mathcal{B}/\mathcal{A}}p(n-1)\\ & -\mathcal{C}np(n)+\mathcal{C}(n+1)p(n+1).\end{aligned} \tag{11.1.15}$$

需要注意，对角元只与对角元耦合；更一般地，只有具有相同差值 $(n-n')$ 的非对角元才彼此耦合。

将式（11.1.15）分母中的项展开，就能利用概率流图（图 11.2）赋予光子分布函数方程（11.1.15）简单的物理意义。图中展示了概率在 $|n\rangle$ 态与相邻的 $|n+1\rangle$、$|n-1\rangle$ 态之间的流入和流出。例如，$\mathcal{A}(n+1)p(n)$ 项表示初始处于上能态的激光原子发射光子，使概率从 $|n\rangle$ 态流向 $|n+1\rangle$ 态。这里，$\mathcal{A}n$ 是受激 发射率，$\mathcal{A}$ 是自发发射率；将这些速率乘以 $p(n)$，就得到总概率流率。由于概率从 $p(n)$ 流出，该项为负。式（11.1.15）方括号中项的展开所产生的第一项，即 $\mathcal{B}(n+1)^2p(n)=\mathcal{A}(n+1)(\mathcal{B}/\mathcal{A})(n+1)p(n)$，对应于光子先发射、随后又被重新吸收的过程，再吸收率为 $(\mathcal{B}/\mathcal{A})(n+1)$。其他各项，包括损耗项，也都有类似解释。

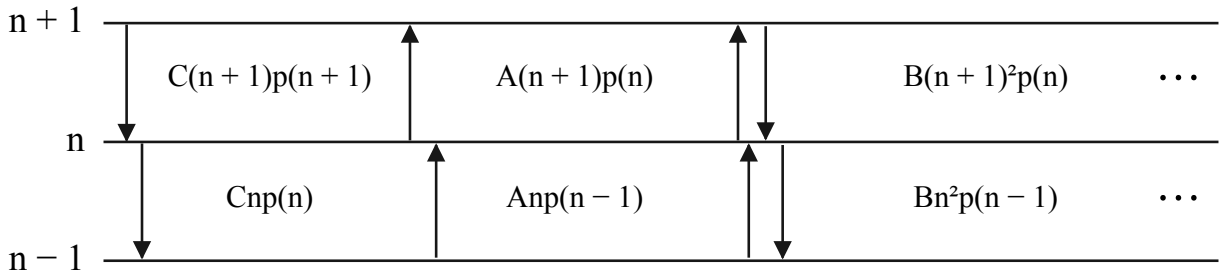


图 **11.2** 激光的概率流图。

方法 II

正如前面强调过的，气体激光器中的每个原子独立地向场贡献能量；其他原子的作用，仅在于它们已经建立了该原子与之相互作用的电磁场。基于这一认识，考虑在时刻 t_0 注入一个处于两个原子态 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 中较高能态的泵浦原子，由此引起辐射场密度矩阵的变化。在 n 表象中，这一变化为

$$\delta\rho_{nn'} = \rho_{nn'}(t_0+\tau) - \rho_{nn'}(t_0), \tag{11.1.16}$$

其中，时间 τ 远长于原子寿命，但远短于激光辐射增长或衰减的特征时间。因此，在时间 Δt 内，N 个原子作用于场所引起的密度矩阵宏观变化 $\Delta\rho_{nn'}$ 为

$$\Delta\rho_{nn'} = N\delta\rho_{nn'} = r_a \Delta t\, \delta\rho_{nn'}, \tag{11.1.17}$$

其中 r_a 为原子注入率。

现在求取式（11.1.16）中的 $\delta\rho_{nn'}$。为得到 $\rho_{nn'}(t_0+\tau)$，必须追踪原子与激光场复合系统的时间演化，直到 $t_0+\tau$，然后对密度矩阵的原子态求迹：

$$\rho_{nn'}(t_0+\tau) = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha,n;\alpha,n'}(t_0+\tau) \qquad (\alpha = a, b). \tag{11.1.18}$$

结合式（11.1.16）至式（11.1.18），得到激光辐射密度矩阵的粗粒化导数 $\Delta\rho/\Delta t = r_a\delta\rho$：

$$\left(\frac{d\rho_{nn'}}{dt}\right)_{\text{gain}} = r_a[\rho_{an,an'}(t_0+\tau) + \rho_{bn,bn'}(t_0+\tau) - \rho_{an,an'}(t_0)]. \tag{11.1.19}$$

在绝热近似下，将此式中的 t_0 替换为 t。当前处理中，原子被泵浦到能级 $|a\rangle$，所以 $\rho_{bn,bn'}(t_0) = 0$。

求解概率幅 c_{an} 和 c_{bn+1} 的方程（式（6.2.11）和式（6.2.12）），就能容易地确定 $\rho_{an,an'}(t+\tau)$、$\rho_{bn,bn'}(t+\tau)$ 和 $\rho_{an,an'}(t)$。在共振情形 $\Delta = \omega - \nu = 0$ 下，这些解为

$$c_{an}(t+\tau) = c_{an}(t)\cos(g\tau\sqrt{n+1}), \tag{11.1.20}$$

$$c_{bn+1}(t+\tau) = -ic_{an}(t)\sin(g\tau\sqrt{n+1}), \tag{11.1.21}$$

由此得到

$$\rho_{an,an'}(t+\tau) = \rho_{nn'}(t)\cos(g\tau\sqrt{n+1})\cos(g\tau\sqrt{n'+1}), \tag{11.1.22}$$

$$\rho_{bn,bn'}(t+\tau) = \rho_{n-1,n'-1}(t)\sin(g\tau\sqrt{n})\sin(g\tau\sqrt{n'}), \tag{11.1.23}$$

$$\rho_{an,an'}(t) = \rho_{nn'}(t), \tag{11.1.24}$$

因为在 $\tau = 0$ 时，

$$\rho_{nn'}(t) = |c_{an}(t)|^2. \tag{11.1.25}$$

于是得到场的约化密度矩阵方程：

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\rho_{nn'}}{dt}\right)_{\text{gain}} = & -r_a[1 - \cos(g\tau\sqrt{n+1})\cos(g\tau\sqrt{n'+1})]\rho_{nn'} \\ & + r_a \sin(g\tau\sqrt{n})\sin(g\tau\sqrt{n'})\rho_{n-1,n'-1}.\end{aligned} \tag{11.1.26}$$

注意，导出这一方程时考虑的系统是：二能级原子以速率 r_a 在随机时刻被注入，初态为上能级 $|a\rangle$；它们与辐射场相互作用时间 τ 后被移除。因此，这一模型及式（11.1.26）直接适用于第 13 章将讨论的*微激射器*的量子统计研究。

可以利用式（11.1.26）得到式（11.1.10）。为此，考虑一个在零时刻被注入 $|a\rangle$ 态的原子，它以速率 $\gamma=\gamma_a=\gamma_b$，从 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 分别衰减到 $|c\rangle$ 和 $|d\rangle$，如图 1.1 所示。原子在 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 两态中“存活”到时刻 τ 的概率为

$$P(\tau)d\tau=\gamma e^{-\gamma\tau}d\tau. \tag{11.1.27}$$

因此，对式（11.1.26）按这一分布求平均，得到激光辐射的粗粒化密度矩阵方程：

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\rho_{nn'}}{dt}\right)_{\text{gain}} =& -r_a\int_0^\infty d\tau\,\gamma e^{-\gamma\tau}[1-\cos(g\tau\sqrt{n+1})\cos(g\tau\sqrt{n'+1})]\rho_{nn'}\\ &+r_a\int_0^\infty d\tau\,\gamma e^{-\gamma\tau}\sin(g\tau\sqrt{n})\sin(g\tau\sqrt{n'})\rho_{n-1,n'-1}.\end{aligned} \tag{11.1.28}$$

完成相应积分后，就恢复了式（11.1.10）。详细计算见习题 11.7。

为建立当前激光量子理论与第 5.5 节半经典理论之间的联系，由式（11.1.15）推导平均光子数 $\langle n\rangle$ 的方程。在阈值附近运行时，$\mathcal{B}\langle n\rangle/\mathcal{A}\ll 1$，将右端前两项的分母展开后得到

$$\begin{aligned}\frac{d\langle n\rangle}{dt}&=\sum_{n=0}^{\infty}n\dot{p}(n)\\ &=(\mathcal{A}-\mathcal{C})\langle n\rangle-\mathcal{B}\langle(n+1)^2\rangle+\mathcal{A}.\end{aligned} \tag{11.1.29}$$

在 $\langle n\rangle\gg 1$ 且 $\langle n^2\rangle\simeq\langle n\rangle^2$ 的极限下，该方程退化为式（5.5.16）。因此，半经典处理适用于大光子数且退关联近似

$$\langle n^2\rangle=\langle n\rangle^2 \tag{11.1.30}$$

成立的情形。

式（11.1.29）中的 $\mathcal{A}$ 项在半经典方程中不存在，它表示向激光场模的自发发射。可见，若初始 $n=0$，半经典场会始终保持为零；而量子方程（11.1.29）由于含有自发发射项 $\mathcal{A}$，能够使场从零开始建立。

11.2 激光的光子统计

如上一节所示，由于受激发射产生的增益以及腔损耗，激光场中有 n 个光子的概率 $\rho_{nn}(t)\equiv p(n)$ 随时间变化。本节考察 ρ_{nn} 的运动方程（11.1.15）的稳态解，得到稳态运行时的光子数统计。

在讨论式（11.1.15）的一般解之前，先考虑激光运行的两个极限情形。

11.2.1 线性近似（$\mathcal{B}=0$）

光子分布函数 $p(n)$ 的运动方程（参见式（11.1.15））在稳态（$\dot{p}(n)=0$）下化为

$$-\mathcal{A}(n+1)p(n)+\mathcal{A}np(n-1)-\mathcal{C}np(n)+\mathcal{C}(n+1)p(n+1)=0. \tag{11.2.1}$$

显然，细致平衡条件意味着二阶差分方程（11.2.1）化为等价的两个一阶差分方程：

$$\mathcal{A}np(n-1)-\mathcal{C}np(n)=0, \tag{11.2.2}$$

$$\mathcal{A}(n+1)p(n)-\mathcal{C}(n+1)p(n+1)=0. \tag{11.2.3}$$

这些方程的解显然为

$$p(n)=p(0)\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\right)^{n}. \tag{11.2.4}$$

常数 $p(0)$ 由归一化条件确定：

$$\sum_{n=0}^{\infty}p(n)=1. \tag{11.2.5}$$

对于 $\mathcal{A}<\mathcal{C}$，得到

$$p(0)=(1-\mathcal{A}/\mathcal{C}), \tag{11.2.6}$$

因而

$$p(n)=\left(1-\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\right)\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\right)^{n}. \tag{11.2.7}$$

由于在线性近似下，$\mathcal{A}\geq\mathcal{C}$ 时不存在 $p(n)$ 的解，因此将 $\mathcal{A}=\mathcal{C}$ 解释为阈值条件。于是，在阈值以下，稳态解本质上与黑体腔相同：

$$p(n)=\left[1-\exp\left(\frac{-\hbar\nu}{k_{\mathrm{B}}T}\right)\right]\exp\left(\frac{-n\hbar\nu}{k_{\mathrm{B}}T}\right), \tag{11.2.8}$$

其中，有效温度 T 由下式定义：

$$\exp\left(\frac{-\hbar\nu}{k_{\mathrm{B}}T}\right)=\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}. \tag{11.2.9}$$

11.2.2 远高于阈值（$\mathcal{A}\gg\mathcal{C}$）

此时，饱和程度很大，以至于 $\mathcal{B}\langle n\rangle/\mathcal{A}\gg 1$。因此，在式（11.1.15）右端的分母中，与 $\mathcal{B}n/\mathcal{A}$ 相比，可以忽略常数 1。由此得到 $p(n)$ 的稳态运动方程：

$$-\frac{\mathcal{A}^{2}}{\mathcal{B}}p(n)+\frac{\mathcal{A}^{2}}{\mathcal{B}}p(n-1)-\mathcal{C}np(n)+\mathcal{C}(n+1)p(n+1)=0. \tag{11.2.10}$$

再次利用细致平衡条件求解，此条件给出

$$\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{B}}p(n-1)-\mathcal{C}np(n)=0. \tag{11.2.11}$$

这些方程的归一化解为

$$p(n)=e^{-\langle n\rangle}\frac{\langle n\rangle^n}{n!}, \tag{11.2.12}$$

其中

$$\langle n\rangle=\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{B}\mathcal{C}}. \tag{11.2.13}$$

因此，远高于阈值时激光的光子统计服从泊松分布，这是相干态的一个特征。

11.2.3 精确解

讨论了两个极限情形后，现在给出式（11.1.15）的一般稳态解。再次由细致平衡条件，有

$$\frac{\mathcal{A}n}{1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}n}p(n-1)-\mathcal{C}np(n)=0. \tag{11.2.14}$$

该方程的解显然为

$$p(n)=p(0)\prod_{k=1}^{n}\frac{(\mathcal{A}/\mathcal{C})}{(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}k)}, \tag{11.2.15}$$

其中 $p(0)$ 由归一化条件 $\sum_{n=0}^{\infty}p(n)=1$ 确定。$p(n)$ 是 n 个形如 $(\mathcal{A}/\mathcal{C})(1+\mathcal{B}k/\mathcal{A})^{-1}$ 的因子的乘积。当

$$k<\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\right)\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{B}}\right)=n_p, \tag{11.2.16}$$

时，每个因子均大于 1；而当 $k>n_p$ 时，这些因子小于 1。因此，当 n 增加到 n_p 时，$p(n)$ 随之增加；当 $n>n_p$ 时，$p(n)$ 单调趋于零。因此，分布的峰位于

$$n_p=\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{B}}\right). \tag{11.2.17}$$

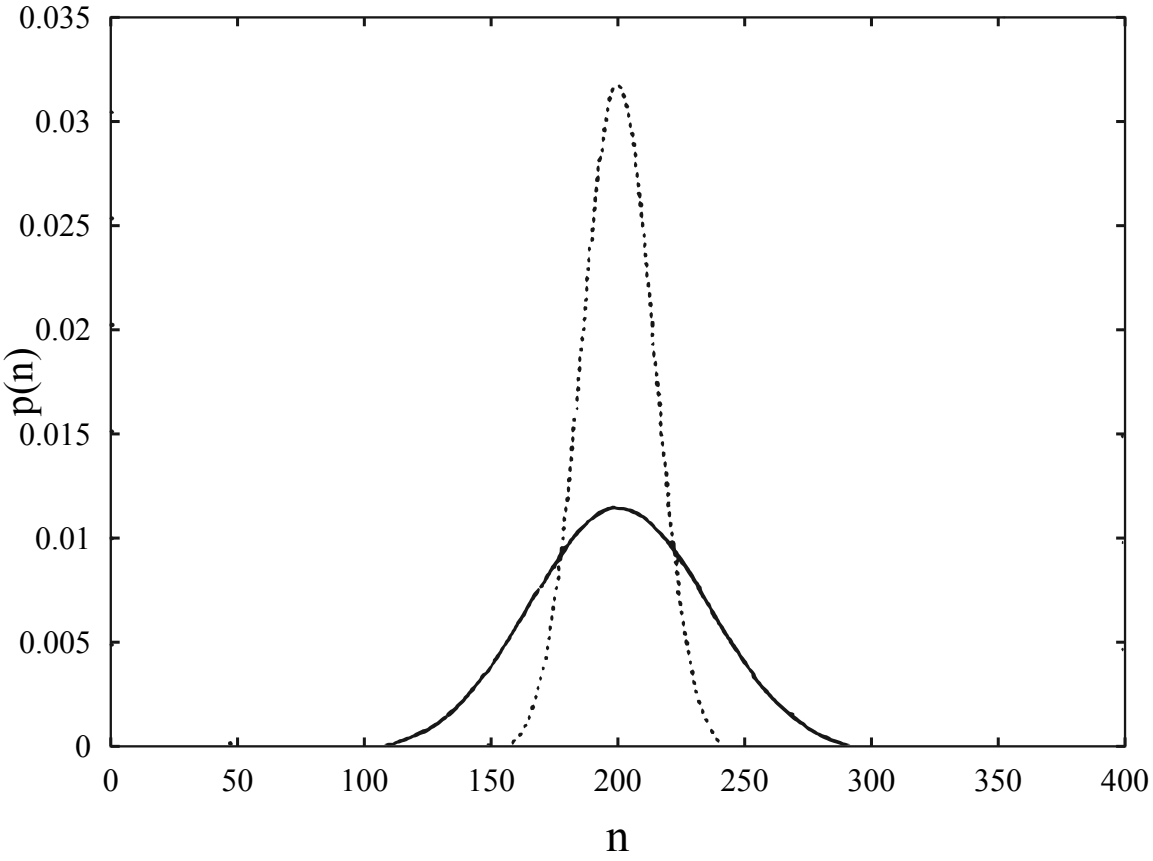


图 11.3 相干辐射（点线）与激光辐射（实线）的稳态光子分布函数。激光取高于阈值 20% 的工作状态，并选择参数 $\mathcal{B}$ 使 $\langle n\rangle = 200$。

可以将式（11.2.15）写成更方便的形式：

$$p(n) = p(0)\frac{\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!\left(\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\right)^n}{\left(n+\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!}. \tag{11.2.18}$$

归一化常数 $p(0)$ 可以用合流超几何函数表示：

$$\begin{aligned} p(0) &= \left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!\left(\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\right)^n}{\left(n+\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!}\right]^{-1} \\ &= \left[F\left(1;\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}+1;\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\right)\right]^{-1}. \end{aligned} \tag{11.2.19}$$

图 11.3 给出了高于阈值 20% 运行的激光的光子分布 $p(n)$（式（11.2.18））。

计算 n 的平均值，得到

$$
\begin{aligned}
\langle n\rangle &= p(0)\sum_{n=0}^{\infty} n\frac{\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!\left(\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\right)^n}{\left(n+\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!} \\
&= p(0)\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(n+\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}-\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)\left(\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\right)^n}{\left(n+\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!} \\
&= p(0)\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)!\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\right)^{n-1}}{\left(n+\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}-1\right)!}\left(\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\right)-\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}[1-p(0)] \\
&= \frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}\sum_{n=0}^{\infty}p(n)-\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}[1-p(0)] \\
&= \frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{B}}\right)+\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}p(0).
\end{aligned}
\tag{11.2.20}
$$

对于明显高于阈值的激光，由于 $p(0)\ll 1$，式（11.2.20）的最后一项显然可以忽略。于是得到

$$
\langle n\rangle \simeq \frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{B}}\right)=n_p. \tag{11.2.21}
$$

对 $\langle n^2\rangle$ 作类似计算，得到

$$
\langle n^2\rangle = \langle n\rangle^2+\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}. \tag{11.2.22}
$$

远高于阈值时，$\langle n\rangle$ 由式（11.2.21）给出。光子分布的归一化方差可由场的所谓 Mandel Q 参数表征。对激光，它为

$$
\begin{aligned}
Q_f &= \frac{\langle n^2\rangle-\langle n\rangle^2}{\langle n\rangle}-1, \\
&= \frac{\mathcal{C}}{\mathcal{A}-\mathcal{C}}.
\end{aligned}
\tag{11.2.23}
$$

由于在阈值以上（$\mathcal{A}>\mathcal{C}$）有 $Q_f>0$，场呈现超泊松统计。然而，在远高于阈值（$\mathcal{A}\gg\mathcal{C}$）时，$Q_f$ 趋于零，这是泊松分布的特征，与前面的分析一致。

11.3 激光的 P 表象

第 3 章说明了 P 表象在经典相干理论与量子相干理论之间建立的对应关系。因此，求出激光的 P 表象很有意义。由它可以简单地计算场算符的全部正规序关联函数。此外，使用 P 表象还有其他优点。下一节将看到，P 表象的运动方程极大地方便了激光自然线宽的计算；若采用密度矩阵方法，这一问题就相对复杂。P 表象还有助于建立 第 11.1 节所讨论的密度矩阵方法与下一章将讨论的朗之万方程方法之间的对应关系。

如附录 11.B 所示，$P(\alpha,\alpha^*,t)$ 的运动方程为

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial P}{\partial t} = & -\frac{\mathcal{A}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2 - \frac{1}{2r}\frac{\partial}{\partial r}r\frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{2r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} - \frac{\mathcal{B}}{4\mathcal{A}}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right) \\
& \times\left\{1 - \frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2 - 2(1+r^2)\right] - \frac{1}{16}\frac{\mathcal{B}^2}{\mathcal{A}^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right\}^{-1} P \\
& + \frac{\mathcal{C}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2\right)P.
\end{aligned}
\tag{11.3.1}
$$

这里，通过

$$
\alpha = re^{i\theta}. \tag{11.3.2}
$$

将独立复变量 α、α^* 变换为极坐标 r、θ。

这一方程包含关于 r 和 θ 的各阶导数。

如附录 11.B 所示，在阈值附近，式（11.3.1）的稳态解为

$$
P(\alpha,\alpha^*) \simeq \frac{1}{\mathcal{N}'}\exp\left[\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{A}}\right)|\alpha|^2 - \frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}|\alpha|^4\right], \tag{11.3.3}
$$

其中 $\mathcal{N}'$ 为归一化常数。

11.4 自然线宽

到目前为止，讨论的是激光的光子统计，它与场的约化密度矩阵的对角元 ρ_{nn} 有关。引起场中光子数涨落的量子涨落也会引起相位涨落，从而使激光具有有限线宽。本节将推导自然线宽的表达式。

自然线宽的详细推导需要计算场的双时关联函数 $\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t+\tau)\rangle$。根据式（4.3.14），对该双时关联函数作傅里叶变换，就得到场的频谱，进而得到线宽。这一过程较为繁复，因为需要求解式（11.1.14）中密度矩阵元 $\rho_{nn'}$ 的含时解，或者求解式（11.3.1）中相应 P 表象的含时解。这里采用一种更简单的方法，通过计算相位扩散 系数，即可在 P 表示的 Fokker–Planck 方程中得到所需结果。不过，为说明采用这种方法的动机，首先介绍激光线宽的相位扩散模型。

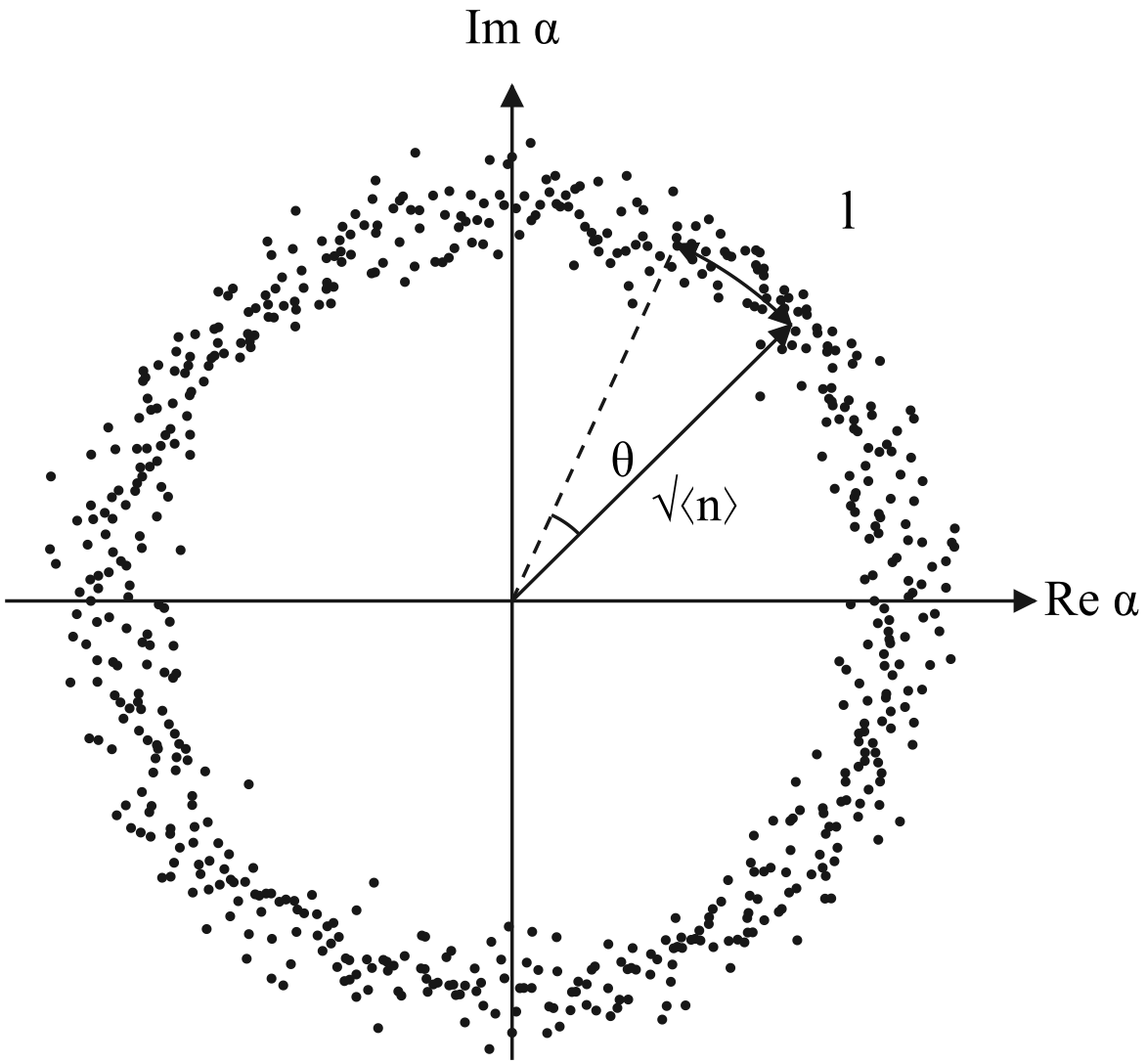


图 **11.4** 用复矢量表示的电磁场。自发辐射事件引起相位扩散。

11.4.1 相位扩散模型

为研究激光场的相位涨落，将电磁场描述为一个复矢量（见图 11.4），自发辐射事件会使其相位发生微小变化。由于这些微小变化完全随机，相位逐渐扩散，最终在 2π 范围内均匀分布。我们假设，单次自发辐射事件所引起的微小相位变化，其时间尺度远短于场整体演化的时间尺度。

考虑激光器工作在足够高于阈值的情形，此时可以忽略振幅涨落。于是场 $E^{(+)}(t)$ 可写成

$$E^{(+)}(t) = \sqrt{\langle n \rangle}\exp[i\theta(t) - i\nu_0 t], \tag{11.4.1}$$

其中 $\langle n \rangle$ 是稳态场中频率为 ν_0 的光子的平均数。自发辐射速率等于 $\mathcal{A}$。由于

自发辐射事件具有随机性，电场相量将作随机游走。忽略振幅涨落后，这种游走就是沿角向的一维随机游走。根据随机游走理论，经过 $\mathcal{A}t$ 步后走过距离 ℓ 的概率为

$$P(\ell)=\frac{1}{(\pi\mathcal{A}t)^{1/2}}e^{-(\ell^2/\mathcal{A}t)}. \tag{11.4.2}$$

用角位移 θ 表示，得到

$$P(\theta)=\left(\frac{\langle n\rangle}{\pi\mathcal{A}t}\right)^{1/2}e^{-(\theta^2\langle n\rangle/\mathcal{A}t)}, \tag{11.4.3}$$

这里使用了 $\ell=\sqrt{\langle n\rangle}\theta$（见图 11.4）。容易证明，$P(\theta)$ 满足相位扩散方程

$$\frac{\partial P}{\partial t}=D\frac{\partial^2 P}{\partial\theta^2}, \tag{11.4.4}$$

其中

$$D=\frac{\mathcal{A}}{4\langle n\rangle}. \tag{11.4.5}$$

因此，这个将自发辐射事件视为电场相量端点随机游走原因的简单模型，导出了 $P(\theta)$ 的相位扩散方程。

接下来考察场的二阶关联函数 $\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t+\tau)\rangle$。假定场在统计上是平稳的，因此只需确定 $\langle E^{(-)}(0)E(\tau)^{(+)}\rangle$。由图 11.4 显然有

$$\begin{aligned}\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t+\tau)\rangle &\equiv \langle E^{(-)}(0)E^{(+)}(\tau)\rangle\\ &=\langle n\rangle e^{-i\nu_0\tau}\langle e^{i\theta}\rangle.\end{aligned} \tag{11.4.6}$$

由式（11.4.3）可得

$$\langle\cos\theta\rangle=\int P(\theta)e^{i\theta}\,d\theta=e^{-D\tau}, \tag{11.4.7}$$

因此

$$\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t+\tau)\rangle=\langle n\rangle e^{-i\nu_0\tau-D\tau}. \tag{11.4.8}$$

对二阶关联函数作傅里叶变换（式（4.3.14）），即可得到功率谱，即

$$\begin{aligned}S(\nu)&=\frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\int_0^\infty\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t+\tau)\rangle e^{i\nu\tau}\,d\tau\\ &=\frac{\langle n\rangle}{\pi}\frac{D}{(\nu-\nu_0)^2+D^2}.\end{aligned} \tag{11.4.9}$$

这是以 $\nu=\nu_0$ 为中心的洛伦兹分布，其线宽

（半高全宽）为

$$2D=\frac{\mathcal{A}}{2\langle n\rangle}, \tag{11.4.10}$$

如图 11.5 所示。

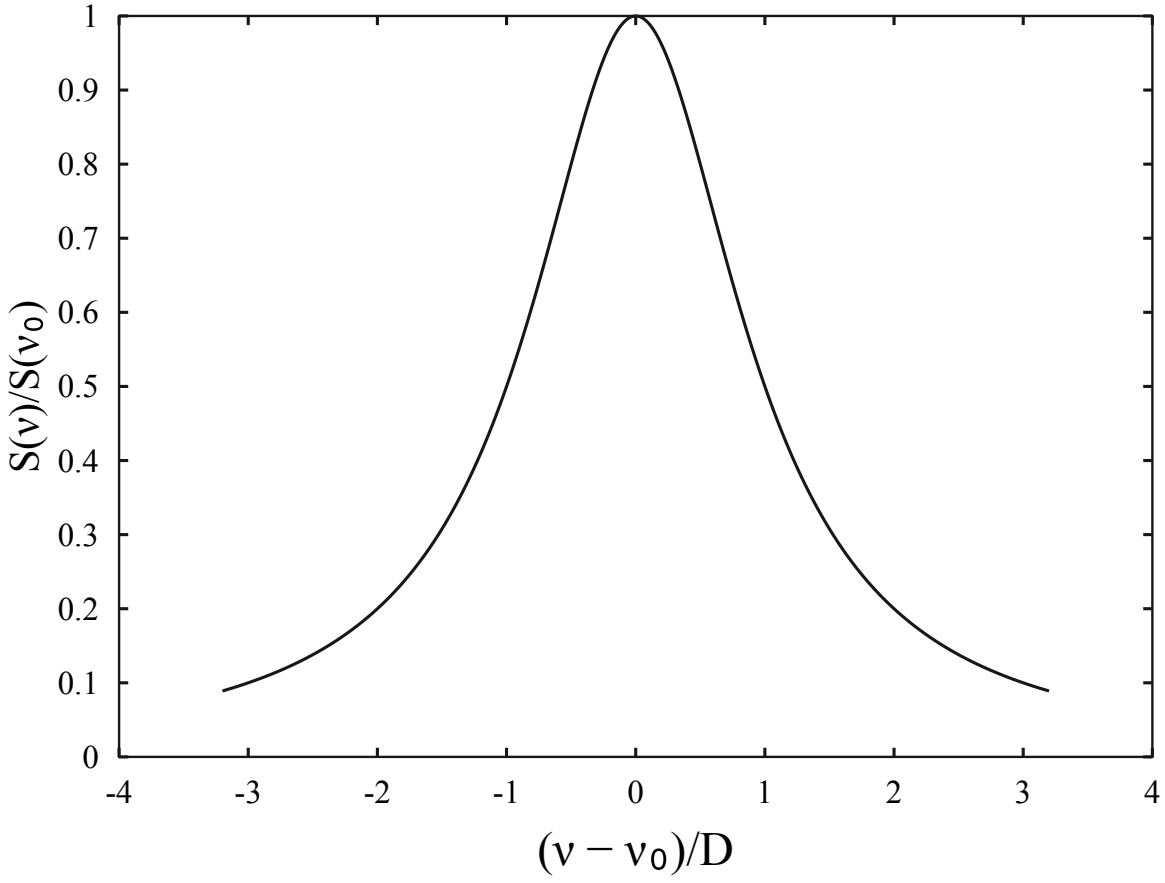


图 11.5 式（11.4.9）给出的归一化频谱 $S(\nu)/S(\nu_0)$。

这个基于相位扩散模型的简单推导表明，概率分布方程中的扩散系数给出了激光线宽。下一节将利用这一认识，以前一节导出的 Fokker–Planck 方程为基础推导激光线宽。

上述相位扩散模型为许多值得研究的问题提供了一种极为简单的处理方法。具有有限线宽 $2D$ 的场 $E(t)$ 可以用式（11.4.1）描述，其中假设 $\theta(t)$ 是服从高斯统计的随机相位，它作布朗运动，由所谓 Wiener–Levy 随机过程描述：

$$\begin{aligned} \langle \theta(t) \rangle &= 0, \\ \langle \theta(t)\theta(t') \rangle &= D(t + t' - |t - t'|). \end{aligned} \tag{11.4.11}$$

这一扩散过程的导数是白噪声：

$$\langle \dot{\theta}(t)\dot{\theta}(t') \rangle = 2D\delta(t - t'). \tag{11.4.12}$$

于是，由高斯分布的矩定理可得

$$\begin{aligned} \langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t+\tau) \rangle &= \langle n \rangle e^{-i\nu_0\tau} \langle e^{-i[\theta(t)-\theta(t+\tau)]} \rangle \\ &= \langle n \rangle e^{-i\nu_0\tau} e^{-(1/2)\langle [\theta(t)-\theta(t+\tau)]^2 \rangle} \\ &= \langle n \rangle e^{-i\nu_0\tau} e^{-D\tau}, \end{aligned} \tag{11.4.13}$$

这与式（11.4.8）相同。在第 16 章研究参量放大过程中泵浦场有限线宽的影响时，将使用这种洛伦兹线型模型。

11.4.2 Fokker–Planck 方程与激光线宽

讨论了上述处理激光线宽的经典方法后，现在回到前几节导出的激光的完整量子力学运动方程。如第 4 章所述，量子光学中的量子—经典对应通过 P 表示建立。因此，如果激光的 P 表示运动方程能够化为式（11.4.4）的形式，就可以合理地把扩散系数与激光线宽联系起来。

与前面一样，假设在足够高于阈值的稳态工作条件下，$P(\alpha,\alpha^*)$ 沿径向坐标（场振幅）r 的变化受到稳态工作条件的约束。因此，相对于沿 θ 坐标的变化，这些变化可以忽略，式（11.3.1）变为

$$\frac{\partial P}{\partial t}=D\frac{\partial^2 P}{\partial \theta^2}, \tag{11.4.14}$$

其中

$$2D=\frac{\mathcal{A}(1+\mathcal{B}\langle n\rangle/2\mathcal{A})}{2\langle n\rangle(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}\langle n\rangle)}. \tag{11.4.15}$$

在推导此式时，以 $\langle n\rangle$ 代替了 r^2，并假定 $\langle n\rangle\gg 1\gg \mathcal{B}/\mathcal{A}$。由 $\langle n\rangle$ 的表达式（11.2.21）可得

$$2D=\frac{\mathcal{A}+\mathcal{C}}{4\langle n\rangle}. \tag{11.4.16}$$

在阈值附近，当 $\mathcal{A}\simeq\mathcal{C}$ 时，

$$2D\simeq\frac{\mathcal{A}}{2\langle n\rangle}. \tag{11.4.17}$$

这一扩散系数（因而也是线宽）的表达式，与基于相位扩散模型通过启发式论证得到的结果相同。

值得注意的是，阈值附近激光线宽的式（11.4.17）可以由线性近似（$\mathcal{B}=0$）下的激光方程导出（见式（11.4.15））。此外，正比于 $\mathcal{C}$ 的损耗项并不直接进入扩散系数。因此，对于阈值附近的工作情形（但仍足够高于阈值，使得 P 沿径向坐标的变化可由其稳态值约束），只要腔损耗通过与零温热库的相互作用描述，就可在线性近似下忽略损耗项，简单地求出激光线宽。不过，平均光子数 $\langle n\rangle$ 仍依赖于饱和参数和损耗参数。在计算更复杂的激光系统（如第 14 章讨论的系统）的线宽时，将利用这一简化。

11.5 非对角元与激光线宽

如前所述，严格推导激光线宽需要计算场的双时关联函数 $\langle E^{(-)}(t)E^{(+)}(t+\tau)\rangle$。由于计算这一量显然存在困难，上一节采用了基于相位扩散模型的简单方法。这里介绍另一种计算激光线宽的方法，它基于场的约化密度矩阵非对角元的求取。

回顾第 10.4 节可知，在马尔可夫近似下（本节的激光问题满足这一近似），量子回归定理成立，即双时关联函数的时间依赖关系与场平均值 $\langle E^{(-)}(t)\rangle$ 的时间依赖关系相同。因此，确定 $\langle E^{(-)}(t)\rangle$ 即可得到激光线宽。通过下列展开式，$\langle E^{(-)}(t)\rangle$ 与场的约化密度算符的非对角矩阵元联系起来：

$$\langle E^{(-)}(t)\rangle \sim \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1}\rho_{n,n+1}(t). \tag{11.5.1}$$

因此，非对角矩阵元 $\rho_{n,n+1}(t)$ 的衰减意味着场同时衰减，从而产生激光线宽。本节介绍一种计算 $\rho_{n,n+1}(t)$ 的简单方法，并重新得到激光线宽的结果。

从密度矩阵 $\rho_{n,n+k}\equiv\rho_n^{(k)}$ 的运动方程（11.1.14）出发：

$$\begin{aligned}
\dot{\rho}_n^{(k)} = & -\left(\frac{\mathcal{N}'_{n,n+k}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n,n+k}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\right)\rho_n^{(k)} \\
& +\left[\frac{\sqrt{n(n+k)}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n-1,n+k-1}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\right]\rho_{n-1}^{(k)} \\
& -\frac{1}{2}\mathcal{C}(n+n+k)\rho_n^{(k)}+\mathcal{C}[(n+1)(n+k+1)]^{1/2}\rho_{n+1}^{(k)}
\end{aligned}$$

加上并减去适当的项，将其改写为

$$\begin{aligned}
\dot{\rho}_n^{(k)} = & -\left(\frac{\mathcal{N}'_{n,n+k}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n,n+k}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\right)\rho_n^{(k)} \\
& +\left[\frac{\sqrt{n(n+k)}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n-1,n+k-1}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\right]\rho_{n-1}^{(k)} \\
& +\left[\frac{\sqrt{(n+1)(n+k+1)}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n,n+k}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\right]\rho_n^{(k)} \\
& -\left[\frac{\sqrt{(n+1)(n+k+1)}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n,n+k}\mathcal{B}/\mathcal{A}}\right]\rho_n^{(k)} \\
& -\frac{1}{2}\mathcal{C}(n+n+k)\rho_n^{(k)}+\mathcal{C}[(n+1)(n+k+1)]^{1/2}\rho_{n+1}^{(k)} \\
& +\mathcal{C}[n(n+k)]^{1/2}\rho_n^{(k)}-\mathcal{C}[n(n+k)]^{1/2}\rho_n^{(k)} \\
= & -\frac{1}{2}\mu_n^{(k)}\rho_n^{(k)}+c_{n-1}^{(k)}\rho_{n-1}^{(k)} \\
& -[c_n^{(k)}+d_n^{(k)}]\rho_n^{(k)}+d_{n+1}^{(k)}\rho_{n+1},
\end{aligned} \tag{11.5.2}$$

其中

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\mu_n^{(k)} = & \frac{[\mathcal{N}'_{n,n+k}-\sqrt{(n+1)(n+k+1)}]\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n,n+k}\mathcal{B}/\mathcal{A}} \\
& +\mathcal{C}\left[n+\frac{k}{2}-\sqrt{n(n+k)}\right],
\end{aligned} \tag{11.5.3}$$

并且

$$c_n^{(k)} = \frac{\sqrt{(n+1)(n+k+1)}\mathcal{A}}{1+\mathcal{N}_{n,n+k}\mathcal{B}/\mathcal{A}}, \tag{11.5.4}$$

$$d_n^{(k)} = \mathcal{C}\sqrt{n(n+k)}. \tag{11.5.5}$$

这里，无量纲因子 $\mathcal{N}_{nn'}$ 和 $\mathcal{N}'_{nn'}$ 由式（11.1.13a）和（11.1.13b）给出。$\rho_n^{(k)}$ 的运动方程（11.5.2）只耦合其最近邻，即将 $\rho_n^{(k)}$ 与 $\rho_{n+1}^{(k)}$ 和 $\rho_{n-1}^{(k)}$ 耦合，但不引入 k 指标之间的耦合。因此，面临的是一个三项微分递推关系，其系数

复杂但不随时间变化。下面介绍一种近似的解析方法，由细致平衡条件求出最低本征值。

细致平衡条件 $c_n^{(k)}\rho_n^{(k)} = d_{n+1}^{(k)}\rho_{n+1}^{(k)}$（因此也有 $c_{n-1}^{(k)}\rho_{n-1}^{(k)} = d_n^{(k)}\rho_n^{(k)}$）提示采用如下试探形式：

$$\begin{aligned}
\rho_n^{(k)}(t) &= e^{-D_n^{(k)}(t)}\rho_n^{(k)}(0) \\
&= e^{-D_n^{(k)}(t)}\rho_0^{(0)}\prod_{j=1}^{n}\frac{c_{j-1}^{(k)}}{d_j^{(k)}} \\
&= e^{-D_n^{(k)}(t)}\rho_0^{(0)}\prod_{j=1}^{n}\frac{\mathcal{A}/\mathcal{C}}{1+\mathcal{N}_{j-1,j+k-1}\mathcal{B}/\mathcal{A}}.
\end{aligned} \tag{11.5.6}$$

由式（11.5.2）于是得到

$$\begin{aligned}
\dot{D}_n^{(k)} = \frac{1}{2}\mu_n^{(k)} &+ d_n^{(k)}\left\{1-e^{-[D_{n-1}^{(k)}-D_n^{(k)}]}\right\} \\
&+ c_n^{(k)}\left\{1-e^{-[D_{n+1}^{(k)}-D_n^{(k)}]}\right\}.
\end{aligned} \tag{11.5.7}$$

到目前为止，分析是精确的。现在展开指数，取最低阶得到

$$D_n^{(k)}(t) \cong \frac{1}{2}\mu_n^{(k)}t. \tag{11.5.8}$$

这里假设

$$|D_n^{(k)} - D_{n-1}^{(k)}| \cong \frac{1}{2}|\mu_n^{(k)} - \mu_{n-1}^{(k)}|t \cong \frac{1}{2}\left|\frac{\partial\mu_n^{(k)}}{\partial t}\right|t \ll 1, \tag{11.5.9}$$

对于 $|D_{n+1}^{(k)} - D_n^{(k)}|$ 也作类似假设。当 $\mu_n^{(k)}$ 是 n 的缓变函数时，这一条件成立。式（11.5.6）和（11.5.8）于是给出

$$\begin{aligned}
\rho_n^{(1)}(t) &\cong \rho_n^{(1)}(0)\exp[-\tfrac{1}{2}\mu_n^{(1)}t] \\
&\cong \rho_n^{(1)}(0)\exp[-\tfrac{1}{2}\mu_{\langle n\rangle}^{(1)}t],
\end{aligned} \tag{11.5.10}$$

其中，最后一步将 $\mu_n^{(1)}$ 中的 n 替换为平均光子数 $\langle n\rangle$。关系式（11.5.10）使式（11.5.1）化为

$$\langle E^{(-)}(t)\rangle \sim e^{-Dt}\sum_{n=0}^{\infty}\sqrt{n+1}\rho_n^{(1)}(0). \tag{11.5.11}$$

借助式（11.5.3），在 $\langle n\rangle \gg 1$ 极限下，激光线宽 $2D$ 为

$$2D = \mu^{(1)}_{\langle n\rangle} \cong \frac{1}{4}\left[\frac{\mathcal{A}+\mathcal{C}}{\langle n\rangle} - \frac{3\mathcal{B}/2 + \mathcal{B}^2/16\mathcal{A}}{\langle n\rangle(1+\langle n\rangle \mathcal{B}/\mathcal{A})}\right]. \tag{11.5.12}$$

不过，对于 $\mathcal{B}\langle n\rangle/\mathcal{A}$ 的所有取值，式（11.5.12）中的第二项与第一项相比均可忽略。因此得到

$$2D \cong \frac{\mathcal{A}+\mathcal{C}}{4\langle n\rangle}, \tag{11.5.13}$$

与式（11.4.16）完全一致。

11.6 激光阈值与二级相变的类比

本节考察激光理论与非平衡统计力学中其他问题之间建立有用类比的可能性。事实上，可以将铁磁材料和超导材料的二级相变与阈值附近的激光作有趣的比较。本节的目的，是说明激光阈值行为类似于二级相变。

回顾通常用自洽场理论处理激光行为，就能明白这种相似性的基础。在激光分析中，每个原子在所有其他原子产生（即发射）的电磁场中形成辐射偶极子。随后以自洽方式计算辐射原子系综产生的辐射场。这样，激光问题的物理图像就类似于铁磁体：每个自旋感受到所有其他自旋产生的平均磁场，并相应地取向，从而又对平均磁场作出贡献。描述激光性质的宏观方程与描述铁磁体的宏观方程，在形式上具有显著的相似性。这提示我们，将激光电场视为对应于铁磁序参量的变量，将原子布居反转视为对应于温度的变量。沿着这一观点，下面说明如何用二级相变的语言讨论激光理论。

P 表示 $P(\alpha,\alpha^{*})$ 的稳态解由式（11.3.3）给出。因此，无量纲电场算符 $E=(\alpha+\alpha^{*})/2$ 的期望值 $\langle E\rangle$ 满足状态方程

$$(\mathcal{A}-\mathcal{C})\langle E\rangle - \mathcal{B}\langle E^{3}\rangle = 0. \tag{11.6.1}$$

如果激光器没有过于接近阈值，就可以在半经典极限下以 $\langle E\rangle^{3}$ 代替 $\langle E^{3}\rangle$，得到

$$(\mathcal{A}-\mathcal{C})\langle E\rangle - \mathcal{B}\langle E\rangle^{3} = 0. \tag{11.6.2}$$

第 11.2 节给出的阈值条件为 $\mathcal{A}=\mathcal{C}$。令 $\mathcal{A}=a\sigma$、$\mathcal{B}=b\sigma$、$\mathcal{C}=a\sigma_{t}$，式（11.6.2）的稳态解为

$$\langle E\rangle = \begin{cases} 0, & \sigma-\sigma_{t}\le 0 \quad \text{（阈值以下）},\\ \left[\dfrac{a}{b}\left(\dfrac{\sigma-\sigma_{t}}{\sigma}\right)\right]^{1/2}, & \sigma-\sigma_{t}>0 \quad \text{（阈值以上）}. \end{cases} \tag{11.6.3}$$

现在考察铁磁体的分子场理论。系统单位体积内含有 N 个磁性原子，假定每个原子的磁矩为 μ。平均磁化强度 $\langle M\rangle$ 是系统绝对温度 T 和外磁场 H 的函数。

对于无相互作用的自旋，$\langle M\rangle$ 为

$$\langle M\rangle = N\mu\tanh(\mu H/k_{B}T), \tag{11.6.4}$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数。当然，相互作用自旋的情形复杂得多，对于三维系统并没有给出精确解。最简单的近似解由 Weiss 提出，通常称为分子场理论。在这一模型中，只需在外磁场上加上一个内磁场 H，就可计入自旋之间相互作用的影响；该内磁场可以自洽计算，并通过常数 λ 与 $\langle M\rangle$ 成正比。在式（11.6.4）中，用 $H+\lambda M$ 代替 H，再按 $\langle M\rangle$ 的幂展开，即可导出铁磁体的状态方程。于是有

$$\begin{aligned}\langle M\rangle &= N\mu\tanh[\mu(H+\lambda\langle M\rangle)/k_BT]\\ &\simeq N\mu\left[\frac{\mu}{k_BT}(H+\lambda\langle M\rangle)-\frac{1}{3}\left(\frac{\mu}{k_BT}\right)^3(H+\lambda\langle M\rangle)^3\right],\end{aligned}\tag{11.6.5}$$

由此得到

$$\begin{aligned}H &= a'(T-T_c)\langle M\rangle+\frac{\mu}{3Nk_B^2T^2}(H+\lambda\langle M\rangle)^3\\ &\simeq a'(T-T_c)\langle M\rangle+b'T\langle M\rangle^3,\end{aligned}\tag{11.6.6}$$

其中

$$a'=\frac{k_B}{N\mu^2},\qquad T_c=\frac{\lambda N\mu^2}{k_B},\qquad b'=\frac{k_B}{3N^3\mu^4}.\tag{11.6.7}$$

这里在式（11.6.6）第一行的三次项中代入了 $H=a'(T-T_c)\langle M\rangle$。

对于 $H=0$，由式（11.6.6）得到 M 与 T 的如下关系：

$$\langle M\rangle=\begin{cases}0, & T-T_c\geq 0,\\ [\frac{a'}{b'}(\frac{T_c-T}{T})]^{1/2}, & T-T_c<0.\end{cases}\tag{11.6.8}$$

激光的式（11.6.3）与铁磁体的式（11.6.8）在形式上完全相同。电场包络 E 对应于静态磁化强度 M，后者是铁磁相变中的序参量。除符号改变之外，布居反转 σ 对应于温度 T。

为了建立完全令人满意的类比，需要将激光分析推广到包含注入信号的情形。回顾可知，只有存在具有确定方向的外磁场时，磁化强度的系综平衡平均值才能为零。对于激光，将外部经典场引入激光腔即可实现类似情形。这会在有源介质中产生附加极化 $\mathcal{S}\exp(-i\nu t)$。信号强度 $\mathcal{S}$ 是不随时间变化的实数，表示外部信号的强度。还假定外部信号与激光模具有相同的偏振方向。

激光量子理论可以推广到包含注入信号的情形。存在外场时，P 表示的稳态解为

$$P(\alpha,\alpha^*)\simeq\frac{1}{\mathcal{N}'}\exp\left[\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{A}}\right)|\alpha|^2-\frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}|\alpha|^4+\frac{2\mathcal{S}}{A}(\alpha+\alpha^*)\right],\tag{11.6.9}$$

其中 $\mathcal{N}'$ 是归一化常数。当 $\mathcal{S}=0$ 时，此式化为式（11.3.3）。$P(\alpha,\alpha^*)$ 的这一表达式可以用有效自由能 G 改写为

$$P(x,y)=\frac{1}{\mathcal{N}'}\exp[-G(x,y)/K\sigma],\tag{11.6.10}$$

其中 $x=(\alpha+\alpha^*)/2$ 和 $y=(\alpha-\alpha^*)/2i$ 为笛卡尔坐标，

$$G(x,y)=\frac{1}{4}a(\sigma-\sigma_t)(x^2+y^2)+\frac{1}{8}b\sigma(x^2+y^2)^2-\mathcal{S}x+G_0, \tag{11.6.11}$$

而 $K=a/4$ 是单个原子增益的四分之一。这里注意到 $\mathcal{A}-\mathcal{C}=a(\sigma-\sigma_t)$ 且 $\mathcal{B}=b\sigma$。

现在考察相变附近、磁化强度为 M 的铁磁系统的概率密度 $P(M)$ 的对应表达式。在热平衡下，这一密度为

$$P(M)=\frac{1}{\mathcal{N}'}\exp[-F(M)/k_BT], \tag{11.6.12}$$

其中

$$F(M)=\frac{1}{2}a'(T-T_c)M^2+\frac{1}{4}b'TM^3-HM+F_0, \tag{11.6.13}$$

其中 F_0 依赖于 T 和 H。$P(M)$ 的涨落概率密度（11.6.12）与 $P(x,y)$ 的表达式（11.6.10）显然相似，这提示可将 $G(x,y)$ 解释为一种热力学能量函数。激光场的概率分布（11.6.10）与相应热力学结果（11.6.12）之间如此紧密的对应，为激光阈值区域与二级相变之间的类比提供了有力支持。

激光阈值行为与二级相变之间的紧密类比清楚地表明，即使远离热平衡，也能形成协同现象。其他例子包括铁电体中的软模、化学反应和湍流。这些思想的应用为从激光物理、计算机科学乃至社会学的基础科学和应用科学带来了新的认识。远离热平衡的二级有序—无序转变这一概念，促成了许多有趣的创新。本章以几个例子结束。

在激光物理中，通过注入信号研究对称性破缺，提出了由 N 个低功率激光器构成锁相阵列的方案：通过克服 Schawlow–Townes 相位随机化，实现高局域功率（按 N^2 增长）。还应注意，光学双稳态中的有序—无序转变与存在注入信号时的激光阈值行为密切相关。此外，经多重分岔通向混沌，是激光与相变类比的自然延伸。最后，近期通过研究涉及激光横模结构的类似行为，在流体力学方面取得了出色成果。受驱动参量系统与铁电体软模动力学之间的类比，使 Landauer 在计算机科学中获得了新的认识。同样，从远离热力学平衡的相变物理角度，对化学反应乃至社会学中的有序—无序转变也进行了富有成效的研究。

11.A 密度矩阵元方程的解

将耦合方程组（11.1.9）及（11.1.5b）—（11.1.5d）改写为下列矩阵形式，有助于求解：

$$\dot{R}=-MR+A, \tag{11.A.1}$$

其中

$$R=\begin{bmatrix}\rho_{an,an'}\\ \rho_{an,bn'+1}\\ \rho_{bn+1,an'}\\ \rho_{bn+1,bn'+1}\end{bmatrix}, \tag{11.A.2}$$

$$M=\begin{bmatrix} \gamma & -ig\sqrt{n'+1} & ig\sqrt{n+1} & 0 \\ -ig\sqrt{n'+1} & \gamma & 0 & ig\sqrt{n+1} \\ ig\sqrt{n+1} & 0 & \gamma & -ig\sqrt{n'+1} \\ 0 & ig\sqrt{n+1} & -ig\sqrt{n'+1} & \gamma \end{bmatrix}, \tag{11.A.3}$$

$$A=r_a\rho_{nn'}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}. \tag{11.A.4}$$

对式（11.A.1）形式积分，得到

$$R(t)=\int_{-\infty}^{t} e^{-M(t-t_0)}A\,dt_0=M^{-1}A. \tag{11.A.5}$$

这里采用了绝热近似，假定场在原子能级寿命内没有显著变化。因此，在式（11.A.5）中可以将 A 视为不随时间变化。由于关心的是矩阵元 $\rho_{an,bn'+1}$ 和 $\rho_{bn+1,an'}$，所以只需确定 $(M^{-1})_{21}$ 和 $(M^{-1})_{31}$。所需矩阵元的表达式为

$$\begin{aligned}\rho_{an,bn'+1}&=r_a\rho_{nn'}(M^{-1})_{21}\\&=\frac{ir_a g\sqrt{n'+1}}{|M|}[g^2(n'-n)+\gamma^2]\rho_{nn'},\end{aligned} \tag{11.A.6}$$

$$\begin{aligned}\rho_{bn+1,an'}&=r_a\rho_{nn'}(M^{-1})_{31}\\&=\frac{-ir_a g\sqrt{n+1}}{|M|}[g^2(n-n')+\gamma^2]\rho_{nn'},\end{aligned} \tag{11.A.7}$$

其中

$$\begin{aligned}|M|&=\det M\\&=\gamma^4+2g^2\gamma^2(n+1+n'+1)+g^4(n-n')^2.\end{aligned} \tag{11.A.8}$$

分别在式（11.A.6）和（11.A.7）中将 n、n' 替换为 $n-1$、$n'-1$，即可确定矩阵元 $\rho_{an-1,bn'}$ 和 $\rho_{bn,an'-1}$。

11.B 激光 P 表示的一个精确解

考虑矩阵元的主方程（11.1.14）。如果定义辅助量

$$\mu_{nn'}=\left(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}\mathcal{N}_{nn'}\right)^{-1}\rho_{nn'}, \tag{11.B.1}$$

则式（11.1.14）等价于下列耦合方程：

$$
\begin{aligned}
\frac{d\rho_{nn'}}{dt} = & -\mathcal{A}\left[\frac{1}{2}(n+1+n'+1)+\frac{\mathcal{B}}{8\mathcal{A}}(n-n')^2\right]\mu_{nn'} \\
& +\mathcal{A}\sqrt{nn'}\,\mu_{n-1,n'-1} \\
& +\mathcal{C}\sqrt{(n+1)(n'+1)}\,\rho_{n+1,n'+1}-\frac{1}{2}\mathcal{C}(n+n')\rho_{nn'},
\end{aligned}
\tag{11.B.2}
$$

$$
\left[1+\frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}(n+1+n'+1)+\frac{\mathcal{B}^2}{16\mathcal{A}^2}(n-n')^2\right]\mu_{nn'}=\rho_{nn'}. \tag{11.B.3}
$$

用 P 表示，$\rho_{nn'}$ 为

$$
\rho_{nn'}(t)=\int d^2\alpha\, P(\alpha,\alpha^*,t)e^{-|\alpha|^2}\frac{\alpha^n(\alpha^*)^{n'}}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}}. \tag{11.B.4}
$$

定义与 $\mu_{nn'}$ 对应的另一个辅助函数 $M(\alpha,\alpha^*)$：

$$
\mu_{nn'}(t)=\int d^2\alpha\, e^{-|\alpha|^2}\frac{\alpha^n(\alpha^*)^{n'}}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}}M(\alpha,\alpha^*). \tag{11.B.5}
$$

利用这些关系，可以将式（11.B.2）和（11.B.3）转化为关于 P 和 M 的等价方程组。

式（11.B.2）和（11.B.3）中的各项可用 P 和 M 写为

$$
\begin{aligned}
(n+1+n'+1)\mu_{nn'} = & \int d^2\alpha\,\frac{1}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}} \\
& \times\left[\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha+\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*+2|\alpha|^2\right)\alpha^n(\alpha^*)^{n'}e^{-|\alpha|^2}\right]M(\alpha,\alpha^*) \\
= & \int d^2\alpha\, e^{-|\alpha|^2}\frac{\alpha^n(\alpha^*)^{n'}}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}} \\
& \times\left[\left(-\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}-\alpha^*\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+2|\alpha|^2\right)M(\alpha,\alpha^*)\right],
\end{aligned}
\tag{11.B.6}
$$

$$
\begin{aligned}
(n-n')^2\mu_{nn'} = & \int d^2\alpha\,\frac{1}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}}\left[\left(\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}-\alpha^*\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\right)^2\alpha^n(\alpha^*)^{n'}e^{-|\alpha|^2}\right]M(\alpha,\alpha^*) \\
= & \int d^2\alpha\, e^{-|\alpha|^2}\frac{\alpha^n(\alpha^*)^{n'}}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha-\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*\right)^2M(\alpha,\alpha^*)\right],
\end{aligned}
\tag{11.B.7}
$$

$$
\begin{aligned}
\sqrt{nn'}\,\mu_{n-1,n'-1} = & \int d^2\alpha\,\frac{1}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}} \\
& \times\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}+\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha+\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*+|\alpha|^2-1\right)\alpha^n(\alpha^*)^{n'}e^{-|\alpha|^2}\right]M(\alpha,\alpha^*) \\
= & \int d^2\alpha\, e^{-|\alpha|^2}\frac{\alpha^n(\alpha^*)^{n'}}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}} \\
& \times\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}-\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}-\alpha^*\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+|\alpha|^2-1\right)M(\alpha,\alpha^*)\right],
\end{aligned}
\tag{11.B.8}
$$

$$
\sqrt{(n+1)(n'+1)}\,\rho_{n+1,n'+1}=\int d^2\alpha\, e^{-|\alpha|^2}\frac{\alpha^n(\alpha^*)^{n'}}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}}[|\alpha|^2P(\alpha,\alpha^*)], \tag{11.B.9}
$$

$$
\begin{aligned}
(n+n')\rho_{n,n'} &= \int d^2\alpha\,\frac{1}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}}\left[\left(\alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}+\alpha^*\frac{\partial}{\partial\alpha^*}+2|\alpha|^2\right)\alpha^n(\alpha^*)^{n'}e^{-|\alpha|^2}\right]P(\alpha,\alpha^*)\\
&= \int d^2\alpha\,e^{|\alpha|^2}\frac{\alpha^n(\alpha^*)^{n'}}{\sqrt{n!}\sqrt{n'!}}\left[\left(-\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha-\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*+2|\alpha|^2\right)P(\alpha,\alpha^*)\right].
\end{aligned}
\tag{11.B.10}
$$

将式（11.B.6）—（11.B.8）代入式（11.B.2）和（11.B.3）的各项，稍作整理后得到

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial P(\alpha,\alpha^*)}{\partial t} = &-\frac{\mathcal{A}}{2}\left[\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha+\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*-2\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}\right.\\
&\left.+\frac{\mathcal{B}}{4\mathcal{A}}\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha-\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*\right)^2\right]M(\alpha,\alpha^*)\\
&+\frac{\mathcal{C}}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha+\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*\right)P(\alpha,\alpha^*),
\end{aligned}
\tag{11.B.11}
$$

$$
\begin{aligned}
&\left\{1-\frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}\left[\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha+\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*-2(1+|\alpha|^2)\right]\right.\\
&\left.+\frac{1}{16}\frac{\mathcal{B}^2}{\mathcal{A}^2}\left(\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha-\frac{\partial}{\partial\alpha^*}\alpha^*\right)^2\right\}M(\alpha,\alpha^*)=P(\alpha,\alpha^*).
\end{aligned}
\tag{11.B.12}
$$

利用下式，将独立复变量 α、α^* 变换为极坐标 r、θ，可得到式（11.B.11）和（11.B.12）的一种方便形式：

$$
\alpha = re^{i\theta}.
\tag{11.B.13}
$$

于是有

$$
\frac{\partial}{\partial\alpha}\alpha=\frac{1}{2r}\frac{\partial}{\partial r}r^2-\frac{1}{2}i\frac{\partial}{\partial\theta},
\tag{11.B.14}
$$

$$
\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}=\frac{1}{4r^2}\left(r\frac{\partial}{\partial r}r\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right).
\tag{11.B.15}
$$

因此，变换后的式（11.B.11）和（11.B.12）为

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial P(r,\theta)}{\partial t} = &-\frac{\mathcal{A}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2-\frac{1}{2r}\frac{\partial}{\partial r}r\frac{\partial}{\partial r}-\frac{1}{2r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}-\frac{\mathcal{B}}{4\mathcal{A}}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right)M(r,\theta)\\
&+\frac{\mathcal{C}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2\right)P(r,\theta),
\end{aligned}
\tag{11.B.16}
$$

$$
\left\{1-\frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2-2(1+r^2)\right]-\frac{1}{16}\frac{\mathcal{B}^2}{\mathcal{A}^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right\}M(r,\theta)=P(r,\theta).
\tag{11.B.17}
$$

由式（11.B.17）求出 M，代入式（11.B.16），即可得到关于 P 的方程：

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial P}{\partial t} = & -\frac{\mathcal{A}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2 - \frac{1}{2r}\frac{\partial}{\partial r}r\frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{2r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} - \frac{\mathcal{B}}{4\mathcal{A}}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right) \\
& \times\left\{1 - \frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2 - 2(1+r^2)\right] - \frac{1}{16}\frac{\mathcal{B}^2}{\mathcal{A}^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right\}^{-1} P \\
& + \frac{\mathcal{C}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2\right)P.
\end{aligned}
\tag{11.B.18}
$$

这个方程包含关于 r 和 θ 的所有阶导数。

在稳态（$\partial P/\partial t = 0$）下，$P$ 表示仅是 α 的模（即 $|\alpha| = r$）的函数，因为 $\rho_{nn'}$ 的所有非对角元均为零。式（11.B.16）和（11.B.17）化为

$$
-\frac{\mathcal{A}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2 - \frac{1}{2r}\frac{\partial}{\partial r}r\frac{\partial}{\partial r}\right)M + \frac{\mathcal{C}}{2}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2\right)P = 0,
\tag{11.B.19}
$$

$$
\left\{1 - \frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r^2 - 2(1+r^2)\right]\right\}M = P.
\tag{11.B.20}
$$

现在引入强度变量

$$
I = r^2 \equiv |\alpha|^2,
\tag{11.B.21}
$$

式（11.B.19）和（11.B.20）便大为简化，得到

$$
-\mathcal{A}\left(\frac{\partial}{\partial I}I - \frac{\partial}{\partial I}I\frac{\partial}{\partial I}\right)M + \mathcal{C}\frac{\partial}{\partial I}(IP) = 0,
\tag{11.B.22}
$$

$$
\left[1 - \frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}\left(I\frac{\partial}{\partial I} - I\right)\right]M = P.
\tag{11.B.23}
$$

消去 P 后可由这些方程解出 M，结果为

$$
M(I) = \begin{cases} \text{常数}\,(1 - \frac{\mathcal{BC}}{\mathcal{A}^2}I)^{\mathcal{A}/\mathcal{B}}e^I, & \frac{\mathcal{BC}}{\mathcal{A}^2}I \le 1, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}
\tag{11.B.24}
$$

由式（11.B.23）可进一步求出 P 表示：

$$
P(I) = \begin{cases} \frac{1}{\mathcal{N}}(1 - \frac{\mathcal{BC}}{\mathcal{A}^2}I)^{\mathcal{A}/\mathcal{B}-1}e^I, & \frac{\mathcal{BC}}{\mathcal{A}^2} \le 1, \\ 0, & \text{其他情况,} \end{cases}
\tag{11.B.25}
$$

其中 $\mathcal{N}$ 为适当的归一化常数。式（11.B.18）包含所有阶导数，使其稳态成为 $I = |\alpha|^2$ 的非解析函数。

利用 P 表示，可以从第一阶矩计算数算符 $a^\dagger a$ 的所有正规序矩：

$$
\begin{aligned}
\langle (a^\dagger)^m a^m\rangle &= \int_0^\infty dI\, I^m P(I) \\
&= \left[\frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}} - \frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}} - (m-1)\right]\langle (a^\dagger)^{m-1}a^{m-1}\rangle \\
&\quad + \frac{\mathcal{A}^2}{\mathcal{BC}}(m-1)\langle (a^\dagger)^{m-2}a^{m-2}\rangle, \qquad m > 1.
\end{aligned}
\tag{11.B.26}
$$

在阈值附近，$I=|\alpha|^2$ 的平均值较小，满足不等式 $(\mathcal{BC}/\mathcal{A}^2)|\alpha|^2 \ll 1$。式（11.B.25）中指数函数前的因子可作如下近似：

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{\mathcal{BC}}{\mathcal{A}^2}|\alpha|^2\right)^{\mathcal{A}/\mathcal{B}-1} &= \exp\left[\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}-1\right)\ln\left(1-\frac{\mathcal{BC}}{\mathcal{A}^2}|\alpha|^2\right)\right] \\ &\simeq \exp\left(-\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{A}}|\alpha|^2-\frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}|\alpha|^4\right),\end{aligned} \tag{11.B.27}$$

这里在指数中的 $|\alpha|^4$ 项里使用了近似 $\mathcal{A}\simeq\mathcal{C}$。因此，$P$ 表示（式（11.B.25））为

$$P(\alpha,\alpha^*)\simeq\frac{1}{\mathcal{N}'}\exp\left[\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{A}}\right)|\alpha|^2-\frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}|\alpha|^4\right], \tag{11.B.28}$$

其中 $\mathcal{N}'$ 是归一化常数。显然，现在可以去掉式（11.B.25）对 P 的限制，因为分布（11.B.28）实际上不会触及边界，可以令 $|\alpha|$ 的取值范围为 0 到 ∞。

习题

11.1

考虑单模双光子激光器，其中处于激发态 $|a\rangle$ 的原子，经由一个虚能级发射两个频率为 ν 的光子，跃迁到下能级 $|b\rangle$。假定腔镜损耗是线性的。从精确共振（$\omega_{ab}=2\nu$）时相互作用绘景中的有效哈密顿量

$$\mathcal{V}=\hbar g[\sigma_+a^2+(a^\dagger)^2\sigma_-],$$

出发，推导场的约化密度算符矩阵元 $\rho_{nn'}$ 的运动方程。证明，对于远高于阈值运行的激光器，

$$Q_f=\frac{1}{2}$$

成立。

11.2

考虑带有可饱和吸收体的激光器，其谐振腔内除增益介质外，还含有吸收介质。增益介质由具有能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的二能级原子组成，原子以速率 r_{a_1} 被泵浦到激发能级 $|a\rangle$。吸收体同样由二能级原子组成，能级为 $|c\rangle$ 和 $|d\rangle$，但原子以速率 r_{a_2} 被泵浦到下能级 $|d\rangle$。假设两类原子均精确共振（$\omega_{ab}=\omega_{cd}=\nu$），推导

场的约化密度矩阵运动方程。求出光子分布函数 $p(n)$ 的稳态解，再得到平均光子数 $\langle n\rangle$ 的表达式。（提示：参见 R. Roy，*Phys. Rev. A* **20**，2093（1979）。）

11.3

证明，在线性情形（$\mathcal{B}=0$）下，关于 $\rho_{nn'}$ 的式（11.1.14）等价于下列场的约化密度算符方程：

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathcal{A}}{2}(aa^\dagger\rho - 2a^\dagger\rho a + \rho aa^\dagger) \\ -\frac{\mathcal{C}}{2}(a^\dagger a\rho - 2a\rho a^\dagger + \rho a^\dagger a).$$

11.4

推导式（11.2.22）。

11.5

当场与原子跃迁不共振，即 $\Delta = \omega - \nu \neq 0$ 时，推导单模激光器的 $\rho_{nn'}$ 运动方程。

11.6

当腔损耗由与温度为 T 的热库相互作用描述时，利用第 11.4 节的扩散系数方法计算激光线宽。

11.7

采用对驻留时间求平均的方法，推导密度矩阵对角元的运动方程。为此，利用式（11.1.27）推导关系式（11.1.28）。假设 $n = n'$，完成式（11.1.28）的积分。提示：从方程

$$\left\langle \frac{d\rho_{nn}}{dt} \right\rangle_\tau = r_a \int_0^\infty d\tau \left[-(1-\cos^2(g\sqrt{n+1}\tau))\rho_{nn} \right. \\ \left. + \sin^2(g\sqrt{n}\tau)\rho_{n-1,n-1} \right] \gamma e^{-\gamma\tau},$$

出发，证明

$$\gamma \int_0^\infty \sin^2(\Omega_n \tau) e^{-\gamma\tau}\, d\tau = \frac{2\Omega_n^2}{\gamma^2 + 4\Omega_n^2},$$

其中 $\Omega_n = g\sqrt{n}$。由此得到

$$\left\langle \frac{d\rho_{nn}}{dt} \right\rangle_\tau = r_a \left(-\frac{2\Omega_n^2}{\gamma^2+4\Omega_n^2}\rho_{nn} + \frac{2\Omega_{n-1}^2}{\gamma^2+4\Omega_{n-1}^2}\rho_{n-1,n-1} \right).$$

参考文献与书目

激光理论——密度算符方法

- M. O. Scully, W. E. Lamb, Jr. and M. J. Stephen, *Proceedings of the International Conference on the Physics of Quantum Electronics, Puerto Rico*, 1965, ed. P. Kelley, B. Lax, and P. Tannanwald (New York, 1966), p. 75.
- J. Fleck, Jr., *Phys. Rev.* **149**, 309 (1966).
- M. O. Scully and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **159**, 208 (1967); *ibid.* **179**, 368 (1969).
- E. R. Pine, *Riv. Nuovo Cimento*, Numero Speciale **1**, 277 (1969).

- M. Scully, *Proceedings of the International School of Physics "Enrico Fermi" Course XLII*, ed. R. Glauber (Academic Press, New York 1969).
- M. Sargent III, M. O. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Appl. Opt.* **9**, 2423 (1970).
- M. O. Scully, D. M. Kim, and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev. A* **2**, 2529 (1970); *ibid.* **2**, 2534 (1970).
- Y. R. Wang and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev. A* **8**, 866 (1973).
- S. Stenholm, *Phys. Rep.* **6C**, 1 (1973).
- R. Loudon, *The Quantum Theory of Light*, (Oxford University Press, New York 1973).
- L. A. Lugiato, *Physics* **81A**, 565 (1976).
- E. R. Pike and S. Sarkar, *Quantum Theory of Radiation*, (Cambridge, London 1996).

激光理论——Fokker–Planck 方法

- H. Risken, *Z. Phys.* **191**, 186 (1965); in *Progress in Optics*, Vol. 8, ed. E. Wolf (North-Holland, Amsterdam 1970).
- R. D. Hemstead and M. Lax, *Phys. Rev.* **161**, 350 (1967).
- H. Risken and H. D. Vollmer, *Z. Phys.* **201**, 323 (1967).
- H. Haken, *Z. Phys.* **219**, 246 (1969).
- S. Grossmann and P. H. Richter, *Z. Phys.* **249**, 43 (1971).
- R. Graham and W. A. Smith, *Opt. Commun.* **7**, 289 (1973).
- P. Mandel, *Physica (Utr.)* **77**, 174 (1974).
- F. Casagrande and L. A. Lugiato, *Phys. Rev. A* **14**, 778 (1976).
- F. T. Arecchi and A. M. Ricca, *Phys. Rev. A* **15**, 308 (1977).
- M. M. Tehrani and L. Mandel, *Phys. Rev. A* **17**, 677 (1978); *ibid.* **17**, 694 (1978).

激光与相变的类比及相关工作

- V. DiGiorgio and M. O. Scully, *Phys. Rev. A* **2**, 1170 (1970).
- R. Graham and H. Haken, *Z. Phys.* **237**, 31 (1970).
- R. Landauer, *IBM Journal of Res. and Dev.* **14**, 152 (1970).
- R. Landauer, *Ferroelectrics* **2**, 47 (1971).
- P. Glandsdorff and I. Prigogine, *Thermodynamic Theory of Structure, Stability, and Fluctuations* (Wiley, New York 1971).

- H. Haken, *Rev. Mod. Phys.* **47**, 67 (1975).
- J. F. Scott, M. Sargent III, and C. Cantrell, *Opt. Commun.* **15**, 13 (1975).
- W. W. Chow, M. O. Scully, and E. W. van Stryland, *Opt. Commun.* **15**, 6 (1975).
- W. Weidlich, *Concepts and Models of a Quantitative Sociology: the Dynamics of Interacting Population*, (Springer, Berlin 1983).
- A. Gatti and L. A. Lugiato, *Phys. Rev. A* **52**, 1675 (1995).

---

1. M. Lax 在 1965 年量子电子学物理会议上介绍了量子噪声算符方法；见 *Proceedings of the Int. Conf. on the Phys. of Quantum Electronics*，P. Kelley、B. Lax 和 P. Tannenwald 编（New York 1966）。 ↩
2. Scully、Lamb 和 Stephen 建立的密度矩阵方法也在 1965 年量子电子学物理会议上发表，见同上，第 75 页。Loudon [1973] 以及 Pike 和 Sarkar [1995] 对这一主题有非常清楚的阐述。

↩

3. Graham 和 Haken [1970]，以及 DiGiorgio 和 Scully [1970]。关于这一主题的出色论述，见 Haken [1975]。

↩

4. 见 R. Lang、M. O. Scully 和 W. E. Lamb, Jr.，*Phys. Rev. A* **7**, 1788 (1973)，以及 R. Lang 和 M. O. Scully，*Opt. Commun.* **9**, 331 (1973)。

↩

第 12 章　激光的量子理论：海森伯–朗之万方法

本章介绍基于海森伯–朗之万方法[1] 的激光理论。它与上一章讨论的密度算符方法不同，但完全等价。一般而言，密度算符方法更适于研究辐射场的光子统计，而海森伯–朗之万方法在确定相位扩散系数、进而确定激光线宽时，具有一定的计算优势。

第 12.1 节介绍一种基于线性理论确定激光线宽的简单方法。这一分析特别有趣而且实用，因为它包含了原子记忆效应；在密度矩阵理论中做到这一点较为困难。第 12.2–12.4 节讨论完整的激光非线性理论，并重新推导与辐射场量子统计性质有关的所有重要物理量。

12.1 包含原子记忆效应的激光线宽的简单朗之万处理

上一章讨论的完整激光非线性量子理论给出了辐射场大多数有趣的量子统计性质。[2] 然而，对许多感兴趣的问题，并不需要如此复杂的处理。例如，正如上一章所见，激光的自然线宽可以 由线性化的激光理论确定。也就是说，完整的非线性理论用于确定场的振幅，而围绕这一工作点的相位涨落则由线性理论描述。本节提出一种简单的激光线性朗之万理论，其中通过有效哈密顿量计入原子寿命。这种简单方法的优点是容易推广：既能计入下文所示的有趣的原子记忆效应，也能计算其他量子光学系统的自然线宽。

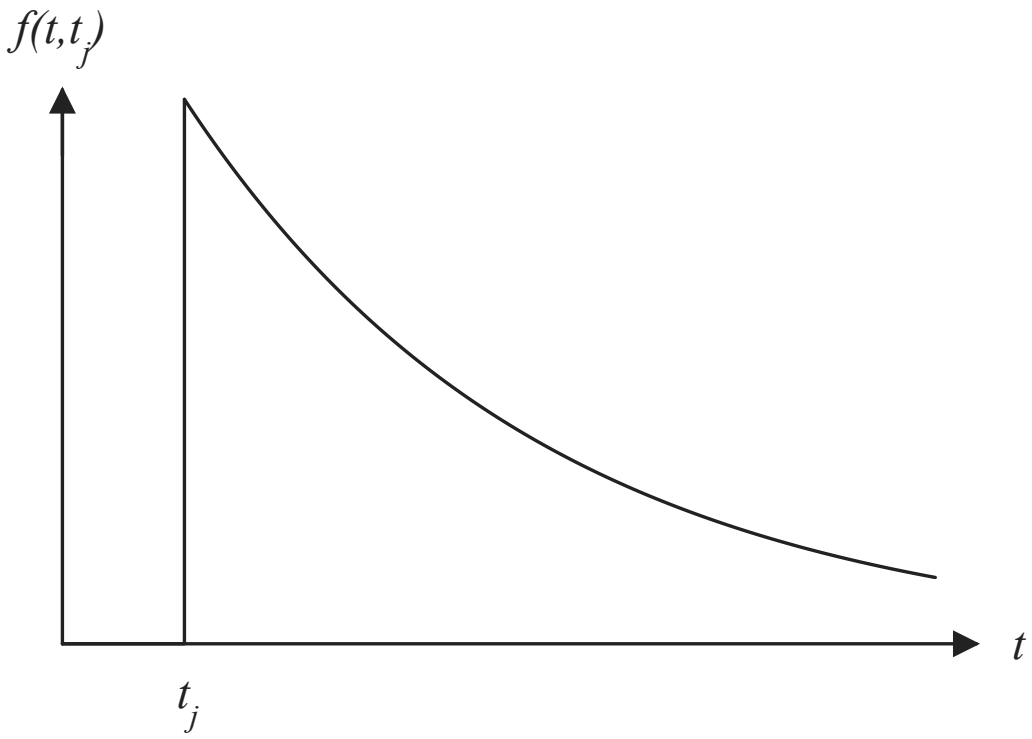


图 12.1　相互作用函数 $f(t,t_j)$，它决定第 j 个原子与电磁场的相互作用。

二能级原子系统与严格共振的单模场相互作用时，相互作用绘景中的有效哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \hbar g \sum_j f(t, t_j)(a^\dagger \sigma_-^j + \sigma_+^j a). \tag{12.1.1}$$

这里引入函数 $f(t, t_j)$，以确定在时刻 t_j 以上能级状态注入的第 j 个原子与辐射场之间的相互作用。具体定义为

$$f(t, t_j) = \Theta(t - t_j)\exp[-\gamma(t - t_j)/\sqrt{2}], \tag{12.1.2}$$

其中 $\Theta(t)$ 是通常的阶跃函数。函数 $f(t, t_j)$ 如图 12.1 所示。这里的指数函数 $\exp[-\gamma(t-t_j)/\sqrt{2}]$ 模拟激光活性原子的 衰减，因此原子衰减已被计入有效哈密顿量。

辐射场与原子偶极算符的海森伯运动方程为

$$\dot{a} = -\frac{1}{2}\mathcal{C}a - ig\sum_j f(t, t_j)\sigma_-^j + F_{\mathcal{C}}(t), \tag{12.1.3}$$

$$\dot{\sigma}_-^j = igf(t, t_j)\sigma_z^j a. \tag{12.1.4}$$

式（12.1.3）通过腔阻尼率 $\mathcal{C}$ 及其相应的朗之万噪声算符 $F_{\mathcal{C}}$ 计入腔损耗。在零温下（$\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0$），$F_{\mathcal{C}}$ 的所有正规排序关联函数均为零。

对式（12.1.4）作形式积分，得到

$$\sigma_-^j = \sigma_-^j(t_j) + ig\int_{t_j}^{t} dt' f(t', t_j)\sigma_z^j(t')a(t'). \tag{12.1.5}$$

注意到函数 $f(t', t_j)$ 的定义允许将式（12.1.5）的积分下限延伸到 $-\infty$。将此式代入辐射场方程（12.1.3），得到

$$\begin{aligned}\dot{a} = & -\frac{1}{2}\mathcal{C}a + g^2\int_{-\infty}^{t} dt' \sum_j f(t, t_j) f(t', t_j)\sigma_z^j(t')a(t') \\ & + F_{\mathcal{C}}(t) + F_a(t),\end{aligned} \tag{12.1.6}$$

其中，由于与激光活性原子耦合而引入场中的噪声为

$$F_a(t) = -ig\sum_j f(t, t_j)\sigma_-^j(t_j). \tag{12.1.7}$$

若假设线性增益主要由辐射场的瞬时值决定，就能简化场算符 a 的方程（12.1.6）。当电场算符 $a(t)$ 在原子寿命 γ^{-1} 内变化缓慢时，此近似成立；$\gamma \gg \mathcal{C}$ 时满足这一条件。于是可将式（12.1.6）积分中的 $a(t')$ 近似为 $a(t)$，并将其移到积分号外。同时将分析限制在场算符的线性阶，因此可用初始时刻的期望值近似布居差算符 $\sigma_z^j(t')$，即取 $\langle \sigma_z^j(t_j)\rangle = 1$。由此得到 $a(t)$ 的方程

$$\dot{a} = \frac{1}{2}(\mathcal{A} - \mathcal{C})a + F_{\mathcal{C}}(t) + F_a(t), \tag{12.1.8}$$

其中线性增益系数 $\mathcal{A}$ 定义为

$$\mathcal{A} = 2g^2 \int_{-\infty}^{t} dt' \sum_j f(t, t_j) f(t', t_j). \tag{12.1.9}$$

若假定原子注入率 r_a 为常数，就可以对注入时刻的积分代替对所有原子的求和，即

$$\sum_j \longrightarrow r_a \int_{-\infty}^{\infty} dt_j. \tag{12.1.10}$$

利用相互作用函数 $f(t, t_j)$ 的定义（12.1.2），并计算余下的积分，得到线性增益系数

$$\mathcal{A} = \frac{2g^2 r_a}{\gamma^2}, \tag{12.1.11}$$

这与此前得到的线性增益系数相同，见式（11.1.11）。

接下来计算式（12.1.8）中噪声算符的关联函数。在零温下（$\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0$），$F_{\mathcal{C}}$ 的正规排序关联函数为零，见式（9.1.24）、（9.1.27）和（9.1.28）。因此，噪声算符 $F_{\mathcal{C}}$ 不对激光线宽作贡献。这一点将在后面各节的严格处理中明确显示。由式（12.1.7）可得

$$\langle F_a^\dagger(t) F_a(t') \rangle = g^2 \sum_j \sum_k f(t, t_j) f(t', t_k) \langle \sigma_+^j(t_j) \sigma_-^k(t_k) \rangle. \tag{12.1.12}$$

所有原子最初均制备在激发能级 $|a\rangle$，且彼此完全独立。因此

$$\langle \sigma_+^j(t_j) \sigma_-^k(t_k) \rangle = \delta_{jk}. \tag{12.1.13}$$

再次将余下的对所有原子的求和换成对注入时刻的积分，得到

$$\langle F_a^\dagger(t) F_a(t') \rangle = \mathcal{A} \frac{\gamma}{2\sqrt{2}} \exp\left(-\frac{\gamma}{\sqrt{2}} |t - t'| \right). \tag{12.1.14}$$

有趣的是，此噪声并非 δ 关联噪声。不能再把自发发射事件视为瞬时冲击；自发发射事件展开在特征时间 γ^{-1} 内，光子在这段时间中发射。激光活性原子的这种记忆效应产生有色噪声，而非白噪声。

在 $\gamma^{-1} \to 0$ 的极限下，重新得到白噪声结果

$$\langle F_a^\dagger(t) F_a(t') \rangle = \mathcal{A} \delta(t - t'). \tag{12.1.15}$$

噪声算符的这种 δ 关联来自原子的时间演化远快于辐射场演化这一假设。类似地，得到

$$\langle F_a(t) F_a(t') \rangle = \langle F_a^\dagger(t) F_a^\dagger(t') \rangle = 0. \tag{12.1.16}$$

式（12.1.16）中两个关联函数均为零，直接源于原子的初始制备，以及将分析限制在场的线性阶。

为推导电磁场相位扩散的表达式，接下来将朗之万算符方程（12.1.8）对应为一个 c 数方程。具体做法是分别用复变量 α 和 $\mathcal{F}_\alpha(t)$ 代替算符 a 和 $F_a(t)$。所得方程为

$$\dot{\alpha} = \frac{1}{2}(\mathcal{A} - \mathcal{C})\alpha + \mathcal{F}_\alpha. \tag{12.1.17}$$

若令经典噪声函数 $\mathcal{F}_\alpha(t)$ 具有与式（12.1.15）和（12.1.16）相同的关联函数，则复变量 α 的所有乘积都对应于算符 a 的正规排序乘积。

由于我们关心激光场的相位涨落，采用由 $\alpha = r\exp(i\theta)$ 定义的极坐标 r 和 θ 十分方便。于是由式（12.1.17）得

$$\dot{\theta} = \mathcal{F}_\theta(t), \tag{12.1.18}$$

其中

$$\mathcal{F}_\theta(t) = \mathrm{Im}\left(\frac{\mathcal{F}_\alpha}{\alpha}\right). \tag{12.1.19}$$

若忽略振幅涨落，即假设 $|\alpha|^2 = \langle n\rangle$，其中 $\langle n\rangle$ 是激光场的稳态平均光子数，则由关联函数（12.1.15）和（12.1.16）可得

$$\langle \dot{\theta}(t)\dot{\theta}(t')\rangle = \frac{\mathcal{A}}{2\langle n\rangle}\delta(t-t'). \tag{12.1.20}$$

与式（11.4.12）比较，得到

$$\langle 2D_{\theta\theta}\rangle = \frac{\mathcal{A}}{2\langle n\rangle}, \tag{12.1.21}$$

这与上一章的结果一致。[3]

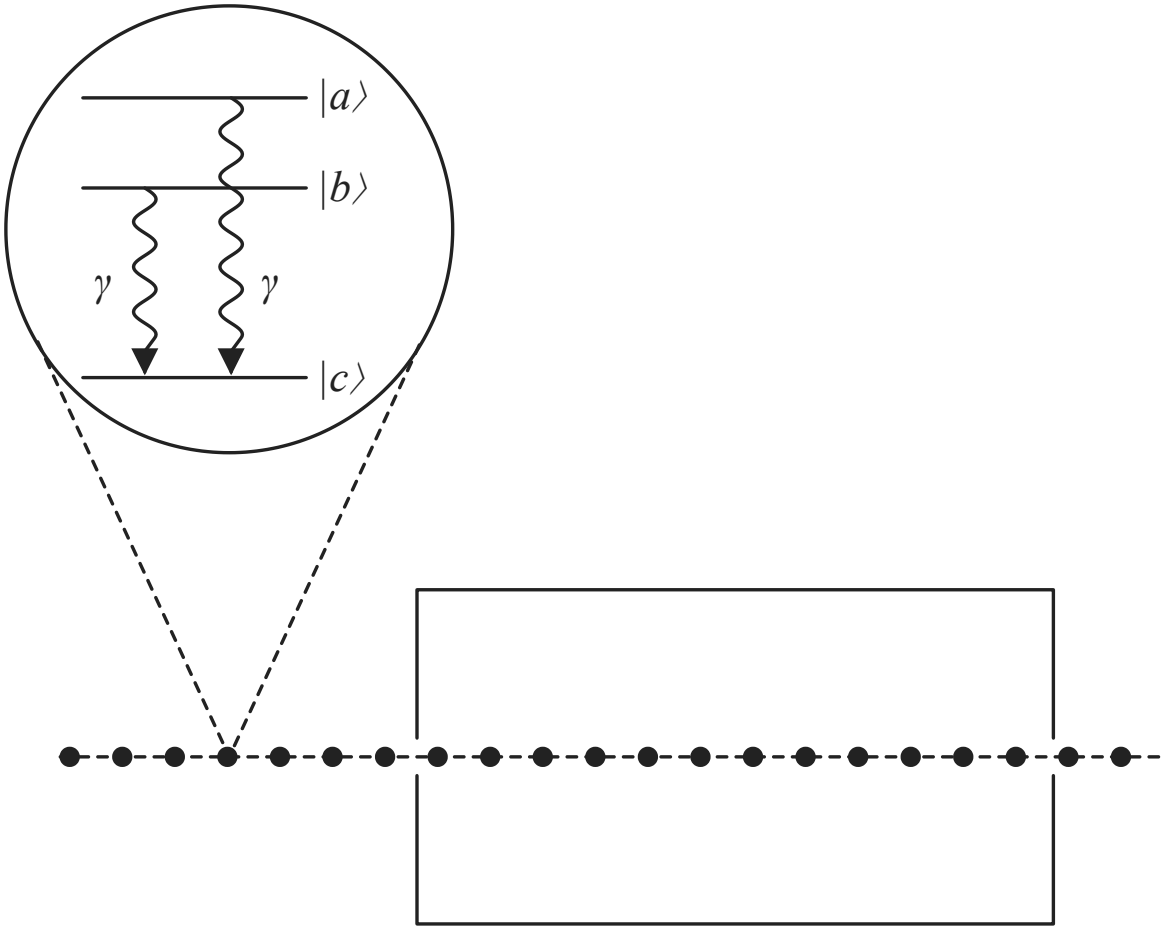


图 **12.2** 激光的物理模型：原子（以圆点表示）穿过激光腔。

12.2 量子朗之万方程

本节推导场变量和原子变量的量子海森伯–朗之万方程，包含所有非线性饱和效应。利用这组方程可以确定光子统计和激光线宽。

激光的物理模型如图 12.2 所示。一组三能级原子在激光腔内与单模辐射场相互作用。原子最初制备在能级 $|a\rangle$，较高的两个原子能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 构成激光跃迁。最低原子能级 $|c\rangle$ 远离共振，即 $\omega_{ac},\omega_{bc}\gg\omega_{ab}$，是一个惰性基态，原子以衰减率 γ 衰减到该态。在相互作用绘景及旋波近似下，此系统的哈密顿量为

$$\mathcal{H}=\mathcal{H}_{AF}+\mathcal{H}_{R_1F}+\mathcal{H}_{R_2A} \tag{12.2.1}$$

其中 $\mathcal{H}_{AF}$ 是原子与场的相互作用哈密顿量；$\mathcal{H}_{R_1F}$ 和 $\mathcal{H}_{R_2A}$ 分别表示场与原子系统同谐振子库的相互作用。这些谐振子的频率 $\nu_{\mathbf{q}}$ 和 $\nu_{\mathbf{k}}$ 密集分布，相应湮灭算符分别为 $c_{\mathbf{q}}$ 和 $b_{\mathbf{k}}$：

$$\mathcal{H}_{AF}=\hbar g\sum_{j}\Theta(t-t_j)(a^{\dagger}\sigma_{-}^{j}+\sigma_{+}^{j}a), \tag{12.2.2}$$

$$\mathcal{H}_{R_1F}=\hbar\sum_{\mathbf{q}}g_{\mathbf{q}}^{(1)}c_{\mathbf{q}}^{\dagger}a\exp[-i(\nu-\nu_{\mathbf{q}})t]+\text{H.c.}, \tag{12.2.3}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{R_2A}=\hbar\sum_j\sum_{\mathbf{k}}\{&g_{\mathbf{k}}^{(2)}\sigma_{ac}^j b_{\mathbf{k}}\exp[i(\omega_{ac}-\nu_{\mathbf{k}})t]\\&+g_{\mathbf{k}}^{(2)}\sigma_{bc}^j b_{\mathbf{k}}\exp[i(\omega_{bc}-\nu_{\mathbf{k}})t]\}+\text{H.c.},\end{aligned}\tag{12.2.4}$$

其中 $\Theta(t)$ 为单位阶跃函数，$\sigma_-^j=|b\rangle_{jj}\langle a|$ 和 $\sigma_+^j=|a\rangle_{jj}\langle b|$ 分别为第 j 个原子的下降与上升算符。假定相应耦合常数 g、$g_{\mathbf{q}}^{(1)}$ 和 $g_{\mathbf{k}}^{(2)}$ 均为实数，并有

$$\sigma_{nm}^j=|n\rangle_{jj}\langle m|\qquad(n,m=a,b,c).\tag{12.2.5}$$

为简单起见，假定激光跃迁 $|a\rangle\to|b\rangle$ 与场共振，即 $\omega_{ab}=\nu$。这里在 $\mathcal{H}_{AF}$ 中包含了所有原子的作用；阶跃函数则体现第 j 个原子从注入时刻 t_j 起才与场相互作用。这种方法与密度算符方法略有不同，后者通过引入布居矩阵来计入大量原子的作用。

各个场变量、原子变量及库变量的海森伯运动方程为

$$\dot a=-ig\sum_j\Theta(t-t_j)\sigma_-^j-i\sum_{\mathbf{q}}g_{\mathbf{q}}^{(1)}c_{\mathbf{q}}e^{i(\nu-\nu_{\mathbf{q}})t},\tag{12.2.6}$$

$$\begin{aligned}\dot\sigma_-^j=&ig\Theta(t-t_j)(\sigma_{aa}^j-\sigma_{bb}^j)a\\&+i\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^{(2)}b_{\mathbf{k}}^\dagger\sigma_{ca}^j e^{-i(\omega_{bc}-\nu_{\mathbf{k}})t}\\&-i\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^{(2)}\sigma_{bc}^j b_{\mathbf{k}}e^{i(\omega_{ac}-\nu_{\mathbf{k}})t},\end{aligned}\tag{12.2.7}$$

$$\begin{aligned}\dot\sigma_{aa}^j=&ig\Theta(t-t_j)(a^\dagger\sigma_-^j-\sigma_+^j a)\\&-i\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^{(2)}\sigma_{ac}^j b_{\mathbf{k}}e^{i(\omega_{ac}-\nu_{\mathbf{k}})t}\\&+i\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^{(2)}b_{\mathbf{k}}^\dagger\sigma_{ca}^j e^{-i(\omega_{ac}-\nu_{\mathbf{k}})t},\end{aligned}\tag{12.2.8}$$

$$\begin{aligned}\dot\sigma_{bb}^j=&-ig\Theta(t-t_j)(a^\dagger\sigma_-^j-\sigma_+^j a)\\&-i\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^{(2)}\sigma_{bc}^j b_{\mathbf{k}}e^{i(\omega_{bc}-\nu_{\mathbf{k}})t}\\&+i\sum_{\mathbf{k}}g_{\mathbf{k}}^{(2)}b_{\mathbf{k}}^\dagger\sigma_{cb}^j e^{-i(\omega_{bc}-\nu_{\mathbf{k}})t},\end{aligned}\tag{12.2.9}$$

$$\dot c_{\mathbf{q}}=-ig_{\mathbf{q}}^{(1)}ae^{-i(\nu-\nu_{\mathbf{q}})t},\tag{12.2.10}$$

$$\dot b_{\mathbf{k}}=-i\sum_j g_{\mathbf{k}}^{(2)}[\sigma_{cb}^j e^{-i(\omega_{bc}-\nu_{\mathbf{k}})t}+\sigma_{ca}^j e^{-i(\omega_{ac}-\nu_{\mathbf{k}})t}].\tag{12.2.11}$$

对式（12.2.10）和（12.2.11）作形式积分，并将 $c_{\mathbf{q}}$ 和 $b_{\mathbf{k}}$ 代入式（12.2.6）–（12.2.9）（见第 9.1 节），得到以下场算符和原子算符的量子朗之万方程。

$$\dot a=-\frac{\mathcal{C}}{2}a-ig\sum_j\Theta(t-t_j)\sigma_-^j+F_{\mathcal{C}}(t),\tag{12.2.12}$$

$$\dot\sigma_-^j=-\gamma\sigma_-^j+ig\Theta(t-t_j)(\sigma_{aa}^j-\sigma_{bb}^j)a+F_{ba}^j(t),\tag{12.2.13}$$

$$\dot{\sigma}^j_{aa} = -\gamma\sigma^j_{aa} + ig\Theta(t-t_j)(a^\dagger\sigma^j_- - \sigma^j_+ a) + F^j_{aa}(t), \tag{12.2.14}$$

$$\dot{\sigma}^j_{bb} = -\gamma\sigma^j_{bb} - ig\Theta(t-t_j)(a^\dagger\sigma^j_- - \sigma^j_+ a) + F^j_{bb}(t), \tag{12.2.15}$$

其中 $\mathcal{C}$ 为通常的腔衰减率，γ 为原子衰减率；为简单起见，取两个较高能级的衰减率相同。上述衰减常数通过通常的魏斯科普夫–维格纳近似得到，见第 6.3 节。

式（12.2.12）–（12.2.15）右侧的算符 F 是由与热浴相互作用产生的朗之万噪声算符，具体为

$$F_{\mathcal{C}}(t) = -i\sum_{\mathbf{q}} g^{(1)}_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{q}}(0) e^{i(\nu-\nu_{\mathbf{q}})t}, \tag{12.2.16}$$

$$\begin{aligned} F^j_{ba}(t) = {} & i\sigma^j_{ca}(t)\sum_{\mathbf{k}} g^{(2)}_{\mathbf{k}} b^\dagger_{\mathbf{k}}(0) e^{-i(\omega_{bc}-\nu_{\mathbf{k}})t} \\ & - i\sigma^j_{bc}(t)\sum_{\mathbf{k}} g^{(2)}_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}(0) e^{i(\omega_{ac}-\nu_{\mathbf{k}})t}, \end{aligned} \tag{12.2.17}$$

$$F^j_{aa}(t) = -i\sigma^j_{ac}(t)\sum_{\mathbf{k}} g^{(2)}_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}(0) e^{i(\omega_{ac}-\nu_{\mathbf{k}})t} + \text{H.c.}, \tag{12.2.18}$$

$$F^j_{bb}(t) = -i\sigma^j_{bc}(t)\sum_{\mathbf{k}} g^{(2)}_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}(0) e^{i(\omega_{bc}-\nu_{\mathbf{k}})t} + \text{H.c.} \tag{12.2.19}$$

$F_{\mathcal{C}}$ 的正规排序关联函数为

$$\begin{aligned} \langle F_{\mathcal{C}}(t)\rangle &= 0, \\ \langle F^\dagger_{\mathcal{C}}(t) F_{\mathcal{C}}(t')\rangle &= \bar{n}_{\text{th}}\mathcal{C}\delta(t-t'), \\ \langle F_{\mathcal{C}}(t) F_{\mathcal{C}}(t')\rangle &= \langle F^\dagger_{\mathcal{C}}(t) F^\dagger_{\mathcal{C}}(t')\rangle = 0. \end{aligned} \tag{12.2.20}$$

为简单起见，假定热库处于零温， 因而 $\bar{n}_{\text{th}} = 0$。在零温下，原子噪声算符中所关心的非零矩为

$$\begin{aligned} \langle F^{j\dagger}_{ba}(t) F^j_{ba}(t')\rangle &= \gamma\langle\sigma^j_{aa}(t)\rangle\delta(t-t'), \\ \langle F^j_{ll}(t) F^j_{ll}(t')\rangle &= \gamma\langle\sigma^j_{ll}(t)\rangle\delta(t-t') \qquad (l = a, b), \\ \langle F^j_{ba}(t) F^j_{aa}(t')\rangle &= \gamma\langle\sigma^j_+(t)\rangle\delta(t-t'), \\ \langle F^{j\dagger}_{ba}(t) F^j_{bb}(t')\rangle &= \gamma\langle\sigma^j_-(t)\rangle\delta(t-t'). \end{aligned} \tag{12.2.21}$$

下一步，将单个原子的算符换成描述原子宏观性质的算符。对本节后面采用的近似技术而言，这一步是必要的。单原子算符对绝热近似很敏感，但平均后的宏观量则可以用这种技术处理。因此定义算符

$$M(t) = -i\sum_j \Theta(t-t_j)\sigma^j_-(t), \tag{12.2.22}$$

$$N_a(t) = \sum_j \Theta(t-t_j)\sigma^j_{aa}(t), \tag{12.2.23}$$

$$N_b(t) = \sum_j \Theta(t-t_j)\sigma^j_{bb}(t). \tag{12.2.24}$$

算符 M 表示宏观原子极化。式（12.2.22）中的因子 $(-i)$ 是为数学上的方便而选取的。此外，N_a 和 N_b 分别表示两个激发能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 中的原子数。采用这些定义后，电磁场方程（12.2.12）简化为

$$\dot{a} = -\frac{\mathcal{C}}{2}a + gM + F_{\mathcal{C}}(t). \tag{12.2.25}$$

分别对式（12.2.22）–（12.2.24）求导，并代入式（12.2.13）–（12.2.15），即可求得原子算符的朗之万方程。例如，对算符 N_a 得到

$$\begin{aligned}\dot{N}_a &= \sum_j [\delta(t-t_j)\sigma_{aa}^j(t) + \Theta(t-t_j)\dot{\sigma}_{aa}^j(t)] \\ &= \sum_j \delta(t-t_j)\sigma_{aa}^j(t_j) - \gamma N_a - g(a^\dagger M + M^\dagger a) \\ &\quad + \sum_j \Theta(t-t_j)F_{aa}^j(t).\end{aligned} \tag{12.2.26}$$

式（12.2.26）右侧第一项对应于将原子 泵浦到较高激发态。为最清楚地说明这一点，计算该项的期望值：

$$\begin{aligned}\left\langle \sum_j \delta(t-t_j)\sigma_{aa}^j(t_j) \right\rangle &= \left\langle \sum_j \delta(t-t_j)\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\rangle \right\rangle_S \\ &= \left\langle \sum_j \delta(t-t_j) \right\rangle_S .\end{aligned} \tag{12.2.27}$$

这里利用了原子最初制备在较高能级这一事实，故 $\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\rangle = 1$。式（12.2.27）括号上的下标 S 表示还必须对注入时刻作统计平均，即对泵浦统计作平均。若假定平均原子注入率 r_a 与时间无关，该平均可计算为

$$\left\langle \sum_j \delta(t-t_j) \right\rangle_S = r_a \int_{-\infty}^{\infty} dt_j \delta(t-t_j) = r_a. \tag{12.2.28}$$

也可以将式（12.2.27）视为平均原子注入率 r_a 的定义。

为将式（12.2.26）中的漂移项与噪声项分开，加上再减去第一项的期望值，得到

$$\dot{N}_a = r_a - \gamma N_a - g(a^\dagger M + M^\dagger a) + F_a(t), \tag{12.2.29}$$

其中

$$F_a(t) = \sum_j \Theta(t-t_j)F_{aa}^j(t) + \sum_j \delta(t-t_j)\sigma_{aa}^j(t_j) - r_a. \tag{12.2.30}$$

算符 F_a 是原子量 N_a 的总噪声算符。它包含库所诱导的原子衰减的贡献，以及泵浦涨落的影响。容易验证，$F_a(t)$ 的期望值在所有时刻均为零。

用类似的方法，可以推导其余原子算符的方程：

$$\dot{N}_b = -\gamma N_b + g(a^\dagger M + M^\dagger a) + F_b(t), \tag{12.2.31}$$

$$\dot{M} = -\gamma M + g(N_a - N_b)a + F_M(t), \tag{12.2.32}$$

其中

$$F_b(t) = \sum_j \Theta(t - t_j) F_{bb}^j(t) + \sum_j \delta(t - t_j)\sigma_{bb}^j(t_j), \tag{12.2.33}$$

$$F_M(t) = -i\sum_j \Theta(t - t_j) F_{ba}^j(t) - i\sum_j \delta(t - t_j)\sigma_{-}^j(t_j). \tag{12.2.34}$$

注意，式（12.2.31）和（12.2.32）中没有泵浦项，因为假定原子最初处于激发态 $|a\rangle$。

噪声关联函数可按下式计算：

$$\begin{aligned}\langle F_a(t)F_a(t')\rangle = &\left\langle \sum_{j,k} \Theta(t-t_j)\Theta(t-t_k)\langle F_{aa}^j(t)F_{aa}^k(t')\rangle \right\rangle_S \\ &+ \left\langle \sum_{j,k} \delta(t-t_j)\delta(t'-t_k)\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\sigma_{aa}^k(t_k)\rangle \right\rangle_S \\ &- 2r_a\left\langle \sum_j \delta(t-t_j)\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\rangle \right\rangle_S + r_a^2.\end{aligned} \tag{12.2.35}$$

这里将用下标 S 表示的对注入时刻的统计平均，与量子力学期望值分开。计算式（12.2.35）的各项时，注意各个原子彼此完全独立，因此只有 $j=k$ 的项对式（12.2.35）中的第一项有贡献。此外，第二项中 $j\neq k$ 时的期望值 $\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\sigma_{aa}^k(t_k)\rangle$ 可分解为乘积 $\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\rangle\langle \sigma_{aa}^k(t_k)\rangle = 1$（最初以激发态注入的原子满足 $\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\rangle = 1$）。于是得到

$$\begin{aligned}\langle F_a(t)F_a(t')\rangle = &\gamma\left\langle \sum_j \Theta(t-t_j)\sigma_{aa}^j(t) \right\rangle_S \delta(t-t') \\ &+ \left\langle \sum_j \delta(t-t_j)\delta(t'-t_j)\langle \sigma_{aa}^j(t_j)\rangle \right\rangle_S \\ &+ \left\langle \sum_{\substack{j,k \\ j\neq k}} \delta(t-t_j)\delta(t'-t_k) \right\rangle_S \\ &- 2r_a\left\langle \sum_j \delta(t-t_j) \right\rangle_S + r_a^2 \\ = &(\gamma\langle N_a\rangle + r_a)\delta(t-t').\end{aligned} \tag{12.2.36}$$

最后一步分别使用了式（12.2.23）和（12.2.28）中 N_a 与 r_a 的定义，以及下列关系：

$$\begin{aligned}\left\langle \sum_j \delta(t-t_j)\delta(t'-t_j) \right\rangle_S &= \left\langle \sum_j \delta(t-t_j) \right\rangle_S \delta(t-t') \\ &= r_a\delta(t-t'),\end{aligned} \tag{12.2.37}$$

$$\left\langle \sum_{\substack{j,k \\ j\neq k}} \delta(t-t_j)\delta(t'-t_k) \right\rangle_S = r_a^2. \tag{12.2.38}$$

类似地，可以计算得到其余非零噪声关联函数：

$$\langle F_b(t)F_b(t')\rangle = \gamma\langle N_b\rangle\delta(t-t'), \tag{12.2.39a}$$

$$\langle F_b(t)F_M(t')\rangle = \gamma\langle M\rangle\delta(t-t'), \tag{12.2.39b}$$

$$\langle F_M^\dagger(t)F_M(t')\rangle = (\gamma\langle N_a\rangle + r_a)\delta(t-t'), \tag{12.2.39c}$$

$$\langle F_a(t)F_M(t')\rangle = \gamma\langle M^\dagger\rangle\delta(t-t'). \tag{12.2.39d}$$

在求解四个宏观量的方程组（12.2.25）、（12.2.29）、（12.2.31）和（12.2.32）之前，先将朗之万算符方程转换成相应的 c 数方程，以简化分析。

12.3 c 数朗之万方程

为转换算符方程，必须规定算符的一种排序，作为 c 数方程所对应的排序。这是必要的，因为 c 数彼此对易，而算符则不对易。因此，只有规定 c 数乘积与算符乘积之间的对应，才能在算符朗之万方程与 c 数朗之万方程之间建立唯一的关系。这里选取正规排序 $a^\dagger, M^\dagger, N_a, N_b, M, a$，于是可以推导变量 α、$\mathcal{M}$、$\mathcal{N}_a$ 和 $\mathcal{N}_b$ 的四个 c 数朗之万方程，使其一阶矩与二阶矩的方程同相应算符方程一致。式（12.2.25）、（12.2.29）、（12.2.31）和（12.2.32）已经符合所选排序，因而立即得到

$$\dot{\alpha} = -\frac{\mathcal{C}}{2}\alpha + g\mathcal{M} + \mathcal{F}_{\mathcal{C}}, \tag{12.3.1}$$

$$\dot{\mathcal{M}} = -\gamma\mathcal{M} + g(\mathcal{N}_a - \mathcal{N}_b)\alpha + \mathcal{F}_{\mathcal{M}}, \tag{12.3.2}$$

$$\dot{\mathcal{N}}_a = r_a - \gamma\mathcal{N}_a - g(\alpha^*\mathcal{M} + \mathcal{M}^*\alpha) + \mathcal{F}_a, \tag{12.3.3}$$

$$\dot{\mathcal{N}}_b = -\gamma\mathcal{N}_b + g(\alpha^*\mathcal{M} + \mathcal{M}^*\alpha) + \mathcal{F}_b. \tag{12.3.4}$$

式（12.3.1）–（12.3.4）中的函数 $\mathcal{F}$ 仍是典型的朗之万噪声力，其期望值为

$$\langle \mathcal{F}_k(t)\rangle = 0, \tag{12.3.5}$$

$$\langle \mathcal{F}_k(t)\mathcal{F}_l(t')\rangle = \langle 2D_{kl}\rangle\delta(t-t'), \tag{12.3.6}$$

其中 $\mathcal{F}_k$ 和 $\mathcal{F}_l$ 可以是上述任一噪声力。扩散系数 D_{kl} 由二阶矩运动方程也应与 相应算符方程一致这一要求确定。容易看出，噪声力 $\mathcal{F}_{\mathcal{C}}$ 的扩散系数与正规排序的噪声算符 $F_{\mathcal{C}}$ 相同，因此

$$D_{\mathcal{C}^*\mathcal{C}} = 0, \qquad D_{\mathcal{C}\mathcal{C}} = 0. \tag{12.3.7}$$

但是，从算符方程转换成 c 数方程时，一些原子扩散系数会改变。以计算扩散系数 $D_{\mathcal{M}\mathcal{M}}$ 为例，由算符方程（12.2.32）得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle M(t)M(t)\rangle = & -2\gamma\langle MM\rangle \\ & +g[\langle(N_a-N_b)Ma\rangle+\langle M(N_a-N_b)a\rangle] \\ & +\langle MF_M\rangle+\langle F_M M\rangle.\end{aligned} \tag{12.3.8}$$

注意，方括号内的第二项不符合所选排序，因为算符 M 位于 N_a 和 N_b 的左侧。因此必须利用对易关系 $[M,N_a-N_b]=2M$ 将该项排成所选顺序。另外，最后两项为零，于是得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle M(t)M(t)\rangle = & -2\gamma\langle MM\rangle \\ & +2g\langle(N_a-N_b)Ma\rangle+2g\langle Ma\rangle.\end{aligned} \tag{12.3.9}$$

现在利用式（12.3.2），得到相应的 c 数方程

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle \mathcal{M}(t)\mathcal{M}(t)\rangle = & -2\gamma\langle \mathcal{M}\mathcal{M}\rangle \\ & +2g\langle(\mathcal{N}_a-\mathcal{N}_b)\mathcal{M}\alpha\rangle+\langle 2D_{\mathcal{M}\mathcal{M}}\rangle.\end{aligned} \tag{12.3.10}$$

若要求式（12.3.9）和（12.3.10）的左侧相等，便得到扩散系数 $D_{\mathcal{M}\mathcal{M}}$：

$$2D_{\mathcal{M}\mathcal{M}}=2g\mathcal{M}\alpha. \tag{12.3.11}$$

其余非零 c 数扩散系数可用类似方法计算，结果为

$$2D_{\mathcal{M}^*\mathcal{M}}=\gamma\mathcal{N}_a+r_a, \tag{12.3.12a}$$

$$2D_{a\mathcal{M}}=\gamma\mathcal{M}^*, \tag{12.3.12b}$$

$$2D_{b\mathcal{M}}=\gamma\mathcal{M}, \tag{12.3.12c}$$

$$2D_{aa}=\gamma\mathcal{N}_a+r_a-g(\alpha^*\mathcal{M}+\mathcal{M}^*\alpha), \tag{12.3.12d}$$

$$2D_{bb}=\gamma\mathcal{N}_b-g(\alpha^*\mathcal{M}+\mathcal{M}^*\alpha), \tag{12.3.12e}$$

$$2D_{ab}=g(\alpha^*\mathcal{M}+\mathcal{M}^*\alpha). \tag{12.3.12f}$$

现在可以求解朗之万方程（12.3.1）–（12.3.4）。通常，原子衰减率 γ 远大于光子衰减率 $\mathcal{C}$，因此原子变量演化的时间尺度远短于电磁场。于是可以绝热消去原子变量 $\mathcal{M}$、$\mathcal{N}_a$ 和 $\mathcal{N}_b$，推导仅含场 α 的方程。首先令式（12.3.2）中 $\mathcal{M}$ 的时间导数为零，得到原子极化的绝热值：

$$\mathcal{M}=\frac{g}{\gamma}(\mathcal{N}_a-\mathcal{N}_b)\alpha+\frac{1}{\gamma}\mathcal{F}_{\mathcal{M}}. \tag{12.3.13}$$

将此结果代入 α、$\mathcal{N}_a$ 和 $\mathcal{N}_b$ 的方程，得到

$$\dot{\alpha}=-\frac{\mathcal{C}}{2}\alpha+\frac{g^2}{\gamma}(\mathcal{N}_a-\mathcal{N}_b)\alpha+\mathcal{F}_{\mathcal{C}}+\frac{g}{\gamma}\mathcal{F}_{\mathcal{M}}, \tag{12.3.14}$$

$$\begin{aligned}\dot{\mathcal{N}_a} = r_a - \gamma\mathcal{N}_a - \frac{2g^2}{\gamma}(\mathcal{N}_a - \mathcal{N}_b)\alpha^*\alpha \\ - \frac{g}{\gamma}(\mathcal{F}_{\mathcal{M}}^*\alpha + \alpha^*\mathcal{F}_{\mathcal{M}}) + \mathcal{F}_a,\end{aligned} \tag{12.3.15}$$

$$\begin{aligned}\dot{\mathcal{N}_b} = -\gamma\mathcal{N}_b + \frac{2g^2}{\gamma}(\mathcal{N}_a - \mathcal{N}_b)\alpha^*\alpha \\ + \frac{g}{\gamma}(\mathcal{F}_{\mathcal{M}}^*\alpha + \alpha^*\mathcal{F}_{\mathcal{M}}) + \mathcal{F}_b.\end{aligned} \tag{12.3.16}$$

接着令布居变量 $\mathcal{N}_a$ 和 $\mathcal{N}_b$ 的时间导数为零，以将它们绝热消去。式（12.3.15）和（12.3.16）便化为两个耦合线性方程，容易求解，结果为

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_a = \frac{1}{\gamma(1+\frac{4g^2}{\gamma^2}I)} \\ \times\left[r_a\left(1+\frac{2g^2}{\gamma^2}I\right) + \left(1+\frac{2g^2}{\gamma^2}I\right)\mathcal{G}_a + \frac{2g^2}{\gamma^2}I\mathcal{G}_b\right],\end{aligned} \tag{12.3.17}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_b = \frac{1}{\gamma(1+\frac{4g^2}{\gamma^2}I)} \\ \times\left[r_a\frac{2g^2}{\gamma^2}I + \left(1+\frac{2g^2}{\gamma^2}I\right)\mathcal{G}_b + \frac{2g^2}{\gamma^2}I\mathcal{G}_a\right],\end{aligned} \tag{12.3.18}$$

其中 I 为辐射场强度 $|\alpha|^2$，噪声函数 $\mathcal{G}_a$ 和 $\mathcal{G}_b$ 定义为

$$\mathcal{G}_a = \mathcal{F}_a - \frac{g}{\gamma}(\mathcal{F}_{\mathcal{M}}^*\alpha + \alpha^*\mathcal{F}_{\mathcal{M}}), \tag{12.3.19}$$

$$\mathcal{G}_b = \mathcal{F}_b + \frac{g}{\gamma}(\mathcal{F}_{\mathcal{M}}^*\alpha + \alpha^*\mathcal{F}_{\mathcal{M}}). \tag{12.3.20}$$

现在将表达式（12.3.17）和（12.3.18）代入式（12.3.14），便得到仅含电磁场的运动方程：

$$\dot{\alpha} = -\frac{\mathcal{C}}{2}\alpha + \frac{\mathcal{A}\alpha}{2(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I)} + \mathcal{F}_\alpha, \tag{12.3.21}$$

其中噪声力 $\mathcal{F}_\alpha$ 为

$$\mathcal{F}_\alpha = \mathcal{F}_{\mathcal{C}} + \frac{g}{\gamma}\mathcal{F}_{\mathcal{M}} + \frac{g^2\alpha}{\gamma^2(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I)}(\mathcal{G}_a - \mathcal{G}_b). \tag{12.3.22}$$

参数 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是前面推导的激光增益系数与饱和系数，见式（11.1.11）和（11.1.12）。噪声力 $\mathcal{F}_\alpha$ 由下列关联函数表征：

$$\langle\mathcal{F}_\alpha(t)\rangle = 0, \tag{12.3.23a}$$

$$\langle\mathcal{F}_\alpha^*(t)\mathcal{F}_\alpha(t')\rangle = \langle 2D_{\alpha^*\alpha}\rangle\delta(t-t'), \tag{12.3.23b}$$

$$\langle\mathcal{F}_\alpha(t)\mathcal{F}_\alpha(t')\rangle = \langle 2D_{\alpha\alpha}\rangle\delta(t-t'). \tag{12.3.23c}$$

扩散系数 $D_{\alpha^*\alpha}$ 和 $D_{\alpha\alpha}$ 决定噪声强度，可由 $\mathcal{F}_\alpha$ 的定义计算。经过冗长但直接的计算，得到以下结果，见习题 12.3：

$$2D_{\alpha^*\alpha} = \frac{\mathcal{A}}{(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I)^2}\left[1+\frac{\mathcal{B}}{4\mathcal{A}}I\left(3+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I\right)\right], \tag{12.3.24}$$

$$2D_{\alpha\alpha} = (2D_{\alpha^*\alpha^*})^* = -\frac{\mathcal{B}\alpha^2}{4(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I)^2}\left(3+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I\right). \tag{12.3.25}$$

接下来利用这些结果讨论激光的稳态工作与量子涨落。

12.4 光子统计与激光线宽

我们关心激光强度与相位的性质。为此，通过下列定义转换为极坐标系：

$$\alpha = \sqrt{I}e^{i\theta}. \tag{12.4.1}$$

对时间求导，并与式（12.3.21）比较实部和虚部，得到变量 I 和 θ 的以下朗之万 方程：

$$\dot{\theta} = F_\theta, \tag{12.4.2}$$

$$\dot{I} = -\mathcal{C}I + \frac{\mathcal{A}I}{1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I} + F_I, \tag{12.4.3}$$

其中

$$F_\theta = \operatorname{Im}\left(\frac{\mathcal{F}_\alpha}{\alpha}\right), \tag{12.4.4}$$

$$F_I = 2I\operatorname{Re}\left(\frac{\mathcal{F}_\alpha}{\alpha}\right). \tag{12.4.5}$$

式（12.4.5）中忽略了噪声诱导的漂移项，因为它们远小于其余任一贡献。噪声算符 F_θ 和 F_I 的扩散系数为

$$2D_{\theta\theta} = \frac{\mathcal{A}}{2I(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I)}\left(1+\frac{\mathcal{B}}{2\mathcal{A}}I\right), \tag{12.4.6}$$

$$2D_{II} = \frac{2\mathcal{A}I}{(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I)^2}. \tag{12.4.7}$$

在开始讨论光子统计与自然线宽之前，值得注意的是，若以稳态期望值 $\langle n\rangle$ 代替 I，扩散系数 $D_{\theta\theta}$ 就与式（11.4.15）给出的扩散系数相同。本节后面将建立前面讨论的密度矩阵及其相应 P 表象方法与当前朗之万方法之间的直接联系。

为建立量 I 与激光光子统计之间的关系，回顾从算符方程（12.2.25）、（12.2.29）、（12.2.31）和（12.2.32）转换到 c 数方程（12.3.1）–（12.3.4）的过程中所采用的正规排序。因此，强度 I 对应于场算符的正规排序乘积。平均光子数 $\langle n\rangle$ 与光子数方差于是为

$$\langle n\rangle = \langle a^{\dagger}a\rangle = \langle I\rangle, \tag{12.4.8}$$

$$\begin{aligned}(\Delta n)^2 &= \langle a^{\dagger}aa^{\dagger}a\rangle - \langle a^{\dagger}a\rangle^2 \\ &= \langle a^{\dagger}a^{\dagger}aa\rangle + \langle a^{\dagger}a\rangle - \langle a^{\dagger}a\rangle^2 \\ &= \langle I^2\rangle + \langle I\rangle - \langle I\rangle^2 \\ &= (\Delta I)^2 + \langle I\rangle.\end{aligned} \tag{12.4.9}$$

由式（12.4.3）可知，在稳态下（$\langle \dot{I}\rangle = 0$），

$$-\mathcal{C}\langle I\rangle + \left\langle \frac{\mathcal{A}I}{1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I}\right\rangle = 0, \tag{12.4.10}$$

其中使用了 $\langle F_I(t)\rangle = 0$。若作假设 $\langle I^r\rangle = \langle I\rangle^r$，则得到

$$\langle n\rangle = I_0 = \frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}}\left(\frac{\mathcal{A}-\mathcal{C}}{\mathcal{B}}\right). \tag{12.4.11}$$

为确定量 I 的涨落，先在其稳态值附近将式（12.4.3）线性化。定义 $\Delta I = I - I_0$，并利用稳态平均光子数的表达式（12.4.11），得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\Delta I) &= -\mathcal{C}(I_0+\Delta I) + \frac{\mathcal{A}(I_0+\Delta I)}{1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}(I_0+\Delta I)} + F_I \\ &\cong -\mathcal{C}(I_0+\Delta I) + \frac{\mathcal{A}(I_0+\Delta I)}{1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I_0} - \frac{\mathcal{B}I_0\Delta I}{(1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}I_0)^2} + F_I \\ &= -\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}-\mathcal{C})\Delta I + F_I.\end{aligned} \tag{12.4.12}$$

于是有

$$\frac{d}{dt}(\Delta I)^2 = -\frac{2\mathcal{C}}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}-\mathcal{C})(\Delta I)^2 + 2\langle \Delta I(t)F_I(t)\rangle. \tag{12.4.13}$$

关联函数 $\langle \Delta I(t)F_I(t)\rangle$ 可用第 9.1 节建立的方法确定。由式（12.4.12）的形式解可得

$$\begin{aligned}\langle \Delta I(t)F_I(t)\rangle &= \Delta I(0)\langle F_I(t)\rangle \exp\left[-\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}-\mathcal{C})t\right] \\ &\quad + \int_0^t dt' \exp\left[-\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}-\mathcal{C})(t-t')\right]\langle F_I(t')F_I(t)\rangle \\ &= \langle D_{II}\rangle,\end{aligned} \tag{12.4.14}$$

其中使用了 $\langle F_I(t)\rangle = 0$ 以及 $\langle F_I(t')F_I(t)\rangle = 2\langle D_{II}\rangle\delta(t-t')$。因此式（12.4.13）的稳态解为

$$(\Delta I)^2 = \frac{\mathcal{A}}{\mathcal{C}(\mathcal{A}-\mathcal{C})}\langle D_{II}\rangle, \tag{12.4.15}$$

再将式（12.4.15）和（12.4.11）给出的 $\langle(\Delta I)^2\rangle$ 与 $\langle I\rangle$ 代入式（12.4.9），得到

$$(\Delta n)^2 = \frac{\mathcal{A}}{\mathcal{A}-\mathcal{C}}\langle n\rangle. \tag{12.4.16}$$

光子分布的归一化方差由场的 Mandel Q 参数给出：

$$Q_f = \frac{(\Delta n)^2}{\langle n\rangle} - 1 = \frac{\mathcal{C}}{\mathcal{A}-\mathcal{C}}. \tag{12.4.17}$$

式（12.4.11）和（12.4.17）与第 11.2 节利用密度矩阵方法得到的相应结果（11.2.21）和（11.2.23）相同。

接下来考察相位扩散率，利用式（12.4.2）计算。对式（12.4.2）积分，得到

$$\theta(t) = \int_0^t dt' F_\theta(t'), \tag{12.4.18}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle\theta^2\rangle &= \frac{d}{dt}\int_0^t dt'\int_0^t dt''\langle F_\theta(t')F_\theta(t'')\rangle \\ &= \langle 2D_{\theta\theta}\rangle.\end{aligned} \tag{12.4.19}$$

将式（12.4.6）中的 $\langle 2D_{\theta\theta}\rangle$ 代入式（12.4.19），并利用稳态平均光子数的表达式（12.4.11），对时间积分后得到

$$\langle\theta^2\rangle = \frac{1}{4\langle n\rangle} + \frac{\mathcal{A}+\mathcal{C}}{4\langle n\rangle}t. \tag{12.4.20}$$

式（12.4.20）中的积分常数 $1/4\langle n\rangle$ 来自真空涨落的贡献，将在第 14.5 节详细讨论。式（12.4.20）的第二项表明，相位随时间线性扩散，扩散率 $(\mathcal{A}+\mathcal{C})/4\langle n\rangle$ 给出激光的自然线宽。

通过场的概率分布方程，可以建立密度矩阵方法与量子朗之万方法之间的联系。在附录 11.B 中，我们推导了 P 表象的运动方程，即式（11.B.11）和（11.B.12）；它们与相应的激光密度矩阵方程（11.1.14）等价。根据随机过程的一个定理，若随机复变量 α 满足朗之万方程（12.3.21），并具有式（12.3.23a）–（12.3.23c）形式的关联函数，则概率分布 $P(\alpha,\alpha^*)$ 满足福克–普朗克方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial t} = {}& \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\alpha}\left[\left(\mathcal{C}\alpha + \frac{\mathcal{A}\alpha}{1+\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}}|\alpha|^2}\right)P\right] + \frac{\partial^2}{\partial\alpha^2}(D_{\alpha\alpha}P) \\ & + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}(D_{\alpha\alpha^*}P) + \text{c.c.}\end{aligned} \tag{12.4.21}$$

由于从算符方程转换到 c 数方程时选用了正规排序，预期 $P(\alpha,\alpha^*)$ 应与正规排序关联函数的计算相关。这正对应于场的 P 表象。容易证明，若忽略三阶及更高阶导数（可用标度论证说明其合理性），则式（11.B.11）和（11.B.12）与式（12.4.21）相同。由此建立了两种方法的等价性。

习题

12.1

(a) 推导 c 数场变量和原子变量 α、$\mathcal{M}$、$\mathcal{N}_a$ 和 $\mathcal{N}_b$ 的运动方程，使其对应于算符的反正规排序 $a, M, N_a, N_b, M^\dagger, a^\dagger$。

(b) 求出 α、$\mathcal{M}$、$\mathcal{N}_a$ 和 $\mathcal{N}_b$ 的运动方程中，与朗之万噪声力有关的所有非零扩散系数。

(c) 通过绝热消去原子变量，推导电磁场 α 的运动方程。

12.2

推导式（12.3.12a）–（12.3.12f）。

12.3

推导式（12.3.24）和（12.3.25）。

参考文献与书目

激光的朗之万理论

M. Lax, in *Physics of Quantum Electronics*, ed. P. L. Kelley, B. Lax, and P. E. Tannenwald (McGraw Hill, New York 1966), p. 735.

M. Lax, in *Statistical Physics, Phase Transition, and Superconductivity*, Vol. II, ed. M. Chrétien, E. P. Gross, and S. Dreser (Gordon and Breach, New York 1968).

W. Louisell, *Quantum Statistical Properties of Radiation*, (Wiley, New York 1974).

H. Haken, *Laser Theory*, (Springer, Berlin 1970).

H. Haken, *Light*, Vols. I and II, (North-Holland, Amsterdam 1981).

M. Fleischhauer, *Phys. Rev. A* **50**, 2773 (1994).

M. Sargent III, M. Scully, and W. E. Lamb, Jr., *Laser Physics*, (Addison-Welsley, Reading, MA, 1974).

激光中的原子记忆效应

F. Haake, *Z. Phys.* **227**, 179 (1969).

M. O. Scully, G. Süssmann, and C. Benkert, *Phys. Rev. Lett.* **60**, 1014 (1988).

M. O. Scully, M. S. Zubairy, and K. Wódkiewicz, *Opt. Commun.* **65**, 440 (1988).

C. Benkert, M. O. Scully, and G. Süssmann, *Phys. Rev. A* **41**, 6119 (1990).

锁模与有色噪声的效应

W. W. Chow, M. O. Scully, and E. Van Stryland, *Opt. Commun.* **15**, 6 (1975).

J. D. Cresser, W. H. Louisell, P. Meystre, W. Schleich, and M. O. Scully, *Phys. Rev. A* **25**, 2214 (1982).

R. Graham, M. Höhnenback, and A. Schenzle, *Phys. Rev. Lett.* **48**, 1396 (1982).

R. F. Fox, G. E. James, and R. Roy, *Phys. Rev. Lett.* **52**, 1778 (1984).

泵浦统计的作用

M. Golubev and I. V. Sokolov, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **87**, 408 (1984) (*Sov. Phys. JETP* **60**, 234 (1984)).

Y. Yamamoto, S. Machida, and O. Nilsson, *Phys. Rev. A* **34**, 4025 (1986).

S. Machida, Y. Yamamoto, and K. Itaya, *Phys. Rev. Lett.* **58**, 1000 (1987).

M. A. Marte, H. Ritsch, and D. F. Walls, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 1093 (1988).

J. Bergou, L. Davidovich, M. Orszag, C. Benkert, M. Hillery, and M. O. Scully, *Phys. Rev. A* **40**, 5073 (1989)（密度算符方法）。

F. Haake, S. M. Tan, and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **40**, 7121 (1989).

C. Benkert, M. O. Scully, J. Bergou, L. Davidovich, M. Hillery, and M. Orszag, *Phys. Rev. A* **41**, 2756 (1990)（量子朗之万方法）。

H.-J. Briegel, B.-G. Englert, C. Ginzel, and A. Schenzle, *Phys. Rev. A* **49**, 5019 (1994).

M. T. Fontenelle and L. Davidovich, *Phys. Rev. A* **51**, 2560 (1995).

---

1. Louisell [1974] 以教程形式介绍了 Lax [1966,1968] 的原始处理。Haken 在其教材 [1970] 中给出的线宽计算尤其有用。另见 Sargent、Scully 和 Lamb [1974]。

   ↩

2. 本节参照 Scully、Süssmann 和 Benkert [1988] 的处理。

   ↩

3. 关于将本节结果推广到包含记忆效应的进一步阅读，见 Scully、Süssmann 和 Benkert [1988]。

   ↩

第 13 章　微激射器理论

单原子激射器或微激射器[1]的发展，使我们能够细致研究原子与场的相互作用。实验实现的情形非常接近第 6.2 节讨论的理想情况：单个二能级原子与单模量子化场相互作用。在微激射器中，一束二能级原子被注入具有高品质因数的超导腔。注入速率可以控制得足够低，使谐振腔内任一时刻都只有一个原子。由于腔的品质因数很高，辐射衰减时间远大于原子与场相互作用的特征时间；后者由单光子 Rabi 频率的倒数给出。因此，当相邻原子注入腔内的平均时间间隔短于腔的衰减时间时，腔内便能建立起一个场。由此，微激射器能够在腔内平均原子数小于一个的情况下维持持续振荡。

超导腔制造技术取得了巨大进展，同时人们能够利用激光制备称为 Rydberg 原子的高激发态原子，这使单原子激射器或微激射器得以实现。超导腔的品质因数足够高，因而可以观察到原子与腔场之间周期性的能量交换。Rydberg 原子的有趣性质使它们成为微激射器的理想选择。对于 Rydberg 原子，相邻态之间的感应跃迁概率变得很大，并按 n^4 标度变化，其中 n 表示主量子数。因此，只需少数几个光子便足以使相邻能级间的跃迁饱和。此外，自发跃迁的寿命也非常长。

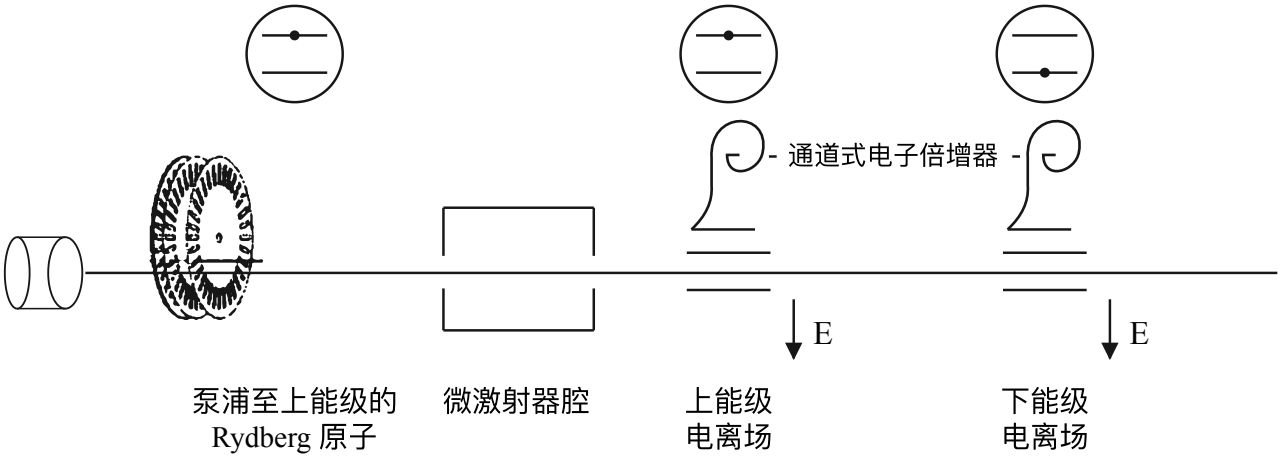


图 **13.1**　微激射器的实验装置。（引自 G. Rempe、F. Schmidt-Kaler 和 H. Walther，*Phys. Rev. Lett.* **64**, 2783 (1990)。）

图 13.1 示出了位于加兴的马克斯·普朗克量子光学研究所开展的精巧微激射器实验。一束高度准直的铷原子通过 Fizeau 速度选择器。在进入腔之前，原子被激发到激射跃迁的上能级 $63p_{3/2}$。利用 ^{3}He 低温恒温器，将超导铌腔冷却至 0.5 K。在如此低的温度下，频率为 21.5 GHz 的热光子数降至约 0.15。腔的品质因数为 3×10^{10}，对应的光子寿命约为 0.2 秒。实验研究的是从 $63p_{3/2}$ 能级到 $61d_{3/2}$ 能级、频率为 21.5 GHz 的激射跃迁。Rydberg 原子穿过腔的平均时间为 50 μs，原子通量低至每秒 1750 个。穿过腔后，处于上、下能级的 Rydberg 原子分别由两个场电离探测器探测。通过调整场强，确保第一个探测器只电离上能级原子，而不电离下能级原子。

微激射器的光子统计呈现出许多有趣效应，其中包括亚 Poisson 统计。利用品质因数足够高的腔，甚至可以产生数态。如果腔内没有热光子——将腔冷却至极低温度即可达到这一条件——便会出现俘获态等有趣现象。

本章研究光子统计的这些有趣性质，以及微激射器的线宽。微激射器在量子测量问题中的应用将在第 19 章和第 20 章介绍。

13.1 场密度矩阵的运动方程

我们考虑一个单模谐振腔，以足够低的速率向其中注入激发态二能级原子，使腔内在任一时刻至多只有一个原子。

假定腔的阻尼很弱，在相互作用时间内可以忽略。还假定所有能级的寿命都远大于原子与激射器腔内场的相互作用时间。因此，可以忽略向其他能级或其他模式的自发衰减过程，这意味着单模场与原子的联合演化是幺正的。

原子以速率 r_a 在随机时刻进入腔内，与腔内辐射场相互作用固定时间 τ 后离开。为了得到场约化密度矩阵的粗粒化运动方程，必须将所有这些原子的贡献相加，正如第 11.1 节的方法 II 所做的那样。所得方程为（式（11.1.26））

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\rho_{nn'}}{dt}\right)_{\text{gain}} = & -r_a[1-\cos(g\tau\sqrt{n+1})\cos(g\tau\sqrt{n'+1})]\rho_{nn'} \\ & + r_a \sin(g\tau\sqrt{n})\sin(g\tau\sqrt{n'})\rho_{n-1,n'-1}.\end{aligned} \tag{13.1.1}$$

再加上腔损耗的贡献（式（8.3.2））

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\rho = & -\frac{\mathcal{C}}{2}(\bar{n}_{\text{th}}+1)(a^\dagger a\rho - 2a\rho a^\dagger + \rho a^\dagger a) \\ & -\frac{\mathcal{C}}{2}\bar{n}_{\text{th}}(aa^\dagger\rho - 2a^\dagger\rho a + \rho aa^\dagger).\end{aligned} \tag{13.1.2}$$

由此得到光子数表象中的密度矩阵运动方程（其中 $\rho_{nn'} = \langle n|\rho|n'\rangle$；$n, n' = 0, 1, \ldots$）：

$$\dot{\rho}_{nn'} = a_{n,n'}\rho_{nn'} + b_{n-1,n'-1}\rho_{n-1,n'-1} + c_{n+1,n'+1}\rho_{n+1,n'+1}, \tag{13.1.3}$$

其中

$$\begin{aligned}a_{n,n'} = & -r_a[1-\cos(g\tau\sqrt{n+1})\cos(g\tau\sqrt{n'+1})] \\ & -\frac{\mathcal{C}}{2}[2\bar{n}_{\text{th}}(n+n'+1)+(n+n')],\end{aligned} \tag{13.1.4}$$

$$\begin{aligned}b_{n,n'} = & \, r_a \sin(g\tau\sqrt{n+1})\sin(g\tau\sqrt{n'+1}) \\ & + \mathcal{C}\bar{n}_{\text{th}}[(n+1)(n'+1)]^{1/2},\end{aligned} \tag{13.1.5}$$

$$c_{n,n'} = \mathcal{C}(\bar{n}_{\text{th}}+1)\sqrt{nn'}. \tag{13.1.6}$$

这一主方程是大多数关于微激射器辐射量子统计性质研究的基础。对角元 $p(n)=\rho_{nn}$ 表示场中有 n 个光子的概率，满足运动方程

$$\dot{p}(n)=a_{n,n}p(n)+b_{n-1,n-1}p(n-1)+c_{n+1,n+1}p(n+1), \tag{13.1.7}$$

其中

$$a_{n,n}=-r_a\sin^2(g\tau\sqrt{n+1})-\mathcal{C}[\bar{n}_{\mathrm{th}}(2n+1)+n], \tag{13.1.8}$$

$$b_{n,n}=r_a\sin^2(g\tau\sqrt{n+1})+\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}(n+1), \tag{13.1.9}$$

$$c_{n,n}=\mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1)n. \tag{13.1.10}$$

可以注意到

$$a_{n,n}+b_{n,n}+c_{n,n}=0. \tag{13.1.11}$$

13.2 稳态光子统计

与第 11 章一样，在式（13.1.7）中令 $\dot{p}(n)=0$，便可得到稳态光子数分布。所得方程

$$\begin{aligned}&\{r_a\sin^2(g\tau\sqrt{n+1})+\mathcal{C}[\bar{n}_{\mathrm{th}}(2n+1)+n]\}p(n)\\&\quad+[r_a\sin^2(g\tau\sqrt{n})+\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}n]p(n-1)\\&\quad+[\mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1)(n+1)]p(n+1)=0\end{aligned} \tag{13.2.1}$$

给出以下等价的递推关系：

$$[r_a\sin^2(g\tau\sqrt{n})+\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}n]p(n-1)=\mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1)np(n), \tag{13.2.2}$$

$$\begin{aligned}&[r_a\sin^2(g\tau\sqrt{n+1})+\mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}(n+1)]p(n)\\&\quad=\mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1)(n+1)p(n+1),\end{aligned} \tag{13.2.3}$$

从而得到

$$p(n)=p(0)\prod_{\ell=1}^{n}\frac{\bar{n}_{\mathrm{th}}\mathcal{C}+r_a\sin^2(g\tau\sqrt{\ell})/\ell}{\mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}}+1)}, \tag{13.2.4}$$

其中 $p(0)$ 由归一化关系确定：

$$\sum_{n=0}^{\infty}p(n)=1. \tag{13.2.5}$$

式（13.2.4）是本节的核心结果，因为微激射器光子统计的全部特征都可以由它得到。

在讨论稳态光子分布函数 $p(n)$ 的行为之前，我们先求微激射器的阈值条件。为此，进行线性分析就已足够。在这一近似下，

$$\sin^2(g\tau\sqrt{n}) \simeq (g\tau)^2 n, \tag{13.2.6}$$

式（13.1.7）简化为

$$\begin{aligned}\dot{p}(n) = & -[r_a(g\tau)^2(n+1)+\mathcal{C}n]p(n) + r_a(g\tau)^2 n p(n-1) \\ & + \mathcal{C}(n+1)p(n+1).\end{aligned} \tag{13.2.7}$$

这里假定 $\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0$。现在可以利用平均光子数的方程来考察场的增长：

$$\langle \dot{n} \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} n\dot{p}(n) = [r_a(g\tau)^2 - \mathcal{C}]\langle n \rangle + r_a(g\tau)^2. \tag{13.2.8}$$

最后一项来自自发辐射。显然，当

$$r_a(g\tau)^2 > \mathcal{C}. \tag{13.2.9}$$

时，场会逐渐建立起来。因此，条件 $r_a(g\tau)^2 = \mathcal{C}$ 描述了激射器的阈值。在阈值以下（$r_a(g\tau)^2 < \mathcal{C}$），场只会衰减。这提示我们引入归一化相互作用时间

$$\tau_{\mathrm{int}} = g\tau\sqrt{\frac{r_a}{\mathcal{C}}}, \tag{13.2.10}$$

它在阈值处等于 1。

图 13.2 给出了归一化平均光子数

$$\langle N \rangle = \frac{1}{N_{\mathrm{ex}}}\langle n \rangle = \frac{1}{N_{\mathrm{ex}}}\sum_{n=0}^{\infty} n p(n) \tag{13.2.11}$$

随 τ_{int} 的变化，参数取 $N_{\mathrm{ex}} \equiv r_a/\mathcal{C} = 20$ 和 2000，且 $\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0.1$。这里，参数 $N_{\mathrm{ex}} = r_a/\mathcal{C}$ 表示在场的寿命内穿过腔的平均原子数。当 τ_{int} 较小时，平均光子数实际上保持为零；但在阈值 $\tau_{\mathrm{int}} = 1$ 处，$\langle n \rangle$ 变为有限值，并随 τ_{int} 增加而迅速增大到几乎为 1（$\langle n \rangle = N_{\mathrm{ex}}$）。随后它减小，在约 $\tau_{\mathrm{int}} \simeq 2\pi$ 处达到极小值，此时场突然跃迁到更高的强度。这种振荡行为持续存在，但随着 τ_{int} 增大而变得不那么明显。

图 13.3 给出了 Mandel Q 参数

$$Q_f = \frac{\langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2}{\langle n \rangle} - 1 \tag{13.2.12}$$

随 τ_{int} 的变化。

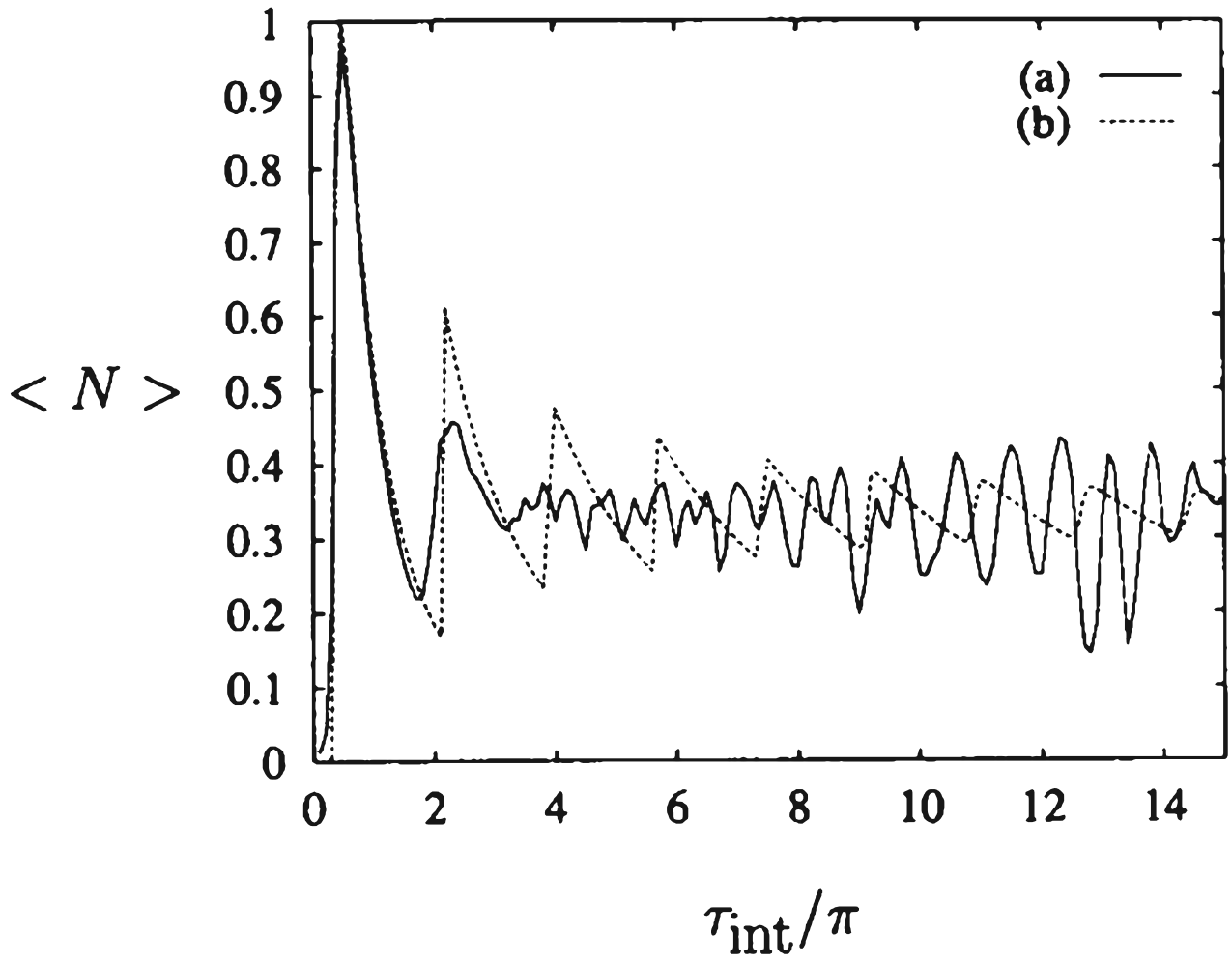


图 13.2 归一化稳态平均光子数 $\langle N \rangle$ 随归一化相互作用时间 τ_{int} 的变化。参数为 $\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0.1$，且（a）$N_{\mathrm{ex}} = 20$，（b）$N_{\mathrm{ex}} = 2000$。

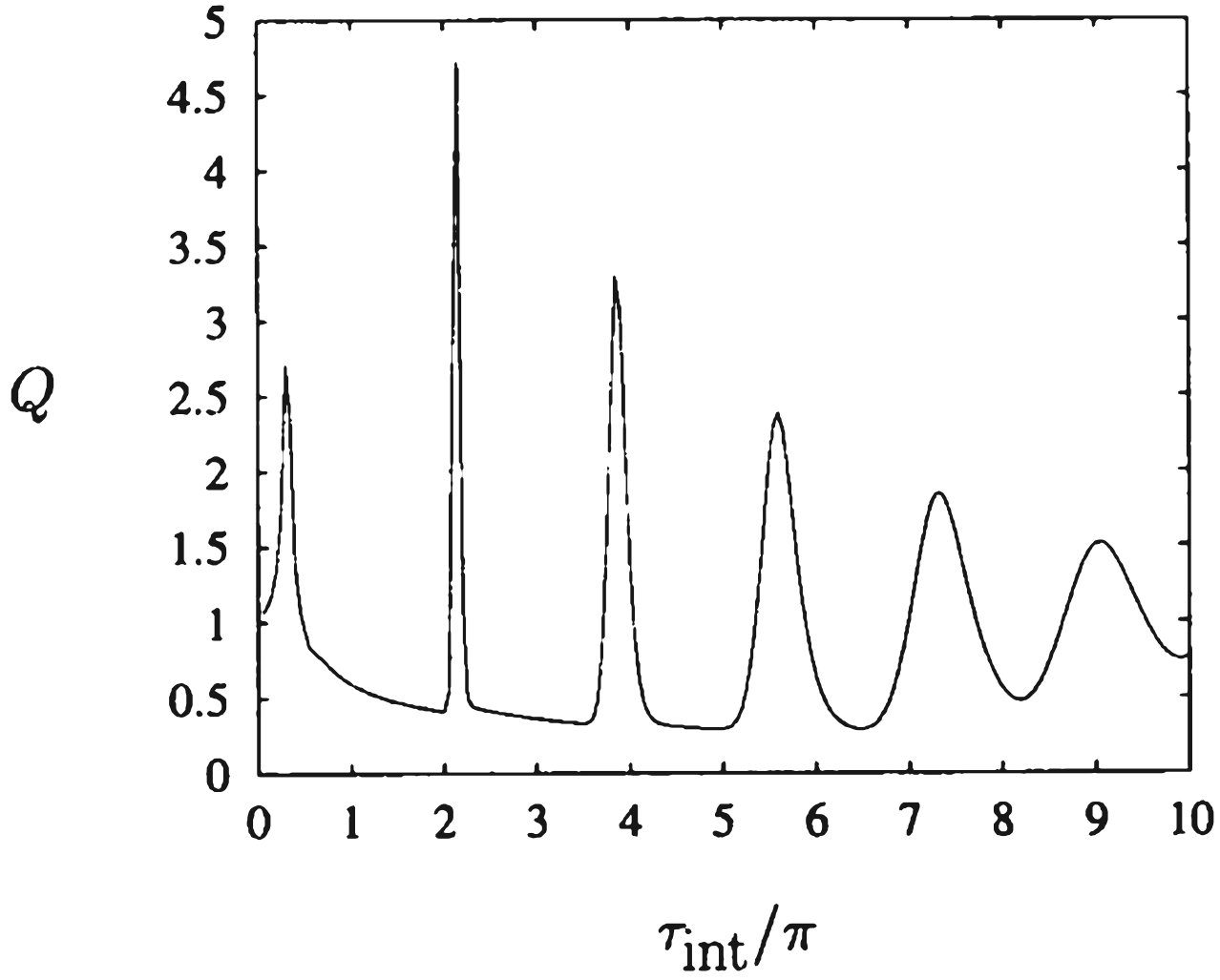


图 13.3 Mandel Q 参数随归一化相互作用时间 τ_{int} 的变化。参数为 $N_{\mathrm{ex}} = 200$，$\bar{n}_{\mathrm{th}} = 0.1$。

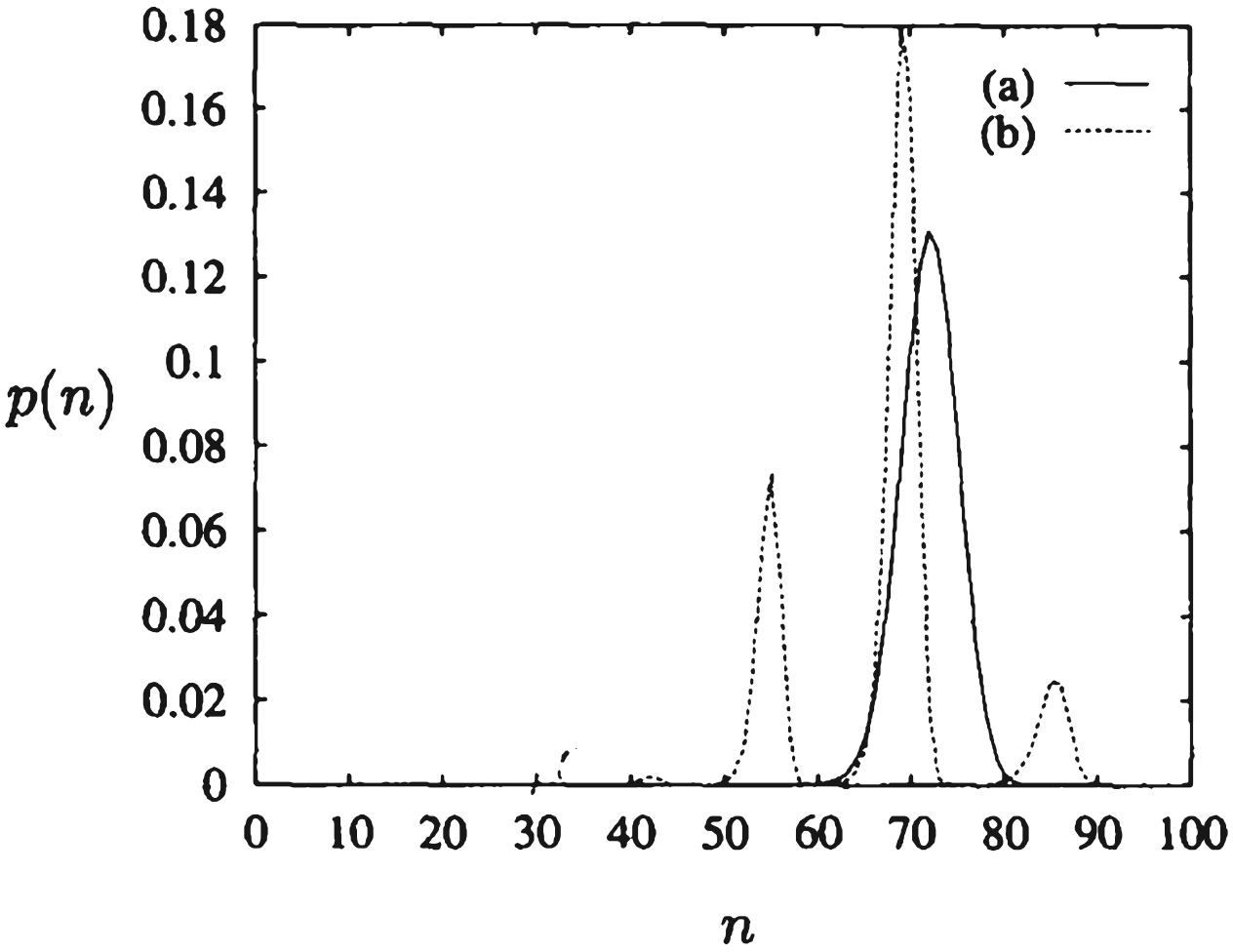


图 13.4 稳态光子统计，参数为 $N_{\mathrm{ex}}=200$，$\bar{n}_{\mathrm{th}}=0.1$，且（a）$\tau_{\mathrm{int}}=3\pi$，（b）$\tau_{\mathrm{int}}=15\pi$。当 $\tau_{\mathrm{int}}=15\pi$ 时，光子分布函数具有三个峰。

刚超过阈值时，光子分布首先表现出很强的超 Poisson 性质（$Q_f>0$），但随后 Q 参数降到 Poisson 水平 $Q_f=0$ 以下。随着 τ_{int} 增大，超 Poisson 峰大约每隔 2π 出现一次，之后接着出现亚 Poisson 统计。在稳态下产生亚 Poisson 统计，是微激射器的一项有趣性质。下一节将说明如何在微激射器中产生纯数态。

到目前为止，我们考察了稳态光子分布函数的前两阶矩的行为。图 13.4 对不同的相互作用时间画出了 $p(n)$ 随 n 的变化。当 $\tau_{\mathrm{int}}=3\pi$ 时，亚 Poisson 行为十分明显。然而，当 $\tau_{\mathrm{int}}=15\pi$ 时，分布不再只有一个峰。多峰分布是微激射器的另一项特殊性质。

13.3 在高 Q 微激射器中制备数态

本节讨论在高 Q 微激射器中产生数态的两种可能方法：一是态约化方案，通过观测离开腔的 Rydberg 原子来推断光子统计；二是俘获态方案，通过选择相互作用时间，使某一特定光子数处的发射概率变小，从而使场在该光子数处截断。

要在实验上实现光子数精确已知的场态，必须满足两个条件。第一个条件与温度有关。必须抑制热光子，因为它们会引起衰减并改变统计性质，从而得到数态的叠加。把腔冷却到足够低的温度，就可以消除热光子。对于约 20 GHz 的频率，在 $T = 0.1\ \mathrm{K}$ 时，平均热光子数为 3×10^{-5}。第二个条件是，在整个实验期间，储存在腔内的光子不能丢失；也就是说，需要一个在这段时间内损耗可以忽略的腔。光子寿命由衰减率 $\mathcal{C} = \nu/Q$ 决定。腔的品质因数 Q 可高达 10^{11}，对于约 20 GHz 的微波频率，这给出数秒的光子寿命。

13.3.1 态约化

考虑图 13.1 所示的实验装置。将激发态原子注入空腔，即场最初处于真空态 $|0\rangle$。原子离开腔后，由一个静电场进行探测；该场会使所有上能级原子电离。所有未被电离的原子都曾在腔内发射一个光子。对这些原子计数（如图 13.1 所示，通过电子探测），便可以推知激射器场中的光子总数。值得注意的是，态约化以及与之相关的测量理论思想，是这一推理不可缺少的部分。通过确定出射原子的状态，场中的光子数就能精确获知，也就是说，场态被约化为一个纯数态。由于腔内最初没有辐射，所以每当一个原子进入腔时，场总处于数态。原子与处于 $|n\rangle$ 态的场相互作用，会使场态变为 $|n\rangle$ 与 $|n+1\rangle$ 的叠加。随后对原子态进行测量，该叠加便依据测量结果，约化为 $|n\rangle$ 或 $|n+1\rangle$ 中的一个。

现在，若腔损耗为零，由于实验中没有辐射从腔内损失，我们就能保持一个数态。但是，对于当前态约化方案实际产生哪一个数态，我们事先只知道其先验概率。这些先验概率不应与光子统计分布混淆。

例如，若考虑辐射场的一个相干态，则所考虑的每台激光器或每个系统都处于光子数不确定的数态叠加中。而在这里，每个系统都处于一个确定的数态，只是我们在实验前不知道它是哪一个态。因此，必须保持原子总数不变并反复进行实验，从而产生大量不同的数态。所得光子数的分布由我们即将计算的先验概率分布给出。需要强调的是，只有对于无损耗腔，以低能态离开腔的原子数才等于腔内的光子数。

现在计算 m 个原子通过腔后，场内有 n 个光子的概率 $P_n(m)$。为求得该概率，我们推导一个递推关系。一个二能级原子与场相互作用的时间演化算符 $U(\tau)$ 由式（6.2.49）给出，即

$$
\begin{aligned}
U(\tau) = {} & \cos(g\tau\sqrt{a^\dagger a + 1})|a\rangle\langle a| + \cos(g\tau\sqrt{a^\dagger a})|b\rangle\langle b| \\
& - i\frac{\sin(g\tau\sqrt{a^\dagger a + 1})}{\sqrt{a^\dagger a + 1}}a|a\rangle\langle b| \\
& - ia^\dagger\frac{\sin(g\tau\sqrt{a^\dagger a + 1})}{\sqrt{a^\dagger a + 1}}|b\rangle\langle a|.
\end{aligned}
\tag{13.3.1}
$$

假定原子最初处于上能级 $|a\rangle$，场处于数态 $|n\rangle$。于是，原子与场的联合密度算符为 $|a,n\rangle\langle a,n|$。经过相互作用时间 τ 后，有

$$
\begin{aligned}
\rho(\tau) &= U(\tau)|a,n\rangle\langle a,n|U^\dagger(\tau) \\
&= \cos^2(g\tau\sqrt{n+1})|a,n\rangle\langle a,n| \\
&\quad + \sin^2(g\tau\sqrt{n+1})|b,n+1\rangle\langle b,n+1| \\
&\quad - i\sin(g\tau\sqrt{n+1})\cos(g\tau\sqrt{n+1}) \\
&\quad \times[|b,n+1\rangle\langle a,n| - |a,n\rangle\langle b,n+1|].
\end{aligned}
\tag{13.3.2}
$$

现在通过态约化来确定辐射场的状态。也就是说，如果测定原子处于上态 $|a\rangle$，密度矩阵（13.3.2）就约化为

$$\rho(\tau)=\cos^2(g\tau\sqrt{n+1})|a,n\rangle\langle a,n|, \tag{13.3.3}$$

而如果发现原子处于 $|b\rangle$ 态，系统的密度矩阵则为

$$\rho(\tau)=\sin^2(g\tau\sqrt{n+1})|b,n+1\rangle\langle b,n+1|. \tag{13.3.4}$$

由此可知，场保持在 $|n\rangle$ 态的概率为

$$c(n)\equiv\cos^2(g\tau\sqrt{n+1})$$

跃迁到 $|n+1\rangle$ 态的概率为

$$s(n)\equiv\sin^2(g\tau\sqrt{n+1}).$$

当 $m-1$ 个原子通过后，场以概率 $P_n(m-1)$ 处于 $|n\rangle$ 态，以概率 $P_{n-1}(m-1)$ 处于 $|n-1\rangle$ 态。因此，在 m 个原子进入过腔之后，场处于 $|n\rangle$ 态的概率就是

$$P_n(m)=c(n)P_n(m-1)+s(n-1)P_{n-1}(m-1). \tag{13.3.5}$$

假定场最初处于真空态 $|0\rangle$，即 $P_0(0)=1$。那么，对一个原子有 $P_0(1)=c(0)$ 和 $P_1(1)=s(0)$；对两个原子有

$$\begin{aligned}
&P_0(2)=c(0)P_0(1)=[c(0)]^2,\\
&P_1(2)=c(1)P_1(1)+s(0)P_0(1)=s(0)[c(0)+c(1)],\\
&P_2(2)=s(1)P_1(1)=s(0)s(1);
\end{aligned} \tag{13.3.6}$$

依此类推。

对于不同的 $g\tau$ 值，可以数值计算概率分布 $P_n(m)$ 随通过原子数的变化。图 13.5 给出了最多 1000 个原子的结果。显然，概率 $P_n(m)$ 强烈依赖于 $g\tau$ 的取值。实验中可以通过改变原子束速度来调节这一参数。当 $g\tau<1$ 时，光子分布中形成一个峰，并随着通过的原子数增加而向更高光子数移动。理论上，$s(n_0)$ 可以严格等于 0，于是稳态概率分布成为一个 δ 函数；下面将讨论这一情形。然而，在任何实验中，原子束的速度分布都不可能如此精确。因此，随着注入原子数增加，概率分布中原有峰的高度降低，并在约 $(2\pi/g\tau)^2$ 处的下一个势垒之前形成一个新峰。所以，数态的实现与对出射原子的探测相联系。

在当前的 n 态制备方案中，原子速度本身并不会使问题变复杂。它会改变发射光子的概率，但对于实验，唯一重要的事实是究竟有没有发射光子。

无论是否存在原子运动等复杂因素，通过观测原子获取场信息的基本思想都仍然成立。不过，若反复进行实验，所得到的各个数态的光子数统计会受到影响。

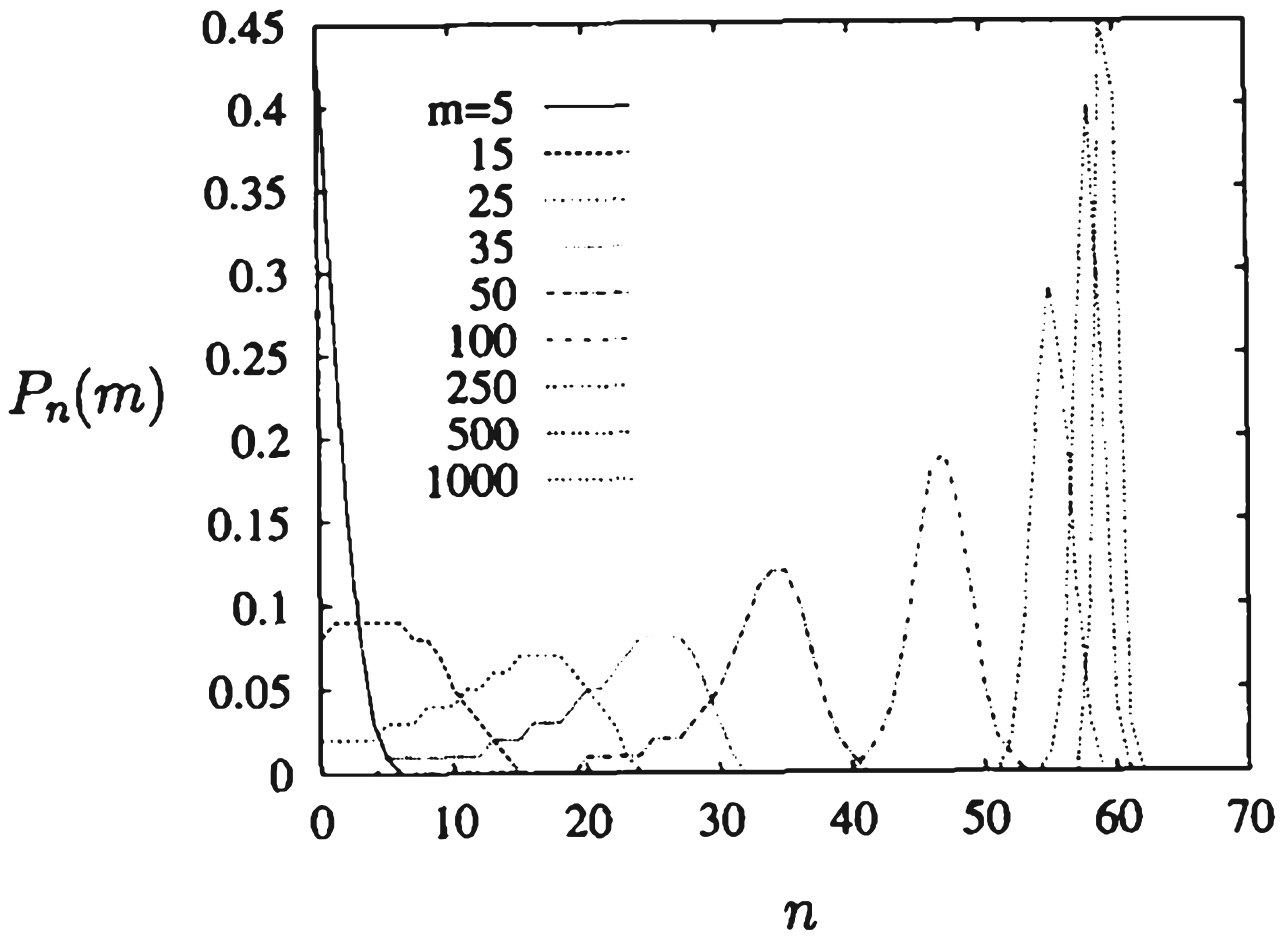


图 **13.5** 当 $g\tau = 0.4$ 时，m 个原子通过腔后，腔内有 n 个光子的概率。（引自 J. Krause、M. O. Scully 和 H. Walther，*Phys. Rev. A* **36**, 4547 (1987)。）

13.3.2 俘获态

如第 13.2 节所示，微激射器通常由于存在腔损耗而达到稳态。在这种情况下，场的统计性质主要取决于相互作用持续时间 τ。一般而言，无损耗腔不存在稳态，因为激发态原子被不断泵入腔内。然而，可以通过选择相互作用时间，使某个特定光子数处的发射概率变小，从而让场在该光子数处截断，这样便能在无损耗腔内得到稳态。这种态称为俘获态。本节讨论一种通过调控相互作用时间来产生纯数态的方案。

考虑向空腔注入激发态原子的装置。如果选择原子的相互作用时间，使腔内有 n_q 个光子时满足

$$g\tau\sqrt{n_q+1} = q\pi \qquad (q = 1, 2, 3, \ldots), \tag{13.3.7}$$

则一个激发态原子会经历 q 次 Rabi 振荡，并以激发态离开腔。

此时称激射器处于向上俘获态，因为随着反转原子的注入，没有概率从 $|n_q\rangle$ 态流向 $|n_q+1\rangle$ 态，激射器场遂演化到数态 $|n_q\rangle$。

另一方面，如果

$$g\tau\sqrt{n_q} = q\pi \qquad (q = 1, 2, 3, \ldots), \tag{13.3.8}$$

则以基态进入腔的原子会经历完整的 q 次 Rabi 振荡，并以相同状态离开腔。此时称激射器处于向下俘获态。显然，紧随一个向下俘获态之后的数态是向上俘获态。在这两种情况下，进入腔的原子都将该场视作一个 $2q\pi$ 脉冲，即使没有损耗也能达到稳态，因此

$$\rho(t_{i+1}) = \rho(t_i), \qquad t_{i+1} = t_i + r^{-1}. \tag{13.3.9}$$

尽管场在相互作用时间 τ 内会发生变化，式（13.3.9）仍代表微激射器通常采用的稳态判据。

现在说明如何由微激射器主方程（13.1.1）的精确解得到数态。

采用矩阵记号，光子分布函数的式（13.1.1）（不含损耗项）可改写为

$$\dot{R} = -MR, \tag{13.3.10}$$

其中

$$R(t) = \begin{bmatrix} p(0,t) \\ p(1,t) \\ \vdots \\ p(\ell,t) \\ \vdots \end{bmatrix}, \tag{13.3.11}$$

$$M = \begin{bmatrix} a_0 & & & & & & \\ -a_0 & a_1 & & 0 & & & \\ & -a_1 & \ddots & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & \\ & 0 & & \ddots & a_\ell & & \\ & & & & -a_\ell & \ddots & \\ & & & & & \ddots & \end{bmatrix} \tag{13.3.12}$$

且 $p(\ell,t) = \langle \ell | \rho_F(t) | \ell \rangle$，$a_\ell = -r_a \sin^2(g\tau\sqrt{\ell+1})$。

矩阵 M 的本征值 λ_ℓ 对应于右本征态

$$A_\ell = \begin{bmatrix} \alpha_0^\ell \\ \alpha_1^\ell \\ \vdots \end{bmatrix} \tag{13.3.13}$$

和左本征态

$$B_\ell = [\beta_0^\ell \; \beta_1^\ell \; \cdots] \tag{13.3.14}$$

其定义关系为

$$MA_\ell = \lambda_\ell A_\ell, \tag{13.3.15}$$

$$B_\ell M = \lambda_\ell B_\ell. \tag{13.3.16}$$

若在式（13.3.15）左侧乘以 $B_{\ell'}$，并在对应于 ℓ' 的式（13.3.16）右侧乘以 A_ℓ，再将两式相减，就得到正交关系：

$$B_{\ell'} A_\ell = \delta_{\ell\ell'}, \tag{13.3.17}$$

条件是 $\lambda_\ell \neq \lambda_{\ell'}$，即 λ_ℓ 与 $\lambda_{\ell'}$ 非简并。

根据式（13.3.15），式（13.3.10）的解为

$$R(t) = \sum_{\ell=0}^{\infty} C_\ell A_\ell e^{-\lambda_\ell t}. \tag{13.3.18}$$

在本征值非简并的情况下，可以利用正交条件（13.3.17）确定系数 C_ℓ，得到

$$C_\ell = B_\ell R(0). \tag{13.3.19}$$

由式（13.3.18）和式（13.3.19）可得

$$p(n,t) = \sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{q=0}^{\infty} \beta_q^\ell \alpha_n^\ell e^{-\lambda_\ell t} p(q,0). \tag{13.3.20}$$

只要确定矩阵的本征值 λ_ℓ，以及右、左本征态 A_ℓ 和 B_ℓ 的各个分量，便能完全确定光子分布函数。

M 的本征值 λ_ℓ 满足方程

$$\det(M - \lambda_\ell I) = 0 \tag{13.3.21}$$

（I 为单位矩阵），其值为

$$\lambda_\ell = a_\ell = -r_a \sin^2(g\tau\sqrt{\ell+1}). \tag{13.3.22}$$

对于满足 $g\tau\sqrt{n_0+1} = \pi$ 的 $0 \le \ell \le n_0$，当 $\ell \neq \ell'$ 时有 $\lambda_\ell \neq \lambda_{\ell'}$。将式（13.3.22）代入式（13.3.15）和式（13.3.16），可得到矩阵元 α_n^ℓ 与 β_q^ℓ 的以下递推关系：

$$-a_{n-1}\alpha_{n-1}^\ell + a_n \alpha_n^\ell = a_\ell \alpha_n^\ell, \tag{13.3.23}$$

$$a_{q-1}\beta_{q-1}^\ell - a_{q-1}\beta_q^\ell = a_\ell \beta_{q-1}^\ell. \tag{13.3.24}$$

迭代递推关系（13.3.23）和（13.3.24），得到

$$\alpha_n^\ell = \begin{cases} \displaystyle\prod_{r=\ell+1}^{n} a_{r-1}/(a_r - a_\ell), & n > \ell, \\ 1, & n = \ell, \\ 0, & n < \ell, \end{cases} \tag{13.3.25}$$

$$\tag{13.3.26}$$

$$\beta_q^{\ell} = \begin{cases} \displaystyle\prod_{r=q}^{\ell-1} a_r/(a_r - a_\ell), & q < \ell, \\ 1, & q = \ell, \\ 0, & q > \ell. \end{cases} \tag{13.3.27}$$

将式（13.3.20）与 λ_ℓ、α_n^ℓ 和 β_q^ℓ 的表达式结合，就完全确定了密度矩阵的时间演化。

考虑场的初态为真空。在这一条件下，$p(q,0) = \delta_{q0}$。选择原子的相互作用时间使 $g\tau\sqrt{n_0+1} = \pi$，于是得到 $a_{n_0} = 0$。在这些条件下，光子分布函数的表达式大大简化，成为

$$p(n,t) = \begin{cases} e^{a_0 t}, & n = 0, \\ \displaystyle\sum_{\ell=0}^{n} \left[\frac{\displaystyle\prod_{r=0}^{n-1} a_r e^{-a_\ell t}}{\displaystyle\prod_{\substack{r=0 \\ r\neq \ell}}^{n} (a_\ell - a_r)} \right], & n \geq 1. \end{cases} \tag{13.3.28}$$

在稳态（$t \to \infty$）下，当 $n \neq n_0$ 时，$p(n,\infty)$ 为零。求和中唯一给出非零贡献的项是 $\ell = n_0$。因此，稳态光子分布 $p_{\mathrm{ss}}(n)$ 为

$$p_{\mathrm{ss}}(n) = \delta_{n n_0}, \tag{13.3.29}$$

这就是数态的光子分布函数。

13.4 微激射器的线宽

现在转向微激射器光谱的计算。本节采用的方法以计算场密度矩阵的非对角元为基础，正如第 11.5 节对激光所做的那样。

密度矩阵 $\rho_{n,n+k} = \rho_n^{(k)}$ 的运动方程（式（13.1.3））可改写成式（11.5.2）的形式，但其中

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\mu_n^{(k)} = {} & 2r_a \sin^2\left[\frac{g\tau}{2}\left(\sqrt{n+1+k} - \sqrt{n+1}\right)\right] \\ & + \mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}} + 1)\left[n + \frac{k}{2} - \sqrt{n(n+k)}\right] \\ & + \mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}\left[n + 1 + \frac{k}{2} - \sqrt{(n+1)(n+k+1)}\right], \end{aligned} \tag{13.4.1}$$

$$c_n^{(k)} = r_a \sin(g\tau\sqrt{n+1})\sin(g\tau\sqrt{n+k}) + \mathcal{C}\bar{n}_{\mathrm{th}}\sqrt{n(n+k)}, \tag{13.4.2}$$

$$d_n^{(k)} = \mathcal{C}(\bar{n}_{\mathrm{th}} + 1)\sqrt{n(n+k)}. \tag{13.4.3}$$

按照与第 11.5 节相同的步骤，得到微激射器线宽的表达式

$$2D \cong \mu_{\langle n\rangle}^{(1)} = 4r_a \sin^2\left(\frac{g\tau}{4\langle n\rangle}\right) + \frac{\mathcal{C}(2\bar{n}_{\mathrm{th}} + 1)}{4\langle n\rangle}, \tag{13.4.4}$$

其中在 $\langle n\rangle \gg 1$ 的极限下，对式（13.4.1）中的平方根作了展开。

图 13.6 详细给出了这一近似相位扩散常数 D 随归一化相互作用时间 $\tau_{\mathrm{int}} = g\tau\sqrt{r_a/\mathcal{C}}$ 的变化，参数为 $r_a/\mathcal{C} = 50$ 个原子，$\bar{n}_{\mathrm{th}} = 10^{-4}$ 个热光子。D 单调增大过程中出现的尖锐共振，让人联想到俘获态。可以看到，当激射器锁定于一个俘获态时，即 $\langle n\rangle$ 陷入某个尖锐极小值时，相位扩散尤其强。式（13.4.4）在相互作用时间短或光子数大的极限下，即 $g\tau/4\langle n\rangle^{1/2} \ll 1$ 时，揭示了这一行为。将正弦函数展开，便得到 Schawlow–Townes 线宽，即式（11.5.13）：

$$2D = \frac{\mathcal{A} + \mathcal{C}(2\bar{n}_{\mathrm{th}} + 1)}{4\langle n\rangle}, \tag{13.4.5}$$

其中

$$\mathcal{A} = r_a g^2 \tau^2. \tag{13.4.6}$$

微激射器线宽的复杂变化，源于分母中的 $\langle n\rangle$ 对泵浦参数的复杂依赖。式（13.4.4）中的正弦函数表明，在 τ_{int} 很大的极限下，线宽会呈现振荡行为。图 13.6 插图所示的精确数值结果证实了这一点。

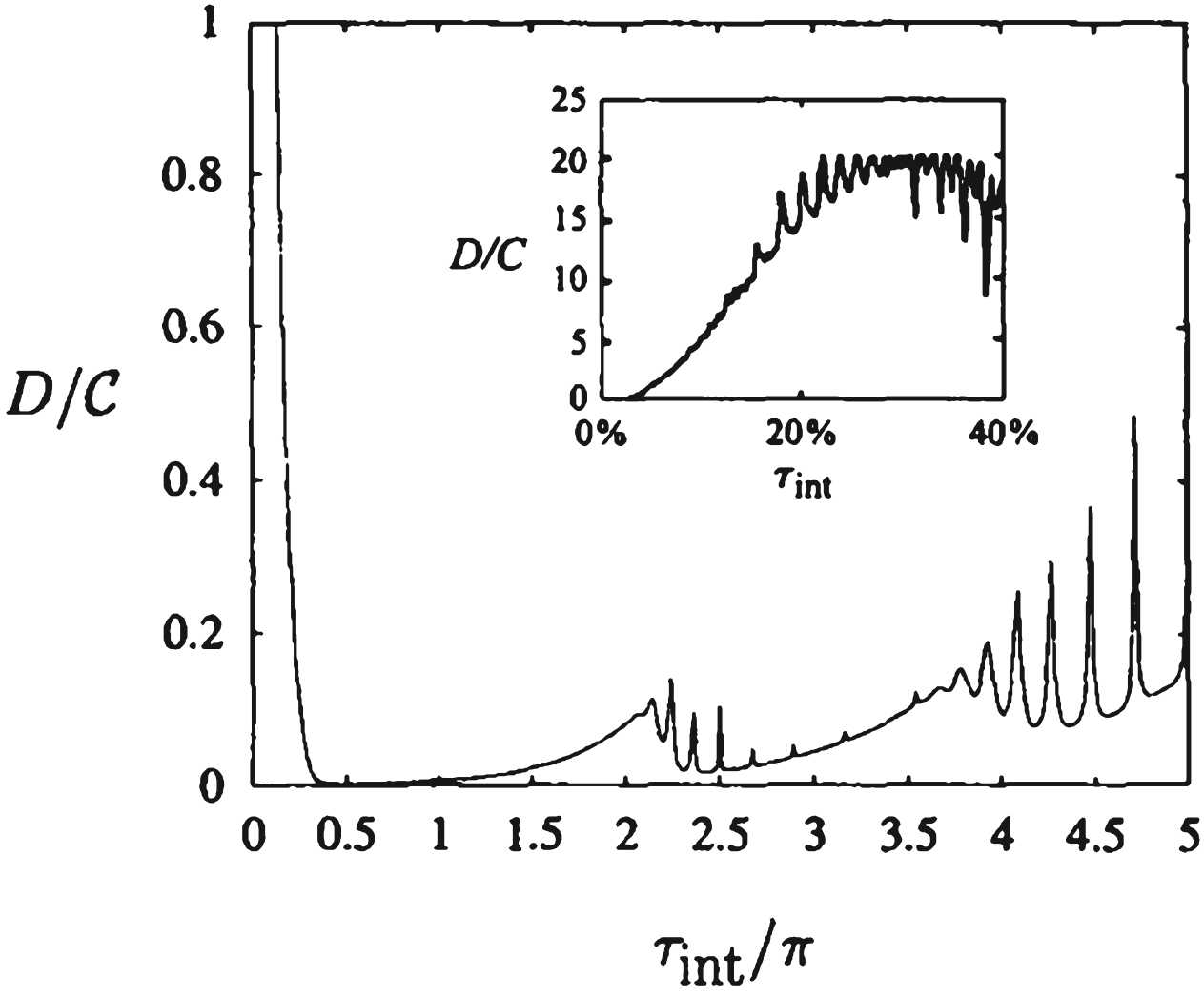


图 13.6 由式（13.4.4）得到的相对线宽 $D/\mathcal{C}$ 随相互作用时间 τ_{int} 的变化，参数为 $r_a/\mathcal{C} = 50$，$\bar{n}_{\mathrm{th}} = 10^{-4}$。插图给出了在较大相互作用时间 τ_{int} 下，根据密度矩阵方程（13.1.3）的数值解得到的精确线宽 $D/\mathcal{C}$，参数为 $r_a/\mathcal{C} = 20$，$\bar{n}_{\mathrm{th}} = 1$。

习题

13.1

证明：在半经典近似

$$\langle n^r\rangle = \langle n\rangle^r \qquad \langle n\rangle \gg 1,$$

下，微激射器的归一化平均光子数 $\langle N\rangle = \langle n\rangle/N_{\mathrm{ex}}$ 满足

$$\sin^2(\tau_{\mathrm{int}}\sqrt{\langle N\rangle}) = \langle N\rangle.$$

进而证明：随着 τ_{int} 增大，$\langle N\rangle$ 可以存在不止一个稳态值。

13.2

证明：在 m 个激发态二能级原子通过一个最初为空的腔后，微激射器腔内有 n 个光子的概率 $P_n(m)$ 由以下一般表达式给出：

$$P_n(m) = \prod_{i=0}^{n-1} s(i) \sum_{\substack{i_j=0 \\ (i_{m-1}\le\cdots\le i_n)}}^{n} \prod_{j=n}^{m-1} c(i_j),$$

其中定义

$$\sum_{\substack{i_j=0 \\ (i_{m-1}\le\cdots\le i_n)}}^{n} \prod_{j=n}^{m-1} c(i_j) \equiv \begin{cases} \displaystyle\sum_{i_n=0}^{n}\sum_{i_{n+1}=0}^{i_n}\cdots\sum_{i_{m-1}=0}^{i_{m-2}}\prod_{j=n}^{m-1} c(i_j), & m>n,\ n\ge 0, \\ 1, & m=n,\ n\ge 0, \\ 0, & m<n \text{ 或 } n<0, \end{cases}$$

且 $\prod_{i=0}^{-1} = 1$。（提示：参见 J. Krause、M. O. Scully、T. Walther 和 H. Walther，*Phys. Rev. A* **39**, 1915 (1989)。）

参考文献与书目

实验

- D. Meschede, H. Walther, and G. Müller, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 551 (1985).
- S. Haroche and J. M. Raimond, in *Advances in Atomic and Molecular Physics*, Vol. 20, ed. D. R. Bates and B. Bederson (Academic, New York 1985), p. 350.
- G. A. C. Gallas, G. Leuchs, H. Walther, and H. Figger, in *Advances in Atomic and Molecular Physics*, Vol. 20, ed. D. R. Bates and B. Bederson (Academic, New York 1985), p. 414.

- G. Rempe, H. Walther, and N. Klein, *Phys. Rev. Lett.* **58**, 353 (1987).

理论

- P. Filipowicz, J. Javanainen, and P. Meystre, *Phys. Rev. A* **34**, 3077 (1986).
- L. A. Lugiato, M. O. Scully, and H. Walther, *Phys. Rev. A* **36**, 740 (1987).

通过原子探测统计获得光子统计

- W. Vogel, D.-G. Welsch, and L. Leine, *J. Opt. Soc. Am. B.* **4**, 1633 (1987).
- G. Rempe and H. Walther, *Phys. Rev. A* **42**, 1650 (1990).
- H. Paul and Th. Richter, *Opt. Commun.* **85**, 508 (1991).
- H.-J. Briegel, B.-G. Englert, N. Sterpi, and H. Walther, *Phys. Rev. A* **49**, 2962 (1994).
- C. Wagner, A. Schenzle, and H. Walther, *Opt. Commun.* **107**, 318 (1994).
- P. J. Bardroff, E. Mayr, and W. Schleich, *Phys. Rev. A* **51**, 4369 (1995).
- P. J. Bardroff, E. Mayr, W. P. Schleich, P. Domokos, M. Brune, J. M. Raimond, and S. Haroche, *Phys. Rev. A* **53** 2736 (1996).

双光子微激射器

- M. Brune, J. M. Raimond, and S. Haroche, *Phys. Rev. A* **35**, 154 (1987).
- L. Davidovich, J. M. Raimond, M. Brune, and S. Haroche, *Phys. Rev. A* **36**, 3771 (1987).
- I. Ashraf, J. Gea-Banacloche, and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **42**, 6704 (1990).
- I. Ashraf and M. S. Zubairy, *Opt. Commun.* **77**, 85 (1990).

数态与俘获态的产生

- P. Filipowicz, J. Javanainen, and P. Meystre, *J. Opt. Soc. Am. B* **3**, 906 (1986).
- J. Krause, M. O. Scully, and H. Walther, *Phys. Rev. A* **36**, 4547 (1987).
- J. Krause, M. O. Scully, T. Walther, and H. Walther, *Phys. Rev. A* **39**, 1915 (1989).
- J. J. Slosser, P. Meystre, and S. L. Braunstein, *Phys. Rev. Lett.* **63**, 934 (1989).
- S. Qamar, K. Zaheer, and M. S. Zubairy, *Opt. Commun.* **78**, 341 (1990).

微激射器光谱

- S. Qamar and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **44**, 7804 (1991).
- M. O. Scully, H. Walther, G. S. Agarwal, T. Quang, and W. Schleich, *Phys. Rev. A* **44**, 5992 (1991).
- N. Lu, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 912 (1993); *Phys. Rev. A* **47**, 1347 (1993).
- T. Quang, G. S. Agarwal, J. Bergou, M. O. Scully, H. Walther, K. Vogel, and W. Schleich, *Phys. Rev. A* **48**, 803 (1993).

微激光器

- K. An, J. J. Childs, R. R. Desari, and M. S. Feld, *Phys. Rev. Lett.* **73**, 3375 (1994).
- K. An and M. S. Feld, *Phys. Rev. A* **52**, 1691 (1995).

1. 首台微激射器由 Meschede、Walther 和 Müller 于 1985 年实现。关于促成微激射器问世的早期关键工作的综述，见 Haroche 和 Raimond [1985]。

↩

第 14 章　关联发射激光：概念、理论与分析

正如前三章所讨论的，激光中噪声的根本来源是自发辐射。一个解释激光线宽起源的简单图像是：具有随机相位的自发辐射光子不断加入激光场，引起随机相位扩散，从而产生线宽。本章将说明，像第 7 章讨论的 Hanle 效应和量子拍频实验那样，将原子系统制备成态的相干叠加，就可以把导致激光线宽的量子噪声抑制到标准极限，即 Schawlow–Townes 极限以下。对于这样相干制备的原子，其自发辐射称为关联的自发辐射。借助这种相位相干原子系综运行的激光器称为*关联自发辐射激光器*（CEL）[1]。CEL 的一个有趣特征是，通过使两次自发辐射噪声事件产生关联，可以消除相对线宽中的自发辐射量子噪声。

已有多种方案能够实现标准极限以下的量子噪声抑制。在双模方案中，借助原子相干性，在辐射场两个不同模式的自发辐射事件之间建立关联，使两模式的相对相位不再扩散或涨落。在 Hanle 激光器和量子拍频激光器中，通过相干地泵浦原子，使每个自发辐射原子对两个辐射模式作出相等贡献，从而减小乃至消除相位差中的噪声。对于双光子 CEL，涉及三能级原子的级联跃迁只与辐射场的一个模式耦合。上、下能级之间确定的 相干性，使 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁所发出的光与随后 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁所发出的光产生关联，见图 14.8。

本章介绍这些关联自发辐射激光方案的微观理论，并推导 CEL 量子噪声抑制发生的条件。CEL 的运行使 Hanle 激光器和量子拍频激光器的相对相位扩散常数为零，同时也使双光子 CEL 产生相位压缩。

为简单起见，将分析限制在线性理论内。在讨论单模激光的自然线宽时（见第 11.4 节），已经看到，线性分析足以计算阈值以上区域的线宽。这种方法最直接地揭示了物理机制，Krause 和 Scully [1987] 的完全非线性分析也验证了这一方法。

14.1 关联自发辐射激光的概念

现代科学的许多领域都十分关注高精度激光干涉测量。例如，当前探测引力辐射工作的核心装置是 Michelson 干涉仪，而采用 Sagnac 环形干涉仪的激光陀螺仪往往工作在标准量子“极限”。如第 4.1 节所述，Sagnac 环形干涉仪用于测量旋转速率。这里，为介绍关联自发辐射激光作准备，先讨论无源和有源激光陀螺仪的量子极限。

回顾第 4.1.2 节，在半径为 b、以角速度 Ω_r 旋转的光学环中，反向传播的两束激光绕行一周后的相位差 $\Delta\theta$ 为（式（4.1.14））

$$\Delta\theta = \frac{4\pi b^2 \Omega_r}{c\bar{\lambda}}, \tag{14.1.1}$$

其中，$\bar{\lambda} = \lambda/2\pi$ 为约化波长。

然而，由于这里采用的高品质光学腔具有腔衰减率 $\mathcal{C}$，光会绕环传播 N 周，其中 $N \simeq c\mathcal{C}^{-1}/2\pi b$。因此，同向与反向传播波之间的实际相移为

$$\Delta\theta_{\text{sig}} = N\Delta\theta = S\mathcal{C}^{-1}\Omega_r \qquad \text{（无源）}, \tag{14.1.2}$$

其中 $S = 2b/\bar{\lambda}$。

另一方面，回顾在量子效率为 1 时，量子噪声满足 $\Delta\theta_{\mathrm{err}} \sim 1/\sqrt{\bar{n}}$，其中测得的光子数（光电子数）$\bar{n} = Pt_m/\hbar\nu$，$P$ 为激光功率，t_m 为测量时间。因此

$$\Delta\theta_{\mathrm{err}} \simeq \sqrt{\frac{\hbar\nu}{Pt_m}} \qquad \text{（无源）}, \tag{14.1.3}$$

令式（14.1.2）与式（14.1.3）相等，就得到激光陀螺仪通常的量子极限：

$$\Omega_{\min} \simeq S^{-1}\mathcal{C}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{Pt_m}} \qquad \text{（无源）}. \tag{14.1.4}$$

现在来看一个有趣的地方。有源激光陀螺仪利用同向与反向传播光的频率变化工作。若顺时针（CW）和逆时针（CCW）光束绕行一周的传播时间分别记为 t^+ 和 t^-，则两束光的频率 ν_+ 和 ν_- 由共振条件 $ct^{\pm} = m\pi c/\nu_{\pm}$ 确定，其中 m 为偶整数。将式（4.1.9）中的 t^+ 和 t^- 代入，保留 $b\Omega_r/c$ 的最低阶，得到

$$\nu_{\pm} = \nu(1 \mp b\Omega_r/c), \tag{14.1.5}$$

其中 $\nu = m\pi c/2\pi b$。于是频差 $\Delta\nu = 2\nu b\Omega_r/c$ 给出有源信号相位：

$$\Delta\theta_{\mathrm{sig}} = \Delta\nu t_m = St_m\Omega_r \qquad \text{（有源）}. \tag{14.1.6}$$

比较式（14.1.2）与式（14.1.6）可见，有源陀螺仪的相位信号比无源陀螺仪大许多个数量级。例如，可以有 $t_m \sim 1$ 秒，而 $\mathcal{C}^{-1} \sim 10^{-4}$ 至 10^{-6} 秒。正因如此，商用激光陀螺仪通常采用有源器件。

但有源陀螺仪的信噪比是多少？人们可能会认为（许多人确实陷入过这种误区），只需将散粒噪声误差（14.1.3）与信号（14.1.6）结合，就得到

$$\Omega_{\min} \simeq S^{-1}\frac{1}{t_m}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{Pt_m}} \qquad \text{（有源陀螺仪散粒噪声极限）}. \tag{14.1.7}$$

好消息是，式（14.1.7）远优于无源陀螺仪的极限（14.1.4）；坏消息则是，它是错误的。正如我们

在讨论自发辐射引起的相位扩散时所知，在时间 t_m 内积累的相位 θ 的误差为 $\Delta\theta_{\mathrm{err}} = \sqrt{Dt_m}$，其中 D 为相位扩散率（式（11.4.11））。此外，由于 $D \simeq \mathcal{C}/\langle n\rangle$ 且 $\langle n\rangle = P\mathcal{C}^{-1}/\hbar\nu$，有

$$\Delta\theta_{\mathrm{err}} \simeq \mathcal{C}t_m\sqrt{\frac{\hbar\nu}{Pt_m}} \qquad \text{（有源自发辐射噪声）}. \tag{14.1.8}$$

可见，由于存在 $\mathcal{C}t_m$ 因子，相位噪声（14.1.8）远大于式（14.1.3）。最后注意，当把式（14.1.8）和式（14.1.6）正确地结合使用时，又恢复了标准极限（14.1.4）。也就是说，无源和有源器件的极限相同。不过，自然会产生一个问题：能否制造有源器件，同时又避免自发辐射噪声？这一问题正是研究关联（自发）辐射激光器（CEL）的出发点，下面就转向这一主题。

14.2 Hanle 效应关联发射激光的密度矩阵分析

上一节回顾了有源激光干涉仪实验中的情况：限制性能的量子噪声来源往往是相对相位角中的自发辐射涨落。现在将说明，制备由“三能级”原子组成的激光介质，并使 $|a\rangle \leftrightarrow |c\rangle$ 和 $|b\rangle \leftrightarrow |c\rangle$ 两个跃迁驱动双共振腔，就可以消除这两个激光模式之间相对相位角的扩散，见图 14.1。这样，所研究的外部作用（例如引力波或 Sagnac 频移）就可以对两条光路产生不同影响。

当上能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 像 Hanle 效应或量子拍频实验中那样被制备成相干叠加时，驱动两条光路的原子跃迁便具有很强的关联。在 Hanle 效应的例子中，$|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 可以看作由单个“椭圆偏振”态构成的“线偏振”态，如图 14.1(a) 所示。在量子拍频的情形中，相干混合由强外部微波信号产生，见图 14.2。图 14.1 中原子发出的场具有不同偏振，而图 14.2 中原子产生的场则具有不同频率。

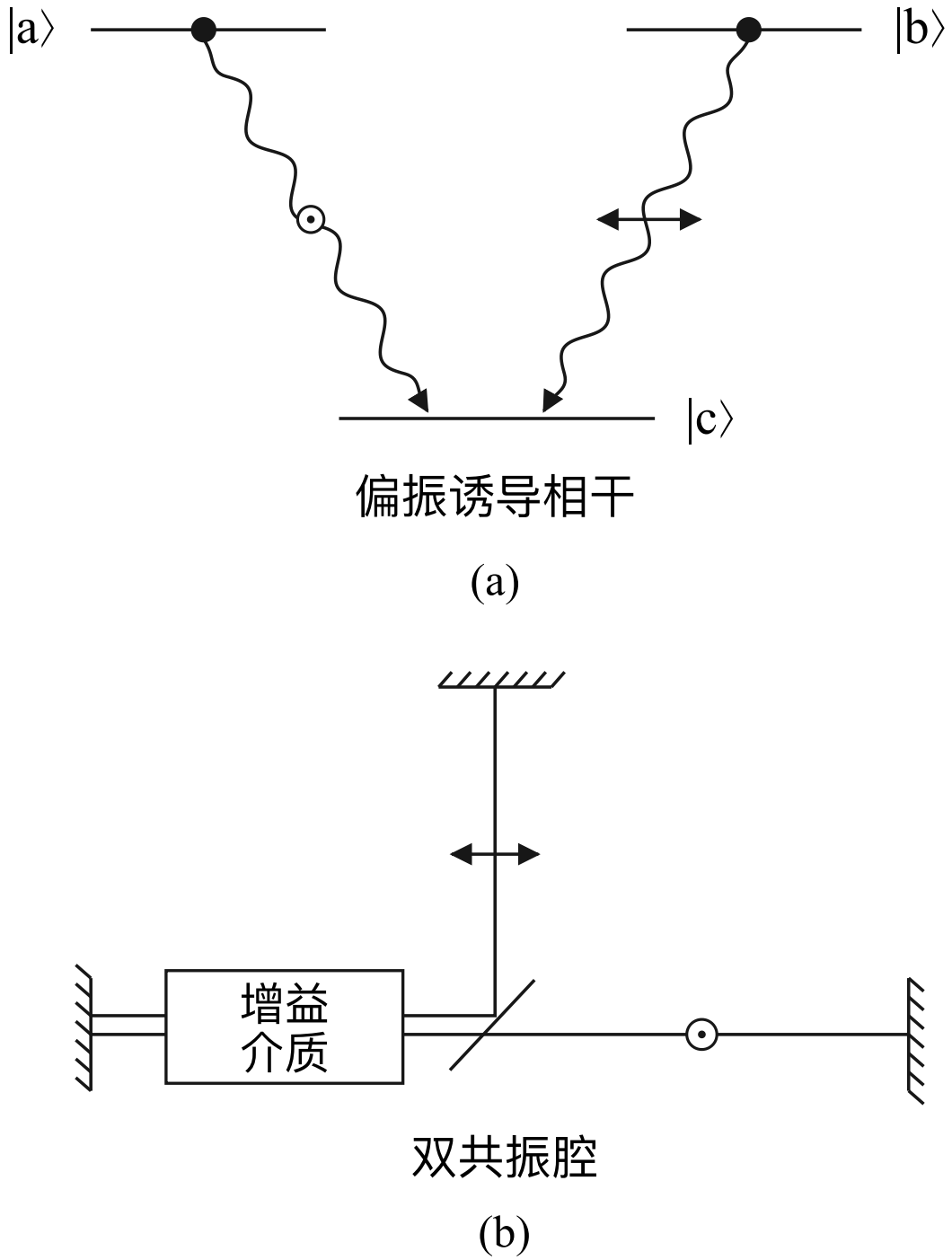
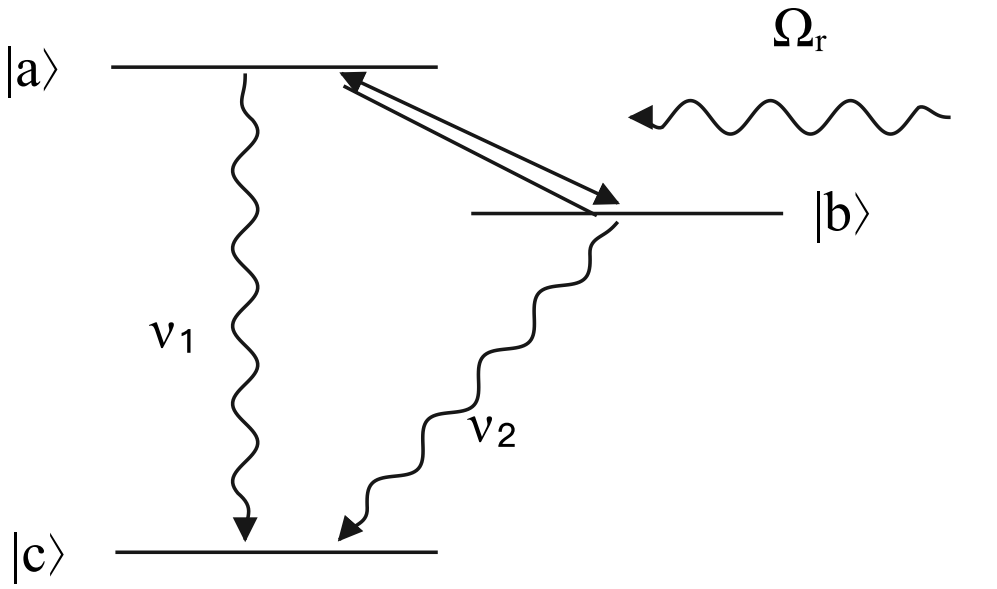


图 14.1 Hanle 激光器。(a) 通过适当偏振的泵浦光束，将原子相干地泵浦到激光能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$。这些态到公共基态 $|c\rangle$ 的跃迁具有不同偏振。(b) 以相干泵浦原子为有源介质的 Hanle 激光器方案。偏振敏感反射镜将双共振腔中的两个偏振模式分开。



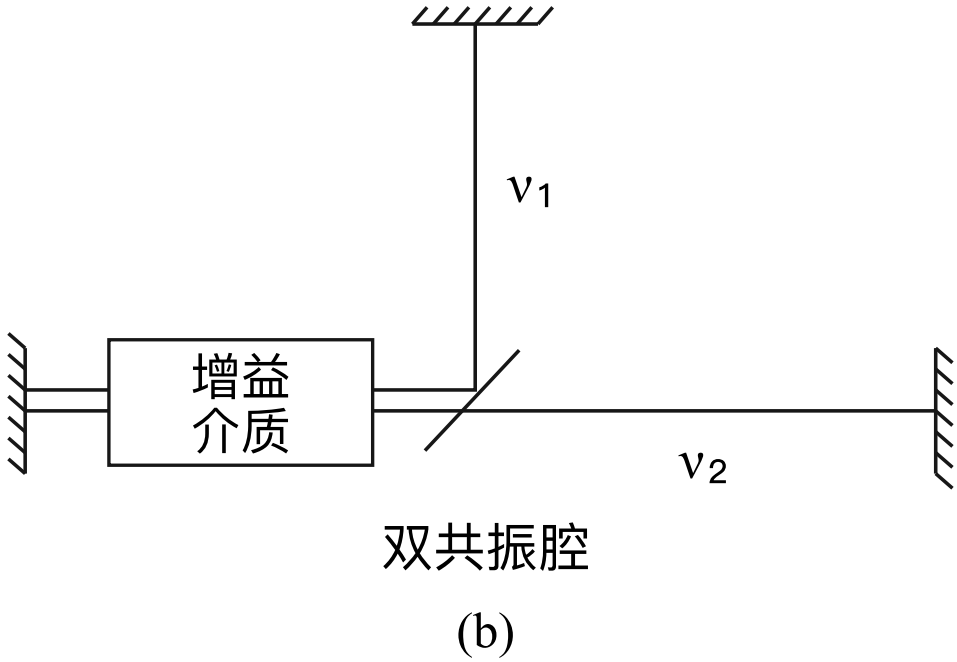


图 14.2 量子拍频激光器。(a) 用有效拉比频率为 Ω_R 的外场，将原子制备为上能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的相干叠加。频率为 ν_1 和 ν_2 的两个激光跃迁具有公共下能级 $|c\rangle$。(b) 采用双共振腔的量子拍频激光器方案。

在上述两种情形中，自发辐射场 1 和 2 之间的外差拍频都表明，它们具有很强的关联。为说明这一点，考虑图 14.2 中的原子与量子化场相互作用，态矢量为

$$\begin{aligned}|\Psi\rangle = \alpha e^{-i\phi_a}|a,0_1,0_2\rangle + \beta e^{-i\phi_b}|b,0_1,0_2\rangle \\ + \gamma_1|c,1_1,0_2\rangle + \gamma_2|c,0_1,1_2\rangle,\end{aligned} \tag{14.2.1}$$

其中，$|1_i\rangle$ 是态 $a_i^\dagger|0_i\rangle$，$i=1,2$；$a_i^\dagger$（和 a_i）为频率 ν_i 的光子的产生（和湮灭）算符。对于电场算符 $E_1^{(+)}$，

$$E_1^{(+)}(\mathbf{r},t)=\mathcal{E}_1 a_1 e^{i(\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}-\nu_1 t)}, \tag{14.2.2}$$

用式（14.2.1）计算可见，由于 $|a\rangle$、$|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 相互正交，其期望值为零。同理，$\langle E_2^{(+)}\rangle$ 也为零。然而，交叉项并不为零：

$$\begin{aligned}\langle\Psi|E_1^{(-)}E_2^{(+)}|\Psi\rangle=&\mathcal{E}_1^*\mathcal{E}_2\gamma_1^*\gamma_2\langle c|c\rangle\\&\times\exp[-i(\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2)\cdot\mathbf{r}+i(\nu_1-\nu_2)t].\end{aligned} \tag{14.2.3}$$

也就是说，在 ν_1 和 ν_2 处自发辐射的光子具有相互关联。

上述论证引导我们研究图 14.1b 和图 14.2b 的双共振腔中相对相位角的扩散。

在 Hanle 激光器中，有源介质由三能级原子构成，上能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 被制备成相干叠加，并通过发射不同偏振态的辐射衰减到 $|c\rangle$（图 14.1）。在双共振腔内，借助偏振敏感反射镜，两列波与有源介质相互作用。

在旋波近似下，原子与场系统的哈密顿量为

$$\mathcal{H}=\mathcal{H}_0+\mathcal{H}_1, \tag{14.2.4}$$

其中

$$\mathcal{H}_0=\sum_{i=a,b,c}\hbar\omega_i|i\rangle\langle i|+\hbar\nu_1 a_1^\dagger a_1+\hbar\nu_2 a_2^\dagger a_2, \tag{14.2.5}$$

$$\mathcal{H}_1=\hbar g_1 a_1|a\rangle\langle c|+\hbar g_2 a_2|b\rangle\langle c|+\text{H. c.} \tag{14.2.6}$$

这里，g_1 和 g_2 分别是 $|a\rangle\to|c\rangle$ 和 $|b\rangle\to|c\rangle$ 跃迁的耦合常数。如果上能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 是某个简并上能态的塞曼子能级，那么没有外加磁场时，$\omega_a\simeq\omega_b$。因此，原子在这两种跃迁中发出的场具有不同偏振，但频率基本相同（$\nu_1=\nu_2=\nu$）。现在将哈密顿量（14.2.4）变换到相对于 $\mathcal{H}_0$ 的相互作用绘景，得到

$$\mathcal{V}=\hbar g_1 a_1 e^{i\Delta t}|a\rangle\langle c|+\hbar g_2 a_2 e^{i\Delta t}|b\rangle\langle c|+\text{H. c.}, \tag{14.2.7}$$

其中，$\Delta=\omega_a-\omega_c-\nu=\omega_b-\omega_c-\nu$ 为失谐量，假定两种跃迁的失谐相同。

假设原子初始被制备成两个上能态的相干叠加，则原子密度算符为

$$\begin{aligned}\rho_{\text{atom}}(0)&=(e^{i\phi}c_a|a\rangle+c_b|b\rangle)(e^{-i\phi}c_a^*\langle a|+c_b^*\langle b|)\\&=\rho_{aa}^{(0)}|a\rangle\langle a|+\rho_{ab}^{(0)}|a\rangle\langle b|+\rho_{ba}^{(0)}|b\rangle\langle a|+\rho_{bb}^{(0)}|b\rangle\langle b|.\end{aligned} \tag{14.2.8}$$

这里，ϕ 是两个上能态之间某个固定的相对相位，$\rho_{ab}^{(0)}=|\rho_{ab}^{(0)}|\exp(i\phi)$ 为初始相干。

对原子自由度求迹[2]，就得到场的约化密度算符 ρ 的方程：

$$
\begin{aligned}
\dot{\rho} &= -\frac{i}{\hbar}\mathrm{Tr}_{\mathrm{atom}}[\mathcal{V}, \rho_{\mathrm{atom-field}}] \\
&= -\frac{i}{\hbar}([\mathcal{V}_{ac}, \rho_{ca}] + [\mathcal{V}_{bc}, \rho_{cb}] + [\mathcal{V}_{ca}, \rho_{ac}] + [\mathcal{V}_{cb}, \rho_{bc}]),
\end{aligned}
\tag{14.2.9}
$$

其中，$\rho_{\mathrm{atom-field}}$ 表示完整的原子与场密度算符，$\mathcal{V}_{ac} = \hbar g_1 a_1 \exp(i\Delta t)$，$\mathcal{V}_{bc} = \hbar g_2 a_2 \exp(i\Delta t)$。求解相应理论的方程，可以在耦合常数 g_i 的一阶近似下求出原子矩阵元 ρ_{ac} 和 ρ_{bc}。

ρ_{ac} 和 ρ_{bc} 的运动方程为

$$
\dot{\rho}_{ac} = -\gamma\rho_{ac} - \frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{ac}\rho_{cc} - \rho_{aa}\mathcal{V}_{ac} - \rho_{ab}\mathcal{V}_{bc}),
\tag{14.2.10}
$$

$$
\dot{\rho}_{bc} = -\gamma\rho_{bc} - \frac{i}{\hbar}(\mathcal{V}_{bc}\rho_{cc} - \rho_{bb}\mathcal{V}_{bc} - \rho_{ba}\mathcal{V}_{ac}).
\tag{14.2.11}
$$

这里，γ 为原子衰减常数；为简单起见，所有能级取相同值。ρ_{cc}、ρ_{aa}、ρ_{bb} 和 ρ_{ab} 的零阶运动方程为

$$
\dot{\rho}_{cc} = -\gamma\rho_{cc},
\tag{14.2.12}
$$

$$
\dot{\rho}_{aa} = r_a\rho_{aa}^{(0)}\rho - \gamma\rho_{aa},
\tag{14.2.13}
$$

$$
\dot{\rho}_{bb} = r_a\rho_{bb}^{(0)}\rho - \gamma\rho_{bb},
\tag{14.2.14}
$$

$$
\dot{\rho}_{ab} = r_a\rho_{ab}^{(0)}\rho - \gamma\rho_{ab},
\tag{14.2.15}
$$

其中，r_a 为处于相干叠加（14.2.8）的原子的注入率。这些方程的稳态解给出

$$
\rho_{cc} = 0,
\tag{14.2.16}
$$

$$
\rho_{aa} = \frac{r_a}{\gamma}\rho_{aa}^{(0)}\rho,
\tag{14.2.17}
$$

$$
\rho_{bb} = \frac{r_a}{\gamma}\rho_{bb}^{(0)}\rho,
\tag{14.2.18}
$$

$$
\rho_{ab} = \frac{r_a}{\gamma}\rho_{ab}^{(0)}\rho.
\tag{14.2.19}
$$

将这些零阶矩阵元的表达式代入式（14.2.10）和式（14.2.11），再作积分，得到

$$
\begin{aligned}
\rho_{ac}(t) &= \frac{ir_a}{\gamma}\int_{-\infty}^{t} dt_0 e^{-\gamma(t-t_0)}[\rho_{aa}^{(0)}\rho a_1 g_1 e^{i\Delta t_0} + \rho_{ab}^{(0)}\rho a_2 g_2 e^{i\Delta t_0}] \\
&= \frac{ir_a}{\gamma(\gamma + i\Delta)}[\rho_{aa}^{(0)} g_1 \rho a_1 e^{i\Delta t} + \rho_{ab}^{(0)} g_2 \rho a_2 e^{i\Delta t}],
\end{aligned}
\tag{14.2.20}
$$

$$
\rho_{bc}(t) = \frac{ir_a}{\gamma(\gamma + i\Delta)}[\rho_{bb}^{(0)} g_2 \rho a_2 e^{i\Delta t} + \rho_{ba}^{(0)} g_1 \rho a_1 e^{i\Delta t}].
\tag{14.2.21}
$$

利用 $\rho_{ca} = \rho_{ac}^{\dagger}$ 和 $\rho_{cb} = \rho_{bc}^{\dagger}$，可以确定式（14.2.9）中的其他矩阵元。

将式（14.2.20）和式（14.2.21）中的 ρ_{ac}、ρ_{bc} 代入式（14.2.9），得到场密度算符 ρ 的下列主方程：

$$\begin{aligned}\dot{\rho}=&-\frac{1}{2}\alpha_{11}(\rho a_1 a_1^{\dagger}-a_1^{\dagger}\rho a_1)-\frac{1}{2}\alpha_{22}(\rho a_2 a_2^{\dagger}-a_2^{\dagger}\rho a_2)\\&-\frac{1}{2}\alpha_{12}(\rho a_2 a_1^{\dagger}-a_1^{\dagger}\rho a_2)e^{i\phi}-\frac{1}{2}\alpha_{21}(\rho a_1 a_2^{\dagger}-a_2^{\dagger}\rho a_1)e^{-i\phi}\\&+\mathrm{H.\,c.}\end{aligned}\tag{14.2.22}$$

其中

$$\alpha_{11}=\frac{2r_a g_1^2}{\gamma(\gamma+i\Delta)}\rho_{aa}^{(0)},\tag{14.2.23}$$

$$\alpha_{12}=\frac{2r_a g_1 g_2}{\gamma(\gamma+i\Delta)}|\rho_{ab}^{(0)}|,\tag{14.2.24}$$

$$\alpha_{21}=\frac{2r_a g_2 g_1}{\gamma(\gamma+i\Delta)}|\rho_{ba}^{(0)}|,\tag{14.2.25}$$

$$\alpha_{22}=\frac{2r_a g_2^2}{\gamma(\gamma+i\Delta)}\rho_{bb}^{(0)}.\tag{14.2.26}$$

在这一方程中，正比于 α_{11} 和 α_{22} 的项是增益 项，它们给出第 11.4 节讨论的通常线宽表达式。然而，正比于 α_{12} 和 α_{21} 的项是相位敏感的，因为它们来自上能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的相干制备。式（14.2.22）未包含腔衰减项，因为在以下计算中，这些项对相位扩散系数没有贡献。

为了研究相位噪声，我们利用以下替换，将式（14.2.22）转化为 P 表象 $P(\alpha_1,\alpha_1^{*};\alpha_2,\alpha_2^{*})$ 的等价 福克–普朗克 方程：

$$\begin{aligned}&a_i\rho\leftrightarrow\alpha_i P,\\&a_i^{\dagger}\rho\leftrightarrow\left(\alpha_i^{*}-\frac{\partial}{\partial\alpha_i}\right)P,\qquad \rho a_i^{\dagger}\leftrightarrow\alpha_i^{*}P,\\&\rho a_i\leftrightarrow\left(\alpha_i-\frac{\partial}{\partial\alpha_i^{*}}\right)P,\end{aligned}\tag{14.2.27}$$

其中 $i=1,2$。所得 福克–普朗克 方程为

$$\frac{\partial P}{\partial t}=\sum_{j,k=1,2}\frac{\alpha_{jk}}{2}\left[-\frac{\partial}{\partial\alpha_j}(\alpha_k P)+\frac{\partial^2 P}{\partial\alpha_j\partial\alpha_k^{*}}\right]e^{i\phi(k-j)}+\mathrm{c.\,c.}\tag{14.2.28}$$

接着通过关系 $\alpha_j=r_j\exp(i\theta_j)$ 定义极坐标 r_j,θ_j（$j=1,2$），并定义相位差变量 $\theta=\theta_1-\theta_2$ 和平均相位变量 $\mu=(\theta_1+\theta_2)/2$。于是有

$$\frac{\partial}{\partial\alpha_1}=\frac{e^{-i\theta_1}}{2}\left(\frac{\partial}{\partial r_1}+\frac{1}{ir_1}\frac{\partial}{\partial\theta_1}\right),\tag{14.2.29}$$

$$\frac{\partial}{\partial\alpha_2}=\frac{e^{-i\theta_2}}{2}\left(\frac{\partial}{\partial r_2}+\frac{1}{ir_2}\frac{\partial}{\partial\theta_2}\right),\tag{14.2.30}$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta_1}=\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\mu}+\frac{\partial}{\partial\theta},\tag{14.2.31}$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta_2}=\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\mu}-\frac{\partial}{\partial\theta}.\tag{14.2.32}$$

在阈值以上，振幅涨落很小，可以忽略。这相当于假设 P 与 r_1、r_2 无关，只依赖 θ 和 μ。变量 r_1、r_2 可以分别用稳态平均值 $\sqrt{\langle n_1\rangle}$、$\sqrt{\langle n_2\rangle}$ 替代。$\langle n_1\rangle$ 和 $\langle n_2\rangle$ 的精确表达式可通过非线性分析确定。在这些条件下，式（14.2.28）化为

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial t}=&-\frac{\partial}{\partial\theta}(d_\theta P)-\frac{\partial}{\partial\mu}(d_\mu P)+\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}(D_{\theta\theta}P)\\&+\frac{\partial^2}{\partial\theta\partial\mu}(D_{\theta\mu}P)+\frac{\partial^2}{\partial\mu^2}(D_{\mu\mu}P),\end{aligned}\tag{14.2.33}$$

其中

$$\begin{aligned}d_\theta=&-\frac{i}{4}\left[\alpha_{11}-\alpha_{22}+\alpha_{12}\left(\frac{\langle n_2\rangle}{\langle n_1\rangle}\right)^{1/2}e^{-i\psi}-\alpha_{21}\left(\frac{\langle n_1\rangle}{\langle n_2\rangle}\right)^{1/2}e^{i\psi}\right]\\&+\text{c. c.},\end{aligned}\tag{14.2.34}$$

$$\begin{aligned}d_\mu=&-\frac{i}{8}\left[\alpha_{11}+\alpha_{22}+\alpha_{12}\left(\frac{\langle n_2\rangle}{\langle n_1\rangle}\right)^{1/2}e^{-i\psi}+\alpha_{21}\left(\frac{\langle n_1\rangle}{\langle n_2\rangle}\right)^{1/2}e^{i\psi}\right]\\&+\text{c. c.},\end{aligned}\tag{14.2.35}$$

$$\begin{aligned}D_{\theta\theta}=&\frac{1}{8}\left(\frac{\alpha_{11}}{\langle n_1\rangle}+\frac{\alpha_{22}}{\langle n_2\rangle}-\frac{\alpha_{12}e^{-i\psi}}{\sqrt{\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle}}-\frac{\alpha_{21}e^{i\psi}}{\sqrt{\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle}}\right)\\&+\text{c. c.},\end{aligned}\tag{14.2.36}$$

$$D_{\theta\mu}=\frac{1}{8}\left(\frac{\alpha_{11}}{\langle n_1\rangle}-\frac{\alpha_{22}}{\langle n_2\rangle}\right)+\text{c. c.},\tag{14.2.37}$$

$$\begin{aligned}D_{\mu\mu}=&\frac{1}{32}\left(\frac{\alpha_{11}}{\langle n_1\rangle}+\frac{\alpha_{22}}{\langle n_2\rangle}+\frac{\alpha_{12}e^{-i\psi}}{\sqrt{\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle}}+\frac{\alpha_{21}e^{i\psi}}{\sqrt{\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle}}\right)\\&+\text{c. c.},\end{aligned}\tag{14.2.38}$$

这里 $\psi=\theta-\phi$。

式（14.2.33）各项的物理意义如下。系数 d_θ 和 d_μ 分别是变量 $\theta=\theta_1-\theta_2$ 和 $\mu=(\theta_1+\theta_2)/2$ 的漂移系数，$D_{\theta\theta}$ 和 $D_{\mu\mu}$ 则为相应的扩散系数。扩散系数与漂移系数的关键特征是显式依赖相位，这种相位依赖源于注入的相干性。当满足以下条件时，可以得到一组简单得多的系数：

$$\rho_{aa}^{(0)}=\rho_{bb}^{(0)}=|\rho_{ab}^{(0)}|=|\rho_{ba}^{(0)}|=\frac{1}{2},\tag{14.2.39}$$

且 $g_1=g_2=g$、$\langle n_1\rangle=\langle n_2\rangle=\langle n\rangle$。在这些条件下，

$$\alpha_{11}=\alpha_{12}=\alpha_{21}=\alpha_{22}=\frac{r_a g^2}{\gamma(\gamma+i\Delta)}, \tag{14.2.40}$$

以及

$$d_\theta=-\frac{\mathcal{A}}{2}\sin\psi, \tag{14.2.41}$$

$$d_\mu=-\frac{\mathcal{A}\Delta}{4\gamma}(1+\cos\psi), \tag{14.2.42}$$

$$2D_{\theta\theta}=\frac{\mathcal{A}}{2\langle n\rangle}(1-\cos\psi), \tag{14.2.43}$$

$$2D_{\theta\mu}=0, \tag{14.2.44}$$

$$2D_{\mu\mu}=\frac{\mathcal{A}}{8\langle n\rangle}(1+\cos\psi), \tag{14.2.45}$$

其中 $\mathcal{A}=2r_a g^2/(\gamma^2+\Delta^2)$ 为线性增益系数。

由 福克–普朗克 方程（14.2.33），得到相对相位的运动方程

$$\frac{d}{dt}\langle\theta\rangle=\langle d_\theta\rangle. \tag{14.2.46}$$

因此，在使漂移系数为零的 θ 值处发生相位锁定（$\langle\theta\rangle=$ 常数）。这对应于 $\psi=0$，即 $\theta=\phi$。还可以看到，相对相位角的扩散系数（式（14.2.43））正比于 $(1-\cos\psi)$，因此当 ψ 为零时也为零。由此，Hanle 激光器实现了关联自发辐射激光（CEL）运行。

有趣的是，使相对相位 $\theta=\theta_1-\theta_2$ 的扩散消失的条件，并不导致 $D_{\mu\mu}$ 消失，其中 $\mu=(\theta_1+\theta_2)/2$。

参照图 14.3，可以从物理上理解相对相位 θ 中自发辐射涨落的抑制。这里考虑复 α 平面内两个模式的电场相位矢量端点的“随机游走”。忽略振幅涨落时，自发辐射引起的场相位涨落使场矢量端点沿复平面中的圆周扩散。当 $D_{\theta\theta}=0$ 时，两模式中的自发辐射高度关联，使相对相位角 θ“锁定”于某一特定值。然而，平均相位变量仍具有非零扩散。

14.3 量子拍频激光的图像分析

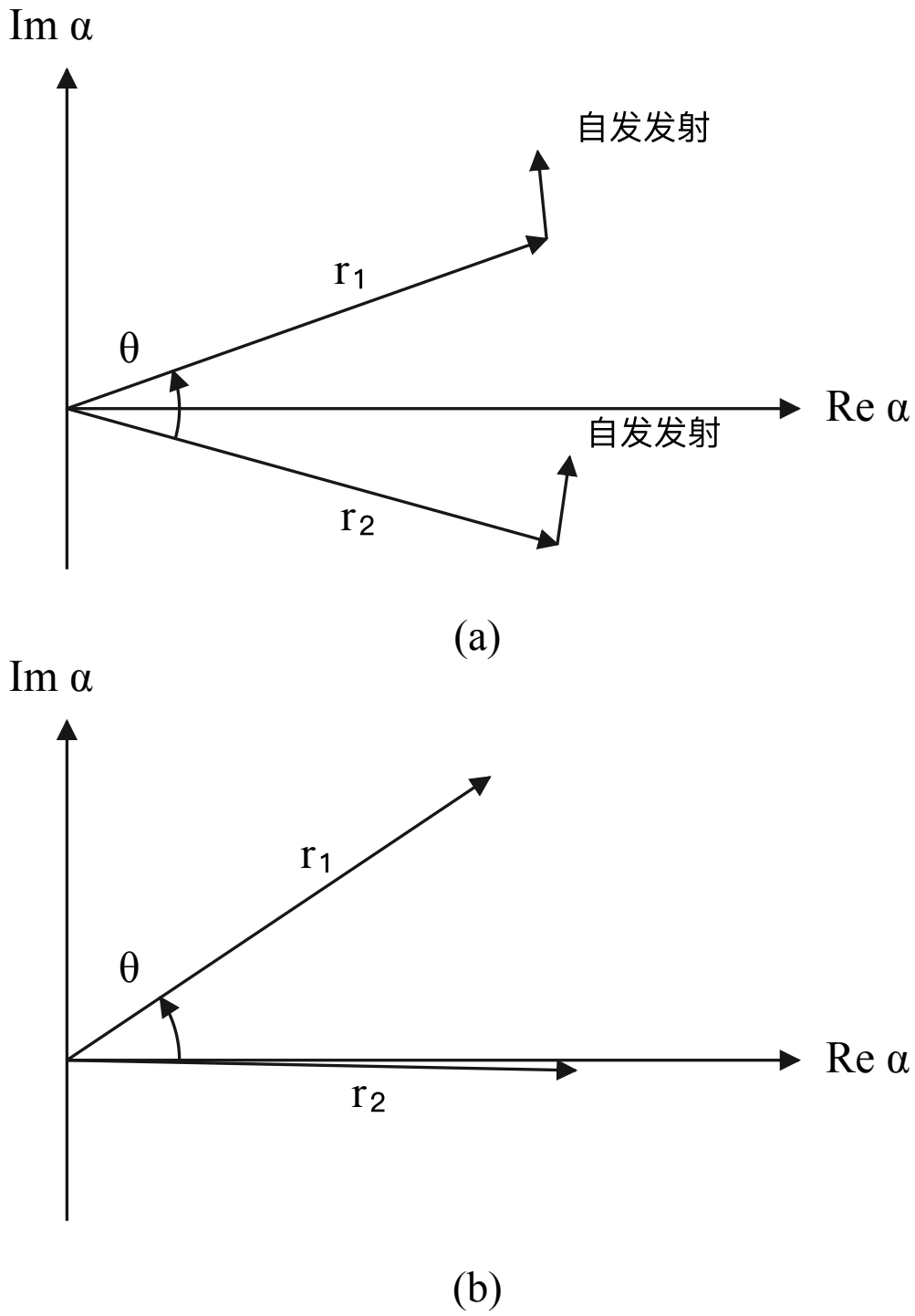


图 14.3 CEL 效应的几何表示。两个模式中的自发辐射事件高度关联；在自发辐射事件发生（a）之前和（b）之后，相对相位保持不变。

与 Hanle 激光器类似，量子拍频激光器由 V 型三能级原子构成；原子在双共振腔内被泵浦至上能级 $|a\rangle$（图 14.2）。外场在上能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间引入相干性，该外场的 拉比 频率为 $\Omega_R \exp(-i\phi)$，其中 Ω_R 和 ϕ 分别为实振幅和相位。假设 $|a\rangle \to |c\rangle$ 和 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁为电偶极允许跃迁，则 $|a\rangle \to |b\rangle$ 为电偶极禁戒跃迁。对于磁偶极允许跃迁，在这两个能级间建立相干性的外场可以是强磁场。我们将以半经典方法处理

$|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁，并保留 拉比 频率的所有阶次；对 $|a\rangle \to |c\rangle$ 和 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁则采用完全量子力学的处理，但只保留相应耦合常数的二阶项。分析见附录 14.A，其中再次发现自发辐射在相对相位角中产生的量子噪声可以消失。这里给出一种简单的图像分析[3]，以直观的方式得到这一结果。

在量子拍频 CEL 构型中，两个电场 $\mathcal{E}_1 = r_1 \exp(i\theta_1)$ 和 $\mathcal{E}_2 = r_2 \exp(i\theta_2)$ 具有缓变振幅 r_j 和相位 θ_j（$j = 1, 2$），它们锁定在恒定的相对相位角 θ_0。这种锁相的最简单描述是下列相位差 Adler 方程（见习题 14.3）：

$$\dot{\theta} = a - b \sin\theta, \tag{14.3.1}$$

其中 $a = \nu_1 - \nu_2$ 表示两个腔的本征频率 ν_j 之差，而 b 正比于增益系数。

选择一个旋转坐标系，使场 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 缓慢变化，其相对相位角由式（14.3.1）给出，即 $\theta_0 = \sin^{-1}(a/b)$，并有 $\mathcal{E}_1 = \sqrt{\langle n \rangle}\exp(-i\theta_0/2)$、$\mathcal{E}_2 = \sqrt{\langle n \rangle}\exp(i\theta_0/2)$。这里假定对称构型，满足 $r_1 = r_2 = \sqrt{\langle n \rangle}$，其中 $\langle n \rangle$ 为稳态平均光子数。

由于自发辐射，电场 $\mathcal{E}_j$（$j = 1, 2$）发生涨落：

$$\delta\dot{\mathcal{E}}_j = F_j(t) \tag{14.3.2}$$

其中高斯噪声源 F_j 满足

$$\langle F_j \rangle = \langle F_j(t) F_k(t') \rangle = 0 \qquad (j, k = 1, 2), \tag{14.3.3}$$

$$\langle F_j^*(t) F_k(t') \rangle = 2D_{jk}\delta(t - t') \qquad (j, k = 1, 2). \tag{14.3.4}$$

注意，如 Hanle 效应激光器所示，两个相干激发态的自发辐射事件强烈关联。因此，交叉关联扩散系数 D_{12} 可以非零。

现在考察图 14.4 所示的涨落力 F_1、F_2 对相对相位差 θ 的影响。相移 $\delta\theta_1$ 由自发辐射事件 $\delta\mathcal{E}_1$ 引起；在 $|\delta\mathcal{E}_1| \ll \sqrt{\langle n \rangle}$ 时，有

$$\begin{aligned} \delta\theta_1 &\simeq \frac{|\delta\mathcal{E}_1|}{\sqrt{\langle n \rangle}} \sin\left(\delta\phi_1 + \frac{\theta}{2}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\langle n \rangle}} \left[|\delta\mathcal{E}_1| \sin(\delta\phi_1)\cos(\theta/2) + |\delta\mathcal{E}_1| \cos(\delta\phi_1)\sin(\theta/2) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{\langle n \rangle}} \left[\mathrm{Im}(\delta\mathcal{E}_1)\cos(\theta/2) + \mathrm{Re}(\delta\mathcal{E}_1)\sin(\theta/2) \right]. \end{aligned} \tag{14.3.5}$$

类似地，得到

$$
\begin{aligned}
\delta\theta_2 &\simeq \frac{|\delta\mathcal{E}_2|}{\sqrt{\langle n\rangle}}\sin\left(\delta\phi_2-\frac{\theta}{2}\right)\\
&= \frac{1}{\sqrt{\langle n\rangle}}\left[|\delta\mathcal{E}_2|\sin(\delta\phi_2)\cos(\theta/2)-|\delta\mathcal{E}_2|\cos(\delta\phi_2)\sin(\theta/2)\right]\\
&= \frac{1}{\sqrt{\langle n\rangle}}\left[\mathrm{Im}(\delta\mathcal{E}_2)\cos(\theta/2)-\mathrm{Re}(\delta\mathcal{E}_2)\sin(\theta/2)\right].
\end{aligned}
\tag{14.3.6}
$$

因此，相位差 θ 的总涨落 $\delta\theta=\delta\theta_1-\delta\theta_2$ 为

$$
\delta\theta=\frac{1}{\sqrt{\langle n\rangle}}\left[\cos(\theta/2)\,\mathrm{Im}(\delta\mathcal{E}_1-\delta\mathcal{E}_2)+\sin(\theta/2)\,\mathrm{Re}(\delta\mathcal{E}_1+\delta\mathcal{E}_2)\right]
\tag{14.3.7}
$$

根据式（14.3.2），

$$
\delta\theta=\frac{1}{\sqrt{\langle n\rangle}}\left[\cos(\theta/2)\,\mathrm{Im}(F_1\delta t-F_2\delta t)+\sin(\theta/2)\,\mathrm{Re}(F_1\delta t+F_2\delta t)\right].
\tag{14.3.8}
$$

定义 $\delta\theta/\delta t\equiv(\partial\theta/\partial t)|_{\text{涨落}}$，于是得到

$$
\left.\frac{\partial\theta}{\partial t}\right|_{\text{涨落}}=\frac{1}{\sqrt{\langle n\rangle}}\left[\cos(\theta/2)\,\mathrm{Im}(F_1-F_2)+\sin(\theta/2)\,\mathrm{Re}(F_1+F_2)\right].
\tag{14.3.9}
$$

将此式加到确定性方程（14.3.1）中，得到由几何图像导出的运动方程

$$
\dot\theta=a-b\sin\theta+\cos(\theta/2)F_-+\sin(\theta/2)F_+.
\tag{14.3.10}
$$

最后一步引入了高斯–朗之万力 $F_-=\mathrm{Im}(F_1-F_2)/\sqrt{\langle n\rangle}$ 和 $F_+=\mathrm{Re}(F_1+F_2)/\sqrt{\langle n\rangle}$。根据式（14.3.3）和式（14.3.4），它们满足

$$
\langle F_-\rangle=\langle F_+\rangle=0,
\tag{14.3.11a}
$$

以及

$$
\langle F_-(t)F_-(t')\rangle=\frac{1}{\langle n\rangle}\left[D_{11}+D_{22}-2\,\mathrm{Re}(D_{12})\right]\delta(t-t'),
\tag{14.3.11b}
$$

$$
\langle F_+(t)F_+(t')\rangle=\frac{1}{\langle n\rangle}\left[D_{11}+D_{22}+2\,\mathrm{Re}(D_{12})\right]\delta(t-t'),
\tag{14.3.11c}
$$

$$
\langle F_+(t)F_-(t')\rangle=-\frac{2}{\langle n\rangle}\mathrm{Im}(D_{12})\delta(t-t').
\tag{14.3.11d}
$$

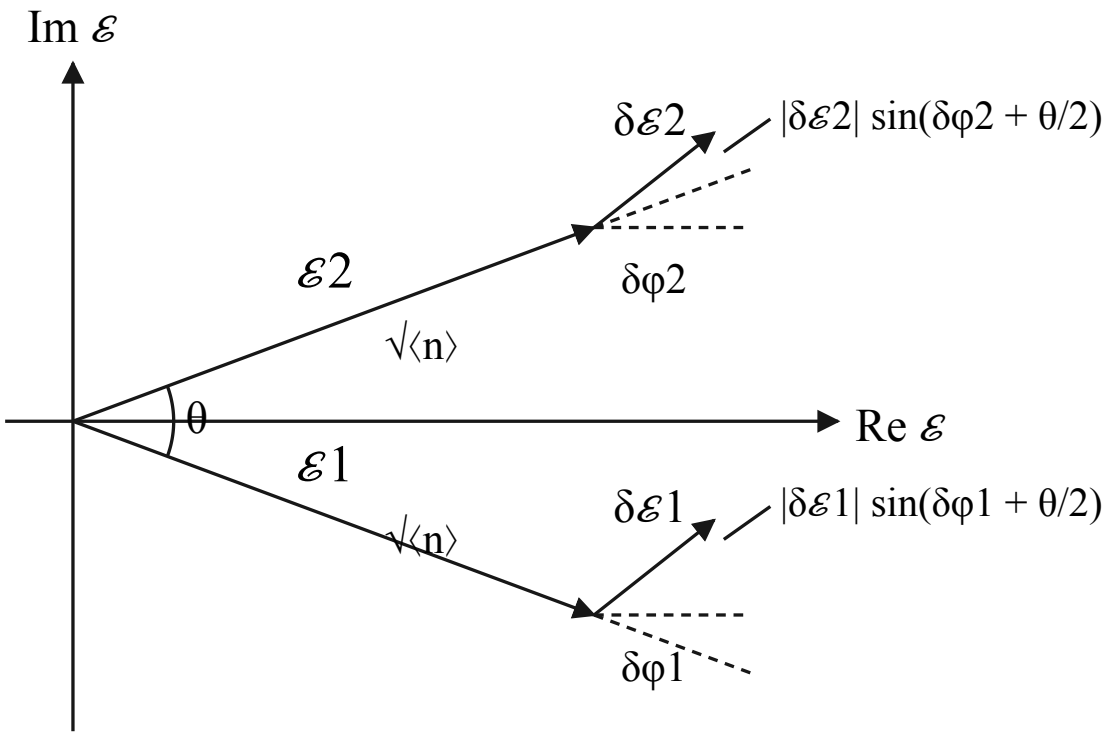


图 14.4 锁相激光器中自发辐射的相位图。电场 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 锁定于相位角 θ。涨落 $\delta\mathcal{E}_j$（$j=1,2$）引起的相位变化 $\delta\theta_j$ 由式（14.3.5）和式（14.3.6）给出。

这里利用了 $D_{12}=D_{21}^{*}$（由式（14.3.4）可得）。根据式（14.3.11b）和式（14.3.11c），噪声源F_1 与 F_2 之间的关联，即 $D_{12}\neq 0$，使 F_- 的噪声强度减小，同时使 F_+ 的噪声强度相应增大。因此，朗之万 力 F_- 与 F_+ 之间存在式（14.3.11d）所描述的关联。随着 F_1 与 F_2 的关联程度变化，θ 的运动方程（14.3.10）中余弦项或正弦项的权重会增大。

没有关联时，即 $D_{12}=0$，两个噪声力 F_- 和 F_+ 权重相等。引入高斯噪声 $F=\cos(\theta/2)F_- +\sin(\theta/2)F_+$，可以简化式（14.3.7）；根据式（14.3.11a）至式（14.3.11d），它满足

$$\langle F\rangle = 0, \tag{14.3.12}$$

$$\langle F(t)F(t')\rangle = 2\mathcal{D}\delta(t-t'), \tag{14.3.13}$$

其中 $\mathcal{D}=D/\langle n\rangle$。这里及本节余下部分均令 $D_{11}=D_{22}\equiv D$。于是 θ 的运动方程（14.3.10）化为所谓锁相激光器（PLL）的方程

$$\dot{\theta} = a - b\sin\theta + F(t). \tag{14.3.14}$$

现在转向最大关联的情形，即 $D_{11}+D_{22}=2\,\mathrm{Re}\,D_{12}$，因而 $\langle F_-(t)F_-(t')\rangle=0$。为简单起见，假设 $\mathrm{Im}\,D_{12}=0$，从而 $\langle F_-F_+\rangle=0$。由于 $\langle F_-\rangle=0$ 且 F_- 为高斯噪声，所有高阶关联函数也都为零，因此 $F_-=0$。结果，式（14.3.10）简化为运动方程 即关联自发辐射激光器（CEL）中相位差的方程

$$\dot{\theta} = a - b\sin\theta + \sin(\theta/2)F_+(t), \tag{14.3.15}$$

其中，由式（14.3.11c）可得

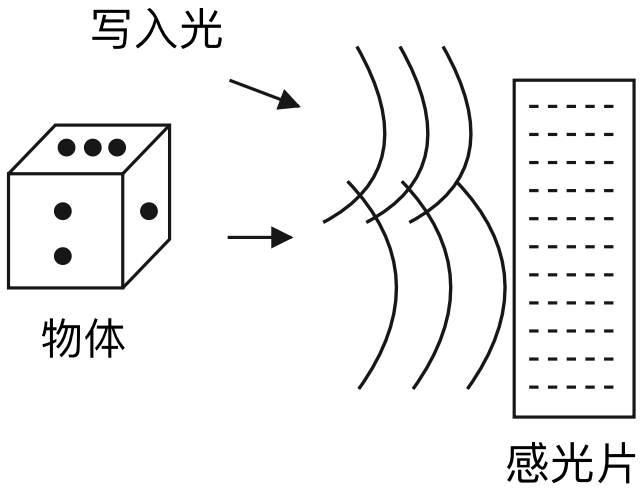
$$\langle F_+(t)F_+(t')\rangle = 2(2\mathcal{D})\delta(t-t'). \tag{14.3.16}$$

比较式（14.3.16）和式（14.3.13）可知，由于噪声关联，这里的噪声强度是 F 所对应强度的两倍。还要强调，θ 的两个运动方程（14.3.14）和（14.3.15）有明显差别。在式（14.3.15）中，噪声 F_+ 乘上了随机变量 θ 的一个非线性函数。特别地，$\langle(\delta\theta)^2\rangle = 4(D/\langle n\rangle)\sin^2(\theta/2)\delta t = 2(D/\langle n\rangle)(1-\cos\theta)\delta t$，正是所需结果。

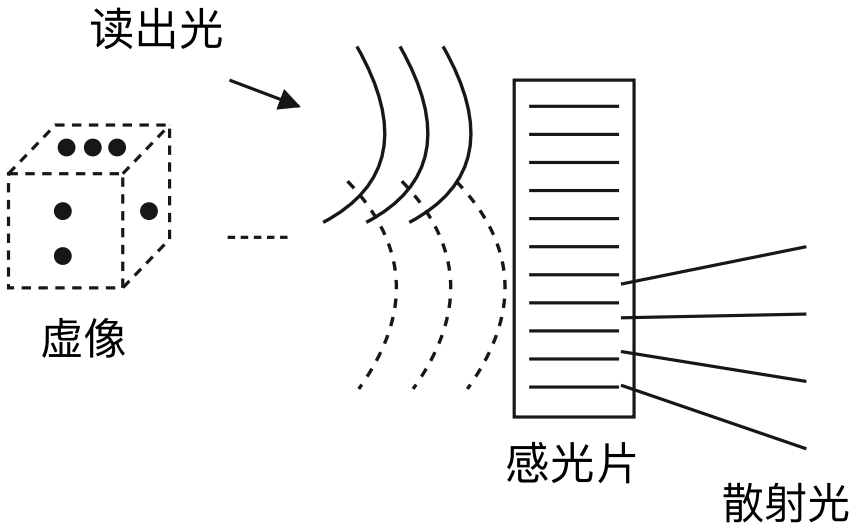
14.4 全息激光器

前几节讨论了 Hanle 效应激光器和量子拍频激光器，其中三能级原子维持两个激光模式，分别对应于从两个相干制备的上能级向共同基态的跃迁。本节讨论*全息激光器*，其增益介质由环形腔中的二能级原子构成。通过增益介质的空间调制，可以使两个反向行波实现 CEL 运行。于是，自发辐射噪声像前面讨论的*三能级激光器*中一样受到抑制。

这一 CEL 装置的构想来自相干 Fourier 光学与全息术。回顾制作全息图的过程，如图 14.5（a）所示，用两束光照射感光片。这两束光（参考光与入射光）发生干涉，在感光片中形成全息光栅或调制。随后利用原来的光束探测感光片，读出其中储存的信息；光束被显影后感光片的条纹层散射，产生新的信号（图 14.5（b））。可见，读出光从条纹介质散射，产生我们关注的新信号。



(a)



(b)

图 14.5 （a）制作全息图时，物光与参考光（写入光）发生干涉，干涉图样记录在感光片上。（b）显影后，参考光（此时为读出光）被全息图的原子层散射，散射光形成物体的虚像。

类似地，可以预期具有条纹结构的增益介质将在环形激光器的两个反向传播模式间产生强耦合。这使两个模式强烈关联，并且预期这种关联还会延伸到场的量子特性。因此，这类环形激光器称为全息激光器（HL）。

在 HL 中，环形腔内的增益介质由等间距薄层[4]构成（见图 14.6）。环形腔中两个反向传播模式通过背向散射实现相干耦合。当某个模式的光被增益介质的一层背向散射时，若反射部分与反向传播光束相位匹配，便发生相长干涉。环形腔内的两个场可以用波矢 k_1, k_2、频率 ν_1, ν_2 以及假设相等的振幅 $\mathcal{E}_0$ 描述：

$$E_1 = \mathcal{E}_0 \exp[i(k_1 z - \nu_1 t)], \qquad E_2 = \mathcal{E}_0 \exp[-i(k_2 z + \nu_2 t)]. \tag{14.4.1}$$

在 t_0 时刻发生反射时，两束光的相位须相等，允许相差 2π 的整数倍：

$$k_1 z_0 - \nu_1 t_0 - 2\pi j = -k_2 z_0 - \nu_2 t_0 \qquad (j = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots), \tag{14.4.2}$$

其中 z_0 为反射层的坐标。由此得到

$$(k_1 + k_2) z_0 - (\nu_1 - \nu_2) t_0 = 2\pi j. \tag{14.4.3}$$

由于频率锁定使 $\nu_1 = \nu_2$，z_0 满足的条件为

$$z_0 = 2\pi j / (k_1 + k_2) = \pi j / k, \tag{14.4.4}$$

这里使用了 $k_1 \simeq k_2$。

由这一直观推导可知，为使两光束间的耦合最大，增益介质各层必须位于 $z = (\pi/k) j$。事实上，详细分析也给出相同结果。

与前面 Hanle 效应和量子拍频激光器的线性理论相同，我们以湮灭和产生算符 $a_1, a_1^\dagger$、$a_2, a_2^\dagger$ 描述两个模式。两个模式与增益介质中同一组二能级原子相互作用。这里允许“裸腔”本征频率 ν_{c1}、ν_{c2} 不同于激光场的工作频率 ν_1、ν_2，因为从式（4.1.19）可知，这对激光陀螺仪是必要的。光束与激光介质的相互作用由以下 哈密顿量 描述：

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = {} & \hbar \nu_{c1} a_1^\dagger a_1 + \hbar \nu_{c2} a_2^\dagger a_2 + \hbar \omega_a |a\rangle\langle a| + \hbar \omega_b |b\rangle\langle b| \\ & + \hbar g \sum_{j=1,2} [U_j(z) |a\rangle\langle b| a_j + U_j^*(z) a_j^\dagger |b\rangle\langle a|], \end{aligned} \tag{14.4.5}$$

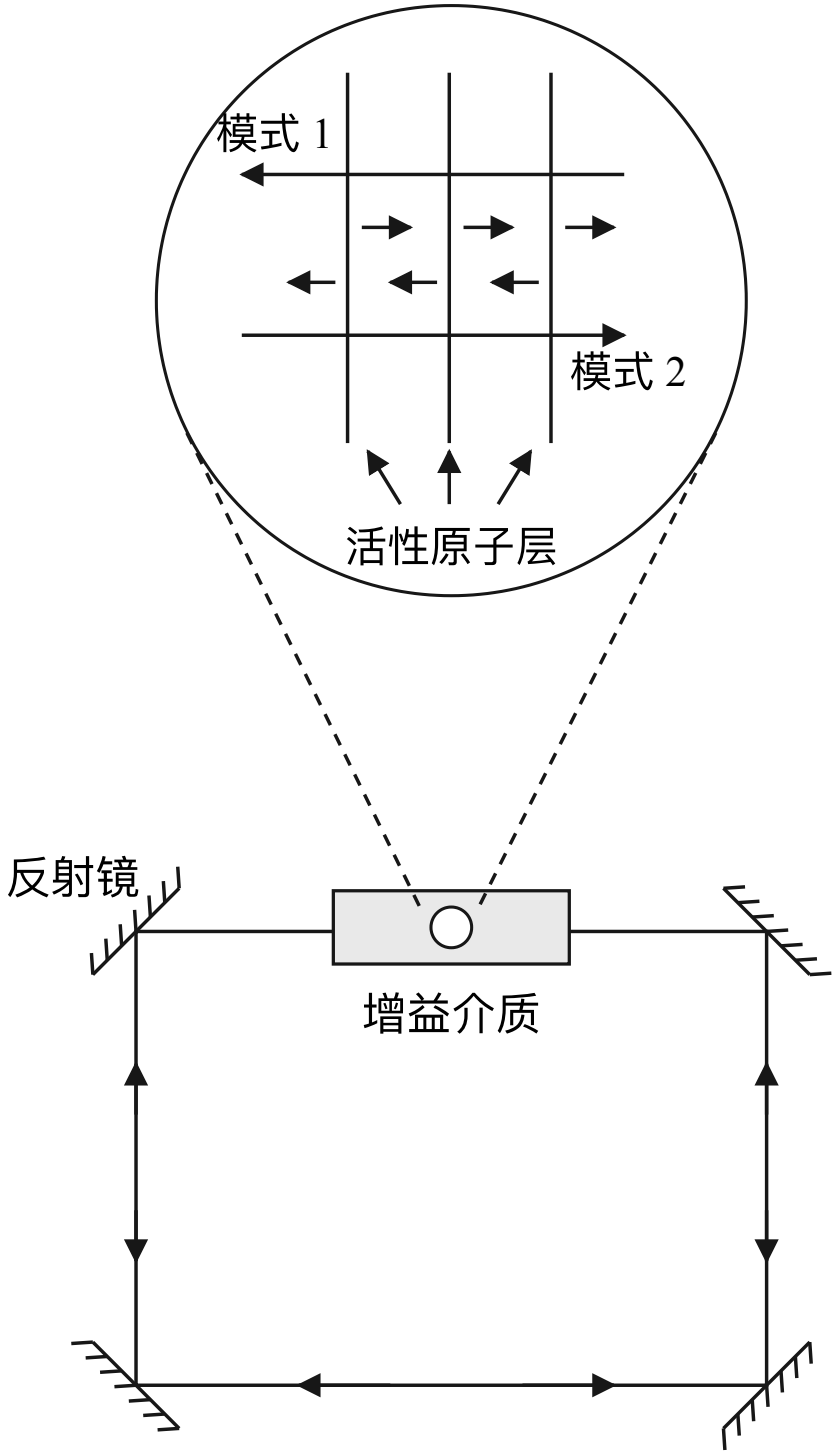


*图 14.6 全息激光器。环形腔内放置分层介质，两个行波模式在各原子层上发生部分反射。反射光可以与反向传播模式发生相长干涉，从而抑制相位噪声。（引自 J. Krause 和 M. O. Scully，Phys. Rev. A **36**, 1771 (1987)。）*

其中 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 为原子的上态与下态，能量间隔为 $\omega = \omega_a - \omega_b$，$U_j(z)$（$j = 1, 2$）为简正模式函数。在相互作用绘景中，上式化为

$$\begin{aligned} \mathcal{V} = {} & \hbar(\nu_{c1} - \nu_1) a_1^\dagger a_1 + \hbar(\nu_{c2} - \nu_2) a_2^\dagger a_2 \\ & + \hbar g [|a\rangle\langle b| A(z,t) + A^\dagger(z,t) |b\rangle\langle a|], \end{aligned} \tag{14.4.6}$$

其中组合算符 $A(z,t)$ 为

$$A(z,t)=a_1\exp(i\Delta_1 t)U_1(z)+a_2\exp(i\Delta_2 t)U_2(z), \tag{14.4.7}$$

这里 $\Delta_1=\omega-\nu_1$、$\Delta_2=\omega-\nu_2$。坐标 z 定义为平行于光束的方向，增益介质从 $z=-\ell/2$ 延伸到 $z=\ell/2$；并假设介质在垂直于光束方向上的尺寸与 z 无关。

沿用第 14.2 节处理 Hanle 效应激光器的方法，可以导出场约化密度算符的运动方程：

$$\begin{aligned}\dot{\rho}=&-i(\nu_{c1}-\nu_1)[a_1^\dagger a_1,\rho]-i(\nu_{c2}-\nu_2)[a_2^\dagger a_2,\rho]\\&-\frac{\mathcal{A}}{2}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}dz\,n(z)[A(z)A^\dagger(z)\rho-2A^\dagger(z)\rho A(z)+\rho A(z)A^\dagger(z)],\end{aligned} \tag{14.4.8}$$

其中 $\mathcal{A}=2r_a g^2/\gamma^2$ 为通常的增益参数；对腔内所有原子的求和已通过对增益原子密度 $n(z)$ 的空间积分完成。为简单起见，以下假设 $\nu_1=\nu_2=\nu_{c1}=\nu_{c2}=\omega$。

对于行波，简正模式函数 $U_1(z)$ 和 $U_2(z)$ 为

$$U_1(z)=e^{ikz}, \tag{14.4.9a}$$

$$U_2(z)=e^{-ikz}. \tag{14.4.9b}$$

于是式（14.4.8）化为 $\phi=0$ 时式（14.2.22）的形式。全息激光器的系数 α_{ij} 为

$$\begin{aligned}\alpha_{jj}&=\mathcal{A}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}n(z)|U_j(z)|^2dz\\&=\mathcal{A}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}n(z)dz\qquad(j=1,2),\end{aligned} \tag{14.4.10}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{12}=\alpha_{21}^{*}&=\mathcal{A}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}n(z)U_1(z)U_2^{*}(z)dz\\&=\mathcal{A}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}n(z)e^{2ikz}dz.\end{aligned} \tag{14.4.11}$$

如 Hanle 效应激光器的分析所示，相对相位 $\theta_1-\theta_2$ 的扩散系数 $D_{\theta\theta}$ 由式（14.2.36）给出：

$$2D_{\theta\theta}=\frac{1}{2\langle n\rangle}(\alpha_{11}+\alpha_{22}-\alpha_{12}e^{-i\theta}-\alpha_{21}e^{i\theta}), \tag{14.4.12}$$

其中假设 $\langle n_1\rangle=\langle n_2\rangle=\langle n\rangle$。

若增益介质没有空间调制，即 $n(z)=n_0$，则 α_{12} 和 α_{21} 的量级为 α_{11}/k，在光学频率下远小于 α_{11}，因而可在式（14.4.12）中忽略。此时，相对相位角的噪声不再受到抑制；由式（14.4.12）可得

$$2D_{\theta\theta}=\frac{\alpha_{11}}{\langle n\rangle}. \tag{14.4.13}$$

由式（14.4.10）和式（14.4.11）可知，要使各增益系数相等，调制后的原子密度必须主要集中在 $e^{2ikz}\simeq 1$ 的位置，即 $z=\pi j/k$，其中 j 为整数。理想情况下，希望这些位置上的分布是 δ 函数；实际密度峰则具有宽度 Δ。若假定这些峰为高斯型[5]，在 $z=-\ell/2$ 到 $\ell/2$ 之间的密度函数 $n(z)$ 为

$$n(z)=\sum_{j=-j_0}^{j_0}\frac{n_0}{2j_0+1}\left(\frac{\ln 2}{\pi}\right)^{1/2}\frac{1}{\Delta}\exp\left[-\frac{\ln 2}{\Delta^2}\left(z-\frac{\pi}{k}j\right)^2\right], \tag{14.4.14}$$

其中 $j_0=\ell k/2\pi$，n_0 为常数。

利用此式，式（14.4.10）和式（14.4.11）中的积分为

$$\int_{-\ell/2}^{\ell/2}n(z)dz=n_0, \tag{14.4.15a}$$

$$\int_{-\ell/2}^{\ell/2}n(z)e^{2ikz}dz=n_0\exp\left(-\frac{\Delta^2k^2}{\ln 2}\right). \tag{14.4.15b}$$

可见，当宽度 Δ 远小于 $1/k$ 时，各积分近似相等。即使式（14.4.14）中只有每隔 n 个峰出现一个非零峰（n 为正整数），式（14.4.15）的结果仍然成立。由式（14.4.10）和式（14.4.11）立即可见，各增益系数相等（$\alpha_{11}=\alpha_{22}=\alpha_{12}=\alpha_{21}$），这正是使扩散系数 $D(\theta)$ 消失所需的条件。

14.5 量子相位与振幅涨落

如第 2 章所述，辐射场的压缩量子涨落与将电场振幅分解为“$\cos\omega t$”和“$\sin\omega t$”两个相位分量有关。这提示我们将电场湮灭算符写成 $a=a_1+ia_2$，其中 a_1 和 a_2 为两个正交相位的厄米振幅。这些振幅的量子力学性质意味着不确定关系

$$\Delta a_1\Delta a_2\geq\frac{1}{4}. \tag{14.5.1}$$

光的压缩态满足

$$(\Delta a_1)^2<\frac{1}{4}\quad\text{或}\quad(\Delta a_2)^2<\frac{1}{4}. \tag{14.5.2}$$

这就是压缩的标准定义。

在激光物理中，振幅与相位涨落是基本的研究量。如第 11 章所示，远高于阈值时，振幅涨落很小，围绕某个常数值发生。在半经典近似下，该值为 $\sqrt{\langle n\rangle}$，其中 $\langle n\rangle$ 为稳态发射光子数。下面将激光的相位和振幅涨落与厄米算符 a_1、a_2 联系起来，首先用激光辐射的简单半经典图像展开讨论。

从图 14.7 可清楚看出，涨落 $\delta a_{\parallel}$ 对应于 a 的纯振幅涨落。简单的三角关系给出

$$\delta a_{\parallel}=|\delta a|\cos(\theta-\theta_0)=\frac{\delta a e^{-i\theta_0}+\delta a^{*}e^{i\theta_0}}{2}, \tag{14.5.3}$$

$$\delta a_{\perp} = |\delta a| \sin(\theta - \theta_0) = \frac{\delta a e^{-i\theta_0} - \delta a^* e^{i\theta_0}}{2i}, \tag{14.5.4}$$

其中 $\delta a = |\delta a| e^{i\theta}$。这些公式中，$\theta_0$ 为半经典电场振幅的瞬时相位，θ 为涨落位移 δa 的相位。$\delta a_{\parallel}$、$\delta a_{\perp}$ 与下列依赖于 θ_0 的振幅有关：

$$a_1(\theta_0) = \frac{a e^{-i\theta_0} + a^* e^{i\theta_0}}{2}, \tag{14.5.5}$$

$$a_2(\theta_0) = \frac{a e^{-i\theta_0} - a^* e^{i\theta_0}}{2i}. \tag{14.5.6}$$

这些振幅就是标准正交分量 a_1 和 a_2，但已转过角度 θ_0，朝向电场振幅 a 确定的方向。对于引起小相位变化 $\delta\theta$ 和小振幅变化 δr 的涨落，有

$$\delta a_{\parallel} = \delta a_1(\theta_0) = \delta r, \tag{14.5.7}$$

$$\delta a_{\perp} = \delta a_2(\theta_0) = a \tan\delta\theta \sim \sqrt{\langle n \rangle}\, \delta\theta. \tag{14.5.8}$$

最后一步用半经典表达式 $\sqrt{\langle n \rangle}$ 替代了 a，因为在旋转后的坐标系中其相位为零，并以弧度近似正切值。由这些关系，可以将振幅与相位涨落近似对应于相位相关量 $a_1(\theta_0)$ 和 $a_2(\theta_0)$ 的涨落。

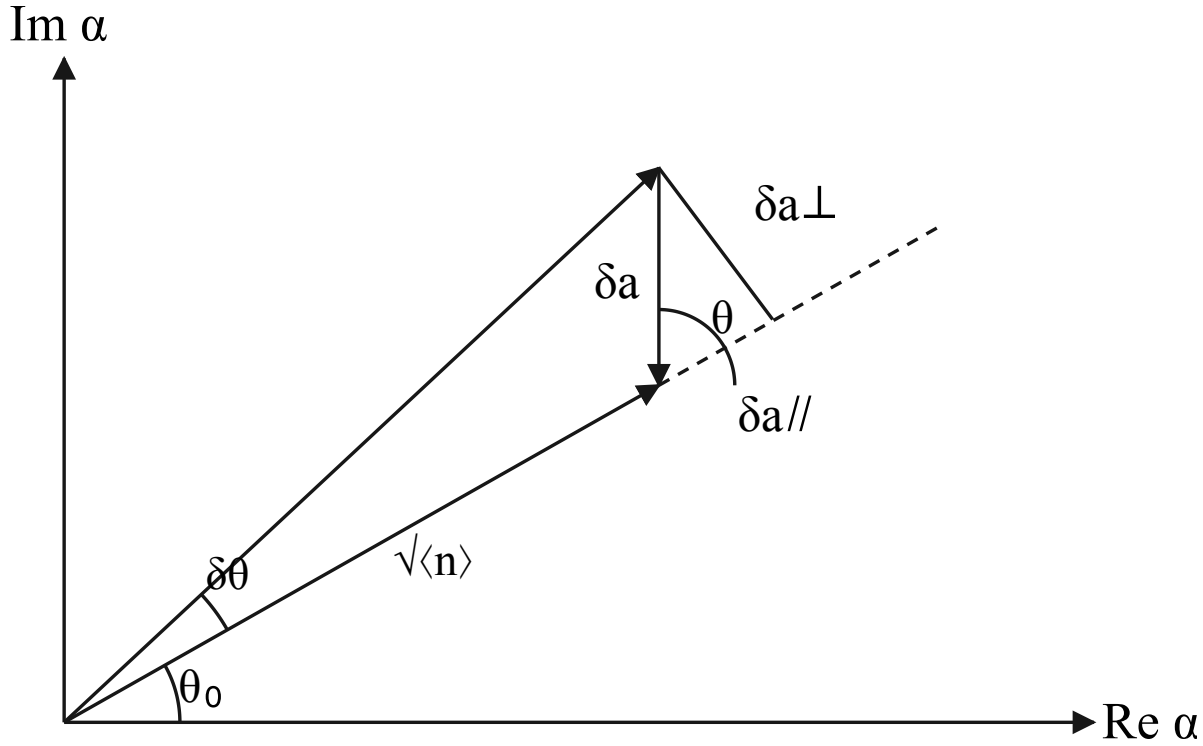


图 14.7 复振幅 a 的振幅涨落 $\delta a_{\parallel}$ 与相位涨落 $\delta\theta$。

至此，讨论均属半经典范围。现在将结论推广到量子情形。为此，在式（14.5.5）和式（14.5.6）中，将经典振幅 a、a^* 替换为玻色湮灭算符和产生算符 a、$a^\dagger$，并将相位 θ_0 与厄米可观测量的旋转联系起来。这种幺正变换保持对易关系不变，即 $[a_1(\theta_0), a_2(\theta_0)] = i/2$，所以不确定关系（14.5.1）在任意角度 θ_0 的旋转

下保持不变。将半经典振幅与相位涨落推广后，得到以下量子力学表达式：

$$\langle (\delta a_{\parallel})^2 \rangle = \langle \Delta a_1^2(\theta_0) \rangle, \tag{14.5.9}$$

$$\langle (\delta\theta)^2 \rangle = \frac{1}{\langle n \rangle} \langle \Delta a_2^2(\theta_0) \rangle, \tag{14.5.10}$$

此时，式（14.5.9）和式（14.5.10）右端分别是算符 $a_1(\theta_0)$、$a_2(\theta_0)$ 的量子力学方差。由这些定义及关系式（14.5.1）得到相位—振幅不确定关系

$$\langle (\delta\theta)^2 \rangle \langle (\delta a_{\parallel})^2 \rangle \geq \frac{1}{16\langle n \rangle}. \tag{14.5.11}$$

注意，这一定义避开了构造量子相位算符时遇到的问题。它具有明确的物理解释，并以简单方式将相位与振幅 涨落与性质良好的量子力学可观测量 a_1、a_2 联系起来。

可以将量子力学方差 $\Delta a_i^2(\theta_0)$（$i=1,2$）改写为只含正规序算符（正规序方差）及对易子贡献的形式：

$$\Delta a_i^2(\theta_0) = {:}\Delta a_i^2(\theta_0){:} + \frac{1}{4}. \tag{14.5.12}$$

在讨论同时存在压缩的 CEL 运行时，这种量子力学涨落的表述将十分有用。回顾光的压缩态定义，此时 $:\Delta a_1^2(\theta_0):$ 或 $:\Delta a_2^2(\theta_0):$ 小于零。

利用式（14.5.12），式（14.5.9）和式（14.5.10）可改写为

$$\langle (\delta\theta)^2 \rangle = \frac{1}{4\langle n \rangle} + \langle {:}(\delta\theta)^2{:} \rangle, \tag{14.5.13}$$

$$\langle (\delta a_{\parallel})^2 \rangle = \frac{1}{4} + \langle {:}(\delta a_{\parallel})^2{:} \rangle, \tag{14.5.14}$$

符号 $\langle {:}(\delta\theta)^2{:} \rangle$ 和 $\langle {:}(\delta a_{\parallel})^2{:} \rangle$ 表示式（14.5.9）、式（14.5.10）中 $a_1(\theta_0)$ 和 $a_2(\theta_0)$ 的正规序方差。对压缩态，这些“正规序”相位和振幅涨落可变为负值。

方程中出现正规序算符很有帮助，因为只要涉及正规序量子期望值，就可以自然地使用 P 表象。

14.6 双光子关联发射激光器

迄今讨论的关联自发辐射方案，都是在辐射场两个不同模式的自发辐射事件间建立关联，使它们的相对相位不发生扩散。本节讨论另一类关联自发辐射激光器，其中三能级原子的级联跃迁（图 14.8）仅与辐射场的一个模式耦合。在此方案中，不仅可以将自发辐射的相位扩散噪声抑制到 Schawlow–Townes 极限以下，还能在激光器中得到相位噪声压缩。

14.6.1 理论

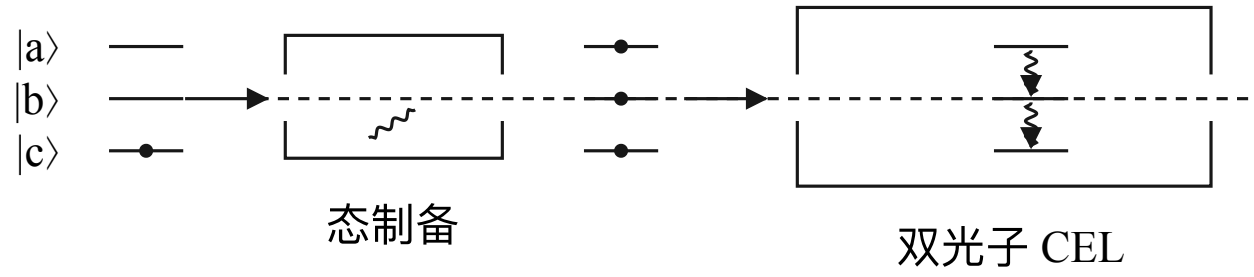


图 14.8 双光子关联发射激光器方案。态制备（第一个腔）与激光运行（第二个腔）分开进行。第一个腔内的原子通过穿过薄箔、掠过刀口或光抽运等方法被制备为相干叠加态，再注入第二个腔，在其中产生激光。两个跃迁 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|b\rangle\to|c\rangle$ 与同一个辐射场模式耦合。

该方案将级联构型的三能级原子以速率 r_a 注入激光腔；原子的布居数为 $\rho_{ii}^{(0)}$（$i=a,c$），初始相干为 $\rho_{ac}^{(0)}=|\rho_{ac}^{(0)}|\exp(i\phi)$。假定中间能级 $|b\rangle$ 相对于激光频率 ν 的失谐量为 Δ，即 $\Delta=\omega_{bc}-\nu$，且 $\omega_{ac}=2\nu$。相互作用绘景中的 哈密顿量 为

$$\mathcal{V}=\hbar(\nu_c-\nu)a^\dagger a+\hbar g(a e^{-i\Delta t}|a\rangle\langle b|+a e^{i\Delta t}|b\rangle\langle c|+\text{H. c.}) \tag{14.6.1}$$

其中 ν_c 为裸腔本征频率。

沿用推导 Hanle 效应激光器场约化密度矩阵 ρ 主方程的方法，得到本方案的方程：

$$\begin{aligned}\dot\rho=&\Big\{-\frac{\mathcal{A}}{2}\mathcal{L}[\rho_{aa}^{(0)}(\rho a a^\dagger-a^\dagger\rho a)+\rho_{cc}^{(0)}(\rho a^\dagger a-a\rho a^\dagger)\\&\quad+\rho_{ac}^{(0)}(\rho a^\dagger a^\dagger-a^\dagger\rho a^\dagger)+\rho_{ca}^{(0)}(\rho a a-a\rho a)]+\text{H. c.}\Big\}\\&-i(\nu_c-\nu)[a^\dagger a,\rho],\end{aligned} \tag{14.6.2}$$

其中 $\mathcal{L}=\gamma/(\gamma-i\Delta)$，$\mathcal{A}=2r_a g^2/\gamma^2$。

为了研究相位噪声，将式（14.6.2）转化为 P 表象 $P(\alpha,\alpha^*)$ 的等价 福克–普朗克 方程。与 Hanle 效应激光器一样，假设振幅涨落可以忽略。作替换 $\alpha\simeq\sqrt{\langle n\rangle}\exp(i\theta)$，其中 $\langle n\rangle$ 为场平均光子数，即可得到相位变量 θ 的 福克–普朗克 方程（习题 14.4）：

$$\frac{\partial P}{\partial t}=-\frac{\partial}{\partial\theta}(d_\theta P)+\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}(D_{\theta\theta}P), \tag{14.6.3}$$

其中

$$\begin{aligned}d_\theta=\operatorname{Im}\Big\{&-\frac{\mathcal{A}}{2}\mathcal{L}^*[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{cc}^{(0)}]-i(\nu_c-\nu)\\&+\frac{\mathcal{A}}{2}(\mathcal{L}-\mathcal{L}^*)\rho_{ca}^{(0)}e^{2i\theta}\Big\},\end{aligned} \tag{14.6.4}$$

$$D_{\theta\theta}=\frac{1}{\langle n\rangle}\frac{\mathcal{A}}{8}\{(\mathcal{L}+\mathcal{L}^*)\rho_{aa}^{(0)}+2\operatorname{Re}[\rho_{ca}^{(0)}\mathcal{L}e^{2i\theta}]\}. \tag{14.6.5}$$

由以下相位方程可以得到锁相条件：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle\theta\rangle &= \langle d_\theta\rangle \\ &= -\frac{\mathcal{A}\Delta}{2\gamma}|\mathcal{L}|^2[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{cc}^{(0)}-2|\rho_{ca}^{(0)}|\langle\cos(\phi-2\theta)\rangle]+\nu-\nu_c.\end{aligned} \tag{14.6.6}$$

由式（14.6.6）得到频率牵引方程

$$\nu = \nu_c + \frac{\mathcal{A}\Delta}{2\gamma}|\mathcal{L}|^2[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{cc}^{(0)}], \tag{14.6.7}$$

以及锁相方程

$$\frac{d}{dt}\langle\theta\rangle = \frac{\mathcal{A}\Delta}{\gamma}|\mathcal{L}|^2|\rho_{ca}^{(0)}|\langle\cos(\phi-2\theta)\rangle. \tag{14.6.8}$$

锁相发生于

$$\theta = \theta_0 = \frac{\phi}{2}+\frac{\pi}{4}\mathrm{sgn}(\Delta). \tag{14.6.9}$$

这样选择 θ，可确保在 $\theta=\theta_0$ 时 $d\langle d_\theta\rangle/dt<0$。

在锁相条件（14.6.9）下，扩散系数变为

$$D_{\theta\theta}|_{\theta=\theta_0} \equiv D(\theta_0) = \frac{\mathcal{A}}{4\langle n\rangle}|\mathcal{L}|^2\left[\rho_{aa}^{(0)}-\frac{|\rho_{ca}^{(0)}\Delta|}{\gamma}\right]. \tag{14.6.10}$$

显然，失谐对原子相干贡献和布居数贡献的影响不同。当 $\rho_{aa}^{(0)}=|\rho_{ca}^{(0)}\Delta|/\gamma$ 时，得到 CEL 效应。若 $\rho_{aa}^{(0)}<|\rho_{ca}^{(0)}\Delta|/\gamma$，则 $D(\theta_0)<0$，可以得到相位压缩，如下所示。

如前所述，稳态的总相位不确定度为

$$\langle(\delta\theta)^2\rangle = \frac{1}{4\langle n\rangle}+\langle:(\delta\theta)^2:\rangle, \tag{14.6.11}$$

第一项表示真空涨落产生的散粒噪声，第二项来自自发辐射噪声。为了将相位扩散系数与激光相位变量的噪声联系起来，由 福克–普朗克 方程得到 $\langle:(\delta\theta)^2:\rangle$ 的运动方程

$$\frac{d}{dt}\langle:(\delta\theta)^2:\rangle = 2\langle:d_\theta\delta\theta:\rangle+2\langle D_{\theta\theta}\rangle, \tag{14.6.12}$$

其中 $\delta\theta=\theta-\langle\theta\rangle$。稳态时，相位锁定在平均值 $\theta=\theta_0$，此处 $d_{\theta_0}=0$。若 $\partial d_{\theta_0}/\partial\theta<0$，该值是稳定的。在式（14.6.12）中将 d_θ 在 θ_0 附近展开至一阶，即

$$d_\theta \simeq d_{\theta_0}+\frac{\partial d_{\theta_0}}{\partial\theta}\delta\theta = \frac{\partial d_{\theta_0}}{\partial\theta_0}\delta\theta, \tag{14.6.13}$$

得到

$$\langle :(\delta\theta)^2: \rangle = \langle D_{\theta\theta} \rangle \left| \frac{\partial d_{\theta_0}}{\partial \theta} \right|^{-1}. \tag{14.6.14}$$

将此值代入式（14.6.11），得到相位方差的稳态值

$$\langle (\delta\theta)^2 \rangle = \frac{1}{4\langle n \rangle} + \langle D_{\theta\theta} \rangle \left| \frac{\partial d_{\theta_0}}{\partial \theta} \right|^{-1}. \tag{14.6.15}$$

因此，在稳定锁相条件下，$\langle D_{\theta\theta} \rangle$ 的符号决定了自发辐射产生的附加噪声是增加还是减小真空噪声。当 $\langle D_{\theta\theta} \rangle < 0$ 时，相位涨落被*压缩*到真空水平以下。将式（14.6.10）和式（14.6.4）分别给出的 $D(\theta_0)$ 和 $\langle d_\theta \rangle$ 代入式（14.6.15），得到稳态总相位噪声

$$\langle (\delta\theta)^2 \rangle = \frac{1}{8\langle n \rangle} \left[1 + \frac{\rho_{aa}^{(0)} \gamma}{|\rho_{ac}^{(0)} \Delta|} \right]. \tag{14.6.16}$$

因此，当 $\rho_{aa}^{(0)} \gamma < |\rho_{ac}^{(0)}| \Delta$ 时，激光器中获得相位压缩。

为了说明压缩与激光净增益可以共存，注意双光子 CEL 的线性增益 G 定义为

$$\frac{d\langle n \rangle}{dt} = \langle G n \rangle + \mathcal{A} |\mathcal{L}|^2 \rho_{aa}^{(0)}, \tag{14.6.17}$$

由式（14.6.2）可确定它，得到

$$G = \mathcal{A} |\mathcal{L}|^2 \left\{ [\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}] - \frac{2\Delta}{\gamma} |\rho_{ac}^{(0)}| \sin(\phi - 2\theta) \right\}. \tag{14.6.18}$$

增益由两类项组成：$\mathcal{A}|\mathcal{L}|^2[\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}]$ 为通常的激光增益，其余部分是具有相位依赖的附加关联发射增益。在锁相条件下，G 变为

$$G = \mathcal{A} |\mathcal{L}|^2 \left\{ [\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}] + \frac{2|\rho_{ac}^{(0)} \Delta|}{\gamma} \right\}. \tag{14.6.19}$$

对此表达式按 $|\Delta|/\gamma$ 优化，最大增益出现在

$$\frac{|\Delta|}{\gamma} = \frac{\rho_{cc}^{(0)}}{|\rho_{ac}^{(0)}|}. \tag{14.6.20}$$

推导此条件时，注意 $|\mathcal{L}|^2$ 依赖于 $|\Delta|/\gamma$，并选择 $|\rho_{ac}^{(0)}|^2 = \rho_{aa}^{(0)} \rho_{cc}^{(0)}$，且 $\rho_{aa}^{(0)} + \rho_{cc}^{(0)} = 1$。满足此条件时，

$$G = \mathcal{A} \rho_{aa}^{(0)}, \tag{14.6.21}$$

以及

$$\langle(\delta\theta)^2\rangle = \frac{1}{8\langle n\rangle}\left[1+\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{1-\rho_{aa}^{(0)}}\right]. \tag{14.6.22}$$

这些增益和相位噪声表达式非常简单。增益仅取决于上能级的布居数，与下能级 $|c\rangle$ 的初始布居密度无关。因此，即使没有布居反转，仍可能存在净受激发射增益，进而产生激光。这一结果的物理根源是初始将原子系统制备为能级相干叠加态所产生的量子干涉。这种干涉消除了原子对辐射的吸收，同时仍允许发射。由相位噪声表达式（14.6.22）可见，当 $0<\rho_{aa}^{(0)}<0.5$ 时发生相位压缩；当 $\rho_{aa}^{(0)}\simeq 0$ 时，压缩最多达到 50%。因此，压缩与净增益相容，可以形成明亮的压缩光源。

14.6.2 双光子 CEL 的直观解释

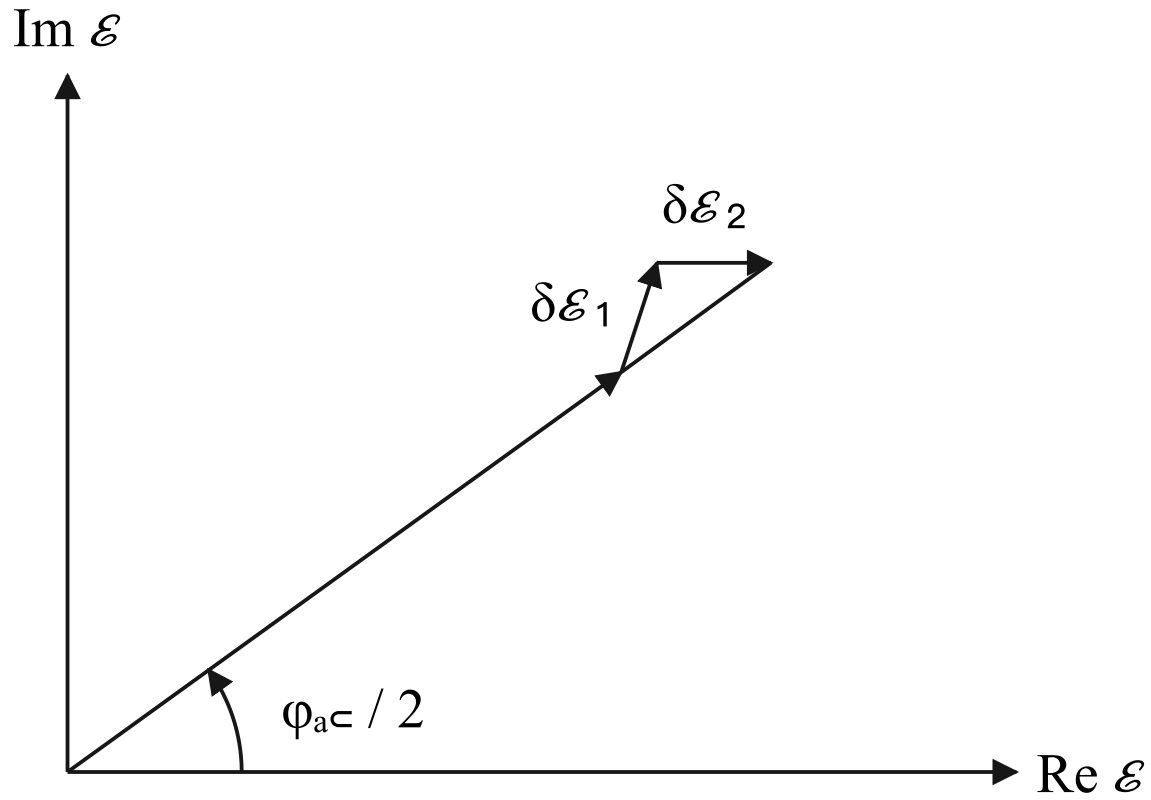


图 14.9 在双光子 CEL 中，若在复 $\mathcal{E}$ 平面内以 $\delta\mathcal{E}_1$ 和 $\delta\mathcal{E}_2$ 表示两次关联自发辐射事件的电场贡献，则最终电场的相位保持不变，因此没有增加相位噪声。

如前所述，双光子 CEL 由相干制备的三能级原子构成，原子与一个腔场模式耦合。例如，可以先将原子制备为原子能级的相干叠加态，再注入腔内（图 14.8）。原子相干使连续的 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|b\rangle\to|c\rangle$ 跃迁发生“关联发射”。把两次跃迁的贡献相加后发现，总辐射电场的相位与能级 $|b\rangle$ 的相位无关；（自发）发射场仅由上、下能级之间的相干性决定。在一次自发辐射事件中，例如原子从上能级 $|a\rangle$ 自发跃迁到 $|b\rangle$。由于这种跃迁具有随机性，能级 $|b\rangle$ 获得的相位完全任意，并不由原子相干决定。然而，当原子随后从 $|b\rangle$ 跃迁到 $|c\rangle$ 时，它“记得”能级 $|b\rangle$ 的任意相位；在 CEL 中，双光子跃迁的总相位相干性得以保持。换言之，$|a\rangle$ 到 $|b\rangle$

的自发跃迁产生的噪声，由随后 $|b\rangle$ 到 $|c\rangle$ 的跃迁补偿，使合成电场总具有相同的相位（见图 14.9）。这个相位完全由上、下能级之间的原子相干决定。因此，CEL 中自发辐射事件产生的“噪声”受到抑制，这就解释了双光子关联发射激光器相位噪声减小的原因。

为了使上述讨论更具体，下面用简单论证解释原子相干如何显著减小双光子关联发射激光器的相位噪声，并导出支持这一物理直观图像的方程。

从图 14.8 所示的三能级原子出发，其中 $|a\rangle$ 到 $|b\rangle$ 和 $|b\rangle$ 到 $|c\rangle$ 的跃迁与辐射场同一个模式共振耦合。假定与辐射场相互作用之前，已在三个能级之间建立相干性，使原子态矢量可写为

$$|\psi(t)\rangle = c_a e^{i\phi_a} e^{-i\omega_a t}|a\rangle + c_b e^{i\phi_b} e^{-i\omega_b t}|b\rangle + c_c e^{i\phi_c} e^{-i\omega_c t}|c\rangle \tag{14.6.23}$$

其中 c_a、c_b 和 c_c 为实数。于是，能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间跃迁的极化为（见式（5.4.6））

$$\begin{aligned} P_{ab}(t) &= \wp|\rho_{ab}|e^{-i(\omega t-\phi_{ab})} + \text{c. c.} \\ &= 2\wp|\rho_{ab}|\cos(\omega t-\phi_{ab}) \end{aligned} \tag{14.6.24}$$

其中

$$\wp = e r_{ba}. \tag{14.6.25}$$

式（14.6.24）的最后一步假设矩阵元 r_{ba} 为实数，并使用记号 $\phi_{ab}=\phi_a-\phi_b$、$\omega=\omega_a-\omega_b$。类似地，对于 $|b\rangle$ 与 $|c\rangle$ 之间的跃迁，有

$$P_{bc}(t) = 2\wp|\rho_{bc}|\cos(\omega t-\phi_{bc}). \tag{14.6.26}$$

为简单起见，分析共振情形，即激光能级 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|b\rangle\to|c\rangle$ 的能量差均等于辐射场中一个光子的能量。此外，令 $r_{ba}=r_{cb}$。每个原子的总极化为 $P_{ab}(t)$ 与 $P_{bc}(t)$ 之和：

$$\begin{aligned} P(t) &= 2\wp[|\rho_{ab}|\cos(\omega t-\phi_{ab}) + |\rho_{bc}|\cos(\omega t-\phi_{bc})] \\ &= 2\wp\ell\cos(\omega t-\phi_0) \end{aligned} \tag{14.6.27}$$

其中

$$\ell = \sqrt{|\rho_{ab}|^2+|\rho_{bc}|^2+2|\rho_{ab}||\rho_{bc}|\cos(\phi_{ab}-\phi_{bc})}. \tag{14.6.28}$$

极化相位 ϕ_0 由下式给出：

$$\cos\phi_0 = (|\rho_{ab}|\cos\phi_{ab}+|\rho_{bc}|\cos\phi_{bc})/\ell, \tag{14.6.29}$$

$$\sin\phi_0 = (|\rho_{ab}|\sin\phi_{ab}+|\rho_{bc}|\sin\phi_{bc})/\ell. \tag{14.6.30}$$

在 $|\rho_{ab}|=|\rho_{bc}|$ 的特殊情形，式（14.6.28）和式（14.6.30）可进一步简化为

$$\ell = 2|\rho_{ab}|\cos[(\phi_{ab}-\phi_{bc})/2]. \tag{14.6.31}$$

利用三角恒等式 $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos[(\alpha+\beta)/2]\cos[(\alpha-\beta)/2]$ 和 $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin[(\alpha+\beta)/2]\cos[(\alpha-\beta)/2]$，得到

$$\begin{aligned}\phi_0&=\frac{1}{2}(\phi_{ab}+\phi_{bc})\\&=\frac{1}{2}\phi_{ac}.\end{aligned}\tag{14.6.32}$$

由此可见，原子极化的相位完全独立于相位 ϕ_b。在讨论自发辐射事件对系统的影响时，这一结果很重要。由于发射电磁场正比于原子极化，可以断言，在双光子 CEL 中，电场矢量由式（14.6.30）给出的相位 ϕ_0 决定，如图 14.9 所示。

现在分析自发辐射噪声。虽然纯粹的半经典理论不能描述自发辐射，我们仍按下述方式建立这种事件的模型。当激发原子从上能级 $|a\rangle$ 自发跃迁至中间能级 $|b\rangle$ 时，产生极化

$$P_{ab}(t)=\delta P\cos(\omega t-\xi_{ab}).\tag{14.6.33}$$

这里 δP 为每个光子对应的原子极化，$\xi_{ab}=\phi_a-\xi_b$。注意，与受激跃迁不同，相位 ξ_b 并非由确定的原子相位 ϕ_b 给出，而是完全任意的，以此模拟自发辐射事件的随机性。随后原子从 $|b\rangle$ 到 $|c\rangle$ 的自发辐射事件具有类似的原子极化

$$P_{bc}(t)=\delta P\cos(\omega t-\xi_{bc})\tag{14.6.34}$$

其中 $\xi_{bc}=\xi_b-\phi_c$。将式（14.6.33）和式（14.6.34）相加，得到总极化，从而得到自发辐射对电磁场的总贡献；它正比于

$$P(t)\propto\delta P\cos(\omega t-\phi_{ac}/2).\tag{14.6.35}$$

可见，随机相位 ξ_b 消去了，合成极化始终具有由原子相干确定的相位 ϕ_{ac}，其直观图像见图 14.9。每个 $|a\rangle\to|b\rangle$ 自发辐射事件产生的噪声贡献，都由随后的 $|b\rangle\to|c\rangle$ 自发辐射事件补偿，使所有原子的（关联）双光子事件的净相位均为 ϕ_{ac}。因此，所有双光子噪声贡献均具有相同相位；当双光子噪声的相位与辐射场相位相同时，即可视为“无”噪声。这就是双光子 CEL 中噪声完全受到抑制的情形。

14.A 量子拍频激光器中的自发辐射噪声

量子拍频激光器中原子—场系统的 哈密顿量 与式（14.2.4）、（14.2.5）、（14.2.6）给出的 Hanle 效应激光器 哈密顿量 相同。不过，相干场与原子系统的相互作用使 $\mathcal{H}_I$ 增加一项：

$$-\frac{\hbar\Omega_R}{2}(e^{-i\phi-i\nu_3 t}|a\rangle\langle b|+e^{i\phi+i\nu_3 t}|b\rangle\langle a|)\tag{14.A.1}$$

其中 Ω_R 为 拉比 频率，ϕ 为偶极矩阵元的相位。本方案与 Hanle 效应激光器的主要区别是：原子首先被非相干地泵浦到激发态 $|a\rangle$，随后由外场驱动为上能级的相干叠加态；而 Hanle 效应激光器中的原子在与激光场相互作用之前，就已经处于相干叠加态。相互作用绘景中的 哈密顿量 为

$$\begin{aligned}\mathcal{V} = \hbar g(a_1 e^{i\Delta t}|a\rangle\langle c| + a_2 e^{i\Delta t}|b\rangle\langle c|) - \frac{\hbar\Omega_R}{2}e^{-i\phi}|a\rangle\langle b| \\ + \text{H. c.}\end{aligned} \tag{14.A.2}$$

其中 $\Delta = \omega_a - \omega_c - \nu_1 = \omega_b - \omega_c - \nu_2$ 是原子相对于场的失谐量；为简单起见，假定 $\nu_1 - \nu_2 = \nu_3 = \omega_{ab}$。像前面一样，对原子取迹，得到场约化密度算符的方程，即

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}([\mathcal{V}_{ac}, \rho_{ca}] + [\mathcal{V}_{bc}, \rho_{cb}] + [\mathcal{V}_{ca}, \rho_{ac}] + [\mathcal{V}_{cb}, \rho_{bc}]). \tag{14.A.3}$$

密度算符矩阵元 ρ_{ac}、ρ_{bc} 可通过求解以下矩阵方程得到：

$$\dot{R} = -MR - igAe^{i\Delta t}, \tag{14.A.4}$$

其中

$$R = \begin{pmatrix}\rho_{ac} \\ \rho_{bc}\end{pmatrix} \tag{14.A.5}$$

$$M = \begin{pmatrix}\gamma & -\frac{i\Omega_R}{2}e^{-i\phi} \\ -\frac{i\Omega_R}{2}e^{i\phi} & \gamma\end{pmatrix}, \tag{14.A.6}$$

$$A = \begin{pmatrix}a_1\rho_{cc} - \rho_{aa}a_1 - \rho_{ab}a_2 \\ a_2\rho_{cc} - \rho_{bb}a_2 - \rho_{ba}a_1\end{pmatrix}. \tag{14.A.7}$$

显然，与 Hanle 效应激光器不同，即使在耦合常数 g 的零阶，矩阵元 ρ_{ac} 和 ρ_{bc} 也已被外场 $\Omega_R\exp(i\phi)$ 耦合。式（14.A.4）关于耦合常数 g 的线性解为

$$\begin{aligned}R(t) &= -ig\int_{-\infty}^{t} dt_0 e^{-M(t-t_0)}Ae^{i\Delta t_0} \\ &= -ig(M + i\Delta I)^{-1}Ae^{i\Delta t},\end{aligned} \tag{14.A.8}$$

其中 I 为单位矩阵。这里

$$(M + i\Delta I)^{-1} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix}\gamma + i\Delta & \frac{i\Omega_R}{2}e^{-i\phi} \\ \frac{i\Omega_R}{2}e^{i\phi} & \gamma + i\Delta\end{pmatrix}, \tag{14.A.9}$$

其中 $D = (\gamma + i\Delta)^2 + \Omega_R^2/4$。由式（14.A.5）至式（14.A.7）可得

$$\begin{aligned}\rho_{ac}(t) = -\frac{ig}{D}\Big[&(\gamma + i\Delta)(a_1\rho_{cc} - \rho_{aa}a_1 - \rho_{ab}a_2) \\ &+ \frac{i\Omega_R}{2}e^{-i\phi}(a_2\rho_{cc} - \rho_{bb}a_2 - \rho_{ba}a_1)\Big]e^{i\Delta t},\end{aligned} \tag{14.A.10}$$

$$\begin{aligned}\rho_{bc}(t) = -\frac{ig}{D}\Big[&\frac{i\Omega_R}{2}e^{i\phi}(a_1\rho_{cc} - \rho_{aa}a_1 - \rho_{ab}a_2) \\ &+ (\gamma + i\Delta)(a_2\rho_{cc} - \rho_{bb}a_2 - \rho_{ba}a_1)\Big]e^{i\Delta t}.\end{aligned} \tag{14.A.11}$$

下一步确定 g 的零阶矩阵元 ρ_{aa}、ρ_{bb}、ρ_{cc} 和 ρ_{ab}。由于原子最初以速率 r_a 被泵浦到态 $|a\rangle$，有 $\rho_{cc}=0$；对 $|a\rangle\to|b\rangle$ 跃迁作保留 Ω_R 所有阶次的半经典处理，即可确定 ρ_{aa}、ρ_{bb}、ρ_{ab}。密度算符矩阵元的运动方程为

$$\dot{\widetilde{R}}=-\widetilde{M}\widetilde{R}+\widetilde{B}, \tag{14.A.12}$$

其中

$$\widetilde{R}=\begin{pmatrix}\rho_{aa}\\ \rho_{ab}\\ \rho_{ba}\\ \rho_{bb}\end{pmatrix},\qquad \widetilde{B}=r_a\rho\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \tag{14.A.13}$$

$$\widetilde{M}=\begin{pmatrix}\gamma & \frac{i\Omega_R}{2}e^{i\phi} & -\frac{i\Omega_R}{2}e^{-i\phi} & 0\\ \frac{i\Omega_R}{2}e^{-i\phi} & \gamma & 0 & -\frac{i\Omega_R}{2}e^{-i\phi}\\ -\frac{i\Omega_R}{2}e^{i\phi} & 0 & \gamma & \frac{i\Omega_R}{2}e^{i\phi}\\ 0 & -\frac{i\Omega_R}{2}e^{i\phi} & \frac{i\Omega_R}{2}e^{-i\phi} & \gamma\end{pmatrix}. \tag{14.A.14}$$

式（14.A.12）的一个解为

$$\widetilde{R}(t)=\int_{-\infty}^{t}dt_0 e^{-\widetilde{M}(t-t_0)}\widetilde{B}=\widetilde{M}^{-1}\widetilde{B}. \tag{14.A.15}$$

只需确定 $\widetilde{M}^{-1}_{11}$、$\widetilde{M}^{-1}_{21}$、$\widetilde{M}^{-1}_{31}$ 和 $\widetilde{M}^{-1}_{41}$，即可求得 $\widetilde{R}$。计算这些矩阵元并代入式（14.A.15），得到

$$\rho_{aa}=r_a\widetilde{M}^{-1}_{11}\rho=\frac{r_a}{|\widetilde{M}|}\gamma(\gamma^2+\Omega_R^2/2)\rho, \tag{14.A.16}$$

$$\rho_{ab}=r_a\widetilde{M}^{-1}_{21}\rho=-\frac{ir_a}{2|\widetilde{M}|}\gamma^2\Omega_R e^{-i\phi}\rho, \tag{14.A.17}$$

$$\rho_{bb}=r_a\widetilde{M}^{-1}_{41}\rho=\frac{r_a}{2|\widetilde{M}|}\gamma\Omega_R^2\rho, \tag{14.A.18}$$

其中 $|\widetilde{M}|=\gamma^2(\gamma^2+\Omega_R^2)$。

现在将式（14.A.16）至式（14.A.18）给出的 ρ_{aa}、ρ_{bb}、ρ_{ab} 以及 $\rho_{cc}=0$ 代入式（14.A.10）和式（14.A.11），再把所得 ρ_{ac}、ρ_{bc} 及其复共轭代入式（14.A.3），得到场约化密度矩阵的运动方程

$$\begin{aligned}\dot{\rho}=&-\frac{1}{2}\alpha_{11}(\rho a_1a_1^\dagger-a_1^\dagger\rho a_1)-\frac{1}{2}\alpha_{22}(\rho a_2a_2^\dagger-a_2^\dagger\rho a_2)\\&-\frac{1}{2}\alpha_{12}(\rho a_2a_1^\dagger-a_1^\dagger\rho a_2)e^{i\phi}-\frac{1}{2}\alpha_{21}(\rho a_1a_2^\dagger-a_2^\dagger\rho a_1)e^{-i\phi}\\&+\text{H. c.},\end{aligned} \tag{14.A.19}$$

其中

$$\alpha_{11}=\frac{g^2 r_a}{2\gamma(\gamma^2+\Omega_R^2)}\Big\{\frac{(2\gamma^2+\Omega_R^2+i\Omega_R\gamma)[\gamma-i(\Delta-\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta-\Omega_R/2)^2]} + \frac{(2\gamma^2+\Omega_R^2-i\Omega_R\gamma)[\gamma-i(\Delta+\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta+\Omega_R/2)^2]}\Big\}, \tag{14.A.20}$$

$$\alpha_{12}=\frac{g^2 r_a\Omega_R}{2\gamma(\gamma^2+\Omega_R^2)}\Big\{\frac{[\gamma-i(\Delta-\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta-\Omega_R/2)^2]}(\Omega-i\gamma) - \frac{[\gamma-i(\Delta+\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta+\Omega_R/2)^2]}(\Omega+i\gamma)\Big\}, \tag{14.A.21}$$

$$\alpha_{21}=\frac{g^2 r_a}{2\gamma(\gamma^2+\Omega_R^2)}\Big\{\frac{(2\gamma^2+\Omega_R^2+i\Omega_R\gamma)[\gamma-i(\Delta-\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta-\Omega_R/2)^2]} - \frac{(2\gamma^2+\Omega_R^2-i\Omega_R\gamma)[\gamma-i(\Delta+\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta+\Omega_R/2)^2]}\Big\}, \tag{14.A.22}$$

$$\alpha_{22}=\frac{g^2 r_a\Omega_R}{2\gamma(\gamma^2+\Omega_R^2)}\Big\{\frac{[\gamma-i(\Delta-\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta-\Omega_R/2)^2]}(\Omega-i\gamma) + \frac{[\gamma-i(\Delta+\Omega_R/2)]}{[\gamma^2+(\Delta+\Omega_R/2)^2]}(\Omega+i\gamma)\Big\}. \tag{14.A.23}$$

可见，量子拍频激光器的式（14.A.19）与 Hanle 效应激光器的式（14.2.22）形式相同，但前者的系数 α_{ij}（$i=1,2$）更复杂。

与 Hanle 效应激光器一样，可以将式（14.A.19）转化为 P 表象中的等价 福克–普朗克 方程。忽略振幅涨落后，得到关于相对相位 $\theta=\theta_1-\theta_2$ 和平均相位 $\mu=(\theta_1+\theta_2)/2$ 的方程，其形式与式（14.2.33）相同。

当满足以下条件时，量子拍频激光器产生 CEL 效应：

$$\Delta=\frac{\Omega_R}{2},\qquad \Omega_R\gg\gamma, \tag{14.A.24}$$

即场相对于相应原子谱线的失谐，等于使能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 相干混合的驱动场 拉比 频率的一半，且它们均远大于原子衰减常数。在这些条件下，

$$\operatorname{Re}\alpha_{11}=\operatorname{Re}\alpha_{22}\simeq\frac{g^2 r_a}{2\gamma^2}, \tag{14.A.25}$$

$$\alpha_{12}+\alpha_{21}^{*}\simeq\frac{g^2 r_a}{\gamma^2}. \tag{14.A.26}$$

由式（14.2.36），取 $\langle n_1\rangle=\langle n_2\rangle=\langle n\rangle$，得到

$$D_{\theta\theta}\simeq\frac{\mathcal{A}}{8\langle n\rangle}(1-\cos\psi), \tag{14.A.27}$$

其中 $\mathcal{A}=2g^2 r_a/\gamma^2$ 为通常的增益系数，$\psi=\theta-\phi$。当 $\psi=0$ 时，扩散系数消失。

习题

14.1

考虑一个双光子 CEL，注入腔内的原子具有初始布居数 $\rho_{aa}^{(0)}$、$\rho_{bb}^{(0)}$、$\rho_{cc}^{(0)}$，以及初始相干

$$\begin{aligned}\rho_{ab}^{(0)} &= \rho_{ba}^{(0)*} = |\rho_{ab}^{(0)}|\exp(i\phi_{ab}),\\ \rho_{bc}^{(0)} &= \rho_{cb}^{(0)*} = |\rho_{bc}^{(0)}|\exp(i\phi_{bc}),\\ \rho_{ac}^{(0)} &= \rho_{ca}^{(0)*} = |\rho_{ac}^{(0)}|\exp(i\phi_{ac}),\end{aligned}$$

其中 $|a\rangle$、$|b\rangle$、$|c\rangle$ 分别为级联构型三能级原子系统的上、中、下能级。假定失谐 $\omega_{ab}-\nu$ 和 $\omega_{bc}-\nu$ 均为零。求锁相条件以及锁定相位处的稳态相位噪声 $\langle(\delta\theta)^2\rangle$，并确定获得 CEL 效应与相位压缩的条件。（提示：见 M. O. Scully 等，Phys. Rev. Lett. **60**, 1832 (1988)。）

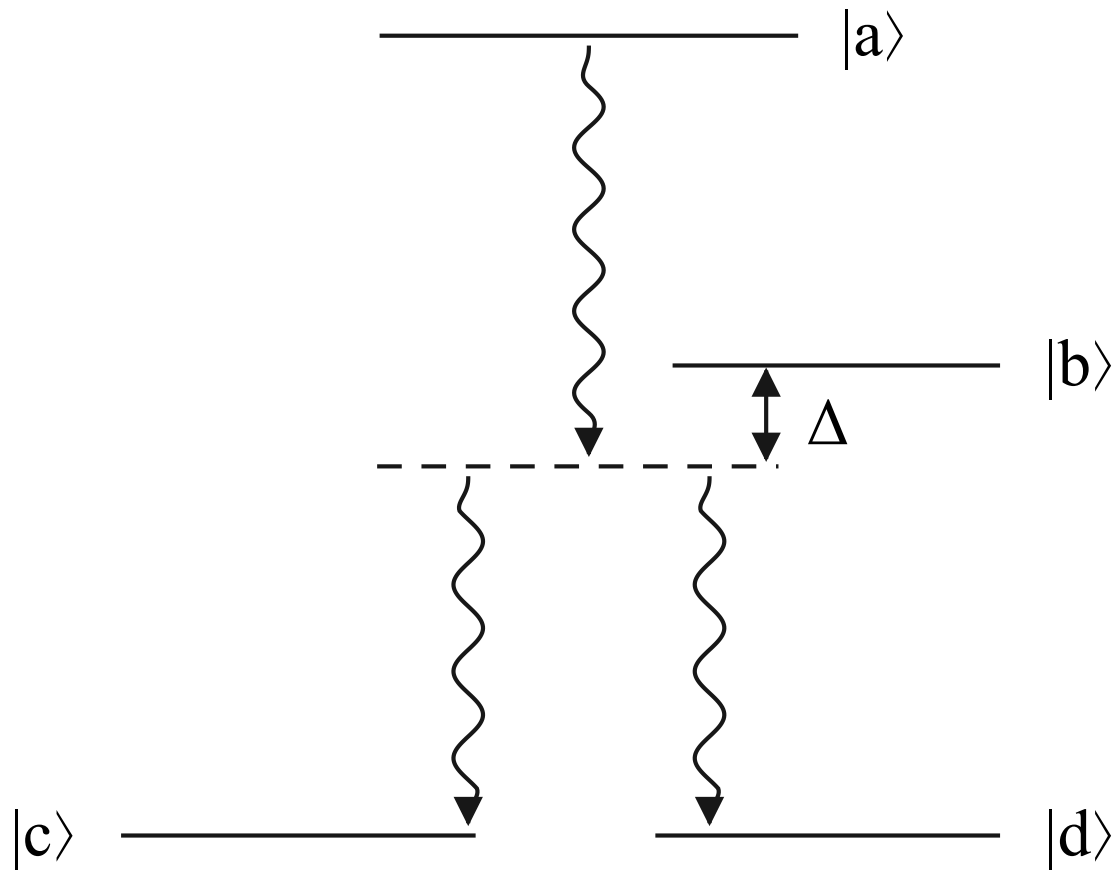


图 14.10 习题 14.2 所用的原子能级结构。

14.2

考虑一个双重双光子 CEL，注入腔内的四能级原子具有初始布居数 $\rho_{aa}^{(0)}$、$\rho_{cc}^{(0)}$、$\rho_{dd}^{(0)}$，以及初始相干 $\rho_{ac}^{(0)}$、$\rho_{ad}^{(0)}$、$\rho_{cd}^{(0)}$，其中 $\rho_{ij}^{(0)} = \rho_{ji}^{(0)*}$、$\rho_{ij}^{(0)} = |\rho_{ij}^{(0)}|\exp(i\phi_{ij})$（见图 14.10）。能级 $|c\rangle$ 与 $|d\rangle$ 近乎简并。假定满足双光子共振，但能级 $|b\rangle$ 相对于单光子共振失谐 Δ。导出场约化密度算符的运动方程，求锁相条件和稳态相位

噪声 $\langle(\delta\theta)^2\rangle$。证明在最佳条件下，相位噪声压缩与布居反转相容。（提示：见 J. Bergou 等，Phys. Rev. A **42**, 5544 (1990)。）

14.3

考虑 P 表象的一般 福克–普朗克 方程：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}P(\alpha,\alpha^*,t) = &-\frac{\partial}{\partial\alpha}(d_\alpha P)-\frac{\partial}{\partial\alpha^*}(d_\alpha^* P)\\ &+2\frac{\partial^2}{\partial\alpha\partial\alpha^*}(D_{\alpha^*\alpha}P)+\frac{\partial^2}{\partial\alpha^2}(D_{\alpha\alpha}P)\\ &+\frac{\partial^2}{\partial\alpha^{*2}}(D_{\alpha^*\alpha^*}P),\end{aligned}$$

其中

$$d_\alpha = R\alpha + G^*\alpha^*, \qquad D_{\alpha\alpha} = (D_{\alpha^*\alpha^*})^* = |D|e^{i\phi_\alpha},$$

R 和 G 为完全任意的复参数。在极坐标中，此方程化为

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial t} = &-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rd_r P)-\frac{\partial}{\partial\theta}(d_\theta P)+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD_{rr}\frac{\partial P}{\partial r}\right)\\ &+\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}(D_{\theta\theta}P)+\frac{2}{r}\frac{\partial^2}{\partial r\partial\theta}(rD_{r\theta}P).\end{aligned}$$

用 R、G、$|D|$、ϕ_α 表示 d_r、d_θ、D_{rr}、$D_{\theta\theta}$ 和 $D_{r\theta}$。求锁相条件以及相位噪声完全受到抑制的条件。忽略振幅涨落，即用 $\sqrt{\langle n\rangle}$ 替代 r。

14.4

分别利用 Einstein 关系和 $P(\alpha,\alpha^*)$ 的 福克–普朗克 方程，导出与场密度算符方程（14.6.2）对应的扩散系数 $D_{\alpha\alpha}$、$D_{\alpha^*\alpha}$ 和 $D_{\alpha^*\alpha^*}$，再利用这些结果导出 $D_{\theta\theta}$。

14.5

（a）证明，对于由 $\phi = 0$ 时的场密度算符方程（14.A.19）描述的量子拍频激光器，

$$\frac{d}{dt}\langle a_1\rangle = \frac{1}{2}(\alpha_{11}\langle a_1\rangle + \alpha_{12}\langle a_2\rangle),$$

$$\frac{d}{dt}\langle a_2\rangle = \frac{1}{2}(\alpha_{22}\langle a_2\rangle + \alpha_{21}\langle a_1\rangle).$$

（b）利用这些方程，写成

$$\langle a_1\rangle = \sqrt{\langle n\rangle}e^{i\theta_1 - i\nu_1 t}, \qquad \langle a_2\rangle = \sqrt{\langle n\rangle}e^{i\theta_2 - i\nu_2 t}.$$

导出相对相位 $\theta = \theta_1 - \theta_2$ 满足的、形式如式（14.3.1）的方程。另假设所有 α_{ij}（$i,j = 1,2$）相等。

参考文献与书目

量子拍频激光器

- M. O. Scully, Phys. Rev. Lett. **55**, 2802 (1985).
- M. O. Scully and M. S. Zubairy, Phys. Rev. A **35**, 752 (1987).
- J. Bergou, M. Orszag, and M. O. Scully, Phys. Rev. A **38**, 754 (1988).
- K. Zaheer and M. S. Zubairy, Phys. Rev. A **38**, 5227 (1988).
- S. Swain, J. Mod. Opt. **35**, 1 (1988).
- N. A. Ansari and M. S. Zubairy, Phys. Rev. A **40**, 5690 (1989).
- U. W. Rathe and M. O. Scully, Phys. Rev. A **52**, 3193 (1995).

Hanle 激光器

- J. Bergou, M. Orszag, and M. O. Scully, Phys. Rev. A **38**, 768 (1988).
- B. J. Dalton，载 A. O. Barut 编《量子电动力学与量子光学的新前沿》（New Frontiers in Quantum Electrodynamics and Quantum Optics），Plenum Press，纽约，1990，第 167 页。

全息激光器

- J. Krause and M. O. Scully, Phys. Rev. A **36**, 1771 (1987).
- M. O. Scully, Phys. Rev. A **35**, 452 (1987).
- S. R. J. Brueck, M. Y. A. Raja, M. Orsinki, C. F. Schaus, M. Mahbodzadeh, and K. J. Dahlhaus, SPIE **1043**, 111 (1988).
- M. Y. A. Raja, S. R. J. Brueck, M. O. Scully, and C. Lee, Phys. Rev. A **44**, 4599 (1991).

双光子 CEL

- M. O. Scully, K. Wódkiewicz, M. S. Zubairy, J. Bergou, N. Lu, and J. Meyer ter Vehn, Phys. Rev. Lett. **60**, 1832 (1988).
- N. Lu and S. Y. Zhu, Phys. Rev. A **40**, 5735 (1989); ibid. **41**, 2865 (1990).
- N. A. Ansari, J. Gea-Banacloche, and M. S. Zubairy, Phys. Rev. A **41**, 5179 (1990).
- J. Bergou, C. Benkert, L. Davidovich, M. O. Scully, S.-Y. Zhu, and M. S. Zubairy, Phys. Rev. A **42**, 5544 (1990).

CEL 的几何图像

- W. Schleich and M. O. Scully, Phys. Rev. A **37**, 1261 (1988).
- W. Schleich, M. O. Scully, and H.-G. von Garssen, Phys. Rev. A **37**, 3010 (1988).

相位压缩

- J. Bergou, M. Orszag, M. O. Scully, and K. Wódkiewicz, Phys. Rev. A **39**, 5136 (1989).

CEL 实验论文

- M. Ohtsu and K.-Y. Liou, Appl. Phys. Lett. **52**, 10 (1988).

- M. P. Winters, J. L. Hall, and P. E. Toschek, Phys. Rev. Lett. **65**, 3116 (1990).
- I. Steiner、L. Schanz 和 P. E. Toschek，载《第十二届国际激光光谱学会议论文集》（Proceedings of the Twelfth International Conference on Laser Spectroscopy），意大利卡普里岛，1995 年 6 月 11–16 日。

---

1. 最简单的 CEL 处理采用量子朗之万方法，见 Scully [1985]。这里采用密度矩阵的福克–普朗克分析，见 Scully 和 Zubairy [1987]，因为它更容易扩展，例如纳入非线性效应，见 Krause 和 Scully [1987]。

   ↩

2. 从这里开始，无指标的 ρ 指约化密度矩阵 $\rho_{\text{field}} \equiv \text{Tr}_{\text{atom}}\, \rho_{\text{atom-field}}$。带指标时，例如 $\rho_{ac} \equiv \langle a|\rho_{\text{atom-field}}|c\rangle$，则指完整密度矩阵在原子态之间的矩阵元。

   ↩

3. 延伸阅读见 Schleich 和 Scully [1988]。

   ↩

4. Scully [1987]；Raja、Brueck、Scully 和 Lee [1991]。

   ↩

5. 见 Krause 和 Scully [1987]。

   ↩

第 15 章　量子光学系统中的相位敏感性：应用

上一章我们看到，原子相干所带来的相位敏感性能够抑制自发辐射噪声。更早的第 8 章讨论了压缩真空在引入相位敏感阻尼方面的作用。本章讨论这些概念的一些潜在应用。

首先，我们以增益介质受到调制的环形激光干涉仪（全息激光器）为例，说明其灵敏度有可能超过通常的量子极限。随后讨论线性放大器的量子理论，并说明：如果像双光子关联发射激光器（CEL）那样，将三能级原子制备在原子态的相干叠加态，再用这些原子构成放大器，就能够实现*无噪声放大*。最后，我们说明，如果把激光腔内的场耦合到由处于压缩真空态的谐振子组成的热库，就能减小激光的自然线宽。这些例子表明，相位敏感性可以在抑制噪声方面发挥重要作用。

15.1 CEL 陀螺仪

在 14.4 节建立 CEL 环形激光器的理论之后，我们现在回到第 14 章开头提出的问题：我们究竟能够在多大程度上，使有源陀螺仪摆脱自发辐射噪声？如附录 15.A 所述，图 15.1(a) 所示 CEL 环形陀螺仪的两个模式之间的相对相位角为

$$\psi = (\nu_1 - \nu_2)t - \theta_1 + \theta_2, \tag{15.1.1}$$

它满足锁定方程（令式（15.A.16）中的 $\mathcal{C}_c = 0$）

$$\dot{\psi} = S\Omega_r - \mathcal{A}\sin\psi + \mathcal{F}_\psi, \tag{15.1.2}$$

其中，S 是 14.1 节中的比例因子，即 $S = 4A/\bar{\lambda}p$；A 和 p 分别是陀螺仪所围成的面积与周长，$\bar{\lambda} = \lambda/2\pi$ 为约化波长，Ω_r 为转动角速度。式（15.1.2）中的 $\mathcal{A}$ 是两个模式共有的线性增益；附录 15.A 将进一步讨论噪声源 $\mathcal{F}_\psi(t)$，其定义为

$$\langle \mathcal{F}_\psi(t)\mathcal{F}_\psi(t')\rangle = 2D(\psi)\delta(t-t'), \tag{15.1.3}$$

其中

$$D(\psi) = \frac{\mathcal{A}}{4\langle n\rangle}(1-\cos\psi), \tag{15.1.4}$$

$\langle n\rangle$ 是平均光子数，这里假定两个模式的平均光子数相同。

现在把 ψ 写成

$$\psi = \psi_0 + \delta\psi(t), \tag{15.1.5}$$

其中，ψ_0 为平均值，$\delta\psi$ 是噪声引起的、围绕 ψ_0 的涨落。由于 $S\Omega_r \ll \mathcal{A}$，所以 $\psi_0 \ll 1$，从而 $\sin\psi_0 \simeq \psi_0$ 是一个非常好的近似。式（15.1.2）给出

$$\psi_0 = \frac{S\Omega_r}{\mathcal{A}} \qquad \text{当 } t_m \simeq \mathcal{A}^{-1}. \tag{15.1.6}$$

此外，由式（15.1.2）可知，围绕 ψ_0 的涨落 $\delta\psi$ 满足

$$\delta\psi(t) = \int_0^t dt' \exp[-\mathcal{A}(t-t')]\mathcal{F}_\psi(t'), \tag{15.1.7}$$

再由式（15.1.7）、（15.1.3）和（15.1.4），得到

$$\begin{aligned} \langle \delta\psi^2 \rangle &= \frac{\mathcal{A}/\langle n \rangle}{4\mathcal{A}}(1 - e^{-2\mathcal{A}t})(1 - \cos\psi_0) \\ &\simeq 0, \end{aligned} \tag{15.1.8}$$

这里使用了 $\psi_0 \ll 1$。因此，此时限制测量的噪声来源是散粒噪声。相位误差为 $\delta\psi \sim 1/\langle n \rangle^{1/2}$；这里的 $\langle n \rangle$ 是在时间 t_m 内探测到的平均光子数，即 $\langle n \rangle = P_d t_m/\hbar\nu$，$P_d$ 为探测器处的激光功率。当 $\mathcal{A} \simeq \mathcal{C}$ 时，P_d 等于总发射功率 P。令散粒噪声误差 $\delta\psi$ 等于式（15.1.6）给出的信号 ψ_0，并求解最小可探测转动角速度，得到

$$\Omega_{\min} \simeq S^{-1}\mathcal{A}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{P t_m}}. \tag{15.1.9}$$

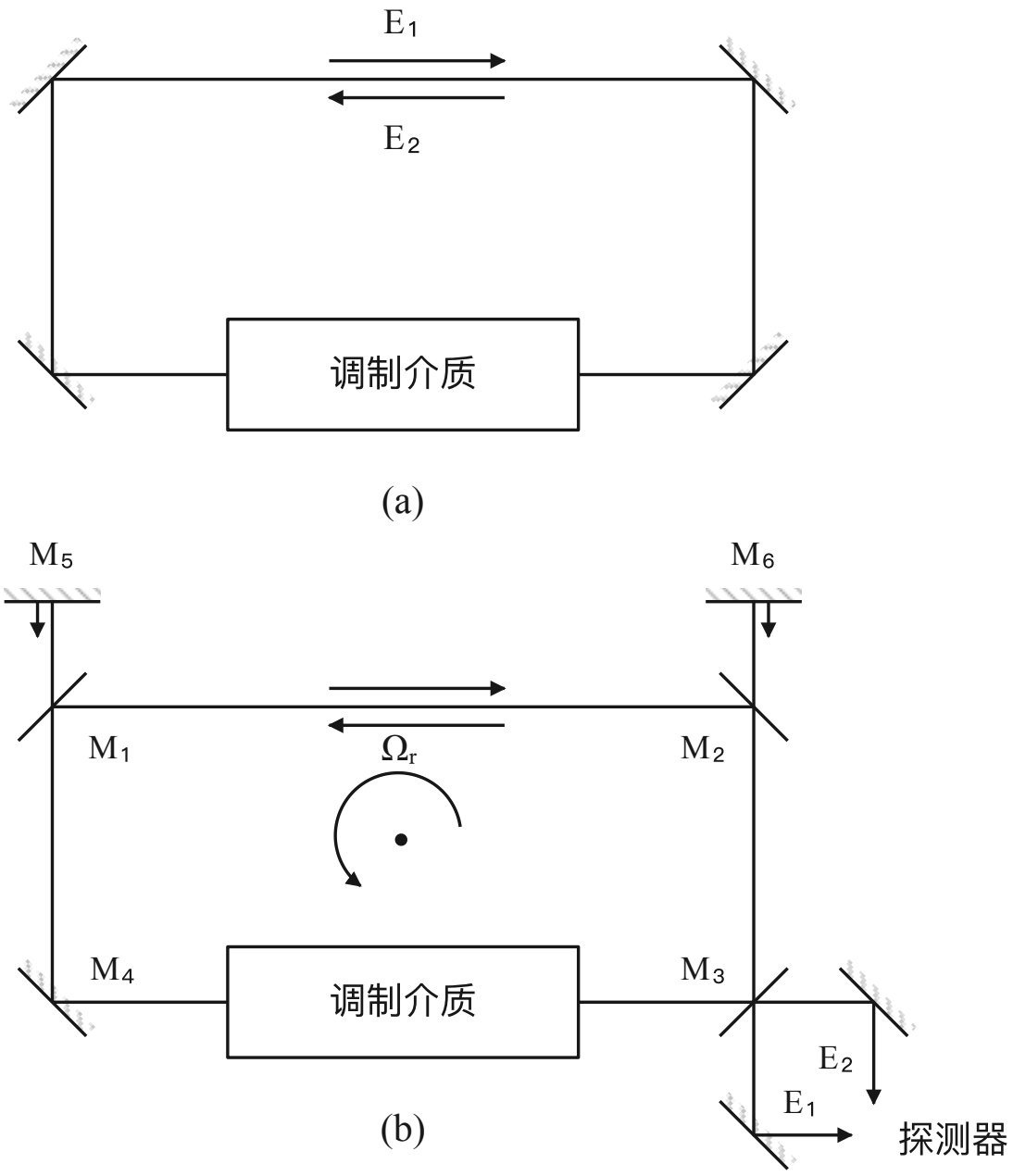


图 15.1 (a) CEL 环形激光器，其中的关联由条纹状或受调制的增益介质产生。(b) CEL 激光陀螺仪，光由反射镜 M_1 和 M_2 引出，再经反射镜 M_5 和 M_6 重新注入。这提高了陀螺仪的灵敏度。（引自 M. O. Scully，*Phys. Rev. A* **35**，452（1987）。）

由于 $\mathcal{A} \approx \mathcal{C}$，显然式（15.1.9）给出的 CEL 陀螺仪极限就是式（14.1.4）或（14.1.8）给出的通常量子极限。不过，式（15.1.9）中的测量时间 t_m 为 $\mathcal{A}^{-1}$ 量级，而通常量子极限中的 t_m 不受这一约束。因此，CEL 陀螺仪似乎具有较差的灵敏度。但事实并非如此：我们可以让陀螺仪在 $\simeq \mathcal{A}^{-1}$ 的时间内达到 ψ_0，记

录 ψ_0 的数值，再通过抖动等手段解除锁定；随后“关闭”抖动，让陀螺仪重新回到锁定值 ψ_0。在时间 $\tau \gg \mathcal{A}^{-1}$ 内，我们能够重复这一过程 N 次，其中 $N \approx \tau/\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}\tau$。于是，将式（15.1.9）在 $t_m \simeq \mathcal{A}^{-1}$ 时改写为

$$\Omega_{\min} \simeq S^{-1}\mathcal{C}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{P\mathcal{A}^{-1}}}, \tag{15.1.10}$$

就可以再将它降低 $1/\sqrt{N} \simeq 1/\sqrt{\mathcal{A}\tau}$ 这一因子，得到

$$\begin{aligned} \Omega_{\min} &\simeq S^{-1}\mathcal{C}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{P\mathcal{A}^{-1}}}\frac{1}{\sqrt{\mathcal{A}\tau}} \\ &= S^{-1}\mathcal{C}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{P\tau}}. \end{aligned} \tag{15.1.11}$$

由此可见，“多次测量”的 CEL 陀螺仪极限（15.1.11）不再局限于短时间，所得结果与通常的量子极限相同。

然而，如果像图 15.1(b) 那样，将可控背向散射纳入问题，就可以改善式（15.1.9）中的 CEL 灵敏度。如附录 15.A 所示，此时 ψ 的方程变为

$$\dot{\psi} = S\Omega_r - (\mathcal{A} - \mathcal{C}_c)\sin\psi + \mathcal{F}_\psi(t) \tag{15.1.12}$$

其中

$$\mathcal{C}_c = \frac{c}{p}T\sqrt{R_c}. \tag{15.1.13}$$

这里，p 为环的周长，T 为图 15.1(b) 中反射镜 M_1 和 M_2 的透射率，R_c 为反射镜 M_5 和 M_6 的反射率。现在得到一个更大的信号

$$\psi_0 = \frac{S\Omega_r}{\mathcal{A} - \mathcal{C}_c}, \tag{15.1.14}$$

因此

$$\Omega_{\min} \simeq \left(\frac{\mathcal{A} - \mathcal{C}_c}{\mathcal{C}}\right) S^{-1}\mathcal{C}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{P_d t_m}}. \tag{15.1.15}$$

最后要注意，功率 P_d 并不是总发射功率 P，而仅为 $(\mathcal{C}_d/\mathcal{C})P$（其中 $\mathcal{C}_d \simeq \mathcal{A} - \mathcal{C}_c$），因为探测端口 M_3 只引出了总发射功率的 $\mathcal{C}_d/\mathcal{C}$。而式（15.1.15）中的前置因子 $(\mathcal{A} - \mathcal{C}_c)/\mathcal{C}$ 恰好就是 $\mathcal{C}_d/\mathcal{C}$，结合 $P_d = (\mathcal{C}_d/\mathcal{C})P$，得到

$$\Omega_{\min} \simeq \epsilon S^{-1}\mathcal{C}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{P t_m}}, \tag{15.1.16}$$

其中 $\epsilon = 1/\sqrt{\mathcal{C} t_m}$，并已注意到 $t_m^{-1} \sim (\mathcal{A} - \mathcal{C}_c) = \mathcal{C}_d$。因此，在这一理想化模型中，陀螺仪的灵敏度通过因子 ϵ 得到改善。需要强调，这里的计算忽略了反射镜吸收所造成的损耗 $\mathcal{C}_a$。在最简单的模型中计入这些损耗后，因子 ϵ 由 $\mathcal{C}_a/(\mathcal{C}_a + \mathcal{C})$ 决定。我们由此看到：（1）原则上，CEL 陀螺仪的灵敏度能够超越传统量子极限；[1]（2）这种器件不受低转速时通常出现的“死区”锁定问题的妨碍。

15.2 线性放大过程：一般描述

线性放大器是指输出与输入呈线性关系的放大器。这一定义十分宽泛，只要求工作过程具有线性，因而不必深入了解器件内部工作的细节，就能统一讨论这类器件的量子极限。

放大器在测量过程中十分重要，因为它连接了量子世界与经典世界。此外，放大器还有许多其他应用。例如，在通信系统中，以直接放大单元取代光纤链路中的中继单元可能是有利的；放大单元也可以用于接收端的预探测放大。

另一个相关且有趣的问题是，能否利用放大器克隆光子。如果能够精确复制光子，就可能在干涉实验和光子关联实验中克服不确定性原理施加的限制。光放大器通过发射过程实现放大，因此总会受到自发辐射的影响。这就对输出端的信噪比施加了基本的量子限制。

下列算符变换方程将输入和输出的湮灭算符 a_{in}、a_{out} 联系起来，描述了线性放大过程：

$$a_{\mathrm{out}} = \sqrt{G}\, a_{\mathrm{in}} + \sqrt{G-1}\, F^{\dagger}, \tag{15.2.1}$$

其中 G 为放大因子。为保证自洽并使输出端满足对易关系，第二项是必需的。 这里 $F^{\dagger}$ 是满足玻色子对易关系 $[F, F^{\dagger}] = 1$ 的算符，并且与 a_{in} 对易。现在为玻色信号定义两个厄米正交分量 X_{θ} 和 $X_{\theta+\pi/2}$：

$$X_{\theta} = \frac{1}{2}\left(a e^{-i\theta} + a^{\dagger} e^{i\theta} \right). \tag{15.2.2}$$

这两个正交分量的方差为

$$(\Delta X_{\theta}^{\mathrm{out}})^2 = G (\Delta X_{\theta}^{\mathrm{in}})^2 + (G-1)(\Delta F_{\theta})^2, \tag{15.2.3}$$

$$(\Delta X_{\theta+\pi/2}^{\mathrm{out}})^2 = G (\Delta X_{\theta+\pi/2}^{\mathrm{in}})^2 + (G-1)(\Delta F_{\theta+\pi/2})^2, \tag{15.2.4}$$

其中

$$F_{\theta} = \frac{1}{2}\left(F e^{-i\theta} + F^{\dagger} e^{i\theta} \right). \tag{15.2.5}$$

上述方程中的第一项表示被放大的输入噪声，第二项表示放大过程所引入的*附加噪声*。这种依赖于增益的噪声是 9.4 节讨论的涨落–耗散定理的一种表现。

由此产生两个问题。第一，如果输入具有非经典特征，线性放大器的输出能否仍然表现出这些特征？第二，放大器能否产生压缩输出？根据对这些问题的回答，放大器的研究可分为两大类：相位不敏感放大器与相位敏感放大器。在相位不敏感放大器中，两个正交分量受到同等对待：它们以相同因子放大，并且

各自加入相等的、对相位不敏感的噪声。这类放大器没有优先相位，输入端的相移会在输出端产生相等的相移。相位敏感放大器则通过不等的附加噪声，对两个正交分量作不同处理。例如，可以降低一个正交分量中的附加噪声，同时以其共轭正交分量中更大的附加噪声为代价。

要放大一个信号，就需要一个能够向信号提供能量的热库。然而，高温热库只会向信号馈入热噪声。这里的模型涉及一个玻色模式与由*倒置*谐振子组成的浴之间的相互作用。这种热库没有基态，但倒置谐振子的状态具有上界。由于热库的状态类似于负温度下的正则分布，这种放大器仍会向系统加入热噪声。该模型的一种实际实现是由一组粒子数反转的二能级原子构成的系统。此时，工作的线性意味着只发生单光子过程。这种情况可以对应于移除了端镜、受到弱外场扰动的激光器。下一节将讨论该系统的特征，并明确说明它会向信号加入相位不敏感噪声。

相位敏感放大器可以通过特殊配置来构造，[2] 也可以通过改变热库来实现：将热库制备成以待放大模式的频率为中心的压缩真空。浴中的玻色模式满足式（8.2.16）的关联函数。当放大器的热库由“压缩白噪声”组成时，其主方程为

$$
\begin{aligned}
\dot{\rho} = & -\frac{\mathcal{A}}{2} N (a^\dagger a \rho - 2 a \rho a^\dagger + \rho a^\dagger a) \\
& -\frac{\mathcal{A}}{2} (N+1) (a a^\dagger \rho - 2 a^\dagger \rho a + \rho a a^\dagger) \\
& +\frac{\mathcal{A}}{2} M^* (a a \rho - 2 a \rho a + \rho a a) \\
& +\frac{\mathcal{A}}{2} M (a^\dagger a^\dagger \rho - 2 a^\dagger \rho a^\dagger + \rho a^\dagger a^\dagger),
\end{aligned}
\tag{15.2.6}
$$

其中 $\mathcal{A}$ 为放大常数。与 M 和 M^* 成正比的项使放大器具有相位敏感性。双光子 CEL 就是相位敏感放大器的一种物理实现；15.4 节将讨论这一系统。

15.3 二能级系统中的相位不敏感放大

在严格共振条件下，采用旋波近似，任一原子在相互作用绘景中的相互作用哈密顿量为[3]

$$
\mathcal{V} = \hbar g (a^\dagger \sigma_- + \sigma_+ a).
\tag{15.3.1}
$$

原子以速率 r_a 注入腔中，处于上、下能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的非相干叠加态，即在初始时刻 t_i，

$$
\rho_{\mathrm{atom}}(t_i) = \rho_{aa}^{(0)} |a\rangle\langle a| + \rho_{bb}^{(0)} |b\rangle\langle b|,
\tag{15.3.2}
$$

其中 $\rho_{aa}^{(0)}$ 和 $\rho_{bb}^{(0)}$ 分别是处于能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 的概率。采用第 11 章建立的方法，从激光量子理论得到场的约化密度算符通常所满足的运动方程：

$$
\begin{aligned}
\dot{\rho} = -\frac{\mathcal{A}}{2} \big[& \rho_{aa}^{(0)} (a a^\dagger \rho - 2 a^\dagger \rho a + \rho a a^\dagger) \\
& + \rho_{bb}^{(0)} (a^\dagger a \rho - 2 a \rho a^\dagger + \rho a^\dagger a) \big],
\end{aligned}
\tag{15.3.3}
$$

其中 $\mathcal{A}=2r_a g^2/\gamma^2$ 为增益系数，r_a 是处于式（15.3.2）状态的原子的注入速率，γ 为原子衰减率。上式中，与 $\rho_{aa}^{(0)}$ 和 $\rho_{bb}^{(0)}$ 成正比的项分别对应于发射导致的增益和吸收导致的损耗。下文将看到，当 $\rho_{aa}^{(0)}>\rho_{bb}^{(0)}$ 时能够实现净放大。

式（15.3.3）可以求得任意时刻的解。不过，就当前目的而言，可以利用它导出场算符 a 与 $a^\dagger$ 的各阶矩的运动方程：

$$\frac{d}{dt}\langle a\rangle=\frac{\mathcal{A}}{2}[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}]\langle a\rangle, \tag{15.3.4}$$

$$\frac{d}{dt}\langle a^\dagger a\rangle=\mathcal{A}[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}]\langle a^\dagger a\rangle+\mathcal{A}\rho_{aa}^{(0)}, \tag{15.3.5}$$

$$\frac{d}{dt}\langle a^2\rangle=\mathcal{A}[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}]\langle a^2\rangle. \tag{15.3.6}$$

线性方程组（15.3.4）—（15.3.6）可以精确求解，得到

$$\langle a\rangle_t=\sqrt{G}\langle a\rangle_0, \tag{15.3.7}$$

$$\langle a^\dagger a\rangle_t=G\langle a^\dagger a\rangle_0+(G-1)\frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}}, \tag{15.3.8}$$

$$\langle a^2\rangle_t=G\langle a^2\rangle_0, \tag{15.3.9}$$

其中

$$G=\exp\{\mathcal{A}[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}]t\}, \tag{15.3.10}$$

为增益因子。式（15.3.7）—（15.3.10）可视为放大器的输入–输出方程：时刻 t 的期望值表示放大器的输出，由输入（$t=0$ 时的期望值）给出。显然，当 $\rho_{aa}^{(0)}>\rho_{bb}^{(0)}$ 时发生放大（$G>1$）；若 $\rho_{aa}^{(0)}<\rho_{bb}^{(0)}$，系统则充当衰减器（$G<1$）。

类似于式（15.2.3）和（15.2.4）的定义，我们现在用下式定义两个正交分量 X_θ 和 $X_{\theta+\pi/2}$：

$$X_\theta=\frac{1}{2}(a^\dagger e^{i\theta}+a e^{-i\theta}). \tag{15.3.11}$$

这里乘以指数因子，仅表示在复 X 平面中作任意转动，而不改变对易关系。由式（15.3.7）—（15.3.9）可得

$$\langle X_\theta\rangle_t=\sqrt{G}\langle X_\theta\rangle_0, \tag{15.3.12}$$

$$(\Delta X_\theta^2)_t=G(\Delta X_\theta^2)_0+(G-1)\mathcal{N}, \tag{15.3.13}$$

其中

$$\mathcal{N}=\frac{1}{4[\rho_{aa}^{(0)}-\rho_{bb}^{(0)}]}. \tag{15.3.14}$$

可以看到，两个正交分量 X_θ 和 $X_{\theta+\pi/2}$ 经历相等的增益（$G_1=G_2=G$），而且两个正交分量的附加噪声相等，并与相位角 θ 无关，即 $\Delta\mathcal{F}_1^2=\Delta\mathcal{F}_2^2=(G-1)\mathcal{N}$。因此，这里考虑的是保相位、相位不敏感的放大器。由式（15.3.13）还可看出，能使输出仍保留压缩的最大增益为

$$G_{\max}=\frac{\frac{1}{4}+\mathcal{N}}{(\Delta X_\theta^2)_0+\mathcal{N}}, \tag{15.3.15}$$

对于高度压缩的输入 $(\Delta X_\theta^2)_0=0$，并取 $\rho_{aa}^{(0)}=1$，上式给出 $G_{\max}=2$。这通常称为*克隆极限*。因此，由于相位不敏感的附加噪声，输入中的任何压缩都会在放大过程中消失。

15.4 利用双光子 CEL 的相位敏感放大：无噪声放大

本节[4]讨论一种双光子线性放大器：通过将增益介质（即原子）制备在不同状态的相干叠加态中，引入相位敏感性。

该系统由级联构型的三能级原子组成，能级为 $|a\rangle$、$|b\rangle$ 和 $|c\rangle$。假定频率为 ν 的玻色模式与两个原子跃迁都共振。在相互作用表象和旋波近似下，相互作用哈密顿量为

$$\mathcal{V}=\hbar g[a^\dagger(|b\rangle\langle a|+|c\rangle\langle b|)+(|a\rangle\langle b|+|b\rangle\langle c|)a]. \tag{15.4.1}$$

我们考虑原子以速率 r_a 注入的情形，注入原子处于 $|a\rangle$ 与 $|c\rangle$ 的相干叠加态。初始时刻的原子密度算符为

$$\rho_{\mathrm{atom}}(t_i)=\rho_{aa}^{(0)}|a\rangle\langle a|+\rho_{ac}^{(0)}|a\rangle\langle c|+\rho_{ca}^{(0)}|c\rangle\langle a|+\rho_{cc}^{(0)}|c\rangle\langle c|. \tag{15.4.2}$$

这里 $\rho_{ac}^{(0)}=\rho_{ca}^{(0)*}$ 是能级 $|a\rangle$ 与 $|c\rangle$ 之间的初始相干，$\rho_{aa}^{(0)}$ 与 $\rho_{cc}^{(0)}$ 则是两个能级相应的布居。

采用 11.1 节讨论的同样步骤，得到约化密度算符的运动方程：

$$\begin{aligned}\dot\rho=&-\frac{\mathcal{A}}{2}\rho_{aa}^{(0)}(aa^\dagger\rho-2a^\dagger\rho a+\rho aa^\dagger)\\&-\frac{\mathcal{A}}{2}\rho_{ca}^{(0)}(aa\rho-2a\rho a+\rho aa)\\&-\frac{\mathcal{A}}{2}\rho_{ac}^{(0)}(a^\dagger a^\dagger\rho-2a^\dagger\rho a^\dagger+\rho a^\dagger a^\dagger)\\&-\frac{\mathcal{A}}{2}\rho_{cc}^{(0)}(a^\dagger a\rho-2a\rho a^\dagger+\rho a^\dagger a).\end{aligned} \tag{15.4.3}$$

与式（15.3.3）类似，与 $\rho_{aa}^{(0)}$ 和 $\rho_{cc}^{(0)}$ 成正比的项对应于通常的增益和吸收。不过，现在还出现了与 $\rho_{ac}^{(0)}$ 和 $\rho_{ca}^{(0)}$ 成正比的反常项，正是这些项使放大器以相位敏感方式工作。

由式（15.4.3）可得

$$(d/dt)\langle a\rangle_t = \tfrac{1}{2}\mathcal{A}[\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}]\langle a\rangle_t, \tag{15.4.4}$$

$$(d/dt)\langle a^\dagger a\rangle_t = \mathcal{A}[\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}]\langle a^\dagger a\rangle_t + \mathcal{A}\rho_{aa}^{(0)}, \tag{15.4.5}$$

$$(d/dt)\langle a^2\rangle_t = \mathcal{A}[\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}]\langle a^2\rangle_t - \mathcal{A}\rho_{ac}^{(0)}. \tag{15.4.6}$$

这些方程可以精确求解，得到

$$\langle a\rangle_t = \sqrt{G}\langle a\rangle_0, \tag{15.4.7}$$

$$\langle a^\dagger a\rangle_t = G\langle a^\dagger a\rangle_0 + \frac{\rho_{aa}^{(0)}}{\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}}(G-1), \tag{15.4.8}$$

$$\langle a^2\rangle_t = G\langle a^2\rangle_0 - \frac{\rho_{ac}^{(0)}}{\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}}(G-1), \tag{15.4.9}$$

其中增益因子为 $G = \exp\{\mathcal{A}[\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}]t\}$。

现在可以求出式（15.3.11）所定义的正交分量的演化。由式（15.4.7）及其复共轭可得

$$\langle X_\theta\rangle_t = \sqrt{G}\langle X_\theta\rangle_0. \tag{15.4.10}$$

正交分量 X_θ 中的噪声为

$$(\Delta X_\theta^2)_t = G(\Delta X_\theta^2)_0 + (G-1)\mathcal{N}_\theta, \tag{15.4.11}$$

其中

$$\mathcal{N}_\theta = \frac{\rho_{aa}^{(0)} + \rho_{cc}^{(0)} - 2|\rho_{ac}^{(0)}|\cos(2\theta - \phi)}{4[\rho_{aa}^{(0)} - \rho_{cc}^{(0)}]}, \tag{15.4.12}$$

并且

$$\rho_{ac}^{(0)} = |\rho_{ac}^{(0)}|\exp(i\phi). \tag{15.4.13}$$

式（15.4.11）在形式上与式（15.3.13）相似，但现在附加噪声（即第二项）依赖于相位角 θ。定义参数 ϵ，使得

$$\rho_{aa}^{(0)} = \frac{1+\epsilon}{2}; \qquad \rho_{cc}^{(0)} = \frac{1-\epsilon}{2}; \qquad \rho_{ac}^{(0)} = \frac{(1-\epsilon^2)^{1/2}}{2}, \tag{15.4.14}$$

则

$$\mathcal{N}_\theta = \frac{1 - (1-\epsilon^2)^{1/2}\cos(2\theta - \phi)}{4\epsilon}. \tag{15.4.15}$$

由此可知，在下列极限条件下，信号 $\langle X_\theta \rangle$ 可以得到放大（$G \gg 1$），同时不引入附加噪声（$\mathcal{N}_\theta \ll 1$）：

$$(2\theta - \phi) = 0; \quad \epsilon \to 0; \quad \mathcal{A}t \to \infty; \quad \mathcal{A}t\epsilon = \text{有限值}. \tag{15.4.16}$$

在这些条件下，$\mathcal{N}_{\theta+\pi/2} \to \infty$。也就是说，一个正交分量中的附加噪声降低，是以第二个正交分量中的附加噪声增加为代价的，并且满足 $(\mathcal{N}_\theta + \mathcal{N}_{\theta+\pi/2}) = 1/(2\epsilon) > 1/2$。

15.5 注入压缩真空的激光器

第 11 章说明，当其他噪声来源（例如热噪声和机械噪声）均不存在时，激光线宽受自发辐射限制。一个简单的图像模型（见 11.4 节）将其解释为随机相位扩散过程：具有随机相位的自发辐射光子不断加入激光场，从而引起相位扩散。在普通激光器中，真空通过输出耦合镜进入腔内，一部分自发辐射光子来自这种真空涨落的放大。如果用*压缩真空*替代普通真空，自发辐射光子的相位就会有所偏向，从而减弱相位扩散，并相应减小激光线宽。

这里考虑在阈值以上工作、只有一个行波模式的环形激光器（图 15.2）。外场通过端镜与腔内场耦合。假定外场处于以激光工作频率 $\nu = ck_0$ 为中心的压缩真空态，其表达式为（见式（8.2.12）和（8.2.13））

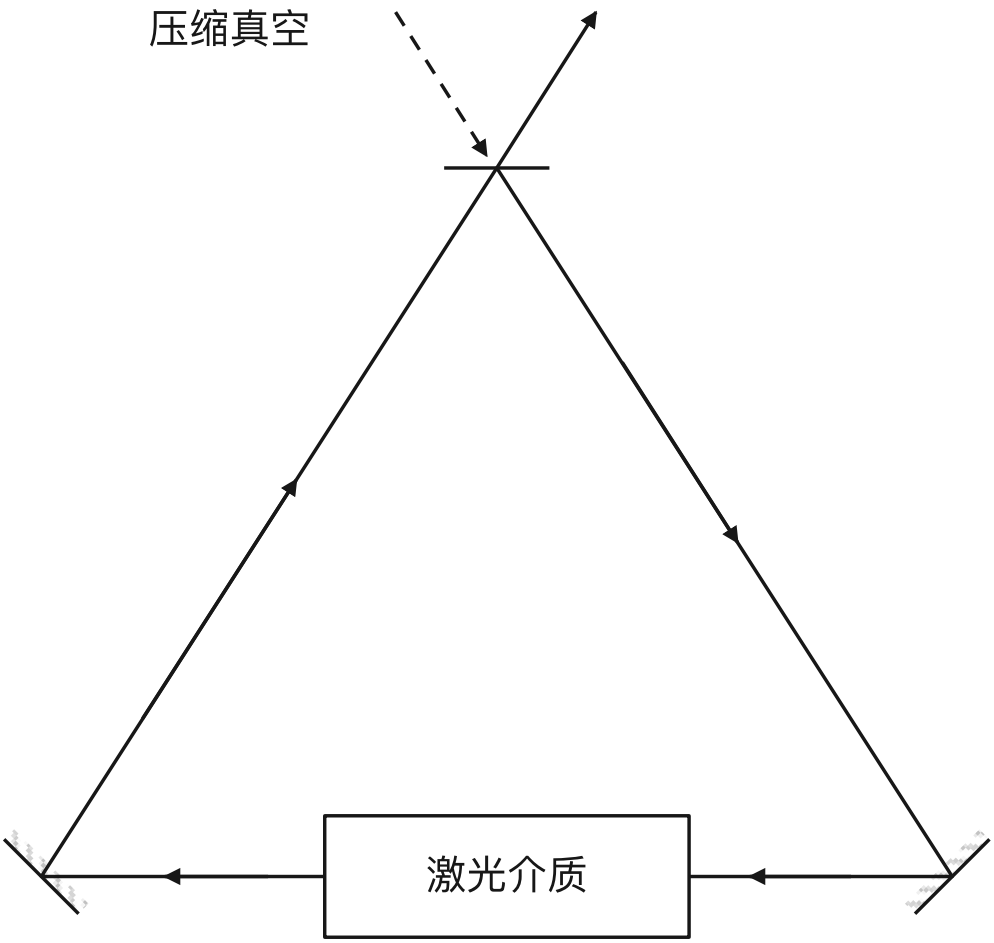


图 **15.2** 将压缩真空（虚线）耦合到腔内场的环形激光器装置。

$$|\psi\rangle = \prod_{\mathbf{k}} \exp\left(\xi^* b_{\mathbf{k}_0+\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}} - \xi b^\dagger_{\mathbf{k}_0+\mathbf{k}} b^\dagger_{\mathbf{k}_0-\mathbf{k}}\right)|0_{\mathbf{k}}\rangle, \tag{15.5.1}$$

其中 $\xi = r\exp(i\phi)$。因此，将腔内辐射耦合到由处于压缩真空态的谐振子模式构成的热库，就能得到经透射镜产生的辐射损耗。式（8.3.4）已经完成了这一步。

于是，将腔损耗项（8.3.3）替换为（8.3.4），便把压缩真空的影响纳入了激光主方程。在线性近似下，得到[5]

$$\begin{aligned}
\dot{\rho} = & -\frac{\mathcal{A}}{2}(aa^\dagger\rho - 2a^\dagger\rho a + \rho aa^\dagger) \\
& -\frac{\mathcal{C}}{2}(N+1)(a^\dagger a\rho - 2a\rho a^\dagger + \rho a^\dagger a) \\
& -\frac{\mathcal{C}}{2}N(aa^\dagger\rho - 2a^\dagger\rho a + \rho aa^\dagger) \\
& +\frac{\mathcal{C}}{2}M(aa\rho - 2a\rho a + \rho aa) \\
& +\frac{\mathcal{C}}{2}M^*(a^\dagger a^\dagger\rho - 2a^\dagger\rho a^\dagger + \rho a^\dagger a^\dagger),
\end{aligned} \tag{15.5.2}$$

其中 $N=\sinh^2(r)$，$M=\cosh(r)\sinh(r)\exp(-i\phi)$。式（15.5.2）中的 $\mathcal{A}$ 是通常的线性增益系数。

相应的扩散系数 $D_{\theta\theta}$ 可以用爱因斯坦关系（9.4 节）求得，也可以利用式（14.2.27），将密度算符方程转换为 P 表象下等价的福克–普朗克方程来求得。所得相位扩散系数为

$$2D_{\theta\theta}=\frac{1}{2\langle n\rangle}\{\mathcal{A}+\mathcal{C}[\sinh^2 r-\sinh r\cosh r\cos(\phi-2\theta)]\}. \tag{15.5.3}$$

若选择压缩场的相位为 $\phi=2\theta$，则得到

$$\begin{aligned} 2D_{\theta\theta}&=\frac{1}{2\langle n\rangle}\left(\mathcal{A}-\frac{\mathcal{C}}{2}+\frac{\mathcal{C}}{2}e^{-2r}\right)\\ &=\frac{\mathcal{A}}{4\langle n\rangle}(1+e^{-2r}), \end{aligned} \tag{15.5.4}$$

最后一行用 $\mathcal{A}$ 替换了 $\mathcal{C}$；对于在阈值附近工作的激光器，这是一个良好近似。将式（15.5.4）与式（11.4.17）比较可知：当激光器输出耦合到压缩真空时，相对于耦合到普通真空的情形，激光相位扩散率（及相应的激光线宽）最多可以减小 50%。

15.A 带再注入的 CEL 陀螺仪分析

回顾 14.4 节，全息 CEL 的激光辐射密度矩阵可以用湮灭算符 a_j（及产生算符 $a_j^\dagger$），$j=1,2$，表示为（式（14.4.8））[6]

$$\begin{aligned} \dot\rho(a_1,a_1^\dagger,a_2,a_2^\dagger)=&-i(\nu_{c1}-\nu_1)[a_1^\dagger a_1,\rho]-i(\nu_{c2}-\nu_2)[a_2^\dagger a_2,\rho]\\ &-\frac{\mathcal{A}}{2}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}dz\,n(z)[A(z)A^\dagger(z)\rho-2A^\dagger(z)\rho A(z)+\rho A(z)A^\dagger(z)]\\ &+\mathcal{L}_1\rho+\mathcal{L}_2\rho, \end{aligned} \tag{15.A.1}$$

上述激光模型的“空腔”本征频率为 ν_{c1} 和 ν_{c2}，工作频率为 ν_1 和 ν_2；$\mathcal{A}$ 表示增益，$n(z)$ 为激光原子的密度。用谐振腔的简正模函数 $U_j(z)$ 表示，场算符 $A(z)$ 为

$$A(z)=a_1\exp(i\Delta_1 t)U_1(z)+a_2\exp(i\Delta_2 t)U_2(z), \tag{15.A.2}$$

其中 $\Delta_1=\omega_{ab}-\nu_1$，$\Delta_2=\omega_{ab}-\nu_2$。此外，我们已计入由透射引起的腔损耗，其刘维尔算符为

$$\mathcal{L}_j\rho=-\frac{1}{2}\mathcal{C}_j(a_j^\dagger a_j\rho-2a_j\rho a_j^\dagger+\rho a_j^\dagger a_j). \tag{15.A.3}$$

利用量子朗之万方程，可以方便地概括式（15.A.1）中所包含的信息，即

$$\dot a_1=-i(\nu_{c1}-\nu_1)a_1+\frac{1}{2}\alpha_{11}a_1+\frac{1}{2}\alpha_{12}a_2e^{i\Phi}-\frac{1}{2}\mathcal{C}_1a_1+F_1, \tag{15.A.4}$$

$$\dot a_2=-i(\nu_{c2}-\nu_2)a_2+\frac{1}{2}\alpha_{22}a_2+\frac{1}{2}\alpha_{21}a_1e^{-i\Phi}-\frac{1}{2}\mathcal{C}_2a_2+F_2. \tag{15.A.5}$$

式（15.A.4）和（15.A.5）中的朗之万噪声算符由下式定义：

$$\langle F_i^\dagger(t) F_j(t') \rangle = 2 D_{ij} \delta(t - t'), \tag{15.A.6}$$

其中扩散系数 D_{ij} 的矩阵为

$$[D_{ij}] = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \alpha_{11} + \alpha_{11}^* & (\alpha_{12}^* + \alpha_{21}) e^{-i\Phi} \\ (\alpha_{21}^* + \alpha_{12}) e^{i\Phi} & \alpha_{22} + \alpha_{22}^* \end{pmatrix}. \tag{15.A.7}$$

相位角 Φ 为 $(\nu_1 - \nu_2)t$。在当前讨论中，假定增益系数相等，即 $\alpha_{11} = \alpha_{22} = \alpha$。

交叉耦合系数 α_{12} 和 α_{21} 依赖于增益介质的空间分布。例如，当有源介质均匀分布在区域 $-\ell/2 \le x \le \ell/2$ 内时，有 $\alpha_{12} = \alpha_{21} = 0$。但是，如果考虑受调制的增益介质，使有源原子介质按照式（14.4.14）分布，如全息激光器那样（见图 15.1(a)），则有 $\alpha_{12} = \alpha_{21} = \alpha$。也就是说，模式 1 与模式 2 之间存在很强的关联。特别要注意，在增益介质受到调制时，交叉耦合扩散系数 D_{12} 和 D_{21} 不为零；而在激光介质受到均匀泵浦时，它们为零。如 14.4 节所示，有限的 D_{12} 能够抑制相对相位角中的自发辐射涨落。现在考虑将这种全息 CEL 用于激光陀螺仪。

传统陀螺仪工作的基本要素是增益、损耗，以及由背向散射引起的模式耦合。将式（15.A.4）和（15.A.5）给出的 CEL 动力学扩展，以计入图 15.1(b) 所示的再注入效应，再用 $a_j = r_j \exp(i\theta_j)$ 定义的振幅与相位变量改写运动方程，就得到后续使用的 CEL 陀螺仪方程：

$$2\dot{r}_1 = \alpha_{11} r_1 + \alpha_{12} r_2 \cos\psi - \mathcal{C}_1 r_1 + \mathcal{C}_{12} r_2 \cos(\psi + \phi), \tag{15.A.8}$$

$$2\dot{r}_2 = \alpha_{22} r_2 + \alpha_{21} r_1 \cos\psi - \mathcal{C}_2 r_2 + \mathcal{C}_{21} r_1 \cos(\psi + \phi), \tag{15.A.9}$$

$$\begin{aligned} \dot{\psi} = {} & \nu_{c1} - \nu_{c2} - \frac{1}{2}\left(\alpha_{12} \frac{r_2}{r_1} + \alpha_{21} \frac{r_1}{r_2} \right) \sin\psi \\ & - \frac{1}{2}\left(\mathcal{C}_{12} \frac{r_2}{r_1} + \mathcal{C}_{21} \frac{r_1}{r_2} \right) \sin(\psi + \phi) + \mathcal{F}_\psi(t), \end{aligned} \tag{15.A.10}$$

其中相对相位角 ψ 定义为

$$\psi = (\nu_1 - \nu_2)t - \theta_1 + \theta_2, \tag{15.A.11}$$

损耗率和背向散射交叉耦合率（见图 15.1(b)）分别为

$$\mathcal{C}_1 = \mathcal{C}_2 = \mathcal{C} = \frac{c}{p}(1 - R), \tag{15.A.12}$$

$$\mathcal{C}_{12} = \mathcal{C}_{21} = \mathcal{C}_c = \frac{c}{p} T \sqrt{R_c}. \tag{15.A.13}$$

这里，p 为环的周长，R 和 T 分别为反射镜 M_1 和 M_2 的反射率和透射率（图 15.1(b)），R_c 为反射镜 M_5 和 M_6 的反射率。背向散射过程中积累的附加相位 ϕ 取决于外部反射镜 M_5 和 M_6 的位置。最后，式（15.A.10）中的噪声源由式（15.1.4）和（15.1.5）得到，并定义为

$$\langle \mathcal{F}_\psi^*(t)\mathcal{F}_\psi(t')\rangle = 2D(\psi)\delta(t-t'), \tag{15.A.14}$$

在具有物理意义的情形 $r_1 = r_2 \simeq \sqrt{\langle n\rangle}$ 下，相位扩散率为

$$D(\psi) = \frac{\mathcal{A}}{4\langle n\rangle}(1-\cos\psi). \tag{15.A.15}$$

此时，取 $\phi = \pi$，基本工作方程（15.A.10）变为

$$\dot{\psi} = S\Omega_r - (\mathcal{A}-\mathcal{C}_c)\sin\psi + \mathcal{F}_\psi(t), \tag{15.A.16}$$

这里用到了 $\nu_{c1}-\nu_{c2} = S\Omega_r$；$\Omega_r$ 为陀螺仪的转动角速度，S 为 4.1 节中的陀螺仪比例因子。

习题

15.1

考虑一种双光子线性放大器，其中，上能级 $|a\rangle$ 与下能级 $|c\rangle$ 之间的相干由拉比频率为 Ω 的经典驱动场引入。在相互作用绘景中，原子–场系统的哈密顿量为

$$\begin{aligned}\mathcal{V} = {} & \hbar g[a^\dagger(|b\rangle\langle a| + |c\rangle\langle b|) + (|a\rangle\langle b| + |b\rangle\langle c|)a] \\ & - i\frac{\hbar\Omega}{2}(|a\rangle\langle c| - |c\rangle\langle a|),\end{aligned}$$

这里将驱动场的相位设为 $\phi = -\pi/2$，并假定三个能级具有相同的衰减率 γ。

(a) 导出场的约化密度矩阵 ρ 的运动方程。

(b) 若定义正交分量 $X_1 = (a + a^\dagger)/2$ 和 $X_2 = (a - a^\dagger)/2i$，证明

$$\begin{aligned}(\Delta X_1)_t^2 &= G_1(\Delta X_1)_0^2 + \mathcal{N}_1(G_1 - 1), \\ (\Delta X_2)_t^2 &= G_2(\Delta X_2)_0^2 + \mathcal{N}_2(G_2 - 1).\end{aligned}$$

求出 G_1、G_2、$\mathcal{N}_1$ 和 $\mathcal{N}_2$。

(c) 证明当 $\gamma \gg \Omega$ 时，该放大器为相位不敏感放大器。（提示：见 N. A. Ansari、J. Gea-Banacloche 和 M. S. Zubairy，*Phys. Rev. A* **41**，5179（1990）。）

15.2

考虑与 15.3 节所讨论模型对应的相位不敏感放大器。若输入场是热场，证明输出场也是热场。

15.3

计算 15.4 节讨论的相位敏感放大器中正规序光子数涨落

$$(:\Delta n:)_t^2 = \langle a^\dagger a^\dagger a a\rangle_t - (\langle a^\dagger a\rangle_t)^2.$$

证明，附加噪声不仅依赖于原子的初始参数，也依赖于输入场的状态。附加噪声能否变为负值？如果能够，导出输入场与放大器参数所需满足的条件。

参考文献与书目

CEL 陀螺仪与引力波探测器

- M. O. Scully and J. Gea-Banacloche, *Phys. Rev. A* **34**, 4043 (1986).
- M. O. Scully, *Phys. Rev. A* **35**, 452 (1987).

线性放大的量子理论

- C. M. Caves, *Phys. Rev. D* **26**, 1817 (1982).
- K. Zaheer and M. S. Zubairy, in *New Frontiers in Quantum Electrodynamics and Quantum Optics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York, 1990), p. 203.

相位不敏感放大器模型

- K. Shimoda, H. Takahasi and C. H. Townes, *J. Phys. Soc. Japan* **12**, 687 (1957).
- H. A. Haus and J. A. Mullen, *Phys. Rev.* **128**, 2407 (1962).
- M. O. Scully and W. E. Lamb, Jr., *Phys. Rev.* **159**, 208 (1967).
- S. Carusotto, *Phys. Rev. A* **11**, 1629 (1975).
- N. B. Abraham and S. R. Smith, *Phys. Rev. A* **15**, 421 (1977).
- E. B. Rockower, N. B. Abraham, and S. R. Smith, *Phys. Rev. A* **17**, 1100 (1978).
- S. Friberg and L. Mandel, *Opt. Commun.* **46**, 141 (1983).
- R. Loudon and T. J. Shepherd, *Opt. Acta* **31**, 1243 (1984).
- C. K. Hong, S. Friberg, and L. Mandel, *J. Opt. Soc. Am. B* **2**, 494 (1985).
- R. J. Glauber, in *Frontiers in Quantum Optics*, ed. E. R. Pike and S. Sarkar (Hilger, London 1986).
- S. Stenholm, *Opt. Commun.* **58**, 177 (1986).

相位敏感放大器模型

- M. A. Dupertuis, S. M. Barnett, and S. Stenholm, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1102 (1987); *ibid.* **4**, 1124 (1987).
- M. A. Dupertuis and S. Stenholm, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1094 (1987); *Phys. Rev. A* **37**, 1226 (1988).
- G. J. Milburn, M. L. Steyn-Ross, and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **35**, 4443 (1987).
- M. O. Scully and M. S. Zubairy, *Opt. Commun.* **66**, 303 (1988).
- K. Zaheer and M. S. Zubairy, *Opt. Commun.* **69**, 37 (1988).
- N. A. Ansari, J. Gea-Banacloche, and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **41**, 5179 (1990).
- M. S. Kim and V. Buzek, *Phys. Rev. A* **47**, 610 (1993).

注入压缩真空的激光器

- N. Imoto, H. A. Haus, and Y. Yamamoto, *Phys. Rev. A* **32**, 2287 (1985).
- S. Stenholm, *Phys. Scripta* **T12**, 56 (1986).

- J. Gea-Banacloche, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 543 (1987).
- M. A. M. Marte and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **37**, 1235 (1988).
- M. A. M. Marte, H. Ritsch, and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **38**, 3577 (1988).
- J. Bergou, N. Lu, and M. Scully, *Opt. Commun.* **73**, 57 (1989).
- C. Ginzel, R. Schack, and A. Schenzle, *J. Opt. Soc. Am. B* **8**, 1704 (1991).

---

1. 类似的再注入方案用于 CEL 引力波探测时也能提高灵敏度，见 Scully 和 Gea-Banacloche［1986］。

   ↩

2. Stenholm［1986］。

   ↩

3. 例如见 Caves［1982］。

   ↩

4. 本节依据 Scully 和 Zubairy［1988］。

   ↩

5. 这一有趣结果最早由 Gea-Banacloche［1987］得到。不过，应注意它只能使普通激光线宽减小 50%。当压缩真空注入 CEL 时，系统则能够产生例如明亮的压缩光源；可参见 Bergou、Lu 和 Scully［1989］。

   ↩

6. 见 Scully［1987］。

   ↩

第 16 章　非线性光学过程产生的压缩

光束在非线性介质内部相互作用时，可以产生新的谐波。光学参量过程和四波混频过程就是这样的例子。在参量放大器中，泵浦光束通过与 $\chi^{(2)}$ 非线性相互作用，产生信号光束和闲频光束；而在四波混频过程中，两束光在 $\chi^{(3)}$ 非线性介质中与信号光束相互作用，产生共轭光束。长期以来，人们一直将这些过程视为辐射场压缩态的重要来源，实验也验证了这些结果。

本章介绍这些非线性光学过程中辐射的量子统计性质，并着重讨论压缩。[1]

16.1 简并参量放大

参量放大器或参量下转换器本质上包含两个模式，通常称为信号模式和闲频模式，频率分别为 ν_s 和 ν_i 。频率为 ν_p 的泵浦模式通过非线性将它们耦合起来，例如通过具有 $\chi^{(2)}$ 系数的非线性晶体，并满足

$$\nu_p = \nu_s + \nu_i. \tag{16.1.1}$$

通常假定泵浦处于大振幅相干态，因此它在信号模式与闲频模式之间产生经典调制的相互作用。如果信号频率与闲频频率相等，就称放大器在简并模式下工作。

图 **16.1**　参量放大器的几何配置。

在旋波近似下，非简并参量放大器在相互作用绘景中的完全量子力学哈密顿量为

$$\mathcal{V} = \hbar\kappa(a_s^\dagger a_i^\dagger b + a_s a_i b^\dagger). \tag{16.1.2}$$

这里，b 和 a_s（a_i）分别是泵浦模式与信号（闲频）模式的湮灭算符；κ 是耦合常数，取决于实现相互作用的二阶极化率张量。

由于这一相互作用具有双光子的本质，参量过程长期以来就被设想为压缩光的来源，实验也证实了这一点。在非简并工作条件下，产生的场是双模压缩态；而满足 $\nu_p = 2\nu$、$\nu_s = \nu_i = \nu$ 的简并参量放大器（DPA，见图 16.1）产生单模压缩态。

本节考虑简并参量放大，并讨论压缩态产生的特征及其限制。

在相互作用绘景中，简并参量放大的哈密顿量为

$$\mathcal{V} = \hbar\kappa (a^{\dagger 2} b + a^2 b^\dagger). \tag{16.1.3}$$

在参量近似中，泵浦场按经典方式处理，并忽略泵浦耗尽。式（16.1.3）的哈密顿量变为

$$\mathcal{V} = \hbar\kappa \beta_p (a^{\dagger 2} e^{-i\phi} + a^2 e^{i\phi}), \tag{16.1.4}$$

其中 β_p 和 ϕ 分别为相干泵浦场的实振幅与相位。该近似在下列极限下成立：

$$\kappa t \to 0, \qquad \beta_p \to \infty, \qquad \kappa\beta_p t = \text{常数}. \tag{16.1.5}$$

信号模式的海森伯运动方程为

$$\dot{a} = -i\Omega_p a^\dagger e^{-i\phi}, \tag{16.1.6}$$

$$\dot{a}^\dagger = i\Omega_p a e^{i\phi}. \tag{16.1.7}$$

这里 $\Omega_p = 2\kappa\beta_p$ 为有效拉比频率。求解式（16.1.6）和（16.1.7），得到下列算符期望值方程：

$$a(t) = a_0 \cosh(\Omega_p t) - i a_0^\dagger \sinh(\Omega_p t) e^{-i\phi}, \tag{16.1.8}$$

$$a^\dagger(t) = a_0^\dagger \cosh(\Omega_p t) + i a_0 \sinh(\Omega_p t) e^{i\phi}, \tag{16.1.9}$$

其中 $a_0 = a(0)$。注意，当 $\phi = \pi/2$ 时，上述方程与变换方程（2.7.6）和（2.7.7）相同。因此，对于初始处于真空态的信号，两个正交分量 $X_1 = (a + a^\dagger)/2$ 和 $X_2 = (a - a^\dagger)/2i$ 的方差为（见式（2.7.15）和（2.7.16））

$$(\Delta X_1)_t^2 = \frac{1}{4} e^{-2u}, \tag{16.1.10}$$

$$(\Delta X_2)_t^2 = \frac{1}{4} e^{2u}, \tag{16.1.11}$$

其中 $u = \Omega_p t$ 为有效压缩参数。式（16.1.10）和（16.1.11）表明，DPA 的输出可以达到 100% 压缩，并处于理想压缩态。因此，它是尤为重要的压缩辐射源。

上述分析假定泵浦完全相干、单色且强度稳定。这是理想情形；实际中，激光泵浦的量子噪声以及经典噪声都会引起振幅和相位涨落。附录 16.A 将考虑与有限线宽有关的泵浦相位涨落对信号模式压缩性质的影响。对于泵浦线宽 D，两个正交分量的方差由式（16.A.19）和（16.A.20）给出。图 16.2 绘出了不同

D/Ω_p 值下 $(\Delta X_1)^2$ 随 $\Omega_p t$ 的变化。泵浦场的相位涨落使振幅 X_1 的涨落增大，而 $(\Delta X_1)^2$ 呈现出一个随 D/Ω_p 增大而减小的最小值。在 $D \ll t^{-1} \ll \Omega_p$ 的极限下，式（16.A.19）和（16.A.20）大为简化，得到

$$(\Delta X_1)_t^2 = \frac{1}{4}e^{-2u} + \frac{1}{4}e^{2u}\left(\frac{1}{2}Dt\right), \tag{16.1.12}$$

$$(\Delta X_2)_t^2 = \frac{1}{4}e^{2u}(1 - 2Dt). \tag{16.1.13}$$

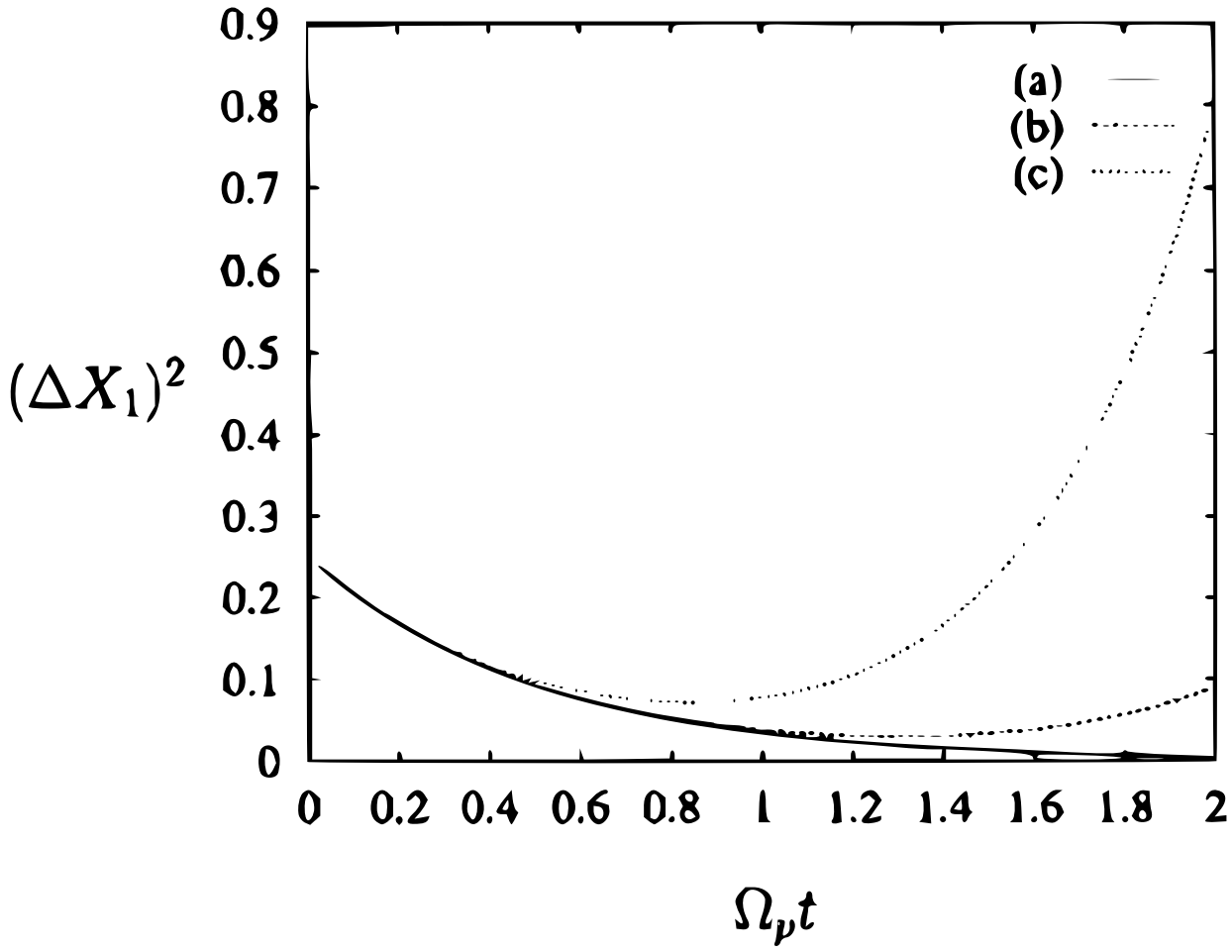


图 16.2 $(\Delta X_1)^2$ 随 $\Omega_p t$ 的变化，其中 (a) $D/\Omega_p = 0$，(b) $D/\Omega_p = 0.01$，(c) $D/\Omega_p = 0.05$。

由式（16.1.12）可以清楚看出，如果泵浦相位偏离了 ϕ，放大正交分量 $(\Delta X_2)_t^2$ 中较大的不确定度 $\exp(2u)/4$ 就会以相位角 ϕ 混入压缩正交分量 $(\Delta X_1)_t^2$ 的不确定度中；粗略地说，Dt 表示 ϕ 在时间 t 内随机游走的量。

16.2 光学参量振荡器中的压缩

到目前为止，我们考虑的是放大器的开放端模型。将非线性介质置于光学腔内时，腔内会建立起振荡，形成光学参量振荡器（OPO）。这是产生压缩的优选方法，因为相互作用通常很弱，而把光限制在腔内可以显著延长相互作用时间，从而获得可观的效应。此时，对信号场的讨论应当计入一个或两个端镜引起的损耗。为简单起见，下文假定其中一个端镜部分透射。

利用第 9 章建立的方法，可以导出场算符 a 和 $a^\dagger$ 的下列海森伯–朗之万方程：

$$\dot{a} = -\Omega_p a^\dagger - \frac{\mathcal{C}}{2} a + F(t), \tag{16.2.1}$$

$$\dot{a}^\dagger = -\Omega_p a - \frac{\mathcal{C}}{2} a^\dagger + F^\dagger(t). \tag{16.2.2}$$

这里 $\mathcal{C}$ 表示腔衰减，$F(t)$ 为相应的噪声算符（参见式（9.1.15）），并已选择泵浦场相位为 $\phi = \pi/2$。噪声算符的期望值为零，即

$$\langle F(t) \rangle = 0. \tag{16.2.3}$$

此外，

$$\langle F(t) F(t') \rangle = \langle F^\dagger(t) F(t') \rangle = \langle F^\dagger(t) F^\dagger(t') \rangle = 0, \tag{16.2.4}$$

并且

$$\langle F(t) F^\dagger(t') \rangle = \mathcal{C}\delta(t - t'). \tag{16.2.5}$$

为了研究信号模式在稳态下的压缩性质，我们计算 $\langle a \rangle$、$\langle a^2 \rangle$ 和 $\langle a^\dagger a \rangle$。由式（16.2.1）和（16.2.2）可知，期望值 $\langle a \rangle$ 与 $\langle a^\dagger \rangle$ 满足下列耦合方程组：

$$\frac{d}{dt}\langle a \rangle = -\Omega_p \langle a^\dagger \rangle - \frac{\mathcal{C}}{2}\langle a \rangle, \tag{16.2.6}$$

$$\frac{d}{dt}\langle a^\dagger \rangle = -\Omega_p \langle a \rangle - \frac{\mathcal{C}}{2}\langle a^\dagger \rangle, \tag{16.2.7}$$

这里使用了 $\langle F(t) \rangle = \langle F^\dagger(t) \rangle = 0$。这些方程的解为

$$\langle a \rangle_t = [\langle a_0 \rangle \cosh(\Omega_p t) - \langle a^\dagger \rangle_0 \sinh(\Omega_p t)] e^{-\mathcal{C}t/2}, \tag{16.2.8}$$

$$\langle a^\dagger \rangle_t = [\langle a^\dagger \rangle_0 \cosh(\Omega_p t) - \langle a \rangle_0 \sinh(\Omega_p t)] e^{-\mathcal{C}t/2}. \tag{16.2.9}$$

由上式可清楚看出，对于阈值以下工作的 OPO（$\mathcal{C}/2 > \Omega_p$），稳态下有

$$\langle a \rangle_{\mathrm{ss}} = \langle a^\dagger \rangle_{\mathrm{ss}} = 0. \tag{16.2.10}$$

接着考察双线性量 $\langle a^2 \rangle$、$\langle a^{\dagger 2} \rangle$ 和 $\langle a^\dagger a \rangle$。由式（16.2.3）和（16.2.4）可知，下列各量

$$A_1 = \langle a^2 \rangle, \tag{16.2.11}$$

$$A_2 = \langle a a^\dagger + a^\dagger a \rangle, \tag{16.2.12}$$

$$A_3 = \langle a^{\dagger 2} \rangle, \tag{16.2.13}$$

满足下列方程组：

$$\dot{A}_1 = -\Omega_p A_2 - \mathcal{C} A_1 + \langle a F + F a \rangle, \tag{16.2.14}$$

$$\dot{A}_2 = -2\Omega_p A_3 - 2\Omega_p A_1 - \mathcal{C} A_2 + \langle a F^\dagger + F^\dagger a + a^\dagger F + F a^\dagger \rangle, \tag{16.2.15}$$

$$\dot{A}_3 = -\Omega_p A_2 - \mathcal{C} A_3 + \langle a^\dagger F^\dagger + F^\dagger a^\dagger \rangle. \tag{16.2.16}$$

为求出涉及噪声算符 F 和 $F^\dagger$ 的各量，先将式（16.2.1）和（16.2.2）改写成矩阵形式：

$$\dot{\mathcal{A}} = -\mathcal{M}\mathcal{A} + \mathcal{F}, \tag{16.2.17}$$

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a \\ a^\dagger \end{bmatrix}, \tag{16.2.18}$$

$$\mathcal{M} = \begin{bmatrix} \mathcal{C}/2 & \Omega_p \\ \Omega_p & \mathcal{C}/2 \end{bmatrix}, \tag{16.2.19}$$

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} F \\ F^\dagger \end{bmatrix}. \tag{16.2.20}$$

式（16.2.17）的形式解为

$$\mathcal{A}(t) = e^{-\mathcal{M}t}\mathcal{A}(0) + \int_0^t e^{-\mathcal{M}(t-t')}\mathcal{F}(t')\,dt'. \tag{16.2.21}$$

在式（16.2.21）左侧乘以 $\mathcal{F}^\dagger(t)$，利用式（16.2.3）—（16.2.5），并假定初始时刻 $t=0$ 的场算符与涨落统计独立，即 $\langle a(0) F(t) \rangle = 0$ 等，得到

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}^\dagger(t)\mathcal{A}(t) \rangle &= \begin{pmatrix} \langle F^\dagger a \rangle & \langle F a \rangle \\ \langle F^\dagger a^\dagger \rangle & \langle F a^\dagger \rangle \end{pmatrix} \\ &= \frac{\mathcal{C}}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{16.2.22}$$

类似地，

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A}^\dagger(t)\mathcal{F}(t) \rangle &= \begin{pmatrix} \langle a^\dagger F \rangle & \langle a^\dagger F^\dagger \rangle \\ \langle a F \rangle & \langle a F^\dagger \rangle \end{pmatrix} \\ &= \frac{\mathcal{C}}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{16.2.23}$$

这意味着，式（16.2.14）—（16.2.16）中涉及噪声算符的所有关联函数，除 $\langle F a^\dagger\rangle = \langle a F^\dagger\rangle = \mathcal{C}/2$ 外均为零。因此可将式（16.2.14）—（16.2.16）简化为

$$\dot{A}_1 = -\Omega_p A_2 - \mathcal{C} A_1, \tag{16.2.24}$$

$$\dot{A}_2 = -2\Omega_p A_3 - 2\Omega_p A_1 - \mathcal{C} A_2 + \mathcal{C}, \tag{16.2.25}$$

$$\dot{A}_3 = -\Omega_p A_2 - \mathcal{C} A_3. \tag{16.2.26}$$

这是关于三个未知量的三个线性微分方程，可以精确求解。这里我们只关心稳态。简单代数运算给出

$$A_1 = \langle a^2\rangle_{\mathrm{ss}} = \frac{-\mathcal{C}\Omega_p}{4[(\mathcal{C}/2)^2 - \Omega_p^2]}, \tag{16.2.27}$$

$$A_2 = \langle a a^\dagger + a^\dagger a\rangle_{\mathrm{ss}} = \frac{\mathcal{C}^2}{4[(\mathcal{C}/2)^2 - \Omega_p^2]}, \tag{16.2.28}$$

$$A_3 = \langle a^{\dagger 2}\rangle_{\mathrm{ss}} = \frac{-\mathcal{C}\Omega_p}{4[(\mathcal{C}/2)^2 - \Omega_p^2]}. \tag{16.2.29}$$

为考察压缩，将场表示为下列厄米算符：

$$X_1 = \frac{1}{2}\left(a e^{-i\theta/2} + a^\dagger e^{i\theta/2}\right), \tag{16.2.30}$$

$$X_2 = \frac{1}{2i}\left(a e^{-i\theta/2} - a^\dagger e^{i\theta/2}\right). \tag{16.2.31}$$

这些算符在稳态下的方差为

$$\begin{aligned} (\Delta X_1^2)_{\mathrm{ss}} &= \frac{1}{4}\langle a a^\dagger + a^\dagger a + a^2 e^{-i\theta} + a^{\dagger 2} e^{i\theta}\rangle \\ &\quad - \frac{1}{4}\langle a e^{-i\theta/2} + a^\dagger e^{i\theta/2}\rangle^2 \\ &= \frac{1}{8}\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{C}/2 + \Omega_p}, \end{aligned} \tag{16.2.32}$$

$$(\Delta X_2^2)_{\mathrm{ss}} = \frac{1}{8}\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{C}/2 - \Omega_p}, \tag{16.2.33}$$

这里取了 $\theta = 0$。显然，OPO 的最佳压缩在振荡阈值处（$\Omega_p = \mathcal{C}/2$）达到，此时

$$(\Delta X_1)^2_{\mathrm{ss}} = \frac{1}{8}. \tag{16.2.34}$$

然而，这只表示相对于真空水平降低 50% 的压缩。压缩程度如此有限，可归因于经部分透射镜进入腔内的真空涨落。也可以这样理解：OPO 产生成对的关联光子（信号光子加闲频光子），而腔镜让其中一些光子单独从光子对中逃逸，导致一部分量子关联以及随之而来的压缩丧失。

50% 压缩的理论极限不仅不够理想，而且不能反映真实的实验情形。实验关注的是腔外场，而它的压缩程度实际上可能与腔内很不一样。下一节将讨论这一问题。

16.3 腔场输出中的压缩

光学参量振荡器（OPO）腔内压缩的理论极限只有 50%，多少令人失望。本节将说明，OPO 发射出的场却几乎是完全压缩的。[2] 首先说明，腔内场与腔外场之间的关系并不简单，尤其在研究压缩所涉及的反正规序期望值时更是如此。腔内的部分反射输出耦合镜不仅让腔内场出射，也允许外部的场（真空）泄入腔内。经过一段时间，腔内场与输入场最终建立关联。这种关联使透射腔场频谱中的剩余涨落能够与反射输入场中的相应涨落相互抵消，从而在适当频率处实现几乎完全的多模压缩，或称*频谱压缩*。

腔内外场之间的关系可以这样理解。首先考虑一个振幅为 $E_{\mathrm{in}}(t)$ 的场，它通过单个反射率为 R、透射率为 T 的半透镜，泄入长度为 L 的空腔。在共振时，腔场振幅 E_{cav} 的建立由下式描述：

$$E_{\mathrm{cav}}(t) = \sqrt{R}\,E_{\mathrm{cav}}(t - 2L/c) + \sqrt{T}\,E_{\mathrm{in}}(t), \tag{16.3.1}$$

其中 $2L/c$ 为光在腔内往返一次的时间，并假定除半透镜引起的损耗外不存在其他损耗。这里用到了如下事实：光从低折射率一侧向高折射率一侧反射时产生 π 相移，反向情形则没有相移。如果式（16.3.1）中的振幅缓慢变化，即 $E_{\mathrm{cav}}(t-2L/c) \simeq E_{\mathrm{cav}}(t) - (2L/c)\,dE_{\mathrm{cav}}/dt$，并且镜面反射率很高（$R \simeq 1$），则该式可以近似为

$$\frac{dE_{\mathrm{cav}}}{dt} = -\frac{\mathcal{C}}{2}E_{\mathrm{cav}} + \frac{c\sqrt{T}}{2L}E_{\mathrm{in}}, \tag{16.3.2}$$

其中 $\mathcal{C} \simeq cT/2L$。式（16.3.2）是所谓“腔内–腔外”问题的基本工作方程。附录 16.B 利用附录 5.C 的“宇宙模式”方法，给出了这一重要结果的严格计算。

该方程与式（16.2.1）的相似性立即表明：在量子化场的情形下，可以将朗之万力算符 $F(t)$ 认作从外部泄入腔内的真空场。实际上，将输入场 $E_{\mathrm{in}}(t)$ 的正频部分写成

$$E_{\mathrm{in}}^{(+)}(t) = \left(\frac{\hbar\nu_0}{4\pi\epsilon_0 c A}\right)^{1/2}\int b_{\mathrm{in}}(\nu)\,e^{-i(\nu-\nu_0)t}\,d\nu, \tag{16.3.3}$$

其中 $b_{\mathrm{in}}(\nu)$ 是处于真空态的多模场算符，就容易验证 $E_{\mathrm{in}}^{(+)}(t)$ 确实具有朗之万算符 F 的性质（16.2.3）—（16.2.5）。式（16.3.3）采用的归一化适用于横向量子化面积为 A 的一维行波场；产生、湮灭算符满足对易关系 $[b(\nu'), b^{\dagger}(\nu)] = \delta(\nu-\nu')$。这里假定，所有频率积分只需覆盖一个远大于腔带宽、却远小于实际中心频率 ν_0 的区间，因此可将 $\sqrt{\nu_0}$ 提到积分号外。

将式（16.3.3）代入式（16.3.2），并把腔场的正频部分写成 $E_{\mathrm{cav}}^{(+)} = (\hbar\nu_0/4\epsilon_0 A L)^{1/2} a$，得到

$$\frac{da}{dt} = -\frac{\mathcal{C}}{2}a + \sqrt{\frac{\mathcal{C}}{2\pi}}\int b_{\mathrm{in}}(\nu)\,e^{-i(\nu-\nu_0)t}\,d\nu, \tag{16.3.4}$$

这里使用了近似 $\mathcal{C} \simeq cT/2L$，即假定镜面反射率很高。若令

$$F(t) = \sqrt{\frac{\mathcal{C}}{2\pi}} \int b_{\mathrm{in}}(\nu) e^{-i(\nu-\nu_0)t} d\nu, \tag{16.3.5}$$

则上式与式（16.2.1）在 $\Omega_p = 0$（即空腔）时一致。如前所述，若假定算符 $b_{\mathrm{in}}(\nu)$ 所作用的输入场处于真空态，式（16.3.5）就给出了 $F(t)$ 正确的关联性质。

为理解将朗之万算符 $F(t)$ 与入射真空场等同起来的深远意义，注意到输出场是反射输入场与透射腔场的组合，即

$$E_{\mathrm{out}}(t) = -\sqrt{R} E_{\mathrm{in}}(t) + \sqrt{T} E_{\mathrm{cav}}(t). \tag{16.3.6}$$

之所以能在腔外观测到比腔内更强的压缩，是因为根据式（16.3.1），式（16.3.6）右侧相加的两个场实际上彼此关联。对于腔中包含参量放大介质的情形，式（16.2.22）和（16.2.23）显示了与 E_{in} 成正比的朗之万算符 F，和与 $E_{\mathrm{cav}}(t)$ 成正比的腔内场模算符 $a(t)$ 之间的关联。输出场的压缩来自 E_{in} 频谱分量的涨落与 $a(t)$ 中已受到部分压缩的涨落之间的部分抵消。

对场的正频部分写出与式（16.3.6）等价的关系，再作傅里叶变换，得到

$$b_{\mathrm{out}}(\nu) = -\sqrt{R} b_{\mathrm{in}}(\nu) + \sqrt{2\pi \mathcal{C}}\, \bar{a}(\nu), \tag{16.3.7}$$

其中将 $a(t)$ 写成了

$$a(t) = \int \bar{a}(\nu) e^{-i(\nu-\nu_0)t} d\nu. \tag{16.3.8}$$

由精确解（16.2.21），容易求出腔内场傅里叶分量 $\bar{a}(\nu)$ 的显式形式。首先假定系统在稳态下工作，因此与初始腔内场成正比的第一项已经消失。再结合式（16.3.5）中的对应关系，式（16.2.21）明确表明，腔内场由输入真空场随时间逐渐建立。得到

$$\begin{aligned} a(t) = {} & \frac{1}{2} \int_0^t \left[e^{-(\mathcal{C}/2 - \Omega_p)(t-t')} + e^{-(\mathcal{C}/2 + \Omega_p)(t-t')} \right] F(t') dt' \\ & - \frac{1}{2} \int_0^t \left[e^{-(\mathcal{C}/2 - \Omega_p)(t-t')} - e^{-(\mathcal{C}/2 + \Omega_p)(t-t')} \right] F^{\dagger}(t') dt'. \end{aligned} \tag{16.3.9}$$

代入式（16.3.5）并完成对时间的积分，得到

$$\begin{aligned} a(t) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mathcal{C}}{2\pi}} \int d\nu \Bigg\{ & \left[\frac{e^{-i(\nu-\nu_0)t} - e^{-(\mathcal{C}/2-\Omega_p)t}}{\mathcal{C}/2 - \Omega_p - i(\nu-\nu_0)} + \frac{e^{-i(\nu-\nu_0)t} - e^{-(\mathcal{C}/2+\Omega_p)t}}{\mathcal{C}/2 + \Omega_p - i(\nu-\nu_0)} \right] b_{\mathrm{in}}(\nu) \\ & - \left[\frac{e^{i(\nu-\nu_0)t} - e^{-(\mathcal{C}/2-\Omega_p)t}}{\mathcal{C}/2 - \Omega_p + i(\nu-\nu_0)} - \frac{e^{i(\nu-\nu_0)t} - e^{-(\mathcal{C}/2+\Omega_p)t}}{\mathcal{C}/2 + \Omega_p + i(\nu-\nu_0)} \right] b_{\mathrm{in}}^{\dagger}(\nu) \Bigg\}. \end{aligned} \tag{16.3.10}$$

在稳态极限，即长时间极限下，可以忽略式（16.3.10）中的衰减指数项。还可以在第二个积分中，将积分变量从 ν 改为镜像频率 $2\nu_0 - \nu$，得到

$$a(t)=\sqrt{\frac{\mathcal{C}}{2\pi}}\int\left\{\frac{[\mathcal{C}/2-i(\nu-\nu_0)]b_{\mathrm{in}}(\nu)-\Omega_p b_{\mathrm{in}}^{\dagger}(2\nu_0-\nu)}{[\mathcal{C}/2-i(\nu-\nu_0)]^2-\Omega_p^2}\right\}e^{-i(\nu-\nu_0)t}d\nu. \tag{16.3.11}$$

由式（16.3.11）和（16.3.8）求出 $\bar{a}(\nu)$，再代入式（16.3.7），得到

$$\begin{aligned}b_{\mathrm{out}}(\nu)=&-\sqrt{R}b_{\mathrm{in}}(\nu)\\&+\mathcal{C}\frac{[\mathcal{C}/2-i(\nu-\nu_0)]b_{\mathrm{in}}(\nu)-\Omega_p b_{\mathrm{in}}^{\dagger}(2\nu_0-\nu)}{[\mathcal{C}/2-i(\nu-\nu_0)]^2-\Omega_p^2}.\end{aligned} \tag{16.3.12}$$

下文与前面的近似一致，假定反射率足够高，以致第一项中的 R 可以取为 1。式（16.3.12）显示，腔内场频谱分量的涨落（最后一项）有可能与反射输入场的涨落（第一项）相互抵消。所得压缩可以远大于腔内的压缩。

将式（16.3.12）在镜像频率 $2\nu_0-\nu$ 处取厄米共轭，再与式（16.3.12）相加，得到

$$b_{\mathrm{out}}(\nu)+b_{\mathrm{out}}^{\dagger}(2\nu_0-\nu)=\left[\frac{\mathcal{C}}{\mathcal{C}/2-i(\nu-\nu_0)+\Omega_p}-1\right][b_{\mathrm{in}}(\nu)+b_{\mathrm{in}}^{\dagger}(2\nu_0-\nu)], \tag{16.3.13}$$

由此，知道输入场的压缩程度，就能立即求出输出场在任意特定频率处的压缩程度。注意，该式相当一般，即使输入场不处于真空态，它也成立。

接着在中心频率 $\nu=\nu_0$ 处定义正交变量

$$\begin{aligned}X_{1\mathrm{out}}(\nu_0)&=\frac{1}{2}[b_{\mathrm{out}}(\nu_0)+b_{\mathrm{out}}^{\dagger}(\nu_0)],\\X_{1\mathrm{in}}(\nu_0)&=\frac{1}{2}[b_{\mathrm{in}}(\nu_0)+b_{\mathrm{in}}^{\dagger}(\nu_0)],\end{aligned} \tag{16.3.14}$$

由式（16.3.13）可知，输出和输入正交分量 $X_{1\mathrm{out}}$ 与 $X_{1\mathrm{in}}$ 的方差之比为

$$\frac{[\Delta X_{1\mathrm{out}}(\nu_0)]^2}{[\Delta X_{1\mathrm{in}}(\nu_0)]^2}=\left(\frac{\mathcal{C}/2-\Omega_p}{\mathcal{C}/2+\Omega_p}\right)^2. \tag{16.3.15}$$

对于阈值附近的 OPO，$\Omega_p\simeq\mathcal{C}/2$，式（16.3.15）表明，这一特定正交分量获得了近乎完全的压缩。（注意，这一结论与输入无关。）其他频率处的噪声降低，即压缩谱，可由式（16.3.13）导出：

$$\frac{S_{\mathrm{out}}}{S_{\mathrm{in}}}=1-\frac{2\mathcal{C}\Omega_p}{(\mathcal{C}/2+\Omega_p)^2+(\nu-\nu_0)^2}. \tag{16.3.16}$$

这是一个倒置的洛伦兹线型，其宽度与腔线宽同量级，因为在阈值以下有 $\Omega_p\le\mathcal{C}/2$。

16.4 四波混频

四波混频是一种非线性过程：两束平面反向传播的泵浦波在非线性介质中相互作用，与以任意角度入射的探测场一起产生第四束（输出）波。四波混频中非线性介质的性质通过非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 体现。两束泵浦波与探测波通过 $\chi^{(3)}$ 耦合，产生第四束波，它与探测波的空间复共轭成正比。

人们对四波混频过程的浓厚兴趣，源自它能够产生相位共轭波，并可用于自适应光学。相位共轭现象是指所产生的波只包含入射波*空间*部分的复共轭，而时间部分保持不变，即探测波 $E(\mathbf{r},t)=\mathrm{Re}\{\mathscr{E}(\mathbf{r})\exp[i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\nu t)]\}$ 被转换为相位共轭波 $E_{\mathrm{pc}}(\mathbf{r},t)=\mathrm{Re}\{\mathscr{E}^{*}(\mathbf{r})\exp[-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\nu t)]\}$。等价地说，$E(\mathbf{r},t)$ 的空间部分保持不变，而 t 的符号反转；因此相位共轭等价于*时间反演*。相位共轭*镜*的这一性质，可以用来使严重畸变的波在两次通过畸变介质后恢复原状。

四波混频也是压缩光的重要来源。压缩态的首次产生就是在这一系统中实现的。

本节介绍 $\chi^{(3)}$ 介质中四波混频的理论，并讨论压缩态的产生。

16.4.1 四波混频中的放大与振荡

考虑图 16.3 所示的几何配置。两束沿相反方向传播的强泵浦波 E_2 和 $E_{2'}$，与两束弱场 E_1 和 E_3 在同一频率 ν 上相互作用，介质为具有三阶非线性极化率 $\chi^{(3)}$ 的非线性介质。场 E_1 和 E_3 也沿相反方向传播，但与 E_2 和 $E_{2'}$ 的方向不同。假定场 E_j（$j=1,2,2',3$）为线偏振，且由下式给出

$$E_j(\mathbf{r},t)=\frac{1}{2}\mathscr{E}_j(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{k}_j\cdot\mathbf{r}-\nu t)}+\text{c. c.}, \tag{16.4.1}$$

其中 $\mathscr{E}_j(\mathbf{r})$ 是缓变量，一般为复数。波的方向意味着

$$\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_3=0,\qquad \mathbf{k}_2+\mathbf{k}_{2'}=0. \tag{16.4.2}$$

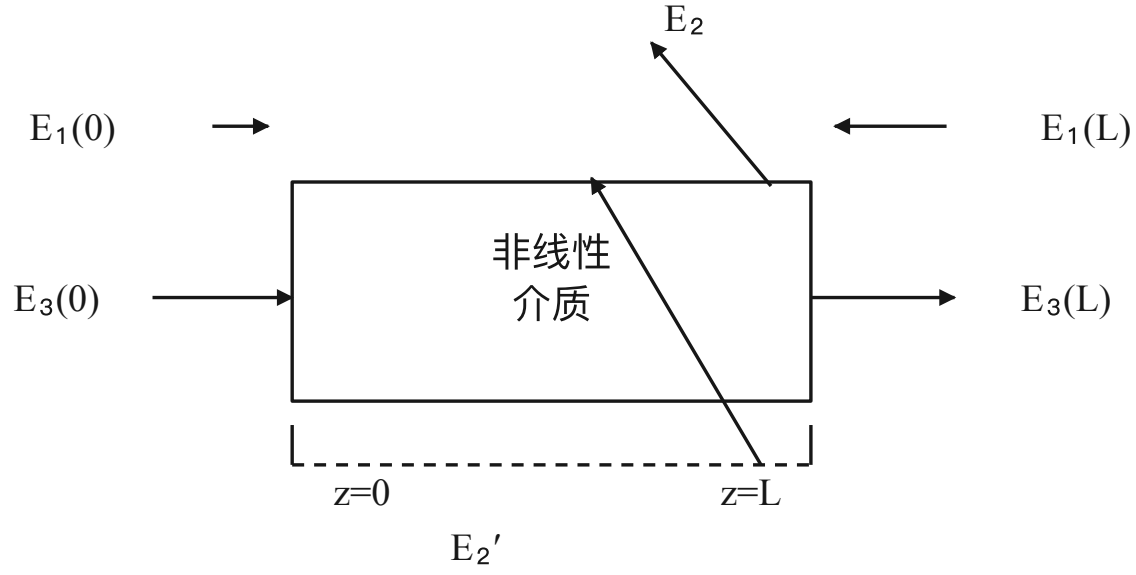


图 16.3 四波混频的几何配置。

下面说明：在泵浦场 E_2 和 $E_{2'}$ 存在时，若有信号场 E_1 入射到非线性晶体上，就会产生一个新场 E_3，它是 E_1 的相位共轭。

我们从波动方程出发（见式（5.4.15））

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P}{\partial t^2}, \tag{16.4.3}$$

其中

$$E = E_1 + E_2 + E_{2'} + E_3, \tag{16.4.4}$$

是总场，而 P 是耦合各波的非线性极化强度。对于 $\chi^{(3)}$ 介质，介质内的非线性极化强度由下式给出

$$P = \chi^{(3)} E^3. \tag{16.4.5}$$

由式（16.4.4）可见，极化强度包含大量具有不同空间依赖关系的项。但我们只保留空间依赖为 $\exp(i\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r})$（$j = 1, 2, 2', 3$）的那些项，因为它们可以作为式（16.4.3）中四个相互作用场（16.4.1）的相位匹配源项。

现在把式（16.4.1）、（16.4.4）和（16.4.5）中的 $E(\mathbf{r}, t)$ 与 $P(\mathbf{r}, t)$ 代入式（16.4.3）。同时，令 z 为沿 E_1 场传播方向量度的空间坐标。我们还采用缓变近似

$$\left| \frac{d^2 \mathscr{E}_1}{dz^2} \right| \ll \left| k_1 \frac{d\mathscr{E}_1}{dz} \right|. \tag{16.4.6}$$

在这些条件下，信号场与共轭场满足如下耦合振幅方程：

$$\frac{d\mathscr{E}_1}{dz} = \left(\frac{i\nu}{\epsilon_0 c} \right) \bar{P}_1, \tag{16.4.7}$$

$$\frac{d\mathscr{E}_3}{dz} = -\left(\frac{i\nu}{\epsilon_0 c} \right) \bar{P}_3, \tag{16.4.8}$$

其中

$$\bar{P}_1 = \frac{3\chi^{(3)}}{8}(\mathscr{E}_1^2 \mathscr{E}_1^* + 2\mathscr{E}_1 \mathscr{E}_3 \mathscr{E}_3^* + 2\mathscr{E}_1 \mathscr{E}_2 \mathscr{E}_2^* + 2\mathscr{E}_1 \mathscr{E}_{2'} \mathscr{E}_{2'}^* + 2\mathscr{E}_3 \mathscr{E}_2 \mathscr{E}_{2'}^*), \tag{16.4.9}$$

$$\bar{P}_3 = \frac{3\chi^{(3)}}{8}(\mathscr{E}_3^2 \mathscr{E}_3^* + 2\mathscr{E}_3 \mathscr{E}_1 \mathscr{E}_1^* + 2\mathscr{E}_3 \mathscr{E}_2 \mathscr{E}_2^* + 2\mathscr{E}_3 \mathscr{E}_{2'} \mathscr{E}_{2'}^* + 2\mathscr{E}_2 \mathscr{E}_{2'} \mathscr{E}_1^*). \tag{16.4.10}$$

由于假定信号场与共轭场 $\mathscr{E}_1$ 和 $\mathscr{E}_3$ 比泵浦场 $\mathscr{E}_2$ 和 $\mathscr{E}_{2'}$ 弱得多，可以忽略式（16.4.9）和（16.4.10）中的前两项。我们还假定泵浦场不被抽空。于是可将式（16.4.7）和（16.4.8）写成

$$\frac{d\mathscr{E}_1}{dz} = i\kappa_1 \mathscr{E}_1 + i\kappa \mathscr{E}_3^*, \tag{16.4.11}$$

$$\frac{d\mathscr{E}_3}{dz} = -i\kappa_1 \mathscr{E}_3 - i\kappa \mathscr{E}_1^*, \tag{16.4.12}$$

其中

$$\kappa_1 = \frac{3\nu\chi^{(3)}}{4\epsilon_0 c}(|\mathscr{E}_2|^2 + |\mathscr{E}_{2'}|^2), \tag{16.4.13}$$

$$\kappa = \frac{3\nu\chi^{(3)}}{4\epsilon_0 c}\mathscr{E}_2\mathscr{E}_{2'}. \tag{16.4.14}$$

这是一组耦合线性方程，可以在给定边界条件下精确求解。

不过，通过变换变量可将这组方程化为更简单的形式

$$\tilde{\mathscr{E}}_1 = \mathscr{E}_1 e^{-i\kappa_1 z}, \tag{16.4.15}$$

$$\tilde{\mathscr{E}}_3 = \mathscr{E}_3 e^{i\kappa_1 z}. \tag{16.4.16}$$

于是式（16.4.11）和（16.4.12）化为

$$\frac{d\tilde{\mathscr{E}}_1}{dz} = i\kappa\tilde{\mathscr{E}}_3^*, \tag{16.4.17}$$

$$\frac{d\tilde{\mathscr{E}}_3}{dz} = -i\kappa\tilde{\mathscr{E}}_1^*. \tag{16.4.18}$$

所产生的场 $\tilde{\mathscr{E}}_3$ 仅由信号场振幅的复共轭驱动，因此导致相位共轭。

若场在非线性晶体两端 $z=0$ 和 $z=L$ 处给定，则方程组（16.4.17）和（16.4.18）的解为

$$\tilde{\mathscr{E}}_1^*(z) = -\frac{i|\kappa|\sin(|\kappa|z)}{\kappa\cos(|\kappa|L)}\tilde{\mathscr{E}}_3(L) + \frac{\cos[|\kappa|(z-L)]}{\cos(|\kappa|L)}\tilde{\mathscr{E}}_1^*(0), \tag{16.4.19}$$

$$\tilde{\mathscr{E}}_3(z) = \frac{\cos(|\kappa|z)}{\cos(|\kappa|L)}\tilde{\mathscr{E}}_3(L) - \frac{i\kappa\sin[|\kappa|(z-L)]}{|\kappa|\cos(|\kappa|L)}\tilde{\mathscr{E}}_1^*(0). \tag{16.4.20}$$

一个特别有趣的情形是：在 $z=0$ 处只有单个输入 $\tilde{\mathscr{E}}_1(0)$，而 $\tilde{\mathscr{E}}_3(L)=0$。此时输出场振幅为

$$\tilde{\mathscr{E}}_1^*(L) = \frac{\tilde{\mathscr{E}}_1^*(0)}{\cos(|\kappa|L)}, \tag{16.4.21}$$

$$\tilde{\mathscr{E}}_3(0) = \frac{i\kappa}{|\kappa|}\tan(|\kappa|L)\tilde{\mathscr{E}}_1^*(0). \tag{16.4.22}$$

值得注意的是，当 $\pi/4 < |\kappa|L < 3\pi/4$ 时，

$$|\tilde{\mathscr{E}}_3(0)| > |\tilde{\mathscr{E}}_1(0)|, \tag{16.4.23}$$

即反射波振幅大于输入波振幅。因此该装置起着反射放大器的作用。由式（16.4.21）还可得出

$$|\tilde{\mathscr{E}}_1(L)| > |\tilde{\mathscr{E}}_1(0)|, \tag{16.4.24}$$

即透射信号波总比入射波更强。反射相位共轭波与透射信号波的放大之所以发生，是因为介质受到外加波的主动泵浦，而外加波可以提供能量。在*光子图像*中，我们可以把四波混频过程描述为：从两束泵浦波中各湮灭一个光子，并向信号场与相位共轭场中各添加一个光子。

当 $|\kappa|L=\pi/2$ 时

$$\frac{|\tilde{\mathscr{E}}_3(0)|}{|\tilde{\mathscr{E}}_1(0)|}\to\infty,\qquad \frac{|\tilde{\mathscr{E}}_1(L)|}{|\tilde{\mathscr{E}}_1(0)|}\to\infty, \tag{16.4.25}$$

这对应于振荡。不过，这需要仔细考虑，因为当 $|\kappa|L=\pi/2$ 时，关于泵浦不被抽空的假定不再成立。

16.4.2 四波混频中的压缩

我们可以把上述经典分析推广为唯象的量子处理。只需将式（16.4.17）和（16.4.18）中的场变量 $\mathscr{E}_1$ 和 $\mathscr{E}_3$ 换成算符 a_1 和 a_3，即可做到。于是得到

$$\frac{da_1}{dz}=i\kappa a_3^{\dagger}, \tag{16.4.26}$$

$$\frac{da_3}{dz}=-i\kappa a_1^{\dagger}. \tag{16.4.27}$$

为简单起见，假定 $\kappa=|\kappa|$。这些算符方程的解可由经典解（16.4.19）和（16.4.20）得到：

$$a_1(L)=i\tan(\kappa L)a_3^{\dagger}(L)+\sec(\kappa L)a_1(0), \tag{16.4.28}$$

$$a_3(0)=\sec(\kappa L)a_3(L)+i\tan(\kappa L)a_1^{\dagger}(0). \tag{16.4.29}$$

这些解与 16.1 节所讨论的参量放大过程中场算符的相应解类似。因此我们很自然会去研究四波混频过程中辐射场的压缩性质。

定义信号场与共轭场的正交分量：

$$a_{j1}=\frac{1}{2}(a_j+a_j^{\dagger}), \tag{16.4.30}$$

$$a_{j2}=\frac{1}{2i}(a_j-a_j^{\dagger}), \tag{16.4.31}$$

其中 $j=1,3$。假定输入场 $a_1(0)$ 和 $a_3(L)$ 处于相干态。对于输出场正交分量的涨落，得到

$$\begin{aligned}\Delta a_{1\ell}^2(L)&=\Delta a_{3\ell}^2(0)\\&=\frac{1}{4}[1+2\tan^2(\kappa L)],\end{aligned} \tag{16.4.32}$$

其中 $\ell=1,2$。式（16.4.32）表明，在四波混频过程中输出场的涨落增大。这并不奇怪，因为输出场被放大了，而我们已知一般说来放大过程会引入噪声。

反之，若考虑由输入模的线性组合构成的模 d_1 和 d_3：

$$d=\frac{1}{\sqrt{2}}(a_1+a_3)e^{i\theta},\tag{16.4.33}$$

则其正则共轭的厄米振幅算符由下式给出

$$d_1=\frac{1}{2}(d+d^{\dagger}),\tag{16.4.34}$$

$$d_2=\frac{1}{2i}(d-d^{\dagger}).\tag{16.4.35}$$

算符 d_1 的方差（用场算符 $a_1(L)$ 与 $a_3(0)$ 的关联函数表示）为

$$\begin{aligned}(\Delta d_1)^2&=\langle d_1^2\rangle-\langle d_1\rangle^2\\&=\frac{1}{8}\Big\{1+[\langle a_1^2(L)\rangle+\langle a_3^2(0)\rangle+\langle a_1(L)a_3(0)\rangle+\langle a_3(0)a_1(L)\rangle]e^{2i\theta}\\&\quad+\langle a_1^{\dagger}(L)a_1(L)\rangle+\langle a_3^{\dagger}(0)a_3(0)\rangle+\langle a_1^{\dagger}(L)a_3(0)\rangle\\&\quad+\langle a_3^{\dagger}(0)a_1(L)\rangle\Big\}-\frac{1}{8}\Big\{[\langle a_1(L)\rangle+\langle a_3(0)\rangle]^2e^{2i\theta}\\&\quad+[\langle a_1(L)\rangle+\langle a_3(0)\rangle][\langle a_1^{\dagger}(L)\rangle+\langle a_3^{\dagger}(0)\rangle]\Big\}+\text{c. c.}\end{aligned}\tag{16.4.36}$$

对 $(\Delta d_2)^2$ 可以写出类似的表达式。将式（16.4.28）和（16.4.29）中的 $a_1(L)$ 与 $a_3(0)$ 分别代入式（16.4.36）后可得：当 $\theta=\pi/4$ 且输入场处于相干态时，

$$(\Delta d_1)^2=\frac{1}{4}[\sec(\kappa L)-\tan(\kappa L)]^2.\tag{16.4.37}$$

类似地

$$(\Delta d_2)^2=\frac{1}{4}[\sec(\kappa L)+\tan(\kappa L)]^2.\tag{16.4.38}$$

随着 κL 增大，d_1 的涨落降到 $1/4$ 以下，并在 $\kappa L\to\pi/2$ 时最终消失。因此振幅 d_1 被压缩了。由式（16.4.37）和（16.4.38）得到

$$\Delta d_1\Delta d_2=\frac{1}{4},\tag{16.4.39}$$

即该压缩态是理想压缩态。

16.A 泵浦相位涨落对简并参量放大中压缩的影响[3]

在 16.1 节我们曾指出，在简并参量放大中，假定泵浦是完全相干、强度稳定的单色泵浦，是一种理想化情形。实际上，激光泵浦具有有限的带宽，它来源于场的相位涨落。本附录考虑参量放大器中激光泵浦的相位涨落对正交分量方差的影响，特别是对信号场压缩的影响。

相位扩散可表示为

$$\phi(t) = \phi_0 + \delta\phi(t), \tag{16.A.1}$$

其中 ϕ_0 是固定相位，在本情形中取为 $\pi/2$，而 $\delta\phi(t)$ 是均值为零的随机相位，即 $\langle \delta\phi(t) \rangle = 0$。假定 $\delta\phi(0) = 0$。正如 11.4 节所讨论的，若随机相位的导数 $\delta\dot{\phi}(t)$ 是白噪声，则泵浦场具有相位诱导带宽为 D 的洛伦兹线型，即

$$\langle \delta\dot{\phi}(t)\delta\dot{\phi}(t') \rangle = 2D\delta(t - t'). \tag{16.A.2}$$

我们首先确定算符 $aa^\dagger + a^\dagger a$ 的期望值。由海森伯运动方程（16.1.6）和（16.1.7）可以得到如下随机乘性方程：

$$\dot{\Phi} = [M_0 + i\delta\dot{\phi}(t) M_1]\Phi, \tag{16.A.3}$$

其中

$$\Phi = \begin{pmatrix} a^\dagger a + a a^\dagger \\ a^2 e^{i\delta\phi} \\ (a^\dagger)^2 e^{-i\delta\phi} \end{pmatrix}, \tag{16.A.4}$$

$$M_0 = \begin{pmatrix} 0 & -2\Omega_p & -2\Omega_p \\ -\Omega_p & 0 & 0 \\ -\Omega_p & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{16.A.5}$$

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{16.A.6}$$

注意，算符 $a^\dagger a + a a^\dagger$ 并不直接与 a^2 和 $(a^\dagger)^2$ 耦合。为计算 $a^\dagger a + a a^\dagger$ 的随机期望值，我们需要计算两个辅助量 $\langle a^2 e^{i\delta\phi} \rangle$ 和 $\langle (a^\dagger)^2 e^{-i\delta\phi} \rangle$。对于由维纳–莱维随机过程给出的涨落随机相位 $\delta\phi(t)$，可以证明下述精确方程成立：

$$\langle \dot{\Phi} \rangle = (M_0 - D M_1^2)\langle \Phi \rangle \tag{16.A.7}$$

其中 M_0 和 M_1 为任意形式的不含时矩阵。对于由式（16.A.4）–（16.A.6）给出的 Φ、M_0 和 M_1，这一矩阵方程可以用例如拉普拉斯变换方法精确求解。对于信号模初始处于真空态的情形，得到

$$\langle a^\dagger a + a a^\dagger \rangle_t = \int_{C} \frac{dz}{2\pi i} \frac{e^{zt}(z + D)}{z + D - 4\Omega_p^2}. \tag{16.A.8}$$

求出式（16.A.8）分母中代数方程的根，并适当选取积分围道 C，即可得到如下显式时间演化：

$$\langle a^\dagger a + a a^\dagger \rangle_t = \left[\frac{1}{2\beta} \sinh(\mu t) + \cosh(\mu t) \right] e^{-Dt/2}, \tag{16.A.9}$$

其中

$$\mu = \left(\frac{1}{4} D^2 + 4\Omega_p^2 \right)^{1/2}. \tag{16.A.10}$$

最后，求压缩振幅所需的最后一个算符是 $\langle a^2 \rangle$ 的随机平均。同样由含涨落相位的海森伯运动方程，可得到形如式（16.A.3）的乘性随机方程，其中

$$\Phi = \begin{pmatrix} a^2 \\ e^{-i\delta\phi}(a^\dagger a + a a^\dagger) \\ e^{-2i\delta\phi}(a^\dagger)^2 \end{pmatrix}, \tag{16.A.11}$$

$$M_0 = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_p & 0 \\ -2\Omega_p & 0 & -2\Omega_p \\ 0 & -\Omega_p & 0 \end{pmatrix}, \tag{16.A.12}$$

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \tag{16.A.13}$$

与前一种情形一样，$\langle \Phi \rangle$ 的随机期望值满足精确微分方程（16.A.7），其中矩阵 M_0 和 M_1 现由式（16.A.12）和（16.A.13）给出。在特定的初始条件下，拉普拉斯变换解具有如下精确形式：

$$\langle a^2 \rangle_t = -\int_C \frac{dz}{2\pi i} \frac{e^{zt}\Omega_p (z + 4D)}{[z^3 + 5Dz^2 + (4D^2 - 4\Omega_p^2)z - 8\Omega_p^2 D]}. \tag{16.A.14}$$

相应地，精确的时间依赖关系具有如下形式

$$\langle a^2 \rangle_t = -\sum_{\substack{i,j,k \\ i \neq j \neq k}} \frac{e^{\lambda_i t}\Omega_p(\lambda_i + 4D)}{(\lambda_i - \lambda_j)(\lambda_i - \lambda_k)}, \tag{16.A.15}$$

其中 λ_i 是下述三次方程的根：

$$\lambda^3 + 5D\lambda^2 + 4(D^2 - \Omega_p^2)\lambda - 8\Omega_p^2 D = 0. \tag{16.A.16}$$

这些根可以用卡尔达诺公式精确求出。不过，在小相位涨落（与驱动拉比频率相比，即 $D \ll \Omega_p$）这一现实极限下求解该三次方程，也可以对物理有合理的理解。在此极限下，

$$\begin{aligned} &\lambda_1 \simeq -2D, \\ &\lambda_2 \simeq 2\Omega_p - \tfrac{3}{2}D, \\ &\lambda_3 \simeq -2\Omega_p - \tfrac{3}{2}D, \end{aligned} \tag{16.A.17}$$

相应地

$$
\begin{aligned}
\langle a^2\rangle_t \simeq\; & e^{-2Dt}\frac{D\Omega_p}{(2\Omega_p^2 - D^2/8)} \\
& - e^{-(2\Omega_p - 3D/2)t}\frac{(2\Omega_p + 5D/2)}{4(2\Omega_p + D/2)} \\
& + e^{-(2\Omega_p + 3D/2)t}\frac{(2\Omega_p - 5D/2)}{4(2\Omega_p - D/2)}.
\end{aligned}
\tag{16.A.18}
$$

由式（16.A.9）和（16.A.18）可以得到激光相位涨落下厄米振幅方差的如下公式（采用近似根 λ_i）：

$$
\begin{aligned}
(\Delta X_1)_t^2 \simeq\; & \frac{1}{4}\Big[e^{-2Dt}\frac{2D\Omega_p}{(2\Omega_p^2 - D^2/8)} - e^{(2\Omega_p - 3D/2)t}\frac{(2\Omega_p + 5D/2)}{2(2\Omega_p + D/2)} \\
& + e^{-(2\Omega_p + 3D/2)t}\frac{(2\Omega_p - 5D/2)}{2(2\Omega_p - D/2)} + \frac{e^{-Dt/2}D\sinh(2\Omega_p t)}{(D^2 + 16\Omega_p^2)^{1/2}} \\
& + e^{-Dt/2}\cosh(2\Omega_p t)\Big],
\end{aligned}
\tag{16.A.19}
$$

$$
\begin{aligned}
(\Delta X_2)_t^2 \simeq\; & -\frac{1}{4}\Big[e^{-2Dt}\frac{2D\Omega_p}{(2\Omega_p^2 - D^2/8)} - e^{(2\Omega_p - 3D/2)t}\frac{(2\Omega_p + 5D/2)}{2(2\Omega_p + D/2)} \\
& + e^{-(2\Omega_p + 3D/2)t}\frac{(2\Omega_p - 5D/2)}{2(2\Omega_p - D/2)} \\
& - \frac{e^{-Dt/2}D\sinh(2\Omega_p t)}{(D^2 + 16\Omega_p^2)^{1/2}} + e^{-Dt/2}\cosh(2\Omega_p t)\Big].
\end{aligned}
\tag{16.A.20}
$$

这些就是在泵浦场存在泵浦涨落时厄米振幅方差所需的表达式。

16.B 导出式（16.3.4）的输入–输出形式的量子化场处理[4]

考虑一个单端腔，其一端为 $z = L$ 处的全反射镜，另一端为 $z = 0$ 处的部分透射镜。设后者的反射系数与透射系数为：对从左方垂直入射的场为 $-\sqrt{R}$ 和 $\sqrt{T}$，对从右方垂直入射的场为 $\sqrt{R}$ 和 $\sqrt{T}$。由于 $T \neq 0$，严格说来无法定义完全限制在腔内的简正模。为了在本问题中仍然沿用简正模概念的便利，可以引入一个位于 $z = -L_0 < 0$ 处的辅助全反射镜，并在最后取 $L_0 \to \infty$，这与附录 5.C 的做法相同（见图 5.8）。于是量子化场的正频部分可定义为（见式（1.1.15））

$$
E^{(+)}(z,t) = \sum_k \mathscr{E}_k a_k(t) U_k(z),
\tag{16.B.1}
$$

其中 $\mathscr{E}_k$ 由下式给出

$$
\mathscr{E}_k = \left(\frac{\hbar v_k}{\epsilon_0 A L_0}\right)^{1/2},
\tag{16.B.2}
$$

而模函数 $U_k(z)$ 为（式（5.C.2））

$$
U_k(z) = \begin{cases} \xi_k \sin k(z + L_0) & (z < 0), \\ M_k \sin k(z - L) & (z > 0). \end{cases}
\tag{16.B.3}
$$

我们注意到，式（16.B.1）对量子化场的定义使得分辨入射场、出射场和腔内场算符变得容易。在 $z<0$ 区域（例如 $z=0^-$ 处），式（16.B.1）中向右和向左传播的部分分别是输入场和输出场；而 $z>0$ 区域的场（例如 $z=0^+$ 处向右传播的部分）则是腔内场。这些场的正频部分为

$$E_{\mathrm{in}}^{(+)}(t)=\frac{1}{2i}\sum_k\left(\frac{\hbar v_k}{\epsilon_0 A L_0}\right)^{1/2}\xi_k a_k(t)e^{ikL_0}, \tag{16.B.4}$$

$$E_{\mathrm{out}}^{(+)}(t)=-\frac{1}{2i}\sum_k\left(\frac{\hbar v_k}{\epsilon_0 A L_0}\right)^{1/2}\xi_k a_k(t)e^{-ikL_0}, \tag{16.B.5}$$

以及

$$E_{\mathrm{cav}}^{(+)}(t)=\frac{1}{2i}\sum_k\left(\frac{\hbar v_k}{\epsilon_0 A L_0}\right)^{1/2}M_k a_k(t)e^{-ikL}, \tag{16.B.6}$$

$$E_{\mathrm{out}}^{(+)}(t)=-\sqrt{R}\,E_{\mathrm{in}}^{(+)}(t)+\sqrt{T}\,E_{\mathrm{cav}}^{(+)}(t). \tag{16.B.7}$$

与附录 5.C 一样，通常要在准模频率 ν_0 处定义一个腔内湮灭算符 a，使得在完整准模上 a 的行为如同单模湮灭算符，即 $[a,a^\dagger]=1$。若把式（16.B.6）中对 k 的准连续求和限制在单个准模上，

$$\nu_0-c\pi/2L<v_k<\nu_0+c\pi/2L, \tag{16.B.8}$$

则可将该受限求和（记为带上标的撇号）写成

$$E_{\mathrm{cav}}^{(+)\prime}(t)=\beta a(t)e^{-ik_0L}\qquad(k_0=\nu_0/c), \tag{16.B.9}$$

其中

$$|\beta|^2=[E_{\mathrm{cav}}^{(+)\prime}(t),E_{\mathrm{cav}}^{(-)\prime}(t)]=\sum_k{}'\frac{\hbar v_k}{4\epsilon_0 A L_0}|M_k|^2. \tag{16.B.10}$$

在 $L_0\to\infty$ 的极限下，（记 $\delta v_k=v_k-\nu_0$）它变为

$$|\beta|^2\simeq\frac{\hbar\nu_0}{4\epsilon_0 A L_0}\frac{L_0}{c\pi}\int d(\delta v_k)\frac{\mathcal{C}/(2L)}{(\delta v_k)^2+\mathcal{C}^2/4}=\frac{\hbar\nu_0}{4\epsilon_0 A L}, \tag{16.B.11}$$

其中我们代入了由式（5.C.3）给出的 M_k。换言之，我们可以把 $E_{\mathrm{cav}}^{(+)\prime}(t)$（不计任意相位因子）写成

$$E_{\mathrm{cav}}^{(+)\prime}(t)=\left(\frac{\hbar\nu_0}{4\epsilon_0 A L}\right)^{1/2}a(t). \tag{16.B.12}$$

由式（16.B.6），这使我们可以直接用全空间各模的湮灭算符 a_k 写出 $a(t)$ 的表达式，

$$a(t)\simeq i\left(\frac{L}{L_0}\right)^{1/2}\sum_k{}'M_k a_k(t)e^{-ikL}. \tag{16.B.13}$$

现在可以导出腔空时腔内场衰减的算符方程。此时可以写出

$$a_k(t) = a_k(0) e^{-i\nu_k t}, \tag{16.B.14}$$

于是

$$a(t - 2L/c) = i\left(\frac{L}{L_0}\right)^{1/2} {\sum_k}' M_k a_k e^{ikL}, \tag{16.B.15}$$

其中我们用到 $2\nu_0 L/c = 2n\pi$。再利用

$$M_k e^{-ikL} = \sqrt{R}\, e^{ikL} M_k + \sqrt{T}\, \xi_k e^{ikL_0}, \tag{16.B.16}$$

得到

$$\begin{aligned} a(t - 2L/c) &= \frac{i}{\sqrt{R}}\left(\frac{L}{L_0}\right)^{1/2} {\sum_k}' M_k a_k e^{-ikL} \\ &\quad -i\sqrt{\frac{T}{R}}\left(\frac{L}{L_0}\right)^{1/2} {\sum_k}' \xi_k a_k e^{ikL_0} \\ &= \frac{1}{\sqrt{R}} a(t) + 2\sqrt{\frac{T}{R}}\left(\frac{\epsilon_0 A L}{\hbar\nu_0}\right)^{1/2} E_{\mathrm{in}}^{(+)}(t). \end{aligned} \tag{16.B.17}$$

最后，近似式

$$a(t - 2L/c) \simeq a(t) - \frac{2L}{c}\frac{da}{dt} \tag{16.B.18}$$

使我们能够写出（对于 $R \simeq 1$）

$$\frac{da}{dt} = -\frac{\mathcal{C}}{2} a + \sqrt{\frac{C}{L}}\left(\frac{\epsilon_0 A L}{\hbar\nu_0}\right)^{1/2} E_{\mathrm{in}}^{(+)}(t), \tag{16.B.19}$$

利用式（16.B.12），它化为式（16.3.4）。

习题

16.1

考虑参量近似（式（16.1.4））下的简并参量放大过程。对于泵浦场相位 ϕ 的任意取值，计算两个正交分量的方差。假定信号场初始处于真空态。证明只有在 $\phi = \pi/2$ 附近的有限相位范围内正交分量才被压缩。此结果的物理意义是什么？

16.2

考虑参量近似（$b \to \beta_p \exp(-i\phi)$）下的非简并参量放大过程（式（16.1.2））。证明柯西–施瓦茨不等式

$$\langle a_s^\dagger a_s^\dagger a_s a_s\rangle_t \langle a_i^\dagger a_i^\dagger a_i a_i\rangle_t \geq \left(\langle a_s^\dagger a_i^\dagger a_i a_s\rangle_t\right)^2$$

在该过程中被破坏。假定信号场与闲频场初始处于真空态。

16.3

考虑一个简并参量振荡器，其光学腔的一端镜是部分透射的；通过该镜耦合到腔内场上的不是普通真空，而是以信号频率 ν_s 为中心的多模压缩真空。写出 $\langle a\rangle$、$\langle a^2\rangle$ 和 $\langle a^\dagger a\rangle$ 的运动方程。证明在泵浦阈值处稳态腔内压缩可以大于 50%。

16.4

在密度算符方法中，简并参量振荡器信号场的密度算符 ρ 的运动方程为

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[\mathcal{V}, \rho] - \frac{\mathcal{C}}{2}(a^\dagger a\rho - 2a\rho a^\dagger + \rho a^\dagger a),$$

其中 $\mathcal{V}$ 是相互作用哈密顿量（16.1.4）。

(a) 当泵浦场相位取 $\pi/2$ 时，导出 $\langle a\rangle$、$\langle a^2\rangle$ 和 $\langle a^\dagger a\rangle$ 的运动方程。将这些方程与 16.2 节用海森伯–朗之万方法导出的相应方程作比较。

(b) 通过求解这些方程，证明

$$(\Delta X_1)_t^2 = G_1(\Delta X_1)_0^2 + N_1(1-G_1),$$
$$(\Delta X_2)_t^2 = G_2(\Delta X_2)_0^2 + N_2(1-G_2).$$

求出 G_1、G_2、N_1 和 N_2。

16.5

考虑参量近似（式（16.1.4））下的简并参量放大过程。假定泵浦场没有相位涨落 $\phi = \phi_0$，但存在振幅涨落 $\beta_p = \beta_0 + \beta_1(t)$。随机振幅 $\beta_1(t)$ 的均值为零，$\langle\beta_1(t)\rangle = 0$，由所谓的奥恩斯坦–乌伦贝克过程描述：

$$\langle \beta_1(t)\beta_1(t')\rangle = \Gamma e^{-\Gamma|t-t'|}.$$

求出 $\langle a\rangle_t$、$\langle a^2\rangle_t$ 和 $\langle a^\dagger a\rangle_t$，并证明压缩随 Γ 增大而减弱。

参考文献与书目

教科书

- N. Bloembergen, *Nonlinear Optics*, (Benjamin, New York 1965).
- Y. R. Shen, *The Principles of Nonlinear Optics*, (Wiley-Interscience, New York 1984).
- D. F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*, (Springer, New York 1994).

参量放大的一般文献

- W. H. Louisell, A. Yariv, and A. E. Siegmann, *Phys. Rev.* **124**, 1646 (1961).
- J. P. Gordon, W. H. Louisell, and L. P. Walker, *Phys. Rev.* **129**, 481 (1963).
- J. P. Gordon, L. R. Walker, and W. H. Louisell, *Phys. Rev.* **130**, 806 (1963).
- B. R. Mollow and R. J. Glauber, *Phys. Rev.* **160**, 1076 (1967); *ibid.* **160**, 1097 (1967).

参量过程中的亚泊松统计与压缩光

- M. T. Raiford, *Phys. Rev. A* **2**, 1541 (1970); *ibid.* **9**, 2060 (1974).
- D. Stoler, *Phys. Rev. Lett.* **33**, 1397 (1974).
- H. P. Yuen, *Phys. Rev. A* **13**, 2226 (1976).
- L. Mista, V. Perinova, J. Perina, and Z. Brounerova, *Acta. Phys. Pol. A* **51**, 739 (1977).
- G. J. Milburn and D. F. Walls, *Opt. Commun.* **39**, 401 (1981).
- E. J. Jakeman and J. G. Walker, *Opt. Commun.* **55**, 219 (1985); *Opt. Acta* **32**, 1303 (1985).
- Z. Rauf and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **36**, 1481 (1987).
- G. Bjork and Y. Yamamoto, *Phys. Rev. A* **37**, 125 (1988); *ibid.* **37**, 1991 (1988).
- S.-Y. Zhu, *Phys. Lett. A* **151**, 529 (1990).
- J. Anwar and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **45**, 1804 (1992).

腔场输出中的压缩

- B. Yurke, *Phys. Rev. A* **29**, 408 (1984).
- M. J. Collett and C. W. Gardiner, *Phys. Rev. A* **30**, 1386 (1984).
- C. W. Gardiner and M. J. Collett, *Phys. Rev. A* **31**, 3761 (1985).
- H. J. Carmichael, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1588 (1987).
- M. J. Collett, R. Loudon, and C. W. Gardiner, *J. Mod. Opt.* **34**, 881 (1987).
- J. Gea-Banacloche, N. Lu, L. M. Pedrotti, S. Prasad, M. O. Scully, and K. Wódkiewicz, *Phys. Rev. A* **41**, 369 (1990); *ibid.* **41**, 381 (1990).

泵浦涨落的作用

- M. Hillery and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **26**, 451 (1982).
- K. Wódkiewicz and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **27**, 2003 (1983).
- G. Scharf and D. F. Walls, *Opt. Commun.* **50**, 245 (1984).
- C. M. Caves and D. D. Crouch, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1535 (1987).
- D. D. Crouch and S. L. Braunstein, *Phys. Rev. A* **36**, 4696 (1988).

- J. Gea-Banacloche and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **42**, 1742 (1990).

四波混频的半经典理论

- A. Yariv and D. M. Pepper, *Opt. Lett.* **1**, 16 (1977).
- R. L. Abrams and R. C. Lind, *Opt. Lett.* **2**, 94 (1978).
- A. Yariv, *Opt. Commun.* **25**, 23 (1978).
- T. Fu and M. Sargent III, *Opt. Lett.* **5**, 433 (1980).
- R. W. Boyd, M. G. Raymer, P. Narum, and D. J. Harter, *Phys. Rev. A* **24**, 411 (1981).
- R. Saxena and G. S. Agarwal, *Phys. Rev. A* **31**, 877 (1985).

原子介质中的四波混频

- M. D. Reid and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **30**, 343 (1984).
- M. Sargent III, D. A. Holm, and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **31**, 3112 (1985).
- S. Stenholm, D. A. Holm, and M. Sargent III, *Phys. Rev. A* **31**, 3124 (1985).
- D. A. Holm, M. Sargent III, and L. M. Hoffer, *Phys. Rev. A* **32**, 963 (1985).
- G. S. Agarwal, *Phys. Rev. A* **34**, 4055 (1986).

四波混频中的压缩与非经典效应

- H. P. Yuen and J. H. Shapiro, *Opt. Lett.* **4**, 334 (1979).
- P. Kumar and J. H. Shapiro, *Phys. Rev. A* **30**, 1508 (1984).
- M. D. Reid and F. D. Walls, *Opt. Commun.* **50**, 406 (1984); *Phys. Rev. A* **31**, 1622 (1985); *ibid.* **32**, 392 (1985).
- D. A. Holm, M. Sargent III, and B. A. Capron, *Opt. Lett.* **7**, 443 (1986).
- N. A. Ansari and M. S. Zubairy, *Phys. Rev. A* **38**, 2380 (1988).

压缩的实验观测

- R. E. Slusher, L. W. Hollberg, B. Yurke, J. C. Mertz, and J. F. Valley, *Phys. Rev. Lett.* **55**, 2409 (1985).
- R. M. Shelby, M. D. Levenson, S. Parlmutter, R. Devoe, and D. F. Walls, *Phys. Rev. Lett.* **57**, 691 (1986).

- R. E. Slusher, B. Yurke, P. Grangier, A. LaPorta, D. F. Walls, and M. D. Reid, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1453 (1987).
- L. A. Wu, M. Xiao, and H. J. Kimble, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1465 (1987).
- L. A. Orozco, M. G. Raizen, M. Xiao, R. J. Brecha, and H. J. Kimble, *J. Opt. Soc. Am. B* **4**, 1490 (1987).

---

1. Walls 和 Milburn［1994］的教科书对这一主题作了出色的论述。
   ↩
2. 这一重要观点最早由 Yurke［1984］提出。
   ↩
3. 本节沿用 Wódkiewicz 和 Zubairy［1983］的处理。
   ↩
4. 本节材料沿用 Gea-Banacloche 等［1990］。
   ↩

第 17 章　原子光学

物质波干涉测量可追溯到量子力学诞生之初，即早期的电子衍射实验。较近的中子干涉实验，为量子力学许多基本方面带来了新的认识。目前，原子干涉已得到实验验证，有望形成光学的一个新领域——物质波光学。这一领域尤其引人关注，因为物质波干涉仪的潜在灵敏度远远超过此前的光波或“光子”干涉仪。

本章考察作用于原子质心运动的光致力的物理机制，以及它们在原子光学中的应用（图 17.1）。最明显的例子是伴随光的发射和吸收而产生的反冲。这种“辐射压力”是激光冷却的基础。[1]

另一种非常重要的力学效应是梯度力，例如由激光束横向变化产生的力。这些本质上属于半经典的力，可用于引导和俘获中性原子。

讨论了使我们能够冷却、引导和俘获原子的基本作用力之后，将转向原子质心德布罗意波的光学，即原子光学。遵循本书的思路，我们将着重讨论物质波干涉测量的量子极限。物质波陀螺的分析是激光陀螺的自然推广，下面将比较二者的相似性及各自的优点。

最后，推导激光冷却的“反冲极限”，并说明可以通过原子相干效应突破这一极限。

17.1 光的力学效应

由于能量与动量守恒，原子在与辐射场相互作用时会受到光致力。本节讨论这些力在原子束偏转、冷却和衍射中的应用，并讨论由激光场横向变化产生的梯度力。

17.1.1 原子偏转

当原子从光束中吸收或发射一个频率为 ν 的光子时，原子与场之间会发生反冲动量 $\Delta p = \hbar k = \hbar\nu/c$ 的转移。如果吸收之后发生受激发射，则传递给原子的净动量为零，因为吸收过程传递的动量，被受激发射过程中大小相等、方向相反的动量转移抵消。但是，如果吸收之后发生自发辐射，就会有净动量传递给原子，因为沿任意方向发生的自发辐射对平均动量没有贡献。如果这一过程（先吸收，随后自发辐射）重复大量次数，光束便可向原子传递可观的动量，从而使原子发生偏转。下面推导作用于原子的偏转力或反冲力的表达式。

如上所述，每次辐射事件都会使原子获得 $\Delta p = \hbar k$ 的反冲动量。因此，原子所受吸收力 F_a 为

$$F_a = r\hbar k, \tag{17.1.1}$$

其中 r 是辐射衰减速率或净荧光速率。对于静止的、跃迁频率为 ω 的二能级原子，速率 r 正比于原子上能级的占据概率 ρ_{aa}，即

$$r = \Gamma \rho_{aa}, \tag{17.1.2}$$

其中 Γ 是从激发态 $|a\rangle$ 到基态 $|b\rangle$ 的自发辐射速率。

二能级原子与频率为 ν 的辐射场之间的相互作用，由以下密度矩阵元方程组描述：

$$\dot{\rho}_{ab} = -\left(i\Delta + \frac{\Gamma}{2}\right)\rho_{ab} + i\Omega_R\rho_{aa} - \frac{i}{2}\Omega_R, \tag{17.1.3}$$

$$\dot{\rho}_{aa} = -\Gamma\rho_{aa} + \frac{i\Omega_R}{2}(\rho_{ab} - \rho_{ba}), \tag{17.1.4}$$

$$\dot{\rho}_{ba} = \left(i\Delta - \frac{\Gamma}{2}\right)\rho_{ba} - i\Omega_R\rho_{aa} + \frac{i}{2}\Omega_R. \tag{17.1.5}$$

这些方程通过将式（10.C.1）—（10.C.4）推广到包含失谐 $\Delta = \omega - \nu$ 的情形得到。其中 Ω_R 是与光束对应的拉比频率。式（17.1.3）—（17.1.5）的稳态解给出

$$\rho_{aa} = \frac{\Omega_R^2}{4\Delta^2 + \Gamma^2 + 2\Omega_R^2}. \tag{17.1.6}$$

因此，吸收力为

$$F_r = \hbar k\Gamma\frac{\Omega_R^2}{4\Delta^2 + \Gamma^2 + 2\Omega_R^2}, \tag{17.1.7}$$

其方向与光束相同。

17.1.2 激光冷却

到目前为止，考虑的是光束对静止原子的作用力。如果原子沿光束以速度 v 运动，它感受到的光束频率将发生多普勒频移，变为 $\nu \pm kv$。其中，$+$（或 $-$）号对应于原子沿光束的反方向（或同方向）运动。此时，吸收力 F_a 的表达式变为[2]

$$F_a = \hbar k\Gamma\frac{\Omega_R^2}{4(\Delta \mp kv)^2 + \Gamma^2 + 2\Omega_R^2}. \tag{17.1.8}$$

在无饱和（分母中令 $\Omega_R = 0$）和低速极限下，可以展开分母。由此得到的 F_a 表达式为

$$F_a = F_0 \pm \beta m v, \tag{17.1.9}$$

其中

$$F_0 = \hbar k\Gamma\frac{\Omega_R^2}{4\Delta^2 + \Gamma^2}, \tag{17.1.10}$$

$$\beta = 8\hbar k^2\Gamma\frac{\Omega_R^2\Delta}{m(4\Delta^2 + \Gamma^2)^2}. \tag{17.1.11}$$

式（17.1.9）中的第一项是恒定的偏转力，第二项正比于原子速度，起类似摩擦项的作用。

如果原子处于驻波中，它会感受到两个反向传播的光波，其中一个与原子速度同向，另一个与之反向。假设两束光产生的作用力可以叠加。因此，驻波中原子所受的总力为

$$\begin{aligned} F_{\text{驻波}} &= (F_0 - \beta m v) - (F_0 + \beta m v) \\ &= -2\beta m v, \end{aligned} \tag{17.1.12}$$

即偏转力 F_0 相互抵消，留下两束光产生的摩擦力。摩擦力使原子减速，从而产生*激光冷却*。

从物理上可以这样理解激光冷却过程。如果 $\Delta > 0$，即 $\omega > \nu$，与原子反向传播的场将发生多普勒上移，从而补偿失谐。因此，原子会减速。借助这一机制，原子可以减速到极其缓慢的“原子黏胶”状态。

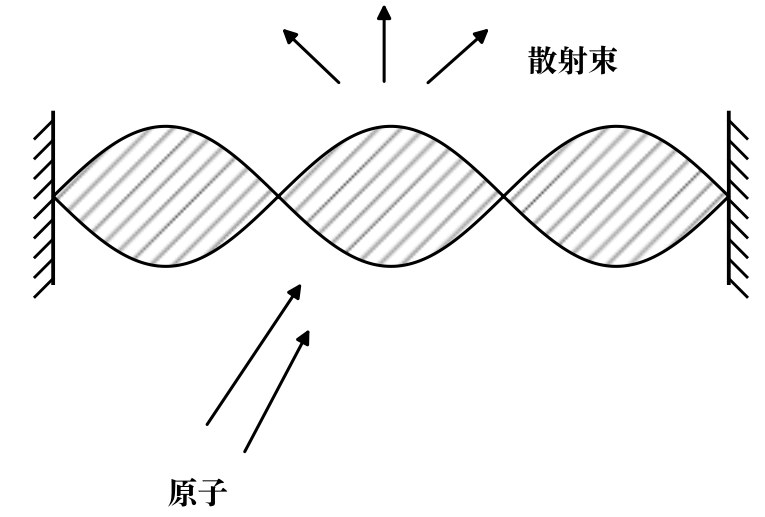
17.1.3 原子衍射

当原子束与驻波的周期结构相互作用时，会发生衍射散射，使原子束沿多个方向传播，如图 17.1(a) 所示。这一现象类似于光波在光栅上的散射。在适当条件下，原子束可以只衍射到两个方向，从而形成原子分束器。这种分束器可用于原子干涉仪。

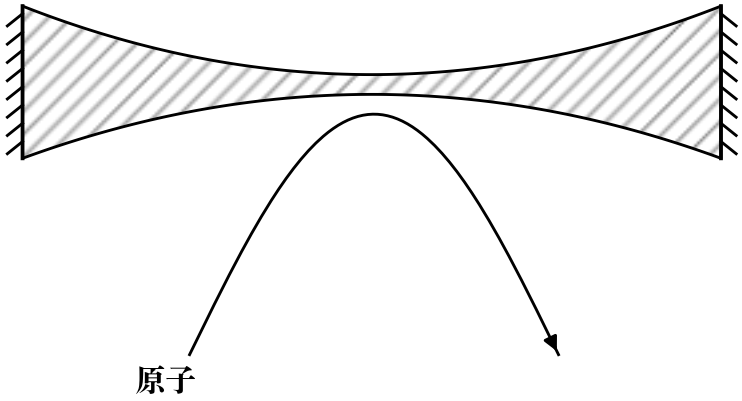
这里给出这一效应的简单推导，忽略原子内部的二能级结构。

原子与沿 z 方向的驻波场共振相互作用时，偶极相互作用为

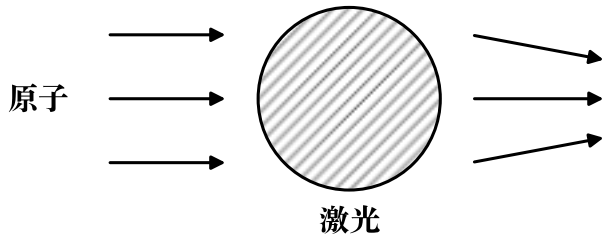
$$\mathcal{H}_1 = \wp \mathcal{E}_0 \sin kz, \tag{17.1.13}$$



(a)



(b)



(c)

图 17.1 (a) 原子束与驻波相互作用可产生原子衍射。(b) 场的梯度力可使原子反弹，如同光束被镜面反射。(c) 电磁场的梯度力可以使原子束聚焦。

其中 $\wp$ 是原子的偶极矩。如果原子初始处于动量为 $\hbar k_0$ 的动量本征态，即 $\psi(z,0)=\exp(ik_0z)$，则含时波函数为

$$
\begin{aligned}
\psi(z,t) &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}_1 t\right)\psi(z,0) \\
&= \exp(-i\Omega_R t\sin kz)\exp(ik_0 z) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\Omega_R t)\exp[i(k_0+nk)z],
\end{aligned}
\tag{17.1.14}
$$

其中 $\Omega_R = \wp\mathcal{E}_0/\hbar$ 是拉比频率，J_n 为 n 阶贝塞尔函数。对式（17.1.14）作傅里叶变换，得到 $\psi(z,t)$ 的动量表示，即 $\tilde{\psi}(p,t)$：

$$
\tilde{\psi}(p,t) = \hbar\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\Omega_R t)\delta[p-\hbar(k_0+nk)].
\tag{17.1.15}
$$

这表明衍射散射产生了多个动量分量，相邻分量的间隔为光子动量 $\hbar k$。之所以发生这种衍射散射，是因为原子在穿过驻波时，可以沿 $+z$ 或 $-z$ 方向交换整数个动量为 $\hbar k$ 的光子（见图 17.2）。

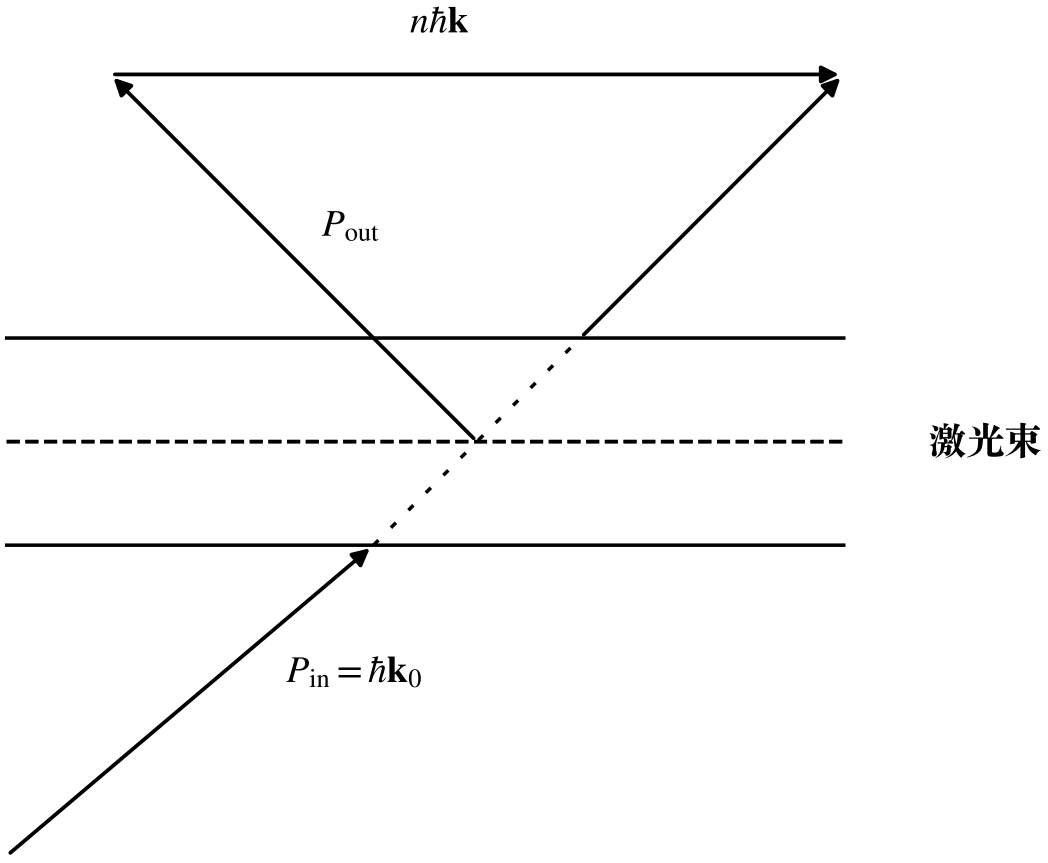


图 **17.2** 波矢为 $\mathbf{k}_0$ 的原子束在穿过驻波时可获得动量 $n\hbar\mathbf{k}$，从而产生原子衍射。

17.1.4 半经典梯度力

现在考察原子进入腔内横向变化很强的场区域时所受的力。例如，强聚焦的高斯激光束中就存在这种情况。下面计算这种梯度力的大小。

在偶极近似下，原子与场相互作用的哈密顿量可写成

$$\mathcal{H}_1 = -\hat{\wp} E(\mathbf{r}, t), \tag{17.1.16}$$

对于沿 z 方向传播的光束，其中

$$E(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2}\mathcal{E}_0(x, y) e^{-i(\nu t - kz)} + \text{c.c.} \tag{17.1.17}$$

在半经典近似下，可用偶极矩算符 $\hat{\wp}$ 的期望值代替式（17.1.16）中的算符：

$$\langle \hat{\wp} \rangle = \wp_{ab} \rho_{ab} e^{i(\nu t - kz)} + \text{c.c.} \tag{17.1.18}$$

因此，在旋波近似下，相互作用能为

$$W_1 = -\frac{\hbar \Omega_R}{2}(\rho_{ba} + \rho_{ab}), \tag{17.1.19}$$

其中 $\Omega_R = \wp_{ab}\mathcal{E}_0/\hbar$ 为拉比频率，假设它是实数。

式（17.1.3）—（17.1.5）的稳态解给出

$$\rho_{ab} = \frac{-2\Omega_R(\Delta + i\Gamma/2)}{4\Delta^2 + \Gamma^2 + 2\Omega_R^2}, \tag{17.1.20}$$

由此得到

$$W_1 = \frac{2\hbar\Delta\Omega_R^2(x, y)}{4\Delta^2 + \Gamma^2 + 2\Omega_R^2}. \tag{17.1.21}$$

现在，进入场区域的原子将受到作用力（对于 $\Omega_R \ll \Gamma$）

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= -\nabla_\perp W_1 \\ &= -\frac{2\hbar\Delta}{4\Delta^2 + \Gamma^2}\nabla_\perp \Omega_R^2(x, y), \end{aligned} \tag{17.1.22}$$

其中 $\nabla_\perp$ 是横向梯度。对于平面波，Ω_R 与横向坐标无关，因此该力为零。但是，对于宽度为 a 的聚焦光束，

$$|\nabla_\perp \Omega_R^2| \simeq \frac{\Omega_R^2}{a}, \tag{17.1.23}$$

于是式（17.1.22）的力变为

$$F = \frac{2\hbar\Delta\Omega_R^2}{a(4\Delta^2 + \Gamma^2)}. \tag{17.1.24}$$

因此，半经典梯度力正比于失谐，其方向取决于 Δ 的符号。对于正失谐，力沿场梯度方向。这种力可以使原子反弹，如同光束被镜面反射（图 17.1(b)）。另一方面，原子束也可能受到聚焦作用，其情形对应于柱面透镜（图 17.1(c)）。

17.2 原子干涉测量

本节用算符形式建立原子干涉仪理论。下一节将利用这一形式研究装置整体灵敏度的量子极限。还将讨论将原子干涉仪用作转动探测器或陀螺仪。

17.2.1 原子 Mach–Zehnder 干涉仪

如图 17.3 所示，考虑在测量时间 t_m 内使含有 N 个原子的原子流通过 Mach–Zehnder 干涉仪的方案。原子在分束器 1 处分束，沿路径 α 或 β 传播，经镜面反射，然后在分束器 2 处重新合束。合束后的原子由上方探测器 a 或下方探测器 b 探测，并记录干涉条纹。

假定粒子在分束器表面反射时获得一个无关紧要的相移，取为 $\pi/2$；实际上，该相移取决于分束器的结构。而原子*透过*分束器时，获得相移 φ_i（$i=1,2$ 分别对应第一和第二个分束器）。这些过程在干涉仪中对原子波函数 ψ 的累积影响如图 17.3(b) 所示，由此得到对应于上方探测器的波函数 ψ_a，即

$$\psi_a = \frac{\psi}{2} e^{i\theta_a}\left[1 - e^{-ik(l_\alpha - l_\beta)}\right], \tag{17.2.1}$$

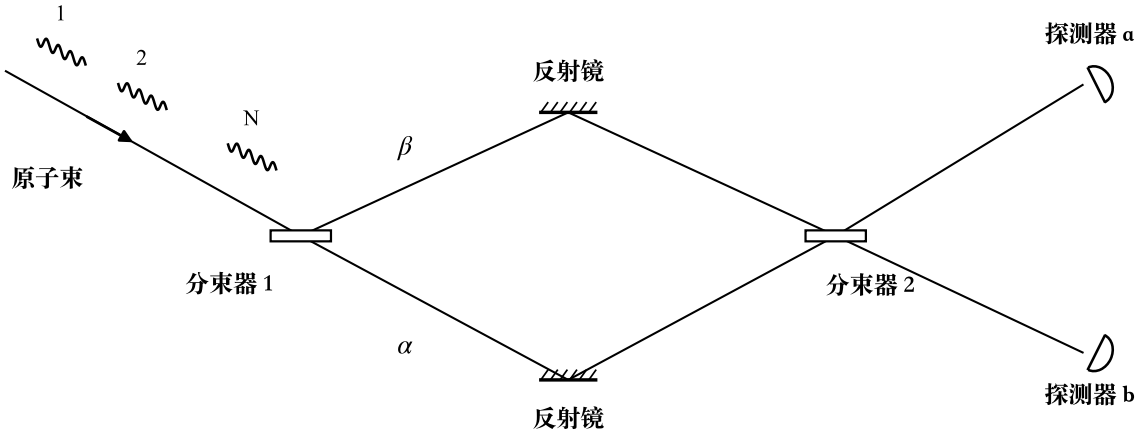
以及

$$\psi_b = \frac{\psi}{2} e^{i\theta_b}\left[1 + e^{-ik(l_\alpha - l_\beta)}\right], \tag{17.2.2}$$

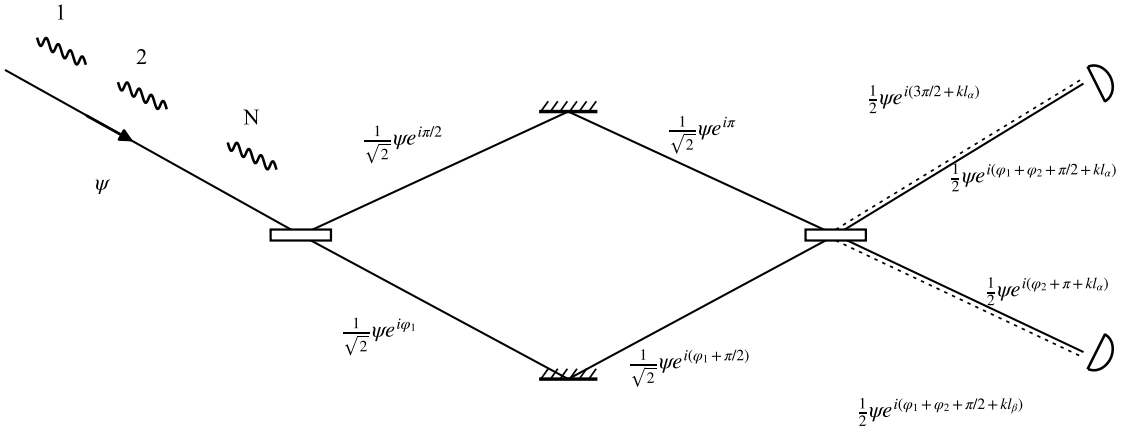
其中 $\theta_a \equiv \pi/2 + k l_\alpha + \varphi_2$，$\theta_b \equiv k l_\alpha + \varphi_1 + \varphi_2$。不失一般性，令 $\varphi_1 = \varphi_2 = \pi$。这里 k 是原子波数，l_α 和 l_β 分别是通过上、下支路的路径长度。现在设想原子束由第二个分束器合束，图 17.3(a) 中的探测器 a 和 b 分别对到达合束后上束或下束的原子进行计数。如果将测量时间 t_m 内通过干涉仪的 N 个原子标记为 $i = 1, \dots, N$，那么合束后干涉仪中第 i 个原子的适当态矢量 $|\varphi\rangle_i$ 为

$$\begin{aligned} |\varphi\rangle_i = {} & \frac{e^{i\theta_a}}{2}\left(1 - e^{-i\varphi_{\alpha\beta}}\right)|1_a, 0_b\rangle_i \\ & + \frac{e^{i\theta_b}}{2}\left(1 + e^{-i\varphi_{\alpha\beta}}\right)|0_a, 1_b\rangle_i, \end{aligned} \tag{17.2.3}$$

其中 $\varphi_{\alpha\beta} \equiv k(l_\alpha - l_\beta)$。可以看出，此态是数态 $|1_a, 0_b\rangle$ 与 $|0_a, 1_b\rangle$ 的适当叠加，这两个数态分别对应于原子入射到上方或下方探测器。于是，N 原子态的态矢量 $|\Phi\rangle_N$ 可由各单原子态的直积构造，即



(a)



(b)

图 **17.3** (a) 原子 Mach–Zehnder 干涉仪示意图。(b) 分束器和反射镜引起的相位变化构成上、下支路中累积的相移。（引自 M. O. Scully 和 J. P. Dowling，*Phys. Rev. A* **48**，3186（1993）。）

$$|\Phi\rangle_N \equiv \prod_{i=1}^{N} |\varphi\rangle_i. \tag{17.2.4}$$

令 $c_{\sigma,i}^{\dagger}$ 和 $c_{\sigma,i}$（其中 $\sigma = a, b$）分别为数态 $|n_a, n_b\rangle_i$ 的产生算符和湮灭算符。对应于数算符 $n_{\sigma,i} \equiv c_{\sigma,i}^{\dagger} c_{\sigma,i}$，本征值 n_a 和 n_b 为 0 或 1。那么，表示上方或下方原子数的数算符 N_σ 为

$$N_\sigma = \sum_{i=1}^{N} n_{\sigma,i} \qquad (\sigma = a, b), \tag{17.2.5}$$

而算符 c 满足对易关系

$$[c_{\sigma,i} c_{\sigma,j}^{\dagger} \pm c_{\sigma,j}^{\dagger} c_{\sigma,i}] = \delta_{ij}, \tag{17.2.6}$$

其中，加号或减号分别表示玻色统计或费米统计。当干涉仪内粒子密度很高，以至于单个相干长度内同时存在不止一个原子，或者原子以关联方式注入输入端口时，原子的统计性质就会变得重要。这些数算符（式（17.2.5））的期望值 $\langle N_\sigma \rangle_N$ 为

$${}_N\langle \Phi | N_a | \Phi \rangle_N = \sum_{i=1}^{N} \left| \frac{1 - e^{-i\varphi_{\alpha\beta}}}{2} \right|^2 {}_i\langle 1_a, 0_b | n_{a,i} | 1_a, 0_b \rangle_i, \tag{17.2.7}$$

$$
{}_N\langle \Phi | N_b | \Phi \rangle_N = \sum_{i=1}^{N} \left| \frac{1 + e^{-i\varphi_{\alpha\beta}}}{2} \right|^2 {}_i\langle 0_a, 1_b | n_{b,i} | 0_a, 1_b \rangle_i . \tag{17.2.8}
$$

由此得到 α 和 β 支路中平均原子数的表达式：

$$
\langle N_a \rangle_N = N \sin^2 \frac{\varphi_{\alpha\beta}}{2}, \qquad \langle N_b \rangle_N = N \cos^2 \frac{\varphi_{\alpha\beta}}{2}. \tag{17.2.9}
$$

这些期望值构成信号。

17.2.2 原子陀螺仪

现在考虑用作转动传感器或陀螺仪的理想化原子干涉仪。该原子干涉仪由半圆形臂构成，如图 17.4 所示。如果环路以角频率 Ω_r 绕通过中心且垂直于环路平面的轴旋转，则逆向和同向传播原子束之间的路径差为（见式（4.1.12））

$$
\Delta L = \frac{2\pi b^2 \Omega_r}{v}, \tag{17.2.10}
$$

其中 b 是原子束路径的半径，v 是原子速度。该路径差转化为 Sagnac 相位差

$$
\Delta\theta = \frac{2\pi b^2 \Omega_r}{v \bar{\lambda}} = \frac{2A\Omega_r}{v\bar{\lambda}}, \tag{17.2.11}
$$

其中 A 是干涉臂围成的面积，而

$$
\bar{\lambda} = \frac{\hbar}{mv} \tag{17.2.12}
$$

是原子的德布罗意波长。因此，相位差为

$$
\Delta\theta = \frac{2Am\Omega_r}{\hbar}. \tag{17.2.13}
$$

如果在光子情形下，通过下式隐式定义有效光子质量 m_γ，则这一表达式对原子干涉仪和光干涉仪都成立：

$$
m_\gamma c^2 = \hbar\nu. \tag{17.2.14}
$$

由于光子的“质量”由几个电子伏特的光学能量决定，而原子质量的量级为 10^3 MeV，可见物质波陀螺仪的信号有望比激光陀螺仪增强许多个数量级。不过，为确定最小可测转速，需要考虑原子干涉仪中的噪声，下一节将讨论这一问题。

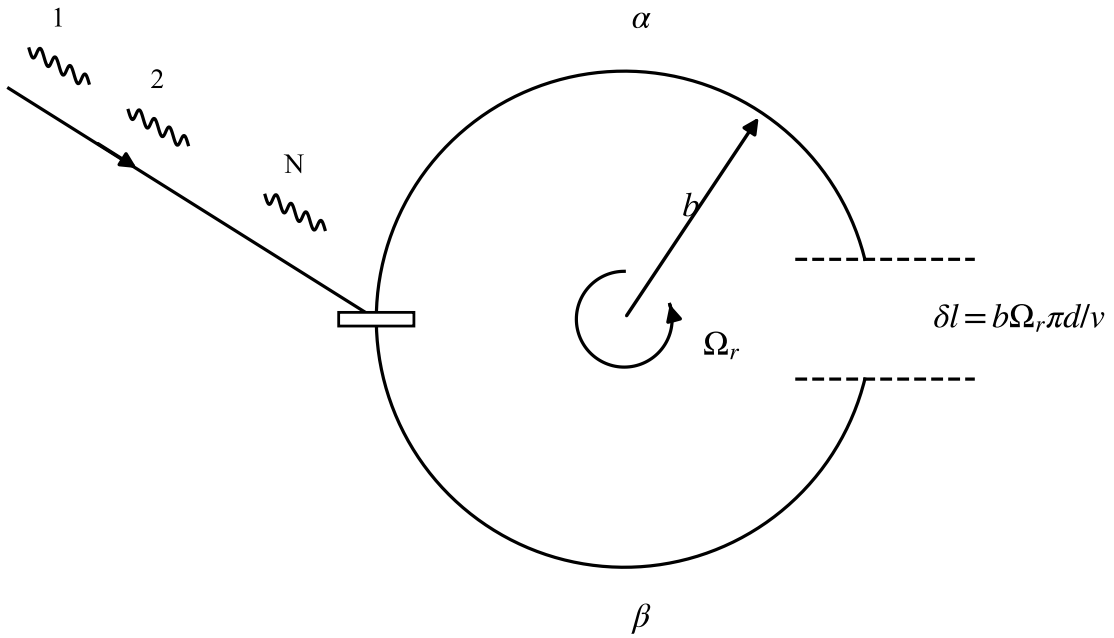


图 **17.4** 具有半圆形臂的原子干涉仪示意图，可用作转动传感器或陀螺仪。

17.3 原子干涉仪中的量子噪声

利用前面建立的二次量子化形式计算量子噪声涨落。回顾数算符 N_σ 的定义（式（17.2.5））和态矢量 $|\Phi\rangle_N$ 的定义（式（17.2.4）），并使用对易关系（17.2.6），可写成

$$
\begin{aligned}
\langle \Delta N_\sigma^2 \rangle &= {}_N\langle \Phi | N_\sigma^2 | \Phi \rangle_N - \left({}_N\langle \Phi | N_\sigma | \Phi \rangle_N \right)^2 \\
&= {}_N\langle \Phi | \sum_{i=1}^{N} n_{\sigma,i} \sum_{j=1}^{N} n_{\sigma,j} | \Phi \rangle_N - \left({}_N\langle \Phi | \sum_{i=1}^{N} n_{\sigma,i} | \Phi \rangle_N \right)^2 \\
&= \sum_{i=1}^{N} {}_i\langle \varphi | n_{\sigma,i} | \varphi \rangle_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} {}_j\langle \varphi | n_{\sigma,j} | \varphi \rangle_j \\
&\quad + \sum_{i=1}^{N} {}_i\langle \varphi | c_{\sigma,i}^\dagger (1 \pm n_{\sigma,i}) c_{\sigma,i} | \varphi \rangle_i - \left(\sum_{i=1}^{N} {}_i\langle \varphi | n_{\sigma,i} | \varphi \rangle_i \right)^2 \\
&= \frac{N}{4} \sin^2 \varphi_{\alpha\beta} \pm \sum_{i=1}^{N} {}_i\langle \varphi | c_{\sigma,i}^\dagger c_{\sigma,i}^\dagger c_{\sigma,i} c_{\sigma,i} | \varphi \rangle_i, \quad (\sigma = a, b),
\end{aligned}
\tag{17.3.1}
$$

与前面一样，上、下项分别对应 $\sigma = a$ 或 b，而 $\pm$ 号表示粒子的统计性质：玻色子取加号，费米子取减号。注意，式（17.3.1）最后一个依赖统计性质的项，是非负矩阵元的和，因此在分别取加号或负号时，该项非负或非正。要定量分析这一统计相关项的贡献，需要稠密原子束中原子间相干性的具体模型。不过，可以定性地说，在密度足够高时，使用费米原子倾向于*降低*量子噪声极限，因为最后一项为负。玻色子则有相反作用。在许多值得关注的实验中，原子束强度很低，单个相干长度内同时只有一个原子。此时，式（17.3.1）最后一行中的统计相关项为零，得到

$$
\langle \Delta N_\sigma \rangle = \frac{\sqrt{N}}{2} \sin \varphi_{\alpha\beta}. \tag{17.3.2}
$$

注意，这一结果依赖于原子总数 N。而任一支路中的信号 N_σ 由式（17.2.9）给出。

所测相位差 $\varphi_{\alpha\beta}$ 中的量子相位涨落 $\Delta\varphi_{\alpha\beta}$ 可由下式确定（见式（4.4.51））：

$$
\begin{aligned}
|\Delta\varphi_{\alpha\beta}| &\equiv \frac{\langle \Delta N_\sigma \rangle}{|\partial\langle N_\sigma\rangle/\partial\varphi_{\alpha\beta}|} \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}},
\end{aligned}
\tag{17.3.3}
$$

这一结果*不依赖于* $\varphi_{\alpha\beta}$。乍看之下，这种无关性可能令人意外，但它直接源于如下事实：对于这里考虑的上、下数态，量子数态噪声 $\langle \Delta N_\sigma \rangle$ 正比于信号 $\langle N_\sigma \rangle$ 的斜率。

最后，将这一结果应用于陀螺仪问题。注意，原子数 $N = j t_m$，其中 j 是到达探测器的原子通量（单位为每秒原子数）。由式（17.3.3）得到最小可测相移 $\varphi_{\min} = 1/\sqrt{j t_m}$，将其与前面导出的信号 $\varphi^{\mathrm{signal}} = 4Am\Omega_r/\hbar$ 相等，得到最小可测转速 $\Omega_r^{\min}$ 为

$$
\Omega_r^{\min} \cong \frac{\hbar}{2Am}\,\frac{1}{\sqrt{j t_m}} \qquad \text{（物质波）}.
\tag{17.3.4}
$$

可将它与光学干涉仪的相应结果比较。对于光学干涉仪，通量 j 等于功率 P 除以光子能量 $\hbar\nu$，也就是说

$$
\Omega_r^{\min} \cong \frac{\hbar}{A m_\gamma}\sqrt{\frac{\hbar\nu}{P t_m}} \qquad \text{（光）},
\tag{17.3.5}
$$

其中 m_γ 是有效光子质量，定义为 $m_\gamma \equiv \hbar\nu/c^2$。如前所述，典型的光子有效质量对应于 10^{10} 倍的灵敏度提升。不过，这一质量因素会被可获得的较低原子通量抵消。通量差使激光陀螺仪的灵敏度相对于物质波装置提高约 10^2 倍。此外，原子通过干涉仪时大约只作一次“往返”，而在环形激光陀螺仪中，光子绕环运行许多圈（$\approx 10^4$），使激光系统额外获得 10^4 倍的灵敏度优势。即便如此，物质波装置仍灵敏 10^4 倍。

17.4 激光冷却的极限

17.4.1 反冲极限

现在转向速度展宽问题，即激光冷却所伴随的动量分布涨落。吸收 n 个光子后，原子动量的 z 分量为

$$
p = p_0 + n\hbar k + \sum_{j=1}^{n} \hbar k \cos\theta_j
\tag{17.4.1}
$$

其中 $\hbar k\cos\theta_j$ 是第 j 个自发辐射光子的动量在 z 轴上的投影。

注意，吸收事件数 n 和所发射光子的发射方向都是随机变量。下面以启发式方法推导这两个随机过程所导致的辐射压力涨落。

考虑自发辐射（SE）引起的涨落，每秒的自发辐射事件数为

$$\frac{dN}{dt} = \Gamma P_{\mathrm{ex}} \tag{17.4.2}$$

其中 Γ 是自发辐射速率，P_{ex} 是受激光驱动的原子处于激发态的概率。于是，时间 Δt 内的动量扩散可由下式表征：

$$\Delta p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 \tag{17.4.3}$$

由于大量自发辐射事件使 $\langle p \rangle$ 为零，得到

$$\begin{aligned} \Delta p^2 &= (\hbar k)^2 \frac{dN}{dt} \Delta t \\ &= \hbar^2 k^2 \frac{\Gamma}{2} \Delta t \end{aligned} \tag{17.4.4}$$

最后一行利用了 $dN/dt = \Gamma/2$，因为对于受阻尼、受驱动的二能级原子，$P_{\mathrm{ex}} \Rightarrow 1/2$。

回顾扩散系数满足 $2D_{\mathrm{SE}} = \Delta p^2 / \Delta t$，得到

$$D_{\mathrm{SE}} = \frac{1}{4} \hbar^2 k^2 \Gamma, \tag{17.4.5}$$

这就是自发辐射引起的动量扩散系数。

类似地，导致原子激发的吸收事件数的涨落，也会引起辐射压力涨落。结果表明，这一噪声源与自发辐射涨落引起的噪声基本相等。因此，发射和吸收所导致的涨落，可用下列速度扩散系数表征：

$$D = \hbar^2 k^2 \Gamma / m^2. \tag{17.4.6}$$

于是，速度空间概率密度 $P(v,t)$ 的 Fokker–Planck 方程可写为

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial v} \left[d(v) + D(v) \frac{\partial}{\partial v} \right] P, \tag{17.4.7}$$

其中漂移（阻尼）系数 d 决定冷却过程，扩散（涨落）系数 D 决定冷气体的有效温度。

由式（17.4.7）可见，在稳态下，

$$P(v) = P(0) \exp\left[-\int_0^v d(v')/D(v')\, dv' \right], \tag{17.4.8}$$

利用式（17.1.11）中的 Δ 和 Ω_R 为 Γ 量级时阻尼最大的事实，得到 $d \approx \hbar k^2 v / mg$。再采用式（17.4.6）给出的 $D(v)$，速度分布（17.4.8）变为

$$P(v) = P(0) \exp(-m v^2 / \hbar \Gamma). \tag{17.4.9}$$

将式（17.4.9）与通常的玻尔兹曼分布

$$f(v) = f(0) \exp(-m v^2 / 2 k_B T), \tag{17.4.10}$$

比较，得到激光冷却气体的有效温度

$$T_{\text{eff}} \cong \hbar\Gamma/2k_B. \tag{17.4.11}$$

式（17.4.11）称为激光冷却的“反冲极限”，大约为几微开尔文。如此低的温度在许多应用中很有意义；如果把原子相干的物理机制，即布居俘获，引入激光冷却问题，还可以取得更好的结果，下一节将予以说明。

17.4.2 速度选择性相干布居俘获

上一节得到，二能级原子激光冷却的反冲极限由式（17.4.11）给出。但是，如果将讨论推广到多能级原子，特别是具有两个下能级的原子，就有可能冷却到反冲极限以下。[3]

为说明这一点，考虑图 17.5 所示的情形。图中动量为 $p_z \equiv p$ 的原子受到两个分别具有 σ^+ 和 σ^- 偏振的场驱动。速度选择性相干布居俘获（VSCPT）发生在原子被激发后落入下列态时：

$$|\Psi_{NC}\rangle(p) = \frac{1}{\sqrt{2}}[|b_+, p+\hbar k\rangle + |b_-, p-\hbar k\rangle]. \tag{17.4.12}$$

取与激光场的相互作用为

$$V = \frac{\Omega_R}{2}\left[-|a\rangle\langle b_-|e^{-i(\nu t - kz+\phi)} + |a\rangle\langle b_+|e^{-i(\nu t+kz+\phi)}\right] + \text{h.c.} \tag{17.4.13}$$

这里所选矩阵元使 $\wp_{a,b_-}$ 和 $\wp_{a,b_+}$ 相差一个符号。由式（17.4.12）和（17.4.13）可见，

$$\langle a, p|V|\Psi_{NC}(P)\rangle = 0. \tag{17.4.14}$$

当原子被激发到态 $|a,p\rangle$ 时，可以沿任意方向自发发射一个光子，其动量变化 q 可以取 $\hbar k$ 到 $-\hbar k$ 之间的任意值。但如果它恰好落入一个非耦合态，就会停止吸收激光光子。

为了更清楚地理解 VSCPT 的过程，考虑自发发射一个光子后，原子处于下列两态叠加的情形：

$$|\Psi_{NC}(q)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|b_+, q+\hbar k\rangle + |b_-, q-\hbar k\rangle) \tag{17.4.15a}$$

$$|\Psi_{C}(q)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|b_+, q+\hbar k\rangle - |b_-, q-\hbar k\rangle) \tag{17.4.15b}$$

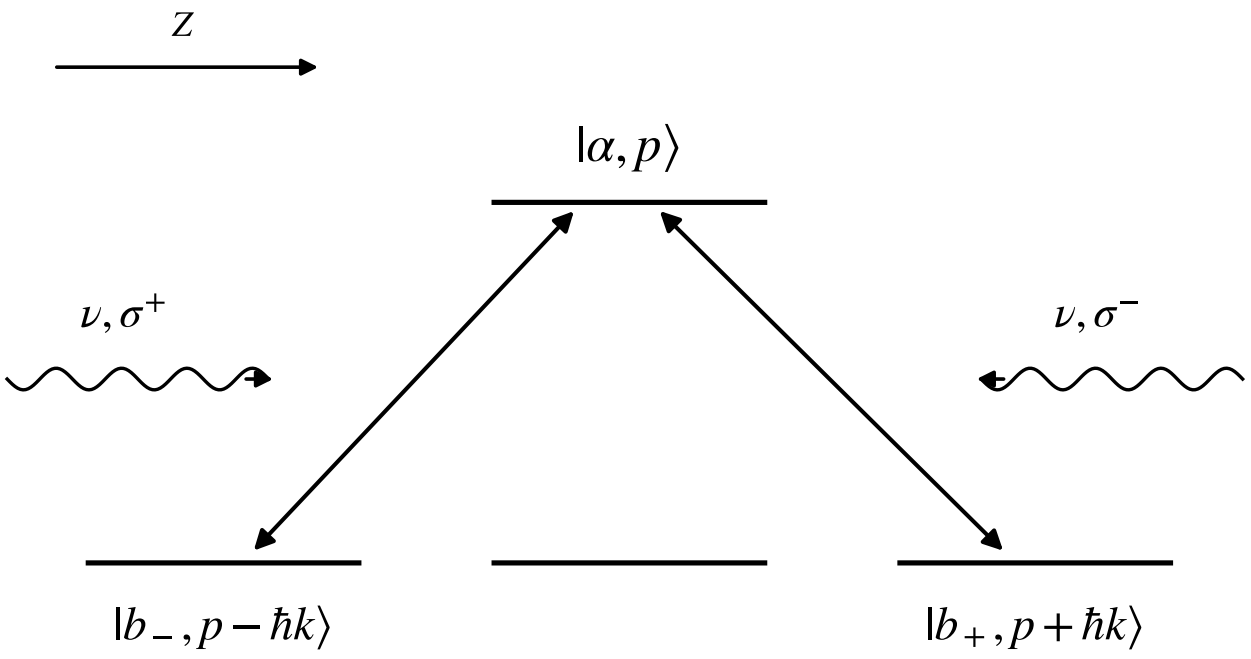


图 17.5 原子以动量 p 沿 z 方向运动，同时由 σ^+ 辐射驱动，从下能级（$J=1$，$m=-1$）态 $|b_-\rangle$ 跃迁到上能级（$J=1$，$m=0$）态 $|a\rangle$；由 σ^- 辐射驱动，从（$J=1$，$m=+1$）态 $|b\rangle$ 跃迁到 $|a\rangle$。与动量为 p 的激发态耦合的 $b_\pm$ 态原子，其动量为 $p\pm\hbar k$。

但是，一般情况下，这些态会通过动能算符耦合，即

$$\langle\Psi_C(q)|\frac{p_z^2}{2m}|\Psi_{NC}(q)\rangle=\frac{\hbar kq}{m}. \tag{17.4.16}$$

因此，由于耦合这两个态的动能算符矩阵元（17.4.16）非零，落入 $|\Psi_{NC}(q)\rangle$ 的原子会演化为 $|\Psi_{NC}(q)\rangle$ 与 $|\Psi_C(q)\rangle$ 的叠加。不过，当 $q=0$ 时，这些态彼此解耦，因此 $|\Psi_{NC}(0)\rangle$ 是一个“完美”的俘获态。

综上，图 17.5 所示类型的多能级原子，可以通过 VSCPT 冷却到 $T_{\text{recoil}}=\hbar\Gamma/k_B$ 以下。原子被俘获在零速度非耦合态 $|\Psi_{NC}(0)\rangle$ 中。目前，VSCPT 已用于实现纳开尔文量级的温度。

习题

17.1

由式（17.1.15）可见，原子在驻波中发生衍射散射，其动量分量的间隔为光子动量 $\hbar k$。证明，动量宽度为

$$\langle\Delta p^2\rangle=\frac{1}{2}\hbar^2k^2\Omega_R^2t^2.$$

参考文献与书目

光的力学效应的综述与专著

- P. E. Toschek, in *New Trends in Atomic Physics*, Vol. 1, Les Houches 1982, Session XXXVIII, ed. G. Grynberg and R. Stora (North-Holland, Amsterdam 1984).
- S. Stenholm, *Rev. Mod. Phys.* **58**, 699 (1986).
- V. G. Minogin and V. S. Letokhov, *Laser Light Pressure on Atoms*, (Gordon and Breach, New York 1987).
- A. P. Kazantsev, G. J. Surdutovich, and V. P. Yakovlev, *Mechanical Action of Light on Atoms*, (World Scientific, Singapore 1990).
- Articles in *Laser Manipulation of Atoms and Ions*, Proceedings of the International School of Physics Enrico Fermi, Course CXIII, ed. E. Arimondo, W. D. Phillips, and F. Strumia (North-Holland, Amsterdam 1992).

激光冷却与辐射压力

- V. S. Letokhov, *JETP Lett.* **7**, 272 (1968).
- T. W. Hänsch and A. L. Schawlow, *Opt. Commun.* **13**, 68 (1975).
- D. Wineland and H. Dehmelt, *Bull. Am. Phys. Soc.* **20**, 637 (1975).
- A. Ashkin, *Phys. Rev. Lett.* **40**, 729 (1978).
- J. Javanainen and S. Stenholm, *Appl. Phys.* **21**, 283 (1980); *ibid.* **24**, 71 (1981); *ibid.* **24**, 151 (1981).
- S. Chu, L. Hallberg, J. E. Bjorkholm, A. Cable, and A. Ashkin, *Phys. Rev. Lett.* **55**, 48 (1985).
- S. Chu, J. E. Bjorkholm, A. Ashkin, and A. Cable, *Phys. Rev. Lett.* **57**, 314 (1986).
- P. D. Lett, R. N. Watts, C. I. Westbrook, W. D. Phillips, P. L. Gould, and H. J. Metcalf, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 1118 (1988).
- F. Diedrich, J. C. Bergquist, W. M. Itano, and D. J. Wineland, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 403 (1989).
- J. Dalibard and C. Cohen-Tannoudji, *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 2023 (1989).
- Y. Castin, H. Wallis, and J. Dalibard, *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 2046 (1989).
- P. J. Ungar, D. S. Weiss, E. Riis, and S. Chu, *J. Opt. Am. Soc. B* **6**, 2058 (1989).
- Y. Shevy, *Phys. Rev. Lett.* **64**, 2905 (1990).
- C. Salomon, J. Dalibard, A. Aspect, A. Metcalf, and C. Cohen-Tannoudji, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 559 (1990).
- E. P. Storey, M. J. Collett, and D. F. Walls, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 472 (1992).

原子衍射与原子分束器

- P. E. Moskowitz, P. L. Gould, S. R. Atlas, and D. E. Pritchard, *Phys. Rev. Lett.* **51**, 370 (1983).
- C. Tangvy, S. Reynaud, and C. Cohen-Tannoudji, *J. Phys. B* **17**, 4623 (1984).
- P. L. Gould, G. A. Ruff, and D. E. Pritchard, *Phys. Rev. Lett.* **56**, 827 (1986).

- P. J. Martin, P. L. Gould, B. G. Oldaker, A. H. Miklich, and D. E. Pitchard, *Phys. Rev. A* **36**, 2495 (1987).
- P. J. Martin, B. G. Oldaker, A. H. Miklich, and D. E. Pitchard, *Phys. Rev. A* **60**, 515 (1988).
- P. Meystre, E. Schumacher, and S. Stenholm, *Opt. Commun.* **73**, 443 (1989).
- E. M. Wright and P. Meystre, *Opt. Commun.* **75**, 388 (1990).
- P. L. Gould, P. G. Martin, G. A. Ruff, R. E. Stoner, J.-L. Picque, and D. E. Pritchard, *Phys. Rev. A* **43**, 585 (1991).
- V. M. Akulin, F. L. Kien, and W. P. Schleich, *Phys. Rev. A* **44**, 1462 (1991).

- B. W. Shore, P. Meystre, and S. Stenholm, *J. Opt. Soc. Am. B* **8**, 903 (1991).
- S. M. Tan and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **44**, R2779 (1991).
- M. Wilkens, E. Schumacher, and P. Meystre, *Opt. Comun.* **86**, 34 (1991).

原子反射镜与透镜——梯度力

- D. B. Pearson, *Phys. Rev. Lett.* **41**, 1361 (1978); *Opt. Lett.* **5**, 111 (1980).
- R. Cook and R. Hill, *Opt. Commun.* **43**, 258 (1982).
- V. I. Balykin, V. S. Letokhov, V. G. Minogin, and T. Z. Zueva, *Appl. Phys. B* **35**, 149 (1984).
- V. I. Balykin, V. S. Letokhov, Yu. B. Ovchinnikov, and A. I. Sidorov, *Phys. Rev. Lett.* **60**, 2137 (1988).

中子干涉测量

- R. Collela, A. W. Overhauser, and S. A. Werner, *Phys. Rev. Lett.* **34**, 1472 (1975).
- A. Zeilinger, *Z. Phys. B* **25**, 97 (1976).
- H. Rauch, W. Treimer, and U. Bonse, *Phys. Lett. A* **47**, 369 (1977).
- S. A. Werner, J.-L. Staudemann, and R. Collela, *Phys. Rev. Lett.* **42**, 1103 (1979).
- G. Badurek, H. Rauch, J. Summhammer, U. Kischko, and A. Zeilinger, *Physics B* **151**, 82 (1988).

原子干涉测量中的噪声

- B. Yurke, *Phys. Rev. Lett.* **56**, 1515 (1986).
- O. Carnal and J. Mlynek, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2689 (1991).
- D. W. Keith, C. R. Ekstrom, Q. A. Turchette, and D. E. Pritchard, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2693 (1991).
- F. Riehle, T. Kisters, A. Witte, J. Helmeche, and D. E. Bordé, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 177 (1991).
- M. Kasevich and S. Chu, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 181 (1991).
- M. O. Scully and J. P. Dowling, *Phys. Rev. A* **48**, 3186 (1993).

激光冷却的极限

- A. P. Kazantsev, G. I. Surdovich, and V. P. Yakovlev, *Mechanical Action of Light on Atoms* (World Scientific, Singapore 1990).
- S. Stenholm, in *Laser Manipulation of Atoms and Ions (Proc. International School of Physics)*, ed. E. Arimondo, W. D. Phillips, and F. Strumina (North-Holland, Amsterdam 1992), p. 53.
- A. Aspect, O. Emile, C. Gerz, R. Kaiser, N. Vansteenkiste, H. Wallis, and C. Cohen-Tannoudji, *ibid.*, p. 401.

---

1. 延伸阅读参见 Arimondo、Phillips 和 Strumia 主编的第 CXIII 届 Enrico Fermi 学校会议录（1992）。
   ↩
2. 激光冷却的概念最早由 Hänsch 和 Schawlow［1975］针对自由原子提出，由 Wineland 和 Dehmelt［1975］针对被俘获离子提出。
   ↩
3. 关于这一巧妙思想的详细介绍，参见 A. Aspect、E. Arimondo、R. Kaiser、N. Vansteenkiste 和 C. Cohen-Tannoudji，*J. Opt. Soc. Am. B* **6**，2112（1989）；另一种巧妙的“亚反冲冷却”方案参见 M. Kasevich 和 S. Chu，*Phys. Rev. Lett.* **69**，1741（1992）。
   ↩

第 18 章　EPR佯谬、隐变量与贝尔定理

量子力学是一种极其成功的理论，在科学史上占有独特地位。它解决了从宏观超导现象到基本粒子微观理论的种种谜题，一方面深刻揭示了真空的性质，另一方面又给出了核子的描述。量子光学、量子电子学等全新领域，其存在本身就有赖于这一知识体系。

然而，尽管量子力学取得了惊人的成功，人们对其概念基础和诠释仍未达成普遍共识。该理论对物理对象的测量结果提供了明确的信息。但许多人认为，对于两次测量之间应赋予物理对象何种“实在性”，它没有给出令人满意的回答。

概念上的困难在于，波函数 $|\psi\rangle$ 通常是各种可区分实验结果的相干叠加。若用 $|\psi_j\rangle$ 表示实验各种可能结果对应的态，则 $|\psi\rangle=\sum_j c_j|\psi_j\rangle$，其中 $c_j=\langle\psi_j|\psi\rangle$。得到结果 $|\psi_j\rangle$ 的概率为 $p_j=|c_j|^2$。测量过程中发生所谓的“波函数坍缩”，物理对象的某个单一、确定的态 $|\psi_i\rangle$ 被选出。困难在于如何诠释：这个确定态究竟通过什么机制，从全部可能结果中被选择出来。

量子力学形式体系的一个重要后果是，它似乎不允许以下文所讨论的意义对事件作“局域”描述。另一种选择是建立局域理论，但这又会带来负概率的额外困难。

量子力学这种违反直觉的非局域性自早期以来就一直备受争论。特别是，Einstein、Podolsky 和 Rosen（EPR）根据一个思想实验，推测量子力学是不完备的理论。由于没有具体实验来检验量子力学的实在性与局域性，关于量子力学基础的争论在多年间基本保持着哲学性质。

然而，1964 年 J. S. Bell 提出了一组不等式，称为贝尔不等式，[1] 情况由此发生了巨大变化。任何满足直觉上合理的实在性与局域性观念的理论，都应始终满足这些不等式。现代物理最有趣的结果之一是：量子力学在某些情况下违反贝尔不等式，而实验结果又与量子力学的预言一致。

本章介绍 EPR 关于量子力学不完备性的论证，随后讨论贝尔不等式及违反它的量子力学结果。研究各种替代量子力学的理论，尤其是隐变量（HV）理论，会进一步突出贝尔不等式与量子力学预言之间的分歧。为更好地理解这一问题，我们将说明，可以建立一种与量子理论一致的“非局域”隐变量理论。最后说明，量子力学违反一种新的等式，即所谓的 Greenberger–Horne–Zeilinger（GHZ）等式。

本章及接下来的两章都讨论量子力学的诠释问题。在这些研究中，我们遵循 Lamb [1969] 的思路：围绕能够完成相应测量的仪器的理论展开分析。这样可以使论证更明确，并始终聚焦于目标。

18.1 EPR“佯谬”

1935 年，Einstein、Podolsky 和 Rosen（EPR）提出了一项论证，说明在某些情况下，量子理论的一般概率框架似乎是不完备的。这里介绍 Bohm 对这一论证的一种变体。

考虑由两个自旋为 $1/2$ 的粒子组成的双组分系统，例如 Hg_2 分子。假定在时刻 $t=0$ 之前，这些粒子处于角动量为零的束缚态，相应态矢量记为 $|\Psi_{1,2}\rangle$。在 $t=0$ 时刻“关闭”束缚势（例如使分子发生光解离），但不向系统引入角动量，也不以任何方式扰动自旋。此后，系统的两个部分可自由地向实验室的相反两侧运动

（甚至可向宇宙的相反方向运动）。现在考虑图 18.1(a) 和图 18.1(b) 所示的两种实验装置。

先考虑图 18.1(a) 中测量自旋 1 的 z 分量的情形。在测量自旋 1 之前，系统的态矢量为

$$|\Psi_{1,2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1,\downarrow_2\rangle - |\downarrow_1,\uparrow_2\rangle), \tag{18.1.1}$$

其中 $|\uparrow_1,\downarrow_2\rangle$ 表示粒子 1 沿 z 轴的自旋投影为 $+1/2$、粒子 2 沿该轴的自旋投影为 $-1/2$ 的态，其余类推。

EPR 论证的一个版本如下：

1. 任取一个方向，作为 z 轴，让一个 Hg 原子（如原子 1）通过沿 z 轴取向的斯特恩–盖拉赫装置（SGA）。粒子会向 $+z$ 或 $-z$ 方向偏转，假设为 $+z$。于是知道该态的 σ_z 值为 $+1$。
2. 已知粒子 1 的自旋向上，就知道粒子 2 的自旋向下。但若再让原子 2 通过沿 x 轴取向的 SGA，会发现粒子 2 沿 x 方向具有确定自旋（$+x$ 或 $-x$），即现在知道了 σ_x 的值。
3. 因此，按这一论证，我们同时知道了自旋 2 的 z 分量与 x 分量，这违反了互补性。

上述 EPR 佯谬侧重于互补性似乎被违反这一点，即同时“找到了” σ_x 和 σ_z。用态矢量图像重述它是有益的。

先考虑图 18.1(a) 中测量自旋 1 的 z 分量的情形。在某一时刻 t_0 对自旋 1 进行测量之前，系统的态矢量为

$$|\psi^{<}_{1,2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1,\downarrow_2\rangle - |\downarrow_1,\uparrow_2\rangle), \tag{18.1.2}$$

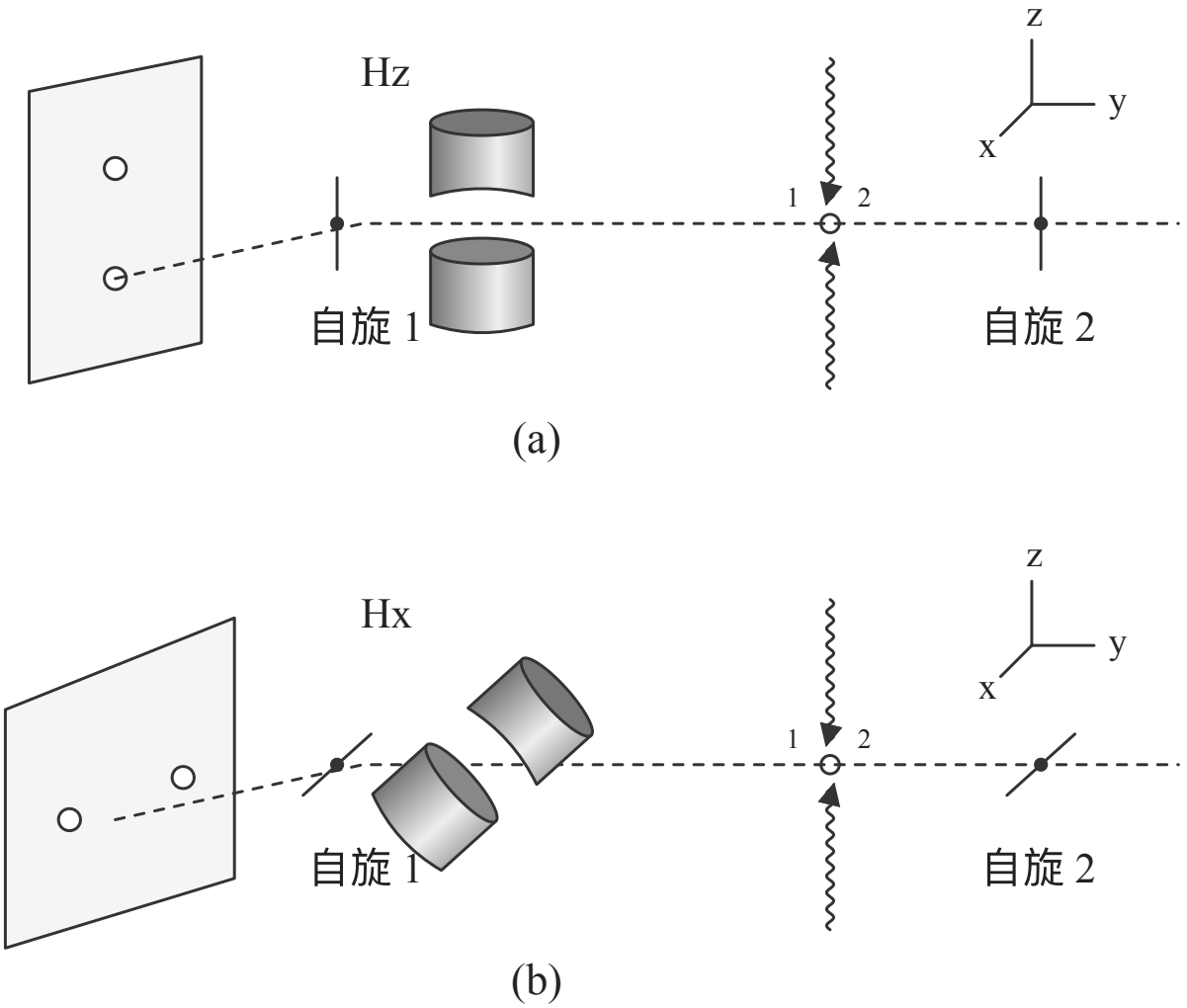


图 18.1 EPR 思想实验示意图。正氢等自旋为零的系统被外场分开，两个自旋为 1/2 的粒子（质子）向相反方向运动。粒子 1 通过斯特恩–盖拉赫装置，其中 (a) 装置沿 z 轴取向，(b) 装置沿 x 轴取向。

其中 $\psi^<$ 表示“观察”粒子 1 之前（$t < t_0$）的态。若测量粒子 1 后发现它处于自旋向下态 $|\downarrow_1\rangle$，则粒子 2 的态为

$$|\psi_2^>\rangle = |\uparrow_2\rangle. \tag{18.1.3}$$

这里 $\psi_2^>$ 表示测量粒子 1 之后（$t > t_0$）系统 2 的态。

此时 EPR 作如下论证：由于测量时两个系统已经不再相互作用，第一系统上发生的任何事情都不会使第二系统发生实际变化，也就是说，两系统之间不存在相互作用。EPR 进一步认为，既然观察粒子 1 并未影响粒子 2，则粒子 2 在测量前后的态必然相同，即

$$|\psi_2^<\rangle = |\psi_2^>\rangle = |\uparrow_2\rangle, \tag{18.1.4}$$

其中 $|\psi_2^<\rangle$ 与 $|\psi_2^>\rangle$ 分别表示“之前”与“之后”的态。

但我们完全也可以决定测量粒子 1 的 x 分量，如图 18.1(b)。于是自然地用 $|\pm x\rangle$ 态来描述自旋：

$$|\pm x\rangle \equiv |\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle \pm |\downarrow\rangle), \tag{18.1.5}$$

而测量之前的自旋单重态为

$$|\phi^{<}_{1,2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+_1\,-_2\rangle - |-_1\,+_2\rangle). \tag{18.1.6}$$

若发现自旋 1 处于例如 $|-_1\rangle$ 态，则有

$$|\phi^{>}_{2}\rangle = |+_2\rangle, \tag{18.1.7}$$

按照前述 EPR 论证，这意味着

$$|\phi^{<}_{2}\rangle = |+_2\rangle, \tag{18.1.8}$$

这实在是很不令人满意的局面！用 EPR 的话说：“因此，可以将两个不同的态矢量［按我们的记号为 $|\uparrow_2\rangle$ 和 $|+_2\rangle$］赋予同一个实在。”

解决这一问题的一种途径是指出，当考察一个子系统（例如只考察粒子 2）时，应采用密度矩阵表述。一般而言，考虑由 A 和 B 两个子系统组成的复合系统时，若只关心仅作用于系统 A 的算符 $\hat{Q}_A$ 的期望值，即

$$\hat{Q} = \hat{Q}_A \otimes 1_B, \tag{18.1.9}$$

就需要引入约化密度矩阵 ρ_A。用总密度矩阵 $\rho_{A,B}$ 表示，有

$$\begin{aligned} \langle Q\rangle &= \mathrm{Tr}_{A,B}(\rho_{AB}\hat{Q}) = \sum_{a,b}\langle a,b|\rho_{AB}\hat{Q}|a,b\rangle \\ &= \sum_a \langle a|\sum_b \langle b|\rho_{AB}1_B|b\rangle \hat{Q}_A|a\rangle = \mathrm{Tr}_A(\rho_A\hat{Q}_A), \end{aligned} \tag{18.1.10}$$

其中，系统 A 的约化密度矩阵为

$$\rho_A^{(r)} = \sum_b \langle b|\rho_{AB}1_B|b\rangle = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}). \tag{18.1.11}$$

因此，正确的做法是考察系统 2 的密度矩阵（在观察粒子 1 之前）。第一个实验中，它为

$$\begin{aligned} \rho_2^{<}(I) &= \mathrm{Tr}_1[\rho_{12}^{<}(I)] \\ &= \langle\uparrow_1|\psi_{12}^{<}\rangle\langle\psi_{12}^{<}|\uparrow_1\rangle + \langle\downarrow_1|\psi_{12}^{<}\rangle\langle\psi_{12}^{<}|\downarrow_1\rangle \\ &= \frac{1}{2}(|\uparrow_2\rangle\langle\uparrow_2| + |\downarrow_2\rangle\langle\downarrow_2|) \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}_2. \end{aligned} \tag{18.1.12}$$

同样，第二个实验对应的密度矩阵为

$$
\begin{aligned}
\rho_2^{<}(II) &= \mathrm{Tr}_1[\rho_{12}^{<}(II)] \\
&= \langle +_1|\phi_{12}^{<}\rangle\langle\phi_{12}^{<}|+_1\rangle + \langle -_1|\phi_{12}^{<}\rangle\langle\phi_{12}^{<}|-_1\rangle \\
&= \frac{1}{2}(|-_2\rangle\langle -_2| + |+_2\rangle\langle +_2|),
\end{aligned}
\tag{18.1.13}
$$

用 $|\uparrow_2\rangle$ 与 $|\downarrow_1\rangle$ 旋量表示，则为

$$
\begin{aligned}
\rho_2^{<}(II) = \frac{1}{4}[&(|\uparrow_2\rangle - |\downarrow_2\rangle)(\langle\uparrow_2| - \langle\downarrow_2|) \\
&+(|\uparrow_2\rangle + |\downarrow_2\rangle)(\langle\uparrow_2| + \langle\downarrow_2|)] \\
= \frac{1}{2}&(|\uparrow_2\rangle\langle\uparrow_2| + |\downarrow_2\rangle\langle\downarrow_2|) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}_2 .
\end{aligned}
\tag{18.1.14}
$$

于是有

$$
\rho_2^{<}(I) = \rho_2^{<}(II),
\tag{18.1.15}
$$

这一等式说明了量子理论的内部一致性。也就是说，若采用正确的密度矩阵方法，就不会对同一粒子作出两种不同的描述。

不过，即使量子力学的内部运作可以做到自洽，[2] 量子力学仍显得奇异。正是 EPR 引入、Bell 进一步发展的这种对“纠缠”态（例如自旋单重态）的巧妙使用，让我们认识到量子世界究竟有多么奇异。

量子力学无法对某些测量的结果作出确定预言，这促使 EPR 假设存在未知、甚至可能无法测量的“隐”变量。人们希望，将这些隐变量纳入理论后，能够恢复量子理论的完备性与决定性。接下来讨论的贝尔不等式，为隐变量方法的 定量检验提供了基础。可以证明，进行 EPR 论证所考虑的那类关联实验，能够区分某些隐变量理论与量子力学的预言。

18.2 贝尔不等式

考虑图 18.2 所示的 EPR 思想实验。一个自旋为零的系统“分裂”为两个自旋为 $1/2$ 的粒子，随后它们沿任意给定轴的自旋投影值彼此反关联。为证明贝尔定理，我们关心如下概率：粒子 1 通过图 18.2 中与竖直（$+z$）方向成 θ_a 角的斯特恩–盖拉赫装置 SGA_1，同时粒子 2 通过与竖直方向成 θ_b 角的装置 SGA_2。将这一联合通过概率记为 $P(\theta_a,\theta_b)\equiv P_{ab}$。为继续证明，先借助下式约定记号：

$$
P_{ab} = P\left(
\begin{array}{ccc|ccc}
+ & - & \circ & - & + & \circ \\
a & b & c & a & b & c
\end{array}
\right)
\quad\text{（粒子 1 / 粒子 2）}.
\tag{18.2.1}
$$

在这一展开记号中，分隔线左侧表示粒子 1，右侧表示粒子 2。如式（18.2.1）所示，分隔线两侧各有三个“槽位”，可填入正号、负号或圆圈。第一、第二、第三个槽位分别记录通过取向为 θ_a、θ_b、θ_c 的 SGA 的信息。正号表示通过，负号表示被阻挡。圆圈表示所考察的联合概率不包含该角度下的通过信息。例如，式（18.2.1）的第一个 $+$ 表示粒子 1 通过取向为 θ_a 的 SGA；此时粒子 2 不会通过同样取向的 SGA，用 $-$ 表示。类似地，若粒子 2 通过 θ_b 取向的 SGA，就在竖线右侧相应记录槽中填入 $+$，并在粒子 1 的相应槽中填入 $-$。

说明一般记号后，回到式（18.2.1）。回顾 P_{ab} 表示粒子 1 通过与 z 轴成 θ_a 角的 SGA_1、粒子 2 通过与竖直方向成 θ_b 角的 SGA_2 的概率。同样写出

$$P_{bc} = P(\circ\ +\ -\,|\,\circ\ -\ +), \tag{18.2.2}$$

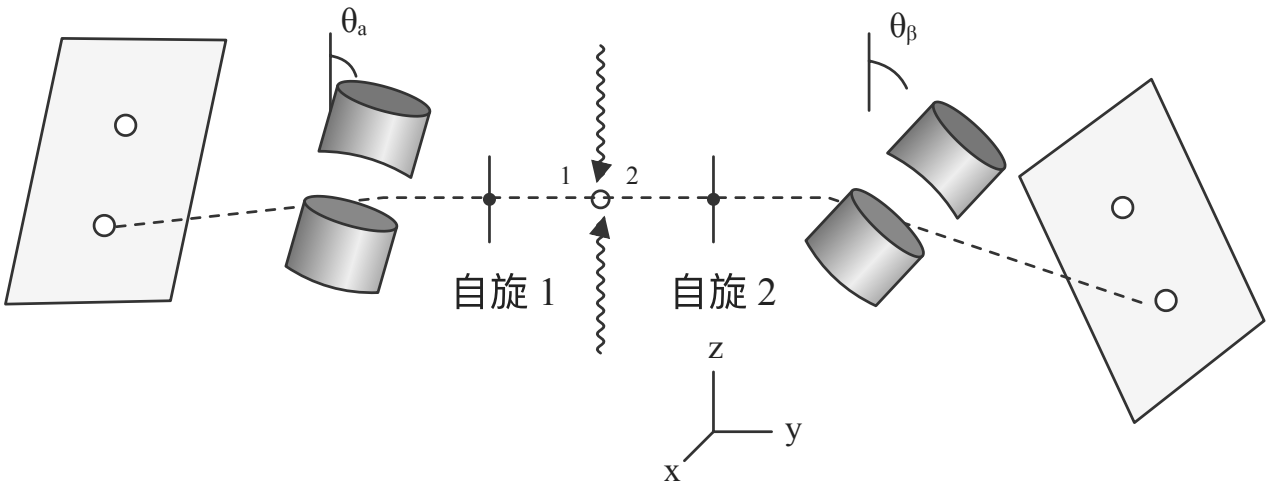


图 18.2 EPR 思想实验示意图。正氢等自旋为零的系统被外场分开。两个自旋为 1/2 的粒子（质子）向相反方向运动，分别通过斯特恩–盖拉赫装置；粒子 1 一侧的装置与竖直（$+z$）方向成 θ_a 角，粒子 2 一侧成 θ_b 角。例如，图示自旋向上的粒子将“通过”下方的小孔。

以及

$$P_{ac} = P(+\ \circ\ -\,|\,-\ \circ\ +). \tag{18.2.3}$$

下一步就能看出这一记号的用处。虽然联合概率 P_{ab} 并未涉及 θ_c 角下的通过情况，但我们知道：对任意给定粒子，通过与竖直方向成 θ_c 角的 SGA 的概率，加上不通过该装置的概率，必定等于一。利用这一事实与自旋投影的反关联性，可写为

$$\begin{aligned} P_{ab} &= P(+\ -\ \circ\,|\,-\ +\ \circ) \\ &= P(+\ -\ +\,|\,-\ +\ -) + P(+\ -\ -\,|\,-\ +\ +). \end{aligned} \tag{18.2.4}$$

类似地，

$$\begin{aligned} P_{bc} &= P(\circ\ +\ -\,|\,\circ\ -\ +) \\ &= P(+\ +\ -\,|\,-\ -\ +) + P(-\ +\ -\,|\,+\ -\ +), \end{aligned} \tag{18.2.5}$$

$$\begin{aligned} P_{ac} &= P(+\ \circ\ -\,|\,-\ \circ\ +) \\ &= P(+\ +\ -\,|\,-\ -\ +) + P(+\ -\ -\,|\,-\ +\ +). \end{aligned} \tag{18.2.6}$$

由式（18.2.4）–（18.2.6）即可容易地证明贝尔定理。将 P_{ab} 与 P_{bc} 相加，得到

$$\begin{aligned} P_{ab} + P_{bc} = {} & P(+\ -\ +\,|\,-\ +\ -) + P(+\ -\ -\,|\,-\ +\ +) \\ & + P(+\ +\ -\,|\,-\ -\ +) + P(-\ +\ -\,|\,+\ -\ +). \end{aligned} \tag{18.2.7}$$

注意，利用式（18.2.6），式（18.2.7）可以写为

$$\begin{aligned} P_{ab}+P_{bc}=P_{ac}+P(+\ -\ +\,|\,-\ +\ -)\\ +P(-\ +\ -\,|\,+\ -\ +). \end{aligned} \tag{18.2.8}$$

经典情况下，概率必须为正，因此有

$$P_{ab}+P_{bc}\geq P_{ac}. \tag{18.2.9}$$

贝尔定理的证明至此完成。

18.3 贝尔定理中关联的量子计算

用态矢量 $|\Psi\rangle$ 描述的自旋 $1/2$ 粒子，通过取向角为 θ 的 SGA 的概率，其量子计算为

$$P_{\Psi}(\theta)=|\langle\theta|\Psi\rangle|^2, \tag{18.3.1}$$

其中 $|\theta\rangle$ 态由“自旋向上”态绕 y 轴旋转得到：

$$|\theta\rangle=e^{-i\theta\sigma_y/2}|\uparrow\rangle. \tag{18.3.2}$$

这里回顾

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}, \tag{18.3.3}$$

以及

$$|\uparrow\rangle=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad |\downarrow\rangle=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \tag{18.3.4}$$

式（18.3.1）可改写为

$$P_{\Psi}(\theta)=\langle\Psi|\theta\rangle\langle\theta|\Psi\rangle. \tag{18.3.5}$$

投影算符 $|\theta\rangle\langle\theta|$ 是一个有用的量，将其定义为

$$\pi_\theta=|\theta\rangle\langle\theta|. \tag{18.3.6}$$

由式（18.3.2），可写为

$$\pi_\theta=e^{-i\theta\sigma_y/2}|\uparrow\rangle\langle\uparrow|e^{i\theta\sigma_y/2}, \tag{18.3.7}$$

再利用

$$e^{-i\theta\sigma_y/2}|\uparrow\rangle=\cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle+\sin\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle, \tag{18.3.8}$$

式（18.3.7）便成为

$$\pi_\theta = \frac{1}{2}(1 + \sigma_z \cos\theta + \sigma_x \sin\theta). \tag{18.3.9}$$

由上述讨论可知，式（18.1.1）的自旋单重态所描述的粒子，同时通过取向为 θ_a 与 θ_b 的 SGA 的概率为

$$P_{ab} = \langle \Psi_{1,2} | \pi^{(1)}_{\theta_a} \pi^{(2)}_{\theta_b} | \Psi_{1,2} \rangle, \tag{18.3.10}$$

其中投影算符 $\pi^{(1)}_{\theta_a}$ 和 $\pi^{(2)}_{\theta_b}$ 分别对应粒子 1 和粒子 2。经过少量代数运算（见习题 18.3），得到

$$P_{ab} = \frac{1}{4}[1 - \cos(\theta_a - \theta_b)] = \frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{\theta_a - \theta_b}{2}\right). \tag{18.3.11}$$

推导贝尔不等式（18.2.9）时只考虑了三个角度，因此可以利用量子力学结果

$$P_{ab} = \frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{\theta_a - \theta_b}{2}\right), \tag{18.3.12}$$

检验量子力学是否“遵守”贝尔定理。也就是说，它是否满足贝尔不等式的“量子版本”？

$$\frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{\theta_a - \theta_b}{2}\right) + \frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{\theta_b - \theta_c}{2}\right) \geq \frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{\theta_a - \theta_c}{2}\right). \tag{18.3.13}$$

要回答这一问题，只需取 $\theta_a = 0$、$\theta_b = \pi/4$ 和 $\theta_c = \pi/2$，式（18.3.13）便意味着

$$2\sin^2\frac{\pi}{8} \geq \sin^2\frac{\pi}{4},$$

即

$$0.15 \geq 0.25, \tag{18.3.14}$$

这显然不成立，因此量子力学违反了贝尔不等式！

这样就出现了一个清楚的情形：量子力学与隐变量理论的预言相互冲突。大量实验已经开展，并仍在继续；如下文所述，迄今所有实验都支持量子力学。尚存少数“漏洞”，使问题仍未完全解决，但大多数研究者目前相信，最终的实验[3] 将支持量子力学。

我们在推导贝尔定理时究竟哪里出了问题？如此简单的论证怎么会有错？回答这类问题的最好方法，或许是研究下一节考虑的简单例子。

还有多种其他贝尔不等式。一种有用的形式由 Clauser 和 Horne 给出，通常也是实验检验的形式（见习题 18.1）：

$$S \leq 1, \tag{18.3.15}$$

其中

$$S=\frac{P_{12}(\theta_a,\theta_b)-P_{12}(\theta_a,\theta_b')+P_{12}(\theta_a',\theta_b)+P_{12}(\theta_a',\theta_b')}{P_1(\theta_a')+P_2(\theta_b)},\tag{18.3.16}$$

$P_1(\theta_a')$ 和 $P_2(\theta_b)$ 分别表示粒子 1 与粒子 2 通过取向角为 θ_a' 和 θ_b 的相应斯特恩–盖拉赫装置的概率。

许多检验贝尔不等式的实验具有某些对称性，可以简化式（18.3.15）。在这些实验中，$P_1(\theta_a')$ 和 $P_2(\theta_b)$ 分别与角度 θ_a' 和 θ_b 无关，即 $P_1(\theta_a')\equiv P_1$、$P_2(\theta_b)\equiv P_2$。另外，联合概率 $P_{12}(\theta_a,\theta_b)$ 只依赖两个角度之差的绝对值，即 $P_{12}(\theta_a,\theta_b)\equiv P_{12}(|\theta_a-\theta_b|)$。设在式（18.3.16）中选取 θ_a、θ_b、θ_b' 和 θ_a'，使

$$|\theta_a-\theta_b|=|\theta_a'-\theta_b|=|\theta_a'-\theta_b'|=\frac{1}{3}|\theta_a-\theta_b'|=\alpha.\tag{18.3.17}$$

于是有

$$S(\alpha)=\frac{3P_{12}(\alpha)-P_{12}(3\alpha)}{P_1+P_2}.\tag{18.3.18}$$

多数实验都是一种实验方案的变体：测量原子级联过程中依次发射的两个光子的偏振关联。在此类实验中，例如三能级原子先从 $J=0$ 能级跃迁到 $J=1$ 能级，最后到达作为原子基态的 $J=0$ 能级。通常使用钙原子的能级结构，由激光通过双光子激发使 $4p^{2}\,{}^1S_0$ 能级获得布居；随后经 $4p4s\,{}^1P_1$ 能级衰减到 $4s^{2}\,{}^1S_0$ 态，发射波长分别为 $5513\,\text{Å}$ 和 $4227\,\text{Å}$ 的两个光子（见图 18.3）。由于宇称与角动量守恒，发射光子的偏振之间存在很强的关联。

实验示意图见图 18.4。一对关联的可见光子由高度稳定的高效率光源 S 中的原子级联发射。这些光子通过切换装置 C_1 和 C_2，随后进入分别具有两种取向的偏振器：第 1 侧为 θ_a 与 θ_a'，第 2 侧为 θ_b 与 θ_b'。光电倍增管 PM1、PM2、PM1′ 和 PM2′，连同符合计数电子学设备，测量联合概率。

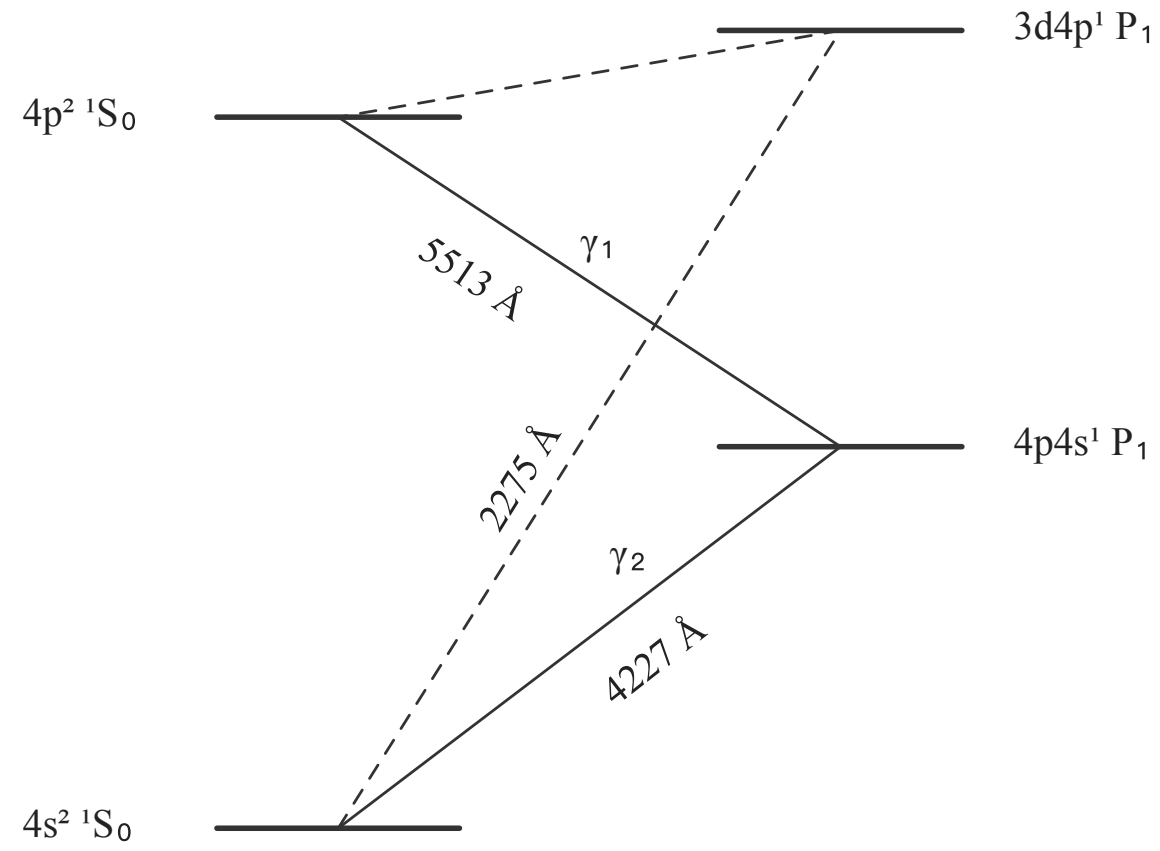


图 **18.3** 钙原子能级示意图。激发到上能级 $4p^2\,{}^1S_0$ 的双光子路径以虚线表示。

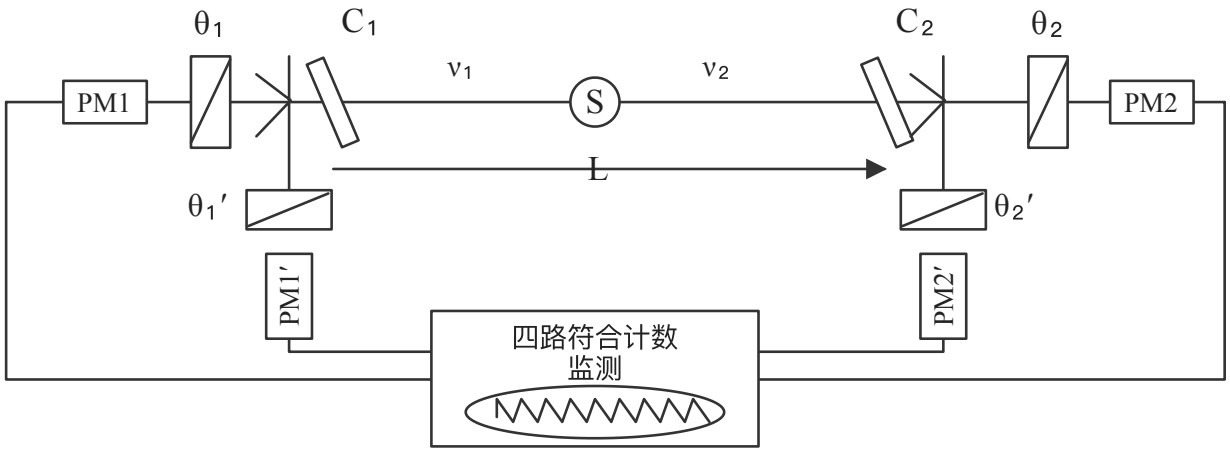


图 **18.4** 利用双光子级联发射进行光子关联实验、检验贝尔不等式的示意图。（引自 A. Aspect、J. Dalibard 和 G. Roger，*Phys. Rev. Lett.* **49**, 1804 (1982)。）

这两个光子可通过波长或频率加以区分。假设发射原子位于原点，考察向 $\pm y$ 方向反向传播的发射光子。$+y$ 方向的滤光片仅透过频率为 ν_1 的光子，$-y$ 方向的滤光片仅透过频率为 ν_2 的光子。由于跃迁为 $J=0\to J=1\to J=0$，原子的初态与终态均具有零角动量和相同宇称。同样，双光子态必须具有零角动量及偶宇称。通过滤光片后，两个光子的偏振态具有如下形式：

$$|\Psi_{1,2}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|R_1\rangle|R_2\rangle+|L_1\rangle|L_2\rangle), \tag{18.3.19}$$

其中 R 和 L 分别表示光子的右旋与左旋圆偏振，下标 1 和 2 分别表示频率为 ν_1 和 ν_2 的光子。将基底换成线偏振态 $|x\rangle$、$|z\rangle$，态矢量（18.3.19）可改写为

$$|\Psi_{1,2}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|z_1\rangle|z_2\rangle+|x_1\rangle|x_2\rangle). \tag{18.3.20}$$

由与 z 轴成 θ_a 和 θ_b 角的偏振器所作的联合线偏振测量，将式（18.3.20）的态投影到两个偏振态：

$$|\theta_a\rangle=\cos\theta_a|z_1\rangle+\sin\theta_a|x_1\rangle, \tag{18.3.21}$$

$$|\theta_b\rangle=\cos\theta_b|z_2\rangle+\sin\theta_b|x_2\rangle. \tag{18.3.22}$$

因此，通过两个偏振分析器的量子力学概率为

$$\begin{aligned} P_{12}(\theta_a,\theta_b)&=|\langle\theta_a|\langle\theta_b|\Psi_{1,2}\rangle|^2,\\ &=\frac{1}{2}\cos^2(\theta_a-\theta_b). \end{aligned} \tag{18.3.23}$$

接着计算 $P_1(\theta)$ 和 $P_2(\theta)$。若频率为 ν_1 的入射光子沿 x 轴偏振，则通过与 x 轴成 θ 角的偏振器（对应

$$|\Psi_1\rangle=\cos\theta|x\rangle+\sin\theta|z\rangle, \tag{18.3.24}$$

）的概率为 $\cos^2\theta$。但由于入射光束无偏振，需要对 θ 的所有值平均，即

$$P_1(\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta=\frac{1}{2}. \tag{18.3.25}$$

同样，

$$P_2(\theta)=\frac{1}{2}. \tag{18.3.26}$$

将式（18.3.23）、（18.3.25）和（18.3.26）中的 $P_{12}(\theta_a,\theta_b)$、$P_1(\theta)$ 和 $P_2(\theta)$ 分别代入式（18.3.18），得到

$$S(\alpha)=\frac{3P_{12}(\alpha)-P_{12}(3\alpha)}{P_1+P_2}=\frac{1}{2}(3\cos^2\alpha-\cos^2 3\alpha). \tag{18.3.27}$$

取 $\alpha=22.5^\circ$，化为

$$S(22.5^\circ)=1.207, \tag{18.3.28}$$

这明显违反贝尔不等式（18.3.15）。图 18.5 给出了 $S(\alpha)$ 随 α 的变化。可见在 $0<\alpha<3\pi/16$ 时，贝尔不等式（18.3.15）被违反。

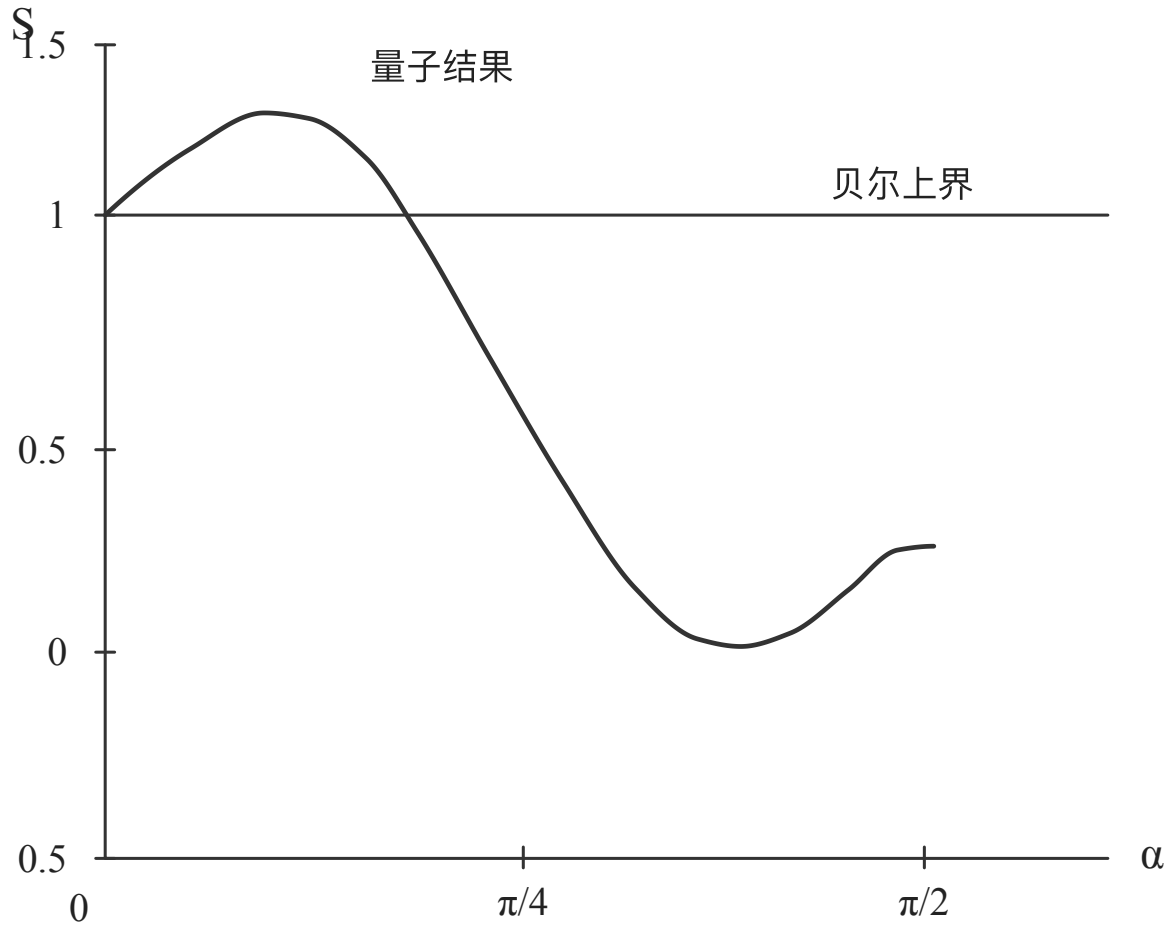


图 **18.5** 式（18.3.27）给出的 $S(\alpha)$ 随 α 的变化。虚线表示贝尔不等式给出的上界。（引自 J. F. Clauser 和 A. Shimony，*Rep. Prog. Phys.* **41**, 1881 (1978)。）

18.4 从量子光学视角看隐变量

Belinfante 在其关于隐变量（HV）理论的学术著作中表明，隐变量理论与量子力学（QM）的距离并不像人们想象的那么远。[4] 受其处理与观察的启发，可以像量子光学中那样，将量子分布理论用于 自旋 $1/2$ 系统。这样会得到一种隐变量理论：就双粒子关联实验而言，它与量子理论一致，但显然是非局域的。

首先回顾粒子 1 通过与竖直（$+z$）方向成 θ_a 角的 SGA、粒子 2 通过与竖直方向成 θ_b 角的 SGA 的联合概率；它由关联函数给出：

$$P_{12}(\theta_a,\theta_b)=\langle\Psi|\pi^{(1)}_{\theta_a}\pi^{(2)}_{\theta_b}|\Psi\rangle, \tag{18.4.1}$$

对于自旋单重态，已得到（见式（18.3.11））

$$P_{12}(\theta_a,\theta_b)=\frac{1}{4}[1-\cos(\theta_a-\theta_b)]. \quad \text{(QM)} \tag{18.4.2}$$

接着按 Belinfante 的思路考察同一问题。为使隐变量理论具有成立的可能，要求它至少在最简单的情况下给出与量子力学相同的结果。例如，无偏振粒子束中应该只有一半粒子通过给定 SGA。此外，在前一台竖直 SGA 后方放置第二台、使两者成 θ 角，则通过第二台的概率应为 $\langle\uparrow|\pi_\theta|\uparrow\rangle=(1+\cos\theta)/2$。更一般地，若一个自旋从 α 取向的 SGA 出射，再进入相对竖直方向倾斜 θ 角的 SGA，则粒子从第二台出射的概率为

$$\frac{1}{2}[1+\cos(\theta-\alpha)]. \tag{18.4.3}$$

于是可以说，“隐变量” α 决定自旋是否通过装置，而装置角度 θ 由实验者确定。

据此定义隐变量概率函数

$$\widetilde{\pi}_\theta(\alpha)\equiv\frac{1}{2}[1+\cos(\theta-\alpha)], \tag{18.4.4}$$

它给出“同时通过”取向分别为 θ 与 α 的 SGA 的概率。

现考虑图 18.2 中单重态系统的两个自旋，它们的偏振角分别为 α 和 β，且彼此关联，使

$$I(\alpha,\beta)d\alpha d\beta \tag{18.4.5}$$

表示两个自旋分别具有偏振角 α 和 β 的概率，而所有其他隐变量可以随机分布。为得到最大的偏振关联，Belinfante 作出合理的假设：

$$I(\alpha,\beta)=\delta(\alpha-\beta-\pi)\frac{1}{2\pi}. \tag{18.4.6}$$

接着问：自旋 1 和自旋 2 同时通过图 18.2 的双 SGA 系统的概率是多少？即隐变量理论中的 $P_{12}(\theta_a,\theta_b)$ 是什么？根据上述讨论及式（18.4.4）、（18.4.5），合理的回答是

$$\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=\iint d\alpha d\beta\, I(\alpha,\beta)\widetilde{\pi}^{(2)}_{\theta_b}(\beta)\widetilde{\pi}^{(1)}_{\theta_a}(\alpha). \tag{18.4.7}$$

由式（18.4.6）和（18.4.4）得

$$\begin{aligned}\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=&\iint d\alpha d\beta\,\delta(\alpha-\beta-\pi)\\&\times\frac{1}{2\pi}\left\{\frac{1}{2}[1+\cos(\theta_b-\beta)]\frac{1}{2}[1+\cos(\theta_a-\alpha)]\right\}.\end{aligned} \tag{18.4.8}$$

完成式（18.4.8）中的简单积分，得到

$$\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=\frac{1}{4}\left[1-\frac{1}{2}\cos(\theta_a-\theta_b)\right].\ (\mathrm{HV}) \tag{18.4.9}$$

这里关心的正是量子关联（18.4.2）与隐变量结果（18.4.9）之间的差别。

应当如何看待隐变量预言（18.4.9）呢？它与量子预言并非相去甚远。式（18.4.9），更确切地说，通向它的论证之中，是否隐藏着某种“真理”的萌芽？这里引用 Belinfante [1973] 的话：

> “这里引入的偏振（自旋）隐变量，当然是量子理论中不存在的量……在量子理论中，甚至根本不存在 α 这样的东西。”

下面将论证，对当前问题作严格的量子力学处理，实际上可以用角变量 α 表述。这将促使我们重新考察关联函数（18.4.7），并通过简单推广式（18.4.6），建立一种与量子理论“形似”的“隐变量”理论，从而重新得到量子结果（18.4.2）。

为建立自旋 $1/2$ 关联的量子力学描述，先计算二维自旋分布函数：

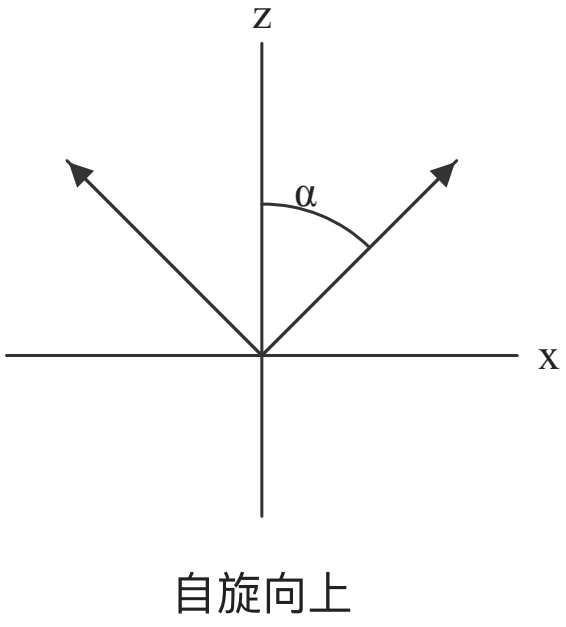


图 **18.6** 量子分布理论中对自旋向上粒子的描述。

$$P_{\uparrow}(m_z,m_x)=\mathrm{Tr}[\rho\delta(m_x-\sigma_x)\delta(m_z-\sigma_z)], \tag{18.4.10}$$

这里 $\rho=|\uparrow\rangle\langle\uparrow|$，即自旋向上的粒子。如附录 18.A 所示，其结果为

$$P_{\uparrow}(m_z,m_x)=\frac{1}{2}[\delta(m_x+1)\delta(m_z-1)+\delta(m_x-1)\delta(m_z-1)]. \tag{18.4.11}$$

由图 18.6 可见，态 $|\uparrow\rangle$ 的量子分布函数对应于 $\pm\pi/4$ 处等权混合的“概率”。

可用图 18.6 中的角度 α 改写式（18.4.11），令 $m_x=m\sin\alpha$、$m_z=m\cos\alpha$，得到

$$P_{\uparrow}(\alpha,m)=\frac{1}{2}\left[\delta\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)+\delta\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right]\delta(m-\sqrt{2}). \tag{18.4.12a}$$

类似地，对自旋向下态得到

$$P_{\downarrow}(\alpha,m)=\frac{1}{2}\left[\delta\left(\alpha-\frac{3\pi}{4}\right)+\delta\left(\alpha+\frac{3\pi}{4}\right)\right]\delta(m-\sqrt{2}). \tag{18.4.12b}$$

接下来将式（18.3.7）的算符 π_θ 改写成相应的 c 数表象，即

$$\pi_\theta = \frac{1}{2}(1 + m_z\cos\theta + m_x\sin\theta), \tag{18.4.13}$$

用 m 和 α 表示，可写为

$$\pi_\theta = \frac{1}{2}[1 + m\cos(\theta - \alpha)]. \tag{18.4.14}$$

要求 $\langle\uparrow|\hat{\pi}_0|\uparrow\rangle$ 等于一，即可确定式（18.4.14）中的矢量长度 m：

$$\begin{aligned} 1 &= \int d\alpha\,\frac{1}{2}\left[\delta\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) + \delta\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)\right]\frac{1}{2}(1 + m\cos\alpha) \\ &= \frac{1}{2}\left[1 + m\cos\frac{\pi}{4}\right]. \end{aligned} \tag{18.4.15}$$

由此确定 $m = \sqrt{2}$。

最后指出，对应于任意角度 ϕ 的态，其概率密度为

$$P_{+\phi}(\alpha) = \frac{1}{2}\left[\delta\left(\alpha - \phi - \frac{\pi}{4}\right) + \delta\left(\alpha - \phi + \frac{\pi}{4}\right)\right]. \tag{18.4.16}$$

为与 Belinfante 的隐变量理论联系起来，注意到隐变量理论和量子理论中的概率 / 投影函数，即式（18.4.4）的 $\tilde{\pi}_\theta(\alpha)$ 与式（18.4.14）的 $\pi_\theta(\alpha)$，十分相似。式（18.4.16）的量子概率密度启发我们，在隐变量处理中引入类似的概率密度：

$$\widetilde{P}_{+\phi}(\alpha) = \delta(\alpha - \phi). \tag{18.4.17}$$

表 18.1 汇总了这一比较。

现在将表 18.1 的结果推广到双粒子自旋 $1/2$ 单重态，并着眼于这种研究所提示的相应隐变量理论。一对自旋 $1/2$ 粒子的反关联（单重）态为

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+_1\,-_2\rangle - |-_1\,+_2\rangle), \tag{18.4.18}$$

其对应的概率分布为

$$\begin{aligned} P(\mathbf{m}^{(1)}, \mathbf{m}^{(2)}) = \mathrm{Tr}\{&\rho\,\delta(m_x^{(1)} - \sigma_x^{(1)})\delta(m_z^{(1)} - \sigma_z^{(1)}) \\ &\times \delta(m_x^{(2)} - \sigma_x^{(2)})\delta(m_z^{(2)} - \sigma_z^{(2)})\}. \end{aligned} \tag{18.4.19}$$

式（18.4.19）中，$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$，$|\Psi\rangle$ 由式（18.4.18）给出；$\sigma_x^{(i)}$ 与 $\sigma_z^{(i)}$ 是第 i 个粒子（$i = 1, 2$）的通常泡利算符，$m_x^{(i)}$ 与 $m_z^{(i)}$ 为相应的准经典变量。

表 18.1 量子力学与本节隐变量理论对单粒子描述的密切相似性。

	量子力学	本节隐变量理论
通过“概率”	$\pi_\theta(\alpha)=\frac{1}{2}[1+m\cos(\theta-\alpha)]$ $m=\sqrt{2}$	$\widetilde{\pi}_\theta(\alpha)=\frac{1}{2}[1+\cos(\theta-\alpha)]$
自旋向上态的分布	$P_\uparrow(\alpha)=\frac{1}{2}$ $[\delta(\alpha-\frac{\pi}{4})+\delta(\alpha+\frac{\pi}{4})]$	$\widetilde{P}_\uparrow(\alpha)=\delta(\alpha)$
通过的期望值	$\mathcal{P}_\uparrow=\int P_\uparrow(\alpha)\pi_0(\alpha)d\alpha$ $=1$	$\widetilde{\mathcal{P}}_\uparrow=\int \widetilde{P}_\uparrow(\alpha)\widetilde{\pi}_0(\alpha)d\alpha$ $=1$

现在必须仿照上述 $P(\mathbf{m})$ 的计算，求出 $P(\mathbf{m}^{(1)},\mathbf{m}^{(2)})$。经过一些代数运算，得到

$$
\begin{aligned}
P_\phi(\alpha,\beta)=\delta(\alpha-\beta-\pi)\frac{1}{2}\Bigg\{&\frac{1}{2}\left[\delta\left(\alpha-\phi-\frac{\pi}{4}\right)+\delta\left(\alpha-\phi+\frac{\pi}{4}\right)\right]\\
&+\frac{1}{2}\left[\delta\left(\alpha-\phi-\frac{3\pi}{4}\right)+\delta\left(\alpha-\phi+\frac{3\pi}{4}\right)\right]\Bigg\}
\end{aligned}
\tag{18.4.20}
$$

其中 α 与 β 分别是粒子 1 和粒子 2 的角变量。$\phi=0$ 时，式（18.4.20）各项的物理意义如图 18.7 所示。立即可见，式（18.4.20）中的“自旋反关联”因子，即 $\delta(\alpha-\beta-\pi)$ 项，与式（18.4.5）给出的 Belinfante 的 $I(\alpha,\beta)$ 中所含因子相同。区别当然在于，当前结果直接来自量子理论。此外，花括号内的因子对应于自旋沿 $+\phi$ 与 $-\phi$ 的单粒子概率密度函数之和。

根据式（18.4.6）、（18.4.16）、（18.4.17）和（18.4.20），我们进而考虑如下“隐变量”概率函数：

$$
\widetilde{P}_\phi(\alpha,\beta)=\delta(\alpha-\beta-\pi)\frac{1}{2}[\delta(\alpha-\phi)+\delta(\alpha-\phi-\pi)].
\tag{18.4.21}
$$

现在可以通过一般表达式，容易地计算式（18.4.9）这类联合计数概率：

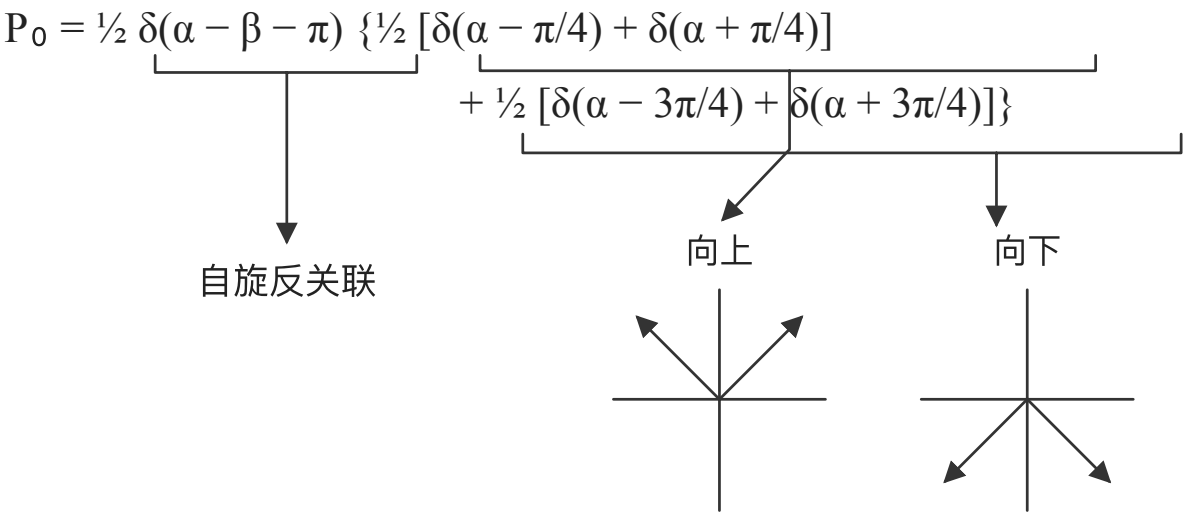


图 **18.7** 自旋–自旋关联函数的联合概率密度的物理解释。

$$\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=\iint \widetilde{P}_{\phi}(\alpha,\beta)\widetilde{\pi}_{\theta_b}(\beta)\widetilde{\pi}_{\theta_a}(\alpha)d\alpha d\beta. \tag{18.4.22}$$

本节隐变量“理论”将式（18.4.4）和（18.4.21）代入式（18.4.22），得到

$$\begin{aligned}\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=&\iint \delta(\alpha-\beta-\pi)\frac{1}{2}[\delta(\alpha-\phi)+\delta(\alpha-\phi-\pi)]\\&\times\frac{1}{2}[1+\cos(\theta_b-\beta)]\frac{1}{2}[1+\cos(\theta_a-\alpha)]d\alpha d\beta\end{aligned} \tag{18.4.23}$$

完成两个简单积分后，得到

$$\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=\frac{1}{4}[1-\cos(\theta_a-\theta_b)] \tag{18.4.24}$$

这里取 $\phi=\theta_a$。本节隐变量结果（18.4.24）与量子力学预言（18.4.2）一致。各理论的结果汇总于表 18.2。

最后必须回答一个问题：本节与量子力学一致的隐变量理论，与贝尔不等式体现的、同量子力学不一致的处理，究竟有何区别？答案是：本节隐变量理论首先涉及负概率，而且该理论是非局域的。

关于量子力学描述中的负概率，回顾式（18.4.22）所给 $\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)$ 的经典描述的一般形式。

式（18.4.22）中，$\widetilde{\pi}_{\theta_a}(\alpha)$ 和 $\widetilde{\pi}_{\theta_b}(\beta)$ 分别表示：具有“隐”变量 α 的粒子 2 通过与竖直方向成 θ_a 角的 SGA_1 的概率，以及具有“隐”变量 β 的粒子 1 通过与竖直方向成 θ_b 角的 SGA_1 的概率。在经典理论中，这些概率当然为正。函数 $\widetilde{P}_{\phi}(\alpha,\beta)$ 表示变量 α 与 β 的关联，因此对它们积分便得到联合通过概率 $\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)$。量子分布理论中 $\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)$ 的一般形式与经典形式（18.4.22）十分相似，具体为

表 18.2 Belinfante 隐变量理论、量子力学与本节隐变量理论中双粒子自旋关联函数的对应关系。

	$P(\alpha,\beta)$ 双粒子分布	$P(\theta_a,\theta_b)$ 联合概率
Belinfante 隐变量理论	$\frac{1}{2\pi}\delta(\alpha-\beta\pi)$	$\frac{1}{4}[1-\frac{1}{2}\cos(\theta_a-\theta_b)]$
量子力学	$\frac{1}{2}\delta(\alpha-\beta-\pi)$ $\times\Big\{\frac{1}{2}[\delta(\alpha-\phi-\frac{\pi}{4})$ $+\delta(\alpha-\phi+\frac{\pi}{4})]$ $+\frac{1}{2}[\delta(\alpha-\phi-\frac{3\pi}{4})$ $+\delta(\alpha-\phi+\frac{3\pi}{4})]\Big\}$	$\frac{1}{4}[1-\cos(\theta_a-\theta_b)]$
本节隐变量理论	$\delta(\alpha-\beta-\pi)\frac{1}{2}[\delta(\alpha-\phi)$ $+\delta(\alpha-\phi-\pi)]$	$\frac{1}{4}[1-\cos(\theta_a-\theta_b)]$

$$\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=\iint P_{\phi}(\alpha,\beta)\pi_{\theta_b}(\beta)\pi_{\theta_a}(\alpha)d\alpha d\beta. \tag{18.4.25}$$

与经典情况一样，$P_\phi(\alpha,\beta)$ 起着变量 α 和 β 之间关联函数的作用。然而，下式给出的投影算符 $\pi_{\theta_b}(\beta)$ 与 $\pi_{\theta_a}(\alpha)$，

$$\pi_{\theta_a}(\alpha)=\frac{1}{2}[1+\sqrt{2}\cos(\theta_a-\alpha)] \tag{18.4.26a}$$

以及

$$\pi_{\theta_b}(\beta)=\frac{1}{2}[1+\sqrt{2}\cos(\theta_b-\beta)] \tag{18.4.26b}$$

现在可以为负。这正是对 EPR 自旋单重态问题的经典描述与量子描述之间的本质区别。函数 $\pi_{\theta_b}(\beta)$ 和 $\pi_{\theta_a}(\alpha)$ 是经典概率 $\widetilde{\pi}_{\theta_b}(\beta)$ 和 $\widetilde{\pi}_{\theta_a}(\alpha)$ 最接近的量子力学对应物，却可能为负。回顾贝尔定理的证明：若允许负概率，证明就不成立。

我们已经说明，要使量子力学看起来像经典理论，就必须将经典概率对应于量子分布理论中并非 半正定 的函数。由这个例子可以看出，量子力学如何违反贝尔定理。

现在转向一个微妙而重要的问题。利用式（18.4.20）中 $\phi=0$ 的 $P_0(\alpha,\beta)$ 计算 $P_{12}(\theta_a,\theta_b)$，得到

$$\begin{aligned}P_{12}(\theta_a,\theta_b)=&\iint\delta(\alpha-\beta-\pi)\frac{1}{2}\Big\{\frac{1}{2}\Big[\delta\Big(\alpha-\frac{\pi}{4}\Big)+\delta\Big(\alpha+\frac{\pi}{4}\Big)\Big]\\&+\frac{1}{2}\Big[\delta\Big(\alpha-\frac{3\pi}{4}\Big)+\delta\Big(\alpha+\frac{3\pi}{4}\Big)\Big]\Big\}\\&\times\frac{1}{2}[1+m\cos(\theta_b-\beta)]\frac{1}{2}[1+m\cos(\theta_a-\alpha)]d\alpha d\beta\\=&\frac{1}{4}[1-\cos(\theta_a-\theta_b)],\end{aligned} \tag{18.4.27}$$

这与采用式（18.4.20）的 $P_\phi(\alpha,\beta)$ 时得到的结果相同。这符合预期，因为使用任一球对称态

$$|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow_1\downarrow_2\rangle-|\downarrow_1\uparrow_2\rangle]\to P_0(\alpha,\beta) \tag{18.4.28a}$$

或

$$|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}[|+_1-_2\rangle-|-_1+_2\rangle]\to P_\phi(\alpha,\beta) \tag{18.4.28b}$$

都应给出相同结果。

然而，在本节隐变量理论中，若采用图 18.7 给出的 $\widetilde{P}_0(\alpha,\beta)$ 计算 $\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)$，则有

$$\begin{aligned}\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=&\iint\delta(\alpha-\beta-\pi)\frac{1}{2}[\delta(\alpha)+\delta(\alpha-\pi)]\frac{1}{2}\\&\times[1+\cos(\theta_b-\beta)]\frac{1}{2}[1+\cos(\theta_a-\alpha)]d\alpha d\beta\end{aligned} \tag{18.4.29}$$

得到

$$\widetilde{P}_{12}(\theta_a,\theta_b)=\frac{1}{4}\left[1-\frac{1}{2}\cos(\theta_a+\theta_b)-\frac{1}{2}\cos(\theta_a-\theta_b)\right]. \tag{18.4.30}$$

只有 $\theta_b=0$ 时，这一结果才明显与量子预言一致。

在量子理论与本节隐变量理论中，通过（投影）函数（例如 $\pi_\theta(\alpha)$）及条件概率分布 $P_\phi(\alpha,\beta)$ 的物理内容和诠释不同， 态制备与实验参数化也以不同方式进入两种理论。

在量子理论中，态制备意味着选择 $|\psi\rangle$，即选择 $P_\phi(\alpha,\beta)$；具体实验随后告诉我们应计算哪个算符，例如 π_0。不过，由于所考察的是球对称态，将 $P_\phi(\alpha,\beta)$ 换成 $P_0(\alpha,\beta)$ 后，计算结果应保持不变。

另一方面，在本节隐变量理论中，对当前球对称问题所选的 $\widetilde{P}_0(\alpha,\beta)$，必须与所选的 $\widetilde{\pi}_\theta(\alpha)$ “匹配”，正如式（18.4.29）、（18.4.30）及（18.4.26a、18.4.26b）的计算所示。$\widetilde{P}_\phi(\alpha,\beta)$ 和 $\widetilde{\pi}_\theta(\alpha)$ 都涉及态制备与实验设定。因此，本节隐变量理论虽重现了量子自旋–自旋关联函数，却在这一重要方面不同于量子理论。由此可见，本节隐变量理论是非局域的。

18.5 不用不等式的贝尔定理：Greenberger–Horne–Zeilinger（GHZ）等式

第 18.3 节的结果表明，实验支持量子理论而非隐变量理论，但只有在角度 α 的某些区间内，隐变量结果才被排除。此外，如第 18.4 节所示，甚至可以推导出与量子力学一致的非局域隐变量理论。因此，若能找到一种隐变量关联与量子力学关联完全冲突的情形，将十分有趣。现在转向这一目标。

Greenberger、Horne 和 Zeilinger（GHZ）通过考虑某些三粒子关联实验表明，隐变量理论与量子力学的结果完全矛盾。GHZ 的工作不涉及不等式，两种理论的预言直接不同。这对隐变量理论提供了更强的反驳。

考虑三粒子态

$$|\Psi\rangle_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle-|\downarrow_1\downarrow_2\downarrow_3\rangle), \tag{18.5.1}$$

以代替前面的双粒子态

$$|\Psi\rangle_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle-|\downarrow_1\uparrow_2\rangle). \tag{18.5.2}$$

态 $|\Psi\rangle_3$ 是算符 $\sigma_x^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_y^{(3)}$、$\sigma_y^{(1)}\sigma_x^{(2)}\sigma_y^{(3)}$ 和 $\sigma_y^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_x^{(3)}$ 的本征态。利用下列关系即可验证：

$$\begin{aligned}\sigma_x|\uparrow\rangle&=|\downarrow\rangle,\quad \sigma_x|\downarrow\rangle=|\uparrow\rangle,\\ \sigma_y|\uparrow\rangle&=i|\downarrow\rangle,\quad \sigma_y|\downarrow\rangle=-i|\uparrow\rangle,\end{aligned} \tag{18.5.3}$$

例如，

$$\begin{aligned}\sigma_x^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_y^{(3)}|\Psi\rangle_3&=\sigma_x^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_y^{(3)}\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle-|\downarrow_1\downarrow_2\downarrow_3\rangle)\\ &=\frac{1}{\sqrt{2}}[i^2|\downarrow_1\downarrow_2\downarrow_3\rangle-(-i)^2|\uparrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle]\\ &=|\Psi\rangle_3.\end{aligned} \tag{18.5.4}$$

因此，$|\Psi\rangle_3$ 是算符 $\sigma_x^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_y^{(3)}$ 的本征态，本征值为 $+1$。类似地，可证明它也是算符 $\sigma_y^{(1)}\sigma_x^{(2)}\sigma_y^{(3)}$ 和 $\sigma_y^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_x^{(3)}$ 的本征值为 $+1$ 的本征态。

这样就得到一种新的 EPR 关联：若测得 $\sigma_y^{(1)}$ 和 $\sigma_y^{(2)}$ 均为 $+1$，则 $\sigma_x^{(3)}$ 也必为 $+1$；但若前两者分别为 $+1$ 和 -1，则 $\sigma_x^{(3)}$ 为 -1。这是一种新的 EPR“超距作用”。

接下来注意到

$$\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)}\sigma_x^{(3)}|\Psi\rangle_3 = -|\Psi\rangle_3 \tag{18.5.5}$$

因为

$$\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)}\sigma_x^{(3)} = -[\sigma_x^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_y^{(3)}][\sigma_y^{(1)}\sigma_x^{(2)}\sigma_y^{(3)}][\sigma_y^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_x^{(3)}] \tag{18.5.6}$$

（回顾 $\sigma_x^{(i)}\sigma_y^{(i)} = -\sigma_y^{(i)}\sigma_x^{(i)}$，$i=1,2,3$），而三个方括号中的每个算符作用于 $|\Psi\rangle_3$ 都得到 $+|\Psi\rangle_3$。因此测量 $\sigma_x^{(1)}$、$\sigma_x^{(2)}$ 和 $\sigma_x^{(3)}$，三个结果的乘积始终为 -1。

再考察隐变量理论对结果的预言。给每个算符 $\sigma_x^{(i)}$ 和 $\sigma_y^{(i)}$ 赋予相应经典量 $m_x^{(i)}$ 和 $m_y^{(i)}$，其取值可以是 $+1$ 或 -1。由式（18.5.4）可得

$$m_x^{(1)}m_y^{(2)}m_y^{(3)} = +1, \tag{18.5.7}$$

并且

$$m_y^{(1)}m_x^{(2)}m_y^{(3)} = +1, \tag{18.5.8}$$

$$m_y^{(1)}m_y^{(2)}m_x^{(3)} = +1. \tag{18.5.9}$$

因此

$$[m_x^{(1)}m_y^{(2)}m_y^{(3)}][m_y^{(1)}m_x^{(2)}m_y^{(3)}][m_y^{(1)}m_y^{(2)}m_x^{(3)}] = +1, \tag{18.5.10}$$

即

$$m_x^{(1)}m_x^{(2)}m_x^{(3)}[m_y^{(1)}]^2[m_y^{(2)}]^2[m_y^{(3)}]^2 = +1. \tag{18.5.11}$$

由于 $[m_y^{(1)}]^2 = +1$ 等关系成立，可得

$$m_x^{(1)}m_x^{(2)}m_x^{(3)} = +1, \tag{18.5.12}$$

这与量子预言（18.5.5）矛盾，后者要求该量等于 -1。

18.6 量子密码学

第 18.1 节所讨论的 EPR 型装置中，单光子之间的量子关联在量子密码学领域有一项有趣应用。正如前面讨论的，测量量子系统通常会造成扰动，而且只能提供测量前系统的不完备信息。量子密码学利用量子力学的这一特点，使发送者与接收者双方即使在存在窃听者时，也能完全保密地通信。

在秘密信息的交换中，数据（通常为由 1 和 0 组成的比特序列）与一个称为密钥的随机比特序列结合，经通信信道发送。密钥只有发送者与接收者知道。密钥的随机性保证传输的数据也是随机的，使没有密钥的潜在窃听者无法获取信息。因此，信道安全依赖于密钥的保密性。经典信道的问题在于，原则上可以在双方均不知情的情况下窃听。量子密码学则不同：如下文所示，窃听会以可检测的方式扰动测量序列。下面介绍不同的量子密码系统。

18.6.1 Bennett–Brassard 协议

在这一方案中，量子密码装置由发射器与接收器组成。发送端以四种偏振态之一发送光子，其偏振方向与竖直方向的夹角为 0°、45°、 90° 和 135°。其中两个偏振态，例如 0° 和 45°，代表比特 0；另两个 90° 和 135° 态代表比特 1。适当偏振的光子流由此代表一个 1 和 0 的序列。接收端随机选择 $\oplus$ 基（偏振器沿竖直方向）或 $\otimes$ 基（偏振器取向为 45°），测量到达光子的偏振。根据量子力学定律，接收者能区分直角基偏振（0° 与 90°），或对角基偏振（45° 与 135°），但不能同时区分二者。

当接收者所选基与发送者相同时，接收到的光子偏振与发送者的偏振完全关联。例如，沿 90° 偏振的光子经竖直取向的偏振器接收，会被发现仍沿 90° 偏振，其余类推。但若接收者选取的是与发送者共轭的基，就不存在这种关联：沿 90° 偏振的光子经 45° 取向的偏振器接收，将以相等概率被发现沿 45° 或 135° 偏振。因此，对偏振序列 0°、90°、135°、0°、45°、135°、45°、45°、90°，若使用基序列 $\otimes, \oplus, \oplus, \otimes, \otimes, \otimes, \oplus, \otimes, \oplus$ 接收，可能得到结果序列 135°、90°、0°、45°、45°、135°、90°、45°、90°。接收者秘密记录测量结果，而双方通过公开信道比较各自使用的基序列。他们保留使用相同基的事件，丢弃其余事件。因此，上例保留第 2、5、6、8、9 个结果，丢弃第 1、3、4、7 个结果。转换成比特 0 或 1 后，便得到密钥（上例为 1 0 1 0 1）。

在 Bennett–Brissard 协议中，基的选择对窃听者完全隐藏。该协议不允许被动窃听，因为任何窃听尝试都会使双方序列出现差异。双方可以比较部分数据，尝试推断是否存在窃听者。若发现差异，就丢弃数据并重新开始。

18.6.2 基于贝尔定理的量子密码方案

这一潜在量子密码方案基于 EPR 思想实验（第 18.2 节），并用贝尔定理检测窃听。装置类似于检验贝尔 不等式的装置（图 18.4）。信道包含一个发射自旋 $1/2$ 粒子单重态对的源。粒子向相反方向运动，分别到达发送者与接收者；双方像检验贝尔不等式的实验那样，测量不同方向的偏振分量。

完成偏振分量测量后，双方在公开信道上比较分析器的取向序列。他们将测量分为两组：第一组包含分析器取向相同的测量，第二组包含取向不同的测量。任何一方未登记到粒子的测量均被丢弃。

第一组测量结果不在公开信道上透露，由于结果完全关联，可用于形成密钥。第二组测量结果通过公开信道交换，所得数据用于计算式（18.3.16）的量 S。若未发生窃听，结果应符合量子力学预言。由此便能进行窃听检验。

为用角度 α 描述自旋单重态问题，先考虑算符 $Q(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$ 的期望值，以密度矩阵 ρ 表示为

$$\langle Q\rangle = \mathrm{Tr}[\rho(t)Q(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)]. \tag{18.A.1}$$

引入算符 δ 函数

$$\delta(\beta-b)\equiv\int\frac{d\xi}{2\pi}\exp[-i\xi(\beta-b)], \tag{18.A.2}$$

其中 b 是算符（例如 σ_z），β 是相应的经典变量（例如 m_z），于是可将 $Q(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$ 写成

$$\begin{aligned} Q(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z) = \int d^3m\, Q(m_x,m_y,m_z) \\ \times\delta(m_x-\sigma_x)\delta(m_y-\sigma_y)\delta(m_z-\sigma_z). \end{aligned} \tag{18.A.3}$$

将式（18.A.3）代入式（18.A.1），得到 Q 的期望值

$$\langle Q\rangle=\int d^3m\,P(m_x,m_y,m_z,t)Q(m_x,m_y,m_z), \tag{18.A.4}$$

其中

$$P(m_x,m_y,m_z,t)\equiv\mathrm{Tr}[\rho(t)\delta(m_x-\sigma_x)\delta(m_y-\sigma_y)\delta(m_z-\sigma_z)]. \tag{18.A.5}$$

不过，回顾第 18.4 节的讨论，我们只关心涉及 σ_x 与 σ_z 的算符 Q，例如 π_θ，因此可严格地将处理限制于下列形式的算符展开：

$$Q(\sigma_x,\sigma_z)=\iint Q(m_x,m_z)\delta(m_x-\sigma_x)\delta(m_z-\sigma_z)\,dm_x\,dm_z$$

以及相应的量子分布函数

$$P(m_x,m_z,t)=\mathrm{Tr}[\rho(t)\delta(m_x-\sigma_x)\delta(m_z-\sigma_z)]. \tag{18.A.6}$$

借助分布函数（18.A.6），我们可以用角度 α 对当前自旋 $1/2$ 问题作量子处理。下面考虑单个“自旋向上”粒子的简单问题。

对于“自旋向上”的情况，密度矩阵当然为

$$\rho=|\uparrow\rangle\langle\uparrow| \tag{18.A.7}$$

相应的分布函数为

$$\begin{aligned} P_\uparrow(m_x,m_z) &= \mathrm{Tr}[|\uparrow\rangle\langle\uparrow|\delta(m_x-\sigma_x)\delta(m_z-\sigma_z)] \\ &= \langle\uparrow|\delta(m_x-\sigma_x)\delta(m_z-\sigma_z)|\uparrow\rangle, \end{aligned} \tag{18.A.8}$$

根据式（18.A.2），它化为

$$
\begin{aligned}
P_{\uparrow}(m_x,m_z) &= \int \frac{d\xi}{2\pi}\int \frac{d\eta}{2\pi}\langle\uparrow|e^{i\xi\sigma_x}e^{i\eta\sigma_z}|\uparrow\rangle e^{-im_x\xi}e^{-im_z\eta} \\
&= \int \frac{d\xi}{2\pi}\int \frac{d\eta}{2\pi}\cos(\xi)e^{i\eta}e^{-im_x\xi}e^{-im_z\eta} \\
&= \tfrac{1}{2}[\delta(m_x+1)\delta(m_z-1)+\delta(m_x-1)\delta(m_z-1)].
\end{aligned}
\tag{18.A.9}
$$

18.B 双粒子的量子分布函数

这里补充式（18.4.19）至式（18.4.20）之间的推导。首先注意，式（18.4.19）可写为

$$
\begin{aligned}
&P(\mathbf{m}^{(1)},\mathbf{m}^{(2)}) \\
&=\langle\Psi|\delta(m_x^{(1)}-\hat{\sigma}_x^{(1)})\delta(m_z^{(1)}-\hat{\sigma}_z^{(1)}) \\
&\quad\times\delta(m_x^{(2)}-\hat{\sigma}_x^{(2)})\delta(m_z^{(2)}-\hat{\sigma}_z^{(2)})|\Psi\rangle
\end{aligned}
\tag{18.B.1}
$$

并且

$$
|\Psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle-|\downarrow_1\uparrow_2\rangle) \tag{18.B.2}
$$

$$
=-\frac{1}{\sqrt{2}}(|+_1-_2\rangle-|-_1+_2\rangle), \tag{18.B.3}
$$

在本附录中，$|\uparrow\rangle$ 是 $\hat{\sigma}_z$ 的正本征态，$|+\rangle$ 是 $\hat{\sigma}_x$ 的正本征态；因此 $\langle\pm|\uparrow\rangle=1/\sqrt{2}$、$\langle\pm|\downarrow\rangle=\pm1/\sqrt{2}$。例如，

$$
\langle+_1\,-_2\,|\uparrow_1\downarrow_2\rangle=\langle+_1|\uparrow_1\rangle\langle-_2|\downarrow_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=-\frac{1}{2}.
$$

处理算符的函数时，可以将其作用的态分解为本征态，随后在相应本征值处计算函数值。特别是在这里，

$$
\begin{aligned}
&\delta(m_z^{(2)}=\hat{\sigma}_z^{(2)})|\Psi\rangle \\
&=\frac{1}{\sqrt{2}}\delta(m_z^{(2)}-\hat{\sigma}_z^{(2)})(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle-|\downarrow_1\uparrow_2\rangle) \\
&=\frac{1}{\sqrt{2}}[\delta(m_z^{(2)}+1)|\uparrow_1\downarrow_2\rangle-\delta(m_z^{(2)}-1)|\downarrow_1\uparrow_2\rangle],
\end{aligned}
\tag{18.B.4}
$$

$$
\begin{aligned}
&\langle\Psi|\delta(m_x^{(1)}-\hat{\sigma}_x^{(1)}) \\
&=-\frac{1}{\sqrt{2}}[\langle+_1\,-_2\,|]\delta(m_x^{(1)}-\hat{\sigma}_x^{(1)}) \\
&=-\frac{1}{\sqrt{2}}[\langle+_1\,-_2\,|\delta(m_x^{(1)}-1)-\langle-_1\,+_2\,|\delta(m_x^{(1)}+1)].
\end{aligned}
\tag{18.B.5}
$$

再回到式（18.B.1），于是

$$
\begin{aligned}
&P(\mathbf{m}^{(1)},\mathbf{m}^{(2)})\\
&=\tfrac{1}{4}\big[\delta(m_x^{(1)}-1)\delta(m_z^{(1)}+1)\delta(m_x^{(2)}+1)\delta(m_z^{(2)}-1)\\
&\quad+\delta(m_x^{(1)}-1)\delta(m_z^{(1)}-1)\delta(m_x^{(2)}+1)\delta(m_z^{(2)}+1)\\
&\quad+\delta(m_x^{(1)}+1)\delta(m_z^{(1)}+1)\delta(m_x^{(2)}-1)\delta(m_z^{(2)}-1)\\
&\quad+\delta(m_x^{(1)}+1)\delta(m_z^{(1)}-1)\delta(m_x^{(2)}-1)\delta(m_z^{(2)}+1)\big].
\end{aligned}
\tag{18.B.6}
$$

现在沿用前面的方法，以 α 表示 $\mathbf{m}^{(1)}$ 的取向，β 表示 $\mathbf{m}^{(2)}$ 的取向，ϕ 表示 z 轴的任意取向，即可改写为

$$
\begin{aligned}
P(\alpha,\beta,\phi)&=\tfrac{1}{4}\big[\delta(\alpha-\phi-\tfrac{3\pi}{4})\delta(\beta-\phi+\tfrac{\pi}{4})\\
&\quad+\delta(\alpha-\phi-\tfrac{\pi}{4})\delta(\beta-\phi+\tfrac{3\pi}{4})\\
&\quad+\delta(\alpha-\phi+\tfrac{3\pi}{4})\delta(\beta-\phi-\tfrac{\pi}{4})\\
&\quad+\delta(\alpha-\phi+\tfrac{\pi}{4})\delta(\beta-\phi-\tfrac{3\pi}{4})\big]\\
&=\tfrac{1}{4}\delta(\alpha-\beta-\pi)\big[\delta(\alpha-\phi-\tfrac{3\pi}{4})+\delta(\alpha-\phi-\tfrac{\pi}{4})\\
&\quad+\delta(\alpha-\phi+\tfrac{3\pi}{4})+\delta(\alpha-\phi+\tfrac{\pi}{4})\big],
\end{aligned}
\tag{18.B.7}
$$

这就是式（18.4.20）。

习题

18.1

（a）考虑四个数 x_1、x_2、x_3 和 x_4，满足 $0\le x_i<1$，$i=1,2,3,4$。证明函数

$$
X=x_1x_2-x_1x_4+x_2x_3+x_3x_4-x_2-x_3,
$$

受到下列不等式约束：

$$
-1\le X\le 0.
$$

（b）在上述不等式中，取 $x_1=P_1(\mu,\theta_a)$、$x_2=P_2(\mu,\theta_b)$、$x_3=P_1(\mu,\theta'_a)$、$x_4=P_2(\mu,\theta'_b)$，证明下列贝尔不等式：

$$
S\le 1,
$$

其中

$$
S=\frac{P_{12}(\theta_a,\theta_b)-P_{12}(\theta_a,\theta'_b)+P_{12}(\theta'_a,\theta_b)+P_{12}(\theta'_a,\theta'_b)}{P_1(\theta'_a)+P_2(\theta_b)}
$$

且

$$P_1(\theta_a) = \int d\Lambda\, P_1(\mu, \theta_a),$$
$$P_2(\theta_b) = \int d\Lambda\, P_2(\mu, \theta_b),$$
$$P_{12}(\theta_a, \theta_b) = \int d\Lambda\, P_1(\mu, \theta_a) P_2(\mu, \theta_b).$$

这里，$P_1(\mu, \theta_a)$ 与 $P_2(\mu, \theta_b)$ 分别是图 18.2 中 Stern–Gerlach 装置取向为 θ_a 与 θ_b 时，探测到粒子 1 和 2 的概率；μ 是“完整”描述源内发射过程的隐变量，$d\Lambda$ 是变量 μ 的测度。$P_1(\theta_a)$ 和 $P_2(\theta_b)$ 分别是粒子 1 和 2 通过取向为 θ_a 和 θ_b 的相应 Stern–Gerlach 装置的通过概率；$P_{12}(\theta_a, \theta_b)$ 是粒子 1 和 2 分别通过取向为 θ_a 和 θ_b 的各自装置的联合概率。（提示：参见 J. F. Clauser and M. A. Horne, *Phys. Rev. D* **10**, 526 (1974)。）

18.2

（a）证明

$$e^{-i\theta\sigma_y/2} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - i\sigma_y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

（b）利用此结果证明

$$e^{-i\theta\sigma_y/2}|\uparrow\rangle\langle\uparrow| e^{i\theta\sigma_y/2} = \tfrac{1}{2}(1 + \sigma_z\cos\theta + \sigma_x \sin\theta).$$

18.3

对于自旋单重态

$$|\Psi_{1,2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle - |\downarrow_1\uparrow_2\rangle),$$

证明

$$\langle\Psi_{1,2}|\pi^{(1)}_{\theta_a}\pi^{(2)}_{\theta_b}|\Psi_{1,2}\rangle = \tfrac{1}{4}[1 - \cos(\theta_a^1 - \theta_b^2)],$$

其中

$$\pi^{(1)}_{\theta_a} = \tfrac{1}{2}[1 + \sigma_z^{(1)}\cos\theta_a + \sigma_x^{(1)}\sin\theta_a],$$
$$\pi^{(2)}_{\theta_b} = \tfrac{1}{2}[1 + \sigma_z^{(2)}\cos\theta_b + \sigma_x^{(2)}\sin\theta_b].$$

这里 $\sigma_x^{(i)}$ 与 $\sigma_z^{(i)}$ 是第 i 个自旋的泡利矩阵。

18.4

证明

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle - |\downarrow_1\downarrow_2\downarrow_3\rangle)$$

是算符 $\sigma_y^{(1)}\sigma_x^{(2)}\sigma_y^{(3)}$ 与 $\sigma_y^{(1)}\sigma_y^{(2)}\sigma_x^{(3)}$ 的本征态。

参考文献与书目

测量理论

- W. E. Lamb, Jr., *Physics Today*, **22**, 23 (1969).

EPR“佯谬”

- A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, *Phys. Rev.* **47**, 777 (1935).
- N. Bohr, *Phys. Rev.* **48**, 696 (1935)。Bohr 对 EPR 的答复流传至今，成为所谓量子力学的哥本哈根诠释。
- D. Bohm, *Quantum Theory*, (Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1951).
- F. Belinfante, *A Survey of Hidden Variable Theories*, (Pergamon, New York 1973).
- C. D. Cantrell and M. O. Scully, *Phys. Rep. C* **43**, 499 (1978).

贝尔不等式

- J. S. Bell, *Physics* **1**, 195 (1965); *Rev. Mod. Phys.* **38**, 447 (1966).
- E. P. Wigner, *Am. J. Phys.* **38**, 1005 (1970).
- J. F. Clauser and M. A. Horne, *Phys. Rev. D* **10**, 526 (1974).
- J. F. Clauser and A. Shimony, *Rep. Prog. Phys.* **41**, 1881 (1978)。这是一篇关于该主题的出色综述。
- F. M. Pipkin, in *Advances in Atomic and Molecular Physics*, Vol. 14, ed. D. R. Bates and B. Bederson (Academic, New York 1978), p. 281.
- B. de’ Espagnat, *Sci. Am.* **241**, 158 (Nov. 1979)。这篇文章通俗地介绍了贝尔不等式。
- M. O. Scully, *Phys. Rev. D* **28**, 2477 (1983).
- L. M. Pedrotti and M. O. Scully, in *Quantum Electrodynamics and Quantum Optics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York 1984).
- N. D. Mermin, *Rev. Mod. Phys.* **65**, 803 (1993).

贝尔不等式的光学检验

- S. J. Freedman and J. F. Clauser, *Phys. Rev. Lett.* **28**, 938 (1972).
- E. S. Fry and R. C. Thompson, *Phys. Rev. Lett.* **37**, 465 (1976).
- A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 91 (1982).
- A. Aspect, J. Dalibard, and G. Roger, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 1804 (1982).
- Z. Y. Ou and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 50 (1988).
- Y. H. Shih and C. O. Alley, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 2921 (1988).
- P. G. Kwiat, P. H. Eberhard, A. M. Steinberg, and R. Y. Chiao, *Phys. Rev. A* **49**, 3209 (1994).
- E. S. Fry, T. Walther, and S. Li, *Phys. Rev. A* **52**, 4381 (1995).

Greenberger、Horne 与 Zeilinger（GHZ）等式

- D. M. Greenberger, M. Horne, and A. Zeilinger, in *Bell's Theorem, Quantum Theory, and Conceptions of the Universe*, ed. M. Kafatos (Kluwer, Dordrecht 1989), p. 73.
- N. D. Mermin, *Am. J. Phys.* **58**, 731 (1990a); *Physics Today* **43** (6), 9 (1990b).
- D. M. Greenberger, M. A. Horne, A. Shimony, and A. Zeilinger, *Am. J. Phys.* **58**, 1131 (1990).

自旋 1/2 的分布函数

- R. L. Stratnovich, *Sov. Phys. JETP* **4**, 891 (1957).
- Arecchi, E. Courtens, R. Gilmore, and H. Thomas, *Phys. Rev. A* **6**, 2211 (1972).
- L. Cohen and M. O. Scully, *Found. Phys.* **16**, 295 (1986).
- C. Chandler, L. Cohen, C. Lee, M. O. Scully, and K. Wódkiewicz, *Found. Phys.* **22**, 867 (1992).
- J. P. Dowling, G. S. Agarwal, and W. P. Schleich, *Phys. Rev. A* **49**, 4101 (1994).
- M. O. Scully and K. Wódkiewicz, *Found. Phys.* **24**, 85 (1994).

量子密码学

- C. H. Bennett and G. Brassard, in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing*, Banglore, India (IEEE, New York, 1984), p. 175。这篇文章介绍了 Bennett–Brassard 协议。
- A. K. Ekert, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 661 (1991)。这篇文章介绍了基于贝尔定理的量子密码学。
- C. H. Bennett, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 3121 (1992).
- C. H. Bennett, G. Brassard, and N. D. Mermin, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 557 (1992).
- P. D. Townsend, J. G. Rarity, and P. R. Tapster, *Electron. Lett.* **29**, 634 (1993).
- B. Huttner, N. Imoto, N. Gisin, and T. Mor, *Phys. Rev. A* **51**, 1863 (1995).

---

1. 关于这一主题的精彩介绍，见 Mermin [1990a,b]。

   ↩

2. 另见 Griffiths，以及 Gell-Mann 和 Harrie 关于通过量子轨迹作出量子力学一致诠释的处理，载于 *Phys. Rev. Lett.* **70**, 2201 (1993)，并参见其中的参考文献。

   ↩

3. Kwiat、Eberhard、Steinberg 和 Chiao [1994]，以及 Fry、Walther 和 Li [1995]。

   ↩

4. 本节依据 Scully [1983]；进一步阅读见 Mermin [1993]。

   ↩

第 19 章　量子无损测量

在许多量子系统中，对可观测量进行测量的过程会引入噪声，使得连续测量同一可观测量会得到不同结果。最简单的量子系统例子，是由下列哈密顿量描述的自由粒子：[1]

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m}, \tag{19.1}$$

其中 p 为动量算符，m 为粒子质量。在瞬时测量中，可以以任意精度测量位置算符 x。但是，根据 x 和 p 之间的海森伯不确定性关系，初始时对 x 的精确测量会强烈扰动 p，使得

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x}. \tag{19.2}$$

在随后的自由演化中，p 按照下式引起 x 的变化：

$$\dot{x} = \frac{1}{i\hbar}[x, \mathcal{H}] = \frac{p}{m}, \tag{19.3}$$

或

$$x(t) = x(0) + \frac{p(0)t}{m}. \tag{19.4}$$

因此

$$\begin{aligned} [\Delta x(t)]^2 &= [\Delta x(0)]^2 + \left[\frac{\Delta p(0)}{m}\right]^2 t^2 \\ &\geq [\Delta x(0)]^2 + \left[\frac{\hbar}{2m\Delta x(0)}\right]^2 t^2, \end{aligned} \tag{19.5}$$

也就是说，第二次测量的精度受到破坏。

在量子光学系统中，场变量通常通过光子计数技术探测，而这种技术会破坏场。因此，连续测量场变量会得到不同结果。我们希望考虑某些方案，避免测量过程对被测可观测量产生*反作用*。如果所监测的可观测量可以反复测量，并且每次测量的结果都完全由初始精确测量的结果决定，这样的测量就称为*量子无损测量*（QND）。

本章首先给出一般量子系统中进行 QND 测量的条件，然后讨论某些量子光学系统中测量光子数的 QND 方案。

19.1 QND 测量的条件

在一般 QND 测量中，在测量时间 T 内，将探针系统 P 与量子系统 S 耦合，通过探测探针可观测量 A_P 的变化来测量信号可观测量 A_S，而不扰动 A_S 随后的演化。因此，可以对 A_S 进行一系列精确测量，使每次测量的结果都能由前一次测量的结果完全预测。这种可观测量称为 QND 可观测量。

S—P 系统的总哈密顿量表示为

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_S + \mathcal{H}_P + \mathcal{H}_I, \tag{19.1.1}$$

其中 $\mathcal{H}_S$、$\mathcal{H}_P$ 和 $\mathcal{H}_I$ 分别是系统、探针以及两者相互作用的哈密顿量。算符 A_S 和 A_P 的运动方程为

$$i\hbar \dot{A}_S = [A_S, \mathcal{H}_S + \mathcal{H}_I] \tag{19.1.2a}$$

$$i\hbar \dot{A}_P = [A_P, \mathcal{H}_P + \mathcal{H}_I]. \tag{19.1.2b}$$

现在考虑定义 QND 测量过程的条件。如果待测可观测量 A_S、探针或读出可观测量 A_P，以及相互作用哈密顿量 $\mathcal{H}_I$ 满足以下条件，那么该测量属于 QND 类型：

(a) 由于要测量 A_S，$\mathcal{H}_I$ 必须是 A_S 的函数，即

$$\frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial A_S} \neq 0. \tag{19.1.3}$$

(b) 由于用探针 P 测量 A_S，它不能是运动常数，即 $\dot{A}_P \neq 0$。因此，A_P 与 $\mathcal{H}_I$ 的对易子必须非零，即

$$[A_P, \mathcal{H}_I] \neq 0. \tag{19.1.4}$$

(c) 测量过程中，可观测量 A_S 不应受到与 A_P 耦合的影响，因此

$$[A_S, \mathcal{H}_I] = 0. \tag{19.1.5}$$

(d) 未受扰动的哈密顿量 $\mathcal{H}_S$ 不是 A_S 的共轭可观测量 A_S^c 的函数，即

$$\frac{\partial \mathcal{H}_S}{\partial A_S^c} = 0. \tag{19.1.6}$$

这一要求确保：对 A_S 的测量在其共轭变量 A_S^c 中引入的不确定性，不会使 A_S 的运动变得不可预测；对 A_S 的测量也不会影响 A_S 本身。

条件（19.1.3）—（19.1.6）定义了 QND 测量过程。现在考虑测量信号光子数的 QND 方案。

19.2 利用光学 Kerr 效应进行光子数 QND 测量

许多材料的折射率可以用下列关系描述：

$$n = n_0 + n_2 E^2, \tag{19.2.1}$$

其中 n_0 表示通常的弱场折射率，n_2 是给出折射率随光强变化速率的常数。如果强信号波入射到这种非线性材料上，就会引起折射率变化，因此弱探针波在材料中传播时会获得一个正比于信号波强度的相移。式（19.2.1）描述的折射率变化称为光学 Kerr 效应。本节介绍一种 QND 测量方案，利用光学 Kerr 效应，通过探针波的相位测量信号波的光子数。

信号光子数 QND 测量的装置如图 19.1 所示。探针波获得相移源于折射率变化，而这种变化正比于 Kerr 介质中的信号强度。信号波通过 Kerr 介质时，光子数保持不变，探针场的相位则受到信号光子数的调制。探针波的相移通过平衡混频探测器的光电流测量。在图 19.1 中，反射镜 M_1 和 M_2 对信号频率 ν_S 的反射率为零，对探针频率 ν_P 的反射率为一，因此只有探针场构成干涉仪。

Kerr 介质中信号波与泵浦波相互作用的哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_S + \mathcal{H}_P + \mathcal{H}_I, \tag{19.2.2}$$

其中

$$\mathcal{H}_S = \hbar\nu_S \left(a_S^\dagger a_S + \frac{1}{2} \right), \tag{19.2.3}$$

$$\mathcal{H}_P = \hbar\nu_P \left(a_P^\dagger a_P + \frac{1}{2} \right), \tag{19.2.4}$$

$$\mathcal{H}_I = \hbar\kappa a_S^\dagger a_S a_P^\dagger a_P. \tag{19.2.5}$$

这里 κ 是耦合常数，取决于产生光学 Kerr 效应的三阶非线性极化率。待测的 QND 可观测量是光子数算符

$$A_S = a_S^\dagger a_S, \tag{19.2.6}$$

探针或读出可观测量则是适当的相位算符。相位算符 ϕ_P 可由以下关系定义：

$$a_P = \sqrt{a_P^\dagger a_P + 1}\, \exp(i\phi_P), \tag{19.2.7}$$

$$a_P^\dagger = \exp(-i\phi_P) \sqrt{a_P^\dagger a_P + 1}. \tag{19.2.8}$$

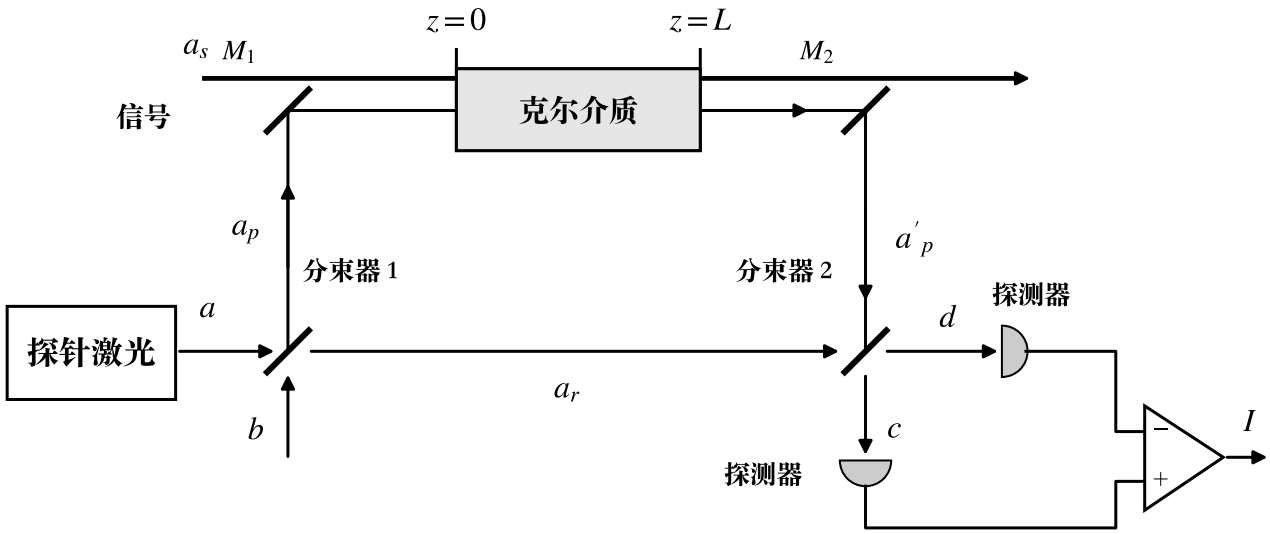


图 19.1 信号光子数 QND 测量示意图。探针波、参考波和信号波分别以湮灭算符 a_p、a_r 和 a_s 表示。真空涨落 b 在分束器 1 处混入。反射镜 M_1 和 M_2 对信号波的透射率均为一。（引自 N. Imoto、H. A. Haus 和 Y. Yamamoto，*Phys. Rev. A* **32**，2287（1985）。）

可以验证，$\exp(i\phi_P)$ 和 $\exp(-i\phi_P)$ 不是厄米算符，因此不能表示场的可观测性质。但是，可以将它们组合为

$$\cos\phi_P = \frac{1}{2}[\exp(i\phi_P) + \exp(-i\phi_P)], \tag{19.2.9a}$$

$$\sin\phi_P = \frac{1}{2i}[\exp(i\phi_P) - \exp(-i\phi_P)], \tag{19.2.9b}$$

它们是厄米算符，可以视为表示电磁场可观测相位性质的量子力学算符。因此可以选择

$$A_P = \sin\phi_P. \tag{19.2.10}$$

由式（19.2.7）、（19.2.8）和（19.2.10），用 a_P 和 $a_P^\dagger$ 表示，有

$$A_P = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{\sqrt{a_P^\dagger a_P + 1}}a_P - a_P^\dagger\frac{1}{\sqrt{a_P^\dagger a_P + 1}}\right). \tag{19.2.11}$$

可以对算符 A_S 和 A_P 检验条件（19.1.3）—（19.1.6）（见习题 19.2），这表明当前方案实现了信号光子数 $A_S = a_S^\dagger a_S$ 的 QND 测量。特别地，可以看出 A_S 是运动常数。

Kerr 介质内探针算符 a_P 的海森伯运动方程为

$$\dot{a}_P = -i\kappa A_S a_P. \tag{19.2.12}$$

对于当前以速度 v 沿 $+z$ 方向传播的行波问题，将 t 替换为 $-z/v$，可把这个时间演化方程改写为空间演化方程，即

$$\frac{d}{dz}a_P(z)=\frac{i\kappa}{v}A_S a_P(z). \tag{19.2.13}$$

将式（19.2.13）从 $z=0$ 积分到 L，得到

$$a_P(L)=\exp\left(\frac{i\kappa}{v}A_S L\right)a_P(0), \tag{19.2.14}$$

这里利用了 A_S 为运动常数这一事实。式（19.2.14）中的算符 $\kappa A_S L/v$ 对应于 a_P 的相移。

因此，$z=L$ 处探针场的算符 A_P 为

$$\begin{aligned}A_P(L)=\frac{1}{2i}\Bigg[&\frac{1}{\sqrt{a_P^{\dagger}(0)a_P(0)+1}}a_P(0)\exp\left(\frac{i\kappa}{v}A_S L\right)\\&-\exp\left(\frac{-i\kappa}{v}A_S L\right)a_P^{\dagger}(0)\frac{1}{\sqrt{a_P^{\dagger}(0)a_P(0)+1}}\Bigg].\end{aligned} \tag{19.2.15}$$

探针场中的这一相移，以及由它反映的信号光子数，都可以用平衡混频探测器测量。

考虑图 19.1 中平衡混频探测器的输出，图中标出了干涉仪各部分的湮灭算符。如第 4.4 节所述，双端口零差探测方案的输出信号由下列算符决定：

$$n_{cd}=d^{\dagger}d-c^{\dagger}c. \tag{19.2.16}$$

将场算符 c 和 d 与输入场算符 a 和 b 联系起来，后两者分别对应于探针激光输出和真空涨落。探针场 a_P 和参考场 a_r 与 a、b 的关系为

$$a_P=i\sqrt{1-T_1}a+\sqrt{T_1}b, \tag{19.2.17}$$

$$a_r=\sqrt{T_1}a+i\sqrt{1-T_1}b, \tag{19.2.18}$$

其中 T_1 是分束器 1 的透射系数，并假定反射模获得 $\pi/2$ 的相移。根据式（19.2.14），Kerr 介质使探针波相位发生变化：

$$a_P'=\exp\left[i\left(\frac{\kappa}{v}A_S L+\frac{\pi}{2}\right)\right]a_P(0), \tag{19.2.19}$$

其中，相移 $\pi/2$ 通过调整干涉仪结构加入。设分束器 2 的透射系数为 T_2，则场 c 和 d 写成

$$c=\sqrt{T_2}a_P'+i\sqrt{1-T_2}a_r, \tag{19.2.20}$$

$$d=i\sqrt{1-T_2}a_P'+\sqrt{T_2}a_r. \tag{19.2.21}$$

由式（19.2.16）—（19.2.21），当 $T_2=0.5$ 时，

$$
\begin{aligned}
n_{cd} = {} & 2\sqrt{T_1(1-T_1)}(a^\dagger a - b^\dagger b)\sin\left(\frac{\kappa L}{v}A_S\right) \\
& - 2iT_1(a^\dagger b - b^\dagger a)\sin\left(\frac{\kappa L}{v}A_S\right) \\
& - \left[a^\dagger b\exp\left(-i\frac{\kappa L}{v}A_S\right) + b^\dagger a\exp\left(i\frac{\kappa L}{v}A_S\right)\right].
\end{aligned}
\tag{19.2.22}
$$

由于场 b 处于真空模，

$$
\langle n_{cd}\rangle = 2\sqrt{T_1(1-T_1)}\langle a^\dagger a\rangle\frac{\kappa L}{v}\langle A_S\rangle,
\tag{19.2.23}
$$

这里使用了近似 $\sin(\kappa L A_S/v)\simeq \kappa L A_S/v$，当 $\kappa L A_S/v \ll 1$ 时该近似成立。因此，平衡探测器测得的光电流正比于信号场中的平均光子数。

19.3 利用色散原子—场耦合进行光子数 QND 测量

第 13 章讨论了在微激射器中产生数态的可能方案。现在考虑一种 QND 方法，测量在高 Q 腔中制备的数态 $|n\rangle$ 所含的光子数。该方法基于探测腔场对穿过腔的非共振原子波函数产生的色散相移。使用下面介绍的 Ramsey 方法，可以通过原子干涉测量该相移。在这种 QND 方法中，探针不再是场，而是一束与信号场发生非线性、非共振相互作用的原子。[2]

考虑图 19.2 所示级联构型的三能级原子系统。跃迁 $|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|b\rangle\to|c\rangle$ 是允许的，而跃迁 $|a\rangle\to|c\rangle$ 是禁戒的。频率为 ν 的腔模与 $|a\rangle\to|b\rangle$ 跃迁之间的失谐为 $\Delta=\nu-\omega_{ab}$，假定它远小于 ω_{ab} 以及原子光谱中的其他跃迁频率，特别是 $|b\rangle\to|c\rangle$ 跃迁频率。因此，只有能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 受到非共振原子—场耦合的影响，能级 $|c\rangle$ 保持不受扰动。

腔内光子数 QND 测量的基本物理机制是：非共振场与原子的相互作用，使态 $|b,n\rangle$（原子处于能级 $|b\rangle$，场处于数态 $|n\rangle$）产生色散能移，而不发生吸收；该能移正比于场中的光子数 n。随后，利用分离振荡场的 Ramsey 方法，测量能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 之间累积的相位差，从而探测这一能移。能移对 n 的依赖源于色散效应，而色散效应不改变光子数，这使该方法具有无损特性。

在讨论 QND 测量的 Ramsey 装置之前，先推导态 $|b,n\rangle$ 的色散能移 δ_b。

原子与场的相互作用由下列哈密顿量描述（式（6.2.1）—（6.2.3））：

$$
\mathcal{H} = \frac{\hbar\omega_{ab}}{2}(|a\rangle\langle a| - |b\rangle\langle b|) + \hbar\nu a^\dagger a + \hbar g(|a\rangle\langle b|a + a^\dagger|b\rangle\langle a|),
\tag{19.3.1}
$$

这里仅考虑频率为 ν 的场与原子能级 $|a\rangle$、$|b\rangle$ 的相互作用，忽略远失谐能级 $|c\rangle$。将哈密顿量 $\mathcal{H}$ 对角化，可以得到原子—场缀饰态

$$
|+\rangle = \cos\theta_n|a,n-1\rangle - \sin\theta_n|b,n\rangle
\tag{19.3.2a}
$$

$$
|-\rangle = \sin\theta_n|a,n-1\rangle + \cos\theta_n|b,n\rangle
\tag{19.3.2b}
$$

及其对应本征值

$$E_{+n} = \hbar\left[(n-1)\nu + \frac{1}{2}\omega_{ab}\right] - \frac{\hbar}{2}(\Omega_n - \Delta), \tag{19.3.3a}$$

$$E_{-n} = \hbar\left(n\nu - \frac{1}{2}\omega_{ab}\right) + \frac{\hbar}{2}(\Omega_n - \Delta), \tag{19.3.3b}$$

其中

$$\sin\theta_n = \frac{\Omega_n - \Delta}{\sqrt{(\Omega_n - \Delta)^2 + 4g^2 n}}, \tag{19.3.4}$$

$$\cos\theta_n = \frac{2g\sqrt{n}}{\sqrt{(\Omega_n - \Delta)^2 + 4g^2 n}}, \tag{19.3.5}$$

$$\Omega_n = \sqrt{\Delta^2 + 4g^2 n}. \tag{19.3.6}$$

$$\tag{19.3.7}$$

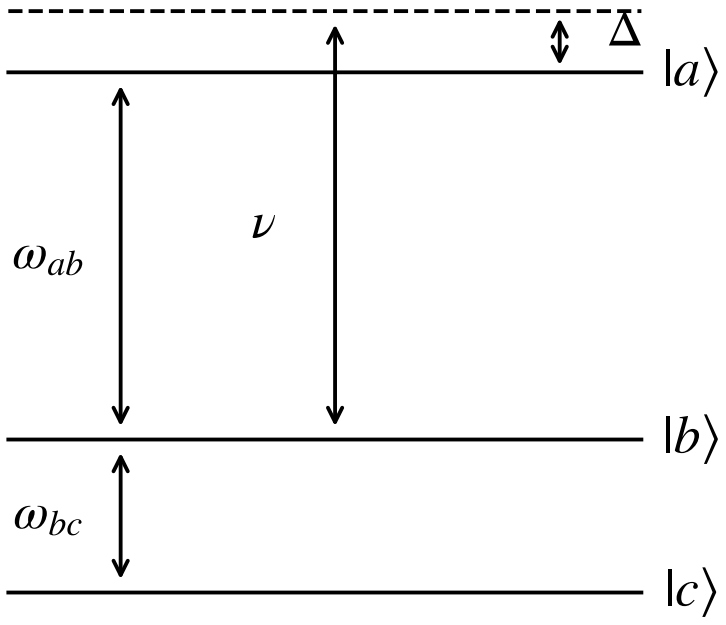


图 **19.2** 用于通过色散原子—场耦合进行光子数 QND 测量的三能级原子系统。

假设 Δ 远大于 $2g\sqrt{n}$，使得

$$\frac{4g^2 n}{\Delta^2} \ll 1. \tag{19.3.8}$$

简单分析表明，如果条件（19.3.8）成立，则 $\cos\theta_n \simeq 1$ 且 $\sin\theta_n \simeq 0$，因此

$$|+\rangle \simeq |a, n-1\rangle, \tag{19.3.9a}$$

$$|-\rangle \simeq |b, n\rangle, \tag{19.3.9b}$$

对应本征值为

$$E_{+n} = \hbar\left[(n-1)\nu + \frac{1}{2}\omega_{ab}\right] - \frac{\hbar g^2 n}{\Delta}, \tag{19.3.10a}$$

$$E_{-n} = \hbar\left(n\nu - \frac{1}{2}\omega_{ab}\right) + \frac{\hbar g^2 n}{\Delta}. \tag{19.3.10b}$$

净效应是光子数不变，但未扰动能量为 $\hbar(n\nu - \omega_{ab}/2)$ 的态 $|b,n\rangle$ 获得能移

$$\hbar\delta_b(n) = \frac{\hbar g^2 n}{\Delta}. \tag{19.3.11}$$

在里德伯原子系统中，每个光子引起的能移 $\hbar g^2/\Delta$ 可以很大。对于碱金属原子的里德伯能级，选取适当失谐，每个光子可产生 $10^5\,\mathrm{s}^{-1}$ 的频移。这一分析的关键在于，能移正比于信号光子数，而且是色散性的，即能移不伴随光子吸收。

现在将讨论限制于仅由态 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 张成的原子希尔伯特空间。原子—场相互作用的有效哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_a + \mathcal{H}_f + \mathcal{H}_I, \tag{19.3.12}$$

其中

$$\mathcal{H}_a = \frac{\hbar\omega_{bc}}{2}\sigma_z, \tag{19.3.13}$$

$$\mathcal{H}_f = \hbar\nu a_S^\dagger a_S, \tag{19.3.14}$$

$$\mathcal{H}_I = \frac{\hbar g^2}{\Delta} a_S^\dagger a_S \sigma_+\sigma_-, \tag{19.3.15}$$

其中 $\sigma_z = (|b\rangle\langle b| - |c\rangle\langle c|)$、$\sigma_+ = |b\rangle\langle c|$、$\sigma_- = |c\rangle\langle b|$。可以看出，这个有效哈密顿量在能级 $|b\rangle$ 中引入正比于 $\delta_b(n)$ 的相移，而能级 $|c\rangle$ 保持不受扰动。注意，n 是信号算符 $A_S = a_S^\dagger a_S$ 的本征值。选择原子偶极算符作为探针可观测量 A_P：

$$A_P = \frac{1}{2i}(\sigma_+ - \sigma_-). \tag{19.3.16}$$

算符 A_S 和 A_P 满足所有 QND 条件。该系统类似于上一节讨论的光学 Kerr 效应，只需分别用原子算符 σ_+ 和 σ_- 代替探针场算符 $a_P^\dagger$ 和 a_P。

现在考虑利用分离振荡场的 Ramsey 方法，探测态 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 之间累积的相位差。实验装置如图 19.3 所示。含有 n 个光子的腔放置在两个驱动 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁的场区域 R_1 和 R_2 之间。每个原子最初通过激光激发制备于能级 $|b\rangle$。然后，它在第一个区域 R_1 中与频率为 ν_r、与 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁共振的微波场相互作用，从而被制备于能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的相干叠加态。随后原子穿过腔，再与区域 R_2 中频率为 ν_r 的第二个微波场相互作用。在穿腔过程中，态 $|b\rangle$ 的振幅获得一个正比于 $\delta_b(n)$ 的相移。最后，在通过 R_2 区域后，由场电离计数器探测原子处于 $|b\rangle$ 还是 $|c\rangle$。在能级 $|b\rangle$ 或 $|c\rangle$ 探测到原子的概率是 $\delta_b(n)$ 的周期函数，因此产生特征条纹图样，其间距依赖于腔内光子数。所以，这些 *Ramsey 条纹*可用于在 QND 测量中监测光子数。

如果速度为 v 的原子穿过含有 n 个光子的腔，原子—场系统最终处于叠加态

$$|\psi_{\text{final}}^{\text{原子—场}}\rangle = c_{b,n}|b,n\rangle + c_{c,n}|c,n\rangle. \tag{19.3.17}$$

现在求原子通过微波场和腔场之后，在腔内有 n 个光子的情况下，分别处于能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的概率振幅 $c_{b,n}$ 和 $c_{c,n}$。

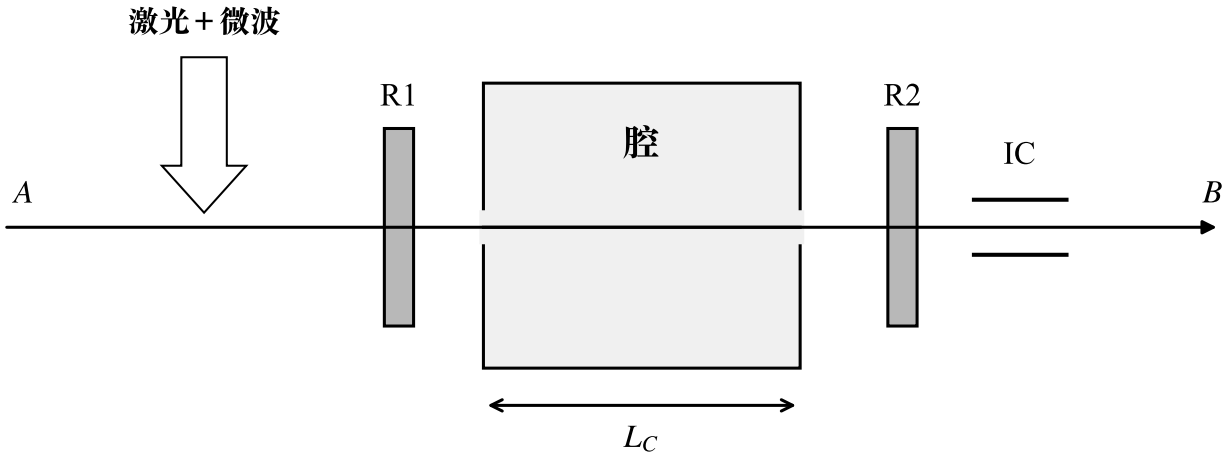


图 19.3 利用色散原子—场耦合进行光子数 QND 测量的示意图。通过激光激发制备于能级 $|b\rangle$ 的原子，依次穿过微波场区域 R_1、腔和微波场区域 R_2，然后由场电离计数器 IC 确定其状态（$|b\rangle$ 或 $|c\rangle$）。（引自 M. Brune、S. Haroche、V. Lefevre、J. M. Raimond 和 N. Zagury，*Phys. Rev. Lett.* **65**，976（1990）。）

为简单起见，假设区域 R_1 和 R_2 中的微波场与 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁共振，并且在 R_1 和 R_2 内均匀，拉比频率为实数 Ω_R。在原子进入区域 R_1 之前，概率振幅的初始条件为

$$c_{b,n} = 1, \qquad c_{c,n} = 0. \tag{19.3.18}$$

原子在区域 R_1 中与微波场相互作用时间 $\tau = L/v$（其中 L 为区域 R_1 和 R_2 的长度，v 为原子速度）内，这些振幅的演化由下式给出（见式（5.2.12）和（5.2.13））：

$$\dot{c}_{b,n} = i\frac{\Omega_R}{2}c_{c,n}, \tag{19.3.19a}$$

$$\dot{c}_{c,n} = i\frac{\Omega_R}{2}c_{b,n}. \tag{19.3.19b}$$

在边界条件（19.3.18）下，这些方程在时刻 τ 的解为（见式（5.2.12）和（5.2.13））

$$c_{b,n} = \cos\left(\frac{\Omega_R \tau}{2}\right), \tag{19.3.20a}$$

$$c_{c,n} = i \sin\left(\frac{\Omega_R \tau}{2}\right). \tag{19.3.20b}$$

穿过含有 n 个光子的腔后，$c_{b,n}$ 获得相移 $\delta_b(n)\tau_c = g^2 n \tau_c / \Delta$（其中 $\tau_c = L_c/v$ 为原子在腔内停留的时间），而 $c_{c,n}$ 保持不变。因此，原子进入区域 R_2 之前的振幅为

$$c_{b,n} = \cos\left(\frac{\Omega_R \tau}{2}\right) \exp\left(-i \frac{g^2 \tau_c n}{\Delta}\right), \tag{19.3.21}$$

$$c_{c,n} = i \sin\left(\frac{\Omega_R \tau}{2}\right). \tag{19.3.22}$$

在区域 R_2 中，振幅再次按照式（19.3.19a）和（19.3.19b）演化，取初始条件（19.3.21）和（19.3.22）即可求解。原子通过区域 R_2 后的振幅为（见式（5.2.21）和（5.2.22））

$$c_{b,n} = \cos^2\left(\frac{\Omega_R \tau}{2}\right) \exp\left(-i \frac{g^2 \tau_c n}{\Delta}\right) - \sin^2\left(\frac{\Omega_R \tau}{2}\right), \tag{19.3.23}$$

$$c_{c,n} = \frac{i}{2} \sin(\Omega_R \tau) \left[\exp\left(-i \frac{g^2 \tau_c n}{\Delta}\right) + 1\right]. \tag{19.3.24}$$

如果选择微波场拉比频率 Ω_R 和相互作用时间 τ，使得$\Omega_R \tau = \pi/2$，则这些表达式大为简化，得到原子处于能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 的概率：

$$P_b = |c_{b,n}|^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{g^2 \tau_c n}{\Delta}\right)\right], \tag{19.3.25a}$$

$$P_c = |c_{c,n}|^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \cos\left(\frac{g^2 \tau_c n}{\Delta}\right)\right]. \tag{19.3.25b}$$

这些是 n 的周期函数，呈现特征条纹图样，其间距依赖于 n。因此，通过监测处于能级 $|b\rangle$ 或 $|c\rangle$ 的原子，就能测量腔内光子数。

从物理上，可以用原子干涉过程理解概率 P_b 和 P_c 的振荡性质。原子初始制备于能级 $|b\rangle$，最终处于能级 $|c\rangle$ 的概率振幅 $c_{c,n}$ 包含两项，如式（19.3.24）所示。方括号中的常数 1 对应于这样的过程：原子在区域 R_1 中从 $|b\rangle$ 转移到 $|c\rangle$，因而不受腔内场引起的相移影响，并在区域 R_2 中保持于 $|c\rangle$。$\exp(-ig^2\tau_c n/\Delta)$ 项则对应于原子未跃迁到 $|c\rangle$、因而在腔内获得相移的过程。概率 P_c 是这些过程所对应部分振幅之和的模平方，从而产生式（19.3.25b）中的条纹图样。换言之，原子在区域 R_1 中被制备为两个态的相干叠加，其中一个受腔场影响，另一个不受影响。当在能级 $|b\rangle$ 或 $|c\rangle$ 探测到原子时，无法判断系统沿*哪条路径*演化，因而探测概率以 Ramsey 条纹图样的形式揭示了相应的量子相干性。下一章将详细考察*路径信息*在量子干涉实验中的作用。

现在考虑更复杂但也更现实的情形：腔内初始场不是数态，而是数态的叠加，即场由下式描述：

$$|\psi\rangle = \sum_n b_n |n\rangle. \tag{19.3.26}$$

这样的场态的一个例子是相干态 $|\alpha\rangle$，其系数为（见式（2.2.2））

$$b_n = \frac{e^{-|\alpha|^2/2}\alpha^n}{\sqrt{n!}}. \tag{19.3.27}$$

与速度为 v 的原子相互作用后，原子—场系统处于下列形式的叠加态：

$$|\psi_{\text{final}}^{\text{原子—场}}\rangle = \sum_n b_n [c_{b,n}|b,n\rangle + c_{c,n}|c,n\rangle]. \tag{19.3.28}$$

显然，原子—场系统处于*纠缠态*，不能表示为原子部分与场部分的乘积，因而原子与场之间存在强关联。

例如，在能级 $|b\rangle$ 探测到原子，会将态（19.3.28）投影为

$$\sum_n b_n c_{b,n}|b,n\rangle \Big/ \left[\sum_n |b_n|^2 |c_{b,n}|^2\right]^{1/2}, \tag{19.3.29}$$

从而使系统*退纠缠*。此时场态是光子数态的叠加，其概率振幅除归一化因子外为 $b_n c_{b,n}$。光子数分布实际上乘上了 n 的振荡函数 $|c_{b,n}|^2$。图 19.4 展示了光子数分布

$$p(n) = \frac{|b_n|^2 |c_{i,n}|^2}{\sum_n |b_n|^2 |c_{i,n}|^2} \qquad (i = b \text{ or } c), \tag{19.3.30}$$

初始为相干态（b_n 由式（19.3.27）给出）时，在能级 $|b\rangle$ 或 $|c\rangle$ 探测到原子后如何发生变化。使条纹函数 $|c_{i,n}|^2$ 为零的那些光子数分量，会被有效削去。

如果大量具有随机速度 v 的原子（即式（19.3.23）和（19.3.24）中的 τ_c 随机）通过 Ramsey 装置，并被探测为处于能级 $|b\rangle$ 或 $|c\rangle$，其他光子数分量也会受到抑制。这种削除持续进行，直到只剩一个光子数。最终在腔内得到光子数态，如图 19.5 所示，尽管原子与场之间并没有交换能量。这一无耗散过程实现了腔内光子数的 QND 测量。

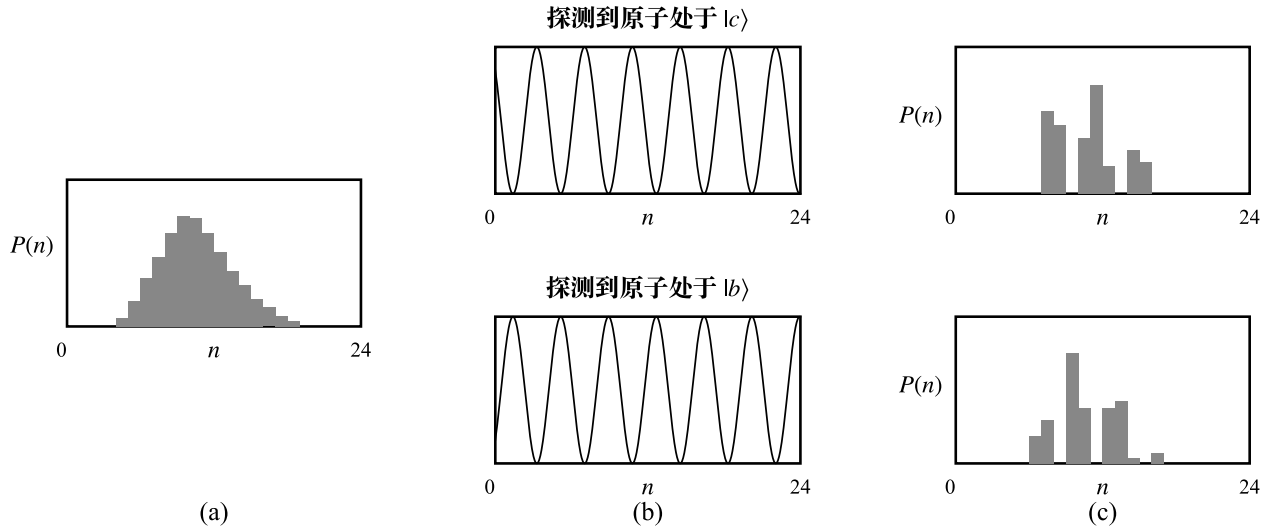


图 19.4 单次原子探测事件对初始泊松分布（$\langle n\rangle = |\alpha|^2 = 10$）的变换。初始分布 $|b_n|^2$（见 (a)）乘以振荡的条纹函数 $|c_i(n)|^2$（$i = b$ 或 c，见 (b)）。在所得分布 (c) 中，最接近*暗条纹*的光子数分量被削去。分别在能级 $|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 探测到原子后得到的图样互补。（引自 M. Brune、S. Haroche、J. M. Raimond、L. Davidovich 和 N. Zagury，*Phys. Rev. A* **45**，5193（1992）。）

19.4 光学参量过程中的 QND 测量

本节考虑光学参量过程中的 QND 测量，这些过程由输入模和输出模之间以下形式的广义关系表征：

$$a_{\text{out}} = e^{i\theta_1} a_{\text{in}} + \mathcal{G} e^{i(\theta_1+\psi)} (e^{-i\phi} b_{\text{in}} + e^{i\phi} b_{\text{in}}^\dagger), \tag{19.4.1a}$$

$$b_{\text{out}} = e^{i\theta_2} b_{\text{in}} + \mathcal{G} e^{i(\theta_2+\phi)} (-e^{-i\psi} a_{\text{in}} + e^{i\psi} a_{\text{in}}^\dagger), \tag{19.4.1b}$$

其中 a_{in}、a_{out}、b_{in} 和 b_{out} 是进入和离开*黑箱*的模的湮灭算符，该黑箱代表 QND 测量装置或反作用规避放大器，$\mathcal{G}$ 为增益参数。式（19.4.1）类型的输入—输出变换可能不是由单个装置实现，而是由参量器件的适当组合实现，本节的例子将说明这一点。

为证明具有式（19.4.1）所述输入—输出变换的黑箱能够进行 QND 测量，定义输入场模的正交分量算符：

$$X_a^{\text{in}}(\psi) = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\psi} a_{\text{in}} + e^{i\psi} a_{\text{in}}^\dagger), \tag{19.4.2}$$

$$Y_a^{\text{in}}(\psi) = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{-i\psi} a_{\text{in}} - e^{i\psi} a_{\text{in}}^\dagger), \tag{19.4.3}$$

$$X_b^{\text{in}}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\phi} b_{\text{in}} + e^{i\phi} b_{\text{in}}^\dagger), \tag{19.4.4}$$

$$Y_b^{\text{in}}(\phi) = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{-i\phi} b_{\text{in}} - e^{i\phi} b_{\text{in}}^\dagger), \tag{19.4.5}$$

以及输出场模的正交分量算符：

$$X_a^{\mathrm{out}}(\theta_1+\psi)=\frac{1}{\sqrt{2}}[e^{-i(\theta_1+\psi)}a_{\mathrm{out}}+e^{i(\theta_1+\psi)}a_{\mathrm{out}}^\dagger], \tag{19.4.6}$$

$$Y_a^{\mathrm{out}}(\theta_1+\psi)=\frac{i}{\sqrt{2}}[e^{-i(\theta_1+\psi)}a_{\mathrm{out}}-e^{i(\theta_1+\psi)}a_{\mathrm{out}}^\dagger], \tag{19.4.7}$$

$$X_b^{\mathrm{out}}(\theta_2+\phi)=\frac{1}{\sqrt{2}}[e^{-i(\theta_2+\phi)}b_{\mathrm{out}}+e^{i(\theta_2+\phi)}b_{\mathrm{out}}^\dagger], \tag{19.4.8}$$

$$Y_b^{\mathrm{out}}(\theta_2+\phi)=\frac{i}{\sqrt{2}}[e^{-i(\theta_2+\phi)}b_{\mathrm{out}}-e^{i(\theta_2+\phi)}b_{\mathrm{out}}^\dagger]. \tag{19.4.9}$$

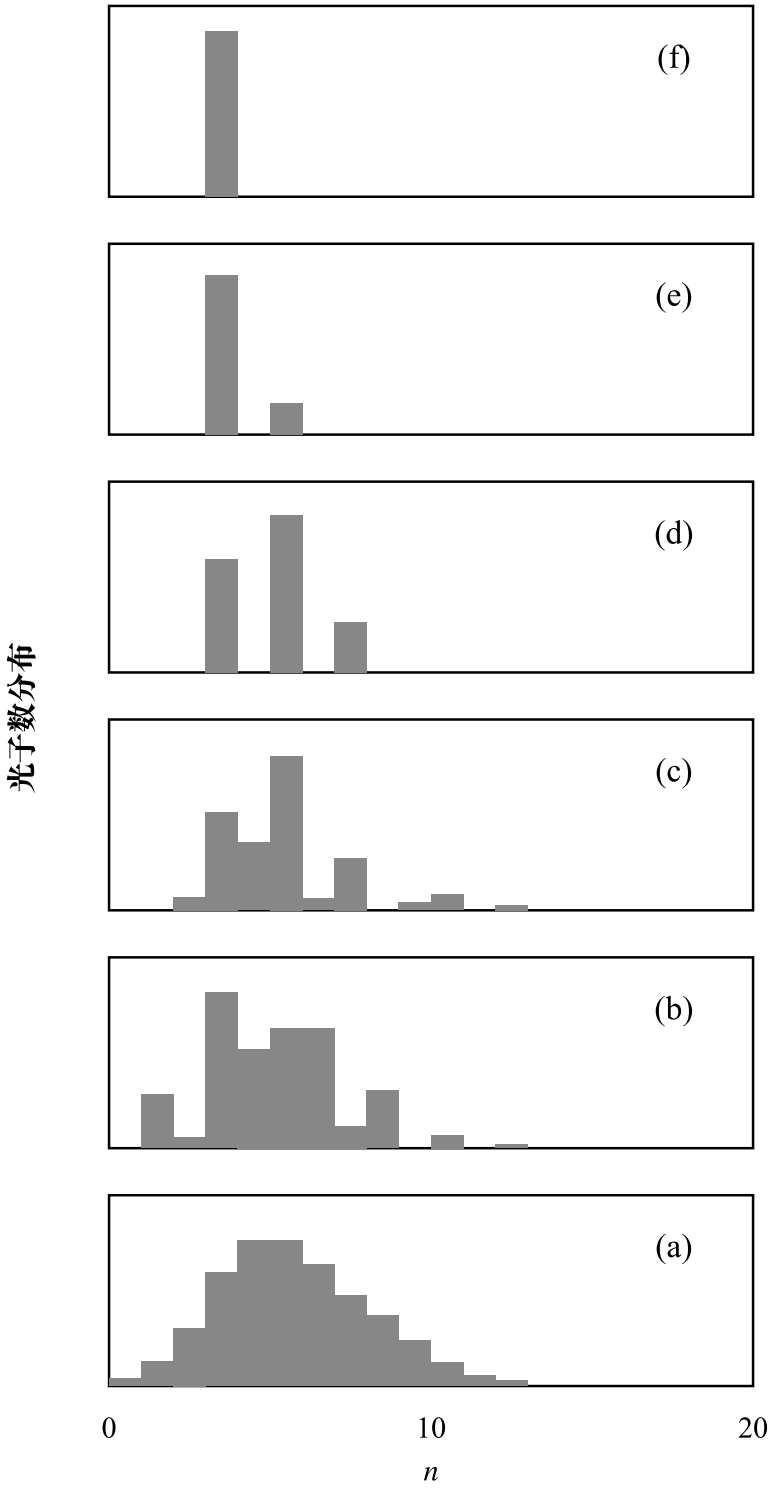


图 19.5 QND 测量序列中光子数分布的演化。初始光子分布 (a) 是泊松分布，$\langle n\rangle = |\alpha|^2 = 5$。图 (b)—(f) 分别对应探测到 1、3、6、10 和 15 个原子。场最终坍缩为 $n = 3$ 的 Fock 态。（引自 M. Brune、S. Haroche、J. M. Raimond、L. Davidovich 和 N. Zagury，*Phys. Rev. A* **45**，5193（1992）。）

由式（19.4.1）容易得到

$$X_a^{\text{out}}(\theta_1+\psi) = X_a^{\text{in}}(\psi) + 2\mathcal{G}X_b^{\text{in}}(\phi), \tag{19.4.10}$$

$$Y_a^{\text{out}}(\theta_1+\psi) = Y_a^{\text{in}}(\psi), \tag{19.4.11}$$

$$X_b^{\text{out}}(\theta_2+\phi) = X_b^{\text{in}}(\phi), \tag{19.4.12}$$

$$Y_b^{\text{out}}(\theta_2+\phi) = Y_b^{\text{in}}(\phi) - 2\mathcal{G}Y_a^{\text{in}}(\psi). \tag{19.4.13}$$

从这些关系可以清楚看出反作用规避。由式（19.4.13）可见，$Y_b^{\text{out}}(\theta_2+\phi)$ 携带关于 $Y_a^{\text{in}}(\psi)$ 的信息，因此测得了输入信号的分量 $Y_a(\psi)$。但是，由式（19.4.11）可见，分量 $Y_a^{\text{in}}(\psi)$ 保持不受污染；而根据式（19.4.10），所有反作用噪声 $2\mathcal{G}X_b^{\text{in}}(\phi)$ 都被加到共轭变量 X_a 上。

现在考虑图 19.6 所示由参量器件组成的系统，它提供了 QND 输入—输出关系（19.4.1）的一个例子。沿 a_1、b_1、c_1 和 d_1 传播的光以信号频率 ν_s 振荡，而沿 a_2、b_2、c_2 和 d_2 传播的光以探针或读出频率 ν_r 振荡。

频率转换器 FC1 和 FC2 以差频 $\nu_s-\nu_r$ 泵浦，在参量近似下（见第 16.1 节），由相互作用绘景哈密顿量描述：

$$\mathcal{H} = \hbar\kappa_1\beta_1(a_s^\dagger a_r e^{-i\phi_1} + a_r^\dagger a_s e^{i\phi_1}). \tag{19.4.14}$$

其中 κ_1 是取决于介质非线性极化率的耦合常数，β_1 和 ϕ_1 是经典泵浦场的振幅和相位，a_s 和 a_r 是信号场和读出场的湮灭算符。算符 a_s 和 a_r 的海森伯运动方程为

$$\dot{a}_s = -i\kappa_1\beta_1 a_r e^{-i\phi_1}, \tag{19.4.15}$$

$$\dot{a}_r = -i\kappa_1\beta_1 a_s e^{i\phi_1}. \tag{19.4.16}$$

这些方程的一个解为

$$a_s(L) = \cos(\kappa_1\beta_1 L/c)a_s(0) - i\sin(\kappa_1\beta_1 L/c)a_r(0)e^{-i\phi_1}, \tag{19.4.17a}$$

$$a_r(L) = \cos(\kappa_1\beta_1 L/c)a_r(0) - i\sin(\kappa_1\beta_1 L/c)a_s(0)e^{i\phi_1}, \tag{19.4.17b}$$

其中 L 是非线性介质的长度，并用 L/c 替换 t，c 为光速。

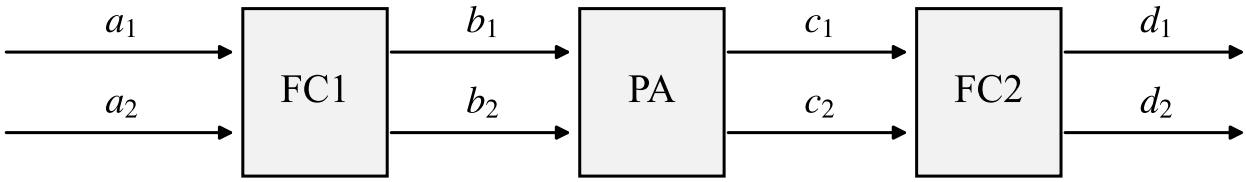


图 19.6 由频率转换器 FC1、FC2 和参量放大器 PA 组合而成的 QND 放大器示意图。沿 a_1、b_1、c_1 和 d_1 传播的光以信号频率 ν_s 振荡，沿 a_2、b_2、c_2 和 d_2 传播的光以探针频率 ν_r 振荡。FC1 和 FC2 以差频 $|\nu_s-\nu_r|$ 泵浦，PA 以和频 $\nu_s+\nu_r$ 泵浦。泵浦光束现已示出。（引自 B. Yurke，*J. Opt. Soc. Am. B* **2**，732（1985）。）

因此，在式（19.4.17a）和（19.4.17b）中，对于 FC1，分别以 a_1、a_2、b_1、b_2 替换 $a_s(0)$、$a_r(0)$、$a_s(L)$、$a_r(L)$；对于 FC2，则分别以 c_1、c_2、d_1、d_2 替换，即可得到图 19.6 中频率转换器 FC1 和 FC2 的输入—输出关系。所得方程为

$$b_1 = K_1 a_1 - i(1-K_1^2)^{1/2} e^{-i\phi_1} a_2, \tag{19.4.18}$$

$$b_2 = -i(1-K_1^2)^{1/2} e^{i\phi_1} a_1 + K_1 a_2, \tag{19.4.19}$$

$$d_1 = K_1 c_1 - i(1-K_1^2)^{1/2} e^{-i\phi_1} c_2, \tag{19.4.20}$$

$$d_2 = -i(1-K_1^2)^{1/2} e^{i\phi_1} c_1 + K_1 c_2, \tag{19.4.21}$$

其中 $K_1 = \cos(\kappa_1 \beta_1 L/c)$。

图 19.6 中的参量放大器 PA 以和频 $\nu_s + \nu_r$ 泵浦，在参量近似下，由相互作用绘景哈密顿量描述（见式（16.1.2））：

$$\mathcal{H} = \hbar \kappa_2 \beta_2 (a_s^\dagger a_r^\dagger e^{-i\phi_2} + a_s a_r e^{i\phi_2}). \tag{19.4.22}$$

算符 a_s 和 $a_r^\dagger$ 对应的海森伯运动方程为

$$\dot{a}_s = -i\kappa_2 \beta_2 a_r^\dagger e^{-i\phi_2}, \tag{19.4.23a}$$

$$\dot{a}_r^\dagger = i\kappa_2 \beta_2 a_s e^{i\phi_2}, \tag{19.4.23b}$$

求解可得

$$a_s(L) = a_s(0)\cosh(\kappa_2\beta_2 L/c) - i a_r^\dagger(0)\sinh(\kappa_2\beta_2 L/c) e^{-i\phi_2}, \tag{19.4.24}$$

$$a_r(L) = a_r(0)\cosh(\kappa_2\beta_2 L/c) - i a_s^\dagger(0)\sinh(\kappa_2\beta_2 L/c) e^{-i\phi_2}. \tag{19.4.25}$$

在式（19.4.24）和（19.4.25）中，分别以 b_1、b_2、c_1、c_2 替换 $a_s(0)$、$a_r(0)$、$a_s(L)$、$a_r(L)$，即可得到图 19.6 中场算符 b_1、b_2、c_1 和 c_2 的关系：

$$c_1 = K_2 b_1 - i(K_2^2-1)^{1/2} e^{-i\phi_2} b_2^\dagger, \tag{19.4.26}$$

$$c_2 = -i(K_2^2-1)^{1/2} e^{-i\phi_2} b_1^\dagger + K_2 b_2, \tag{19.4.27}$$

其中 $K_2 = \cosh(\kappa_2\beta_2 L/c)$。

我们关心用输入算符 a_1 和 a_2 表示输出算符 d_1 和 d_2。联立式（19.4.18）—（19.4.21）、（19.4.26）和（19.4.27），可解得

$$\begin{aligned} d_1 = {} & K_2(2K_1^2-1)a_1 - 2iK_1K_2(1-K_1^2)^{1/2} e^{-i\phi_1} a_2 \\ & - i(K_2^2-1)^{1/2} e^{-i\phi_2} a_2^\dagger, \end{aligned} \tag{19.4.28}$$

$$d_2 = K_2(2K_1^2-1)a_2 - 2iK_1K_2(1-K_1^2)^{1/2}e^{i\phi_1}a_1 \\ -i(K_2^2-1)^{1/2}e^{-i\phi_2}a_1^\dagger. \tag{19.4.29}$$

如果通过调整泵浦振幅来调节 K_1 和 K_2，使得

$$K_1 = \left(\frac{K_2+1}{2K_2}\right)^{1/2}, \tag{19.4.30}$$

则式（19.4.28）和（19.4.29）化为

$$d_1 = a_1 - i(K_2^2-1)^{1/2}(e^{-i\phi_1}a_2 + e^{-i\phi_2}a_2^\dagger), \tag{19.4.31}$$

$$d_2 = a_2 - i(K_2^2-1)^{1/2}(e^{i\phi_1}a_1 + e^{-i\phi_2}a_1^\dagger). \tag{19.4.32}$$

当满足下列条件时，这些方程与式（19.4.1）具有相同形式：

$$\phi_1 = \phi - \psi - \pi/2, \tag{19.4.33}$$

$$\phi_2 = -(\phi+\psi) - \pi/2. \tag{19.4.34}$$

这表明，只要适当调整频率转换器和参量放大器的泵浦振幅与相位，图 19.6 中的参量器件链就能对场变量进行 QND 测量。

习题

19.1

证明式（19.2.9a）和（19.2.9b）引入的相位算符 $\cos\phi$ 和 $\sin\phi$ 具有以下性质：

$$\langle n-1|\cos\phi|n\rangle = \langle n|\cos\phi|n-1\rangle = \frac{1}{2},$$

$$\langle n-1|\sin\phi|n\rangle = -\langle n|\sin\phi|n-1\rangle = \frac{1}{2i},$$

$$[\cos\phi, \sin\phi] = \frac{1}{2i}\left[a^\dagger \frac{1}{(a^\dagger a+1)}a - 1\right],$$

$$[a^\dagger a, \cos\phi] = -i\sin\phi,$$

$$[a^\dagger a, \sin\phi] = i\cos\phi.$$

19.2

对于哈密顿量（19.2.2）—（19.2.5），证明式（19.2.6）和（19.2.11）给出的 A_S 和 A_P 满足 QND 测量的全部条件。

19.3

要求 b_{out} 线性依赖于算符 b_{in}、a_{in} 和 $a_{\text{in}}^{\dagger}$，且产生、湮灭算符满足以下对易关系，证明式（19.4.1b）可由式（19.4.1a）唯一确定：

$$[a_{\text{in}}, a_{\text{in}}^{\dagger}] = 1, \qquad [b_{\text{in}}, b_{\text{in}}^{\dagger}] = 1,$$

所有其他入射产生、湮灭算符之间的独立对易子均为零；同时

$$[a_{\text{out}}, a_{\text{out}}^{\dagger}] = 1, \qquad [b_{\text{out}}, b_{\text{out}}^{\dagger}] = 1,$$

所有其他出射产生、湮灭算符之间的独立对易子也均为零。

参考文献

量子无损测量（QND）概念

1. V. B. Braginsky, Y. I. Vorontsov, and F. I. Khalili, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **73**, 1340 (1977) (*Sov. Phys. JETP* **46**, 705 (1977)).
2. V. B. Braginsky, Y. I. Vorontsov, and F. Y. Khalili, *Zh. Exsp. Teor. Fiz.* **73**, 1340 (1977) (*Sov. Phys. JETP* **46**, 705 (1977)).
3. W. G. Unruh, *Phys. Rev. D* **18**, 1764 (1978).
4. C. M. Caves, K. S. Thorne, R. W. D. Drever, V. D. Sandberg, and M. Zimmerman, *Rev. Mod. Phys.* **52**, 341 (1980).
5. V. B. Braginsky and F. Y. Khalili, *Quantum Measurement*, (Cambridge Univ. Press, 1992).

QND 测量方案

1. G. J. Milburn and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **28**, 2065 (1983).
2. M. Hillery and M. O. Scully in *Quantum Optics, Experimental Gravity and Measurement Theory*, ed. P. Meystre and M. O. Scully (Plenum, New York 1983), p. 661.
3. B. Yurke and L. R. Corruccini, *Phys. Rev. A* **30**, 895 (1984).
4. N. Imoto, H. A. Haus, and Y. Yamamoto, *Phys. Rev. A* **32**, 2287 (1985).
5. B. Yurke, *J. Opt. Soc. Am. B* **2**, 732 (1985).
6. M. Brune, S. Haroche, V. Lefevre, J. M. Raimond, and N. Zagury, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 976 (1990).
7. M. D. Levenson, *Phys. Rev. A* **42**, 2935 (1990).
8. M. J. Holland, D. F. Walls, and P. Zoller, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 1716 (1991).
9. A. Shimizu, *Phys. Rev. A* **43**, 3819 (1991).
10. M. Brune, S. Haroche, J. M. Raimond, L. Davidovich, and N. Zagury, *Phys. Rev. A* **45**, 5193 (1992).
11. S. Haroche, M. Brune, and J. M. Raimond, *Appl. Phys. B* **54**, 355 (1992); *J. Phys. II France* **2**, 659 (1992).

QND 方案的实验演示

1. M. D. Levenson, R. M. Shelby, M. Reid, and D. F. Walls, *Phys. Rev. Lett.* **57**, 2473 (1986).
2. N. Imoto, S. Watkins, and Y. Sasaki, *Opt. Commun.* **61**, 159 (1987).
3. A. LaPorta, R. E. Slusher, and B. Yurke, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 28 (1989).

4. P. Grangier, J. F. Roch, and G. Roger, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 1418 (1991).

拉姆齐分离振荡场方法

N. F. Ramsey, *Molecular Beams*, (Oxford University Press, New York 1985).

---

1. 这一主题的标准参考文献是 Caves、Thorne、Drever、Sandberg 和 Zimmermann [1980] 的综述。较近出版的、由这一领域的先驱 Braginsky 和 Khalili [1992] 撰写的教科书，则对本主题提供了许多有益见解。

   ↩

2. 本节基于 Brune、Haroche、Lefevre、Raimond 和 Zagury [1990]。

   ↩

第 20 章　互补性的量子光学检验

互补性，例如自然界的波粒二象性，处于量子力学的核心。[1] 它将量子现象的世界与经典物理的实在图景区分开来。20 世纪 20 年代，我们今天熟悉的量子理论尚属新生事物；用于说明互补性的例子，着重强调量子力学对象的位置（粒子性）与动量（波动性）属性，无论该对象是光子还是有质量的粒子。这就是互补性常被肤浅地等同于所谓“物质的波粒二象性”的历史原因。

然而，互补性是一个更普遍的概念。如果精确知道一个可观测量，就意味着测量另一个可观测量时所有可能结果的概率都相等，我们便称这两个可观测量互补。两个极端例子可说明这一点。第一个例子是粒子沿某一方向的位置与动量：例如，若位置预先确定，动量测量结果就无法预言，所有动量值在很大范围内等概率出现。另一个极端涉及自旋 1/2 粒子的两个正交自旋分量：例如，若竖直自旋分量具有确定值（向上或向下），测量水平分量时，两种取值（例如向左或向右）都会出现，概率各为 50%。因此，在微观世界中，无法获得经典物理意义上的完备知识。杨氏双缝实验提供了波动行为与粒子行为相结合的经典例子：不可能既辨明光通过了哪条缝，又观察到干涉图样。换言之，任何获取路径信息的尝试， 都会扰动光，使干涉条纹消失。Einstein 与 Bohr 的论辩尤其清楚地阐明了这一点，下面回顾他们的论证。

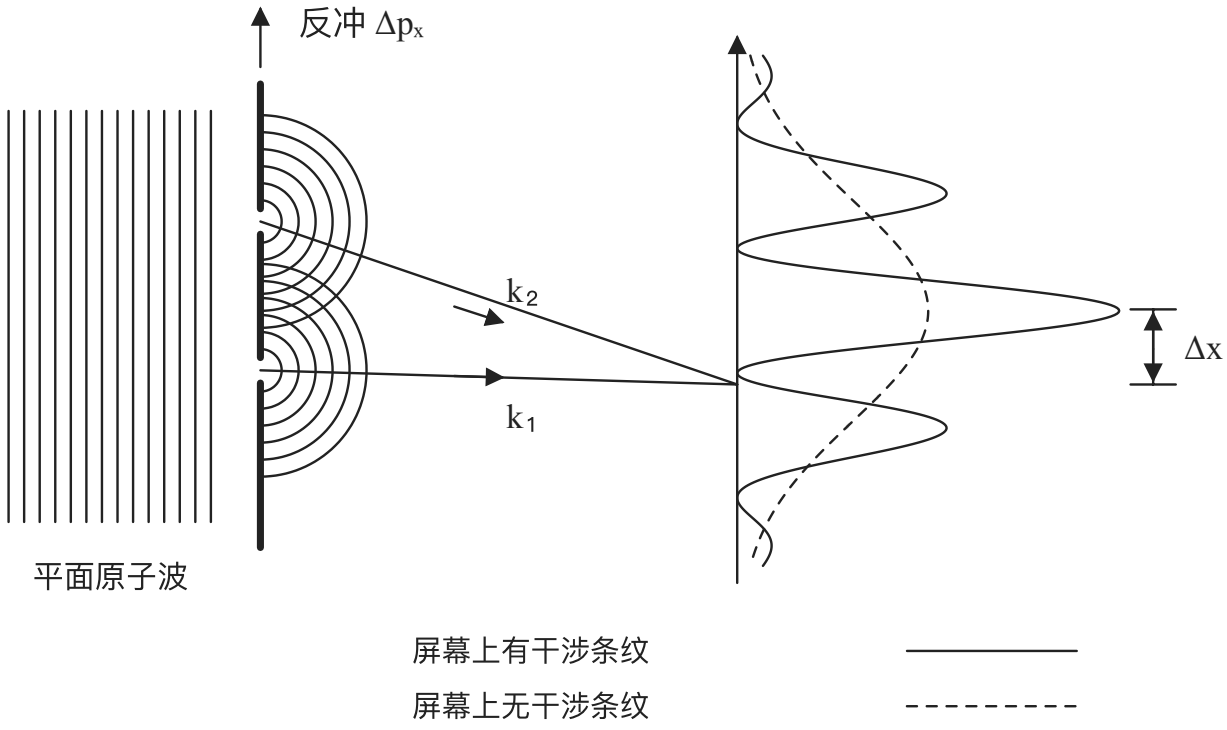


图 **20.1**　双缝实验示意图。在这个思想实验中，狭缝可以反冲，从而揭示光子通过哪条缝到达屏幕。

Einstein 请我们考虑图 20.1 所示的杨氏双缝实验，其中狭缝可以反冲。例如，测量光通过狭缝后在光电探测器阵列上的输出，便可构建干涉图样。若光学挡板（双缝组件）的质量足够小，光从某一条缝出射时它便会反冲。根据动量守恒，我们于是能判断光子具有波矢 $\mathbf{k}_1$ 还是 $\mathbf{k}_2$（见图 20.1），也就是获得了路径信息。

然而，Bohr 指出，反冲板本身也必须按量子力学规则处理。具体而言，由于不确定性原理，反冲板的实际位置只能确定到 Δx 的精度。这种误差会给光束引入随机相移 $\Delta\phi$，从而破坏干涉图样。

这种随机相位论证颇具吸引力：它说明路径信息如何破坏特定实验装置中的相干波动干涉。这与 Heisenberg 的 γ 射线显微镜思想一致。在所有这类论证中，测量行为 总会扰动被测系统，而相干性的丧失正是这种扰动的必然后果。[2]

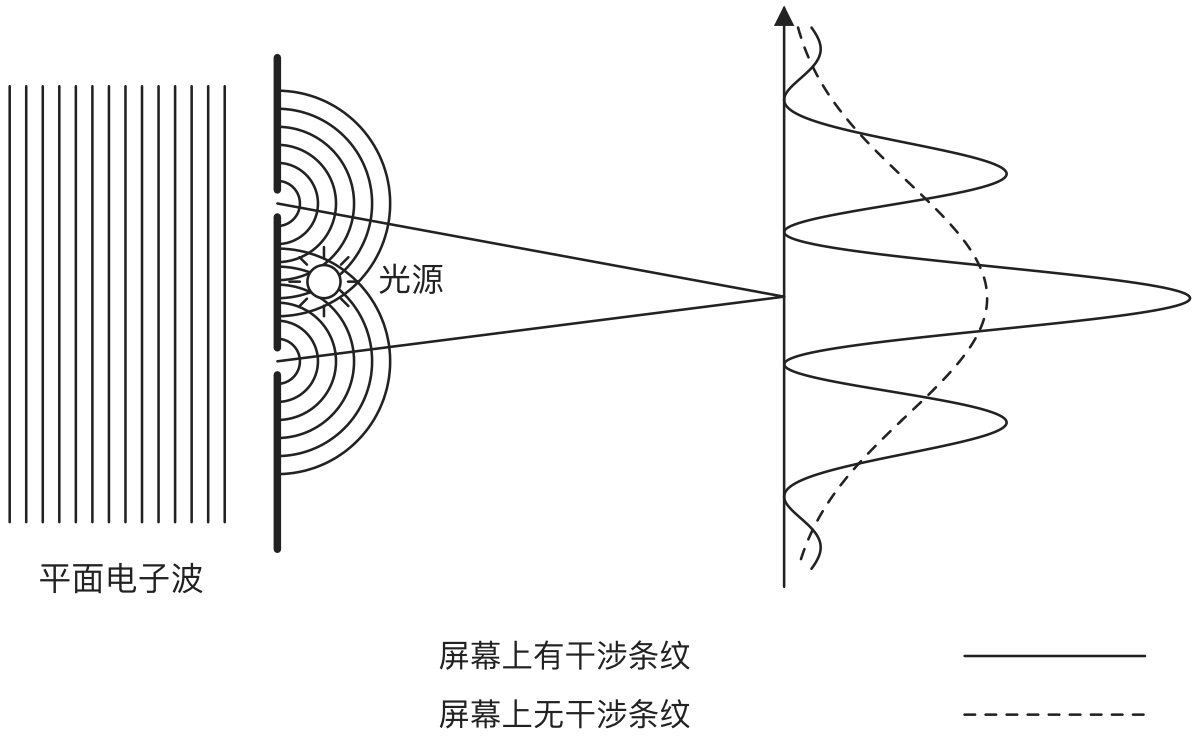


图 20.2 Feynman 版本的双缝实验。电子发生干涉，利用光子散射探测电子在狭缝后方的位置，从而揭示电子通过哪条缝到达屏幕。

另一个与本章思路十分接近的例子中，Feynman [1965] 用电子代替光子。物质的波动性早已为人所知，因此，图 20.2 中通过两条狭缝的电子发生干涉，预期会在屏幕上形成通常的条纹图样。这个方案为干涉粒子提供了一种额外的探测手段：例如，可以通过光散射观察电子。图 20.2 所示光源会使光从某一条缝附近的电子上散射，散射位置取决于电子通过哪条缝。Feynman 接着说明，这种观察过程会破坏屏幕上的干涉图样。他用下面这段话结束对这个有趣例子的分析：

> 如果一个装置能够确定电子通过哪个孔，它就不可能精巧到完全不以根本方式扰动图样。从来没有人找到过，甚至想到过，绕开不确定性原理的方法。

在迄今讨论的实验情形中，同所有标准例子（包括 Heisenberg 著名的显微镜）一样，互补性借助 Heisenberg 的位置—动量不确定性关系得到保证。这一机制是否总在起作用？并非如此。我们将看到，无论原则上还是实践中，都可以设计实验，通过探测器提供路径信息， 而探测器不会以任何可察觉的方式扰动系统。

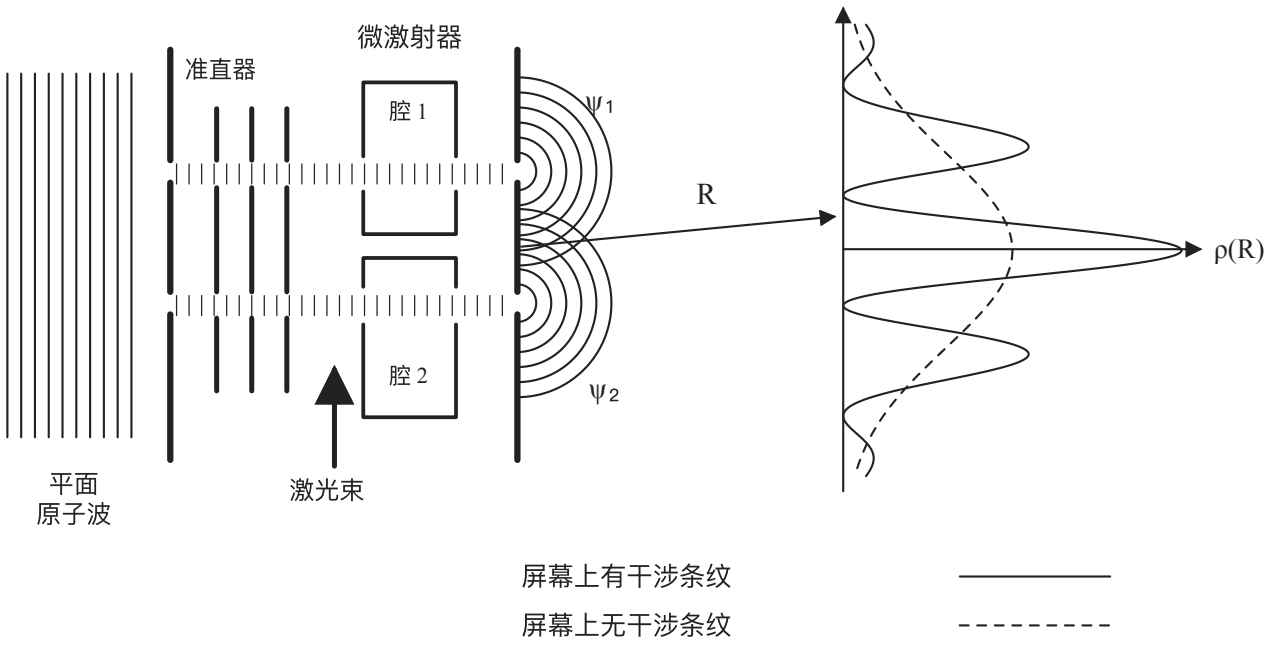


图 **20.3** 原子双缝实验示意图。（引自 M. O. Scully, B.-G. Englert, and H. Walther, *Nature* **351**, 111 (1991)。）

本章考察若干光学系统，其中，路径信息（即路径探测器的存在）所引起的相干性丧失，仅仅源于量子关联的建立，[3] 与 Einstein 反冲狭缝或 Heisenberg 显微镜中的大随机相位因子毫无关联。因此，尽管位置—动量不确定性关系不起作用，互补性原理仍然显现出来。[4]

20.1 微激射器路径探测器

本节考虑图 20.3 所示的原子双缝实验。一组较宽狭缝对两束原子进行准直，再由它们照射产生干涉图样的窄缝。装置还配有两个高 Q 微激射器腔，以及一束将所有原子从下能级 $|b\rangle$ 激发至激发能级 $|a\rangle$ 的激光。选择适当腔长，使 Rydberg 原子通过腔时，即使腔内起初没有光子，也会通过自发发射一个微波光子，以单位概率完成 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁。

没有激光—腔系统时，通过双缝后的原子束可用下列态矢量描述：

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(\mathbf{r}) + \psi_2(\mathbf{r})]|i\rangle, \tag{20.1.1}$$

其中 $\mathbf{r}$ 为质心坐标，i 表示原子的内部态。因此，屏幕上 $\mathbf{r} = \mathbf{R}$ 处的粒子概率密度由 $\Psi(\mathbf{R})$ 的模平方给出：

$$P(\mathbf{R}) = \frac{1}{2}[(|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2) + (\psi_1^*\psi_2 + \psi_2^*\psi_1)]\langle i|i\rangle, \tag{20.1.2}$$

通常的干涉行为由交叉项 $\psi_1^*\psi_2 + \psi_2^*\psi_1$ 表示。

接着考虑开启激光，并将超冷（真空）微激射器腔置于两条路径中的情形，如图 20.3 所示。原子进入腔前，激光先将它们激发至长寿命 Rydberg 态 $|a\rangle$。通过腔并自发发射一个光子、完成 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁后，相互关联的原子束—激射器腔系统的态为

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(\mathbf{r})|1_1 0_2\rangle + \psi_2(\mathbf{r})|0_1 1_2\rangle]|b\rangle, \tag{20.1.3}$$

例如，$|1_1 0_2\rangle$ 表示腔 1 中有一个光子、腔 2 中没有光子的态。与式（20.1.1）不同，这里的 $\psi(\mathbf{r})$ 无法分解为分别对应原子自由度和光子自由度的两个因子的乘积。相互作用已使系统与探测器纠缠。与式（20.1.2）相比，现在屏幕上的概率密度为

$$\begin{aligned} P(\mathbf{R}) = \tfrac{1}{2}\big[(|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2) + (\psi_1^*\psi_2\langle 1_1 0_2|0_1 1_2\rangle \\ + \psi_2^*\psi_1\langle 0_1 1_2|1_1 0_2\rangle)\big]\langle b|b\rangle. \end{aligned} \tag{20.1.4}$$

但由于 $\langle 1_1 0_2|0_1 1_2\rangle = 0$，这里的干涉项消失，因此

$$P(\mathbf{R}) = \frac{1}{2}(|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2), \tag{20.1.5}$$

不显示条纹。

只有当原子留下的额外一个光子，以可探测的方式改变光场时，微激射器才起路径探测器的作用。因此，能否获得路径信息，取决于腔内最初制备的光子态。刚才讨论的是一种极端情形：起初没有光子，最后一个探测器中有一个光子。显然，此时可以判断原子经过哪个腔、从而经过哪条缝到达屏幕。但若腔内 为经典微波辐射，具有很大的平均光子数 n_1 与 n_2，其涨落宽度等于平均数的平方根，情况就截然不同。例如，腔 1 的光子数现由 $n_1 \pm \sqrt{n_1}$ 变为 $n_1 + 1 \pm \sqrt{n_1}$。由于 $\sqrt{n_1} \gg 1$，无法探测到这一变化，也就无法获得路径信息。

在后一种情形（微激射器腔中为经典辐射）下，不能判断原子通过哪条缝到达屏幕，干涉图样与没有微激射器腔时完全相同。相反，起初不含光子的腔会储存路径信息，因而干涉图样消失，变为单缝图样的非相干叠加（20.1.5）。

由此已说明，形如

$$\psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r})\langle 1_1 0_2|0_1 1_2\rangle \tag{20.1.6}$$

的干涉交叉项，由于 $\langle 1_1 0_2|0_1 1_2\rangle = 0$ 而消失。但如何确定“不确定性原理”没有同时使 $\psi_2^*\psi_1$ 项消失？若它也消失，就可以认为：与场相互作用所引入的随机相位因子，才是干涉丧失的原因。下面证明事实并非如此。

20.2 原子与微波场的共振相互作用及其对原子质心运动的影响

本问题中，共振原子—场哈密顿量为[5]

$$\mathscr{H}=\frac{p^2}{2m}+\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z+\hbar\omega a^\dagger a+\hbar g U(z)\mathcal{N} \tag{20.2.1}$$

其中

$$\mathcal{N}=\sigma_+ a+a^\dagger\sigma_-. \tag{20.2.2}$$

这里，在二能级原子与单模场相互作用的通常哈密顿量（6.2.8）中，加入了与原子质心运动有关的 $p^2/2m$ 项。式（20.2.1）中，p 是质量为 m 的原子的质心动量算符，函数 $U(z)$ 描述原子跃迁与激射器光子之间耦合的空间依赖；理想情况下，它是图 20.4 所示的平顶函数。

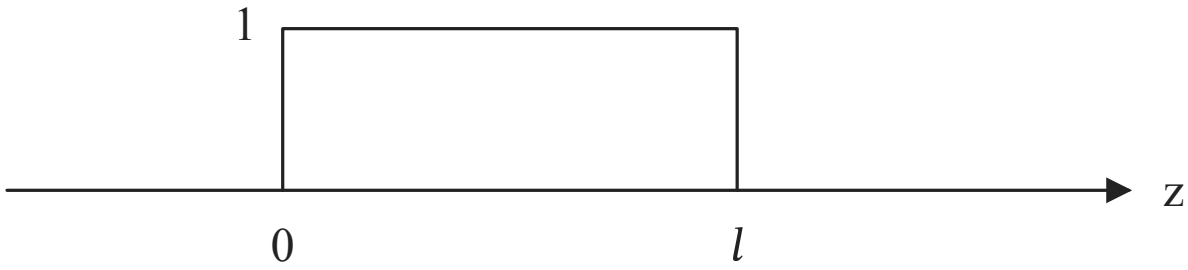


图 20.4 平顶函数 $U(z)$。

算符 $\mathcal{N}$ 的本征态为

$$|\pm,n\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|a,n\rangle\pm|b,n+1\rangle), \tag{20.2.3}$$

对应本征值 $\pm\sqrt{n+1}$（见第 10.2.2 节）。系统的恒定能量本征值具有下列形式：

$$z<0 \qquad E=\frac{p^2}{2m}, \tag{20.2.4a}$$

$$0<z<l \qquad E=\frac{p_\pm^2}{2m}\pm\hbar g\sqrt{n+1}, \tag{20.2.4b}$$

$$z>l \qquad E=\frac{p^2}{2m}, \tag{20.2.4c}$$

因此

$$\frac{p^2}{2m}=\frac{p_\pm^2}{2m}\pm\hbar g\sqrt{n+1}, \tag{20.2.5}$$

即

$$p_\pm=(p^2\mp 2m\hbar g\sqrt{n+1})^{1/2}. \tag{20.2.6}$$

由于质心能量远大于相互作用能量，

$$p_{\pm} \cong p \mp \frac{m\hbar g}{p}\sqrt{n+1}. \tag{20.2.7}$$

现考虑原子以其上能级态 $|a\rangle$ 进入含有 n 个光子的腔的情形，即

$$\psi(z=0) = |a,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+,n\rangle + |-,n\rangle), \tag{20.2.8}$$

在腔出口 $z=l$ 处有

$$\begin{aligned}\psi(z=l) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|+,n\rangle e^{-ip_+ l/\hbar} + |-,n\rangle e^{-ip_- l/\hbar}) \\ &= \left[|a,n\rangle \cos\left(g\sqrt{n+1}\frac{l}{v_0}\right)\right. \\ &\qquad \left. + i|b,n+1\rangle \sin\left(g\sqrt{n+1}\frac{l}{v_0}\right)\right] e^{-ipl/\hbar},\end{aligned} \tag{20.2.9}$$

其中 $v_0 = p/m$。

可见，与场相互作用产生的相位因子 $p_{\pm}l/\hbar$ 并非随机，而只是 Rabi 因子 $g\tau\sqrt{n+1}$，其中 $\tau = l/v_0$ 为飞行时间。

附录 20.A 将对包含微小光子反冲的完整问题进行显式计算，并说明其中同样不存在随机相位。

关键在于，微激射器路径探测器不会因原子—场相互作用而产生随机相位。原子的空间波函数并未因这种相互作用发生显著变化。导致干涉消失的是质心波函数与腔内光子自由度之间的关联。

20.3 量子擦除器

前几节表明，测量仪器对所研究系统的显著影响，源于系统与探测器之间的关联。一旦具有路径信息，相干性就遭到破坏，这本身并不奇怪；但在第 20.2 节中，干涉（波动）行为的破坏并没有涉及不可控的散射事件。

于是自然会问：能否通过移除（“擦除”）探测器中的路径信息，恢复相干的干涉交叉项？我们所考虑的正是这一意义上的量子擦除问题。注意，如果认为相干性的丧失源于随机散射或其他随机扰动，例如本章开头讨论的情形，这个问题根本不会出现。事实上，我们将看到，即使原子早已通过，仍可通过操控路径探测器恢复干涉效应。

现在考虑图 20.5 所示的原子束 / 微激射器系统。原子通过两个激射器腔探测器；但现在设想，这两个路径探测器之间以快门—探测器组合隔开，使量子擦除成为可能。具体来看图 20.5（a）的腔系统：两个快门关闭时，辐射被限制在上腔或下腔中。再设想，打开快门后，光可与光电探测器壁相互作用。这样，原子经过上路径或下路径后，留在相应 上腔或下腔中的辐射会被吸收，可以说，通过的记忆（路径信息）已被擦除。

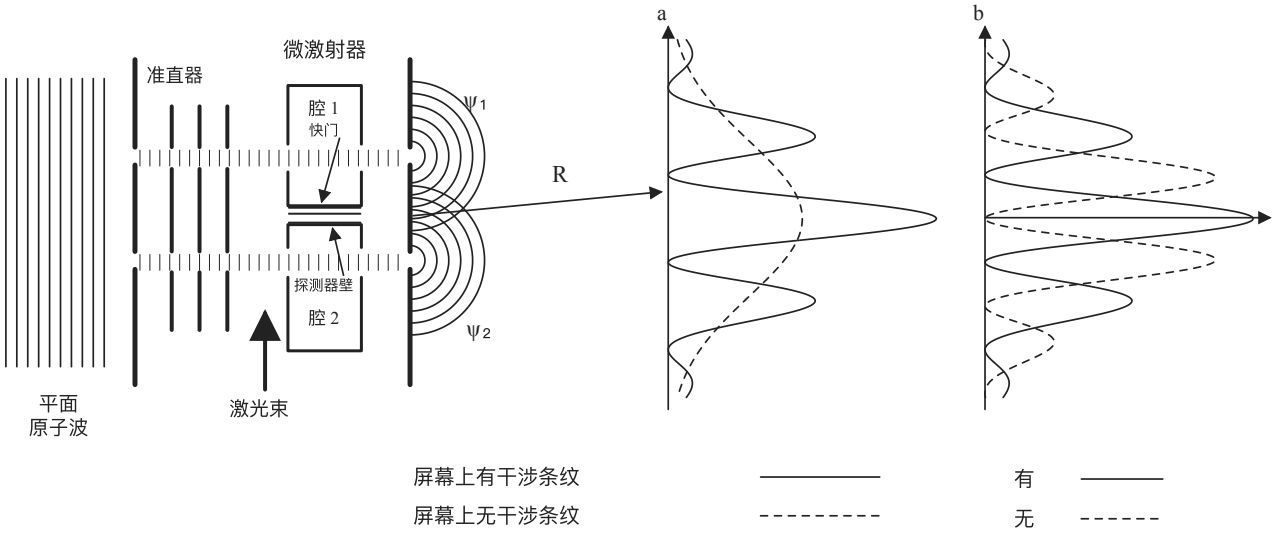


图 20.5 （a）量子擦除器构型：电光快门将两腔中的微波光子与探测器壁隔开；该壁吸收微波光子，起光电探测器作用。（b）根据探测器壁是否记录到光计数，将屏幕上的粒子密度分为“有”和“无”两组，表明要恢复干涉图样，必须建立屏幕事件与擦除器光计数之间的关联。（引自 M. O. Scully, B.-G. Englert, and H. Walther, *Nature* **351**, 111 (1991)。）

擦除后能否重新获得干涉条纹？答案是可以，但这怎么可能？此时原子已远离微激射器腔，因此不可能再对原子的质心波函数施加任何物理影响。Jaynes 注意到这种情形表面上的矛盾，[6] 下面转述他的观点：

> 这样，我们就得到了完整的 EPR［Einstein–Podolsky–Rosen］佯谬，而且还不止于此。在测量微波腔状态之前，选择是否施加擦除机制，就能随意使原子束进入以下两种态之一：（1）路径已知、在此后任何测量中都不可能产生干涉效应的态；（2）同时包含 ψ_1 与 ψ_2、且相对相位已知的态。在后一种情形，干涉效应不仅可观察，而且可预言。即使相互作用已结束、原子已远离腔，我们仍能决定采取哪一种操作，因此不可能对原子的质心波函数有任何物理影响！
>
> 由此非常清楚，现行量子理论不仅不用，甚至不敢提及“真实物理情境”这一概念。理论的捍卫者说，这一概念在哲学上幼稚，是过时思维方式的残余；认识到这一点，则体现了关于人类知识本性的深刻新见解。 但我认为，这是一种极端的非理性：在理论的某个地方，实在与我们对实在的认识之间的区别已经丢失；结果与其说像科学，不如说更像中世纪的招魂术。我一直希望，量子光学凭借其强大的新技术能力，能够提供实验线索，告诉我们如何化解这些矛盾。

下面通过扩展数学描述，将最初处于基态 $|d\rangle$ 的探测器纳入其中，来化解“Jaynes 佯谬”。此时有

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(\mathbf{r})|1_1 0_2\rangle + \psi_2(\mathbf{r})|0_1 1_2\rangle]|b\rangle|d\rangle, \tag{20.3.1}$$

它取代式（20.1.3）。吸收一个光子后，探测器将处于激发态 $|e\rangle$。

现在引入对称原子态 ψ_+ 与反对称原子态 ψ_-，定义为

$$\psi_\pm(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(\mathbf{r}) \pm \psi_2(\mathbf{r})]. \tag{20.3.2}$$

类似地，引入路径探测腔内辐射场的对称态 $|+\rangle$ 与反对称态 $|-\rangle$：

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1_1 0_2\rangle \pm |0_1 1_2\rangle). \tag{20.3.3}$$

利用式（20.3.2）、（20.3.3），原子束 / 微激射器腔 / 探测器系统的态（20.3.1）写成

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_+(\mathbf{r})|+\rangle + \psi_-(\mathbf{r})|-\rangle]|b\rangle|d\rangle. \tag{20.3.4}$$

现在考虑腔内辐射场与探测器的相互作用。如前所述，设想探测器由一个原子构成，具有下能级态 $|d\rangle$ 和激发态 $|e\rangle$。场与探测器的相互作用哈密顿量依赖于场变量的对称组合，因此只有对称态 $|+\rangle$ 会发生耦合。

于是，探测器（擦除器）系统的作用产生下列态：

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_+(\mathbf{r})|0_1 0_2\rangle|e\rangle + \psi_-(\mathbf{r})|-\rangle|d\rangle]|b\rangle, \tag{20.3.5}$$

即对称的相互作用只耦合对称辐射态 $|+\rangle$；反对称态 $|-\rangle$ 保持不变。

对于式（20.3.4），屏幕上的原子概率密度为

$$\begin{aligned} P(\mathbf{R}) &= \tfrac{1}{2}[\psi_+^*(\mathbf{R})\psi_+(\mathbf{R}) + \psi_-^*(\mathbf{R})\psi_-(\mathbf{R})] \\ &= \tfrac{1}{2}[\psi_1^*(\mathbf{R})\psi_1(\mathbf{R}) + \psi_2^*(\mathbf{R})\psi_2(\mathbf{R})] \end{aligned} \tag{20.3.6}$$

只要不知道探测器的最终状态，就不会显示干涉条纹。但若询问：探测器处于激发态，同时原子位于屏幕上 $\mathbf{R}$ 处的概率密度 $P_e(\mathbf{R})$ 是什么？答案为

$$\begin{aligned} P_e(\mathbf{R}) &= |\psi_+(\mathbf{R})|^2 \\ &= \tfrac{1}{2}[|\psi_1(\mathbf{R})|^2 + |\psi_2(\mathbf{R})|^2] + \mathrm{Re}[\psi_1^*(\mathbf{R})\psi_2(\mathbf{R})], \end{aligned} \tag{20.3.7}$$

它呈现与式（20.1.2）相同的条纹，如图 20.5（b）的实线所示。相反，探测器未激发、同时原子位于屏幕上 $\mathbf{R}$ 处的概率密度 $P_d(\mathbf{R})$ 为

$$\begin{aligned} P_d(\mathbf{R}) &= |\psi_-(\mathbf{R})|^2 \\ &= \tfrac{1}{2}[|\psi_1(\mathbf{R})|^2 + |\psi_2(\mathbf{R})|^2] - \mathrm{Re}[\psi_1^*(\mathbf{R})\psi_2(\mathbf{R})], \end{aligned} \tag{20.3.8}$$

形成图 20.5（b）虚线所示的反条纹。若不考虑擦除器的光子信号，就得到式（20.3.6）的叠加，即 P_e 与 P_d 之和的一半；它没有条纹，当然也与式（20.1.5）相同，参见图 20.3。

这一计算的物理解释如下。一个原子从原子炉出发，通过微激射器、留下揭示其路径的光子，最后到达屏幕，我们在屏幕某处记录一个事件。随后回到路径探测微激射器，打开快门，让微波光子被吸收。当探测器出现光计数时，就知道擦除已经完成，将这个原子归入“有”组。

再等待下一个原子从原子炉通过系统到达屏幕。同样先记录屏幕事件，再转向微激射器腔。假设这次打开快门后，量子擦除探测器没有出现光计数。如前所述，一半情况下会如此。现在将该原子归入“无”组。

多次重复上述过程。“有”组原子最终构建出图 20.5 的实线条纹，“无”组原子 则形成虚线反条纹。最后注意，若不将两组与擦除探测器的状态关联起来，条纹与反条纹会相互抵消。

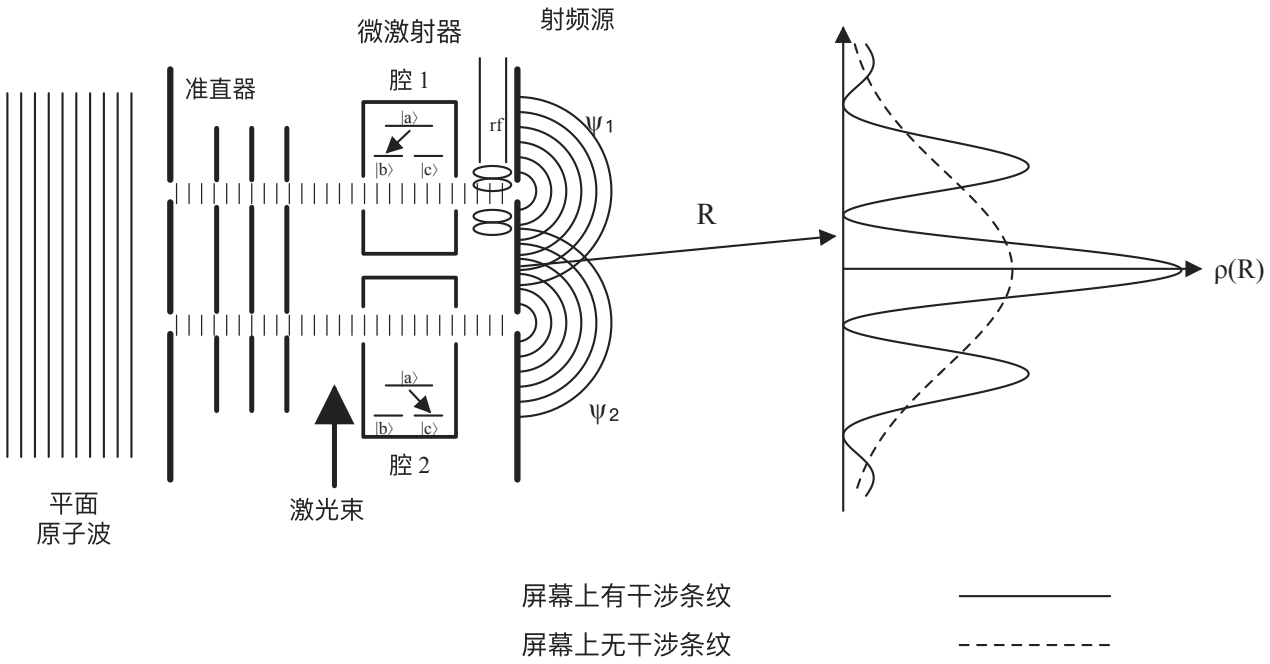


图 20.6 非对称装置：腔 1 诱导 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁，腔 2 诱导 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁。线圈中的射频场使 $|b\rangle \to |c\rangle$ 发生，从而擦除路径信息。（引自 M. O. Scully, B.-G. Englert, and H. Walther, *Nature* **351**, 111 (1991)。）

介绍了量子擦除的物理机制后，现转向一个实验上更容易实现、且与量子擦除思想十分相近的方案。考虑图 20.6 中的非对称情形：腔 1 调谐至 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁，腔 2 调谐至 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁。

即使按下文的假设，腔内为经典微波辐射、因而不储存路径信息，屏幕上仍不会出现干涉条纹，因为原子内部态 $|b\rangle$ 与 $|c\rangle$ 正交。这与式（20.1.4）中干涉项的消失类似，只是现在由原子自身携带路径信息。

这又引出一个问题：能否使经过腔 1 的原子发生 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁，从而擦除路径信息，使干涉图样重新出现？答案是肯定的。不过，实际实验十分精细，因为必须仔细控制各种经典辐射场的相位。为说明其中的要求，设腔 1 与狭缝板之间有一个线圈，通入约 50 MHz 的射频，强度取为恰能保证 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁发生，如图 20.6 所示。在干涉区，原子的态基本上为

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(\mathbf{r}) + e^{i\beta}\psi_2(\mathbf{r})]|c\rangle \tag{20.3.9}$$

相对相位角 β 由两个激射器腔中微波场的相位及线圈中射频场的相位共同确定。由于这些场的频率不同，β 实际上对应某一特定时刻，例如激光将原子激发至态 $|a\rangle$ 的时刻。屏幕上的概率密度

$$P(\mathbf{R}) = |\psi(\mathbf{R})|^2 = \tfrac{1}{2}(|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2) + \mathrm{Re}(\psi_1^* e^{i\beta}\psi_2), \tag{20.3.10}$$

现在含有一个对 β 极其敏感的干涉项。因此，若 β 随原子而变化，干涉图样就无法建立。这很好地说明了随机相位引起相干性丧失这一普遍现象。故要使干涉条纹重新出现，必须保证所有原子的相位角 β 相同。对于图 20.6 的装置，可以按激光激发原子时腔内微波场的相位，调节线圈中射频辐射的相位来实现这一

点。另一个好处是，可以改变所选的 β，从而平移屏幕上的干涉图样。因此，对相位角 β 的控制[7] 相当于一个开关，使实验者能够打开、关闭或移动干涉条纹。

20.4 量子光学 Ramsey 条纹

一种可能的量子光学 Ramsey 条纹实验，提供了另一个有趣例子，用以探究测量过程（探测器的存在）如何影响被研究系统。这一可能性源于微激射器能够产生辐射场的数态，正如第 13.3 节所述。与上一节配有微激射器腔的双缝实验相比，这一方案已接近实验实现。

考虑图 20.7 所示的干涉仪：一个二能级原子依次穿过两个相同的高 Q 微激射器腔。在进入第一腔前，将原子制备在上能级态 $|a\rangle$ 或下能级态 $|b\rangle$。离开 第二腔后，通过态选择性场电离检测原子的内部态，从而测得它最终处于上能级的概率。如图 20.7 所示，对于每个初态，都有两条不同“路径”可到达最终上能级。只要无法得知实际发生的是哪一种选择，就可能观察到干涉。另一方面，若腔中储存了路径信息，互补性便不允许出现干涉。

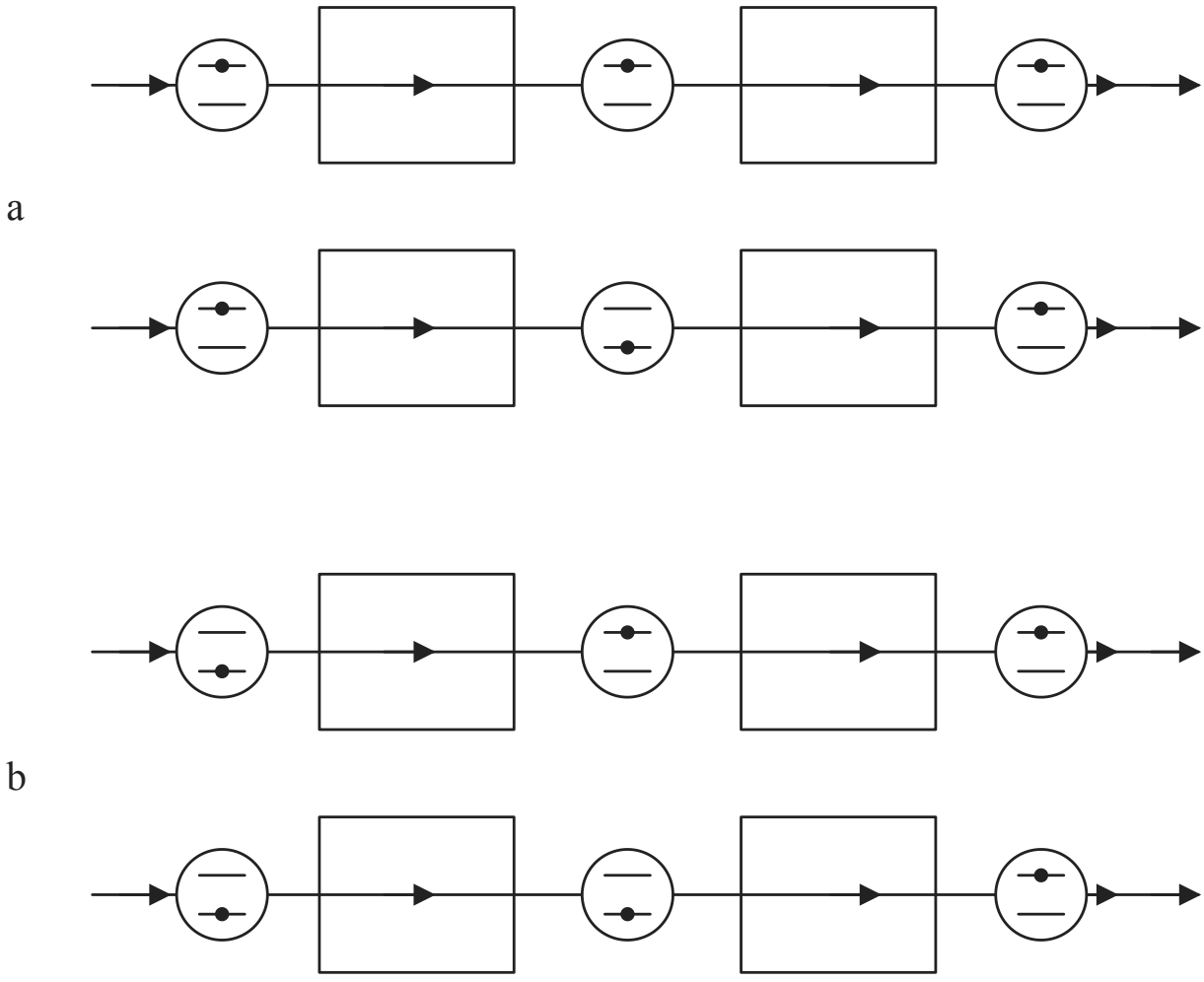


图 20.7 到达最终上能级的不同路径。（a）若原子起初位于上能级，则两个腔的光子数都不改变，或者两个腔都改变。（b）若原子起初位于下能级，则只在第一腔或只在第二腔发生光子数改变。（引自 B.-G. Englert, H. Walther, and M. O. Scully, *Appl. Phys. B* **54**, 366 (1991)。）

利用二能级原子与单模量子化辐射场相互作用的概率幅解（6.2.13）、（6.2.14），可证明原子通过两个微激射器腔后处于上能级态 $|a\rangle$ 的概率为（见习题 20.1）

$$\begin{aligned} P_a^{(+)} = {} & \langle C_1^\dagger C_1\rangle\langle C_2^\dagger C_2\rangle + \langle S_1^2 a_1 a_1^\dagger\rangle\langle \widetilde{S}_2^2 a_2^\dagger a_2\rangle \\ & - 2\,\mathrm{Re}(\langle C_1^\dagger a_1^\dagger S_1\rangle\langle C_2^\dagger a_2 \widetilde{S}_2\rangle e^{i\Delta T}), \end{aligned} \tag{20.4.1}$$

$$\begin{aligned} P_a^{(-)} = {} & \langle \widetilde{C}_1^\dagger \widetilde{C}_1\rangle\langle \widetilde{S}_2^2 a_2^\dagger a_2\rangle + \langle \widetilde{S}_1^2 a_1^\dagger a_1\rangle\langle C_2^\dagger C_2\rangle \\ & + 2\,\mathrm{Re}(\langle \widetilde{S}_1 a_1^\dagger \widetilde{C}_1\rangle\langle C_2^\dagger a_2 \widetilde{S}_2\rangle e^{i\Delta T}). \end{aligned} \tag{20.4.2}$$

这里，$P_a^{(+)}$ 与 $P_a^{(-)}$ 分别表示原子初始处于上能级与下能级时，最终 处于上能级的概率；$\Delta = \omega_{ab} - \nu$ 为原子—场失谐量，T 为原子飞越两腔间距离所需的时间，且

$$S_j = \frac{2g\sin(\sqrt{\Delta^2 + 4g^2 a_j a_j^\dagger}\,\tau/2)}{\sqrt{\Delta^2 + 4g^2 a_j a_j^\dagger}}, \tag{20.4.3}$$

$$C_j = \cos(\sqrt{\Delta^2 + 4g^2 a_j a_j^\dagger}\,\tau/2) + i\frac{\Delta}{2g} S_j, \tag{20.4.4}$$

其中 a_j 与 $a_j^\dagger$（$j = 1, 2$）分别为两腔内场的湮灭和产生算符，g 为原子—场耦合常数，τ 为原子与任一腔场相互作用的持续时间；将 $a_j a_j^\dagger$ 换为 $a_j^\dagger a_j$，就得到 $\widetilde{S}_j$ 与 $\widetilde{C}_j$。式（20.4.1）、（20.4.2）中的期望值对应原子进入第一腔之前的某一时刻，因此是在初始制备的光子场中取平均。推导这两式时，忽略了腔阻尼和原子的自发衰变。

现考虑两种情形。第一种假设微激射器腔内初始场态为经典态，即大振幅相干态。为简单起见，进一步假设两场态的平均光子数相等，$\langle a_1^\dagger a_1\rangle = \langle a_2^\dagger a_2\rangle = n$，且很大，$n \gg 1, (\Delta/2g)^2$，同时满足

$$\cos(g\sqrt{n}\tau) = \sin(g\sqrt{n}\tau) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{20.4.5}$$

在这些条件下，式（20.4.1）、（20.4.2）大为简化。若 ϕ 是两腔内场的相对相位，则原子最终处于上能级的概率为

$$P_a^{(\pm)} = \frac{1}{2}[1 \mp \cos(\Delta T + \phi)]. \tag{20.4.6}$$

显然，改变 T（例如改变腔间距）就会观察到 Ramsey 条纹。这些条纹表明，在两腔之间的区域，两个原子态处于相干叠加。路径信息没有被储存，因此允许发生干涉。

在另一种极端情形中，两腔均制备为数态。图 20.7 的不同选择此时对应光子态的下列变化：

$$\text{(a)} \qquad |n, n\rangle \to |n, n\rangle \text{ 或 } |n+1, n-1\rangle, \tag{20.4.7a}$$

$$\text{(b)} \qquad |n, n\rangle \to |n-1, n\rangle \text{ 或 } |n, n-1\rangle. \tag{20.4.7b}$$

因此，腔内最终光子数指明实际发生了哪条路径，干涉不再可能。由式（20.4.1）、（20.4.2）也容易看出，对于初始数态，干涉项为零。在满足上述条件时，

$$P_a^{(\pm)} = \frac{1}{2}, \tag{20.4.8}$$

即原子最终处于上能级的概率不再显示 Ramsey 条纹。

因此，通过在微激射器腔中制备数态或经典态（即大振幅相干态），实验者可以选择获得路径信息或 Ramsey 条纹，但不可能同时得到二者。值得注意，数态引起的干涉能力丧失，与随机相位无关，也与 Heisenberg 不确定性关系的某种变体无关。导致这种丧失的是式（20.4.7）中两个最终态的正交性，或从物理上说，是它们的可区分性。

原子干涉仪因此可以展示：互补性也能由不同于随机相位或不确定度乘积下界的机制来保证。只要微激射器腔含有实际路径的信息，Ramsey 条纹就必然消失。即使提取这些信息很困难，无论我们是否“查看”，信息都已存在。仅仅原则上能够获得路径信息这一事实，就足以抹去条纹。

20.A 微激射器路径探测器中的反冲效应

将狭缝处 $z=0$ 的原子波函数写为纠缠态[8]

$$\begin{aligned} |\psi(x,y,0)\rangle = {} & A(x-d/2,y)|1_1,0_2\rangle \psi_i(x) g_1(x,y) \\ & + A(x+d/2,y)|0_1,1_2\rangle \psi_i(x) g_2(x,y), \end{aligned} \tag{20.A.1}$$

其中，$A(x\pm d/2,y)$ 为孔径函数，仅在 $x=\mp d/2$、$y=0$ 附近不为零；$\psi_i(x)$ 为相互作用前的概率 幅。函数 $g_1(x,y)$ 和 $g_2(x,y)$ 概括相互作用的效应，分别决定原子在腔 1 和腔 2 中发射光子的概率。

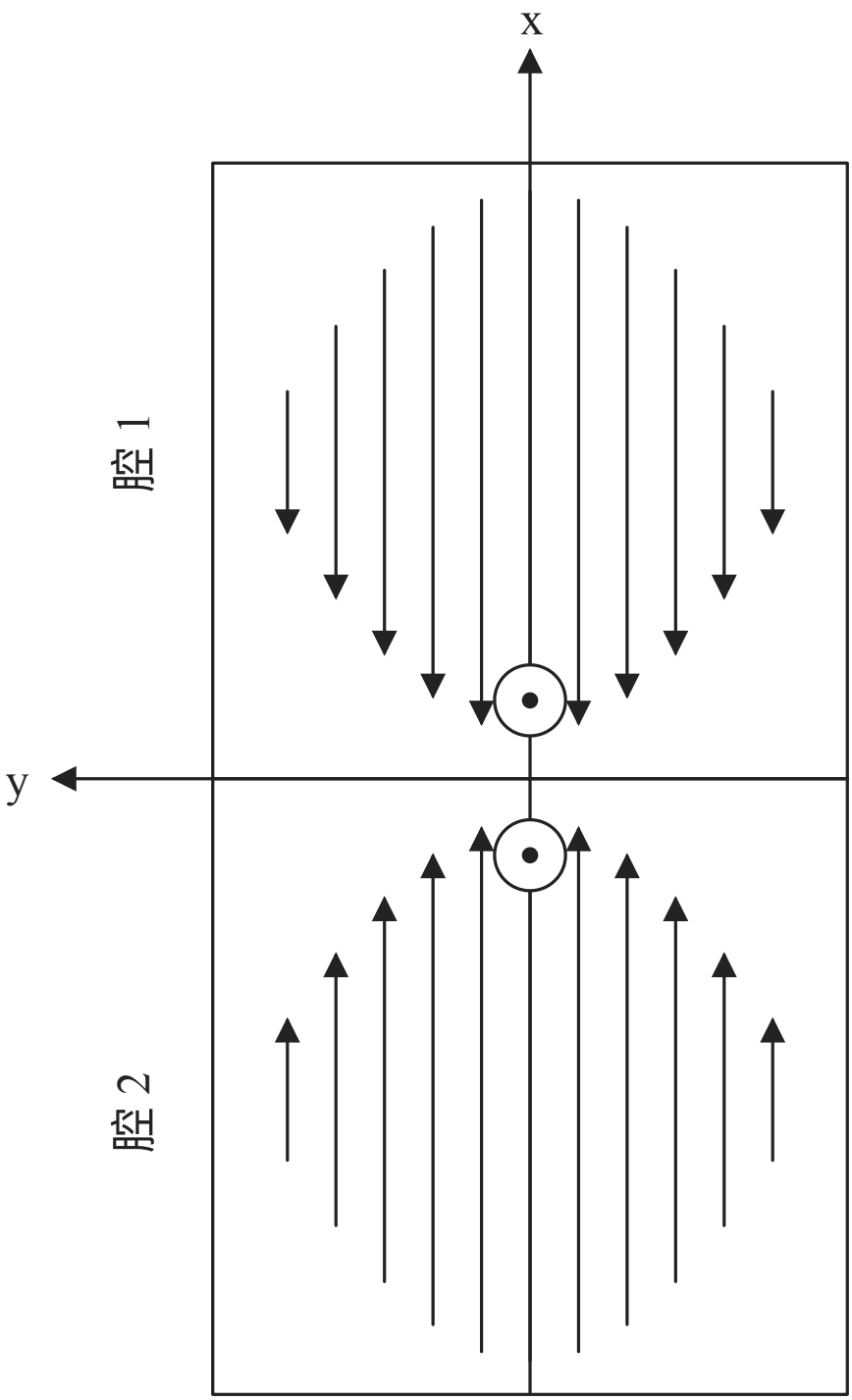


图 20.8 腔的取向及微波场电矢量的方向。图为站在屏幕处的观察者所见的腔；圆圈表示原子朝向该观察者运动时穿过的孔。

对于图 20.8 的几何构型，模式函数为 $U(x,y)=\cos(ky)$，函数 g_1、g_2 为

$$g_1(x,y)=\sin[g\cos(ky)\tau] \qquad (x>0), \tag{20.A.2a}$$

$$g_2(x,y)=\sin[g\cos(ky)\tau] \qquad (x<0). \tag{20.A.2b}$$

为计算条纹图样，必须先由 $z=0$ 处孔径内的波函数求出 $z=D$ 处屏幕上的波函数。其关系为

$$\psi(x,y,D)=\psi_1(x,y,D)+\psi_2(x,y,D) \tag{20.A.3}$$

其中

$$\begin{aligned}\psi_1(x,y,D)=&\iint dx'\,dy'\,G(x,y,D;x',y',0)A(x'-d/2,y')\\&\times|1_1,0_2\rangle\psi_i(x')g_1(x',y'),\end{aligned} \tag{20.A.4}$$

$$\begin{aligned}\psi_2(x,y,D)=&\iint dx'\,dy'\,G(x,y,D;x',y',0)A(x'+d/2,y')\\&\times|0_1,1_2\rangle\psi_i(x')g_2(x',y'),\end{aligned} \tag{20.A.5}$$

$G(x,y,D;x',y',0)$ 是德布罗意波长为 λ_{dB} 的波的格林函数：

$$G(x,y,D;x',y',0)=\mathcal{N}\exp\left\{\frac{i\pi}{D\lambda_{dB}}[(x-x')^2+(y-y')^2]\right\}. \tag{20.A.6}$$

因子 $\mathcal{N}$ 包含这里无关紧要的所有常数。该格林函数适用于屏幕远离狭缝、散射角较小的 Fraunhofer 区域。

为保证原子在任一微波腔中不发射光子的概率很小，取 $g\tau=\pi/2$。只需考虑 $x=\pm d/2$、$y=0$ 附近孔径内的 $g_{1,2}(x,y)$。在此条件下，

$$g_{1,2}(x,y)\cong 1-\frac{\pi^2}{32}k^4y^4, \tag{20.A.7}$$

其中 y 遍历孔径，所以 $g_{1,2}(x,y)$ 的变化尺度由狭缝宽度 a（约 $5\,\mathrm{nm}$）决定。因此，式（20.A.7）偏离一的量约为 $(ka)^4\sim[10^2\,\mathrm{m}^{-1}(5\times10^{-9}\,\mathrm{m})]^4\sim10^{-25}$，完全可以忽略。

式（20.A.3）的各组成部分现已齐备，下面计算屏幕上质心波函数的各分支，明确展示相互作用没有使干涉能力丧失。为简单起见，选取高斯孔径函数

$$A(x\mp d/2,y)=\exp\left\{-\frac{1}{2a^2}[(x\mp d/2)^2+y^2]\right\}. \tag{20.A.8}$$

上方狭缝产生

$$\begin{aligned}\psi_1(x,y,D)=\mathcal{N}&\iint dx'\,dy'\,\exp\left\{\frac{i\pi}{D\lambda_{dB}}[(x-x')^2+(y-y')^2]\right\}\\&\times\exp\left\{-\frac{1}{2a^2}[(x'-d/2)^2+y'^2]\right\}\left[1-\frac{\pi^2}{32}(ky')^4\right].\end{aligned} \tag{20.A.9}$$

$\psi_2(x,y,D)$ 可得类似表达式。

双缝干涉图样由下式产生：

$$\mathrm{Re}[\psi_2^*(x,y,D)\psi_1(x,y,D)]=\mathrm{Re}[\psi_1^*(-x,y,D)\psi_1(x,y,D)]. \tag{20.A.10}$$

没有原子—光子相互作用时，它为

$$(2\pi a^2|\mathcal{N}|)^2 \exp\left[-\frac{x^2+y^2+(d/2)^2}{b^2}\right]\cos\left(\frac{xd}{ab}\right), \tag{20.A.11}$$

其中 $b=\lambda_{dB}D/2\pi a$。由此可知，条纹间距为 $2\pi ab/d=\lambda_{dB}D/d$。所以，横向反冲效应不会抹去干涉图样。

习题

20.1

推导式（20.4.1）与（20.4.2）。

20.2

讨论第 20.4 节的原子干涉仪中，在微激射器腔内辐射场为下列状态时，是否会储存路径信息：（a）温度为 T 的单模热场；（b）压缩真空态 $|\xi,0\rangle$；（c）以下密度算符描述的态：

$$\rho=e^{-\langle n\rangle/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\langle n\rangle^n}{2^n n!}|2n\rangle\langle 2n|.$$

参考文献与书目

一般参考文献

- R. Feynman, R. Leighton, and M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. III, (Addison Wesley, Reading, MA 1965).
- M. O. Scully, R. Shea, and J. D. McCullen, *Phys. Rep.* **43**, 485 (1978).
- J. A. Wheeler, in *Problems in the Foundations of Physics*, ed. G. T. di Francia (North-Holland, Amsterdam 1979).
- H. W. K. Wootters and W. H. Zurek, *Phys. Rev. D* **19**, 473 (1979).
- A. Barut, P. Meystre, and M. O. Scully, *Laser Focus* (Oct. 1982), pp. 49–56.
- A. Wheeler and W. H. Zurek, *Quantum Theory and Measurement* (Princeton Univ. Press, 1983).
- B. Englert, J. Schwinger, and M. O. Scully, *Found. Phys.* **18**, 1045 (1988).
- J. Schwinger, M. O. Scully, and B.-G. Englert, *Z. Phys. D* **10**, 135 (1988).
- M. O. Scully, B.-G. Englert, and J. Schwinger, *Phys. Rev. A* **40**, 1775 (1989).
- B.-G. Englert, M. O. Scully, and H. Walther, *Sci. Am.* **271**, 56 (1994).

微激射器路径探测器

- M. O. Scully and H. Walther, *Phys. Rev. A* **39**, 5229 (1989).
- A. Stern, Y. Aharonov, and Y. Imry, *Phys. Rev. A* **41**, 3436 (1990).
- M. O. Scully, B.-G. Englert, and H. Walther, *Nature* **351**, 111 (1991).
- S. M. Tan and D. F. Walls, *Phys. Rev. A* **47**, 4663 (1993).

激射原子的质心运动

- B.-G. Englert, J. Schwinger, A. O. Barut, and M. O. Scully, *Europhys. Lett.* **14**, 25 (1991).
- S. Haroche, M. Brune, and J. M. Raimond, *Europhys. Lett.* **14**, 19 (1991).
- B.-G. Englert, J. Schwinger, and M. O. Scully, in *New Frontiers in Quantum Electrodynamics and Quantum Optics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York, 1990).
- B.-G. Englert, H. Fearn, M. O. Scully, and H. Walther, in *Quantum Interferometry*, (World Scientific, Singapore, 1994), p. 103.
- S. F. Yelin, C. J. Bednar, and C.-R. Hu, *Opt. Commun.* **136**, 171 (1997).

量子光学 **Ramsey** 条纹

- B.-G. Englert, H. Walther, and M. O. Scully, *Appl. Phys. B* **54**, 366 (1991).

量子擦除器

- E. Jaynes, in *Foundation of Radiation Theory and Quantum Electronics*, ed. A. O. Barut (Plenum, New York 1980), p. 37.
- M. O. Scully and K. Drühl, *Phys. Rev. A* **25**, 2208 (1982).

- M. Hillery and M. O. Scully in *Quantum Optics, Experimental Gravity and Measurement Theory*, ed. P. Meystre and M. O. Scully (Plenum, New York 1983), p. 65.
- Z. Y. Ou, L. J. Wang, X. Y. Zou, and L. Mandel, *Phys. Rev. A* **41**, 566 (1990).
- A. G. Zajonc, L. J. Wang, X. Y. Zou, and L. Mandel, *Nature* **353**, 507 (1991).
- X. Y. Zou, L. J. Wang, and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 318 (1991).
- P. G. Kwiat, A. M. Steinberg, and R. Y. Chiao, *Phys. Rev. A* **45**, 7729 (1992); ibid. **49**, 61 (1994).
- T. J. Herzog, P. G. Kwiat, H. Weinfurter, and A. Zeilinger, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 3034 (1995).

---

1. 本章内容取自 Scully、Englert 和 Schwinger [1989]，以及 Scully、Englert 和 Walther [1991]。
   ↩
2. 不过，参见 Wooters 和 Zurek [1979]。
   ↩
3. 关于这一点的另一篇早期讨论，见 Scully、Shea 和 McCullen [1978]。
   ↩
4. 可以重新组织分析，使其“看起来像是”测量反作用产生的随机相位破坏了干涉图样；参见 Stern、Aharonov 和 Imry [1990]。第 20.3 节将进一步评论这一点。
   ↩
5. 关于该主题的进一步阅读，见 Englert、Schwinger 和 Scully [1990]。
   ↩
6. Jaynes [1980]。量子擦除器由 Scully 和 Drühl [1982] 独立首次提出；该工作与 Jaynes 佯谬之间的联系，最早由 Scully、Englert 和 Walther [1992] 指出。
   ↩
7. 这里，“系统—探测器关联破坏干涉”的观点（相对于随机相位观点）得到有力支持。若专注于“反作用—随机相位”的观点，就容易忽略这一点。

↩

8. 本节依据 Englert 等 [1994] 与 Yelin 等 [1996]。

↩

第 21 章　双光子干涉、量子测量问题及其他

正如上一章所展示的，观测和获取信息的过程，或者至少“能够知道”的可能性（无论我们是否真的去“看”），都可以深刻改变实验的结果。例如，对于微激射器路径探测器，要使干涉交叉项消失，并不需要真的“查看”或“询问”激射器；只要原则上能够知道，就已经足够。这类实验鲜明地展示了路径信息（即德语所谓的“Welcher-Weg”信息）的重要性。

本章从另一个角度研究路径信息的量子擦除问题。我们首先考虑由简单原子系统[1]散射的光的干涉，这种系统由位于两个相邻位置的单个原子组成。通过这个简单模型，借助场–场与光子–光子关联函数，即 $G^{(1)}(\mathbf{r},t)$ 和 $G^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}';t,t')$，可以深入理解互补性、延迟选择和量子擦除等问题。本章最后说明，这些思路原则上甚至可以导向新型高分辨率光谱学。

21.1 两个原子散射光的场–场关联函数

为了引出所研究的问题，考虑一个“双缝”实验，其中两条狭缝被两个二能级原子所代替，原子与入射脉冲共振，如图 21.1（a）中的入射脉冲 l_1 所示。场关联函数

$$G^{(1)}(\mathbf{r},t)=\langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle \tag{21.1.1}$$

描述了散射光的干涉图样。这里，场的正频部分 $E^{(+)}(\mathbf{r},t)$ 由包含湮灭算符 $a_{\mathbf{k}}$ 的通常 Fourier 求和给出（式（1.1.30））：

$$E^{(+)}(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{k}}\mathcal{E}_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\nu_{\mathbf{k}}t)}, \tag{21.1.2}$$

负频部分 $E^{(-)}(\mathbf{r},t)$ 有相应的表达式。原子与散射场系统中我们所关心的部分，现在由如下形式的态矢量描述：

$$|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}|b_1b_2\rangle(|\gamma_1\rangle+|\gamma_2\rangle). \tag{21.1.3}$$

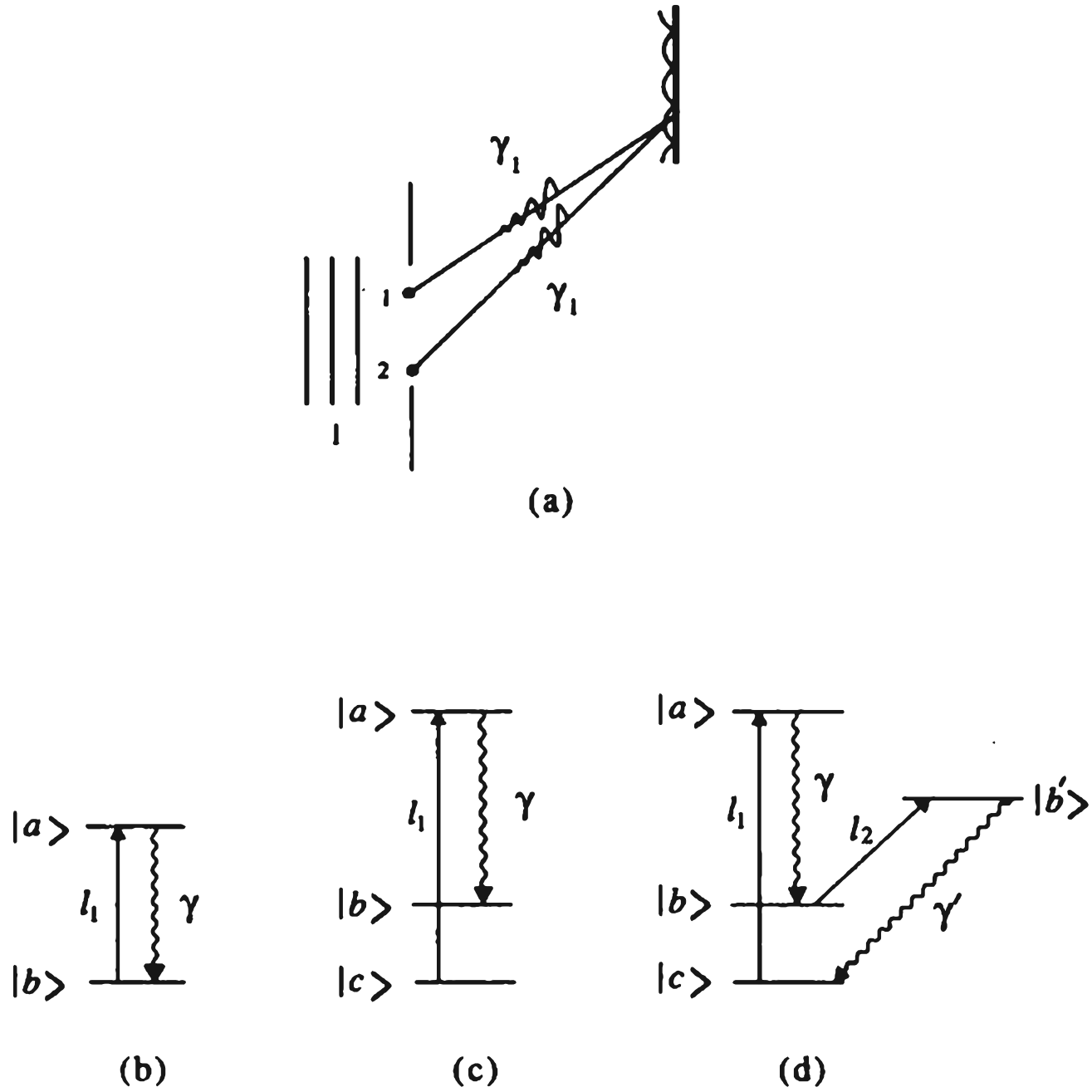


图 21.1 （a）光从左侧照射位于位置 1 和 2 的原子。散射光子 γ_1 和 γ_2 在屏上产生干涉图样。（b）二能级原子由激光脉冲 l_1 激发，并在 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁中发射 γ 光子。（c）三能级原子由脉冲 l_1 从 $|c\rangle$ 激发到 $|a\rangle$，随后在 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁中发射 γ 光子。（d）与（c）相同，但第二个脉冲 l_2 使原子从 $|b\rangle$ 跃迁到 $|b'\rangle$。从 $|b'\rangle$ 到 $|c\rangle$ 的衰变产生 ϕ 光子。（引自 M. O. Scully 和 K. Drühl，*Phys. A* **25**, 2208 (1982)。）第 i 个原子散射光子的态矢量由式（6.3.18）给出：

$$|\gamma_i\rangle = \sum_{\mathbf{k}} \frac{g_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}}{(\nu_{\mathbf{k}} - \omega) + i\Gamma/2} |1_{\mathbf{k}}\rangle, \tag{21.1.4}$$

其中，$g_{\mathbf{k}}$ 是依赖于原子与场耦合强度的常数，ω 是原子能级 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间的跃迁频率，Γ 是 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁的衰减率，$\mathbf{r}_i$ 是第 i 个原子的位置。由式（21.1.1）至（21.1.4），可得散射场的关联函数

$$
\begin{aligned}
G^{(1)}(\mathbf{r},t) &= \frac{1}{2}(\langle\gamma_1| + \langle\gamma_2|)E^{(-)}(\mathbf{r},t)|0\rangle\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)(|\gamma_1\rangle + |\gamma_2\rangle) \\
&= \frac{1}{2}|\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_1\rangle + \langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_2\rangle|^2 \\
&= \frac{1}{2}|\Psi_1(\mathbf{r},t) + \Psi_2(\mathbf{r},t)|^2,
\end{aligned}
\tag{21.1.5}
$$

由式（6.3.24）有

$$
\begin{aligned}
\Psi_i(\mathbf{r},t) &= \langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_i\rangle \\
&= \frac{\mathcal{E}_0}{\Delta r_i}\Theta(t-\Delta r_i/c)e^{-(i\omega+\Gamma/2)(t-\Delta r_i/c)},
\end{aligned}
\tag{21.1.6}
$$

其中 $\Delta r_i = |\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|$ 是第 i 个原子到探测器的距离。因此，干涉交叉项为

$$
\begin{aligned}
\Psi_1^*\Psi_2 + \text{c. c.} = &\frac{2|\mathcal{E}_0|^2}{\Delta r_1 \Delta r_2}\Theta(t-\Delta r_1/c)\Theta(t-\Delta r_2/c) \\
&\times e^{-(t-\Delta r_1/c)\Gamma/2}e^{-(t-\Delta r_2/c)\Gamma/2}\cos[k_0(\Delta r_1 - \Delta r_2)],
\end{aligned}
\tag{21.1.7}
$$

其中 $k_0 = \omega/c$。

式（21.1.7）就是将 Young 双缝实验推广到当前散射问题后得到的干涉图样。注意，当 γ_1 和 γ_2 光子“同时”到达探测器时，就会出现干涉条纹。如果没有“重叠”，即散射光的相干时间过短，就不会有干涉。这是“不相干光不会产生干涉图样”这一频域陈述的时域版本。显然，这并不是得到这一初等结果的最简便方法，不过仍然颇有趣味。最后，附录 21.A 给出了处理当前问题的算符方法；在研究更复杂的问题时，算符方法很有用。

21.1.1 两个激发态原子散射产生的关联函数 $G^{(1)}(\mathbf{r},t)$

现在利用算符形式，研究同样位于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 的两个激发态原子是否会产生干涉图样，见图 21.1（a）。与前面一样，假定两原子相距足够远，可以忽略协同效应。在 $t=0$ 时，原子处于 $|a_1a_2\rangle|0\rangle$ 态。当 $t \gg 1/\Gamma$ 时，系统的状态为

$$
|\psi\rangle = |b_1b_2\rangle|\gamma_1\gamma_2\rangle,
\tag{21.1.8}
$$

此时关联函数为

$$
\begin{aligned}
&\langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle \\
&= \langle\gamma_1\gamma_2|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_1\gamma_2\rangle \\
&= |\Psi_1(\mathbf{r},t)|^2 + |\Psi_2(\mathbf{r},t)|^2 + [\Psi_1^*(\mathbf{r},t)\Psi_2(\mathbf{r},t)\langle\gamma_2|\gamma_1\rangle + \text{c. c.}].
\end{aligned}
\tag{21.1.9}
$$

可见，来自式（21.1.9）最后一项的干涉图样正比于 $\langle\gamma_2|\gamma_1\rangle$。由式（21.1.4）中 $|\gamma_i\rangle$ 的定义可得（习题 21.2）

$$
\langle\gamma_2|\gamma_1\rangle = \frac{\sin(k_0|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|)}{k_0|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|}e^{-|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|\Gamma/(2c)}.
\tag{21.1.10}
$$

因此，如果 $|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2| \gg \lambda$，就有 $|\langle\gamma_2|\gamma_1\rangle| \ll 1$，干涉图样将非常微弱。

21.1.2 激光激发

现在考察用激光脉冲进行双原子干涉实验会发生什么。假定脉冲足够强，可以作经典处理，并且其持续时间远短于原子的衰减时间。这意味着可以认为，脉冲几乎瞬间就把原子置于基态与激发态的某种叠加态。具体而言，在脉冲到达一个原子之前，它处于 $|b\rangle$ 态。脉冲刚通过后，它处于 $c_a|a\rangle + c_b|b\rangle$ 态，其中 $|c_a|^2 + |c_b|^2 = 1$。因此，在 $t = 0$ 时（脉冲刚通过后），双原子系统（假定脉冲照射两个原子）处于状态

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= (c_a|a_1\rangle + c_b|b_1\rangle)(c_a|a_2\rangle + c_b|b_2\rangle)|0\rangle \\ &= (c_a^2|a_1a_2\rangle + c_ac_b|a_1b_2\rangle + c_bc_a|b_1a_2\rangle + c_b^2|b_1b_2\rangle)|0\rangle. \end{aligned} \tag{21.1.11}$$

经过时间 $t \gg 1/\Gamma$ 后，态（21.1.11）变为

$$|\psi\rangle = (c_a^2|\gamma_1\gamma_2\rangle + c_ac_b|\gamma_1\rangle + c_bc_a|\gamma_2\rangle + c_b^2|0\rangle). \tag{21.1.12}$$

现在计算关联函数。若假定两原子相距足够远，使 $\langle\gamma_2|\gamma_1\rangle \cong 0$，则有

$$\begin{aligned} &\langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle \\ &= [|\Psi_1(\mathbf{r},t)|^2 + |\Psi_2(\mathbf{r},t)|^2](|c_a|^4 + |c_ac_b|^2) \\ &\quad +2|c_ac_b|^2\,\mathrm{Re}[\Psi_1^*(\mathbf{r},t)\Psi_2(\mathbf{r},t)]. \end{aligned} \tag{21.1.13}$$

式（21.1.13）的最后一项是干涉项，它来自式（21.1.11）中只有两个原子之一被激发的那些项。如果要使干涉图样的幅度最大，应如何选择入射脉冲？干涉项正比于 $|c_ac_b|^2 = |c_a|^2(1 - |c_a|^2)$。该表达式在 $|c_a|^2 = 1/2$ 时达到最大，因此应选择使原子满足 $|c_a| = |c_b|$ 的脉冲。这种脉冲称为 $(\pi/2)$ 脉冲。注意，能使两个原子都反转的 π 脉冲，反而完全不会产生干涉图样。近期实验已观测到这种双原子干涉。在这些实验中，两个 $^{198}\mathrm{Hg}^+$ 离子被局域在 Paul 阱内，并受到调谐至 $6s^2S_{1/2} \to 6p^2P_{1/2}$ 跃迁、波长为 194 nm 的共振激光照射，见图 21.2。散射光呈现出式（21.1.13）预言的干涉图样。

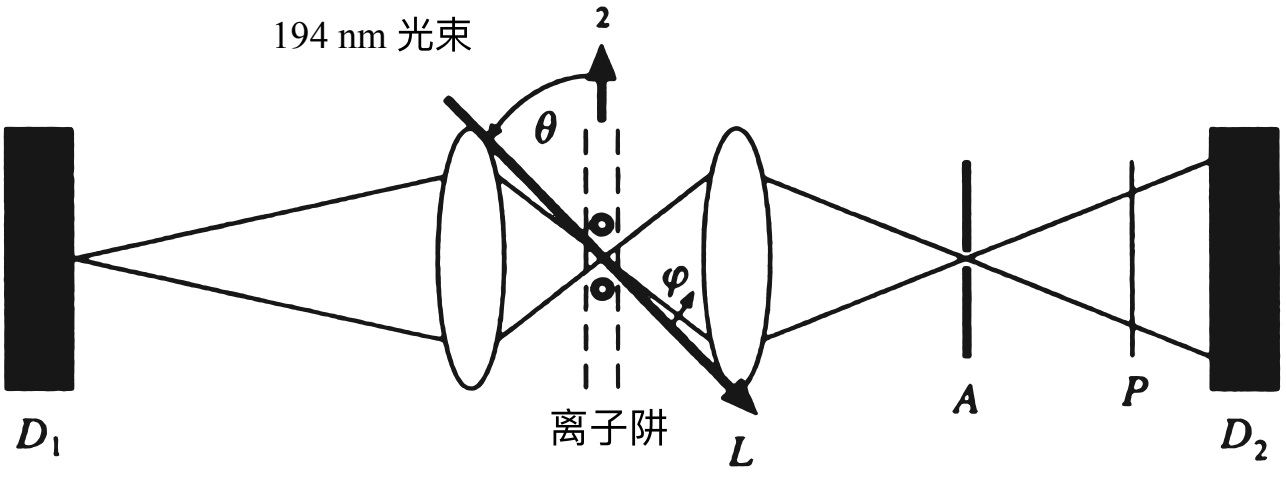


图 21.2 实验示意图。两个离子（由阱中心附近的小圆圈表示）的散射光经收集透镜 L、孔径 A 和可选的偏振器 P 成像到探测器 D_2。探测器 D_1 用于监测离子数。（引自 U. Eichmann、J. C. Bergquist、J. J. Bollinger、J. M. Gilligan、W. M. Itano、D. J. Wineland 和 M. G. Raizen，*Phys. Rev. Lett.* **70**, 2359 (1993)。）

21.1.3 用三个原子能级标记路径

接下来修改我们的“实验”，把图 21.1（b）中的二能级原子替换成图 21.1（c）所示的三能级原子。现在，原子被入射激光脉冲 l_1 激发到 $|a\rangle$，随后通过发射 γ 光子衰变到 $|b\rangle$ 或 $|c\rangle$。再把探测系统设置成只对 $|a\rangle \to |b\rangle$ 跃迁发出的辐射敏感，即忽略 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁的辐射。我们仍然像前一个实验一样考察散射场的关联函数。

乍看之下，似乎还会观测到条纹，因为图 21.1（c）的原子结构与图 21.1（b）没有太大差别。然而，稍加思考就会明白并非如此。只需查看哪个原子（1 或 2）处于 $|b\rangle$ 态，就能确定究竟是哪个原子散射了光。如果我们知道（或能够知道）光来自哪个源（狭缝或原子），就应预期干涉条纹消失。下面的详细计算证实了这一预期。描述图 21.1（c）中耦合原子与场系统的状态现在为

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|b_1 c_2\rangle|\gamma_1\rangle + |c_1 b_2\rangle|\gamma_2\rangle), \tag{21.1.14}$$

这一态矢量所对应的场关联函数为

$$\begin{aligned} G^{(1)}(\mathbf{r},t) &= \frac{1}{2}\big(|\Psi_1(\mathbf{r},t)|^2 + |\Psi_2(\mathbf{r},t)|^2 \\ &\quad + [\Psi_1^*(\mathbf{r},t)\Psi_2(\mathbf{r},t)\langle b_1 c_2|c_1 b_2\rangle + \text{c. c.}]\big) \\ &= \frac{1}{2}(|\Psi_1(\mathbf{r},t)|^2 + |\Psi_2(\mathbf{r},t)|^2). \end{aligned} \tag{21.1.15}$$

从式（21.1.15）可见，干涉项已经消失，因为 $|b\rangle$ 与 $|c\rangle$ 态正交，这与前面讨论的直观认识一致。Eichmann 等人也验证了这种简单路径标记装置的作用。[2]当他们把实验设置为图 21.1（c）中的 $|a\rangle \to |b\rangle$ 衰变发出 σ 偏振光时，看不到干涉。然而，当他们观测图 21.1（c）中 $|a\rangle \to |c\rangle$ 跃迁所对应的 π 偏振光时，却看到了干涉。图 21.3 汇总了这些结果。

21.2 两个多能级原子散射光的场–场和光子–光子关联：量子擦除

如第 21.1.3 节所示，图 21.1（c）的三能级原子提供了可能的路径信息，导致干涉消失。具体而言，式（21.1.15）的场–场关联函数中，干涉项乘有原子态的内积 $\langle b_1 c_2|c_1 b_2\rangle$，因而为零。这使我们想到：[3]如果能够“强迫”原子从 $|b\rangle$ 态转移到 $|c\rangle$ 态，使它们不再正交，会怎样？如果可以做到，就会出现一个有趣情形：γ 光子可能已经在前往探测器的途中（即早已远离原子 1 和 2），而条纹是否出现，却取决于在 γ 光子发射很久之后我们对原子做些什么。

假设通过适当的激光或微波场，把 $|b\rangle$ 态与 $|c\rangle$ 态耦合起来。那么，原子 1 和 2 上 $|b\rangle \to |c\rangle$ 跃迁的幺正时间演化意味着

$$\langle b_1 c_2|c_1 b_2\rangle \to \langle b_1 c_2|U^\dagger U|c_1 b_2\rangle. \tag{21.2.1}$$

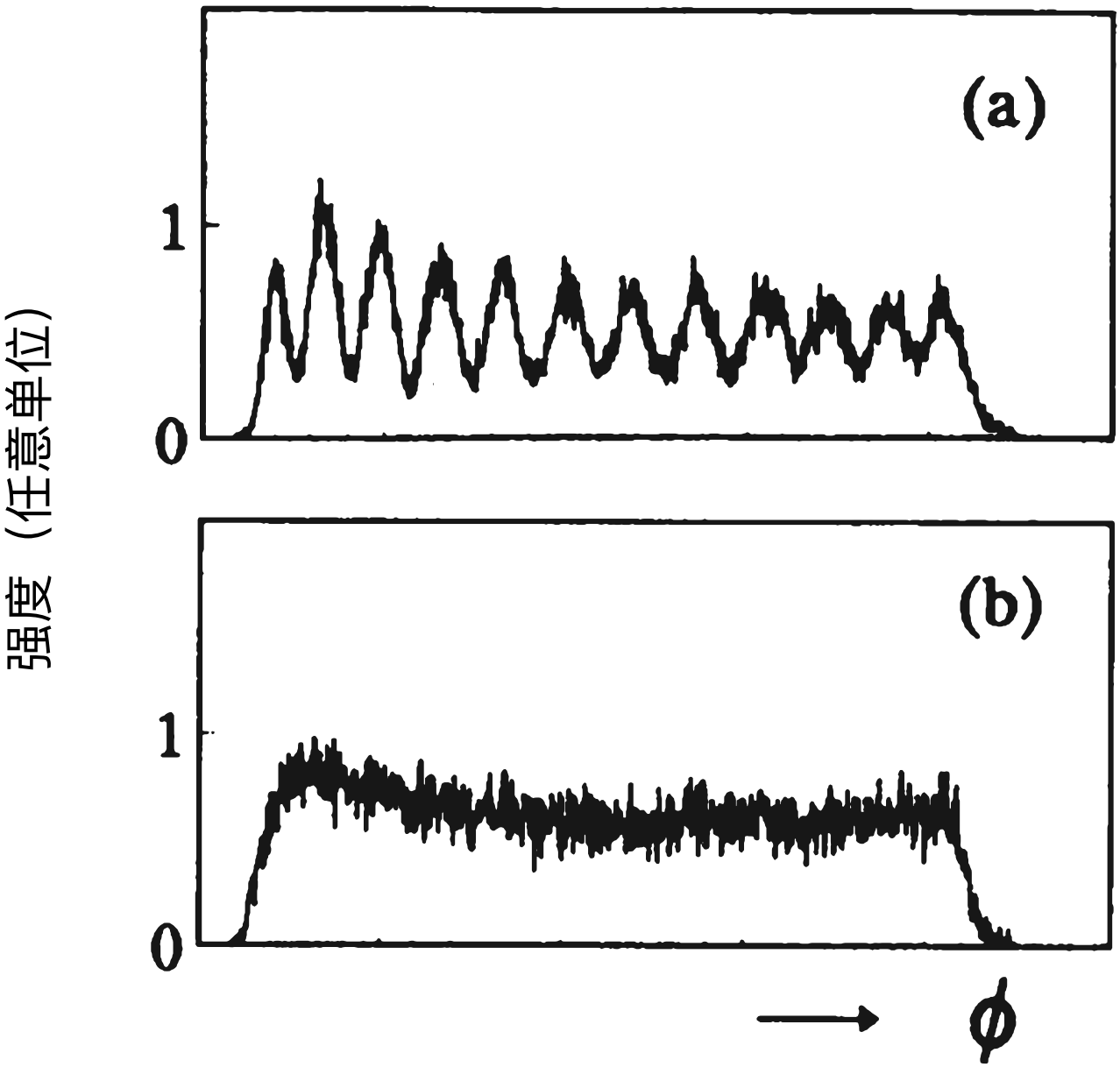


图 21.3 对散射光进行偏振敏感探测（未归一化）：（a）π 偏振散射光，显示干涉；（b）σ 偏振散射光，没有干涉图样。（引自 U. Eichmann、J. C. Bergquist、J. J. Bollinger、J. M. Gilligan、W. M. Itano、D. J. Wineland 和 M. G. Raizen，*Phys. Rev. Lett.* **70**, 2359 (1993)。）

因此，如果时间演化矩阵 U 是幺正的，就有 $U^\dagger U = 1$。可见，施加第二个脉冲并没有成功地产生条纹。不过，人们仍会猜想，是否有其他恢复干涉条纹的方案能够奏效。毕竟，三能级原子中所包含的信息，类似于以观测形式储存的信息。

我们知道，观测过程以非幺正的方式改变态矢量。更形象地说，可以提出这样的问题：能否擦除锁在原子中的信息（记忆），从而恢复条纹？受这些考虑启发，考察如下信息擦除器：让原子 1 和 2 具有稍复杂的能级结构，包含图 21.1（d）所示的四个相关能级。将第二个激光脉冲 l_2 调谐至与 $|b\rangle \to |b'\rangle$ 跃迁共振，并设计成把 $|b\rangle$ 中的全部布居转移到 $|b'\rangle$。也就是说，让第二个激光脉冲成为 π 脉冲。它要求激光脉冲包络振幅的积分满足

$$\frac{\wp_{bb'}}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}dt'\mathcal{E}(t')=\pi \tag{21.2.2}$$

其中 $\wp_{bb'}$ 是连接 $|b\rangle$ 和 $|b'\rangle$ 态的偶极矩阵元。这样的 π 脉冲会把遇到的每个 $|b\rangle$ 态原子转移到 $|b'\rangle$。因此，与 l_2 脉冲相互作用后，系统的状态为

$$|\psi_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|b_1'c_2\rangle|\gamma_1\rangle+|c_1b_2'\rangle|\gamma_2\rangle). \tag{21.2.3}$$

然而，如图 21.1（d）所示，$|b'\rangle$ 与 $|c\rangle$ 强耦合，因此很短时间后就可以确信，第 i 个原子已经通过发射一个记为 $|\phi_i\rangle$ 的光子，衰变到 $|c\rangle$ 态。$|\phi\rangle$ 态与 $|\gamma\rangle$ 光子态具有相同形式，只需对波矢、衰减率等作相应替换。发射 ϕ 光子后，态矢量变为

$$|\psi_3\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|c_1c_2\rangle(|\phi_1\gamma_1\rangle+|\phi_2\gamma_2\rangle)). \tag{21.2.4}$$

再考虑一种实验安排：通过激发同一个光电探测器，实际上将光子态 $|\phi_1\rangle$ 和 $|\phi_2\rangle$“约化”为真空，如图 21.4 所示。在 $\mathbf{r}',t'$ 探测一个 ϕ 光子，随后在 $\mathbf{r},t$ 探测 γ 辐射，这一过程由强度关联函数描述：

$$\begin{aligned}&G^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}';t,t')\\&=\langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(-)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle,\end{aligned} \tag{21.2.5}$$

其中 $|\psi\rangle$ 由式（21.2.4）给出。为了简化问题，考虑图 21.1（d）类型的原子，并假定发生级联跃迁：$|a\rangle\to|b\rangle$ 发射一个 γ 光子，$|b\rangle\to|c\rangle$ 发射一个 ϕ 光子。

也就是说，可以认为与能级 $|b'\rangle$ 的耦合始终“开启”，而我们所称的 $|b\rangle$ 态实际上就是 $|b'\rangle$；也可以认为初始的 $|c\rangle\to|a\rangle$ 激发由双光子激发驱动，在这种情况下，$|a\rangle\to|b\rangle$ 和 $|b\rangle\to|c\rangle$ 都是允许跃迁。为了计算 $G^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}';t,t')$，与 γ 光子的情形类似，定义 ϕ 光子态

$$|\phi_i\rangle=\sum_{\mathbf{k}}\frac{g_{\mathbf{k}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}}{(\nu_{\mathbf{k}}-\omega_{bc})+i\Gamma_{bc}/2}|1_{\mathbf{k}}\rangle\qquad(i=1,2), \tag{21.2.6}$$

于是，ϕ 光子的概率振幅为

$$\langle0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\phi_i\rangle=\Psi_{\phi,i}(\mathbf{r},t), \tag{21.2.7}$$

从这里起，用下标 ϕ 或 γ 区分光子，用下标 i 区分原子。对应于式（21.2.7）的 γ 光子表达式为

$$\langle0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_i\rangle=\Psi_{\gamma,i}(\mathbf{r},t). \tag{21.2.8}$$

因此，双光子关联函数（21.2.5）为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}(\langle\gamma_1\phi_1|+\langle\gamma_2\phi_2|)E^{(-)}E'^{(-)}E'^{(+)}E^{(+)}(|\gamma_1\phi_1\rangle+|\gamma_2\phi_2\rangle)\\&=|\Psi_{\gamma,1}(\mathbf{r},t)\Psi_{\phi,1}(\mathbf{r}',t')+\Psi_{\gamma,2}(\mathbf{r},t)\Psi_{\phi,2}(\mathbf{r}',t')|^2.\end{aligned} \tag{21.2.9}$$

这里，交叉项再次产生了干涉图样。如果只测量 γ 光子，就不会有干涉效应。必须测量 ϕ 光子，才能擦除 γ 光子的路径信息，即它究竟由原子 1 还是原子 2 散射。

21.2.1 另一组光子基底

改用另一组基底可以显著简化问题。为此，用对称与反对称组合改写态（21.2.3）。也就是说，定义光子态

$$|\chi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\chi_1\rangle \pm |\chi_2\rangle), \tag{21.2.10}$$

其中 χ 表示 ϕ 或 γ，则式（21.2.4）可写为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|c_1 c_2\rangle(|\phi_+\gamma_+\rangle + |\phi_-\gamma_-\rangle)]. \tag{21.2.11}$$

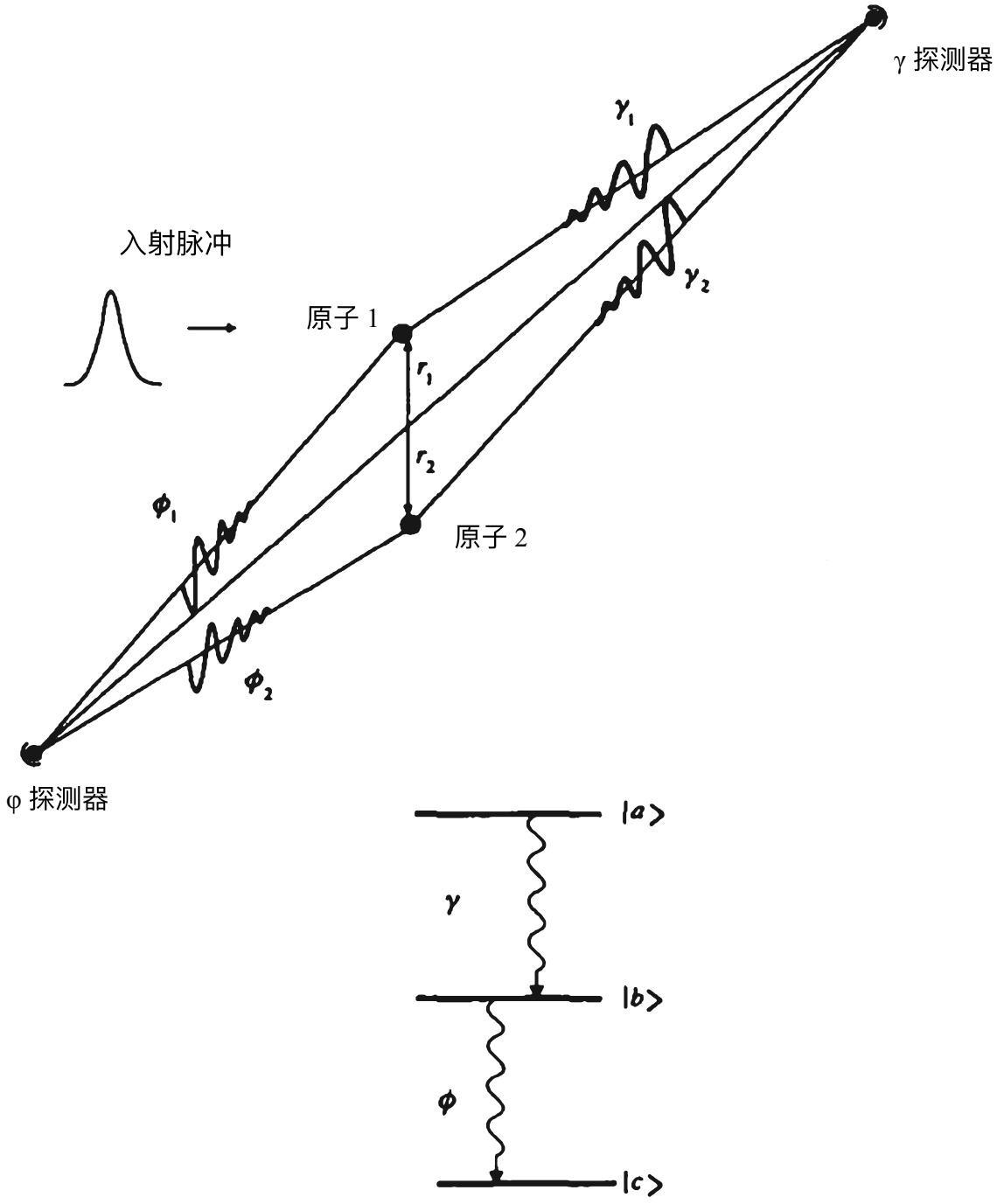


图 21.4 双原子关联实验示意图。

然而，若取 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|=|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|$，则有

$$\begin{aligned}\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\phi_-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{\phi,1}(\mathbf{r},t)-\Psi_{\phi,2}(\mathbf{r},t)) \\ &= 0,\end{aligned} \tag{21.2.12}$$

因为从式（21.1.6）可见，$\Psi_{\phi,i}(\mathbf{r},t)$ 只依赖于 $\Delta r_i=|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|$，而在对称位置上有 $\Psi_{\phi,1}=\Psi_{\phi,2}$。由于所有形如 $\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\phi_-\rangle$ 的项都为零，可以在 $\pm$ 基底中将关联函数写成

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}';t,t') \\
&= \frac{1}{2}(\langle\gamma_1\phi_1| + \langle\gamma_2\phi_2|)E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(-)}(\mathbf{r}',t') \\
&\quad \times E^{(+)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r},t)(|\gamma_1\phi_1\rangle + |\gamma_2\phi_2\rangle) \\
&= \frac{1}{2}(\langle\gamma_+\phi_+| + \langle\gamma_-\phi_-|)E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(-)}(\mathbf{r}',t') \\
&\quad \times E^{(+)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r},t)(|\gamma_+\phi_+\rangle + |\gamma_-\phi_-\rangle) \\
&= \frac{1}{2}\langle\gamma_+\phi_+|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(-)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_+\phi_+\rangle.
\end{aligned}
\tag{21.2.13}
$$

可见，只有 $|\phi_+\rangle$ 态作出贡献。这意味着，在给定的散射事件系综中，属于 $|\phi_+\rangle$ 的那一半事件预期产生计数，而属于 $|\phi_-\rangle$ 的那一半不会产生计数。只保留产生 ϕ 光子计数的事件，就会在观测屏上 γ 光子计数的统计分布中发现干涉条纹。另一方面，若选择不读取 ϕ 光子计数器，而保留全部散射事件，则在所有 γ 光子计数构成的完整系综中不会发现干涉图样。因此，在这个实验中，散射事件的总系综被分解为分别显示干涉条纹和“反条纹”的两个子系综。

21.3 利用双光子关联检验 Bell 不等式

图 21.4 类型的双原子关联实验，具备检验 Bell 不等式所需的基本要素。回顾位于位置 1 和 2 的原子发射双光子后产生的关联态：

$$
|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\gamma_1\phi_1\rangle + |\gamma_2\phi_2\rangle), \tag{21.3.1}
$$

由此产生的联合计数概率 $P_{\gamma\phi}$，即 γ 与 ϕ 计数器各探测到一个光子的概率，可以通过二阶关联函数计算。

将这一装置与第 18.3 节的偏振关联实验联系起来，就最容易说明它能够提供 Bell 定理的实验检验。[4]在这些光子级联实验中，产生了如下形式的“偏振关联光子态”：

$$
|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\gamma_x\phi_x\rangle + |\gamma_y\phi_y\rangle), \tag{21.3.2}
$$

见图 18.4。随后测量联合计数分布 $P_{\gamma\phi}$ 随检偏器 1 和 2 之间夹角的变化。显然，这两个问题存在直接对应关系，只需作相应修改，原子级联实验的分析就适用于当前的双原子问题。因此，式（21.3.1）所给双光子态的关联，可以通过 Bell 定理对隐变量理论提供新的检验。

双光子态可通过参量下转换过程产生。回顾第 16 章的讨论：在非简并参量放大过程中，频率为 ν_p 的泵浦波与非线性 $\chi^{(2)}$ 晶体相互作用，产生频率分别为 ν_s 和 ν_i 的信号波与闲频波，并满足 $\nu_p = \nu_s + \nu_i$。检验 Bell 不等式的实验，对混合后的信号光子与闲频光子进行关联测量，并改变两个线偏振器的设置。

Shih 和 Alley[5]进行了一项利用非线性晶体下转换产生关联双光子态的实验。实验中，266 nm 辐射通过氘代磷酸二氢钾（KD*P）非线性光学晶体，产生图 21.5 所示的关联光子对。在路径 A 和 B 中插入四分之一波片（$\lambda/4$），把线偏振态变成圆偏振态，从而将每个光子变换到确定的偏振本征态。光子在分束器（BS）

相遇时发生叠加。通过这种方式，利用符合探测观测到了 EPR 类型的偏振关联，并验证了 Bell 不等式的违背。

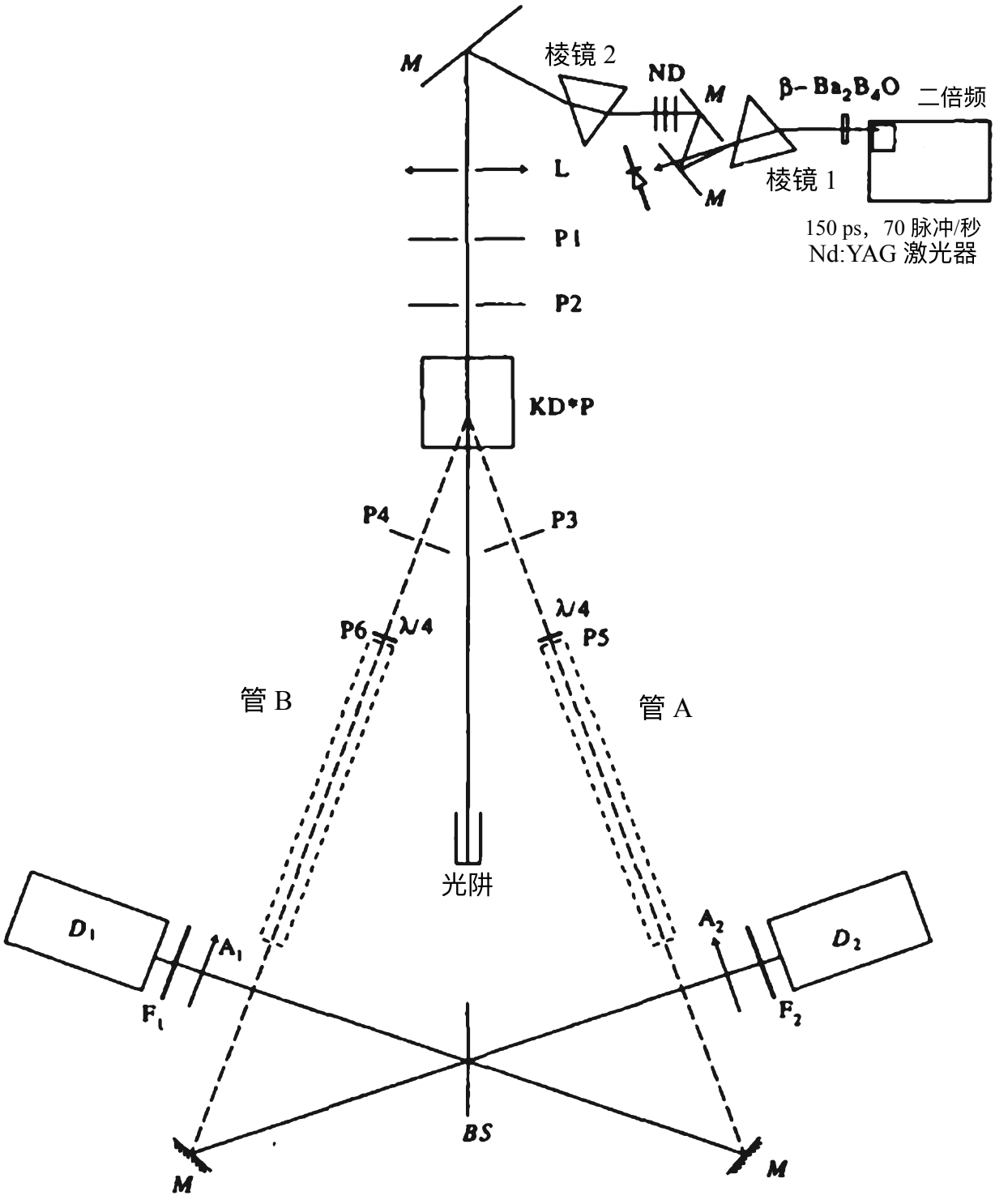


图 **21.5** 检验 Bell 不等式的实验布局。（引自 Y. H. Shih 和 C. O. Alley，*Phys. Rev. Lett.* **61**, 2921 (1988)。）

在类似实验中，Ou 和 Mandel[6]清楚地展示了 Bell 不等式的违背，还表明经典波的概率关系也被违背。如图 21.6 所示，紫外泵浦光入射到磷酸二氢钾（KDP）非线性晶体，在下转换过程中产生信号光子和闲频光子。当满足简并参量过程（$\nu_s = \nu_i$）的相位匹配条件时，信号光子与闲频光子沿与泵浦束夹角很小的方向出

射。信号光子和闲频光子都是线偏振的，其电场矢量位于图面内。闲频光子通过一个 90° 偏振旋转器，而信号光子通过补偿玻璃片 C_1，以产生相同的时间延迟。随后两束光从相反方向入射到分束器（BS），形成混合信号光子和闲频光子的两束光。这两束光通过取向角分别可调为 θ_1 和 θ_2 的线偏振器，最后到达与符合计数电子线路相连的两个光电探测器。与前面一样，符合计数给出了联合概率的量度，即两个线偏振器取不同角度 θ_1 和 θ_2 时，探测到两个光子的联合概率 $P_{12}(\theta_1, \theta_2)$。

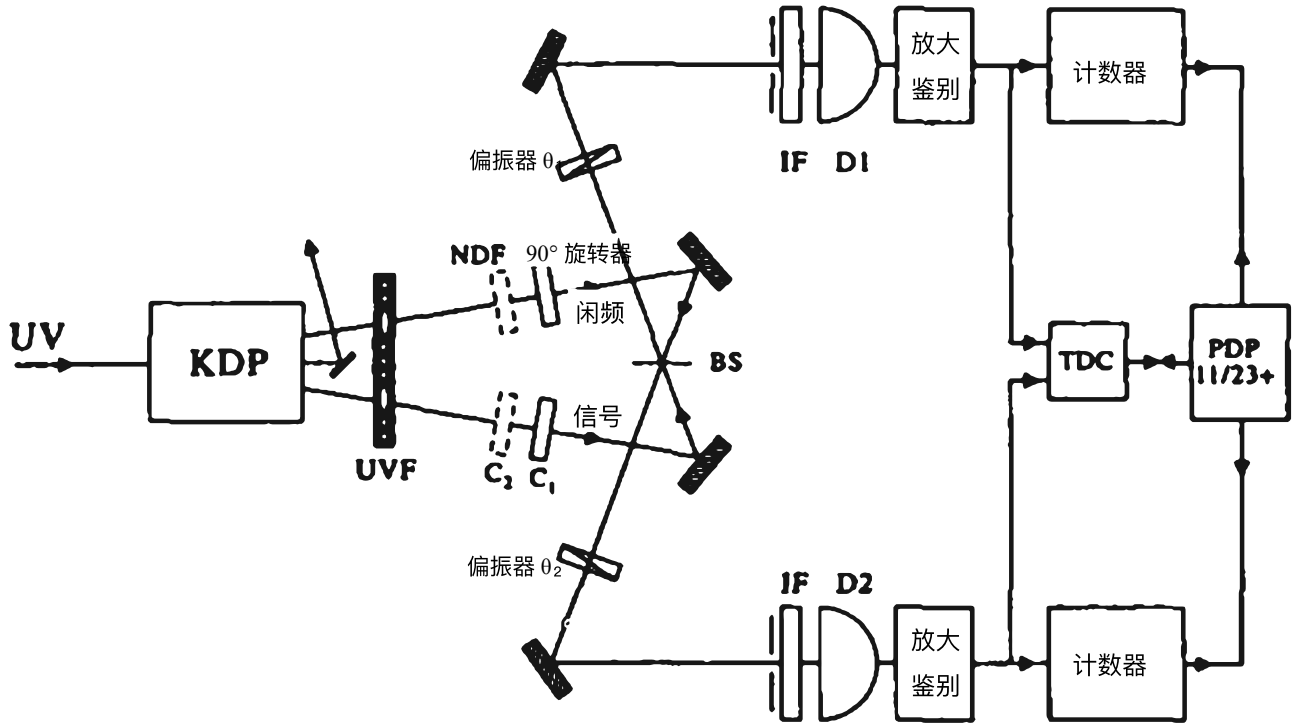


图 **21.6** 检验 Bell 不等式的实验布局。（引自 Z. Y. Ou 和 L. Mandel，*Phys. Rev. Lett.* **61**, 50 (1988)。）

21.4 双光子级联干涉测量

第 21.2 节在量子擦除思想实验的背景下，考虑了两个分离原子的双光子发射。这自然引出了对应于中断发射的场态，第一和第二个光子之间存在相对延迟。本节将说明，这与第 6.4 节的双光子级联发射问题有很多共同点。特别是，当中间能级的寿命远长于上能级时，中断的双光子级联发射问题与式（6.4.13）所确定的一般双光子级联发射关系，给出相同的 $\Psi^{(2)}$ 函数。

本节考察双光子级联发射的双光子关联函数，并将结果应用于 Franson–Chiao 干涉仪。

21.4.1 原子级联发射产生的双光子关联

如第 21.2 节所述，单个原子中断的级联发射所产生的辐射场具有形式

$$|\psi\rangle = |\gamma\phi\rangle, \tag{21.4.1}$$

其中 $|\gamma\rangle$ 和 $|\phi\rangle$ 由式（21.1.4）形式的表达式给出。由式（21.2.9）可见，光子–光子关联函数可写为

$$G^{(2)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t, t') = \Psi^{(2)*}(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t')\Psi^{(2)}(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') \tag{21.4.2}$$

其中

$$\Psi^{(2)}(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=\Psi_\gamma(\mathbf{r},t)\Psi_\phi(\mathbf{r}',t')+\Psi_\gamma(\mathbf{r}',t')\Psi_\phi(\mathbf{r},t), \tag{21.4.3}$$

Ψ_γ 与 Ψ_ϕ 是 γ 光子和 ϕ 光子分别在时刻 t 激发位于 $\mathbf{r}$ 的探测器、在时刻 t' 激发位于 $\mathbf{r}'$ 的探测器的振幅。

现在考虑三能级原子具有窄的上能级和快速衰减的中间态时的光子关联问题（见图 21.7）。将会看到，这种原子结构与量子擦除问题中的结构不同，后者具有宽的上态和窄的中间态。对于图 21.7 的情形（长寿命的 $|a\rangle$ 能级与快速衰减的 $|b\rangle$ 能级），辐射场的状态不能再写成量子擦除问题中简单的因子化形式，而是

$$|\psi\rangle=\sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}}c_{\mathbf{k},\mathbf{q}}|1_{\mathbf{k}}1_{\mathbf{q}}\rangle, \tag{21.4.4}$$

其中 $c_{\mathbf{k},\mathbf{q}}$ 由式（6.4.12）给出。关键在于能量满足 $\epsilon_a-\epsilon_c=\hbar\omega_{\mathbf{k}}+\hbar\omega_{\mathbf{q}}$，因此 $\mathbf{k}$ 光子与 $\mathbf{q}$ 光子相互关联。所以不能预期得到式（21.4.1）形式的因子化态矢量。与前面一样，求双光子关联函数

$$\begin{aligned}&G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)\\&=\langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(-)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)|\psi\rangle\end{aligned}$$

它对应于位于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 的两个探测器。探测器分别在时刻 t_1 和 t_2 开始与 $|\psi\rangle$ 描述的光子场相互作用。附录 21.B 证明，此时 $G^{(2)}$ 由双重光激发的概率振幅决定：

$$\begin{aligned}&\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\\&=\frac{-\kappa}{\Delta r_1\Delta r_2}\exp\left[-(i\omega_{ac}+\Gamma_a/2)\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\right]\Theta\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\\&\quad\times\exp\left\{-(i\omega_{bc}+\Gamma_b/2)\left[\left(t_2-\frac{\Delta r_2}{c}\right)-\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\right]\right\}\\&\quad\times\Theta\left[\left(t_2-\frac{\Delta r_2}{c}\right)-\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\right]+(1\leftrightarrow 2),\end{aligned} \tag{21.4.5}$$

其中 κ 是无关紧要的常数，$\Delta r_i=|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}|$。再次强调，$\Psi^{(2)}$ 不是式（21.4.3）那种简单的因子化形式。还要注意，式（21.4.5）一般地适用于所有 Γ_a 和 Γ_b 值。由于 $\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)$ 只在 $t_1=\Delta r_1/c+O(\Gamma_a^{-1})$ 的时间范围内非零，可以将式（21.4.5）写为（取 $\Gamma_a\gg\Gamma_b$）

$$\begin{aligned}&\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\\&=\frac{-\kappa}{\Delta r_1\Delta r_2}e^{-(i\omega_{ab}+\Gamma_a/2-\Gamma_b/2)(t_1-\Delta r_1/c)}\Theta\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\\&\quad\times e^{-(i\omega_{bc}+\Gamma_b/2)(t_2-\Delta r_2/c)}\Theta\left[t_2-\frac{\Delta r_2}{c}+O(\Gamma_a^{-1})\right]+(1\leftrightarrow 2)\\&\cong\frac{-\kappa}{\Delta r_1\Delta r_2}e^{-(i\omega_{ab}+\Gamma_a/2)(t_1-\Delta r_1/c)}\Theta\left(t_1-\frac{\Delta r_1}{c}\right)\\&\quad\times e^{-(i\omega_{bc}+\Gamma_b/2)(t_2-\Delta r_2/c)}\Theta\left(t_2-\frac{\Delta r_2}{c}\right)+(1\leftrightarrow 2),\end{aligned} \tag{21.4.6}$$

即在 $\Gamma_a\gg\Gamma_b$ 的极限下，式（21.4.5）化为因子化形式。这在直观上很合理，因为中断级联问题实质上对应于 $|b\rangle$ 态“长寿命”的情况，因此式（21.4.6）给出的 $\Psi^{(2)}$ 确实具有式（21.4.3）的形式。

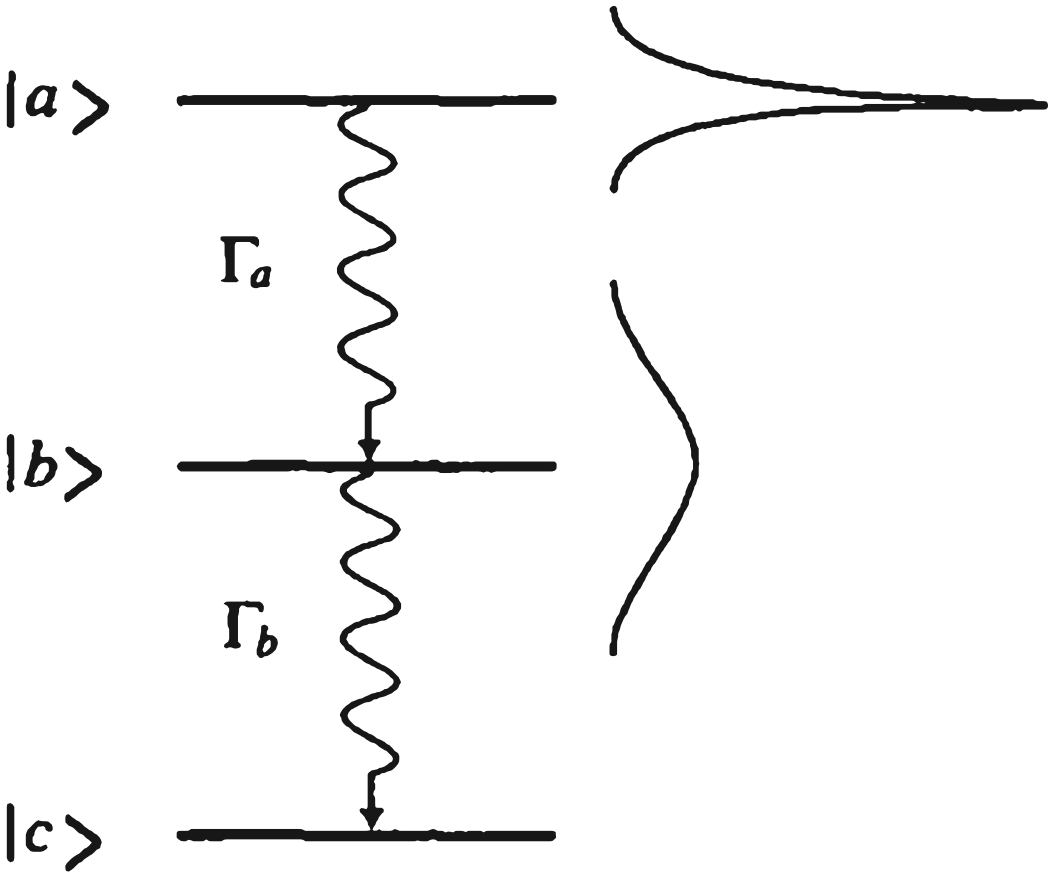


图 **21.7** 级联结构三能级原子的上能级和中间能级的辐射展宽，图示为 $\Gamma_b \gg \Gamma_a$ 的情形。

21.4.2 Franson–Chiao 干涉测量

现在转向一个引人入胜的双光子关联干涉测量实例，它最初由 Franson[7]提出，随后由 Chiao[8]及其合作者实现。

装置如图 21.8 所示。这是一个以单个激发态三能级原子为光源的双光子干涉仪。原子以速率 Γ_a 从上态 $|a\rangle$ 衰变到中间能级 $|b\rangle$，再以速率 Γ_b 从 $|b\rangle$ 衰变到基态 $|c\rangle$，分别发射 γ 和 ϕ 两个光子。辐射由原子出发，经分束器 BS 和反射镜 M 所确定的长度为 S 和 L 的短、长光路，到达探测器 D_1 和 D_2。此时，发射光的相干长度远小于 Mach–Zehnder 干涉仪两臂的光程差（图 21.8 中的 BS–M–M–BS 与 BS–BS）。因此，似乎应当看不到干涉条纹；如果单独观察任一探测器，情况确实如此，即不存在 $G^{(1)}$ 相干。但是，如果考察探测器 D_1 和 D_2 的光子计数关联，也就是考察 $G^{(2)}$，就会发现干涉。下面通过对算符作 Heisenberg 处理，描述分束器和反射镜的作用，进而分析这一问题：

$$E^{(+)}(\mathbf{r}_i, t_i) = \frac{1}{2}\left[E^{(+)}(S_i, t_i) + E^{(+)}(L_i, t_i)\right], \tag{21.4.7}$$

其中 S_i 和 L_i 分别表示短、长光路。利用式（6.4.13）给出的双光子态 $|\Psi\rangle$，可以用光子对概率振幅表示 $G^{(2)}$：

$$G^{(2)}(1,2) = \Psi^{*}(1,2)\Psi(1,2), \tag{21.4.8}$$

其中

$$\begin{aligned}\Psi(1,2)=\frac{1}{4}\langle 0|[E^{(+)}(S_2,t_2)+E^{(+)}(L_2,t_2)]\\ \times[E^{(+)}(S_1,t_1)+E^{(+)}(L_1,t_1)]|\psi\rangle.\end{aligned}\tag{21.4.9}$$

为简单起见，考虑探测器位于 $\mathbf{r}_1=-\mathbf{r}_2$ 的情形。于是有

$$\begin{aligned}\Psi(1,2)=\Psi(S_1,t_1;S_2,t_2)+\Psi(S_1,t_1;L_2,t_2)\\ +\Psi(L_1,t_1;S_2,t_2)+\Psi(L_1,t_1;L_2,t_2),\end{aligned}\tag{21.4.10}$$

其中

$$\begin{aligned}&\Psi(r_1,t_1;r_2,t_2)\\ &=\frac{\kappa_a\kappa_b}{4r_1r_2}e^{(i\omega_{ac}+\Gamma_a/2)(t_1-r_1/c)}\Theta(t_1-r_1/c)\\ &\quad\times e^{(i\omega_{bc}+\Gamma_b/2)[(t_2-r_2/c)-(t_1-r_1/c)]}\Theta[(t_2-r_2/c)-(t_1-r_1/c)]\\ &\quad+(1\leftrightarrow 2),\end{aligned}\tag{21.4.11}$$

其中 $r_i=S_i$ 或 L_i（$i=1,2$），$\kappa_a=\pi g_{ak_0}\mathcal{E}_{k_0}D(\omega_{ab})/k_0$，$\kappa_b=\pi g_{bq_0}\mathcal{E}_{q_0}D(\omega_{bc})/q_0$，$k_0=\omega_{ab}/c$，$q_0=\omega_{bc}/c$，$D(\nu)=V\nu^2/\pi^2c^3$ 是自由空间的模式密度。

把式（21.4.10）中的各项按图 21.9 分类很有帮助。四种光路组合中的每一种都是对称的，并由图中的相应示意图表示。例如，对于 $\Psi(S_1,t_1;L_2,t_2)$，第一幅图（对应于 B_{12}）表示光子 ϕ 沿短路到达探测器 D_1，而光子 γ 沿长路到达探测器 D_2。

假定 $\Gamma_a\ll\Gamma_b$ 且 $L-S\gg c\Gamma_b^{-1}$，就能理解问题的物理图像，同时显著缩短代数运算。也就是说，假定原子从 $|b\rangle$ 到 $|c\rangle$ 的衰变非常迅速，因此发射 γ 光子（$|a\rangle\to|b\rangle$）的同时，伴随发射一个 ϕ 光子（$|b\rangle\to|c\rangle$）。于是，只有图 21.9 的第一行和最后一行，即 $\Psi(S_1,t_1;S_2,t_2)$ 和 $\Psi(L_1,t_1;L_2,t_2)$，对 $G^{(2)}$ 有贡献。其他项 $\Psi(S_1,t_1;L_2,t_2)$ 和 $\Psi(L_1,t_1;S_2,t_2)$ 为零，因为 γ 和 ϕ 光子在探测器处永远不会“重叠”。

这使计算大大缩短，联合计数概率为

$$P(1,2)=\int_0^\infty dt_1\int_0^\infty dt_2|\Psi(S_1,t_1;S_2,t_2)+\Psi(L_1,t_1;L_2,t_2)|^2.\tag{21.4.12}$$

完成所需积分后，式（21.4.12）给出简单结果

$$P(1,2)=\frac{\mathcal{N}}{\Gamma_a\Gamma_b}(2+e^{-\Gamma_a\tau/2}\cos\omega_{ac}\tau),\tag{21.4.13}$$

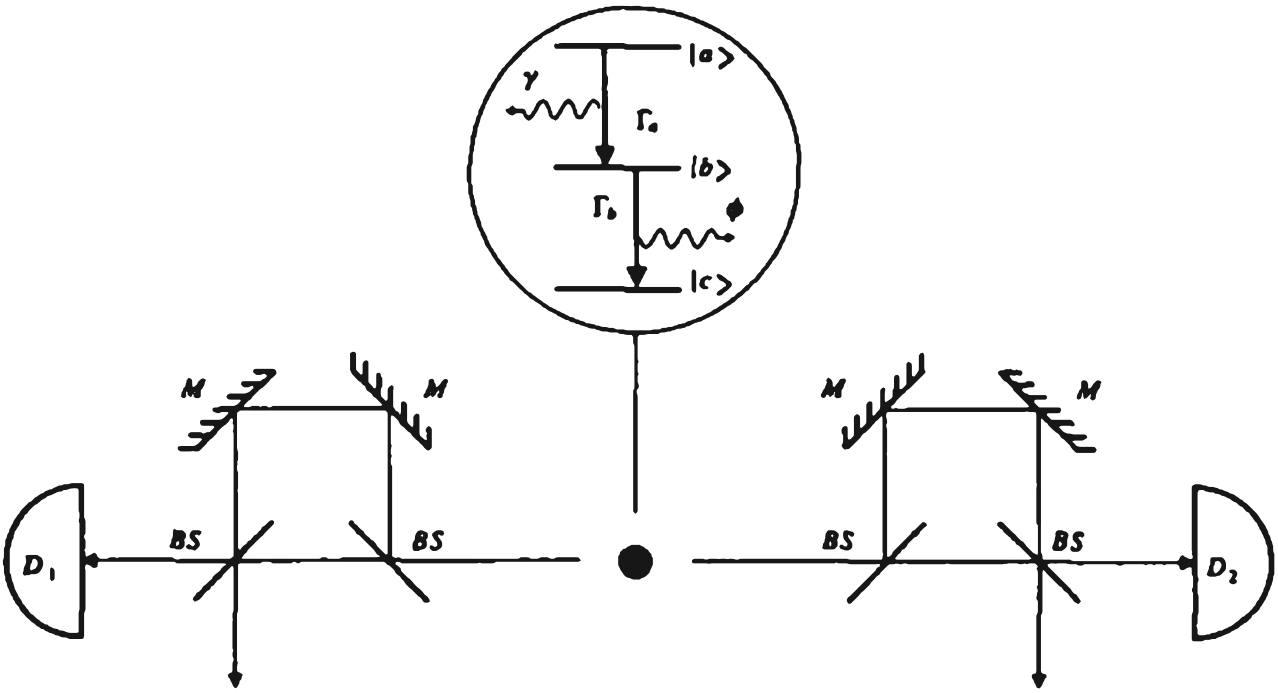
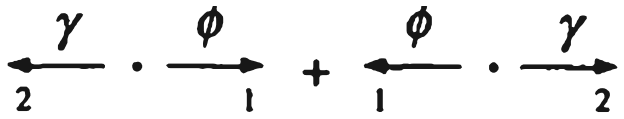


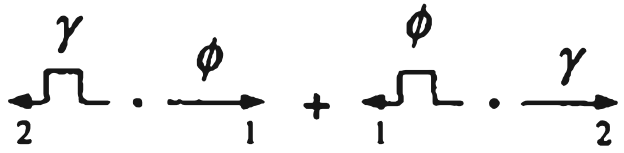
图 21.8 以单个激发态三能级原子为光源的双光子干涉仪。原子以速率 Γ_a 从上态 $|a\rangle$ 衰变到中间态 $|b\rangle$，再以速率 Γ_b 从 $|b\rangle$ 衰变到基态 $|c\rangle$，分别发射 γ 和 ϕ 两个光子。辐射经分束器 BS 和反射镜 M 所确定的长度为 S 和 L 的短、长光路，从原子传播到探测器 D_1 和 D_2。

其中 $\mathcal{N}=(\kappa_a\kappa_b/2SL)^2$，$\omega_{ac}=\omega_{ab}+\omega_{bc}$，$\tau=(L-S)/c$，并取 $S_1=S_2=S$、$L_1=L_2=L$。

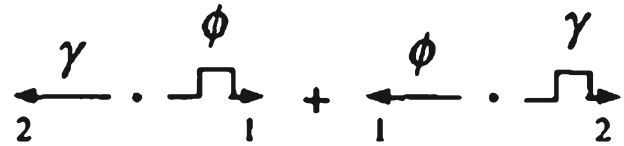
$$\Psi(S_1,t_1;S_2,t_2)=A_{12}+A_{21}=$$



$$\Psi(S_1,t_1;L_2,t_2)=B_{12}+B_{21}=$$



$$\Psi(L_1,t_1;S_2,t_2)=C_{12}+C_{21}=$$



$$\Psi(L_1,t_1;L_2,t_2)=D_{12}+D_{21}=$$

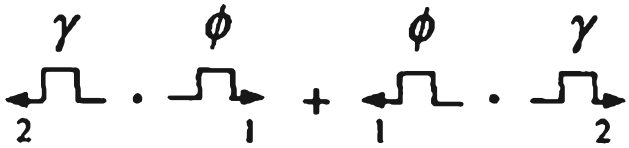


图 21.9 式（21.4.10）各项的示意。例如，B_{12} 可理解为光子 γ 沿长路到达探测器 D_2、光子 ϕ 沿短路到达 D_1 所产生的贡献。

21.5 利用非线性下转换和动量选择光子对的双粒子干涉测量

在一篇开创性论文中，Horne、Shimony 和 Zeilinger（HSZ）[9]研究了双粒子干涉测量问题，并提出一种装置，从非线性晶体的输出中选择四束光，如图 21.10 所示。他们特别利用了相位匹配的要求：

$$\mathbf{k}_A + \mathbf{k}_C = \mathbf{k}_B + \mathbf{k}_D = \mathbf{k},$$

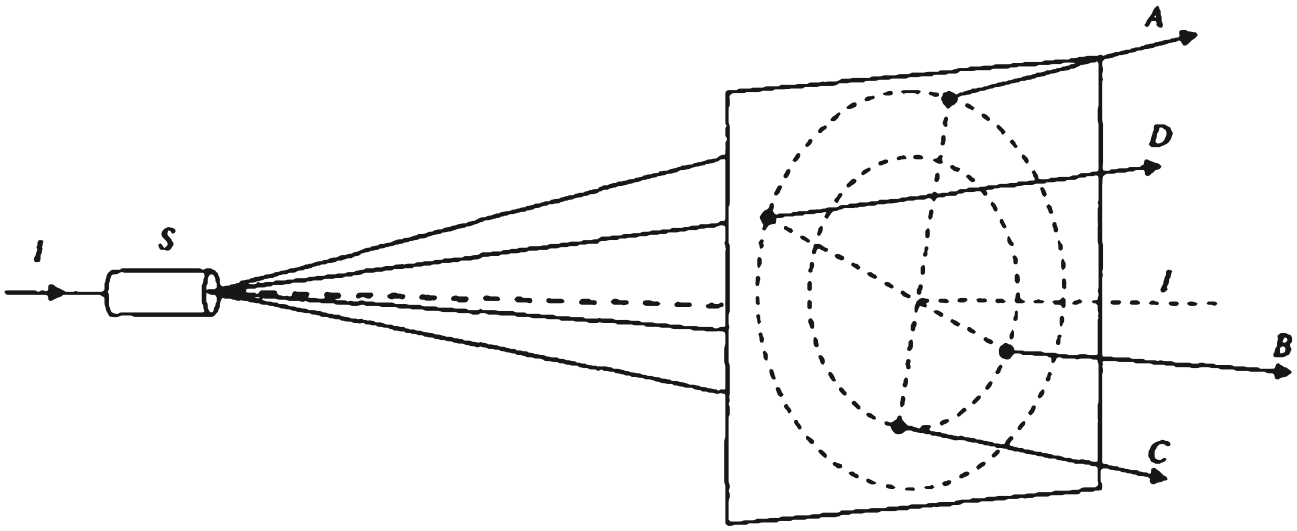


图 21.10 从下转换晶体 S 的输出中选出的四束光的三维布局。S 下游的光阑垂直于入射束方向 I。光束 A 和 D 出射的小孔位于以 I 为中心的一个圆上，而光束 B 和 C 出射的小孔位于以 I 为中心的另一个圆上。平面 AC 与平面 BD 沿 I 相交。随后将光束 A 与 D、光束 B 与 C 分别重新合束。（引自 M. A. Horne、A. Shimony 和 A. Zeilinger，*Phys. Rev. Lett.* **62**, 2209 (1989)。）

其中 $\mathbf{k}$ 是驱动激光的波矢。如果发现一个光子的波矢为 $\mathbf{k}_A$，那么与它关联的下转换伙伴光子的波矢就一定是 $\mathbf{k}_C$。他们表明，如果将两束光在一个探测器上合束，另两束光在另一个探测器上合束，那么符合计数率 $G^{(2)}$ 将显示干涉，而单探测器计数率 $G^{(1)}$ 不会。他们提出的实验布局如图 21.11 所示。非线性转换产生关联态

$$|\psi\rangle = |1_{\mathbf{k}_A} 1_{\mathbf{k}_C}\rangle + |1_{\mathbf{k}_D} 1_{\mathbf{k}_B}\rangle. \tag{21.5.1}$$

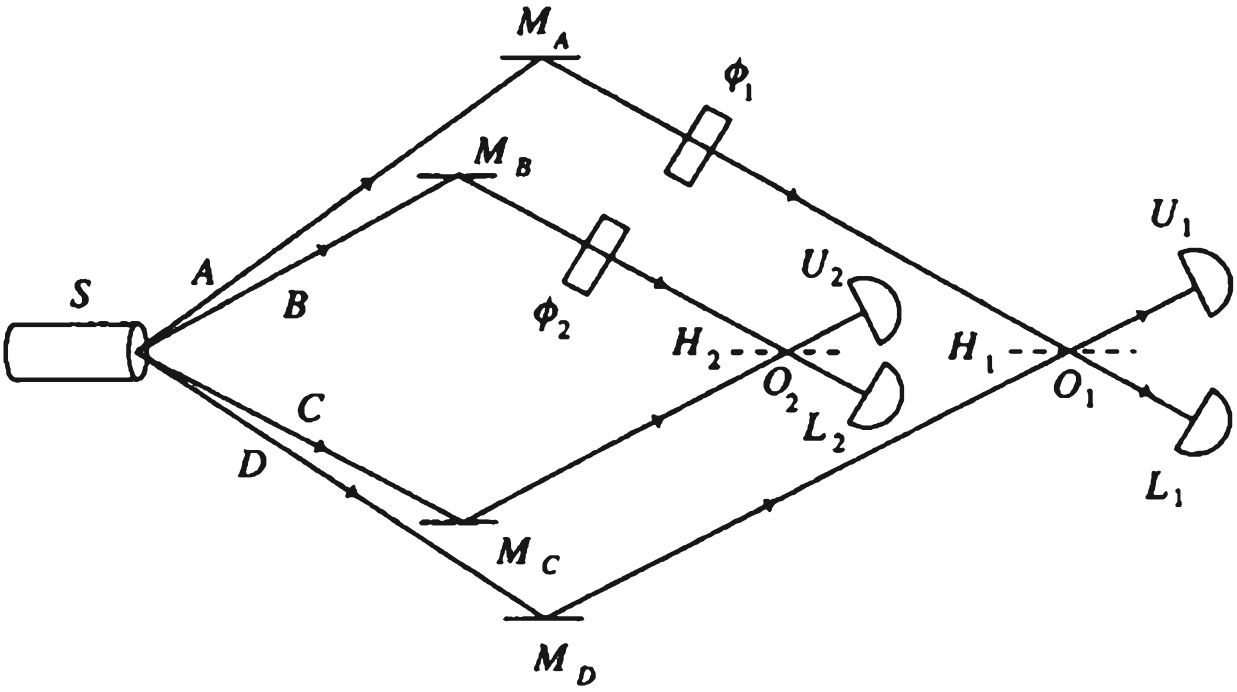


图 21.11 具有可变移相器的双粒子干涉装置。源 S 将粒子 1 和 2 发射到四束 A、B、C、D 中。指标 i（$i=1,2$）标记由探测器 U_i 或 L_i 记录的粒子。假定粒子对的状态由式（21.4.1）给出，是两个振幅的叠加：（I）粒子 1 在光束 A 中，粒子 2 在光束 C 中；（II）粒子 1 在光束 D 中，粒子 2 在光束 B 中。粒子 1 的 A、D 两束在半镀银镜 H_1 上、O_1 点附近重新合束前，被赋予可变相对相移 ϕ_1（Mach–Zehnder 干涉测量）。同样，粒子 2 的 B、C 两束在半镀银镜 H_2 上、O_2 附近合束前，被赋予可变相移 ϕ_2。关注的观测量是双粒子符合计数率随 ϕ_1 和 ϕ_2 的变化。（引自 M. A. Horne、A. Shimony 和 A. Zeilinger，*Phys. Rev. Lett.* **62**, 2209 (1989)。）

21.5.1 两位置下转换干涉测量

受 HSZ 工作启发，Alley 和 Shih，以及 Mandel 和合作者，利用双下转换方案开展了几项精巧的双光子干涉实验。在其中一个实验中，Ou、Wang、Zou 和 Mandel（OWZM）用两个非线性晶体展示了这一效应。图 21.12 给出了实验的概念示意，其中有两块非线性 $LiIO_3$ 晶体，记为 NL 1 和 NL 2，每块晶体都产生下转换光子对。各晶体的辐射入射到分束器 BS_A 和 BS_B，合并后的信号落到探测器 D_A 和 D_B。为了以简单而完整的形式分析问题，回到第 21.2 节的方案，设 NL 1 和 NL 2 是自然界最简单的下转换器，即图 21.1 的简单三能级原子。当然，使用这种简单原子下转换器是一种理想化。按照 HSZ 的建议，可以把图 21.13 的实验安排成：由于相位匹配，沿某一方向的 γ 光子总伴随一个 ϕ 光子。然而，原子下转换器本身并不满足这一点。即便如此，仍然可以观测到关联，一般原理与前面相同。

OWZM 的实际实验布局和图 21.13 装置包含相同的基本物理要素，下面分析图 21.13。在这种情况下，可以直接把第 21.2 节的结果应用于当前问题（见式（21.2.9））：

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}';t,t')\\
&=|\Psi_\gamma(|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|,t)|^2|\Psi_\phi(|\mathbf{r}'-\mathbf{r}_1|,t')|^2\\
&\quad+|\Psi_\gamma(|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|,t)|^2|\Psi_\phi(|\mathbf{r}'-\mathbf{r}_2|,t')|^2\\
&\quad+\big[\Psi_\gamma^*(|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|,t)\Psi_\gamma(|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|,t)\\
&\qquad\times\Psi_\phi^*(|\mathbf{r}'-\mathbf{r}_1|,t')\Psi_\phi(|\mathbf{r}'-\mathbf{r}_2|,t')+\text{c. c.}\big],
\end{aligned}
\tag{21.5.2}
$$

这里的记号与图 21.4 相同，只是光程 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|$ 和 $|\mathbf{r}'-\mathbf{r}_i|$（$i=\{1,2\}$）现在包含了分束器造成的折叠光路长度。将式（21.1.6）的 Ψ_γ 和 Ψ_ϕ 代入式（21.5.2），得到

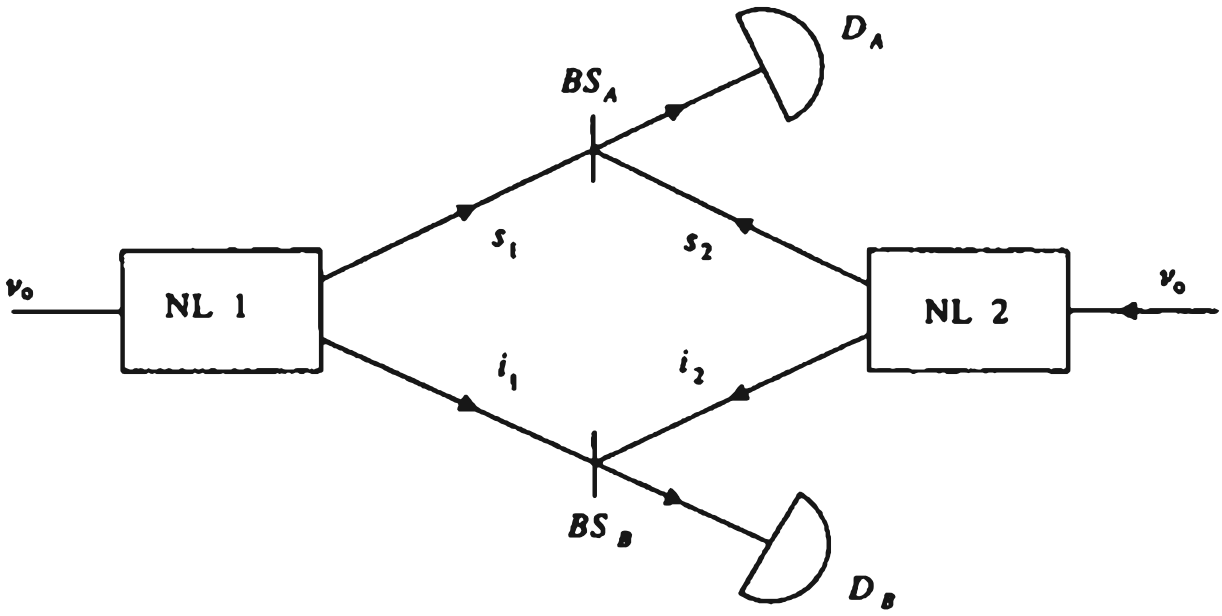


图 21.12 采用双下转换器方案的双光子干涉实验示意图。（引自 Z. Y. Ou、L. J. Wang、X. Y. Zou 和 L. Mandel，*Phys. Rev. A* **41**, 566 (1990)。）

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}';t,t')\\
&=\frac{\mathcal{E}_{0\gamma}^2}{\Delta r_1^2}\Theta\left(t-\frac{\Delta r_1}{c}\right)e^{-(t-\Delta r_1/c)\Gamma}\frac{\mathcal{E}_{0\phi}^2}{\Delta r_1'^2}\Theta\left(t'-\frac{\Delta r_1'}{c}\right)e^{-(t'-\Delta r_1'/c)\Gamma}\\
&\quad+\frac{\mathcal{E}_{0\gamma}^2}{\Delta r_2^2}\Theta\left(t-\frac{\Delta r_2}{c}\right)e^{-(t-\Delta r_2/c)\Gamma}\frac{\mathcal{E}_{0\phi}^2}{\Delta r_2'^2}\Theta\left(t'-\frac{\Delta r_2'}{c}\right)e^{-(t'-\Delta r_2'/c)\Gamma}\\
&\quad+\frac{2\mathcal{E}_{0\gamma}^2}{\Delta r_1\Delta r_2}\Theta\left(t-\frac{\Delta r_1}{c}\right)e^{-(t-\Delta r_1/c)\Gamma/2}\Theta\left(t-\frac{\Delta r_2}{c}\right)e^{-(t-\Delta r_2/c)\Gamma/2}\\
&\qquad\times\frac{\mathcal{E}_{0\phi}^2}{\Delta r_1'\Delta r_2'}\Theta\left(t'-\frac{\Delta r_1'}{c}\right)e^{-(t'-\Delta r_1'/c)\Gamma/2}\Theta\left(t'-\frac{\Delta r_2'}{c}\right)e^{-(t'-\Delta r_2'/c)\Gamma/2}\\
&\qquad\times\cos[k_\gamma(\Delta r_1-\Delta r_2)+k_\phi(\Delta r_1'-\Delta r_2')],
\end{aligned}
\tag{21.5.3}
$$

其中 $\Delta r_i=|\mathbf{r}-\mathbf{r}_i|$，$\Delta r_i'=|\mathbf{r}'-\mathbf{r}_i|$。因此，例如通过改变原子位置 $\mathbf{r}_i$ 来改变相对相位，应当能够观察到随光程差变化的干涉；OWZM 实验证实了这一点。

在另一项巧妙的双下转换实验中（见图 21.14），Zou、Wang 和 Mandel（ZWM）[10]表明，可以改变图 21.12 的结构，使闲频光合束后恢复干涉，而不必进行符合探测。

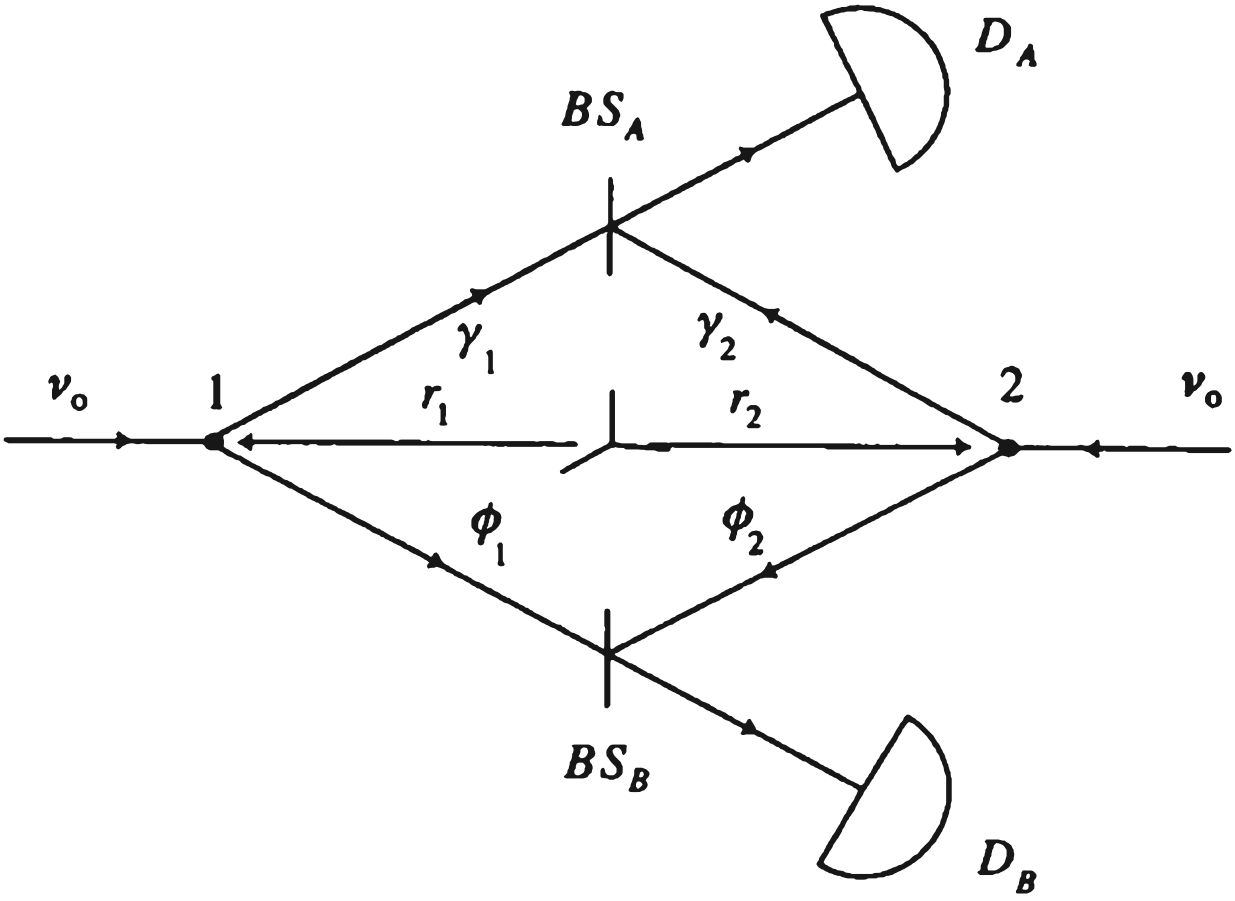


图 **21.13** 用于分析图 21.12 中 OWZM 干涉实验的单原子下转换器装置。

图 21.14 中，两块非线性晶体 NL 1 和 NL 2 受到相干泵浦，通过自发参量下转换产生两对信号束和闲频束。随后将两束闲频光对准，并由同一个光电探测器 D_i 探测，使它们不可区分。两束信号光在探测器 D_s 处合束，问题是这两束光是否会产生干涉。应注意，来自 NL 1 的闲频束太弱，不足以在 NL 2 中引起任何受激下转换，所以探测到的相干性肯定不是由受激发射过程造成的；后者显然会产生相干的信号束。

结果是：闲频束对准时，信号束具有相干性，因而产生干涉；闲频束可区分时，相干性丧失。（在 NL 1 与 NL 2 之间放置挡光器，就可以使闲频束可区分。）原则上可以从路径信息的角度理解这一点。先考虑在 NL 1 与 NL 2 之间插入挡光器的情况。若在 D_s 测到一个光子，通过查看 D_i 就能判断光子对来自 NL 1 还是 NL 2：如果 D_i 也测到一个光子，那么光子对必定来自 NL 2；否则必定来自 NL 1。换言之，插入挡光器后存在路径信息，因此信号束不显示干涉。然而，没有挡光器时，就无法判断在 D_s 测到的信号光子由哪块晶体发出，因为无论哪种情况，D_i 都会记录到一个光子。因此，没有挡光器时不存在路径信息，必须相加概率振幅而非概率，从而产生干涉。

不过，Mandel 及其合作者报告的干涉来自信号束的一阶相干性。也就是说，实验中完全可以没有探测器 D_i。

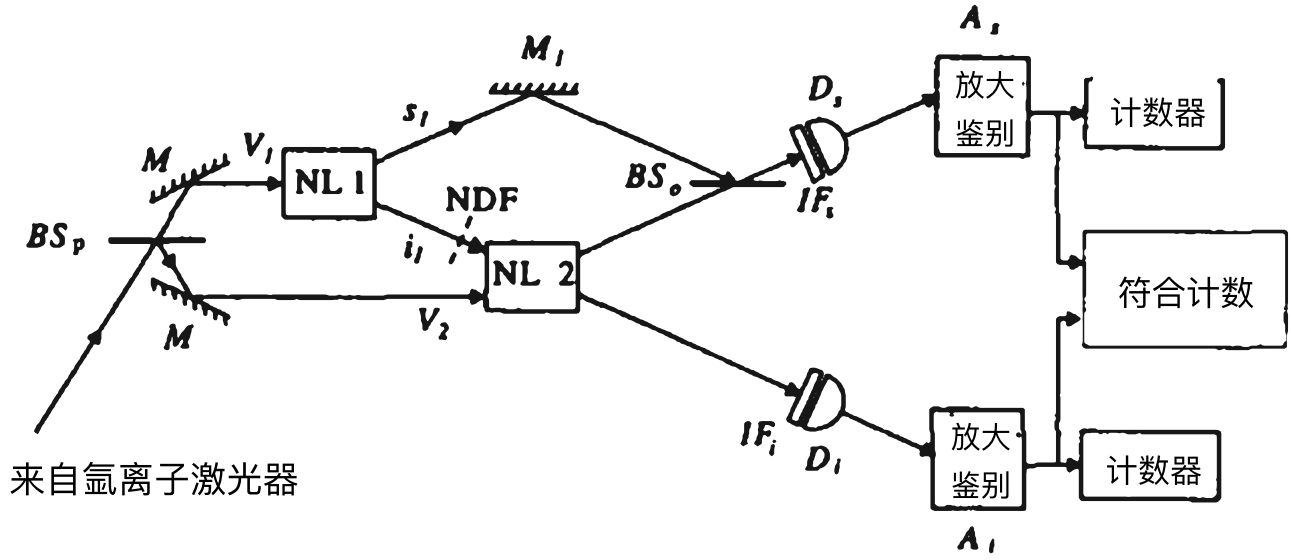


图 21.14 干涉实验示意图。（引自 X. Y. Zou、L. J. Wang 和 L. Mandel，*Phys. Rev. Lett.* **67**, 318 (1991)。）影响干涉的只是获得路径信息的可能性。

再次使用单原子下转换器来分析这一问题，见图 21.15。该装置的一阶相干函数为

$$\begin{aligned} G^{(1)}(\mathbf{r},t) = & \langle\phi_1|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\phi_1\rangle\langle\gamma_1|\gamma_1\rangle \\ & + \langle\phi_2|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\phi_2\rangle\langle\gamma_2|\gamma_2\rangle \\ & + [\langle\phi_1|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\phi_2\rangle\langle\gamma_1|\gamma_2\rangle + \text{c. c.}]. \end{aligned} \tag{21.5.4}$$

对于大于光波长的原子间距，可以证明 $|\gamma_i\rangle$ 态相互正交。因此式（21.5.4）中的干涉项为零，$|\phi_i\rangle$ 光子不发生干涉。这一结果并不太令人意外，因为 γ 光子携带了关于发射过程的路径信息。

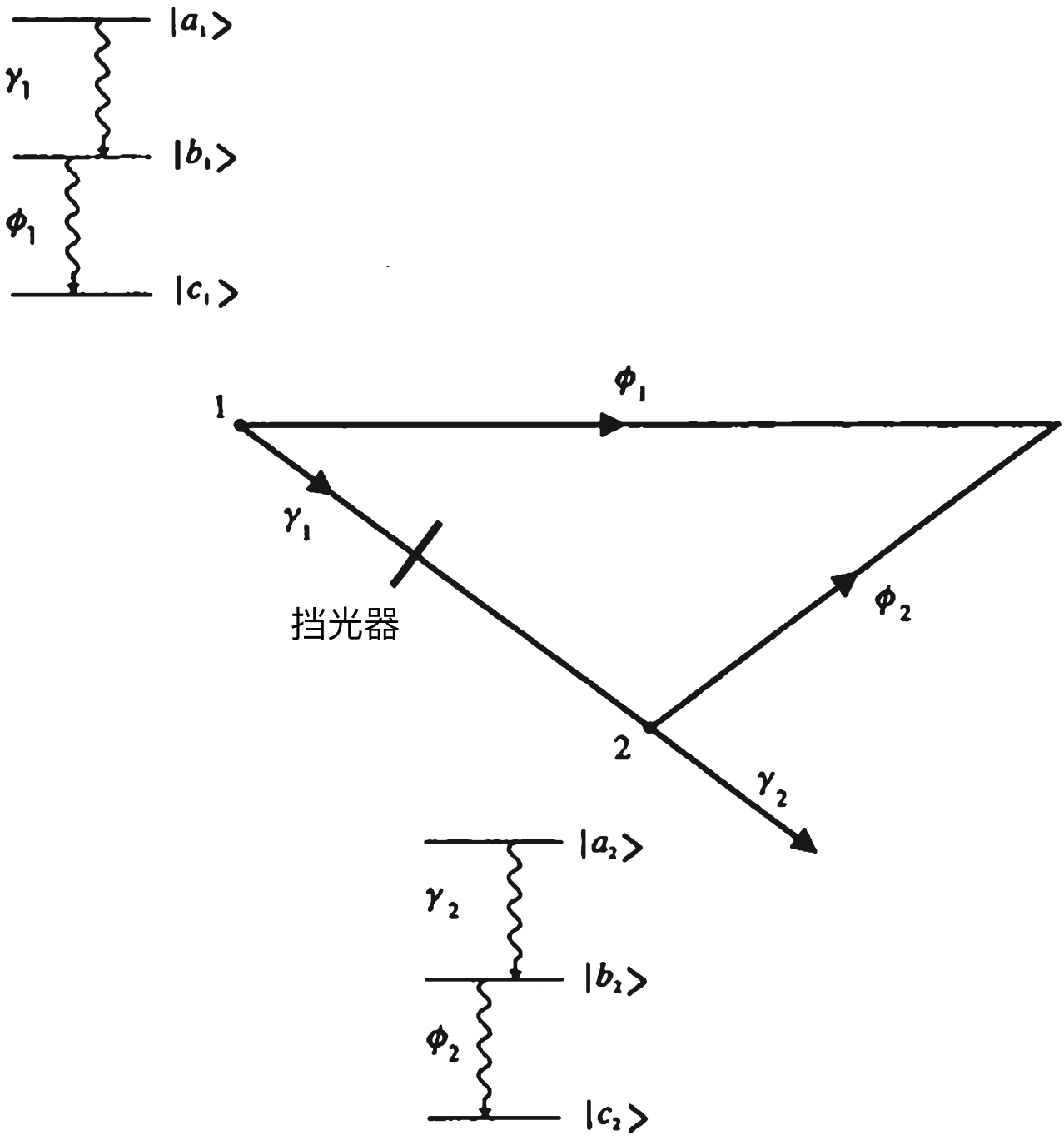


图 21.15 用于分析图 21.14 中 ZWM 实验的单原子下转换器装置。

为了恢复干涉，按照第 21.2 节的方法，在 $\mathbf{r}$ 处放置一个 γ 光子探测器；此时相关的表达式为二阶关联函数

$$
\begin{aligned}
&G^{(2)}(\mathbf{r},\mathbf{r}';t,t') \\
&= \langle\phi_1|E^{(-)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r}',t')|\phi_1\rangle\langle\gamma_1|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_1\rangle \\
&\quad +\langle\phi_2|E^{(-)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r}',t')|\phi_2\rangle\langle\gamma_2|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_2\rangle \\
&\quad +\big[\langle\phi_1|E^{(-)}(\mathbf{r}',t')E^{(+)}(\mathbf{r}',t')|\phi_2\rangle \\
&\qquad \times\langle\gamma_1|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_2\rangle + \text{c. c.}\big],
\end{aligned}
\tag{21.5.5}
$$

于是干涉恢复。

而现在——这正是 ZWM 所指出的有趣之处——只要适当对准下转换器 1 和 2，就能保证 $|\gamma_1\rangle = |\gamma_2\rangle$，从而一阶关联函数（21.5.4）就显示出相干性！从正统量子力学的观点看，这很“合理”：此时不再存在路径信息，所以干涉重新出现。

此外，当在下转换器 1 和 2 之间放入挡光器，例如一面反射镜时，干涉就消失。这是因为 $|\gamma_1\rangle$ 和 $|\gamma_2\rangle$ 现在正交，内积 $\langle\gamma_1|\gamma_2\rangle$ 为零。物理上，此时具有了路径信息。ZWM 验证了这些结果，图 21.16 作了汇总。

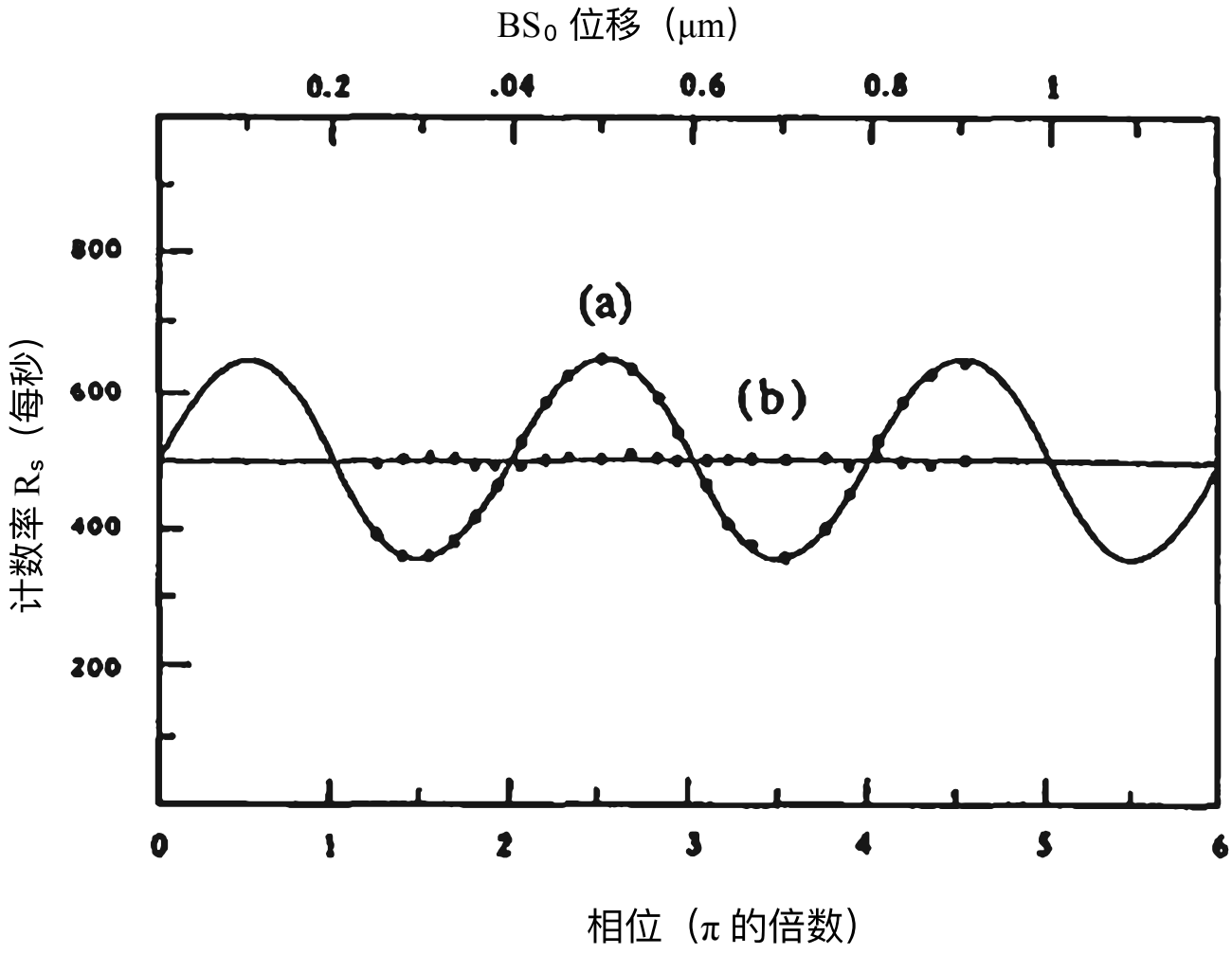


图 21.16 实测光子计数率 R_s 随分束器 BS_0 位移的变化：（a）在 NL 1 与 NL 2 之间插入透射率 $T = 0.91$ 的中性密度滤光片；（b）插入 $T = 0$ 的挡光器。实线是周期为 394 nm 的最佳拟合正弦函数。（引自 X. Y. Zou、L. J. Wang 和 L. Mandel，*Phys. Rev. Lett.* **67**, 318 (1991)。）

21.6 ZWM 实验的真空涨落图像

量子擦除器、微激射器路径探测器和 Mandel 实验的共同之处在于：似乎必须借助量子电动力学（QED）才能充分理解它们。这促使我们追问，是否存在一个简单的机制图像，帮助我们更好地理解其中的物理。[11]我们看待这一问题的方式，与看待 QED 中的 Lamb 位移很相似。毫无疑问，QED 对该效应给出了

出色的解释。但 Welton 的真空涨落启发式论证又为物理机制提供了简单直观的认识，这同样令人欣喜。当然，Welton 的处理不能替代 QED，但有这样一种图像仍然很有价值。受此启发，下面概述 ZWM 实验的一种简单形象解释，为此引入随机涨落电磁场的概念。

为了用经典涨落场“解释”ZWM 实验，将两块非线性晶体替换成两个原子 1 和 2，每个原子都有 $|a\rangle$、$|b\rangle$ 和 $|c\rangle$ 三个能级。如前所述，为弥补自发辐射缺乏方向性这一点，人为赋予闲频场和信号场方向性。例如，可以将两个原子置于对应频率的光波导中。两个原子由弱泵浦 P 激发；一旦被激发，就发出两个经典场 γ_i 和 ϕ_i，其中 $i=1,2$（见图 21.15）。激发后每个原子的状态为 $|\psi\rangle = c_a|a\rangle + c_c|c\rangle$。这样的原子受到真空涨落的扰动，使部分布居从 $|a\rangle$ 转移到 $|b\rangle$，得到

$$|\psi\rangle = c_a|a\rangle + \delta c_b|b\rangle + c_c|c\rangle. \tag{21.6.1}$$

振幅 δc_b 具有由诱导场决定的随机相位 $\phi_{\gamma,i}$，因此由能级 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 形成的偶极子以相位 $\phi_{a,i}-\phi_{\gamma,i}$ 辐射。只要 $|b\rangle$ 能级中出现一定布居，偶极子 $|b\rangle-|c\rangle$ 也开始辐射，其相位为 $\phi_{\gamma,i}-\phi_{c,i}$。其中 $\phi_{a,i}-\phi_{c,i}$ 是第 i 个原子的能级 $|a\rangle$ 与 $|c\rangle$ 之间的相对相位，由诱导 $|c\rangle\to|a\rangle$ 跃迁的入射弱场决定。注意，不必计入与 $|b\rangle\to|c\rangle$ 跃迁相互作用的真空涨落，因为它们属于场的二阶贡献。因此，总偶极矩为

$$\begin{aligned} P_i = {} & \wp_{ab}|c_a||\delta c_b|\exp[-i\omega_{ab}t + i(\phi_{a,i}-\phi_{\gamma,i})] \\ & + \wp_{bc}|\delta c_b||c_c|\exp[-i\omega_{bc}t + i(\phi_{\gamma,i}-\phi_{c,i})] \\ & + \text{高阶项}. \end{aligned} \tag{21.6.2}$$

这些偶极矩辐射出场

$$E_i(\mathbf{r},t) = E_i^{\gamma}(\mathbf{r},t) + E_i^{\phi}(\mathbf{r},t), \tag{21.6.3}$$

其中两个不同频率的贡献分别为

$$E_i^{\gamma}(\mathbf{r},t) = |\mathcal{E}_i^{\gamma}(\mathbf{r})|\exp[-i\omega_{ab} + i(\phi_{a,i}-\phi_{\gamma,i}) + i\mathbf{k}_{\gamma,i}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)], \tag{21.6.4}$$

$$E_i^{\phi}(\mathbf{r},t) = |\mathcal{E}_i^{\phi}(\mathbf{r})|\exp[-i\omega_{bc} + i(\phi_{\gamma,i}-\phi_{c,i}) + i\mathbf{k}_{\phi,i}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)]. \tag{21.6.5}$$

为了求这些场的相干程度，计算 Glauber 相干函数的经典对应量

$$G^{(1)}(\mathbf{r},t) = \langle E^{*}(\mathbf{r},t)E(\mathbf{r},t)\rangle. \tag{21.6.6}$$

按照式（21.6.3）展开时，决定相干程度的关键项是双原子交叉项 $E_1^{\phi *}(\mathbf{r},t)E_2^{\phi}(\mathbf{r},t)$：

$$\begin{aligned} G_{\phi}^{(1)}(\mathbf{r},t) = {} & |\mathcal{E}_1^{\phi}(\mathbf{r})||\mathcal{E}_2^{\phi}(\mathbf{r})|\langle \exp[-i(\phi_{\gamma,1}-\phi_{\gamma,2})]\rangle \\ & \times \exp[i(\phi_{c,1}-\phi_{c,2}) - i\mathbf{k}_{\phi,1}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_1) + i\mathbf{k}_{\phi,2}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_2)] \\ & + \cdots. \end{aligned} \tag{21.6.7}$$

在当前情形中，对统计独立的真空相位 $\phi_{\gamma,i}$ 求平均得到零。因此，真空涨落图像与 QED 一样，都预言没有干涉。

再回顾从 QED 角度处理 ZWM 问题的相关论证。如第 21.5 节所述，原子与泵浦相互作用并随后衰变会导致干涉。在一阶相干函数表达式中，决定是否探测到干涉条纹的关键项为

$$G^{(1)}(\mathbf{r},t)=\langle\phi_1|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\phi_2\rangle\langle\gamma_1|\gamma_2\rangle+\cdots. \tag{21.6.8}$$

如果挡光器阻止闲频光子 $|\gamma_1\rangle$ 与光子 $|\gamma_2\rangle$ 重叠，那么 $|\gamma_1\rangle$ 和 $|\gamma_2\rangle$ 属于两个不同模式的状态，彼此正交，即

$$\begin{gathered}\text{QED 论证，插入挡光器：}\\ \langle\gamma_1|\gamma_2\rangle=0\Longrightarrow\text{无干涉.}\end{gathered} \tag{21.6.9}$$

然而，如果没有挡光器，两个光子就对应于同一模式的状态：

$$\begin{gathered}\text{QED 论证，移去挡光器：}\\ \langle\gamma|\gamma\rangle=1\Longrightarrow\text{有干涉.}\end{gathered} \tag{21.6.10}$$

现在转向真空涨落（VF）的论证。式（21.6.7）给出的相关一阶相干函数为

$$G^{(1)}(\mathbf{r},t)=\langle E^{*}(\mathbf{r},t)E(\mathbf{r},t)\rangle=\kappa\langle\exp[-i(\phi_{\gamma,1}-\phi_{\gamma,2})]\rangle+\cdots, \tag{21.6.11}$$

这里只写出了关键项。插入挡光器时，两个真空相位在统计上独立，平均过程将给出零：

$$\begin{gathered}\text{VF 论证，插入挡光器：}\\ \langle\exp[-i(\phi_{\gamma,1}-\phi_{\gamma,2})]\rangle=0\Longrightarrow\text{无干涉.}\end{gathered} \tag{21.6.12}$$

移去挡光器后，激励原子 1 发射的真空场将传播到原子 2，因而赋予两个原子相同的相位。因此，此时平均值为 1（因为 $\phi_{\gamma,1}=\phi_{\gamma,2}$）：

$$\begin{gathered}\text{VF 论证，移去挡光器：}\\ \langle\exp[-i(\phi_{\gamma,1}-\phi_{\gamma,2})]\rangle=1\Longrightarrow\text{有干涉.}\end{gathered} \tag{21.6.13}$$

由此，真空涨落的论证给出了与 QED 相同的结果，与“仿 ZWM”实验一致。

一般而言，随机电动力学常常有助于获得直观认识。但必须强调，这种启发式方法不能替代完整的 QED 分析。实际上，对于某些问题，随机电动力学给出的答案与 QED 相矛盾。第 1 章介绍的 Λ 型系统量子拍分析就是一个例子。在这里，如果过度延伸真空涨落的论证，也会遇到困难。

21.7 利用双光子级联干涉测量实现高分辨率光谱学

作为本章的压轴内容，[12]下面说明，通过对原子级联辐射进行双光子关联测量，可以在自发辐射中实现一种新的谱线变窄。用常规光谱方法测得的两个原子态 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间光学跃迁的宽度，由这两个能级向外衰减的辐射衰减率之和 $\Gamma_a+\Gamma_b$ 决定。第 5.7 节的“延时光谱学”是一个例外，那里证明分辨率按 $\Gamma_a-\Gamma_b$ 变化。

应注意，这些测量方案处理的都是普通单光子事件，即单光子发射与探测。然而，下面将说明，如果改为考虑双光子关联的自发辐射，并配合图 21.17 那样的双光子探测方案，情形就发生根本改变。在这种情况下，二阶关联函数显示出宽度为 Γ_a、且与 Γ_b 无关的谱特征；其中 Γ_a 是从 $|a\rangle$ 到 $|b\rangle$ 的衰减率，Γ_b 是从 $|b\rangle$ 到 $|c\rangle$ 的衰减率。

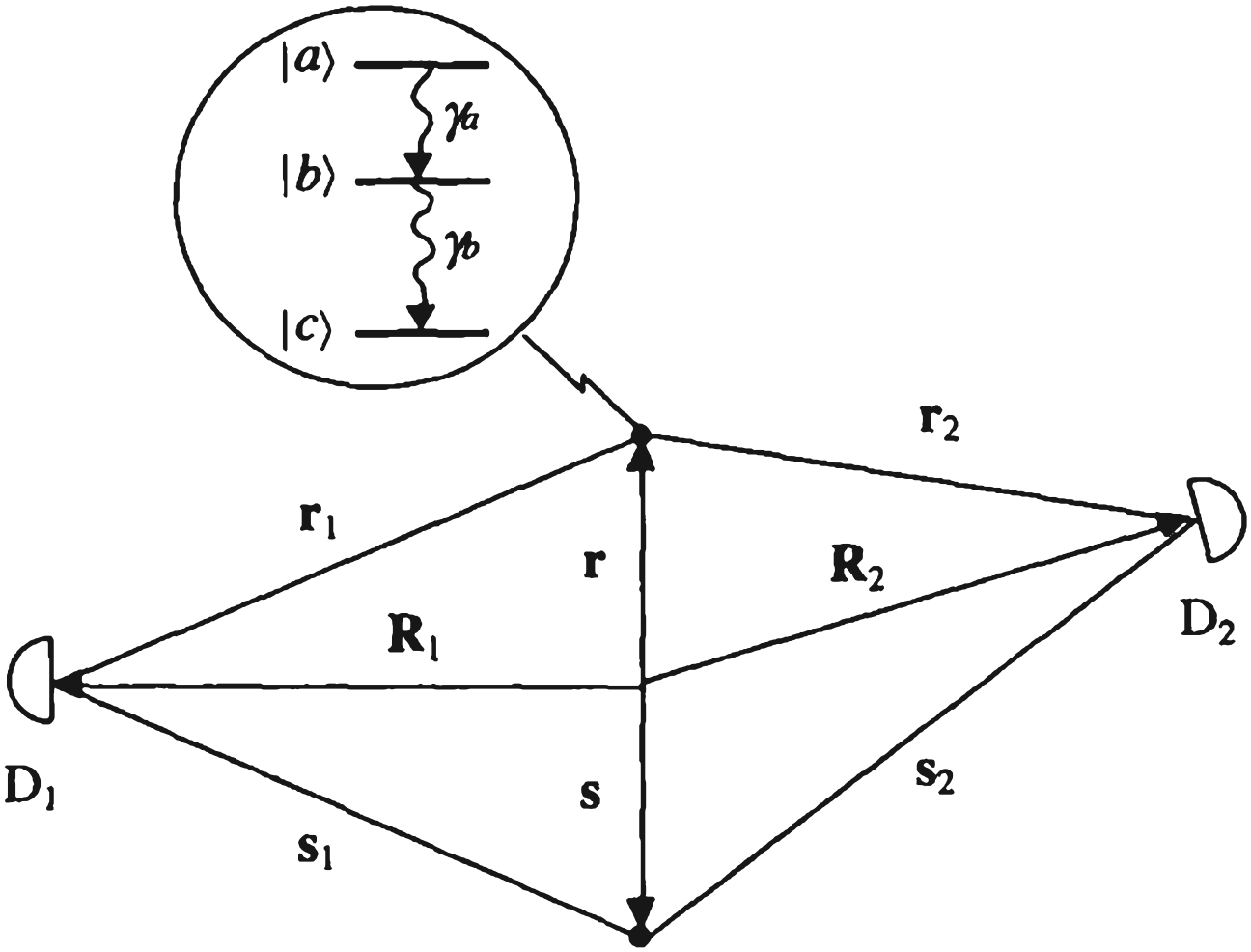


图 **21.17** 对两个三能级原子进行弱激发，使位于 $\mathbf{r}$ 或 $\mathbf{s}$ 的原子之一被激发。

第 5 章的单光子延时光谱学在 $\Gamma_a \cong \Gamma_b$ 时最有用，因为那里的谱线变窄由 $\Gamma_a - \Gamma_b$ 决定。而在当前情况下，双光子级联关联干涉测量原则上在 $\Gamma_b \gg \Gamma_a$ 时能够提高分辨率。

考虑图 21.17 的实验装置：两个原子位于 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{s}$，两个探测器位于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$。首先制备一个原子态，使其中一个原子被激发到 $|a\rangle$，另一个处于基态 $|c\rangle$，场处于真空态 $|0\rangle$。这一初始原子与场态可写为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a,c\rangle + |c,a\rangle)|0\rangle. \tag{21.7.1}$$

当 $t \gg \Gamma_a^{-1}, \Gamma_b^{-1}$ 时，该态演化为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|c,c\rangle(|\psi_r,\phi_r\rangle + |\psi_s,\phi_s\rangle), \tag{21.7.2}$$

其中 $|\psi_r,\phi_r\rangle$ 和 $|\psi_s,\phi_s\rangle$ 分别是位于 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{s}$ 的原子产生的场态，ψ（ϕ）对应于 $|a\rangle \to |b\rangle$（$|b\rangle \to |c\rangle$）跃迁。这些态由式（6.4.13）给出，用当前记号写成

$$|\psi_d,\phi_d\rangle=\sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}}\frac{-g_{a,\mathbf{k}}g_{b,\mathbf{q}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{d}-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}}}{[i(\nu_{\mathbf{k}}+\nu_{\mathbf{q}}-\omega_{ac})-\Gamma_a/2][i(\nu_{\mathbf{q}}-\omega_{bc})-\Gamma_b/2]}|1_{\mathbf{k}},1_{\mathbf{q}}\rangle, \tag{21.7.3}$$

其中 $\mathbf{d}=\mathbf{r}$ 或 $\mathbf{s}$。

相应的双光子概率振幅

$$\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)=\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)|\psi\rangle \tag{21.7.4}$$

使我们能够计算位于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 的两个探测器都记录到计数的联合概率。得到

$$P^{(2)}=\int_0^\infty dt_1\int_0^\infty dt_2 G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2), \tag{21.7.5}$$

其中强度关联函数 $G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)$ 可以写为（见第 21.4.2 节）

$$G^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)=\Psi^{(2)*}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2). \tag{21.7.6}$$

将式（21.7.2）给出的态 $|\psi\rangle$ 代入式（21.7.4），得到

$$\begin{aligned}\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)&=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)|\psi_r,\phi_r\rangle\\&\quad+\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)|\psi_s,\phi_s\rangle\big]\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\Psi_r^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)+\Psi_s^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\big].\end{aligned} \tag{21.7.7}$$

其中 $\Psi_d^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)=\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)|\psi_d,\phi_d\rangle$（$\mathbf{d}=\mathbf{r}$ 或 $\mathbf{s}$）。利用式（21.7.3），按附录 21.B 的方法得到

$$\begin{aligned}\Psi_r^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)&=\kappa\exp\left[-(i\omega_{ab}+\Gamma_a/2)\left(t_1-\frac{r_1}{c}\right)\right]\Theta\left(t_1-\frac{r_1}{c}\right)\\&\quad\times\exp\left\{-(i\omega_{bc}+\Gamma_b/2)\left[\left(t_1-\frac{r_1}{c}\right)-\left(t_2-\frac{r_2}{c}\right)\right]\right\}\\&\quad\times\Theta\left[\left(t_1-\frac{r_1}{c}\right)-\left(t_2-\frac{r_2}{c}\right)\right]+(1\leftrightarrow 2),\end{aligned} \tag{21.7.8}$$

$$\Psi_s^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)=\Psi_r^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)\Big|_{r_i\to s_i}. \tag{21.7.9}$$

在式（21.7.8）与（21.7.9）中，$r_i=|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}|$、$s_i=|\mathbf{r}_i-\mathbf{s}|$（$i=1,2$），$\kappa$ 是一个无关紧要的常数，$\Theta(x)$ 为通常的阶跃函数。式（21.7.8）中的 $(1\leftrightarrow 2)$ 表示，此时 ω_{ab} 光子到达探测器 D_2，而 ω_{bc} 光子到达探测器 D_1。最后注意，同样的物理过程也适用于位于 $\mathbf{s}$ 的原子，相应的双光子概率振幅 $\Psi_s^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)$ 由式（21.7.9）定义。

为简化计算，考虑图 21.17 的几何构型，其中 $s_2>r_2$ 且 $s_1=r_1$。对于这种情况，将式（21.7.8）和（21.7.9）代入式（21.7.6），再进行式（21.7.5）中的积分。经过较为冗长的计算，得到

$$P^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;t_1,t_2)=\kappa^2\left\{\frac{1}{\Gamma_a\Gamma_b}+e^{-\Gamma_b\tau}\left[\frac{f(\tau,\Delta)}{2\Gamma_a\Gamma_b}+\frac{g(\tau,\Delta)}{\Delta^2+\Gamma_a^2}\right]\right\}, \tag{21.7.10}$$

其中

$$f(\tau,\Delta)=\cos\omega_{bc}\tau+e^{-\Gamma_a\tau}\cos\omega_{ab}\tau, \tag{21.7.11}$$

$$\begin{aligned} g(\tau,\Delta)=&\cos\omega_{bc}\tau-\frac{\Delta}{\Gamma_a}\sin\omega_{bc}\tau\\ &-e^{-\Gamma_a\tau}\left(\cos\omega_{ab}\tau-\frac{\Delta}{\Gamma_a}\sin\omega_{ab}\tau\right). \end{aligned} \tag{21.7.12}$$

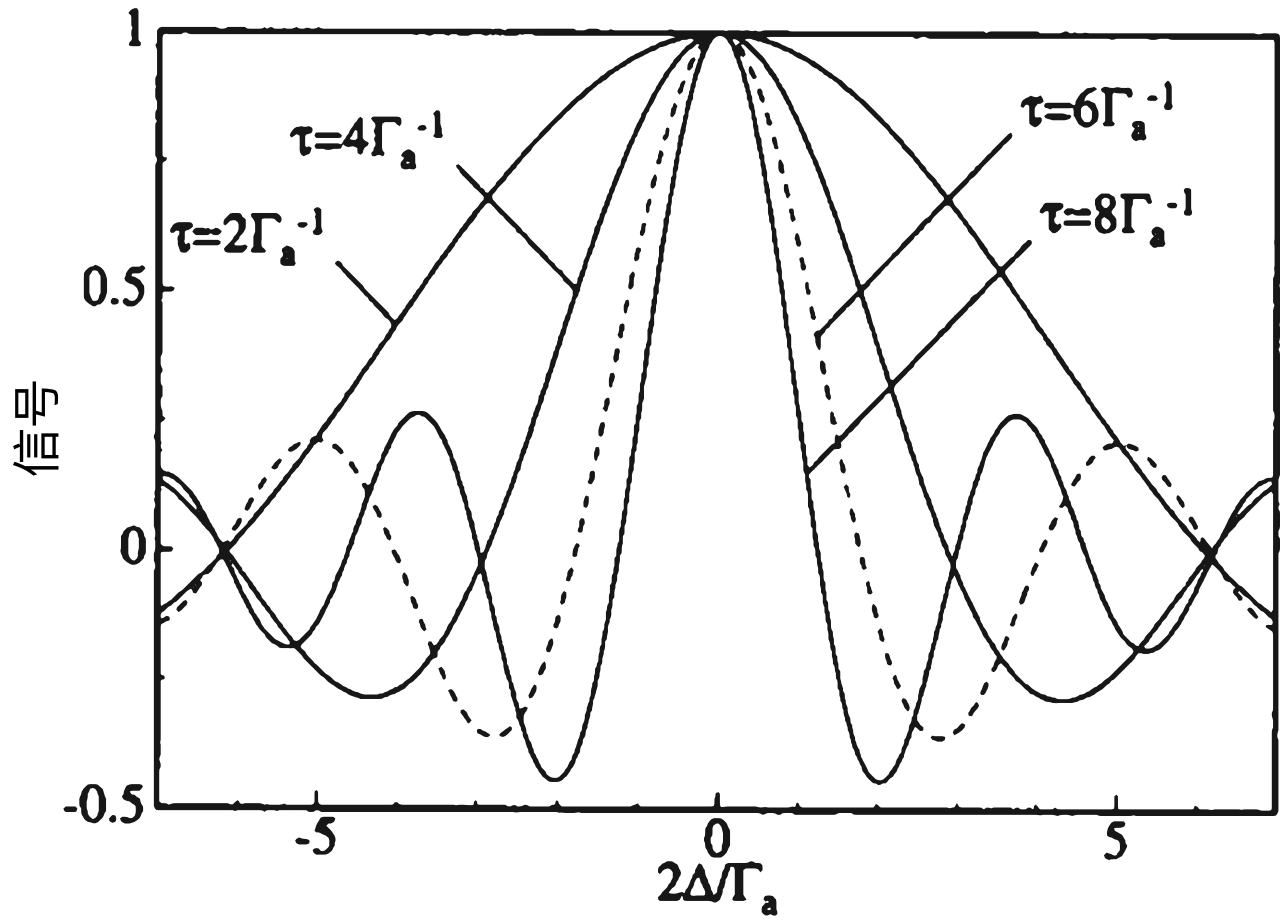


图 21.18 不同 τ 下，联合计数概率中关联发射光谱信号的 $g(\tau,\Delta)/(\Delta^2+(\Gamma_a/2)^2)$ 部分。为简明起见，各曲线均已归一化。

式（21.7.10）中，$\Delta=\omega_{ab}-\omega_{bc}$、$\tau=(s_2-r_2)/c$，$c$ 为光速。这里令人感兴趣的是宽度为 Γ_a 的尖锐 Lorentz 线型，因为通常情况下（即无关联的自发发射），预期线宽为 $\Gamma_a+\Gamma_b$。图 21.18 给出了不同 τ 下的信号 $g(\tau,\Delta)/(\Delta^2+\Gamma_a^2)$，以展示谱线变窄。例如，对应于 $\tau=6\Gamma_a^{-1}$ 的虚线，其宽度约为 Γ_a，与 Γ_b 无关。

式（21.7.10）中正比于 $(\Delta^2+\Gamma_a^2)^{-1}$ 的项，使我们可以设想用如下方法高分辨测量原子跃迁频率 ω_{ab} 与 ω_{bc}。如图 21.19 所示，可将原子级联的中间能级 $|b\rangle$ 取为 $m=-1$ 的磁子能级，通过施加磁场，使 $\Delta=\omega_{ab}-\omega_{bc}$ 在零附近变化。这样便能测绘尖锐的 Lorentz 线型 $(\Delta^2+\Gamma_a^2)^{-1}$，从而准确测出使 $\Delta=0$ 的磁场强度 B_0。知道 B_0 后，就能确定未发生位移的 $|a\rangle$ 与 $|b_0\rangle$ 间跃迁频率和 $|b_0\rangle$ 与 $|c\rangle$ 间跃迁频率所对应能级

间隔之差，其中 $|b_0\rangle$ 是 $m=0$ 的中间态。因此，原则上该方法可测量 $\omega_{ab_0}-\omega_{b_0c}$，精度仅受原子能级 $|a\rangle$ 的线宽限制。还可以另行测量 $\omega_{ab_0}+\omega_{b_0c}=\omega_{ac}$，其精度同样只受 Γ_a 限制。最终便可确定 ω_{ab_0} 和 ω_{b_0c}，精度仅由 Γ_a 决定。

然而，此处须注意，除了分母中的 Lorentz 因子，$g(\tau,\Delta)$ 本身也随 Δ 变化。这种函数依赖关系使得在 $\tau \ll \Gamma_a^{-1}$ 时，信号 $g(\tau,\Delta)/(\Delta^2+\Gamma_a^2)$ 趋于与 Δ 无关的常数。因此，时间延迟 τ 必须达到 Γ_a^{-1} 的量级。但式（21.7.10）中的前因子 $\exp(-\Gamma_b\tau)$ 会使信号振幅指数衰减，其中的正弦、余弦函数最终还会使信号发生振荡。这两种效应在时间延迟光谱学中均已广为人知，参见第 5.7 节。

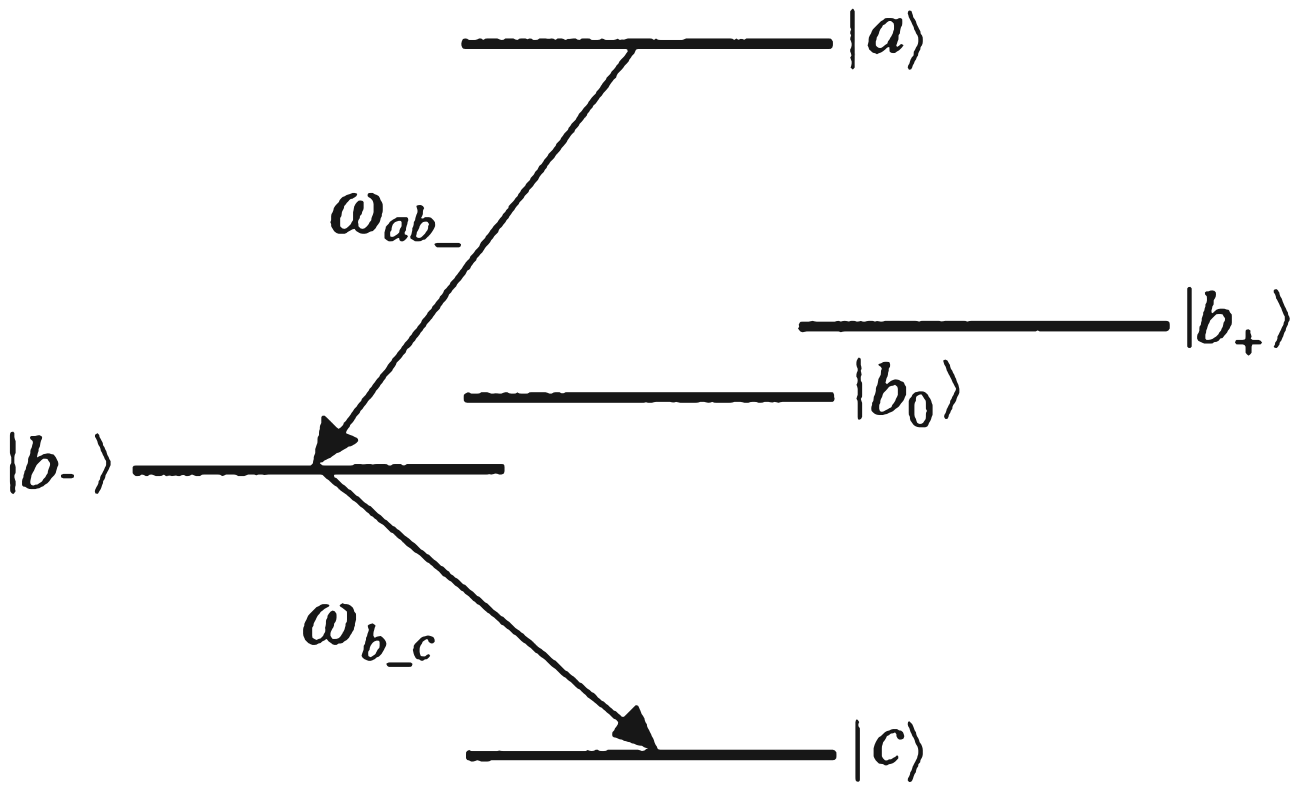


图 21.19 外磁场对级联辐射进行“调谐”，使 $\omega_{ab_-}=\omega_{b_-c}\simeq\omega_0$。于是可使 $\Delta=\omega_{ab_-}-\omega_{b_-c}$ 在零附近变化。（计算中，能级 $|b_-\rangle$ 起 $|b\rangle$ 的作用。）

认真阅读的读者很可能会问：这种“双光子谱线变窄”背后的物理机制是什么？这个问题问得好，答案请参阅文献。[13] 保留一些未解的问题也许恰如其分；蓬勃发展的量子光学领域本身就远未封闭。

21.A 用算符方法处理双原子散射

引入算符形式，既有助于处理第 21.1 节的问题，也有助于处理第 21 章中更复杂的问题。为此，定义算符 $\gamma_i^\dagger$：

$$\gamma_i^\dagger=\sum_{\mathbf{k}}\frac{g_{\mathbf{k}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}}{(\nu_{\mathbf{k}}-\omega)+i\Gamma/2}a_{\mathbf{k}}^\dagger \qquad (i=1,2), \tag{21.A.1}$$

由式（21.1.4）可知，这意味着

$$|\gamma_1\rangle = \gamma_1^\dagger|0\rangle. \tag{21.A.2}$$

利用这一关系，可将关联函数改写为

$$\langle\gamma_1|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\gamma_1\rangle = \langle 0|\gamma_1 E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)\gamma_1^\dagger|0\rangle. \tag{21.A.3}$$

算符乘积 $E^{(+)}(\mathbf{r},t)\gamma_1^\dagger$ 可以写为

$$E^{(+)}(\mathbf{r},t)\gamma_1^\dagger = \gamma_1^\dagger E^{(+)}(\mathbf{r},t) + [E^{(+)}(\mathbf{r},t),\gamma_1^\dagger], \tag{21.A.4}$$

其中 $[E^{(+)}(\mathbf{r},t),\gamma_1^\dagger]$ 为通常的对易子。

这很有用，因为 $\gamma_1^\dagger E^{(+)}(\mathbf{r},t)|0\rangle = 0$，于是由式（21.A.3）和（21.A.4）得到

$$\langle\gamma_1|E^{(-)}E^{(+)}|\gamma_1\rangle = |\langle 0|[E^{(+)},\gamma_1^\dagger]|0\rangle|^2, \tag{21.A.5}$$

这一结果可以直接计算，因为（见习题 21.1）

$$\begin{aligned} |\langle 0|[E^{(+)}(\mathbf{r},t),\gamma_1^\dagger]|0\rangle| &= \frac{\mathcal{E}_0}{\Delta r_1}\Theta(t-\Delta r_1/c)e^{-(t-\Delta r_1/c)(i\omega+\Gamma/2)} \\ &\equiv \Psi_\gamma(\Delta r_1,t). \end{aligned} \tag{21.A.6}$$

现在将这一方法用于前面的双原子问题。与前面一样，设两个原子位于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$，在 $t=0$ 时处于态 $(1/\sqrt{2})(|a_1b_2\rangle + |b_1a_2\rangle)|0\rangle$，即一个原子被激发，另一个未被激发。当 $t \gg 1/\gamma$ 时，系统的态为（假定原子间距足够大，以致一个原子吸收另一个原子所发光子的概率可以忽略，即 $|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2| \gg \lambda$）

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\gamma_1\rangle + |\gamma_2\rangle)|b_1b_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma_1^\dagger+\gamma_2^\dagger)|0\rangle|b_1b_2\rangle. \tag{21.A.7}$$

此时关联函数为

$$\begin{aligned} \langle\psi|E^{(-)}(\mathbf{r},t)E^{(+)}(\mathbf{r},t)|\psi\rangle &= \frac{1}{2}\langle 0|(\gamma_1+\gamma_2)E^{(-)}E^{(+)}(\gamma_1^\dagger+\gamma_2^\dagger)|0\rangle \\ &= \frac{1}{2}|\langle 0|[E^{(+)},\gamma_1^\dagger]+[E^{(+)},\gamma_2^\dagger]|0\rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2}|\Psi_\gamma(\Delta r_1,t)+\Psi_\gamma(\Delta r_2,t)|^2. \end{aligned} \tag{21.A.8}$$

式（21.A.8）中的交叉项产生干涉效应，描述接收原子发射光的屏幕上所形成的条纹。直接计算交叉项便可看出，若 $|\mathbf{r}| \gg |\mathbf{r}_1|, |\mathbf{r}_2|$，则

$$\begin{aligned} 2\,\mathrm{Re}[\Psi_\gamma^*(\Delta r_1,t)\Psi_\gamma(\Delta r_2,t)] = \frac{2\mathcal{E}_0^2}{r^2}\Theta(t-r/c)e^{-(t-r/c)\Gamma} \\ \times\cos[k_0(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)\cdot\mathbf{r}/|\mathbf{r}|]. \end{aligned} \tag{21.A.9}$$

余弦因子描述干涉图样。例如，若 $\mathbf{r}_1 = (a/2)\hat{\mathbf{z}}$、$\mathbf{r}_2 = -(a/2)\hat{\mathbf{z}}$，在距原点 R 处放置一个垂直于 x 轴的屏幕，则干涉条纹的间距恰为 $\lambda R/a$，其中 λ 为光的波长。

21.B 原子级联发射中双光子关联函数的计算

注意，对单个原子的辐射而言，只涉及两个光子，因此

$$\begin{aligned}\langle\psi|E_1^{(-)}E_2^{(-)}E_2^{(+)}E_1^{(+)}|\psi\rangle &= \sum_{\{n\}}\langle\psi|E_1^{(-)}E_2^{(-)}|\{n\}\rangle\langle\{n\}|E_2^{(+)}E_1^{(+)}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|E_1^{(-)}E_2^{(-)}|0\rangle\langle 0|E_2^{(+)}E_1^{(+)}|\psi\rangle,\end{aligned}$$

所以，我们关心的是双光子“波函数”

$$\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)=\langle 0|E^{(+)}(\mathbf{r}_2,t_2)E^{(+)}(\mathbf{r}_1,t_1)|\psi\rangle. \tag{21.B.1}$$

利用关系

$$E(\mathbf{r}_i,t_i)=\sum_{\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t_i+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\qquad(i=1,2), \tag{21.B.2}$$

并取式（6.4.13）中的 $|\psi\rangle$，得到

$$\begin{aligned}\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2) &= \sum_{\mathbf{kq}}\sum_{\mathbf{ps}}\langle 0|a_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{s}}e^{-i\nu_{\mathbf{p}}t_1+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}_1}e^{-i\nu_{\mathbf{s}}t_2+i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}_2} \\ &\quad\times\frac{-e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}g_{a,\mathbf{k}}g_{b,\mathbf{q}}}{[i(\nu_{\mathbf{k}}+\nu_{\mathbf{q}}-\omega_{ac})-\Gamma_a/2][i(\nu_{\mathbf{q}}-\omega_{bc})-\Gamma_b/2]}|1_{\mathbf{k}}1_{\mathbf{q}}\rangle \\ &= \sum_{\mathbf{kq}}\left(e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t_1+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1}e^{-i\nu_{\mathbf{q}}t_2+i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_2}+e^{-i\nu_{\mathbf{k}}t_2+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2}e^{-i\nu_{\mathbf{q}}t_1+i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_1}\right) \\ &\quad\times\frac{-e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}g_{a,\mathbf{k}}g_{b,\mathbf{q}}}{[i(\nu_{\mathbf{k}}+\nu_{\mathbf{q}}-\omega_{ac})-\Gamma_a/2][i(\nu_{\mathbf{q}}-\omega_{bc})-\Gamma_b/2]}.\end{aligned} \tag{21.B.3}$$

为求出 $\Psi^{(2)}$，将对 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{q}$ 的求和化为积分，所有耦合常数与态密度因子均取在原子共振频率 $ck_0=\omega_{ab}$ 和 $cq_0=\omega_{bc}$ 处的值；对方括号中的第一项，将 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{q}$ 积分的 z 轴分别选为 $\Delta\mathbf{r}_1=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}$ 和 $\Delta\mathbf{r}_2=\mathbf{r}_2-\mathbf{r}$的方向，对第二项则分别选为 $\mathbf{r}_2-\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}_1-\mathbf{r}$ 的方向。完成这些步骤后，式（21.B.3）可写为

$$\begin{aligned}\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2) &= -\int_0^\infty k^2dk\int_0^\pi\sin\theta_k\,d\theta_k\int_0^{2\pi}d\varphi_k \\ &\quad\times\int_0^\infty q^2dq\int_0^\pi\sin\theta_q\,d\theta_q\int_0^{2\pi}d\varphi_q \\ &\quad\times g_{a,k_0}g_{b,q_0}\sigma(k_0)\sigma(q_0) \\ &\quad\times\frac{[e^{-ickt_1+ik\Delta r_1\cos\theta_k}e^{-icqt_2+iq\Delta r_2\cos\theta_q}+(1\leftrightarrow 2)]}{[i(ck+cq-\omega_{ac})-\Gamma_a/2][i(cq-\omega_{bc})-\Gamma_b/2]}.\end{aligned} \tag{21.B.4}$$

对角变量积分，得到

$$\begin{aligned}\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2) &= -\frac{(2\pi)^2}{i^2\Delta r_1\Delta r_2}k_0g_{a,k_0}\sigma(k_0)q_0g_{b,q_0}\sigma(q_0) \\ &\quad\times\int_0^\infty\int_0^\infty dk\,dq\,\frac{e^{-ickt_1}(e^{-ik\Delta r_1}-e^{ik\Delta r_1})}{[i(ck+cq-\omega_{ac})-\Gamma_a/2]} \\ &\quad\times\frac{e^{-icqt_2}(e^{-iq\Delta r_2}-e^{iq\Delta r_2})}{[i(cq-\omega_{bc})-\Gamma_b/2]}+(1\leftrightarrow 2).\end{aligned} \tag{21.B.5}$$

接着进行 k 积分。由于 Lorentz 函数的峰十分尖锐，可将 k 和 q 的积分下限扩展至 $-\infty$。当 $ct_1 > \Delta r_1$ 时，k 积分围道在下半平面闭合，如图 21.20(a)；当 $ct_1 < \Delta r_1$ 时，则在上半平面闭合。因此，忽略正比于 $e^{-ik\Delta r_1}$ 的非物理入射波，得到

$$\begin{aligned}\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2) = i\frac{(2\pi)^3 k_0 g_{a,k_0}\sigma(k_0) q_0 g_{b,q_0}\sigma(q_0)}{\Delta r_1 \Delta r_2} \\ \times e^{-(i\omega_{ac}+\Gamma_a/2)(t_1-\Delta r_1/c)}\Theta(t_1-\Delta r_1/c) \\ \times \int_{-\infty}^{\infty} dq\, \frac{\exp\{-icq[(t_2-\Delta r_2/c)-(t_1-\Delta r_1/c)]\}}{i(cq-\omega_{bc})-\Gamma_b/2} + (1\leftrightarrow 2).\end{aligned} \tag{21.B.6}$$

类似地，沿图 21.20(b) 的围道进行 q 积分，得到

$$\begin{aligned}\Psi^{(2)}(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2) = \frac{-\kappa}{\Delta r_1 \Delta r_2} e^{-(i\omega_{ac}+\Gamma_a/2)(t_1-\Delta r_1/c)}\Theta(t_1-\Delta r_1/c) \\ \times \exp\{-(i\omega_{bc}+\Gamma_b/2)[(t_2-\Delta r_2/c)-(t_1-\Delta r_1/c)]\} \\ \times \Theta[(t_2-\Delta r_2/c)-(t_1-\Delta r_1/c)] + (1\leftrightarrow 2),\end{aligned} \tag{21.B.7}$$

其中 $\kappa = (2\pi)^4 k_0 g_{a,k_0}\sigma(k_0) q_0 g_{b,q_0}\sigma(q_0)$。

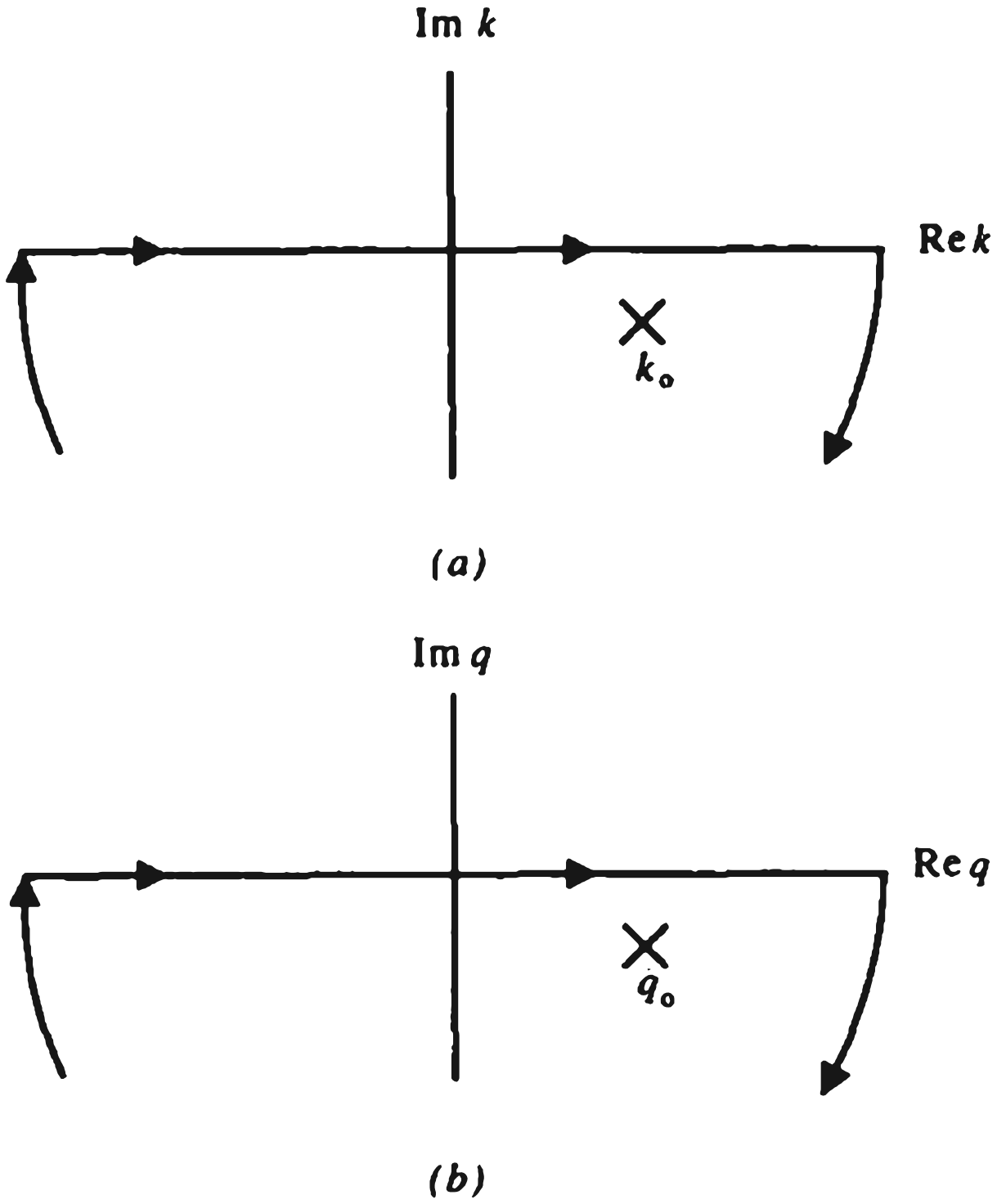


图 21.20 (a) 极点 $k_0 = (\omega_{ac} - i\Gamma_a/2)/c - q$ 以及 $ct_1 > \Delta r_1$ 时的积分围道。当 $ct_1 < \Delta r_1$ 时，式（21.B.5）的积分为零。(b) 极点 $q_0 = (\omega_{bc} - i\Gamma_b/2)/c$ 以及 $(t_2 - \Delta r_2/c) > (t_1 - \Delta r_1/c)$ 时的积分围道。

21.C Franson–Chiao 干涉中联合计数概率的计算

根据式（6.4.13），位于原点的单个激发三能级原子经级联发射产生的双光子态为如下纠缠态：

$$|\Psi\rangle = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} \frac{-g_{a\mathbf{k}} g_{b\mathbf{q}}}{[i(\nu_{\mathbf{k}} + \nu_{\mathbf{q}} - \omega_{ac}) - \Gamma_a/2][i(\nu_{\mathbf{q}} - \omega_{bc}) - \Gamma_b/2]} |1_{\mathbf{k}}, 1_{\mathbf{q}}\rangle. \tag{21.C.1}$$

利用态 $|\Psi\rangle$，可计算图 21.8 实验构型中两个探测器都被激发的联合计数概率（符合时间窗取为无穷大），该概率正比于时间积分

$$P(1,2)=\int_0^{\infty}dt_1\int_0^{\infty}dt_2 G^{(2)}(1,2) \tag{21.C.2}$$

其中被积函数为 Glauber 二阶关联函数

$$G^{(2)}(1,2)=\Psi^{*}(1,2)\Psi(1,2) \tag{21.C.3}$$

其中“光电子对的概率振幅” $\Psi(1,2)$ 由式（21.4.10）给出。

利用式（21.4.10）以及图 21.9 的记号，在 $S_1=S_2=S\approx L_1=L_2=L$、$T=(L-S)/c$、$S/c\gg \Gamma_a^{-1}+\Gamma_b^{-1}$ 时，经过较为冗长的计算，得到

$$\begin{aligned}
P(1,2)=\int_0^{\infty}dt_1\int_0^{\infty}dt_2\Big\{&\big[(|A_{12}|^2+|B_{12}|^2+|C_{12}|^2+|D_{12}|^2)+(1\leftrightarrow 2)\big]_1\\
&+\big[(A_{12}^{*}D_{12}+\text{c.c.})+(1\leftrightarrow 2)\big]_2\\
&+\big[(A_{12}^{*}B_{12}+C_{12}^{*}D_{12}+\text{c.c.})+(1\leftrightarrow 2)\big]_3\\
&+\big[(A_{12}^{*}C_{12}+B_{12}^{*}D_{12}+\text{c.c.})+(1\leftrightarrow 2)\big]_4\\
&+\big[(B_{12}^{*}C_{12}+\text{c.c.})+(1\leftrightarrow 2)\big]_5\\
&+\big[A_{12}^{*}B_{21}+C_{12}^{*}A_{21}+C_{12}^{*}B_{21}+C_{12}^{*}D_{21}+D_{12}^{*}B_{21}+\text{c.c.}\big]_6\Big\}
\end{aligned} \tag{21.C.4}$$

$$\begin{aligned}
=&\left[\frac{2\kappa}{\Gamma_a\Gamma_b}\right]_1+\left[\frac{\kappa e^{-\Gamma_a T/2}}{\Gamma_a\Gamma_b}\cos(\omega_{ac}T)\right]_2+\left[\frac{2\kappa e^{-\Gamma_b T/2}}{\Gamma_a\Gamma_b}\cos(\omega_{bc}T)\right]_3\\
&+\left[\frac{2\kappa e^{-(\Gamma_a+\Gamma_b)T/2}}{\Gamma_a\Gamma_b}\cos(\omega_{ab}T)\right]_4+\left[\frac{\kappa e^{-(\Gamma_a/2+\Gamma_b)T}}{\Gamma_a\Gamma_b}\cos(\Delta T)\right]_5\\
&+\left[\frac{4\kappa e^{-\Gamma_b T/2}}{4\Delta^2+\Gamma_a^2}\Big\{\cos(\omega_{bc}T)-\frac{2\Delta}{\Gamma_a}\sin(\omega_{bc}T)+\frac{e^{-\Gamma_b T/2}}{2}\right.\\
&\qquad -e^{-\Gamma_a T/2}\left[\cos(\omega_{ab}T)-\frac{2\Delta}{\Gamma_a}\sin(\omega_{ab}T)\right]\\
&\qquad \left.-\frac{e^{-(\Gamma_a+\Gamma_b)T/2}}{2}\left[\cos(\Delta T)-\frac{2\Delta}{\Gamma_a}\sin(\Delta T)\right]\Big\}\right]_6,
\end{aligned} \tag{21.C.5}$$

其中 $\kappa=(\kappa_a\kappa_b/2SL)^2$、$\omega_{ac}=\omega_{ab}+\omega_{bc}$、$\Delta=\omega_{ab}-\omega_{bc}$。式（21.C.4）中以数字下标标出的各个方括号项，分别产生式（21.C.5）中的对应项。[14]

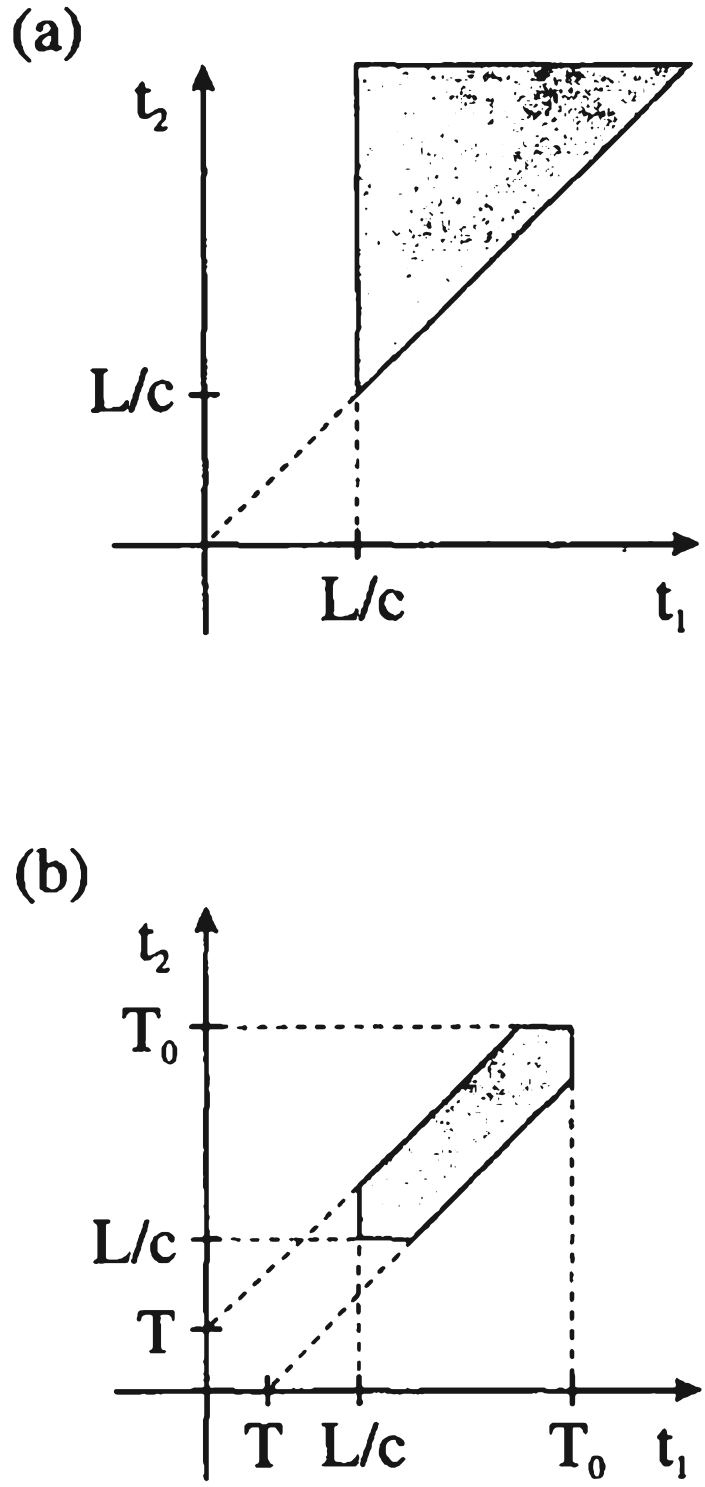


图 21.21 (a) 式（21.C.6）的积分区域；该式是 Franson–Chiao 干涉联合计数概率 $P(1,2)$ 的表达式（21.C.4）中的一项。(b) 式（21.C.4）中 $C_{12}^{*}B_{21}$ 项的积分区域。

作为例子，下面展示对下式中的 t_1 和 t_2 进行积分的过程：

$$A_{12}^{*}D_{12}+\text{c. c.}=\frac{\kappa}{2}e^{(\Gamma_b-\Gamma_a)t_1-\Gamma_b t_2+\Gamma_a(L+S)/2c}\cos(\omega_{ac}T)\times\Theta(t_1-L/c)\Theta(t_2-t_1), \tag{21.C.6}$$

它产生和频振荡（振荡频率为 ω_{ac}）。积分区域如图 21.21(a) 所示。得到

$$
\begin{aligned}
&\int_0^\infty dt_1 \int_0^\infty dt_2 (A_{12}^* D_{12} + \text{c. c.}) \\
&= \frac{\kappa}{2} e^{\Gamma_a (L+S)/2c} \int_{L/c}^\infty dt_1 e^{(\Gamma_b - \Gamma_a) t_1} \int_{t_1}^\infty dt_2 e^{-\Gamma_b t_2} \\
&= \frac{\kappa e^{-\Gamma_a T/2}}{2\Gamma_a \Gamma_b} \cos(\omega_{ac} T).
\end{aligned}
\tag{21.C.7}
$$

其他一些项的积分区域略为复杂，尤其是在选取有限符合时间窗时。例如，图 21.21(b) 给出了符合时间窗为 T_0 时 $C_{12}^* B_{21}$ 项的积分区域。

习题

21.1

利用第 6.3 节的结果，证明

$$
|\langle 0 | [E^{(+)}(\mathbf{r}, t), \gamma_1^\dagger] | 0 \rangle| = \frac{\mathcal{E}_0}{\Delta r_1} \Theta\left(t - \frac{\Delta r_1}{c}\right) e^{-i(t - \Delta r_1/c)(\omega - i\Gamma/2)},
$$

其中

$$
\gamma_1^\dagger = \sum_{\mathbf{k}} \frac{g_{\mathbf{k}} \exp(-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_1)}{(\nu_{\mathbf{k}} - \omega) + i\Gamma/2} a_{\mathbf{k}}^\dagger.
$$

21.2

证明

$$
\langle \gamma_2 | \gamma_1 \rangle = \frac{\sin(k_0 |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|)}{k_0 |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} e^{-|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1| \Gamma/(2c)},
$$

其中 $|\gamma_i\rangle$（$i = 1, 2$）是式（21.1.4）给出的单光子态。

参考文献与书目

其他路径探测器

- M. O. Scully, R. Shea, and J. McCullen, *Phys. Rep.* **43**, 486 (1978).
- M. O. Scully, B.-G. Englert, and J. Schwinger, *Phys. Rev. A* **40**, 1775 (1989).

原子的光散射——量子干涉、光子关联与 Bell 定理

- M. O. Scully, *Laser Spectroscopy V*, ed. M. Kellar and B. Stoichoff (1981), p. 41.
- M. O. Scully and K. Drühl, *Phys. Rev. A* **25**, 2208 (1982).
- M. Hillery and M. O. Scully, in *Quantum Optics, Experimental Gravity, and Measurement Theory*, ed. P. Meystre and M. O. Scully (Plenum, New York 1983), p. 65.

- L. Mandel, *Phys. Rev. A* **28**, 929 (1983).
- H. Fearn and R. Loudon, *Opt. Commun.* **64**, 485 (1987); *J. Opt. Soc. Am. B* **6**, 917 (1989).
- G. M. Meyer, G. S. Agarwal, H. Huang, and M. O. Scully, in *Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Electron Theory and Quantum Electrodynamics*, (Edirne, Turkey, 1994).

干涉实验

- M. A. Horne, A. Shimony, and A. Zeilinger, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 2209 (1989).
- U. Eichmann, J. C. Bergquist, J. J. Bollinger, J. M. Gilligan, W. M. Itano, D. J. Wineland, and M. G. Raizen, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 2359 (1993).

参数下转换器中的量子干涉

- C. K. Hong, Z. Y. Ou, and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 2044 (1987).
- Z. Y. Ou and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 50 (1988).
- Y. H. Shih and C. O. Alley, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 2921 (1988).
- J. D. Franson, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 2205 (1989).
- Z. Y. Ou, L. J. Wang, X. Y. Zou, and L. Mandel, *Phys. Rev. A* **41**, 566 (1990).
- Z. Y. Ou, X. Y. Zou, L. J. Wang, and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 321 (1990); *Phys. Rev. A* **42**, 2957 (1990).
- G. Rarity and P. R. Tapster, *Phys. Rev. Lett.* **64**, 2495 (1990).
- X. Y. Zou, L. J. Wang, and L. Mandel, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 318 (1991).
- P. G. Kwiat, A. M. Steinberg, and R. Y. Chiao, *Phys. Rev. A* **45**, 7729 (1992).
- T. E. Keiss, Y. H. Shih, A. V. Sergienko, and C. O. Alley, *Phys. Rev. Lett.* **71**, 3833 (1993).
- M. O. Scully and U. W. Rathe, *Opt. Commun.* **110**, 373 (1994).
- Y. H. Shih and A. V. Sergienko, *Phys. Rev. A* **50**, 2564 (1994).
- Y. H. Shih, A. V. Sergienko, M. H. Rubin, T. E. Keiss, and C. O. Alley, *Phys. Rev. A* **50**, 23 (1994).

- T. J. Herzog, P. G. Kwiat, H. Weinfurter, and A. Zeilinger, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 3034 (1995).
- P. G. Kwait, K. Mattle, H. Weinfurter, A. Zeilenger, A. V. Sergienko, and Y. Shih, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 4337 (1995).
- D. V. Strekalov, A. V. Sergienko, D. N. Klyshko, and Y. H. Shih, *Phys. Rev. Lett.* **74**, 3600 (1995).
- T. B. Pittman, D. V. Strekalov, A. Migdall, M. H. Rubin, A. V. Sergienko, and Y. H. Shih, *Phys. Rev. Lett.* **77**, 1917 (1996).

利用关联自发发射使谱线变窄

- H. Huang and J. H. Eberly, *J. Mod. Opt.* **40**, 915 (1993).
- M. O. Scully, U. W. Rathe, S. Chang, G. S. Agarwal, *Opt. Commun.* **136**, 39 (1997).
- U. W. Rathe and M. O. Scully, *Lett. Math. Phys.* **34**, 297 (1995).
- U. W. Rathe and M. O. Scully, *Annals of the New York Academy of Sciences* **755**, 28 (1995).

---

1. 关于以原子态作为路径探测器的更多讨论，参见 Scully 和 Drühl [1982]，以及 Eichmann、Bergquist、Bollinger、Gilligan、Itano、Wineland 和 Raizen [1993]。
   ↩
2. *Phys. Rev. Lett.* **70**, 2359 (1993)，推荐阅读这篇经典论文。

↩

3. 这里介绍的量子擦除概念早于第 20 章所述的方案，见 Scully 和 Drühl [1982]；此处以独立完整的方式加以介绍。

↩

4. Scully [1981] 简要讨论了这一背景下的 Bell 定理与双光子关联。

↩

5. Shih 和 Alley [1988]；另见 Franson [1989]。

↩

6. Ou 和 Mandel [1988]。

↩

7. Franson [1989]。

↩

8. Kwiat、Steinberg 和 Chiao [1992]。

↩

9. Horne、Shimony 和 Zeilinger [1989]。

↩

10. Zou、Wang 和 Mandel [1991]。

↩

11. Scully 和 Rathe [1994]。

↩

12. 更多讨论见 Rathe 和 Scully [1994]。

↩

13. 例如参见 Rathe 和 Scully [1994]。

↩

14. 各项的讨论见 Meyer、Agarwal、Huang 和 Scully [1994]。

↩

索引

以下页码沿用原书印刷页码，与本中文版重新排版后的 PDF 页码不同。可用 PDF 全文搜索定位词条。

保留原书英文字母顺序与词条层级。中文词条可使用 PDF 全文搜索。

624

吸收相消　225, 228, 231

吸收系数　237

吸收力　489

绝热

- 近似　335
- 消去　375
- 布居转移　225, 247

放大

- 四波混频中的放大　471
- 相位不敏感放大　448, 458
- 相位敏感放大　450, 458

振幅涨落　425

湮灭算符　5, 38, 112, 446, 559

反常磁矩　20

反正规排序　80, 81

原子—场相互作用　145, 193

- 量子理论　193
- 半经典理论　2, 145

阻尼腔中的原子　284

原子光学　487

原子的

- 质心运动　487, 566, 580
- 相干性　428, 433, 487
- 衰减　250
- 偏转　488
- 衍射　490
- 陀螺仪　496
- 干涉仪　496, 498
- 干涉测量　494
- Mach–Zehnder 干涉仪　494
- 记忆效应　362
- 黏胶　490
- 热库方法　276
- 跃迁算符　194

反作用规避　556

背向散射　421, 456

Baker–Hausdorff

- 公式　50, 93
- 定理　40

平衡零拍探测　128, 144

裸态　320

分束器　126, 494, 504

贝尔不等式　508, 513, 517, 520, 536, 592, 593

贝尔定理　24, 513, 515, 527, 528, 529, 532

Bennett–Brassard 协议　531

伯努利分布　138

黑体辐射　1, 21

- 普朗克分布　23

布洛赫方程　183
玻尔轨道　260
玻尔半径　75, 158
玻尔兹曼分布　501
玻色—爱因斯坦分布　77, 327
多粒子玻色气体　35, 37
宽带探测器　214
布朗运动　344
正则动量　4, 179, 180
卡尔达诺公式　479
级联干涉测量　609
卡西米尔效应　2
柯西—施瓦茨不等式　482
腔　5
阻尼腔　284, 290
双共振腔　406
环形腔　167, 420
特征函数　81
经典相干理论　76
克隆极限　450
粗粒化运动方程　335, 385
相干性
相干度　114, 608
一阶相干　115
相干性丧失　573
部分相干　118
二阶相干　120

625

相干的
布居俘获　221, 245, 501
叠加　17, 218, 243, 408, 550
速度选择相干　501
相干拉曼拍频　220
相干态　46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 62, 69, 74, 86, 95, 552, 553
表象　73, 75, 76, 77
压缩相干态　65, 68, 86
相干俘获　222, 223, 224, 231, 241
坍缩与复苏现象　193, 201, 218
碰撞　163
有色噪声　276, 280, 365, 381
对易关系　5, 7, 9, 179
电场与磁场之间的对易关系　7
玻色—爱因斯坦对易关系　27
费米—狄拉克对易关系　27
互补性　509, 561, 563
完备性　54, 73
康普顿波长　16, 35
电导率　166
连续性方程　31
关联发射激光器　402, 403, 405, 418, 440
陀螺仪　442, 444, 445, 446, 454, 456
Hanle 效应　405
双光子型　426, 429, 430, 431, 437, 438, 442, 450
关联自发辐射　402, 609, 623
关联函数　113
场关联函数　583
一阶关联函数　113, 116, 118
强度关联函数　589
二阶关联函数　113, 140, 214
双光子关联函数　33, 590, 596, 616
库仑规范　40
蟹状星云　98
产生算符　9, 39, 559

电流

经典电流 47
电流密度 31, 42

阻尼 248, 269, 271, 290, 297
阻尼率 273, 364
暗态 221
德布罗意波长 497
简并参量放大 63, 460, 461, 476, 482, 483
相干度

一阶相干度 114
二阶相干度 114, 120

δ 函数 91, 258

二维 δ 函数 78, 90

密度矩阵 160, 183

条件密度矩阵 261
运动方程 161
二能级原子的密度矩阵 160
约化密度矩阵 249, 511
矢量模型 183

腔内态密度 282
细致平衡条件 337, 338, 348
扩散系数 275, 345, 366, 374, 377, 412, 413, 415, 422, 455, 500
无量纲强度 171
偶极近似 148, 149, 178, 194, 493
偶极矩阵元 195
偶极矩 152, 165, 607
狄拉克方程 31
色散 228, 237
色散能移 547
位移算符 51, 67, 95
多普勒展宽的光谱线 118
双侧下转换干涉测量 602
缀饰原子图像 295
缀饰态 310, 316, 323, 548
缀饰态基底 316
漂移系数 412, 413, 501
受驱动的 V 型系统 292
动态斯塔克分裂 291, 295
E 规范 178
有效场 183
有效旋转 106
爱因斯坦关系 276, 283, 454
弹性碰撞 163
电场 5, 147

经典电场 3, 5
远区近似 311
电场规范 178
电场算符 7, 29, 111, 292
每光子的电场 5, 6, 195
量子化电场 7

电磁场 2, 146, 166
电磁诱导透明 220, 225, 228, 241, 243, 244
基本粒子 507
EPR 佯谬 508, 509, 569
Fano 干涉 247
费马原理 32
费米统计 496
铁磁体 349
场—场

关联 582
干涉测量 97

涨落—耗散定理 249, 274, 283, 447
福克态 9, 10, 62, 142
福克—普朗克方程 256, 258, 342, 345, 411, 413, 427, 428, 436, 454, 501
形式不变性 178
四波混频 460, 471, 485

四波混频中的压缩 475

Franson–Chiao 干涉测量　595, 597, 618

626

夫琅禾费区域　579
频率转换器　556
增益系数　332
规范场论　148
规范不变性　146
高斯随机过程　163
高斯统计　78, 163, 259
广义相对论　97, 98, 143
梯度力　487, 493, 505
引力红移　108
引力波　99
引力波探测器　47, 56
Greenberger–Horne–Zeilinger（GHZ）等式　508, 529
格林函数　578
哈密顿量　4, 12, 47, 54, 149, 178, 190, 196, 286
  相互作用绘景　157, 206
  最小耦合　146
  非厄米哈密顿量　264
  双光子哈密顿量　63
哈密顿原理　32
Hanbury–Brown–Twiss 效应　98, 110, 121, 123, 124, 125
  激光中的效应　123
  中子中的效应　124
  热光中的效应　123
Hanbury–Brown–Twiss 干涉仪　110, 121, 124, 143
Hanle 效应　221, 245, 402, 405, 420, 422, 427
Hanle 效应激光器　408, 434, 436
谐振子　52, 58
  位移谐振子　50
  谐振子算符　7
  量子化谐振子　35, 39
海森伯—朗之万方法　271, 282, 362
海森伯—朗之万方程　463
海森伯显微镜　563, 565
海森伯算符方法　202
海森伯不确定性原理　47, 563
  不确定关系　60, 563, 566
厄米多项式　52, 87
隐变量　508, 520, 521, 522
高分辨率光谱学　610
希尔伯特空间　549
全息激光器　418, 440
零拍探测　125, 126, 546
  平衡零拍探测　128, 130
均匀展宽的　165
氢原子　158
闲频模式　460
注入相干　412
强度关联恒星干涉仪　97
强度—强度关联　97–114, 589
相互作用绘景　155
双光子干涉　131
干涉测量　97
  原子干涉测量　494
  中子干涉测量　487, 505
  双粒子干涉测量　600
  双光子干涉测量　131, 144, 582
  双站点下转换干涉测量　601

联合计数概率　132, 214, 592, 599, 611, 617
克尔效应　129, 543, 544
兰姆位移　2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 39, 607
兰姆激光半经典理论　169
朗之万方程　271, 370, 373
朗之万力　416
朗之万噪声　283
朗之万算符　364, 468
激光的朗之万理论　363
拉普拉斯方程　99
激光器
  激光放大器　169, 191
  激光腔模　191
  关联发射激光器　402
  自由电子激光器　169
  激光陀螺仪　455
  全息激光器　418, 420, 422
  朗之万理论　362, 363, 381
  激光线宽　2, 23, 327, 344, 345, 346, 376, 402
  锁相激光器　417
  量子拍频激光器　413
  量子理论　322, 328, 362
  半经典理论　168, 191
  含可饱和吸收体的激光器　358
  激光阈值　172, 337, 349, 352

627

线性的
  放大过程　446
  放大器　446, 458
  增益系数　171, 333, 365
  损耗系数　168
刘维尔方程　161, 303
利普曼条纹　35
本地振荡器　126
局域规范（相位）不变性　146
量子力学的局域性问题　508
激光冷却　489, 490
  冷却极限　499
  反冲极限　501
激光陀螺　103, 403
激光诱导冷却　487
注入压缩真空的激光器　452
无反转激光　220, 230, 232, 233, 241, 243
  分析　233
  概念　230
  激光物理方法　232
Lense–Thirring 效应　106
光
  圆偏振光　158, 501, 519
  线偏振光　152, 159, 519
  光的力学效应　487, 504
线宽变窄　177, 262, 309, 325, 610, 623
纵向弛豫时间　183
洛伦兹线型　282, 285, 343
马赫式参考系拖曳　106
马赫原理　106
Mach–Zehnder 干涉仪　97, 129, 598
  原子型　494
磁场　5, 147
  经典磁场　3, 5
  磁场算符　30
  量子化磁场　7

磁化强度　350
Mandel Q 参数　340, 378, 387
马尔可夫近似　280, 301, 346
马尔可夫极限　276
马尔可夫过程　250
物质波陀螺仪　497
物质波干涉仪　487
麦克斯韦—薛定谔方程　164
麦克斯韦方程组　2, 16, 21, 30, 31, 164, 166, 184, 329
光的力学效应　488
介子场　27
迈克耳孙干涉仪　97, 98, 99, 101, 403
迈克耳孙恒星干涉仪　108
迈克耳孙—莫雷实验　21
微激射器　193, 335, 383, 385, 394, 396, 564, 565, 571, 607
  线宽　384, 396, 397
最小耦合哈密顿量　146
最小不确定度波包　53
模式密度　6
场的模式展开　3
调制增益介质　455
分子场理论　350
矩定理　163
动量算符　31
多模压缩　66
多时关联函数　204
自然线宽　341
负概率　507
中微子　31
无噪声放大　47, 442
原子干涉仪中的噪声　497
非简并参量放大器　461, 482
非局域性　529
非马尔可夫的　276
简正模式　2, 169, 454
正规序　75, 81, 114, 135, 373, 377, 426
归一化　10
n 阶关联函数　113
N 阶压缩　69
零结果测量　261
数态　9, 10, 46, 51, 52, 74, 78, 80, 394, 553
可观测量　147, 542
  共轭可观测量　543
  量子无损可观测量　542
Onsager–Lax 回归定理　300
算符
  湮灭算符　5, 38, 75
  产生算符　5, 39, 75
  密度算符　73, 83, 112, 160, 249, 300
  位移算符　51, 67, 95
  费米子算符　124
  噪声算符　364
  相位算符　544, 558
  光子数算符　544
  投影算符　213, 515
  量子场算符　27
  压缩算符　63, 253
  时间演化算符　155, 182, 204, 391
  幺正算符　50
  矢势算符　529
光学的
  光学相干性　111, 143
  光学克尔效应　129, 543
  光学参量振荡器　463, 467
  光学参量过程　554
  光抽运　223
Ornstein–Uhlenbeck 过程　483
四波混频中的振荡　471

P 表象　72, 76, 78, 80, 82, 83, 95, 115, 135, 136, 137, 138, 142, 258, 341, 342, 345, 349, 354, 377, 379, 411, 426, 427, 436, 438

相干态的 P 表象　78
激光的 P 表象　340
数态的 P 表象　78
单模热场的 P 表象　115
热分布的 P 表象　78

参量的

参量放大　460, 484, 556
参量近似　461, 482, 483
参量下转换器　460, 601, 622

参数化后牛顿形式体系　106
宇称　517
保罗阱　586
泡利矩阵　196
磁导率　3
介电常数　3

628

相位共轭　471
相位扩散激光　141
相位扩散热光　141
相位扩散模型　342, 344
相位涨落　425
相位不敏感附加噪声　450
相位不敏感放大器　447, 450, 457
锁相激光器　416
相位噪声压缩　426
相位算符　544, 558
相位敏感放大器　447, 448, 450
相位压缩　441
二级相变　328, 349, 352
相位不确定度　129
相干原子介质（phaseonium）　221
光电流　109
光探测理论　97
光探测器　126
光电效应　1, 20, 21, 111
光激发算符　214
光子反聚束　2, 134, 135, 136, 307, 308
光子聚束　135
光子克隆　446
光子概念　20
光子关联干涉测量　122
光子计数　137
光子探测　111
光子分布函数　359, 396

理想压缩态的光子分布函数　88

光子回波　220
光子有效质量　497
光子场　27
光子局域化　35, 45
光子—光子关联　587, 588
光子—光子干涉测量　131
光子散粒噪声　101
激光的光子统计分布　327
光子统计　137, 376, 377, 386
　激光的光子统计　2, 336
　微激射器的光子统计　384
　亚泊松统计　2
光子波函数　24, 25
普朗克分布　23
泊松分布　54, 201, 327, 338
极化；偏振　5, 162, 501
布居反转　155, 200
布居矩阵　165, 330, 331
位置本征态　27
功率谱　305, 321, 343
优选参考系宇宙学　106
高 Q 微激射器中的数态制备　389
概率流图　333
泵浦相位涨落　462, 476, 485
泵浦统计　371, 381
量子无损可观测量　542
Q 表象　72, 79, 80, 82, 83, 92
　数态的 Q 表象　80
　压缩相干态的 Q 表象　86
正交分量方差　65
辐射场量子化　2, 5
阻尼的量子方法　260
量子拍频　2, 16, 17, 19, 20, 24
　量子拍频激光器　402, 413, 420, 433, 436, 437
量子相干性　111, 236
量子相干理论　76
量子密码学　531, 532
量子分布　72, 533
量子效率　137
量子电动力学　16
量子擦除器　20, 24, 568, 587, 596
量子涨落　341, 423, 475, 498
量子谐振子　9, 35, 305
量子干涉　216, 225, 622
量子跳跃　248
量子朗之万方法　283, 379
量子朗之万方程　367, 369, 455
量子无损测量　542, 543, 545, 547, 550, 554, 558
量子相位与振幅涨落　423
量子相位算符　425
量子回归定理　301, 344
量子测量理论　19
辐射的量子理论　1, 2, 43, 72
量子轨迹　267, 270, 512
四分之一波片　593
准经典分布　72
准模激光物理　184
R 表象　74
拉比翻转　154, 215
拉比频率　223, 285, 305, 308, 383, 413, 434, 457, 479, 492, 493, 551
拉比振荡　145, 193, 200, 201, 394
　阻尼拉比振荡　287
经典电流产生的辐射　47
辐射规范　178
辐射压　487, 504
Ramsey 条纹　550, 573, 575, 576
Ramsey 分离振荡场方法　547, 550
随机相位　122, 433, 477, 607
速率方程　170
瑞利—金斯灾难　21

瑞利峰　306
瑞利散射　305
实在性　508
折射率增强　236
共振荧光　20, 136, 291, 292, 308, 320, 324
  受驱动 V 型系统的共振荧光　309
  共振荧光谱　293, 302
环形激光器　420
环形激光陀螺仪　103, 104, 143, 403

629

旋波近似　152, 157, 159, 188, 193, 196, 450, 461
  超出旋波近似　158
行波解　5
里德伯原子　383, 384
里德伯态　566
萨尼亚克干涉仪　101, 143
萨尼亚克相位差　497
萨尼亚克环形干涉仪　101, 103, 104, 403
饱和参数　171
标度因子　106, 443
Schawlow–Townes 极限　402, 426
Schawlow–Townes 线宽　349, 397
Schawlow–Townes 相位随机化　352
薛定谔方程　22, 47, 48, 146, 147, 151, 155, 161, 164
施瓦茨不等式　135
二阶相干性　120
二阶关联函数　113, 140, 308, 343
二级相变　349
二次量子化　26, 27
久期近似　297
自洽方程　23, 168
自诱导透明　220, 245
自饱和系数　333
激光半经典理论　168, 191
半经典理论　17, 28
散粒噪声　428
信号模式　460
简谐振子　3, 46, 53, 56
  传播子　56
  量子化简谐振子　1
单光子态　208
缓变的
  缓变振幅　152, 166
  缓变近似　168, 472
频谱分析仪理论　298
球面波　139
自旋 1/2 系统　145, 154
自旋反关联　525
自旋关联函数　527
自旋单重态　509, 513, 524, 537
自发辐射　200, 402, 428, 430, 431, 432, 433, 446, 500
  自发辐射增强　285, 290
  自发辐射噪声　402, 405, 428, 433
压缩算符　47, 63, 64
压缩参数　65, 462
压缩相干态　47, 63, 64, 65, 66, 68, 87
  多模压缩相干态　67
  压缩相干态的 Q 表象　86
压缩量子涨落　423

压缩态　2, 47, 57, 61, 62, 88, 89, 125, 137, 426, 460

探测与测量　125
产生　461, 463
理想压缩态　462, 476
双模压缩态　66, 68, 461

压缩真空　131, 289, 448, 453, 454

注入压缩真空的激光器　450
多模压缩真空　324, 483

压缩真空热库　250, 254, 289
压缩　469

振幅平方压缩　69
高阶压缩　69, 71
多模压缩　66, 70, 467
光学参量振荡器中的压缩　463
腔场输出中的压缩　467
压缩谱　470

稳定因子　173
驻波解　5
斯塔克位移　163
态制备　529
态约化　390
态矢量

条件态矢量　263
光子态矢量　139, 208, 584, 611
多粒子态矢量　38
态矢量约化　260

平稳场　113, 321
斯特恩—盖拉赫装置　509, 513, 517, 537
受激辐射　20, 56, 173

物理图像　173

强场极限　305
亚泊松统计　384
超导性　507
超泊松统计　89, 389
极化率　236, 238, 239
对称排序函数　81
系统—热库相互作用　249
热场　67, 77
热库　250, 251
热态　95
三能级原子　223, 309, 368, 406, 517, 547, 587, 610
三粒子态　529
三峰谱　295, 307, 325
时间延迟光谱学　174
时间排序　114, 156
时间反演　472
跃迁振幅　36
跃迁概率　112
横向弛豫时间　183
俘获态　220, 225, 393, 394
双原子关联　591
二能级原子　145, 151, 162, 190, 196, 217
双模压缩态　68
双光子的

级联　210
关联函数　33, 590, 592, 595, 596, 616
探测振幅　34

630

双光子（续）

福克态　133
干涉　20, 98
干涉仪　132, 610
干涉测量　596, 610

双时关联函数　300, 304, 321
紫外灾难　21, 56
不确定关系　60, 541

相位—振幅不确定关系　425

幺正时间演化算符方法　204
真空涨落　2, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 39, 379, 428, 546, 607, 608

压缩真空涨落　89, 131, 253, 255, 269, 324, 483
真空态　9, 11

密度矩阵的矢量模型　183
矢势算符　47
速度算符　31
速度选择相干布居俘获　501, 502, 503
可见度　133, 134
冯诺依曼方程　161
波动方程　40, 99, 166, 188, 472
波函数坍缩　507
阻尼的波函数蒙特卡罗方法　263, 267
光子的波函数　24, 25
双费米子波函数　125
波包　53, 57, 59

最小不确定度波包　48, 53
压缩位移波包　59

波粒二象性　24, 561
弱场极限　305
Weisskopf–Wigner 近似　206, 207, 252, 273, 293, 369
Weisskopf–Wigner 自发辐射理论　206, 209, 252
路径探测器　564, 582, 606

微激射器型　568, 576

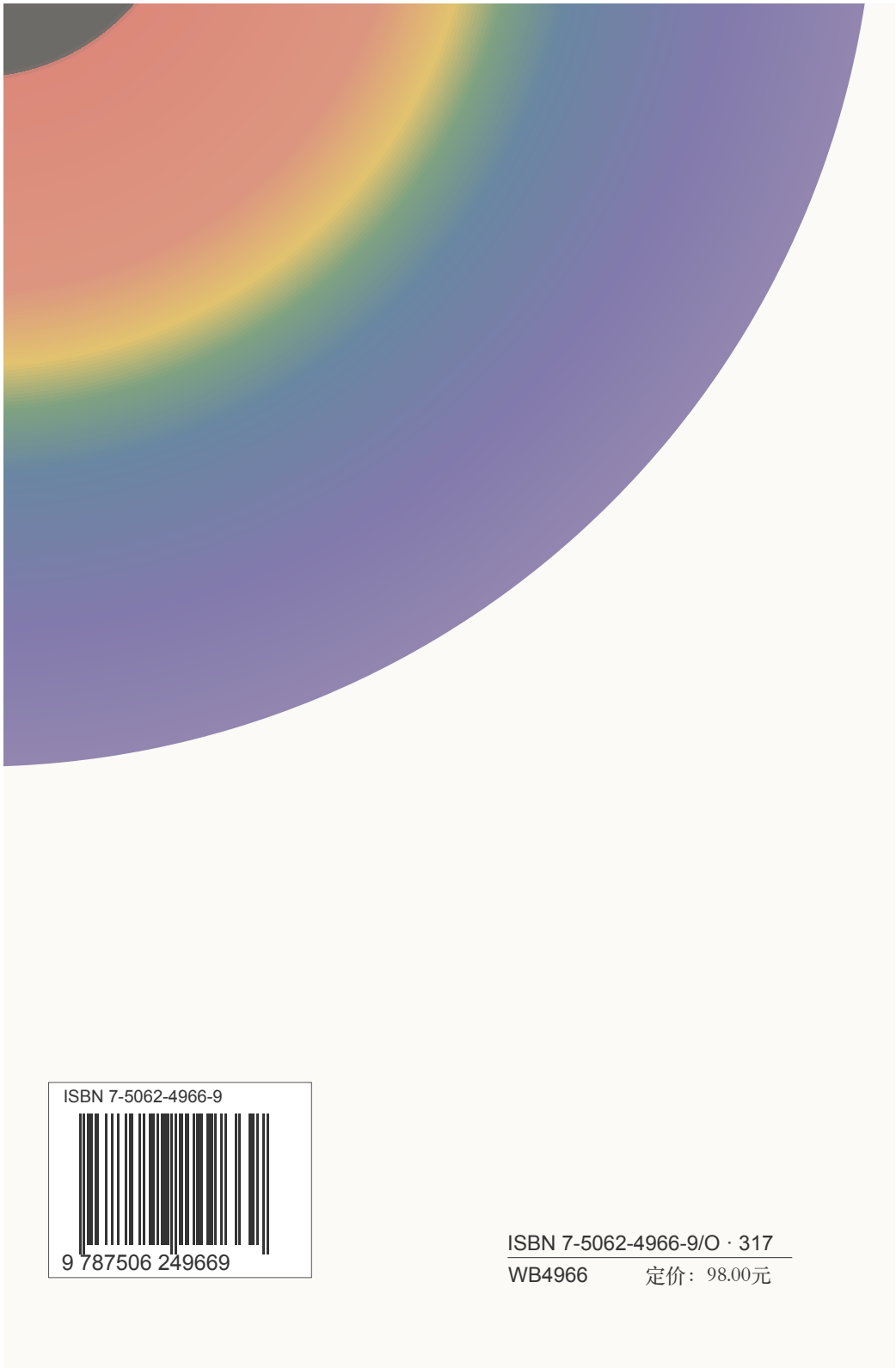
路径信息　552, 564, 566, 575
白噪声　272, 477

压缩白噪声　448

维纳—辛钦定理　321
维纳—莱维随机过程　344
维格纳分布函数　82, 94
维格纳—外尔分布　81, 84, 85, 92, 94, 95
杨氏双缝实验　24, 97, 115, 561, 562
零点能　11
Zou–Wang–Mandel（ZWM）实验　603, 607, 608, 609

真空涨落图像　607

封底



ISBN：7-5062-4966-9/O · 317

书号：WB4966

原印定价：98.00 元